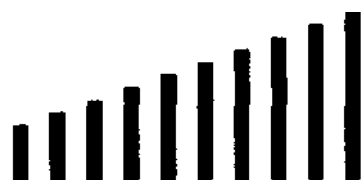


УЧЕБНИК XXI ВЕКА

# ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИКС

Н. Грегори МЭНКЬЮ



 ПИТЕР™

# PRINCIPLES OF **Economics**

**N. Gregory Mankiw**

Harvard University



The Dryden Press  
Harcourt Brace College Publishers

Fort Worth • Philadelphia • San Diego • New York • Orlando • Austin  
San Antonio • Toronto • Montreal • London • Sydney • Tokyo

# П Р И Н Ц И П Ы ЭКОНОМИКС

Н. Грегори МЭНКЬЮ



Санкт-Петербург  
Москва • Харьков • Минск  
1999

*Н. Грегори Мэнкью*

## ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИКС

*Перевели с английского: В. Кузин, Ю. Писаренок, И. Ровках*

Под общей редакцией д. э. н., профессора В. М. Цветаева, Ю. Н. Каптуревского  
Научные редакторы: к. э. н. К. Голубев, к. э. н. А. Дубянский, к. э. н. Д. Лицукова, к. э. н. С. Лукин

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Главный редактор        | <i>В. Усманов</i>                |
| Заведующий редакцией    | <i>Л. Волкова</i>                |
| Выпускающий редактор    | <i>Е. Ермолаенкова</i>           |
| Художественный редактор | <i>В. Земских</i>                |
| Художник                | <i>И. Бочаров</i>                |
| Корректоры              | <i>Н. Викторова, Н. Солнцева</i> |
| Верстка                 | <i>Д. Веселое</i>                |

ББК65.01Я7 УДК 33

**Мэнкью Н. Г.**

М97 Принципы Экономикс. — СПб: Питер Ком, 1999. — 784 с, ил.

ISBN 5-314-00161-6

Н. Грегори Мэнкью известен у нас как автор учебника по макроэкономике, издававшегося на русском языке. Мы рады представить первое издание его новой книги «Принципы экономикс», которая выходит в России почти одновременно с ее заокеанским оригиналом. За те несколько месяцев, что прошли со дня выхода этой книги в США, она уже стала самой популярной в университетах многих штатов. Права на ее издание приобретены издательствами многих стран, в том числе западноевропейских.

В жизни макроэкономические процессы обязательно сказываются на деятельности конкретных фирм, а совокупная деятельность компаний формирует макроэкономические тенденции развития. Именно такой — интегрированной, увязанной в единый узел интересов — и предстает экономическая теория на страницах «Принципов Экономикс» профессора Гарвардского университета Н. Г. Мэнкью. В этом ее новизна и перспективность.

Н. Грегори Мэнкью, хорошо известный в мире как автор, который стремится сделать текст максимально удобным, полезным и интересным, свою новейшую работу написал так, что от нее невозможно оторваться. Каждый, кто ознакомится с этой книгой, поймет, что экономика — это не только очень полезная наука, но еще и бесконечно интересная.

© 1998 by N. Gregory Mankiw

© Перевод на русский язык, В. Кузин, Ю. Писаренок, И. Ровках, 1999

© Послесловие русского редактора, В. Цветаев, 1999

© Серия, оформление, издательство «Питер Ком», 1999

Права на издание получены по соглашению с The Dryden Press и Matlock Literary Agency.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 5-314-00161-6

ISBN 0-03-098238-3 (англ.)

ЛР № 065360 от 20.08.97.

Подписано к печати 10.11.98. Формат 84х108/16. Усл. п. л. 82,32. Тираж 7000 экз. Заказ № 524.

Издательство «Питер Ком». 196105, С.-Петербург, Благодатная ул., 67.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПК «Лениздат» (типография им. Володарского)  
Государственного комитета РФ по печати. 191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59.

## КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Об авторе.....                     | 17 |
| Предисловие для преподавателя..... | 19 |
| Предисловие для студента.....      | 26 |

### Часть 1 ВВЕДЕНИЕ

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Глава 1. Десять принципов экономической теории.....                               | 29 |
| Глава 2. Думайте как экономист.....                                               | 44 |
| Глава 3. Экономическая взаимозависимость и выгоды, которые приносит торговля..... | 71 |

### Часть 2 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: КАК РАБОТАЕТ РЫНОК

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Глава 4. Рыночные силы спроса и предложения.....          | 87  |
| Глава 5. Эластичность и ее применение.....                | 113 |
| Глава 6. Предложение, спрос и политика правительства..... | 134 |

### Часть 3 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2: РЫНКИ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 7. Потребители, производители и эффективность рынков.....        | 157 |
| Глава 8. Практическое применение теории: издержки налогообложения..... | 177 |
| Глава 9. Практическое применение теории: международная торговля....    | 195 |

### Часть 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Глава 10. Внешние эффекты.....                    | 219 |
| Глава 11. Общественные блага и общие ресурсы..... | 238 |
| Глава 12. Создание налоговой системы.....         | 254 |

### Часть 5 ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ И ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Глава 13. Издержки производства.....        | 277 |
| Глава 14. Фирмы на конкурентных рынках...   | 296 |
| Глава 15. Монополия.....                    | 316 |
| Глава 16. Олигополия.....                   | 348 |
| Глава 17. Монополистическая конкуренция ... | 373 |

### Часть 6 ТЕОРИЯ РЫНКА ТРУДА

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Глава 18. Рынки факторов производства..... | 391 |
| Глава 19. Доходы и дискриминация.....      | 407 |
| Глава 20. Распределение доходов.....       | 426 |

### Часть 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМА ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Глава 21. Теория потребительского выбора ... | 449 |
|----------------------------------------------|-----|

### Часть 8 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Глава 22. Как измеряется национальный доход..... | 479 |
| Глава 23. Измерение стоимости жизни.....         | 495 |

### Часть 9 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 24. Производство и экономический рост.....           | 513 |
| Глава 25. Сбережения, инвестиции и финансовая система..... | 537 |
| Глава 26. Естественный уровень безработицы.....            | 559 |

### Часть 10 ДЕНЬГИ И ЦЕНЫ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Глава 27. Денежная система.....             | 585 |
| Глава 28. Инфляция: причины и издержки .... | 604 |

### Часть 11 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 29. Открытая экономика: основные понятия.....         | 633 |
| Глава 30. Макроэкономическая теория открытой экономики..... | 652 |

### Часть 12 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 31. Совокупный спрос и совокупное предложение.....                           | 675 |
| Глава 32. Совокупный спрос и денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика..... | 699 |
| Глава 33. Выбор между инфляцией и безработицей в долгосрочном периоде.....         | 723 |

### Часть 13 ИТОГОВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 34. Основные проблемы макроэкономической политики..... | 749 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Послесловие русского редактора..... | 765 |
| Глоссарий.....                      | 771 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Об авторе.....                                                                                                 | 17        |
| Предисловие для преподавателя.....                                                                             | 19        |
| Краткость.....                                                                                                 | 19        |
| Ориентация на студента.....                                                                                    | 20        |
| Организация материала.....                                                                                     | 21        |
| Средства обучения.....                                                                                         | 24        |
| Предисловие для студента.....                                                                                  | 26        |
| <br><b>Часть 1. ВВЕДЕНИЕ</b>                                                                                   |           |
| <b>Глава 1. ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.....</b>                                                     | <b>29</b> |
| <b>Как принимают решения.....</b>                                                                              | <b>30</b> |
| Принцип 1. Человек выбирает.....                                                                               | 30        |
| Принцип 2. Стоимость чего-либо — это стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое..... | 32        |
| Принцип 3. Рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений .....                                   | 32        |
| Принцип 4. Человек реагирует на стимулы.....                                                                   | 33        |
| <b>Взаимодействие людей.....</b>                                                                               | <b>35</b> |
| Принцип 5. Торговля во благо каждого.....                                                                      | 35        |
| Принцип 6. Обычно рынок — прекрасный способ организации экономической деятельности.....                        | 36        |
| Принцип 7. Иногда правительство имеет возможность оказать положительное влияние на рынок.....                  | 37        |
| <b>Функционирование экономики в целом.....</b>                                                                 | <b>38</b> |
| Принцип 8. Уровень жизни населения определяется способностью страны производить товары и услуги.....           | 38        |
| Принцип 9. Пены растут тогда, когда правительство печатает слишком много денег.....                            | 39        |
| Принцип 10. В краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и безработицей.....      | 40        |
| <b>Заключение.....</b>                                                                                         | <b>40</b> |
| <b>Выводы.....</b>                                                                                             | <b>41</b> |
| <b>Основные понятия.....</b>                                                                                   | <b>42</b> |
| <b>Вопросы.....</b>                                                                                            | <b>42</b> |
| <b>Задания для самостоятельной работы.....</b>                                                                 | <b>42</b> |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Глава 2. ДУМАЙТЕ КАК ЭКОНОМИСТ.....</b>                                                   | <b>44</b> |
| <b>Экономист как ученый.....</b>                                                             | <b>45</b> |
| Научный метод: наблюдение, теория и снова наблюдение.....                                    | 45        |
| Роль допущений.....                                                                          | 46        |
| Экономические модели.....                                                                    | 47        |
| Наша первая модель: диаграмма кругооборота потоков.....                                      | 48        |
| Наша вторая модель: граница производственных возможностей.....                               | 49        |
| Микроэкономика и макроэкономика.....                                                         | 51        |
| <b>Экономист в роли политика.....</b>                                                        | <b>53</b> |
| Позитивный и нормативный анализ.....                                                         | 53        |
| Экономисты в Вашингтоне.....                                                                 | 54        |
| <b>В чем причина разногласий экономистов.....</b>                                            | <b>55</b> |
| Различия в научных суждениях.....                                                            | 55        |
| Различия в ценностях.....                                                                    | 56        |
| Шарлатаны и чудаки.....                                                                      | 56        |
| Ожидания и действительность.....                                                             | 57        |
| <b>Давайте продолжим.....</b>                                                                | <b>59</b> |
| <b>Выводы.....</b>                                                                           | <b>59</b> |
| <b>Основные понятия.....</b>                                                                 | <b>60</b> |
| <b>Вопросы.....</b>                                                                          | <b>60</b> |
| <b>Задания для самостоятельной работы.....</b>                                               | <b>60</b> |
| <b>Приложение.....</b>                                                                       | <b>62</b> |
| Построение графиков: краткий обзор.....                                                      | 62        |
| Графики одной переменной.....                                                                | 62        |
| Графики двух переменных: система координат.....                                              | 62        |
| Кривые в системе координат.....                                                              | 64        |
| Наклон и эластичность.....                                                                   | 67        |
| Причина и следствие.....                                                                     | 68        |
| <br><b>Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЫГОДЫ, КОТОРЫЕ ПРИНОСИТ ТОРГОВАЯ.....</b> | <b>71</b> |
| <b>Современная экономическая притча.....</b>                                                 | <b>72</b> |
| Производственные возможности.....                                                            | 72        |
| Специализация и торговля.....                                                                | 74        |
| <b>Принцип сравнительного преимущества.....</b>                                              | <b>76</b> |
| Абсолютное преимущество.....                                                                 | 77        |
| Издержки в шейных возможностей и сравните\B"0€ - Z^ •"•<•• _:ес~во____                       | 77        |
| Сравнив':--€ "эе.-»:'• _e-:5: •• -орговля ...                                                | 78        |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Использование сравнительного преимущества.....                | 79 |
| Должен ли Майкл Джордан подстригать лужайку перед домом?..... | 79 |
| Должны ли США торговать с другими странами?.....              | 80 |
| Узелок на память.....                                         | 80 |
| Заключение.....                                               | 81 |
| Выводы.....                                                   | 81 |
| Основные понятия.....                                         | 82 |
| Вопросы.....                                                  | 82 |
| Задания для самостоятельной работы.....                       | 82 |

## **Часть 2. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: КАК РАБОТАЕТ РЫНОК**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ГЛАВА 4. РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....     | 87  |
| Рынки и конкуренция.....                             | 88  |
| Конкурентные рынки.....                              | 88  |
| Конкуренция: совершенная и несовершенная.....        | 88  |
| Спрос.....                                           | 89  |
| Факторы спроса.....                                  | 89  |
| Расписание спроса и кривая спроса.....               | 90  |
| Ceteris paribus (при прочих равных условиях).....    | 92  |
| Рыночный спрос против индивидуального.....           | 92  |
| Сдвиги кривой спроса.....                            | 94  |
| Практикум. Два способа уменьшения числа курящих..... | 94  |
| Предложение.....                                     | 95  |
| Факторы индивидуального предложения.....             | 95  |
| Расписание предложения и кривая предложения.....     | 97  |
| Рыночное предложение против индивидуального.....     | 98  |
| Сдвиги кривой предложения.....                       | 99  |
| Спрос и предложение.....                             | 99  |
| Равновесие.....                                      | 100 |
| Анализ изменений равновесия. Три шага....            | 104 |
| Заклучение: иены и распределение ресурсов.....       | 107 |
| Новости.....                                         | 109 |
| Выводы.....                                          | 110 |
| Основные понятия.....                                | 110 |
| Вопросы.....                                         | 111 |
| Задания для самостоятельной работы.....              | 111 |
| ГЛАВА 5. ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ.....           | 113 |
| Эластичность спроса.....                             | 114 |
| Эластичность спроса по иене и ее лерминанты.....     | 114 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Расчет эластичности спроса по иене.....                                        | 115 |
| Узелок на память.....                                                          | 116 |
| виды кривых спроса.....                                                        | 116 |
| Совокупная выручка и ценовая эластичность спроса.....                          | 118 |
| Практикум. Пена билета в музей.....                                            | 120 |
| Эластичность спроса по доходу.....                                             | 120 |
| Узелок на память.....                                                          | 121 |
| Эластичность предложения.....                                                  | 121 |
| Новости.....                                                                   | 122 |
| Эластичность предложения по иене и определяющие ее факторы.....                | 122 |
| Расчет эластичности предложения по иене.....                                   | 123 |
| Виды кривых предложения.....                                                   | 123 |
| Три примера практического применения спроса и эластичности.....                | 125 |
| Могут ли новости об увеличении урожайности ввергнуть фермеров в тревогу?.....  | 126 |
| Почему OPEC не удалось сохранить высокие иены на нефть?.....                   | 128 |
| Уменьшит ли запрет на наркотики количество связанных с ними преступлений?..... | 129 |
| Заклучение.....                                                                | 131 |
| Выводы.....                                                                    | 131 |
| Основные понятия.....                                                          | 132 |
| Вопросы.....                                                                   | 132 |
| Задания для самостоятельной работы.....                                        | 132 |
| Глава 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПРОС И ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА.....                      | 134 |
| Контроль над иенами.....                                                       | 135 |
| Воздействие верхнего предела иены на результат функционирования рынка.....     | 135 |
| Практикум. Очереди на бензоколонках ...                                        | 137 |
| Практикум. Контроль за уровнем ренты в краткосрочном и долгосрочном периодах.. | 138 |
| Новости.....                                                                   | 139 |
| Влияние нижнего предела иены на функционирование рынка.....                    | 140 |
| Практикум. Минимальный размер оплаты труда.....                                | 141 |
| Оценка политики установления контроля за ценами.....                           | 143 |
| Налоги.....                                                                    | 144 |
| Налогообложение покупателей и результаты функционирования рынка.....           | 144 |
| Налог, взимаемый с продавцов, и результаты функционирования рынка.....         | 145 |
| Может ли Конгресс распределить бремя налога на заработную плату?.....          | 147 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Эластичность и налогообложение.....                   | 148        |
| Практикум. Кто платит налог на предметы роскоши?..... | 150        |
| <b>Заключение.....</b>                                | <b>150</b> |
| Выводы.....                                           | 151        |
| Основные понятия.....                                 | 151        |
| Вопросы.....                                          | 151        |
| Задания для самостоятельной работы.....               | 152        |

### **Часть 3. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2: РЫНКИ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 7. ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКОВ.....             | 157 |
| Потребительский излишек.....                                                | 158 |
| Готовность заплатить.....                                                   | 158 |
| Использование кривой спроса для определения потребительского излишка ....   | 159 |
| Более низкая иена означает увеличение потребительского излишка.....         | 162 |
| Что измеряет потребительский излишек?...                                    | 162 |
| Излишек производителей.....                                                 | 164 |
| Издержки и желание платить.....                                             | 164 |
| Использование кривой предложения для определения излишка производителя..... | 165 |
| Более высокая иена и излишек производителей.....                            | 166 |
| Рыночная эффективность.....                                                 | 168 |
| Великодушный плановик.....                                                  | 168 |
| Узелок на память.....                                                       | 169 |
| Оиенка рыночного равновесия.....                                            | 170 |
| Новости.....                                                                | 172 |
| Заключение: рыночная эффективность и несовершенство рынка.....              | 173 |
| Выводы.....                                                                 | 174 |
| Основные понятия.....                                                       | 174 |
| Вопросы.....                                                                | 174 |
| Задания для самостоятельной работы.....                                     | 174 |
| Глава 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ: ИЗДЕРЖКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....      | 177 |
| Безвозвратная потеря как результат налогообложения.....                     | 178 |
| Воздействие налога на субъектов рынка...                                    | 178 |
| Безвозвратные потери и блага, которые приносит торговля.....                | 181 |
| Детерминанты безвозвратной потери.....                                      | 182 |
| Практикум. Безвозвратная потеря при введении налогов на труд.....           | 184 |
| Практикум. Генри Джордж и налог на землю.....                               | 185 |
| Безвозвратная потеря и налоговые поступления при изменении налогов.....     | 186 |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Практикум. Кривая Лаффера и экономическая теория предложения.....    | 188        |
| Заключение.....                                                      | 190        |
| Новости.....                                                         | 191        |
| <b>Выводы.....</b>                                                   | <b>192</b> |
| Основные понятия.....                                                | 192        |
| Вопросы.....                                                         | 192        |
| Задания для самостоятельной работы.....                              | 192        |
| Глава 9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ..... | 195        |
| Факторы, определяющие результаты международной торговли.....         | 196        |
| Равновесие в отсутствие торговли.....                                | 196        |
| Мировая иена и сравнительное преимущество.....                       | 197        |
| Узелок на память.....                                                | 197        |
| Победители и проигравшие.....                                        | 198        |
| Преимущества и потери страны-экспортера.....                         | 198        |
| Выгоды и потери страны-импортера.....                                | 200        |
| Таможенные тарифы.....                                               | 202        |
| Влияние импортной квоты.....                                         | 204        |
| Рекомендации по формированию торговой политики.....                  | 206        |
| Доводы в защиту ограничения торговли.....                            | 207        |
| Рабочие места.....                                                   | 208        |
| Национальная безопасность.....                                       | 208        |
| Новые отрасли.....                                                   | 208        |
| Новости.....                                                         | 208        |
| Аргумент о недобросовестной конкуренции.....                         | 210        |
| Угроза протекционизма как аргумент в переговорах.....                | 210        |
| Практикум. ГАТТ и многосторонний подход к свободной торговле.....    | 210        |
| Новости.....                                                         | 211        |
| Заключение.....                                                      | 212        |
| <b>Выводы.....</b>                                                   | <b>213</b> |
| Основные понятия.....                                                | 213        |
| Вопросы.....                                                         | 213        |
| Задания для самостоятельной работы.....                              | 214        |

### **Часть 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Глава 10. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ.....                    | 219 |
| Внешние эффекты и рыночная эффективность.....     | 220 |
| Экономика благосостояния: краткое повторение..... | 221 |
| Отрицательные внешние эффекты производства.....   | 221 |
| Положительные внешние эффекты производства.....   | 223 |



## Содержание

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Практикум. Дебаты о технологической политике.....                      | 224        |
| Внешние эффекты в процессе потребления.....                            | 225        |
| Частные решения проблем внешних эффектов.....                          | 226        |
| Виды частных решений.....                                              | 226        |
| Новости.....                                                           | 227        |
| Теорема Коуза.....                                                     | 227        |
| Область применения частных решений.....                                | 229        |
| Политическое решение проблем внешних эффектов.....                     | 229        |
| Регулирование.....                                                     | 230        |
| Налоги Пигу и субсидии.....                                            | 230        |
| Разрешения на загрязнение.....                                         | 231        |
| Новости.....                                                           | 233        |
| Возражения, выдвигаемые против экономического анализа загрязнения..... | 234        |
| Заключение.....                                                        | 234        |
| Выводы.....                                                            | 235        |
| Основные понятия.....                                                  | 235        |
| Вопросы.....                                                           | 235        |
| Задания для самостоятельной работы.....                                | 236        |
| Глава 11. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ОБЩИЕ РЕСУРСЫ.....                      | 238        |
| Блага различных видов.....                                             | 239        |
| Общественные блага.....                                                | 240        |
| Проблема безбилетников.....                                            | 241        |
| Некоторые важные общественные блага.....                               | 241        |
| Практикум. Маяки как общественное благо.....                           | 243        |
| Сложности анализа «затраты-выгоды».....                                | 243        |
| Практикум. Сколько стоит жизнь?.....                                   | 244        |
| Общие ресурсы.....                                                     | 245        |
| Трагедия общинных земель.....                                          | 245        |
| Практикум. Капитализм, коммунизм и коллективные ресурсы.....           | 246        |
| Некоторые наиболее значимые общие ресурсы.....                         | 247        |
| Новости.....                                                           | 249        |
| Практикум. Почему не вымирают коровы?.....                             | 250        |
| Заключение: значение права собственности.....                          | 250        |
| Новости.....                                                           | 251        |
| <b>Выводы.....</b>                                                     | <b>252</b> |
| Основные понятия.....                                                  | 252        |
| Вопросы.....                                                           | 252        |
| Задания для самостоятельной работы.....                                | 253        |
| Гл«ва 12. СОЗДАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ.....                              | 254        |
| Обзор государственных финансов США.....                                | 255        |
| Федеральное правительство.....                                         | 255        |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Правительства штатов и местные администрации.....                 | 259 |
| Налоги и эффективность.....                                       | 260 |
| Безвозвратные потери.....                                         | 261 |
| Практикум. Что облагать налогом — заработок или потребление?..... | 262 |
| Административное бремя.....                                       | 262 |
| Предельные и средние ставки налогов.....                          | 263 |
| Новости.....                                                      | 264 |
| Аккордный налог.....                                              | 264 |
| Налоги и справедливость.....                                      | 265 |
| Принцип извлечения выгоды.....                                    | 265 |
| Принцип способности заплатить налог.....                          | 266 |
| Практикум. Распределение налогового бремени.....                  | 267 |
| Практикум. Горизонтальное равенство и налог с семейных пар.....   | 268 |
| Распределение налогового бремени и справедливость.....            | 270 |
| Практикум. Кто платит налог на прибыль корпораций?.....           | 270 |
| Практикум. Единообразный налог.....                               | 271 |
| Заключение: дилемма справедливости и эффективности.....           | 272 |
| Выводы.....                                                       | 273 |
| Основные понятия.....                                             | 273 |
| Вопросы.....                                                      | 274 |
| Задания для самостоятельной работы.....                           | 274 |

## **Часть 5. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ И ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 13. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА.....                          | 277 |
| Что такое издержки?.....                                      | 278 |
| Валовой доход, совокупные издержки и прибыль.....             | 278 |
| Издержки фирмы как альтернативная стоимость.....              | 279 |
| Стоимость капитала как издержки упущенных возможностей.....   | 279 |
| Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль.....            | 280 |
| Производство и издержки.....                                  | 281 |
| Производственная функция.....                                 | 281 |
| От производственной функции к кривой совокупных издержек..... | 283 |
| Различные типы издержек.....                                  | 284 |
| Постоянные и переменные издержки.....                         | 285 |
| Средние и предельные издержки.....                            | 286 |
| Кривые издержек и их форма.....                               | 287 |
| Типичные кривые издержек.....                                 | 289 |
| Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.....         | 291 |

|                                                                                              |     |                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Заключение</b> .....                                                                      | 293 | Доход монополии.....                                                          | 322 |
| <b>Выводы</b> .....                                                                          | 293 | Максимизация прибыли.....                                                     | 324 |
| <b>Основные понятия</b> .....                                                                | 293 | <b>Узелок на память</b> .....                                                 | 326 |
| <b>Вопросы</b> .....                                                                         | 294 | Монопольная прибыль.....                                                      | 326 |
| <b>Задания для самостоятельной работы</b> .....                                              | 294 | Практикум. Патентованные препараты<br>против лекарств-дженериков.....         | 326 |
| <b>ГЛАВА 14. ФИРМЫ НА КОНКУРЕНТНЫХ<br/>РЫНКАХ</b> .....                                      | 296 | <b>Социальные издержки монополии</b> .....                                    | 328 |
| <b>Что такое конкурентный рынок?</b> .....                                                   | 297 | Безвозвратная потеря.....                                                     | 329 |
| Понятие конкуренции.....                                                                     | 297 | Монопольная прибыль: издержки для<br>общества?.....                           | 331 |
| Доход конкурентной фирмы.....                                                                | 297 | <b>Государственная политика в отношении<br/>монополий</b> .....               | 332 |
| <b>Максимизация прибыли и кривая<br/>предложения конкурентной фирмы</b> .....                | 299 | Повышение интенсивности конкуренции<br>с помощью антитрестовских законов..... | 332 |
| Простой пример максимизации прибыли... 299                                                   |     | Регулирование.....                                                            | 333 |
| Кривая предельных издержек и решение<br>фирмы об объеме предложения.....                     | 300 | Государственная собственность.....                                            | 334 |
| Решение фирмы о приостановке<br>производства в краткосрочном периоде... 302                  |     | Бездействие.....                                                              | 335 |
| Практикум. Почти пустые рестораны<br>и мини-гольф в мертвый сезон.....                       | 303 | <b>Новости</b> .....                                                          | 335 |
| <b>Узелок на память</b> .....                                                                | 304 | <b>Ценовая дискриминация</b> .....                                            | 336 |
| Решение фирмы о входе на рынок<br>и выходе в долгосрочном периоде.....                       | 304 | История о иене на книгу.....                                                  | 336 |
| Измерение прибыли на графике<br>конкурентной фирмы.....                                      | 306 | <b>Новости</b> .....                                                          | 337 |
| <b>Кривая предложения конкурентного рынка<br/>в целом</b> .....                              | 307 | Мораль истории.....                                                           | 338 |
| Предложение на рынке с постоянным<br>числом фирм.....                                        | 307 | Аналитическое исследование ценовой<br>дискриминации.....                      | 339 |
| Предложение на рынке с возможностью<br>входа и выхода.....                                   | 307 | Примеры ценовой дискриминации.....                                            | 340 |
| <b>Узелок на память</b> .....                                                                | 309 | <b>Новости</b> .....                                                          | 342 |
| Изменение спроса в краткосрочном<br>и долгосрочном периодах.....                             | 310 | <b>Выводы</b> .....                                                           | 344 |
| Почему кривая предложения<br>в долгосрочном периоде может иметь<br>положительный наклон..... | 310 | <b>Заключение: распространенность<br/>монополии</b> .....                     | 344 |
| <b>Заключение: что стоит за кривой<br/>предложения</b> .....                                 | 312 | <b>Основные понятия</b> .....                                                 | 345 |
| <b>Выводы</b> .....                                                                          | 313 | <b>Вопросы</b> .....                                                          | 345 |
| <b>Основные понятия</b> .....                                                                | 313 | <b>Задания для самостоятельной работы</b> .....                               | 346 |
| <b>Вопросы</b> .....                                                                         | 314 | <b>Глава 16. ОЛИГОПОЛИЯ</b> .....                                             | 348 |
| <b>Задания для самостоятельной работы</b> .....                                              | 314 | <b>Между монополией и совершенной<br/>конкуренцией</b> .....                  | 349 |
| <b>Глава 15. МОНОПОЛИЯ</b> .....                                                             | 316 | <b>Рынки, на которых лишь несколько<br/>продавцов</b> .....                   | 350 |
| <b>Почему возникают монополии?</b> .....                                                     | 317 | Пример дуополии.....                                                          | 351 |
| Монопольные ресурсы.....                                                                     | 318 | Конкуренция, монополии и картели.....                                         | 352 |
| Практикум. Алмазная монополия<br>DeBeers.....                                                | 318 | Олигополистическое равновесие.....                                            | 352 |
| Монополия, созданная правительством... 319                                                   |     | Размер олигополии и результат рынка.... 354                                   |     |
| Естественная монополия.....                                                                  | 319 | Практикум. Примеры из жизни ОПЕС<br>и мировой рынок нефти.....                | 355 |
| <b>Принятие монополией решения об объеме<br/>выпуска и цене товара</b> .....                 | 321 | <b>Новости</b> .....                                                          | 356 |
| Монополия и конкуренция.....                                                                 | 321 | <b>Теория игр и экономика сотрудничества</b> .....                            | 356 |
|                                                                                              |     | Дилемма узников.....                                                          | 357 |
|                                                                                              |     | Олигополии как «дилемма узников».....                                         | 358 |
|                                                                                              |     | Другие примеры «дилеммы узников».....                                         | 359 |
|                                                                                              |     | <b>Новости</b> .....                                                          | 360 |
|                                                                                              |     | «Дилемма узников» и благосостояние<br>общества.....                           | 362 |
|                                                                                              |     | Почему люди иногда сотрудничают.....                                          | 363 |

|                                                                          |     |                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Практикум. Турнир по игре в «дилемму узников».....                       | 364 | Предельная производительность при рыночном равновесии.....                                     | 397 |
| Государство и олигополии.....                                            | 365 | Сдвиги кривой предложения труда.....                                                           | 398 |
| Ограничение торговли и антитрестовские законы.....                       | 365 | Сдвиги кривой спроса на труд.....                                                              | 399 |
| Практикум. Незаконный телефонный разговор.....                           | 366 | Практикум. Производительность и заработная плата.....                                          | 399 |
| Дискуссии об антитрестовской политике ..                                 | 367 | Другие факторы производства.....                                                               | 401 |
| Новости.....                                                             | 369 | Равновесие на рынках земли и капитала... ..                                                    | 402 |
| Заключение.....                                                          | 370 | Узелок на память.....                                                                          | 403 |
| Выводы.....                                                              | 370 | Связь между факторами производства ....                                                        | 403 |
| Основные понятия.....                                                    | 370 | Практикум. Экономикс черной смерти... ..                                                       | 404 |
| Вопросы.....                                                             | 371 | Заключение.....                                                                                | 404 |
| Задания для самостоятельной работы.....                                  | 371 | Выводы.....                                                                                    | 405 |
| Глава 17. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ.....                             | 373 | Основные понятия.....                                                                          | 405 |
| Конкуренция и дифференцированная продукция.....                          | 374 | Вопросы.....                                                                                   | 405 |
| Фирма на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном периоде.... | 374 | Задания для самостоятельной работы.....                                                        | 405 |
| Долгосрочное равновесие.....                                             | 375 | Глава 19. ДОХОДЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ ...                                                           | 407 |
| Рынки монополистической и совершенной конкуренции.....                   | 377 | Некоторые детерминанты равновесной заработной платы.....                                       | 408 |
| Монополистическая конкуренция и благосостояние общества.....             | 378 | Выравнивающие различия в оплате труда ...                                                      | 408 |
| Узелок на память.....                                                    | 380 | Человеческий капитал.....                                                                      | 409 |
| Реклама.....                                                             | 380 | Практикум. Растущая стоимость профессионализма.....                                            | 410 |
| Дискуссии о рекламе.....                                                 | 380 | Способности, усердие и случай.....                                                             | 411 |
| Практикум. Реклама и цена очков.....                                     | 381 | Практикум. Преимущества красоты.....                                                           | 412 |
| Реклама как сигнал о качестве.....                                       | 382 | Альтернативный взгляд на образование: теория сигнала.....                                      | 413 |
| Торговые марки.....                                                      | 383 | Практикум. Человеческий капитал, природные способности и обязательное школьное образование ... | 413 |
| Практикум. Торговые марки при социализме.....                            | 385 | Феномен «суперзвезды».....                                                                     | 414 |
| Новости.....                                                             | 386 | Экономическая теория дискриминации.....                                                        | 415 |
| Заключение.....                                                          | 386 | Количественное определение дискриминации на рынке труда.....                                   | 416 |
| Выводы.....                                                              | 387 | Дискриминационное отношение работодателей.....                                                 | 417 |
| Основные понятия.....                                                    | 387 | Практикум. Дискриминация в трамваях и погоня за прибылью.....                                  | 418 |
| Вопросы.....                                                             | 387 | Дискриминация со стороны потребителей и правительства.....                                     | 419 |
| Задания для самостоятельной работы.....                                  | 387 | Практикум. Дискриминация в спорте.....                                                         | 419 |
| <b>Часть 6. ТЕОРИЯ РЫНКА ТРУДА</b>                                       |     | Дискуссия о сопоставимой ценности.....                                                         | 420 |
| Г «юз 18. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....                               | 391 | Новости.....                                                                                   | 421 |
| Спрос фирмы на труд.....                                                 | 392 | Заключение.....                                                                                | 422 |
| Максимизирующая прибыль конкурентная фирма.....                          | 393 | Выводы.....                                                                                    | 423 |
| Производственная функция и предельный -зодукт труда.....                 | 393 | Основные понятия.....                                                                          | 423 |
| Стоимость предельного продукта и спрос -а труд.....                      | 395 | Вопросы.....                                                                                   | 424 |
| °ZevoK на память.....                                                    | 396 | Задания для самостоятельной работы.....                                                        | 424 |
| •ажновесие на рынке труда.....                                           | 397 | Глава 20. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ.....                                                           | 426 |
|                                                                          |     | Количественное определение неравенства ...                                                     | 427 |
|                                                                          |     | Неравенство в доходах в США.....                                                               | 427 |
|                                                                          |     | Практикум. Феминистское движение и распределение доходов.....                                  | 429 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Практикум. Распределение доходов в мире.....                  | 429 |
| Уровень бедности.....                                         | 430 |
| Проблемы количественного определения степени неравенства..... | 431 |
| Новости.....                                                  | 433 |
| Экономическая мобильность.....                                | 434 |
| Политическая философия перераспределения дохода.....          | 434 |
| Утилитаризм.....                                              | 435 |
| Либерализм.....                                               | 436 |
| Либертарианизм.....                                           | 437 |
| Программы борьбы с бедностью.....                             | 438 |
| Законодательство о минимальном размере оплаты труда.....      | 438 |
| Социальное страхование.....                                   | 439 |
| Новости.....                                                  | 440 |
| Отрицательный подоходный налог.....                           | 440 |
| Трансфертные платежи в натуральной форме.....                 | 441 |
| Программы борьбы с бедностью и стимулы к работе.....          | 442 |
| Новости.....                                                  | 442 |
| Закключение.....                                              | 444 |
| Выводы.....                                                   | 444 |
| Основные понятия.....                                         | 445 |
| Вопросы.....                                                  | 445 |
| Задания для самостоятельной работы.....                       | 445 |

## Часть 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМА ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 21. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА.....                                | 449 |
| Бюджетное ограничение: что может позволить себе потребитель.....             | 450 |
| Проблема предпочтений.....                                                   | 452 |
| Представление потребительских предпочтений с помощью кривых безразличия..... | 452 |
| Четыре свойства кривых безразличия.....                                      | 453 |
| Два крайних случая кривых безразличия.....                                   | 455 |
| Узелок на память.....                                                        | 456 |
| Оптимизация: что выбирает потребитель.....                                   | 457 |
| Оптимальный выбор потребителя.....                                           | 457 |
| Изменение доходов потребителя и его выбор.....                               | 458 |
| Изменения цен и потребительский выбор.....                                   | 459 |
| Эффект дохода и эффект замещения.....                                        | 461 |
| Построение кривой спроса.....                                                | 462 |
| Практическое применение теории потребительского выбора.....                  | 463 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Все ли кривые спроса имеют нисходящий характер?.....                                                                  | 463 |
| Влияние заработной платы на предложение труда.....                                                                    | 465 |
| Практикум. Влияние доходов на предложение труда: исторические тенденции, выигрыши в лотерее и догадка Э. Карнеги..... | 468 |
| Влияние процентных ставок по вкладам на сбережения домашних хозяйств.....                                             | 469 |
| Выбор малоимущих: наличными деньгами или натурой?.....                                                                | 471 |
| Закключение: а как думают люди на самом деле?.....                                                                    | 473 |
| Выводы.....                                                                                                           | 473 |
| Основные понятия.....                                                                                                 | 474 |
| Вопросы.....                                                                                                          | 474 |
| Задания для самостоятельной работы.....                                                                               | 475 |

## Часть 8. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 22. КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД.....            | 479 |
| Доходы и расходы в экономике.....                           | 480 |
| Измерение валового внутреннего продукта ...                 | 481 |
| «ВВП есть рыночная стоимость...».....                       | 482 |
| «...всех...».....                                           | 482 |
| «...конечных...».....                                       | 482 |
| «...товаров и услуг...».....                                | 483 |
| «...произведенных...».....                                  | 483 |
| «...внутри страны...».....                                  | 483 |
| «...за определенный период времени».....                    | 484 |
| Узелок на память.....                                       | 484 |
| Составляющие ВВП.....                                       | 485 |
| ВВП реальный и номинальный.....                             | 486 |
| Числовой пример.....                                        | 486 |
| Дефлятор ВВП.....                                           | 488 |
| Практикум. Реальный ВВП США за последнюю четверть века..... | 488 |
| Уровень ВВП и экономическое благосостояние.....             | 489 |
| Практикум. Связь ВВП и качества жизни в разных странах..... | 490 |
| Закключение.....                                            | 491 |
| Выводы.....                                                 | 492 |
| Основные понятия.....                                       | 492 |
| Вопросы.....                                                | 493 |
| Задания для самостоятельной работы.....                     | 493 |
| Глава 23. ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ.....                    | 495 |
| Индекс потребительских цен.....                             | 4%  |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Как вычисляется индекс потребительских ин.                        | 496 |
| <b>Узелок на память</b>                                           | 498 |
| Проблемы измерения стоимости жизни                                | 499 |
| Новости                                                           | 500 |
| Новости                                                           | 501 |
| Дефлятор ВВП или ИПШ                                              | 502 |
| Корректировка экономических параметров с учетом эффекта инфляции  | 503 |
| Оценка покупательной способности доллара в разные периоды времени | 503 |
| Индексация                                                        | 504 |
| Реальные и номинальные процентные ставки                          | 504 |
| Новости                                                           | 505 |
| Заключение                                                        | 506 |
| Выводы                                                            | 507 |
| Основные понятия                                                  | 507 |
| Вопросы                                                           | 507 |
| Задания для самостоятельной работы                                | 508 |

## **Часть 9. РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Глава 24. ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ               | 513 |
| Экономический рост в различных странах                    | 514 |
| Производительность труда и определяющие ее факторы        | 515 |
| Узелок на память                                          | 516 |
| Почему производительность труда так важна                 | 516 |
| Как определяется производительность труда                 | 517 |
| Практикум. Запасы природных ресурсов и экономический рост | 519 |
| Новости                                                   | 520 |
| Производственная функция                                  | 521 |
| Экономический рост и политика государства                 | 521 |
| Значимость сбережений и инвестиций                        | 522 |
| Убывающая доходность и эффект «быстрого старта»           | 523 |
| Иностранные инвестиции                                    | 524 |
| Образование                                               | 525 |
| Права собственности и политическая стабильность           | 526 |
| Новости                                                   | 526 |
| Практикум. В чем причины массового голода?                | 527 |
| Новости                                                   | 528 |
| Свободная торговля                                        | 529 |
| Контроль за ростом населения                              | 530 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Научные исследования и экономическое развитие                                           | 531 |
| Практикум. Снижение темпов роста производительности труда                               | 532 |
| Заключение: значение долгосрочного экономического роста                                 | 534 |
| Выводы                                                                                  | 534 |
| Основные понятия                                                                        | 535 |
| Вопросы                                                                                 | 535 |
| Задания для самостоятельной работы                                                      | 535 |
| <b>Глава 25. СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА</b>                            | 537 |
| Финансовые институты американской экономики                                             | 538 |
| Финансовые рынки                                                                        | 538 |
| Финансовые посредники                                                                   | 540 |
| Узелок на память                                                                        | 542 |
| И в заключение                                                                          | 543 |
| Сбережения и инвестиции в системе национальных счетов                                   | 543 |
| Некоторые важнейшие тождества                                                           | 544 |
| Смысл понятий сбережения и инвестиции                                                   | 545 |
| Рынок заемных средств                                                                   | 546 |
| Спрос и предложение на рынке заемных средств                                            | 546 |
| Политика в отношении налогов, сбережений и инвестиций: налоги и сбережения              | 547 |
| Политика в отношении налогов, сбережений и инвестиций: налоги и инвестиции              | 549 |
| Политика в отношении налогов, сбережений и инвестиций: дефицит государственного бюджета | 550 |
| Практикум. Государственный долг и дефицит бюджета США                                   | 552 |
| Узелок на память                                                                        | 552 |
| Новости                                                                                 | 554 |
| Заключение                                                                              | 555 |
| Выводы                                                                                  | 556 |
| Основные понятия                                                                        | 557 |
| Вопросы                                                                                 | 557 |
| Задания для самостоятельной работы                                                      | 557 |
| <b>Глава 26. ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ</b>                                       | 559 |
| Определение понятия безработицы                                                         | 560 |
| Как измеряется уровень безработицы?                                                     | 560 |
| Практикум. Доля мужчин и женщин в рабочей силе                                          | 563 |
| Правильно ли измеряется уровень безработицы?                                            | 564 |
| Как долго длится состояние безработицы?                                                 | 565 |
| Почему возникает безработица?                                                           | 566 |
| Новости                                                                                 | 566 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Законы о минимальной заработной плате ....</b>                   | 567 |
| <b>Профсоюзы и коллективные договоры.....</b>                       | 568 |
| Экономический анализ результатов деятельности профсоюзов.....       | 568 |
| Значение профсоюзов для экономики.....                              | 570 |
| <b>Теория эффективной заработной платы.....</b>                     | 570 |
| <b>Новости.....</b>                                                 | 571 |
| Здоровье рабочих.....                                               | 572 |
| Текущая рабочая сила.....                                           | 572 |
| Усердие работников.....                                             | 572 |
| Качество персонала.....                                             | 573 |
| <b>Узелок на память.....</b>                                        | 574 |
| Практикум. Генри Форд и щедрая зарплата \$5 в день.....             | 574 |
| <b>Поиск работы.....</b>                                            | 575 |
| Неизбежность безработицы, вызванной поисками подходящей работы..... | 576 |
| Государственная политика и поиск работы.....                        | 576 |
| Страхование по безработице.....                                     | 577 |
| <b>Заключение.....</b>                                              | 578 |
| <b>Выводы.....</b>                                                  | 578 |
| <b>Вопросы.....</b>                                                 | 579 |
| <b>Основные понятия.....</b>                                        | 579 |
| <b>Задания для самостоятельной работы.....</b>                      | 580 |
| <br><b>Часть 10. ДЕНЬГИ И ЦЕНЫ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ</b>           |     |
| <b>Глава 27. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА.....</b>                              | 585 |
| <b>Роль и значение денег.....</b>                                   | 586 |
| Функции денег.....                                                  | 587 |
| <b>Новости.....</b>                                                 | 588 |
| Виды денег.....                                                     | 588 |
| Деньги в американской экономике.....                                | 589 |
| Практикум. Где же находится вся наличность?.....                    | 590 |
| <b>Узелок на память.....</b>                                        | 591 |
| <b>Федеральная резервная система.....</b>                           | 591 |
| Организация ФРС.....                                                | 592 |
| Федеральный комитет по операциям на открытом рынке.....             | 592 |
| <b>Банки и предложение денег.....</b>                               | 593 |
| Простой пример 100% банковского резервирования.....                 | 594 |
| Системы частичного банковского резервирования и создание денег..... | 595 |
| Денежный мультипликатор.....                                        | 596 |
| Финансовые инструменты денежного контроля ФРС.....                  | 597 |
| Проблемы контроля за предложением денег.....                        | 599 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Практикум. Массовое изъятие вкладов и предложение денег.....                                      | 600 |
| <b>Заключение.....</b>                                                                            | 601 |
| <b>Выводы.....</b>                                                                                | 601 |
| <b>Основные понятия.....</b>                                                                      | 601 |
| <b>Вопросы.....</b>                                                                               | 602 |
| <b>Задания для самостоятельной работы.....</b>                                                    | 602 |
| <br><b>Глава 28. ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ И ИЗДЕРЖКИ.....</b>                                            | 604 |
| <b>Причины инфляции.....</b>                                                                      | 605 |
| Уровень иен и ценность денег.....                                                                 | 606 |
| Предложение денег, спрос на деньги и денежное равновесие.....                                     | 607 |
| Эффект денежной инъекции.....                                                                     | 608 |
| Беглый взгляд на установление равновесия.....                                                     | 609 |
| Классическая дихотомия и нейтральность денег.....                                                 | 610 |
| Скорость обращения денег и уравнение количественной теории денег.....                             | 612 |
| Практикум. Деньги и цены в период гиперинфляции.....                                              | 613 |
| Инфляционный налог.....                                                                           | 614 |
| <b>Новости.....</b>                                                                               | 615 |
| Эффект Фишера.....                                                                                | 616 |
| <b>Издержки инфляции.....</b>                                                                     | 617 |
| Падение покупательной способности? — Заблуждение, вызванное неправильным пониманием инфляции..... | 618 |
| Эффект «стоптанных башмаков».....                                                                 | 618 |
| Издержки «меню».....                                                                              | 620 |
| Изменчивость относительных иен и нерациональное размещение ресурсов.....                          | 620 |
| Искажения, вызванные инфляционным налогом.....                                                    | 620 |
| Ошибки и недоразумения.....                                                                       | 622 |
| Особый вид издержек неожиданной инфляции: произвольное перераспределение богатства.....           | 623 |
| <b>Новости.....</b>                                                                               | 624 |
| Практикум. «Волшебник из страны Оз» и дебаты о проблеме серебряных монет....                      | 625 |
| <b>Заключение.....</b>                                                                            | 626 |
| <b>Выводы.....</b>                                                                                | 627 |
| <b>Основные понятия.....</b>                                                                      | 628 |
| <b>Вопросы.....</b>                                                                               | 628 |
| <b>Задания для самостоятельной работы.....</b>                                                    | 628 |
| <br><b>Часть 11. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ</b>                                 |     |
| <b>Глава 29. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....</b>                                        | 633 |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Международные потоки товаров и капиталов.....                                        | 634        |
| Потоки товаров: экспорт, импорт и чистый экспорт.....                                | 634        |
| Практикум. Экономика США становится все более открытой.....                          | 635        |
| Поток капитала: чистые иностранные инвестиции.....                                   | 636        |
| Тождество чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций.....                      | 637        |
| Новости.....                                                                         | 638        |
| Сбережения, инвестиции и их связь с международными потоками товаров и капиталов..... | 639        |
| Новости.....                                                                         | 640        |
| Практикум. Сбережения, инвестиции и чистые иностранные инвестиции США...             | 641        |
| Пены в международных сделках: реальные и номинальные обменные курсы...               | 642        |
| Номинальный обменный курс.....                                                       | 643        |
| Реальный обменный курс.....                                                          | 643        |
| Первая теория установления обменного курса: паритет покупательной способности ...    | 645        |
| Логика теории паритета покупательной способности.....                                | 645        |
| Основные выводы теории паритета покупательной способности.....                       | 646        |
| Практикум. Номинальный обменный курс во время гиперинфляции.....                     | 647        |
| Ограничения применения теории паритета покупательной способности.....                | 648        |
| <b>Заключение.....</b>                                                               | <b>649</b> |
| Выводы.....                                                                          | 650        |
| Основные понятия.....                                                                | 650        |
| Вопросы.....                                                                         | 650        |
| Задания для самостоятельной работы.....                                              | 651        |
| Глава 30. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ.....                          | 652        |
| Спрос и предложение на рынке заемных средств и рынке обмена иностранной валюты.....  | 653        |
| Рынок заемных средств.....                                                           | 653        |
| Рынок обмена иностранной валюты.....                                                 | 655        |
| Равновесие в открытой экономике.....                                                 | 657        |
| Чистые иностранные инвестиции: связующее звено двух рынков.....                      | 657        |
| <b>Узелок на память.....</b>                                                         | <b>658</b> |
| Достижение равновесия на двух рынках одновременно.....                               | 659        |
| Политика государства и открытая экономика.....                                       | 659        |
| Дефицит государственного бюджета.....                                                | 660        |
| Узелок на память.....                                                                | 661        |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Практикум. Двойной дефицит в США.....                 | 663        |
| Внешнеторговая политика.....                          | 664        |
| Политическая нестабильность и «бегство» капитала..... | 667        |
| <b>Заключение.....</b>                                | <b>669</b> |
| Выводы.....                                           | 670        |
| Основные понятия.....                                 | 670        |
| Вопросы.....                                          | 670        |
| Задания для самостоятельной работы.....               | 671        |

## Часть 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 31. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....                                                  | 675 |
| Основные характеристики экономических колебаний.....                                                      | 676 |
| Экономические колебания нерегулярны и непредсказуемы.....                                                 | 676 |
| Колебания большинства макроэкономических показателей синхронизированы.....                                | 676 |
| Падение объема производства сопровождается возрастанием уровня безработицы.....                           | 678 |
| Объяснение краткосрочных экономических колебаний.....                                                     | 678 |
| Узелок на память.....                                                                                     | 679 |
| Различия краткосрочного и долгосрочного периодов развития экономики.....                                  | 679 |
| Основная модель экономических флуктуаций.....                                                             | 680 |
| Кривая совокупного спроса.....                                                                            | 681 |
| Отрицательный наклон кривой совокупного спроса.....                                                       | 682 |
| Возможные причины сдвигов кривой совокупного спроса.....                                                  | 683 |
| Кривая совокупного предложения.....                                                                       | 684 |
| Почему кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде вертикальна.....                             | 684 |
| Возможные причины сдвигов долгосрочной кривой совокупного предложения.....                                | 686 |
| Почему кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде характеризуется положительным наклоном..... | 687 |
| Возможные причины сдвигов краткосрочной кривой совокупного предложения.....                               | 689 |
| Причины экономического спада.....                                                                         | 690 |
| Последствия сдвига совокупного спроса.....                                                                | 691 |
| Последствия сдвига совокупного предложения.....                                                           | 692 |
| Новости.....                                                                                              | 693 |
| Практикум. Нефть и экономика.....                                                                         | 695 |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Заключение: происхождение модели совокупного спроса и совокупного предложения...          | 696        |
| Выводы.....                                                                               | 696        |
| Основные понятия.....                                                                     | 697        |
| Вопросы.....                                                                              | 697        |
| Задания для самостоятельной работы.....                                                   | 698        |
| <b>Глава 32. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ И ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....</b> | <b>699</b> |
| Воздействие денежно-кредитной политики на совокупный спрос.....                           | 700        |
| Теория предпочтения ликвидности.....                                                      | 701        |
| Отрицательный наклон кривой совокупного спроса.....                                       | 703        |
| Изменения предложения денег.....                                                          | 705        |
| Ориентировочные значения процентной ставки и политика ФРС.....                            | 705        |
| Совокупный спрос и финансово-бюджетная политика.....                                      | 707        |
| Изменения в государственных закупках ...                                                  | 707        |
| Эффект мультипликатора.....                                                               | 708        |
| Узелок на память.....                                                                     | 709        |
| Эффект вытеснения.....                                                                    | 710        |
| Изменения налогообложения.....                                                            | 710        |
| Узелок на память.....                                                                     | 712        |
| Экономическая политика стабилизации экономики.....                                        | 712        |
| Доводы «за» активную стабилизационную политику.....                                       | 713        |
| Практикум. Кейнсианы в Белом доме ....                                                    | 714        |
| Аргументы «против» активной стабилизационной политики.....                                | 715        |
| Автоматические стабилизаторы.....                                                         | 716        |
| Экономика в долгосрочном и краткосрочном периодах.....                                    | 716        |
| Новости.....                                                                              | 717        |
| Узелок на память.....                                                                     | 718        |
| Заключение.....                                                                           | 719        |
| Выводы.....                                                                               | 720        |
| Основные понятия.....                                                                     | 720        |
| Вопросы.....                                                                              | 720        |
| Задания для самостоятельной работы.....                                                   | 721        |
| <b>Глава 33. ВЫБОР МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ.....</b>        | <b>723</b> |
| Кривая Филлипса.....                                                                      | 724        |
| История кривой Филлипса.....                                                              | 724        |
| Совокупный спрос, совокупное предложение и кривая Филлипса.....                           | 725        |
| Новости.....                                                                              | 727        |
| Сдвиги кривой Филлипса: роль ожиданий.....                                                | 728        |
| Долгосрочная кривая Филлипса.....                                                         | 728        |
| Ожидания и краткосрочная кривая Филлипса.....                                             | 730        |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Естественный эксперимент для проверки гипотезы естественного уровня..... | 733 |
| Сдвиги кривой Филлипса: роль шоковых изменений предложения.....          | 735 |
| Издержки антиинфляционной политики.....                                  | 737 |
| Коэффициент потерь.....                                                  | 738 |
| Рациональные ожидания и возможности антиинфляционной политики.....       | 739 |
| Антиинфляционная политика по П. Волкеру.....                             | 740 |
| Эра А. Гринспена.....                                                    | 741 |
| Заключение.....                                                          | 742 |
| Новости.....                                                             | 743 |
| Выводы.....                                                              | 743 |
| Основные понятия.....                                                    | 744 |
| Вопросы.....                                                             | 744 |
| Задания для самостоятельной работы.....                                  | 744 |

### Часть 13. ИТОГОВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Глава 34. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.....</b>   | <b>749</b> |
| Экономическая роль государства.....                                   | 749        |
| Доводы «за» стабилизацию экономики.....                               | 750        |
| Аргументы «против» государственного воздействия на экономику.....     | 750        |
| Нормативная и дискреционная денежно-кредитная политика.....           | 751        |
| Доводы «за» нормативную денежно-кредитную политику.....               | 752        |
| Аргументы «против» нормативной монетарной политики.....               | 753        |
| Антиинфляционная политика Центрального банка.....                     | 754        |
| Факты «за» дефляционную политику Центрального банка.....              | 754        |
| Соображения «против» ориентации на нулевую инфляцию.....              | 755        |
| Равновесие доходов и расходов государственного бюджета.....           | 756        |
| Доводы «за» равновесный бюджет.....                                   | 756        |
| Аргументы «против» сбалансированного бюджета.....                     | 758        |
| Налоговое законодательство и сбережения....                           | 759        |
| «За»: налоговое законодательство должно стимулировать сбережения..... | 759        |
| Против: налоговое законодательство не нуждается в изменениях.....     | 761        |
| Заключение.....                                                       | 762        |
| Выводы.....                                                           | 762        |
| Вопросы.....                                                          | 763        |
| Задания для самостоятельной работы.....                               | 763        |
| Послесловие русского редактора.....                                   | 765        |
| Глоссарий.....                                                        | 771        |



## ОБ АВТОРЕ

Н. Грегори Мэнкью — профессор экономики Гарвардского университета. В студенческие годы он изучал экономику в Принстонском университете и Массачусетском технологическом институте. На протяжении преподавательской деятельности Г. Мэнкью читал различные курсы, в том числе микроэкономику, макроэкономику, статистику и основы экономики. Однажды он в течение лета работал инструктором по парусному спорту в Лонг Биче.

Профессор Г. Мэнкью — весьма плодовитый автор. Его статьи публикуются в академических журналах *«American Economic Review»*, *«Journal of Political Economy»*, *«Quarterly Journal of Economics»* и таких популярных изданиях, как *«The New York Times»*, *«Boston Globe»*, *«The Wall Street Journal»*. Профессор Г. Мэнкью — автор бестселлера «Макроэкономика» (издательство Worth Publishers [русское издание — издательство МГУ, 1994 г.]). Деятельность Г. Мэнкью не ограничивается преподавательской, исследовательской и авторской деятельностью, он — директор программы по монетарной экономике в Национальном бюро экономических исследований, некоммерческом научном центре в Кембридже, штат Массачусетс, а также является советником Федерального резервного банка в Бостоне и Бюджетной службы Конгресса США. Профессор Г. Мэнкью живет в городе Уэлсли, штат Массачусетс, с женой Деборой, детьми Кэтрин и Николасом и еще одним членом семьи — бордер-терьером по кличке Кейнс.



## ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

За те двадцать лет, что я постигаю науки, самое яркое впечатление произвел на меня курс основ экономики, который я, первокурсник Принстона, слушал в течение двух семестров. Без преувеличения, он изменил мою жизнь.

Я вырос в семье, где в обычае было обсуждение за обедом вопросов политики. Доводы «за» и «против» тех или иных решений общественных проблем порождали жаркие споры. Однако в школе меня увлекла наука. Политика казалась мне неопределенной, непоследовательной, субъективной, наука, напротив, отличалась аналитичностью, систематичностью, объективностью. Политические дебаты вращаются вокруг одних и тех же вопросов, а наука постоянно идет вперед.

Но курс основ экономики в университете заставил меня по-иному взглянуть на проблему. Экономическая теория сочетает достоинства политики и науки. Предмет экономике — общество, но ее подход отличается научной беспристрастностью. Применяя научные методы к вопросам политики, экономисты стремятся найти подходы к решению фундаментальных проблем, стоящих перед обществом в целом.

На написание этой книги меня подвигла надежда передать ее читателям хотя бы часть того восхищения экономикой, которое я испытал, будучи студентом-первокурсником. Экономика — наука, теории которой не могут похвастаться долгожительством (чего не скажешь, к примеру, о физике или японской филологии). Экономисты отличаются собственным, свойственным только им мировоззрением, однако у студентов имеется возможность в значительной мере усвоить его в течение одного или двух семестров. Цель, которую я преследовал, заключалась в том, чтобы рассказать об экономическом образе мышления в максимальной степени широкой аудитории и убедить читателей в том, что он позволяет нам адекватно объяснить окружающий нас мир.

Я твердо убежден в том, что каждый должен усвоить основные идеи экономической науки. Всеобщее образование преследует цель предоставить молодым людям возможности получить как можно больше знаний о мире, привить им ощущение ответственности за судьбы страны. Именно этой цели служит изучение экономической теории, равно как и других наук. Таким образом, написание учебника по экономике — большая честь и в то же время — огромная ответственность, одна из возможностей способствовать процветанию общества. Как выразился великий экономист Пол Самуэльсон: «Меня не волнует, кто принимает законы или заключает выгодные международные соглашения — потому что я могу написать „учебник по экономике“».

### **Краткость**

Для того чтобы книга была доступной широкому кругу читателей, она должна обладать одним важным свойством — краткостью. Если вы перелистаете «Принципы экономики», вы убедитесь, что эта книга на сотни страниц короче традиционных учебников по основам экономической теории. Однако число страниц умень-

шено отнюдь не за счет беспредельного насыщения их текстом. Художники-оформители выполнили мою просьбу, и книга выглядит доступной, не перенасыщенной информацией, дружески открытой читателю. А краткости я добивался, возможно более немногословно излагая основы экономики.

Мое пристрастие к краткости вытекает из того, что сам я читаю очень медленно. Будучи студентом, я редко дочитывал до конца рекомендованные нам научные работы. К стыду своему, я очень часто полагался на энциклопедические справочники, тяжело вздыхая всякий раз, когда профессор задавал прочесть 1000-страничный том (естественно, с комментирующими его статьями). Немного утешало меня то, что я был не одинок в своем отношении к чтению. Древнегреческий поэт Каллимах весьма афористично изрек: «Чем книга толще, тем она скучней». Каллимах обратился к своим слушателям за 250 лет до Рождества Христова, так что вряд ли он имел в виду учебники по экономике. И тем не менее через две с лишним тысячи лет его тяжелый вздох каждый семестр эхом отдается в аудиториях на первой лекции по экономическим курсам.

У меня было желание создать такой вводный курс экономики, чтобы его захотел прочитать любой студент. Поэтому моей первой и основной целью стала краткость. Путеводной звездой служило мне высказывание классика американской литературы Робертсона Дэвиса: «Одно из важнейших условий писательского труда — умение "выжать" из текста всю "воду" — затем, чтобы не надоест читателю до чертиков».

Все учебники по экономической теории учат, что ресурсы дефицитны, но мало кто из авторов толстых фолиантов помнит о том, что один из наиболее трудновосполняемых — время студента. Я старался следовать рыночным принципам, избегая ненужных сведений и лишних деталей, которые отвлекали бы студентов от ключевых проблем. Я надеюсь, что содержание книги соответствует первому слову в ее названии — «*Принципы экономики*».

## **Ориентация на студента**

Чтобы выжать всю «воду» из текста, я должен был решить, что действительно важно усвоить студентам в рамках их первого экономического курса. В результате предлагаемая вашему вниманию книга отличается от других, ей подобных, не только краткостью, но и ориентацией.

При написании учебника экономист должен побороть соблазн встать на узко-профессиональную точку зрения и сделать упор на темы, представляющие интерес для него самого и его коллег-ученых. Я сделал все от меня зависящее, дабы преодолеть искушение. Я попытался поставить себя на место человека, которому предстоит прослушать курс экономики первый раз в жизни. Моя цель — выделить материал, интересный прежде всего *студентам*.

Один из результатов ориентации на студента заключается в том, что значительная часть книги посвящена практическим приложениям экономической теории и политике. Например, после того, как студенты в главах 4-6 познакомятся с рыночными силами спроса и предложения, мы тут же рассматриваем применение этих понятийных инструментов для поисков ответа на три важных вопроса, стоящих перед обществом: 1) Почему рынок является эффективным способом организации экономической деятельности? 2) Как налогообложение воздействует на функционирование рыночного механизма? 3) Как соотносятся «плюсы» и «минусы» международной торговли? (гл. 7-9). Эти и подобные им вопросы созвучны заботам и интересам общества; студенты знакомы с ними по средствам массовой инфор-

мации или из собственного жизненного опыта. Большинство глав содержат разделы «Практикум», иллюстрирующие применение принципов экономики в реальной жизни. Кроме того, в разделах «Новости» предлагаются отрывки из газетных статей, показывающие, как выглядят в свете идей экономики актуальные общественные проблемы. Я надеюсь, что, усвоив вводный курс экономики, студенты научатся критически воспринимать сообщения средств массовой информации.

## **Организация материала**

Чтобы написать короткую и дружественную по отношению к студенту книгу, мне пришлось разработать новые способы организации материала. Книга включает в себя все основные для вводного курса экономической теории темы, но их расположение не всегда соответствует традиционному порядку. Далее мы буквально «галопом» пробежимся по главам книги. Этот беглый экскурс, как я надеюсь, даст преподавателю некоторое представление о том, как «подогнаны» друг к другу отдельные темы.

Глава 1 «Десять принципов экономической теории» знакомит студентов с экономическим видением мира. В ней в первом приближении рассматриваются некоторые основные понятия, на которых зиждется экономическая теория, такие, как издержки упущенных возможностей, принятие решений на основе предельного анализа, роль побудительных мотивов, выгоды от торговли, эффективность рыночного распределения. На протяжении всей книги я регулярно ссылаюсь на *Десять принципов экономики* из главы 1, напоминая студентам о «камнях», образующих фундамент большинства экономических исследований. Картинка, на которой изображены строительные блоки, отмечает эти ссылки на полях книги.



В главе 2 «Думайте как экономист» рассматривается предмет исследования экономики. В ней обсуждается роль исходных допущений в разработке теории, вводится понятие экономической модели, рассматривается роль экономистов в определении политики. В приложении к главе рассказывается об использовании в нашем курсе основных математических понятий.

Глава 3 «Экономическая взаимозависимость и выгоды, которые приносит торговля» посвящена изложению теории сравнительных преимуществ, которая объясняет выгоды торговли между отдельными экономическими субъектами и государствами. Значительная часть экономической теории посвящена исследованию того, как рыночные силы координируют множество принимаемых в экономике индивидуальных решений о производстве и потреблении. В качестве исходного пункта анализа студенты выяснят, почему специализация, взаимозависимость и торговля выгодны всем экономическим агентам.

В следующих трех главах вводится основной понятийный инструментарий спроса и предложения. В главе 4 «Рыночные силы спроса и предложения» исследуются кривые предложения и спроса, а также понятие рыночного равновесия. Глава 5 «Эластичность и ее применение» рассматривает понятие эластичности, которое используется для анализа различных рынков. В главе 6 «Предложение, спрос и политика правительства» этот исследовательский инструментарий применяется к изучению регулирования цен, в том числе арендной платы и законов о минимальной заработной плате, а также распределения налогового бремени.

В главе 7 «Потребители, производители и эффективность рынков» продолжается анализ предложения и спроса, вводятся понятия потребительского излишка и излишка производителя. В начале главы устанавливается связь между готовностью потребителя заплатить за товар и кривой спроса, а также соотношение издерж-

## Предисловие для преподавателя

жек и кривой предложения. Далее показывается, что рыночное равновесие максимизирует сумму излишка потребителя и излишка производителя. Таким образом, студенты уже на раннем этапе узнают об эффективности рыночного распределения.

Следующие две главы применяют понятия излишка производителя и потребительского излишка к вопросам политики. В главе 8 *«Практическое применение теории: издержки налогообложения»* рассматривается механизм образования безвозвратных потерь ввиду налогообложения и определяется их величина. В главе 9 *«Практическое применение теории: международная торговля»* анализируются позитивные и отрицательные последствия международной торговли, студенты знакомятся с аргументами сторон в дискуссии о протекционистской торговой политике.

Исследовав механизм рыночного распределения ресурсов и его желательность, мы обращаемся к рассмотрению вопроса о том, что государство имеет возможность иногда улучшить эффективность функционирования рынка. В главе 10 *«Внешние эффекты»* объясняется, почему такие экстерналии, как загрязнение окружающей среды, могут сделать функционирование рынка экономически неэффективным. В ней также обсуждаются возможные способы решения проблемы на частном и общественном уровне. В главе 11 *«Общественные блага и общие ресурсы»* рассматриваются проблемы неэффективности, возникающие в связи с тем, что некоторые блага не имеют рыночной цены. В главе 12 *«Создание налоговой системы»* анализируются методы увеличения поступлений в государственный бюджет и предоставление общественных благ. В ней также представлены институциональные основы системы налогообложения в США, обсуждается дилемма эффективности и справедливости налоговой системы.

В следующих пяти главах исследуется поведение фирмы и теория организации рынка. В главе 13 *«Издержки производства»* обсуждается, что включают в себя издержки фирмы, и вводится понятие кривых издержек. В главе 14 *«Фирмы на конкурентных рынках»* анализируется поведение фирмы, принимающей цену, и рассматривается понятие рыночной кривой предложения. В главе 15 *«Монополия»* исследуется поведение фирмы — единственного продавца на рынке. В ней обсуждается неэффективность монопольного ценообразования, возможные реакции политиков и попытки монополий осуществлять ценовую дискриминацию. В главе 16 *«Олигополия»* изучаются рынки, на которых функционирует несколько продавцов, в качестве модели для Исследования стратегии их взаимодействия используется «дилемма узников». В главе 17 *«Монополистическая конкуренция»* рассматривается поведение фирмы на рынке, на котором множество продавцов предлагают сходную, но не идентичную продукцию, подробно обсуждаются точки зрения на эффективность рекламы.

Следующие три главы посвящены анализу проблем рынка труда. В главе 18 *«Рынки факторов производства»* подчеркивается взаимосвязь между ценами факторов производства и предельной производительностью; в главе 19 *«Доходы и дискриминация»* обсуждаются детерминанты равновесной заработной платы, включая выравнивающие различия в оплате труда, человеческий капитал и дискриминацию; в главе 20 *«Распределение доходов»* рассматривается степень неравенства в американском обществе, альтернативные взгляды на роль правительства в изменении распределения дохода и различные виды политики, направленной на помощь беднейшим членам общества.

Глава 21 *«Теория потребительского выбора»* посвящена процессам принятия решений индивидом с учетом бюджетных ограничений, вводится понятие кривых безразличия. Некоторые преподаватели, возможно, сочтут необходимым пропустить эту главу, в зависимости от читаемого ими курса и интересов студентов.

Преподаватели, которые включают этот материал в лекции, быть может, пожелают рассмотреть его на более раннем этапе, и я стремился к тому, чтобы они имели возможность вставить его в любом месте курса после того, как проанализированы основы спроса и предложения.

Начиная с главы 22 книга обращается к макроэкономическим проблемам. Изучение начинается с вопросов измерения макроэкономических показателей. В главе 22 «*Как измеряется национальный доход*» обсуждается значение валового внутреннего продукта и связанных с ним статистических показателей системы национальных счетов. В главе 23 «*Измерение стоимости жизни*» анализируется исчисление и использование индекса потребительских цен.

Следующие три главы описывают поведение реальной экономики в долгосрочном периоде. В главе 24 «*Производство и экономический рост*» рассматриваются основные факторы, обуславливающие значительные различия уровня жизни в разных странах и его изменения с течением времени; в главе 25 «*Сбережения, инвестиции и финансовая система*» обсуждаются типы финансовых институтов и их роль в рыночном распределении ресурсов; в главе 26 «*Естественный уровень безработицы*» исследуются долгосрочные детерминанты уровня безработицы, в том числе законы о минимальной заработной плате, власть профсоюзов над рынком труда, роль стимулирующей заработной платы и эффективность поисков работы.

Закончив описание поведения реальной экономики в долгосрочном периоде, мы переходим к рассмотрению денежной системы и цен. В главе 27 «*Денежная система*» студенты познакомятся с теорией денег и рассмотрят роль Центрального банка в контроле над денежной массой. В главе 28 «*Инфляция: причины и издержки*» анализируется взаимосвязь объема денежной массы и инфляции, обсуждаются социальные издержки роста цен.

В следующих двух главах представлена макроэкономика открытых экономических систем. В главе 29 «*Открытая экономика: основные понятия*» объясняется взаимосвязь между сбережениями, инвестициями и торговым балансом, разница между номинальным и реальным обменным курсом, а также представляется теория паритета покупательной способности. В главе 30 «*Макроэкономическая теория открытой экономики*» рассматривается классическая модель международных потоков товаров и капитала, на основе которой анализируется связь бюджетного дефицита и пассивного сальдо внешней торговли, а также макроэкономические эффекты торговой политики. Эти главы позволяют преподавателям использовать их в лекционных курсах по своему усмотрению: некоторые рассматривают на занятиях только главу 29, другие опускают обе главы, а третьи, возможно, пожелают перенести макроэкономический анализ открытой экономики в заключение курса экономической теории.

Изложив теорию экономики в долгосрочном периоде (гл. 24–30), мы переключаемся на исследование краткосрочных колебаний относительно долгосрочного тренда экономического развития. Такая организация материала упрощает преподавание теории краткосрочных флуктуаций, потому что к тому моменту, когда студенты приступают к их изучению, они уже познакомились с основными макроэкономическими концепциями. Глава 31 «*Совокупный спрос и совокупное предложение*» начинается с изложения материала об экономическом цикле, а затем вводится модель совокупного спроса и совокупного предложения. Глава 32 «*Совокупный спрос и кредитно-денежная и финансово-бюджетная политика*» объясняет, каким образом государственные деятели используют находящиеся в их распоряжении средства для сдвига кривой совокупного спроса. Глава 33 «*Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде*» объясняет, почему политические деятели, управляющие совокупным спросом, сталкиваются с проблемой выбора между инфляцией и безработи-

цей. В главе исследуется, почему такой выбор существует в краткосрочном периоде, почему он изменяется с течением времени и в чем причины его отсутствия в долгосрочном периоде.

Завершает книгу глава 34 «*Основные проблемы макроэкономической политики*». В заключение мы рассматриваем пять дискуссионных проблем экономической политики: выбор степени политического воздействия на экономический цикл, выбор между нормативной и дискреционной денежно-кредитной политикой, желательность достижения нулевого уровня инфляции, важность баланса государственного бюджета и необходимость реформирования налоговой системы. По каждой проблеме в главе приводятся точки зрения и аргументация противоположных сторон, студентам же предлагается дать им самостоятельную оценку.

## **Средства обучения**

Цель этой книги — помочь студентам усвоить фундаментальные знания, предлагаемые экономической наукой, и продемонстрировать им, как они могут быть использованы в мире, в котором мы живем. Для достижения этой цели я использую различные средства обучения, к которым регулярно обращаюсь на протяжении всей книги.

**Содержание главы.** Каждая глава начинается со списка основных вопросов, разбираемых в ней, с целью дать студентам представление о содержании материала, который им предстоит изучить. Списки составлены достаточно краткими, так как внимание студентов должно быть сконцентрировано на четырех-пяти ключевых моментах изучаемой темы.

**Практикум.** Экономическая теория полезна и интересна только тогда, когда она применяется для осмысления реальных событий и вопросов политики. Поэтому в книге содержится анализ многочисленных конкретных примеров практического применения теории.

**Раздел «Новости».** Изучение экономике полезно еще и потому, что знание теории позволяет студентам по-новому взглянуть и глубже осознать реальные процессы, о которых кричат заголовки газетных статей и сообщают дикторы телевидения. Именно для этого я включил в книгу выдержки из различных газетных статей, с кратким введением, которые демонстрируют нам различные приложения основ экономической теории. Некоторые статьи взяты из рубрик, которые ведут известные экономисты.

**Разделы «Узелок на память».** В этих разделах студенты познакомятся с дополнительными материалами к курсу. Иногда это беглый экскурс в историю экономической мысли, в других разделах проясняются трудные в техническом отношении вопросы. В некоторых случаях в них помещается материал, который, в зависимости от желания преподавателей, может быть включен в читаемые ими курсы лекций или опущен.

**Определения основных понятий.** При первом появлении в тексте основного понятия оно выделяется **жирным** шрифтом, и, кроме того, его определение вы можете найти на полях книги и в глоссарии. Такое представление материала должно помочь студентам при изучении и повторении курса.

**«Проверьте себя».** После завершения изучения крупного раздела студентам предлагается небольшой тест для «быстрой самопроверки» того, насколько хорошо они усвоили только что пройденный ими материал. Если студенты не могут ответить

## **Предисловие для преподавателя**

---

на предлагаемые вопросы, они должны вернуться и повторить раздел, прежде чем продолжить дальнейшее изучение материала.

**Выводы.** Каждая глава завершается кратким резюме, напоминающим студентам об основных положениях пройденного ими материала. В дальнейшем они окажутся весьма полезными при повторении материала к экзамену.

**Основные понятия.** Список основных понятий в конце каждой главы предоставляет студентам возможность проверить, как они поняли новые термины, введенные в главе.

**Вопросы.** В конце каждой главы приводятся вопросы для повторения ключевых моментов изложенной темы. Студенты могут использовать вопросы для проверки усвоения материала как по завершении изучения темы главы, так и при подготовке к экзаменам.

**Вопросы к обсуждению.** Каждая глава содержит ряд задач и заданий прикладного характера, которые требуют от студентов практического применения полученных ими знаний. Преподаватели могут использовать эти упражнения для домашних заданий или в качестве отправной точки для обсуждения в аудитории.



## ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Великий экономист XIX в. Альфред Маршалл считал, что: «Экономическая наука изучает нормальную жизнедеятельность человеческого общества». Прошло более ста лет, наши знания об экономической деятельности людей существенно обогатились, но определение А. Маршалла по-прежнему справедливо.

Почему студент, одной ногой уже стоящий в XXI в., должен взяться за изучение экономической науки? Тому существуют по крайней мере три причины.

Изучение экономической теории поможет вам понять реалии окружающего мира. Экономикс ставит множество любопытных вопросов. Почему так тяжело найти жилье в Нью-Йорке или Москве? Почему авиакомпании продают билеты «туда и обратно» со скидкой, если пассажир остается в пункте назначения в ночь с субботы на воскресенье? Почему киноактер Джим Кэрри получает такие высокие гонорары? Отчего уровень жизни во многих африканских странах так низок? Почему некоторые страны охвачены «пожаром» гиперинфляции, в то время как в других цены на товары неизменны? И это лишь малая часть вопросов, на которые вы сможете ответить, изучив вводный курс экономике.

Пополнив багаж знаний экономической теорией, вы почувствуете себя искушенным субъектом рыночных отношений. Вам постоянно приходится принимать множество хозяйственных решений. Окончив школу, вы определяете место дальнейшей учебы и ее сроки. Поступив на работу, вы ежедневно пытаетесь ответить на вопросы о том, какую часть дохода вы используете на текущие расходы, а какую сумму отложите на сберегательный счет. Возможно, вы возглавите собственную компанию или крупную корпорацию и вам придется принимать решения о назначении цен на продукцию. Знание экономической теории не позволяет отличнику мгновенно превратиться в крупного предпринимателя, но вы овладеете инструментами, которые ускорят ваше движение к поставленной цели.

Понимание основ экономики позволит вам осознать пределы возможного в экономической политике. Как гражданин страны вы участвуете в выработке политики распределения общественных ресурсов. Принимая решение о заполнении избирательного бюллетеня, вы учитываете и экономические воззрения кандидата и ситуацию в стране. Как отразится на вашем положении тот или иной вариант Налогового кодекса? Каковы результаты внешней торговли вашей страны. Как защитить окружающую среду? Как дефицит государственного бюджета воздействует на экономику?

Принципы экономической теории могут пригодиться вам в различных жизненных ситуациях. И где бы вы ни оказались в будущем: в кресле-качалке перед телевизором, в кресле-вертушке директора компании или в кресле президента страны, вы будете одинаково благодарны судьбе за то, что она поставила вас перед необходимостью грызть (или хотя бы попробовать на вкус) гранит экономической науки.

*Н. Грегори Мэнкью  
Август 1997 г.*

Часть 1

# Введение

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете, что экономическая теория изучает принципы распределения ограниченных ресурсов
- Рассмотрите несколько компромиссных решений, которые приходится принимать людям
- Узнаете значение выражения «издержки упущенных возможностей»
- Увидите, как принимаются решения, учитывающие предельные изменения
- Обсудите, как ведут себя люди под воздействием различных стимулов
- Рассмотрите, почему обмен товарами или услугами между людьми или нациями приносит обоюдную пользу
- Обсудите, почему рынок является прекрасным, но отнюдь не совершенным способом распределения ресурсов
- Узнаете о некоторых факторах, определяющих некоторые тенденции развития экономики

СЛОВО «экономика» произошло от греческого слова, означающего «ведение домашнего хозяйства». На первый взгляд домашнее хозяйство и экономика понятия сугубо различные, но, если вдуматься, между ними есть много общего.

В домашнем хозяйстве мы сталкиваемся с необходимостью принятия множества решений. Кто из членов семьи будет выполнять определенные обязанности и что он получит взамен: кто будет готовить обед, кто будет стирать, кто получит лишнюю порцию мороженого в виде поощрения, кто выбирает вечернюю телевизионную программу? Короче говоря, в домашнем хозяйстве нам приходится распределять ограниченные ресурсы между членами семьи, принимая во внимание их способности, возможности и желания.

Как и домашнее хозяйство, общество сталкивается с необходимостью принятия огромного количества решений. Общество должно решить, какую работу необходимо выполнить прежде всего и кому будет поручено ее исполнение. Ему необходимы люди, которые будут выращивать хлеб, разводить домашних -азотных, шить одежду, разрабатывать программное обеспечение для компьютеров. Раз уж общество распределило людей (так же, как и землю, здания и «LimiHbi») для выполнения различных работ, оно должно позаботиться и о разделении в определенных пропорциях произведенных товаров и услуг, решить, FT: с улет по утрам намазывать на бутерброд красную икру, а кто будет доволь- :“=«: виться остывшей картошкой, кто будет мчаться на *Pog she*, а кому придется >•: тс-гть под дождем на автобусной остановке.

**Ограниченность** — ограниченная природа ресурсов общества.

**Экономика** — наука, изучающая механизм управления ограниченными ресурсами общества.

Значение управления ресурсами общества определяется их ограниченностью. **Ограниченность означает, что общество может предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь люди.** Так же как и домашнее хозяйство не имеет возможности дать каждому своему члену всего, что он или она желали бы, общество не в состоянии обеспечить каждому индивидууму высокий уровень жизни, к которому он или она могут стремиться.

**Экономика** — наука о том, как общество управляет имеющимися в его распоряжении ограниченными ресурсами.

Обычно общественные ресурсы распределяются не одним планирующим центром, а с помощью совместных усилий миллионов домашних хозяйств и фирм. Таким образом, задача экономистов — изучение процесса принятия решений людьми: сколько они работают, сколько они покупают, что они покупают, как они делают сбережения и куда они вкладывают свои средства. Экономисты исследуют и взаимодействие людей: как множество покупателей и продавцов определяют цену продукта и количество продаваемого товара. Наконец, экономисты анализируют факторы и тенденции, влияющие на экономику в целом: рост среднего дохода, долю населения, которое не может найти работу, и темпы роста цен.

Экономическая теория многогранна, но ее объединяет несколько основных идей. В этой главе мы рассмотрим *Десять принципов экономической теории*, которые лежат в основе предлагаемой вашему вниманию книги, и постараемся дать вам представление о том, что же представляет собой экономика.

## Как принимают решения

Говорим ли мы об экономике Лос-Анджелеса, Соединенных Штатов Америки или мира в целом, **экономика — всего лишь группа людей, взаимодействующих друг с другом в процессе своей жизни. Так как поведение экономики есть отражение действий индивидов, ее образующих**, мы начинаем изучение экономической теории с четырех принципов принятия решений отдельными людьми.

### Принцип 1. Человек выбирает

Первый вывод урока по поводу принятия решений формулируется следующим образом: «Бесплатных обедов не бывает». Чтобы получить какую-то необходимую человеку вещь, ему обычно приходится отказываться от другой, не менее ценной. Принятие решения требует противопоставления одной цели другой.

Представим студентку, которая решает проблему распределения своего наиболее ценного ресурса — времени. Она может провести весь день за чтением учебника по экономике, или все свое время потратить на изучение психологии или поровну распределить его на эти две науки. Посвятив один час какому-т; одному предмету учебной программы, она теряет шестьдесят минут, которые могла бы использовать для расширения знаний в другой области. И каждый час который она тратит на учебу, девушка могла бы использовать для прогулки н; велосипеде, просмотра телепередачи, послеобеденного отдыха или работы в кс •- по соседству.

Давайте рассмотрим проблему распределения семейного дохода, которую приходится решать ее родителям. Они могут использовать его на покупку еды, новой одежды или на покупку туристической путевки. Возможно, родители примут решение отложить какую-то часть дохода на «черный день», или на прибавку к пенсии, или на образование детей. Если они решают направить один дополнительный доллар дохода на какую-то из этих целей, количество денег, которые они могли бы использовать для приобретения других благ, уменьшается на тот же один доллар.

Индивиды, объединенные в общество, сталкиваются с необходимостью решения множества аналогичных проблем. Классический выбор — «пушки или масло». Чем больше мы тратим на национальную оборону, чтобы надежно защитить наши границы от иностранных агрессоров (пушки), тем меньше ресурсов мы направляем на производство товаров и повышение уровня жизни (масло). Большое значение имеет в современном обществе выбор между охраной окружающей среды и высоким уровнем доходов. Законодательство, предписывающее компаниям направлять часть ресурсов на охрану природной среды, ведет к увеличению стоимости произведенных товаров и услуг. Компании, издержки производства которых повышаются, имеют меньше прибыли, платят более низкую заработную плату, продают товары по более высоким ценам или комбинируют какие-то из этих трех возможных вариантов. В то время как законодательство по охране окружающей среды позволяет членам общества воспользоваться благами девственной природы, доходы владельцев компаний, рабочих и потребителей снижаются.

Другая задача, решение которой приходится искать обществу, — выбор между эффективностью и равенством. **Эффективность** есть получение обществом максимума возможных благ от использования его ограниченных ресурсов. **Равенство** означает, что полученные блага справедливо распределяются между членами общества. Другими словами, эффективность — экономический пирог, а равенство — способ его нарезки на части. Нередко, когда политика государства изменяется, эффективность и равенство вступают в конфликт.

Рассмотрим, например, политику, направленную на достижение справедливого распределения экономических благ. Цель таких государственных программ, как страхование от безработицы или система социальной помощи, — поддержка нуждающихся членов общества. С другой стороны, система подоходного налога — предусматривает обязанность удачливых в финансовом плане индивидов передавать значительные средства на нужды государства. Однако мероприятия, направленные на достижение равенства членов общества, ведут к снижению эффективности. Перераспределение государством доходов от богатых к бедным обесценивает награду за упорную работу, а значит, человеку работающему следует умерить и ограничить производство товаров и услуг. Другими словами, когда правительство старается разрезать экономический пирог на более равные доли, уменьшается сам пирог.

Признание того, что человек делает выбор не сам по себе, подсказывает нам, какое решение он примет или должен принять. Студентка не имеет права пренебрегать занятиями психологией только потому, что это позволит ей глубоко познать экономику. Общество не ослабит внимания к вопросам повышения уровня жизни. Нельзя игнорировать бедность только потому, что помощь общества снижает стимулы к труду. Признание необходимости выбора существенно важно потому, что, если мы осознаем его последствия, мы получаем возможность принять правильное решение.

**Эффективность** — использование обществом ограниченных ресурсов с максимальным результатом.

**Равенство** — справедливое распределение экономических благ между членами общества.

## Принцип 2. Стоимость чего-либо — это стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое

Необходимость выбора, принятие человеком осознанного решения требуют сравнения издержек и благ альтернативного варианта действий. Однако во многих случаях издержки не так очевидны, как может показаться на первый взгляд.

Рассмотрим, например, процесс принятия молодым человеком решения о поступлении в колледж. Благо, которое он, возможно, получит, состоит в интеллектуальном обогащении и перспективах получения хорошей работы. Но каковы издержки? За обучение, учебники, комнату в общежитии и питание ему необходимо будет заплатить определенную сумму денег. И это далеко не все, от чего придется отказаться студенту ради нескольких лет обучения в колледже.

Но не включаем ли мы в цену обучения нечто, не являющееся издержками поступления в колледж? Даже если молодой человек решает, что ему ни к чему «лишние знания», ему все равно необходимы ночлег и питание. Плата за комнату и питание является издержками поступления в колледж только в той степени, в какой их цена в колледже превышает их стоимость в каком-то другом месте. На самом деле плата за питание и проживание в общежитии колледжа может быть меньше, чем стоимость жилья и пищи при самостоятельной работе юноши, а значит, экономия расходов на крышу над головой и хлеб насущный — преимущество поступления в колледж.

Вторая проблема оценки издержек заключается в том, что во внимание не принимается большая часть затрат, связанных с поступлением в колледж, — время студента. Если он в течение года посещает лекции, часами сидит в библиотеке и ночами корпит над курсовыми работами, он не имеет возможности работать. Для большинства студентов деньги в форме заработной платы, которых они лишаются при поступлении в колледж, — основная часть издержек образования.

**Издержки упущенных возможностей** — нечто, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое.

**Издержки упущенных возможностей** или альтернативные издержки — нечто, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое. Принятие любого решения (например, решения о поступлении в колледж) требует осознания издержек упущенных возможностей каждого варианта действий. Спортсмены, которые учатся в колледже, прекрасно понимают, что их альтернативные издержки (они могли бы заработать десятки и сотни тысяч долларов в профессиональном спорте) очень высоки. Неудивительно, что самые талантливые из них часто решают, что преимущества высшего образования не стоят издержек, связанных с его получением. Так, звезда университетского баскетбола **Коби Брайант** решил, несмотря на высокие оценки, бросить колледж и перейти в одну из команд профессиональной Национальной баскетбольной ассоциации. Его контракт игрока составил около \$ 10 млн в течение четырех лет.

## Принцип 3. Рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений

**Предельные изменения** — небольшие изменения, вносимые в план действий.

Принятие многих жизненно важных решений подразумевает внесение незначительных изменений в существующий план действий, которые экономисты называют **предельными изменениями**. Анализ в терминах предельных изменений позволяет принимать оптимальные решения.

Предположим, например, что ваш друг попросил совета о том, сколько еще лет следует посвятить учебе. Если вы собирались привести в качестве примера разницу в уровне жизни доктора философии и выпускника школы, он может возразить, что для его случая это сравнение не подходит. Он уже имеет высшее образование и решает, стоит ли потратить еще год или два на получение степени. Чтобы принять решение, ему необходимо оценить дополнительные выгоды, которые он получит по завершении образования и свои дополнительные издержки.

Рассмотрим другой пример обращения к анализу предельных изменений — принятие авиакомпанией решения об установлении цен на билеты. Предположим, что перелет 200-местного самолета через всю страну обходится авиакомпании в \$ 100 тыс. В этом случае средние издержки на одно место составят \$ 100 000/200, то есть \$ 500. Кто-то может подумать, что авиакомпания никогда не будет продавать билеты дешевле этой суммы.

Однако если авиакомпания рассмотрит этот вопрос с точки зрения предельных изменений, она получит возможность увеличить объем получаемой прибыли. Предположим, что в самолете остаются 10 свободных мест, а у стойки регистрации ждет пассажир, который может заплатить за билет \$ 300. Должна ли авиакомпания продать ему билет? Просто обязана. Если в самолете остались свободные места, издержки на полет еще одного пассажира будут весьма незначительными. И хотя *средние издержки* полета пассажира составляют \$ 500, величина *предельных издержек* перевозки дополнительного клиента не превышает стоимости съеденного им пакетика орехов и выпитой банки содовой. **Пока пассажир платит за билет сумму, превышающую предельные издержки, продажа билета приносит компании прибыль.**

Итак, индивиды и фирмы, принимая решения, должны учитывать предельные изменения. **Рационально мыслящий человек предпринимает действие тогда и только тогда, когда получаемые предельные блага превышают его предельные издержки.**

#### **Принцип 4. Человек реагирует на стимулы**

Так как решение человека основывается на сравнении возможных издержек и благ, изменение соотношения между ними несомненно повлияет на его выводы. Таким образом, человек реагирует на стимулы. Когда растет цена на яблоки, например, он может принять решение покупать больше груш и меньше яблок, потому что расходы на приобретение яблок выше. А владельцы фруктовых садов приходят к выводу о необходимости нанять больше работников, чтобы без потерь убрать урожай яблок, потому что блага, получаемые ими от продажи яблок, увеличились.

Понимание центральной роли стимулирования в поведении людей особенно важно для тех, кто занимается разработкой общественных программ, поскольку часто изменяют блага или издержки частных действий индивидов. Или политикам не удается правильно оценить возможные изменения в поведении людей, результаты реализации программы непредсказуемы.

Вспомним программу внедрения автомобильных ремней безопасности. В 1950-е гг. они не пользовались популярностью, а сегодня ремни безопасности имеет каждый автомобиль. Причина такого изменения — общественная кампания. В конце 1960-х гг. пристальное внимание общественности привлек-

ла книга Ральфа Нэйдера «Небезопасно при любой скорости», в которой рассматривались проблемы безопасного вождения автомобиля. Конгресс США принял специальный закон, требующий от производителей автомобилей использования различных элементов, повышающих безопасность пассажиров, включая ремни безопасности, которые вошли в стандартный комплект оборудования всех новых автомашин.

Как закон о ремнях безопасности повлиял на безопасность водителей и пассажиров? Прямое влияние очевидно. Ремнями безопасности, которые есть во всех автомобилях, пользуется значительное количество людей, а значит, в большинстве случаев возможность отделаться в случае аварии незначительными травмами возрастает. С этой точки зрения ремни безопасности спасают множество человеческих жизней. Прямое влияние ремней на безопасность вождения автомашин заключается в том, что Конгресс США установил обязательность их использования.

Чтобы полностью осознать влияние этого закона, необходимо признать, что люди изменяют свое поведение, реагируя на стимулы, с которыми они сталкиваются. В этом случае соответствующее поведение заключается в том, с какой скоростью ведут и насколько осторожно управляют водители автомобилями. Медленное осторожное вождение обходится дорого, потому что расходуется время и энергия водителя. Когда принимается решение о том, насколько осторожно следует управлять автомашиной, рациональный человек сравнивает предельные блага безопасной езды с предельными издержками. Он снижает скорость в тех случаях, когда возрастают блага осмотрового движения, например во время дождя или гололеда.

Теперь рассмотрим, как закон об использовании ремней безопасности изменил оценку издержек и благ рационального водителя. Ремни безопасности снижают издержки аварии, поскольку вероятность ранения или смерти уменьшается, равно как уменьшаются и блага медленной и осторожной езды. Человек реагирует на ремни безопасности так, как будто они улучшают условия вождения — повышением скорости и лихой манерой вождения. Таким образом, конечный результат закона об использовании ремней безопасности — увеличение числа аварий.

Как влияет закон на количество смертей в результате автомобильных аварий? Водители, использующие ремни безопасности, имеют больше шансов выжить в любой аварии, однако именно они чаще всего попадают в происшествия. Чистый эффект неоднозначен. Кроме того, рискованное вождение оказывает прямо противоположное влияние на пешеходов (и на водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности). Они подвергаются большей опасности, потому что чаще попадают в дорожные инциденты, но не защищены ремнями безопасности. Таким образом, закон об использовании ремней безопасности ведет к увеличению попавших в происшествия пешеходов.

Возможно, обсуждение стимулов и ремней безопасности покажется вам праздным занятием. Но в опубликованной в 1975 г. статье экономист Сэм Пельцман показал, что закон об автомобильной безопасности действительно привел к непредсказуемым последствиям: в результате его принятия уменьшилось количество смертей во время аварий при одновременном увеличении числа дорожных происшествий. Чистый результат состоит в небольшом снижении числа смертей водителей и увеличении числа погибших пешеходов.

Анализ С. Пельцмана — только один пример общего принципа реакции людей на стимулы. Многие стимулы, которые изучают экономисты, гораздо



более очевидны, чем в нашем случае с законом о ремнях безопасности. Например, никто не удивится, если налог на покупку яблок стимулирует людей к ограничению покупок этих фруктов. Но, как показывает пример с ремнями безопасности, последствия принятия социальных программ далеко не так однозначны. Анализируя любую программу, необходимо рассматривать не только ее прямое влияние, но и косвенное, которое проявляется через стимулирование. Если программа трансформирует существующую систему стимулов, изменится поведение людей.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите и кратко поясните четыре принципа принятия индивидуального решения.

## Взаимодействие людей

Рассмотренные нами четыре принципа экономики лежат в основе принятия решения индивидом. Но многие решения, которые принимает человек, влияют не только на его жизнь, но и на бытие других людей. Давайте проанализируем принципы, на которых строится взаимодействие членов общества.

### Принцип 5. Торговля во благо каждого

Вероятно, слышали «новость» о том, что японские компании — основные конкуренты американских производителей на мировом рынке. В некоторых случаях это действительно так, ведь американские и японские фирмы производят множество однотипных товаров. *Ford* и *Toyota* борются за покупателей на рынке автомобилей, *Compaq* и *Toshiba* конкурируют на рынке персональных компьютеров.

Однако конкуренция между странами явление весьма сложное. Торговля между США и Японией отнюдь не спортивное соревнование, когда одна сторона обязательно выигрывает, а другая, соответственно, проигрывает. Дело обстоит с точностью до наоборот, она приносит пользу обеим странам.

Почему? Давайте рассмотрим, как влияет торговля на вашу семью. Когда ваш брат или сестра ищут работу, он или она конкурируют с членами других семей. Семьи соперничают между собой и в тех случаях, когда они приобретают различные товары, потому что каждая стремится купить продукт по самой низкой цене.

Но что выиграет ваша семья, если в попытке избежать конкуренции она изолирует себя от всех остальных «ячеек общества»? Как вы посмотрите на то, что отец будет заниматься выращиванием пшеницы и разведением скота, мать будет готовить пищу, сестра будет шить одежду для всей семьи, вас назначат ответственным за изготовление инструментов, а все вместе вы будете участвовать в строительстве дома? Очевидно, что ваша семья выигрывает от возможности обмениваться продуктами и услугами с другими. Обмен товаров позволяет каждому человеку специализироваться на том, что он или она делает лучше всего, ведение ли это фермерского хозяйства, шитье или строительство домов. Участвуя в торговле, человек получает возможность приобрести большее количество товаров и услуг по более низкой цене.

Страны, так же как и семьи, выигрывают от возможности торговать друг с другом. Торговля позволяет им специализироваться на том, что они умеют делать лучше всего, и получать в обмен большее количество товаров и услуг. Японцы, французы, египтяне и бразильцы в такой же степени наши партнеры в мировой экономике, как и наши конкуренты.

## Принцип 6. Обычно рынок — прекрасный способ организации экономической деятельности

Крушение коммунизма в Советском Союзе и Восточной Европе, возможно, самое значительное изменение в мире за последние полвека. В коммунистических странах правительство выступало в качестве планового центра, руководившего экономической деятельностью, принимавшего решения о том, какие товары и услуги следует производить, в каком количестве и кто будет этим заниматься. Централизованное планирование базировалось на теории о том, что только правительство имеет возможность максимально эффективно организовать экономическую деятельность, что приведет к процветанию всей страны.

В наши дни многие страны, экономика которых отличалась высокой степенью централизации, отказались от этой системы и стремятся создать основы рыночного хозяйства. В рыночной экономике решения планового центра заменяются решениями миллионов фирм и домашних хозяйств. Только сами компании решают, кого принимать на работу и что производить. Домашние хозяйства решают, на какие фирмы они будут работать и как они будут использовать свой доход. Фирмы и домашние хозяйства взаимодействуют на рынке, в основе принятия ими решений лежит информация о ценах и личная заинтересованность.

На первый взгляд успехи рыночной экономики вызывают недоумение. Может показаться, что децентрализованное принятие решений миллионами лично заинтересованных хозяйств и фирм должно привести к неизбежному хаосу. Но, как оказалось, рыночная экономика весьма эффективно организует экономическую деятельность, что ведет к общему экономическому процветанию.

В своей книге «Богатство народов» в 1776 г. великий шотландец Адам Смит сформулировал знаменитое положение экономической теории: домашние хозяйства и фирмы, взаимодействуя на рынке, как будто направляются «невидимой рукой», которая приводит их к желаемому рыночному результату. Одна из целей книги состояла в том, чтобы показать механизм магии «невидимой руки» рынка. Изучая экономическую теорию, вы узнаете, что основным инструментом управления экономической деятельностью посредством «невидимой руки» — рыночные цены. Цена отражает как ценность товаров для общества, так и общественные издержки их производства. Так как домашние хозяйства и фирмы, принимая решения о покупках и продажах, ориентируются прежде всего на цены, они, сами того не зная, оценивают социальные блага и издержки своих действий. Полученный в итоге результат во многих случаях приносит максимальную пользу обществу в целом.

Другой чрезвычайно важный вывод состоит в следующем: в тех случаях, когда правительство пытается воздействовать на естественное приспособление цен к уровню спроса и предложения, оно препятствует координации взаимодействия миллионов домашних хозяйств и фирм, составляющих основу экономики. Вот почему налоги негативно влияют на уровень оптимальности

**Рыночная экономика** — экономика, в которой ресурсы распределяются на основе децентрализованных решений, принимаемых множеством фирм и домашних хозяйств в процессе их взаимодействия на рынке товаров и услуг.

распределения ресурсов: налоги искажают цены, а значит, домашние хозяйства •; фирмы принимают ошибочные решения. Еще больший вред приносит контроль государства за ценами. Все вышесказанное и объясняет экономическое поражение коммунизма. В коммунистических странах цены определялись не сыном, а диктовались центральным плановым органом. Плановый центр не зюл возможности получить и проанализировать информацию, аналогичную той, которая содержится в свободных рыночных ценах. Централизованное планирование потерпело неудачу, потому что правительство пыталось управлять экономикой со связанной «невидимой рукой» рынка.

## Принцип 7. Иногда правительство имеет возможность оказать положительное влияние на рынок

Обычно рынок весьма эффективно координирует организацию экономической деятельности, но это правило имеет несколько важных исключений. Государственное вмешательство в экономику оправданно по двум причинам: когда оно направлено на обеспечение эффективности и обеспечение равенства, то есть :згда основная цель правительственных программ состоит либо в увеличении :кономического пирога, либо в изменении способа его дележки.

«Невидимая рука» обычно ведет рынок к эффективному распределению сесурсов. Но иногда по самым разным причинам принцип «невидимой руки» не :рабатывает. Описывая ситуацию, когда рынок сам по себе не в состоянии эффективно распределять ресурсы, экономисты используют термин «**несостоятельность рынка**».

Один из примеров несостоятельности рынка — **внешний эффект**. **Внешний эффект** — это влияние действий одного человека на благосостояние другого. Классический пример — загрязнение окружающей среды. Если химический завод :ткажется брать на себя издержки по очистке выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, он нанесет огромный ущерб природной среде. В данном случае государство имеет возможность улучшить экономическое благосостояние общества с сомощью законодательства, регулирующего отношения в области экологии.

Другой возможный случай несостоятельности рынка связан с властью над гынком. **Власть над рынком** — способность субъекта экономики (небольшой -руппы субъектов рынка) воздействовать на уровень рыночных цен. Предположим, что в городе есть только один колодец, а вода необходима всем его кителям. Владелец колодца обладает рыночной властью — в этом случае монополией — на продажу воды, он находится вне сферы конкуренции, с помощью •: порой «невидимая рука» рынка контролирует соблюдение интересов сторон. 3 этом случае регулирование мэрией устанавливаемой монополистом цены на воду может значительно повысить экономическую эффективность.

В еще меньшей степени «невидимая рука» умеет обеспечивать справедливое саспределение экономических благ. Рыночная экономика вознаграждает людей :- соответствии с их способностью производить вещи, за которые другие люди с :готовностью отдают свои деньги. Лучший профессиональный баскетболист мира срабатывает больше, чем чемпион мира по шахматам, просто потому, что на ^скетбольные матчи приходит гораздо больше зрителей. «Невидимая рука» не 5 состоянии гарантировать всем членам общества достаточное количество пищи 2 одежды, не может обеспечить всем крышу над головой и медицинскую по- 4 :щью. Цель многих правительственных программ, таких как взимание подоход-

**Несостоятельность рынка** — ситуация, в которой рынок не может самостоятельно справиться с эффективным распределением ресурсов.

**Внешний эффект** — влияние действий одного человека на благосостояние другого.

**Власть над рынком** — способность экономического субъекта (или небольшой группы субъектов) существенно влиять на рыночные цены.

ного налога и социальная мощь, — достижение более справедливого распределения экономических благ.

Утверждение о том, что государство *имеет возможность* улучшить рыночную ситуацию, не означает, что оно *воспользуется ею* в случае необходимости. Публичную политику делают отнюдь не ангелы, это весьма далекий от совершенства процесс. Нередко правительственные программы преследуют единственную цель — благо влиятельных политиков. Иногда они разрабатываются политиками, преследующими благие намерения, но не имеющими достаточной информации. Одна из целей изучения экономической теории заключается в том, чтобы помочь вам оценить, когда политика правительства направлена на достижение эффективности или равенства, а в каких случаях — на решение других задач.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите и кратко поясните три принципа экономического взаимодействия.

## Функционирование экономики в целом

Мы начали с того, что рассмотрели процедуру принятия решений индивидами и их взаимодействие друг с другом. Эти решения и взаимодействия и составляют «экономику». Следующие три принципа относятся к функционированию экономики в целом.

### **Принцип 8. Уровень жизни населения определяется способностью страны производить товары и услуги**

Уровни жизни населения стран мира значительно различаются. В 1993 г. средний американец зарабатывал около \$ 25 тыс. в год. В том же году средний мексиканец зарабатывал \$ 7 тыс., а средний нигериец — \$ 1,5 тыс. Неудивительно, что громадные отличия в средних доходах отражаются в различных показателях качества жизни населения. Граждане из стран с высоким доходом имеют больше телевизоров, больше автомобилей, лучшее питание, лучшее медицинское обслуживание, чем население стран с низким доходом.

Даже в одном государстве с течением времени уровень жизни населения значительно изменяется. В США доходы населения увеличиваются на 2 % в год (после корректировки в соответствии с изменениями стоимости жизни), а значит, каждые 35 лет средние доходы удваиваются. Некоторым странам удалось добиться более высоких темпов экономического роста: в Японии, например, средние доходы населения за последние 20 лет возросли в два раза, а в Южной Корее — за последние 10 лет.

Чем объясняются огромные различия в уровне жизни населения разных стран? Ответ удивительно прост. Они сводятся к отличиям в уровне производительности — количестве товаров и услуг, произведенных в течение одного часа рабочего времени. В странах, в которых работники производят за единицу времени большое количество товаров и услуг, основная часть населения имеет высокий уровень жизни, а темпы роста производительности определяют темпы роста среднего дохода.

Фундаментальная взаимосвязь между производительностью и уровнем жизни вроде бы очевидна, но в ней скрыт глубокий смысл. Если производительность — первичный фактор, определяющий уровень жизни, все другие объяснения вторич-

**Производитель-**  
**ность** —  
количество товаров  
и услуг,  
произведенных за  
каждый час  
рабочего времени.

ны. Соблазнительно, скажем, приписать повышение уровня жизни населения политике профсоюзов или правительству, устанавливающему величину минимальной оплаты труда. На самом деле настоящий герой работников — их растущая производительность. Некоторые американские комментаторы объясняют замедление в последние годы роста доходов населения возросшей конкуренцией со стороны Японии и других стран. На самом деле всему виной снижение темпов роста производительности.

Взаимосвязь между производительностью и уровнем доходов должна учитываться и в программах правительства. Когда вы слышите разглагольствования политиков о влиянии тех или иных мероприятий на уровень жизни, задайте себе вопрос — как предлагаемая программа повлияет на способность производить товары и услуги? **Фундамент высокого уровня жизни — повышение производительности, а значит, обеспечение доступа работников к образованию, передовым технологиям, средствам и орудиям труда.**

В последнее десятилетие дебаты экономистов и общественности США вращались по преимуществу вокруг дефицита государственного бюджета — превышения расходов правительства над его доходами. Как мы увидим, озабоченность размерами дефицита бюджета основана большей частью на понимании его негативного воздействия на производительность. Когда правительству необходимо профинансировать дефицит бюджета, оно делает это с помощью займов, так же как студент мог бы получить кредит в банке, чтобы заплатить за учебу в колледже, или фирма занимает деньги для финансирования строительства нового завода. А значит, количество денежных средств, доступных для других пользователей, уменьшается. Бюджетный дефицит, таким образом, ведет к сокращению инвестиций как в человеческий капитал (образование студента), так и в физический капитал (производство фирмы). Поскольку сокращение инвестиций сегодня означает снижение производительности завтра, бюджетный дефицит негативно сказывается на темпах роста доходов населения.

## **Принцип 9. Цены растут тогда, когда правительство печатает слишком много денег**

В январе 1921 г. в Германии ежедневная газета стоила 30 пфеннигов, а менее чем через два года, в ноябре 1922 г., ее цена доходила до 70 млн марок. В соответствующей пропорции возросли и остальные цены. Это один из наиболее показательных в мировой истории примеров **инфляции** — увеличения общего уровня цен в экономике.

Хотя в США подобных рекордов не зарегистрировано, временами инфляция превращается в серьезную экономическую проблему. В течение 1970-х гг., например, общий уровень цен в экономике США вырос более чем в два раза, президент Джеральд Форд назвал инфляцию «врагом общества номер один». В 1990-х гг. темпы инфляции составляют около 3 % в год и при их сохранении для удвоения цен потребуется 20 лет. Так как **высокий уровень инфляции связан с возрастанием различных общественных издержек, сохранение низких темпов роста цен — одна из основных целей политиков во всем мире.**

Что вызывает инфляцию? В большинстве случаев причина как высокой, так и низкой инфляции одна и та же — **увеличение количества денег в обращении.** Когда правительство выпускает слишком большое количество национальных денежных единиц, стоимость денег уменьшается. В начале 1920-х гг. в Герма-

**Инфляция — увеличение общего уровня цен в экономике.**

нии темпы роста цен составляли 300 % в месяц, ежемесячно утраивалось и количество денег в обращении. Хотя экономическая история США менее драматична, анализ показывает, что высокая инфляция 1970-х гг. связана с быстрым ростом количества денег в обращении, а низкая инфляция в 1990-х гг. — с замедлением темпов роста количества денег в национальной экономике.

### **Принцип 10. В краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и безработицей**

Если причина инфляции настолько очевидна, почему она так часто становится головной болью общества и политиков? Одна из причин заключается в том, что снижение инфляции часто рассматривают как повод к временному росту безработицы. Зависимость между инфляцией и безработицей описывается **кривой Филлипса**, получившей название в честь экономиста, обнаружившего эту взаимосвязь.

**Кривая Филлипса**  
зависимость между  
инфляцией и  
безработицей  
в краткосрочной  
перспективе.

В наши дни справедливость кривой Филлипса подвергается сомнению, но большинство экономистов соглашаются с утверждением о зависимости между инфляцией и безработицей в краткосрочной перспективе. Общее объяснение состоит в различной скорости реакции цен на внешние воздействия. Предположим, например, что правительство уменьшает количество денег в экономике. В долгосрочной перспективе единственный результат такой политики — общее снижение уровня цен. Однако предсказать скорость реакции цен на конкретные товары на сокращение количества денег в обращении вряд ли возможно. Для того чтобы все компании снизили цены на продукцию, все профсоюзы согласились с уменьшением заработной платы и все рестораны напечатали новые меню, понадобится несколько лет. Поэтому правилом является скорее замедленная реакция цен в краткосрочном периоде.

Данное обстоятельство обуславливает различие краткосрочного и долгосрочного эффекта политики правительства. Когда государство уменьшает количество денег в экономике, сокращаются расходы населения на приобретение товаров и услуг. Сокращение расходов населения и вялая реакция цен ведут к уменьшению объемов реализации товаров и услуг. Низкие объемы продаж обуславливают необходимость увольнения рабочих. Таким образом, уменьшение количества денег временно приводит к увеличению безработицы до полного приспособления цен к новым условиям.

Однако что такое временное увеличение? Безработица может расти в течение нескольких лет. Анализ кривой Филлипса, таким образом, — решающий момент для понимания развития экономики. Изменяя объем государственных расходов, ставки налогов и количество денег в обращении, политики получают возможность в краткосрочной перспективе влиять на уровни инфляции и безработицы. Вопрос об использовании этих инструментов денежной и фискальной политики остается открытым для продолжения обсуждения.

## **Заключение**

Вы получили представление о предмете экономики. В следующих главах мы рассмотрим множество специфических вопросов о взаимоотношениях людей.

|                                    |            |                                                                                                |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КАК ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ              | Принцип 1  | Человек выбирает                                                                               |
|                                    | Принцип 2  | Стоимость чего-либо — это стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое |
|                                    | Принцип 3  | Рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений                                    |
|                                    | Принцип 4  | Человек реагирует на стимулы                                                                   |
| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ               | Принцип 5  | Торговля во благо каждого                                                                      |
|                                    | Принцип 6  | Обычно рынок — прекрасный способ организации экономической деятельности                        |
|                                    | Принцип 7  | Иногда правительство имеет возможность оказать положительное влияние на рынок                  |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ | Принцип 8  | Уровень жизни населения определяется способностью страны производить товары и услуги           |
|                                    | Принцип 9  | Цены растут тогда, когда правительства печатают слишком много денег                            |
|                                    | Принцип 10 | В краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и безработицей       |

**Таблица 1.1**  
ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ТЕОРИИ

...нах и экономике в целом. Чтобы разобраться с ними, потребуется некоторое время с вашей стороны, но эта задача вполне вам по плечу. Мы будем постоянно возвращаться к десяти принципам экономической теории, о которых рассказали в этой главе (также табл. 1.1). В этом случае на полях будет появляться ряд из кирпичиков. Но даже если вы не увидите этой картинки, помните, что каждый сложный экономический анализ основывается на десяти принципах, о которых мы вам рассказали.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите и кратко объясните три принципа работы экономики в целом.

## Выводы

Индивидуальное принятие решений: человек сталкивается с необходимостью выбора между различными целями; издержки любого действия измеряются упущенными возможностями; рациональный человек принимает решение, сравнивая предельные издержки и предельные преимущества; люди изменяют поведение в ответ на стимулы.

Взаимодействие людей: торговля — дело взаимовыгодное; обычно рынки прекрасно справляются с координацией торговли между людьми;

правительство может улучшить ситуацию на рынке в случае его несостоятельности или если результат деятельности рынка нельзя считать справедливым.

Экономика в целом: производительность — первичный источник повышения уровня жизни; увеличение количества денег — первичный источник инфляции; в краткосрочной перспективе общество сталкивается с выбором между инфляцией и безработицей.

## Основные понятия

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Ограниченность     | Экономическая теория            | Эффективность        |
| Равенство          | Издержки упущенных возможностей | Предельные изменения |
| Рыночная экономика | Несостоятельность рынка         | Внешний эффект       |
| Власть над рынком  | Производительность              | Инфляция             |
| Кривая Филлипса    |                                 |                      |

## Вопросы

1. Приведите три примера сделанного вами важного выбора.
2. Каковы издержки упущенных возможностей решения о походе в кинотеатр?
3. Вода необходима для жизни. Каковы предельные преимущества стакана воды?
4. Почему политики должны помнить о стимулировании?
5. Почему торговля между странами не похожа на игру, в результате которой определяются победители и побежденные?
6. Чем занимается на рынке «невидимая рука»?
7. Что такое эффективность и равенство и какое отношение они имеют к политике правительства? В чем заключается значение производительности?
9. Что такое инфляция?
10. Опишите взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде?

## Задания для самостоятельной работы

Опишите выбор, с которым сталкивается:

- а. семья, решающая, покупать ли новый автомобиль
- б. депутат Думы, рассматривающий вопрос об увеличении расходов на содержание заповедников
- в. президент компании, рассматривающий вопросы об открытии нового производства
- г. ассистент профессора, решающий, готовиться ли ему к занятию

Вам необходимо принять решение о проведении отпуска. Большая часть издержек отпуска (билеты на самолет, проживание в гостинице, упущенная заработная плата) измеряется в долларах, а его преимущества — психологические. Как вы сравните преимущества с издержками?

Вы планировали подработать в воскресенье, но друг просит вас составить ему компанию в прогулке на лыжах. Каковы истинные издержки катания на лыжах? Теперь представьте, что вы планировали провести день в библиотеке за учебниками. Каковы издержки катания на лыжах в этом случае? Объясните.

Вы выиграли \$ 100 в игральном автомате. У вас есть выбор между тем, чтобы потратить деньги сейчас или положить их на год на счет в банке, по которому начисляется 5 % в год. Каковы издержки возможности потратить \$ 100 сейчас?

5. Компания, которой вы управляете, инвестировала \$ 5 млн в разработку нового товара, но исследования еще не закончены. На последнем заседании отдел сбыта представил отчет, в к-



тором говорилось, что выход на рынок конкурентов с аналогичным товаром снизил ожидаемые объемы продаж вашего нового продукта до \$ 3 млн. Если на завершение разработки товара потребуется \$ 1 млн, продолжите ли вы работу над ним? Что на самом деле вам придется заплатить за завершение разработки?

6. Ваш сосед по комнате готовит лучше, чем вы, а вы умеете быстрее проводить уборку. Если бы ваш сосед отвечал только за приготовление ужина, а вы занимались исключительно уборкой, как это отразилось бы на времени выполнения домашних обязанностей? Приведите пример, обоюдной выгоды в торговле между странами.
7. Предположим, что Россия вернулась к централизованному управлению экономикой, а вы стали председателем Госплана. Среди миллионов решений, которые вам необходимо принять, есть следующее: каковы плановые объемы производства компакт-дисков на будущий год, диски каких певцов будут выпускаться и кто будет получать эти диски.
  - а. Какая информация о производстве компакт-дисков и о населении России вам потребуется для принятия решения?
  - б. Как ваши решения по поводу производства компакт-дисков повлияют на другие плановые показатели: об объемах производства CD-плееров или магнитофонов?
- S. Объясните, чем мотивируются следующие действия правительства. В случае если они мотиви-

руются заботой об эффективности, обсудите, в чем заключается несостоятельность рынка:

- а. Регулирование цен на трансляции кабельного телевидения.
  - б. Предоставление малообеспеченным людям талонов на питание.
  - в. Запрещение курения в общественных местах
  - г. Разделение концерна «Газпром» на несколько самостоятельных компаний.
  - д. Повышение ставки подоходного налога на людей с высокими доходами.
9. «Каждый член общества должен получать лучшее из возможного медицинское обслуживание» Обсудите это высказывание с точки зрения равенства и эффективности.
  10. Как отличается ваш уровень жизни от уровня жизни ваших родителей или дедов, когда они были в вашем возрасте? С чем связаны такие изменения?
  11. Предположим, что, проснувшись рано утром, вы слышите сообщение о том, что по решению Центрального банка денежная масса в обращении с сегодняшнего дня увеличивается в два раза. Объясните, как повлияет такое решение на:
    - а. Общее количество денежных средств, направляемых на приобретение товаров и услуг.
    - б. Количество приобретаемых товаров и услуг, если цены не отреагировали на это изменение.
    - в. Цены товаров и услуг, если их можно изменить.

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете о научных методах исследования в экономической теории
- Рассмотрите, как предположения и модели проливают свет на будущее мира
- Проанализируете две простые модели — кругооборота потоков и границы производственных возможностей
- Разберете различия между микроэкономикой и макроэкономикой
- Узнаете о различиях между положительными и нормативными утверждениями
- Рассмотрите роль экономистов в политике
- Узнаете, почему экономисты иногда расходятся во мнениях

Каждая наука использует только ей присущий язык и требует определенного образа мышления. Математики говорят об аксиомах, интегралах и векторах, психологи — об эго и когнитивном диссонансе, юристы — о судебных округах, гражданских правонарушениях и процессуальных отводах.

Не составляют исключения и экономисты. Спрос, предложение, эластичность, конкурентные преимущества — термины, которые не сходят с языка людей, занимающихся экономикой. В следующих главах вы узнаете множество новых понятий и столкнетесь с некоторыми знакомыми словами, которые экономисты употребляют в ином значении. Возможно, новый язык покажется вам бесполезным. Но вы не раз убедитесь в его ценности, в его способности помочь вам освоить экономический образ мышления и по-иному взглянуть на окружающий вас мир.

Основная цель этой книги — помощь в овладении экономическим образом мышления. Конечно, так же как не в ваших силах за одну ночь превратиться в математика, психолога или юриста, для обучения экономическому образу мышления потребуется некоторое время. Представляя собой комбинацию теории и практики, наша книга даст вам прекрасную возможность изменить мировоззрение.

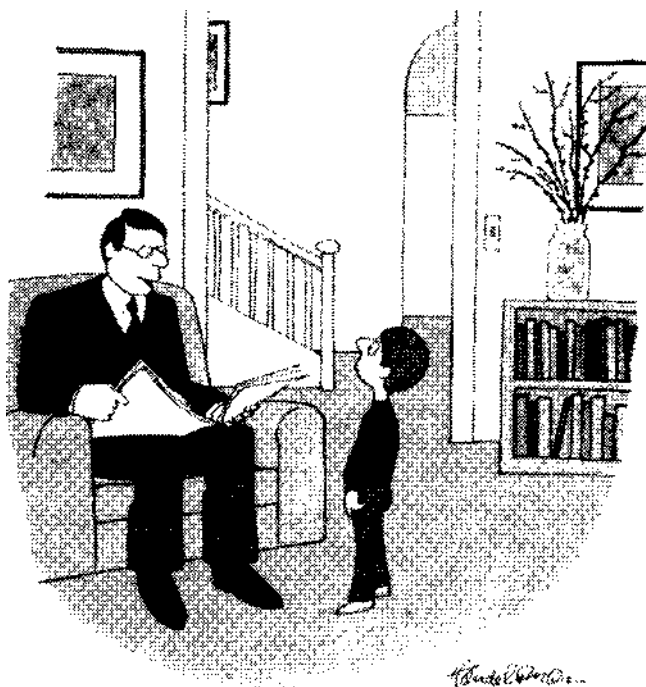
Перед тем как погрузиться в экономическую теорию, полезно предварительно узнать о том, как экономисты воспринимают окружающий нас мир. Эта глава посвящена методологии. В чем отличие экономического взгляда на мир? Что значит думать как экономист?

## Экономист как ученый

Экономисты стремятся относиться к предмету исследования с научной объективностью. Они подходят к изучению экономики во многом так же, как физик подходит к исследованию материи, а биолог — к постижению тайн жизни. Они используют теории, накапливают фактические данные, а затем анализируют их в попытке подтвердить или опровергнуть теоретические концепции.

Начинающим покажется странным, что экономика может быть предметом теоретического изучения, тем более что экономисты обходятся в исследованиях без микроскопов или телескопов. Сущность науки, однако, заключается не в инструментах, а в научном методе — беспристрастной разработке и проверке теорий о том, как устроен мир. Научный метод исследования — общее «оружие» и экономистов, и физиков, и биологов. Как сказал однажды Альберт Эйнштейн: «Наука — не что иное, как экстракт ежедневных размышлений».

Хотя высказывание А. Эйнштейна относится как к социальным наукам, таким как экономика, так и к естественным, таким как физика, большинство из нас вряд ли умеет смотреть на общество глазами ученого. Поэтому давайте остановимся на некоторых способах использования логики — науки для исследования экономики.



«Я изучаю общество, Майкл. Я не могу рассказать тебе об электричестве или других планетах, но, если ты захочешь узнать о людях, обращайся ко мне».

### Научный метод: наблюдение, теория и снова наблюдение

Исаак Ньютон, знаменитый ученый и математик XVII в., однажды задался вопросом, а почему, собственно, яблоко падает с яблони? Поиск ответа на, казалось бы, «детский» вопрос привел к разработке теории гравитации, применимой не только к

падающим с ветвей яблокам, но и к любым двум объектам во Вселенной. Последующая проверка теории И. Ньютона показала, что она отлично действует во многих, хотя и, как позже отметил А. Эйнштейн, не во всех, случаях. Однако теория гравитации успешно объяснила наблюдение, реальный факт, и сегодня ее по-прежнему изучают все студенты-физики по всему миру.

Неразрывная связь теории и наблюдения за «яблоком», за феноменами реальной жизни свойственна и экономической науке. Представьте себе, что экономист живет в стране, переживающей быстрый рост цен. Вполне вероятно, что наблюдение за инфляцией подтолкнет его к разработке теории, ее описывающей. В ней он может утверждать, что высокая инфляция возникает в тех случаях, когда правительство печатает слишком много денег. (Как вы помните, это один из *Десяти принципов экономической науки*.) Чтобы проверить свою концепцию, экономист собирает и анализирует информацию о ценах и валютах разных стран. Если увеличение количества денег в обращении не всегда приводит к повышению цен, экономист ищет объяснение данному факту в своей теории инфляции и, не находя ответа, подвергает сомнению обоснованность своих выводов. Если темпы увеличения количества денег и инфляции жестко соответствуют друг другу во всех странах мира (что является непреложным фактом), экономист получает подтверждение своим умозаключениям.

Основной инструмент экономиста (как и других ученых) — теория и наблюдения, но, в отличие от представителей естественных наук, мы постоянно упираемся в препятствие, затрудняющее движение к цели. К сожалению, в экономической науке практически невозможно поставить эксперимент, подтверждающий или опровергающий новую концепцию. Физики, изучающие гравитацию, проверяя свои теории, могут безнаказанно перебить хоть всю лабораторную посуду и другие подручные материалы. Напротив, экономистам, изучающим инфляцию, не разрешается «поэкспериментировать» с национальной денежной политикой просто для того, чтобы собрать необходимый массив данных. Экономисты, как астрономы или биологи, изучающие эволюцию жизни, обычно имеют дело с теми данными, которые мир сам «пожелал» им предоставить.

Чтобы как-то компенсировать отсутствие возможности проведения лабораторных опытов, экономисты обращают пристальное внимание на предлагаемые жизнью естественные эксперименты. Когда война на Ближнем Востоке перекрыла нефтяные потоки, цены на нефть взлетели, подобно ракете, по всему миру, что привело к снижению уровня жизни потребителей нефти и нефтепродуктов. Политики были поставлены перед трудной проблемой поиска выхода из сложившейся ситуации, а ученым-экономистам кризис предоставил возможность изучения влияния доступности основных природных ресурсов на мировую экономику. В этой книге мы рассмотрим много исторических примеров, ценность которых определяется тем, что они предоставляют нам возможность заглянуть во «вчерашний день» экономики и, что более важно, позволяют проиллюстрировать и оценить современные экономические теории.

### **Роль допущений**

Если вы спросите физика о том, сколько времени потребуется, чтобы кусок мраморной облицовки, отвалившийся на уровне десятого этажа здания, достиг земли, он ответит на вопрос с точностью до тысячных долей секунды, но предупредит, что его расчет верен для тех условий, как если бы камень падал в вакууме. Но здание окружено воздухом, который воздействует на падающий кусок мрамора,



замедляя его движение. Физик не преминет заметить, что воздействие воздуха на мрамор настолько мало, что его влияние на конечную скорость полета незначительно. Допущение о том, что кусок облицовки падает в безвоздушном пространстве, значительно упрощает решение задачи без существенного влияния на ответ.

**Экономисты делают допущения по тем же причинам: предположение упрощает понимание мира.** Занимаясь изучением международной торговли, например, мы можем допустить, что мир состоит только из двух стран, каждая из которых производит только два вида товара. Конечно, на земном шаре почти две сотни государств, а каждая страна производит тысячи различных видов товаров. Но предполагая наличие только двух стран и двух видов товаров, мы получаем возможность сконцентрировать внимание и отвлечься от несущественных в данном случае факторов. Анализируя международную торговлю в вымышленном мире с двумя странами и двумя товарами, мы лучше понимаем особенности обмена между странами в более сложном мире, в котором живем.

Искусство научного образа мышления — в физике ли, биологии или экономической теории — состоит в правильном решении о характере допущения. Предположим, например, что мы наблюдаем за полетом с десятого этажа не куска мрамора, а воздушного шарика. Допущение о силах гравитации, воздействующих на движение свободно падающего камня в вакууме, разумно, но оно вряд ли применимо для изучения траектории шарика.

Точно так же и экономисты в поиске ответов на разные вопросы делают различные допущения. Предположим, мы хотим узнать, что произойдет с экономикой, когда правительство изменит количество денег в обращении. Важная составная часть анализа — рассмотрение реакции цен. Многие цены в экономике весьма устойчивы. Цены на журналы, например, в рассматриваемом нами случае, скорее всего, изменятся только через несколько лет. Зная об этом свойстве цен, мы будем делать различные допущения при изучении влияния политики на разных временных отрезках. Изучая ее воздействие в краткосрочном периоде, мы предполагаем, что цены вряд ли значительно изменятся, и можем рассмотреть искусственную гипотезу об их строгой фиксированности. Однако, анализируя динамику цен в долгосрочном плане, мы допускаем гибкость всех цен. Так же как физик делает различные допущения, изучая падение мрамора и воздушного шарика, экономисты, анализируя влияние изменения количества денег на цены в краткосрочном и долгосрочном периоде, используют разные предположения.

## **Экономические модели**

Преподаватели анатомии используют на занятиях пластиковые модели человеческого тела со всеми основными органами: сердцем, печенью, почками, так как они позволяют показать студентам расположение всех важнейших органов. Конечно, никто не воспринимает пластиковую модель как живого человека: они стилизованы, в них опущены многие детали. Однако некоторый недостаток реализма отнюдь не затрудняет понимание студентами устройства человеческого тела.

В своей практике экономисты также используют самые разные модели, но не столько из пластика, сколько из диаграмм, графиков и уравнений. Как и пластиковой модели человека, экономическим моделям не хватает многих деталей, но именно их отсутствие позволяет нам глубже осознать действительно важные вещи. Так же как и на модели преподавателя биологии вы не найдете всех мускулов или капилляров человеческого тела, модель экономиста учитывает далеко не все экономические факторы.

По мере того как мы будем рассматривать различные экономические модели, вы убедитесь, что все модели построены на определенных допущениях. Так же как физик начинает анализ движения падающего куска мрамора, предполагая отсутствие сопротивления воздуха, в своих исследованиях экономисты допускают отсутствие факторов, которые не относятся к изучаемому вопросу. Все модели — в физике, биологии или экономической теории — упрощают действительность, чтобы облегчить понимание нами мира.

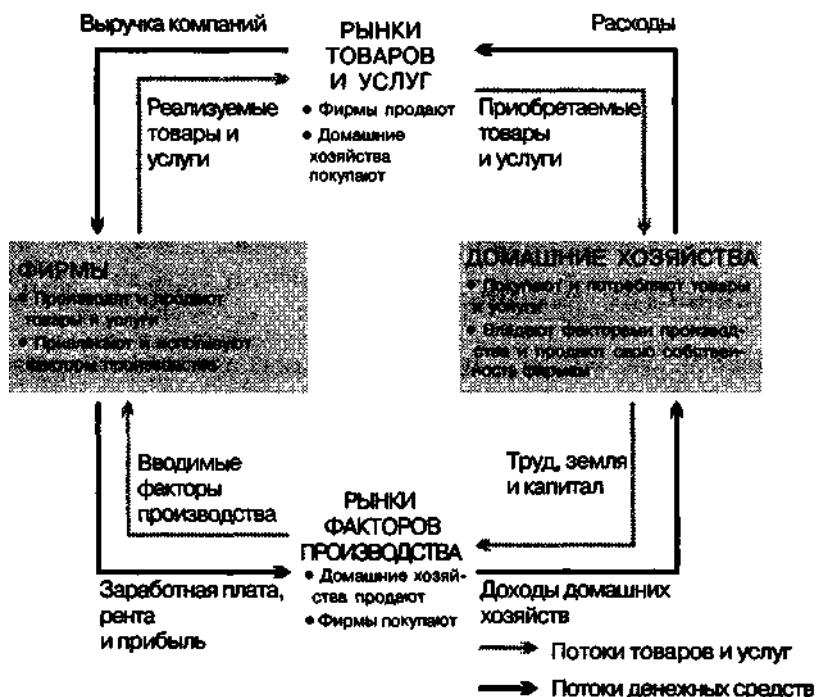
## Наша первая модель: диаграмма кругооборота потоков

Экономика состоит из миллионов людей, занимающихся разнообразными видами деятельности: покупкой, продажей, работой, наймом, производством и т. д. Чтобы понять, как она устроена, необходимо найти способ упрощения нашего образа мышления. Другими словами, нам нужна модель, которая в общих словах объяснит организацию экономики.

На рис. 2.1 представлена модель экономики, получившая название **диаграммы кругооборота потоков**. Ее основное допущение состоит в предположении о том, что в экономике существуют два типа принимающих решения субъектов — **домашние хозяйства** и **фирмы**. Фирмы производят товары и услуги, используя труд, землю и капитал (здания и станки), то есть *факторы производства*. Домашние хозяйства владеют факторами производства и потребляют все товары и услуги, произведенные фирмами.

**Диаграмма кругооборота потоков** — модель экономики, демонстрирующая опосредованные рынком потоки товаров, услуг и денег между домашними хозяйствами и фирмами.

**Рис. 2.1**  
**ДИАГРАММА КРУГООБОРОТА ПОТОКОВ**  
На диаграмме схематично представлена организационная структура экономики. Решения принимаются домашними хозяйствами и фирмами, взаимодействующими на рынках товаров и услуг (домашние хозяйства-покупатели, фирмы-продавцы) и на рынках факторов производства (фирмы-покупатели, домашние хозяйства-продавцы).



Домашние хозяйства и фирмы взаимодействуют на двух основных рынках. На рынке *товаров и услуг* домашние хозяйства выступают в роли покупателей, а фирмы — продавцов; домашние хозяйства приобретают товары и услуги, которые производят фирмы. На *рынке факторов производства* домашние хозяйства предлагают факторы производства, которые приобретают и используют для производства товаров и услуг фирмы. На диаграмме кругооборота потоков представлен простой способ организации всех сделок в экономике, которые заключаются между домашними хозяйствами и фирмами.

Внутренние стрелки диаграммы кругооборота потоков отражают потоки товаров и услуг между домашними хозяйствами и фирмами. Домашние хозяйства продают труд, землю и капитал фирмам на рынке факторов производства, которые используют их для производства товаров и услуг, которые, в свою очередь, приобретаются домашними хозяйствами на соответствующих рынках. Таким образом факторы производства «перетекают» от домашних хозяйств к фирмам, а товары и услуги от фирм — к домашним хозяйствам.

Внешние стрелки диаграммы представляют движение потоков денежных средств. Домашние хозяйства используют деньги для покупки товаров и услуг у фирм. Фирмы используют часть выручки для оплаты факторов производства, например оплаты труда работников. Остаток представляет собой прибыль собственников фирм, одновременно являющихся членами домашних хозяйств. Таким образом, денежные средства, расходуемые на приобретение товаров и услуг, поступают от домашних хозяйств к фирмам, а денежный доход в форме заработной платы, ренты и прибыли поступает от фирм к домашним хозяйствам.

Диаграмма кругооборота потоков — одна из самых простых моделей экономики, в которой отсутствуют различные, в данный момент несущественные детали. Более сложная, приближенная к реальности модель кругооборота потоков могла бы включать в себя, например, потоки доходов и расходов государства и международной торговли, которые, однако, не имеют особого значения для понимания принципов организации национальной экономики.

## **Наша вторая модель: граница производственных возможностей**

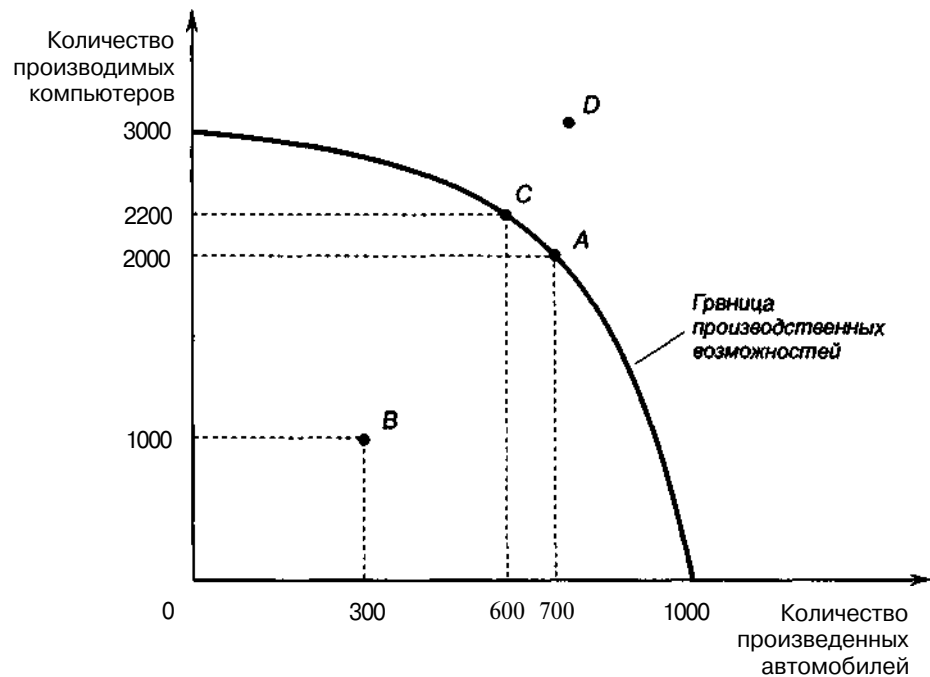
Большинство экономических моделей в противоположность диаграмме кругооборота потоков строятся на основе математических методов. Здесь мы рассмотрим одну из самых простых таких моделей, которая называется границей производственных возможностей, и проанализируем, как она отражает некоторые основные экономические принципы.

Хотя в реальной экономике каждый день на свет появляются десятки тысяч видов товаров и услуг, давайте представим такую, в которой производятся только два товара: автомобили и компьютеры. Автомобильная и компьютерная промышленность использует все факторы производства экономики. **Граница производственных возможностей** — график, демонстрирующий различные соотношения результатов производства — в нашем случае автомобилей и компьютеров — при данных факторах и технологии производства, которые могут использоваться фирмами (рис. 2.2).

Если все ресурсы экономики будут использованы на производство автомобилей, мы получим 1000 автомашин и ни одного компьютера. Если все ресурсы будут использованы на изготовление компьютеров, экономический результат выразится в 3000 вычислительных машин, а автомобили придется покупать за границей. Эти

**Граница производственных возможностей** — график, на котором представлены различные комбинации результатов функционирования экономики при данных факторах производства и его технологии.

Рис. 2.2  
**ГРАНИЦА  
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
 ВОЗМОЖНОСТЕЙ**  
 Граница производ-  
 ственных возможно-  
 стей показывает  
 соотношение воз-  
 можных в нашей  
 экономике результа-  
 тов производства,  
 в данном случае  
 количество автомоби-  
 лей и компьютеров.  
 Результаты функци-  
 онирования экономики  
 могут находиться  
 в любой точке кривой  
 или внутри границы.  
 Достижение какой-  
 либо точки за  
 пределами границы  
 производственных  
 возможностей при  
 заданном количестве  
 ресурсов  
 в экономике невоз-  
 можно.



экстремальные ситуации представлены двумя конечными точками графика границы производственных возможностей. Если мы поровну разделим ресурсы между двумя отраслями производства, получим 700 автомобилей и 2000 компьютеров (точка A на графике). Точка D указывает объем производства, которого мы никогда не сможем добиться в силу ограниченности имеющихся ресурсов. Другими словами, результаты экономической деятельности могут находиться на границе производственных возможностей или внутри кривой, но никак не за ее пределами.

Принято считать, что экономика работает *эффективно*, если она полностью использует доступные ей ограниченные ресурсы с максимально возможным результатом. Точки на границе производственных возможностей и отражают эффективный уровень производства. Если объем производства товаров находится в точке A, экономика уже не имеет возможности увеличить производство одного товара без снижения производства другого. Точка B отражает неэффективное функционирование экономики, когда производится только 300 автомашин и 1000 компьютеров, значительно меньше, чем позволяют имеющиеся в распоряжении фирм ресурсы, возможно, из-за слишком высокого уровня безработицы. Если причина неэффективной деятельности будет устранена, экономика могла бы перейти из точки B в точку A, увеличив производство и автомобилей (до 700), и компьютеров (до 2000).

Один из *Десяти принципов экономической науки* гласит, что человек выбирает. Граница производственных возможностей показывает выбор, с которым сталкивается общество. Если мы достигли эффективного уровня производства на границе наших возможностей, единственный способ увеличения производства одного товара — уменьшение производства другого. Когда, например, экономика движется из точки A в точку C, мы увеличиваем производство компьютеров за счет уменьшения производства автомобилей.





## Глава 2. Думайте как экономист

Другой из Десяти принципов экономической науки говорит о том, что стоимость чего-либо есть стоимость того, от чего нам приходится отказываться, так называемые *издержки упущенных возможностей* или *альтернативные издержки*. Граница производственных возможностей отражает стоимость производства одного товара, измеренную упущенными возможностями производства другого.



Когда общество перераспределяет некоторые факторы производства из автомобильной промышленности в компьютерную отрасль, экономика движется из точки А в точку С, теряя 100 автомобилей и дополнительно получая 200 компьютеров. Другими словами, когда экономика находится в точке А, альтернативные издержки производства 200 компьютеров составляют 100 автомобилей.

Заметьте, что кривая границы производственных возможностей (рис. 2.2) выгнута наружу. Ее форма означает, что издержки упущенных возможностей производства автомобилей зависят от уровня производства каждого товара. Когда экономика использует большую часть ресурсов для производства автомобилей, граница производственных возможностей проходит достаточно круто. Даже если автомобили собираются в цехах компьютерных производств специалистами по жестким дискам, мегабайтам и мониторам, уменьшение количества произведенных автомобилей на единицу означает, что экономика получит существенно большее число компьютеров. И наоборот, когда экономика использует большую часть ресурсов для производства компьютеров, кривая границы производственных возможностей достаточно полого. В этом случае ресурсы, в наибольшей степени пригодные для производства компьютеров, уже находятся в отрасли и каждый «не родившийся» автомобиль позволяет лишь незначительно увеличить число компьютеров.

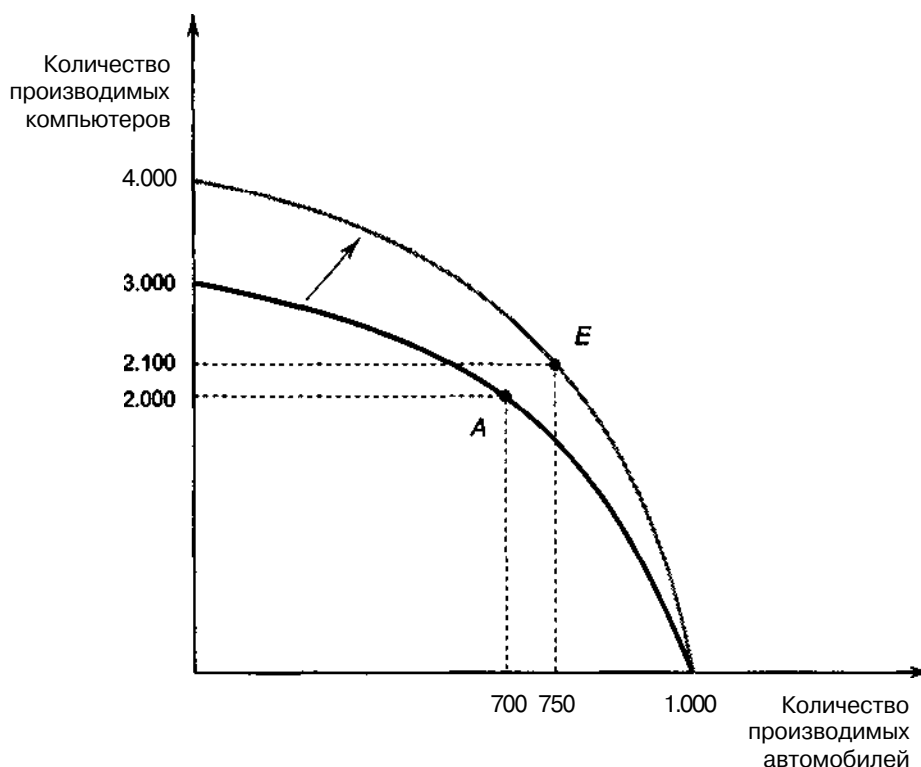
Кривая границы производственных возможностей отражает взаимозависимость объемов производства различных товаров в определенный период. С течением времени она может изменяться. Например, если внедрение передовых технологий позволит увеличить количество компьютеров, производимых рабочим за неделю, экономика получит больше оргтехники, в то время как объем производства автомобилей останется неизменным. В результате граница производственных возможностей сдвигается вправо вверх, наружу (рис. 2.3). Вследствие экономического роста производство перемещается из точки А в точку Е, а общество получает больше компьютеров и автомобилей.

Анализ границы производственных возможностей предполагает упрощение сложной экономической реальности ради выделения ее фундаментальных принципов. Мы использовали ее, чтобы проиллюстрировать некоторые понятия, о которых кратко говорилось в главе 1: эффективность, выбор, издержки упущенных возможностей и экономический рост. Изучая экономическую науку, мы не раз встретимся с различными формами их проявления. Кривая границы производственных возможностей предлагает простой способ поразмышлять над ними.

## Микроэкономика и макроэкономика

Многие предметы изучаются на различных уровнях. Возьмем, к примеру, биологию. Биологи, специализирующиеся на молекулярной теории, изучают химические компоненты, из которых состоят живые существа. Биологи, специализирующиеся на клеточной теории, изучают клетки, которые состоят из множества химических элементов и в то же время являются составными частями живых организмов. Биологи, специализирующиеся на теории эволюции, изучают виды животных и классы растений и изменение на протяжении веков и тысячелетий.

**Рис. 2.3**  
СДВИГ ГРАНИЦЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
Использование  
передовых технологий  
в производстве  
компьютеров  
сдвигает границу  
производственных  
возможностей наружу,  
увеличивается  
количество произво-  
димых автомобилей  
и компьютеров.



Точно так же и экономика изучается на различных уровнях. Мы можем анализировать процесс принятия решений отдельными домашними хозяйствами и фирмами, исследовать взаимодействие домашних хозяйств и фирм на рынках товаров и услуг или рассматривать функционирование экономики в целом, то есть сумму действий всех принимающих решения субъектов на всех рынках.

**Микроэкономика** — изучение процессов принятия решений домашними хозяйствами и фирмами и их взаимодействия на рынке.

**Макроэкономика** — изучение экономики в целом, в том числе инфляции, безработицы и экономического роста.

Экономическая теория традиционно разделяется на **микроэкономiku** — изучение процессов принятия решений домашними хозяйствами и фирмами и их взаимодействия на рынке и **макроэкономiku** — изучение экономики в целом. Экономисты, специализирующиеся на изучении микроэкономики, могут заниматься исследованиями влияния уровня ренты на стоимость жилья в Нью-Йорке, воздействия конкуренции со стороны иностранных производителей на автомобильную промышленность в США или зависимости между уровнем образования рабочих и заработной платой. Специалисты по макроэкономике исследуют последствия для национальной экономики займов федерального правительства, изменения уровня безработицы и долгосрочные перспективы занятости или предлагают альтернативные программы, направленные на повышение уровня жизни населения.

Микроэкономика и макроэкономика тесно переплетаются. Изменения в экономике в целом происходят вследствие решений миллионов индивидов, а значит, понимание общеэкономических тенденций предполагает рассмотрение процессов их принятия на микроэкономическом уровне. Например, на макроэкономическом уровне изучается воздействие уменьшения федерального налога на уровень доходов производителей товаров и услуг. Чтобы проанализировать эту ситуацию, экономист-исследователь рассматривает, как сокращение ставки налога влияет на решение домашних хозяйств о величине расходов на товары и услуги.

Однако наличие несомненной взаимосвязи между микроэкономикой и макроэкономикой не отменяет существенных различий этих отраслей науки. Некоторые экономисты считают, что изучение экономической теории, как и биологии, должно начинаться с анализа ее простых элементов, после чего следует переходить к разбору их взаимодействия, рассмотрению экономики в целом. Однако этот метод исследования далеко не всегда оправдан. В этом смысле биология, изучающая эволюцию жизни, основана на молекулярной биологии, аналогично тому как животные и растения состоят из молекул. Однако эволюционная и молекулярная биология — разные области науки, каждая из которых рассматривает специфические вопросы, используя особые методы познания. Точно так же и у микроэкономки и у макроэкономки специфические предметы исследований, они основываются на различных подходах, методах, теориях и часто их преподают как отдельные курсы.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что объединяет экономическую теорию с другими науками? Дайте определение микроэкономки и макроэкономки.

## Экономист в роли политика

Чень часто экономистов просят объяснить происходящие экономические события. Почему, к примеру, уровень безработицы особенно велик среди молодежи? Иногда экономистов просят порекомендовать меры для улучшения экономической ситуации. Что необходимо предпринять правительству, чтобы повысить уровень жизни молодых людей? Когда экономисты пытаются объяснить устройство мира, они выступают в качестве ученых. Когда они пытаются изменить его, они превращаются в политиков.

## Позитивный и нормативный анализ

Если вы хотите уяснить специфику ролей, в которых выступают экономисты, придется начать с рассмотрения использования ими языка. У ученых и политиков различные цели и в соответствии с ними они и используют все богатства языка.

Предположим, что две девушки обсуждают закон о минимальном размере оплаты труда. Вот какой обмен репликами мы могли бы услышать:

Полли: «Закон о минимальном размере оплаты труда — основная причина безработицы».

Норма: «Правительство обязано регулярно повышать минимальный уровень оплаты труда».

Не будем принимать во внимание, согласны ли вы с этими утверждениями или нет, но отметим, что высказывания Полли и Нормы отличаются отношением к описываемому порядку вещей. Полли говорит как ученый: она выдвигает предположение об устройстве мира, Норма — как политик: девушка хотела бы изменить мир.

В общем смысле существует два типа утверждений о мире. **Позитивные утверждения** (высказывание Полли) носят описательный характер, рисуют нам мир, какой он есть. Второй тип утверждений (слова Нормы) — **нормативные утверждения** несут рекомендательный характер, говорят о том, каким мир должен быть.

**Позитивные утверждения** — положения, направленные на описание мира как такового.

**Нормативные утверждения** — положения, направленные на изменение существующего устройства мира.

Основное различие между позитивными и нормативными утверждениями заключается в оценке нами действительности. В принципе мы можем подтвердить или отвергнуть позитивные утверждения после изучения фактов. Экономист имеет возможность высказать свое мнение о словах Полли, проанализировав данные об изменениях в размере минимальной заработной платы, и уровне безработицы на определенном временном отрезке. Напротив, оценка нормативных утверждений требует учета не только фактов, но и определенных ценностных ориентиров. Утверждение Нормы не поддается оценке, если мы используем исключительно факты. Решение о том, какая политика хороша, а какая неудовлетворительна — невозможно принять на основе только научных выводов. Для этого требуется привлечь наши этические ценности, религиозные убеждения и философию политики.

Конечно, позитивные и нормативные утверждения относительны. Наши позитивные взгляды о том, как устроен мир, влияют на наши нормативные воззрения о наиболее предпочтительной политике. Если утверждение Полли о том, что минимальный размер оплаты труда порождает безработицу, соответствует истине, мы отвергнем предложение Нормы о том, что правительство обязано регулярно увеличивать минимальный размер оплаты труда. Кроме того, наши нормативные выводы не могут быть основаны исключительно на позитивном анализе. Здесь требуется как позитивный анализ, так и определенная система ценностей.

Изучая экономическую теорию, помните о разнице между позитивными и нормативными утверждениями. Экономикс — попытка объяснения «устройства» экономики. В то же время часто целью нашей науки становится поиск возможностей повышения эффективности функционирования экономики. Когда вы слышите экономиста, делающего нормативные утверждения, вы знаете, что он выступает не в роли ученого, а как политик.

## **Экономисты в Вашингтоне**

Президент США Гарри Трумэн однажды сказал, что хотел бы найти «однорукого» экономиста, потому что в ответ на любое его обращение он слышал: «С одной стороны,... с другой стороны,...»

Г. Трумэн был не первым политиком, осознавшим, что советы экономистов часто двусмысленны. Их «двурукость» есть проявление одного из *Десяти принципов экономической теории*, о которых говорилось в главе 1: человек выбирает. Экономисты понимают, что большинство политических решений основано на выборе. Эффективность политики может быть повышена только в ущерб равенству. Будущие поколения несомненно выиграют, но почему их пирожные должны оплачивать наши современники? Экономист, который утверждает, что нет ничего более простого, чем принятие политических решений, не достоин доверия.

Г. Трумэн был не первым президентом, полагавшимся на советы экономистов, но именно с 1946 г. президенты США пользуются услугами Совета экономических консультантов из трех экономистов, резиденция которого находится в нескольких шагах от Белого дома. Единственная обязанность его членов — консультации президента по экономическим вопросам и работа над его ежегодным экономическим посланием.

Кроме того, на президента США работают множество специалистов по экономике и экспертов из различных министерств. Экономисты из министерства финансов предлагают изменения в налоговой политике, сотрудники министерства труда анализируют данные о безработице и участвуют в формировании политики занятости. Экономисты из министерства юстиции наблюдают за соблюдением национального антимонопольного законодательства.



Экономические знания ценит не только исполнительная ветвь власти. Для получения независимых оценок различных проектов законодательных актов Конгресс США обращается за консультациями к своей Бюджетной комиссии, которая также состоит из экономистов. В Совете управляющих Федеральной резервной системы США, аналога Центральные банков европейских государств, который определяет национальную денежную политику, работают сотни специалистов, анализирующих экономические тенденции в США и мировой экономике.

Влияние экономистов на политику правительства выходит за рамки их роли советников: экономические исследования и научные работы нередко оказывают косвенное влияние на политику. Экономист Джон Мейнард Кейнс как-то заметил:

*И верные и ошибочные идеи экономистов и политических философов имеют гораздо большее, чем принято считать общественностью, влияние. Именно они правят миром. Люди дела, считающие себя свободными от влияния интеллектуалов, чаще всего — рабы какого-то умершего экономиста. Сумасшедшие властители обычно пользуются безумными идеями какого-нибудь забытого академического бумагомараки.*

И хотя эти слова были написаны в 1935 г., они сохраняют значение и в наши дни, а сам Дж. Кейнс нередко выступает в роли влияющего на политику «ученого бумагомарателя».

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите пример позитивного и нормативного экономического утверждения. Назовите три министерства правительства вашей страны, регулярно пользующихся консультациями экономистов.

## В чем причина разногласий экономистов

Лаже если экономистам поручат довести до конца хотя бы одно дело, они никогда не придут к согласию» (Д. Б. Шоу). Попробуйте-ка сформулировать более убедительное высказывание! Экономистов, как профессиональное сообщество, постоянно критикуют за их взаимоисключающие советы политикам. Президент НИА Рональд Рейган однажды пошутил, что если бы в игру «Счастливый случай» играли экономисты, ее ведущий получил бы на 100 вопросов 3000 ответов.

**Почему экономисты так часто дают политикам противоречивые советы?**

**Экономисты могут расходиться во мнениях об обоснованности альтернативных позитивных теорий устройства мира.**

<sup>1</sup> **Экономисты могут ориентироваться на различные мировоззренческие ценности, что ведет к формированию противоречивых нормативных концепций.**

<sup>1</sup> **Возможно, экономисты давно пришли к единому мнению, но их голос заглушают политики шарлатаны или чудаки от экономики.**

Потом рассмотрим каждую из этих причин.

## Различия в научных суждениях

Ведь столетий назад астрономы обсуждали, что является центром Вселенной — Земля или Солнце? Споры экологов о «глобальном потеплении» с каждым годом становятся все горячее. Наука — это непрерывное объяснение устройства нас мира. Неудивительно, что ученые могут иметь различные представления об объяснении одних и тех же феноменов бытия.

Именно эта причина лежит в основе многих разногласий экономистов. Экономическая теория — относительно новая наука, в ней достаточно неизведанных «земель». Экономисты могут расходиться во мнениях об обоснованности альтернативных позитивных теорий устройства мира или в оценке существенно важных параметров.

Один из примеров подобных расхождений — вопрос о том, должно ли правительство взимать налоги исходя из размера доходов домашнего хозяйства или налогооблагаемую базу следует формировать на основе его расходов. Приверженцы перехода с налога на текущий доход на налог на расходы полагают, что такое изменение могло бы побудить домашние хозяйства к увеличению сбережений, которые были бы освобождены от налогообложения. Высокие сбережения, в свою очередь, привели бы к повышению темпов роста производительности и уровня жизни. Приверженцы налога на текущий доход полагают, что изменения в налоговом законодательстве вряд ли окажут существенное влияние на уровень сбережений домашних хозяйств. Эти две группы экономистов придерживаются различных нормативных взглядов на систему налогообложения, потому что они по-разному оценивают возможную реакцию домашних хозяйств на корректировку налогов.

## **Различия в ценностях**

Предположим, что Питер и Поль пользуются одинаковым количеством воды из городского колодца. Чтобы платить за эксплуатацию колодца, город взимает налог со своих жителей. Питер получает доход в размере \$ 50 тыс. и уплачивает налог в размере \$ 5 тыс., или 10 % дохода. Доходы Поля составляют \$ 10 тыс., налоговый платеж — \$ 2 тыс., или 20 % дохода.

Справедлива ли такая налоговая политика? Если нет, то кто платит слишком много, а кто платит слишком мало? Имеет ли значение то, что низкий доход Поля связан с его нетрудоспособностью или с его решением посвятить себя служению искусству, стать актером театра? Насколько существенно то, что Питер получил большое наследство или постоянно занят на сверхурочных работах?

Отвечая на эти непростые вопросы, жители города, вероятно, разойдутся во мнениях. Если они пригласят двух экспертов и поручат им разработку реформы системы налогообложения, мы не удивимся, если предложения, которые получит градоначальник, будут радикально различаться.

Этот простой пример показывает, почему экономисты нередко расходятся во мнениях по поводу экономической политики. Мы уже знаем, что об экономической политике нельзя судить исходя из исключительно научных соображений. Экономисты дают противоположные советы, поскольку они руководствуются различными системами жизненных ценностей. Ни одно из достижений экономической науки не способно подсказать нам, кто, Питер или Поль, уплачивает слишком большой налог.

## **Шарлатаны и чудаки**

Разнообразнейшие диеты популярны прежде всего потому, что они обещают последователям потрясающие результаты с минимальными усилиями. Похудеть хотели бы многие, но мало кто горит желанием ограничить свой рацион и регулярно заниматься физическими упражнениями. Большинство легко принимает на веру слова «экспертов», предлагающих «чудесный» продукт; люди хотят верить в то.

## **Глава 2. Думайте как экономист**

что новая диета, которой легко следовать, на самом деле поможет им избавиться от лишнего веса.

Во многом по тем же причинам популярны и «самодельные» экономические теории. Их авторы умеют соблазнить политиков, жаждущих легких и романтических решений для сложных и постоянных проблем. Некоторые из фантазеров — шарлатаны, использующие сумасшедшие теории в корыстных целях; другие — чудаки, свято верующие в «истинность» своих умозрительных построений.

В 1980 г. небольшая группа экономистов-фантазеров посоветовала кандидату в президенты США Рональду Рейгану включить в предвыборную программу положение о повсеместном снижении ставок подоходного налога, что якобы приведет к увеличению объема налоговых сборов. Они утверждали, что возможность сберегать большую часть дохода послужит американцам стимулом к упорной работе и поиску высоких заработков; хотя ставки налога понизятся, объем налоговых поступлений значительно увеличится. Все профессиональные экономисты, включая большинство тех, кто поддерживал предложение Р. Рейгана о некотором снижении налогов, оценивали пропагандируемый результат как чересчур оптимистичный. Низкие ставки налогов могли побудить людей к повышению интенсивности труда, и эти дополнительные усилия в некоторой степени компенсировали бы прямое влияние уменьшения ставок. Но весомых доказательств того, что их окажется достаточно для увеличения объема собираемых налогов, не существовало. Будущий президент США Джордж Буш, который также выставял свою кандидатуру на выборах 1980 г., разделял мнение большинства профессионалов: он назвал эту идею «шаманской теорией». Однако представленные фантазерами аргументы показались Р. Рейгану убедительными и легли в основу его предвыборной кампании и всей экономической политики 1980-х гг.

Люди, сидящие на фантастических диетах, рискуют своим здоровьем, им редко удастся сбросить желаемое количество килограммов. Точно так же политики, полагающиеся на советы шарлатанов и чудаков, получают желаемые результаты лишь в исключительных случаях. После того как Р. Рейган стал президентом, Конгресс США принял закон о снижении налоговых ставок, который внес на рассмотрение законодательной власти новый лидер нации. Но объем налоговых поступлений отнюдь не повысился, и, как и предсказывали большинство экономистов, федеральное правительство вступило в продолжительный период бюджетного дефицита, который привел к образованию самого большого государственного долга в мирное время за всю историю США.

Широкая пропаганда различных выдумок создает у публики впечатление о том, что в рядах экспертов начались разброд и шатания. Однако вряд ли профессионалы из сферы питания придут в замешательство только потому, что утопические диеты так популярны. Они по-прежнему, уже много лет, придерживаются единого мнения об основных принципах снижения веса — физические упражнения и сбалансированное низкокалорийное питание. Поэтому, когда вам кажется, что экономисты находятся в замешательстве, спросите себя, действительно ли между ними возникли разногласия или вам выдают желаемое за действительное? А может быть, какой-то продавец змеиного масла пытается продать чудесное средство для излечения экономики.

## **Ожидания и действительность**

Различия в научных суждениях и системе ценностей экономистов делают неизбежными некоторые разногласия между ними. Но не следует их преувеличивать. Во многих случаях экономисты придерживаются единой точки зрения.



В табл. 2.1 представлены 10 положений по экономической политике, которые поддерживают подавляющее большинство респондентов из числа экономистов, занятых в сфере бизнеса, политики и науки. Вряд ли большинство этих тезисов найдет такое же единодушное признание в рядах широкой общественности.

Первое положение об ограничении ренты. По причинам, которые мы будем обсуждать в главе 6, почти все экономисты полагают, что контроль за рентой негативно влияет на предложение и качество жилых домов; это слишком дорогой способ помощи наиболее нуждающимся членам общества. Невзирая на это, администрации многих городов игнорируют предложения экономистов и устанавливают потолок арендной платы, которую могут взимать владельцы домов.

Второе положение касается тарифов и импортных квот. По причинам, которые мы будем рассматривать в главе 3 и более полно в главе 9, почти все экономисты возражают против препятствий свободе торговли. Несмотря на это, в течение многих лет президент США и Конгресс ограничивают импорт определенных товаров. В 1993 г. Конгресс лишь незначительным (несмотря на его поддержку подавляющим большинством экономистов) большинством голосов ратифицировал соглаше-

**Таблица 2.1**  
**ДЕСЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ,**  
**С КОТОРЫМИ**  
**СОГЛАСНО**  
**БОЛЬШИНСТВО**  
**ЭКОНОМИСТОВ**

**ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КОЛИЧЕСТВО ЭКО-**  
**НОМИСТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОГЛАСИЕ С НИМИ**  
**(В ПРОЦЕНТАХ)**

1. Ограничение ренты приведет к уменьшению количества и снижению качества предлагаемого жилья. (93 %)
2. Тарифы и импортные квоты снижают общее экономическое благосостояние. (93 %)
3. Гибкие и плавающие обменные курсы обеспечивают эффективность международной валютной системы. (90 %)
4. Фискальная политика (например, снижение налогов и/или увеличение правительственных расходов) не оказывает стимулирующего воздействия на экономику полной занятости, она эффективна только в условиях относительно высокой безработицы. (90 %)
5. Делать выводы о сбалансированности федерального бюджета следует по итогам делового цикла, а не отдельно взятого года. (85 %)
6. Денежные платежи повышают благосостояние реципиентов в большей степени, чем трансферты в натуральной форме. (84 %)
7. Значительный дефицит федерального бюджета оказывает неблагоприятное воздействие на экономику. (83 %)
8. Установление ставки минимальной заработной платы ведет к увеличению уровня безработицы среди молодых и неквалифицированных работников. (79 %)
9. Правительство должно пересмотреть систему социальной защиты в связи с «налогом на отрицательный доход». (79 %)
10. Налоги и разрешения на выбросы промышленных отходов представляют более эффективный способ контроля за состоянием окружающей среды, чем установление норм предельно допустимой концентрации промышленных выбросов. (78 %)

ИСТОЧНИК: Richard M. Alston, J. R. Kearl, and Michael B. Vaughn «Is There Consensus among Economists in the 1990s?» American Economic Review, May 1992, pp. 203-209.



ние о создании Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), уменьшившее число барьеров в торговле между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой. В этом случае экономисты высказали единое мнение, но многие конгрессмены предпочли проигнорировать его.

Почему, несмотря на единодушные возражения экспертов, проводится политика контроля ренты и введения импортных квот? Причина может заключаться в том, что экономисты не смогли убедить общественность в ее, мягко говоря, недальновидности. Одна из целей этой книги заключается в том, чтобы помочь вам понять точку зрения экономистов по этому и другим вопросам и, возможно, убедить вас в ее обоснованности.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите три причины, по которым два экономических советника президента страны могут разойтись во мнениях относительно проведения экономической политики.

## Давайте продолжим

В первых двух главах вы познакомились с основными принципами и методами экономической науки. Теперь мы готовы приступить к работе. В следующей главе мы более подробно рассмотрим принципы экономического поведения и экономической политики.

По мере чтения книги будут проверяться ваши способности к усвоению материала. Возможно, вам пригодится совет великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса:

*Для изучения экономической теории не требуется какого-либо особенного дара. Экономикс не так сложен, как философия или чистая наука. Но мало кому удалось заслужить отличные оценки по этому легкому предмету! Парадокс объясняется тем, что профессиональный экономист должен обладать редкой комбинацией способностей. Он должен быть математиком, историком, философом, государственным деятелем — в некоторой степени. Он должен понимать значение символов и уметь выражать мысли словами. Он должен выражать частное в терминах общего и одновременно касаться абстрактного и конкретного. Он должен изучать настоящее в свете прошлого для создания будущего. Ни одна часть человеческой природы или человеческих институтов не должна укрыться от его взора. Он должен быть целеустремленным и не идти на поводу у настроения, быть таким же равнодушным и неподкупным, как художник, хотя иногда таким же приземленным, как политик.*

Вы не сомневаетесь в своих способностях? Тогда вперед.

## Выводы

Экономисты относятся к предмету своего исследования с научной объективностью. К основным методам познания окружающего мира относятся допущения и упрощенные модели. Экономическая теория состоит из двух разделов: микроэкономики и макроэкономики. Эконо-

мисты, специализирующиеся на микроэкономике, изучают процессы принятия решений домашними хозяйствами и фирмами и их взаимодействие на рынке. Специалисты по макроэкономике изучают факторы, влияющие на экономику в целом и зарождающиеся в ней тенденции.

Позитивное утверждение — положение о том, что представляет собой мир. Нормативное утверждение — положение о том, каким должен быть мир. Экономисты, которые делают нормативные утверждения, выступают скорее в роли политиков, чем ученых.

Причина противоречивых советов, которые дают политикам экономисты, — различия в научных

суждениях или в системе жизненных ценностей. Иногда политики идут на поводу у шарлатанов, предлагающих простые рецепты решения сложных проблем. Гораздо чаще экономисты придерживаются единого мнения, которое игнорируется политиками.

## Основные понятия

Диаграмма кругооборота потоков

Микроэкономика

Позитивное утверждение

Граница производственных возможностей

Макроэкономика

Нормативное утверждение

## Вопросы

1. Что объединяет экономическую науку с другими науками?
2. Почему экономисты делают допущения?
3. Должна ли экономическая модель досконально описывать действительность?
4. Нарисуйте и объясните кривую границы производственных возможностей для экономики, в которой производится молоко и печенье. Что произойдет с границей, если половина поголовья коров погибнет от эпидемии?

Из каких двух разделов состоит экономическая теория? Объясните, что изучает каждый из них.

В чем различие между позитивным и нормативным утверждением? Приведите пример каждого из них.

Почему экономисты иногда предлагают политикам противоположные советы?

## Задания для самостоятельной работы

1. Приведите примеры использования специфического научного языка в одном из предметов, которые вы изучаете. В чем заключается полезность специальных терминов?
2. Одно из общих допущений экономической теории состоит в том, что товары разных фирм одной отрасли промышленности идентичны по качеству. Обсудите, целесообразно ли такое допущение для следующих товаров:
  - а. Сталь.
  - б. Романы.
  - в. Пшеница.
3. Нарисуйте диаграмму кругооборота потоков. Определите, какие части модели связаны с потоками товаров и услуг и денежных средств для следующих видов деятельности:
  - а. Сэм отдает владельцу магазина \$ 1 за литр молока.
  - б. Сэлли зарабатывает \$4,5 в час, работая в ресторане.
  - в. Серена платит \$ 7 за билет в кинотеатр.
  - г. 10 % акций компании *Acme Industrial* приносят Стюарту \$ 10 тыс. в год.

4. Какие важные характеристики экономики не учитывает модель кругооборота потоков? Можете ли вы назвать несколько причин, позволяющих игнорировать эти факторы, и причины, по которым их стоило бы принять во внимание?
5. Первый принцип экономической теории, о котором говорилось в гл. 1, заключается в том, что человек постоянно сталкивается с необходимостью выбора. Используйте границу производственных возможностей, чтобы проиллюстрировать выбор общества между чистой окружающей средой и высокими доходами. Как вы полагаете, что определяет форму и расположение границы? Покажите, что произойдет с границей, если будет изобретен двигатель с практически полным отсутствием выхлопов.
6. Определите, относятся ли следующие высказывания к вопросам, изучаемым микроэкономикой или макроэкономикой:
  - а. Решение семьи о количестве денег, направляемых на сбережения.
  - б. Влияние высокого уровня сбережений на экономический рост.
  - в. Решение фирмы о количестве нанимаемых рабочих.
  - г. Взаимосвязь между уровнем инфляции и изменениями количества денег в обращении.
7. Определите, являются ли следующие утверждения позитивными или нормативными. Поясните свой выбор.
  - а. «В краткосрочной перспективе общество сталкивается с выбором между инфляцией и безработицей».
  - б. «Снижение темпов роста количества денег в обращении приведет к уменьшению инфляции».
  - в. «Центральный банк должен снизить темпы роста количества денег в обращении».
  - г. «Общество должно предложить людям, живущим на социальные пособия, заняться поисками работы».
  - д. «Низкие ставки налогов стимулируют людей к более интенсивному труду и увеличению нормы сбережений».
8. Определите характер каждого из приведенных в табл. 2.1 положений (позитивный, нормативный или неопределенный). Объясните свое решение.
9. Если бы вы были президентом, вас интересовали бы позитивные или нормативные взгляды ваших экономических советников? Почему?
10. Кто является в настоящее время председателем Центрального банка вашей страны? Кто в настоящее время является министром финансов?
11. Ожидаете ли вы, что со временем экономисты все чаще будут приходить к единому мнению? Почему? Могут ли их разногласия быть полностью устранены? Почему?
12. В главе приводится пример о Питере, Поле и городском колодце.
  - а. Как вы оцениваете налоговую политику этого города? Почему?
  - б. Что еще вам хотелось бы знать о Питере и Поле перед тем, как сделать свои выводы?
13. Какая налоговая система более справедлива — сложная или простая?

## **Приложение**

### **Построение графиков: краткий обзор**

Многие переменные, которые изучают экономисты, могут быть выражены в цифрах: цены на бананы, количество проданных бананов, издержки выращивания бананов и т. д. Часто эти экономические переменные взаимозависимы. Когда растет цена на бананы, потребители ограничивают их покупки. Один из способов отражения взаимосвязи — построение графиков.

Построение графиков преследует две цели. Во-первых, в процессе разработки экономических теорий графики предлагают способ визуального выражения идей, которые менее понятны, если их описывают только с помощью слов. Во-вторых, в процессе анализа экономических данных графики обеспечивают способ определения действительной зависимости этих переменных. Разрабатываем ли мы теорию или анализируем фактические данные, графики помогают разглядеть за деревьями лес.

Математические зависимости графически могут быть выражены различными способами, так же как и мысль может быть высказана самыми разными словами. Хороший писатель выбирает слова, которые сделают его мысль доступной, описание — приятным, а сцену — драматической. Хороший экономист выбирает тип графика, соответствующий его цели.

В этом приложении мы рассмотрим принципы изучения экономистами математических зависимостей между переменными с использованием графиков, а также некоторые ловушки, которые возникают при использовании графических методов.

### **Графики одной переменной**

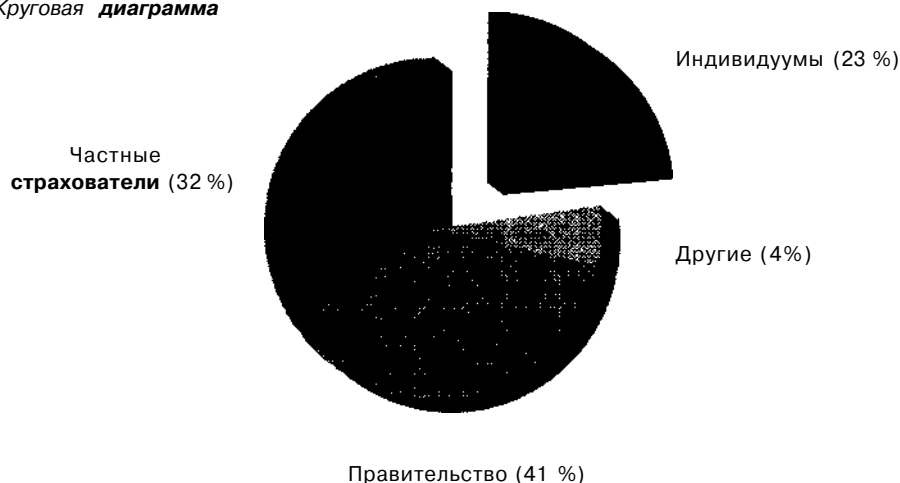
Три общих графика представлены на рис. 2п.1. Круговая диаграмма (а) показывает распределение расходов на медицинское обслуживание населения страховых компаний и правительства. Каждая часть круговой диаграммы представляет долю каждой группы в общем объеме расходов. Столбчатая диаграмма (б) сравнивает стоимость некоторых американских корпораций. Высота каждого столбца представляет стоимость каждой компании в миллиардах долларов. График временного ряда (в) отражает повышение производительности труда американских фермеров в течение определенного периода времени. Высота линии показывает количество произведенной продукции в час по годам. Вы, вероятно, постоянно встречаете подобные графики в газетах и журналах.

### **Графики двух переменных: система координат**

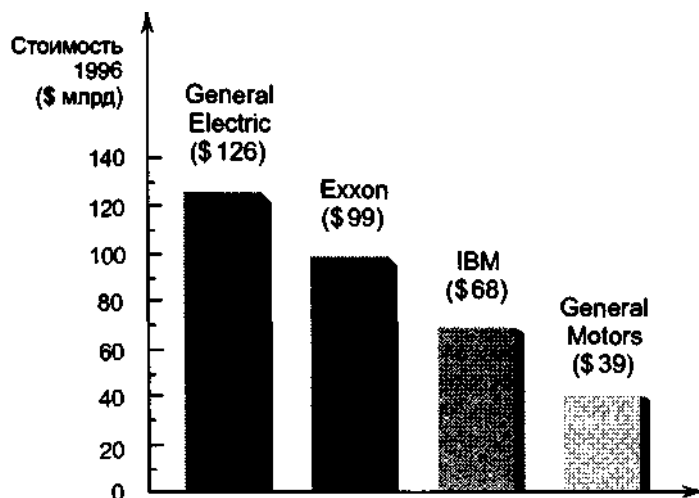
Графики и диаграммы, представленные на рис. 2п.1, показывают изменение переменных во времени или состояние неких объектов на определенные периоды времени, но ограничивают получаемую нами информацию, так как отражают состояние одной переменной. Экономистов часто интересуют зависимость между переменными, ее отражение на одном графике. Сделать это позволяет использование *системы координат*.

Предположим, вы хотите изучить зависимость между учебным временем студента и его средней оценкой. Для каждого студента в вашей группе вы записываете пару чисел: количество часов в неделю, которое он тратит на учебу, и его среднюю оценку. Полученные данные можно использовать в качестве чисел, определяющих положение точки на плоскости (координат). Альберт Э., например, представлен координатами 25 часов/неделя, 3,5 балла, в то время как его приятель «зачем-мне-беспокоиться?» Альфред Э. — координатами 5 часов/неделя, 2,0 балла.

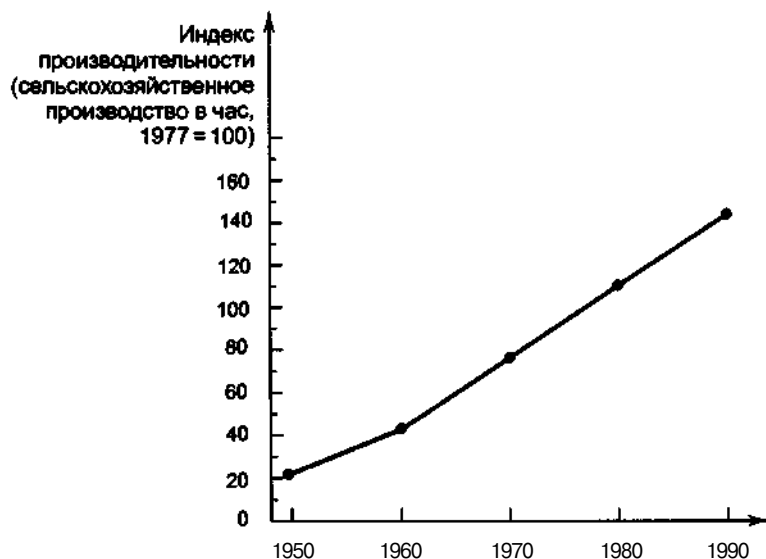
(а) Круговая диаграмма



(б) Столбиковая диаграмма



(в) График временного ряда

**Рис. 2п.1****ВИДЫ ГРАФИКОВ**

Круговая диаграмма (а) показывает, как распределяются расходы на медицинское обслуживание. Столбиковая диаграмма (б) показывает рыночную стоимость некоторых крупнейших корпораций США. График временного ряда (в) показывает рост производительности труда американских фермеров в 1950-1990 гг.

**Источники:**

(а) Economic Report of the President, 1993 (Health Care Financing Administration), данные 1990 г.;  
 (б) Business Week, 25 марта, 1996;  
 (в) Economic Report of the President, 1993.

Зафиксируем полученные координаты в двухмерной системе. Первое число в каждой паре (координата  $X$ ) показывает нам горизонтальное расположение точки, второе (координата  $Y$ ) — вертикальное расположение точки. Точка, в которой  $X$  и  $Y$  равны нулю, называется началом координат. Две координаты показывают нам положение точки относительно начала координат: координаты  $X$  располагаются правее начала координат, а координаты  $Y$  — выше.

График 2п.2 отражает зависимость средних баллов Альберта Э., Альфреда Э. и их коллег-студентов от количества учебных часов. Анализируя график, мы отмечаем, что точки, расположенные на плоскости правее, как правило, размещаются выше, из чего следует, что количество часов учебных занятий определяет уровень оценок студентов. В таких случаях мы говорим, что между рассматриваемыми переменными существует **прямая зависимость (нормальная корреляция)**. Напротив, если мы отразим на графике время, проведенное на вечеринках, и оценки студентов, мы обнаружим, что большее количество времени, отводимое на танцы и общение с друзьями, обуславливает более низкие оценки знаний. Мы называем такую **зависимость обратной (отрицательная корреляция)**. Использование системы координат делает более наглядной зависимость между двумя переменными.

### Кривые в системе координат

Студенты, уделяющие учебе больше времени, получают высокие оценки, однако на успеваемость влияют и другие факторы. Важное значение имеют знания, полученные в школе, способности, внимание со стороны преподавателя и завтрак. Однако на рис. 2п.2 действие всех этих факторов не учитывается. С другой стороны, экономистов нередко интересует именно зависимость между двумя переменными.

Один из самых важных графиков, рассматриваемых в экономической теории, — *кривая спроса*, отражающая влияние цены продукта на количество товара, которое потребители хотели бы приобрести. Табл. 2п.1 показывает, как количество романов, которые покупает Эмма Б., зависит от ее дохода и цены книг. Дешевые издания Эмма покупает в огромных количествах. По мере того как книги становятся дороже, она проводит больше времени в библиотеке или предпочитает чтению поход в кинотеатр. При данной цене Эмма покупает больше романов в тех случаях, когда имеет более высокий доход. То есть когда ее доход растет, она тратит часть дополнительного дохода на романы, а часть — на другие товары.

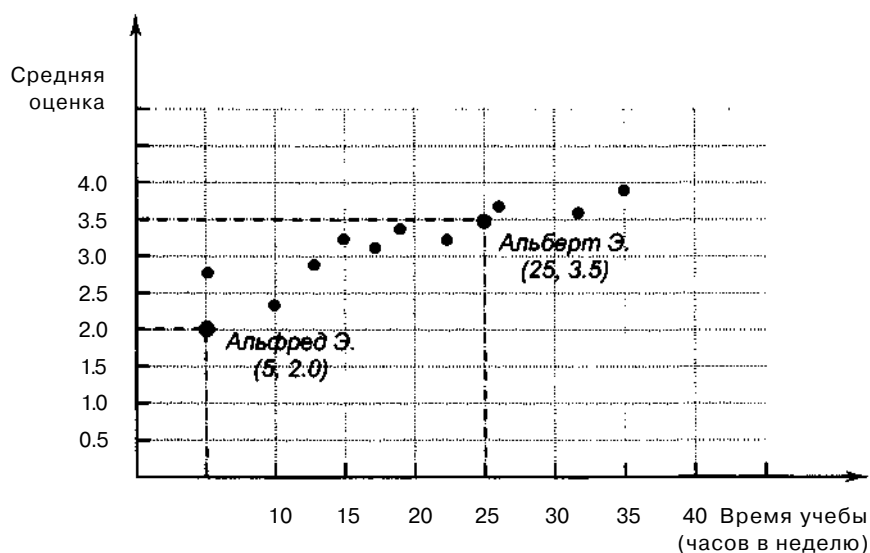


Рис. 2п.2  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ  
КООРДИНАТ  
Средний балл  
отражается на вер-  
тикальной оси, а время  
учебы — на горизон-  
тальной. Баллы  
Альберта Э., Альфре-  
да Э. и их коллег-  
студентов представ-  
лены различными  
точками. Из графика  
следует, что студенты,  
проводящие больше  
времени за учебой,  
получают более  
высокие оценки.

## Глава 2. Думайте как экономист

Теперь у нас есть три переменные: цена романов, доход и количество купленных книг, а значит, мы не можем представить всю имеющуюся информацию в системе координат. Чтобы интерпретировать данные из табл. 2п.1 в графической форме, нам необходимо принять одну из трех переменных за константу и показать зависимость между двумя оставшимися. Так как кривая спроса отражает зависимость между ценой и спросом, мы примем доход Эммы за постоянную величину и покажем, как количество романов, которые она покупает, зависит от цены романов.

Предположим, что доход Эммы составляет \$ 30 тыс. в год. Если на оси X мы отметим количество романов, которые покупает Эмма, а на оси Y — цену приобретаемых книг, мы получим возможность графически представить средний столбец из табл. 2п.1. Соединив полученные из таблицы точки — (5 романов, \$ 10), (9 романов, \$ 9) и т. д., — получаем линию, представленную на рис. 2п.3, — кривую спроса Эммы на романы, показывающую, сколько книг хотела бы купить Эмма по определенной цене. Кривая направлена вниз и отражает обратную зависимость между количеством романов, на которые существует спрос, и ценой.

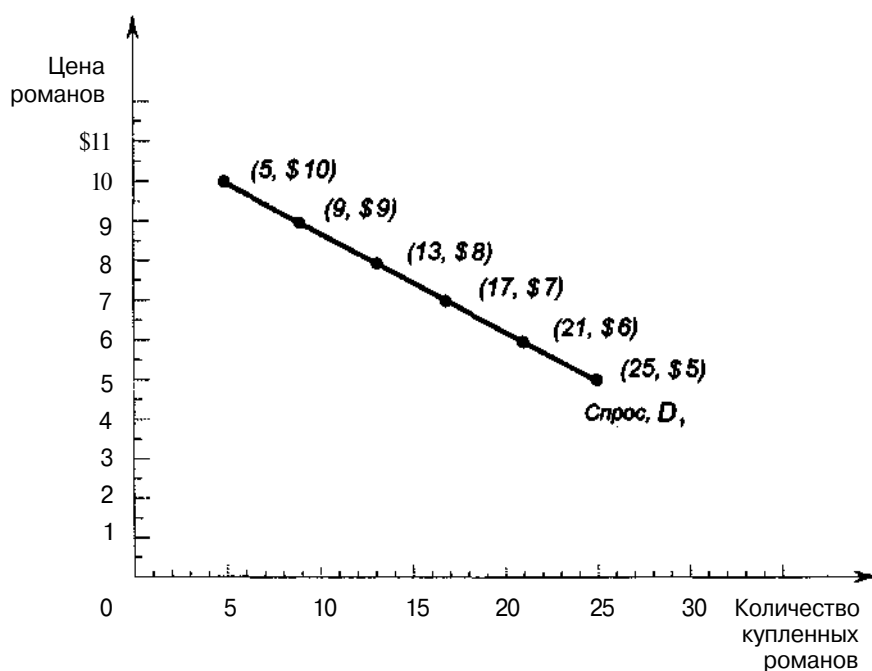


Рис. 2п.3

**КРИВАЯ СПРОСА**  
Линия  $D_1$  показывает зависимость числа приобретаемых Эммой книг от цены на романы, при условии, что ее доход считается постоянным. Между ценой и количеством книг существует обратная зависимость, кривая спроса идет по нисходящей.

| Цена, в \$ | ДОХОД               |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | \$ 20 000           | \$ 30 000           | \$ 40 000           |
| 10         | 2                   | 3                   | 8                   |
| 9          | 6                   | 9                   | 12                  |
| 8          | 10                  | 13                  | 16                  |
| 7          | 14                  | 17                  | 20                  |
| 6          | 18                  | 21                  | 24                  |
| 5          | 22                  | 25                  | 28                  |
|            | Кривая спроса $D_3$ | Кривая спроса $D_1$ | Кривая спроса $D_7$ |

Таблица 2п.1

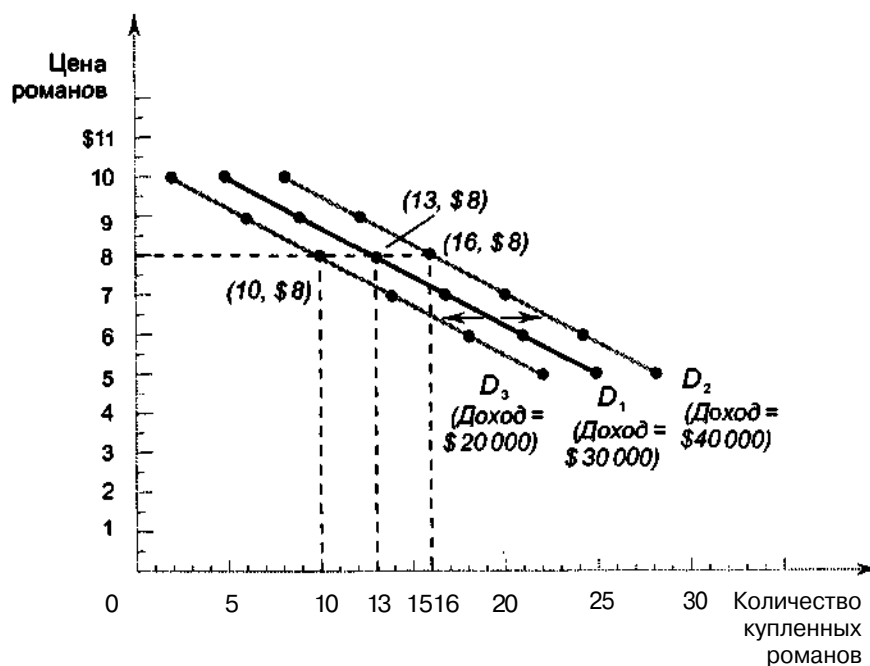
**РОМАНЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЭММОЙ Б.**  
Таблица показывает количество приобретаемых Эммой книг в зависимости от уровня ее дохода и цен на романы. При любом данном уровне дохода цена и показатели спроса могут быть представлены на графике с помощью кривой спроса на романы.

Теперь предположим, что доход Эммы вырос до \$ 40 тыс. в год. При данной цене Эмма купит больше романов, чем она приобретала при более низком доходе. Так же как мы чертили кривую спроса Эммы на романы, используя значения из среднего столбца табл. 2п.1, мы проведем новую линию, используя значения из правого столбца таблицы. Новая кривая спроса (кривая  $D_2$ ) расположена вдоль старой кривой (кривой  $D_1$ ) на рис. 2п.4. Новая кривая похожа на линию слева. Таким образом, мы можем сказать, что рост доходов Эммы привел к *сдвигу* или *смещению* ее кривой спроса. Если бы доход Эммы снизился до \$ 20 тыс. в год, она покупала бы меньше романов при любой данной цене и кривая ее спроса сместилась бы влево (к кривой  $D_3$ ).

В экономической теории важно различать *движение по кривой* и *сдвиг кривой*. Из рис. 2п.3 следует, что, если Эмма зарабатывает \$ 30 тыс. в год и один роман стоит \$ 8, за год она приобретет 13 романов. Если цена на книгу упадет до \$ 7, количество приобретенных романов возрастет до 17, однако кривая спроса остается на том же месте. Итак, Эмма покупает определенное количество книг *по каждой из возможных цен*; если цена на романы снижается, ее спрос перемещается по кривой спроса слева направо. Напротив, если цена романов остается неизменной и составляет \$ 8, а ее доход возрастет до \$ 40 тыс. в год, Эмма увеличивает количество покупок романов с 13 до 16 в год. Так как Эмма покупает больше романов *по каждой возможной цене*, ее кривая спроса смещается вправо, как показано на рис. 2п.4.

Когда переменная, которую мы принимали за константу, изменяется, это приводит к сдвигу кривой. Поскольку мы не отражали годовой доход девушки ни на оси X, ни на оси Y, при его изменении кривая спроса Эммы должна смещаться. Любое изменение, отражающееся на покупательских привычках Эммы (кроме изменений в цене романов), приводит к сдвигу ее кривой спроса. Если, например, закроется публичная библиотека, в которой девушка брала книги, ей придется покупать издание каждого романа, который ей захочется прочесть; она будет вынуждена покупать больше романов по каждой возможной цене, и кривая спроса сдвинется вправо. Или, если снизятся цены на билеты в кинотеатр и Эмма будет проводить больше времени в кино и меньше читать, ее спрос по каждой возможной цене уменьшится и кривая ее спроса сместится влево. Напротив, когда изменяется переменная, отражающаяся на оси координат графика, кривая не сдвигается, а изменение отражается в движении вдоль кривой.

**Рис. 2п.4**  
**СДВИГ КРИВЫХ СПРОСА**  
Положение кривой спроса Эммы на романы зависит от величины ее дохода. Чем больший доход она получает, тем больше романов она купит при любой данной цене и тем правее будет лежать кривая спроса. Кривая  $D_1$  представляет первоначальный спрос Эммы, когда ее доход составлял \$ 30 тыс. в год. Если ее доход возрастет до \$ 40 тыс. в год, кривая спроса сместится до  $D_2$ . Если ее доход упадет до \$ 20 тыс. в год, кривая спроса сместится до  $D_3$ .





## Наклон и эластичность

Один из вопросов, который вы, возможно, захотите задать об Эмме Б., — вопрос о том, как воздействует цена книг на ее покупательские привычки. Взгляните на кривую спроса на рис. 2п.5. Если кривая очень крутая, количество покупаемых Эммой товаров при увеличении или уменьшении цены изменяется незначительно. Если перед нами пологая кривая, небольшое изменение цены приводит к тому, что число покупаемых девушкой книг значительно увеличивается или уменьшается. Ответить на вопрос о том, как одна переменная реагирует на изменения другой, позволяет нам использование понятия наклона.

**Наклон линии** — это отношение вертикального изменения координат точки к горизонтальному изменению координат по мере движения вдоль линии. В математических символах данное определение описывается следующим образом:

$$\text{наклон} = \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

где греческая буква Д (дельта) означает величину изменения переменной. Пологая линия вверх характеризуется наклоном, выраженным небольшим положительным числом, крутая — большим положительным числом, линия, направленная вниз, — отрицательным числом. У горизонтальной линии наклон равен нулю, потому что в этом случае координаты переменной по оси Y не изменяются; наклон вертикальной линии равен бесконечности, потому что значение переменной по оси Y может быть любым вне зависимости от значения переменной по оси X.

Какой наклон имеет кривая спроса Эммы Б. на романы? Поскольку кривая направлена вниз, ее наклон отрицателен. Чтобы подсчитать количественное значение наклона, мы должны выбрать две точки на линии. Если доход девушки составит \$ 30 тыс., она купит 21 роман по цене \$ 6 или 13 романов по цене \$ 8. Нас интересует разница между этими двумя точками, поэтому наши расчеты будут выглядеть следующим образом:

$$\text{Наклон} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(y_1 - y_2)}{(x_1 - x_2)} = \frac{(6 - 8)}{(21 - 13)} = \frac{-2}{8} = \frac{-1}{4}$$

Данные для наших расчетов наглядно представлены на рис. 2п.5. Попробуйте самостоятельно рассчитать наклон кривой спроса, используя две другие точки. Вы должны получить в точности такой же результат —  $-1/4$ . Одна из характеристик нашей кривой — ее постоянный наклон. Это не относится к другим типам кривых, наклон которых может изменяться.

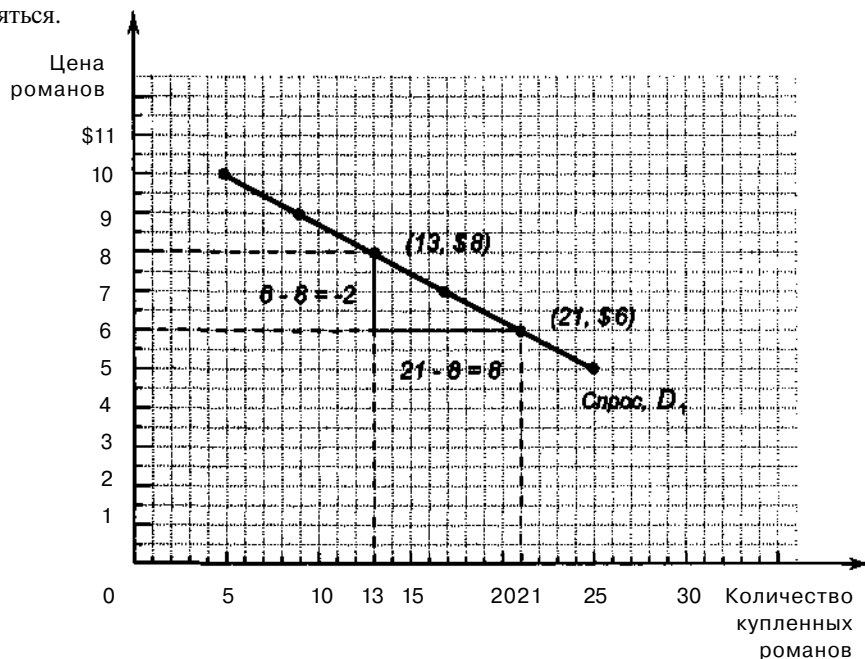


Рис. 2п.5

### РАСЧЕТ НАКЛОНА ЛИНИИ

Чтобы вычислить наклон кривой спроса, необходимо рассчитать изменение значений координат x и y при перемещении из одной точки (21 роман по цене \$ 6) в другую (13 романов по цене \$ 8). Наклон линии — это отношение изменения значения координаты y (-2) к изменению значения координаты x (+8), равное  $-1/4$ .

Наклон кривой спроса Эммы на книги говорит нам о том, как изменяется количество ее покупок с изменением цены. Небольшой наклон (число, близкое к нулю) означает, что кривая спроса относительно полого; в этом случае количество дополнительно приобретаемых в ответ на изменение цены товаров довольно значительно. Большее значение наклона кривой (число, значительно большее или меньшее нуля) — атрибут крутой кривой спроса; в этом случае количество дополнительно приобретенных товаров в ответ на изменение цены невелико.

Однако метод расчета наклона кривой как способ измерения реакции Эммы на изменение цены товаров не отличается совершенством. Проблема заключается в том, что наклон кривой зависит от единиц измерения переменных по осям  $x$  и  $y$ . Если бы мы измеряли цену романов в центах, а не в долларах, наклон кривой спроса составил бы  $200/8$  или  $-25$ , а не  $-1/4$  согласно нашим первоначальным вычислениям. Однако никто не ставит под сомнение верность расчетов. Данное расхождение в результатах просто говорит нам об одной важной вещи, а именно: спрос Эммы на романы менее чувствителен к изменению цены в несколько центов, чем к изменению цены на такое же количество долларов. Если мы попытаемся сравнить наклон кривой спроса Эммы на романы с ценой книг, выраженной в долларах, с наклоном кривой спроса Дона К. с ценой, выраженной в испанских песо, или с наклоном кривой спроса Дэвида К. с ценой, выраженной в фунтах стерлингов, последует конфуз. По этой причине экономисты часто измеряют чувствительность одной переменной к изменениям другой не наклоном кривой, а эластичностью, когда используется не количественное изменение, а изменение переменной в процентах. Снижение цены с \$ 8 до \$ 6 означает ее уменьшение на 25%, точно так же как и снижение цены с 800 центов до 600. Использование понятия эластичности позволяет нам не беспокоиться о единицах измерения переменных, поскольку изменение, выраженное в процентах, будет одинаковым во всех случаях. Более подробно мы рассмотрим вопрос об эластичности в главе 5.

## **Причина и следствие**

Очень часто для того, чтобы проиллюстрировать различные экономические явления, экономисты обращаются к графикам. Другими словами, они используют их, демонстрируя, как одни события влияют на другие. Когда мы рассматриваем график типа кривой спроса, у нас не возникает сомнений относительно причины и следствия. Так как мы изменяем цену, а все другие переменные считаем постоянными, мы знаем, что изменение в цене на романы приводит к изменению покупаемого Эммой количества книг. Помните, однако, что наша кривая спроса построена на данных гипотетического примера. Когда мы сталкиваемся с реальной действительностью, определить влияние одной переменной на другую не так-то просто.

Первая проблема состоит в том, что множество факторов, влияющих на степень воздействия одной переменной на другую, не являются константами. Мы можем полагать, что изменение некоей переменной определяет изменение другой, а на самом деле здесь задействована третья, *опущенная переменная*, не отраженная на графике. Даже если мы верно определили две переменные, взаимодействие которых будем анализировать, мы можем столкнуться со второй проблемой — *обратной причинно-следственной зависимостью*. Другими словами, мы могли решить, что причиной изменения В служит А, а в действительности В определяет изменения А. Возможность наличия опущенных переменных и обратной причинно-следственной зависимости требует от нас, когда мы делаем выводы о причинах и следствиях, осторожного использования графиков.

**Опущенные переменные.** Давайте рассмотрим следующий пример. Представьте, что правительство в ответ на настойчивые требования озабоченной высокой смертностью населения страны от раковых заболеваний общественности поручает компании «Статистические услуги Большого Брата» провести исчерпывающее исследование. Сотрудники «Большого Брата» обнаруживают явную зависимость между двумя переменными: количеством курящих в семье и вероятностью заболевания раком кого-то из ее членов (рис. 2п.6).

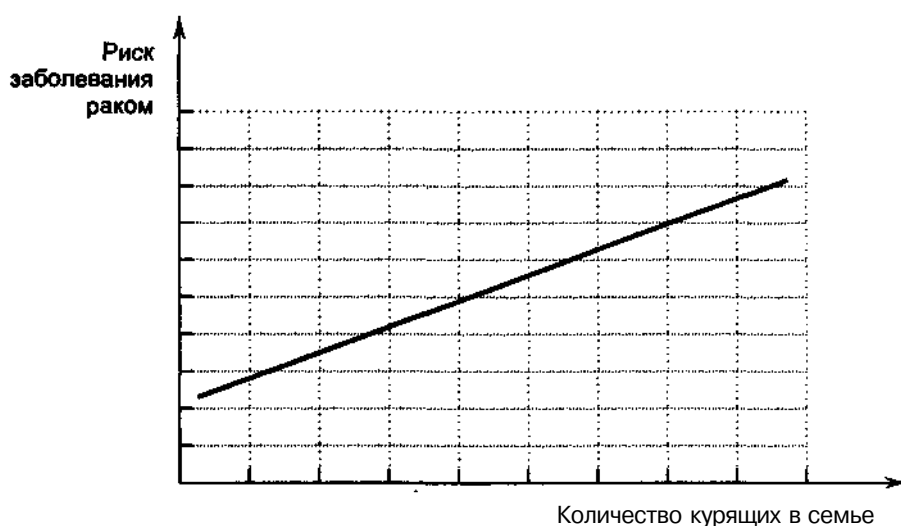


Рис. 2п.6  
ГРАФИК С ОПУЩЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  
Направленность кривой вверх показывает, что чем больше курящих в семье, тем выше вероятность заболевания раком. Однако мы не должны делать из этого вывод, что причиной рака является курение, потому что исследователи не принимают в расчет количество выкуренных сигарет.

Какова должна быть реакция правительства на полученные результаты? «Большой Брат» рекомендует установить дополнительный налог на продажу сигарет и потребовать размещения предупреждающих надписей: «"Большой Брат" предупреждает — курение опасно для вашего здоровья».

Однако у вдумчивого исследователя возникает вопрос: «А все ли переменные, кроме одной, были приняты за константы?», ведь в случае отрицательного ответа полученные результаты нельзя считать достоверными. Одно из объяснений графика на рис. 2п.6 заключается в том, что, вероятнее всего, люди, в домах которых много курящих, и сами входят в число любителей табака. Причина рака курение, а не число курящих в семье. Если вы не приняли за константу количество выкуренных сигарет, график 2п.6 не отражает истинного влияния числа курящих в доме на уровень заболеваемости раком.

Эта история является иллюстрацией к важному принципу: когда вы видите график, который используется для подтверждения выводов о причине и следствии, необходимо задать себе вопрос, не влияют ли на полученные результаты изменения опущенной переменной.

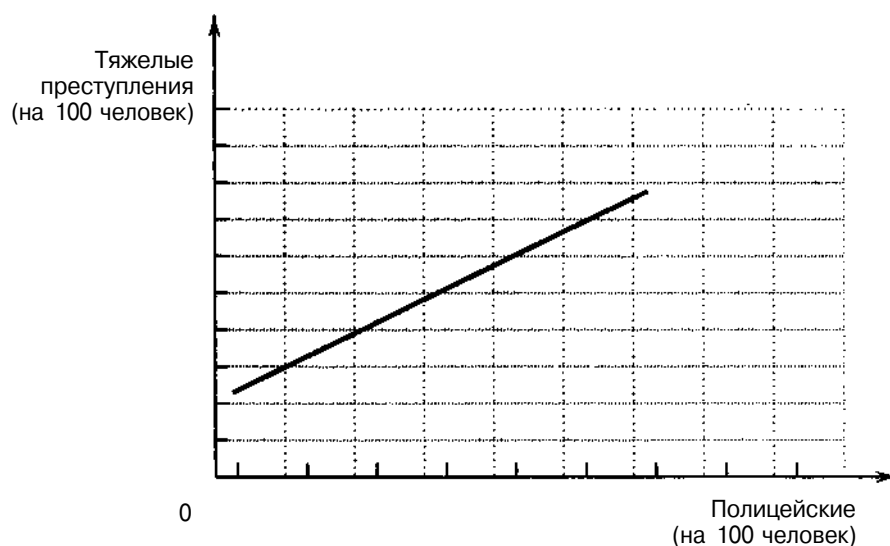
**Обратная причинно-следственная зависимость.** Экономисты нередко совершают ошибки при определении направления причинно-следственной зависимости. Предположим, что Ассоциации анархистов Америки поручено проведение исследования уровня преступности в США, результаты которого представлены на рис. 2п.7. График демонстрирует зависимость количества тяжелых преступлений в крупных городах от числа полицейских на тысячу человек. Анархисты пришли к выводу, что большее число полицейских приводит к увеличению количества преступлений в городах, а значит, общество обязано снизить меру ответственности преступников.

Если бы мы могли провести контролируемый эксперимент, мы избежали бы опасности попасться на удочку обратной причинно-следственной зависимости. Для проведения эксперимента мы бы произвольно увеличили или уменьшили число полицейских в разных городах, а затем рассмотрели бы зависимость между численностью сил правопорядка и количеством преступлений. А график на рис. 2п.7 показывает только то, что в более опасных для жизни городах больше полицейских. Это можно объяснить тем, что в городах с высоким уровнем преступности мэрия увеличивает численность полицейских. Другими словами, скорее увеличение количества преступлений является причиной для найма дополнительных полицейских. График не позволяет нам определить направление причинно-следственной зависимости.

Может показаться, что для определения направления причинно-следственной связи необходимо выявить изменяющуюся первой переменной. Если мы наблюдаем рост преступности, а затем увеличение количества полицейских, мы приходим к одному выводу.

Рис. 2п.7  
ГРАФИК,  
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ  
ОБРАТНУЮ  
ПРИЧИННО-  
СЛЕДСТВЕННУЮ  
СВЯЗЬ

Направленность кривой вверх показывает, что по мере увеличения числа полицейских в городе опасность проживания в нем возрастает. Однако из графика непонятно, являются ли полицейские причиной преступлений или города с более высоким уровнем преступности нанимают на работу больше стражей порядка.



Если мы подмечаем, что сначала увеличивается численность полицейских, а затем следует рост преступности, мы делаем другой вывод. Недостаток такого подхода заключается в следующем. **Очень часто люди изменяют поведение не в ответ на изменение существующих условий, а в ответ на изменение их ожиданий будущих условий.** Город, ожидающий рост преступности в будущем, может увеличить количество вакансий для полицейских уже сегодня. Или еще более наглядный пример — соотношение новорожденных и детских кроваток. Очень часто детскую кроватку покупают в ожидании рождения ребенка, но если она появляется в доме раньше новорожденного, это не означает, что увеличение продаж кроваток способствует росту населения!

Исчерпывающих правил, определяющих достоверность выводов о причинно-следственной зависимости по графику, не существует. Просто помните о том, что причина роста раковых заболеваний отнюдь не число курящих (опущенная переменная), причина рождения детей — отнюдь не появление в доме детской кроватки (обратная причинно-следственная связь), и вам удастся избежать глупых экономических споров.

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите, почему торговля выгодна всем участвующим в сделке сторонам
- Узнаете, в чем заключаются абсолютное и сравнительное преимущества
- Убедитесь, что понятие сравнительного преимущества позволяет объяснить выгоды, которые приносит торговля
- Рассмотрите применение теории сравнительных преимуществ к повседневной жизни и политике государства

Самое обычное утро. Вы просыпаетесь, бредете на кухню и наливаете стакан сока, изготовленного из апельсинов, выращенных во Флориде, и чашку бразильского кофе. За завтраком вы поглядываете на экран произведенного в Японии телевизора — идет транслируемая из Нью-Йорка программа новостей. Вы надеваете сшитые в Таиланде джинсы, ткань которых сделана из хлопка, выращенного в штате Джорджия. Вы едете на занятия на автомобиле, комплектующие которого произведены более чем в десятке стран мира. В читальном зале библиотеки университета вы открываете учебник по экономике, написанный автором, живущим в Массачусетсе, изданный техасской компанией, напечатанный на бумаге, произведенной в Канаде.

Каждый день вы так или иначе пользуетесь результатами труда и услугами множества людей, живущих во многих странах мира, большинство из которых вы не видели и никогда не узнаете. Такая взаимозависимость возможна в силу того, что жители Земли многие тысячелетия торгуют друг с другом. Человек, частица труда которого вложена в необходимые вам товары и услуги, руководствуется отнюдь не великодушием или желанием обеспечить ваше благосостояние, его действия не обусловлены распоряжениями некоего правительственного учреждения, приказавшего изготовить нечто по вашему желанию и доставить на «блюдечке с голубой каемочкой». Тысячи тысяч людей обеспечивают вас и других потребителей товарами и услугами, которые они производят, потому что они получают что-то взамен.

В последующих главах мы рассмотрим, как экономика координирует деятельность миллионов самых разных людей — бедных и богатых, талантливых и бездар-



ных, добрых и злых, благородных и подлых. Исходная точка нашего анализа — экономическая взаимозависимость. Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что **торговля выгодна всем участвующим в сделке сторонам**. В этой главе мы рассмотрим его более подробно. Что конкретно получают люди, когда торгуют друг с другом? Почему они выбирают взаимозависимость?

## Современная экономическая притча

Давайте рассмотрим модель простейшей экономики. Представьте, что два человека — владелец ранчо и фермер разводят скот и выращивают картофель. На обеденном столе каждого исключительно продукты собственного труда, у одного — мясо, у другого картофель.

Допустим, что владелец ранчо и фермер не хотят и слышать друг о друге. Но после нескольких месяцев мясного меню — мяса жареного, вареного, запеченного на вертеле, копченого, соленого, вяленого скотовод решает, что самодостаточность не стоит однообразия. Фермер, питавшийся исключительно картофельным пюре, жареным, вареным и печеным картофелем, вероятно, согласится. Очевидно, что торговля позволит им разнообразить стол и побаловать себя гамбургерами с жареным картофелем.

Рассмотренный нами сценарий простейшим образом показывает, что торговля выгодна обоим нашим персонажам. Аналогичные выгоды фермер и скотовод получают и в том случае, если они имеют возможность для производства второго продукта, но с большими издержками. Предположим, например, что у фермера появилось несколько бычков, но его усилия не дают желаемой отдачи, выраженной в килограммах мяса. Допустим, что владелец ранчо пытается выращивать картофель, но его земля не способна ответить на заботу. Очевидно, что и фермеру и владельцу будет выгодна специализация именно в том, что они умеют делать лучше всего, и обмен произведенной продукцией, то есть торговля.

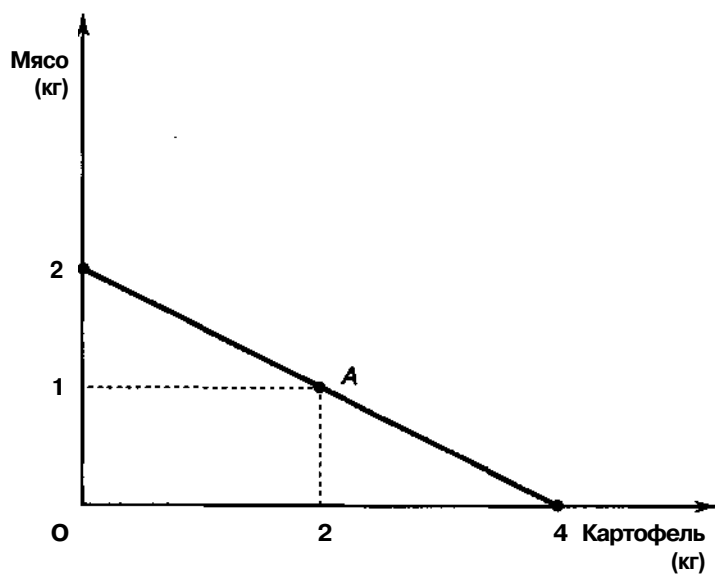
Однако в тех случаях, когда кто-то из аграриев более профессионален, его труд более производителен, выгоды торговли менее очевидны. Предположим, что владелец ранчо лучше, чем фермер, умеет разводить скот и выращивать картофель. Не должен ли он обособиться? Или основания для торговли все-таки сохраняются? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть факторы, влияющие на принятие фермером решения.

### **Производственные возможности**

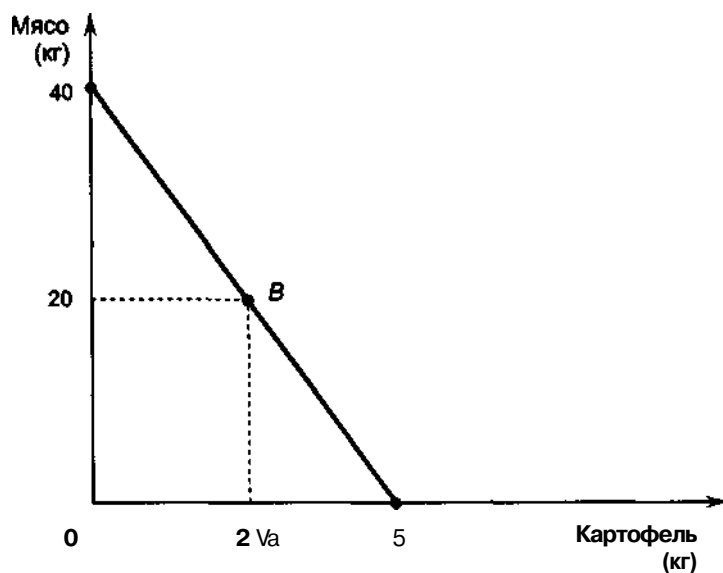
Предположим, что фермер и владелец ранчо работают по 40 часов в неделю, посвящая их выращиванию картофеля, разведению скота или совмещая эти занятия. Количество времени, которое требуется каждому из наших героев для производства 1 кг каждого продукта, приведено в табл. 3.1. Фермер может производить 1 кг картофеля за 10 часов и 1 кг мяса за 20 часов. У владельца ранчо, производительность которого выше в обоих случаях, на производство 1 кг картофеля уходит 8 часов, а 1 кг мяса — 1 час.

График (а) на рис. 3.1 показывает количество мяса и картофеля, которое может производить фермер. Отдавая все 40 рабочих часов картофелеводству, в итоге фермер получает 4 кг продукта в неделю. Специализируясь исключительно на

## (в) Граница производственных возможностей фермера



## (б) Граница производственных возможностей владельца ранчо



**Рис. 3.1**  
КРИВАЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
График (а)  
показывает варианты  
производства  
фермером картофеля  
и мяса. График (б)  
показывает варианты  
производства  
владельцем ранчо  
картофеля и мяса.  
Обе кривые границы  
производственных  
возможностей  
построены на данных  
из табл. 3.1 и  
основаны на  
предположении, что  
фермер и владелец  
ранчо работают по  
40 часов в неделю.

|          | КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ,<br>НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ<br>ПРОИЗВОДСТВА 1 КГ |           | КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА,<br>ПРОИЗВЕДЕННОЕ ЗА 40 ЧАСОВ |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
|          | Мясо                                                      | Картофель | Мясо                                              | Картофель |
| Фермер   | 20                                                        | 10        | 2                                                 |           |
| Скотовод | 1                                                         | 8         | 40                                                |           |

**Таблица 3.1**  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ФЕРМЕРА  
И ВЛАДЕЛЬЦА  
РАНЧО

скотоводстве, он производит 2 кг мяса в неделю. Если фермер делит рабочее время поровну на производство картофеля и мяса (по 20 часов), его недельный рацион будет состоять из 2 кг картофеля и 1 кг мяса. График границы производственных возможностей фермера показывает все допустимые варианты производства.



Граница производственных возможностей фермера демонстрирует различные сочетания результатов производства в рассматриваемой нами экономике и иллюстрирует один из *Десяти принципов экономики*: человек выбирает. Наш фермер сталкивается с необходимостью сделать выбор между производством мяса и производством картофеля. Вспомните, что граница производственных возможностей, которую мы анализировали в гл. 2, была выгнута наружу; в этом случае выбор между двумя продуктами определяется количеством производимых товаров. В рассматриваемом нами случае существующие технологии производства мяса и картофеля позволяют фермеру переключаться с производства одного продукта на производство другого на постоянном уровне. В этом случае граница производственных возможностей — прямая линия.

График (б) на рис. 3.1 показывает границу производственных возможностей владельца ранчо. Если скотовод посвящает все 40 рабочих часов производству картофеля, он производит 5 кг продукта. Если он все свое время занимается разведением скота, он производит 40 кг мяса. В том случае, когда владелец ранчо уделяет производству каждого продукта по 20 часов, он получает 2,5 кг картофеля и 20 кг мяса в неделю. График границы производственных возможностей показывает все возможные варианты производства.

Если фермер и владелец ранчо отстаивают свою самодостаточность и не желают торговать друг с другом, каждый будет потреблять только то, что производит. В этом случае кривая производственных возможностей совпадает с кривой потребительских возможностей, то есть в отсутствие торговли графики на рис. 3.1 отражают возможные варианты потребления мяса и картофеля фермером и владельцем ранчо.

Хотя графики границ производственных возможностей позволяют показать возможные варианты выбора фермера и владельца ранчо, мы не знаем, какое решение примут наши персонажи. Давайте предположим, что они остановились на вариантах, обозначенных на рис. 3.1 точками *А* и *В*: фермер производит и потребляет 2 кг картофеля и 1 кг мяса; владелец ранчо производит и потребляет 2,5 кг картофеля и 20 кг мяса.

### **Специализация и торговля**

Прошло несколько лет. У владельца ранчо возникает идея, которой он жаждет поделиться с фермером.

Владелец ранчо:

Фермер, мой друг, у меня к вам дело! Я знаю, как улучшить жизнь каждого из нас. Мне кажется, вы должны прекратить производство мяса и посвятить все свое время выращиванию картофеля. По моим расчетам, если вы будете работать 40 часов в неделю, вам удастся производить по 4 кг картофеля. Если вы уступите мне один из этих 4 кг, я взамен дам вам 3 кг мяса. В результате ваше недельное меню будет включать в себя 3 кг картофеля и 3 кг мяса вместо 2 кг картофеля и 1 кг мяса, которыми вы располагаете сегодня. Если мы придем к согласию, вы получите и больше мяса и больше картофеля. (Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, владелец ранчо показывает фермеру рис. 3.2 (а).)



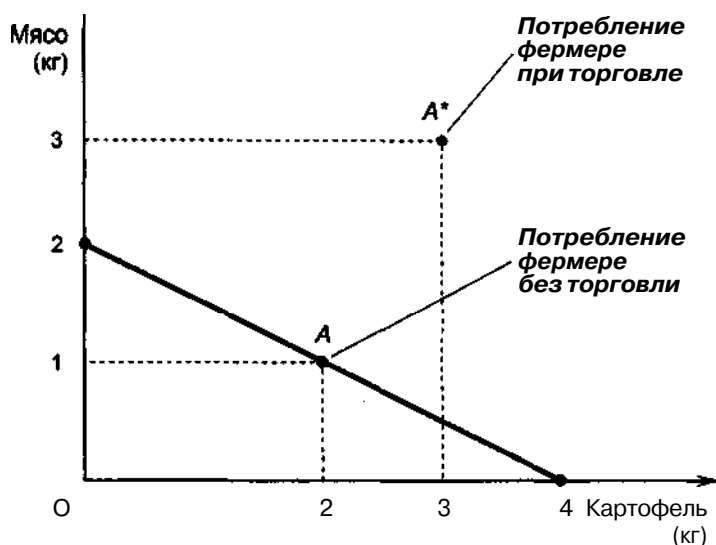
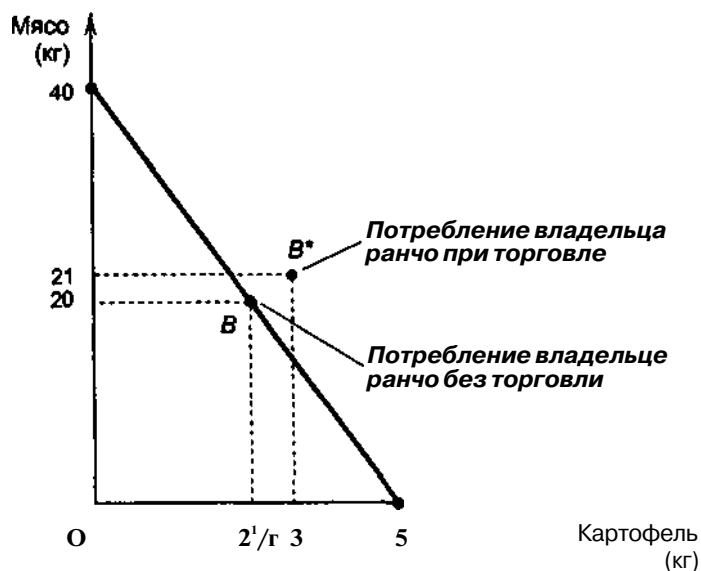
**(в) Торговля позволяет повысить уровень потребления фермера****(б) Торговля позволяет повысить уровень потребления владельца ранчо**

Рис. 3.2  
ТОРГОВЛЯ  
РАСШИРЯЕТ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ  
Обмен между  
фермером и владель-  
цем ранчо позволяет  
повысить уровень  
потребления мяса  
и картофеля, что  
было бы невозможно  
без торговли. На  
графике (а) точка А\* —  
уровень потребления  
фермера, если он  
будет участвовать  
в торговле. На  
графике (б) точка В\* —  
уровень потребления  
владельца ранчо,  
если он добьется  
согласия фермера на  
участие в торговле.

Фермер:

(Скептически.) Да, кажется, вы предлагаете выгодную для меня сделку. Но я не понимаю, в чем заключается ваш интерес? Если обмен выгоден для меня, вы должны быть в проигрыше.

Владелец ранчо:

Но я все рассчитал! Если я 24 часа в неделю буду отводить на работу со скотом, а 16 часов — на уход за посадками картофеля, я произведу 24 кг мяса и 2 кг картофеля. После того как я отдам вам 3 кг мяса в обмен на 1 кг картофеля, у меня останется 21 кг мяса и 3 кг картофеля. В результате я буду иметь в своем распоряжении большее количество каждого продукта. (Показывает рис. 3.2 (б).)

|                 | НАТУРАЛЬНОЕ<br>ХОЗЯЙСТВО      |                    | ТОРГОВЛЯ              |                   |                                      |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 | Производство и<br>потребление | Производство       | Торговля              | Потребление       | Выгоды, которые<br>приносит торговля |
| Фермер          | 1 кг мяса                     | Отсутствие<br>мяса | Получает 3 кг<br>мяса | 3 кг мяса         | 2 кг мяса                            |
|                 | 2 кг<br>картофеля             | 4 кг<br>картофеля  | за 1 кг<br>картофеля  | 3 кг<br>картофеля | 1 кг<br>картофеля                    |
| Хазяин<br>ранчо | 20 кг<br>мяса                 | 24 кг<br>мяса      | Отдает 3 кг<br>мяса   | 21 кг<br>мяса     | 1 кг<br>мясо                         |
|                 | 2,5 кг<br>картофеля           | 2 кг<br>картофеля  | за 1 кг<br>картофеля  | 3 кг<br>картофеля | 0,5 кг<br>картофеля                  |

**Таблица 3.2**  
ВЫГОДЫ ОТ  
ТОРГОВЛИ:  
ВЫВОДЫ

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Начертите кривую производственных возможностей для Робинзона Крузо, моряка с потерпевшего крушение корабля, который проводит все свое время за сбором кокосовых орехов и ловлей рыбы. Ограничено ли потребление кокосов и рыбы одноким Робинзоном? Сталкивается ли он с такими же ограничениями, если имеет возможность торговать с аборигенами?

Фермер:

Не знаю, не знаю... Ваши слова звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Владелец ранчо:

На самом деле все не так сложно, как кажется сначала. Я свел свои предложения в одну простую таблицу. (Владелец ранчо вручает фермеру экземпляр табл. 3.2.)

Фермер:

(После изучения таблицы.) Расчеты кажутся верными, но я не понимаю, как эта сделка может быть полезна для нас обоих?

Владелец ранчо:

Мы можем получить выгоду, потому что торговля позволяет каждому из нас специализироваться на том, что у нас получается лучше всего. Вы будете уделять основную часть времени выращиванию картофеля, а я — уходу за моими буренками. Специализация и торговля позволят нам увеличить потребление и мяса и картофеля, а количество рабочих часов не изменится.

## Принцип сравнительного преимущества

Объяснение владельцем ранчо выгод, которые принесет сторонам торговля, хотя и правильно, но несколько сумбурно: если владелец ранчо одинаково успешно выращивает и скот и картофель, какую пользу он извлечет из того, что фермер (неумеха, не способный обеспечить пропитанием и самого себя) будет специализироваться на производстве картофеля? Разобраться в головоломке нам поможет рассмотрение **принципа сравнительного преимущества**.

Сделаем первый шаг и попытаемся найти ответ на следующий вопрос: кто в нашем примере производит картофель с наименьшими издержками — фермер или владелец ранчо? Возможны два ответа, которые послужат ключом к пониманию выгод торговли.

## Абсолютное преимущество

Один из ответов на вопрос об издержках производства картофеля может быть получен, если мы сопоставим затраты двух производителей. Владельцу ранчо на производство 1 кг картофеля требуется 8 часов, в то время как фермеру — 10 часов, а значит, хозяин ранчо имеет более низкие издержки производства картофеля.

Экономисты, сравнивая производительность рабочего, фирмы или нации с производительностью других субъектов рынка, используют термин «**абсолютное преимущество**». Считается, что производитель, использующий меньший объем вводимых ресурсов для производства товара, имеет абсолютное преимущество в его производстве. В нашем примере владелец ранчо обладает абсолютным преимуществом в производстве картофеля и в производстве мяса, потому что ему требуется меньше времени для производства единицы каждого товара.

**Абсолютное преимущество** — сопоставление уровней производительности изготовителей товара. Абсолютным преимуществом обладает производитель, использующий меньший объем вводимых ресурсов на единицу продукции.

## Издержки упущенных возможностей и сравнительное преимущество

Однако издержки производства картофеля рассматривают и под другим углом зрения, сравнивая не абсолютную величину издержек производства, а издержки упущенных возможностей. Вспомните, что **издержки упущенных возможностей** или альтернативные издержки — нечто, от чего необходимо отказаться, чтобы получить желаемое (гл. 1). В нашем примере мы полагали, что фермер и владелец ранчо работают по 40 часов в неделю. Время, используемое на производство картофеля, не может быть отдано уходу за скотом. Так как фермер и владелец ранчо, после заключения договора о торговле, распределяют время между производством картофеля и уходом за скотом по-иному, они перемещаются вдоль границы производственных возможностей каждого; в этом смысле они используют один товар для производства другого. Издержки упущенных возможностей измеряются выбором, с которым сталкивается каждый из них.

Рассмотрим альтернативные издержки владельца ранчо. Производство 1 кг картофеля занимает у него 8 часов. Если он тратит 8 часов на производство картофеля, значит, время ухода за скотом сокращается на эти же 8 часов. Так как владельцу ранчо требуется для производства 1 кг мяса 1 час, соответственно 8 часов работы будут стоить ему 8 кг мяса. Таким образом, издержки упущенной возможности производства 1 кг картофеля владельца ранчо составляют 8 кг мяса (график границы производственных возможностей владельца ранчо на рис. 3.1 (б); наклон нисходящей линии равен 8).

Проанализируем альтернативные издержки фермера. На производство 1 кг картофеля ему требуется 10 часов. Поскольку на производство 1 кг мяса ему необходимо 20 часов, 1 кг картофеля будет стоить 0,5 кг мяса. Таким образом, издержки упущенной возможности производства 1 кг картофеля фермером составляют 0,5 кг мяса (график границы производственных возможностей фермера на рис. 3.1 (а), наклон которой составляет 0,5).

В табл. 3.3 приведены альтернативные издержки производства мяса и картофеля двух производителей. Обратите внимание, что издержки производства мяса являются обратными издержкам производства картофеля. Так как производство 1 кг картофеля стоит владельцу ранчо 8 кг мяса, 1 кг мяса стоит ему ровно  $1/8$  кг картофеля. Точно так же 1 кг картофеля стоит фермеру  $1/2$  кг мяса, 1 кг мяса стоит ему 2 кг картофеля.

**Издержки упущенных возможностей** — нечто, от чего необходимо отказаться, чтобы получить желаемое.

**Таблица 3.3**  
ИЗДЕРЖКИ  
УПУЩЕННОЙ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА  
МЯСА И КАРТОФЕЛЯ

|                | ИЗДЕРЖКИ УПУЩЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА |                                    |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|                | Мяса (в упущенных<br>кг картофеля)          | Картофеля (в упущенных<br>кг мяса) |
| Фермер         | 2                                           | 1/2                                |
| Владелец ранчо | 1/8                                         | 8                                  |

**Сравнительное преимущество** — сопоставление издержек упущенных возможностей производителей товара. Производитель, обладающий самыми низкими альтернативными издержками производства товара, имеет сравнительное преимущество перед другими изготовителями.

Описывая издержки упущенной возможности двух производителей, экономисты используют термин «**сравнительное преимущество**». Производитель, обладающий самыми низкими издержками упущенных возможностей производства товара, имеет сравнительное преимущество перед другими изготовителями. В нашем примере издержки упущенной возможности фермера по производству картофеля ниже, чем у владельца ранчо (0,5 кг против 8 кг мяса). У владельца ранчо издержки упущенной возможности производства мяса ниже, чем у фермера (1/8 кг картофеля против 2 кг). Таким образом, фермер обладает сравнительным преимуществом в выращивании картофеля, а хозяин ранчо — сравнительным преимуществом в производстве мяса.

Заметьте, что одному из наших героев было бы невозможно иметь сравнительные преимущества в производстве обоих продуктов. Издержки упущенной возможности производства одного товара обратны альтернативным издержкам производства другого, следовательно, если издержки упущенной возможности производства одного товара фермером относительно выше, то его издержки упущенной возможности производства другого товара должны быть относительно ниже. **Сравнительное преимущество отражает относительные издержки упущенной возможности. До тех пор пока два человека не будут обладать абсолютно равными издержками упущенной возможности, один человек будет иметь сравнительное преимущество при производстве одного товара, а другой человек будет иметь сравнительное преимущество при производстве другого товара.**

### **Сравнительное преимущество и торговля**

Различия в издержках упущенной возможности и сравнительных преимуществах лежат в основе выгод, которые приносит торговля. Когда каждый индивид специализируется в производстве, в котором он имеет сравнительное преимущество, растет общий объем производства, а увеличение размеров экономического «пирога» позволяет повысить уровень жизни всех членов общества. Другими словами, пока издержки упущенных возможностей двух человек различаются, обмен товарами выгоден обоим, поскольку каждый получает товар по более низкой цене, чем его альтернативные издержки производства этого продукта.

Рассмотрим предложенную сделку с точки зрения фермера. Фермер получает 3 кг мяса в обмен на 1 кг картофеля. Другими словами, фермер покупает каждый килограмм мяса по цене 1/3 кг картофеля. Цена мяса ниже, чем издержки упущенной возможности производства мяса фермером, которые составляют 2 кг картофеля. Таким образом, сделка выгодна фермеру, так как он покупает мясо по хорошей цене.

Теперь рассмотрим сделку с точки зрения владельца ранчо. Он приобретает 1 кг картофеля в обмен на 3 кг мяса. Цена картофеля ниже, чем альтернативные издержки производства картофеля хозяином ранчо, которые составляют 8 кг мяса. Таким образом, и владелец ранчо оказывается в барыше, потому что покупает картофель по выгодной ему цене.

Такой вид торговли обоюдовыгоден, потому что каждый человек занимается той деятельностью, в которой его издержки упущенных возможностей оказываются более низкими: фермер большую часть времени выращивает картофель, а владелец ранчо — ухаживает за своими коровами. В результате растет как производство картофеля, так и мяса, а фермер и владелец ранчо разделяют выгоды, выражающиеся в возросшем общем объеме производства. Мораль истории заключается в том, что фермер и владелец ранчо должны осознать: *торговля может приносить пользу каждому члену общества, так как она позволяет индивидам специализироваться на том виде деятельности, в котором они обладают сравнительным преимуществом.*

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Робинзон Крузо за один час может либо собрать 10 кокосовых орехов, либо выловить одну рыбу. Его друг Пятница за то же время собирает 30 кокосов или вылавливает 2 рыбы. Каковы издержки упущенной возможности ловли одной рыбы для Робинзона? А для Пятницы? Кто обладает абсолютным преимуществом в ловле рыбы? Кто обладает сравнительным преимуществом в ловле рыбы?*

## Использование сравнительного преимущества

Принцип сравнительного преимущества объясняет взаимозависимость и выгоды, которые приносит торговля. Взаимозависимость — одна из фундаментальных характеристик современного мира, а принцип сравнительного преимущества имеет множество применений. Рассмотрим два примера: один забавный, а другой — имеющий большое практическое значение.

### Должен ли Майкл Джордан подстригать лужайку перед домом?

Майкл Джордан — великий атлет. Лучший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, он прыгает выше и бросает мяч в корзину лучше, чем кто бы то ни было из жителей Земли. Весьма вероятно, что он был бы первым и в других видах деятельности. Например, М. Джордан, вероятно, подстригал бы лужайку перед домом быстрее, чем кто-либо другой. Но означает ли это, что он *должен* заниматься своим газоном?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем использовать концепцию издержек упущенной возможности и сравнительного преимущества. Допустим, что Майкл подстригает лужайку за 2 часа. За те же 2 часа он может сняться в телевизионной рекламе обуви для атлетов и заработать \$ 10 тыс. А Дженнифер, девушке, которая живет по соседству, для того чтобы подстричь лужайку М. Джордана, необходимо 4 часа. В течение тех же 4 часов она могла бы заработать в ближайшем ресторане *McDonald's* \$ 20.

В этом примере альтернативные издержки ухода за газоном для Майкла составляют \$ 10 тыс., а для Дженнифер — \$ 20. М. Джордан обладает абсолютным преимуществом в обращении с газонокосилкой, потому что он подстригает лужайку за 2 часа. А Дженнифер обладает сравнительным преимуществом стрижки лужайки, потому что ее издержки упущенной возможности ниже.

Выгоды от торговли в этом случае чрезвычайно велики. Вместо того чтобы обеспечить уход за газоном, М. Джордан должен сняться в рекламе и нанять Дженнифер, которая будет его подстригать. До тех пор пока он платит ей больше \$ 20 и меньше \$ 10 тыс., выигрывают обе стороны.

## Должны ли США торговать с другими странами?

**Импорт** — приобретение товаров за границей для продажи на внутреннем рынке.

**Экспорт** — вывоз за пределы страны товаров, произведенных на ее территории.

Точно так же как отдельные люди извлекают выгоду из специализации и торговли друг с другом, ее благами пользуется население разных стран. Многие товары, которые покупают американцы, сделаны за границей, а продукты, произведенные в США, продаются за рубежом. **Приобретение товаров и услуг за границей для продажи на внутреннем рынке называют импортом. Вывоз за пределы страны товаров, произведенных на ее территории, называют экспортом.**

Предположим, что существуют две страны, США и Япония, и два товара, продукты питания и автомобили. Представим, что обе страны производят автомобили одинаково хорошо: американский и японский рабочий производят по 1 автомобилю в месяц. Напротив, так как площадь территории и пригодных для сельскохозяйственной обработки земель больше в США, американский фермер производит 2 т продуктов питания в месяц, в то время как японский фермер — 1 т продуктов.

Принцип сравнительного преимущества утверждает, что каждый товар должен производиться страной, которая имеет более низкие издержки упущенной возможности производства этого товара. Так как издержки упущенной возможности про-

### Узелок на память

#### НАСЛЕДИЕ АДАМ СМИТА И ДАВИД РИКАРДО

*< Принцип каждого разумного главы семьи — никогда не пытаться самостоятельно изготовить то, что обойдется ему дороже, чем покупка. Портной не пытается делать собственные туфли, а покупает их у обувщика. Обувщик не пытается делать собственную одежду, а нанимает портного. Фермер не пытается делать ни то ни другое, а нанимает разных мастеровых. Обладая некоторым преимуществом над соседями, все они заинтересованы в найме других или покупке их продукции по цене, которая составляет часть той, которую им предложили бы в другом месте\*.*

Мы процитировали отрывок из написанной в 1776 г. книги А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Его работа — поворотный пункт в анализе торговли и экономической взаимозависимости. Многие экономисты считают А. Смита основателем современной экономической теории.

Работа А. Смита подтолкнула к изучению экономики миллионера Давида Рикардо. В 1817 г. в своей книге «Начала политической экономии и налогового обложения» Д. Рикардо развил принцип сравнительного преимущества. Он защищал свободную торговлю не только ради проверки научных изысканий. Д. Рикардо отстаивал свои экономические воззрения в британском парламенте, членом которого он был, выступая против ограничений на импорт зерна.



Давид Рикардо

Хотя экономисты часто расходятся во мнениях по вопросам политики, они безусловно поддерживают свободную торговлю. Более того, за последние два столетия основной аргумент в пользу свободной торговли почти не изменился. Хотя за время после А. Смита и Д. Рикардо экономическая наука пересмотрела многие теории, возражения экономистов против ограничения свободной торговли все еще в значительной степени основываются на принципе сравнительного преимущества.

изводства автомобиля составляют 2 т продуктов питания в США и только 1 т продуктов питания в Японии, последняя обладает сравнительным преимуществом производства автомобилей. Япония должна производить больше автомобилей, чем ей необходимо для потребления внутри страны, и экспортировать некоторое их количество в США. Аналогичным образом, так как альтернативные издержки производства тонны продуктов питания составляют 1 автомобиль в Японии и только 1/2 автомобиля — в США, последние обладают сравнительным преимуществом в производстве продуктов питания. США должны производить больше продуктов, чем может быть потреблено внутри страны, и экспортировать некоторую их часть в Японию. Благодаря специализации и торговле обе страны могут получить больше продуктов питания и автомобилей.

Конечно, реальные отношения между нациями намного сложнее (гл. 9), ведь интересы граждан каждой страны значительно различаются. Международная торговля не может быть выгодна каждому жителю страны. Даже если страна в целом выигрывает от международной торговли, многим десяткам и сотням тысяч людей она приносит исключительно неприятности: американский экспорт продуктов питания и импорт автомобилей в США оказывают различное влияние на фермеров и рабочих автомобильной промышленности. Однако в противоположность мнениям, которые иногда высказываются политиками и политическими обозревателями, международная торговля — отнюдь не война, в которой какие-то страны выигрывают, а какие-то проигрывают, она выгодна всем участвующим в ней странам.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

*Предположим, что чемпионка мира по машинистке окончила университет и получила квалификацию хирурга. Должна ли она самостоятельно печатать необходимые в новой работе документы или нанять секретаря? Объясните свое решение.*

## Заключение

Анализ принципа сравнительного преимущества показывает, что торговля приносит пользу каждой участвующей в ней стороне, из чего следуют преимущества жизни во взаимозависимой экономике. Как свободное общество координирует различные виды экономической деятельности индивидов? Что гарантирует поступление товаров и услуг от производителей к потребителям?

Если бы на Земле жили только два человека — фермер и владелец ранчо, ответ был бы очевиден: они торговали бы напрямую, распределяя между собой доступные ресурсы. Однако в реальном мире взаимодействуют миллиарды людей. Мы рассмотрим эту проблему в следующей главе и проанализируем распределение ресурсов под воздействием таких рыночных сил, как спрос и предложение.

## Выводы

Каждый человек потребляет товары и услуги, произведенные множеством людей как в своей стране, так и за ее пределами. Взаимо-

зависимость и торговля позволяют каждому пользоваться большим количеством разнообразных товаров и услуг.



Существуют два способа сравнения способности двух людей производить товар. Человек, который производит товар с минимальными издержками, имеет абсолютное преимущество в его производстве. Человек, издержки упущенной возможности производства товара которого меньше, имеет сравнительное преимущество. Выгоды от торговли основаны на сравнительном, а не на абсолютном преимуществе.

Торговля приносит пользу каждому, потому что позволяет людям специализироваться в том виде деятельности, в котором они обладают сравнительным преимуществом. Принцип сравнительного преимущества используется как людьми, так и странами. Экономисты отстаивают свободу торговли между странами.

## Основные понятия

Абсолютное преимущество  
Импорт

Издержки упущенной возможности  
Экспорт

Сравнительное преимущество

## Вопросы

Объясните различие между абсолютным и относительным преимуществом. Приведите пример, когда один человек обладает абсолютным преимуществом в каком-то виде деятельности, а другой человек обладает сравнительным преимуществом.

Какое — абсолютное или сравнительное — преимущество имеет большее значение для торговли? Объясните ваш ответ, используя пример, который вы привели в ответе на вопрос 2. Почему экономисты возражают против политики, которая ограничивает торговлю между странами?

## Задания для самостоятельной работы

Вспомните историю о фермере и владельце ранчо из этой главы. Объясните, почему издержки упущенной возможности производства 1 кг мяса для фермера составляют 2 кг картофеля. Объясните, почему издержки упущенной возможности производства 1 кг мяса для владельца ранчо составляют 1/8 кг картофеля.

2. Мария может прочесть за один час 20 страниц учебника по экономической теории или 50 страниц учебника по социологии. Каждый день она занимается по 5 часов.
  - а. Начертите график границы производственных возможностей Марии в чтении учебников по экономике и социологии.

- б. Каковы издержки упущенной возможности для Марии прочтения 100 страниц учебника социологии?
3. Американские и японские рабочие могут производить по 4 автомобиля в год. Американский рабочий может произвести Ют зерна в год, в то время как японский рабочий — 5т зерна в год. Чтобы упростить задание, помните, что в каждой стране по 100 млн рабочих.
  - а. Составьте для этой задачи таблицу, аналогичную табл. 3.1
  - б. Начертите график границы производственных возможностей для американской и японской экономики.



- в. Каковы издержки упущенной возможности производства одного автомобиля для США? А зерна? Каковы альтернативные издержки производства одного автомобиля для Японии? А зерна? Разместите эту информацию в таблице, аналогичной табл. 3.3.
- г. Какая страна обладает абсолютным преимуществом в производстве автомобилей? А в производстве зерна?
- д. При отсутствии торговли половина рабочих производит автомобили, а другая половина производит зерно. Какое количество автомобилей и зерна производит каждая страна?
- е. Покажите, какую выгоду приносит торговля обоим странам.
4. Пэт и Крис живут в одной комнате. Конечно, большую часть времени они проводят вместе за учебой, но некоторое время они посвящают своим любимым занятиям: приготовлению пиццы и торта. Пэт требуется 4 часа, чтобы приготовить торт, и 2 часа, чтобы испечь пиццу. Крис требуется 6 часов, чтобы приготовить торт, и 4 часа, чтобы испечь пиццу.
- а. Каковы издержки упущенной возможности производства пиццы для каждой девушки? Кто обладает абсолютным преимуществом в приготовлении пиццы? Кто обладает сравнительным преимуществом в приготовлении пиццы?
- б. Если Пэт и Крис будут обмениваться произведениями своего кулинарного искусства, кто предложит пиццу, а кто торт? Цена пиццы может быть выражена в кусках торта. Какова самая высокая цена, по которой можно обменять пиццу так, чтобы это было выгодно обоим соседкам? Какова самая низкая цена? Объясните.
5. Предположим, что в Канаде 10 млн рабочих, каждый из которых может производить 2 автомобиля или 30 т пшеницы в год.
- а. Каковы альтернативные издержки производства автомобиля в Канаде? Каковы издержки упущенных возможностей производства тонны пшеницы в Канаде? Объясните взаимосвязь между издержками упущенной возможности производства этих двух товаров. Начертите границу производственных возможностей Канады. Если Канада будет потреблять 10 млн автомобилей, сколько она будет потреблять пшеницы в отсутствие торговли? Отметьте эту точку на границе производственных возможностей.
- б. Теперь предположим, что США предлагают Канаде экспортировать 10 млн автомобилей в обмен на 20 т пшеницы за каждый автомобиль. Увеличится ли потребление пшеницы в Канаде при реализации этой сделки? Отметьте эту точку на своем графике. Должна ли Канада заключить сделку?
6. Англия и Шотландия производят ячменные лепешки и свитера. Предположим, что английский рабочий производит 50 ячменных лепешек за час или 1 свитер. Допустим, что шотландский рабочий может произвести 40 ячменных лепешек за час или два свитера.
- а. Какая страна обладает абсолютным преимуществом в производстве каждого товара? Какая страна обладает сравнительным преимуществом?
- б. Если Англия и Шотландия решат торговать друг с другом, какой товар Шотландия будет продавать Англии? Объясните.
- в. Если бы шотландский рабочий мог производить только один свитер за час, получала бы Шотландия выгоду от торговли?
7. Предположим, что все товары могут производиться в Германии за меньшее количество часов, чем во Франции.
- а. В каком смысле издержки производства всех товаров ниже в Германии, чем во Франции?
- б. В каком смысле издержки производства какого-то товара ниже во Франции?
- в. Если Германия и Франция будут торговать друг с другом, принесет ли это выгоду обоим странам?
8. Верны ли следующие утверждения? Объясните.
- а. «Две страны могут извлечь выгоду из торговли, даже если одна из стран обладает абсолютным преимуществом в производстве всех товаров».
- б. «Определенно, что очень одаренные люди обладают сравнительным преимуществом во всем, что они делают».
- в. «Если торговля хороша для одного человека, она не может быть хороша для другого».

Часть 2

# **Спрос и предложение 1: как работает рынок**

# РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете, что такое конкурентный рынок
- Рассмотрите детерминанты спроса на конкурентном рынке
- Проанализируете предложение товаров на конкурентном рынке
- Увидите, как взаимодействие сил спроса и предложения ведет к установлению цены и объема товара
- Рассмотрите ключевую роль цен в распределении ограниченных ресурсов рыночной экономики

Когда во Флориде случаются заморозки, во всех супермаркетах США растет цена на апельсиновый сок. Если Новой Англии наконец-то повезло с летом, комнаты в отелях на побережье Карибского моря отдаются просто «даром». Когда войска ближневосточных государств занимают боевые позиции, в США растут цены на бензин и снижается стоимость поддержанных автомобилей. Что общего между всеми этими событиями? Мы наблюдаем взаимодействие спроса и предложения.

*Спрос и предложение* — наиболее часто используемые в экономической теории термины (по вполне уважительной причине). Спрос и предложение — силы, приводящие в движение маховик рыночной экономики. Они определяют количество производимых товаров и цену, по которой продаются продукты. Вы хотите знать, как какое-либо событие или принятый правительством закон повлияет на состояние экономики? Прежде всего проанализируйте его влияние на спрос и предложение.

В этой главе представлена теория спроса и предложения, рассматривается поведение покупателей и продавцов и их взаимодействие друг с другом. Мы разберем механизм формирования под воздействием сил спроса и предложения цен в рыночной экономике и их роль в распределении ограниченных экономических ресурсов.

## Рынки и конкуренция

**Рынок** — группа покупателей и продавцов определенного товара или услуги.

Термины «спрос»\* и «предложение»\* используются для описания поведения взаимодействующих на рынке людей. **Рынок** — это группа покупателей и продавцов определенного товара или услуги. Покупатели как группа определяют спрос на товар, а продавцы как группа — предложение товара. Прежде чем приступить к анализу поведения покупателей и продавцов, мы рассмотрим значение термина «рынок» и его виды.

### Конкурентные рынки

Формы рынка многообразны. Иногда рынки прекрасно организованы — на рынках многих сельскохозяйственных продуктов покупатели и продавцы встречаются в строго определенное время в заранее обусловленном месте, а специальные работники помогают им установить цены и оформить продажи.

Гораздо чаще рынки хаотичны. Рассмотрим рынок мороженого в определенном городе. Никто не в силах предсказать, когда именно покупателю захочется полакомиться мороженым, а его продавцов можно встретить в самых неожиданных местах, да и предлагают они несколько отличающиеся продукты. Отсутствует аукционист, который называет цены на мороженое. Каждый продавец вывешивает свой прейскурант на мороженое, а каждый покупатель самостоятельно решает, какое количество стаканчиков или пачек мороженого он приобретет в магазине.

Городской рынок мороженого (не отличающийся организацией) формируют группы покупателей и продавцов мороженого. Каждый покупатель знает, что есть несколько продавцов, у которых он имеет возможность выбрать определенный сорт мороженого, а каждый продавец знает, что его товар почти не отличается от продукта, предлагаемого конкурентами. Цена на мороженое и количество проданного мороженого определяется не одним покупателем или продавцом. Как раз наоборот, цена и количество определяются всеми взаимодействующими на рынке покупателями и продавцами.

**Конкурентный рынок** — рынок, на котором много покупателей и продавцов, поэтому каждый из них оказывает незначительное воздействие на рыночную цену.

Рынок мороженого, как и большинство рынков в экономике, высоконкурентный. **Конкурентный рынок** — рынок, на котором много покупателей и много продавцов, поэтому каждый оказывает незначительное воздействие на рыночную цену. Контроль каждого продавца мороженого над уровнем цены ограничен, потому что подобные продукты предлагают и его конкуренты. У продавца почти нет причин запрашивать цену меньшую, чем текущая цена, а если он установит большую цену, покупатели приобретут мороженое в другом месте. Аналогично, ни один покупатель не имеет возможности повлиять на его цену, потому что каждый приобретает одно-два мороженных.

В этой главе мы рассмотрим взаимодействие покупателей и продавцов на конкурентных рынках и проанализируем воздействие сил спроса и предложения на количество проданного товара и его цену.

### Конкуренция: совершенная и несовершенная

Предположим, что перед нами рынок, на котором царит *совершенная конкуренция*. Совершенная конкуренция на рынке определяется двумя основными характеристиками: 1) все предлагаемые продавцами товары примерно одинаковы, и 2) поку-

пателеи и продавцов так много, что ни один покупатель или продавец не в силах повлиять на рыночную цену. Поскольку при совершенной конкуренции покупатели и продавцы должны принимать рыночную цену как нечто данное, их называют *принимающими цену*.

В реальной жизни под определение совершенной конкуренции прекрасно подходят такие рынки, как рынок пшеницы, когда тысячи фермеров продают зерно, а миллионы покупателей потребляют пшеницу и продукты из нее. Ни один покупатель или продавец не влияет на цену пшеницы, каждый принимает ее как данность.

Тем не менее на рынках многих товаров и услуг конкуренция несовершенна. На некоторых рынках есть только один продавец, который и устанавливает цену. Такой продавец называется *монополистом*. Им может быть, например, телевизионная кабельная компания небольшого городка или городского района, ведь ее телезрители не имеют возможности обратиться к другому поставщику.

На некоторых рынках — несколько продавцов, которые далеко не всегда настроены на агрессивную конкуренцию. Такой тип рынка называется *олигополией*. Например, если авиаперевозки между двумя крупными городами осуществляют две-три компании, они попытаются избежать конкуренции, чтобы удержать цены на билеты на высоком уровне.

На некоторых рынках многие продавцы предлагают несколько различающиеся по своим характеристикам товары, а значит, у каждого поставщика есть возможность установить определенную цену. Такой рынок называют *рынком монополистической конкуренции*. Пример — производство программного обеспечения. Рынок предлагает нам множество конкурирующих текстовых редакторов, но каждая программа отличается от всех остальных по своим свойствам и имеет определенную цену.

Несмотря на разнообразие типов рынков, мы начнем их изучение с рынка совершенной конкуренции, анализ которого не представляет особых затруднений. Более того, так как большинство рынков характеризуются некоторой степенью конкуренции, многие из уроков, которые мы получим, изучая спрос и предложение в условиях совершенной конкуренции, мы используем в анализе более сложных рынков.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что такое рынок?  
Что означает, что рынок является конкурентным?

## Спрос

Мы начинаем изучение рынков с поведения покупателей и рассмотрим, что определяет объем спроса на любой товар, то есть количество товара, которое потребители желают и могут приобрести. Давайте еще раз вспомним о мороженом.

### Факторы спроса

Рассмотрим ваш спрос на мороженое. Почему вы каждый месяц приобретаете определенное количество мороженого, какие факторы влияют на ваше решение?

Цена. Если цена на упаковку мороженого увеличится до \$ 20, вы, очевидно, ограничите его покупки, возможно, компенсируете желание съесть что-нибудь холодненькое замороженным йогуртом. Если цена на упаковку мороженого упадет до 20 центов, вы позволите себе не одну, а две-три порции в день. Уровень спроса уменьшается, когда растет цена, и увеличивается, когда цена падает; принято говорить, что **объем спроса обратно пропорционален цене товара**. Зависимость между

**Объем спроса -**  
количество  
товара, которое  
покупатели  
желают и могут  
приобрести.

**Закон спроса** гласит, что при прочих равных условиях, когда цена товара растёт, объём спроса уменьшается.

**Нормальный товар** — товар, объём спроса на который при прочих равных условиях возрастает при увеличении дохода.

**Низший товар** — товар, объём спроса на который при прочих равных условиях возрастает при уменьшении доходов потребителей.

**Взаимозаменяющие товары (субституты)** — два товара, для которых увеличение цены одного ведёт к возрастанию спроса на другой.

**Взаимодополняющие товары** — два товара, для которых увеличение цены на один приводит к снижению спроса на другой.

ценой и объёмом спроса справедлива для большинства товаров, фактически она настолько всеобъемлюща, что экономисты называют ее **законом спроса**: при прочих равных условиях, когда цена на товар возрастает, объём спроса на товар уменьшается.

**Доход.** Как отразится на предъявляемом вами спросе на мороженое потеря вами работы? Весьма вероятно, что он снизится. Уменьшение дохода ведет к сокращению и ваших расходов: очевидно, что вам придется ограничить себя в потреблении некоторых, а скорее всего большинства, товаров. Когда при снижении доходов потребителей спрос на товар уменьшается, такой товар называют **нормальным товаром**.

Кроме нормальных, на рынке присутствуют и **товары, спрос на которые растёт, несмотря на то что доходы потребителей снижаются**. Такие товары называют **низшими товарами**. Пример низшего товара — поездки на автобусе. Если ваши доходы снижаются, вы откладываете покупку автомобиля, прекращаете пользоваться услугами такси и начинаете изучать маршруты городских автобусов.

**Цены на взаимосвязанные товары.** Предположим, что цена на замороженный йогурт снижается. Закон спроса говорит, что вы, вероятно, увеличите его закупки. В то же время вы, скорее всего, будете покупать меньше мороженого. Так как мороженое и замороженный йогурт относятся к классу холодных, сладких, кремообразных десертов, они удовлетворяют схожие потребности. Если снижение цены одного товара ведет к уменьшению спроса на другой товар, оба товара называются **взаимозаменяющими (субститутами)**. Другие пары товаров-субститутов составляют хот-доги и гамбургеры, свитера и теплые рубашки, билеты в кинотеатр и видеокассеты.

Предположим, что снижается цена на фруктовые сиропы. В соответствии с законом спроса вы будете покупать больше фруктовых сиропов. А поскольку вы предпочитаете потреблять их вместе с мороженым, вы будете покупать больше мороженого. Когда уменьшение цены одного товара ведет к повышению спроса на другой товар, такие товары называют **взаимодополняющими**. Другие пары взаимодополняющих товаров образуют бензин и автомобили, компьютеры и программное обеспечение, горные лыжи и билеты на подъемники.

**Вкусы.** Самый очевидный фактор вашего спроса — ваши вкусы. Если вам нравится мороженое, вы покупаете его в огромных количествах. Обычно экономисты даже не пытаются объяснить вкусы людей, так как предпочтения формируются под воздействием исторических и психологических факторов, исследование которых — за пределами предмета экономики. Тем не менее экономисты изучают последствия изменения вкусов.

**Ожидания.** Ожидания будущего могут повлиять на ваш текущий спрос на товары и услуги. Например, если вы ожидаете получить в следующем месяце в дополнение к стипендии денежный перевод от родителей, вы, возможно, не откажете себе в использовании некоторой части текущих сбережений на мороженое. Если вы узнали, что с завтрашнего дня цены на мороженое понизятся, сегодня вы, вероятно, купите его несколько меньше.

## Расписание спроса и кривая спроса

Мы убедились, что количество потребляемого вами мороженого определяется несколькими переменными. Допустим, что все переменные, за исклю-

чением цены, постоянны, и проанализируем, как уровень цены влияет на объем спроса.

В табл. 4.1 приведены данные о том, сколько стаканчиков мороженого ежемесячно покупает Кэтрин при разных ценах на ее любимое лакомство. Если бы мороженое раздавали бесплатно, Кэтрин съела бы 12 стаканчиков в месяц. При цене в \$ 0,5 за стаканчик Кэтрин покупает 10 порций мороженого. С увеличением цены девушка позволяет себе все меньше мороженого. Когда цена достигает \$ 3, Кэтрин исключает его из рациона. В табл. 4.1 представлено **расписание спроса**, иллюстрирующее зависимость между ценой товара и требуемым его количеством. (Экономисты используют термин «*расписание*», потому что таблица с параллельными столбцами чисел напоминает расписание поездов.)

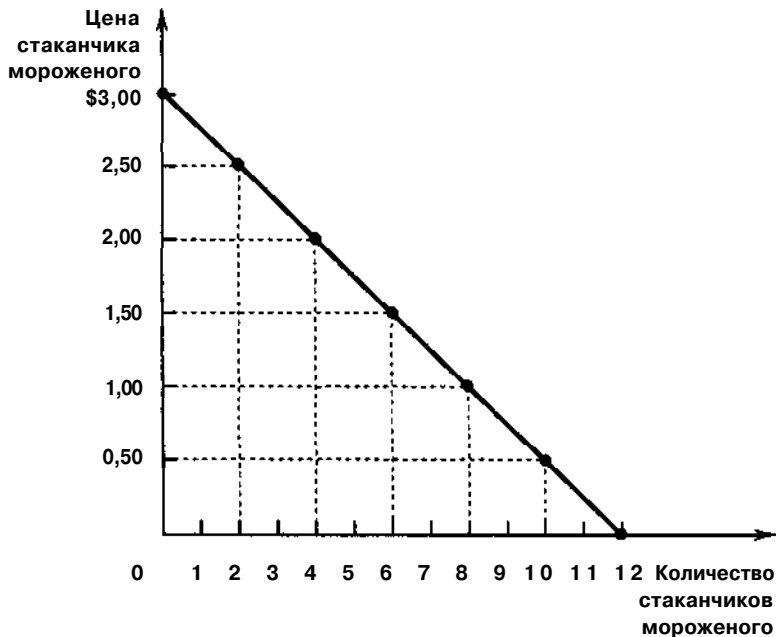
График на рис. 4.1 построен по данным табл. 4.1. По обыкновению цена на мороженое отмечается по вертикальной оси, а количество требуемого мороженого — по горизонтальной. Нисходящая линия, отражающая зависимость цены и объема спроса, называется **кривой спроса**.

**Расписание спроса** — таблица, отражающая зависимость между ценой товара и требуемым его количеством.

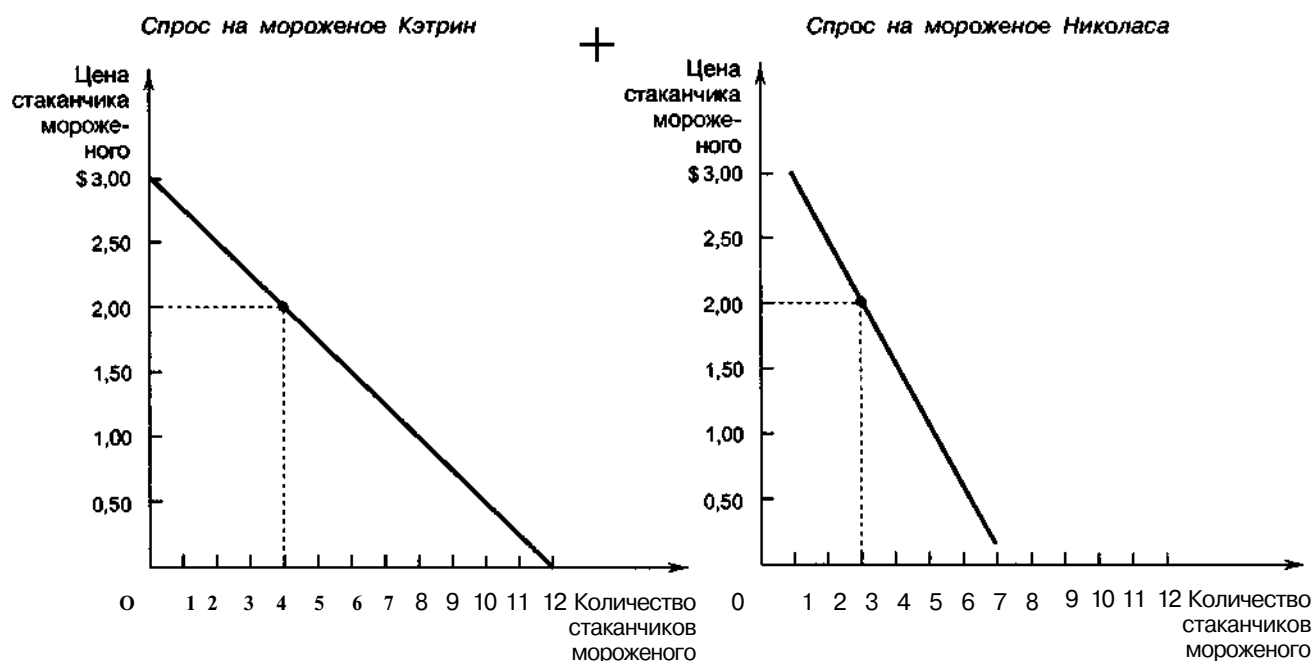
**Кривая спроса** — график зависимости между ценой товара и объемом спроса на товар.

| ЦЕНА ЗА СТАКАНЧИК МОРОЖЕНОГО, В \$ | ОБЪЕМ СПРОСА НА МОРОЖЕНОЕ |
|------------------------------------|---------------------------|
| 0                                  | 12                        |
| 0,50                               | 10                        |
| 1,00                               | 8                         |
| 1,50                               | 6                         |
| 2,00                               | 4                         |
| 2,50                               | 2                         |
| 3,00                               | 0                         |

Таблица 4.1  
РАСПИСАНИЕ  
СПРОСА КЭТРИН



**Рис. 4.1**  
**КРИВАЯ СПРОСА КЭТРИН**  
Кривая спроса, построенная по данным табл. 4.1, показывает изменение количества требуемого в соответствии с изменениями цены. Так как уменьшение цены ведет к возрастанию спроса, кривая спроса является нисходящей.



### **Ceteris paribus (при прочих равных условиях)**

Когда вы видите любой график спроса, помните, что при его составлении многие переменные принимали за константы. Кривая спроса Кэтрин (рис. 4.1) демонстрирует, что происходит с количеством стаканчиков мороженого, которое требуется Кэтрин, при изменении исключительно цены мороженого, при условии, что доход девушки, ее вкусы, ожидания и цены взаимосвязанных с мороженым товаров постоянны.

Для того чтобы сказать, что все взаимосвязанные переменные, за исключением тех, которые изучаются в данный момент, принимаются за константы, экономисты используют термин **ceteris paribus**, что в переводе с латинского означает «при прочих равных условиях». Кривая спроса наклонена вниз, потому что **ceteris paribus** снижение цены означает увеличение спроса на товар.

Термин *ceteris paribus* используется по отношению к гипотетической ситуации, а в реальном мире многие переменные изменяются одновременно. По этой причине, когда мы применяем методику анализа спроса и предложения к реальным событиям, необходимо помнить, какие переменные мы принимаем за константы.

### **Рыночный спрос против индивидуального**

До сих пор мы обсуждали индивидуальный спрос на товар. Чтобы проанализировать работу рынка, мы должны определить *рыночный спрос* — суммарное значение всех индивидуальных требований определенного товара или услуги.

В табл. 4.2 представлены данные о спросе на мороженое двух человек — Кэтрин и Николаса. Расписание спроса Кэтрин и Николаса показывает, сколько стаканчиков мороженого покупают юноша и девушка при каждой возможной цене. Рыночный спрос является суммой двух индивидуальных спросов.

**Ceteris paribus** — выражение, которое в переводе с латинского означает «при прочих равных условиях» и используется для напоминания о том, что все переменные, за исключением тех, которые в данный момент анализируются, принимаются за константы.



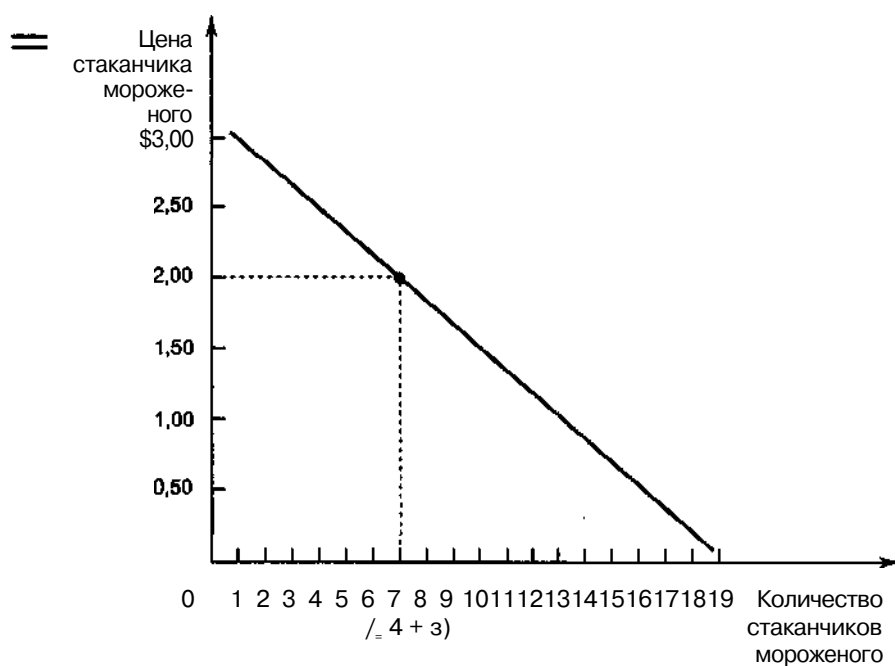


Рис. 4.2  
РЫНОЧНЫЙ СПРОС  
КАК СУММА  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ  
Кривая рыночного  
спроса определяется  
сложением индиви-  
дуальных кривых  
спроса по горизонта-  
ли. При цене \$ 2  
Кэтрин приобрела  
бы 4 стаканчика  
мороженого, а Нико-  
лас — 3 стаканчика.  
Рыночный объем  
спроса по этой цене  
составляет 7 стакан-  
чиков мороженого.

| ЦЕНА СТАКАНЧИКА МОРОЖЕНОГО, В \$ | КЭТРИН | НИКОЛАС | РЫНОК |
|----------------------------------|--------|---------|-------|
| 0                                | 12     | 7       | 19    |
| 0,50                             | 10     | 6       | 16    |
| 1,00                             | 8      | 5       | 13    |
| 1,50                             | 6      | 4       | 10    |
| 2,00                             | 4      | 3       | 7     |
| 2,50                             | 2      | 2       | 4     |
| 3,00                             | 0      | 1       | 1     |

Таблица 4.2  
РАСПИСАНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И  
РЫНОЧНОГО СПРОСА

В основе рыночного спроса лежит спрос индивидуальный, а значит, он определяется факторами, воздействующими на требования отдельных покупателей. Объем спроса на рынке зависит не только от цены товара, но также от доходов покупателей, их вкусов, ожиданий и цен на взаимосвязанные товары и число потребителей. (Если к Кэтрин и Николасу присоединятся еще несколько студентов, объем рыночного спроса при каждой возможной цене увеличится.) Расписание спроса в табл. 4.2 показывает, что происходит с объемом спроса, когда изменяется цена, а другие переменные принимаются за константы.

На рис. 4.2 представлена кривая спроса, соответствующая приведенному расписанию спроса. Заметьте, чтобы получить кривую рыночного спроса, мы суммируем индивидуальные кривые спроса по горизонтали. То есть чтобы найти общее требуемое количество продукта при каждой возможной цене, мы складываем индивидуальные количества по горизонтальной оси индивидуальных кривых спроса. Поскольку нас интересует механизм функционирования рынка, мы будем обращаться к кривой рыночного спроса. Кривая рыночного спроса показывает, как изменяется общий объем спроса на товар по мере изменения его цены.

## Сдвиги кривой спроса

Предположим, что Американская ассоциация медиков неожиданно объявляет о новом открытии: люди, которые регулярно едят мороженое, живут дольше и обладают\* крепким здоровьем. Как повлияет на рынок мороженого такое заявление? Очевидно, что под его воздействием изменятся вкусы людей и увеличится спрос на мороженое. При каждой возможной цене покупатели теперь требуют большее количество мороженого, а кривая спроса на мороженое сдвигается вправо.

При каждом изменении любого неценового, воздействующего на спрос фактора кривая спроса смещается. Каждое изменение, которое увеличивает объем спроса при любой возможной цене, сдвигает кривую спроса вправо (рис. 4.3). Аналогично любое изменение, которое уменьшает объем спроса при каждой возможной цене приводит к смещению кривой спроса влево.

В табл. 4.3 перечислены переменные, которые определяют объем спроса на рынке и влияние их изменений на кривую спроса. **В общем, кривая спроса показывает, что происходит с объемом спроса на товар, когда его цена изменяется, а все другие переменные, влияющие на спрос, постоянны. Изменение одной из этих переменных приводит к сдвигу кривой спроса.**

## ПРАКТИКУМ

### Два способа уменьшения числа курящих

Очень часто мы слышим объявления о начале очередной кампании, направленной на уменьшение числа курящих. Известно по крайней мере два способа ведущие к поставленной цели.

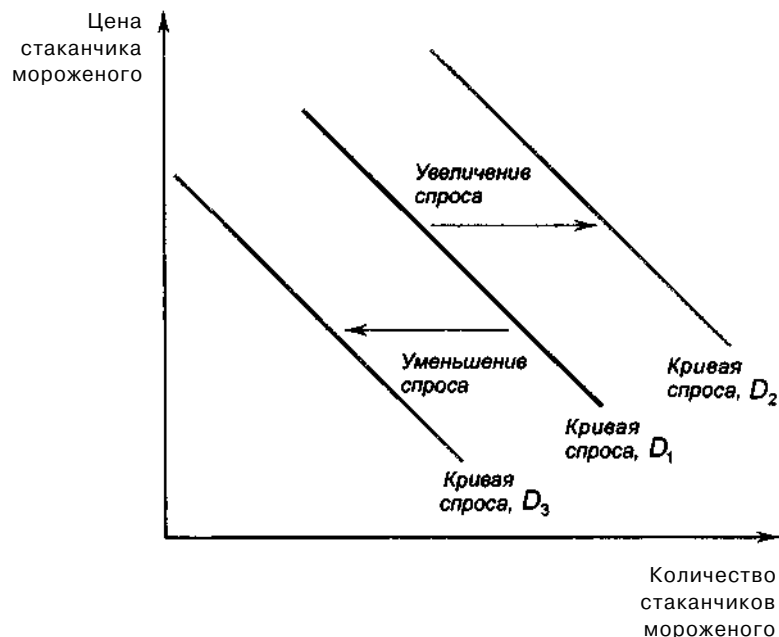


Рис. 4.3  
СДВИГИ КРИВОЙ СПРОСА  
Любое изменение, ведущее к увеличению количества продукта, которое покупатели желают купить при любой цене, сдвигает кривую спроса вправо. Любое изменение, ведущее к уменьшению количества товара, которое покупатели желают приобрести при любой цене, сдвигает кривую спроса влево.

| ПЕРЕМЕННЫЕ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ<br>НА ОБЪЕМ СПРОСА | ИЗМЕНЕНИЕ<br>КРИВОЙ СПРОСА   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Цена                                          | Движение вдоль кривой спроса |
| Доход                                         | Сдвиг кривой спроса          |
| Цены на взаимодополняющие товары              | Сдвиг кривой спроса          |
| Вкусы                                         | Сдвиг кривой спроса          |
| Ожидания                                      | Сдвиг кривой спроса          |
| Количество покупателей                        | Сдвиг кривой спроса          |

**Таблица 4.3**  
ФАКТОРЫ СПРОСА

Один из них — сдвиг кривой спроса на сигареты и другие табачные изделия. Социальная реклама, обязательные предупреждения о вреде для здоровья на упаковках сигарет и запрещение рекламы сигарет на телевидении — мероприятия, направленные на уменьшение объема спроса на сигареты при каждой возможной цене. В случае, когда они имеют успех, кривая спроса на сигареты сдвигается влево (рис. 4.4, (а)).

Кроме того, предпринимаются попытки повышения цен на сигареты. Если правительство, например, облагает налогом производство сигарет, компания-производитель перекладывает основную его тяжесть на плечи потребителей в форме более высоких цен. Повышение цен побуждает курящих уменьшить количество сигарет, которые они выкуривают. В этом случае уменьшение количества сигарет выражается не в сдвиге кривой спроса, а в движении к точке с более высокой ценой и меньшим количеством сигарет (рис. 4.4, (б)).

Как изменение цены на сигареты влияет на число курящих? Исследования показали, что повышение цены на 10 % приводит к снижению объема спроса на 4 %. Выявлено, что особенно чувствительны к цене на сигареты подростки: увеличение цены на 10 % приводит к снижению объема спроса подростков на 12 %.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите факторы спроса на пиццу. Приведите пример данных о спросе на пиццу и график с кривой спроса. Воздействие каких факторов приведет к сдвигу кривой спроса. Входит ли в их число повышение цены на пиццу?

## Предложение

Теперь мы обращаемся к другой стороне рынка и анализируем поведение продавцов. Объем предложения — количество любых товаров или услуг, которое продавцы желают и имеют возможность продать. Давайте еще раз обратимся к рынку мороженого и рассмотрим факторы, определяющие объем предложения.

## Факторы индивидуального предложения

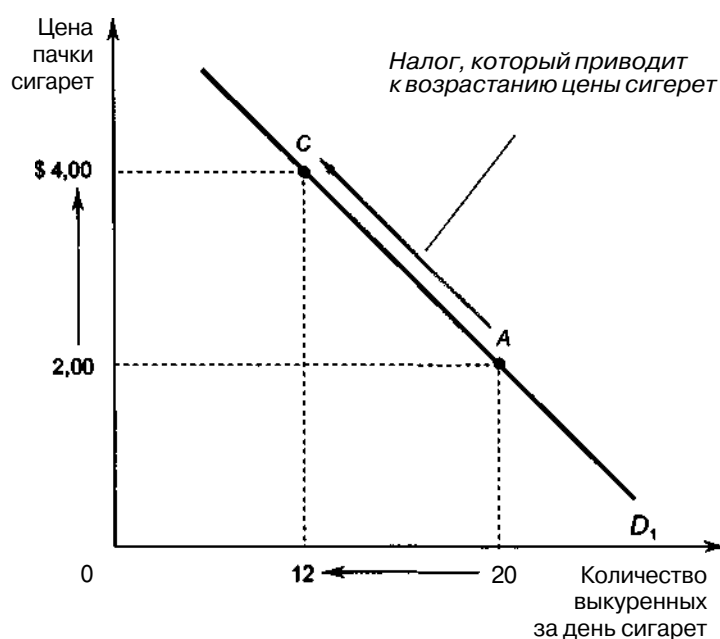
Представьте, что вы управляете компанией «Радость студента», которая производит и продает мороженое. Что определяет количество мороженого, которое вы хотите произвести и продать? Вот некоторые возможные ответы.

**Рис. 4.4**  
**СДВИГ КРИВОЙ СПРОСА И ДВИЖЕНИЕ ВДОЛЬ КРИВОЙ**  
 Если предупреждения на пачках сигарет убеждают курильщиков ограничить ежедневное количество сигарет, кривая спроса на сигареты сдвигается влево. На графике (а) кривая спроса сдвигается из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ . При цене \$2 за пачку объем спроса снижается с 20 до 10 сигарет в день, что отражается в его перемещении из точки А в точку В. Если правительство повышает налог на сигареты и их цена увеличивается, мы наблюдаем движение спроса в другую точку кривой. На графике (б) при увеличении цены с \$2 до \$4 объем спроса уменьшается с 20 до 12 сигарет в день, что отражается в его перемещении из точки А в точку С.

(а) Сдвиг кривой спроса



(б) Движение вдоль кривой спроса



**Объем предложения** — количество любых товаров или услуг, которое продавцы желают и имеют возможность продать.

**Цена.** Один из определяющих **объем предложения** мороженого факторов — его цена. В тех случаях, когда на мороженое устанавливается высокая цена, рентабельность производства увеличивается и его предложение возрастает. Ваша компания переходит на работу в две смены, вы покупаете новое оборудование и нанимаете дополнительных рабочих. Напротив, в случае установления низких цен на продукцию доходность бизнеса снижается и вы сокращаете производство мороженого. Возможно, вы даже захотите выйти из дела, и ваш объем предложения сократится до нуля.

Так как увеличение цены ведет к росту объема предложения и его уменьшению при снижении цены, мы говорим, что объем предложения *прямо пропорционален* цене товара. Зависимость между ценой и объемом предложения называют **законом предложения**: при прочих равных условиях увеличение цены товара ведет к росту его предложения.

**Цены на ресурсы.** Для производства мороженого компания «Радость студента» использует различные ресурсы: молоко, сахар, добавки, производственное оборудование, здание и труд рабочих. Когда цена одного или нескольких ресурсов возрастает, производство становится менее прибыльным и фирма предлагает меньше мороженого. Если цены на ресурсы значительно выросли, возможно, вам придется закрыть фирму, а значит, ваше предложение сократится до нуля. Таким образом, предлагаемое количество товара обратно пропорционально цене используемых для его производства ресурсов.

**Технология.** Технология превращения ресурсов в мороженое — еще одна детерминанта объема предложения. Внедрение автоматизированной производственной линии, например, привело бы к снижению затрат труда и издержек фирмы и увеличению объема предложения мороженого.

**Ожидания.** Предложение мороженого в настоящее время, возможно, зависит от ваших ожиданий, связанных с будущим. Например, если вы считаете, что вскоре цена мороженого возрастет, вы уменьшите поставки и увеличите запасы готовой продукции.

### Расписание предложения и кривая предложения

Рассмотрим, как влияет на объем предложения изменение цены продукции при постоянных ценах на ресурсы, неизменной технологии и стабильных ожиданиях. В табл. 4.4 представлено предложение продавца мороженого Бена при разных ценах на его товар. Если мороженое стоит меньше одного доллара, Бен свертывает предложение до нуля. По мере увеличения цены он предлагает все большее количество мороженого. Такого рода таблицы называют **расписанием предложения**.

На рис. 4.5 отражена зависимость между объемом предложения мороженого и его ценой. Кривая, отражающая зависимость между ценой товара и объемом его предложения, называется **кривой предложения**. Кривая направлена вверх, поскольку *ceteris paribus* более высокая цена означает больший объем предложения.

**Закон предложения** — при прочих равных условиях объем предложения товара возрастает при увеличении его цены.

**Расписание предложения** — таблица, в которой отражена зависимость между ценой на товар и его предлагаемым количеством.

**Кривая предложения** — график, отражающий зависимость между ценой товара и объемам его предложения.

| ЦЕНА СТАКАНЧИКА<br>МОРОЖЕНОГО, В \$ | ЧИСЛО ПРЕДЛАГАЕМЫХ<br>СТАКАНЧИКОВ МОРОЖЕНОГО |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0,00                                | 0                                            |
| 0,50                                | 0                                            |
| 1,00                                | 1                                            |
| 1,50                                | 2                                            |
| 2,00                                | 3                                            |
| 2,50                                | 4                                            |
| 3,00                                | 5                                            |

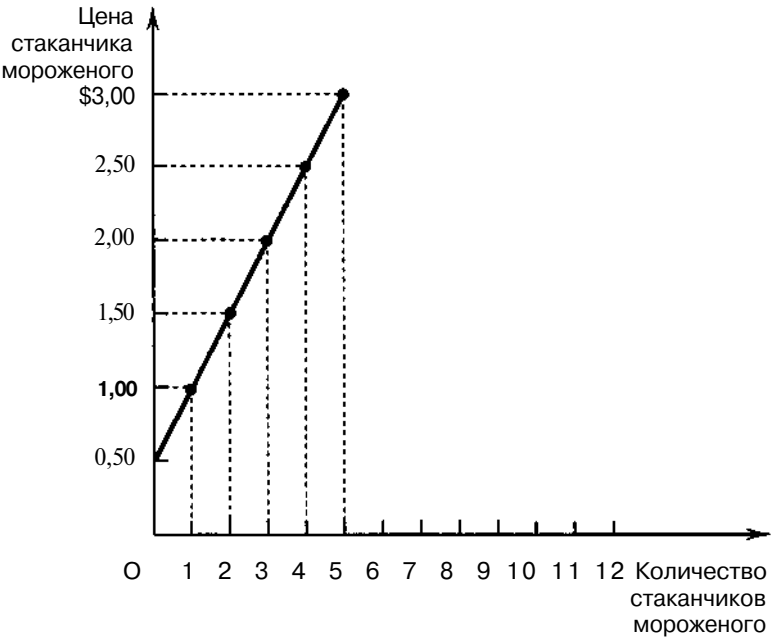
Таблица 4.4  
РАСПИСАНИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
БЕНА

**Рыночное предложение против индивидуального**

Как рыночный спрос является суммой спроса всех покупателей, рыночное предложение — совокупность предложений всех продавцов. В табл. 4.5 приведены данные о предложении двух производителей мороженого — Бена и Джерри при каждой возможной цене. Рыночное предложение — сумма этих индивидуальных предложений.

Объем рыночного предложения зависит от факторов, которые определяют предложение отдельных продавцов: цены товара, цен на ресурсы, используемые для производства товара, уровня технологий и ожиданий, а кроме того, от количества поставщиков. (Если Бен или Джерри выйдут из дела, объем предложения мороженого на рынке снизится.) Расписание предложения (табл. 4.5) показывает изменение объема предложения при изменении цены, когда другие детерминирующие его переменные считаются постоянными.

**Рис. 4.5**  
**КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕНА**  
Кривая предложения, построенная по данным табл. 4.4, показывает зависимость объема предложения товара от изменений его цены. Так как более высокая цена ведет к увеличению объема предложения, кривая предложения направлена вверх.



**Таблица 4.5**  
**РАСПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И РЫНОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

| ЦЕНА СТАКАНЧИКА МОРОЖЕНОГО, В \$ | БЕН | ДЖЕРРИ | РЫНОК |
|----------------------------------|-----|--------|-------|
| 0                                | 0   | +      | 0     |
| 0,50                             | 0   | 0      | 0     |
| 1,00                             | 1   | 0      | 1     |
| 1,50                             | 2   | 2      | 4     |
| 2,00                             | 3   | 4      | 7     |
| 2,50                             | 4   | 6      | 10    |
| 3,00                             | 5   | 8      | 13    |

На рис. 4.6 представлены кривые предложения, построенные по данным табл. 4.5. Как и в случае кривой спроса, для того чтобы получить кривую рыночного предложения, мы суммируем кривые индивидуального предложения по горизонтали. То есть, чтобы найти общий объем предложения при каждой возможной цене, мы суммируем индивидуальные предложения по горизонтальной оси индивидуальных кривых спроса. Кривая рыночного спроса отражает изменение общего объема предложения в соответствии с изменением цены товара.

### Сдвиги кривой предложения

Предположим, что падает цена на сахар. Как это изменение повлияет на предложение мороженого? Так как сахар используется в производстве мороженого, падение цены на этот продукт ведет к повышению прибыли производителей и увеличению предложения мороженого: при каждой возможной цене продавцы стремятся увеличить производство. Таким образом, кривая предложения мороженого сдвигается вправо.

Изменение любого, за исключением цены товара, фактора, определяющего предложение, приводит к сдвигу кривой предложения. Любое изменение, которое ведет к увеличению объема предложения при каждой возможной цене, сдвигает кривую предложения вправо; любое изменение, которое уменьшает объем предложения при каждой возможной цене, приводит к смещению кривой предложения влево (рис. 4.7).

В табл. 4.6 приведены переменные, определяющие объем предложения на рынке и их воздействие на кривую предложения. **Кривая предложения отражает изменение объема предложения товара, при изменении его цены, при условии, что прочие факторы, определяющие предложение, считаются константами. Изменение неценовых факторов предложения приводит к сдвигу кривой предложения.**

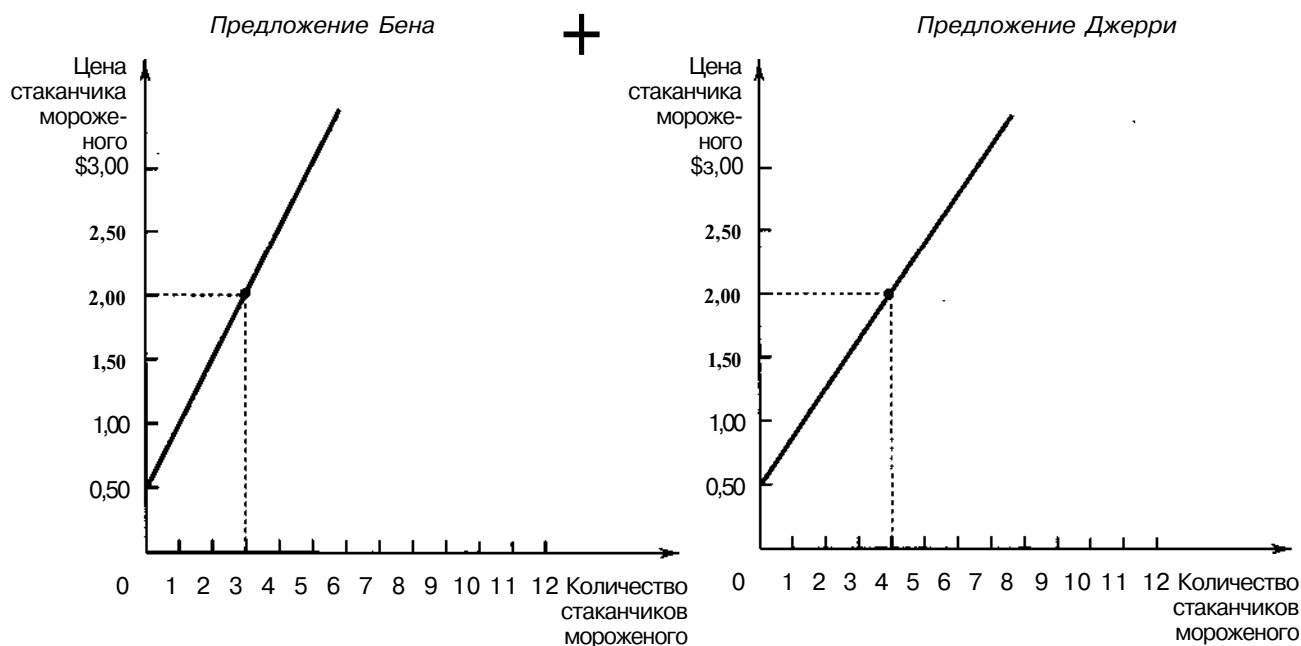
**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите факторы предложения пиццы. Приведите пример данных о предложении пиццы и отобразите кривую предложения на графике. Приведите пример факторов, изменение которых приводит к сдвигу кривой предложения. Приведет ли к сдвигу кривой предложения изменение цены на пиццу?

### Спрос и предложение

Мы проанализировали спрос и предложение по отдельности. Давайте объединим их и рассмотрим, как их взаимодействие определяет количество проданного на рынке товара и его цену.

| ПЕРЕМЕННЫЕ, ВЛИЯЮЩИЕ<br>НА ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ИЗМЕНЕНИЕ КРИВОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Цена                                         | Движение вдоль кривой предложения |
| Цены на ресурсы                              | Сдвиг кривой предложения          |
| Технология                                   | Сдвиг кривой предложения          |
| Ожидания                                     | Сдвиг кривой предложения          |
| Количество продавцов                         | Сдвиг кривой предложения          |

**Таблица 4.6**  
ФАКТОРЫ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



## Равновесие

**Равновесие** — ситуация, в которой уравниваются спрос и предложение.

**Цена равновесия** — цена, уравнивающая спрос и предложение.

**Равновесный объем** — объем предложения и объем спроса в условиях, когда цена уравнивает спрос и предложение.

На рис. 4.8 объединены кривые рыночного предложения и рыночного спроса. Заметьте, что они имеют только одну точку пересечения, которую принято называть рыночным **равновесием**. Цена, при которой две кривые пересекаются, называется **ценой равновесия** (или равновесной ценой), а количество предлагаемого товара — **равновесным объемом**. В нашем случае равновесная цена составляет \$ 2 за стаканчик, а равновесный объем — 7 стаканчиков мороженого.

Словарь определяет слово «равновесие» как ситуацию, в которой уравниваются разнонаправленные силы. Данное определение описывает и рыночное равновесие. При равновесной цене количество товара, которое покупатели желают и имеют возможность приобрести, в точности **соответствует объему, который продавцы желают и имеют возможность продать**. Цену равновесия иногда называют **ценой чистого рынка**, потому что она удовлетворяет всех участников рынка: покупатели приобрели все, что они желали купить, а продавцы реализовали все товары, которые они стремились продать.

Действия покупателей и продавцов естественным образом движут рынок к равновесию спроса и предложения. Чтобы убедиться в справедливости данного тезиса, рассмотрим, что происходит, когда рыночная цена не равна равновесной цене.

Предположим, что рыночная цена больше равновесной цены (график рис. 4.9 (а)). При цене \$ 2,50 за стаканчик объем предложения товара (10 стаканчиков) превышает объем спроса (4 стаканчика). Образуется излишек товара: установившаяся цена не позволяет поставщикам продать все, что они хотели, а ситуация называется **избыточным предложением**. Продавцы мороженого обнаруживают, что в морозильных камерах накопились излишки готовой продукции, которую они желали бы, но не имеют возможности реализовать. Они отвечают на избыточное предложение снижением цен, которые продолжают падение до тех пор, пока рынок не приходит в состояние равновесия.

**Избыточное предложение** — ситуация, когда объем предложения превышает объем спроса на товар.



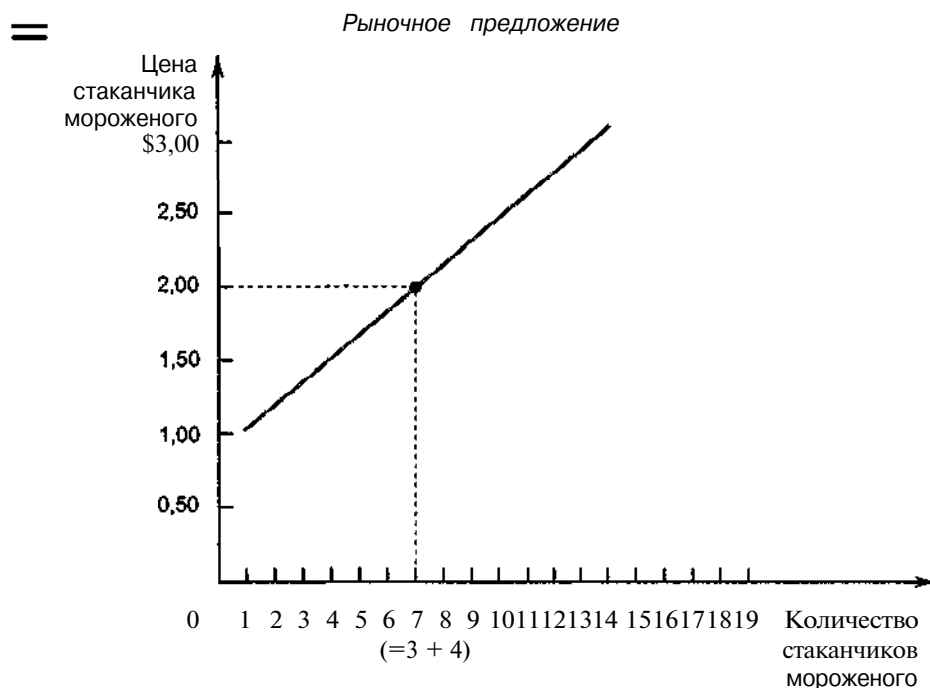


Рис. 4.6  
РЫНОЧНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
КАК СУММА  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
Мы получаем кривую рыночного предложения, суммируя кривые индивидуального спроса по горизонтали. При цене \$3 Бен предлагает 3 стаканчика мороженого, а Джерри — 4 стаканчика. Объем рыночного предложения составляет 7 стаканчиков.

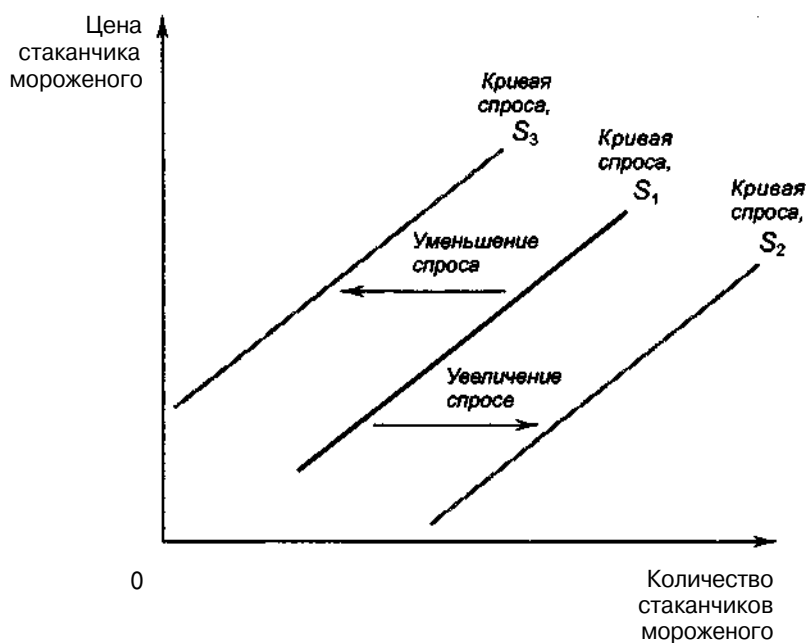
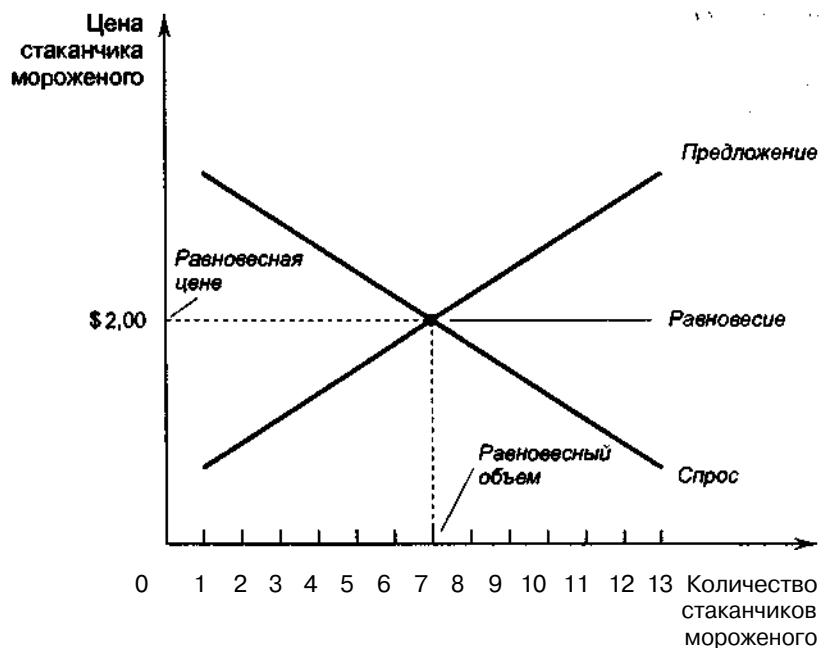


Рис. 4.7  
СДВИГИ КРИВОЙ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Любое изменение, которое ведет к увеличению предложения при каждой возможной цене, сдвигает кривую предложения вправо. Любое изменение, которое ведет к уменьшению предложения при каждой возможной цене, сдвигает кривую предложения влево.

**Рис. 4.8**  
**РАВНОВЕСИЕ**  
**СПРОСА**  
**И ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  
Равновесие — точка пересечения кривых спроса и предложения. При цене равновесия объем предложения равен объему спроса. В нашем случае равновесие достигается при цене \$ 2: предлагается 7 стаканчиков мороженого и предъявляется спрос на 7 стаканчиков мороженого.



Предположим, что установившаяся рыночная цена (\$ 1,50 за стаканчик) — ниже цены равновесия (график (б) рис. 4.9) иллюстрирует ситуацию неудовлетворенного рыночного спроса. Так как рыночная цена \$ 1,50 меньше равновесной цены, объем спроса (10 стаканчиков) превышает объем предложения (4 стаканчика). Поскольку большое число покупателей желали бы приобрести ограниченное количество мороженого, поставщики, используя ситуацию дефицита, поднимают цену. В обоих случаях изменение цены подталкивает рынок к равновесию спроса и предложения.

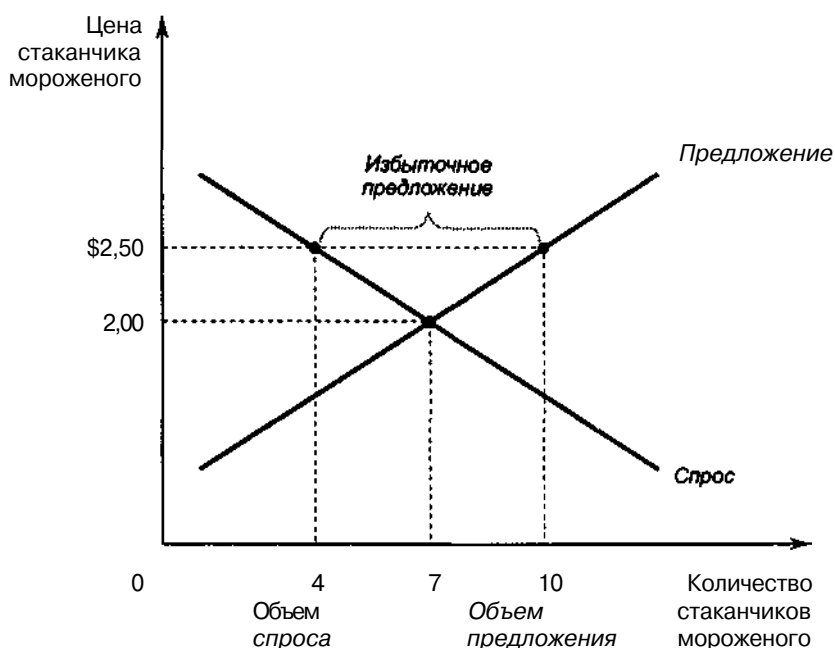
Предположим, что установившаяся рыночная цена (\$ 1,50 за стаканчик) — ниже цены равновесия (рис. 4.9 (б)). Спрос на товар превышает предложение. На рынке складывается ситуация дефицита товара: покупатели не имеют возможности купить то количество товара, которое они желали бы, при текущей цене. Возникает **неудовлетворенный спрос (дефицит)**, когда покупателям приходится простаивать в длинных очередях, ожидая возможности приобрести желанные стаканчики с мороженым, которых явно не хватает. Огромные покупательские массы гоняются за ограниченным количеством товара, и продавцы отвечают на неудовлетворенный спрос повышением цен, сохраняя уровень предложения. Как только цена повышается, начинается движение рынка к равновесию.

Таким образом, совокупность действий множества продавцов и покупателей автоматически подталкивает рыночную цену к равновесной цене. Как только на рынке устанавливается равновесие, покупателей и продавцов охватывает чувство удовлетворения, исчезает давление на цену и сверху и снизу. Скорость, с которой устанавливается равновесие, определяется рынком и тем, как быстро изменяются цены. На большинстве свободных рынков ситуации избыточного предложения и неудовлетворенного спроса — явления временные, поскольку цены, очевидно, стремятся к равновесному уровню. Данный феномен настолько всеобъемлющ, что иногда его называют **законом спроса и предложения**: цена любого товара стремится достичь такого уровня, когда предложение товара и спрос на товар уравниваются.

**Неудовлетворенный спрос** — ситуация, когда объем спроса превышает объем предложения.

**Закон спроса и предложения** утверждает, что цена любого товара изменяется, чтобы привести спрос и предложение товара в состояние равновесия.

(а) Избыточное предложение



(б) Неудовлетворенный спрос

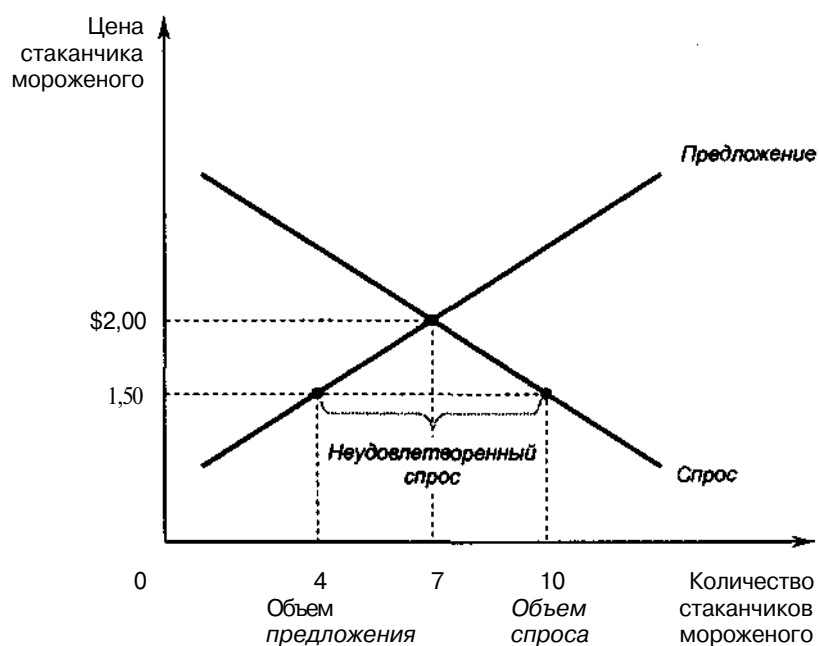


Рис. 4.9  
НЕРАВНОВЕСНАЯ  
РЫНОЧНАЯ  
СИТУАЦИЯ

График (а) иллюстрирует избыточное рыночное предложение. Так как рыночная цена \$ 2,50 превышает цену равновесия, объем предложения (10 стаканчиков) превышает объем спроса (4 стаканчика). Поставщики пытаются увеличить продажи с помощью снижения цены стаканчика мороженого, что сдвигает цену к точке равновесия. График (б) иллюстрирует ситуацию неудовлетворенного рыночного спроса. Так как рыночная цена \$ 1,50 меньше равновесной цены, объем спроса (10 стаканчиков) превышает объем предложения (4 стаканчика). Поскольку большое число покупателей желали бы приобрести ограниченное количество мороженого, поставщики, используя ситуацию дефицита, поднимают цену. В обоих случаях изменение цены подталкивает рынок к равновесию спроса и предложения.



### **Анализ изменений равновесия. Три шага**

Мы рассмотрели, как взаимодействие спроса и предложения определяет равновесие рынка, которое, в свою очередь, детерминирует цену и количество производимого и приобретаемого товара. Конечно, равновесная цена и объем продукции зависят от положения кривых спроса и предложения. Когда какое-то событие приводит к сдвигу одной из кривых, рыночное равновесие нарушается и восстанавливается на новом уровне. Анализ таких изменений, сравнение условий старого и нового равновесия называют *сравнительной статикой*.

Анализ событий, оказывающих воздействие на рыночную ситуацию, включает в себя три шага. Во-первых, необходимо определить, приводит ли рассматриваемое событие к сдвигу кривой спроса или предложения или к смещению обеих кривых. Во-вторых, мы определяем направление сдвига кривых (вправо или влево). В-третьих, мы используем график с кривыми спроса и предложения, который облегчает нам понимание влияния сдвигов на равновесную цену и объем предлагаемого и приобретаемого товара. Последовательность этих шагов представлена в табл. 4.7. Давайте рассмотрим применение этого метода в отношении различных событий, которые могут повлиять на ситуацию на рынке мороженого.

**Пример: изменение спроса.** Предположим, что стоит жаркое лето. Как установившаяся погода влияет на рынок мороженого?

1. Жаркая погода воздействует на спрос; изменяются вкусы людей по отношению к мороженому. То есть количество мороженого, которое желали бы купить люди при каждой возможной цене, увеличивается. Кривая предложения не изменяется, поскольку погода не оказывает прямого влияния на фирмы-производители мороженого.
2. Так как жаркая погода приводит к тому, что желание людей приобрести мороженое возрастает, кривая спроса сдвигается вправо. Кривая спроса на мороженое

**Таблица 4.7**  
**ТРИ ШАГА**  
**СРАВНИТЕЛЬНОЙ**  
**СТАТИКИ**

1. Определение сдвигов кривой спроса или кривой предложения (возможно, обеих кривых).
2. Определение направления сдвига кривой.
3. Использование графика кривых спроса и предложения и анализ влияния сдвига на рыночное равновесие.

смещается из положения  $O$ , в положение  $D_2$  (рис. 4.10). Сдвиг демонстрирует, что требуемое количество мороженого при каждой возможной цене возрастает.

3. Возрастание спроса повышает цену равновесия с \$ 2,00 до \$ 2,50, а равновесный объем — с 7 до 10 стаканчиков (рис. 4.10). Другими словами, жаркая погода привела к возрастанию цены мороженого и количества проданного мороженого.

**Сдвиги кривых и движение вдоль кривых.** Заметьте, что, когда жаркая погода увеличивает цены на мороженое, количество мороженого, которое предлагают фирмы, возрастает, хотя кривая предложения не изменяется. В этом случае экономисты говорят, что происходит увеличение «объема предложения», а не изменение «предложения».

Под «предложением» понимается положение кривой предложения, в то время как под «объемом предложения» — количество поставщиков, предлагающих продукт. В этом примере предложение не изменяется, потому что погода не сказывается на желании компаний изменить предложение при каждой возможной цене. Напротив, жаркая погода приводит к изменению желаний потребителей приобрести определенное число стаканчиков мороженого при каждой возможной цене и, следовательно, к сдвигу кривой спроса. Увеличение спроса приводит к росту цены равновесия и, соответственно, возрастанию объема предложения, то есть движению вдоль кривой предложения.

В общем, сдвиг кривой предложения называется *изменением предложения*, а сдвиг кривой спроса называется *изменением спроса*. Движение вдоль фиксированной кривой предложения называется *изменением объема предложения*, а движение вдоль фиксированной кривой спроса — *изменением объема спроса*.

**Пример: изменение предложения.** Предположим, что в следующем году, опять-таки летом землетрясение привело к тому, что несколько фабрик мороженого прекратили работу. Как данное событие повлияет на рынок мороженого?

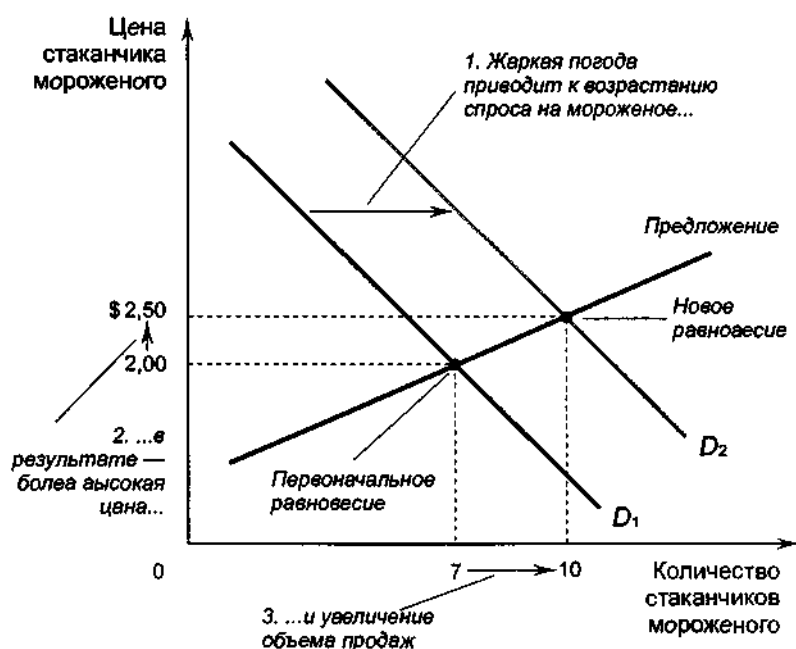


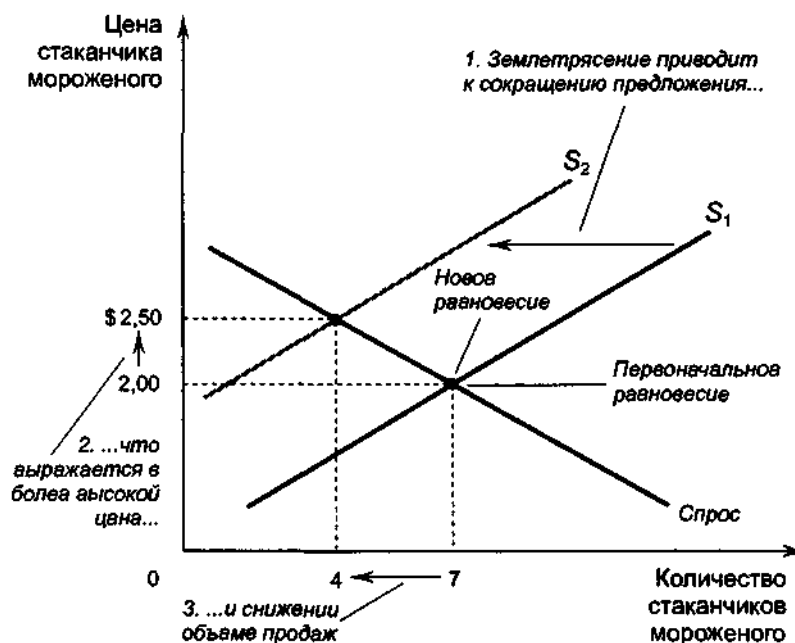
Рис. 4.10  
ВЛИЯНИЕ  
ВОЗРАСТАНИЯ  
СПРОСА  
НА РАВНОВЕСИЕ  
Событие, которое приводит к увеличению объема спроса при каждой возможной цене, приводит к сдвигу кривой спроса вправо. Цена равновесия и равновесный объем возрастают. В нашем случае необычно жаркое лето приводит к тому, что покупатели желали бы приобрести больше мороженого. Кривая спроса сдвигается из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ , что ведет к увеличению цены равновесия с \$ 2,00 до \$ 2,50, а равновесный объем товара возрастает с 7 до 10 стаканчиков.

1. Землетрясение воздействует на кривую предложения. Количество продавцов уменьшается, что приводит к изменению объема производства и предложения мороженого при каждой возможной цене. Кривая спроса неизменна, поскольку землетрясение не влияет на объем мороженого, которое желали бы приобрести домашние хозяйства.
2. Кривая предложения сдвигается влево, так как снижается общее количество компаний, желающих и способных предложить мороженое при каждой возможной цене. Уменьшение предложения приводит к сдвигу кривой предложения из положения  $S_1$  в положение  $S_2$  (рис. 4.11).
3. Смещение кривой предложения увеличивает цену равновесия с \$ 2,00 до \$ 2,50; равновесный объем уменьшается с 7 до 4 стаканчиков. В результате землетрясения цена мороженого растет, а проданное количество мороженого уменьшается.

**Пример: одновременное изменение спроса и предложения.** Теперь предположим, что стоит жаркая погода и одновременно происходит землетрясение. Анализируя это сочетание событий, мы еще раз делаем три шага.

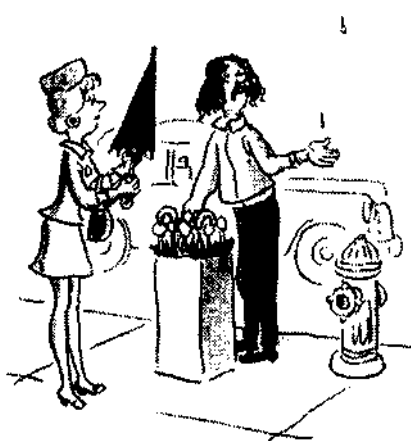
1. Мы приходим к выводу, что смещаются и кривая спроса и кривая предложения. Жаркая погода приводит к сдвигу кривой спроса, поскольку изменяется объем мороженого, которое домашние хозяйства желали бы приобрести при каждой возможной цене. В то же время землетрясение детерминирует смещение кривой предложения, поскольку изменяется количество мороженого, которое желали бы продать фирмы при каждой возможной цене.
2. Кривые сдвигаются в том же направлении, что и в нашем предыдущем анализе: кривая спроса смещается вправо, кривая предложения — влево (рис. 4.12).

**Рис. 4.11**  
ВЛИЯНИЕ  
СОКРАЩЕНИЯ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА РАВНОВЕСИЕ  
Событие, которое уменьшает объем предложения при каждой возможной цене, приводит к смещению кривой предложения влево. Цена равновесия растет, а равновесный объем уменьшается. В нашем случае землетрясение приводит к тому, что продавцы предлагают меньшее количество мороженого. Кривая предложения двигается из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ , что приводит к увеличению цены равновесия с \$ 2,00 до \$ 2,50, а равновесный объем уменьшится с 7 до 4 стаканчиков.





\*Два доллара...



...и семьдесят пять центов».

3. В зависимости от относительного размера сдвигов спроса и предложения возможны два варианта развития событий (рис. 4.12), но равновесная цена увеличивается в обоих случаях. На графике (а) существенно увеличивается спрос, а предложение уменьшается незначительно, равновесный объем также увеличивается. Напротив, на графике (б) предложение значительно уменьшается, а спрос возрастает на существенно меньшую величину, равновесный объем сокращается. Таким образом, произошедшие события определенно увеличивают цену мороженого, но их влияние на объем его продаж неоднозначно.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Проанализируйте развитие событий на рынке пиццы в случае, когда возрастает цена на помидоры. Рассмотрите ситуацию на рынке пиццы в случае, когда уменьшается цена на гамбургеры.

## Заключение: цены и распределение ресурсов

Мы проанализировали взаимодействие спроса и предложения на рынке одного товара — мороженого. Полученные нами выводы применимы и к рынкам других товаров. Любая ваша покупка есть ваш личный вклад в величину спроса на конкретный товар. Если вы заняты поисками работы — вы участвуете в предложении труда. Так как спрос и предложение распространенные экономические феномены, модель спроса и предложения — прекрасный аналитический инструмент, которым мы будем постоянно пользоваться и в следующих главах.

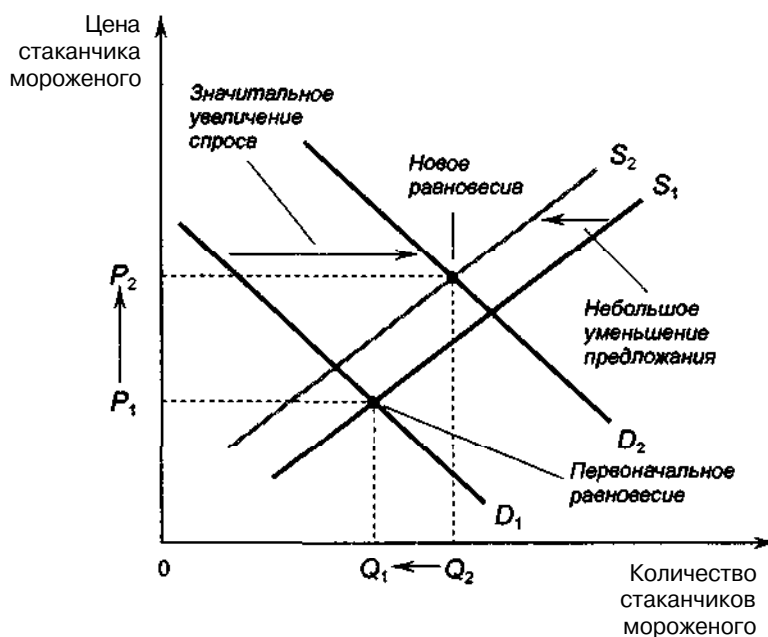
Один из *Десяти принципов экономики*, о которых говорилось в гл. 1, гласит, что рынки обычно представляют прекрасный способ организации экономической деятельности. Пока мы не имеем оснований оценить результаты функционирования рынков, так как только-только начали рассматривать их работу. В любой экономической системе ограниченные ресурсы распределяются на конкурирующие цели. В рыночной экономике такое распределение происходит под воздействием сил спроса и предложения, когда их взаимодействие определяет уровень цен на многие товары и услуги; а цены, в свою очередь, являются сигналами, детерминирующими объем и направления ресурсных потоков.

Рассмотрим, к примеру, распределение такого ресурса, как полоса пляжа. Так как площадь прибрежной полосы ограничена, далеко не каждый желающий имеет возможность наслаждаться роскошью жизни на побережье. Кто получает этот ресурс? Тот, кто имеет желание и возможность заплатить за него. Цена на земель-

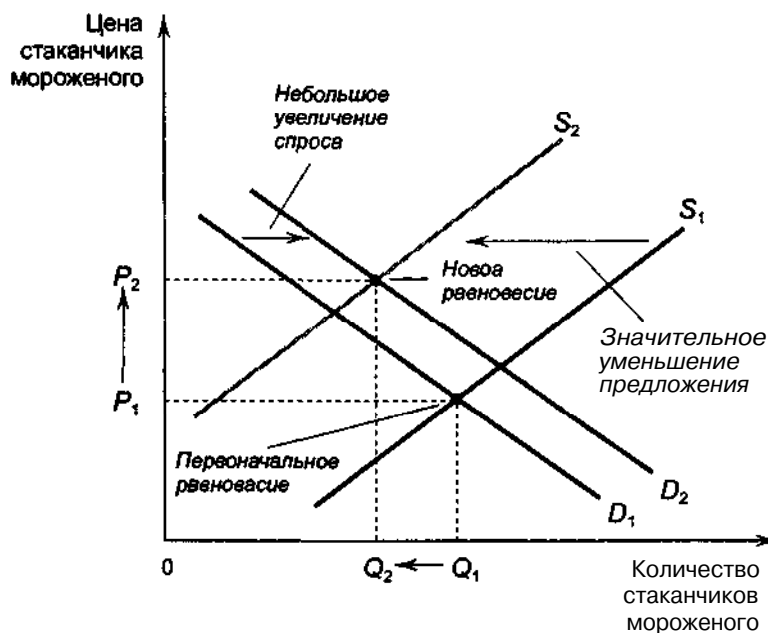


Рис. 4.12  
СДВИГИ СПРОСА  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В рассматриваемом  
случае мы наблюдаем  
одновременное  
увеличение спроса  
и уменьшение  
предложения. На  
графике (а) цена  
равновесия увеличи-  
вается с  $P_1$  до  $P_2$ , а  
равновесный объем  
возрастает с  $Q_1$  до  $Q_2$ .  
На графике (б) цена  
равновесия увели-  
чивается с  $P_1$  до  $P_2$ ,  
а равновесный объем  
уменьшается с  $Q_1$  до  $Q_2$ .

(а) Цена возрастает, равновесный объем увеличивается



(б) Цена увеличивается, равновесный объем уменьшается



ные участки на побережье будет изменяться до тех пор, пока объем спроса на них не будет полностью соответствовать объему предложения. В рыночной экономике цены — важнейшая часть механизма рационального распределения ресурсов.

Аналогичным образом цены определяют, кому производить каждый товар и в каком количестве. Рассмотрим, к примеру, фермерскую деятельность. Так как



## Новости

### СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНА НА БУМАГУ

Предлагаемая вашему вниманию статья живописует развитие рынка бумаги. Прочитав ее, попытайтесь определить сдвиги кривой спроса и кривой предложения. Будьте внимательны, не перепутайте сдвиги кривых с движением вдоль кривой.

### ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Джерри Аккерман

Взгляните на цены в газетном киоске или на ваш пакет из бакалейного магазина — наглядные свидетельства всемирного экономического процесса: растущий спрос на бумагу привел к увеличению цен на нее почти до рекордного уровня.

Ни один вид бумаги не остался в стороне от него. Папиросная бумага, офисная бумага, газетная бумага, даже сырье для производства картона — все сегодня на 25-40% дороже, чем в начале 1994 г., и ожидается, что рост цен на этом не остановится.

«Производители заявляют, что данная тенденция сохранится в течение ближайших полутора лет», — утверждает Эдвард Розенблум, президент *Empire Paper Co.*, компании-дистрибьютера офисной бумаги из Бостона.

Если покупатели супермаркетов хотят получить бумажный, а не пластиковый пакет, они вынуждены просить продавцов об особой услуге, администрация учреждений пытается ограничить доступ сотрудников к копировальным аппаратам, печатники предпринимают дополнительные усилия, чтобы уменьшить отходы бумаги и снизить цены для потребителей. Газеты просто урезают большие статьи, чтобы избежать повышения цен из-за увеличения стоимости газетной бумаги.

Неудивительно, что производители бумаги счастливы. Они считают, что их отрасль в течение нескольких лет спада терпела незаслуженные убытки. Вирджил Нортон из торговой организации *American Forest and Paper Association* считает, что бумажная промышленность получает прибыль только последние три года из 14 лет...

Повышение цен пришло на смену длившемуся пять лет глубокому экономическому спаду, который, по словам лидеров отрасли, оказался самым тяжелым из известных им кризисов. Сокращение рекламных площадей привело к повсеместному уменьшению объемов печатных изданий, а сокращение объемов продаж потребительских товаров — к уменьшению производства упаковочных материалов.

Но производители бумаги, вдохновленные бумом 1980-х гг., не желали остановить ввод новых производственных мощностей, призванных удовлетво-

рить ожидаемое увеличение спроса. По данным *American Forest and Paper Association*, в 1990-1991 гг. в США были введены в действие пять громадных комплексов по производству газетной бумаги, строительство которых обошлось в \$2 млрд., а производственные мощности возросли на 9,5 %. То же и в Канаде; а ведь эти две страны дают 75 % мирового объема производства газетной бумаги.

Чтобы ускорить окупаемость инвестиций, компании начали производство на новых мощностях до того, как решили, что делать со старым оборудованием. В результате избытка бумаги цены на нее упали, пока в 1994 г. не произошел новый поворот в экономике — не только в США, но и в Европе, Азии и большей части Латинской Америки.

Теперь, после вывода устаревших производственных мощностей, растущий спрос поднимает цены на бумагу до рекордных высот. По данным торгового журнала *«Pulp & Paper»*, средняя цена метрической тонны газетной бумаги (отраслевая единица измерения) выросла с \$ 445 осенью 1993 г. до \$ 515 в декабре. Исследование *«The New York Times»* показало, что в январе 1994 г. цена бумаги составила \$ 552, в начале марта — \$ 600, а к 1 мая она достигнет \$ 675.

Источник: *«Boston Globe»*, March 20, 1995, p. 37.

для жизнедеятельности каждого человека необходима пища, существенно важно, чтобы какая-то часть населения занималась сельскохозяйственной деятельностью. Что определяет, кто становится фермером, а кто занят другими видами производства? В свободном обществе отсутствуют государственные плановые органы, ответственные за принятие подобных решений и обеспечение необходимого предложения продуктов питания. В рыночной экономике распределение работников зависит от решений миллионов свободных в выборе людей, и такая децентрализованная, система отлично себя зарекомендовала. И прежде всего потому, что решения принимаются под воздействием цен. Изменения цены на продукты питания и заработной платы фермеров (цена их труда) гарантируют достаточный уровень занятых в аграрной сфере.

Данная идея может показаться нелепой человеку, не познавшему на себе действие рыночной экономики. Экономика — большая группа людей, занятых взаимозависимыми видами деятельности. Почему децентрализованное принятие решений не заканчивается всеобщим хаосом? Кто или что координирует действия миллионов людей, возможности и желания которых постоянно изменяются? Где гарантии, что то, что должно быть сделано, будет совершено? На все эти вопросы есть единственный короткий ответ — цены.

## Выводы

Экономисты используют модель спроса и предложения для анализа рыночной конкуренции. Конкурентный рынок характеризуется большим количеством покупателей и продавцов, каждый либо оказывает незначительное влияние, либо и вообще не воздействует на рыночную цену.

Кривая спроса показывает зависимость объема спроса на товар от его цены. Закон спроса гласит: если цена товара падает, объем спроса возрастает, следовательно, кривая спроса является нисходящей.

Объем спроса определяют не только цена товара, но и другие факторы: доходы потребителей, их вкусы, ожидания и цены на взаимозамещающие и взаимодополняющие товары. Изменение любого из этих факторов обуславливает сдвиг кривой спроса.

Кривая предложения иллюстрирует зависимость объема предложения товара от уровня цены. Согласно закону предложения, увеличение цены товара ведет к росту объема предложения, следовательно, кривая предложения направлена вверх.

Объем предложения определяют не только цена товара, но и другие факторы: цены на ресурсы, технология и ожидания. Если один из этих факторов изменяется, кривая предложения смещается.

Пересечение кривых спроса и предложения определяет рыночное равновесие. При равновесной цене объем спроса равен объему предложения.

Действия покупателей и продавцов естественным образом приводят к рыночному равновесию. Когда рыночная цена превышает цену равновесия, рынок характеризуется избыточным предложением, которое приводит к падению рыночной цены. Если рыночная цена ниже цены равновесия, рынок характеризуется неудовлетворенным спросом, что приводит к увеличению рыночной цены.

Чтобы проанализировать воздействие на состояние рынка некоего события, мы, используя графики кривых спроса и предложения, рассматриваем его влияние на цену равновесия и равновесный объем. Анализ включает в себя три шага. Во-первых, мы выясняем, приводит ли событие к сдвигам кривой спроса или кривой предложения. Во-вторых, мы определяем, в каком направлении смещается кривая. В-третьих, мы сравниваем новое равновесное положение с первоначальным.

В рыночной экономике цены — это сигналы, на основании которых принимаются экономические решения и распределяются ограниченные ресурсы. Рыночная цена каждого товара — гарантия равновесия спроса и предложения. Равновесная цена определяет потребление и производство товаров.

## Основные понятия

|                                      |                          |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Рынок                                | Конкурентный рынок       | Объем спроса               |
| Закон спроса                         | Нормальный товар         | Низший товар               |
| Взаимозамещающие товары (субституты) | Взаимодополняющие товары | Расписание спроса          |
| Кривая спроса                        | <i>Ceteris paribus</i>   | Объем предложения          |
| Закон предложения                    | Расписание предложения   | Кривая предложения         |
| Равновесие                           | Цена равновесия          | Равновесный объем          |
| Избыточное предложение               | Неудовлетворенный спрос  | Закон спроса и предложения |

## Вопросы

1. Что такое конкурентный рынок?
2. Что определяет количество товара, которое требуется покупателям?
3. Что такое расписание спроса и кривая спроса и как они связаны?
4. Почему кривая спроса является нисходящей?
5. Приводит ли изменение вкусов потребителей к движению вдоль кривой спроса или к сдвигу кривой спроса? Приводит ли изменение цены к движению вдоль кривой спроса или к сдвигу кривой спроса?
6. Что определяет количество товара, которое предлагают продавцы?
7. Что такое расписание предложения и кривая предложения и как они связаны?
8. Почему кривая предложения направлена вверх?
9. Приводит ли изменение в технологии производства к движению вдоль кривой предложения или к сдвигу кривой предложения? Приводит ли изменение цены к движению вдоль кривой предложения или к сдвигу кривой предложения?
10. Дайте определение рынка в состоянии равновесия. Опишите силы, которые приводят рынок в состояние равновесия.
11. Пиво и пицца — взаимодополняющие товары, потому что они часто используются вместе. Когда цена на пиво увеличивается, что происходит с предложением, спросом, объемом предложения, объемом спроса и ценой пиццы?
12. Опишите роль цен в рыночной экономике.

## Задания для самостоятельной работы

Объясните, используя графики спроса и предложения, каждое из следующих утверждений:

- а. Заморозки во Флориде приводят к увеличению цен на апельсиновый сок во всех супермаркетах США.
  - б. Жаркое лето в Новой Англии приводит к снижению цен в гостиницах на побережье Карибского моря.
  - в. Обострение политической обстановки на Ближнем Востоке приводит к росту цен на бензин и снижению цен на поддержанные автомобили.
- «Возрастание спроса на ноутбуки означает увеличение объема спроса, а не объема предложения». Верно ли это утверждение? Объясните. Рассмотрите рынок микроавтобусов. Определите, на какой из факторов, определяющих спрос или предложение, влияет каждое из перечисленных событий. Как оно воздействует на спрос или предложение.
- а. Неожиданно увеличивается рождаемость.
  - б. Забастовка рабочих металлургической промышленности приводит к увеличению цен на сталь.

- в. Разработана новая линия для производства микроавтобусов.
  - д. Крах фондового рынка приводит к уменьшению благосостояния людей.
4. Используя графики спроса и предложения, покажите влияние следующих событий на рынок теплых рубашек США:
    - а. Ураган в Южной Каролине уничтожает посевы хлопка.
    - б. Снижается цена на кожаные куртки.
    - в. Изобретены новые вязальные машины.
  5. Предположим, что в 2000 г. родилось необыкновенно много младенцев. Как это повлияет на цену услуг няни в 2005 г. и в 2015 г.? (5-летним детям нужны няни, а 15-летние подростки сами могут присматривать за малышами.)
  6. В разделе Практикум мы обсуждали способы уменьшения числа курящих людей, и в том числе повышения уровня налога на сигареты. Рассмотрите рынки других табачных изделий, таких как сигары и жевательный табак.
    - а. Являются ли эти товары по отношению к сигаретам замещающими или взаимодополняющими?

- б. Используя график спроса и предложения, покажите, что происходит на рынках сигар и жевательного табака при увеличении налогов на сигареты.
- в. Если бы политики действительно хотели уменьшить общее предложение табака, какими действиями они могли бы подкрепить введение налога на сигареты?
7. Мы имеем следующие данные о спросе и предложении на рынке пиццы:

| Цена, в \$ | Объем спроса | Объем предложения |
|------------|--------------|-------------------|
| 4          | 135          | 26                |
| 5          | 104          | 53                |
| 6          | 81           | 81                |
| 7          | 68           | 98                |
| 8          | 53           | НО                |
| 9          | 39           | 121               |

Начертите кривые спроса и предложения. Какова цена равновесия и равновесный объем на рынке пиццы? Если рыночная цена выше или ниже равновесной цены, что заставит рынок прийти в состояние равновесия?

8. Технологическое нововведение снижает издержки производства компьютерных микросхем. Используя графики спроса и предложения, покажите влияние нововведения на равновесную цену и равновесный объем на следующих рынках:
- а. На рынке компьютеров.
- б. На рынке программного обеспечения.
9. Поскольку плавленый сыр обычно намазывают на булочки, эти товары являются взаимодополняющими.
- а. Мы наблюдаем увеличение и равновесной цены плавленого сыра, и равновесного количества булочек. Что повлекло это увеличение — снижение цены муки или цены молока? Начертите график и объясните свой ответ.
- б. Предположим, что равновесная цена плавленого сыра увеличилась, а равновесный объем булочек уменьшился. Чем это вызвано — увеличением цены муки или увеличением цены молока? Начертите график и объясните ваш ответ.

10. Предположим, что цена на баскетбольные билеты команды вашего колледжа определяется рыночными силами. Данные о спросе и предложении таковы:

| Цена (\$) | Объем спроса | Объем предложения |
|-----------|--------------|-------------------|
| 4         | 10000        | 8000              |
| 8         | 8000         | 8000              |
| 12        | 6000         | 8000              |
| 16        | 4000         | 8000              |
| 20        | 2000         | 8000              |

- а. Начертите кривые спроса и предложения. Что необычного в кривой предложения? Чем вы это объясняете?
- б. Каковы равновесные цена и количество билетов?
11. Статья в «The New York Times» (Oct. 18, 1990) описывала успешную маркетинговую кампанию, проведенную производителями шампанского из Франции. В статье отмечалось, что «многие руководители испытывали головокружение от высоких цен на шампанское. Но они опасались, что резкий скачок цен повлечет за собой спад спроса и, соответственно, снижение цен». Какая ошибка допущена в анализе этой ситуации? Для иллюстрации вашего ответа начертите график.
12. «При данном увеличении предложения наклон кривых спроса и предложения влияет на изменение равновесного объема». Верно ли это утверждение? Объясните с помощью графика.
13. (Этот вопрос требует использования школьных знаний алгебры.) Исследование рынка шоколадных батончиков показало, что спрос может быть представлен равенством  $Q_D = 1600 - 300P$ , где  $Q_D$  — объем спроса, а  $P$  — цена. Данные о предложении могут быть представлены равенством  $Q_S = 1400 - 700P$ , где  $Q_S$  — объем предложения. Рассчитайте цену равновесия и равновесное количество шоколадных батончиков.
14. Что мы имеем в виду, когда говорим о совершенной конкуренции? Как вы думаете, подходит ли использованный нами пример рынка мороженого под это описание?

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете о значении эластичности спроса
- Рассмотрите факторы, воздействующие на эластичность спроса
- Узнаете об эластичности предложения
- Рассмотрите факторы, воздействующие на эластичность предложения
- Примените концепцию эластичности к анализу трех различных рынков
- Рассмотрите последствия политики правительства, устанавливающего верхний и нижний пределы цен

Представьте, что вы — фермер, занимающийся выращиванием пшеницы. Так как весь ваш доход составляет выручка, получаемая от продажи пшеницы, вы прикладываете максимум усилий для повышения отдачи принадлежащей вам земли. Вы следите за погодой и состоянием почвы, проверяете поля на наличие вредителей и заболеваний, изучаете новейшие достижения в области сельского хозяйства. Вы знаете, что чем больше пшеницы вы вырастите, тем больше зерна вы продадите и тем выше будет ваш доход и уровень жизни.

Однажды вы услышали о важном открытии. Исследователи с агрономического факультета местного университета вывели новый сорт пшеницы, позволяющий увеличить сбор зерна на 20 %. Как вы отреагируете на эту новость? Должны ли вы использовать новый сорт? Повысится ли в этом случае ваш уровень жизни? В этой главе, используя основные инструменты экономики — спрос и предложение, — мы получим удивительные ответы на, казалось бы, простейшие вопросы.

На рынке пшеницы восходящая кривая предложения представляет поведение поставщиков, а направленная вниз кривая спроса — поведение потребителей. Цена товара изменяется до тех пор, пока объемы спроса и предложения на товар не уравниваются. Использование методов анализа спроса и предложения как инструмента, позволяющего оценить влияние открытия семеноводов на рынок пшеницы, предполагает важное дополнение — концепцию эластичности. Введение понятия эластичности меры реакции покупателей и продавцов на изменения условий рынка позволяет нам повысить точность анализа спроса и предложения.

## Эластичность спроса

**Эластичность** — показатель, отражающий изменение в объемах спроса и предложения при изменении одной из его детерминант.

Когда мы рассматривали детерминанты спроса (гл. 4), мы отметили, что при повышении доходов покупателей, когда возрастают цены на товары-субституты или снижаются цены на взаимодополняющие товары, потребители желали бы получить больше товара по более низкой цене. Мы рассматривали спрос прежде всего с качественной, а не с количественной стороны, анализировали направление изменения объема спроса, а не его величину. Измеряя реакцию спроса на изменение определяющих его факторов, экономисты используют концепцию **эластичности**.

### Эластичность спроса по цене и ее детерминанты

**Эластичность спроса по цене** — показатель, измеряющий, как изменится объем спроса при изменении цены товара. Рассчитывается как отношение изменения объема спроса, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах.

Закон спроса утверждает, что уменьшение цены товара вызывает увеличение объема спроса. **Эластичность спроса по цене** определяет реакцию объема спроса на изменение цены товара. Спрос на товар называется *эластичным*, если при изменении цены объем спроса существенно изменяется. Спрос называется *неэластичным*, если при изменении цены объем спроса изменяется незначительно.

Что определяет эластичность или неэластичность спроса на товар? Так как спрос на любой товар зависит от предпочтений потребителей, эластичность товара по цене определяется множеством экономических, социальных и психологических факторов, формирующих человеческие желания. Тем не менее, основываясь на практике, мы имеем возможность назвать некоторые общие правила, определяющие ценовую эластичность спроса.

**Товары первой необходимости и предметы роскоши.** Спрос на товары первой необходимости характеризуется низкой эластичностью спроса по цене, в то время как спрос на предметы роскоши — высокой эластичностью. Вряд ли большие значительные сократят количество посещений доктора, даже если цена медицинских услуг постоянно растет. Напротив, рост цены на яхты ведет к значительному уменьшению объема спроса. Причина заключается в том, что большинство индивидов рассматривают посещение врача как необходимость, а владение яхтой — как роскошь. Конечно, отнесение нами продукта к товарам первой необходимости или предметам роскоши определяется не его внутренними качествами, а покупательскими предпочтениями. Для заядлого любителя морских походов, обладающего богатырским здоровьем, парусная лодка — предмет первой необходимости с неэластичным спросом, а посещение врача — роскошь, характеризующаяся высокой эластичностью по цене.

**Доступность близких товаров-заменителей.** Товары, у которых есть близкие заменители, отличаются более эластичным спросом, потому что потребители имеют возможность без особых затруднений использовать один продукт вместо другого. Например, легко взаимозаменяемы масло и маргарин. Небольшой рост цены на масло, при неизменности стоимости маргарина, приведет к значительному уменьшению объема продаж масла. Напротив, так как куриные яйца — продукт, у которого нет близкого заменителя, спрос на яйца, вероятно, менее эластичен, чем спрос на масло.

**Определение рынка.** Эластичность спроса зависит от нашего определения границ любого рынка. Более узко определенный рынок характеризуется и более эластичным спросом в сравнении с широко определенным рынком, на котором гораздо проще найти товары-субституты. Например, продукты питания, как широкая товарная категория, обладают практически неэластичным спросом, поскольку

не имеют заменителей. Мороженое — более узкая товарная категория — обладает и более эластичным спросом, так как его проще заменить другими десертами. Занильное мороженое, очень узкая категория, характеризуется весьма эластичным спросом, так как другие виды мороженого — практически совершенные его субтитуты.

Временной горизонт. На длительных отрезках времени значение эластичности спроса по цене товаров повышается. Когда растёт цена на бензин, объём спроса на него первые несколько месяцев уменьшается незначительно, но со временем человек приобретает более экономичный автомобиль, чаще пользуется общественным транспортом или переезжает ближе к месту работы. Рассматривая динамику спроса на бензин в течение нескольких лет, мы приходим к выводу, что его потребление значительно уменьшится.

### **Расчет эластичности спроса по цене**

Экономисты рассчитывают ценовую эластичность спроса как отношение изменения объема спроса, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах.

$$\text{Ценовая эластичность спроса} = \frac{\text{изменение объема спроса, \%}}{\text{изменение цены, \%}}$$

Предположим, что цена стаканчика мороженого выросла с \$ 2,00 до \$ 2,20 и теперь вы покупаете не 10 стаканчиков в месяц, а 8 пачек. Мы рассчитываем изменение цены, выраженное в процентах, как

$$\text{изменение цены} = \frac{(2,20 - 2,00)}{2,00} \times 100 \% = 10 \%$$

Аналогичным образом мы рассчитываем и изменение объема спроса, выраженного в процентах, как

$$\text{изменение объема спроса} = \frac{(10 - 8)}{10} \times 100 \% = 20 \%$$

В этом случае эластичность спроса по цене составит

$$\text{ценовая эластичность спроса} = \frac{20 \%}{10 \%} = 2.$$

В этом примере эластичность спроса по цене, равная 2, означает, что изменение объема спроса в два раза больше, чем изменение цены.

Так как объем спроса на товар обратно пропорционален его цене, знак изменения объема спроса, выраженного в процентах, всегда противоположен знаку выраженного в процентах изменения цены. В нашем примере изменение цены, выраженное в процентах, составляет плюс 10 % (увеличение цены), а изменение объема спроса, выраженное в процентах, составляет минус 20 % (уменьшение спроса). По этой причине эластичность спроса по цене иногда считают отрицательным числом. В этой книге мы будем следовать общепринятой практике и считать ценовую эластичность положительным числом (математики назвали бы ее *абсолютным значением*). При этом условии большее значение эластичности спроса по цене означает пропорционально большее изменение объема спроса по сравнению с изменением цены.

## Узелок на память

### РАСЧЕТ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПО МЕТОДУ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ

Если вы попытаетесь рассчитать эластичность спроса по цене между двумя точками кривой спроса, вы быстро заметите досадную проблему: значение эластичности рассчитанной от точки А до точки В, не совпадает со значением эластичности, рассчитанной от точки В до точки А. Рассмотрим, к примеру, следующие данные:

Точка А: Цена = \$ 4,  
Количество = 120.  
Точка В: Цена = \$ 6,  
Количество = 80.

При движении вдоль по кривой из точки А в точку В цена возрастает на 50 %, количество товара уменьшается на 33 %, что означает: эластичность спроса по цене составляет  $33/50$  или 0,66. Напротив при движении из точки В в точку А цена снижается на 33 %, а количество возрастает на 50 %, что означает: эластичность спроса по цене составляет  $50/33$  или 1,5.

Один из способов обойти эту проблему — использование *метода средней точки*. Данный метод предполагает определение эластичности как отношения изменения

значения цены в начальной и конечной точках (В процентах) к значению средней точки кривой. Например, цена \$ 5 — средняя точка между \$ 4 и \$ 6. Следовательно, при движении от точки \$ 4 до точки \$ 6 цена возрастает на 40%. (Почему? Потому что  $(\$ 6 - \$ 4) / \$ 5 \times 100 \% = 40 \%$ ). Аналогично, при движении от \$ 6 до \$ 4 цена снижается на 40 %.

Поскольку метод средней точки позволяет получить значение изменений, которое не зависит от направления движения по кривой, его очень часто используют для расчета эластичности спроса по цене между двумя точками. В нашем примере средняя точка между точками А и В составляет:

Средняя точка: цена = \$ 5, количество = 100.

, Согласно методу средней точки, при движении из точки А в точку В цена возрастает на 40 %, а количество сокращается на 40 %. Аналогично, при движении из точки В в точку А цена снижается на 40 %, а количество возрастает на 40 %. В обоих направлениях эластичность спроса по цене равна 1.

Если у вас возникнет необходимость рассчитать эластичность, помните о методе средней точки. В этой книге мы будем не так часто обращаться к данному методу. Для наших целей сущность эластичности — реакция объема спроса на изменение цены — более важна, чем ее расчет.

## Виды кривых спроса

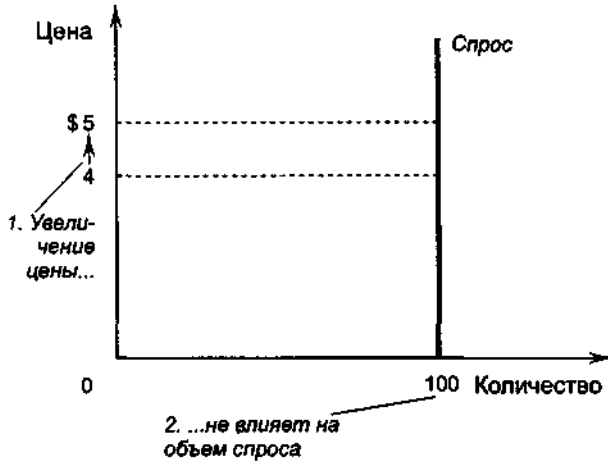
Обычно экономисты классифицируют кривые спроса в соответствии с их эластичностью. Спрос оценивается как *эластичный*, когда эластичность больше 1. То есть изменение количества товара, выраженное в процентах, относительно выше, чем изменение цены, выраженное в процентах. Спрос оценивается как *неэластичный*, когда эластичность меньше 1. То есть изменение количества товара относительно ниже изменения цены. Если эластичность равна 1, то есть относительное количество товара изменяется в точном соответствии с изменением цены, спрос характеризуется *единичной эластичностью*.

Эластичность спроса по цене показывает зависимость объема спроса на товар от изменения цены, следовательно, она тесно связана со значением наклона кривой (см. обсуждение вопроса о наклоне кривой и эластичности в приложении к гл. 2). Весьма полезно следовать правилу большого пальца: чем более пологой кривая спроса, проходящая через данную точку, тем выше эластичность спроса; чем более крутой кривая спроса, проходящая через данную точку, тем меньше эластичность спроса по цене.

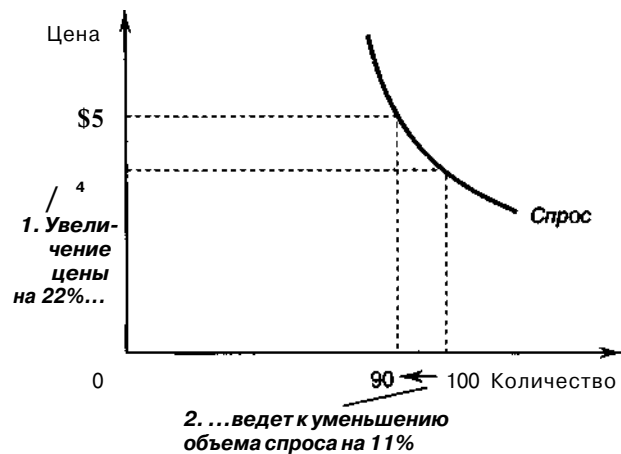
На рис. 5.1 представлены пять видов кривой спроса. В экстремальном случае нулевой эластичности спрос совершенно неэластичен, кривая спроса вертикальна. В этом случае при каждой возможной цене предлагаемое количество товара не изменяется. По мере роста эластичности кривая спроса становится все более пологой. В экстремальном случае совершенно эластичного спроса эластичность спроса по цене стремится к бесконечности. В этом случае кривая спроса горизонтальна по отношению к оси абсцисс, что отражает тот факт, что небольшие изменения цены ведут к значительному изменению объема спроса.



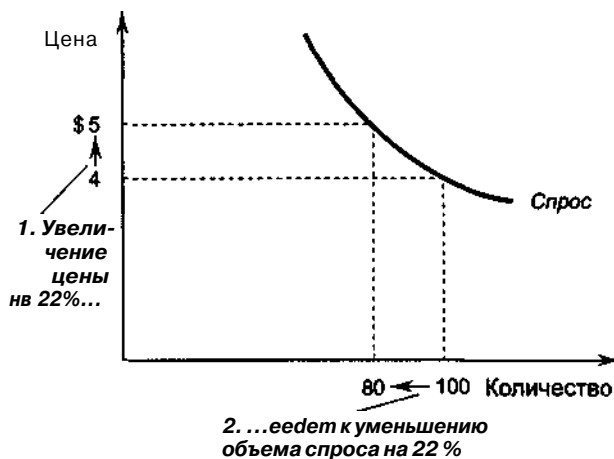
а) Совершенно неэластичный спрос: эластичность равна 0



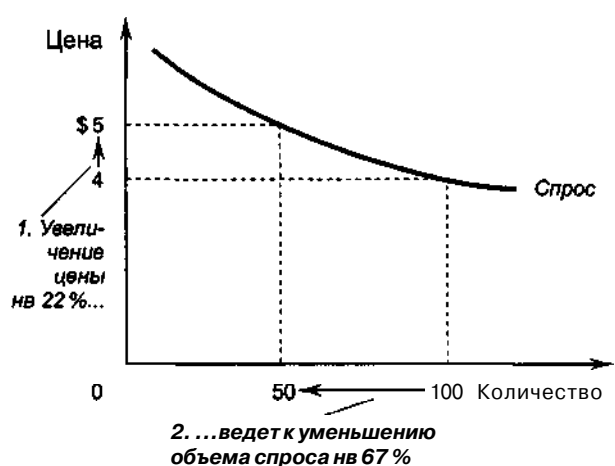
б) Неэластичный спрос: эластичность меньше 1



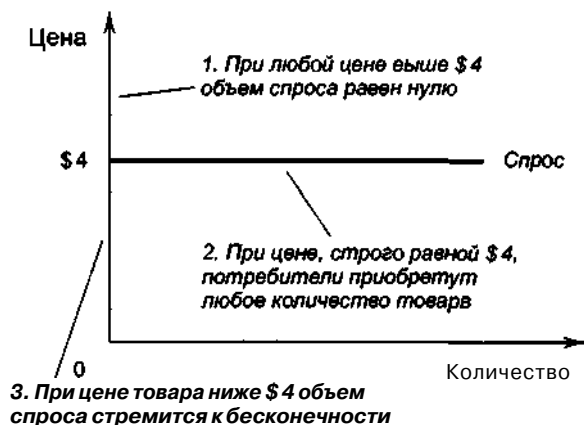
в) Спрос, характеризующийся единичной эластичностью: эластичность равна 1



г) Эластичный спрос: эластичность больше 1



д) Совершенно эластичный спрос: эластичность стремится к бесконечности



**Рис. 5.1**  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ  
Эластичность спроса по цене определяет вид кривой спроса: является ли кривая пологой или крутой. Отметьте, что все изменения, выраженные в процентах, рассчитаны по методу средней точки.

## Совокупная выручка и ценовая эластичность спроса

### Совокупная выручка —

денежная сумма, уплаченная покупателями и полученная продавцами товара, рассчитываемая как произведение цены товара и количества проданного товара.

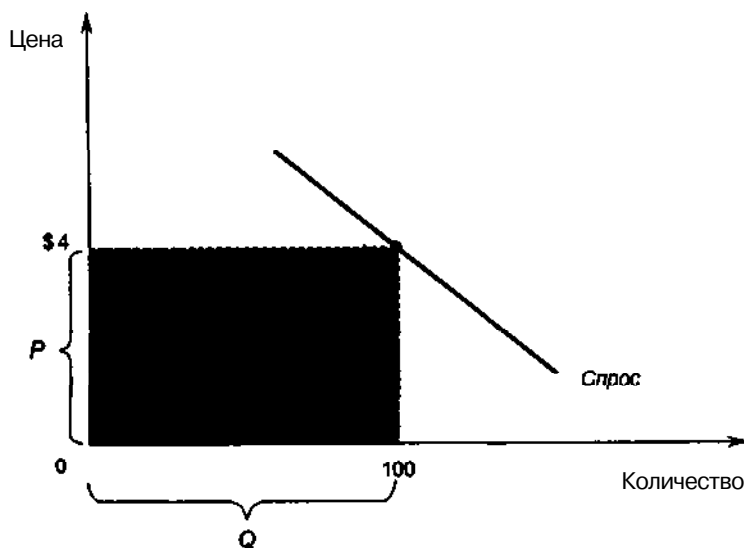
Анализируя изменения рыночного спроса или предложения, нам необходимо рассмотреть воздействие такой переменной, как совокупная выручка, — денежной суммы, уплаченной покупателями и полученной продавцами товара. На любом рынке совокупная выручка равна  $P \times Q$ : цене товара, умноженной на количество проданного товара. Графически совокупная выручка (рис. 5.2) представлена прямоугольником под кривой спроса, высота которого равна  $P$ , а длина —  $Q$ . Площадь прямоугольника, рассчитываемая как  $P \times Q$ , равна совокупной выручке, полученной на этом рынке. Если  $P = \$4$ , а  $Q = 100$ , совокупная выручка равна  $\$4 \times 100$ , или  $\$400$ .

Как изменяется совокупная выручка при движении вдоль кривой спроса? Ответ зависит от эластичности спроса по цене. Если спрос неэластичен (см. рис. 5.3), увеличение цены приведет к увеличению совокупной выручки. Увеличение цены с  $\$1$  до  $\$3$  приводит к уменьшению объема спроса со 100 до 80 единиц, а совокупная выручка возрастает со  $\$100$  до  $\$240$ . Рост цены ведет к возрастанию произведения  $P$  и  $Q$ , поскольку уменьшение  $Q$  относительно меньше, чем увеличение  $P$ .

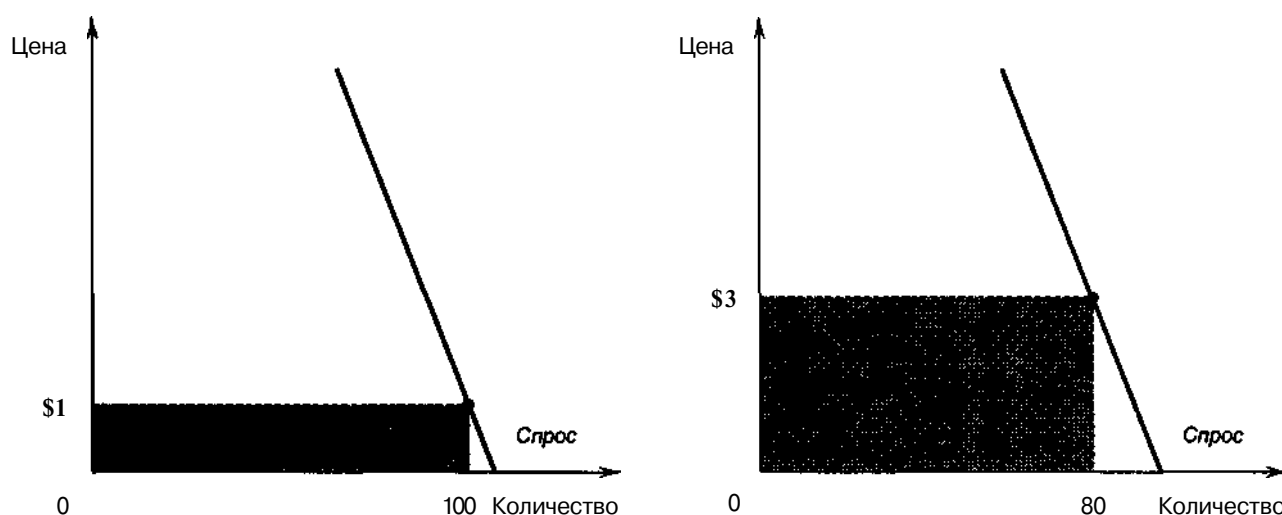
Если спрос эластичен, мы получаем противоположный результат: увеличение цены приводит к уменьшению совокупной выручки. Например, если цена на товар выросла с  $\$4$  до  $\$5$ , объем спроса уменьшается с 50 до 20 единиц, а совокупная выручка сокращается с  $\$200$  до  $\$100$ . Так как спрос эластичен, уменьшение объема спроса настолько велико, что перекрывает увеличение цены. То есть увеличение цены ведет к уменьшению произведения  $P \times Q$ , потому что уменьшение  $Q$  относительно больше, чем увеличение  $P$ .

Хотя примеры, приведенные на рис. 5.3 и 5.4, являются скорее крайними случаями, они иллюстрируют общее правило:

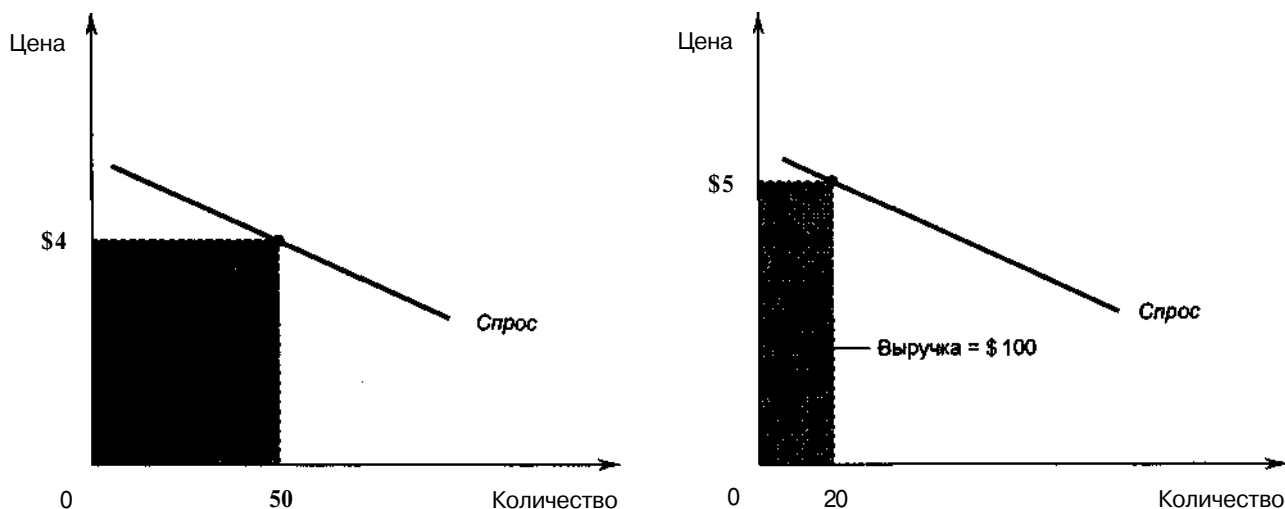
- Когда эластичность спроса по цене меньше 1, увеличение цены приводит к росту совокупной выручки, а уменьшение цены приводит к сокращению совокупной выручки
- Когда ценовая эластичность спроса больше 1, увеличение цены приводит к сокращению совокупной выручки, а уменьшение цены — к возрастанию совокупной выручки
- В особых случаях, когда ценовая эластичность спроса равна 1, изменение цены не влияет на совокупную выручку.



**Рис. 5.2**  
СОВОКУПНАЯ  
ВЫРУЧКА  
Общая сумма, уплаченная покупателями и полученная в качестве дохода продавцами, равна площади прямоугольника под кривой спроса,  $P \times Q$ .  
В нашем случае при цене товара  $\$4$  объем спроса равен 100, а совокупная выручка —  $\$400$ .

**Рис. 5.3****ИЗМЕНЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: НЕЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС**

При неэластичной кривой спроса увеличение цены приводит к уменьшению объема спроса, относительно меньшему, чем увеличение цены. Следовательно, совокупная выручка (результатирующая цены и количества товара) увеличивается. В нашем случае увеличение цены с \$ 1 до \$ 3 приводит к уменьшению объема спроса со 100 до 80 единиц, а совокупная выручка возрастает со \$ 100 до \$ 240.

**Рис. 5.4****ИЗМЕНЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: ЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС**

Увеличение цены на эластичной кривой спроса приводит к уменьшению объема спроса, относительно большему, чем изменение цены. Следовательно, совокупная выручка (результатирующая цены и количества товара) уменьшается. В нашем случае увеличение цены с \$ 4 до \$ 5 приводит к уменьшению объема спроса с 50 до 20 единиц, а общий доход сокращается с \$ 200 до \$ 100.

## Практикум

### Цена билета в музей

Представьте, что вы курируете работу крупного художественного музея. Финансовый директор сообщает, что музей испытывает дефицит средств, и предлагает вам подумать об изменении цены на входные билеты, что приведет к увеличению совокупной выручки. Что вы будете делать? Вы поднимете цену на билеты или, наоборот, будете настаивать на ее снижении?

Ваши действия определяет эластичность спроса на билеты. Если спрос на посещение музея неэластичен, увеличение цены на билеты выразится в росте совокупной выручки. Если спрос высокоэластичен, рост цены билетов приведет к сокращению доходов музея. В последнем случае вам необходимо снизить цену на билеты, и увеличение числа посетителей приведет к росту совокупной выручки.

Чтобы оценить эластичность спроса по цене, необходимо провести исследование показателей посещаемости музея по мере изменения цены. Возможно, вам поможет информация о посещаемости различных музеев по стране, однако не забывайте, что вам придется учесть воздействие факторов, влияющих на число посетителей — погоду, население города, число туристов, размер экспозиции, — чтобы изолировать влияние цены. Анализ полученных данных позволит вам оценить эластичность спроса по цене и принять решение о необходимых мерах, которые позволят улучшить финансовое положение музея.

### Эластичность спроса по доходу

Кроме эластичности спроса по цене экономисты используют и другие виды показателей эластичности. Одни из самых интересных — эластичность спроса по доходу, то есть зависимость объема спроса от изменения дохода потребителей. Эластичность по доходу рассчитывается как

$$\text{эластичность спроса по доходу} = \frac{\text{изменение объема спроса, \%}}{\text{изменение дохода, \%}}$$

Как мы отмечали в гл. 4, большинство товаров относятся к категории *нормальных товаров*: увеличение дохода потребителей приводит к росту объема спроса на них. Так как объем спроса и доход изменяются в одном направлении, нормальные товары характеризуются положительной эластичностью по доходу. Некоторые товары, такие как поездки на автобусе, относятся к *низшим товарам*: увеличение дохода потребителей ведет к уменьшению объема спроса на такие товары. Так как объем спроса и доход изменяются в разных направлениях, низшие товары характеризуются отрицательной эластичностью по доходу.

Эластичность по доходу различных нормальных товаров существенно различается. Товары первой необходимости, такие как одежда и продукты питания, характеризуются низкой эластичностью по доходу, так как потребители, вне зависимости от размеров доходов, вынуждены приобретать хотя бы некоторые из них. Предметы роскоши, такие как икра и меха, характеризуются большой эластичностью по доходу, потому что снижение доходов потребителей наталкивает их на мысль, что они могут обойтись и без несоразмерно дорогих товаров.

**Эластичность спроса по доходу** — показатель, отражающий изменение объема спроса на товар при изменении доходов потребителей, рассчитанный как отношение изменения объема спроса, выраженного в процентах, к изменению дохода, выраженному в процентах.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определение эластичности спроса по цене. Объясните взаимосвязь между совокупной выручкой и эластичностью спроса по цене.

## Узелок на память

### ЭЛАСТИЧНОСТЬ, СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА И КРИВАЯ СПРОСА

Далеко не всегда кривые спроса характеризуются постоянной эластичностью на всем своем протяжении. Пример кривой спроса с переменной эластичностью — прямая на рис. 5.5. Линейная кривая спроса имеет постоянный наклон. Вспомните, что наклон кривой определяется как отношение изменения цены к изменению количества товара. В этом случае наклон кривой спроса — константа, так как каждое увеличение цены на один доллар приводит к уменьшению объема спроса на 2 единицы.

Но постоянный наклон кривой спроса не означает, что константой будет являться и ее эластичность. Причина заключается в том, что наклон — это отношение *изменения* двух переменных, в то время как эластичность — *отношение изменения переменных, выраженного в процентах*. Рассмотрим представленное в табл. 5.1. распределение спроса, соответствующую кривую спроса на рис. 5.5 и расчеты эластичности спроса по цене. В точках низких цен и высокого объема спроса, кривая спроса неэластична. В точках высоких цен и небольшого объема спроса кривая спроса эластична.

В табл. 5.1 представлена и совокупная выручка в каждой точке кривой спроса, которая иллюстрирует взаимосвязь между совокупной выручкой и эластичностью. Когда цена равна \$ 1, например, спрос неэластичен, а увеличение цены до \$ 2 приводит к росту совокупной выручки. Когда цена товара равна \$ 5, спрос эластичен, а рост цены до \$ 6 приводит к снижению совокупной выручки. При цене от \$ 3 до \$ 4 эластичность спроса равна 1, а совокупная выручка одинакова при каждой цене.



| ЦЕНА,<br>в \$ | КОЛИЧЕСТВО | СОВОКУПНАЯ<br>ВЫРУЧКА<br>(ЦЕНА × КОЛИЧЕСТВО) | ИЗМЕНЕНИЕ<br>ЦЕНЫ, В % | ИЗМЕНЕНИЕ<br>ОБЪЕМА<br>СПРОСА, В % | ЭЛАСТИЧНОСТЬ | ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА  |
|---------------|------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 0             | 14         | 0                                            | 200                    | 15                                 | 0,1          | Неэластичен            |
| 1             | 12         | 12                                           | 67                     | 18                                 | 0,3          | Неэластичен            |
| 2             | 10         | 20                                           | 40                     | 22                                 | 0,6          | Неэластичен            |
| 3             | 8          | 24                                           | 29                     | 29                                 | 1,0          | Единичная эластичность |
| 4             | 6          | 24                                           | 22                     | 40                                 | 1,8          | Эластичен              |
| 5             | 4          | 20                                           | 18                     | 67                                 | 3,7          | Эластичен              |
| 6             | 2          | 12                                           | 15                     | 200                                | 13,0         | Эластичен              |
| 7             | 0          | 0                                            |                        |                                    |              |                        |

**Рис. 5.5**  
ЛИНЕЙНАЯ  
КРИВАЯ СПРОСА  
Наклон кривой — константа, а эластичность спроса — нет.

**Таблица 5.1**  
РАСЧЕТ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ  
ЛИНЕЙНОЙ  
КРИВОЙ СПРОСА  
Примечание: эластичность рассчитана по методу средней точки.

## Эластичность предложения

Рассматривая факторы, определяющие предложение (гл. 4), мы отметили, что объем предложения увеличивается в тех случаях, когда растет цена товара, снижаются цены на ресурсы или улучшается технология. Чтобы перейти от качественного к количественному анализу предложения, мы воспользуемся концепцией эластичности.

## Новости

### ПО ДОРОГЕ С ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ

Как фирма-владелица платных автомобильных дорог устанавливает цену на свою услугу? Ответ на вопрос требует понимания свойств кривой спроса и эластичности.

#### ДЛЯ ТОГО, КТО РЕШИЛ УСТАНОВИТЬ БУДКУ ДЛЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО ДОРОГЕ, ЦЕНА ДЕЙСТВИ- ТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Стивен Перлстейн

Каждая компания должна решить: какая цена на предлагаемый товар обеспечит ей максимум прибыли?

Ответ не всегда очевиден: увеличение цены на товар нередко ведет к сокращению объема продаж, так как чувствительные к цене потребители либо ищут замену товару, либо просто обходятся без него. Степень чувствительности потребителей к цене каждого товара различна. Фокус заключается в том, чтобы найти для каждого из них точку, в которой достигается идеальное соответствие объема прибыли и объема продаж.

Сегодня поиском магической точки заняты владельцы новой дороги между Лисбургом и международным аэропор-

том Вашингтона. Они планировали, что плата за проезд по 30-километровому участку составит \$ 2 из расчета, что предлагаемой услугой воспользуются 34 тыс. автомобилистов, не желающих коротать время в пробках на близлежащем общественном шоссе номер 7. Вскоре после того как строительство дороги, получившей название «Зеленое шоссе» и обошедшееся в \$ 350 млн, было закончено, компания обнаружила, что только 12 тыс. потребителей (третья часть запланированного количества) готова выкладывать \$ 2 ради экономии 20 минут...

Плата за проезд была снижена до \$ 1, и количество поездок практически вышло на запланированный уровень. Пока «Зеленое шоссе» приносит убытки, но новое положение компании на кривой спроса несколько лучше, чем при открытии дороги. Сегодня средняя ежедневная выручка составляет \$22 тыс., это на \$ 7 тыс. больше, чем в период объявления «специальной» платы за проезд в \$ 1,75. Возможно, что владельцы снизят плату еще ниже, чтобы получить больший доход.

В конце концов, когда прошлой весной цена была понижена на 45 %, три месяца спустя объем взимаемой платы за проезд увеличился на 200 %. По аналогии снижение платы за проезд с \$ 1 до \$ 0,75 приведет к увеличению числа поездок до 38 тысяч, а ежедневной средней выручки — до \$ 29 тыс. Проблема, конечно, состоит в том, что та-

кое соотношение цены и объема продаж сохраняется не при каждой цене, вот почему установить оптимальную цену так сложно...

Экономисты Клиффорд Уинстон из *Brookings Institution* и Джон Кэлфи из *American Enterprise Institute* провели исследование проблемы платы за проезд... Они опросили 1170 человек по всей стране, каждому из которых было предложено выбрать между меньшим временем поездки и большей платой. Исследователи пришли к выводу, что потребители, которые высоко оценивали возможность уменьшения времени поездки, сокращали его, пользуясь общественным транспортом, переезжай поближе к месту работы или выбирай работу, на которой им предоставляли гибкий график. Напротив, те, кто вынужден был ежедневно передвигаться на значительные расстояния, терпимее относились к дорожным заторам и согласны были заплатить за возможность сэкономить лишний час только 20 % часовой заработной платы.

Результаты исследования К. Уинстона и Дж. Кэлфи помогают объяснить, почему первоначальная плата за проезд по «Зеленому шоссе» и планируемый объем поездок были слишком высоки: заплатить \$ 2 за экономию 20 минут были склонны люди, которые зарабатывали не менее \$ 30 в час (около \$60 тыс. в год).

Источник: \**The Washington Post*, October 24, 1996, p. E1.

## Эластичность предложения по цене и определяющие ее факторы

Закон предложения утверждает, что более высокая цена товара ведет к увеличению объема его предложения. **Эластичность предложения по цене** отображает степень изменения объема предложения при изменении цены. Предложение товара называется *эластичным*, если изменение цены ведет к существенному изменению объема предложения. Предложение называется *неэластичным*, если изменение цены незначительно влияет на объем предложения.

Ценовая эластичность предложения зависит от возможности продавцов гибко варьировать объемы производимой продукции. Например, прибрежная полоса **земля** характеризуется неэластичным предложением, поскольку расширить ее практически невозможно. Напротив, такие товары, как книги, автомобили и телевизоры, характеризуются эластичным предложением, поскольку фирмы-производители **имеют** возможность при повышении цен на продукцию расширить производство.

Ключевая детерминанта, определяющая ценовую эластичность предложения на большинстве рынков, — рассматриваемый временной период. Предложение обычно более эластично в долгосрочном периоде, чем в краткосрочном. Компаниям требу-

**Ценовая эластичность предложения** — показатель, отражающий изменение объема предложения при изменении цены. Рассчитывается как отношение объема предложения, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах.

## Глава 5. Эластичность и ее применение

... некоторое время на расширение или сокращение производственных мощностей. Таким образом, в краткосрочном периоде объем предложения слабо реагирует на изменения цен. Напротив, достаточно протяженный отрезок времени позволяет компаниям ввести в строй новые производства или закрыть старые, а значит, в долгосрочном периоде объем предложения существенно реагирует на изменения цен.

### **Расчет эластичности предложения по цене**

Теперь, когда мы имеем некоторое представление о том, что такое ценовая эластичность предложения, попробуем быть более точными. Экономисты рассчитывают эластичность предложения по цене как отношение изменения объема предложения, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах.

То есть

$$\text{ценовая эластичность предложения} = \frac{\text{изменение объема предложения, \%}}{\text{изменение цены товара, \%}}$$

Предположим, что цена 1 л молока возросла с \$ 3,00 до \$ 3,30, а месячный объем производства увеличился с 10 тыс. л до 11,5 тыс. л. Мы рассчитываем изменение цены, выраженное в процентах, как

$$\text{изменение цены} = \frac{(3,30 - 3,00)}{3,00 \times 100 \%} = 10 \%$$

Аналогично рассчитываем изменение объема предложения, выраженное в процентах

$$\text{изменение объема предложения} = \frac{(11500 \text{ л} - 10000 \text{ л})}{10000 \text{ л} \times 100 \%} = 15 \%$$

В этом случае ценовая эластичность предложения равна

$$\text{ценовая эластичность предложения} = \frac{15 \%}{10 \%} = 1,5$$

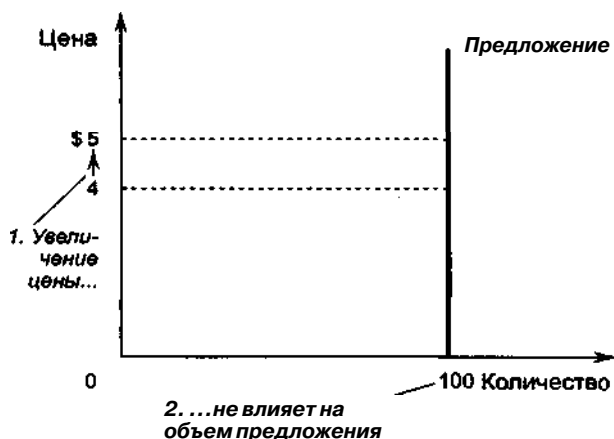
Эластичность предложения по цене составила 1,5, то есть она больше 1; следовательно, объем предложения изменился в большей пропорции, чем цена товара.

### **Виды кривых предложения**

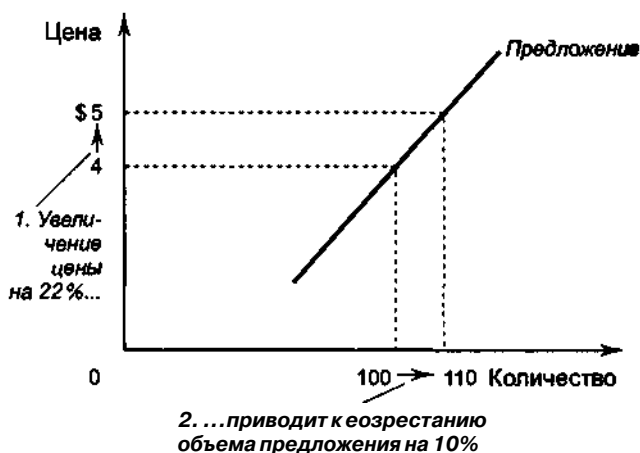
Ценовая эластичность предложения определяет изменение объема предложения при изменении цены, что находит отражение в самых разных кривых (рис. 5.6). Равная нулю эластичность (товар совершенно неэластичен по цене) соответствует вертикальной кривой предложения, когда объем предложения не зависит от уровня цены на товар. По мере увеличения эластичности кривая предложения становится более пологой, объем предложения изменяется в большей пропорции, чем цены. Совершенно эластичное предложение имеет место, когда ценовая эластичность предложения стремится к бесконечности. В этом случае кривая предложения горизонтальна; небольшое изменение цены приводит к очень большому изменению объема предложения.

На некоторых рынках эластичность предложения изменяется по мере движения по кривой предложения. На рис. 5.7 представлен обычный случай для отрасли с ограниченными производственными мощностями. Для более низких уровней

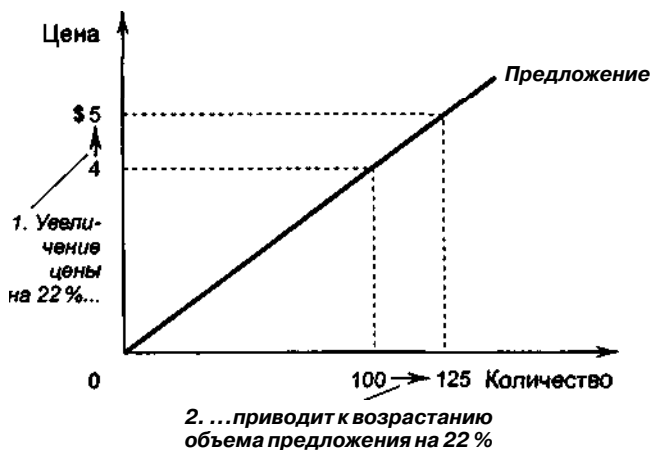
(а) Совершенно неэластичное предложение: эластичность равна 0



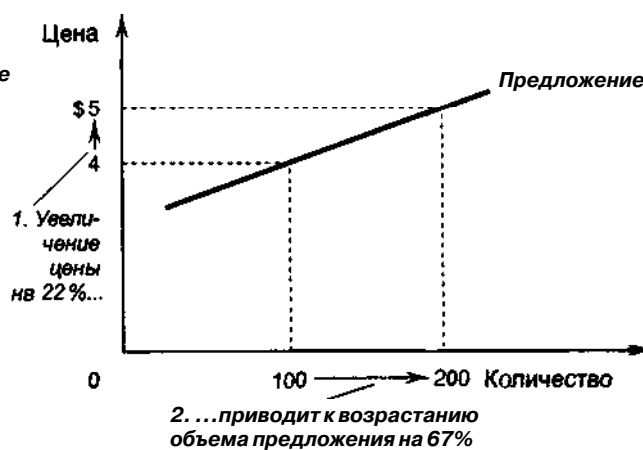
(б) Неэластичное предложение: эластичность меньше 1



(в) Единичное эластичное предложение: эластичность равна 1



(г) Эластичное предложение: эластичность больше 1



(д) Совершенно эластичное предложение: эластичность стремится к бесконечности

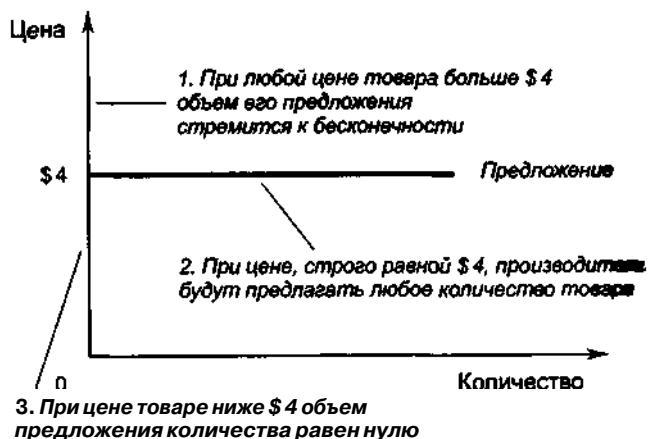
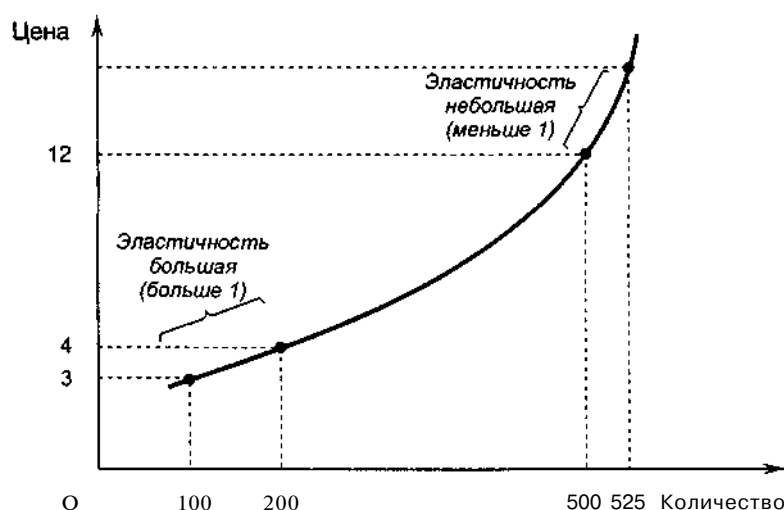


Рис. 5.6

#### ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ

Ценовая эластичность предложения определяется наклоном кривой. Отметим, что все выраженные в процентах изменения рассчитаны с помощью метода средних оценок.





**Рис. 5.7**  
ВОЗМОЖНОЕ  
ИЗМЕНЕНИЕ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ  
ПО ЦЕНЕ КРИВОЙ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Так как компании стремятся к максимальной загрузке производственных мощностей, эластичность предложения может быть очень высокой при небольших объемах предложения и очень низкой при больших объемах предложения. В нашем случае увеличение цены с \$ 3 до \$ 4 означает возрастание объема предложения со 100 до 200 единиц. Так как прирост объема предложения составляет 100 %, а цена возросла на 33 %, кривая предложения на этом промежутке эластична. Напротив, когда цена увеличивается с \$ 12 до \$ 15, объем предложения возрастает только с 500 до 525 единиц. Объем предложения возрос на 5 %, а цена на 25 %, на этом отрезке кривая предложения неэластична.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Дайте определение эластичности предложения по цене. Объясните, почему эластичность предложения в краткосрочном периоде может отличаться от эластичности предложения в долгосрочном периоде.

### Три примера практического применения спроса и эластичности

Могут ли новости об увеличении урожайности ввергнуть фермеров в тревогу? Почему Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не удалось сохранить высокие цены на нефть? Увеличит или уменьшит запрет на наркотики число преступлений, совершаемых на этой почве? Возможно, вам покажется, что эти вопросы не имеют между собой ничего общего. Но каждый из них относится к рынкам, на которых взаимодействуют предложение и спрос. Мы используем для ответа на эти вопросы гибкие инструменты спроса, предложения и эластичности.

### Могут ли новости об увеличении урожайности ввергнуть фермеров в тревогу?

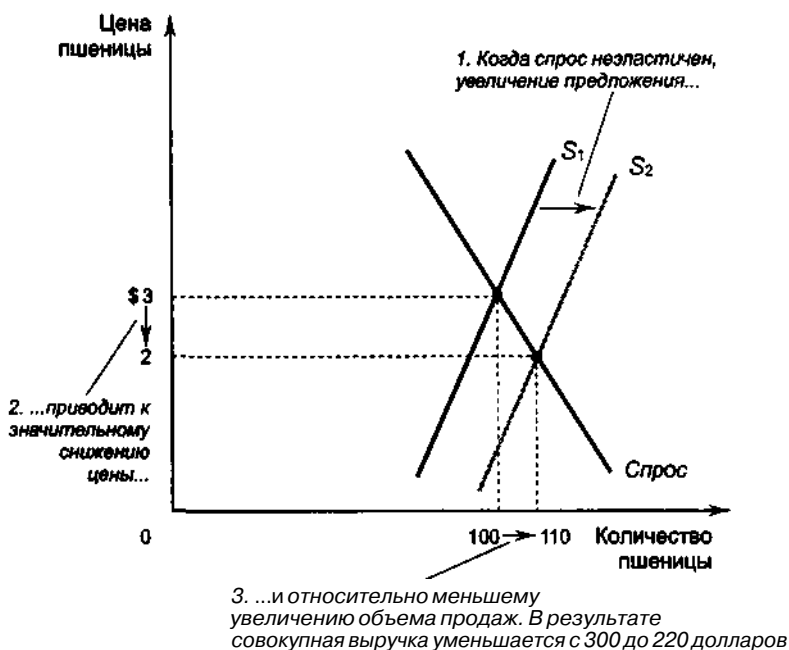
Давайте вернемся к вопросу, поставленному в начале главы. Как повлияет на фермеров, специализирующихся на выращивании пшеницы, и на рынок пшеницы появление нового высокоурожайного ее сорта? Вспомните, что поиск ответа на такого рода вопросы должен включать в себя три шага (гл. 4). Во-первых, мы рассматриваем сдвиги кривой спроса или кривой предложения. Во-вторых, мы отвечаем на вопрос о направлении сдвига кривой. В-третьих, для того чтобы наглядно представить изменения в равновесии рынка, мы используем графики спроса и предложения.

Прежде всего, мы делаем вывод о том, что появление нового сорта пшеницы влияет на кривую предложения. Так как объем пшеницы, получаемый с каждого гектара земли, увеличивается, фермеры будут поставлять большие объемы пшеницы при каждой возможной цене. Другими словами, кривая предложения сдвигается вправо. Положение кривой спроса не изменяется, поскольку данное событие никак не влияет на желание потребителей покупать продукты из пшеницы при каждой возможной цене. Итак, кривая предложения сдвигается из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ , количество проданной пшеницы увеличивается со 100 до 110, а цена пшеницы снижается с \$ 3 до \$ 2 (рис. 5.8).

Как внедрение новой технологии отражается на положении фермеров? Рассмотрим, что происходит с совокупной выручкой аграриев, которая равна  $P \times Q$ , производству цены пшеницы на объем продаж. Появление нового сорта позволяет увеличить производство пшеницы ( $Q$  увеличивается), но цена каждого ее килограмма уменьшается ( $P$  уменьшается).

Увеличение или уменьшение совокупной выручки детерминировано эластичностью спроса. В реальной жизни спрос на основные продукты питания, такие как пшеница, обычно неэластичен, так как эти товары относительно недороги и имеют много товаров-заменителей. Неэластичность кривой спроса (рис. 5.8) означает, что увеличение цены на продукт приводит к снижению совокупной выручки: цена пшеницы уменьшается в значительно большей степени, чем количество проданной пшеницы. Совокупная выручка уменьшается с \$ 300 до \$ 220.

Рис. 5.8  
РОСТ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА  
РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ  
Появление новой  
технологии увеличи-  
вает предложение  
пшеницы с  $S_1$  до  $S_2$ ,  
а ее цена снижается.  
Так как спрос на  
пшеницу неэласти-  
чен, увеличение  
объема продаж  
со 100 до 110  
пропорционально  
меньше, чем  
сокращение цены  
с \$ 3 до \$ 2.  
Совокупная выручка  
фермеров снижается  
с \$300 (\$3 x 100) до  
\$220 (\$2 x 110).



Если внедрение новой технологии приводит к ухудшению экономических показателей деятельности фермеров, почему они его принимают? Ответ на этот вопрос заключается в основах функционирования конкурентного рынка. Так как каждому фермеру принадлежит небольшая доля рынка пшеницы, он принимает цену такой, какая она есть. Аграрий считает, что при любой цене на продукт ему выгодно использовать новый сорт и продавать больше пшеницы. А так как его образ мыслей ничем не отличается от выводов, к которым приходит большинство фермеров, предложение пшеницы растет, цена продукта уменьшается и уровень жизни каждого производителя снижается.

Возможно, вы воспримете данный пример как гипотетический, но он помогает объяснить основные изменения, произошедшие в американской экономике в XX в. Сотню лет назад большинство американцев жили на фермах. Научные знания о методах ведения сельского хозяйства находились на низком уровне, поэтому большая часть американцев занималась трудом на земле, обеспечивая себя и сограждан продуктами питания. Со временем совершенствование технологий сельскохозяйственного производства привело к увеличению объема продукции, производимого каждым фермером. Увеличение предложения продуктов питания вместе с неэластичным спросом на продукты питания привело к уменьшению доходов фермеров, что, в свою очередь, побудило аграриев к переезду в города.

Данный процесс иллюстрируют следующие статистические данные. В 1948 г. численность фермеров и членов их семей составляла в США 24 млн человек или 17 % населения страны. В 1993 г. число жителей ферм сократилось до 5 млн человек (2 % населения). Данное изменение связано со значительным ростом производительности в сельском хозяйстве: несмотря на сокращение числа фермеров на 30 %, в 1993 г. рост производства зерна и мяса в два раза превысил уровень 1948 г.

Анализ рынка сельскохозяйственных продуктов позволяет объяснить кажущуюся парадоксом социальную политику: сельскохозяйственные программы, ориентированные на помощь фермерам, стимулируют сокращение используемых в производстве земель. В чем дело? Цель таких программ заключается в уменьшении предложения сельскохозяйственных продуктов и, следовательно, увеличении цены на них. Так как спрос на продукты неэластичен, фермеры как группа получают большую совокупную выручку, если они предлагают рынку меньше зерна. Самостоятельно ни один фермер не согласится уничтожить зерно, так как каждый принимает рыночную цену такой, какая она есть. Но если бы все фермеры сократили предложение продуктов, повысился бы уровень жизни каждого из них.

## Doonesbury



Анализируя последствия внедрения сельскохозяйственных технологий или аграрной политики, важно помнить, что то, что хорошо для фермеров, необязательно хорошо для общества в целом. Новые технологии оказывают негативное влияние на фермеров, потребность в труде которых непрерывно сокращается, но они безусловно выгодны населению, расходы которого на продукты питания уменьшаются. Аналогично, политика, направленная на уменьшение предложения сельскохозяйственных продуктов, позволяет увеличить доходы фермеров, но только за счет потребителей.

### Почему *OPEC* не удалось сохранить высокие цены на нефть?

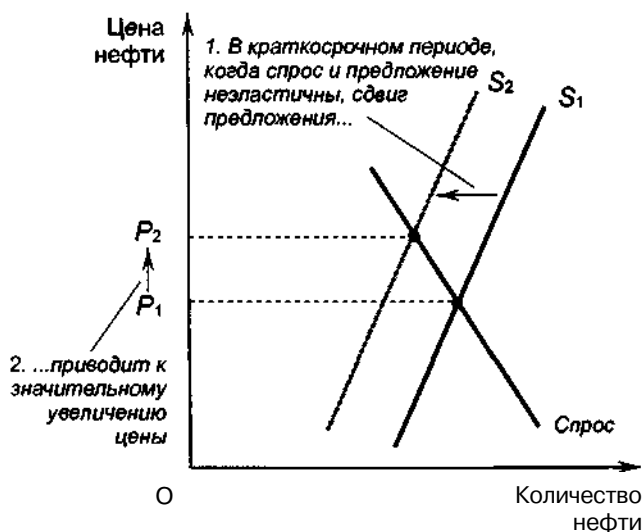
Возможно, самые бурные события мировой экономики происходили в последние несколько десятилетий на рынке нефти. В 1970-х гг. Организация стран - экспортеров нефти (*OPEC*) приняла решение о повышении мировых цен на нефть, что резко увеличило доходы государств-производителей. Основным методом повышения цен заключался в скоординированном совместном сокращении количества поставляемой нефти. С 1973 г. по 1974 г. цена нефти (скорректированная с учетом инфляции) выросла более чем на 50 %. Через несколько лет *OPEC* повторила свой прием: в 1979 г. цена на нефть выросла на 14 %, в 1980 г. — на 34 % и в 1981 г. - на 34 %.

Однако *OPEC* обнаружила, что удерживать цены на высоком уровне куда труднее, чем поднять их. В 1982-1985 гг. цены на нефть неуклонно снижались на 10 % в год. В когда-то тесных рядах стран — членов *OPEC* возникли разброд и шатания. В 1986 г. координация их действий была полностью прекращена и цена на нефть упала на 45 %. В 1990 г. цена на нефть (скорректированная с учетом общего уровня инфляции) вернулась к уровню 1970 г. и продержалась на нем большую часть 1990-х гг.

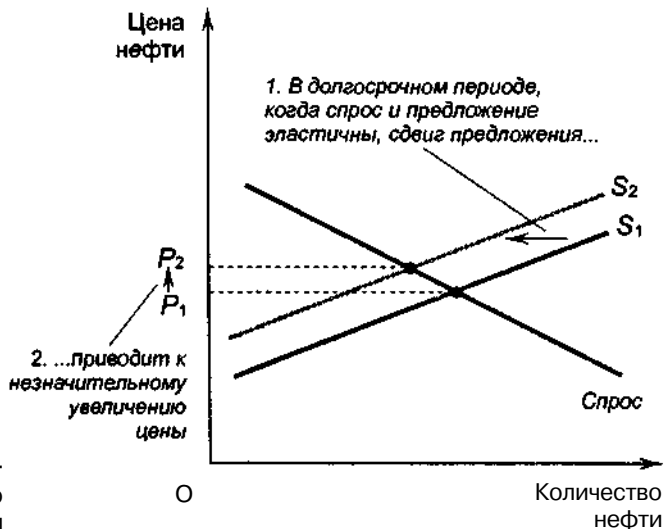
Данный пример — прекрасная иллюстрация динамики спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде и спрос, и предложение нефти относительно неэластичны. Предложение неэластично, потому что отсутствует возможность быстро изменить количество разведанных запасов нефти и мощностей по ее добыче. Спрос неэластичен, потому что потребители замедленно реагируют на изменения цены. Многие водители старых автомобилей ненасытно пожирающих бензин, например, будут просто платить большие суммы за горючее. Таким образом, как показывает график (а) на рис. 5.9, кривые спроса и предложения в краткосрочном периоде достаточно крутые. Изменение предложения нефти с  $S_1$  до  $S_2$  ведет к значительному увеличению цены с  $P_1$  до  $P_2$ .

В долгосрочном периоде ситуация коренным образом меняется. Реакция на повышение цен производителей нефти, не состоящих в *OPEC*, заключается в интенсификации усилий по разведке нефти и строительстве новых добывающих мощностей. Потребители отвечают на рост цен большей экономией, например, заменяя старые неэффективные автомобили новыми экономичными. Таким образом, как показывает график (б) на рис. 5.9, кривые спроса и предложения в долгосрочном периоде более эластичны. В долгосрочном периоде сдвиг кривой предложения из положения 5, в положение 5' приводит к незначительному увеличению цены.

(а) Рынок нефти в краткосрочном периоде



(б) Рынок нефти в долгосрочном периоде



Проведенный нами анализ показывает, почему *OPEC* удалось поддержать высокие цены на нефть только в краткосрочном периоде. Сокращение добычи нефти странами — членами *OPEC* привело к сдвигу кривой предложения влево. Хотя каждый ее член сократил продажи нефти, цена в краткосрочном периоде поднялась настолько, что их доходы значительно выросли. Напротив, в долгосрочном периоде, когда спрос и предложение более эластичны, то же сокращение предложения, определяемое по горизонтальному сдвигу кривой предложения, привело к незначительному увеличению цены. Таким образом, проведенное *OPEC* снижение цены в долгосрочном периоде оказалось менее прибыльным.

*OPEC* существует и сегодня, но координация действий ее членов нарушена, и, в частности, из-за неспособности организации удерживать высокие цены на нефть.

### Уменьшит ли запрет на наркотики количество связанных с ними преступлений?

Одна из самых острых проблем современного общества — нелегальное использование наркотиков. Одно из последствий их употребления — угроза жизни наркоманов и разрушение их семей. Другое заключается в том, что наркоманы, стремясь раздобыть деньги, необходимые для приобретения зелья, совершают насильственные преступления. Чтобы сократить нелегальное использование наркотиков, правительство США ежегодно тратит миллиарды долларов. Давайте проанализируем политику запрета наркотиков, используя инструменты спроса и предложения.

Предположим, что правительство увеличивает количество федеральных агентов, призванных бороться с наркотиками. Что происходит с рынком незаконных наркотиков? Как обычно, для ответа на этот вопрос пройдем три шага. Во-первых, рассмотрим сдвиг кривой спроса или кривой предложения. Во-вторых, определим направление сдвига. В-третьих, посмотрим, как сдвиг влияет на равновесную цену и равновесный объем.

Рис. 5.9  
СОКРАЩЕНИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ  
НЕФТИ

Когда предложение нефти сокращается, реакция рынка зависит от временного горизонта. В краткосрочном периоде спрос и предложение относительно неэластичны (график (а)). Таким образом, когда кривая предложения сдвигается из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ , цена на нефть существенно возрастает. Напротив, в долгосрочном периоде спрос и предложение относительно эластичны (график (б)). В этом случае аналогичное смещение кривой предложения (из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ ) приводит к незначительному росту цены.

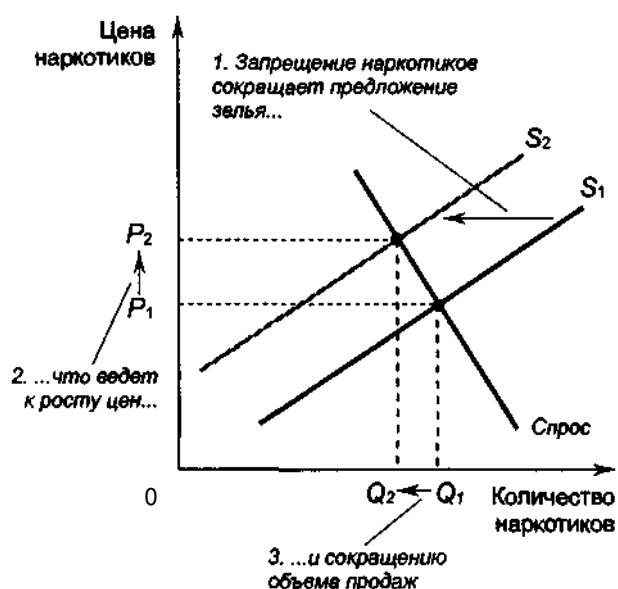
Рис. 5.10  
ПРОГРАММЫ  
СОКРАЩЕНИЯ  
НЕЛЕГАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НАРКОТИКОВ  
Запрещение наркотиков сокращает их предложение с  $S_1$  до  $S_2$  (график (а)). Если спрос на наркотики неэластичен, сумма денег, которая требуется наркоманам для покупки зелья, увеличивается, даже если количество используемых наркотиков уменьшается. Напротив, образовательные программы о влиянии наркотиков сокращают спрос на наркотики с  $D_1$  до  $D_2$ , (график (б)). Уменьшается и цена, и потребление наркотиков, денежная сумма, необходимая наркоманам, также сокращается.

Хотя цель запрещения наркотиков заключается в сокращении их использования, его прямое влияние на продавцов отличается от воздействия на покупателей. Когда правительство перекрывает каналы поступления некоторого количества наркотиков в страну и активизирует поимку контрабандистов, стоимость наркотиков увеличивается и, следовательно, сокращается объем предложения наркотиков при каждой возможной цене. Спрос на наркотики — количество покупателей, которые желают приобрести зелье при каждой возможной цене — не изменяется. Как показывает график (а) рис. 5.10, ограничение поступления наркотиков сдвигает кривую предложения влево из положения  $S_1$  в положение  $S_2$  и не изменяет кривую спроса. Равновесная цена наркотиков увеличивается с  $P_1$  до  $P_2$ , а равновесный объем уменьшается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , так как ограничение ввоза наркотиков сокращает их использование.

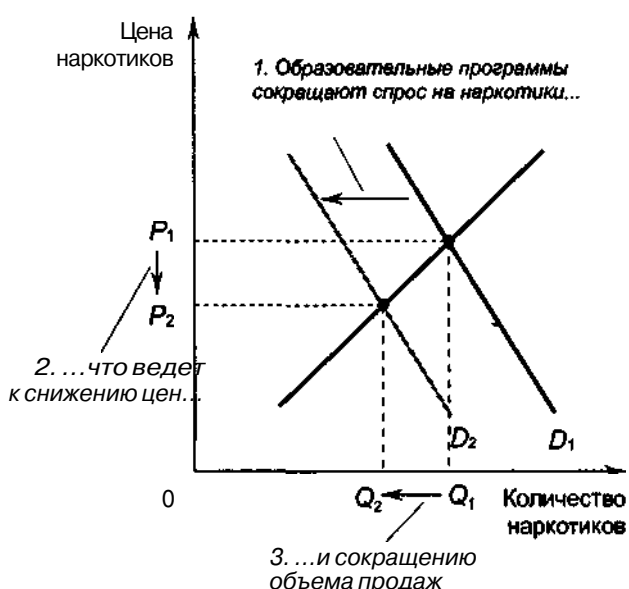
Как данные изменения сказываются на количестве преступлений, связанных с наркотиками? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим общее количество наркоманов, покупающих наркотики. Так как при повышении цен с губительной привычкой расстанется ограниченное число наркоманов, очевидно, что спрос на наркотики неэластичен (рис. 5.10). Если спрос неэластичен, то рост цены приводит к увеличению совокупной выручки, то есть денежная сумма, которую наркоманам приходится заплатить за наркотики, возрастает. Наркоманы, которые добывали деньги совершая преступления, нуждаются в еще больших суммах. Таким образом, запрещение наркотиков может привести к увеличению количества совершаемых ради их получения преступлений.

Поскольку программы запрещения наркотиков нередко приводят к обратному эффекту, некоторые аналитики выступают за альтернативные подходы к решению проблемы. Вместо того чтобы ограничивать предложение наркотиков, политики могут попытаться сократить спрос, в частности реализуя образовательные программы, рассказывающие о вреде наркотиков. В случае успеха таких программ кривая спроса сдвигается влево из положения  $D_1$  в положение  $D_2$  (график (б) рис. 5.10). В результате равновесный объем уменьшается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , а равновесная цена снижается с  $P_1$  до  $P_2$ . Совокупная выручка (произведение цены наркоти-

(а) Запрещение наркотиков



б) Образовательные программы о влиянии наркотиков



ков и предлагаемого объема) также уменьшается. Таким образом, в отличие от мер по запрещению наркотиков, образовательные программы могут сократить и использование наркотиков, и количество связанных с ними преступлений.

Сторонники запрещения наркотиков могут утверждать, что влияние этой политики в краткосрочном и долгосрочном периоде различно, потому что эластичность спроса может изменяться. Спрос на наркотики, вероятно, неэластичен в краткосрочные периоды времени, так как повышение цены не оказывает существенного влияния на использование наркотиков наркоманами. Но спрос может быть более эластичным в течение длительного периода времени, потому что более высокие цены сократят количество экспериментов с наркотиками среди молодежи и со временем приведут к сокращению числа наркоманов. В этом случае запрещение наркотиков приведет к увеличению в краткосрочном периоде количества преступлений, связанных с наркотиками, а в долгосрочном периоде — уменьшит их.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Почему уничтожение засухой потницы посевов зерновых может благоприятно сказаться на положении фермеров? Почему, в таком случае, фермеры не сокращают посевы в благоприятных погодных условиях?

## Заключение

Согласно старой поговорке, экономистом может стать и попугай, если выучит слова «спрос и предложение». Две последние главы должны были убедить вас, что в этом утверждении — большая доля истины. Инструменты спроса и предложения позволяют вам проанализировать многие самые важные события и государственные программы, оказывающие существенное влияние на экономику. По прошествии некоторого времени вы будете иметь право называть себя хорошим экономистом (или, по крайней мере, прекрасно образованным попугаем).

## Выводы

Ценовая эластичность спроса определяет изменение объема спроса при изменении цены товара. Эластичность спроса по цене увеличивается при движении от товаров первой необходимости (неэластичный спрос) к предметам роскоши в случае существования близких товаров-субститутов; в случае узкого определения рынка или если покупатели имеют большой запас времени для того, чтобы отреагировать на изменение цены. Ценовая эластичность спроса рассчитывается как отношение объема спроса, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженной в процентах. Если эластичность меньше 1, объем спроса изменяется относительно меньше, чем цена, а спрос называют неэластичным. Если эластичность больше 1, объем спроса изменяется относительно больше, чем цена, и спрос называют эластичным.

Совокупная выручка — общее количество денежных средств, уплаченных за товар, равна произведению цены товара и количества проданного товара. При неэластичной кривой спроса в слу-

чае роста цены совокупная выручка увеличивается. При эластичной кривой спроса увеличение цены ведет к сокращению совокупной выручки. Эластичность предложения по цене определяет изменение объема предложения при изменении цены. Очень часто она зависит от рассматриваемого временного горизонта. На большинстве рынков предложение более эластично в долгосрочном, чем в краткосрочном периоде.

Ценовая эластичность предложения рассчитывается как отношение изменения объема предложения, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах. Если эластичность меньше 1, объем предложения изменяется относительно меньше, чем цена, предложение называют неэластичным. Если эластичность больше 1, объем предложения изменяется относительно больше, и чем цена, и предложение называют эластичным.

Инструменты спроса и предложения используются для анализа положения на различных рынках.

## Основные понятия

|                             |                               |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Эластичность                | Совокупная выручка            | Эластичность предложения |
| Эластичность спроса по цене | Эластичность спроса по доходу | по цене                  |

## Вопросы

Дайте определение эластичности спроса по цене и эластичности спроса по доходу.

Перечислите факторы, определяющие эластичность спроса по цене.

Если вы знаете, что эластичность больше 1, что вы можете сказать об эластичности спроса? Если эластичность равна 0, каков характер спроса — совершенно эластичный или совершенно неэластичный?

Покажите на каком-либо графике спроса и предложения общие расходы потребителей. Сравните их с совокупной выручкой производителей. Как повышение цены на товар отразится на величине совокупной выручки в случае эластичного спроса? Объясните.

6. Как мы называем товар, эластичность которого по доходу меньше 0?

7. Напишите формулу ценовой эластичности предложения. Поясните, как ее используют.

8. Какова ценовая эластичность предложения картин П. Пикассо?

9. Что вы можете сказать об эластичности спроса по цене в краткосрочном и долгосрочном периоде? Почему?

10. В 1970-х гг. странам *OPEC* удалось добиться значительного повышения цен на нефть. Что помешало им поддержать высокую цену в 1980-х гг.?

## Задания для самостоятельной работы

Какой товар из каждой пары обладает более эластичным спросом и почему?

- Учебники или детективные романы.
- Записи музыки Л. Бетховена или записи классической музыки в целом.
- Топливо, используемое для отопления домов в ближайшие шесть месяцев или в течение следующих пяти лет.
- Пиво или вода.

Предположим, что спрос на авиабилеты командировочных и отпускников из Нью-Йорка в Бостон составляет:

| ЦЕНА, В \$ | ОБЪЕМ СПРОСА<br>(КОМАНДИРОВОЧНЫЕ) | ОБЪЕМ СПРОСА<br>(ОТПУСКНИКИ) |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 150        | 2100                              | 1000                         |
| 200        | 2000                              | 800                          |
| 250        | 1900                              | 600                          |
| 300        | 1800                              | 400                          |

а. Какой эластичностью по цене характеризуется спрос командировочных и отпускников при увеличении цены билетов с \$ 200 до \$ 250?

б. Почему спрос на билеты людей, отправляющихся в отпуск, может отличаться от спроса людей, едущих в командировку?

3. Предположим, ваш спрос на компакт-диски характеризуется следующими данными:

| ЦЕНА, В \$ | ОБЪЕМ СПРОСА<br>(ДОХОД - \$10 000) | ОБЪЕМ СПРОСА<br>(ДОХОД - \$ 12 000) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 8          | 40                                 | 50                                  |
| 10         | 32                                 | 45                                  |
| 12         | 24                                 | 30                                  |
| 14         | 16                                 | 20                                  |
| 16         | 8                                  | 12                                  |

а. Рассчитайте ценовую эластичность спроса, если цена на компакт-диски выросла с \$ 8 до \$ 16



- и ваш доход составляет (1) \$ 10 000, (2) \$ 12 000.
- б. Рассчитайте эластичность спроса по доходу, если ваш доход увеличивается с \$ 10000 до \$ 12 000 и (1) цене \$ 12, (2) цене \$ 16.
4. Эмили решила, что она будет третью часть своего дохода использовать на приобретение одежды.
- а. Какова эластичность ее спроса на одежду по доходу?
- б. Какова эластичность ее спроса на одежду по цене?
- в. Если вкусы Эмили изменяются и она решает направить на приобретение одежды только одну четвертую своего дохода, как изменяется кривая ее спроса? Какова теперь ее ценовая эластичность спроса и эластичность по доходу?
5. «*The New York Times*» (Feb. 17, 1996) писала, что после повышения платы за проезд число нью-йоркцев, пользующихся метро, снизилось: «В декабре 1995 г. число пассажиров, в сравнении с декабрем 1994 г., уменьшилось почти на 4 млн. Плата за проезд увеличилась с 25 центов до \$ 1,5».
- а. Используя эти данные, рассчитайте ценовую эластичность спроса на поездки в метро.
- б. Почему ваша оценка эластичности ненадежна?
6. Два водителя — Том и Джерри — едут к заправочной станции. Перед тем как взглянуть на цену, каждый делает заказ. Том говорит: «Мне 10 литров бензина». Джерри: «Мне бензина на \$ 10». Какова эластичность спроса по цене каждого из водителей?
7. Экономисты заметили, что во время экономического спада расходы на посещение ресторанов уменьшаются в большей степени, чем расходы на продукты. Как вы, используя концепцию эластичности, можете объяснить этот феномен?
8. Рассмотрим направленную на борьбу с курением политику общества.
- а. Исследования показывают, что эластичность спроса по цене на сигареты составляет примерно 0,4. Если в настоящее время пачка сигарет стоит \$ 2, а правительство стремится сократить потребление сигарет на 20 %, насколько оно должно повысить цену?
- б. Если правительство постоянно повышает цену на сигареты, когда ее результаты будут очевидны — через год или через пять лет?
- в. Исследования показывают, что ценовая эластичность спроса на сигареты подростков выше, чем эластичность спроса по цене взрослых. Почему?
9. Что вы можете сказать об эластичности спроса по цене на рынке мороженого в целом и на рынке ванильного мороженого? Объясните.
10. Летом 1993 г. выпавшие из берегов реки Миссури и Миссисипи уничтожили тысячи гектаров посевов пшеницы.
- а. Пострадали фермеры, посеvy которых были уничтожены наводнением, а аграрии из других районов страны извлекли выгоду из данной ситуации. Почему?
- б. Какая информация о рынке пшеницы вам необходима, чтобы решить, пострадали или выиграли от наводнения фермеры в целом?
11. Объясните, почему данное высказывание может оказаться справедливым: «Засуха во всемирном масштабе увеличивает совокупную, полученную от продаж пшеницы, выручку фермеров, а засуха в штате Канзас сокращает совокупную выручку местных фермеров».
12. Так как при благоприятных климатических условиях производительность земли повышается, земля в таких регионах оценивается дороже. Тем не менее, со временем внедрение новых технологий привело к повышению производительности земли в целом, и цена на нее (скорректированная на уровень инфляции) упала. Используя концепцию эластичности, объясните, почему производительность и цены на землю прямо пропорциональны в пространстве, а во времени — обратно пропорциональны.
13. В 1990 г. Конгресс США ввел налог на покупку дорогих автомобилей. Получаемый доход равен произведению ставки налога и общей стоимости таких автомобилей. Когда через несколько лет правительство решило увеличить объем дохода, было предложено поднять ставку этого налога. Приведет ли его повышение к увеличению объема дохода? Объясните.

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите последствия политики правительства, устанавливающего верхний и нижний пределы цен
- Проанализируете влияние налогов на товары, на цену товаров и объемы продаж
- Узнаете, что налоги, взимаемые с продавцов, и налоги, взимаемые с покупателей, эквивалентны
- Увидите, как налоговое бремя разделяется между покупателями и продавцами

Экономистам приходится постоянно играть две роли: как ученые они разрабатывают и ищут подтверждения теориям, объясняющим окружающий нас мир; как политики они, руководствуясь теоретическими концепциями, стремятся изменить мир к лучшему. В двух последних главах мы рассматривали мир как исследователи. Мы увидели, что спрос и предложение определяют цену товара и количество проданного товара, проанализировали, как воздействуют на спрос и предложение и, следовательно, изменяют равновесную цену и равновесный объем различные события.

В этой главе мы обратим взоры к политике: проанализируем экономическую политику правительства, используя исключительно инструменты спроса и предложения. Предупреждаем заранее: анализ преподнесет нам некоторые сюрпризы, ведь правительству так часто не удается предусмотреть неожиданные или нежелательные последствия экономической политики.

Мы начинаем с политики, направленной на установление прямого контроля над ценами. Например, закон о контроле за рентой определяет максимальный размер платы, которую взимают с арендаторов владельцы домов; закон о минимальной заработной плате определяет низший предел ставки оплаты труда работников. Обычно правительство устанавливает контроль за ценами в тех случаях, когда политики полагают, что рыночная цена товара или услуги несправедлива по отношению к продавцу или покупателю. Кроме того, мы увидим, что к неравенству приводит именно политика государства.

Затем мы перейдем к рассмотрению экономической роли налогов. Политики используют налоги, чтобы повлиять на результат деятельности рынка и увеличить ресурсы, используемые для достижения общественных целей. Огромная роль налогов в экономике очевидна, но воздействие налогообложения на производителей

и потребителей — предмет постоянных дискуссий. Кто несет основное бремя налогов на заработную плату — фирмы или рабочие? Найти ответ нелегко — до тех пор, пока мы не обратимся к всемогущим инструментам спроса и предложения.

## Контроль над ценами

Давайте еще раз обратимся к рынку мороженого. Как мы видели в гл. 4, на конкурентном, свободном от государственного регулирования рынке цена на мороженое под воздействием различных факторов изменяется и уравнивает спрос и предложение: при равновесной цене количество мороженого, которое желали бы приобрести покупатели, в точности соответствует предлагаемому продавцами количеству стаканчиков с лакомством. Конкретизируя нашу модель, предположим, что равновесная цена мороженого составляет \$ 3 за стаканчик.

Результаты функционирования свободного рынка приводят в восторг далеко не всех его участников. Так, Американская ассоциация потребителей мороженого считает, что цена в \$ 3 слишком высока и не позволяет каждому желающему съесть одну порцию в день (рекомендуемая ими норма). В то же время из Национальной организации производителей мороженого доносятся стенания о том, что цена в \$ 3 — сложившаяся в результате конкуренции — сокращает доходы фирм. Каждая из этих групп, используя все свое влияние, пытается воздействовать на правительство, которое, по их мнению, должно изменить результаты функционирования рынка с помощью прямого контроля над ценами.

Конечно, поскольку покупатели любого товара всегда хотели бы платить меньшую цену, а продавцы — получить большую, интересы двух групп противостоят друг другу. Если потребителям мороженого удастся заставить политиков принять закон, отвечающий интересам покупателей, правительство установит официальный максимальный предел цены, по которой можно будет продавать мороженое, который называется **«потолок» (верхний предел) цены**. Если успеха добьются производители мороженого, правительство установит официальный минимальный предел цены, который называется **«пол» (нижний предел) цены**. Давайте рассмотрим последствия каждого решения.

**«Потолок» (верхний предел) цены** - официальный максимум цены, по которой может быть продан товар.

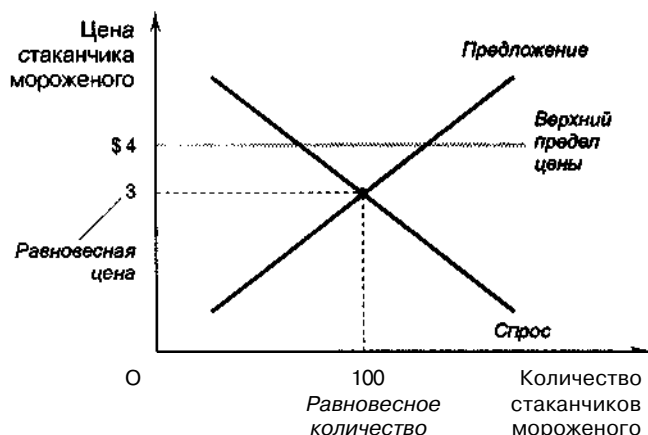
**«Пол» (нижний предел) цены** - официальный минимум цены, по которой может быть продан товар.

## Воздействие верхнего предела цены на результат функционирования рынка

Если правительство, подталкиваемое жалобами потребителей мороженого, устанавливает потолок цены, ее воздействие на рынок мороженого зависит от соотношения рыночной и предписанной государством цены. В том случае, когда правительство устанавливает верхний предел цены в \$ 4 (выше цены, уравнивающей спрос и предложение \$ 3), на рынке возникает ситуация, представленная на графике (а) рис. 6.1. В таком случае предельная цена называется *несвязанной*. Рыночные силы естественно движут экономику к равновесию, а установленный потолок не оказывает в этом случае существенного влияния.

График (б) на рис. 6.1 иллюстрирует другой, более интересный вариант, когда правительство определяет верхний предел цены в размере \$ 2 за стаканчик. Так как равновесная цена в \$ 3 выше установленной государством цены, предельную

(а) Несвязанный верхний предел цены



(б) Связанный верхний предел цены

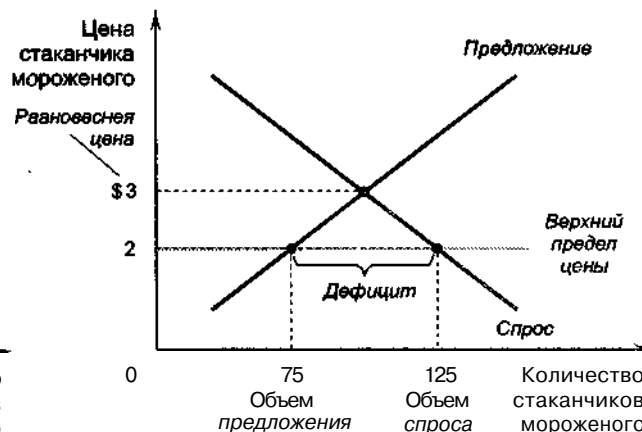


Рис. 6.1  
УСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА  
ЦЕНЫ НА РЫНКЕ  
На графике (а)  
отражена ситуация,  
когда правительство  
устанавливает потоло-  
лок цены — \$4.  
Так как верхний  
предел цены нахо-  
дится выше равно-  
весной цены (\$3),  
его установление  
не оказывает влияния  
на достижения  
равновесия спроса  
и предложения  
(100 стаканчиков).  
На графике (б)  
представлена ситуа-  
ция, когда правитель-  
ство устанавливает  
верхний предел цены  
\$2. Так как потолок  
цены ниже равно-  
весной цены (\$3),  
рыночная цена  
устанавливается на  
уровне предельной  
(\$2). Спрос состав-  
ляет 125 стаканчиков,  
а предложение —  
лишь 75, дефицит —  
50 стаканчиков.

цену называют *сдерживающим ограничением* рынка. Силы спроса и предложения движут цену к равновесной цене, но рыночная цена «ударяется о потолок», препятствующий ее росту, и устанавливается на уровне верхнего предела цены. При этой цене объем спроса на мороженое (125 стаканчиков) превышает объем предложения (75 стаканчиков). Возникает дефицит мороженого, а значит, некоторые потребители, желающие приобрести мороженое, при существующей цене не смогут это сделать.

Поскольку установление верхнего предела цены привело к появлению дефицита, формируется механизм естественного рационирования распределения мороженого — длинные очереди. Покупатели, имеющие возможность прийти пораньше и подождать в очереди, приобретут желанный стаканчик, в то время как люди, которые не имеют желания или возможности терять время, не получают ничего. Продавцы распределяют мороженое по собственному усмотрению: продают его друзьям, родственникам или потребителям одной с ними расы или национальности. Отметим, что хотя установление потолка цены продиктовано желанием помочь покупателям мороженого, выгоду извлекают далеко не все потребители. Некоторые потребители покупают мороженое по низкой цене, но им приходится выстаивать в очереди, другие — вообще не могут получить мороженого.

Мы имеем все основания сделать вывод: *когда правительство устанавливает сдерживающий верхний предел цены на конкурентном рынке, следствием его становится дефицит товара; продавцы должны рационировать распределение ограниченного количества товара среди большого количества потенциальных покупателей.* Механизм рационирования, возникающий при верхнем ограничении цены, в нормальных условиях нежелателен. Длинные очереди неэффективны, так как покупатели теряют в них время. Дискриминация, которая возникает при распределении товара по усмотрению продавца, неэффективна (потому что товар далеко не всегда получает покупатель, который его больше всего ценит) и несправедлива. Напротив, механизм распределения на свободном конкурентном рынке и эффективен и не подвержен влиянию отдельных личностей. Когда рынок мороженого достигает равновесия, все, кто желает заплатить рыночную цену, без проблем получают свой стаканчик мороженого. Свободный рынок распределяет товары с помощью цен.

## Практикум

### Очереди на бензоколонках

В предыдущей главе мы проанализировали, как в 1973 г. Организации стран-экспортеров нефти (*OPEC*) удалось поднять цены на сырую нефть на мировом рынке. Так как сырая нефть — основной ресурс при производстве бензина, высокие цены привели к сокращению предложения бензина. На бензозаправочных станциях США выстроились длинные очереди, в которых водители часами ждали возможности приобрести десяток литров горючего.

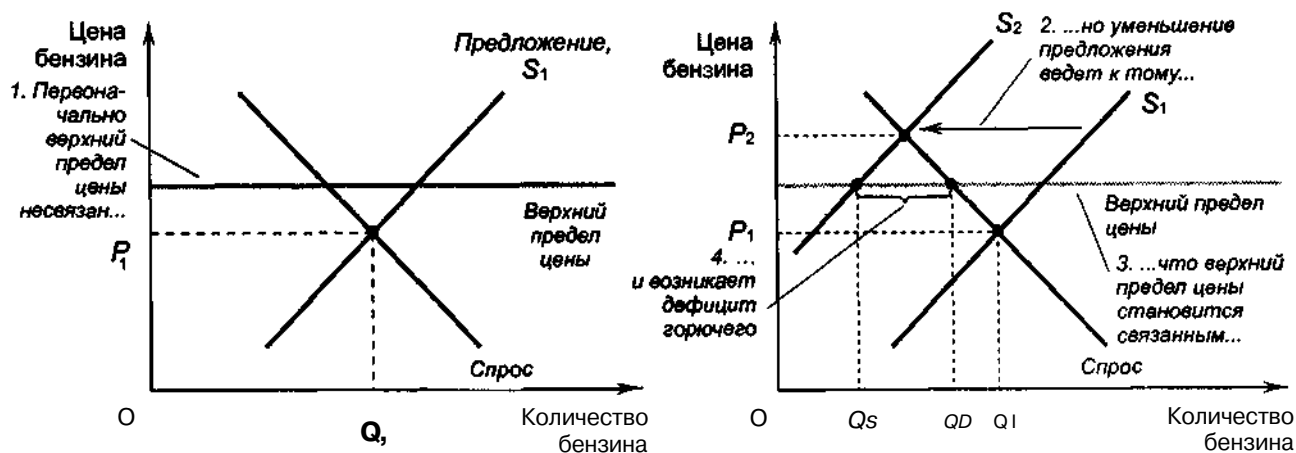
Из-за чего возникли очереди за бензином? Большинство потребителей обвиняли *OPEC*. Да, если бы *OPEC* не подняла цены на сырую нефть, не возникло бы и дефицита бензина. Но экономисты возлагают вину и на правительство, которое ввело ограничения на устанавливаемые нефтяными компаниями цены на бензин.

Рассмотрим рис. 6.2. Из графика (а) следует, что до повышения *OPEC* цен на сырую нефть равновесная цена бензина  $P_1$  была ниже верхнего предела цены. Следовательно, регулирование цен не влияло на состояние рынка. После повышения цен на нефть ситуация изменилась. Рост цены сырой нефти привел к увеличению издержек производства бензина и сокращению его предложения. Как показывает график (б), кривая предложения сдвинулась влево из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ . На нерегулируемом рынке сдвиг предложения увеличил бы равновесную цену  $P_1$  до  $P_2$ , на рынке установилось бы равновесие. Однако потолок не позволил ценам на бензин достичь уровня равновесия. При цене, равной верхнему пределу, производители предлагали  $Q_5$ , а потребители желали бы приобрести  $Q_0$  бензина. Таким образом, в условиях регулирования цен сдвиг кривой предложения привел к жестокому дефициту горючего.

В конце концов регулирование цен на бензин было отменено. Законодатели осознали, что они несут частичную ответственность за то, что американцы провели долгие часы в очередях на бензоколонках. Сегодня, в случае изменения цен на сырую нефть, начнется движение цен на бензин к равновесному состоянию спроса и предложения.

Рис. 6.2  
РЫНОК БЕНЗИНА  
ПРИ ВЕРХНЕМ  
ПРЕДЕЛЕ ЦЕНЫ  
На графике (а) — рынок бензина с несвязанным верхним пределом цены, так как равновесная цена  $P_1$  ниже потолка. На графике (б) рынок бензина после увеличения цены на сырую нефть (ресурса для производства бензина). Кривая предложения сдвигается влево из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ . В отсутствие государственного регулирования цена горючего возросла бы с  $P_1$  до  $P_2$  и на рынке установилось бы равновесие. Однако потолок ограничивает движение цены. При связанном верхнем пределе цены потребители желали бы приобрести  $Q_0$  бензина, а производители предлагают  $Q_5$ . Разница между требуемым и предложенным количеством  $Q_0 - Q_5$  определяет величину дефицита бензина.

(а) Несвязанный верхний предел цены на бензин (б) Связанный верхний предел цены на бензин



## Практикум

### Контроль за уровнем ренты в краткосрочном и долгосрочном периодах

Рис. 6.3  
КОНТРОЛЬ  
ЗА РЕНТОЙ  
В КРАТКОСРОЧНОМ  
И ДОЛГОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДЕ.  
График (а) показывает краткосрочное влияние контроля за рентой: так как спрос и предложение квартир относительно неэластичны, потолок, устанавливаемый законом, приводит к незначительному дефициту жилья. График (б) показывает долгосрочное влияние контроля за рентой: так как спрос и предложение квартир более эластичны, возникает значительный дефицит жилья.

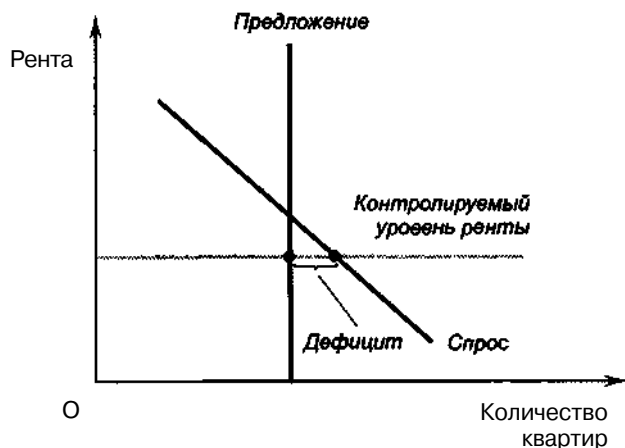
Распространенный пример установления потолка цены — контроль за уровнем ренты. Во многих городах местная администрация устанавливает верхние пределы размера ренты, которую владельцы домов имеют право взимать с арендаторов. Провозглашаемая цель такой политики — помощь беднейшим слоям населения и увеличение доступности жилья. Экономисты, критикуя контроль за уровнем ренты, утверждают, что это — один из самых неэффективных методов социальной помощи. Как выразился один исследователь, контроль за рентой — «наиболее эффективный, после бомбежки, способ разрушения города».

Последствия контроля за рентой менее очевидны для населения, так как они растянуты во времени. В краткосрочном периоде собственники жилья располагают фиксированным количеством квартир для сдачи в аренду; они не имеют возможности быстро увеличить или уменьшить их число в случае изменения рыночных условий. Более того, число людей, которым требуются квартиры в городе, вряд ли значительно изменится при изменении арендной платы в краткосрочном периоде, так как квартиросъемщикам потребуется время, чтобы внести коррективы в договора о найме жилья. Следовательно, краткосрочный спрос и предложение квартир относительно неэластичны.

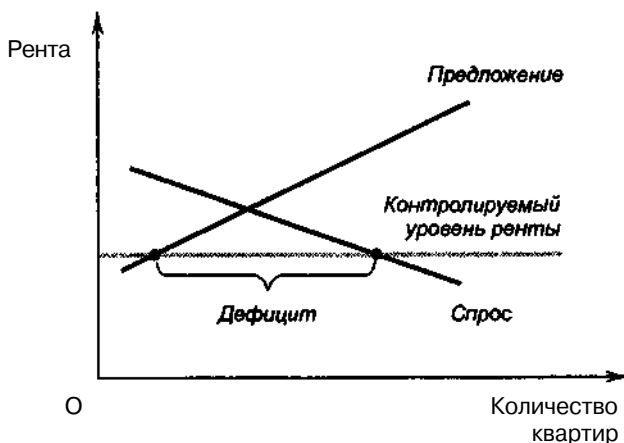
График (а) на рис. 6.3 показывает краткосрочное влияние контроля за рентой на рынок жилья. Как и при любом верхнем пределе цены, контроль за рентой приводит к дефициту. Так как спрос и предложение в краткосрочном периоде неэластичны, первоначальный дефицит, вызванный контролем за рентой, незначителен. Основное следствие контроля за рентой в краткосрочном периоде — снижение ренты.

Но в долгосрочном периоде ситуация изменяется, так как со временем реакция покупателей и продавцов становится более выраженной. Со стороны предложения владельцы реагируют на уменьшение получаемого дохода сокращением инвестиций в строительство нового жилья, а состояние уже имеющегося —

(а) Контроль за рентой в краткосрочном периоде (спрос и предложение неэластичны)



(б) Контроль за рентой в долгосрочном периоде (спрос и предложение эластичны)



## Новости

### КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ РЕНТЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Контроль за уровнем ренты играет большую роль в жизни Нью-Йорка, крупнейшего города США. Перед вами описание реализации этой политики на практике. Как информирует нас статья, написанная в 1994 г., местные политики откажутся от контроля за рентой только в том случае, если уровень предложения квартир будет достаточно высок. Что вы думаете об этом решении?

### СВОБОДНЫЕ ДОМА: НЕКОТОРЫЕ БОГАТЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ НЬЮ-ЙОРКА НАСЛАЖДАЮТСЯ ЖИЗНЬЮ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЗАКОНА О РЕНТЕ

Нью-Йорк — Лес Кап, 27-летний студент, актер и привратник, вместе с двумя друзьями снимает небольшую квартиру-студию в Вест-Сайде Манхэттена за \$ 1200. Двое из них спят в отдельных спальнях, а третий — на матрасе в гостиной.

На Парк-авеню Пол Хэберман, частный инвестор, и его жена живут в квартире с двумя спальнями, солярием и двумя террасами. Квартира находится в элегантном здании на престижной улице и стоит по крайней мере \$ 5000 в месяц, как утверждают специалисты по недвижимости. В соответствии с квитанциями об арендной плате, пара платит около \$350 (мистер Хэберман отказался обсуждать эту сумму).

Причина неравенства — регулирование ренты муниципалитетом Нью-Йорка. Дефицит городского бюджета составляет \$ 2,3 млрд — самый крупный за последние 20 лет. В настоящее время, по различным оценкам, доходы городского бюджета, источником которых служат налоги на собственность, составляют около \$ 100 млн, так как давление на ренту сдерживает приток денежных средств и, следовательно, оценочную стоимость сдающихся в аренду зданий. Критики также утверждают, что ограничения сдерживают строительство новых жилых домов и заставляют владельцев — и косвенно налогоплательщиков, которым повезло получить квартиру, уровень ренты на которую регулируется.

В таких квартирах живут люди, уровень достатка которых, казалось бы, позволяет им сполна оплачивать жилье — актрисы Миа Фэрроу и Сисели Тисон; лидер демократов в Сенате Мэнфред Орендштейн.

Регулирование ренты в Нью-Йорке начиналось как крайняя мера, предпринятая в годы Второй мировой войны, чтобы гарантировать жилье хорошо получавшим в военное время временным работникам, которые не могли конкурировать с местными жителями из-за ограниченного числа квартир. После войны городские политики поддерживали регулирование ренты, заявляя, что пока уровень свободных квартир не достигнет 5 %, существует крайняя необходимость в регулировании. Сейчас этот уровень составляет 3,4%...

Как квартиросъемщики находят жилье? Некоторые наследуют его. М. Фэрроу платит около \$ 2900 в месяц за квартиру из десяти комнат в Централ Парк Вест — малую часть рыночной стоимости квартиры, в которой выросла актриса. Квартира послужила декорацией для одного из ее фильмов, «Ханна и ее сестры». Ее мать, Маурин О'Салливан, тоже снимавшаяся в фильме Вуди Алена, заключила первый договор на аренду этой квартиры 40 лет назад.

Другие квартиросъемщики, живущие в квартирах с регулируемым размером ренты, такие как бывший мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс и окружной прокурор Манхэттена Роберт Моргентау, были знакомы с владельцем, в их случае — с семьей Рудинов. «Рудиным нравится предоставлять квартиры бывшим общественным деятелям», — говорит Барбара Файф, заместитель мэра, которая отвечала за реализацию жилищной политики при мэре Динкинсе, горячая сторонница регулирования ренты...

Некоторые квартиросъемщики вносят специальные платежи, известные как «ключевые деньги». Собственники домов предпочитают сдавать квартиры в аренду богатым, будучи уверены, что они будут вкладывать собственные средства в поддержание квартиры в хорошем состоянии. «Мы арендовали недорогие квартиры для очень богатых людей», — говорит Брайан Эдвард, брокер *Halstead Property Co.*, — для тех, кого владельцы предпочитают видеть живущими в своих домах».

Источник: — *The Wall Street Journal*\*, March 21, 1994, p. A1.

ухудшается. Со стороны спроса уменьшение платежей побуждает людей искать собственное жилье (они не желают жить с родителями или делить квартиру с друзьями) и стимулирует приток переселенцев. Следовательно, в долгосрочном периоде и спрос и предложение более эластичны.

Положение на рынке жилья в долгосрочном периоде представлено графиком (б) на рис. 6.3. Контроль за рентой приводит к снижению ее размера до уровня ниже равновесного, объем предложения квартир значительно уменьшается, а объем спроса на квартиры существенно растет. В результате возникает крупный дефицит жилья.

В городах, в которых муниципалитеты осуществляют контроль за получаемой рентой, собственники жилья используют различные механизмы распределения квартир. Некоторые владельцы составляют списки очередников. Другие отдают предпочтение съемщикам без детей. Существует дискриминация по цвету кожи. Иногда квартиры распределяются среди тех, кто предлагает управляющим домами дополнительную плату («черным налогом»). В этом случае взятки поднимают общую стоимость квартиры к уровню равновесной цены.



Вспомним один из *Десяти принципов экономики* (гл. 1): человек реагирует на стимулы. На свободных рынках владельцы домов содержат здания в чистоте, стремятся обеспечить их безопасность, так как на пользующиеся спросом квартиры можно установить более высокие цены. Напротив, когда контроль за рентой приводит к дефициту и спискам очередников, у владельцев исчезают стимулы заботиться о квартиросъемщиках. Почему владелец должен тратить свои деньги, чтобы поддерживать в хорошем состоянии собственность, если люди жаждут получить ее такой, какая она есть? В итоге арендаторы экономят деньги, но живут в жилье худшего качества.

Политики частенько реагируют на установление контроля за уровнем ренты введением дополнительного регулирования. Например, существуют предписания, провозглашающие расовую дискриминацию при найме жилья незаконной, и требуют, чтобы владельцы предоставляли квартиросъемщикам минимальные условия проживания. Однако исполнение этих законов не поддается регулированию и контролю. Напротив, когда контроль за уровнем ренты снимается и рынок жилья регулируется силами конкуренции, необходимость в подобных законах исчезает.

### **Влияние нижнего предела цены на функционирование рынка**

&gt;

Чтобы рассмотреть влияние другого вида контроля за ценами, давайте вернемся к рынку мороженого. Представьте, что правительство поддалось уговорам Национальной организации производителей мороженого и приняло решение об установлении нижнего предела цены. Определение пола цен, как и потолка, есть попытка поддержать рыночные цены на неравновесном уровне. Если верхний предел цены — официальный максимум цены, нижний предел — официальный минимум цены.

Когда правительство устанавливает пол для цен на мороженое, возможны два результата. Если правительство устанавливает нижний предел цены в размере \$ 2 за стаканчик, а равновесная цена составляет \$ 3, мы получаем результат, представленный на графике (а) рис. 6.4. Так как равновесная цена находится выше пола цены, нижний предел цены несвязан и рыночные силы естественно движут экономику к равновесию. Нижний предел цены в этом случае не оказывает никакого воздействия на состояние рынка.

График (б) рис. 6.4 иллюстрирует последствия установления нижнего предела цены в размере \$ 4 за стаканчик. Так как равновесная цена составляет \$ 3, пол превращается в ограничение рынка. Силы спроса и предложения движут цену в сторону равновесия, но она наталкивается на нижний предел. В этом случае рыночная цена равна нижней предельной цене. При этой цене объем предложения мороженого (120 стаканчиков) превышает объем спроса (80 стаканчиков). Производители, желающие продать мороженое, не имеют возможности реализовать его при текущей цене. Таким образом, *следствие установления нижнего предела цены — избыток предлагаемой продукции*.

Мы упоминали, что верхний предел цены и дефицит способствуют формированию нежелательного механизма распределения. В случае существования пола рыночной цены некоторые продавцы не имеют возможности реализовать произведенную продукцию. Преуспевают те из них, кто умеет использовать личные предпочтения покупателей, основанные на расовых или семейных соображениях. Напротив, на свободном рынке основным элементом механизма распределения служит цена, а поставщик продает все, что они произвели, ориентируясь на равновесную цену.



## Практикум

### Минимальный размер оплаты труда

Важный пример нижнего предела цены — установление минимального размера оплаты труда. Первоначально Конгресс США установил минимальную почасовую ставку в связи с принятием Акта о справедливых стандартах труда 1938 г., с целью гарантировать рабочим определенный уровень жизни. В 1996 г. согласно федеральному закону, минимальная ставка составляет \$ 4,75 в час. В некоторых штатах США действуют законы, устанавливающие более высокий уровень оплаты труда.

Чтобы рассмотреть влияние ставок минимальной оплаты труда, мы должны обратиться к анализу рынка труда (график (а) рис. 6.5), который, как и другие рынки, подвержен влияниям сил спроса и предложения. Рабочие определяют предложение труда, а фирмы — спрос на труд. На свободном конкурентном рынке изменения размера заработной платы уравнивают спрос на труд и его предложение.

На графике (б) рис. 6.5 представлен рынок труда с установленным минимальным размером оплаты, который находится выше равновесного уровня. Объем предложения труда превышает объем спроса. Результат — безработица. Таким образом, установление минимального уровня оплаты труда увеличивает заработки занятого населения, но снижает доходы тех, кто не может найти работу.

В экономике — множество рынков труда работников различных профессий и роль, которую играет на них минимальный размер оплаты труда, зависит от квалификации и опыта работников. Квалифицированные работники с большим опытом не испытывают особого воздействия минимальной заработной платы, поскольку их равновесная заработная плата намного выше минимума. Для таких работников минимальный размер оплаты труда несвязан.

Установление минимального размера оплаты труда оказывает огромное влияние на рынок труда подростков. Равновесная заработная плата подростков находится на низком уровне, так как они относятся к числу наименее квалифицированных, не имеющих опыта работников. Кроме того, подростки нередко

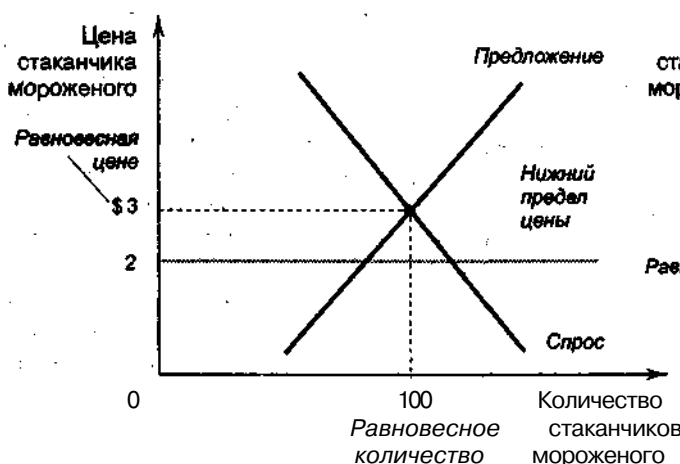
Рис. 6.4  
РЫНОК ПРИ  
НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ  
ЦЕНЫ

График (а) иллюстрирует ситуацию, когда правительство устанавливает нижний предел цены в \$ 2. Предельная цена ниже равновесной цены в \$ 3

и оказывает никакого воздействия на рынок. Рыночная цена изменяется, и устанавливается равновесие спроса и предложения (100 стаканчиков). На графике (б)

представлена ситуация, когда правительство устанавливает нижний предел цены в размере \$ 4, что выше равновесной цены а \$ 3. Следовательно, рыночная цена равна \$ 4. Так как по этой цене предлагается 120 стаканчиков, а спрос предъявляется только на 80, существует избыток предложения в количестве 40 стаканчиков.

(а) Несвязанный нижний предел цены



(б) Связанный нижний предел цены

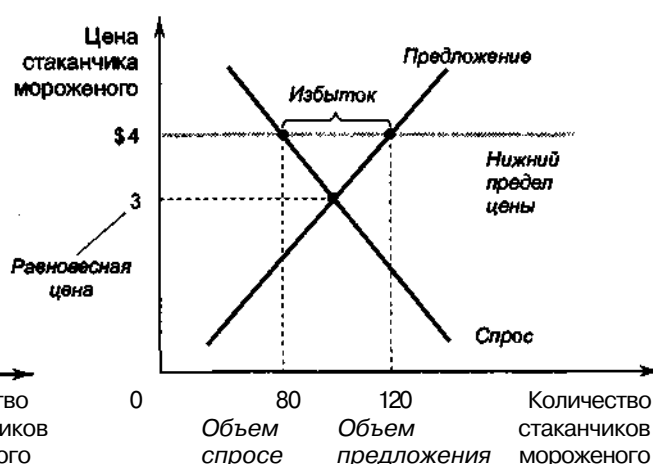


Рис. 6.5  
ВЛИЯНИЕ  
УСТАНОВЛЕНИЯ  
МИНИМАЛЬНОГО  
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ  
ТРУДА НА РЫНОК  
ТРУДА  
На графике (а) —  
рынок труда, на  
котором изменение  
уровня заработной  
платы приводит в  
равновесие предло-  
жение и спрос труда.  
График (б) иллюстри-  
рует воздействие  
связанного мини-  
мального уровня  
оплаты труда. Так как  
минимальный уро-  
вень оплаты труда —  
«пол» цены, на рынке  
возникает избыток:  
объем предложения  
труда превышает  
объем спроса.  
Результат — безрабо-  
тица.

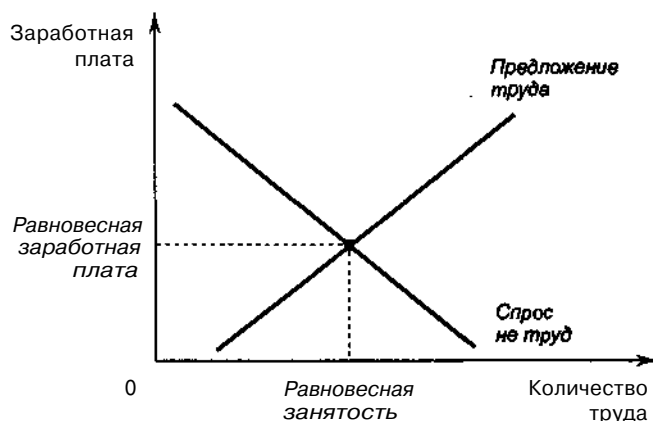
согласны пожертвовать размером заработной платы ради возможности получить определенную практику. (Некоторые подростки согласны работать как «практиканты» вообще без оплаты.) В результате минимальный размер оплаты труда является связанным чаще для подростков, чем для других работников.

Влияние закона о минимальном размере труда на рынок труда подростков исследовали экономисты, сравнивавшие воздействие его изменения на уровень занятости подростков. Исследования показывают, что увеличение размера минимальной оплаты труда на 10 % сокращает занятость подростков на 1-3 %. Отметим, что увеличение минимального размера труда на 10 % приводит к повышению средней заработной платы подростков на относительно меньшую величину, так как оно не затрагивает подростков, которые получают заработную плату, значительно превышающую минимальный уровень. Кроме того, контроль за исполнением закона о минимальном размере оплаты труда весьма несовершенен. Таким образом, снижение уровня занятости на 1-3 % — весьма существенно.

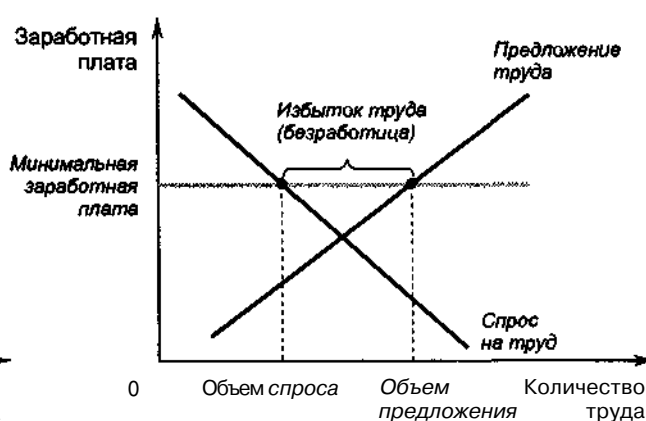
Установление минимального уровня оплаты труда воздействует не только на объем спроса, но и на объем предложения. Так как минимальный размер оплаты труда ведет к повышению заработной платы, которую могут получить подростки, следствием его становится увеличение числа подростков, ищущих работу. Исследования показали, что повышение уровня минимальной оплаты труда ведет к изменению структуры работающих подростков: некоторые подростки, которые учились в школе, оставляют ее и начинают искать работу, вливаясь в ряды безработных.

Минимальный размер оплаты труда — популярная тема для политических дискуссий. Сторонники минимального уровня оплаты труда рассматривают эту политику как один из способов повышения уровня доходов работающих представителей беднейших слоев населения. Они указывают на то, что работникам, получающим минимальную заработную плату, ее едва-едва хватает на жизнь. В 1994 г., например, когда минимальный размер оплаты труда составлял \$ 4,25 в час, годовой доход получающих ее двоих взрослых людей, работающих 40 часов в неделю, составлял \$ 7680 — менее половины дохода средней семьи. Многие сторонники минимального размера оплаты труда признают наличие отрицательных эффектов, включая безработицу, но полагают это воздействие незначительным; они считают, что высокая ставка минимальной оплаты труда

(а) Свободный рынок труда



(б) Рынок труда при связанном минимальном уровне оплаты труда



способствует повышению жизни бедных слоев населения. Противники минимального размера оплаты труда утверждают, что установление его — не лучший способ борьбы с бедностью. Они отмечают, что высокий минимальный размер оплаты труда приводит к безработице, побуждает подростков бросать школу и не позволяет неквалифицированным работникам получить необходимый им опыт. Противники минимального размера оплаты труда указывают, что не все работники, получающие минимальную заработную плату, являются главами семей, которые стремятся приподняться над чертой бедности. Многие работники, получающие минимальную заработную плату, — подростки, выходящие из среднего класса, которые хотели бы заработать на карманные расходы.

### Оценка политики установления контроля за ценами

Один из *Десяти принципов экономики* (гл. 1) утверждает, что рынок обычно является собой хороший способ организации экономической деятельности. Вот почему экономисты почти всегда выступают против установления верхних и нижних пределов цен. По мнению экономистов, цена отнюдь не является результатом случайного процесса. Они утверждают, что цены — итог принятия компаниями и потребителями миллионов решений, определяющих кривые спроса и предложения. Цены играют важнейшую роль в достижении равновесия спроса и предложения и, следовательно, координации экономической деятельности. Законодательное установление цен игнорирует сигналы, детерминирующие распределение ресурсов общества.

Еще один из *Десяти принципов экономики* заключается в том, что правительство иногда имеет возможность улучшить результаты функционирования рынка. Политики стремятся установить контроль над ценами, так как они считают рыночные результаты несправедливыми. Контроль за ценами часто призван улучшить положение беднейших слоев населения. Например, закон о контроле за рентой направлен на увеличение доступности аренды жилья, а минимальный размер оплаты — на избавление людей от бедности.

Но очень часто последствия установления контроля за ценами отрицательно сказываются именно на тех, кому стремятся помочь политики. Контроль за рентой сохраняет на низком уровне арендную плату, но он не стимулирует поддержание зданий в хорошем состоянии и осложняет поиск квартиры. Закон о минимальном размере оплаты труда ведет к росту доходов некоторых работников, но другое его следствие — увеличение безработицы.

Для того чтобы оказать помощь нуждающимся, совсем не обязательно контролировать цены. Правительство имеет возможность сделать аренду жилья более доступной, субсидируя оплату части ренты беднейшим семьям. В отличие от контроля за уровнем ренты, рентные субсидии не ведут к сокращению объема предложения квартир и, следовательно, к дефициту жилья. Аналогично, субсидии заработной платы поднимают уровень жизни работающих представителей беднейших слоев населения, а у фирмы исчезает повод отказывать им в приеме на работу. Пример таких субсидий — *налоговый кредит на заработанный доход*, правительственная программа, которая направлена на повышение дохода малооплачиваемых рабочих.

Хотя политика субсидий (в сравнении с контролем за ценами) более эффективна, но и она несовершенна. Рентные субсидии и субсидии на заработную плату стоят правительству денег и, следовательно, требуют повышения налогов. Но, как мы убедимся, налогообложение связано со значительными издержками.



**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определение верхнему и нижнему пределу цены и приведите пример каждого из них. Какой из них приводит к дефициту? Какой приводит к избытку? Почему?

## Налоги

Все правительства — начиная от федерального правительства США в Вашингтоне, правительств штатов и заканчивая местными администрациями в небольших городках — используют налоги с целью увеличить ресурсы, идущие на общественные цели. Налоги — важнейший инструмент экономической политики, их влияние на нашу жизнь разнообразно и неоднозначно. Изучение налогов — тема, к которой мы будем возвращаться несколько раз. В этом разделе мы начнем изучение воздействия налогов на экономику.

Представьте, что местная администрация решает провести ежегодный праздник мороженого — с парадом, салютами и речами городских чиновников. Чтобы получить средства для проведения мероприятия, она решила установить налог на продажу стаканчика мороженого в размере \$ 0,50. Объявление планов городской администрации «разбудило» две противостоящие группы. Национальная организация производителей мороженого утверждает, что ее члены борются за выживание в условиях острейшей конкуренции, а значит, новый налог должны платить *покупатели* мороженого. Американская ассоциация потребителей мороженого заявила, что покупатели и так едва сводят концы с концами, и она выступает за то, что налог должны платить *продавцы* мороженого. Мэр города, надеясь на достижение компромисса, предлагает, чтобы половина налога была оплачена продавцами, а другая половина — покупателями.

Чтобы проанализировать предложения сторон, нам необходимо задать простой, но имеющий скрытый подтекст вопрос: когда правительство устанавливает налог на товар, кто несет основную его тяжесть? Потребители, покупающие товар? Производители, продающие товар? Или, если покупатели и продавцы платят налог совместно, что определяет пропорцию, в которой они разделяют его бремя? Имеет ли возможность местная администрация законодательно определить пропорции налогообложения, как предлагает мэр, или они формируются под влиянием других фундаментальных экономических сил? Экономисты, исследуя распределение налоговой нагрузки на различные группы населения и производителей, используют термин «распределение налогового бремени».

**Распределение  
налогового бремени** — изучение вопроса о том, кто несет основную тяжесть налогов.

### Налогообложение покупателей и результаты функционирования рынка

Сначала мы рассмотрим налоги, взимаемые с покупателей товара. Предположим, например, что местная администрация принимает закон, требующий, чтобы покупатели мороженого платили правительству \$ 0,50 за каждый приобретенный стаканчик. Как новый налог повлияет на поведение покупателей и продавцов мороженого? Чтобы ответить на этот вопрос, мы пройдем три шага анализа спроса и предложения (гл. 4): 1) решаем, воздействует ли налог на кривые спроса и предложения; 2) определяем направление сдвига кривой; 3) рассматриваем воздействие сдвига на равновесие.

Новый налог воздействует на спрос мороженого. На кривую предложения он не влияет, так как при любой цене мороженого мотивы продавцов, обеспечивающих рынок мороженым, не изменяются. А покупателям приходится отдавать налог правительству (а цену мороженого — продавцам) во всех случаях, когда они приобретают мороженое. Таким образом, новый налог приводит к сдвигу кривой спроса на мороженое.

Определение направления сдвига не представляет затруднений. Так как налог на покупателей уменьшает привлекательность приобретения мороженого, потребителям требуется меньшее количество мороженого при каждой возможной цене. В результате кривая спроса сдвигается влево (или, что эквивалентно, вниз).

В этом случае мы имеем возможность более точно определить сдвиг кривой. Так как налог в размере \$ 0,50 взимается с покупателей, эффективная цена для покупателей теперь на \$ 0,50 больше, чем рыночная цена. Например, если рыночная цена мороженого составляет \$ 2, эффективная цена для покупателей составляет \$ 2,50. Так как покупателей интересует общая стоимость мороженого, которая включает налог, они приобретают то количество мороженого, на которое они рассчитывали бы при рыночной цене на \$ 0,50 больше, чем в действительности. Другими словами, чтобы спрос покупателей при каждой возможной цене не изменился, рыночная цена должна уменьшиться на \$ 0,50, чтобы компенсировать влияние налога. Таким образом, налог *сдвигает кривую спроса вниз* из положения  $D_1$  в положение  $D_2$  точно на размер налога — \$ 0,50 (рис. 6.6).

Чтобы проанализировать влияние налога, сравним первоначальное равновесие с новым равновесием. Равновесная цена мороженого снижается с \$ 3,00 до \$ 2,80, а равновесное количество сокращается со 100 до 90 пачек (рис. 6.6). Так как при новом равновесии продавцы продают меньшее количество мороженого, а покупатели соответственно, приобретают меньшее количество стаканчиков, налог на мороженое сокращает размер рынка мороженого.

Теперь давайте вернемся к вопросу о налогообложении: кто все-таки платит налог? Хотя в форме налога перечисляются деньги, уплаченные покупателями, бремя налога разделяют и покупатели и продавцы. Так как рыночная цена падает с \$ 3,00 до \$ 2,80, продавцы получают за каждый стаканчик на \$ 0,20 меньше, чем они получали в отсутствие налога. Таким образом, введение налога отрицательно сказывается на положении продавцов. Покупатели платят продавцам меньшую цену (\$ 2,80), но эффективная цена, включающая налог, растет с \$ 3,00 в отсутствие налога до \$ 3,30 при введении налога (\$ 2,80 + \$ 0,50 = \$ 3,30). Таким образом, введение налога негативно сказывается и на положении покупателей.

Отсюда следуют выводы:

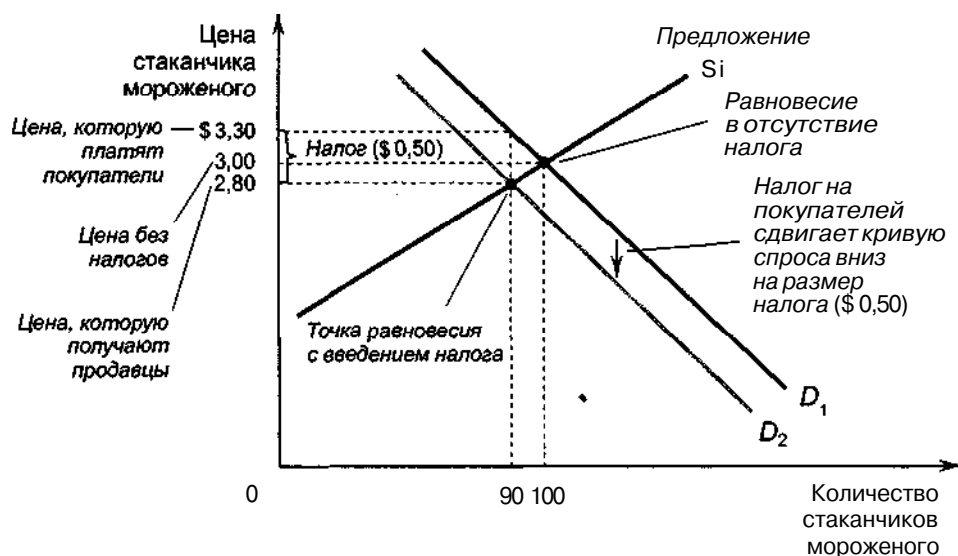
- **Налоги замораживают деятельность рынка. Введение налога на товар ведет к тому, что количество проданных в условиях нового равновесия товаров сокращается**
- **Налоговое бремя разделяют покупатели и продавцы. При новом равновесии покупатели платят за товар больше, а продавцы получают меньше.**

### **Налог, взимаемый с продавцов, и результаты функционирования рынка**

Теперь рассмотрим налог, взимаемый с продавцов товара. Предположим, что местная администрация устанавливает налог в размере \$ 0,50 за каждый проданный производителями стаканчик. Каковы последствия введения налога?

В этом случае налог прежде всего воздействует на предложение мороженого. Объем спроса на мороженое при каждой возможной цене остается неизменным, поэтому кривая спроса не изменяется. Налог на продавцов увеличивает издержки реализации мороженого, что приводит к сокращению предложения при каждой возможной цене. Кривая предложения сдвигается влево (или, что эквивалентно, вверх).

**Рис. 6.6**  
**НАЛОГ НА**  
**ПОКУПАТЕЛЕЙ**  
 Когда налогом в размере \$0,50 облагаются покупатели, кривая спроса сдвигается на \$ 0,50 вниз из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ . Равновесный объем сокращается со 100 до 90 стаканчиков. Цена, которую получают продавцы, снижается с \$3,00 до \$2,80. Цена, которую платят покупатели (включая налог), увеличивается с \$3,00 до \$3,30. Хотя налог взимается с покупателей, его бремя делят и покупатели и продавцы.



Мы имеем возможность точно определить положение кривой. При каждой рыночной цене мороженого эффективная цена мороженого — денежная сумма, которую получают производители после уплаты налога — на \$ 0,50 меньше. Например, если рыночная цена стаканчика мороженого составляет \$ 2, эффективная цена, получаемая продавцами, составляет \$ 1,50. Какой бы ни была рыночная цена, продавцы будут поставлять мороженое так, как будто цена на \$ 0,50 ниже, чем она есть в действительности. Для того чтобы продавцы поставляли любое данное количество продукта, рыночная цена должна быть на \$ 0,50 выше, чтобы компенсировать влияние налога. Таким образом (рис. 6.7), кривая предложения сдвигается вверх из положения  $S_1$  в положение  $S_2$  точно на размер налога (\$ 0,50).

Когда рынок движется из положения первоначального равновесия в новое, равновесная цена мороженого увеличивается с \$3,00 до \$3,30, а равновесный объем сокращается со 100 до 90 стаканчиков. И снова введение налога приводит к сокращению размера рынка мороженого. И снова покупатели и продавцы делят бремя налога. Так как рыночная цена растет, покупатели платят на \$ 0,30 больше за каждый стаканчик. Продавцы получают большую цену, чем они получали при отсутствии налога, но эффективная цена (после выплаты налога) снижается с \$ 3,00 до \$2,80.

Сравнение рис. 6.6 и рис. 6.7 приводит нас к удивительному выводу: **налоги на покупателей и продавцов эквивалентны**. В обоих случаях налог «вклинивается» между ценой, которую платит покупатель, и ценой, которую получает продавец. Его размер в цене покупателя и в цене продавца одинаков, независимо от того, взимается налог с покупателей или продавцов. В каждом случае налог изменяет относительное расположение кривых спроса и предложения, и при новом равновесии бремя налога разделяют и покупатели и продавцы. Единственное отличие в налогах на продавцов и покупателей заключается в том, кто производит отчисления правительству.

Эквивалентность этих двух налогов, возможно, легче осознать, если мы представим, что правительство собирает налог на мороженое в размере \$ 0,50 в специальные чаши, установленные на прилавке в каждом магазине мороженого. Когда правительство облагает налогом покупателей, потребитель всякий раз, когда он приобретает стаканчик мороженого, кладет в чашу \$ 0,50. Когда правительство



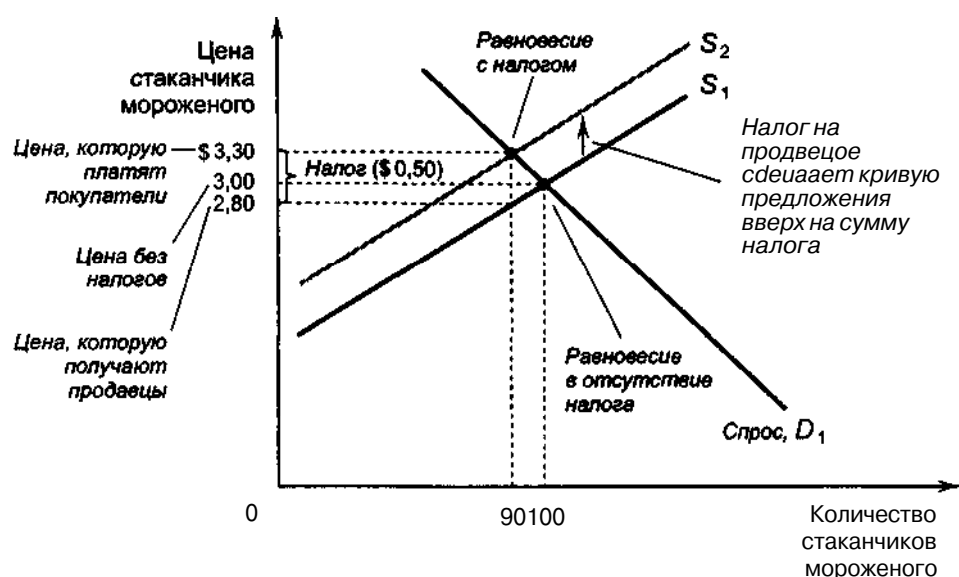


Рис. 6.7  
НАЛОГ НА ПРОДАВЦОВ  
В том случае, когда налог (\$0,50) взимается с продавцов, кривая предложения сдвигается вверх на \$0,50 из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ . Равновесный объем сокращается со 100 до 90 стаканчиков. Цена, которую платит покупатель, возрастает с \$3,00 до \$3,30. Цена, которую получает продавец (после уплаты налога), уменьшается с \$3,00 до \$2,80. Хотя налог взимается с продавцов, налоговое бремя делят и покупатели и продавцы.

облагает налогом производителей, операцию по заполнению чаши берет на себя продавец. Попадают ли \$0,50 в чашу прямо из кармана покупателя, или косвенно, из кармана покупателя в руки продавца, а затем в чашу, не имеет значения. Как только рынок достигает нового равновесия, покупатели и продавцы делят бремя налогов независимо от способа их взимания.

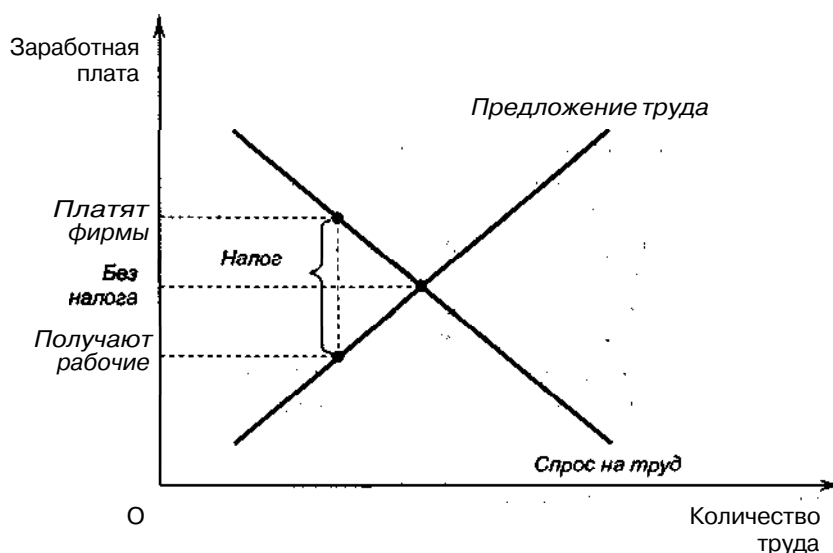
## Может ли Конгресс распределить бремя налога на заработную плату?

Если вы когда-либо получали заработную плату, вы, вероятно, замечали, что получаете на руки сумму после вычета из нее налогов. Один из налогов, которые платит каждый работающий американец, называется **FICA (сокращение от Акта о федеральном страховом взносе)**. Федеральное правительство использует доход, полученный от налога FICA, для финансирования медицинского и социального страхования и программ предоставления медицинских услуг пожилым людям. FICA — образец налога на заработную плату. В 1995 г. FICA на обычного рабочего составлял 15,3 % заработной платы.

Кто, как вы думаете, несет бремя налога на заработную плату — фирмы или работники? Когда Конгресс принимал соответствующий закон, он попытался разделить налоговое бремя. Согласно законодательству, половина налога уплачивается из дохода фирмы, а половина вычитается из заработной платы работников. Сумма, которая вычитается из заработной платы, — вклад работника.

Однако наш анализ налогообложения показывает, что законодателям вряд ли удалось равномерно распределить налоговое бремя. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, давайте рассмотрим налог на заработную плату как налог на товар, где товаром является труд, а ценой — заработная плата. Основная характеристика налога на заработную плату заключается в его промежуточном положении между заработной платой, которую платят фирмы, и заработной платой, которую получают рабочие. В отсутствие налога на заработную плату сумма, получаемая рабочими, уменьшается, а сумма, которую платят фирмы, растет (рис. 6.8).

Рис. 6.8  
НАЛОГ НА  
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ  
Налог на заработную плату занимает промежуточное положение между суммой заработной платы, которую получают рабочие на руки, и заработной платой, которую начисляют фирмы. Сравнение размеров заработной платы с налогом и без него доказывает, что рабочие и фирмы делят налоговое бремя. Пропорция налогового бремени рабочих и фирм не зависит от того, взимает ли правительство налог с фирм, с рабочих или делит налог поровну между ними.



В итоге рабочие и фирмы делят налоговое бремя не в той пропорции, которую требует законодательство. Тот же результат мы получим, если законодатели попытаются взимать налог исключительно с рабочих или фирм.

Этот пример показывает, что в процессе общественной дискуссии часто упускаются из виду основные вопросы распределения налогового бремени. Законодатели могут предписать, кому, продавцу или покупателю, следует уплачивать налог, однако они лишены возможности законодательно установить **справедливое распределение налогового бремени, которое зависит скорее от соотношения сил спроса и предложения.**

## Эластичность и налогообложение

В тех случаях, когда некий товар облагается налогом, его бремя делят продавцы и покупатели: Но в какой пропорции? Разделение в пропорции 50 на 50 — скорее исключение. Давайте рассмотрим влияние налогообложения на двух рынках, представленных на рис. 6.9. В обоих случаях на графиках представлены первоначальные кривые спроса и предложения и налог, который размещается между суммой, которую платят покупатели, и суммой, которую получают продавцы. (Новые кривые спроса или предложения на графиках отсутствуют. Сдвиги кривых зависят от того, с кого взимается налог — с покупателей или продавцов, но, как мы убедились, это не имеет значения). Кривые на графиках различаются относительной эластичностью спроса и предложения.

На графике (а) рис. 6.9 представлен случай введения налога на рынке с очень эластичным предложением и относительно неэластичным спросом. То есть продавцы очень чувствительны к цене товара, в то время как покупатели — нет. При введении налога цена, которую получают продавцы, уменьшается незначительно, поэтому тяжесть бремени для продавцов не так велика. Напротив, цена, которую платят покупатели, существенно увеличивается, они несут большую часть налогового бремени.

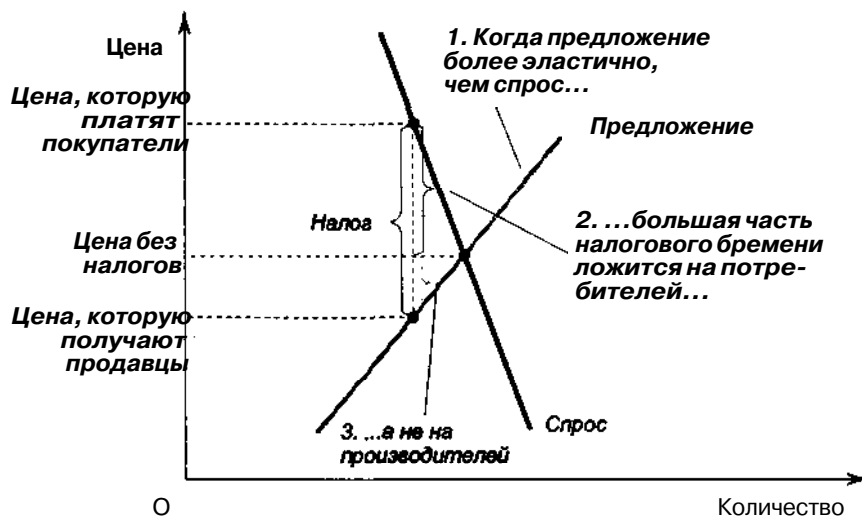
На графике (б) представлен случай введения налога на рынке с относительно неэластичным предложением и очень эластичным спросом. То есть покупатели очень чувствительны к цене товара, в то время как продавцы — нет. При введении



налога цена, которую платят покупатели, увеличивается незначительно, в то время как цена, которую получают продавцы, существенно уменьшается, указывая на то, что большая часть бремени ложится на **производителей**.

Графики (а) и (б) на рис. 6.9 иллюстрируют основное правило распределения налогового бремени: **большая часть налогового бремени ложится на ту сторону рынка, которая менее эластична**. Почему так? В сущности, эластичность определяет желание покупателей или продавцов покинуть рынок в случае ухудшения складывающихся на нем условий. Небольшая эластичность спроса означает, что у покупателей нет приемлемой альтернативы потреблению этого товара. Небольшая эластичность предложения означает, что у продавцов нет лучшей альтернативы производству товара. Когда товар облагается налогом, сторона рынка, обладающая меньшими возможностями выбора, не в состоянии легко оставить рынок и должна, следовательно, нести большую часть налогового бремени.

(а) Эластичное предложение, неэластичный спрос



(б) Неэластичное предложение, эластичный спрос

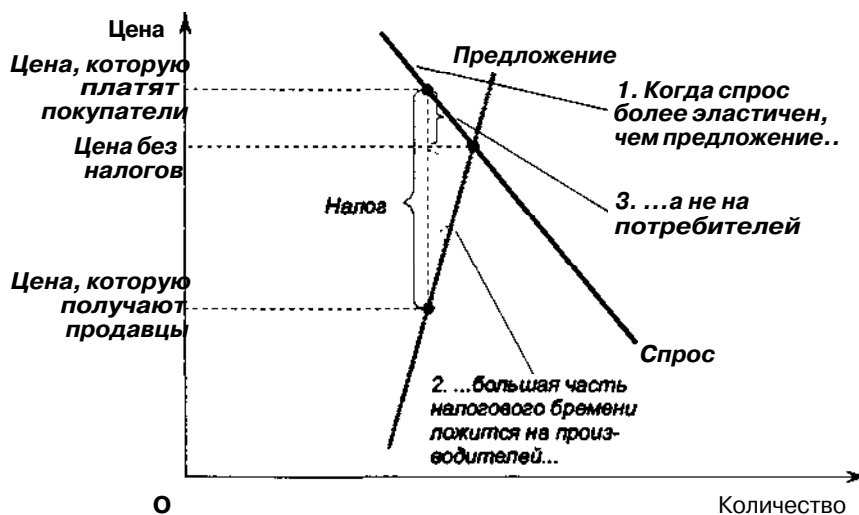


Рис. 6.9  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
НАЛОГОВОГО  
БРЕМЕНИ

На графике (а) кривая предложения эластична, а кривая спроса — неэластична. В этом случае цена, которую получают продавцы, уменьшается незначительно, в то время как цена, которую платят покупатели, существенно возрастает. Таким образом, большую часть налогового бремени несут покупатели. На графике (б) кривая предложения неэластична, а кривая спроса — эластична. В этом случае цена, которую получают продавцы, существенно уменьшается, в то время как цена, которую платят покупатели, увеличивается незначительно. Таким образом, на продавцов ложится большая часть налогового бремени.

## Практикум

### Кто платит налог на предметы роскоши?

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Покажите на графике спроса и предложения, как взимаемый с покупателей автомобилей налог в размере \$ 1000 с автомашины влияет на объем продаж и на цену товара. На другом графике покажите, как тот же, но взимаемый с продавцов автомобилей налог влияет на количество проданных автомашин и их цену. Покажите на графиках изменение цены, которую платят покупатели автомобилей, и изменение цены, которую получают продавцы автомашин.

В 1990 г. Конгресс США принял новый налог на предметы роскоши, такие как яхты, частные самолеты, меха, ювелирные изделия и дорогие автомобили. Цель его введения заключалась в увеличении доходов бюджета через налогообложение наиболее обеспеченных людей. Поскольку только очень богатые люди могут позволить себе приобретать такие экстравагантные вещи, установление налога на покупку предметов роскоши кажется вполне логичным.

Однако взаимодействие сил спроса и предложения привело к результатам несколько отличным от тех, на которые рассчитывал Конгресс. Рассмотрим, например, рынок яхт. Спрос на яхты достаточно эластичен. Миллионер может легко отказаться от покупки яхты; он имеет возможность потратить деньги на приобретение большего по размеру дома, отдохнуть в Европе или завещать их наследникам. Напротив, предложение яхт относительно эластично, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Судоверфи не могут легко переориентироваться на производство других товаров, рабочие, которые строят яхты, не горят желанием поменять работу из-за изменения рыночных условий.

При эластичном спросе и неэластичном предложении налоговое бремя ложится на поставщиков. То есть налог на яхты большей частью ложится на фирмы и рабочих, которые их производят, так как им приходится уменьшать цену на товар. Но рабочих верфей трудно отнести к самым богатым людям. Таким образом, бремя налога на предметы роскоши большей частью несет средний класс, а не богатые люди.

Ошибочность предположения о распределении бремени налога на предметы роскоши достаточно быстро стала очевидной, и Конгресс США в 1993 г. отказался от большей части налога на предметы роскоши.

## Заключение

Экономикой правят два типа законов: законы спроса и предложения и законы, устанавливаемые правительством. В этой главе мы приступили к рассмотрению взаимодействия этих законов. Контроль за уровнем цен и налоги — общие черты различных рынков; их влияние часто обсуждается в прессе и в политических кругах. Для того чтобы осознать и оценить экономическую роль государства, нам придется проделать долгий путь.

В следующих главах мы более подробно проанализируем многие правительственные программы, более полно рассмотрим значение налогов. Но основные выводы этой главы неизменны: закономерности спроса и предложения — первейший и самый полезный инструмент анализа политики правительства.

## Выводы

«Потолок» цены — законодательно утвержденное максимальное значение цены товара или услуги. Пример — контроль за уровнем ренты. Если верхний предел цены ниже равновесной цены, объем спроса превышает объем предложения, возникает дефицит. Продавцы должны некоторым образом распределять товары или услуги среди покупателей, продавцы выбирают покупателей.

«Пол» цены — законодательно утвержденный минимум цены товара или услуги. Пример — минимальный размер оплаты труда. Если нижний предел цены находится выше равновесной цены, объем предложения превышает объем спроса. Следствие избыточного предложения — необходимость распределения покупательского спроса на товары и услуги, покупатели выбирают продавцов.

Когда правительство облагает товар налогом, рав-

новесная цена товара снижается. Вводимый налог сокращает размер рынка товара.

Налог на товар «вклинивается» между ценой, которую платят покупатели, и ценой, которую получают продавцы. Когда рынок движется к новому равновесию, покупатели платят за товар большую цену, а продавцы получают меньшую. В этом смысле покупатели и продавцы разделяют налоговое бремя. Разделение налогового бремени не зависит от того, взимается ли налог с покупателей или продавцов.

Распределение налогового бремени зависит от ценовой эластичности спроса и предложения. Большую часть налогового бремени несет менее эластичная сторона рынка, так как ей труднее реагировать на введение налога с помощью изменения проданного или приобретенного количества товара.

## Основные понятия

«Потолок» (верхний предел) цены      «Пол» (нижний предел) цены      Распределение налогового бремени

## Вопросы

Приведите пример верхнего предела цены и пример нижнего предела цены.

Что приводит к дефициту товара — «потолок» или «пол» цены? Какой из пределов — причина избытка товаров?

Объясните, почему экономисты обычно возражают против контроля за ценами.

В чем заключается разница между налогом, который платят покупатели, и налогом, который уплачивают продавцы?

Как налог на товар влияет на цену, которую платят покупатели, на цену, которую получают продавцы и на объем продаж?

Что определяет распределение налогового бремени между продавцами и покупателями? Почему?

## Задания для самостоятельной работы

1. Предположим, что федеральное правительство установило налог на потребителей пива в размере \$ 2 с каждого купленного ящика.
  - а. Начертите график спроса и предложения для рынка пива при отсутствии налога. Покажите цену, которую платят потребители, цену, которую получают производители, и количество проданного пива. Какая разница между ценой, которую платят потребители, и ценой, которую получают производители?
  - б. Начертите график спроса и предложения для рынка пива после введения налога. Покажите цену, которую платят потребители, цену, которую получают производители, и количество проданного пива. Какая разница между ценой, которую платят потребители, и ценой, которую получают производители? Увеличилось или уменьшилось количество проданного пива?
2. Правительство решило, что цена сыра на свободном рынке слишком низка.
  - а. Предположим, что правительство устанавливает связанный нижний предел цены на рынке сыра. Используйте график спроса и предложения, чтобы показать влияние этой политики на цену сыра и количество проданного сыра. К чему приводит данная политика, к избытку или дефициту сыра?
  - б. Фермеры жалуются на то, что нижний предел цены сократил их общий доход. Возможно ли это? Объясните.
  - в. В ответ на жалобы фермеров правительство соглашается купить весь избыток сыра по цене нижнего предела. Если сравнивать с основным нижним пределом цены, то кто выигрывает от этой меры? Кто теряет?
3. Если правительство устанавливает налог в размере \$ 500 на дорогие автомобили, вырастет ли цена, которую платят потребители, больше, чем на \$ 500, меньше, чем на \$ 500, или точно на \$ 500? Объясните.
4. Конгресс и президент считают, что США должны сократить загрязнение воздуха, уменьшив потребление бензина. Устанавливается налог в размере \$0,10 на каждый проданный литр бензина.
  - а. С кого должен взиматься новый налог — с производителей или с потребителей бензина? Объясните свое решение, используя график спроса и предложения.
  - б. Допустим, что спрос на бензин весьма эластичен. Насколько эффективен в этом случае будет налог? Сократится ли потребление бензина? Объясните и покажите на графике.
  - в. Как сказывается этот налог на положении потребителей? Почему?
  - г. Как сказывается данный налог на положении рабочих нефтяной промышленности? Почему?
5. В этой главе мы рассматривали федеральный закон о минимальном размере оплаты труда.
  - а. Предположим, что минимальный размер оплаты труда на рынке неквалифицированного труда находится выше равновесной заработной платы. Используя график спроса и предложения на рынке неквалифицированного труда, покажите рыночную заработную плату, занятость рабочих и безработицу. Покажите общую сумму заработной платы, выплачиваемую неквалифицированным рабочим.
  - б. Предположим, что министр труда предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда. Какое влияние на занятость окажет принятие его предложения? Зависит ли изменение в уровне занятости от эластичности спроса, эластичности предложения, от эластичности обеих кривых?
  - в. Если спрос на неквалифицированный труд неэластичен, повысит или понизит общий уровень заработной платы неквалифицированных рабочих предложенное увеличение минимального размера оплаты труда? Изменится ли ваш ответ, если спрос на неквалифицированный труд эластичен?
6. Рассмотрите следующие виды программ, каждая из которых нацелена на снижение количества насильственных преступлений. Проиллюстрируйте каждое из этих предложений на графике спроса и предложения на рынке оружия.
  - а. Налог на покупателей оружия
  - б. Налог на продавцов оружия
  - в. Установление нижнего предела цены на оружие.
  - г. Налог на боеприпасы.
7. Правительство США реализует две программы, воздействующие на рынок сигарет. Кампания в средствах массовой информации и требования о

## Глава 6. Предложение, спрос и политика правительства

размещении предупреждений на пачках сигарет нацелены на то, чтобы общественность осознала опасность курения. В то же время министерство сельского хозяйства проводит программу поддержки фермеров, занимающихся выращиванием табака, в результате устанавливается цена табака выше равновесной цены.

- а. Как эти две программы влияют на потребление сигарет? Используйте при своем ответе график, отображающий рынок сигарет.
  - б. В чем выражается результат воздействия этих программ на рынок сигарет?
  - в. Сигареты облагаются значительным налогом. Какое влияние оказывает этот налог на потребление сигарет?
8. Рынок билетов на симфонический концерт может быть описан с помощью следующих кривых спроса и предложения:

$$Q^D = 20000 - 90P, \quad Q^S = 10000 + 10P$$

- а. Какова равновесная цена и равновесный объем на рынке билетов?
- б. Любители классической музыки убеждают Конгресс установить верхний предел цены в размере \$ 40 за билет. Сколько теперь билетов продается на рынке? Увеличилось или уменьшилось число посетителей концертов классической музыки?

9. Предположим, что кривая спроса может быть представлена равенством  $Q^D = 100 - P$ , а кривая предложения пиццы может быть представлена равенством  $Q^S = P - 1$ , где  $Q$  — объем предложения, а  $P$  — цена. Предположим, что правительство вводит налог в размере \$ 3 за одну пиццу. Больше придется платить потребителям, продавцам пиццы или и тем, и другим? (Составьте график, отражающий спрос и предложение, и используйте его для ответа.)
10. Субсидия противоположна налогу. Если правительство выплачивает субсидию в размере \$ 0,50 за каждую приобретенную порцию мороженого, то как это повлияет на рынок мороженого? (Составьте график, отражающий спрос и предложение, и используйте его для ответа.)

Часть 3

# **Спрос и предложение 2: рынки и благосостояние**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите связь между готовностью покупателей заплатить за товар и кривой спроса
- Узнаете, как определить и измерить потребительский излишек
- Рассмотрите связь между издержками производства продавцов и кривой предложения
- Узнаете, как определить излишек производителя
- Увидите, как равновесие спроса и предложения максимизирует общий излишек на рынке

Представьте, что потребитель отправляется в бакалейный магазин, чтобы приобрести индейку, предназначенную для семейного обеда в День благодарения. Вполне возможно, что, увидев цену на желанной тушке, он испытает глубокое разочарование. Однако фермеры, поставляющие на рынок индеек, вероятно, желают увидеть более высокую цену на свой продукт. Ничего удивительного: покупатели всегда хотели бы заплатить поменьше, а продавцы стремятся получить побольше. Но насколько «верна» цена на индейку с точки зрения общества в целом?

В предыдущих главах мы рассмотрели, как в условиях рыночной экономики силы спроса и предложения определяют цены товаров и услуг и объем продаж. Но до сих пор мы анализировали способ рыночного распределения ограниченных ресурсов, не задавая вопроса о его желательности, о его плюсах и минусах. Другими словами, наш анализ носил *позитивный* (что такое), а не *нормативный* (что должно быть) характер. Мы знаем, что изменение цены гарантирует равновесие количества предложенных индеек объему спроса. Но как оценить равновесный объем рынка? Достаточно ли количество выращенных индеек, возможно, желательно увеличить или уменьшить их потребление?

В этой главе мы рассмотрим теорию **экономики благосостояния**, проанализируем влияние распределения ресурсов на экономическое процветание. Мы начнем с изучения благ, которые получают на рынке покупатели и продавцы. Затем мы рассмотрим, как общество может увеличить эти выгоды. Анализ приводит к выводу: равновесие спроса и предложения на рынке максимизирует общую выгоду, извлекаемую покупателями и продавцами.

Один из *Десяти принципов экономики* состоит в том, что рынки обычно являются хорошим способом организации экономической деятельности. Теория экономики благосостояния объясняет этот принцип более полно. Он отвечает на наши

**Экономика  
благосостояния**  
изучение  
воздействия  
распределения  
ресурсов на  
экономическое  
процветание.



вопросы о справедливой цене на птицу: цена, которая приводит спрос и предложение индейки в состояние равновесия, в определенном смысле является лучшей ценой, максимизирующей общее благосостояние потребителей индеек и производителей птицы.

## Потребительский излишек

Мы начинаем наше изучение экономики благосостояния с рассмотрения благ, которые получают покупатели.

### Готовность заплатить

Представьте, что у вас есть запись первого альбома Элвиса Пресли. Вы не находите в творчестве этого певца ничего особенного и готовы продать не представляющую для вас ценности запись. Один из способов организации продажи — проведение аукциона.

На объявленный аукцион приходят четыре поклонника Элвиса: Джон, Пол, Джордж и Ринго. Каждый из них хотел бы получить пластинку кумира, но каждый готов заплатить некую предельную для себя сумму (табл. 7.1). Максимальная сумма денег, которую заплатит каждый покупатель за желаемый товар, называется **готовностью заплатить** и является **показателем восприятия ценности товара** покупателем. Каждый покупатель жаждал бы купить альбом, цена которого *НОВАЯ* его готовности заплатить, отказался бы от приобретения пластинки по цене, превышающей его готовность заплатить, и сохранял бы равновесие духа, если бы цена альбома была равна его готовности заплатить.

Чтобы продать пластинку, вы начинаете с минимальной цены, скажем \$ 10. Так как все четыре покупателя готовы заплатить большие суммы, цена быстро растет. Торговля заканчивается, когда Джон соглашается заплатить \$ 80 (или немного больше). В этот момент Пол, Джордж и Ринго прекращают торговаться, так как не желают отдавать за альбом больше \$ 79,99. Джон отдает вам \$ 80 и получает альбом. Заметьте, что пластинку получил покупатель, который оценил его выше других желающих.

Какую выгоду извлек Джон из покупки альбома Элвиса Пресли? В этом смысле Джон **выторговал определенную сумму: он готов был отдать за него \$ 100, а пришлось заплатить только \$ 80. Мы говорим, что Джон получает потребительский излишек в размере \$ 20.**

**Готовность заплатить** — максимальная сумма, с которой покупатель готов расстаться для приобретения товара.

**Потребительский излишек** — разность между ценой, которую покупатель готов заплатить за товар, и суммой, полученной за него продавцом.

**Таблица 7.1**  
ГОТОВНОСТЬ  
ЗАПЛАТИТЬ ЧЕТЫРЕХ  
ВОЗМОЖНЫХ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ

| ПОКУПАТЕЛЬ | ГОТОВНОСТЬ ЗАПЛАТИТЬ (\$) |
|------------|---------------------------|
| Джон       | 100                       |
| Пол        | 80                        |
| Джордж     | 70                        |
| Ринго      | 50                        |



**Потребительский излишек определяет выгоду, которую приносит покупателю функционирование рынка.** В нашем примере Джон извлекает выгоду от участия в аукционе в размере \$ 20, потому что он платит только \$ 80 за товар, который оценивает в \$ 100. Пол, Джордж и Ринго не получают никаких выгод, так как они не получили желанного альбома.

Теперь рассмотрим несколько отличный пример. Предположим, что вы предлагаете две одинаковых пластинки Элвиса Пресли и еще раз устраиваете аукцион для четырех возможных покупателей. Предположим, что оба альбома продаются по одной цене и что ни один из покупателей не собирается покупать больше одной пластинки. Следовательно, цена растёт до тех пор, пока в аукционе принимают участие два покупателя.

Торги прекращаются, когда Джон и Пол предлагают по \$ 70 (или несколько больше). По этой цене и Джон и Пол готовы приобрести альбом, а Джордж и Ринго не желают платить больше \$ 69, 99. Джон и Пол получают излишек, равный их готовности заплатить за вычетом цены пластинки. Потребительский излишек Джона составляет \$ 30, а Пола — \$ 10. Теперь потребительский излишек Джона больше, чем раньше, потому что он получает тот же альбом, но платит за него меньше. Общий потребительский излишек на рынке составляет \$ 40.

### Использование кривой спроса для определения потребительского излишка

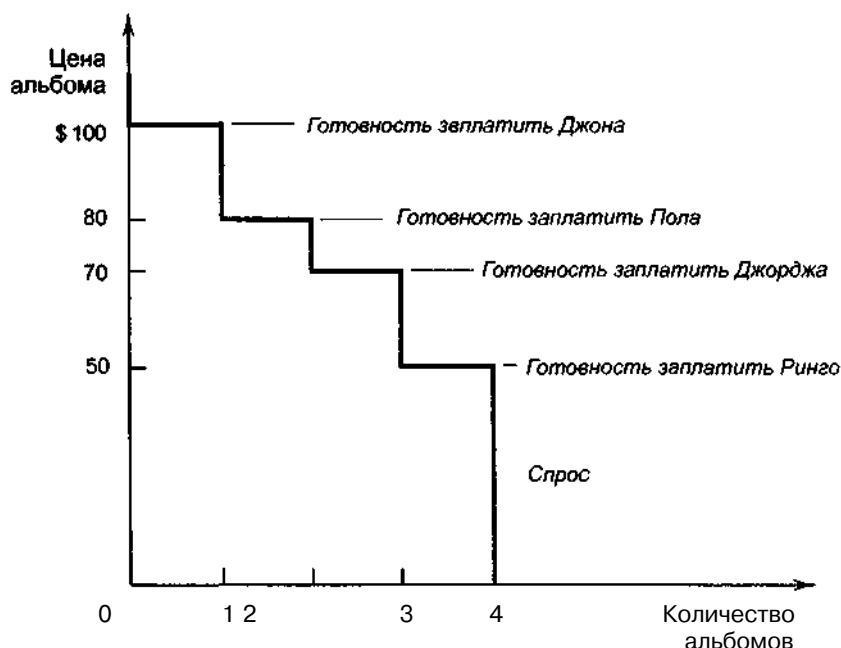
Потребительский излишек имеет непосредственное отношение к кривой спроса на товар. Чтобы убедиться в этом, давайте продолжим наш пример и рассмотрим кривую спроса на первый альбом Элвиса Пресли.

Чтобы составить расписание спроса для альбома, мы используем данные о готовности покупателей заплатить за него. В табл. 7.2 представлены данные о спросе, которые соответствуют данным табл. 7.1. Если цена на пластинку превышает \$ 100, объем рыночного спроса равен 0, так как желающие расстаться с запрашиваемой суммой отсутствуют. В интервале цены от \$ 80 до \$ 100 объем спроса равен 1, так как требуемую сумму готов заплатить только Джон. В том случае, когда цена находится в промежутке между \$ 70 и \$ 80, объем спроса равен 2, потому что желание приобрести альбом изъявляют и Джон и Пол. Мы можем продолжить этот анализ и для других цен. Таким образом, на основе данных о готовности потребителей заплатить за товар составляется расписание спроса для четырех возможных покупателей.

На рис. 7.1 изображена кривая, построенная на основе составленного нами расписания спроса. Отметим зависимость между высотой кривой спроса и готовностью покупателей заплатить. При любом количестве цена, определяемая кривой

| ЦЕНА (\$)     | ПОКУПАТЕЛИ               | ОБЪЕМ СПРОСА |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Больше 100    | Никто                    |              |
| От 80 до 100  | Джон                     | 1            |
| От 70 до 80   | Джон, Пол                | 2            |
| От 50 до 70   | Джон, Пол, Джордж        | 3            |
| 50 или меньше | Джон, Пол, Джордж, Ринго | 4            |

**Рис. 7.1**  
КРИВАЯ СПРОСА  
Кривая спроса построена на основе расписания спроса из табл. 7.2. Отметьте, что высота кривой спроса соответствует готовности покупателей заплатить за альбом.



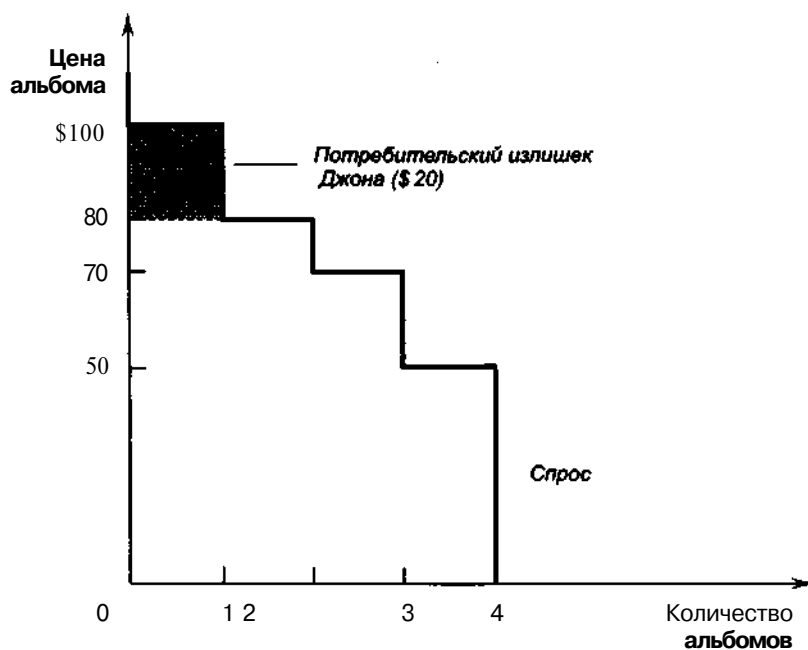
спроса, показывает готовность заплатить **предельного покупателя, покупателя, который первым покинет рынок при повышении цены.** Объему предложения, равному 4 альбому, соответствует цена \$ 50, — сумма, которую готов заплатить за пластинку Ринго (предельный покупатель). Предложению, равному 3 альбому, соответствует цена \$ 70, сумму, которую готов заплатить Джордж (который занимает освободившееся место предельного покупателя).

Так как кривая спроса отражает готовность покупателей заплатить за товар, мы можем использовать ее для определения потребительского излишка. Для расчета потребительского излишка в нашем примере используем кривую спроса на рис. 7.2. На графике (а) цена составляет \$ 80 (или несколько больше), а требуемое количество — 1. Отметьте, что площадь прямоугольника над ценой и под кривой спроса равна \$ 20 и в точности соответствует потребительскому излишку, значение которого мы рассчитывали ранее для продажи одного альбома Джону.

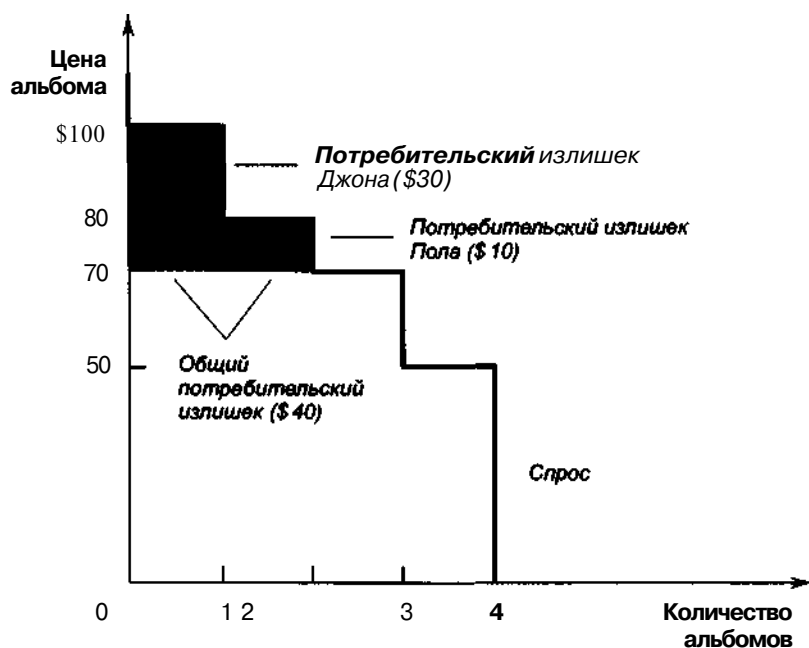
График (б) на рис. 7.2 показывает потребительский излишек, когда цена составляет \$ 70 (или несколько больше). В этом случае площадь фигуры, расположенной выше цены и ниже кривой спроса, равна общей площади двух прямоугольников: потребительскому излишку Джона в \$ 30 при этой цене и потребительскому излишку Пола в \$ 10. Общая площадь равна \$ 40 и соответствует значению потребительского излишка, которое мы рассчитали ранее.

Урок, который мы получаем, относится ко всем кривым спроса: *площадь фигуры, расположенной под кривой спроса и над ценой, определяет размер потребительского излишка на рынке.* Дело в том, что высота кривой спроса определяет восприятие потребителем ценности товара, его готовность заплатить за него. Разница между готовностью заплатить и рыночной ценой составляет потребительский излишек для каждого покупателя. Таким образом, общая площадь фигуры, расположенной под кривой спроса и над ценой, является суммой потребительского излишка всех покупателей на рынке товара или услуги.

(а) Цена альбома \$80



(б) Цена альбома \$70



**Рис. 7.2**  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
ИЗЛИШКА С  
ПОМОЩЬЮ КРИВОЙ  
СПРОСА

На графике (а) цена товара составляет \$80, а потребительский излишек — \$20. На графике (б) цена товара составляет \$70, а потребительский излишек — \$40.

### **Более низкая цена означает увеличение потребительского излишка**

Так как покупатели всегда желали бы заплатить за приобретаемые ими товары минимально возможную цену, низкие цены улучшают жизнь потребителей. Но насколько увеличивается благосостояние покупателей при более низкой цене? Чтобы получить точный ответ, мы используем концепцию потребительского излишка.

На рис 7.3 представлена обычная, направленная вниз кривая спроса. Хотя она кажется несколько отличной по форме от ступенчатых кривых спроса на двух предыдущих рисунках, мы по-прежнему используем тезис о том, что потребительский излишек — это площадь фигуры, ограниченной уровнем цены, кривой спроса и осью ординат. На графике (а) потребительский излишек при цене  $P_1$  — площадь треугольника  $ABC$ .

Предположим, что цена товара снижается с  $P_1$  до  $P_2$  (график (б)). Потребительский излишек равен площади треугольника  $ADF$ . Увеличение потребительского излишка, связанное с более низкой ценой, — площадь трапеции  $BCFD$ .

Увеличение потребительского излишка состоит из двух частей. Во-первых, повышается благосостояние покупателей, уже приобретавших товар в объеме  $Q_1$ , так как они платят за него меньшую цену. Увеличение потребительского излишка существующих покупателей состоит в уменьшении суммы, которую они платят за приобретение определенного объема товара; оно равно площади прямоугольника  $BCED$ . Во-вторых, на рынке появляются новые покупатели, имеющие желание и возможность приобрести товар по более низкой цене. В результате объем спроса возрастает с  $Q_1$  до  $Q_2$ . Потребительский излишек, который получают новички, выражается площадью треугольника  $CEF$ .

### **Что измеряет потребительский излишек?**

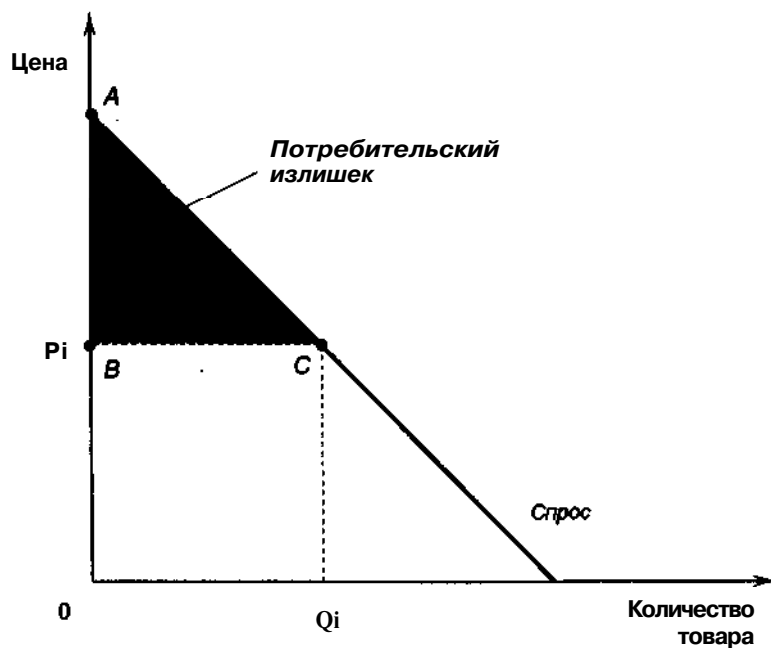
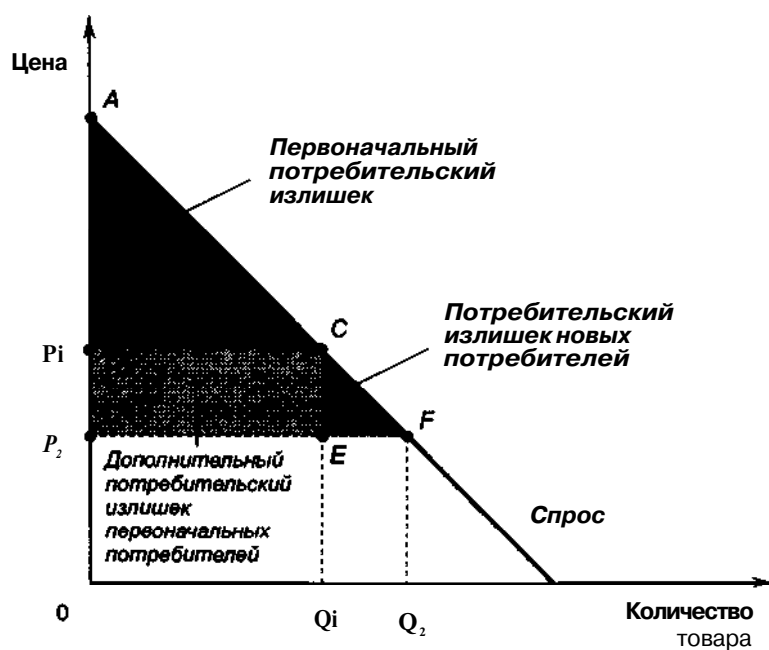
Основная задача концепции потребительского излишка состоит в том, чтобы дать нормативную оценку желательности результатов деятельности рынка. Теперь, когда мы рассмотрели природу потребительского излишка, давайте выясним возможность измерения с его помощью экономического благосостояния.

Представьте себе, что вы политик, занятый созданием справедливой экономической системы. В какой степени вас может интересовать потребительский излишек? Потребительский излишек — сумма, которую потребители готовы заплатить за товар за вычетом суммы, которую они действительно платят, определяет выгоду, которую покупатели получают от товара, такой, *какой они сами ее себе представляют*. Таким образом, потребительский излишек — хороший показатель экономического благосостояния, если политики с уважением относятся к предпочтениям покупателей.

В некоторых случаях политики могут не заботиться о потребительском излишке, так как они негативно оценивают предпочтения, лежащие в основе поведения покупателей некоторых товаров. Например, наркоманы готовы заплатить немалые суммы за дозу героина, хотя мы бы не сказали, что наркоманы получают значительную выгоду, имея возможность купить наркотик по низкой цене (хотя наркоманы считают, что уж они-то будут в выигрыше). С точки зрения общества, готовность заплатить в этом случае не является показателем экономического благосостояния, так как наркоманы преследуют исключительно личные интересы.

Тем не менее на большинстве рынков потребительский излишек отражает уровень экономического благосостояния. Обычно экономисты относятся к покупателям как к рациональным индивидам, предпочтения которых они обязаны уважать. В этом случае потребитель — лучший судья, оценивающий размер извлекаемой из приобретения товаров выгоды.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Начертите кривую спроса на индейку. Покажите на вашем графике цену индейки и потребительский излишек. Объясните, что измеряет потребительский излишек.

(а) Потребительский излишек при цене  $P_1$ (б) Потребительский излишек при цене  $P_2$ **Рис. 7.3****ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИЗЛИШЕК**

На графике (а) цена —  $P_1$ , объем спроса —  $Q_1$ , а потребительский излишек равен площади треугольника  $ABC$ . При снижении цены с  $P_1$  до  $P_2$  (график (б)) объем спроса увеличивается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , а потребительский излишек увеличивается (площадь треугольника  $ADF$ ). Увеличение потребительского излишка (площадь трапеции  $BCFD$ ) происходит частично в связи с уменьшением суммы, которую платят существующие потребители (площадь прямоугольника  $BCED$ ), а частично в связи с тем, что новая цена привлекает на рынок дополнительных покупателей (площадь треугольника  $CEF$ ).

## Излишек производителей

Мы обращаемся к другой стороне рынка и рассматриваем выгоду, которую приносит функционирование рынка продавцам. Анализ благосостояния продавцов аналогичен анализу благосостояния покупателей.

### Издержки и желание платить

Представьте, что вы домовладелец, которому необходимо покрасить дом. Вы обращаетесь к малярам Мэри, Луизе, Джорджии и Грэндме. Каждая из них возьмется за предлагаемую вами работу, если найдет цену подходящей. Вы решаете узнать стоимость услуг каждой из них и провести аукцион среди женщин-маляров на предмет предложения самой низкой цены.

**Издержки** — стоимость всего, что приходится делать продавцу ради производства товара.

Каждая из маляров хотела бы взяться за работу, если она получит сумму, превышающую ее **издержки**. Здесь термин «издержки» необходимо понимать как издержки упущенных возможностей маляра: они включают и расходы маляра (на краску, кисти и т. д.), и ценность времени маляра. Издержки каждой из работниц представлены в табл. 7.3. Так как издержки маляра — самая низкая цена, за которую она согласится выполнить работу, издержки — показатель ее желания продать свои услуги. Каждая из маляров желает продать услуги по цене, превышающей издержки; каждая откажется продать услуги при цене меньше издержек и каждая останется бесстрастной, если она продает услуги по цене в точности равной издержкам.

Первоначально предложенная малярами цена может показаться вам слишком высокой, но в ходе торгов она быстро снижается, так как маляры стремятся получить работу. Единственным претендентом вскоре осталась Грэндма, запросившая \$ 600 (или несколько меньше). Она рада получить \$ 600 (или несколько меньше), так как ее издержки составляют только \$ 500. Мэри, Луиза и Джорджия не желают делать эту работу меньше чем за \$600,01. Заметьте, что работу выполняет маляр, издержки которой минимальны.

Какую выгоду извлекает получившая работу Грэндма? Так как она могла бы взяться за работу и за \$ 500, а получает за нее \$ 600, мы говорим, что она получает *излишек производителя* в размере \$ 100. **Излишек производителя** — сумма, которую получает продавец за вычетом издержек производства. Излишек производителя определяют выгоду, которую приносит продавцам функционирование рынка.

Рассмотрим другую ситуацию. Предположим, что вы — владелец двух домов, каждый из которых нуждается в покраске, и устраиваете аукцион среди четырех маляров. Чтобы все упростить, давайте предположим, что ни один маляр не может покрасить оба дома и что вы платите одну и ту же сумму за покраску каждого дома. Следовательно, предлагаемая малярами цена снижается до тех пор, пока не останутся только два участника.

**Излишек производителя** — сумма, которую получает продавец за вычетом его издержек.

**Таблица 7.3**  
ИЗДЕРЖКИ ЧЕТЫРЕХ  
ВОЗМОЖНЫХ  
ПРОДАВЦОВ

| ПРОДАВЕЦ | ИЗДЕРЖКИ (\$) |
|----------|---------------|
| Мэри     | 900           |
| Луиза    | 800           |
| Джорджия | 600           |
| Грэндма  | 500           |

Торги прекращаются, когда Джорджия и Грэндма предлагают выполнить работу за \$ 800 каждая (или немного меньше). Джорджия и Грэндма желали бы выполнить работу по предложенной цене, а Мэри и Луиза стремятся получить большую сумму денег. При цене \$ 800 излишек производителя Грэндме составляет \$ 300, а Джорджии — \$ 200. Общий излишек производителей на рынке — \$ 500.

### Использование кривой предложения для определения излишка производителя

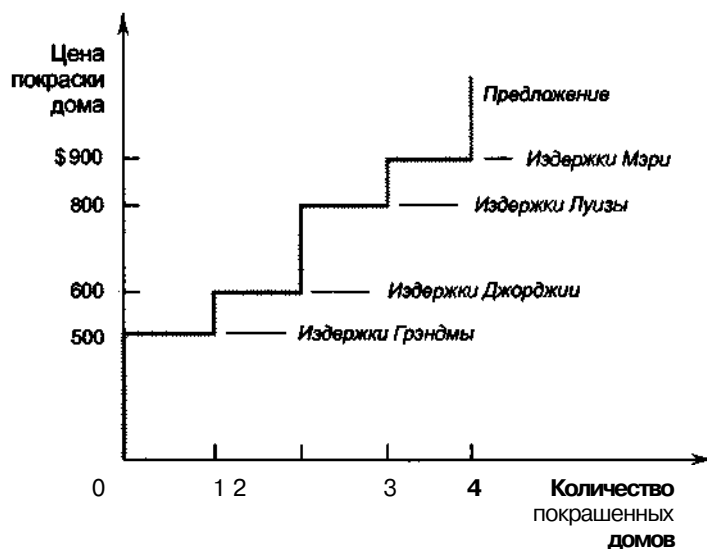
Потребительский излишек тесно связан с кривой спроса, а излишек производителя — с кривой предложения. Чтобы убедиться в этом, давайте продолжим наш пример.

Для определения данных о предложении мы используем значения издержек четырех маляров из табл. 7.3. При цене ниже \$ 500 никто из маляров не желает браться за работу, поэтому объем предложения равен 0. При цене в промежутке от \$ 500 до \$ 600 работу готова выполнить только Грэндма, поэтому объем предложения равен 1. Если цена находится в промежутке от \$ 600 до \$ 800, желание исполнить работу выражают Грэндма и Джорджия, поэтому объем предложения равен 2, и т. д. Таким образом, данные о предложении составляются на основе издержек четырех маляров.

На рис. 7.4 представлена кривая предложения, построенная по данным расписания предложения. Обратите внимание, что высота кривой предложения связана с издержками продавцов. При любом количестве цена на кривой предложения показывает

| ЦЕНА (\$)       | ПРОДАВЦЫ                       | ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| От 900 и больше | Мэри, Луиза, Джорджия, Грэндма | 4                 |
| От 800 до 900   | Луиза, Джорджия, Грэндма       | 3                 |
| От 600 до 800   | Джорджия, Грэндма              | 2                 |
| От 500 до 600   | Грэндма                        | 1                 |
| Меньше 500      | Никто                          | 0                 |

**Таблица 7.4**  
РАСПИСАНИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ  
ПРОДАВЦОВ ИЗ  
ТАБЛ. 7.3.



**Рис. 7.4**  
КРИВАЯ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
На этом рисунке показана кривая предложения, построенная по данным табл. 7.4. Обратите внимание, что высота кривой предложения отражает издержки продавцов.

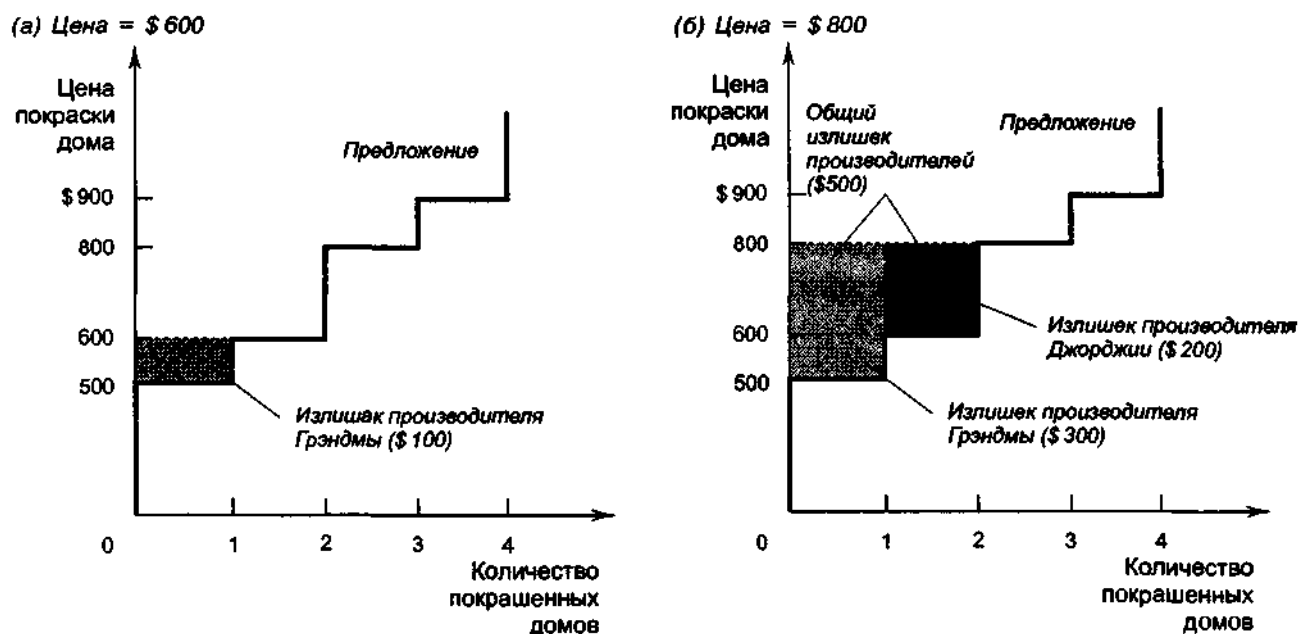


Рис. 7.5  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ИЗЛИШКА  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПРИ ПОМОЩИ  
КРИВОЙ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
На графике (а) цена  
товара составляет  
\$ 600, а излишек  
производителя —  
\$ 100. На графике (б)  
цена товара  
составляет \$ 800,  
а излишек произво-  
дителей составляет  
\$ 500.

издержки *предельного продавца*, поставщика, который первым покинет рынок в случае дальнейшего снижения цены. При количестве в четыре дома, например, кривая предложения имеет высоту \$ 900 — издержки, которые понесет Мэри (предельный продавец), предлагая свои услуги по покраске. При количестве в 3 дома кривая предложения имеет высоту \$ 800 — издержки, которые понесет Луиза (которая теперь является предельным продавцом).

Так как кривая предложения отражает издержки продавца, мы можем использовать ее для определения излишка производителя. Для расчета излишка производителя в нашем примере используется кривая предложения на рис. 7.5. На графике (а) мы предполагаем, что цена составляет \$ 600. В этом случае объем предложения равен 1. Отметьте, что площадь фигуры, расположенной под ценой и над кривой предложения, равна \$ 100 и в точности соответствует излишку производителя, которую мы рассчитали ранее для Грэндмы.

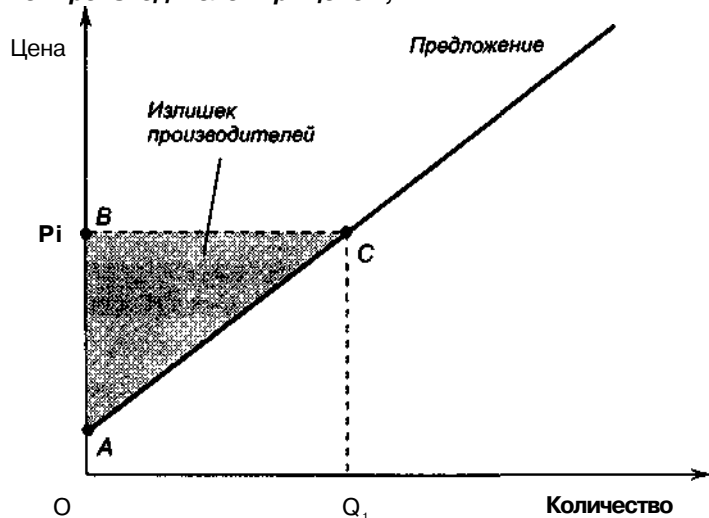
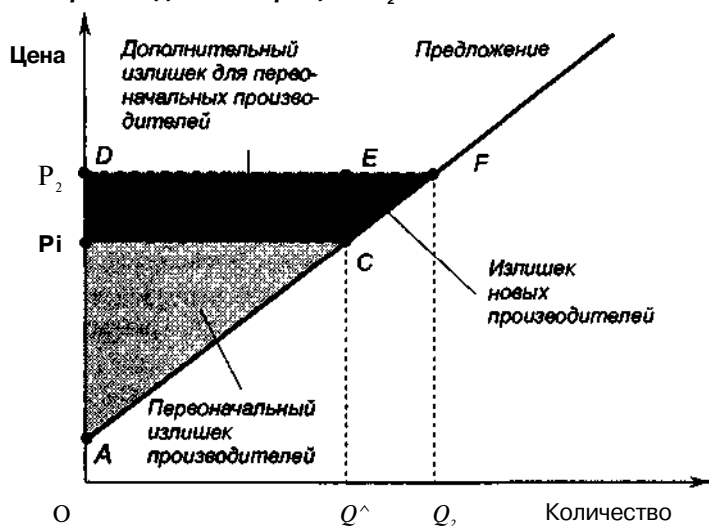
График (б) рис. 7.5 показывает излишек производителя при цене \$ 800. В этом случае площадь фигуры, расположенной под ценой и над кривой предложения, равна общей площади двух прямоугольников (\$ 500), то есть излишку производителей, который мы ранее рассчитали для Грэндмы и Джорджии, когда рассматривали покраску ими двух домов.

Выводы, которые следуют из этого примера, относятся ко всем кривым предложения: **площадь фигуры, расположенной под ценой и над кривой предложения, определяет излишек производителя на рынке.** Логика очевидна: высота кривой предложения определяет издержки продавцов, а разница между ценой и издержками производства составляет излишек производителя для каждого поставщика.

### Более высокая цена и излишек производителей

Вы, вероятно, не удивитесь, услышав, что продавцы всегда хотят получить за предлагаемые товары цену повыше. Но в какой степени с ростом цены увеличивается экономическое благосостояние продавцов? Концепция излишка производителей предлагает точный ответ на вопрос.



(а) Излишек производителей при цене  $P_1$ (б) Излишек производителей при цене  $P_2$ **Рис. 7.6****ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ****НА ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

На графике (а) цена составляет  $P_1$ , объем спроса —  $Q_1$ , а излишек производителей равен площади треугольника  $ABC$ . Когда цена возрастает с  $P_1$  до  $P_2$  (график (б)), объем предложения увеличивается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , а излишек производителей равен площади треугольника  $ADF$ . Увеличение излишка производителей (площадь трапеции  $BCED$ ) связано с тем, что увеличился излишек существующих производителей (на площадь прямоугольника  $BCED$ ), и частично потому, что при более высокой цене на рынок выходят новые производители (площадь треугольника  $CEF$ ).

На рис 7.6 показана обычная восходящая кривая предложения. Хотя она отличается по форме от ступенчатых кривых предложения на предыдущем рисунке, мы определяем излишек производителей тем же способом: излишек производителей равен площади фигуры, расположенной под ценой и над кривой предложения. На графике (а) цена составляет  $P_1$ , а излишек производителей равен площади треугольника  $ABC$ .

График (б) показывает, что происходит, когда цена возрастает с  $P_1$  до  $P_2$ : излишек производителей теперь равен площади треугольника  $ADF$ . Увеличение излишка производителей состоит из двух частей. Во-первых, производители, которые уже продают определенное количество товара  $Q_1$  по более низкой цене  $P_1$ , получают за него большую сумму, их благосостояние увеличивается. Это увеличение излишка производителей для существующих продавцов равно площади прямоугольника  $BCED$ . Во-вторых, на рынок выходят новые поставщики, желающие производить товар по более высокой цене, в результате чего объем предложения возрастает с  $Q_1$  до  $Q_2$ . Излишек производителей новых продавцов равен площади треугольника  $CEF$ .

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Начертите кривую предложения индейки. Покажите на вашей графике цену индейки и излишек производителей. Объясните, что измеряет этот излишек производителей.

Мы использовали концепцию излишка производителей для определения благосостояния продавцов во многом так же, как мы применили концепцию потребительского излишка для определения благосостояния покупателей. Поскольку эти два показателя экономического благосостояния так похожи, естественно использовать их вместе. Именно этим мы и займемся ниже.

## Рыночная эффективность

**Излишек потребителей и производителей — основной инструмент изучения благосостояния покупателей и продавцов на рынке, который помогает нам ответить на вопрос: отвечает ли желаниям общества распределение ресурсов свободными конкурентными рынками?**

### Великодушный плановик

Чтобы оценить результаты деятельности рынка, мы используем в нашем анализе нового гипотетического героя, которого назовем великодушным плановиком. Великодушный плановик — это всезнающий, всемогущий диктатор с благими намерениями. Его основное желание — максимизация экономического благосостояния каждого члена общества. Как вы думаете, что должен делать плановик? Должен ли он «отпустить» продавцов и покупателей на волю рыночных волн, позволив им естественным образом двигаться к состоянию рыночного равновесия? Или он имеет возможность увеличить экономическое благосостояние, воздействуя некоторым образом на результаты деятельности рынка?

Чтобы ответить на этот вопрос, плановик должен решить, как он будет рассчитывать уровень экономического благосостояния общества. Один из возможных показателей — **сумма излишков потребителей и производителей, которая называется общим излишком**. Потребительский излишек — это выгода, которую извлекают покупатели из деятельности рынка, а излишек производителей — выгода, получаемая производителями. Следовательно, использование общего излишка в качестве показателя экономического благосостояния общества представляется делом естественным.

Вспомним теперь, как мы определяем излишек потребителей и производителей:

Потребительский излишек =  
= Ценность товара для покупателей — Денежная сумма, уплаченная потребителями.

Аналогично мы определяем излишек производителей.

Излишек производителей =  
= Денежная сумма, полученная продавцами — Издержки поставщиков.

Когда мы складываем излишки потребителей и производителей, мы получаем

Общий излишек =  
Ценность товара для покупателей — Сумма, уплаченная потребителями +  
+ Сумма, полученная продавцами — Издержки поставщиков.

Сумма, уплаченная покупателями, равна сумме, полученной продавцами, поэтому их можно сократить. В результате мы можем выразить общий излишек как

**Общий излишек = Ценность товара для покупателей — Издержки продавцов.**

Общий излишек на рынке — это общая ценность товара для покупателей, определенная как их готовность заплатить, за вычетом издержек поставщиков, предоставляющих эти товары.

**Если распределение ресурсов максимизирует общий излишек, мы говорим, что распределение эффективно.** Распределение неэффективно в случаях, когда некоторая выгода, которую приносит торговля, теряется. Например, распределение неэффективно, если товар производят поставщики, не способные добиться минимальных издержек. В случае сдвига производства от производителей с высокими издержками поставщиков сократятся, а общий излишек увеличится. Точно так же распределение неэффективно, если товар приобретают покупатели, которые оценивают его не выше, чем остальные потребители. В этом случае движение предложения товара от покупателей с низким уровнем оценки товара к потребителям с высоким уровнем оценки увеличивает общий излишек.

Кроме эффективности плановик должен позаботиться о **равенстве** — справедливости распределения благ между различными покупателями и продавцами. В сущности, выгода рыночной торговли — как пирог, который необходимо разделить между субъектами рынка. Вопрос эффективности заключается в размерах пирога, вопрос равенства — в справедливости распределения его кусков. Оценка равенства результатов деятельности рынка более сложна, чем оценка эффективности. В то время как эффективность — объективная цель, о которой мы можем судить, исходя из строго позитивных утверждений, степень равенства оценивается на основе нормативных суждений, выходящих за пределы экономики и являющихся компетенцией политологии.

**Эффективность** — качество распределения ресурсов, направленного на максимизацию общего излишка, получаемого всеми членами общества.

**Равенство** — справедливость распределения благ между членами общества.



Адам Смит

## Узелок на память

### НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА

Поначалу многим кажется, что эффективность рынка — довольно сомнительная идея. В конце концов, в общем экономическом благосостоянии вроде бы никто конкретно не заинтересован. На свободных рынках много покупателей и продавцов, пекущихся прежде всего о собственном благополучии. Но, несмотря на децентрализованное принятие решений и личную заинтересованность людей, их принимающих, в результате мы наблюдаем отнюдь не хаос, а эффективный рынок.

Природу свободных рынков прекрасно осознал великий экономист Адам Смит. Вот что он написал в 1776 г. в классической книге «Исследование о природе и причинах богатства народов»:

*Человек всегда попадает в ситуации, когда его собратьям необходима помощь, но напрасно ждать, что он окажет ее только из щедрости. Он поможет нуждающимся скорее, если получит возможность использовать их самовлюбленность в собственных интересах, и покажет им, что в их же интересах сде-*

*лать то, что он требует... Мы ждем наш обед не потому, что надеемся на щедрость мясника, пивовара или булочника, а потому, что они действуют в собственных интересах...*

*Ни один индивид... не действует в общественных интересах, не знает, насколько он соблюдает общественные интересы... он только преследует свои собственные цели. И в этом и во многих других случаях им движет невидимая рука, которая приводит в итоге к тому, что не входило в его намерения. Не всегда то, что не является частью общества, является для него худшим. Преследуя собственные интересы, человек часто более эффективно преследует интересы общества, чем когда он на самом деле собирается действовать во благо всех людей.*

А. Смит говорит о том, что участники экономического процесса мотивированы собственными интересами и что «невидимая рука» рынка направляет их собственные интересы во благо общего экономического процветания.

Воззрения А. Смита не потеряли своей актуальности. Наш анализ позволяет выразить взгляд А. Смита более точно, ведь его цель заключается в том, чтобы показать, как равновесие спроса и предложения ведет к максимизации совокупных излишков потребителей и производителей.

В этой главе мы рассмотрим эффективность как цель плановика. Тем не менее помните, что реальные политики часто озабочены равенством. То есть они заботятся как о размере экономического пирога, так и о том, на какие порции он делится и как они распределяются между членами общества.

### Оценка рыночного равновесия

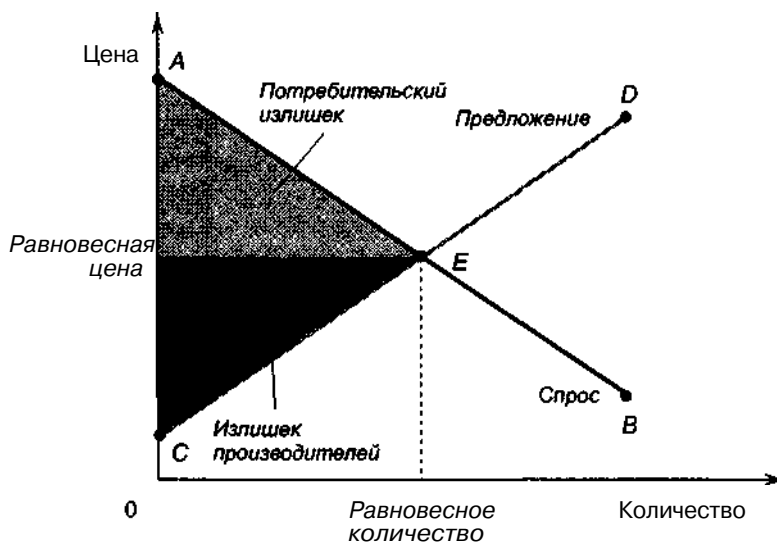
На рис. 7.7 показаны излишки потребителей и производителей в условиях рыночного равновесия спроса и предложения. Вспомните, что излишек потребителей равен площади фигуры, расположенной над ценой равновесия и под кривой спроса, а излишек производителей равен площади фигуры, расположенной под равновесной ценой и над кривой предложения. Таким образом, общая площадь фигуры, расположенной между кривыми спроса и предложения до точки равновесия, представляет общий излишек на этом рынке.

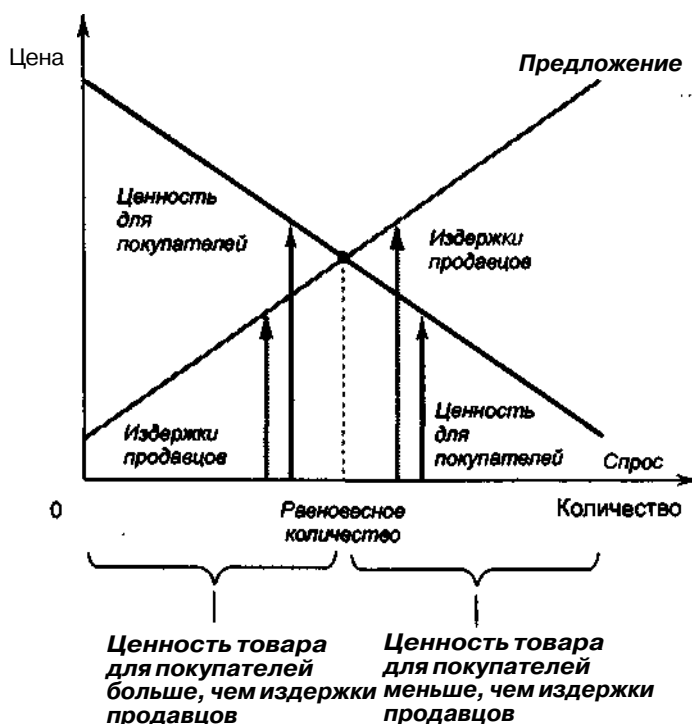
Насколько эффективно распределение ресурсов в условиях рыночного равновесия? Достигает ли общий излишек максимального значения? Чтобы ответить на эти вопросы, помните, что, когда рынок находится в состоянии равновесия, рыночная цена определяет продавцов и покупателей, принимающих участие в деятельности рынка. Приобретают товар те покупатели, которые оценивают товар выше его рыночной цены (представлены отрезком  $LE$  на кривой спроса); покупатели, которые оценивают товар ниже его цены (представлены отрезком  $EB$ ), отказываются от его приобретения. Аналогично, продавцы, издержки которых меньше чем цена (представлены отрезком  $CE$ ), производят и продают товар; продавцы издержки которых больше, чем рыночная цена (представлены отрезком  $ED$ ), не желают заниматься его производством.

Эти наблюдения позволяют нам сделать следующие выводы:

1. Свободные рынки распределяют предложенные товары среди тех покупателей, которые оценивают их выше, чем остальные, что определяется их готовностью заплатить.
2. Свободные рынки предъявляют спрос на товары тех поставщиков, которые производят их с меньшими издержками.

Рис. 7.7  
ИЗЛИШЕК  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПРИ РЫНОЧНОМ  
РАВНОВЕСИИ  
Общий излишек —  
сумма излишков  
потребителей  
и производителей —  
площадь фигуры,  
расположенной  
между кривыми  
спроса и предложе-  
ния до точки равно-  
весия.





**Рис. 7.8**  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РАВНОВЕСНОГО  
КОЛИЧЕСТВА

При объеме производства меньше равновесного ценность товара для покупателей превышает издержки производства продавцов. При объеме производства больше равновесного издержки продавцов превышают ценность товара для покупателей. Следовательно, рыночное равновесие максимизирует сумму излишков потребителей и производителей.

Таким образом  $j$  в условиях рыночного равновесия произведенных и реализованных товаров плановик не имеет возможности увеличить экономическое благосостояние, изменяя распределение потребления покупателей или производства поставщиков.

Имеет ли великодушный плановик возможность увеличить общее благосостояние с помощью увеличения или уменьшения количества предлагаемого товара? Ответ — нет:

3. **Свободные рынки производят то количество товаров, которое максимизирует совокупный излишек потребителей и производителей.**

Чтобы убедиться в справедливости этого положения, рассмотрим рис. 7.8. Вспомните, что кривая спроса отражает ценность товара для покупателей, а кривая предложения — издержки продавцов. При объеме производства ниже равновесного уровня ценность товара для покупателей превышает издержки производителей. В этой области рост объема производства увеличивает общий излишек до тех пор, пока количество произведенных товаров не достигает равновесного уровня. При объеме производства выше равновесного ценность товара для покупателей меньше, чем издержки продавцов. Следовательно, производство большего, чем равновесное, количества товаров сокращает общий излишек.

Наши выводы о результатах деятельности рынка свидетельствуют, что равновесие спроса и предложения максимизирует сумму излишков потребителей и производителей. Другими словами, эффективное распределение ресурсов есть результат рыночного равновесия. Задача великодушного плановика, следовательно, очень проста: он должен принять результат функционирования свободного конкурентного рынка таким, какой он есть. Вот почему экономисты часто являются приверженцами той точки зрения, что свободные рынки — лучший способ организации экономической деятельности.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Начертите график спроса и предложения индейки. Покажите излишек потребителей и производителей в условиях рыночного равновесия. Объясните, почему производство большего количества индейки сократит общий излишек.

## Новости

### СПЕКУЛЯЦИЯ БИЛЕТАМИ

Условие эффективности распределения ограниченных ресурсов — получение их теми потребителями, которые оценивают их выше, чем другие покупатели. Спекуляция билетами — пример достижения рынками эффективных результатов. Спекулянты покупают билеты на спектакли, концерты и спортивные мероприятия, а затем продают их по цене, превышающей первоначальную стоимость. Запрашивая самую высокую цену, которую позволяет рынок, спекулянты выступают гарантами того, что потребители, желающие заплатить за билеты максимальную сумму, действительно получают их. Тем не менее дискуссии о том, насколько законна такая рыночная деятельность, не утихают,

#### БИЛЕТЫ? СПРОС УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТРОТУАРЕ

Джон Тирней

Спекулянт билетами широкого профиля Кевин Томас считает себя классическим американским предпринимателем: прошел школу уличной торговли в Бронксе, работает семь вечеров в неделю, зарабатывает \$40 тыс. в год и в возрасте 26 лет имеет сбережения в размере \$75 тыс., которые сделаны благодаря предоставлению обществу услуг у театральных вестибюлей и входов на спортивные арены Нью-Йорка.

У него есть только одна жалоба. «За последний год я попадал в облаву около 30 раз», — сказал он как-то вечером, заработав \$280 на игре баскетболистов *New-York Knicks*. — «Я называю копам чужое имя и уплачиваю штраф, но я не считаю их действия справедливыми. Я смотрю на спекуляцию как на работу фондового брокера: покупаешь дешево,

продаешь дорого. Если люди хотят платить мне деньги, то в чем проблема?»

Однако чиновники Нью-Йорка и Нью-Джерси считают иначе и преследуют уличных спекулянтов вроде мистера Томаса и даже билетных брокеров, имеющих лицензии. Тайные агенты контролируют соблюдение новых ограничений перепродажи билетов по завышенным ценам, а генеральные прокуроры двух штатов провели широко освещаемые в печати судебные разбирательства с более чем десятком билетных брокеров.

Но экономисты рассматривают спекуляцию с точки зрения мистера Томаса. Для них крестовый поход правительства имеет столько же смысла, сколько кампании коммунистических правительств против «извращения прибыли». Экономисты утверждают, что ограничения причиняют неудобства общественности, сокращают аудиторию культурных и спортивных мероприятий, занимают время полиции, лишают город Нью-Йорк десятков миллионов долларов доходов в виде налоговых поступлений и повышают стоимость многих билетов.

«Политика всегда считается хорошей, когда она защищает бедных, объявляя высокие цены незаконными», — говорит Уильям Баумол из Нью-Йоркского университета. — «Я жду, что политики попытаются решить проблему СПИДа, объявив его незаконным. Вряд ли они нанесут ущерб кому-либо, так как их решение ничего не изменит, но, когда вы ставите вне закона высокие цены на билеты, вы создаете реальные проблемы».

Доктор У. Баумол — один из тех экономистов, которому пришла идея продавать билеты на бродвейские шоу в день представления за полцены в киоске на Тайме Сквер в 1973 г. Поначалу владельцы театров посчитали такой поступок опасно радикальным. Но они получили прибыль, обретая новых по-

купателей билетов, которые иначе остались бы в кассах. Прекрасная иллюстрация принципа свободного рынка, который заключается в том, что и покупатели и продавцы в конечном итоге извлекают выгоду из соответствия цены спросу.

Еще один пример — очередь у Музея современного искусства, в которой посетители отстаивают по два часа, чтобы попасть на выставку произведений А. Матисса. Но альтернатива на тротуаре: спекулянты, которым удалось надуть полицию, продают билет по ценам от \$20 до \$50.

«Не такая уж это и большая ПЛЕТА — \$10 или \$15 за то, чтобы избежать очереди», — считает Ричард Г. Талер, экономист из Корнуэллского университета, — некоторые люди думают, что очередь — воплощение справедливости, но это непроизводительная деятельность и дискриминация большинства в пользу людей, располагающих свободным временем. Спекулянты дают шанс и другим. Я не вижу оправдания тому, что спекуляцию ставят вне закона».

Политики утверждают, что в отсутствие закона, направленного против спекуляции, билеты будут недоступны для большинства, но в Калифорнии перепродажа билетов вполне законна, а цены на них не слишком уж высоки. И если спекулянты захотят взвинтить цены, только ограниченное количество людей заплатит \$100 за билет...

Тем не менее легализация перепродажи билетов вряд ли обрадует многих спекулянтов. Мистер Томас, например, боится, что дополнительное конкурентство заставит его уйти с рынка. Но после 16 лет общественно полезной деятельности — а он начал в возрасте 10 лет у стадиона *Yankee* — он думает, что пришло время разнообразия.

Источник: «The New York Times», December 26, 1992, p. A1.

•/Президенты корпораций собрались в поле, в котором, по словам одного из них, видели невидимую руку рынка\*.





## Заключение: рыночная эффективность и несовершенство рынка

В этой главе мы рассмотрели основные инструменты экономики благосостояния — излишек потребителей и производителей — и использовали их для оценки эффективности свободных рынков. Мы показали, что силы спроса и предложения эффективно распределяют ограниченные ресурсы. Хотя каждый покупатель и продавец на рынке озабочен исключительно собственным благополучием, «невидимая» рука, ведущая рынок к равновесию, максимизирует их общую выгоду.

Настало время предостережений. Анализируя эффективность рынков, мы сделали несколько предположений об их функционировании. Если эти допущения утрачивают силу, наш вывод об эффективности рыночного равновесия может быть поставлен под сомнение. Давайте кратко рассмотрим два самых важных предположения.

Во-первых, мы предполагали, что рынки находятся в условиях совершенной конкуренции. Однако в реальном мире конкуренция иногда весьма далека от идеала. На некоторых рынках один покупатель или продавец (или небольшая группа) имеют возможность контролировать рыночные цены. Эта возможность влияния на цены называется *властью над рынком*. Власть над рынком может привести к неэффективности рынков, поскольку позволяет удерживать цену и объем предложения на уровнях, далеких от равновесия спроса и предложения.

Во-вторых, мы предполагали, что результат деятельности рынка зависит только от покупателей и продавцов. Но в действительности их решения иногда влияют на субъектов, не имеющих отношения к рассматриваемому рынку. Классический пример влияния результатов функционирования рынка на субъектов, находящихся за его пределами, — загрязнение окружающей среды. Такие эффекты, называемые внешними, или **экстерналиями**, приводят к тому, что благосостояние субъектов рынка зависит не только от ценности товара для покупателей и издержек продавцов, но и от других факторов. Поскольку покупатели и поставщики, принимая решения о потреблении и производстве, не учитывают внешние эффекты, равновесие на рынке может оказаться неэффективным с точки зрения общества в целом.

Власть над рынком и внешние эффекты — примеры общего феномена, который называется *несовершенством рынка*, — неспособность некоторых нерегулируемых рынков к эффективному распределению ресурсов. В случае фиаско рынка повышение экономической эффективности возможно посредством проведения определенной социальной политики. Специалисты по микроэкономике направляют основные усилия на изучение причин несовершенства рынков и разработку оптимальной политики корректировки их функционирования. По мере изучения экономики вы увидите, что инструменты экономики благосостояния, о которых шла речь, прекрасно приспособлены для этого.

Несмотря на возможность фиаско рынка, деятельность его «невидимой руки» имеет огромное значение. Предположения, которые мы сделали в этой главе, прекрасно соответствуют условиям многих рынков, и наш вывод об эффективности рынка никоим образом не ставится под сомнение. Более того, используя теорию общественного благосостояния и рыночной эффективности, мы проанализируем воздействие на экономику политики правительства. В следующих двух главах мы используем ее для рассмотрения двух важных вопросов экономической политики — влияния на благосостояние общества налогов и международной торговли.

## Выводы

Потребительский излишек равен готовности покупателей заплатить за товар за вычетом суммы, с которой они действительно расстаются; он определяет выгоду потребителей, которую они получают от функционирования рынка. Потребительский излишек можно рассчитать, определив площадь фигуры, которая расположена под кривой спроса и над ценой равновесия.

Излишек производителей равен сумме, которую продавцы получают за свои товары за вычетом издержек производства; она определяет выгоду, которую продавцы получают от функционирования рынка. Излишек производителей можно рассчитать, определив площадь фигуры, располо-

женной под равновесной ценой и над кривой предложения.

Эффективным считается распределение ресурсов, максимизирующее сумму излишков потребителей и производителей. Политиков чаще заботит эффективность и равенство результатов экономической деятельности.

Равновесие спроса и предложения максимизирует сумму излишков потребителей и производителей

«Невидимая рука» рынка ведет покупателей и продавцов к эффективному распределению ресурсов

В условиях несовершенства рынка (как следствие в частности, власти над рынком и внешних эффектов) ресурсы распределяются неэффективно

## Основные понятия

Экономика благосостояния  
Готовность заплатить  
Потребительский излишек

Издержки  
Излишек производителей

Эффективность  
Равенство

## Вопросы

1. Объясните, как связаны готовность покупателей заплатить, потребительский излишек и кривая спроса.
2. Объясните, как связаны издержки продавцов, излишек производителей и кривая предложения.
3. Покажите излишки производителей и потребителей на графике спроса и предложения при рыночном равновесии.
4. Что такое эффективность? Является ли она единственной целью политиков, разрабатывающих экономические программы?
5. В чем заключается основной результат деятельности «невидимой руки»?
6. Назовите две причины несовершенства рынка. Объясните, почему каждая из них может привести к неэффективному распределению ресурсов

## Задания для самостоятельной работы

В Калифорнии вымерзли плантации лимонов. Как это сказалось на потребительском излишке на рынке лимонов? Что происходит с потребительским излишком на рынке лимонада? Для ответов используйте графики.

2. Предположим, что растет спрос на французские булочки. Что происходит с излишком производителей на рынке французских булочек? Что происходит с излишком производителей на рынке муки? Для ответа используйте графики.



3. Сегодня жаркий день, а Берт очень хочет пить. Его восприятие ценности бутылки воды выглядит следующим образом:
  - Ценность первой бутылки \$ 7
  - Ценность второй бутылки \$ 5
  - Ценность третьей бутылки \$ 3
  - Ценность четвертой бутылки \$ 1
  - а. Исходя из предоставленной информации, составьте расписание спроса Берта. Начертите график его спроса на бутилированную воду.
  - б. Если цена бутылки воды составляет \$ 4, сколько бутылок покупает Берт? Какой излишек получает Берт от своей покупки? Покажите излишек Берта на графике.
  - в. Если цена падает до \$ 2, как изменяется объем спроса? Как изменяется потребительский излишек Берта? Покажите эти изменения на вашем графике.
4. Эрни владеет водяным насосом. Поскольку получить большое количество воды сложнее, чем несколько литров, издержки производства бутылки воды увеличиваются по мере увеличения объема полученной воды. Нам известны издержки, которые он несет при производстве каждой бутылки воды:
  - Издержки для производства первой бутылки \$ 1
  - Издержки для производства второй бутылки \$ 3
  - Издержки для производства третьей бутылки \$ 5
  - Издержки для производства четвертой бутылки \$ 7
  - а. Исходя из этой информации, составьте данные о предложении Эрни. Начертите график предложения бутилированной воды.
  - б. Если цена бутылки составляет \$ 4, сколько бутылок производит и продает Эрни? Какой излишек получает Эрни от этой продажи? Покажите излишек Эрни на вашем графике.
  - в. Если цена бутылки увеличивается до \$ 6, изменяется ли объем предложения? Как изменяется излишек Эрни? Покажите эти изменения на вашем графике.
5. Рассмотрите рынок, на котором Берт из вопроса 3 является покупателем и Эрни из вопроса 4 является продавцом.
  - а. Используйте данные о предложении Эрни и данные о спросе Берта, чтобы найти объем предложения и объем спроса при цене в  $\$4$  и  $\$6$ . При какой цене спрос и предложение приходят в состояние равновесия?
  - б. Каков потребительский излишек, излишек производителя и общий излишек при этом равновесии?
- в. Если Эрни произвел, а Берт потребил на одну бутылку меньше, что произошло с общим излишком?
- г. Если Эрни произвел, а Берт потребил одну дополнительную бутылку, что произошло с общим излишком?
6. За последнее десятилетие издержки производства компьютеров существенно упали.
  - а. Используйте график спроса и предложения, чтобы показать влияние падения издержек производства на цену и на количество проданных компьютеров.
  - б. Покажите на графике, что происходит с излишком потребителей и излишком производителей.
  - в. Предположим, что предложение компьютеров очень эластично. Кто извлекает большую выгоду от падения издержек производства — потребители или производители компьютеров?
7. Четыре потребителя готовы заплатить за стрижку следующие суммы:
  - Фил - \$ 7, Опра - \$ 2,
  - Сэлли — \$ 8, Джеральдо — \$ 5.
 Четыре парикмахерские имеют следующие издержки:
  - фирма А — \$ 3, фирма Б — \$ 6,
  - фирма В — \$ 4, фирма Г — \$ 2.
 У каждой парикмахерской есть возможность обслужить только одного человека.
  - а. Какое число клиентов необходимо обслужить парикмахерским, чтобы достичь максимальной эффективности? Какие парикмахерские должны заниматься стрижкой, а какие потребители должны быть подстрижены? Каков максимальный размер возможного общего излишка?
  - б. Предположим, что фирмы А, В и Г занимаются стрижкой, а Фил, Опра и Джеральдо подстригаются. Как распределить клиентов, чтобы увеличить общий излишек?
8. Великодушный плановик открывает рынок, на котором спрос и предложение определяют равновесную цену и количество. Покажите на графике этого рынка сокращение общего излишка, которое может произойти, если плановик решит уменьшить производство товара. Объясните. На другом графике покажите сокращение общего излишка, которое может произойти, если плановик решит увеличить производство товара. Объясните.
9. Рассмотрим влияние медицинского страхования на количество оказанных медицинских услуг. Предположим, что обычная медицинская проце-

дура обходится в \$ 100. Но если человек, имеющий медицинский страховой полис, желает получить дополнительную процедуру, он должен заплатить только \$ 20. Остальные \$ 80 доплачивает страховая компания. (Страховая компания компенсирует \$ 80 из страховых взносов каждого ее клиента.)

- а. Начертите кривую спроса на рынке медицинских услуг. (На графике на горизонтальной оси должно быть представлено количество медицинских процедур.) Покажите количество требуемых процедур, если издержки проведения каждой составляют \$ 100.
  - б. Покажите на вашем графике количество требуемых процедур, если потребители платят за ее проведение только \$ 20. Если издержки каждой процедуры для общества составляют \$ 100, а все индивиды имеют медицинские страховки, при каком количестве процедур достигается максимальный общий излишек? Объясните.
  - в. Экономисты часто обвиняют систему медицинского страхования в чрезмерном повышении спроса на медицинские услуги. Какое число процедур, исходя из вашего анализа, может считаться «излишним»?
  - г. В чем могли бы заключаться меры, позволяющие избежать злоупотреблений?
10. В конце 1980-х и начале 1990-х гг. многие районы Калифорнии постигла засуха.

- а. Используя график рынка воды, покажите влияние засухи на равновесную цену и предложение воды.
- б. Однако многие местные власти «заморозили» цену на воду. Какое влияние оказала эта политика на рынок воды? Покажите на вашем графике любой избыток или дефицит, который может возникнуть.
- в. В 1991 г. в одной из статей «*The Wall Street Journal*» говорилось, что «Все жители Лос-Анджелеса требуют, чтобы использование воды было сокращено на 10 % с 1 марта и еще *m.* 5 % с 1 мая, чтобы достичь уровня потребления 1986 г.» Автор критиковал это предложение как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения равенства, говоря, что «такая политика не только не вознаграждает семьи, которые "потеряли" больше воды в 1986 г. она не стимулирует потребителей, которые могли бы осуществить более значительное сокращение... (и) наказывает жителей, которые в\* имеют возможности быстро сократить потребление воды». В каком смысле система распределения воды в Лос-Анджелесе неэффективна? В каком смысле эта система несправедлива?
11. В чем состоит основное предположение, оправдывающее использование экономистами в качестве показателя экономического благосостояние потребительского излишка?

## ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ: ИЗДЕРЖКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите, почему налоги сокращают прибыль потребителей и производителей
- Узнаете о значении и причинах безвозвратной потери в результате введения налога
- Рассмотрите, почему некоторые налоги приводят к большей безвозвратной потере, чем другие
- Рассмотрите, как воздействует изменение размера налога на безвозвратную потерю и налоговые поступления правительства

Очень часто именно налоги оказываются в центре горячих политических дискуссий. В 1776 г. американские колонии, недовольные установленными британским правительством налогами, совершили Американскую революцию. Более чем два века спустя президентом США был избран Рональд Рейган, в основе предвыборной программы которого лежал тезис о значительном снижении налогов на индивидуальные доходы. В течение восьми лет его пребывания в Белом доме высшая ставка подоходного налога снизилась с 70 % до 28 %. Билл Клинтон обязан своей победой на выборах 1992 г. во многом тому, что американцы не простили его предшественнику Джорджу Бушу нарушения обещания, данного последним в 1988 г.: «Читайте по губам: никаких новых налогов!»

Мы начали анализ влияния налогов на экономику в гл. 6. Мы увидели, как налог на товар влияет на цену и количество проданного товара и как силы спроса и предложения распределяют бремя налогов между покупателями и продавцами. В этой главе мы расширим предмет анализа и рассмотрим влияние налогов на благосостояние, экономическое благополучие участников рынка.

На первый взгляд влияние налогов на благосостояние очевидно. Правительство взимает налоги, чтобы увеличить свои доходы, а новые поступления могут быть получены только из чьего-либо «кармана». Мы убедились, что налогообложение товара негативно влияет и на положение покупателей, и на положение продавцов: следствие введения налога — повышение цены товара для покупателей и снижение цены, получаемой поставщиками (гл. 6). Мы имеем возможность продолжить анализ, используя такие инструменты, как потребительский излишек и излишек производителей. Наше исследование покажет, что издержки налогов для покупателей и продавцов превышают доходы, получаемые правительством.



*<Вы знаете, и мне идея налога на театральные представления не кажется слишком привлекательной\*.*

### Безвозвратная потеря как результат налогообложения

Начнем с того, что вспомним один из парадоксальных выводов, к которым мы пришли в гл. 6: безразлично, взимается ли налог на товар с покупателей или с продавцов товара. Когда налог взимается с покупателей, кривая спроса сдвигается вниз на размер налога; когда налог взимается с продавцов, кривая предложения сдвигается вверх. В итоге покупатели и продавцы делят налоговое бремя вне зависимости от того, какая из сторон передает деньги правительству.

Рассмотрим рис. 8.1. Ради упрощения на этом рисунке не показан ни сдвиг кривой спроса, ни сдвиг кривой предложения, хотя одна из них должна сместиться. Какая конкретно кривая изменит свое положение, зависит от того, с кого взимается налог: с продавцов (сдвигается кривая предложения) или с покупателей (смещается кривая спроса). Тем не менее необходимость учитывать сдвиг кривой отсутствует. Дело в том, что налог «вклинивается» между ценой, которую платят покупатели, и ценой, которую получают продавцы, что приводит к сокращению объема продаж товара по сравнению с объемом продукции, который удалось бы реализовать в отсутствие налога. Другими словами, введение налога на товар приводит к сокращению размеров его рынка (гл. 6).

### Воздействие налога на субъектов рынка

Давайте используем инструменты экономической теории благосостояния, чтобы определить размеры приобретений и потерь, к которым ведет установление налога на товар. Для этого необходимо учесть воздействие налога на покупателей, продавцов и правительство. Выгода, извлекаемая на рынке покупателями, определяется потребительским излишком — суммой денег, которую покупатели готовы заплатить за товар, за вычетом действительной его цены. Выгода, извлекаемая продавцами, определяется излишком производителей — денежной

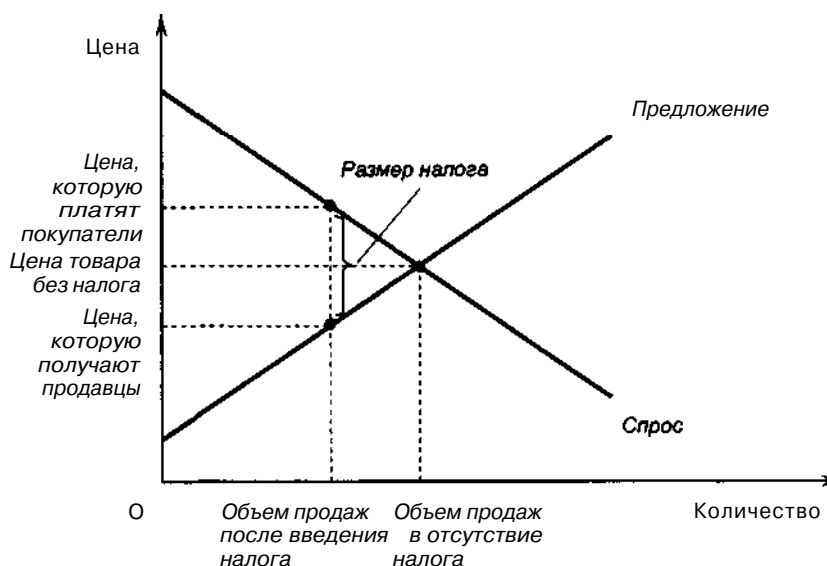


Рис. 8.1  
ПОСЛЕДСТВИЯ  
ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА  
Налог на товар «вклинивается» между ценой, которую платят покупатели, и ценой, которую получают продавцы, в результате чего уменьшается количество проданного товара.

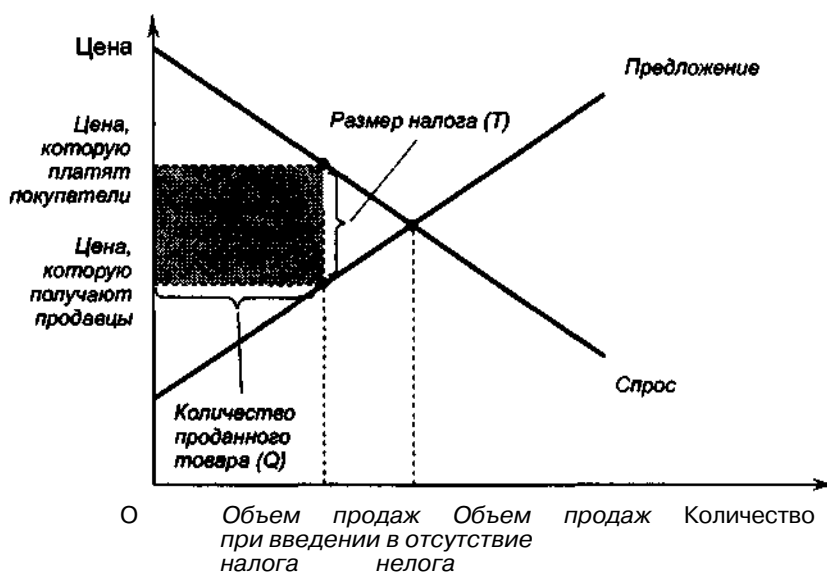


Рис. 8.2  
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
Налоговые поступления, получаемые правительством, равны  $T \times Q$ , произведению размера налога и количества проданного товара. Таким образом, налоговые поступления равны площади прямоугольника между кривыми спроса и предложения.

суммой, которую получают поставщики за товар, за вычетом издержек. Эти показатели, достаточно точно отражающие экономическое благосостояние, мы обсуждали в гл. 7.

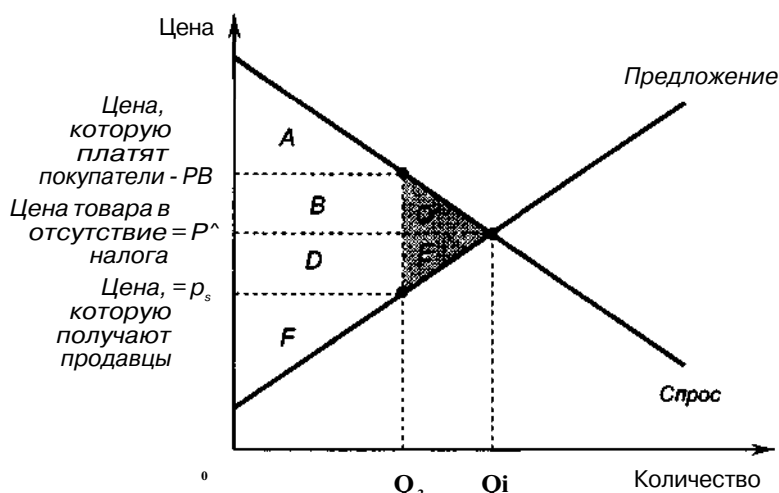
А что с третьей интересующей нас стороной, правительством? Если  $T$  — размер налога, а  $Q$  — количество проданного товара, правительство получает общие налоговые поступления в размере  $T \times Q$ . Правительство может использовать их для строительства дорог, содержания полиции, поддержки системы образования или помощи нуждающимся. Следовательно, в исследовании воздействия налогов на экономическое благосостояние, для определения размера выгоды правительства мы используем налоговые поступления. Отметим, что в конечном итоге выгоду получает не правительство, а те субъекты экономики, в интересах кого используются полученные ресурсы.

На рис. 8.2 налоговые поступления правительства представлены прямоугольником, расположенным между кривыми спроса и предложения. Высота этого прямоугольника представляет собой размер налога  $T$ , ширина прямоугольника — количество проданного товара  $Q$ . Так как площадь прямоугольника есть произведение высоты на ширину, площадь нашей фигуры (налоговые поступления) —  $T \times Q$ .

**Благосостояние в отсутствие налога.** Для того чтобы проанализировать воздействие налога на благосостояние, рассмотрим его уровень до введения налога правительством. На рис. 8.3 представлен график спроса и предложения, основные показатели обозначаются буквами от Л до F.

Отсутствие налога — точка, определяющая цену товара и количество товаров, находится на пересечении кривых спроса и предложения. Цена составляет  $P_1$ , количество товара —  $Q_1$ . Так как кривая спроса отражает готовность покупателей заплатить за товар, потребительский излишек равен площади фигуры, расположенной между кривой спроса и ценой, то есть  $A + B + C$ . Поскольку кривая предложения отражает издержки продавцов, излишек производителей равен площади фигуры, расположенной между кривой предложения и ценой, то есть  $D + E + F$ . В этом случае ввиду отсутствия налога налоговые поступления равны нулю.

**Рис. 8.3**  
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НАЛОГА НА  
БЛАГОСОСТОЯНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Налог на товар  
сокращает потреби-  
тельский излишек  
(на площадь  $B + C$ )  
и излишек  
производителей (на  
площадь  $D + F$ ). Так  
как уменьшение  
излишка потребителей  
превышает налоговые  
поступления (площадь  
 $B + D$ ), считается, что  
налог приводит к без-  
возвратной потере  
(площадь  $C + E$ ).



**Таблица 8.1**  
ИЗМЕНЕНИЕ БЛАГО-  
СОСТОЯНИЯ ПОД  
ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
НАЛОГА

Таблица относится  
к площадям,  
отмеченным на  
рис. 8.3. Она  
иллюстрирует, как  
введение налога  
на товар влияет на  
благосостояние  
покупателей и  
продавцов.

|                         | В ОТСУТСТВИИ НАЛОГА     | С НАЛОГОМ       | ИЗМЕНЕНИЕ  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Потребительский излишек | $A + B + C$             | $A$             | $-(B + C)$ |
| Излишек производителей  | $D + E + F$             | $F$             | $-(D + E)$ |
| Налоговые поступления   | Отсутствует             | $B + D$         | $+(B + D)$ |
| Общий излишек           | $A + B + C + D + E + F$ | $A + B + D + F$ | $-(C + E)$ |

Общий излишек — сумма потребительского излишка и излишка производителей — равен площади  $A + B + C + D + E + F$ . Другими словами, общий излишек — это площадь фигуры, расположенной между кривыми спроса и предложения до точки равновесия (гл. 7). Выводы представлены в первом столбце.

**Благосостояние при действующем налоге.** Рассмотрим изменение уровня благосостояния потребителей и поставщиков после введения налога. Цена, которую платят покупатели, увеличивается с  $P_1$  до  $P'_1$ , следовательно, потребительский излишек сокращается до площади  $A$  (площади фигуры, расположенной под кривой спроса и над ценой, которую платит покупатель). Цена, которую получают продавцы, снижается с  $P_1$  до  $P_s$ , поэтому прибыль производителей теперь равна только площади  $F$  (площади фигуры, расположенной над кривой предложения и под ценой, которую получает продавец). Объем продаж сокращается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , и правительство собирает налоговые поступления, равные площади  $B + D$ .

Чтобы рассчитать общий излишек с налогом, мы суммируем потребительские излишек, излишек производителей и налоговые поступления. Таким образом, общий излишек составляет  $A + B + D + F$ . Выводы представлены во втором столбце табл. 8.1.

**Изменения благосостояния.** Давайте сравним благосостояние потребителей и производителей в отсутствие налога и после его введения (см. третий столбец табл. 8.1). Налог приводит к уменьшению потребительского излишка на площадь  $B + C$ , излишка производителей — на площадь  $D + E$ . Налоговые поступления составляют площадь  $B + D$ . Неудивительно, что введение налог\*

негативно сказывается на уровне жизни покупателей и поставщиков, а доходы правительства повышаются.

Изменение общего благосостояния включает изменение потребительского излишка (отрицательное), изменение излишка производителей (отрицательное) и изменение налоговых поступлений (положительное). Суммируя их, мы находим, что общий излишек на рынке сокращается на площадь  $C + E$ . Таким образом, потери покупателей и продавцов превышают налоговые поступления правительства.

Сокращение общего излишка в результате введения налога называется **безвозвратной потерей**, размер которой определяет площадь  $C + E$ .

Чтобы понять, почему налоги приводят к безвозвратным потерям, вспомним один из *Десяти принципов экономической теории* (гл. 1): человек реагирует на стимулы. Мы убедились, что рынки обычно эффективно распределяют ограниченные ресурсы (гл. 7). То есть равновесие спроса и предложения максимизирует общий излишек покупателей и поставщиков. Введение налога означает увеличение цены для покупателей и уменьшение цены для производителей, что приводит к сокращению и производства и потребления, следовательно, размер рынка становится меньше оптимального. Таким образом, воздействие налогов на стимулы приводит к снижению эффективности распределения ресурсов.

**Безвозвратная потеря** — сокращение в результате введения налога общего излишка.



## Безвозвратные потери и блага, которые приносит торговля

Почему налоги приводят к безвозвратным потерям? Рассмотрим пример. Представьте, что Джо еженедельно делает уборку в доме Джейн, получая \$ 100. Издержки упущенных возможностей Джо составляют \$ 80, а ценность чистого дома для Джейн — \$ 120. Таким образом, сделка приносит Джо и Джейн по \$ 20 прибыли. Общий излишек в размере \$ 40 определяет выгоду, которую приносит сторонам данная сделка.

Предположим, что правительство устанавливает налог в размере \$ 50 на людей, предоставляющих услуги по уборке. Соответственно, Джейн утрачивает возможность заплатить Джо такую сумму, чтобы после уплаты налога обе стороны извлекли выгоду. Самая большая сумма, которую согласилась бы заплатить Джейн, составляет \$ 120, но тогда Джо останется только \$ 70 после уплаты налога, что меньше его издержек (\$ 80). Напротив, чтобы Джо мог возместить альтернативные издержки (\$ 80), Джейн должна будет заплатить \$ 130, что превышает \$ 120, в которые она оценивает чистый дом. В результате Джейн и Джо разрывают договоренность. Джо не получает доход, а Джейн живет в грязном доме.

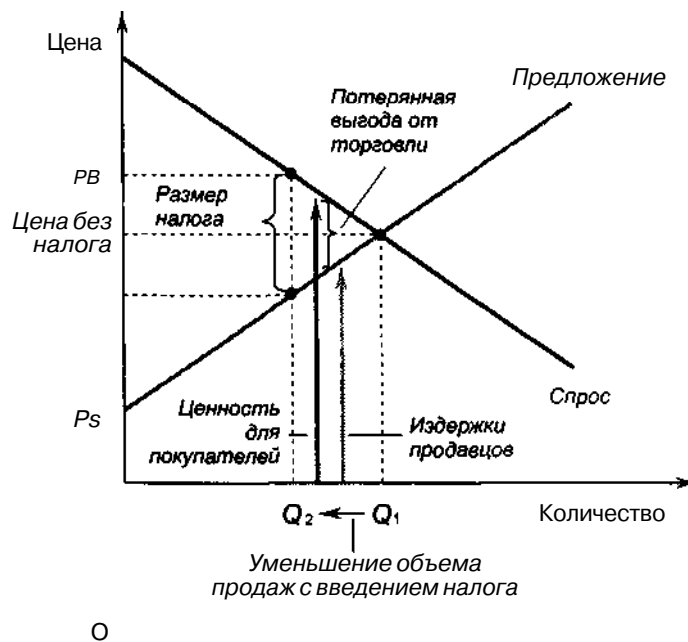
Налог приводит к ухудшению благосостояния Джо и Джейн, так как они теряют излишек \$40. В то же время правительство не получает налог от Джо и Джейн, которые разорвали договор. \$ 40 — чистая безвозвратная потеря, которая отнюдь не превращается в увеличение налоговых поступлений правительства. Следовательно, **источник безвозвратных потерь — налоги, не позволяющие покупателям и продавцам извлекать выгоду из торговли.**

Размер безвозвратных потерь равен площади треугольника, расположенного между кривыми спроса и предложения (площадь  $C + E$ ) (см. рис. 8.3). Вспомним, что кривая спроса отражает ценность товара для потребителей, а кривая предложения — издержки производителей (см. рис. 8.4). Так как налог поднимает цену, которую платят покупатели, до  $P_c$  и приводит к снижению цены, которую получают продавцы, до  $P_s$ , предельные продавцы и покупатели покидают рынок и объем продаж

Рис. 8.4  
БЕЗВОЗВРАТНАЯ ПОТЕРЯ

Когда правительство устанавливает налог на товар, объем продаж сокращается с  $Q_1$  до  $Q_2$ . Часть покупателей и поставщиков утрачивают возможность извлечения потенциальной выгоды из торговли. Утраченные выгоды от торговли составляют безвозвратную потерю.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Начертите график спроса и предложения для печенья. Если правительство устанавливает налог на печенье, покажите, что происходит с объемом продаж, ценой, которую платят покупатели, и ценой, которую получают продавцы. Покажите на вашем графике безвозвратную потерю от введения налога. Объясните значение безвозвратной потери.



сокращается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , хотя, как показывает рисунок, ценность товара для предельных покупателей все еще превышает издержки предельных продавцов. Как у в нашем примере с Джо и Джейн, выгода от торговли — разница между ценностью товара, воспринимаемой покупателями, и издержками продавцов — меньше, чем налог. Таким образом, введение налога ограничивает торговлю. Безвозвратная потеря — это сокращение общего излишка, вызванное ограничением взаимовыгодной торговли.

## Детерминанты безвозвратной потери

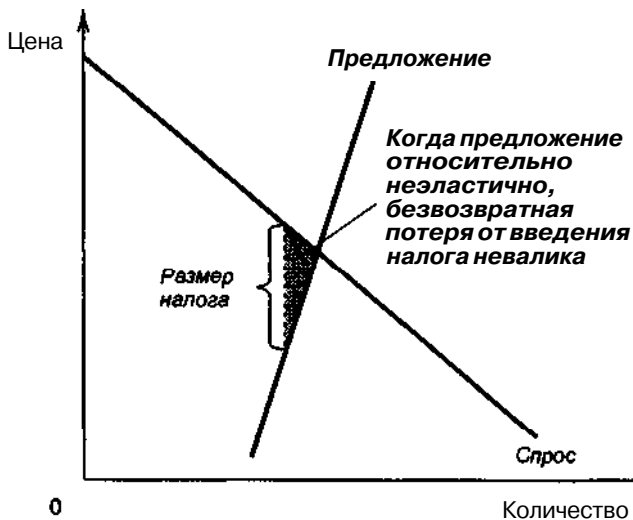
Что определяет величину безвозвратной потери от введения налога? Ответ — эластичности по цене спроса и предложения, детерминирующей размер изменения предложенного и требуемого количества товара при изменении цены.

Давайте рассмотрим воздействие на величину безвозвратной потери эластичности предложения. На графиках (а) и (б) кривая спроса и размер налога неизменны (рис. 8.5). Единственное различие графиков заключается в эластичности кривой предложения. На графике (а) кривая предложения относительно неэластична: предложенное количество товара при изменении цены изменяется незначительно. На графике (б) кривая предложения относительно эластична: предложенное количество товара при изменении цены существенно изменяется. Отметим, что величина безвозвратной потери (площадь треугольника, расположенного между кривыми спроса и предложения) больше в случае более эластичной кривой предложения.

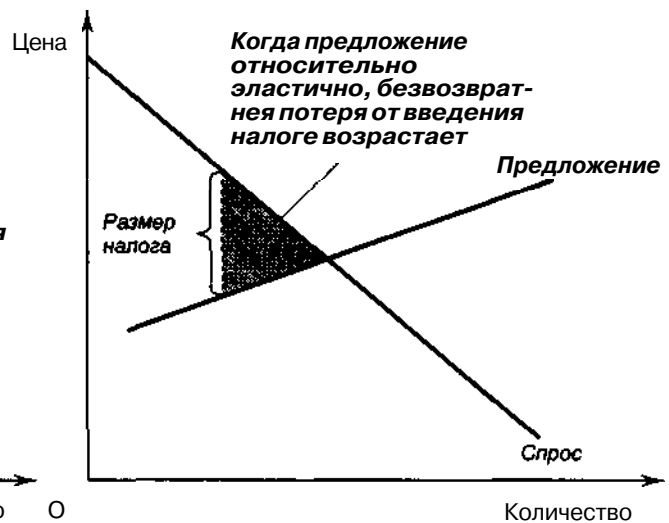
Аналогично, на графиках (в) и (г) показано, как влияет на величину безвозвратной потери эластичность спроса, при неизменности кривой предложения и ра; -



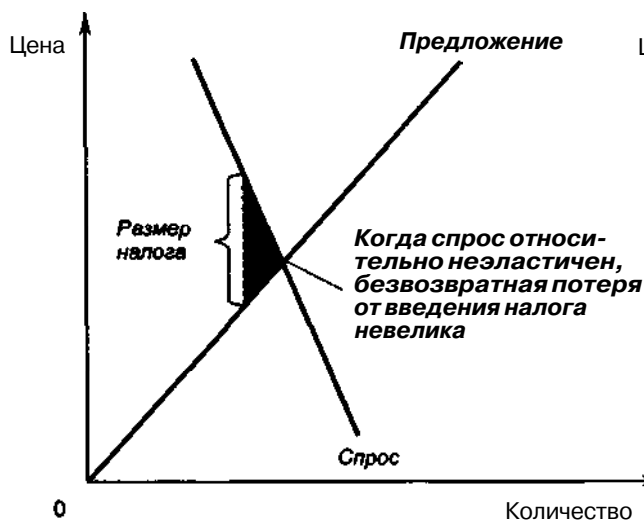
(а) Неэластичное предложение



(б) Эластичное предложение



(в) Неэластичный спрос



(г) Эластичный спрос

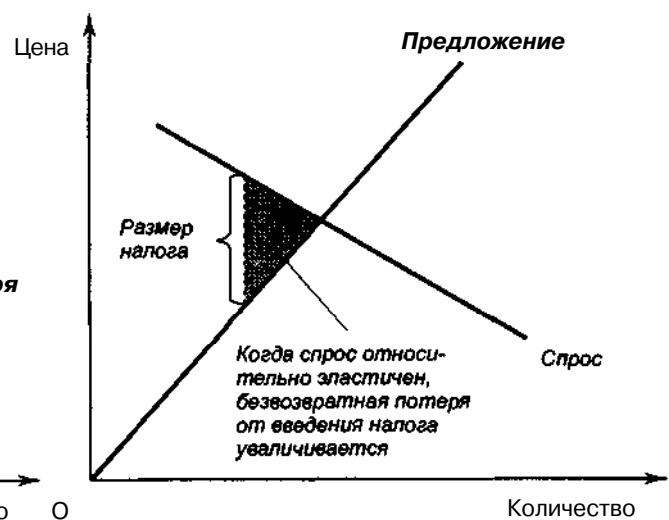


Рис. 8.5

## ИСКАЖЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ НАЛОГАМИ, И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

На графиках (а) и (б) кривая спроса и размер налога постоянны, изменяется эластичность предложения по цене. Отметим, что чем более эластична кривая предложения, тем больше безвозвратная потеря от введения налога. На графиках (в) и (г) кривая предложения и размер налога не изменяются; варьируется эластичность спроса по цене. Отметим, что чем более эластична кривая спроса, тем больше безвозвратная потеря от введения налога.

мера налога (рис. 8.5). На графике (в) кривая спроса относительно неэластична, а безвозвратная потеря невелика. На графике (г) кривая спроса более эластична, а безвозвратная потеря из-за введения налога больше.

### **Часть 3. Спрос и предложение 2: рынки и благосостояние**

Введение налога приводит к безвозвратной потере, так как под его воздействием изменяется поведение покупателей и поставщиков. Налог увеличивает цену, которую платят покупатели, поэтому потребление сокращается. В то же время цена, которую получают продавцы, уменьшается, поэтому сокращается и объем производства. Изменения поведения поставщиков и потребителей ведут к сокращению размера рынка ниже оптимального уровня. Эластичность спроса и предложения определяет величину изменения реакции покупателей и продавцов, вызванной изменениями цены, и, следовательно, детерминирует степень искажения налогом результатов функционирования рынка. Таким образом, *чем выше эластичность спроса и предложения, тем больше безвозвратная потеря, связанная с налогом-обложением.*

## **Практикум**

### **Безвозвратная потеря при введении налогов на труд**

Основная роль в экономике США принадлежит налогам на труд, к которым относятся и налог социального страхования, и, в значительной степени, федеральный подоходный налог. Аналогичные налоги практикуют и администрации многих штатов. Налог на труд «вклинивается» между заработной платой, которую платят фирмы, и заработной платой, которую получают рабочие. Если мы суммируем все формы налогов на труд, *предельная ставка налога на трудовой доход* — налог на последнюю сумму заработка — для многих трудящихся составляет почти 50 %.

Насколько налоги на труд искажают результаты функционирования рынков труда? Экономисты расходятся во мнениях относительно значения безвозвратных потерь, что связано с различными точками зрения исследователей на эластичность предложения труда. Экономисты, утверждающие, что налоги на труд незначительно изменяют результат деятельности рынка, полагают, что предложение труда практически неэластично. Большинство людей, как они считают, работали бы полный рабочий день независимо от заработной платы. В этом случае кривая предложения труда почти вертикальна, а налог на труд приводит к незначительной безвозвратной потере.

Экономисты, утверждающие, что налоги на труд значительно искажают результат деятельности рынка, полагают, что предложение труда более эластично. Они признают, что предложение труда некоторыми группами работников неэластично, но заявляют, что представители многих других профессиональных групп реагируют на стимулы. Вот некоторые примеры:

- Многие работники могут изменить количество рабочих часов — например, работая сверхурочно. Чем выше заработная плата, тем больше часов они будут трудиться.
- В некоторых семьях есть вторичные кормильцы — в частности, замужние женщины с детьми, которые могут выбирать, заниматься ли неоплачиваемой работой дома или выполнять оплачиваемую работу на рынке. Принимая решения о характере работы, **вторичные кормильцы** сравнивают преимущества нахождения дома (включая сокращение издержек при самостоятельном уходе за детьми) с заработной платой, которую они могут получить.
- Многие пожилые люди, имеющие право на пенсию, продолжают работу, и их решения частично базируются на размере заработной платы. Как только они выходят на пенсию, размер заработной платы определяет их стимулы к работе неполный рабочий день.

- Некоторые люди рассматривают возможность занятости в незаконной экономической деятельности, такой как торговля наркотиками или работа, которую они скрывают от фискальных органов, уклоняясь от налогов. Экономисты называют эту сферу *теневой экономикой*. При принятии решения о работе в теневой экономике потенциальные нарушители законов сравнивают величину легальных и нелегальных заработков.

В каждом из этих случаев изменения заработной платы (цены труда) воздействуют на предложение труда. Таким образом, налоги на заработную плату искажают решения, принимаемые работниками. Налоги на труд побуждают трудящихся к уменьшению рабочего дня, вторичные кормильцы остаются дома, пожилые люди рано уходят на пенсию, а беспринципные — в теневую экономику.

## Практикум

### Генри Джордж и налог на землю

Генри Джордж — американский экономист и общественник XIX в. В своей книге «Прогресс и бедность» (1879) Г. Джордж призвал правительство к введению единого налога на землю, который он оценивал как средство повышения эффективности и достижения равенства членов общества. Идеи Г. Джорджа пользовались значительной поддержкой, но он проиграл на выборах мэра города Нью-Йорка в 1886 г. (хотя намного опередил кандидата от республиканской партии будущего президента США Теодора Рузвельта).

Предложение Г. Джорджа о введении единого налога на собственников земельных участков было вызвано заботой о распределении экономических благ. Он порицал «шокирующее различие между чудовищным богатством и унижающей нуждой» и считал, что землевладельцы извлекают большую, чем они заслуживают, выгоду из экономического роста.

Доводы Г. Джорджа в защиту налога на землю будут более понятны, если мы используем инструменты современной экономической теории. Сначала рассмотрим спрос и предложение на рынке аренды земли. Так как иммиграция приводит к увеличению населения, а технологический прогресс — к росту доходов, со временем спрос на землю повышается. Поскольку количество земли постоянно, предложение сдающихся в аренду участков совершенно неэластично. Быстрый рост спроса и неэластичность предложения приводят к значительному увеличению равновесной ренты на землю, а значит, экономический рост делает владельцев земли еще богаче.

Рассмотрим ситуацию введения налога на землю. Большую часть налогового бремени несет обладающая меньшей эластичностью сторона рынка (гл. 6). Налог на землю доводит этот принцип до крайности. Поставщики земли — землевладельцы, — стремясь максимизировать доходы, не имеют альтернативы предложению всей своей земли на рынке. Таким образом, эластичность предложения равна нулю, а налоговое бремя ложится исключительно на землевладельцев.

А как обстоят дела с эффективностью? Безвозвратная потеря от введения налога зависит от эластичности спроса и предложения. Налог на землю — крайний случай. Так как эластичность предложения равна нулю, налог на землю не изменяет рыночное распределение. Таким образом, говорить о безвозвратной потере нет оснований, а налоговые поступления правительства в точности равны потерям землевладельцев.

Генри Джордж

В теории налогообложение земли может показаться привлекательным, но его практические преимущества далеко не очевидны. Для того чтобы избежать искажения налогом на землю экономических стимулов, он должен применяться к землям, «незнакомым» с человеческим трудом, поскольку очень часто ценность земли обуславливается проведением работ по очистке ее от деревьев, прокладке канализации или строительству дорог. Если вы хотите убедиться в важности работ по улучшению земли, сравните стоимость 1 га земли в Лас-Вегасе и 1 га земли в Долине Смерти. Необработанные земли в обоих случаях ничем не отличаются: и тот и другой участки находятся в пустыне, однако земля в Лас-Вегасе обладает гораздо большей ценностью в связи с улучшениями, проведенными на этом участке и в прилегающих окрестностях.

В отличие от необработанной земли эластичность предложения улучшенной земли больше 1. Если налогом облагается улучшенная земля, искажаются стимулы. Реакция землевладельцев на введение налога выразится в сокращении ресурсов, направляемых на улучшение земель.

Предложение Г. Джорджа о введении единого налога на землю не пользуется поддержкой современных экономистов. Проблема не только в налогообложении улучшенной земли. Такой налог не способен обеспечить государство достаточными для содержания армии чиновников средствами. Впрочем, многие из доводов Г. Джорджа сохраняют актуальность. Вот как оценивает их выдающийся современный экономист Милтон Фридмен: «По моему мнению, наименее худшим налогом является налог на собственность, взимаемый с необработанной земли, о чем много-много лет назад говорил Генри Джордж».

*ПОВЕРЬТЕ СЕБЯ  
прос на пиво более  
эластичен, чем на  
олоко. Какой из  
слов — на пиво  
и на молоко —  
приведет к большей  
безвозвратной  
потере? Почему?*

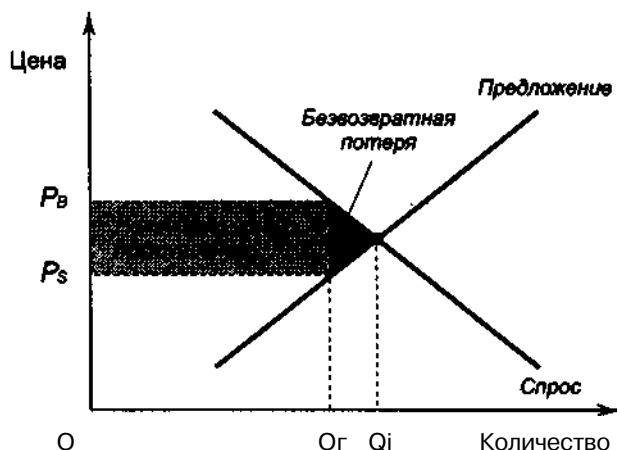
### Безвозвратная потеря и налоговые поступления при изменении налогов

Уровень налогообложения достаточно часто изменяется. Политики на местном, федеральном уровне или уровне штата постоянно рассматривают возможности увеличения одного налога или снижения ставки другого. Мы рассмотрим, что происходит с безвозвратной потерей и налоговыми поступлениями при изменении размера налогов.

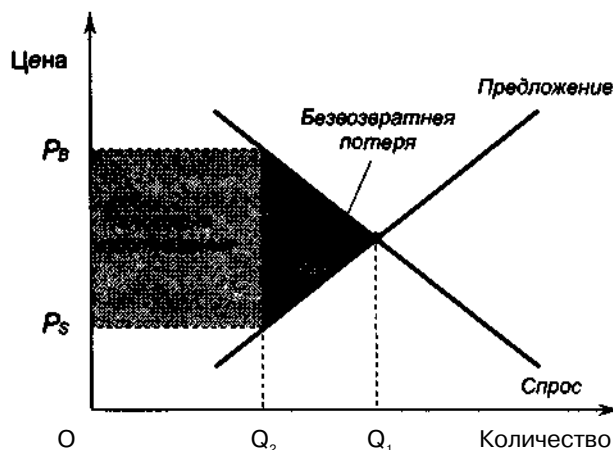
На рис. 8.6 представлено воздействие на величину безвозвратной потери небольшого, среднего и крупного по размеру налога (кривые предложения и спроса неизменны). Безвозвратная потеря — сокращение общего излишка потребителей и производителей под воздействием налога, уменьшающего размеры рынка до уровня ниже оптимального, — равна площади треугольника, расположенного между кривыми спроса и предложения. Для небольшого налога на графике (а) площадь треугольника, отражающего безвозвратную потерю, достаточно мала. Но по мере того как налог увеличивается (графики (б) и (в)), безвозвратная потеря становится больше и больше.

В самом деле, величина безвозвратной потери увеличивается быстрее, чем размер налога. Причина заключается в том, что безвозвратная потеря выражается площадью треугольника, которая зависит от размеров его основания и высоты. Если мы удваиваем размер налога, в два раза возрастают основание и высота треугольника, а безвозвратная потеря увеличивается в четвертой степени. Если ж

(а) Незначительный налог



(б) Средний налог



(в) Большой налог

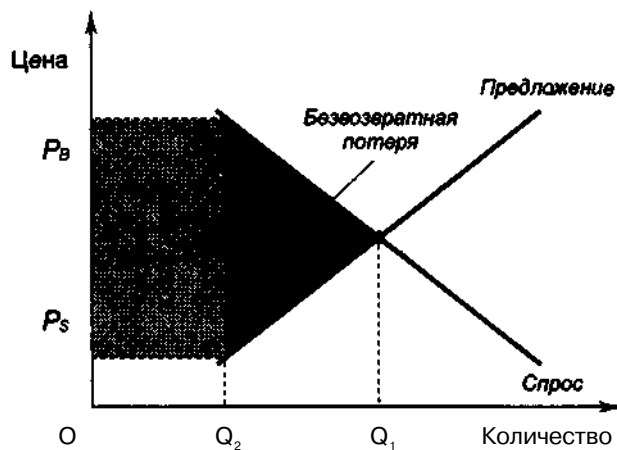


Рис. 8.6  
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
РАЗМЕРА НАЛОГА  
НА ВЕЛИЧИНУ  
БЕЗВОЗВРАТНОЙ  
ПОТЕРИ  
И НАЛОГОВЫХ  
ПОСТУПЛЕНИЙ  
Безвозвратная  
потеря — уменьше-  
ние общего излишка  
под воздействием  
налога. Налоговые  
поступления —  
произведение разме-  
ра налога на количе-  
ство проданного  
товара. На графике (а)  
небольшой налог  
приводит к незначи-  
тельной безвозврат-  
ной потере; налого-  
вые поступления  
также невелики. На  
графике (б) несколь-  
ко больший по  
размеру налог  
приводит к увеличе-  
нию безвозвратной  
потери и налоговых  
поступлений. На  
графике (в) очень  
большой налог  
приводит к весьма  
значительной безвоз-  
вратной потере, а  
размеры рынка  
сокращаются до  
такой степени, что  
уменьшаются и  
налоговые поступле-  
ния.

утроим размер налога, основание и высота треугольника возрастут в три раза, а безвозвратная потеря увеличится в девятой степени.

Налоговые поступления правительства исчисляются как произведение размера налога и количества проданного товара. Как показано на рис. 8.6, налоговые поступления равны площади четырехугольника, расположенного между кривыми спроса и предложения. При небольшом налоге (график (а)) налоговые поступления невелики. По мере увеличения размера налога (график (б)) растут и налоговые поступления. Но по мере того как размер налога еще больше увеличивается (график (в)), налоговые поступления сокращаются, так как высокий

налог существенно уменьшает размер рынка. При очень большом налоге поступления прекращаются, так как рынок покидают последние задержавшиеся на нем участники.

Полученные нами результаты обобщены на рис. 8.7. На графике (а) мы видим, что по мере увеличения размера налога безвозвратная потеря быстро увеличивается. Напротив, на графике (б) показано, что первоначально при увеличении размера налога налоговые поступления растут; но затем, по мере его роста, размеры рынка уменьшаются настолько, что налоговые поступления начинают сокращаться.

## Практикум

### Кривая Лаффера и экономическая теория предложения

Однажды в 1974 г. экономист Артур Лаффер в компании известных журналистов и политиков обедал в одном из вашингтонских ресторанов. Объяснял собеседникам влияние ставки налога на величину налоговых поступлений, он взял салфетку и начертил на ней линию, очень похожую на график (б) рис. 8.7. А. Лаффер пытался доказать, что в данный момент времени США находятся на направленном вниз отрезке кривой. В этот момент налоговые ставки были так высоки, что их снижение действительно могло привести к увеличению налоговых поступлений.

Предложение А. Лаффера было критически встречено экономистами. То, что уменьшение ставок налога может увеличить налоговые поступления, не вызывает с точки зрения экономической теории сомнений, но его практический эффект был труднопредсказуем. Подтверждения мнения А. Лаффера о чрезвычайно высоком уровне ставок налогов в США отсутствовали.

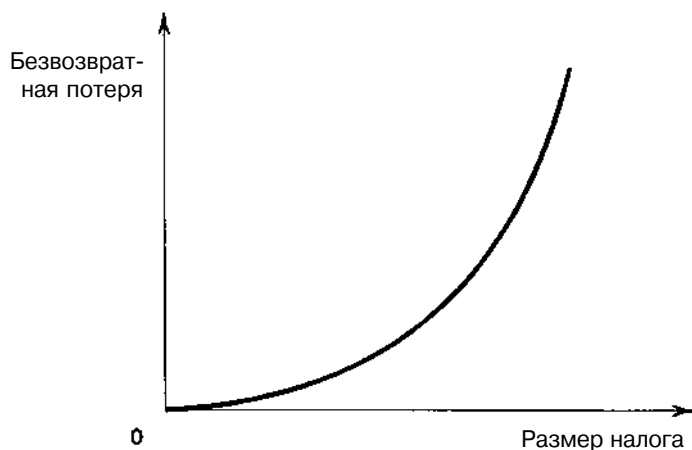
Однако кривая Лаффера (как ее теперь называют) захватила воображение Рональда Рейгана. Дэвид Стокман, один из сотрудников первой администрации президента Р. Рейгана, рассказывает:

*(Рейган) однажды сам побывал на кривой Лаффера. «Я начал сниматься в фильмах во время Второй мировой войны»; — любил вспоминать он. — В то время высшая ставка подоходного налога приближалась к 90%. Вы снимались в четырех фильмах, а затем попадали в категорию людей, подававших под самое высокое налогообложение, — продолжал Р. Рейган, — поэтому мы все бросали работу после съемок в четырех фильмах и уезжали из страны». Высокий налог приводит к тому, что люди меньше работают. Низкий налог приводит к тому, что работают больше. Его опыт доказал это.*

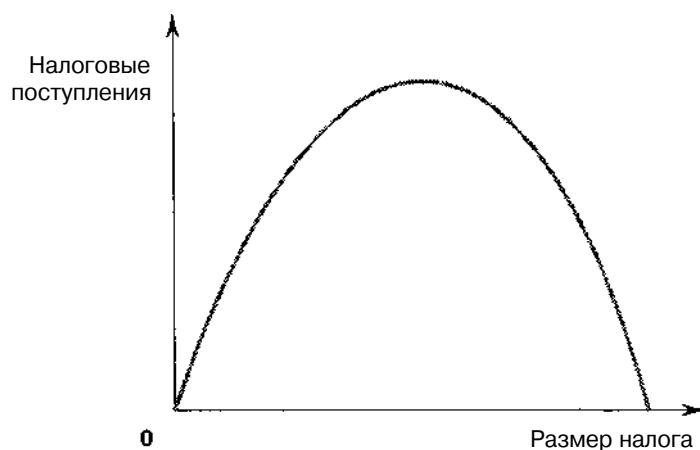
Когда в 1980 г. Р. Рейган был избран президентом, он поставил сокращение налогов в центр своей политической платформы. Р. Рейган утверждал, что налоги настолько велики, что они превратились в антистимулы к работе. Он считал, что снижение налогов даст людям новые стимулы к работе, увеличит экономическое благосостояние и, возможно, даже налоговые поступления. Так как сокращение налогов было направлено на побуждение людей увеличить предложение труда, концепции А. Лаффера и Р. Рейгана называли **экономической теорией предложения**.

История опровергла предположение А. Лаффера о том, что снижение налоговых ставок приведет к росту налоговых поступлений, напротив. Пос-

(а) Безвозвратная потеря



(б) Налоговые поступления (кривая Лаффера)



**Рис. 8.7**  
КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ  
БЕЗВОЗВРАТНАЯ  
ПОТЕРЯ И  
НАЛОГОВЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИ  
ИЗМЕНЕНИИ  
РАЗМЕРА НАЛОГА  
На графике (а)  
показано, что  
при увеличении  
размера налога  
величина безвозврат-  
ной потери возрастает.  
На графике (б)  
показано, что при  
увеличении размера  
налога налоговые  
поступления растут,  
а затем начинают  
снижаться. Данную  
зависимость иногда  
называют кривой  
Лаффера.

ле того как Р. Рейгану удалось провести через Конгресс предложение об уменьшении налогов, поступления от подоходного налога (в расчете на человека, скорректированные к уровню инфляции) за 1980-1984 гг. сократились на 9 %, хотя средний доход (на человека, скорректированный на уровень инфляции) вырос за этот период на 4 %. Уменьшение налоговых поступлений способствовало наступлению длительного периода, в течение которого правительству США не удавалось оплачивать все расходы, а изменить налоговую политику было весьма сложно. Во время пребывания Р. Рейгана на посту президента в течение двух сроков и в течение многих лет после его ухода бюджет США сводился с громадным дефицитом.

Впрочем, доводы А. Лаффера не остались без внимания. Общее сокращение налоговых ставок ведет к снижению поступлений, но *некоторые* налогоплательщики все-таки перемещаются на другую сторону кривой Лаффера.

В 1980-х гг. после снижения налоговых ставок объем поступлений от богатейших американцев действительно возрос, а значит, идея их уменьшения вполне применима по отношению к тем налогоплательщикам, которые платят налог по самым высоким ставкам. Кроме того, возможно, предложения А. Лаффера<sup>^</sup> будут эффективны в странах, в которых налоговые ставки существенно выше чем в США. В начале 1980-х гг. в Швеции, например, значительная часть трудящихся рабочих платила налоги по предельной ставке — 80 %. Подобные ставки налогов существенно уменьшают желание людей работать.

Дискуссии о роли налогов не затихают ни на минуту. Как только в Бельгию в 1993 г. переехал Билл Клинтон, он увеличил ставки федеральных налогов для получающих высокий доход налогоплательщиков почти до 40 %. Некоторые экономисты критиковали его политику, утверждая, что новый план увеличения налоговых поступлений обречен на провал. Они считали, что администрация недооценивает влияние налогов на поведение людей. Соперник Клинтон на выборах 1996 г. Б. Доул предложил уменьшить ставки подоходного налога. Хотя он отвергал идею о том, что сокращение налогов полностью оправдано: кандидат в президенты утверждал, что снижение налогов на 28 % будет компенсировано ускоренным экономическим ростом. Его предложение породило новые дискуссии среди экономистов, обсуждавших обоснованность снижения налогов.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Если правительство удваивает налог на бензин, может ли оно быть уверено в том, что в той же мере возрастут и налоговые поступления? Приведет ли это к возрастанию безвозвратной потери? Объясните.

Причина перманентной политической полемики частично объясняется расхождением во мнениях относительно эластичности. **Чем более эластичен спрос и предложение на рынке, тем в большей степени налоги искажают поведение субъектов рынка и тем более вероятно, что снижение налогов приведет к увеличению налоговых поступлений.** Тем не менее экономиста единодушно относительно общего правила: анализ величины налоговых ставок не позволяет сделать достоверный прогноз о воздействии их изменения на величину налоговых поступлений. Многое зависит от того, как изменение ставок налога повлияет на поведение людей.

## Заключение

Как сказал Оливер Уэнделл Холмс, налоги — цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Современное общество немыслимо без различных форм налогов. Мы все ждем, что правительство предоставит нам определенные услуги, такие как дороги, парки, полиция, обеспечит национальную безопасность. Для оплаты общественных услуг необходимы налоговые поступления.



В этой главе мы рассмотрели вопрос о цене цивилизованного общества. Однако из Десяти принципов экономики (гл. 1), гласит, что рынки обычно — хороший способ организации экономической деятельности. Однако, когда правительство облагает налогом покупателей или продавцов товара, общество теряет некоторые преимущества рыночной эффективности. Налоги дорого обходятся субъекту рынка не только потому, что налоги перемещают необходимые им ресурсы к другому субъекту, но и потому, что они изменяют мотивы людей и искажают результаты функционирования рынка.



### ПРИВЕДЕТ ЛИ СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГОВ НА УКРАИНЕ К УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ?

Чем выше налоги, тем более вероятно, что экономика находится на убывающем участке кривой Лаффера. Совсем недавно в этом положении находилась Украина.

### РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА - НЕ У НАС, А НА УКРАИНЕ

Питер Рэссел

Боб Доул считает, что снижение налогов приведет к повышению темпов роста экономики США. Однако в Америке подобные попытки никогда ни к чему хорошему не приводили, в лучшем случае увеличивался дефицит государственного бюджета. Но сторонники экономической теории предложения живы и здравствуют, по крайней мере на Украине.

В самом деле, украинское правительство пытается убедить западных банкиров из Международного валютного фонда и других институтов одобрить значительное снижение налогов, цель которого — попытка вытащить на свет республику, погруженную во мрак лосткоммунистической экономики. Что поразительно, оно находит поддержку, некоторых влиятельных экономистов. «Украина может оказаться той страной, в которой снижение налогов действительно позволит увеличить налоговые поступления», — утверждает Джеффри Сакс, директор Гарвардского института международного развития.

Как и в других частях бывшей советской империи, крах коммунизма на Украине привел к децентрализации политической власти. Но в отличие от того, что произошло, скажем, в Польше или Чешской Республике, украинская бюрократия держит предприятия под своим башмаком. Желаящий заниматься законным бизнесом на Украине должен бороться с высокими налогами, жестким регулированием, и какова окажется цена победы — неизвестно.

Неудивительно, что упразднение гарантий сбыта продукции на украинском рынке, как и в других республиках бывшего Советского Союза, привело к кол-

лапсу «официальной» экономики. Дэниэл Кауфманн, ученый из Гарварда, возглавлявший группу представителей Мирового банка на Украине, приводит оценки, в соответствии с которыми объем производства предприятий, занимающихся законной экономической деятельностью, сократился в сравнении с 1989 г. на 66%.

Падение порождает падение, особенно в тех случаях, когда и так небольшая налогооблагаемая база отягощается значительными социальными обязательствами. Высокий бюджетный дефицит не позволяет сдержать инфляцию. На сегодняшний день в легальной экономике Украины один работник должен обеспечивать существование одного пенсионера, а налоги на заработную плату — никоим образом не единственный налог на предприятия — достигают невероятного уровня в 52%. «Ни одна компания не сможет выжить в таких условиях», — считает Дж. Сакс.

Но многие компании выживают, уводя свою деятельность в тень, из поля зрения чиновников и фискалов. Используя для оценки производства показатель потребления электроэнергии (один из немногих надежных показателей), Д. Кауфманн пришел к выводу, что сегодня на Украине сектор теневой экономики превзошел легальную ее часть.

Это, конечно, плохая новость. Экономика, в которой общение с правительством происходит преимущественно за кулисами, едва ли способна к развитию. Но это также и хорошая новость, потому что уровень жизни населения несомненно выше, чем показывают цифры официальной статистики. Более того, это говорит о том, что в тяжелых условиях, в которых находятся украинцы, работают только отличные компании.

Президент Украины Леонид Кучма, самый популярный и самый квалифицированный политик, прекрасно понимает природу экономических трудностей. По крайней мере, в данный момент рыночники, возглавляемые вице-премьером правительства Виктором Пинзеником, близки к победе над аппаратчиками, создавшими своей стране репутацию наиболее коррумпированной среди бывших советских республик. Л. Кучма согласился на проведение смелых реформ, предложенных западными советниками...

Основу этих реформ составляет широкомасштабное снижение налогов и дерегулирование экономики, направленные на извлечение подпольной экономики на поверхность. Налог на заработную плату (52 %) будет снижен до

15%, а поступления от него будут полностью направляться на покрытие пенсионных обязательств. Кроме того, 10 % заработной платы работников будет отчисляться на индивидуальные накопительные счета, управление которыми поручено иностранным специалистам по частным инвестициям. Этот план напоминает реформу системы социального страхования в Чили.

Появились некоторые основания для оптимизма. Проведенное в марте 1996 г. исследование показало, что через три года приблизительно 40 % теневой экономики выйдет на свет, еще 40 % — в ближайшие шесть лет. Вероятность успеха реформ повышается. Д. Кауфманн подчеркивает, что их исход зависит как от последовательного дерегулирования экономической деятельности, так и от снижения налогов.

Источник: «The New York Times», November 14, 1996, p. D2.

## Выводы

Налог на товар уменьшает благосостояние покупателей и продавцов товара, а величина сокращения потребительского излишка и излишка производителей обычно превышает налоговые поступления. Уменьшение общего излишка — суммы излишков потребителей и производителей и налоговых поступлений — называется безвозвратной потерей в результате введения налога.

Налоги приводят к безвозвратной потере, так как покупатели сокращают потребление, а продавцы — производство. Изменение поведения субъектов рынка ведет к сокращению размера

рынка до уровня ниже оптимального, максимизирующего общий излишек. Реакцию субъектов рынка на изменение внешних условий детерминирует эластичность спроса и предложения. Большая эластичность приводит к высоким безвозвратным потерям.

Рост налогов приводит ко все большему искажению стимулов и увеличению безвозвратной потери. Первоначально увеличение налога ведет к росту налоговых поступлений. Однако в итоге чрезмерные налоги сокращают налоговые поступления, так как размеры рынка значительно уменьшаются.

## Основные понятия

Безвозвратная потеря

## Вопросы

Как воздействует на излишки потребителей и производителей налогообложение товара? Как изменение величины излишка потребителей и производителей соотносится с налоговыми поступлениями? Объясните.

Начертите график спроса и предложения при налоге на продажу товара. Покажите безвоз-

вратную потерю. Покажите налоговые поступления.

Как эластичность спроса и предложения влияет на безвозвратную потерю в результате введения налога? Почему она оказывает такое влияние? Что происходит с безвозвратной потерей и налоговыми поступлениями при повышении налога;

## Задания для самостоятельной работы

Размер рынка пиццы характеризуется направленной вниз кривой спроса и восходящей кривой предложения.

- а. Начертите график равновесия рынка в условиях конкуренции. Отметьте цену, количество товара, излишек потребителей и излишек производителей. Есть ли безвозвратная потеря? Объясните.

Предположим, что правительство объявило о введении налога в \$ 1 с каждой проданной пиццы. Проиллюстрируйте влияние этого налога на рынок пиццы, отметьте излишек потребителей, излишек производителей, налоговые поступления и безвозвратную потерю. Как они изменились в сравнении с рынком, в котором не было налогов?

- в. Отмена налога приведет к повышению уровня жизни потребителей и продавцов пиццы, но правительство лишится налоговых поступлений. Предположим, что потребители и производители добровольно перечисляют некоторую часть дохода правительству. Позволит ли это повысить благосостояние всех сторон (включая правительство)? Объясните с помощью вашего графика.
2. Оцените следующие утверждения. Согласны ли вы с ними? Почему?
- а. Если правительство увеличит налог на землю, землевладельцы возложат его бремя на плечи арендаторов.
- б. Если правительство увеличит налог на здания, квартиры в которых сдаются в аренду, собственники возложат его бремя на плечи квартиросъемщиков.
3. Оцените следующие утверждения. Согласны ли вы с ними? Почему?
- а. Налог, который не приводит к безвозвратной потере, не приносит налоговых поступлений.
- б. Налог, который не собирает налоговых поступлений, не может привести к безвозвратной потере.
4. Предположим, что правительство устанавливает налог на топливо, используемое для обогрева помещений.
- а. Сравните величину безвозвратной потери от введения налога в первый год его установления и на пятый год его действия? Объясните.
- б. Сравните величину налоговых поступлений, собранных в результате введения этого налога в первый год после его установления и на пятый год? Объясните.
5. Однажды после занятия экономической теорией ваш друг заявляет, что налогообложение продуктов питания — прекрасный способ увеличения налоговых поступлений, так как спрос на продукты достаточно неэластичен. В каком смысле обложение налогом продуктов питания — «хороший» способ сбора поступлений? В каком смысле это «плохой» способ сбора поступлений?
6. В ноябре 1993 г. американский сенатор Д. П. Мойниан представил закон, устанавливающий налог в размере 10 000 % на работников, берущих чаевые.
- а. Считаете ли вы, что такой налог гарантирует высокие налоговые поступления? Почему?
- б. Даже если сенатор не рассчитывает на высокие поступления, что могло побудить его к внесению такого закона?
7. Правительство устанавливает налог на покупку носков.
- а. Проиллюстрируйте влияние налога на равновесную цену и количество на рынке носков. Определите общие расходы потребителей, общий доход производителей и налоговые поступления правительства.
- б. Увеличится ли цена, которую получают производители? Можете ли вы объяснить, почему изменяется выручка производителей?
- в. Увеличивается или уменьшается цена, которую платят потребители? Можете ли вы объяснить, почему общие расходы потребителей или производителей увеличиваются или уменьшаются? (Подсказка: подумайте об эластичности.) Если общие расходы потребителей уменьшаются, увеличивается ли потребительский излишек? Объясните.
8. Большинство штатов взимают налог с покупателей новых автомобилей. Предположим, что правительство штата Нью-Джерси требует, чтобы автомобильные дилеры уплачивали по \$ 100 за каждый проданный автомобиль, и планирует увеличить этот налог до \$ 150 в следующем году.
- а. Проиллюстрируйте влияние увеличения налога на количество проданных автомобилей в Нью-Джерси, на цену, которую платят потребители, и на цену, которую получают производители.
- б. Начертите таблицу, в которой представлены величины потребительского излишка, излишка производителей, налоговые поступления и общий излишек как до, так и после поднятия налога.
- в. Как изменился объем налоговых поступлений?
- г. Как изменилась величина безвозвратной потери?
- д. Приведите причину, по которой спрос на автомобили в Нью-Джерси может быть эластичным. Повышает ли это вероятность того, что дополнительный налог приведет к увеличению налоговых поступлений? Имеет ли правительство штата возможность воздействовать на эластичность спроса?
9. Несколько лет назад британское правительство установило «подушный налог», который требовал, чтобы каждый человек платил правительству некую сумму, размер которой определялся величиной его дохода или состояния. Какое влияние оказывает такой налог на экономическую эффективность? Как он влияет на экономическое равенство? Насколько популярным может быть такой налог?

10. В этой главе мы проанализировали экономическую роль налога на товар. Рассмотрим противоположную политику. Предположим, что правительство *субсидирует* производство: за каждую единицу проданного товара оно выплачивает покупателю \$ 2. Как влияет субсидия на потребительский излишек, излишек производителей, налоговые поступления и общую прибыль? Приводит ли субсидия к безвозвратной потере? Объясните.
11. Предположим, что рынок товара описывается следующими уравнениями спроса и предложения:

$$Q^s = 2P, \quad Q^D = 300 - P.$$

- а. Найдите равновесную цену и равновесное количество товара.
- б. Предположим, что с покупателей взимается налог  $T$ , следовательно, новое уравнение спроса выглядит следующим образом:

$$Q^D = 300 - (P + T).$$

Найдите новое равновесие. Что происходит : ценой, которую получают продавцы, ценой, которую платят покупатели, и объемом продаж?

- в. Налоговые поступления составляют  $T \times Q$ . Используйте ваш ответ на вопрос (б), чтобы составить функцию налоговых поступлений. Начертите график зависимости для  $T$  от 0 до 30.
- г. Безвозвратная потеря — площадь треугольника, расположенного между кривыми спроса и предложения. Вспомните, что площадь треугольника равна произведению одной второй основания на высоту, найдите безвозвратную потерю как функцию от  $T$ . Начертите зависимость для  $T$  от 0 до 30. (Подсказка: основание треугольника —  $T$ , а высота — разница между объемом продаж при налоге и в отсутствие налога.)
- д. Правительство взимает налог на ваш товар \*размере \$ 200 за единицу. Как вы оцениваете такую политику? Способны ли вы предложить лучшую?

## ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите факторы, детерминирующие импорт или экспорт товаров
- Разберете плюсы и минусы международной торговли
- Узнаете, что выгода, которую получают победители, превышает потери проигравших
- Проанализируете влияние таможенных тарифов и импортных квот на благосостояние
- Рассмотрите доводы сторонников ограничений в торговле

Вы рассматривали этикетки на одежде, которую вы носите? Вероятно, она изготовлена в самых разных странах. Сто лет назад текстильная и швейная промышленность составляли важную часть большинства стран мира, сегодня это не так. Столкнувшись с иностранными конкурентами, которые производят качественные товары при более низких издержках, многие компании развитых государств обнаружили, что не имеют возможности производить и продавать с прибылью текстиль и одежду. Рабочие были уволены, а большая часть фабрик — закрыта. В результате значительная часть текстиля и одежды, которые потребляют американцы или жители Западной Европы, импортируется из-за границы.

История текстильной промышленности поднимает важные вопросы экономической политики: как международная торговля влияет на экономическое благосостояние страны? Кто выигрывает, а кто проигрывает в свободной международной торговле, и как соотносятся блага и потери?

В гл. 3 мы рассмотрели выгоды международной торговли, используя принцип сравнительного преимущества, в соответствии с которым каждая страна имеет возможность извлечь выгоду из торговли с другими, так как торговля позволяет каждой стороне специализироваться в том, что она делает лучше всего. Но наш анализ был неполным. Он не объяснял, как извлекается выгода на международном рынке или как она распределяется между различными экономическими агентами.

Мы возвращаемся к изучению международной торговли и рассмотрим эти вопросы. В предыдущих главах мы изучили многие инструменты анализа работы рынка: предложение, спрос, равновесие, потребительский излишек, излишек производителей и т. д. Использование новых инструментов позволяет нам расширить знания о влиянии международной торговли на экономическое благосостояние

## Факторы, определяющие результаты международной торговли

Рассмотрим выгоды и потери, являющиеся результатом международной торговли на примере рынка стали: сталь производится во многих странах мира, торговля ею ведется весьма активно. Более того, рынок стали достаточно часто вызывает пристальный интерес политиков; нередко правительство вводит торговые ограничения стремясь защитить отечественные предприятия от конкуренции зарубежных производителей. Мы проанализируем рынок стали в гипотетической стране Исландии.

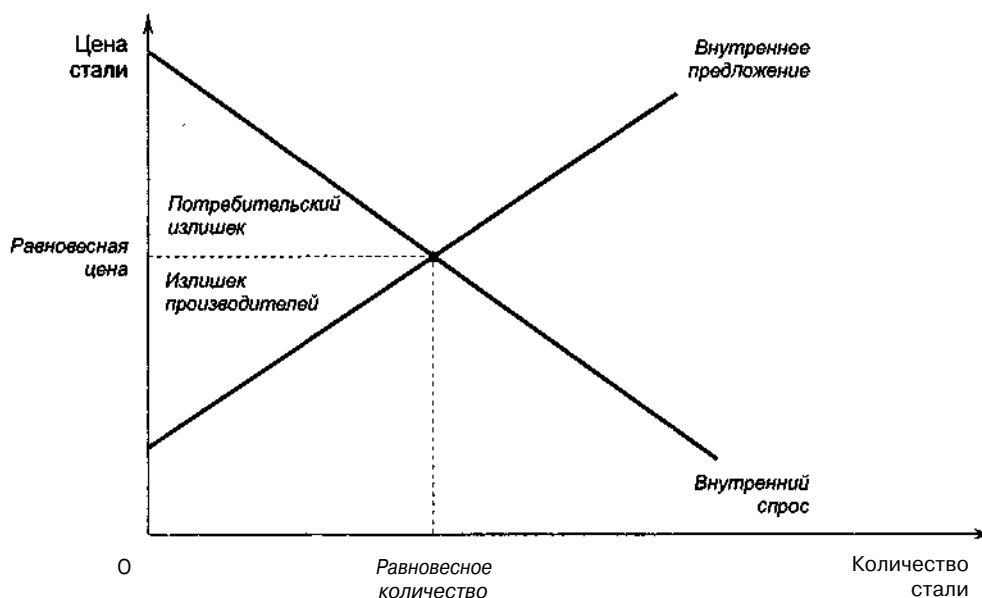
### Равновесие в отсутствие торговли

Исландский рынок стали не имеет контактов с остальным миром. В соответствии с постановлением правительства никто в Исландии не имеет права импортировать или экспортировать сталь, а штраф за нарушение правила настолько высок, что никто даже не пытается обойти запрет.

В отсутствие международной торговли рынок стали Исландии образуют местные покупатели и поставщики. Как показано на рис. 9.1, рыночные цены изменяются, уравнивая количество продукта, предложенное отечественными производителями, и требования местных покупателей. На рис. 9.1 показаны излишки получаемые потребителями и производителями при равновесии рынка в отсутствие торговли. Сумма потребительского излишка и излишка производителей определяет общую выгоду, извлекаемую покупателями и поставщиками на рынке стали.

Предположим, что в результате проведения выборов в Исландии к власти пришел новый президент, политическая платформа которого содержала обещания изменений и смелые идеи. Первый шаг в их реализации заключался в том, что группа экономистов получила задание оценить торговую политику Исландии

Рис. 9.1  
РАВНОВЕСИЕ  
В ОТСУТСТВИИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ  
В отсутствие  
возможности участия  
а международной  
торговле изменение  
цен устанавливает  
равновесие на  
внутреннем рынке  
страны. На рисунке  
показаны излишки  
потребителей и  
производителей при  
равновесии рынка  
стали в отсутствие  
международной  
торговли в гипотети-  
ческой стране  
Исландии.



Президент попросил их ответить на три вопроса:

- Что произойдет с ценой стали и объемом ее продаж на внутреннем рынке, если правительство позволит изоляндцам импортировать и экспортировать сталь?
- Кто извлечет выгоду из свободной торговли сталью, а кто понесет потери; превысят ли полученные выгоды потери?
- Должны ли стать частью новой торговой политики тарифные ограничения (налог на импортируемую сталь) или импортные квоты (количественное ограничение импорта стали)?

После изучения вопросов спроса и предложения в своей любимой книге (этой, конечно) группа экономистов Исландии приступает к анализу.

## Мировая цена и сравнительное преимущество

Первый вопрос, который рассматривают наши экономисты, — будет ли Исландия скорее импортером, нежели экспортером стали. Другими словами, если будет разрешена свободная торговля, станут ли исландцы закупать или продавать сталь на мировых рынках?

Чтобы ответить на этот вопрос, экономисты сравнивают текущие цены на сталь в Исландии с ценами на сталь в других странах. Преобладающую на мировых рынках цену мы называем **мировой ценой**. Если мировая цена стали выше, чем внутренняя цена, Исландия, в случае разрешения торговли, превратится в экспортера. Исландские производители стали жаждут получить возможность продавать свою сталь по более высоким ценам в других странах. Напротив, если мировые

**Мировая цена — преобладающая на мировом рынке цена товара.**

## Узелок на память

### СРАВНЕНИЕ ЦЕН И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

При сравнении цен в разных странах важно обращать внимание на единицу измерения, в которой выражаются цены. В одной стране цены выражаются в долларах, в другой — в песо. Чтобы сравнить цены на конкретный товар, нам необходимо измерить их в товарах, которые ценятся в обеих странах, — граммах золота, тоннах сырой нефти или центнерах пшеницы. **Цена товара, выражаемая в другом товаре, называется относительной ценой.** Так как относительные цены определяют размер издержек упущенной возможности, они детерминируют сравнительное преимущество и структуру торговли.

Вот пример. В Исландии цена стали составляет \$ 1000 за 1 т, а цена пшеницы — \$ 200 за центнер. В Нейболандии цена стали 10 000 песо за 1 т, а цена пшеницы — 1000 песо за центнер. В какой стране дешевле сталь, а в какой — пшеница?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы можем выразить цену стали в пшенице. Относительная цена дает нам количество пшеницы, от которого должен отказаться индивид в случае, если он приобретает 1 т стали. В Исландии цена 1 т стали составляет 5 ц пшеницы. В Нейболандии цена 1 т стали — 10 ц пшеницы. Таким образом, цена стали (измеренная в пшенице) в Исландии ниже, чем в Нейболандии, что указывает на то, что Исландия обладает сравнительным преимуществом в производстве стали.

Аналогичным образом мы определяем цену пшеницы. В Исландии цена центнера пшеницы составляет одну пятую 1 т стали; в Нейболандии цена центнера пшеницы — одну десятую 1 т стали. Цена пшеницы (выраженная в тоннах стали) в Нейболандии ниже, что указывает на то, что Нейболандия обладает сравнительным преимуществом в производстве пшеницы.

Отметьте, что цена пшеницы, выраженная в стали, обратна цене стали, выраженной в пшенице. Если цена стали ниже в одной стране, то цена пшеницы должна быть ниже в другой. Таким образом, до тех пор, пока цены на продукт различаются, Нейболандия обладает преимуществом в производстве пшеницы, а Исландия — стали.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*В государстве Автаркия запрещена международная торговля. В Автаркии вы можете купить шерстяной костюм за 100 г золота. В то же время в соседних странах они продаются за 60 г золота. Если в Автаркии будет разрешена внешняя торговля, будет ли она импортировать или экспортировать костюмы?*

цены на сталь ниже, чем отечественные цены, Исландия будет импортировать сталь. Так как иностранные поставщики предлагают более выгодную цену, исландские потребители будут осуществлять ее закупки за рубежом.

В сущности, сравнение мировой и отечественной цены призвано определить, обладает ли Исландия сравнительным преимуществом в производстве стали. **Внутренние цены отражают издержки упущенной возможности производства стали: они говорят, чем должны пожертвовать исландцы, чтобы получить одну единицу стали. Если внутренние цены находятся на невысоком уровне, следовательно, издержки производства стали невелики и Исландия имеет сравнительное преимущество в производстве стали по отношению к остальному миру.** Если внутренние цены находятся на высоком уровне, издержки производства стали значительны, следовательно, сравнительным преимуществом обладают другие страны.

Именно на использовании сравнительного преимущества основывается, в конечном счете, торговля между странами (гл. 3). То есть торговля выгодна, потому что она позволяет каждой нации специализироваться в том, что она делает лучше всего. Анализируя мировые и внутренние цены, мы получаем возможность определить, является ли Исландия лучшей или худшей в производстве стали по сравнению с другими странами мира.

## Победители и проигравшие

Анализируя влияние свободной торговли на благосостояние страны, экономисты предполагают, что в Исландии, по сравнению с остальным миром, — достаточен небольшая экономика, оказывающая незначительное влияние на мировые рынки. Аналогичным образом обстоит дело и с рынком стали: изменения в торговой политике Исландии не повлияют на мировые цены стали. Исландцы *принимая мировую цену* такой, какая она есть. Они могут продавать сталь по мировой цене и быть экспортерами или покупать сталь по той же цене, выступая импортерами.

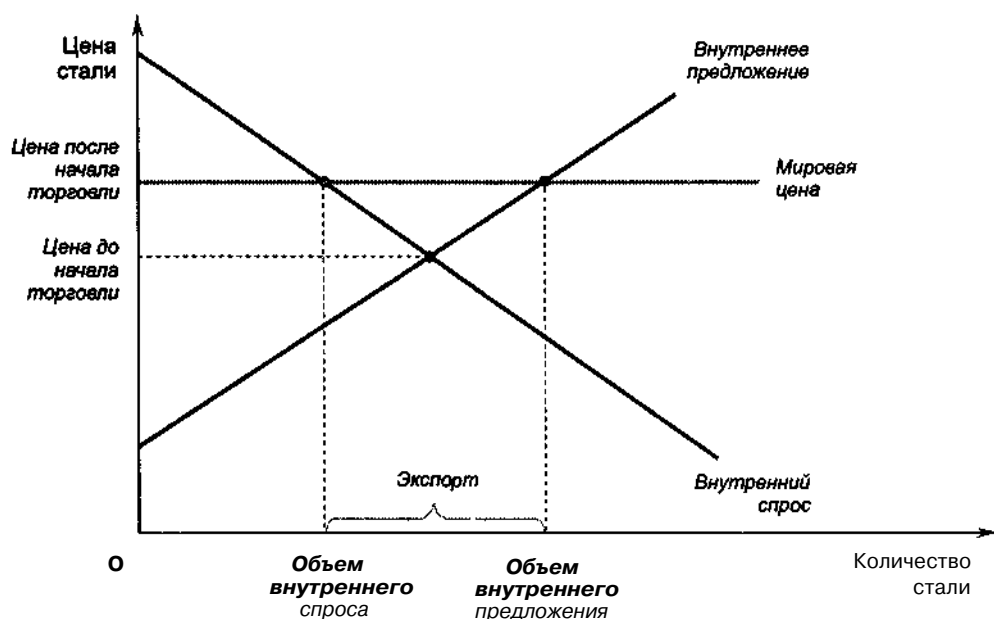
Предположение о небольших размерах экономики не является необходимым: в анализе выгод и потерь, которые приносит международная торговля, но исландским экономистам известно, что такое допущение значительно упрощает исследование. Они также знают, что основные правила не изменяются и в более сложном случае крупной экономики.

## Преимущества и потери страны-экспортера

На рис. 9.2 представлен исландский рынок стали в случае, когда внутренняя равновесная цена до начала торговли ниже мировой цены. Как только правительство разрешает торговлю, внутренние цены вырастают до уровня мировой цены: Ни один продавец не согласится на меньшую, чем мировая, цену, и ни один покупатель не заплатит больше, чем известная ему мировая цена.

При внутренней цене, равной мировой, внутренний объем предложения не соответствует объему спроса. Кривая предложения показывает количество стали, предлагаемое исландскими поставщиками, а кривая спроса — количество стали, необходимое внутренним покупателям. Так как внутренний объем предложения превышает объем внутреннего спроса, Исландия продает сталь в другие страны: становится ее экспортером.

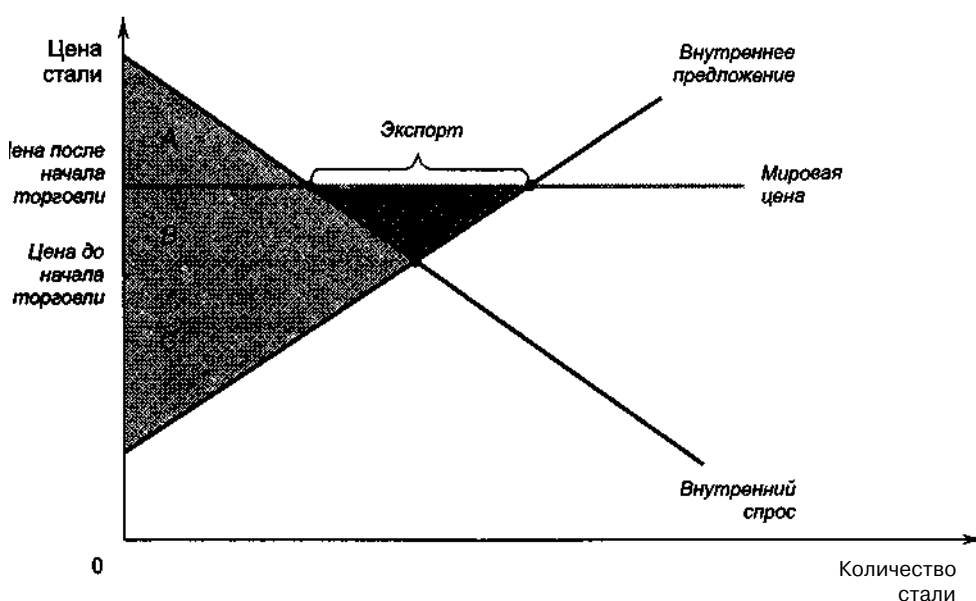




**Рис. 9.2**  
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ТОРГОВЛЯ И  
СТРАНА-ЭКСПОРТЕР  
Как только прави-  
тельство разрешает  
международную  
торговлю, внутренняя  
цена поднимается до  
уровня мировой.  
Кривая предложения  
показывает количе-  
ство произведенной  
стали внутренними  
поставщиками, а  
кривая спроса —  
количество потреб-  
ленной в стране  
стали. Экспорт  
Исландии равен  
разнице между  
объемом внутреннего  
предложения и  
объемом внутреннего  
спроса по мировой  
цене.

Хотя внутренний объем предложения и спроса отличаются, рынок стали находится в состоянии равновесия, так как на нем появился еще один участник торговли — остальной мир. На рис. 9.2 горизонтальная прямая (на уровне мировой цены) представляет спрос на сталь со стороны остального мира. Эта кривая спроса совершенно эластична, так как Исландия, имеющую небольшую экономику, может продать на мировом рынке по мировой цене столько стали, сколько она захочет.

Рассмотрим выгоды и потери открытой экономики. Очевидно, что выгоду извлекают не все субъекты рынка. Внутренняя цена поднимается до уровня миро-



**Рис. 9.3**  
ВЛИЯНИЕ  
СВОБОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ НА  
БЛАГОСОСТОЯНИЕ  
СТРАНЫ-  
ЭКСПОРТЕРА  
Когда внутренняя  
цена поднимается  
до уровня мировой,  
излишек производи-  
телей увеличивается  
с **C** до **B + C + D**,  
а потребительский  
излишек уменьшает-  
ся с **A + B** до **A**.  
Общий излишек  
увеличивается на  
величину, равную  
площади **D**, что  
указывает на то, что  
торговля увеличивает  
благосостояние  
страны в целом.

вой. Исландские производители находятся в лучшем положении, так как имеют возможность продавать сталь по более высокой цене, но внутренние потребители несут потери, так как вынуждены покупать сталь по повышенным ценам.

Чтобы определить величину выгод и потерь, рассмотрим изменение излишков потребителей и производителей (рис. 9.3 и табл. 9.1). На закрытом внутреннем рынке изменение цены стали уравнивает спрос и предложение. Излишек потребителей (площадь фигуры, расположенной между кривой спроса и ценой до начала торговли) равен  $A + B$ . Излишек производителей (площадь фигуры, расположенной между кривой предложения и ценой до начала торговли) равен  $C$ . Общий излишек до начала торговли, то есть сумма излишков потребителей и производителей, равен площади  $A + B + C$ .

Открытие границ приводит к повышению внутренней цены до уровня мировой. В этом случае излишек потребителей равен  $A$  (площадь фигуры, расположенной между кривой предложения и мировой ценой). Излишек производителей равен площади  $B + C + D$ .

Расчеты благосостояния показывают выгоды и проигрыш сторон рынка страны-экспортера. Поставщики извлекают выгоду, так как излишек производителей увеличивается на площадь фигур  $B + D$ . Покупатели проигрывают, потому что потребительский излишек уменьшается на площадь фигуры  $B$ . Так как выгода полученная продавцами, превышает убытки, понесенные покупателями на площадь  $D$ , общий излишек Исландии увеличивается.

Анализ изменения благосостояния страны-экспортера позволяет сделать два вывода:

- В том случае, когда страна открывает границы для торговли и становится экспортером товара, выгоду извлекают ее внутренние производители, а внутренние потребители товара несут убытки.
- Торговля увеличивает экономическое благосостояние нации, так как выгода победителей превышает потери проигравших.

### Выгоды и потери страны-импортера

Предположим, что внутренняя цена, сложившаяся до начала торговли, выше мировой цены. Открытие границ для торговли приводит к тому, что она снижается до мировой цены. Как показано на рис. 9.4, объем внутреннего предложения меньше чем объем внутреннего спроса. Разница между объемом внутреннего предложения и спроса восполняется за счет поставок продукции из других стран, и Исландия превращается в импортера стали.

Горизонтальная прямая на графике (на уровне мировой цены) представляет предложение остального мира. Данная кривая предложения совершенно эластична, потому что в Исландии — небольшая экономика и, следовательно, имеет возможность покупать по мировой цене столько стали, сколько ей требуется.

Рассмотрим выгоды и потери, которые приносит внешняя торговля стране-импортеру. Снижение внутренних цен приводит к увеличению потребительского

**Таблица 9.1**  
ИЗМЕНЕНИЯ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ  
СВОБОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ: СТРАНА-  
ЭКСПОРТЕР  
В таблице  
обобщаются дан-  
ные об изменении  
благосостояния  
страны-экспортера  
в результате  
открытия экономи-  
ки для междуна-  
родной торговли.  
Буквы относятся  
к областям,  
отмеченным на  
рис. 9.3

|                         | В УСЛОВИЯХ            |                        |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
|                         | В ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВЛИ | МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ | ИЗМЕНЕНИЕ  |
| Потребительский излишек | $A + B$               | $A$                    | $-B$       |
| Излишек производителей  | $C$                   | $B + C + D$            | $+(B + D)$ |
| Общий излишек           | $A + B + C$           | $A + B + C + D$        | $+D$       |

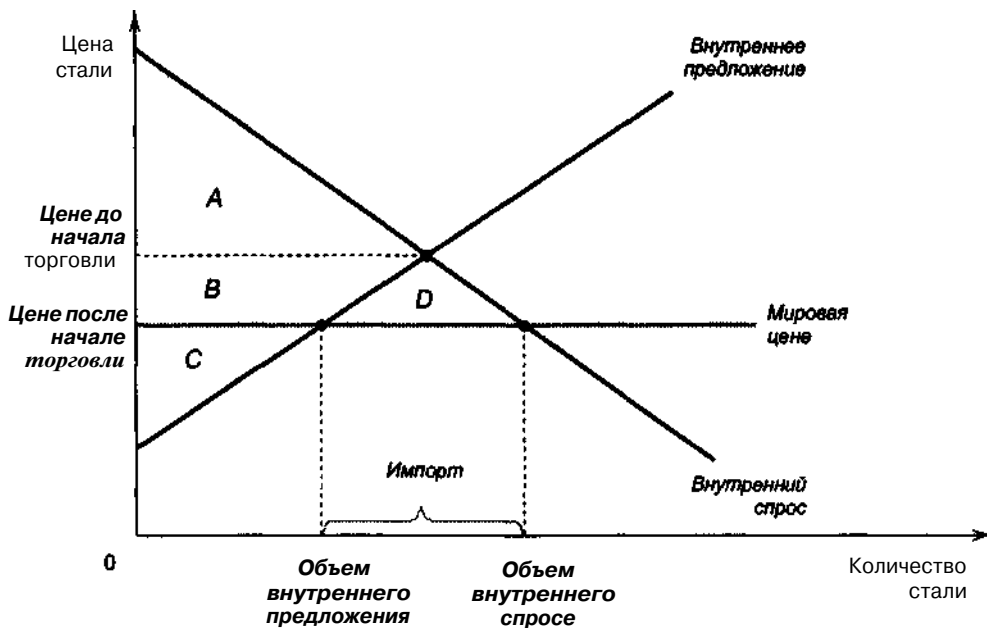


Рис. 9.4  
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ НА  
СТРАНУ-ИМПОРТЕР  
С открытием границ  
внутренняя цена  
снижается до уровня  
мировой. Кривая  
предложения  
отражает внутренний  
объем предложения,  
а кривая спроса —  
внутренний объем  
потребления. Импорт  
равен разнице между  
объемом внутреннего  
спроса и объемом  
внутреннего  
предложения.

излишка и уменьшению излишка производителей (они вынуждены продавать сталь по более низкой цене). Изменения потребительского излишка и излишка производителей определяют размер выгод и потерь (рис. 9.5 и табл. 9.2). Перед началом торговли потребительский излишек равен площади A, излишек производителей —  $B + C$ , а суммарный излишек —  $A + B + C$ . После открытия границ потребительский излишек равняется площади  $A + B + C$ , излишек производителей — площади C, а общий излишек — площади  $A + B + C + D$ .

Расчеты показывают, что выгоду извлекают покупатели, так как потребительский излишек увеличивается на площадь  $B + D$ . Продавцы оказываются в худшем положении, поскольку излишек производителей уменьшается на площадь B. Выго-

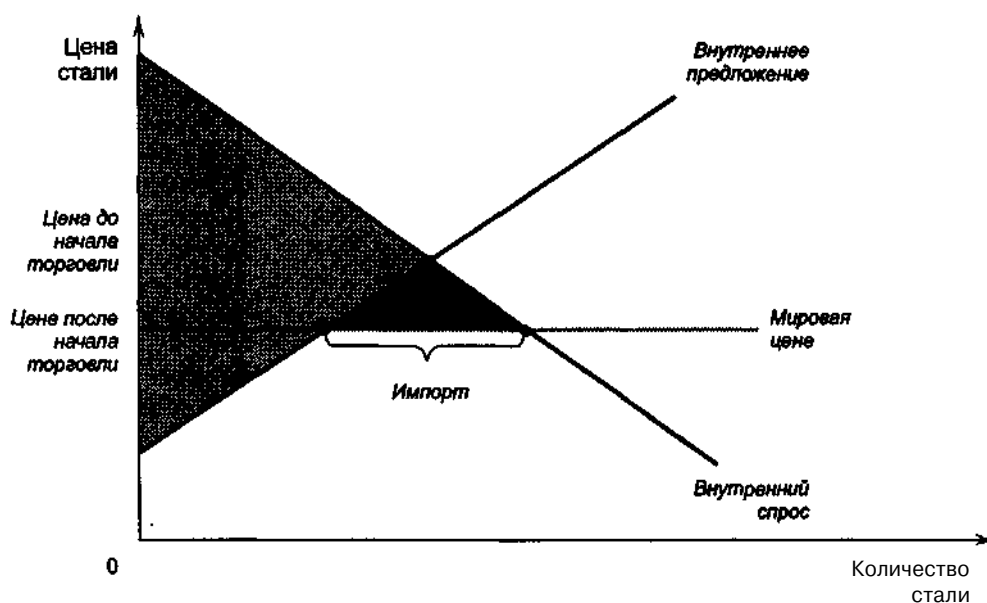


Рис. 9.5  
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
СВОБОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ НА  
БЛАГОСОСТОЯНИЕ  
СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА  
Снижение внутренней  
цены до уровня  
мировой приводит  
к увеличению потре-  
бительского излишка  
**с A до  $A + B + D$** ,  
а излишек произво-  
дителей уменьшается  
с  $B + C$  до C. Общий  
излишек увеличива-  
ется на величину,  
равную площади D,  
а значит, торговля  
увеличивает эконо-  
мическое благососто-  
яние страны в целом.

**Таблица 9.2**  
ИЗМЕНЕНИЯ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ  
СВОБОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ: СТРАНА-  
ИМПОРТЕР  
В таблице  
представлены  
изменения экономи-  
ческого благососто-  
яния в результате  
открытия экономики  
для международной  
торговли. Буквы  
относятся к облас-  
тям, отмеченным  
на рис. 9.5

|                         | В УСЛОВИЯХ            |                        |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
|                         | В ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВЛИ | МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ | ИЗМЕНЕНИЕ  |
| Потребительский излишек | $A$                   | $A + B + C$            | $-(B + D)$ |
| Излишек производителей  | $B + C$               | $C$                    | $-B$       |
| Общий излишек           | $A + B + C$           | $A + B + C + D$        | $+ D$      |

да, полученная покупателями, превышает потери, понесенные продавцами, а общий излишек увеличивается на площадь D.

Наш анализ экономического положения страны-импортера позволяет сделать два вывода:

- Когда страна становится импортером товара, потребительский излишек внутренних покупателей увеличивается, излишек внутренних производителей уменьшается.
- Международная торговля ведет к возрастанию экономического благосостояния нации, так как выгода победителей превышает убытки проигравших.

Наш анализ последствий международной торговли позволяет лучше понять один из *Десяти принципов экономики* (гл. 1): торговля во благо каждого. Если Исландия открывает внутренний рынок стали, появляются выигравшие и проигравшие, независимо от того, экспортирует страна сталь или импортирует. В любом случае выгоды, извлекаемые выигравшими от торговли, превышают убытки, которые несут проигравшие, поэтому победители компенсируют убытки проигравших, каждый получает свою долю дополнительных благ. В этом смысле торговля *может* улучшить положение всех субъектов экономики каждого. *Но приведет ли обмен товаром с зарубежными странами к их повышению благосостояния?* Возможно, нет. На практике проигравшие редко получают компенсацию от победителей. В этом случае открытие экономики для международной торговли — политика, увеличивающая размер экономического пирога, хотя некоторым субъектам рынка, возможно, достанутся куски меньшего размера.

## Таможенные тарифы

**Таможенный тариф** — налог на товары, произведенные за границей и продаваемые на внутреннем рынке.

Экономисты Исландии приступают к анализу влияния на рынок стали **таможенных тарифов** — налога на импортируемые товары. Они прекрасно понимают, что тариф на ввоз стали не окажет никакого влияния на рынок, если Исландия становится экспортером. Если никого в Исландии не интересует импорт стали, налог на импорт абсолютно неуместен. Таможенный тариф имеет значение в том случае, если Исландия становится импортером стали. Рассматривая этот случай, экономисты сравнивают уровень благосостояния до и после введения тарифа.

На рис. 9.6 представлен рынок стали Исландии. В условиях свободной торговли внутренние цены равны мировым. Введение таможенного тарифа повышает цену импортируемой стали выше уровня мировой на величину тарифа. Внутренние поставщики стали, конкурирующие с иностранными производителями, получают возможность продавать продукцию по мировой цене плюс сумма тарифа. Таким образом, цена стали — как импортируемой, так и отечественной — увеличивается на сумму тарифа и, следовательно, становится ближе к рыночной цене в отсутствие торговли.

Изменение цены влияет на поведение отечественных покупателей и продавцов. Так как тариф ведет к повышению цены на сталь, объем внутреннего спроса

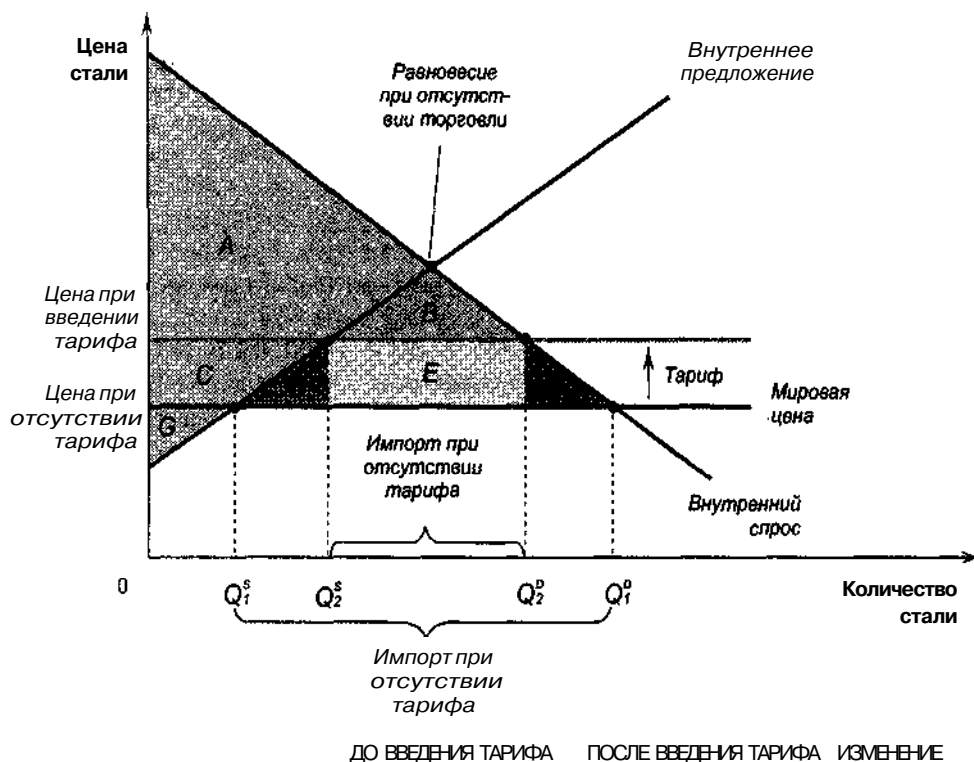


Рис. 9.6  
ВЛИЯНИЕ  
ТАМОЖЕННОГО  
ТАРИФА  
Введение тарифа  
ведет к уменьшению  
объема импорта  
и сдвигает рынок  
к состоянию равне-  
сия в отсутствие  
торговли. Общий  
излишек уменьша-  
ется на сумму, равную  
площади  $D + F$ , —  
безвозвратную  
потерю от введения  
тарифа.

|                         | ДО ВВЕДЕНИЯ ТАРИФА          | ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ТАРИФА | ИЗМЕНЕНИЕ          |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Потребительский излишек | $A + B + C + D + E + F$     | $A + B$               | $-(C + D + E + F)$ |
| Излишек производителей  | $G$                         | $C + G$               | $+C$               |
| Доходы правительства    | Отсутствуют                 | $E$                   | $+E$               |
| Общий излишек           | $A + B + C + D + E + F + G$ | $A + B + C + E + G$   | $-(D + F)$         |

Таблица 9.3  
ИЗМЕНЕНИЯ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ВВЕДЕНИЯ ТАРИФА  
В таблице  
сравнивается эконо-  
мическое благососто-  
яние в условиях  
ограничения  
внешней торговли  
с помощью таможен-  
ного тарифа и в  
условиях свободной  
торговли. Буквы  
относятся к областям,  
отмеченным  
на рис. 9.6.

уменьшается с  $Q^D$  до  $Q^S$ , а объем внутреннего предложения увеличивается с  $Q^S$  до  $Q^D$ . Таким образом, **тариф сокращает объем импортируемой стали и сдвигает отечественный рынок ближе к состоянию равновесия в отсутствие торговли.**

Рассмотрим выгоды и потери, с которыми связано введение тарифа. Так как таможенный тариф ведет к увеличению внутренней цены, отечественные продавцы извлекают больший излишек, а потребительский излишек внутренних покупателей уменьшается. Кроме того, доход получает правительство. Чтобы определить величину выгод и потерь, рассмотрим изменения потребительского излишка, излишка производителей и денежных поступлений правительства (табл. 9.3).

До введения тарифа внутренняя цена равна мировой цене. Потребительский излишек, площадь фигуры, расположенной между кривой спроса и мировой ценой, составляет  $A + B + C + D + E + F$ . Излишек производителей, площадь фигуры, расположенной между кривой предложения и мировой ценой, равен  $G$ . Доходы правительства равны нулю. Общий излишек, сумма излишков потребителей, производителей и дохода правительства — площадь  $A + B + C + D + E + F + G$ .

Как только государство устанавливает таможенный тариф, отечественная цена превышает мировую цену на сумму тарифа. Излишек потребителей теперь равен площади  $A + B$ . Излишек производителей — площади  $C + G$ . Доходы правительства (произведение объема импорта после введения тарифа и величины тарифа) составляют площадь  $E$ . Таким образом, общий излишек после введения тарифа составляет  $A + B + C + E + G$ .

Чтобы определить влияние тарифа на общественное благосостояние, мы суммируем изменение в излишке потребителей (отрицательное), изменение в излишке производителей (положительное) и изменение в доходах правительства (положительное). Мы находим, что общий излишек на рынке уменьшается на площадь  $D + F$ , которая представляет безвозвратную потерю в результате введения тарифа.

Неудивительно, что тариф приводит к безвозвратной потере, так как таможенный тариф — одна из разновидностей налога. Как и любой налог на продажу товара, он искажает стимулы и приводит к неоптимальному распределению ресурсов. Итак, таможенный тариф на сталь увеличивает цену стали, которую могут запросить внутренние поставщики, выше мировой цены, что побуждает их увеличить производство (с  $Q_1$  до  $Q_2$ ). Следовательно, таможенный тариф увеличивает цену, которую вынуждены платить внутренние покупатели, что подталкивает их к сокращению потребления (с  $Q^D$  до  $Q_2^D$ ). Площадь  $D$  — безвозвратная потеря в результате перепроизводства стали, а площадь  $F$  — безвозвратная потеря как итог недопотребления. Общая безвозвратная потеря — сумма площадей этих треугольников.

### Влияние импортной квоты

Затем изоландские экономисты переходят к рассмотрению последствий влияния импортной квоты — количественного ограничения импорта. В частности, представьте, что правительство приняло решение о распределении ограниченного количества импортных лицензий. Каждая лицензия дает ее владельцу право импортировать одну тонну стали из-за границы в Исландию. Экономисты пытаются сравнить уровень общественного благосостояния в условиях свободной торговли и при введении импортной квоты.

На рис. 9.7 представлено воздействие введения импортной квоты на рынок стали Исландии. Так как импортная квота не позволяет покупателям количество стали, ее предложение по мировой цене больше не является совершенно эластичным. Напротив, пока цена на сталь в Исландии выше мировой, владельцы лицензий импортируют столько, сколько им разрешено, а общее предложение стали в Исландии равно отечественному предложению плюс общий размер квоты. То есть кривая предложения по цене выше мировой сдвигается вправо точно на размер квоты. (Положение кривой предложения по цене ниже мировой цены не изменяется, потому что в этом случае импорт для владельцев лицензий не имеет смысла.)

Цена стали в Исландии изменяется, чтобы привести в состояние равновесия предложение (внутреннее плюс импорт) и спрос. Как показано на рисунке, введение квоты приводит к тому, что цена на сталь поднимается выше мировой цены. Объем внутреннего спроса сокращается с  $Q^D$  до  $Q_2^D$ , а объем внутреннего предложения увеличивается с  $Q^S$  до  $Q_2^S$ . Неудивительно, что введение импортной квоты приводит к сокращению импорта стали.

Теперь рассмотрим выгоды и потери от введения квоты. Так как введение квоты приводит к повышению внутренней цены выше мировой, положение отечественных поставщиков улучшается, а положение покупателей ухудшается. Кроме того, выигрывают владельцы лицензий, получившие возможность покупать сталь по мировой, а продавать по более высокой внутренней цене. Чтобы определить размер выгод и убытков, рассмотрим изменения потребительского излишка, излишка производителей и владельцев лицензий (табл. 9.4).

**Импортная квота —**  
количественное  
ограничение на ввоз  
произведенных за  
границей товаров,  
которые продаются  
на внутреннем  
рынке.

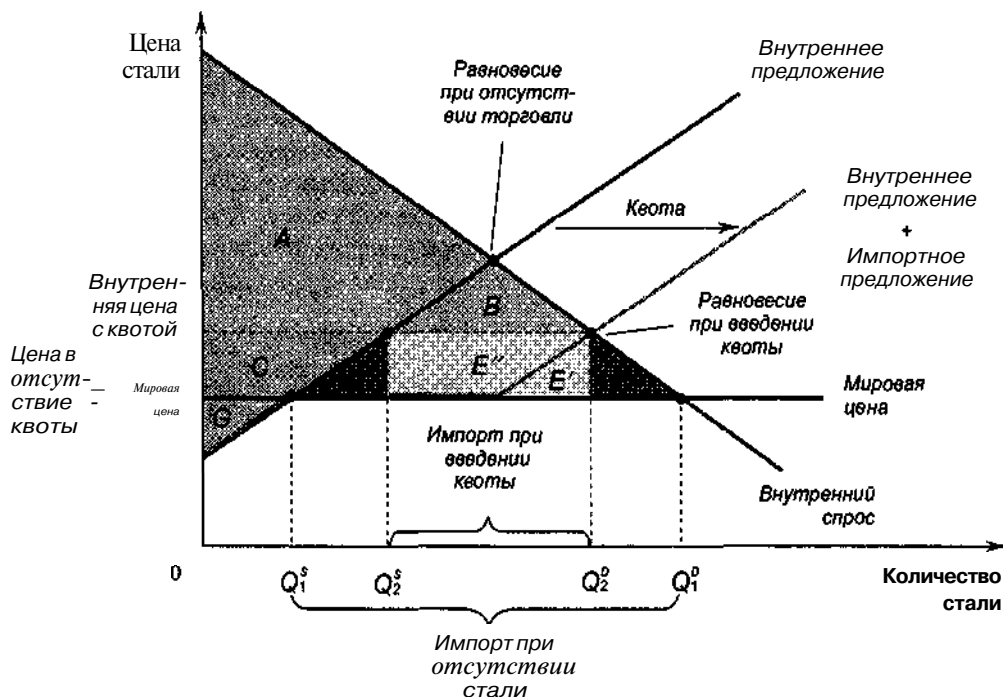


Рис. 9.7

**ВЛИЯНИЕ ИМПОРТНОЙ КВОТЫ**  
Импортная квота, как и тариф, уменьшает объем ввоза стали из-за рубежа и сдвигает рынок ближе к состоянию равновесия в отсутствие торговли. Общий излишек уменьшается на величину, равную площади  $D + F$ . Эти два треугольника представляют собой безвозвратную потерю в результате введения квоты. Кроме того, импортная квота перераспределяет  $E' + E''$  в пользу владельцев лицензий на импорт.

|                        | ДО ВВЕДЕНИЯ ТАРИФА   | ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ТАРИФА | ИЗМЕНЕНИЕ         |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Излишек потребителей   | $A+B+C+D+E'+E''+F$   | $A+B$                 | $-(C+D+E'+E''+F)$ |
| Излишек производителей | $G$                  | $C+G$                 | $+C$              |
| Доходы правительства   | Отсутствуют          | $E'+E''$              | $+(E'+E'')$       |
| Общий излишек          | $A+B+C+D+E'+E''+F+G$ | $A+B+C+E'+E''+G$      | $-(D+F)$          |

До введения квоты правительством внутренняя цена равна мировой цене. Потребительский излишек, площадь фигуры, расположенной между кривой спроса и мировой ценой, —  $A+B+C+D+E'+E''+F$ . Излишек производителей, площадь фигуры, расположенной между кривой предложения и мировой ценой, —  $G$ . Излишек владельцев лицензий равен нулю, потому что в этом случае необходимость их приобретения отсутствует. Общий излишек, сумма излишков потребителей, производителей и владельцев лицензий, — площадь  $A+B+C+D+E'+E''+F+G$ .

После введения правительством импортной квоты и распределения лицензий внутренняя цена превышает мировую цену. Внутренние потребители получают излишек, равный площади  $A+B$ , а производители —  $C+G$ . Владельцы лицензий получают излишек с каждой импортируемой тонны стали, равный разнице между внутренней и мировой ценой. Их излишек равен разнице в цене, умноженной на объем импорта, то есть площади треугольника  $E' + E''$ . Общий излишек с квотой равен площади  $A+B+C+E'+E''+G$ .

Чтобы увидеть, как воздействует введение импортной квоты на общественное благосостояние, мы суммируем изменение излишка потребителей (отрицательное), изменение излишка производителей (положительное) и изменение излишка владельцев лицензий (положительное). Общий излишек на рынке уменьшается на площадь  $D + F$ , которая представляет безвозвратную потерю в результате введения квоты.

Таблица 9.4

**ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ ИМПОРТНОЙ КВОТЫ**  
В таблице сравнивается экономическое благосостояние в условиях неограниченной торговли и в условиях введения импортной квоты. Буквы относятся к областям, отмеченным на рис. 9.7.



Очевидно, анализ показался вам в чем-то знакомым. В самом деле, если вы сравните анализ воздействия на рынок импортной квоты (рис. 9.7) с анализом таможенного тарифа (рис. 9.6), вы убедитесь, что они в сущности идентичны. **И тарифы и импортные квоты увеличивают рыночную цену товара, уменьшают благосостояние внутренних потребителей и увеличивают благосостояние отечественных производителей. В результате общество несет безвозвратные потери.** Между этими двумя типами ограничения торговли существует единственное различие: тариф увеличивает доход правительства (площадь  $E$ , рис. 9.6), в то время как импортная квота создает излишек для владельцев лицензий (площадь  $E' + E''$ , рис. 9.7).

Сходство тарифов и квот может еще более увеличиться. Предположим, что правительство пытается изъять прибыль владельцев лицензий, взимая с них плату за разрешение торговать импортной сталью. Например, точно в размере разницы в цене стали в Исландии и мировой цены, помноженной на объем импорта лицензиата. В таком случае плата за лицензию на импорт действует аналогично таможенному тарифу: в обоих случаях потребительский излишек, излишек производителей и поступления правительства одинаковы.

В действительности страны, практикующие ограничение торговли с помощью импортных квот, полностью изымают полученную импортерами прибыль лишь в исключительных случаях. Например, правительство США одно время оказывало давление на Японию, добиваясь, чтобы та «добровольно» ограничила экспорт автомобилей в Америку. Японское правительство предоставляло права на экспорт отечественным компаниям, которые получали прибыль от использования лицензий в полном размере. Данный вид импортной квоты, с точки зрения благосостояния США, намного хуже, чем таможенный тариф на импортируемые автомобили. И тариф и импортная квота приводят к повышению цены и безвозвратным потерям, ограничивают торговлю, но, по крайней мере, введение тарифа принесло бы дополнительные поступления американскому правительству, а не японским автомобильным компаниям.

Если исходить из нашего анализа, создается впечатление, что импортные квоты и тарифы приводят к одинаковым безвозвратным потерям. Более того, **следствием введения квоты может быть большая безвозвратная потеря** (в зависимости от механизма распределения лицензий на импорт). Предположим, что все исландцы понимают, что лицензии получают только те торговцы, которые направляют часть прибыли на поддержку политики правительства. В этом случае цена лицензии равна стоимости поддержки правительства, а получаемые поступления скорее используются на оправдание его политики, но не на благо общества. Безвозвратные потери такого рода квот состоят не только из убытков от перепроизводства (площадь  $D$ ) и недопотребления (площадь  $F$ ), но также и из части излишка владельцев лицензий (площадь  $E' + E''$ ), используемой на поддержку правительства.

### **Рекомендации по формированию торговой политики**

Итак, группа исландских экономистов пишет новому президенту:

*Господин Президент,*

*Вы задавали нам три вопроса об открытии торговых границ.*

*Вопрос Если правительство разрешит исландцам импортировать и экспортировать сталь, как это отразится на цене стали и объеме продаж на внутреннем рынке?*



Ответ: Как только торговля будет разрешена, внутренние цены на сталь с равняются с мировой ценой. Если мировая цена выше внутренних цен на сталь, последние возрастут. Более высокая цена сократит количество стали, потребляемое изоландцами, и увеличит количество стали, которое производят изоландцы. Следовательно, Изоландия превратится в экспортера стали, так как в этом случае мы будем обладать сравнительным преимуществом в ее производстве. Напротив, если мировая цена ниже, чем внутренняя, последние снизятся, что приведет к увеличению количества стали, потребляемой в Изоландии, и сокращению внутреннего производства. Следовательно, Изоландия превратится в импортера стали, так как сравнительным преимуществом в производстве стали будут обладать другие страны.

Вопрос: Кто выиграет от свободной торговли сталью, а кто проиграет; превысят ли выгоды потери?

Ответ: Ответ зависит от динамики внутренних цен. Если цена вырастет, выгоду извлекут производители стали, а потребители понесут потери. Если цена снижается, выгоду получают потребители, а в проигрыше оказываются производители. В обоих случаях общая выгода превышает величину потерь. Таким образом, свободная торговля в любом случае увеличивает общественное благосостояние изоландцев.

Вопрос: Должны ли стать частью новой торговой политики таможенные тарифы или импортные квоты?

Ответ: Тариф, как и большинство налогов, приводит к безвозвратным потерям: поступления от него меньше, чем потери покупателей и продавцов, так как тариф сдвигает рынок ближе к состоянию равновесия в отсутствие торговли. Импортная квота действует во многом аналогично тарифу и приводит к аналогичным безвозвратным потерям. Лучшей политикой с точки зрения экономической эффективности является свободная торговля при отсутствии таможенных тарифов импортных квот.

Мы надеемся, что вы найдете эти ответы полезными при принятии решения о формировании новой политики.

Ваши преданные слуги, группа изоландских экономистов

## Berry's World



«Как работающий человек, вы одобряете протекционизм. А как потребитель?»

«Как работающий человек вы одобряете протекционизм. А как потребитель?»

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Начертите кривые спроса и предложения для шерстяных костюмов в стране Автаркии. В случае разрешения свободной торговли с другими странами внутренние цены на костюмы снижаются со 100 до 66 г золота. Покажите на графике изменения потребительского излишка, излишка производителей и общего излишка. Какие изменения внесет введение таможенного тарифа на импорт костюмов?

## Доводы в защиту ограничения торговли

Получив письмо группы экономистов, президент Изоландии возвращается к вопросу об открытии внутреннего рынка стали. Он отмечает, что в настоящее время внутренняя цена на сталь выше мировой. Следовательно, свободная торговля приведет к падению цены на сталь и нанесет ущерб производителям стали. Президент обращается к металлургическим компаниям Изоландии с просьбой высказать свое мнение по поводу предложения экономистов.

Неудивительно, что компании-производители выступают против введения свободной торговли сталью. Они полагают, что правительство должно защитить отечественную сталелитейную промышленность от иностранной конкуренции. Давайте рассмотрим некоторые доводы, которые они могут привести в поддержку своего мнения, и реакцию группы экономистов.

## **Рабочие места**

Противники свободной торговли часто утверждают, что обмен товарами с другими странами ведет к сокращению рабочих мест. В нашем примере свободная торговля сталью приведет к снижению внутренней цены на сталь, сокращению ее производства и соответственно уменьшению занятости в металлургической промышленности Исландии.

Да, одно из следствий свободной торговли — сокращение рабочих мест, но другое — создание новых. Раз исландцы покупают сталь, значит, другие страны получают средства, на которые покупают в Исландии необходимые им другие товары. Исландские рабочие перейдут из сталелитейной промышленности в те отрасли, в которых Исландия обладает сравнительным преимуществом. Хотя в краткосрочном периоде такое перемещение приведет к осложнению положения некоторых рабочих, оно позволит исландцам в целом наслаждаться более высоким уровнем жизни.

Противники торговли часто скептически воспринимают аргумент о том, что следствием свободы торговли становится появление новых рабочих мест. Они могут ответить, что за границей ниже издержки производства *всех товаров*. В условиях свободной торговли исландцы якобы не могут быть эффективно заняты ни в одной отрасли. Но выгоды от торговли основаны на сравнительном, а не на абсолютном преимуществе (гл. 3). Даже если одна страна производит все товары лучше, чем другая, выгоду из торговли друг с другом извлекают все стороны. В конечном итоге в каждой стране рабочие найдут работу в той отрасли, в которой страна обладает сравнительным преимуществом.

## **Национальная безопасность**

Когда отрасли угрожает конкуренция со стороны производителей других стран противники свободной торговли часто утверждают, что возникает угроза национальной безопасности. В нашем примере исландские металлургические компании могут указывать на то, что сталь используется для производства оружия, а свободная торговля ставит Исландию в зависимость от других стран-поставщиков стали. В случае начала войны Исландия не сможет обеспечить необходимое для защиты ее рубежей производство стали и оружия.

Экономисты признают, что в случае угрозы национальной безопасности допустима защита основных отраслей. Но они указывают, что этот довод используют\* производителями, жаждущими обогатиться за счет потребителей. Весьма соблазнительно преувеличивать свою роль в национальной обороне, чтобы оградить себя от конкуренции иностранных компаний.

## **Новые отрасли**

Иногда за временные ограничения торговли выступают новые отрасли, считающие, что государство должно способствовать их развитию. Они утверждают, что протекционизм позволит национальным производителям набрать силу и успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Точно так же представители зрелых отраслей утверждают, что им необходима временная защита, чтобы «дать американским производителям автомобилей время, чтобы поднять на ноги отечественную промышленность».

Экономисты скептически воспринимают подобные доводы. Чтобы эффективно использовать протекционизм, правительству необходимо решить, какая из отраслей в конеч

итоге будет приносить прибыль и в какой степени выгоды ее развития превысят издержки протекционизма для потребителей. Выбрать «победителей» чрезвычайно сложно. Тем более сложно, что политики обычно отстаивают интересы прежде всего политически влиятельных отраслей. А как только им удастся оградить себя от иностранных конкурентов, изменить «временную» политику практически невозможно.

Кроме того, многие экономисты в принципе критически относятся к доводу о защите новых отраслей. Предположим, что изоландская металлургическая промышленность молода и не в состоянии приносить прибыль в условиях конкуренции с иностранными производителями, хотя есть основания полагать, что в долгосрочном периоде отрасль будет рентабельной. Если владельцы фирм рассчитывают на конечную прибыль, им придется смириться с временными убытками. Протекционизм отнюдь не является обязательным условием успешного развития отрасли. Фирмы в различных отраслях — например, биотехнологии — несут временные убытки в надежде на рост и получение прибыли в будущем. И многие из них преуспевают и в отсутствие защиты государства от зарубежной конкуренции.

#### *NAFTA* *И* *МЕКСИКАНСКИЕ* *ПОМИДОРЫ*

В 1993 г. Президент США У. Клинтон поддержал и добился ратификации Североамериканского соглашения о свободной торговле (*NAFTA*). Выражая мнение многих экономистов, он утверждал, что *NAFTA* принесет выгоду всем трем сторонам соглашения — Канаде, Мексике и США. Но настойчивость президента «аукнулась» ему во время переизбрания в 1996 г., когда его конкуренты критиковали *NAFTA* не столько с экономических, сколько с политических позиций. Например, американские производители помидоров требовали защиты от мексиканских конкурентов. Напротив, многочисленные, но менее организованные потребители помидоров в США далеко не так успешно выступали в защиту своих интересов.

#### **ПРЕЗИДЕНТ ДАЕТ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОМИДОРОВ ИЗ ФЛОРИДЫ: МЕКСИКА СОГЛАСНА ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ**

Дэвид Сэнгер

Вашингтон. Политическая напряженность во Флориде была снята всего за несколько недель до выборов. Адми-

нистрация У. Клинтона оказывает давление на Мексику, принуждая южного соседа подписать соглашение об установлении минимальной цены на помидоры, экспортируемые в Соединенные Штаты, с целью значительно снизить давление на американских производителей.

Сделка удовлетворяет как производителей, так и правительство штата, играющего значительную роль в президентских выборах. В течение нескольких лет Флорида добивалась защиты от конкуренции со стороны Мексики, которая ежегодно экспортировала помидоры примерно на \$ 800 млн.

Весьма вероятно, что эта акция, последствием которой будет повышение цен на помидоры, была последней в серии попыток администрации уклониться от решения торговых проблем, которые могли привести к политическим осложнениям.

В начале этого года, например, она задержала открытие границы для мексиканских грузовиков, находящихся под защитой Североамериканского соглашения о свободной торговле, утверждая, что в них могут быть оборудованы тайники для перевозки наркотиков. Администрация ограничила импорт древесины из Канады. Обе страны периодически обвиняют США в несоблюдении условий *NAFTA*.

Организатором этих акций выступал один из ближайших политических поверенных президента У. Клинтона министр торговли Мики Кэнтор. Как руководитель предвыборной кампании У. Клинтона в 1992 г., а в последние недели его представитель на обсужде-

нии президентской платформы, М. Кэнтор чрезвычайно чувствителен к вопросам торговли...

Сегодня М. Кэнтор, присутствовавший на предвыборной встрече в Сизтле, отказался прокомментировать ситуацию. Но в официальном отчете о встрече, выпущенном в Вашингтоне, говорится: «Соглашение позволит свободно вздохнуть производителям помидоров во Флориде и других штатах и поможет сохранить рабочие места в отрасли. Мексиканские производители будут продолжать поставки на американский рынок, но только на более справедливых условиях...»

Другие представители администрации более критически относятся к достижению М. Кэнтора... «Математика может оказаться очень простой, — говорит один из чиновников. — Флориде принадлежат голоса 25 выборщиков, а Мексике — ни одного».

Источник: «*The New York Times*», October 12, 1996, p. A1.

### **Аргумент о недобросовестной конкуренции**

Общий довод заключается в том, что свободная торговля желательна только тогда, когда все страны играют по одним правилам. Но поскольку национальные компании руководствуются различными законами и ограничениями, вряд ли возможно говорить о равноправной конкуренции на мировом рынке. Предположим, что правительство Нейболандии субсидирует металлургическую промышленность, предоставляя сталелитейным компаниям большие налоговые отсрочки, а изоландские металлурги требуют защиты от недобросовестной конкуренции.

Повредит ли Исландии импорт стали по **демпинговым ценам**? Ее внутренние производители несомненно пострадают, но исландские потребители выиграют от более низкой цены. Более того, выгода, которую извлекут потребители, превысит потери производителей. Возможно, субсидирование металлургической промышленности — недобросовестная политика, но ее бремя ложится на налогоплательщиков Нейболандии, а Исландия может извлечь выгоду из покупки стали по субсидируемой цене.

### **Угроза протекционизма как аргумент в переговорах**

Другой довод в поддержку торговых ограничений касается стратегии переговоров. Многие политики утверждают, что поддерживают свободную торговлю, но в то же время заявляют, что торговые ограничения могут быть полезны в процессе переговоров с торговыми партнерами. Они утверждают, что угроза торговых ограничений помогает устранить ограничения, уже введенные иностранным правительством. Например, Исландия угрожает введением таможенного тарифа на сталь, если Нейболандия не отменит импортные квоты на пшеницу. В случае согласия Нейболандии степень свободы торговли повышается.

Проблема состоит в том, что далеко не всегда угрозы оказываются действенными, и в этом случае страна встает перед трудным выбором. Введение торговых ограничений негативно повлияет на ее экономическое благосостояние. Если она отступит от обещания, это подорвет ее престиж на международной арене. Осознавая отсутствие выбора, ваша страна, возможно, никогда не будет выдвигать на первое место угрозы партнерам по переговорам.

## **Практикум**

### **ГАТТ и многосторонний подход к свободной торговле**

Большинство стран использует один из двух подходов к введению свободной торговли. **Односторонний** подход предполагает устранение торговых ограничений в одностороннем порядке (Великобритания в XIX в., Чили и Южная Корея в последние годы). Альтернатива — **многосторонний подход** — упразднение ограничений параллельно с другими странами, когда страна проводит переговоры с торговыми партнерами, направленные на устранение или ослабление ограничений по всему миру.

Пример многостороннего подхода — деятельность ГАТТ, Генерального соглашения по тарифам и торговле. ГАТТ — серия постоянных переговоров многих стран мира с целью расширения зон свободной торговли. ГАТТ, образованная:

после Второй мировой войны, была ответом на высокие таможенные тарифы, введенные большинством стран мира в период «великой депрессии» 1930-х гг. Многие экономисты полагают, что эти тарифы внесли значительный вклад в усугубление экономических трудностей того периода. ГАТТ удалось снизить средний размер таможенных тарифов стран — членов соглашения примерно с 40 % после Второй мировой войны до примерно 5 % в настоящее время.

Каковы преимущества и недостатки многостороннего подхода к свободной торговле? Одно из его достоинств состоит в том, что в результате такого подхода повышается степень свободы торговли (в сравнении с односторонними действиями), барьеры на пути торговли снижаются как в стране, так и за границей. Однако если международные переговоры потерпят неудачу, результатом может стать ужесточение торговых ограничений.

Кроме того, многосторонний подход обладает политическими преимуществами. На большинстве рынков число производителей меньше, а их организация выше, чем у потребителей, а значит, первые имеют возможность оказывать значительное политическое давление. Уменьшение Исландией таможенного тарифа на сталь, например, может быть политически неосуществимым, если за него выступает только правительство страны. Сталелитейные компании будут выступать против свободной торговли, а организовать движение потребителей, извлекающих значительную выгоду из свободы торговли, весьма непросто. Предположим, что Нейболандия обещает снизить импортные квоты на пшеницу, если Исландия сократит таможенный тариф. В этом случае обладающие политическим влиянием исландские фермеры могут ока-

#### НАШЕСТВИЕ КУР

Стандартный аргумент отечественных производителей против присутствия на рынке зарубежных конкурентов — низкий уровень обслуживания местных потребителей иностранными производителями. В приводимой нами статье рассказывается о том, как русские производители ответили на конкуренцию американских фермеров.

#### АМЕРИКАНСКИЕ КУРЫ В КАЖДОЙ КАСТРЮЛЕ? «НЕТ!» - ГОВОРЯТ РУССКИЕ

Майкл Гордон

Москва. Весьма вероятно, что вскоре мы будем свидетелями небольшой торговой войны между Россией и США. Удивительно, но борьба идет не вокруг потребительских товаров или высоких технологий, а американских кур, завоевавших русский рынок. К разочарованию американских компаний, русское правительство угрожает ввести запрет на дальнейшую продажу американских куриных окорочков с 19 марта...

Официальная причина, выдвигаемая правительством России, — забота о здоровье потребителей, весьма странный аргумент для страны, славящейся низким уровнем соблюдения правил безопасности, в которой большинство мужчин и женщин отравляют себя табачным дымом.

Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства России заявила, что запрет необходим для защиты потребителей от инфицированных сальмонеллезом кур. Он продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты не усовершенствуют стандарты производства. Но, как полагают американские производители, реальная причина заключается в старомодном протекционизме.

Продукция русских производителей, как считают потребители, не выдерживает конкуренции с американскими окорочками ни по качеству, ни по цене. Однако они заявляют, что США пытаются ликвидировать производство кур в России и полностью захватить рынок. Американские компании опасаются, что русские производители нанесли ответный удар...

Пришествие замороженных кур в Россию началось при администрации Дж. Буша... Импортные куриные око-

рочка пользовались большой популярностью у россиян, прозванных их «ножками Буша». После развала Советского Союза американский экспорт кур продолжал расти. В настоящее время производство кур в России в результате роста цен на зерно и уменьшения субсидий сократилось на 40 %. Поразительно, но, как утверждают американские чиновники, третья часть американского экспорта в Россию — куры... Если конфронтация будет продолжаться, США могут воспользоваться эффективными средствами противодействия, включая заявление о том, что действия России несовместимы с желанием Москвы вступить во Всемирную торговую организацию.

Некоторые специалисты полагают, что существует важная уравнивающая сила, способная смягчить позицию России, а именно: русские потребители, которые полюбили американских кур и индеек, превратившихся, несмотря на предостережения правительства, в символ высокого качества. И они тоже голосуют.

Источник: «The New York Times», February 24, 1996, pp. 33, 34.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Текстильная промышленность Автаркии выступает за введение запрета на импорт шерстяных костюмов. Приведите пять аргументов, которые могут использовать сторонники ограничения. Приведите контраргументы.*

завести давление на правительство, требуя заключения взаимовыгодного соглашения. Таким образом, многосторонний подход иногда позволяет получить политическую поддержку, которой невозможно добиться в одностороннем порядке.

## Заключение

Мнения экономистов и общественности относительно свободной торговли часто не совпадают. В 1993 г., например, США оказались перед необходимостью\*: принять решение о ратификации Североамериканского соглашения о свободной торговле (*NAFTA*), уменьшавшего торговые ограничения в Соединенных Штатах Канаде и Мексике. Опрос общественного мнения показал, что общественность США разделилась по этому вопросу практически поровну, а Конгрессу удалось ратифицировать его благодаря нескольким голосам сторонников свободной торговли. Его противники заявляли, что ликвидация торговых барьеров угрожает рабочим местам и уровню жизни американцев. Напротив, большинство экономистов поддерживали соглашение, так как они считают, что свободная международная торговля способствует эффективному распределению ресурсов и повышению уровня жизни населения во всех трех странах.

Экономисты рассматривают политику США как продолжение эксперимента, подтверждающего эффективность свободной торговли. Исторически американские штаты торговали между собой без всяких ограничений, а страна в целом выигрывала от порождаемой обменом товаров специализации. Флорида выращивает апельсины, Техас качает нефть, Калифорния делает вино и т. д. Вряд ли уровень жизни американцев был бы столь высок, как сегодня, если бы они потребляли только те товары и услуги, которые произведены в их родном штате. Аналогично каждая страна имеет возможность извлечь выгоду из международной торговли.

Чтобы лучше понять точку зрения экономистов на торговлю, давайте продолжим наш пример. Предположим, что Исландия игнорирует совет группы экономистов и запрещает свободную торговлю сталью. Рынок остается в состоянии равновесия в отсутствие торговли. Некий исландский изобретатель открывает новый способ производства стали, позволяющий значительно снизить издержки, но настаивает на том, чтобы его хранили в секрете. Что странно, изобретателю для организации производства не нужны ни рабочие, ни железная руда. Единственное необходимое сырье — пшеница.

Изобретателя считают гением, поскольку сталь используется для производства значительного числа товаров, новая технология позволяет снизить цены на широкий круг продукции и повысить уровень жизни всех исландцев. Закрываются заводы, металлургов увольняют, но в итоге они находят работу в других отраслях. Некоторые становятся фермерами и занимаются выращиванием пшеницы, которую изобретатель превращает в сталь. Другие находят работу в новых отраслях, появившихся в результате повышения уровня жизни исландцев. Каждый понимает, что увольнение металлургов — неотъемлемый спутник прогресса.

Через несколько лет газетный репортер решает проникнуть в тайну нового процесса производства стали. Что же он узнает? Оказывается, изобретатель вообщем не производил сталь. Вместо этого он незаконно отгружал пшеницу за границей.

ным покупателям и импортировал сталь из других стран. Единственная вещь, которую открыл изобретатель, — выгода, которую приносит торговля между странами.

Правительство засадило «проходимца» в тюрьму, прикрыв «частную лавочку». Цена на сталь возросла, а рабочие вернулись к домнам и мартенам. Уровень жизни в Исландии упал до прежнего уровня. Изобретатель сидит за решеткой, поддерживаемый продуктовыми посылками негодующей общественности... Он был никудышным изобретателем, но прекрасным экономистом...

## Выводы

Возможное воздействие свободной торговли на благосостояние страны определяют сравнивая внутренние цены на товар в отсутствие торговли с мировыми ценами. Низкая внутренняя цена указывает на то, что страна обладает сравнительным преимуществом в производстве товара и, в случае открытия границ для товаров, она превратится в экспортера. Высокая внутренняя цена указывает на то, что сравнительным преимуществом в производстве товара обладает остальной мир, и установление свободной торговли будет означать, что страна начнет его импортировать.

Если государство становится экспортером товара, большую прибыль извлекают производители, а потребители товара несут потери. Когда страна превращается в импортера товара, выгоду получают потребители, а производители оказываются в проигрыше. В обоих случаях выгоды от торговли превышают потери.

Таможенный тариф — налог на импорт — сдвигает рынок ближе к состоянию равновесия в отсутствие торговли, следовательно, приносимые ею выгоды уменьшаются. Отечественные производители извлекают больше прибыли, растут и налоговые поступления правительства, но потери потребителей превышают эти выгоды.

Влияние импортной квоты сходно с воздействием на рынок таможенного тарифа. Отличие состоит в том, что доход, который получало правительство, уходит в руки владельцев лицензий на ввоз товара.

В пользу ограничения торговли приводятся различные доводы: защита рабочих мест, обеспечение национальной безопасности, помощь новым отраслям, предотвращение недобросовестной конкуренции и ответные меры на ограничение торговли другими странами. Хотя в некоторых случаях эти аргументы имеют смысл, экономисты полагают, что свободная торговля является лучшей политикой.

## Основные понятия

Мировая цена

Таможенный тариф

Импортная квота

## Вопросы

О чем говорит нам уровень внутренней цены на товар в отсутствие международной торговли о национальном сравнительном преимуществе? Когда страна становится экспортером товара? Импортером? Начертите график спроса и предложения для стра-

ны-импортера. Каков потребительский излишек и излишек производителей в отсутствие торговли и после ее начала? Как изменяется общий излишек? 4. Перечислите пять доводов, которые часто приводятся в поддержку ограничений торговли. Что отвечают на них экономисты?

## Задания для самостоятельной работы

Россия — небольшая часть мирового рынка яблок.

- а. Начертите график, отражающий ситуацию равновесия на российском рынке яблок в отсутствие международной торговли. Определите равновесную цену, равновесное количество, излишек потребителей и производителей.
- б. Предположим, что мировая цена на яблоки была ниже внутренней цены до начала торговли. Торговые ограничения упразднены. Определите новую цену равновесия, объем производства, потребления и импорта. Покажите изменение излишка отечественных потребителей и производителей. Увеличился или уменьшился общий излишек?

Мировая цена на виноградное вино ниже внутренней цены в России в отсутствие торговли.

- а. Предположим, что российский импорт вина — незначительная часть его мирового производства. Начертите график российского рынка вина в условиях свободной торговли. Составьте таблицу, в которой укажите излишек потребителей, излишек производителей и общий излишек.
- б. Предположим, что изменение течения Гольф-стрим приводит к необычно холодному лету в Европе; большая часть урожая винограда уничтожена. Как это повлияет на мировую цену вина? Используя график и таблицу из ответа (а), покажите его влияние на излишек потребителей, излишек производителей и общий излишек в России. Кто выигрывает, а кто проигрывает? Извлекает ли Россия больше выгод, нежели убытков?

Если мировая цена товара выше внутренней цены в отсутствие торговли, какое влияние оказывает таможенный тариф на этот товар? Если мировая цена ниже цены в отсутствие торговли, какое влияние оказывает тариф, который превышает разницу между этими ценами?

4. Предположим, что Государственная дума РФ вводит повышенный тариф на импортируемые автомобили, чтобы защитить автомобильную промышленность от иностранных конкурентов. Предполагая, что Россия принимает цены на мировом автомобильном рынке такими, какие они есть, покажите на графике: изменение количества импорта, убытки российских потребителей, выгоду внутренних производителей, доходы правительства и безвозвратную потерю, связанную с введением повышенного тарифа. Потребители

потребителей можно разбить на три части: трансферт отечественным производителям, трансферт правительству и безвозвратную потерю. Используйте ваш график, чтобы определить эти три части.

5. По информации из статьи в *<The New York Times>*\* (Nov. 5, 1993), «многие фермеры, выращивающие пшеницу, возражают против (Североамериканского) соглашения о свободной торговле (NAFTA), в то время как фермеры — производители кукурузы, поддерживают его». Предположим, что США принадлежит небольшая доля мирового рынка пшеницы и кукурузы и что без соглашения о свободной торговле Соединенные Штаты не будут продавать эти товары на международном рынке. (Оба эти предположения ложные, но они не влияют на качественную сторону ответов на следующие вопросы.)
  - а. Исходя из приведенного газетного сообщения, как вы думаете, выше или ниже мировая цена на пшеницу и кукурузу внутренней цены в отсутствие торговли? Проанализируйте последствия отмены торговых ограничений на благосостояние США.
  - б. Если рассматривать оба рынка совместно, позволяет ли свободная торговля извлекать прибыль американским фермерам в целом или они несут убытки? Получают ли ВЫГОДУ США?
6. В следующей таблице представлены данные о спросе и предложении часов в США и Швейцарии (предполагаем, что в мире только две страны):
  - а. Какова равновесная цена и объем на американском и швейцарском рынках часов в отсутствие международной торговли?
  - б. Предположим, что торговые ограничения упразднены. Какова новая равновесная цена на мировом рынке часов? Как она отличается от цены на каждом рынке часов в отсутствие торговли?
  - в. Каково общее количество произведенных часов в обеих странах при равновесии рынка? Какая страна экспортирует часы? В каком количестве?
  - г. Как воздействует международная торговля на объем производства и занятость в часовой промышленности США? В швейцарской часовой отрасли? Кто выигрывает, а кто проигрывает при торговле?



| ЦЕНА НА ЧАСЫ, В \$ | СУ В США, В ТЫС. | СУ В США, В ТЫС | О° В ШВЕЙЦАРИИ, В ТЫС | СУ В ШВЕЙЦАРИИ, В ТЫС |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 10                 | 110              | 0               | 80                    | 30                    |
| 20                 | 90               | 20              | 50                    | 50                    |
| 30                 | 70               | 40              | 35                    | 65                    |
| 40                 | 60               | 60              | 20                    | 80                    |
| 50                 | 50               | 80              | 5                     | 95                    |
| 60                 | 40               | 95              | 0                     | 105                   |
| 70                 | 30               | 105             | 0                     | ПО                    |

7. Представьте, что производители водки Ленинградской области обратились к губернатору с петицией, в которой они требуют ввести налог на водку, произведенную в других областях России. Они утверждают, что новый налог не только увеличит доходы правительства области, но и увеличит занятость. Согласны ли вы с этими заявлениями? Насколько целесообразна такая политика?
8. Когда правительство Трэйдландии принимает решение о введении импортной квоты на иностранные автомобили, вносятся три предложения: (1) продавать лицензии на импорт на аукционе, (2) распределять лицензии с помощью лотереи, (3) распределять лицензии в порядке очереди. Какая политика, как вы думаете, приведет к наибольшей безвозвратной потере? Какая политика приведет к наименьшим безвозвратным потерям? Почему? (Подсказка: у правительства есть и другие способы сбора налоговых поступлений, но все они приводят к безвозвратным потерям.)
9. В статье о производителях сахарной свеклы в *<The Wall Street Journal>* (June 26, 1990) говорилось, что «американское правительство поднимает цены на отечественный сахар, сокращая импорт сахара по более низким ценам. Производителям гарантируется "стабильная рыночная цена" \$0,44 за 1 кг, что на примерно \$0,18 выше текущей цены на мировом рынке». Правительство поддерживает более высокую цену с помощью введения импортной квоты.
  - а. Проиллюстрируйте влияние квоты на американский рынок сахара. Отметьте соответствующие цены и объем производства в условиях свободной торговли и при введении квоты.
  - б. Проанализируйте влияние введения квоты на сахар, используя инструменты анализа общественного благосостояния.
  - в. В статье также говорится, что «критики сахарной программы утверждают, что (квота) лишила многочисленных стран-производителей сахара в Карибском бассейне, Латинской Америке и на Дальнем Востоке доходов от экспорта, нанесла ущерб экономике экспортеров и привела к росту политической нестабильности, увеличивая потребность стран третьего мира в американской помощи». Наш обычный анализ общественного благосостояния состоит только из выгод и потерь американских потребителей и производителей. Как вы думаете, какую роль играют выгоды или потери для народов других стран при формировании американской экономической политики?
10. (Дискуссионный вопрос.) Рассмотрим небольшую страну, которая экспортирует сталь. Предположим, что правительство, ориентированное на торговлю, решает субсидировать экспорт стали, выплачивая определенную сумму за каждую проданную за границу тонну. Как экспортная субсидия влияет на цену стали на внутреннем рынке, объем производства, потребления и экспорта? Как она влияет на потребительский излишек, излишек производителей, доходы правительства и общий излишек? (Подсказка: методика анализа экспортной субсидии аналогична методике анализа таможенного тарифа.)

# **Экономическая теория общественного сектора**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете, что такое внешние эффекты
- Увидите, почему внешние эффекты могут привести к снижению результатов функционирования рынка
- Рассмотрите решения проблем, связанных с внешними эффектами, их достоинства и недостатки
- Рассмотрите различные правительственные программы устранения проблем внешних эффектов

Неизбежный побочный продукт производственного процесса целлюлозно-бумажных комбинатов — химическое соединение, называемое диоксидом. Ученые полагают, что, попадая в окружающую среду, диоксид увеличивает вероятность заболевания раком, врожденных дефектов, приводит к возникновению других проблем.

Является ли связанное с производством бумаги загрязнение диоксидом окружающей среды общественной проблемой? Рассматривая рыночное распределение ограниченных ресурсов с помощью сил спроса и предложения, мы убедились, что при равновесии спроса и предложения ресурсы обычно распределяются эффективно (гл. 4-9). «Невидимая рука» рынка приводит покупателей и продавцов, преследующих исключительно личные цели, на рынок, где и максимизируются общие выгоды, получаемые обществом. Этот взгляд основан на одном из *Десяти принципов экономической теории* (гл. 1): обычно рынок — хороший способ организации экономической деятельности. Должны ли мы сделать вывод о том, что именно «невидимая рука рынка» не позволяет фирмам, действующим на рынке бумаги, выбрасывать слишком много диоксида?

Рынки прекрасно справляются с различными функциями, но не со всеми. В этой главе мы более подробно проанализируем другой *Принцип экономики*: иногда правительство имеет возможность улучшить результат деятельности рынка. Мы рассмотрим, почему рынкам в некоторых случаях не удается эффективно распределить ресурсы, как правительственные программы повышают эффективность распределения ресурсов и какие виды программ действуют лучше всего.

Фиаско рынка, которое рассматривается в этой главе, попадает в общую категорию внешних эффектов (экстерналий). **Внешний эффект (экстерналия)** — влияние деятельности одного человека на благосостояние другого. Если такое воздействие неблагоприятно, оно называется *отрицательным внешним эффектом*, в противном случае — *положительным внешним эффектом*. При условии действия внешних эффектов интересы общества в результатах деятельности рынка про-



**Внешний эффект (экстерналия)** — влияние деятельности одного человека на благосостояние другого.

стираются за пределы благосостояния покупателей и продавцов; они включают  $i$  себя и благополучие других людей, находящихся в сфере воздействия рынка. Та как покупатели и продавцы, принимая решения об объемах потребления или предложения, пренебрегают внешними эффектами, в условиях экстерналий рыночное равновесие не является эффективным. То есть рыночное равновесие не позволяет максимизировать общие блага общества в целом. Выброс диоксида в окружающую среду, например, — отрицательный внешний эффект. Фирмы-производители бумаги, руководствуясь эгоистичными соображениями, не учитывают полную стоимость загрязнения окружающей среды; они стремятся максимизировать объем выбросов до тех пор, пока не вмешается правительство.

Внешние эффекты, как и противодействующая им правительственная политика, принимают различные формы. Вот несколько примеров:

- Отрицательный внешний эффект несут выхлопы автомобильных двигателей так как отравленным воздухом приходится дышать миллионам людей. Федеральное правительство пытается решить проблему загрязнения, устанавливая стандарты автомобильных выхлопов и облагая дополнительным налогом потребление бензина, что ведет к уменьшению числа автомобилистов.
- Реставрация исторических зданий — пример положительного внешнего эффекта, ведь люди, проходящие или проезжающие мимо них, наслаждаются красотой. Но владельцы таких зданий не получают полной выгоды от их восстановления и, следовательно, заинтересованы в том, чтобы пустить их на снос. Многие местные администрации пытаются разрешить проблему, устанавливая особые правила сноса исторических зданий и предоставляя отсрочку налоговых платежей владельцам, занимающимся реставрацией.
- Лающие собаки создают отрицательные внешние эффекты, потому что соседям мешает шум. Владельцы собак не несут полных издержек шума и, следовательно, не прилагают особых усилий для прекращения собачьего лая. Местные администрации решают проблему с помощью введения правил, запрещающих «нарушение покоя сограждан».
- Развитие новых технологий приводит к появлению положительных внешних эффектов, так как их результат — новые знания, широко используемые обществом. Так как изобретатели не имеют возможности полностью воспользоваться выгодой, которую приносят новые решения, они направляют на исследования ограниченный объем ресурсов. Федеральное правительство решает проблему частично с помощью патентной системы, предоставляющей ученым исключительное право использования открытий в течение определенного периода времени.

В каждом из этих случаев индивидам, принимающим решения, не удается учесть внешние эффекты своих действий. В этих случаях «в бой» вступает правительство, стремящееся защитить интересы других граждан.

## Внешние эффекты и рыночная эффективность

В этом разделе мы рассмотрим воздействие экстерналий на экономическое благосостояние. Наш анализ позволяет дать однозначный ответ на вопрос, почему воздействие внешних эффектов приводит к снижению результативности рыночного распределения ресурсов. Далее в этой главе мы рассмотрим различные способы, помощью которых индивиды и общественные деятели вносят коррективы в функционирование рынка.

## Экономика благосостояния: краткое повторение

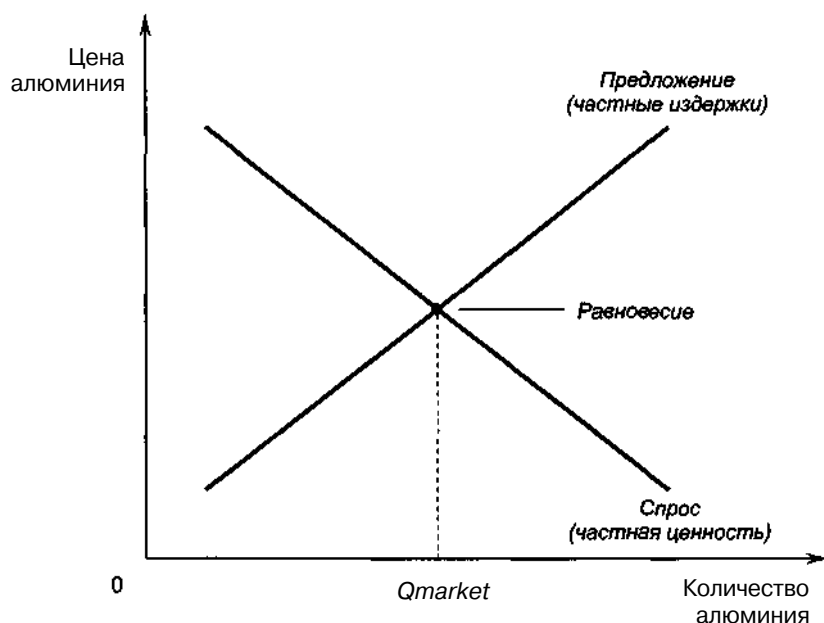
Начнем с того, что вспомним основные принципы экономической теории благосостояния (гл. 7). Чтобы сделать наш анализ конкретным, мы рассмотрим определенный рынок — рынок алюминия (рис. 10.1, на котором представлены соответствующие кривые спроса и предложения).

Кривые спроса и предложения содержат важную информацию об издержках и выгодах. Кривая спроса на алюминий отражает ценность алюминия для потребителей, определяемую ценами, которые они готовы заплатить. При каждом возможном количестве товара высота кривой спроса показывает готовность предельного покупателя заплатить за товар. Другими словами, она показывает ценность последней приобретенной единицы алюминия. Аналогично кривая предложения отражает издержки производства алюминия для производителей. При каждом возможном количестве товара высота кривой предложения показывает издержки предельного поставщика. Другими словами, она показывает издержки последней реализованной единицы алюминия.

На свободном конкурентном рынке изменение цены приводит спрос и предложение алюминия в состояние равновесия. Произведенное и потребленное количество алюминия на рынке (рис. 10.1,  $Q_{market}$ ) эффективно в том смысле, что оно максимизирует общий излишек производителей и потребителей. То есть рынок распределяет ресурсы таким образом, что общая ценность алюминия для потребителей за вычетом общих издержек производителей достигает максимального значения.

## Отрицательные внешние эффекты производства

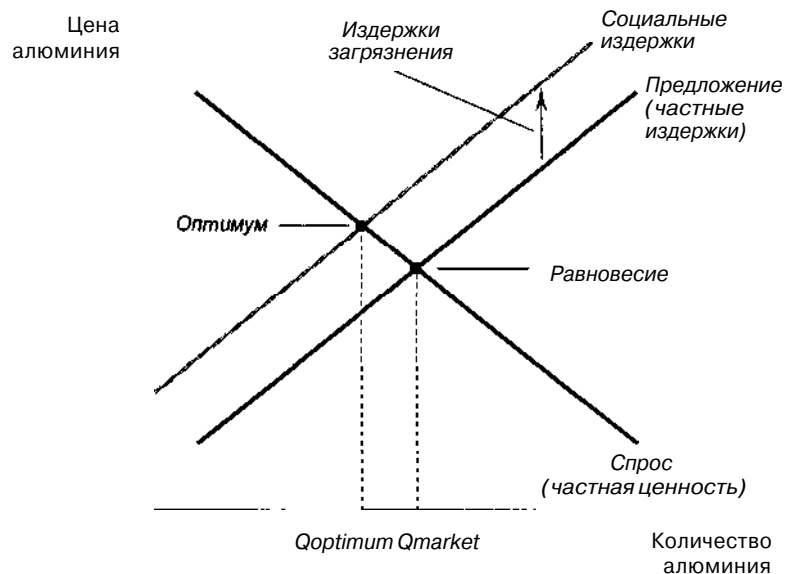
Предположим, что алюминиевые заводы загрязняют окружающую среду: при каждой произведенной единице алюминия в атмосферу попадает определенное количество вредных отходов. Поскольку ядовитые выбросы повышают вероятность заболевания людей, которым приходится дышать загрязненным воздухом, мы имеем дело с отрицательным внешним эффектом. Влияет ли экстерналия на эффективность функционирования рынка?



**Рис. 10.1**  
РЫНОК АЛЮМИНИЯ  
Кривая спроса отражает ценность товара для покупателей, а кривая предложения — издержки продавцов. Равновесное количество товара,  $Q_{market}$ , соответствует точке, в которой значение общей ценности для покупателей за вычетом общих издержек продавцов достигает максимального значения. Следовательно, если абстрагироваться от внешней среды, рыночное равновесие эффективно.

Рис. 10.2  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ  
ОПТИМУМ

В условиях отрицательных экстерналий социальные издержки производства алюминия превышают частные издержки. Оптимальное количество алюминия, следовательно, меньше, чем равновесное количество,  $Q_{\text{market}}$ .

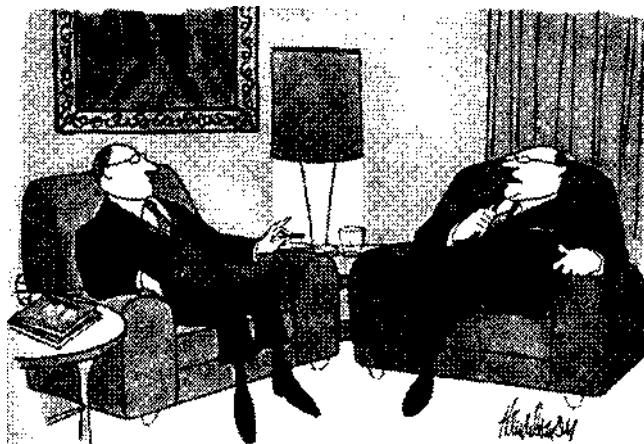


Наличие внешнего эффекта означает, что издержки производства алюминия для общества превышают издержки производства алюминия для производителя. Социальные издержки каждой произведенной единицы алюминия включают в себя частные издержки производителей алюминия плюс издержки людей, на которых неблагоприятно влияет загрязнение окружающей среды. На рис. 10.2 представлены социальные издержки производства алюминия. Кривая социальных издержек находится выше кривой предложения, так как она учитывает внешние издержки перекладываемые производителями алюминия на общество. Разница между двумя кривыми отражает издержки загрязнения.

Какое количество алюминия должно быть произведено? Чтобы ответить на этот вопрос, мы еще раз обратимся к возможным действиям великодушного плановика. Плановик стремится максимизировать общий излишек -- ценность алюминия для потребителей за вычетом издержек производства алюминия. Однако он понимает, что издержки производства алюминия включают в себя издержки загрязнения.

Плановик выберет уровень производства алюминия, при котором кривая спроса пересекает кривую социальных издержек. Пересечение определяет оптимальное

«Если ведущий производитель должен больше всех загрязнять окружающую среду, делай так!»



количество алюминия с точки зрения общества в целом. Плановик выбирает этот уровень производства, так как ниже этого уровня ценность алюминия для потребителей (определяемая высотой кривой спроса) превышает социальные издержки его производства (определяемые высотой кривой социальных издержек). Если он увеличит объем производства, социальные издержки дополнительного количества алюминия превысят его ценность для потребителей.

Отметьте, что равновесное количество алюминия,  $Q_{market}$ , больше, чем социально оптимальный уровень производства  $Q_{optimum}$ . Причина неэффективности в том, что рыночное равновесие отражает только частные издержки производства. В условиях рынка предельный потребитель оценивает алюминий ниже, чем величина социальных издержек его производства, то есть в точке  $Q_{market}$  кривая спроса лежит ниже кривой социальных издержек. Таким образом, уменьшение производства и потребления алюминия до уровня ниже равновесного увеличивает общее экономическое благосостояние.

Какими путями плановик-социолог достигает оптимума? Один из них заключается в налогообложении каждой проданной производителями тонны продукта. Введение налога приведет к сдвигу кривой предложения алюминия вверх на величину налога. Если налог в точности отражает социальные издержки выбросов в атмосферу, новая кривая предложения будет совпадать с кривой социальных издержек. В условиях нового рыночного равновесия производители алюминия будут производить социально оптимальное количество алюминия.

Введение такого налога называется **интернализацией внешнего эффекта**, так как он побуждает покупателей и продавцов учитывать экстерналии их деятельности. Если производители алюминия принимают решение о размерах предложения с учетом налога, они, в сущности, учитывают издержки загрязнения, поскольку налог заставляет их нести издержки внешних эффектов. Далее в этой главе мы рассмотрим другие способы, с помощью которых политики могут повлиять на внешние эффекты.

**Интернализация внешних эффектов** - воздействие на стимулы, побуждающее индивидов учитывать внешнее влияние результатов деятельности как внутреннее.

## Положительные внешние эффекты производства

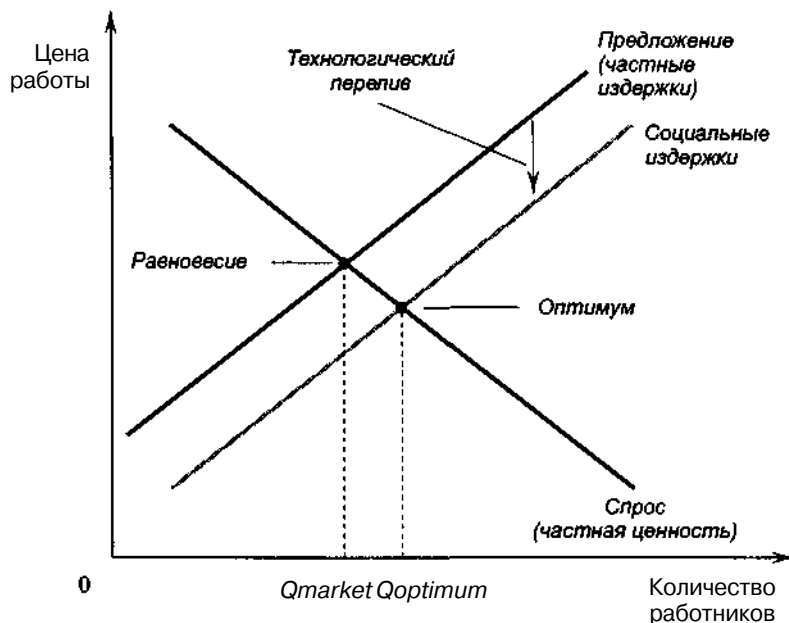
Социальные издержки производства превышают частные издержки на многих рынках, однако встречаются и такие рынки, на которых внешние эффекты приносят выгоду другим людям. То есть в этом случае социальные издержки производства меньше, чем частные издержки. Один из примеров — рынок промышленных роботов.

Роботы находятся в авангарде быстро развивающейся технологии. Когда бы компания ни создала модель робота, существует вероятность того, что вскоре она разработает новый, более эффективный образец, который принесет выгоду не только своим создателям, но и обществу в целом, так как он станет частью технологических знаний. Данный тип положительных внешних эффектов называется **технологическим переливом**.

Анализ положительных внешних эффектов аналогичен анализу отрицательных экстерналии. На рис 10.3 представлен рынок роботов. Из-за технологического перелива социальные издержки производства роботов меньше, чем частные издержки. Следовательно, плановик-социолог примет решение о производстве большего количества роботов, чем частный рынок.

В этом случае правительство может интернализировать внешние эффекты с помощью субсидирования производства роботов. Если правительство платило

**Рис. 10.3**  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПЕРЕЛИВ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ  
ОПТИМУМ  
В условиях  
положительных  
внешних эффектов  
социальные издержки  
производства меньше,  
чем частные издержки.  
Оптимальное  
количество роботов,  
 $Q_{optimum}$ , следова-  
тельно, больше,  
чем равновесное  
количество,  $Q_{market}$ .



бы фирмам за каждого произведенного робота, кривая предложения сдвинулась бы вниз на сумму субсидии, что привело бы к увеличению равновесного количества роботов. Чтобы гарантировать, что рыночное равновесие равно социальному оптимуму, субсидия должна быть равна ценности технологического перелива.

## Практикум

### Дебаты о технологической политике

Каковы размеры технологических переливов и как их использовать при формировании общественной политики? Ответ на этот вопрос имеет важное значение поскольку **технический прогресс — основа повышения жизненного уровня общества**. Но сложность поиска ответа соответствует его значимости.

Некоторые экономисты полагают, что технологические переливы всеобъемлющи, следовательно, правительство должно стимулировать отрасли, в которых они достигают максимального значения. Они считают, что если результатом производства компьютерных чипов являются большие переливы, чем те, которые достигаются в результате производства картофельных чипсов, правительство должно стимулировать производство микросхем, используя налоговое законодательство. **Вмешательство правительства в экономику, целью которого является продвижение технологически развивающихся отраслей, называется технологической политикой.**

Другие экономисты весьма скептически относятся к технологической политике. Даже если технологические переливы — распространенное явление, успех технологической политики предполагает способность правительства оценить размер технологических переливов на различных рынках (очень сложная задача). Более того, в отсутствие точных инструментов измерения переливов политическая система скорее будет субсидировать отрасли, обладающие не самым большим положительным внешним эффектом, а большим политическим весом.

Один из видов технологической политики, который поддерживают многие экономисты, — **патентная защита**. Патентное законодательство охраняет



Защита изобретателей, предоставляя им возможность исключительного использования новых технологий в течение определенного периода времени. Если разработчики фирмы разработали принципиально новый процесс производства, компания может запатентовать идею и получить основную часть экономической выгоды. Считается, что патент интернализирует внешние эффекты, предоставляя фирме права собственности на изобретение. Если новой технологией воспользуются другие фирмы, им придется получить разрешение собственника и заплатить определенную сумму. Таким образом, патентная система стимулирует фирмы к проведению исследований и другой деятельности, связанной с развитием технологии.

### Внешние эффекты в процессе потребления

До сих пор мы рассматривали внешние эффекты, возникающие в производстве товаров. Но экстерналии проявляются и в процессе потребления. Например, потребление алкоголя создает отрицательные внешние эффекты в случае, когда пьяный водитель, подвергая опасности жизни других людей, управляет автомобилем. Положительные экстерналии возникают и в образовании, так как высокообразованное население выбирает достойное его правительство, что приносит выгоду каждому.

Анализ внешних эффектов, возникающих в процессе потребления, аналогичен анализу экстерналии, возникающих в производстве. Как показано на рис. 10.4, кривая спроса не отражает социальную ценность товара. На графике (а) представлены отрицательные внешние эффекты, возникающие в процессе потребления (например, связанные с алкоголем). В этом случае социальная ценность меньше, чем частная ценность, а социально оптимальное количество меньше, чем количество, определяемое рынком. На графике (б) показан случай положительной экстерналии, возникшей в процессе потребления (например, эффект образования). В этом случае социальная ценность больше, чем частная ценность, а социально оптимальное количество больше, чем количество, определяемое рынком.

Правительство может скорректировать последствия несовершенства рынка с помощью интернализации внешних эффектов. Соответствующая реакция в слу-

Рис. 10.4

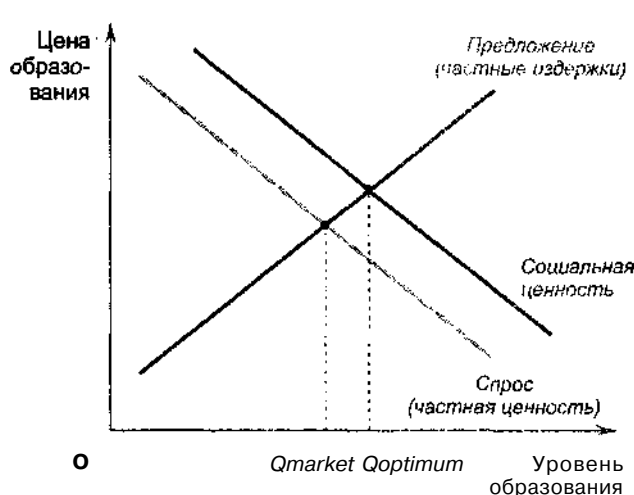
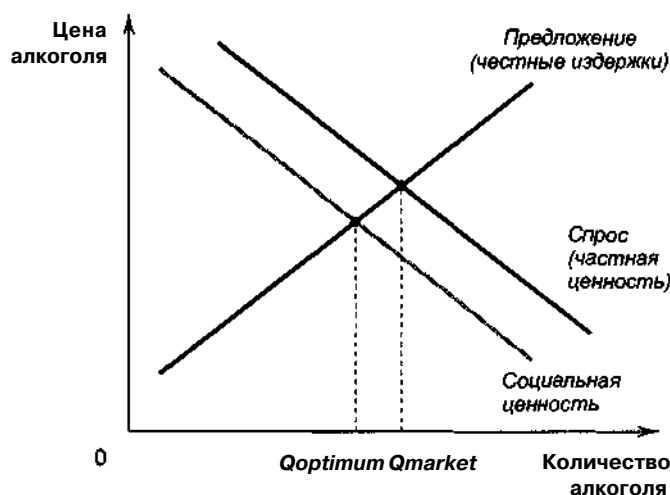
#### ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОТРЕБЛЕНИИ

На графике (а) — рынок в условиях отрицательных внешних эффектов, возникающих в процессе потребления, такой как рынок алкогольных напитков. Кривая, представляющая социальную ценность, ниже, чем кривая спроса, а социально оптимальное количество,  $Q_{optimum}$ , меньше, чем равновесное количество,  $Q_{market}$ .

На графике (б) — рынок в условиях положительных экстерналии процесса потребления, например рынок образования. Кривая, представляющая социальную ценность, находится выше кривой спроса, а социальное оптимальное количество,  $Q_{optimum}$ , больше, чем равновесное количество  $Q_{market}$ .

(а) Отрицательный внешний эффект, возникающий в результате потребления

(б) Положительный внешний эффект, возникающий в результате потребления



чае возникновения экстерналий в процессе потребления аналогична действиям в случае возникновения внешних эффектов в производстве. Чтобы сдвинуть рыночное равновесие ближе к социальному оптимуму, в случае отрицательных внешних эффектов используется налог, а в случае положительных экстерналий — субсидии. Именно эту политику проводит правительство в реальной жизни: алкогольные напитки принадлежат к числу товаров, облагаемых самым высоким налогом, а образование субсидируется посредством поддержки сети общественных школ и правительственных стипендий.

Приведенные примеры внешних эффектов позволяют сделать общий вывод: *отрицательные внешние эффекты, возникающие в процессе производства или потребления, подталкивают рынки к производству большего объема товаров, чем это желательно для общества. Положительные экстерналии, возникающие в результате производства или потребления, приводят рынки к производству меньшего объема товаров, чем это желательно для общества.* Чтобы решить эту проблему, правительство имеет возможность интернализировать внешние эффекты с помощью налогообложения товаров, производство или потребление которых приводят к отрицательным внешним эффектам, и субсидирования товаров, производство или потребление которых приводят к положительным экстерналиям.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Используйте пример отрицательного внешнего эффекта. Объясните, почему результаты функционирования рынка в условиях экстерналий неэффективны.

## Частные решения проблем внешних эффектов

Мы попытались ответить на вопрос о том, почему экстерналии приводят рынки к неэффективному распределению ресурсов, но только кратко упомянули о способах повышения результативности распределения. На практике частные фирмы и общественные деятели реагируют на внешние эффекты различным образом. Все способы улучшения рыночной ситуации имеют целью сдвиг распределения ресурсов ближе к социальному оптимуму. В этом разделе мы рассмотрим множество частных решений.

### Виды частных решений

Хотя экстерналии приводят к снижению эффективности рынка, далеко не всегда ситуация требует вмешательства правительства. В некоторых обстоятельствах действенными зарекомендовали себя частные решения.

Иногда проблема внешних эффектов решается с помощью обращения к моральным принципам и социальным санкциям. Рассмотрим, например, почему большинство людей выбрасывает мусор в специально отведенных местах. Да, существуют законы, направленные против тех, кто бросает окурки мимо урн, но за их соблюдением следят не так уж строго. Большинство людей соблюдает правила просто потому, что разделяет их пафос. Золотое правило, известное нам с детства гласит: «Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам». Это моральное предписание говорит нам, чтобы мы учитывали воздействие наших поступков на других людей. Если использовать экономические термины, оно предлагает нам интернализировать внешние эффекты.

## Новости

### ВОЗМУЩЕННЫЙ ГРАЖДАНИН

В письме к редактору газеты предлагается частное решение проблемы, связанной с внешним эффектом. Насколько эффективно предложенное решение?

### КУРЯЩИЕ, ПОДБИРАЙТЕ ОКУРКИ!

Граждане, политики и общественные организации настойчиво призывают нас разобраться с табачной промышленностью. Но мы забыли напомнить курящим, чтобы они убирали за собой.

Я постоянно становлюсь свидетелем неосознанного поведения курящих, бросающих сигареты на тротуары, часто рядом с урной. Определенно, что многие

из них не считают, что они что-то делают не так. Безобразие!

Я не могу наслаждаться видом с парковой скамьи, потому что площадь усыпана окурками. Мы не должны спокойно относиться к этому мусору, а напоминать грязнулям, куда необходимо бросать бумагу, окурки и пустые стаканчики.

Хоуи Брейнэн Кембридж, Мэриленд  
Источник: «*Boston Globe*», August 7, 1996, p. A14.

Другое частное решение проблем, связанных с внешними эффектами, — **благотворительные общества**, основная цель которых — устранение проблем, возникающих в связи с внешними эффектами, к примеру защита окружающей среды. Другой пример — частные колледжи и университеты получают **пожертвования** выпускников, корпораций и фондов в немалой степени потому, что образование создает положительные внешние эффекты для общества.

**Частный рынок решает проблему экстерналий, полагаясь на эгоизм заинтересованных сторон.** Рассмотрим садовода, занимающегося выращиванием яблок, и пчеловода, пасека которого расположена по соседству. Каждый бизнес создает благоприятный внешний эффект для другого: опыляя цветущие деревья, пчелы способствуют росту урожая яблок. В то же время пчелы, используя нектар, который они собирают на цветках, «производят» мед. Но если соседи не учитывают положительные внешние эффекты, садовод может, расширяя хозяйство, высадить слишком мало яблонь, или пчеловод внезапно сократить число пчелиных семей. Внешние эффекты интернализируются, если пчеловод купит фруктовый сад или садовод заведет пасеку: тогда оба вида деятельности будут осуществляться одной фирмой, которая оптимизирует количество деревьев и пчел. **Интернализация внешних эффектов — одна из причин, по которым некоторые фирмы занимаются разнородными видами деятельности.**

Другой способ, с помощью которого частный рынок может справиться с влиянием внешних эффектов, — организация взаимодействия заинтересованных сторон. Сотрудничество садовода и пчеловода решает проблему расширения сада или сокращения пчелиных семей и, возможно, размер денежных выплат, покрывающих издержки сторон. Устанавливая оптимальное количество деревьев и пчелиных семей, координация действий пасечника и садовода позволяет решить проблему неэффективности, обычно являющуюся результатом воздействия внешних эффектов, и позволяет сторонам получать большую прибыль.

## Теорема Коуза

Насколько эффективно справляется частный рынок с проблемами внешних эффектов? **Теорема Коуза** (названная в честь ее автора экономиста Рональда Коуза) утверждает, что в некоторых случаях он может быть очень эффективным. Если частные стороны имеют возможность прийти к соглашению не неся излишних издержек по распределению ресурсов, частный рынок всегда решит проблему внешних эффектов и эффективно распределит ресурсы.

**Теорема Коуза** — утверждение о том, что если частные стороны имеют возможность прийти к соглашению не неся дополнительных издержек по распределению ресурсов, они в состоянии решить и проблему внешних эффектов.

Чтобы убедиться в справедливости теоремы Коуза, рассмотрим пример. Предположим, что у Дика есть собака по кличке Спот. Спот лает и мешает Джейн, соседке Дика. Дик извлекает выгоду из того, что держит собаку, которая создает отрицательный внешний эффект для Джейн. Должен ли Дик побить Спота и заставить его замолчать или Джейн должна страдать из-за несдержанности Спота?

Рассмотрим вопрос о социально эффективном результате. Плановик-социолог, рассматривающий альтернативы, сравнит выгоду, которую Дик получает от того, что держит собаку, с издержками, которые несет Джейн из-за ее лая. Если выгода превышает издержки, эффективность состоит в том, что Дик держит собаку, а Джейн продолжает слушать ее лай. Если же издержки превышают выгоду, Дик придется избавиться от «верного друга человека».

По теореме Коуза, частный рынок самостоятельно достигнет эффективного результата. Как? Джейн просто предлагает заплатить Дикю определенную сумму за то, чтобы он расстался с собакой. Дик примет предложение, если сумма денег, которую предлагает Джейн, больше, чем выгода, которую он получает от содержания Спота.

Придя к согласию о цене, Дик и Джейн всегда могут достичь эффективного результата. Например, предположим, что Дик получает выгоду от содержания собаки в размере \$ 500, а Джейн несет издержки в размере \$ 800. В этом случае Джейн может предложить Дикю \$ 600, чтобы он избавился от собаки, а Дик его примет. Обе стороны выигрывают, желаемый эффективный результат достигнут.

Возможно, конечно, что Джейн не хочет или не в состоянии предложить цену, которая устроит Дика. Например, предположим, что Дик получает выгоду от содержания собаки в размере \$ 1000, а Джейн несет издержки от лая в размере \$ 800. В этом случае Дик откажется от любого предложения меньше \$ 1000, в то время как Джейн не предложит сумму, большую \$ 800. Следовательно, Дик будет продолжать держать собаку. Тем не менее при данных издержках и выгодах этот результат вполне эффективен.

До сих мы предполагали, что у Дика есть законное право держать лающую собаку. Другими словами, Дик имеет полное право держать Спота до тех пор, пока Джейн не заплатит ему достаточную сумму, которая заставит его добровольно отказаться от собаки. С другой стороны, как скажется на результате наличие у Джейн законного права на покой и тишину?

По теореме Коуза, первоначальное распределение прав не зависит от способности рынка достигать эффективного результата. Например, предположим, что Джейн имеет возможность на законных основаниях заставить Дика избавиться от собаки. Хотя это право является преимуществом Джейн, оно, вероятно, не изменит результат. В этом случае Дик может предложить Джейн заплатить, чтобы она разрешила ему держать собаку. Если выгода от содержания собаки для Дика превышает издержки лая для Джейн, то Дик и Джейн заключат сделку и Дик будет спокойно содержать собаку.

Хотя Дик и Джейн могут достичь эффективного результата независимо от первоначального распределения прав, его нельзя не учитывать. Именно исходные права детерминируют распределение экономического благосостояния. Наличие у Дика права на лающую собаку или у Джейн — права на тишину и покой определяет сторону, которая должна заплатить наличными при заключении окончательного соглашения. Но в любом случае обе стороны имеют возможность договориться и решить проблему, связанную с внешним эффектом. Дик будет держать собаку, только если его выгода превышает издержки.

**Сделаем вывод: теорема Коуза утверждает, что отдельные экономические агенты имеют возможность самостоятельно решить проблему, связанную с внешними эффектами. Каким бы ни было первоначальное распределение прав, заинтересованные стороны всегда могут заключить взаимовыгодную сделку и достичь эффективного результата.**

## Область применения частных решений

Несмотря на логику теоремы Коуза, экономическим агентам нередко не удается самостоятельно решить проблемы, вызванные внешними эффектами. Теорема Коуза справедлива только для тех случаев, когда заинтересованные стороны не имеют проблем с достижением соглашения. Тем не менее в реальной жизни субъекты рынка далеко не всегда заключают сделки даже в тех случаях, когда обоюднo-выгодное соглашение вполне возможно.

Иногда заинтересованным сторонам не удается решить проблему, связанную с внешними эффектами, из-за **издержек по заключению сделки**, затрат сторон в процессе достижения соглашения. Представьте, что в нашем примере Дик и Джейн говорят на разных языках. Чтобы достичь соглашения, им придется нанять переводчика. Если выгода от решения проблемы с ночным лаем собаки меньше, чем стоимость услуг переводчика, Дик и Джейн могут оставить попытки поиска решения. В более реалистичных примерах издержки заключения сделки — это расходы, связанные с оплатой услуг не переводчика, а юристов, которые требуются для составления проекта контракта и его заключения.

В другое время договор может быть просто нарушен. Войны и забастовки показывают, что достижение соглашения может быть весьма сложным, а неудача — обходится слишком дорого. Часто проблема состоит в том, что каждая из сторон старается заключить как можно более выгодную для себя сделку. Например, предположим, что содержание собаки приносит Дику блага, оцениваемые им в \$ 500, а Джейн несет издержки от лая в размере \$ 800. Если Джейн заплатит Дику за то, чтобы он избавился от собаки, стороны получат эффективный результат, но сумма, в которой он выразится, может быть разной. Дик может потребовать \$ 750, а Джейн предложит только \$ 550. Пока они не договорятся о цене, результат остается неэффективным.

Достичь эффективного соглашения особенно трудно, когда число заинтересованных сторон велико, так как ведение переговоров со всеми заинтересованными участниками обходится слишком дорого. Рассмотрим фабрику, которая загрязняет воду в близлежащем озере. Загрязнение приводит к отрицательному побочному эффекту для местных рыбаков. По теореме Коуза, загрязнение неэффективно, следовательно, фабрика и рыбаки имеют возможность заключить договор, по которому рыбаки будут платить фабрике за то, что она сократит выбросы отходов производства. Однако если число рыбаков велико, организовать их и заключить сделку с фабрикой почти невозможно.

Если заключить частную сделку не представляется возможным, на помощь приходит правительство. **Правительство — это институт совершения коллективных действий.** В этом примере правительство может действовать от имени рыбаков, даже если любители рыбной ловли считают свое выступление нерациональным. Ниже мы рассмотрим, как правительство может попытаться решить проблему, связанную с внешними эффектами.

**Издержки по заключению сделки (транзакционные издержки) — издержки, которые несут стороны в процессе достижения и выполнения соглашения.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите пример частного решения проблемы, связанной с внешним эффектом. Что такое теорема Коуза? Почему экономические агенты иногда не имеют возможности решить проблемы, вызванные влиянием внешних эффектов?

## Политическое решение проблем внешних эффектов

Если экстерналии приводят рынок к неэффективному распределению ресурсов, правительство может отреагировать на это одним из двух способов. *Командно-контрольная политика* прямо регулирует поведение субъектов рынка. *Рыночно ориентированная политика* стимулирует частные фирмы к самостоятельному решению проблемы.

## Регулирование

Правительство решает проблемы, связанные с внешними эффектами, либо прямым запрещением, либо требованием определенного поведения. Например, попадание ядовитых химических веществ в водозабор — преступление. В этом случае издержки общества намного превышают выгоды компании, загрязняющей окружающую среду. Следовательно, правительство проводит **командно-контрольную политику**, которая ставит вне закона подобные действия.

В большинстве случаев загрязнения ситуация не так проста. Хотя цели, объявленные некоторыми защитниками окружающей среды, предусматривают запрет любой отрицательно воздействующей на природу деятельности, вряд ли они достижимы. Так, все виды транспорта — даже лошади — производят нежелательные внешние продукты. Но разумен ли запрет на передвижение по местности с использованием лошадей, собак, оленей или автомобилей? Обществу необходимо взвесить все издержки и выгоды, чтобы определить виды и нормы допустимых промышленных и бытовых выбросов. В США данная функция поручена Агентству по защите окружающей среды (АЗОС) — правительственному учреждению, задача которого состоит в разработке и осуществлении регулирования мероприятий, направленных на защиту природы.

Регулирование охраны окружающей среды принимает разные формы. АЗОС устанавливает максимальный уровень загрязнения, требует, чтобы фирмы использовали определенную технологию для уменьшения количества выбросов. Чтобы разработать разумные правила, правительственным служащим необходимо разбираться в технологии работы определенных отраслей и возможностях использования альтернативных технологий. Однако получить такую информацию правительственным чиновникам весьма непросто.

## Налоги Лигу и субсидии

Другой способ регулирования поведения субъектов рынка правительством — экономические программы, призванные объединить частные стимулы и социальную эффективность. Как мы видели ранее, правительство имеет возможность интернализировать внешние эффекты с помощью налогообложения деятельности, которая приводит к отрицательным экстерналиям, и субсидирования деятельности, сопровождающейся положительными внешними эффектами. Налоги, вводимые для корректировки воздействия отрицательных внешних эффектов, называются **налогами Лигу** (экономист Артур Лигу (1877-1959) одним из первых предложил данный вид регулирования экстерналий).

Экономисты обычно в качестве способа решения проблем загрязнения отдают предпочтение налогам Лигу, которые позволяют снизить уровень вредных выбросов с меньшими общественными издержками. Рассмотрим пример. Предположим, что два завода — целлюлозно-бумажный и сталелитейный — сбрасывают в реку по 500 т отходов ежегодно. АЗОС решает, что необходимо снизить объем выбросов, и рассматривает два возможных решения:

- Регулирование: АЗОС предписывает каждому заводу сократить объем отходов до 300 т в год.
- Налог Лигу: АЗОС принимает решение о взимании с каждого предприятия налога в размере \$ 50 тыс., за каждую тонну выбросов.

В первом случае Агентство диктует субъектам рынка свои условия, а во втором — экономически стимулирует владельцев заводов к сокращению уровня выбросов. Как вы думаете, какое решение лучше?

**Налог Лигу** — налог, вводимый с целью регулирования отрицательных внешних эффектов.



Большинство экономистов выбирают налог. Они первыми укажут на то, что налог Пигу — весьма эффективный метод уменьшения общего уровня загрязнения. Чем выше налог, тем больше сокращение загрязнения. В самом деле, если он достаточно высок, заводы могут полностью прекратить работу, сведя ядовитые выбросы к нулю. Регулирование требует, чтобы каждый завод уменьшил уровень загрязнения до одной и той же величины, но равное сокращение далеко не всегда эффективно. Быть может, издержки целлюлозно-бумажного завода на строительство дополнительных очистных сооружений существенно меньше издержек металлургического предприятия. В этом случае реакция бумажников на новый налог заключается в более существенном сокращении отходов, что позволит минимизировать налоговые платежи, в то время как металлурги предпочтут незначительное снижение выбросов и большие налоговые платежи.

В сущности, налог Пигу устанавливает цену на право загрязнения окружающей среды. Так же как рынки распределяют товары среди тех покупателей, которые оценивают их наиболее высоко, налог Пигу распределяет загрязнение среди тех заводов, которые несут самые высокие издержки по уменьшению выбросов. Какой бы уровень загрязнения ни выбрало АЗОС, налог позволяет ему достичь цели с наименьшими общими издержками.

При командно-контрольной политике регулирования у заводов нет причин уменьшать выбросы после того, как они достигнут уровня 300 т в год. Напротив, налог стимулирует предприятия к разработке новых, безотходных технологий производства, позволяющих снизить сумму налога, который они вынуждены платить.

Налоги Пигу отличаются от большинства налогов, которые искажают стимулы и сдвигают распределение ресурсов от социального оптимума (гл. 8). Уменьшение экономического благосостояния — то есть потребительского излишка и излишка производителей — превышает сумму налоговых поступлений, собираемых правительством, в результате чего появляются безвозвратные потери. Напротив, в условиях экстерналий общество заботится об экономическом благосостоянии людей, подвергающихся их воздействию. Налоги Пигу изменяют стимулы в условиях воздействия внешних эффектов, сдвигая распределение ресурсов ближе к социальному оптимуму. Таким образом, налоги Пигу не только источник налоговых поступлений, но и средство повышения экономической эффективности.

## Разрешения на загрязнение

Давайте предположим, что, несмотря на совет экономистов, АЗОС устанавливает нормы прямого регулирования и требует, чтобы каждый завод сократил загрязнение до 300 т отходов в год. Вскоре после установления норм регулирования руководство обеих фирм обращается в Агентство с предложением. Металлургический завод хотел бы увеличить свою годовую квоту отходов на 100 т, а бумажная фабрика согласна уменьшить выбросы на ту же величину, если металлурги заплатят ей \$ 5 млн. Должно ли АЗОС разрешить предприятиям заключение сделки?

С точки зрения экономической эффективности Агентству целесообразно дать разрешение на проведение сделки, так как владельцы заводов идут на нее добровольно. Более того, сделка не влияет на внешние эффекты, так как общее количество выбросов не изменяется. Таким образом, разрешение бумажной фабрики продать свои права на загрязнение металлургическому заводу ведет к увеличению социального благосостояния.

Та же логика действует при любой добровольной передаче права на загрязнение от одной фирмы к другой. Если АЗОС разрешит фирмам заключать подобные сделки, оно, в сущности, создаст новый ограниченный ресурс: разрешение

на загрязнение. В итоге образуется рынок разрешений, а рынком управляют силы спроса и предложения. Невидимая рука гарантирует, что новый рынок будет эффективно распределять права на загрязнение. Фирмы, которые несут высокие издержки при уменьшении загрязнения, предпочтут направить большую часть средств на покупку разрешений. Фирмы, для которых сокращение отходов производства не связано с большими затратами, предпочтут продавать свои разрешения.

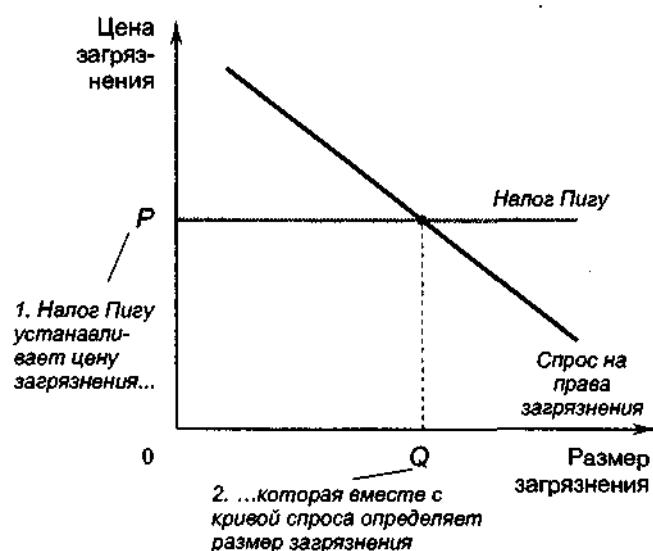
Одно из преимуществ рынка разрешений на загрязнение заключается в том, что первоначальное их распределение производится без учета экономической эффективности. Отсюда, в соответствии с теоремой Коуза, фирмы, которые имеют возможность легко сократить уровень загрязнения, захотят продавать «лишние» права, а фирмы, для которых снижение уровня отходов связано с высокими издержками, будут стремиться покупать дополнительные разрешения. Пока существует свободный рынок прав на загрязнение, его окончательное распределение значительно эффективнее первоначальной дележки прав.

Хотя уменьшение загрязнения с помощью разрешений может показаться совершенно отличным от использования налогов Пигу, эти два подхода имеют много общего. В обоих случаях фирмы платят за загрязнение. В случае с налогами Пигу-фирмы должны платить налог правительству. В случае с разрешениями на загрязнение фирмы должны заплатить за возможность загрязнения. (За загрязнение должны заплатить даже те фирмы, которые уже имеют разрешения: издержки упущенной возможности загрязнения — вот что они получают, продавая свое разрешение на открытом рынке.) И налоги Пигу, и разрешения на загрязнение интернализируют внешние эффекты загрязнения, так как производство отходов обходится в этом случае компаниям слишком дорого.

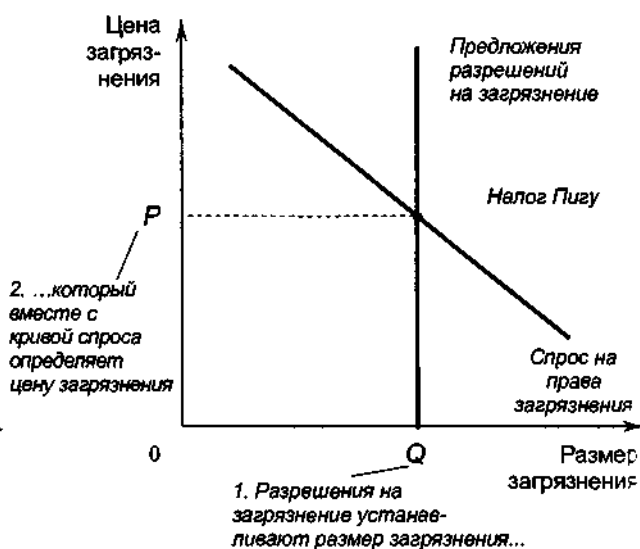
Убедиться в сходстве рассматриваемых подходов позволяет анализ рынка прав на загрязнение. На графиках (рис. 10.5) представлена кривая спроса на права на загрязнение, которая показывает, что чем ниже цена загрязнения, тем больше объем отходов производителей. На графике (а) представлена ситуация, когда АЗОС устанавливает цену загрязнения с помощью налога Пигу. В этом случае кривая предложения прав на загрязнение совершенно эластична (так как фирмы имеют

**Рис. 10.5**  
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ  
НАЛОГОВ ПИГУ  
И РАЗРЕШЕНИЙ  
НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
На графике (а)  
представлена  
ситуация, когда АЗОС  
устанавливает цену  
за загрязнения  
с помощью налога  
Пигу, а кривая спроса  
определяет размер  
загрязнения.  
На графике (б)  
Агентство устанавли-  
вает пределы  
размера загрязнения  
с помощью ограни-  
чения количества  
разрешений на  
загрязнение, а кривая  
спроса определяет  
цену загрязнения.  
Цена и размер  
загрязнения в обоих  
случаях аналогичны.

(а) Налог Пигу



(б) Разрешения на загрязнение





## Новости

### РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Экономисты оказывают все большее влияние на политиков, несущих ответственность за защиту окружающей среды.

#### ОБМЕН ДЫМОМ: НОВЫЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СИЛЫ СВОБОДНЫХ РЫНКОВ ПРАВИЛА ПОЗВОЛЯЮТ БОРЬТЬСЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА

Джеффри Тейлор

Торренс, Калифорния. В этом сообществе бунгало и пальм, где жестко регулируются любые виды загрязнения окружающей среды (даже работа газонокосилок и бензоколонок), корпорация *Mobil Oil* получила право на дополнительный ежедневный выброс 450 кг вредных газов.

Почему защитники окружающей среды активно штурмуют ворота нефтеперерабатывающего завода? Ведь *Mobil* участвует в начале новой эры защиты окружающей среды. Нефтеперерабатывающий завод примерно за \$ 3 млн приобрел разрешение на загрязнение у властей ближайшего городка Сауз Гейт, которым оно досталось от компании *General Motors*, закрывшей в 1985 г. местный завод и продавшей его имущество муниципалитету. Нефтеперерабатывающий завод из Торренса будет производить намного

меньше дополнительных выбросов, чем завод *General Motors*.

*Mobil* купила права на загрязнение на зарождающемся рынке прав на загрязнение. Реализация программы началась в 1970-х гг., но ее правила настолько громоздки, что «торговля» правами на загрязнение, как в случае с *Mobil*, скорее исключение. Однако грядут перемены. Все больше чиновников полагают, что обычное командно-контролируемое регулирование, устанавливающее пределы загрязнения для каждого предприятия, не в состоянии остановить разрушение окружающей среды. Побуждаемые экономистами, власти хотели бы «представить» атмосферу Земли на финансовых рынках и использовать их силу для избавления нас от кислотных дождей и глобального потепления...

Некоторые защитники окружающей среды считают аморальной покупку и продажу прав на загрязнение. Другие сомневаются, что чиновники располагают необходимыми инструментами превращения экономических программ регулирования в жизнь, так как они требуют чрезвычайно точного контроля за уровнем выбросов. Некоторые фирмы скептически относятся к тому, что чиновники, привыкшие к командам и контролю, предоставляют рынку свободу.

В Вашингтоне, Калифорнии и других местах сторонники рынка выиграли спор с оппозицией, указывая, что традиционное регулирование лишает компании стимулов к уменьшению выбросов ниже разрешенного уровня. Они считают, что рынки создадут

конкуренцию среди компаний, которые будут искать дешевые новые технологии уменьшения загрязнения.

Идея превращения отходов производства в товар не нова. В начале XX в. британский профессор А. Пигу утверждал, что рыночная цена чистого воздуха и воды должна включаться в издержки фирмы точно так же, как стоимость труда и материалов. Однако только в 1975 г. американское Агентство по защите окружающей среды создало рынок прав на загрязнение, позволив региональным чиновникам, занимающимся регулированием качества воздуха, продавать их нуждающимся компаниям...

В Лос-Анджелесе жесткие ограничения на выбросы заставили компании направить миллиарды долларов на уменьшение загрязнения, и сегодня качество воздуха несомненно лучше, чем 15 лет назад. Однако в прошлом году загрязнение воздуха достигало опасных уровней 184 дня, а ведь по закону штата до 2010 г. регион должен ежегодно сокращать выброс вредных отходов на 5 %. Сегодня в Южной Калифорнии закрывается все больше производств, частично из-за высоких издержек контроля за уровнем загрязнения. После годовых слушаний калифорнийское Агентство по контролю за состоянием воздуха одобрило изменения, направленные на усиление экономического регулирования загрязнения окружающей среды и планирует создание рынка прав для трех основных загрязняющих веществ.

Источник: «*The Wall Street Journal*», April 14, 1992, p. A1.

возможность производить столько отходов, сколько им позволяют ресурсы для уплаты налога), а расположение кривой спроса определяет размер загрязнения. На графике (б) представлена ситуация, когда Агентство устанавливает размер загрязнения, выпуская разрешения. В этом случае кривая предложения прав на загрязнение совершенно неэластична (потому что размер загрязнения ограничен количеством разрешений), а расположение кривой спроса определяет цену загрязнения. Следовательно, при любой кривой спроса АЗООС может достичь любой точки на кривой спроса либо устанавливая цены с помощью налога Пигу, либо с помощью разрешений на загрязнение.

Тем не менее в некоторых случаях продажа разрешений на загрязнение оказывается эффективнее налога Пигу. Предположим, что АЗООС определяет допустимый объем загрязнения реки не больше 600 т отходов. Но так как Агентству неизвестна кривая спроса на загрязнение, оно не знает, какой размер налога ему следует установить. В этом случае АЗООС просто проводит аукцион по продаже разрешений на сброс 600 т отходов. Цена, установившаяся в результате аукциона, покажет соответствующий размер налога Пигу.

## Возражения, выдвигаемые против экономического анализа загрязнения

«Мы не можем дать каждому желающему право за определенную плату загрязнять окружающую среду», — так высказался в 1971 г. американский сенатор Эдмунд Маски. Его слова выражают взгляды некоторых защитников окружающей среды. Право на чистый воздух и чистую воду, как они утверждают, — фундаментальные права человека, которые нельзя «осквернять» экономическими терминами. **Как вы можете установить цену на чистый воздух и чистую воду? Мы должны защищать природу всеми доступными способами независимо от издержек.**



**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Деятельность фабрики по производству клея и металлургического завода связана с выбросом химических отходов. Назовите три способа, с помощью которых администрация города может отреагировать на отрицательные внешние аффекты. Каковы положительные и отрицательные стороны каждого из ваших решений?

Но для экономистов политика по охране окружающей среды начинается с признания первого из *Десяти принципов экономической теории*: человек выбирает. Чистый воздух и кристальная вода, без сомнения, обладают ценностью. Но их ценность должна сравниваться с издержками упущенной возможности — то есть с тем, от чего кто-то должен отказаться, чтобы получить свежий воздух и прозрачную воду. Устранить все загрязнения при данном уровне развития технологии невозможно. Вряд ли самые ретивые представители «Зеленого движения» захотят существенно сократить рацион питания, откажутся от медицинского обслуживания или своего дома ради того, чтобы содержание углекислого газа в атмосфере сократилось на пару десятых процента.

Экономисты считают, что некоторые защитники окружающей среды вредят сами себе, отказываясь мыслить экономическими категориями. Чистая окружающая среда так же хороша, как и другие товары. Фактически это роскошь: только богатые страны могут позволить себе иметь «качественную» окружающую среду и, следовательно, вводят жесткие стандарты ее охраны. **Как и спрос на большинство товаров, спрос на чистый воздух и воду чувствителен к цене. Чем ниже цена защиты окружающей среды, тем больше общественность будет заниматься ее охраной. Экономический подход использования разрешений на загрязнение и налогов Пигу уменьшает издержки защиты окружающей среды; следовательно, он должен увеличивать общественный спрос на чистую окружающую среду.**

## Заключение

Невидимая рука рынка сильна, но не всемогуща. Рыночное равновесие максимизирует общий излишек производителей и потребителей. Если покупатели и продавцы — единственные заинтересованные стороны рынка, результат его функционирования эффективен с точки зрения общества в целом. Но в условиях возникновения экстерналий, таких как загрязнение окружающей среды, для оценки результата деятельности рынка требуется учет благосостояния третьей стороны. В этом случае эффективность невидимой руки рынка снижается.

В некоторых случаях индивиды самостоятельно решают проблему внешних эффектов. Теорема Коуза утверждает, что заинтересованные стороны имеют возможность договориться и найти эффективное решение. Тем не менее иногда достичь эффективного результата не удастся, возможно потому, что большому количеству заинтересованных сторон трудно прийти к соглашению.

Если люди не могут решить проблему внешних эффектов в частном порядке, в действие вступает правительство. Но общество не должно полностью отказы-

ваться от действия рыночных сил. Скорее правительство может потребовать, чтобы компании несли полные издержки своей деятельности. Для интернализации влияния загрязнения окружающей среды, например, используются налоги Пигу и разрешения на загрязнение. «Передислокация» рыночных сил часто является лучшим способом компенсации фиаско рынка.

## Выводы

В тех случаях, когда сделка между покупателем и продавцом прямо воздействует на третью сторону, ее влияние называют внешним эффектом. Отрицательные внешние эффекты, такие как загрязнение, приводят к тому, что социально оптимальный объем предложения оказывается меньше равновесного количества. Положительные внешние эффекты, такие как технологические переливы, приводят к тому, что социально оптимальный объем предложения превышает равновесное количество.

Иногда сторона, испытывающая воздействие внешних эффектов, имеет возможность решить проблему в частном порядке. Например, когда одна фирма оказывает побочное влияние на другую фирму, компании могут интернализировать внешний эффект посредством объединения. Другой способ решения проблемы — подписание заинтересованными сторонами соответствующего договора. Согласно теореме Коуза, если сто-

роны имеют возможность заключить сделку, не неся при этом издержек, они всегда достигнут соглашения, в результате которого ресурсы будут распределяться эффективно. Однако во многих случаях заключение сделки между несколькими заинтересованными сторонами представляется сложным и теорема Коуза утрачивает силу.

Когда частные стороны не могут прийти к соглашению относительно внешних эффектов, таких как загрязнение, в дело вступает правительство. В некоторых случаях правительство предотвращает социально неэффективную деятельность, прямо регулируя поведение сторон. В других оно интернализирует внешний эффект, используя налоги Пигу. Третий способ защиты окружающей среды — выпуск ограниченного количества разрешений на загрязнение. Конечный результат этой политики в значительной степени совпадает с последствиями введения налогов Пигу.

## Основные понятия

Внешний эффект (экстерналия)  
Интернализация внешнего эффекта

Издержки заключения сделки  
(транзакционные издержки)

Теорема Коуза  
Налог Пигу

## Вопросы

1. Используйте график спроса и предложения, чтобы объяснить влияние отрицательного внешнего эффекта, возникающего в производстве.
2. Перечислите несколько способов, с помощью которых проблемы, вызванные экстерналиями, решаются без вмешательства правительства.
3. Представьте, что вы не выносите табачного дыма, а живете в одной комнате с курящим. Справедлива ли теорема Коуза, если ваш сосед захочет курить в комнате? Эффективен ли результат? Как вы и ваш сосед приходите к соглашению?
4. Почему экономисты предпочитают налоги Пигу прямому регулированию загрязнения окружающей среды?

## Задания для самостоятельной работы

1. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Объясните.
  - а. Выгоды от налогов Пигу как способа уменьшения загрязнения необходимо сравнить с безвозвратными потерями, к которым приводят эти налоги.
  - б. Отрицательный внешний эффект, возникающий в производстве, должен быть интернализирован с помощью налога Пигу на производителей, а отрицательные экстерналии в предложении — с помощью налога Пигу на потребителей.
2. Рассмотрим рынок огнетушителей.
  - а. Почему огнетушители могут представлять положительный внешний эффект предложения?
  - б. Начертите график рынка огнетушителей, отметьте кривую спроса, кривую социальной ценности, кривую предложения и кривую социальных издержек.
  - в. Отметьте уровень производства при равновесии рынка и эффективный уровень производства. Объясните, почему они различаются.
  - г. Если внешняя выгода от огнетушителя составляет \$ 10, опишите эффективную правительственную политику.
3. В США взносы в благотворительные организации вычитаются из федерального подоходного налога. Каким образом эта правительственная политика побуждает принимать в частном порядке решения, связанные с внешними эффектами?
4. Говорят, что швейцарское правительство субсидирует скотоводство и что субсидия тем значительнее, чем больше поток туристов в регионе. Можете ли вы привести резоны эффективности такой политики?
5. Предположим, что одна из областей России рассматривает возможность запрещения использования шипованных зимних шин, которые разрушают дорожное покрытие. Администрацию волнует только эффективность. Используйте график, чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда зимние шины должны быть полностью запрещены. Используя график, покажите ситуацию, в которой использование шипованных зимних шин должно быть доведено до уровня ниже уровня свободного рынка, но не запрещено.
6. И производство и потребление алюминиевых банок связано с отрицательными внешними эффектами.
  - а. Каковы могут быть внешние издержки производства банок? Использование банок?
  - б. Начертите график равновесия рынка алюминиевых банок, отметьте кривую спроса, кривую предложения, кривую социальной ценности и кривую социальных издержек. Отметьте количество банок, проданных в условиях свободного рынка, и эффективное количество.
7. Увеличение потребления алкоголя приводит к росту автомобильных аварий, а издержки несут люди, которые не пьют и не пользуются автомобилями.
  - а. Представьте на графике рынок алкоголя, отметьте кривую спроса, кривую социальной ценности, уровень производства при рыночном равновесии и эффективный уровень производства.
  - б. Заштрихуйте на графике площадь, связанную с безвозвратной потерей в условиях рыночного равновесия. Объясните решение.
8. Многие наблюдатели полагают, что уровень загрязнения окружающей среды слишком высок.
  - а. Общество стремится к определенному уменьшению уровня загрязнения. Удастся ли достичь поставленной цели, если фирмы снижают объем выбросов неравномерно?
  - б. Командно-контрольные методы обычно основываются на унифицированном снижении загрязнения разными фирмами. Почему в целом эти подходы не могут стимулировать фирмы, которые должны произвести большее сокращение?
  - в. Экономисты полагают, что соответствующие ставки налогов Пигу или продажа прав на загрязнение приведут к уменьшению объема вредных выбросов. Как эти подходы стимулируют фирмы, которые должны произвести сокращение загрязнения?
9. На берегах реки Пристин расположены две фирмы, сбрасывающие в нее по 100 т отходов производства в год. Издержки уменьшения загрязнения составляют для одной из них \$ 10 за тонну, для второй — \$ 100. Местная администрация поставила цель уменьшить общий уровень загрязнения с 200 до 50 т.

- а. Если администрации известны издержки уменьшения загрязнения для каждой фирмы, как она распределит требования по сокращению отходов, чтобы достичь общей цели? Каковы будут издержки каждой фирмы и общие издержки?
  - б. Представим, что администрации неизвестны издержки сокращения загрязнения. Если администрация решит достичь общей цели с помощью навязывания фирмам единого предписания о сокращении выбросов, рассчитайте издержки каждой фирмы и общие издержки фирм.
  - в. Сравните общие издержки загрязнения в вопросах (а) и (б). Если администрации неизвестны издержки фирм, может ли она добиться необходимого сокращения выбросов при общих издержках, которые вы рассчитали в вопросе (а)? Объясните.
- На рис. 10.5 показано, что при любой кривой спроса на права на загрязнение правительство может достичь одного и того же результата с помощью установления цены с использованием налога Пигу или установления объема выбросов с помощью регулирования количества разрешений на загрязнение. Предположим, что произошло резкое улучшение технологии контроля загрязнений.
- а. Используя графики, аналогичные графикам на рис. 10.5, покажите влияние разработки на спрос на права на загрязнение.
  - б. Какое влияние новая технология окажет на цену и объем отходов в условиях каждой системы регулирования? Объясните.

## ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ОБЩИЕ РЕСУРСЫ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите основные характеристики общественных благ и общих ресурсов
- Проанализируете, почему частным рынкам не удастся предоставить общественные блага
- Рассмотрите некоторые важные общественные блага
- Увидите, почему анализ «затраты-выгоды» общественных благ сколь необходим, столь и сложен
- Разберете, почему обычно общие ресурсы используются слишком интенсивно
- Детально рассмотрите несколько видов общих экономических ресурсов

В старой американской песне поется, что «лучшие вещи в мире бесплатны». Когда мы слышим ее мелодию, мы представляем длинный список благ, о которых поет певец. Некоторые из них дает нам природа: реки, горы, пляжи, озера и океаны. Другие предоставляет правительство: игровые площадки, парки и места для прогулок. В каждом случае потребители не платят ни цента за пользование природными или общественными благами.

Экономический анализ бесплатных продуктов и услуг особенно труден. В нашей экономике большинство продуктов распределяется на рынках, когда покупатели платят за то, что они получают, а продавцы принимают деньги за то, что они предоставляют. В этих случаях цены на продукты служат сигналами, ориентируясь на которые принимают решения и покупатели и продавцы. Если продукты предлагаются бесплатно, рыночные силы, обычно распределяющие ресурсы в экономике, прекращают действие.

В этой главе мы рассмотрим проблемы, возникающие из-за появления продуктов, не имеющих рыночных цен. Наш анализ позволит раскрыть один из *Десяти принципов экономической теории*: иногда правительство имеет возможность улучшить результаты деятельности рынка (гл. 1). Когда на товаре отсутствует привычный «ценник», частные рынки не гарантируют, что он производится и потребляется в оптимальном количестве. В таких случаях правительственная политика позволяет изменить последствия несовершенства рынка и увеличить экономическое благое состояние.



## Блага различных видов

Насколько хорошо рынкам удастся обеспечивать людей необходимыми им благами? Ответ на вопрос зависит от того, какое благо мы рассматриваем. Мы вполне полагаемся на рынок в отношении предоставления эффективного количества стаканчиков мороженого: цена стаканчика изменяется, чтобы привести в равновесие спрос и предложение, которое максимизирует общий излишек потребителей и производителей (гл. 7). Но мы не рассчитываем на то, что рынок помешает производителям алюминия загрязнять воздух, которым мы дышим: обычно покупатели и продавцы не учитывают внешние эффекты, связанные с их решениями (гл. 10). Рынок вполне эффективен, когда предлагаемый товар — мороженое, и начинает давать сбои, когда благо — чистый воздух.

Рассматривая различные товары, полезно объединить их по двум признакам:

- **Исключительность** блага. Возможно ли помешать индивидам использовать благо?
- Благо как **объект соперничества**. Приводит ли использование блага одним человеком к тому, что возможность его потребления другим индивидом уменьшается?

Используя эти две характеристики, мы разделяем блага на четыре категории (рис. 11.1):

1. **Исключительные частные блага**, являющиеся объектом соперничества. Рассмотрим, например, стаканчик мороженого. Он исключителен, потому что если вы хотите помешать кому-либо хотя бы попробовать мороженое, — просто не давайте никому свой стаканчик. Стаканчик мороженого является объектом соперничества, потому что если один человек наслаждается холодным десертом, другой индивид уже не претендует на тот же стаканчик. Большинство циркулирующих в экономике благ — частные блага, такие как стаканчик мороженого. Когда мы анализировали спрос и предложение в гл. 4, 5 и 6 и эффективность рынков в гл. 7, 8 и 9, мы предполагали, что товары являются как исключительными благами, так и объектами соперничества.
2. **Общественные блага** не исключительны и не являются объектом соперничества. Нельзя помешать людям использовать общественные блага, а их потребление одним человеком не уменьшает возможность их применения другим. Если государство обеспечивает защиту от иностранной агрессии, никто не может помешать любому гражданину страны воспользоваться преимуществами национальной безопасности. Более того, если индивид пользуется благами системы национальной обороны, он не мешает использовать ее кому-то еще.
3. **Общие ресурсы** — объект соперничества, но не исключительный. Например, рыба в океане: когда некто вытаскивает попавшуюся ему на крючок макрель, число рыб, которые может поймать его сосед, уменьшается. Но рыба не является исключительным благом, поскольку взимание платы за выловленную рыбу почти невозможно.
4. Когда благо исключительно, но не является объектом соперничества, говорят о *естественной монополии* на благо. Рассмотрим к примеру организацию пожарной охраны в небольшом городке. Лишить людей возможности пользоваться благом легко: пожарные просто позволяют сгореть первому загоревшемуся дому. Но пожарная охрана не является объектом соперничества. Основную

**Исключительность** — качество блага, состоящее в том, что индивиду можно помешать использовать его.

**Объект соперничества** — качество блага, состоящее в том, что при использовании его одним человеком возможность потребления его другим индивидом уменьшается.

**Частные блага** — исключительные блага, являющиеся объектом соперничества.

**Общественные блага** — не являются ни исключительными, ни объектом соперничества.

**Общие ресурсы** — блага, которые являются объектом соперничества, но не исключительны.

**Рис. 11.1**  
**ТИПЫ БЛАГ**

Блага можно сгруппировать в четыре категории в соответствии с ответами на два вопроса: (1) является ли товар исключительным? Можно ли помешать людям воспользоваться им? (2) Является ли товар объектом соперничества? Уменьшает ли использование блага одним человеком возможность его потребления другим? В таблице приводятся примеры благ каждой из четырех категорий.

|                   |     | Объект соперничества?                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |     | Да                                                                                                                                                            | Нет                                                                                                                                                                       |
| Исключительность? | Да  | <b>Частные блага</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стаканчики мараженого</li> <li>• Одежда</li> <li>• Популярные платные дараги</li> </ul>         | <b>Естественные монополии</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пожарная охрана</li> <li>• Кабельное телевидение</li> <li>• Непопулярные платные дороги</li> </ul> |
|                   | Нет | <b>Общие ресурсы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рыба в океане</li> <li>• Окружающая среда</li> <li>• Перегруженные бесплатные дараги</li> </ul> | <b>Общественные блага</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Национальная оборона</li> <li>• Знания</li> <li>• Бесплатные дороги с нормальным движением</li> </ul>  |

часть рабочего времени пожарные проводят в ожидании возгорания, поэтому охрана дополнительного домашнего хозяйства едва ли сказывается на качестве предоставляемых услуг. Другими словами, как только город произвел оплату услуг пожарной части, ее дополнительные издержки по охране еще одного домашнего хозяйства незначительны. Естественные монополии мы рассмотрим в гл. 15.

В этой главе мы рассмотрим блага, которые не являются исключительными и, следовательно, доступны всем без всякой платы: общественные блага и общие ресурсы. Мы увидим, что эта тема тесно связана с проблемой внешних эффектов. И в случае общественных благ и в случае общих ресурсов внешние эффекты возникают в связи с тем, что ни на те ни на другие нельзя прикрепить «ценник». Если некто предоставляет такое общественное благо, как национальная безопасность, выгоду из него извлекает все население страны, а взимать за него плату невозможно. Аналогично, когда один человек пользуется общим ресурсом, таким как рыба в океане, остальные несут убытки, но не получают за это никакой компенсации. Внешние эффекты, воздействуя на частные решения о потреблении и производстве, могут привести к неэффективным результатам, а вмешательство правительства, возможно, повысит экономическое благосостояние.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Дайте определение общественного блага и общего ресурса и приведите примеры каждого «я них».

## Общественные блага

Чтобы понять отличие общественных благ от других и связанные с ними проблемы, рассмотрим пример: праздничный фейерверк. Благо не является исключительным, потому что невозможно помешать кому-либо полюбоваться фейерверком, он не является и объектом соперничества, потому что каждый человек может наблюдать за ним, не мешая соседям.



## Проблема безбилетников

Граждане Смолтауна, США, привыкли, что 4 июля, праздник Дня независимости, заканчивается фейерверком. Каждый из 500 жителей городка оценивает его в \$ 10. Издержки, с которыми связан праздничный салют, составляют \$ 1000. Так как \$ 5000 выгоды превышают \$ 1000 издержек, для жителей Смолтауна фейерверк в честь Дня 4 июля эффективен.

Сможет ли частный рынок обеспечить эффективный результат? Вероятно, нет. Представьте, что Элен, предприниматель из Смолтауна, решила заняться организацией фейерверка. Элен определенно столкнется с трудностью продажи билетов, потому что ее потенциальные потребители быстро поймут, что смогут увидеть салют бесплатно. Салют не является исключительным благом, поэтому у людей есть стимул посмотреть его без всякой платы. Безбилетник — человек, который извлекает выгоду из пользования благом, но старается получить его бесплатно.

Фиаско рынка можно рассмотреть как результат внешнего эффекта. Если Элен произведет фейерверк, она просто подарит его зрителям. Хотя салют социально желателен, но усилия по его подготовке в частном порядке не приносят прибыли. В результате Элен принимает социально неэффективное решение и отказывается от своих намерений.

Хотя частному рынку не удалось предложить фейерверк, так полюбившийся жителям Смолтауна, решение проблемы очевидно: спонсором празднования Дня 4 июля способна стать местная администрация. Городской совет имеет возможность собрать с каждого жителя налог в размере \$ 2 и поручить Элен организовать на полученные средства фейерверк. Каждый житель городка извлечет прибыль в размере \$ 8 — ценность салюта в \$ 10 за вычетом налога в размере \$ 2. Элен поможет Смолтауну достичь эффективного результата в качестве общественного служащего, хотя в роли частного предпринимателя ей это сделать не удалось.

Вы не найдете Смолтаун на карте США, но наш рассказ весьма реалистичен. Многие местные администрации организуют фейерверки в честь Дня 4 июля. Более того, мы имеем основания сделать вывод: так как общественные блага не являются исключительными, проблема нахлебников не позволяет предлагать их частному рынку. Тем не менее трудность вполне устранима. Если правительство решает, что общие выгоды превышают издержки, оно имеет возможность предоставить общественные блага и заплатить за них из налоговых поступлений; при этом выгоду извлекает каждый.

**Безбилетник** — человек, который извлекает выгоду из пользования благом, но старается получить его бесплатно.

## Некоторые важные общественные блага

Известно множество видов общественных благ. Здесь мы рассмотрим три самых важных.

**Национальная оборона. Защита страны от иностранных агрессоров — классический пример общественного блага.** Оно же — одно из самых дорогих. В 1995 г. расходы федерального правительства США на национальную оборону составили \$ 272 млрд, или около \$ 1035 на человека. Население страны расходится во мнениях относительно того, является ли эта сумма очень большой или слишком маленькой, но никто не ставит под сомнение обоснованность определенных расходов на обеспечение национальной безопасности. Даже экономисты, выступающие за ограничение роли правительства, соглашаются, что национальная оборона — общественное благо, которое должно предоставляться государством.

**Фундаментальные научные исследования. Генерация новых знаний - общественное благо.** Если математик доказывает новую теорему, она попадает в общий «бассейн знаний», которым каждый желающий имеет возможность воспользоваться без всякой платы. Так как знания — благо общественное, фирм;\* стараются бесплатно получить новые научные результаты, их расходы на получение научной информации совершенно недостаточны.

Оценивая политику генерации новых знаний, важно отличать общие знания от специфических технологических знаний. Технологические знания, такие как изобретение нового аккумулятора большой емкости, можно запатентовать. Изобретатель имеет возможность извлекать большую, хотя определенно не всю, часть выгоды из своей разработки. Напротив, математик не имеет возможности запатентовать теорему; подобного рода знания относятся к общедоступным. Другими словами, патентная система делает специфические, технологические знания исключительными, в то время как общие научные знания таковыми не являются.

Правительство пытается предоставлять общественный товар в форме научных знаний различными способами. Такие правительственные органы США, как Национальный институт здоровья и Агентство национальных фундаментальных исследований, субсидируют фундаментальные исследования в медицине, математике, физике, химии, биологии и даже экономической теории. Некоторые специалисты считают, что большой вклад в пополнение знаний общества вносит и правительственная программа космических исследований. Не вызывает сомнений, что для производства многих частных благ, включая пуленепробиваемые жилеты и растворимый напиток *Tand*, используются материалы, разработанные учеными и инженерами в ходе подготовки высадки человека на Луну. Определить соответствующий уровень правительственной поддержки для подобного рода начинаний весьма сложно; основная трудность заключается в проблеме определения размера выгоды. Более того, конгрессмены, распределяющие соответствующие фонды исследований, обычно не обладают необходимыми научными знаниями, следовательно, не имеют возможности оценить, какая программа наиболее перспективна, обещает максимальную отдачу.

**Программы борьбы с бедностью. Цель многих правительственных программ — помощь бедным. Программы поддержки беднейших слоев населения финансируются из налоговых поступлений более обеспеченных семей**

Экономисты расходятся во мнениях относительно роли правительства в борьбе с бедностью. Более полно мы рассмотрим этот вопрос в гл. 20, а сейчас отметим один важный момент: сторонники программ поддержки бедных утверждают, что борьба с бедностью — общественное благо.

Предположим, что все мы предпочли бы жить в обществе, в котором нет бедных. Даже если это предпочтение широко распространено, борьба с бедностью не является «благом», которое способен предоставить частный рынок. Ни один человек не в силах устранить бедность как социальное явление в силу масштабов проблемы. Более того, частная благотворительность изначально противоречива: люди, которые палец о палец не ударят ради ближнего, бесплатно пользуются щедростью других. В этом случае налогообложение богатых людей для повышения жизненного уровня бедных принесет пользу каждому. Малообеспеченные граждане извлекают выгоду, потому что их уровень жизни повышается, а те, кто платит налоги, выигрывают, потому что они живут в обществе с меньшим количеством неимущих.<sup>1</sup>

## Практикум

### Маяки как общественное благо

Некоторые блага в зависимости от обстоятельств могут быть как общественными, так и частными. Например, фейерверк — благо общественное, если он производится в городе с большим количеством жителей. Но если вы любуетесь огненными шарами в частном увеселительном парке (Диснейленде), фейерверк — скорее частное благо, потому что его посетители заплатили за входные билеты.

Другой пример — маяк. Экономисты любили приводить в качестве примера общественного блага функционирование маяков. Маяки используются для того, чтобы предупреждать проходящие корабли об опасных для плавания местах. Выгода, которую маяк предоставляет капитану корабля, не является ни исключительной, ни объектом соперничества, поэтому каждый судоводитель бесплатно пользуется его услугами. Из-за проблемы нахлебников частным рынкам обычно не удается предоставлять соответствующие услуги. Сегодня работа большинства маяков осуществляется за счет правительства.

Тем не менее в некоторых случаях услуги маяков ближе к частным благам. В XIX в. на побережье Англии действовало несколько частных маяков. Владелец местного маяка взимал плату за услугу не с капитанов кораблей, но с ближайшего порта. Если владелец порта отказывался платить, собственник маяка просто отдавал команду погасить огонь. Соответственно сокращалось число судов, заходящих в порт, и доходы последнего.

Для того чтобы определить общественное благо, необходимо оценить количество потребителей, извлекающих выгоду из пользования благом, и возможность помешать им. Проблема бесплатного пользования возникает, когда число пользователей велико, а исключение хотя бы одного из них невозможно. Если маяк приносит пользу капитанам многих кораблей, это общественное благо. Если выгоду извлекает прежде всего владелец порта, речь идет скорее о частном благо.

### Сложности анализа «затраты-выгоды»

Мы видели, что основной поставщик общественных благ — правительство, поскольку частный рынок не имеет возможности произвести эффективное количество товара. Но решение о необходимости выступления правительства в роли поставщика — только первый шаг. Затем орган управления должен определить виды общественных благ, которые он собирается предоставлять, и их количество.

Предположим, что правительство рассматривает проект строительства нового скоростного шоссе. Оно должно сравнить общие выгоды тех, кто воспользуется им, с издержками строительства и эксплуатации. Чтобы принять решение, правительство должно поручить группе экономистов и инженеров провести исследование, цель которого — оценка общих издержек и выгод проекта для общества в целом (анализ «затраты-выгоды»).

Аналитики столкнулись со сложной задачей. Так как скоростное шоссе будет доступно бесплатно каждому желающему, цены, с помощью которой можно было бы приблизительно оценить предоставляемые им услуги, не существует. Если вы

**Анализ «затраты-выгоды»** — исследование, в котором сравниваются издержки и выгоды общества, получаемые при предоставлении общественного блага.

проведете опрос жителей региона с целью выяснить их оценку скоростного шоссе, полученные результаты нельзя будет считать достоверными. Во-первых, количественно определить реальные выгоды, используя исключительно анкету, сложно. Во-вторых, у респондентов отсутствуют стимулы говорить правду. Те, кто будет пользоваться скоростным шоссе, заинтересованы в преувеличении выгоды, которую они получают, чтобы дорога была поскорее построена. У тех, кому скоростное шоссе причинит ущерб, есть стимул, чтобы преувеличить издержки и помешать строительству дороги.

Следовательно, эффективное предоставление общественных благ внутренне более сложный, в сравнении с предоставлением частных благ, механизм. Частные блага предоставляются на рынке. Покупатели частного товара определяют ценность товара с помощью цены, которую они хотят заплатить. Когда экономисты оценивают необходимость предоставления правительством общественного блага, они не имеют возможности воспользоваться ценовыми сигналами. Следовательно, оценка издержек и выгод общественных проектов является в лучшем случае приблизительным расчетом.

## Практикум

### Сколько стоит жизнь?

Представьте, что вас выбрали членом городского совета. Городской инженер приходит к вам с предложением: установить светофор на городском перекрестке. Необходимые ассигнования составят \$ 10 тыс. Выгода от светофора — возрастающая безопасность жителей города. Инженер, основываясь на данных аналогичных перекрестков, утверждает: установка светофора снизит риск неизбежных аварий в течение его срока эксплуатации с 1,6 % до 1,1%. Насколько целесообразно финансирование установки нового светофора?

Для ответа на вопрос вы собираетесь прибегнуть к анализу «затраты-выгоды», но сталкиваетесь с проблемой: чтобы сравнение имело смысл, издержки и выгоды необходимо определять в одних и тех же единицах измерения. Издержки определяются в долларах, а выгоду — вероятность спасения человеческой жизни — невозможно оценить в денежных единицах. Жизнь человека бесценна, не так ли? Но вы вряд ли будете отрицать, что существует определенная сумма средств, с которыми вы бы расстались, чтобы добровольно заплатить за свою жизнь или жизнь любимого человека. Данная посылка означает, что человеческая жизнь обладает определенной ценностью, выражаемой в долларах. Тем не менее она не соответствует целям анализа «затраты-выгоды». Если мы оцениваем человеческую жизнь в определенную сумму, нам придется установить светофоры на углу каждой улицы. Аналогично мы все должны ездить в автомобилях класса «люкс», в которых установлены новейшие устройства, обеспечивающие безопасность водителя и пассажиров. Но мы знаем, что светофоры установлены далеко не на всех перекрестках, а люди покупают небольшие автомобили без подушек безопасности или системы антиблокировки тормозов. Принимая и частные и общественные решения, мы нередко идем на риск ради экономии денег.

Если мы согласились с идеей, что человеческая жизнь обладает определенной ценностью, выраженной в долларах, как определить ее размер? Оди- из подходов, который иногда используют суды, принимая решения о возмещении убытков по искам, связанным со смертью, заключается в оценке о<

ей суммы денег, которую мог бы заработать оставшийся жить человек. Получается, что жизнь пенсионера или нетрудоспособного обладает меньшей ценностью?

Лучший способ заключается в том, чтобы рассмотреть риски, на которые люди идут осознанно. Моральный риск изменяется в зависимости от профессии. Так, строители высотных зданий сталкиваются с большим риском смерти, чем служащие офиса. Сравнивая заработную плату рискованных и более безопасных профессий, контролируя уровень образования, опыта и другие факторы, определяющие заработную плату, экономисты могут получить определенную информацию об оценке людьми своей жизни. Проведенные исследования, основанные на подобных под-  
ходах, позволяют сделать вывод, что ценность человеческой жизни составляет около \$ 10 млн.

Теперь мы можем вернуться к нашему примеру и ответить городскому инженеру. Светофоры уменьшают риск смерти на 0,5 %. Таким образом, ожидаемая выгода от установки светофора составляет  $0,005 \times \$ 10 \text{ млн}$ , или \$50 тыс. Данная оценка превышает издержки в размере \$ 10 тыс., поэтому вы должны добрить проект.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что такое проблема безбилетников? Почему проблема безбилетников вынуждает правительство предоставлять общественные блага? Какова должна быть процедура принятия правительством решения о предоставлении общественного блага?

## Общие ресурсы

Общие ресурсы, как и общественные блага, не являются исключительными: они бесплатно доступны каждому, кто желает их использовать. Но общие ресурсы — объект соперничества: использование их одним человеком уменьшает возможность потребления других индивидов. Раз благо предоставляется, политики должны успокоиться порядком его использования. Рассмотрим данную проблему на примере притчи — «Трагедия общинных земель».

### Трагедия общинных земель

Итак, мы наблюдаем за жизнью небольшого средневекового города. Среди многих видов экономической деятельности его жителей одним из самых важных является разведение овец. Многие из городских семей владеют стадами овец и зарабатывают себе на жизнь торговлей шерстью, используемой для изготовления тканей.

Город окружают земли, называемые его жителями «Общинной землей». Ни одна из семей не владеет отдельными участками земли, она принадлежит всем жителям города и каждый имеет право пасти на ней овец. Коллективное владение землей не вызывает проблем, так как она отличается высоким плодородием. До тех пор пока каждый житель города использует землю в качестве пастбища, «Общинные земли» не являются объектом соперничества, а разрешение горожанам пасти овец бесплатно не создает никаких проблем. Овцеводы города счастливы.

Идут годы, население города растет, еще быстрее увеличивается поголовье овец. Чрезмерное поголовье овец и ограниченность земли приводят к тому, что качество «Общинных земель» ухудшается, способность к восстановлению снижается. Наконец земля вытоптана настолько, что становится бесплодной. На «Общинных зем-

**Трагедия общинных земель** — притча, которая показывает, почему общие ресурсы используются интенсивнее, чем это желательно с точки зрения общества в целом.

лях» не осталось травы, выращивать овец невозможно, когда-то процветавшие шерстопрядильные фабрики закрываются, многие семьи теряют источники средств к существованию.

Что стало причиной трагедии? Почему овцеводы позволили стадам овец вырасти до таких размеров, что они уничтожили «Общинные земли»? Причина — в различиях социальных и частных стимулов. Охрана пастбищ зависела от коллективных действий овцеводов. Если бы они действовали совместно, они уменьшили бы численность овец и «Общинные земли» еще многие годы приносили бы доход. Но ни у одной семьи не было стимулов к уменьшению собственного стада, потому что каждая отара — малая часть проблемы.

В сущности, трагедия «Общинных земель» — результат действия внешнего эффекта. Когда чье-то стадо пасется на общей земле, оно уменьшает количество земли, доступной другим семьям. Так как овцеводы, принимая решение о численности стада, не учитывали отрицательный внешний эффект, общее число овец превысило все разумные пределы.

Мог ли город предотвратить трагедию? Да, причем разными способами: регулированием количества овец в каждом стаде, интернализацией внешнего эффекта с помощью налогообложения или продаж на аукционе ограниченного количества разрешений на выпас. То есть средневековый город мог бы справиться с проблемой одним из способов, с помощью которых современное общество борется с загрязнением окружающей среды.

Более того, в случае с землей решение еще проще. Город мог бы разделить землю между жителями. Каждая семья обнесла бы свою часть земли изгородью и самостоятельно регулировала бы численность поголовья овец. В этом случае земля из общего ресурса превращается в частное благо. Именно так развивались события в XVII в. в Англии в эпоху огораживания.

Трагедия «Общинных земель» учит нас, что если один человек использует общий ресурс, он уменьшает его потребление другими людьми, а отрицательный внешний эффект приводит к нерациональному использованию ресурсов. Правительство может решить проблему ограничения доступности общего ресурса с помощью прямого регулирования или введения специального налога. Иногда в качестве альтернативы правительство превращает общий ресурс в частный товар. Данное правило известно тысячи лет. Древнегреческий философ Аристотель так писал о проблеме общих ресурсов: «Меньше всего заботы проявляется об общем для многих, так как всех людей больше волнует то, чем они владеют единолично, а не совместно с другими».

## Практикум

### Капитализм, коммунизм и коллективные ресурсы

**Ышшш**

Один из Десяти принципов экономике гласит, что рынки обычно представляют собой прекрасный способ организации экономической деятельности. Однако рыночная экономика достигает максимальной эффективности тогда, когда ресурсы находятся в частной собственности. В противном случае ее результативность снижается. Следовательно, положение о том, что рынки — эффективны; способ организации общества, неразрывно с верой в частную собственность. Иногда эту точку зрения называют основным политическим принципом капитализма.



Критики капитализма указывают, что она приводит к неравномерному распределению богатства. Те, кому повезло, те кто талантлив или практичен, часто получают больше ресурсов общества, чем их сограждане. Многие критики капитализма призывают к упразднению частной собственности, что будет первым шагом на пути к бесклассовому обществу. Карл Маркс, отец теории *коммунизма*, призывал к распределению ресурсов общества по принципу «от каждого по способностям, каждому по труду». Как утверждал К. Маркс, коллективная собственность на ресурсы устранил громадное неравенство, порожаемое капитализмом.

Коллективная собственность — проблема сама по себе. История показала беспочвенность марксистского идеала бесклассового общества. Оказалось, что граждане коммунистических стран далеко не равны. Произошла замена неравенства частного рынка неравенством политической системы. В капиталистической экономике люди становятся богаче, предоставляя блага и услуги, которые желают приобрести другие индивиды. В коммунистической экономике благосостояние индивидов тем выше, чем ближе они к вершине пирамиды политической власти.

Более того, устранение частной собственности обходится слишком дорого с точки зрения экономической эффективности. Принятие решений правительством в принципе может заменить рынок, но практический опыт опровергает умозрительное заключение. Неэффективность централизованного планирования в применении к современной экономике можно считать экспериментально установленным фактом. Опыт России и стран Восточной Европы и крах коммунизма продемонстрировал нам преимущества децентрализованного принятия решений и частной собственности. Неудачу коммунизма можно рассматривать как «Трагедию общинных земель» в большом масштабе.

### **Некоторые наиболее значимые общие ресурсы**

Экономистам известно множество видов общих ресурсов, и всякий раз возникает все та же проблема: отдельные индивиды слишком интенсивно используют доступные им ресурсы, что вызывает необходимость регулирования поведения потребителей или взимания платы за ресурсы.

**Чистые вода и воздух.** Рынки не в состоянии защитить окружающую среду от загрязнения (гл. 10). Загрязнение — отрицательный внешний эффект, который может быть смягчен с помощью регулирования или налогов Пигу. Данное фиаско рынка — пример проблемы общих ресурсов. Чистый воздух и чистая вода такой же общий ресурс, как открытые пастбища; чрезмерное загрязнение окружающей среды — сродни неразумному выпасу овец. Деградация окружающей среды — современная «Трагедия общинных земель».

**Месторождения нефти.** Рассмотрим подземные месторождения нефти, простирающиеся на значительные территории, находящиеся в собственности разных владельцев. Любой собственник земли имеет возможность пробурить скважину и добывать нефть, но в таком случае другим остается меньше нефти. В этом случае нефть — общий ресурс.

Количество овец, пасшихся на «Общинных землях», было неэффективно большим. То же самое можно сказать о количестве скважин на нефтяных месторождениях. Так как каждый владелец, пробуривший личную скважину, перекладывает

отрицательный внешний эффект на других собственников, в целом выгода каждой скважины для общества меньше, чем выгода ее конкретного владельца. То есть нефтяные скважины приносят прибыль в частном порядке, даже если с точки зрения общества они нежелательны. Если собственники земли единолично определяют количество нефтяных скважин, в конечном итоге их окажется слишком много.

Для того чтобы гарантировать минимальные издержки добычи нефти, решение проблемы общего ресурса предполагает некоторые виды совместной деятельности собственников. **Теорема Коуза (гл. 10) утверждает, что частные решения возможны.** Собственники могут самостоятельно достичь соглашения о добыче нефти и разделе продукции. В сущности, они должны действовать так, как будто являются единой компанией. Когда собственников слишком много, достижение частного решения осложняется. В этом случае эффективную добычу нефти может обеспечить правительственное регулирование.

Перегруженные дороги. Автомобильные дороги могут быть и общественным благом, и частным. В случае, когда дорога перегружена, использование ее одним человеком не влияет на положение остальных. В этом случае дорога не является объектом соперничества и представляет собой общественное благо, использование которого приводит к отрицательному внешнему эффекту.

Один из способов решения правительством проблемы перегруженности дорог — взимание платы с водителей. В сущности, плата за проезд эквивалентна налогу Пигу на внешний эффект перегруженности. Часто, как в случае с местными дорогами, ее взимание нецелесообразно ввиду слишком высоких издержек на содержание персонала.

В некоторых случаях перегруженность представляет собой проблему только в определенное время дня. Если через мост трудно проехать только в часы пик, например, внешний эффект перегруженности дает о себе знать только в это время. Чтобы эффективно справиться с этой экстерналией, необходимо взимать в часы пик повышенную плату за проезд, что стимулирует водителей изменить расписание движения.

Другая возможная ответная мера — введение налога на бензин. Бензин — взаимодополняющее по отношению к вожждению автомобиля благо: увеличение цены на горючее приводит к сокращению количества поездок, что приводит к уменьшению загруженности дорог.

Однако налог на бензин не является совершенным решением проблемы перегруженности дорог. Проблема заключается в том, что налог на горючее влияет не только на количество поездок по перегруженным дорогам, но и на другие решения индивидов. Во-первых, налог на бензин уменьшает количество поездок и по менее загруженным дорогам, хотя здесь внешние эффекты отсутствуют. Во-вторых, он побуждает людей покупать небольшие автомобили, расходующие меньше горючего, но менее безопасные. Таким образом, налог на бензин искажает решения индивидов и приводит к безвозвратным потерям, которые по меньшей мере частично снижают эффективность уменьшения загруженности дорог.

Рыбы, киты и другие дикие животные. К общим ресурсам относятся многие виды животных и рыб. Так, рыба обладает несомненной коммерческой ценностью, и каждый имеет право выйти на берег океана и пару часов посидеть удочкой. Стимулы к сохранению вида животных в целом у индивида практически отсутствуют. Так же как неразумный выпас овец уничтожил «Общинные земли избыточный лов рыбы приводит к исчезновению обладающих коммерческой ценностью обитателей моря.



## Новости

### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНЫХ «ПРОБОК» ПО-СИНГАПУРСКИ

Ихний простой способ решения проблемы перегруженности дорог — установление платы за проезд, возможность, по мнению некоторых экономистов, используется не в полной мере. Экономист Лестер Туроу рассказывает об успехах правительства Сингапура в борьбе с перегруженностью дорог.

### ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД

Лестер Туроу

Начнем с простого наблюдения. Ни один из крупных городов никогда не удавалось решить проблему перегруженности магистралей и загрязнения с помощью "тоительства большего количества дорог". В некоторых городах множество дорог (Лос-Анджелес), в других их число ограничено (в Шанхае столкнулись с проблемой автомобильных «пробок» совсем недавно), но степень их перегруженности и уровень загрязнения атмосферы остаются незначительно. Больше количество дорог просто побуждает людей ездить совершать поездки на автомобилях, выбирать жилье дальше от места работы. Следовательно, интенсивность пользования городскими магистральями повышается. В результате недавнего анализа проблем перегруженности улиц Лондона исследователи пришли к выводу, что даже если превратить всю центральную часть города в огромную автомагистраль, избежать «пробок» все равно не удастся.

У экономистов всегда был теоретический ответ на проблемы перегруженности дорог и загрязнения — взимание платы за проезд. Плата должна дифференцироваться в зависимости от качества конкретной дороги, времени дня и года, уровня загрязнения и устанавливаться на уровне, позволяющем достичь оптимальной загруженности магистралей.

Сингапур — крупный город, администрация которого ввела плату за проезд по улицам. У многих прекрасных в теории идей в случае их практической реализации обнаруживаются неожиданные изъяны. Сингапур обладает более чем десятилетним опытом решения дорожной проблемы. Система действует! Какие-то непредусмотренные последствия отсутствуют. Сингапур — единственный на земле город, в котором не существует проблем перегруженности дорог и загрязнения, связанного с автомобильными выхлопами. В центральной его части расположены пункты по взиманию платы за проезд. Чтобы проехать в город, каждый водитель должен заплатить сумму в зависимости от времени дня и уровня загрязнения. Варьирование уровнем оплаты позволяет достичь оптимальной загруженности магистралей.

Кроме того, администрация Сингапура рассчитывает максимально допустимое, не вызывающее чрезмерного загрязнения воздуха количество автомашин за пределами центральной части города, и продает каждый месяц на аукционе права по лицензированию новых автомобилей. Введены специальные карточки, допускающие разную интенсивность пользования автомобилем. Карта, которая позволяет поездки на автомашине в любое время суток, намного дороже карты, допускающей ее вожжение только по выходным — во время, когда проблема перегруженности не так значительна. Цены на карточки зависят от соотношения спроса и предложения. В результате использования этой системы Сингапур экономит ресурсы, используемые на развитие инфраструктуры, которая все равно не позволяет устранить

проблему перегруженности и загрязнения. Взимание платы за проезд позволяет снизить другие городские налоги.

Почему же лондонский муниципалитет отклонил предложение об установлении платы за проезд по городским улицам? Его члены считают, что общественность воспримет такую систему как недопустимое вмешательство твердой руки правительства в экономику и не примет систему, позволяющую богатым ездить на автомобиле больше, чем бедным. Оба аргумента игнорируют тот факт, что в Англии уже существуют платные дороги, а новые технологии позволяют избежать обеих проблем. Используя штриховой код и дебетовые карты, город может установить считыватели штрихового кода в различных точках по всему городу. По мере того как какой-то автомобиль подъезжает к каждой точке, со счета водителя в зависимости от погоды, времени дня и конкретной улицы списывается определенная денежная сумма. В автомашине у водителя установлен счетчик, информирующий его об остатке на личном дорожном счете... Если поборники равноправия считают, что привилегии вождения должны распределяться справедливо (то есть вне зависимости от личных доходов), каждому автомобилисту может быть выделен определенный лимит, а те, кто совершает меньше поездок, имеют право продать остатки тем, кто нуждается в дополнительных лимитах. Данная система лишает город дополнительных налоговых поступлений, но позволяет «заработать» индивидам, предпочитающим иметь дом недалеко от работы или использовать продажу прав на проезд как источник дополнительного дохода. Поскольку люди с невысоким достатком совершают меньшее число поездок, такая система перераспределяла бы доходы в пользу бедных.

Источник: \* *Boston Globe*\*, February 28, 1995, p. 40.

Океан остается одним из наименее регулируемых общих ресурсов. Решению проблемы мешают два обстоятельства. Во-первых, выход к океану имеют многие страны, поэтому для принятия любого решения требуется международное сотрудничество государств, руководствующихся различными ценностями. Во-вторых, площадь водной поверхности океанов слишком велика, следовательно, проконтролировать выполнение любого соглашения почти невозможно. В результате права на ловлю рыбы — постоянный источник международной напряженности.

В США животный мир находится под охраной различных законов. Правительство взимает плату за лицензии на рыбную ловлю и охоту и ограничивает продолжительность рыболовного и охотничьего сезонов. Оно требует, чтобы

рыбаки отпускали мелкую рыбешку, устанавливает нормы отстрела диких зверей. Законы ограничивают интенсивность использования общих ресурсов и способствуют поддержанию определенной численности животных.

## Практикум

### Почему не вымирают коровы?

С течением времени на Земле исчезли многие виды животных. Когда европейцы впервые попали в Северную Америку, на континенте обитало более 60 млн бизонов. В XIX в. охота на них приобрела такую популярность, что к 1900 г. в США осталось примерно 400 голов «аборигенов». Только под угрозой полного исчезновения бизонов правительство предприняло шаги по защите животных. Сегодня в некоторых африканских странах существует опасность исчезновения слонов, безжалостно уничтожаемых браконьерами ради слоновой кости.

Однако не все обладающие коммерческой ценностью животные находятся под угрозой исчезновения. Например, мясо коров — ценный источник питания, но вряд ли кто-либо осмелится утверждать, что им грозит исчезновение. На самом деле громадный спрос на говядину — основной гарант «вечного» существования коровьего стада.

Почему коммерческая ценность слоновой кости создает угрозу для слонов, в то время как ценность говядины — надежная гарантия жизни коров? Причина состоит в том, что слоны — общий ресурс, в то время как коровы — частное благо. Слоны живут свободно, у них нет конкретного собственника. А у каждого браконьера есть стимулы, чтобы убить столько животных, сколько он встретит. Поскольку число браконьеров велико, мотивы каждого из них к сохранению популяции животных незначительны. Напротив, каждая корова на ранчо — частная собственность его владельца. Каждый фермер предпринимает значительные усилия, чтобы увеличить поголовье стада, так как продажа мяса приносит ему немалую выгоду.

Правительства пытались решить проблему вымирания слонов двумя способами. Некоторые африканские страны, такие как Кения, Танзания и Уганда, поставили убийство слонов и продажу бивней вне закона. Однако претворить в жизнь даже разумные правила непросто, и популяция слонов продолжает сокращаться. Другие государства (Ботсвана, Малави, Намибия, Зимбабве) сделали слонов частной собственностью. У землевладельцев появился стимул к сохранению животных, и поголовье слонов постоянно растет. Частная собственность и стремление к получению прибыли могут привести к тому, что африканский слон будет чувствовать себя в не меньшей безопасности, чем коровы.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Почему правительства стремятся ограничить пользование общими ресурсами?*

## Заключение: значение права собственности

В этой и предыдущей главах мы убедились, что рынок не способен предоставить некоторые «товары»: чистый воздух, национальную безопасность. Общество рассматривает на то, что защитой окружающей среды или обороной страны займется правительство.

## Новости

### ДОЛЖЕН ЛИ ЙЕЛЛОУСТОУН ВЗИМАТЬ ТАКУЮ ЖЕ ПЛАТУ ЗА БИЛЕТ, КАК ДИСНЕЙЛЕНД?

Национальные парки, как и дороги, могут быть общими общественными благами, общими ресурсами. Рост популярности национальных парков привел к появлению проблемы «общинных земель». В статье «The New York Times» экономист утверждает, что ее решение заключается в повышении платы за вход.

### СОХРАНИТЕ ПАРКИ И ПОЛУЧИТЕ ПРИБЫЛЬ

Аллен Р. Сэндерсон

Все знают, что национальные парки переполнены, их состояние постоянно ухудшается, они находятся на грани банкротства. Некоторые полагают, что решение проблемы состоит в расширении заповедных территорий или увеличении финансирования Службы национальных парков США. Но для экономистов решение очевидно: необходимо увеличить размер платы за вход в парки.

В 1916 г., когда была образована Служба национальных парков, входная плата в Йеллоустоун для семьи из 5 человек, приехавших на автомобиле, составляла \$ 7,50; сегодня семейный билет стоит всего \$ 10. Если скорректировать входную плату 1916 г. на уровень инфляции, сегодня она составляла бы \$ 120 в день — примерно ту же сумму, в которую обойдется семье посещение Диснейленда, выступления Дэвида Копперфильда или игры хоккеистов-профессионалов.

Неудивительно, что национальные парки США переполнены. Мы относимся к сокровищам природы и истории как к бесплатным благам, каковыми они не являются. Мы игнорируем издержки эксплуатации и нормирование посещения — когда в парках становится слишком тесно, их посещение просто запрещается — возможно, это самый эффективный способ распределения ограниченных ресурсов. Стоимость проведения дня в национальном парке отстает от стоимости большинства форм отдыха. В среднем она составляет лишь \$ 1 с человека в день...

Увеличение платы для посетителей, скажем, до \$ 20 с человека, приведет

либо к уменьшению посещаемости парков и остановит ухудшение экологической обстановки в них, либо к существенному увеличению доходов Службы парка (предполагается, что законодатели разрешат оставлять парку заработанные средства). Наиболее вероятный результат — рост доходов. После того как семья потратила несколько сотен долларов на то, чтобы добраться до Йеллоустоунского парка, вряд ли ее отпугнет необходимость расстаться еще с \$ 20.

Дополнительные поступления могут использоваться как на расширение возможностей для отдыха, так и стимулировать частных предпринимателей к открытию собственных парков. Пока бизнесмены лишены такой возможности, так как их общественный конкурент продает свой «товар» по демпинговым ценам.

Пришло время выбора: или мы ценим Гранд Каньон и Йоземит и не будем жаловаться на реальную входную плату, или они нам безразличны и мы не должны связывать руки сожалениями об их вероятной печальной судьбе.

Источник: «The New York Times», September 30, 1995, p. 19.

Проблемы, которые мы рассматривали, возникают на самых разных рынках, но их сходство не вызывает сомнений: во всех случаях рынкам не удастся эффективно распределять ресурсы в силу отсутствия закрепленных прав собственности. То есть отсутствует собственник, обладающий правом законного контроля за товаром определенной ценности. Несмотря на то что такие «товары», как чистый воздух или национальная оборона, обладают несомненной ценностью, никто не имеет права прикрепить к ним соответствующий «ценник» и извлекать прибыль из их использования. Фабрики сбрасывают в когда-то чистые реки отходы производства, потому что никто не взимает с них плату за загрязнение. Рынок не способен обеспечить национальную оборону, потому что отсутствует субъект, наделенный полномочиями взимать плату с тех, кого бы он защищал, за выгоду, которую они получают.

Когда отсутствие прав собственности приводит к фиаско рынка, за устранение проблемы берется правительство. Иногда, как в случае с продажей разрешений на загрязнение, правительство помогает субъектам рынка определить права собственности, что высвобождает рыночные силы. В других случаях правительство прямо регулирует поведение частных лиц (ограничение охотничьего сезона). Обеспечивая национальную безопасность, правительство самостоятельно «поставляет товар», который не может предоставить рынок. Во всех случаях грамотно разработанная и реализованная политика повышает эффективность распределения ресурсов и ведет к увеличению экономического благосостояния.

## Выводы

Блага характеризуются исключительностью и/или тем, что они являются объектами соперничества. Благо считается исключительным, если вы имеете возможность помешать кому-либо воспользоваться им. Благо является объектом соперничества, если его использование одним человеком уменьшает возможность его потребления другими. Наиболее эффективны рынки частных благ (исключительных объектов соперничества). Результативность рынков других видов благ значительно ниже.

Общественные блага не являются ни объектами соперничества, ни исключительными. Примеры общественных благ: фейерверки, национальная оборона и фундаментальные научные исследования. Так, индивиды используют общественные

блага бесплатно, у них появляется стимул употреблять от платы и в том случае, если аналогичный товар предоставляется в частном порядке. Правительство принимает решение о предоставлении общественных благ на основе количественных результатов анализа «затраты-выгоды».

Общие ресурсы представляют собой объект соперничества, но не являются исключительным. Примеры общих ресурсов: общие пастбища, чистый воздух и переполненные дороги. Отсутствие платы за использование общих ресурсов приводит к возникновению тенденции чрезмерного их использования. Правительство пытается ограничить интенсивность использования общих ресурсов.

## Основные понятия

|                         |                          |               |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Исключительность        | Объект соперничества     | Частные блага |
| Общественные блага      | Общие ресурсы            | Безбилетник   |
| Анализ «затраты-выгоды» | Трагедия общинных земель |               |

## Вопросы

Что такое исключительность блага? Что означает термин «благо как объект соперничества»? Является ли пицца исключительной? Объектом соперничества?

Дайте определение и приведите пример общественного блага. Может ли это благо предоставляться частным рынком? Объясните.

Дайте определение и приведите пример общего ресурса. Будут ли люди интенсивно использовать его? Почему?

## Задания для самостоятельной работы

Мы обсуждали, что один из результатов общественных благ и общих ресурсов — внешние эффекты.

- а. Являются ли внешние эффекты общественных благ в целом положительными или отрицательными? Приведите примеры. Как соотносятся количество общественных благ на свободном рынке и их эффективное количество?
- б. Являются ли внешние эффекты общих ресурсов в целом положительными или отрицательными? Приведите примеры. Как соотносятся использование общих ресурсов на свободном рынке и их эффективное использование?

Какие блага и услуги предоставляет ваша местная администрация?

- а. Используя классификацию благ (рис. 11.1), объясните, в какую категорию попадает каждое из следующих благ:
  - Полиция
  - Уборка снега
  - Образование
  - Сельские дороги
  - Городские улицы
- б. Как вы думаете, какие блага, не являющиеся общественными, предоставляет местная администрация?

Мы упоминали, что число проводимых частными компаниями фундаментальных научных исследований неэффективно. Объясните причины данного положения. Определите, к какой категории благ относятся фундаментальные научные исследования.

Почему вдоль скоростных шоссе скапливается мусор, а во дворах частных домов чистота?

В Вашингтоне взимают повышенную плату за проезд в метро в часы пик. Почему?

В США лесозаготовительные компании вырубили множество деревьев и на частных и на общественных землях. Обсудите вероятную эффективность выкорчевывания пней на частных и общественных участках в отсутствие прави-

тельного регулирования. Как вы думаете, должно ли правительство регулировать выкорчевывание на общественных землях? Должно ли аналогичное регулирование применяться к частным землям?

7. В статье в журнале «*Economist*» (March 19, 1994) говорится: «В прошлом десятилетии интенсивная эксплуатация рыбных запасов привела к почти полному их исчезновению». Далее в статье анализируется проблема рыболовства и обсуждаются возможные частные и правительственные решения:
  - а. «Не обвиняйте рыбаков за избыточный лов. Они ведут себя рационально, так, как поступали всегда». В каком смысле «избыточный лов» является для рыбаков рациональным?
  - б. «Общество, связанное обязательствами и взаимными интересами, само может управлять общим ресурсом». Объясните, как в принципе может действовать такое управление и с какими трудностями оно сталкивается в реальном мире.
  - в. «До 1976 г. большая часть мировых запасов рыбы была общедоступна. Затем, в соответствии с международным соглашением, границы национальных экономических зон были расширены с 12 до 200 морских миль от побережья». Используя концепцию прав собственности, обсудите, как данное соглашение повлияло на проблему рыболовства.
  - г. «Только когда рыбаки поверят в то, что им гарантируется исключительное долгосрочное право на занятие рыбной ловлей, они будут такими же предусмотрительными, как хорошие фермеры». Обоснуйте это утверждение.
8. В рыночной экономике информация о качестве и функциях благ и услуг является ценным товаром. Как частный рынок предоставляет эту информацию? Думаете ли вы, что правительство играет какую-нибудь роль в предоставлении информации?

## СОЗДАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Получите представление о том, как американское правительство получает и расходует средства
- Рассмотрите эффективность издержек налогообложения
- Узнаете об альтернативных способах оценки справедливости налоговой системы
- Увидите, почему изучение вопроса о распределении налогового бремени существенно важно для оценки налоговой системы
- Рассмотрите дилемму эффективности и справедливости, с которой сталкиваются разработчики налоговой системы

АЛЬ Капоне, печально известного американского гангстера, «крестного отца» преступного мира 1920-х гг., никогда не обвиняли ни в одном из организованных н<sup>\*</sup> преступлений — он попал в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Вот к чему приводит игнорирование утверждения Бенджамина Франклина: «В этом мире нет ничего более постоянного, чем смерть и налоги».

Во времена Б. Франклина налоги среднего американца составляли менее 5 % его дохода, и такое положение сохранялось в течение следующих ста лет. Однако в XX в. налоги оказались в центре экономической жизни обычного человека которому приходится «жертвовать» правительству (с учетом подоходного налога, налога на прибыль корпораций, налога на заработную плату, налога с продаж и налога на собственность) до 35 % дохода.

Налоги неизбежны, ибо граждане ожидают, что именно правительство обеспечивает их определенными товарами и услугами. В двух последних главах мы рассматривали один из *Десяти принципов экономики*: правительство иногда имеет возможность улучшить результаты деятельности рынка (гл. 1). Когда деятельность правительства направлена на смягчение внешних эффектов (например: загрязнения окружающей среды), предоставление общественных благ (таких как национальная оборона) или регулирование использования общих ресурсов (рыбы в общественном озере), она увеличивает экономическое благосостояние. Впрочем, любые выгоды связаны с определенными издержками. Для того чтобы правительство выполняло эти и многие другие функции, ему необходимы налоговые поступления.

## -ава 12. Создание налоговой системы

Мы рассмотрели, что введение налога на товар приводит к уменьшению объема предложения на рынке, и проанализировали распределение налогового бремени между покупателями и поставщиками в зависимости от эластичности спроса и предложения (гл. 6). Мы разобрали влияние налогов на экономическое благосостояние, узнали, что налоги приводят к *безвозвратным потерям*: налоговые поступления, собранные правительством, меньше, чем величина сокращения общего излишка потребителей и производителей в результате введения налога (гл. 8).

В этой главе мы обсудим вопросы создания налоговой системы и начнем с анализа финансовой системы США. В анализе налоговой системы нам пригодятся знание некоторых основных моментов того, как американское правительство собирает и расходует деньги. Затем мы рассмотрим фундаментальные принципы налогообложения. Большинство людей согласно с тем, что сбор налогов должен приходиться обществу возможно дешевле, а налоговое бремя — справедливо распределяться на всех его членов. То есть налоговая система должна быть и эффективной, и справедливой. Тем не менее, как мы увидим, провозгласить цели значительно легче, чем достичь их.

## **Обзор государственных финансов США**

Какую часть национального дохода получает правительство в виде налогов? На рис. 12.1 показаны доходы правительства, включая налоговые поступления на Федеральном, местном уровне и уровне штатов, как доля общего дохода экономики США, выраженная в процентах. Очевидно, что с течением времени правительство собирает все большую часть общего дохода. В 1959 г. правительство концентрировало в своих руках 27% общего дохода; в 1995 г. — уже 34%. Другими словами, правительство как экономический центр растет быстрее, чем остальная часть экономики.

Общий размер поступлений — вершина налогового «айсберга», а тысячи индивидуальных решений о налогах и расходах скрыты под «водой». Для того чтобы подробно проанализировать финансовую систему США, давайте разобьем общее на несколько отдельных частей.

### **Федеральное правительство**

Федеральное правительство собирает около двух третей всех налогов. Оно получает доходы самыми разными способами, направлений их использования — тоже больше.

Денежные поступления. В табл. 12.1 представлены денежные поступления федерального правительства в 1995 г. Они составили \$ 1351 млрд. Чтобы «постичь» эту астрономическую цифру на земле, мы можем разделить ее на численность населения США (в 1995 г. — около 263 млн человек). Оказываясь, что средний американец перечислил на счета федерального правительства \$ 5134, а обычная семья из четырех человек — \$ 20 528.

Самый крупный источник поступлений федерального правительства — подоходный налог. Почти все американские семьи заполняют к 15 апреля налоговые

Рис. 12.1  
ПРАВИТЕЛЬ-  
СТВЕННЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ  
(В % ОТ ВВП)  
Представлены  
поступления,  
получаемые  
федеральным  
правительством,  
администрацией  
штатов и местны  
ми органами  
власти в процен-  
тах от валового  
внутреннего  
продукта (ВВП).  
С течением  
времени роль  
правительства в  
экономике США  
возрастает.

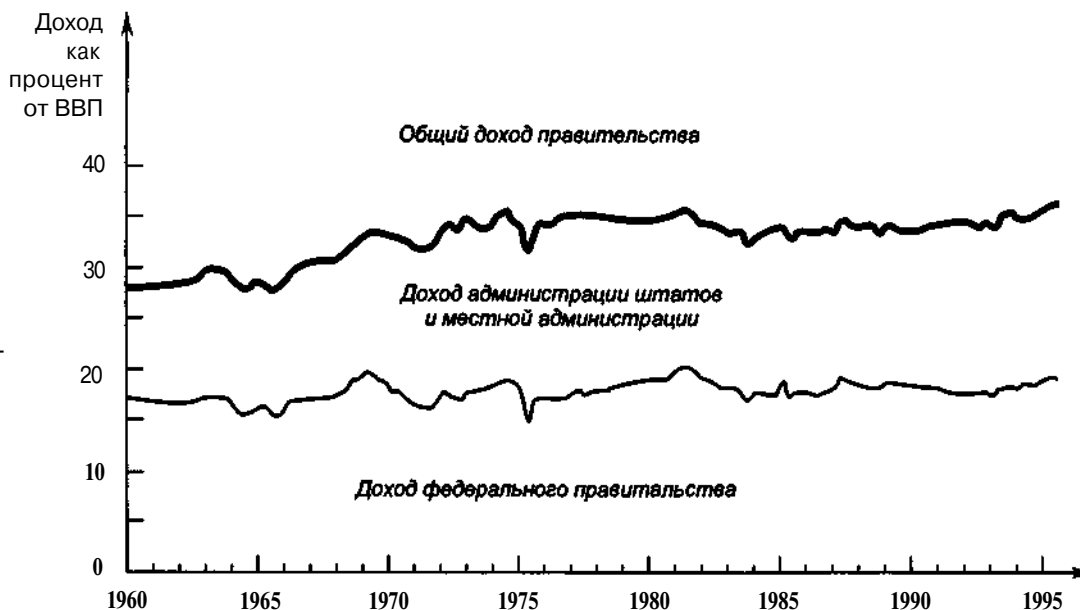


Таблица 12.1  
ДЕНЕЖНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
США: 1995 г.

| НАЛОГ                                                         | ПОСТУПЛЕНИЯ,<br>В % | ПОСТУПЛЕНИЯ НА<br>ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,<br>В \$ МЛРД | ДОЛЯ В<br>ПОСТУПЛЕНИЯХ<br>В \$ |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подходный налог                                               | 590                 | 2243                                           | 44                             |
| Налоги социального страхования                                | 485                 | 1842                                           | 36                             |
| Налог на прибыль корпораций                                   | 157                 | 597                                            | 12                             |
| Акцизы                                                        | 58                  | 219                                            | 4                              |
| Другие                                                        | 61                  | 233                                            | 4                              |
| Итого                                                         | 1351                | 5134                                           | 100                            |
| Источник: Economic Report of the President, 1996, Table B-77. |                     |                                                |                                |

декларации, чтобы показать, какую часть своего дохода они должны правительству\*. Требуется, чтобы каждая семья отчитывалась по всем формам доходе, заработной плате, процентам по сбережениям, дивидендам, полученным по акциям корпораций, прибыли от любых видов бизнеса и т. д. Затем, исходя из величин общего дохода, рассчитывается *задолженность по налоговым платежам* семьи.

Задолженность по налоговым платежам не просто пропорциональна доходу семьи. Закон требует более сложных расчетов. Налогооблагаемый доход рассчитывается с помощью вычитания из общего дохода семьи расходов и неких сумм, определяемой в зависимости от количества иждивенцев (преимуществ



| НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД, В \$ | СТАВКА | НАЛОГА, В % |
|------------------------------|--------|-------------|
| До <b>39 000</b>             |        | 15,0        |
| От 39 000 до 94 250          |        | 28,0        |
| От 94 250 до <b>143 600</b>  |        | 31,0        |
| От 143 600 до 256 500        |        | 36,0        |
| Свыше 256 500                |        | 39,6        |

Таблица 12.2  
СТАВКИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ПОДОХОДНОГО  
НАЛОГА: 1995 г.  
Предельные ставки  
налога относятся к  
семейным парам.

но детей). Задолженность по налоговым платежам рассчитывается с помощью глалы налогооблагаемого дохода (табл. 12.2), в которой представлены *предельные ставки налога* — ставка налога исчисляется с каждого доллара сверх указанных сумм. Так как предельная налоговая ставка по мере увеличения дохода возрастает, высокообеспеченные семьи выплачивают правительству значительную часть дохода. (Более полно мы рассмотрим концепцию предельной налоговой ставки ниже.)

Второй по значимости источник налоговых поступлений федерального правительства — налоги на заработную плату, которую каждая фирма выплачивает своим сотрудникам. В табл. 12.3 этот вид денежных поступлений правительства называется налогами *социального страхования*, так как они направляются на оплату социального и медицинского страхования. Социальное страхование — это программа поддержки жизненного уровня пожилых граждан США. В 1995 г. сумма налога социального страхования, выплаченного средним американцем, составила \$ 1842.

Следующий по значению — налог на *прибыль корпораций*. Корпорация — это бизнес, организованный в форме отдельного юридического лица. Правительство, исходя из размера прибыли, облагает налогом прибыль каждой корпорации, которая рассчитывается как разница между выручкой от реализации товаров и услуг корпорации и издержек производства товаров или услуг. Отметим, что прибыль корпорации, в сущности, облагается налогом дважды. Первый раз — налогом на прибыль корпораций; второй раз — подоходным налогом, когда компания направляет часть прибыли на выплату дивидендов акционерам.

Последние две категории в табл. 12.3 составляют менее 5 % денежных поступлений каждая. Мы имеем в виду акцизы, налоги на определенные товары, такие как бензин, сигареты и алкогольные напитки. Категория «Другие» включает в себя различные незначительные поступления, такие как налоги на недвижимость и таможенные сборы. А также процент, который получает правительство со своих депозитов в Федеральной Резервной Системе, Центральном банке США.

Расходы. В табл. 12.3 представлены расходы федерального правительства в 1995 г. Общие расходы составляли \$ 1514 млрд, или \$ 5757 на человека. В ней также приведены основные направления расходов.

Самая большая статья правительственных расходов — социальное страхование, преимущественно трансфертные платежи пожилым людям. (*Трансфертный платеж* — правительственный платеж, произведенный без обмена на товар или услугу.) В 1995 г. она составила 22 % расходов федерального правительства и ее значение возрастает. Причина заключается в том, что численность пожилых граждан США в связи со снижением рождаемости растет быстрее, чем население

**Таблица 12.3**  
РАСХОДЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
США: 1995 г.

| СТАТЬЯ РАСХОДОВ                                                      | РАСХОДЫ,<br>В \$ МЛРД | РАСХОДЫ НА ДУШУ<br>НАСЕЛЕНИЯ, В \$ | ДОЛЯ В<br>РАСХОДАХ, В % |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Социальное страхование                                               | 336                   | 1277                               | 22                      |
| Национальная безопасность                                            | 272                   | 1035                               | 18                      |
| Выплата процентов                                                    | 232                   | 883                                | 15                      |
| Трансферты                                                           | 220                   | 837                                | 14                      |
| Медицинское страхование                                              | 160                   | 608                                | 11                      |
| Здравоохранение                                                      | 115                   | 436                                | 8                       |
| Другое                                                               | 179                   | 682                                | 12                      |
| Итого                                                                | 1514                  | 5757                               | 100                     |
| <i>Источник: Economic Report of the President, 1996, Table B-77.</i> |                       |                                    |                         |

в целом. Большинство аналитиков ожидает, что эта тенденция сохранится в течение ряда лет в будущем.

Вторая по величине статья расходов — национальная оборона. Она включает в себя заработную плату военных и закупки вооружений. Расходы на национальную оборону колеблются в зависимости от изменений политического климата и международной напряженности. Неудивительно, что во время войн расходы на национальную оборону существенно возрастают.

Третья категория расходов — выплата процентов. Если частное лицо берет кредит в банке, оно обязано выплачивать проценты по ссуде. То же происходит, когда денежные средства занимает правительство. Чем больше государственный долг, тем большую сумму должно выплачивать правительство в виде процентов.

Следующая статья — трансферты малообеспеченным гражданам: поддержка семей с детьми, талоны на покупку продуктов питания. Некоторую часть этих средств федеральное правительство направляет администрациям штатов и местным органам власти, которые проводят собственные программы.

Медицинское страхование — расходы на реализацию правительственного плана предоставления медицинского обслуживания пожилым людям. Со временем расходы по этой статье значительно возросли. Во-первых, число пожилых людей увеличивается быстрее, чем население США в целом. Во-вторых, стоимость медицинского страхования растет быстрее, чем стоимость других товаров и услуг. Расходы на здравоохранение, отличные от медицинского страхования, включают в себя «Медикэйд» — федеральную программу медицинского обслуживания для бедных и расходы на проведение медицинских исследований.

Статья «Другое» включает в себя, в частности, расходы на федеральную судебную систему, космическую программу и программы поддержки фермеров, заработную плату членов Конгресса, президента и др.

Возможно, вы заметили, что общие расходы правительства превышают общие денежные поступления на \$ 163 млрд. Такая ситуация называется **бюджетным дефицитом**. Правительство финансирует бюджетный дефицит с помощью заемных средств. Положение, когда денежные поступления правительства превышают его расходы, называется **бюджетным профицитом**. В этом случае правительство ж использует избыточные средства на погашение своей задолженности.

**Бюджетный дефицит** — превышение правительственных расходов над денежными поступлениями.

**Бюджетный профицит** — превышение денежных поступлений правительства над его расходами.

## Правительства штатов и местные администрации

Правительства штатов и местные администрации собирают около 40% всех уплаченных населением США налогов. Давайте рассмотрим их источники и направления использования.

Денежные поступления. В табл. 12.4 представлены доходы правительств штатов США и местных администраций. Общие денежные поступления составили в 1992 г. \$973 млрд; в расчете на душу населения (в 1992 г. население США составляло около 255 млн человек) — \$ 3811.

Основные источники поступлений на региональном и местном уровнях — налоги на продажи и налоги на имущество. Налоги на продажи взимаются как процент от общей суммы покупок в магазинах розничной торговли. Каждый раз, когда потребитель покупает товар, он оставляет в кассе магазина дополнительную сумму, которую торговец перечисляет на счет правительства штата. В некоторых штатах предметы первой необходимости (продукты питания, одежда) налогом на продажи не облагаются. Налоги на имущество взимаются как процент от стоимости земли и зданий и уплачиваются владельцами недвижимости. В совокупности два этих налога составляют почти 40 % всех денежных поступлений.

Правительства штатов и местные администрации также взимают подоходный налог и налог на прибыль корпораций. Во многих случаях налоги штатов и местные налоги аналогичны федеральным, в других они различаются (например, ставка налога на заработную плату устанавливается значительно ниже ставки налога на банковские проценты или дивиденды). Некоторые штаты вообще отказались от налогообложения доходов своих жителей.

Правительства штатов и местные администрации получают определенные средства из федерального бюджета в соответствии с политикой перераспределения средств между штатами. Эти трансферты часто связаны с определенными программами, которые субсидируются федеральным правительством.

Наконец, правительства штатов и местные администрации получают дополнительные поступления из различных источников: плата за лицензии на рыбную ловлю и охоту, плата за пользование дорогами и мостами и плата за проезд в автобусах и метро.

| НАЛОГ                                                         | ПОСТУПЛЕНИЯ,<br>в \$ млрд | ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДУШУ<br>НАСЕЛЕНИЯ, в \$ | ДОЛЯ В ДЕНЕЖНЫХ<br>ПОСТУПЛЕНИЯХ, в % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Налоги на продажу                                             | 196                       | 769                                    | 20                                   |
| Налоги на имущество                                           | 178                       | 698                                    | 18                                   |
| Подоходный налог                                              | 116                       | 453                                    | 12                                   |
| Налог на прибыль корпораций                                   | 24                        | 93                                     | 2                                    |
| Трансферты федерального правительства                         | 179                       | 702                                    | 18                                   |
| Другие                                                        | 280                       | 1096                                   | 29                                   |
| Итого                                                         | 973                       | 3811                                   | 100                                  |
| Источник: Economic Report of the President, 1996, Table B-82. |                           |                                        |                                      |

**Таблица 12.4**  
**ДЕНЕЖНЫЕ**  
**ПОСТУПЛЕНИЯ**  
**ПРАВИТЕЛЬСТВ**  
**ШТАТОВ**  
**И МЕСТНЫХ**  
**АДМИНИСТРАЦИЙ:**  
**1992 г.**

**Таблица 12.5**  
РАСХОДЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВ  
ШТАТОВ  
И МЕСТНЫХ  
АДМИНИСТРАЦИЙ:  
1992 г.

| СТАТЬЯ РАСХОДОВ                                                      | РАСХОДЫ,<br>В \$ МЛРД | РАСХОДЫ НА ДУШУ<br>НАСЕЛЕНИЯ, В \$ | ДОЛЯ В<br>РАСХОДАХ, В % |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Образование                                                          | 326                   | 1278                               | 33                      |
| Пособия                                                              | 158                   | 619                                | 16                      |
| Скоростные шоссе                                                     | 67                    | 261                                | 7                       |
| Другие                                                               | 425                   | 1663                               | 44                      |
| Итого                                                                | 976                   | 3820                               | 100                     |
| <b>Источник:</b> Economic Report of the President, 1996, Table B-82. |                       |                                    |                         |

Расходы. В табл. 12.5 представлены общие расходы правительств штатов и местных администраций в 1992 г. и их разбивка по основным статьям.

Самая крупная, намного превышающая другие, статья расходов — образование. Местные администрации финансируют расходы на обучение детей в общественных школах, правительства штатов поддерживают университеты. В 1992 г. финансирование образования составляло около трети всех расходов на региональном и местном уровнях.

Вторая по значимости статья расходов — пособия, включая трансфертные платежи беднейшим слоям населения. Эта категория включает в себя несколько федеральных программ, которые осуществляются правительствами штатов и местными администрациями. Следующая категория — скоростные шоссе, которая включает в себя строительство новых дорог и эксплуатацию существующих. Статья «Другие» в табл. 12.5 включает в себя расходы на содержание библиотек, полиции, вывоз мусора, пожарную охрану и уборку снега.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Каковы два самых важных источника налоговых поступлений федерального правительства? Каковы два самых важных источника налоговых поступлений правительств штатов и местных администраций?

## Налоги и эффективность

Мы рассмотрели налоговые поступления и расходы американских органов управления различных уровней и переходим к оценке налоговой политики. Очевидно, **цель налоговой системы — обеспечение налоговых поступлений. Однако известно множество способов получения определенной суммы средств. При разработке налоговой системы политики пытаются «догнать» сразу двух «зайцев»: обеспечить ее эффективность и справедливость.**

**Эффективной считается налоговая система, позволяющая минимизировать издержки налогоплательщиков.** Каковы издержки налогов для налогоплательщиков? Самые очевидные издержки — сами налоги. Перевод денег от налогоплательщика правительству — необходимое условие любой налоговой системы. Кроме того же, абортики налоговой политики стремятся избежать или, по крайней мере, минимизировать два других вида издержек:

« **Невозвратные потери как результат искажения налогами решений, принимаемых индивидами.**

- **Административное бремя, которое несут налогоплательщики, соблюдающие налоговое законодательство.**

Эффективная налоговая система обеспечивает небольшие безвозвратные потери и незначительное административное бремя.

### **Безвозвратные потери**

Налоги оказывают непосредственное воздействие на принимаемые индивидами решения. Если правительство облагает налогом мороженое, его потребление снижается, а покупки замороженного йогурта возрастают. Если правительство облагает налогом площадь жилых домов, число строящихся зданий сокращается, а кое-кто вынужден переселиться в дом меньших размеров. Зато возрастают расходы населения на приобретение других потребительских товаров. Если правительство облагает налогом заработную плату, стимулы населения к работе снижаются, появляется больше свободного времени.

Искажение стимулов ведет к безвозвратным потерям. Безвозвратная потеря в результате введения налога возникает, когда уменьшение экономического благосостояния налогоплательщиков превышает возрастание налоговых поступлений (гл. 8). Безвозвратная потеря означает снижение эффективности рыночного распределения ресурсов, так как индивиды распределяют ресурсы в соответствии с налоговыми стимулами, а не с истинными издержками и выгодами производства и приобретения товаров и услуг.

Рассмотрим пример. Предположим, что Джо оценивает пиццу в \$ 8, а Джейн — в \$ 6. В отсутствие налога цена пиццы отражает издержки ее изготовления. Давайте предположим, что цена пиццы составляет \$ 5; в этом случае ее покупают и Джо и Джейн. Потребители получают некоторый излишек, равный ценности пиццы за вычетом суммы, которую они заплатили. Потребительский излишек Джо составляет \$ 3, Джейн — \$ 1, общий потребительский излишек — \$ 4.



*«Я собирался отстроить дом заново, но тогда город сразу же обложил бы меня налогами!»\**

Допустим, что правительство установило налог в размере \$ 2 с пиццы; соответственно ее цена возрастает до \$ 7. Купив пиццу, Джо получает потребительский излишек в размере \$ 1, а Джейн вынуждена отказать себе в удовольствии, так как цена пиццы с налогом превышает ее ценность для девушки. Правительство получает доход в размере \$ 2 с пиццы, которую приобрел Джо. Общий потребительский излишек сократился на \$ 3 (\$ 4 минус \$ 1). Общий потребительский излишек сократился на величину, превышающую налоговые поступления, а значит, в нашем случае безвозвратная потеря составила \$ 1.

Отметьте, что «источник» безвозвратной потери отнюдь не Джо, которые платит налог, а Джейн. Уменьшение потребительского излишка Джо на \$ 2 в точности соответствует сумме, получаемой правительством. Безвозвратная потеря возникает потому, что введение налога заставляет Джейн изменить поведение. Поскольку цена пиццы повышается, экономическое положение Джейн ухудшается, к тому же она не имеет возможности внести посильный вклад в налоговые поступления. Уменьшение благосостояния Джейн и составляет безвозвратную потерю в результате введения налога.

## **Практикум**

### **Что облагать налогом — заработок или потребление?**

Значительную часть налоговых поступлений правительства составляет подоходный налог. Одним из основных его недостатков считают антистимулирующее воздействие на уровень сбережений населения.

Представим, что молодой человек (25 лет) задумался над вопросом о том, как ему распорядиться банкнотой в \$ 100. Если он положит деньги на сберегательный счет (под 8 % годовых), по достижении им пенсионного возраста (65 лет) его накопления должны были бы составить \$ 2172. Но каждый год правительство будет изымать в виде подоходного налога одну четвертую его дохода; следовательно, эффективный уровень годового начисления составляет только 6 %. Через 40 лет его \$ 100 превратятся только в \$ 1029. Поскольку в соответствии с законом процентный доход по вкладам облагается налогом, привлекательность сбережений уменьшается.

Некоторые экономисты призывают к корректировке антистимулирующей системы налогообложения, предлагая изменить налогооблагаемую базу. Они считают, что налог должен взиматься не с суммы *заработанного* за определенный период дохода, а с суммы, которую *потратил* налогоплательщик на приобретение различных товаров и услуг. Эта альтернативная система, которую называют *налогообложением потребления*, стимулировала бы население к сбережениям.

## **Административное бремя**

Если 15 апреля вы поинтересуетесь самочувствием своих американских знакомых, вы услышите, что неизбежный спутник заполнения налоговых деклараций — головная боль. Административное бремя любой налоговой системы — еще один вид издержек налогоплательщиков. Сюда мы относим не только время, проводимое в заполнении деклараций в начале апреля, но и время, необходимое для записи расходов и доходов в течение года, и ресурсы, которые правительство направляя на исполнение налогового законодательства.

Многие налогоплательщики — особенно те, чьи доходы облагаются по максимальным ставкам, — нанимают юристов и бухгалтеров, которые помогают им: ассчитаться по налоговым обязательствам. Специалисты по налоговому законодательству заполняют налоговые декларации клиентов и помогают им вести дела — так, чтобы уменьшить сумму налогов. Такое поведение представляет собой легальную минимизацию налогов, в противоположность незаконному уклонению от налогов.

Критики налоговой системы утверждают, что такие советники помогают клиентам уклоняться от налогов, отыскивая лазейки в статьях налогового кодекса. В некоторых случаях такие возможности уменьшения налогов — результат ошибок Конгресса, возникающие благодаря двусмысленности или упущениям налогового законодательства. Но гораздо чаще они связаны с различным отношением конгрессменов к определенным типам поведения налогоплательщиков. Например, Федеральный налоговый кодекс США стимулирует инвесторов, вкладывающих средства в муниципальные облигации, так как Конгресс стремится облегчить доступ правительств штатов и местных администраций к заемным средствам. Большинство таких лазеек хорошо известно конгрессменам, которые разрабатывают налоговую политику; но то, что становится лазейкой для одного налогоплательщика, другой воспринимает как оправданное изъятие налога.

Ресурсы, направляемые на исполнение налогового законодательства, — одна из составляющих безвозвратных потерь. Правительство получает только часть из уплаченных налогов. Напротив, налогоплательщик теряет не только эту сумму, но время и деньги для составления документов, расчетов и минимизации налогов.

Административное бремя налоговой системы можно облегчить, упростив налоговое законодательство. Однако здесь сталкиваются различные политические интересы. Большинство налогоплательщиков отстаивает упрощение налогового кодекса за счет устранения лазеек, из которых извлекают выгоду их «товарищи по несчастью», но мало кто откажется от самостоятельно найденных хитрых ходов. В итоге сложность налогового законодательства есть результат политического процесса, согласовывающего интересы различных групп налогоплательщиков.

## Предельные и средние ставки налогов

Рассматривая эффективность и справедливость налогов с дохода, экономисты различают две налоговые ставки: среднюю и предельную. **Средняя ставка налога** — это общая уплаченная сумма налога, разделенная на общую сумму дохода. **Предельная ставка налога** — это добавочные налоги с каждого дополнительного доллара дохода.

Предположим, что правительство облагает налогом первые \$ 50 тыс. дохода по ставке 20 %, а доход, превышающий \$ 50 тыс., — по ставке 50 %. Человек, зарабатывающий \$ 60 тыс., должен заплатить налог в размере \$ 15 тыс. (Налог равен  $0,20 \times 50\,000 + 0,50 \times 10\,000$ ). Для него средняя ставка налога составляет  $15\,000 / 60\,000$ , или 25 %. Но предельная ставка налога составляет 50 %, потому что если налогоплательщик заработает дополнительный доллар, он должен будет заплатить в форме налога \$ 0,50.

И предельная и средняя ставка налога несут полезную информацию. Если мы попытаемся оценить размер «жертвы», которую приносит налогоплательщик, нам больше подходит средняя ставка налога, потому что она определяет часть дохода,

**Средняя ставка налога** — общая сумма уплаченного налога, разделенная на общую сумму дохода.

**Предельная ставка налога** — добавочные налоги с каждого дополнительного единичного приращения дохода.

## Новости

### МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

По данным одного исследования, административное бремя малого бизнеса, облагаемого теми же налогами, что и крупные корпорации, в десять раз тяжелее нагрузки на крупные компании.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: БРЕМЯ, КОТОРОЕ НЕСЕТ МЕЛКИЙ БИЗНЕС

Роберт Херши

Налоговые платежи Dante's Restaurant Inc., сети ресторанов в трех городах штата Пенсильвания, — лишь малая песчинка в денежных платежах, получаемых федеральным правительством (более \$ 1 трлн в год). Но для людей вроде Льюиса Кэмина, бухгалтера Dante, исполнение налогового кодекса — постоянная головная боль. Каждые две недели — денежные переводы для системы социального страхования и подоходный налог, ежеквартальные отчеты об уплате налогов на заработную плату и налогов, направляемых на выплату пособий по безработице, ежеквартальные налоги на прибыль и, конечно, ведение различного вида отчетности, включая сведения, по-

лученные частным образом, и различные гражданские формы. А ведь мы еще не упомянули налоги, взимаемые правительством штата и местными администрациями, в нагрузку к которым Dante обязана приобретать лицензии на продажу алкогольных напитков для каждого из десяти ресторанов и учитывать их отдельно.

Вот она — реальность американской системы налогообложения, федеральные налоги которой базируются на монументальном своде сложнейших законов. Двадцать лет назад, когда налоговые законы составляли только третью часть того, что они представляют сейчас, президент США Джимми Картер назвал их «позором человечества».

Соблюдение положений кодекса контролируют 115 тыс. сотрудников Налогового управления США, бюджет которого составляет \$ 7 млрд. Но эта сумма — лишь незначительная часть издержек налогоплательщиков, связанных с исполнением их обязательств перед государством. По самым минимальным оценкам исполнение федерального налогового законодательства обходится американским компаниям в сотни миллиардов долларов в год... Крупные компании находятся под неусыпным надзором налоговиков. Так, налоговый отчет одной крупной компании за 1992 г. составил 30 томов, насчитывающих 21 тыс. страниц. Но основная тяжесть бремени ложится на малый бизнес.

Небольшим местным магазинам компьютерной техники, деликатесов или заправок станциям, с активами менее \$ 1 МЛН (к данной категории относятся 90 % американских компаний) каждые 100 отпущенных в Вашингтон долларов обходятся в \$ 390. В 1990 г. малый бизнес заплатил правительству налоги на сумму \$ 4,1 млрд, а только на заполнение основных корпоративных форм 1120 и 1120S было израсходовано \$ 15,9 млрд. Это означает, что налог на прибыль корпораций — крайне неэффективный источник поступлений федерального правительства.

Хотя жалобы на налоговую систему часто сводятся к критике работы Налогового управления, бизнесмены и политики считают, что действительная вина лежит на Конгрессе, на постоянных, иногда на скорую руку, изменениях законодательства, «убивающих» желание честных налогоплательщиков выяснять, какую все-таки сумму они должны заплатить...

С 1981 г. было принято десять основных законов о налогообложении, «расшатывающих малый и средний бизнес». За это же время, в основном в результате лоббистской деятельности в пользу крупных корпораций, были внесены изменения в 9371 статью Налогового кодекса. Крупный бизнес терпит налоговую систему, но малый действительно не способен вынести ее бремя.

Источник: <The New York Times>, January 30, 1994, Business section, p. 4.



выплаченную в виде налогов. Напротив, если мы стремимся определить, в какой степени налоговая система искажает поведенческие стимулы, имеет смысл обратиться к предельной ставке налога. Один из *Десяти принципов экономической теории* гласит, что рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений. Из этого принципа следует вывод, что предельная ставка налога определяет антистимулы налоговой системы к упорному труду, а следовательно, и безвозвратную потерю в результате введения налога.

## Аккордный налог

Предположим, что правительство вводит налог в размере \$ 4000 с каждого взрослого американца трудоспособного возраста. То есть каждый гражданин США должен заплатить одну и ту же сумму независимо от его дохода и занятий. Такой налог называется **аккордным налогом**.

Аккордный налог демонстрирует нам различие средней и предельной ставок налога. Для налогоплательщика с доходом \$ 20 тыс. средняя ставка аккордного налога в размере \$4000 составляет 20%; для налогоплательщика с доходом \$ 40 тыс. средняя налоговая ставка составляет 10 %. Для обоих надо!

**Аккордный налог** — установление одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика — физического лица.



плательщиков предельная ставка налога равна нулю, потому что каждый дополнительный доллар дохода не изменяет сумму налога.

**Аккордный налог — самый эффективный из всех возможных налогов. Так как решения индивида не влияют на сумму налоговых обязательств, налог не искажает стимулы, следовательно, отсутствуют и безвозвратные потери. Так как расчет налоговых платежей не представляет затруднений, отсутствует необходимость нанимать налоговых консультантов и бухгалтеров. Аккордный налог минимизирует административное бремя.**

Если аккордные налоги так эффективны, почему они так редко встречаются в налоговой практике? Причина заключается в том, что эффективность — отнюдь не единственная цель налоговой системы. Аккордный налог подразумевает взимание одинаковых сумм и с бедных и с богатых граждан, что большинство людей посчитало бы несправедливым. Мы должны учитывать вторую основную цель налоговой политики — справедливость.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что означает эффективность налоговой системы? Действие каких факторов снижает ее эффективность?

## Налоги и справедливость

С тех пор как американские колонисты устроили «чаепитие» в Бостонской гавани, выразив протест против высоких налогов, тема налогообложения — одна из центральных в американской политике. Дискуссии, как правило, разворачивались отнюдь не по вопросам эффективности налоговой системы. Основные разногласия возникают по поводу распределения налогового бремени. Сенатор Рассел Лонг однажды пародировал общественные дебаты в песенке:

Не брать налог с тебя.

Не брать налог с меня.

Налог — как охотник, прячущийся за деревом.

Если мы рассчитываем на то, что правительство предоставит некоторые необходимые нам виды товаров и услуг, кто-то должен платить налоги. Как налоговое бремя должно распределяться среди населения? Как мы оцениваем справедливость налоговой системы? Каждый из нас считает, что налоговая система должна быть справедливой; разногласия вызывают определения равенства и практическая реализация отстаиваемых принципов в налоговой системе.

## Принцип извлечения выгоды

Один из краеугольных камней системы налогообложения, **принцип получаемых выгод**, утверждает, что граждане должны платить налоги в соответствии с выгодой, которую они извлекают из услуг правительства. Основная идея этого принципа — **попытка распределения общественных благ по законам рынка частных благ**. Вряд ли кто-то будет оспаривать справедливость того, что человек, который чаще ходит в кинотеатр, платит за билеты большую сумму, чем любитель полежать на диване перед телевизором. Аналогично человек, который извлекает большую выгоду из пользования общественным благом, должен нести и основные издержки, связанные с его предоставлением, в сравнении с индивидом, не испытывающим в нем особой необходимости.

Принципом получаемых выгод иногда оправдывают существование налога на бензин. В некоторых штатах поступления от налога на бензин направляются на

**Принцип получаемых выгод** — идея, состоящая в том, что люди должны платить налоги в соответствии с выгодой, которую они получают от использования предоставляемых правительством благ.

**Принцип способности заплатить налог** — идея о том, что размер налога должен определяться в зависимости от способности индивида нести налоговое бремя.

**Вертикальная справедливость** — утверждение, что налогоплательщики, обладающие высокой способностью к уплате налогов, должны вносить в бюджет государства большие суммы.

**Горизонтальная справедливость** — утверждение, что налогоплательщики с равными способностями к уплате налогов должны вносить одинаковые суммы денег.

**Пропорциональное налогообложение** — система, при которой индивиды, получающие и высокие и низкие доходы, должны отдавать в форме налога одинаковую часть дохода.

**Регрессивное налогообложение** — система, при которой индивиды, получающие высокий доход, отдают в форме налога меньшую его часть в сравнении с налогоплательщиками с низким доходом.

**Прогрессивное налогообложение** — система, в которой индивиды, получающие высокий доход, отдают в форме налога большую, в сравнении с малообеспеченными налогоплательщиками, его часть.

строительство и эксплуатацию дорог. Так как именно те, кто покупает бензин, являются основными пользователями дорог, налог на автомобильное горючее можно рассматривать как справедливый способ оплаты правительственной услуги.

Данный принцип используют и в качестве аргумента в защиту того положения, что богатые граждане платят более высокие налоги. Почему? Просто потому, что богатые извлекают большую выгоду из общественных услуг. Граждане, у которых есть что защищать, извлекают основную выгоду из существования полиции. Тот же аргумент можно использовать и для многих других общественных услуг, таких как пожарная охрана, национальная оборона и судебная система.

Кроме того, принцип получаемых выгод лежит в основе программ по борьбе с бедностью, финансируемых за счет обеспеченных граждан. Основная масса налогоплательщиков предпочитает жить в обществе всеобщего благосостояния, предполагая, что программы поддержки беднейших слоев населения — общественное благо (гл. 11). Если богатые оценивают это общественное благо выше, чем представители среднего класса, возможно, то просто потому, что они располагают большими средствами; в соответствии с принципом получаемых выгод они должны платить высокие налоги.

### Принцип способности заплатить налог

Второй критерий оценки справедливости налоговой системы — принцип **способности заплатить налог**, утверждающий, что налоги должны взиматься в соответствии со способностью индивида нести налоговое бремя. Иногда его оправдывают утверждением, что все граждане должны приносить «одинаковую жертву» в поддержку правительства. А отношение к гражданской «жертве» зависит не только от размера налогового платежа, но и от дохода налогоплательщика и других обстоятельств. Налог в размере \$ 1000, уплаченный бедным человеком, требует большей жертвы, чем налог в размере \$ 10 000, перечисленный миллионером.

Принцип способности заплатить налог предполагает введение двух понятий: вертикальной и горизонтальной справедливости. **Вертикальная справедливость** означает, что налогоплательщики, обладающие высокой способностью к уплате налогов, должны вносить в бюджет государства большую сумму. **Горизонтальная справедливость** означает, что налогоплательщики с равной способностью платить налоги должны вносить одинаковые суммы. Несмотря на распространенность этих понятий, они достаточно редко используются для оценки налоговой системы.

**Вертикальная справедливость.** Если налоги взимаются в соответствии со способностью граждан заплатить их, взносы богатых налогоплательщиков должны превышать платежи менее обеспеченных индивидов. Но сколько должны платить богатые? Большая часть споров ведется вокруг этого вопроса.

Рассмотрим налоговые системы, представленные в табл. 12.6. В каждом случае налогоплательщики с высокими доходами платят большие суммы. Системы отличаются тем, насколько быстро увеличивается размер налога в соответствии с ростом дохода. **Пропорциональная система** предполагает, что налог на частных лиц составляет одну и ту же часть их дохода. Вторая система называется **регрессивной**, так как налогоплательщики, получающие высокий доход, отдают на благо общества меньшую, в сравнении с другими гражданами, его часть, хотя и вынуждены расставаться с весьма значительными суммами. **Прогрессивная система** подразумевает, что налогоплательщики, получающие высокий доход, платят с большей его частью. Какая из этих систем более справедлива? Одни

**Таблица 12.6**  
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ  
НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

| ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ |                       |                     | РЕГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ    |                     | ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ   |                     |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Доход,<br>в \$         | Сумма налога,<br>в \$ | Доля дохода,<br>в % | Сумма налога,<br>в \$ | Доля дохода,<br>в % | Сумма налога,<br>в \$ | Доля дохода,<br>в % |
| 50000                  | 12500                 | 25                  | 15000                 | 30                  | 10000                 | 20                  |
| 100000                 | 25000                 | 25                  | 25000                 | 25                  | 25000                 | 25                  |
| 200000                 | 50000                 | 25                  | 40000                 | 20                  | 60000                 | 30                  |

значного ответа не существует, здесь бессильна даже экономическая теория. Справедливость, как красота или уродство, зависит от личного восприятия ее индивидом.

## Практикум

### Распределение налогового бремени

Основные дискуссии по налоговой политике ведутся вокруг вопроса о ее справедливости по отношению к богатым людям. Объективные критерии оценки шкалы подоходного налога отсутствуют. Давайте рассмотрим налоговые платежи семей с различными доходами в действующей в США налоговой системе.

В табл. 12.7 показано распределение федеральных налогов по группам семей с разным уровнем доходов. В таблице налогоплательщики распределены в соответствии с получаемым доходом и разбиты на пять групп одинакового размаха (*квинтилей*). Во втором столбце таблицы показан средний доход каждой группы. Средний доход беднейшей группы населения составил \$ 7386; средний доход наиболее обеспеченной части населения — \$ 99 197.

В третьем и четвертом столбцах сравнивается распределение дохода и распределение налогов по группам. Самая бедная группа получает 3,7 % всего дохода населения и платит 1,4% налогов. Наиболее обеспеченная получает 51,4% всех доходов и платит 58,2 % всех налогов.

В следующем столбце таблицы показана общая сумма налогов в процентном отношении к доходу. Очевидно, что американская федеральная налоговая система является прогрессивной. Самые бедные семьи платили в виде налогов 8,9 % доходов, а самые богатые — 25,5 %.

Суммы уплаченных налогов искажают картину распределения налогового бремени, так как они не включают в себя правительственные трансферты, получаемые семьями. В последнем столбце табл. 12.7 представлены налоги за вычетом трансфертов в процентном выражении от суммы дохода. Трансферты поступают в соответствии с различными программами, такими как социальное страхование и пособия.

Включение в анализ трансфертов приводит к существенному изменению нашего отношения к распределению налогового бремени. В таблице показано, что самая богатая группа семей направляет на счета правительства около 25 % доходов, даже после вычета трансфертов. Напротив, получаемые беднейшими группами поступления превышают уплаченные ими налоги. Представители беднейшей группы получают прямую дотацию. Ее доход без

**Таблица 12.7**  
**БРЕМЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ**  
**НАЛОГОВ**

| ГРУППА                                                                                                       | СРЕДНИЙ РАЗМЕР<br>ДОХОДА<br>В \$ | ДОЛЯ В ДОХОДАХ<br>ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ,<br>В % | ДОЛЯ В НАЛОГАХ<br>ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ,<br>В % | ДОЛЯ НАЛОГОВ<br>В ДОХОДЕ,<br>В % | НАЛОГИ ЗА ВЫЧЕТОМ<br>ТРАНСФЕРТОВ,<br>ОТ ДОХОДА |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Низшая                                                                                                       | 7386                             | 3,7                                       | 1,4                                       | 8,9                              | -29,8                                          |
| Вторая                                                                                                       | 18380                            | 9,2                                       | 6,4                                       | 15,8                             | -2,1                                           |
| Средняя                                                                                                      | 29849                            | 14,5                                      | 12,5                                      | 19,5                             | 9,5                                            |
| Четвертая                                                                                                    | 43363                            | 21,7                                      | 21,2                                      | 22,1                             | 16,2                                           |
| Высшая                                                                                                       | 99197                            | 51,4                                      | 58,2                                      | 25,5                             | 23,1                                           |
| <i>ИСТОЧНИК:</i> 1993 Greenbaak, Committee on Ways and Means. U.S. House of Representatives, July 7, 1993 г. |                                  |                                           |                                           |                                  |                                                |

учета налогов и трансфертов на 29,8 % меньше ее реальных денежных поступлений. Таким образом, оценка государственной налоговой политики предполагает учет не только сумм, выплачиваемых в форме налогов, но и получаемых различными группами населения трансфертов.

**Горизонтальное равенство.** Если налоги взимаются на основе способности заплатить их, налогоплательщики с равными доходами должны отдавать правительству одинаковые суммы налогов. Но как определяется равенство доходов индивидов, ведь одинаковых семей не существует? Чтобы оценить справедливость налогового кодекса по горизонтали, необходимо определить значимые для способности заплатить налог различия семей.

Предположим, что семьи Смитов и Джонсов получают доход в размере \$ 50 тыс. У Смитов нет детей, но глава семьи болеет, расходы пары на медицинское обслуживание составляют \$ 20 тыс. У Джонсов хорошее здоровье, но у них четверо детей. Двое из детей Джонсов учатся в колледже, плата за обучение — \$ 30 тыс. Насколько справедливо требование об уплате ими одинакового подоходного налога? Быть может, необходимо предоставить Смитам отсрочку от уплаты налогов, чтобы компенсировать высокие расходы на медицинское обслуживание, и помочь Джонсам компенсировать расходы на образование детей?

На эти вопросы не существует простых ответов. На практике подоходный налог в США уплачивается в соответствии со специальными постановлениями, которые изменяют его ставку в зависимости от определенных обстоятельств.

## Практикум

### Горизонтальное равенство и налог с семейных пар

Отношение к официальной регистрации семьи пример того, насколько сложно достичь горизонтальной справедливости. Рассмотрим две семейные пары, различающиеся по единственному признаку: одна пара состоит в браке официально, другая — нет. Отличительная черта американского подоходного налога состоит в том, что такие пары платят разные налоги.

## ~звa 12. Создание налоговой системы

~оичина, по которой брак влияет на обязательства пары по уплате налогов, включается в том, что налоговое законодательство относится к официально-регистрированной паре как к одному налогоплательщику. Если мужчина и женщина имели равные доходы, их общие обязательства по уплате налогов после вступления в брак возрастают.

Рассмотрим пример с применением прогрессивного подоходного налога, предположим, что правительство облагает налогом в размере 25 % все доходы, превышающие \$ 10 тыс. Доход ниже \$ 10 тыс. не подлежит налогообложению.

Возьмем Сэма и Сэлли, Сэм — поэт, не имеющий доходов, Сэлли — юрист, зарабатывающая \$ 100 тыс. в год. До вступления в официальный союз Сэм вообще не платил налоги. Доходы Сэлли облагались по ставке 25 % с \$ 90 тыс. (\$ 100 000 минус \$ 10 000), что составляло \$22,5 тыс. После вступления в брак размер налога остался прежним. В этом случае подоходный налог не влияет на решение пары о регистрации отношений.

А вот Джон и Джоан, профессора колледжа, оклад каждого — \$ 50 тыс. в год. Перед вступлением в брак каждый платит налог в размере \$ 10 тыс. (25 % от \$ 40 000), вместе — \$ 20 тыс. После свадьбы их совместный доход составляет \$ 100 тыс., и поэтому они должны платить налог в размере 25 % от \$ 90 тыс., или \$ 22,5 тыс. Таким образом, когда Джон и Джоан вступают в брак, их налоговые обязательства возрастают на \$ 2500, которые называются **брачным налогом**.

Казалось бы, проблема Джона и Джоан решается просто: достаточно установить не облагаемый налогом минимум дохода в размере не \$ 10 тыс., а \$ 20 тыс. для женатых пар. Но такое изменение создает новую проблему. В этом случае после вступления в брак Сэм и Сэлли будут платить налог в размере \$ 20 тыс., что на \$ 2500 меньше суммы, которую они отчисляли до свадьбы. Уменьшение налога для Джона и Джоан создаст брачную субсидию для Сэма, и Сэлли.

Данный пример иллюстрирует основную проблему, не имеющую простого решения. Для доказательства справедливости данного утверждения попытаемся разработать **подоходный налог, удовлетворяющий следующим условиям:**

- Две пары с одинаковым общим доходом должны платить одинаковую сумму налога.
- Когда два человека вступают в брак, их общее налоговое обязательство не изменяется.
- Человек или семья, не получающие дохода, не должны платить налоги.
- Налогоплательщики, получающие высокий доход, должны облагаться большим налогом.

Каждое из этих требований справедливо, но удовлетворить их одновременно невозможно. Любой подоходный налог, который отвечает первым трем требованиям, нарушает четвертое. Единственный подоходный налог, который удовлетворяет первым трем требованиям, — пропорциональный налог.

Некоторые экономисты предлагают ликвидировать брачный налог, взяв индивидуальные, а не семейные налоги, — политика, которой следуют многие европейские страны. Данный вариант может показаться более справедливым, потому что отношение к женатым и неженатым парам будет одинаковым. Однако такое изменение не удовлетворяет первому из сформулированных нами требований, ведь семьи, получающие одинаковый до-

ход, будут платить разные суммы налогов. Например, если каждая пара платила бы налоги так, как если бы они не были женаты, Сэм и Сэлли платили бы \$ 22,5 тыс, а Джон и Джоан — \$ 20 тыс., хотя обе семьи получают одинаковый доход. Является ли такая налоговая система более или менее справедливой, чем брачный налог, сказать трудно.

### **Распределение налогового бремени и справедливость**

Анализ распределения налогового бремени — основное звено оценки справедливости налоговой системы. Тот, кому приходится нести основную тяжесть налогового бремени, далеко не всегда должен платить налоги правительству (если рассматривать его распределение с позиций справедливости). Поскольку налоги воздействуют на спрос и предложение, изменение равновесных цен оказывает влияние не только на тех, кто платит налоги. Оценивая вертикальную и горизонтальную справедливость любого налога, необходимо принимать во внимание это косвенное влияние. Однако многие дискуссии о справедливости системы налогообложения игнорируют его, они базируются на послышке, которую экономисты прозвали *«теорией липучки от мух»*, утверждающей, что налоговое бремя, как муха на липкой бумаге, прилипает туда, где приземлится, — весьма редкое, в действительности, явление.

Например, некто может утверждать, что налог на дорогие меховые шубы вертикально справедлив, так как большинство покупателей мехов — несомненно богатые люди. Однако если такие покупатели могут легко заменить меха другими предметами роскоши, введение налога приведет к уменьшению объема продаж меховых изделий. В итоге большая часть налогового бремени ложится на плечи тех, кто производит и продает изделия из шкур зверей, а не на тех, кто их покупает. Так как большинство рабочих весьма небогаты, справедливость налога на меховые изделия в достаточной степени отличается от той, на которую указывает теория «липучки от мух».

## **Практикум**

### **Кто платит налог на прибыль корпораций?**

Анализ налога на прибыль корпораций представляет прекрасный пример значения изучения распределения налогового бремени. Налог на прибыль корпораций популярен среди избирателей. В конце концов корпорации — это не люди. Избиратели, жаждущие уменьшения своих налогов, с удовольствием переложили бы ответственность за оплату счетов на безличные корпорации. Но как распределяется бремя корпоративного налога? Мнения экономистов расходятся, но очевидно: все налоги платят люди. Корпорация скорее собирает налоги, чем платит их. Бремя налогов в конечном итоге падает на людей — акционеров, потребителей или работников корпорации.

Многие экономисты полагают, что основную тяжесть налога на прибыль корпораций несут их работники и потребители. Рассмотрим пример. Предположим, что американское правительство увеличивает налог на прибыль для автомобильных компаний. Прежде всего налог ударяет по собственникам компаний, которые получают меньше прибыли. Так как прибыль корпораций снижается, сокращаются инвестиции в новое стро:

тельство и модернизацию производства. Собственники используют свои средства каким-то иным образом — например, покупают новые дома или направляют высвобождающиеся средства в другие отрасли или страны. С уменьшением количества автомобильных заводов предложение автомашин сокращается, соответственно уменьшается спрос на труд в отрасли. Таким образом, налог на прибыль автомобильных корпораций приводит к увеличению цены на автомашины и уменьшению заработной платы рабочих.

Анализ распределения бремени налога на прибыль корпораций показывает, какой опасной может быть теория «липучки от мух». Налог на прибыль корпораций популярен частично потому, что общественность считает, что основная его тяжесть ложится на богатые компании. Но те, кто в конечном итоге несет бремя налога — потребители и работники корпораций, — далеко не миллионеры. Осознание данного факта общественностью привело бы к снижению популярности лозунга об увеличении налога на прибыль корпораций среди избирателей.

## **Практикум**

### **Единообразный налог**

Дискуссиям о том, должно ли федеральное правительство США отказаться от существующей налоговой системы в пользу более простой, так называемой системы единообразного налога, кажется, не суждено завершиться. В начале 1980-х гг. единообразный налог был предложен экономистом Робертом Холлом и ученым Элвином Рэбушкой. Время от времени он привлекает внимание как левых (Джерри Браун, бывший губернатор Калифорнии и кандидат в президенты от демократической партии в первом круге голосования), так и правых политиков (Стив Форбс, издатель-мультимиллионер и кандидат в президенты от республиканской партии в первом круге голосования).

Сущность всех предлагаемых планов сводится к введению единой низкой ставки налога для всех доходов, превышающих определенную сумму. Предположим, что ставка единого налога составляет 19 %, а налогооблагаемая база — доход, превышающий \$ 10 тыс. В таком случае размер налога определяется по формуле:

$$\text{Налог} = 0,19 \times (\text{доход} - \$ 10 \text{ тыс.})$$

Введение необлагаемого налогом минимума дохода превращает единообразный налог в прогрессивный: средняя ставка налога увеличивается вместе с ростом дохода, хотя предельная ставка налога остается постоянной. Более того, некоторые предложенные проекты предусматривали введение «отрицательного налога» (в нашем случае, если доход индивида меньше, чем \$ 10 тыс., он имеет право на компенсацию от правительства).

Сторонники единообразного налога считают:

- Единообразный налог устраняет множество вычетов из налогооблагаемой базы, которые производятся при настоящей налоговой системе (уплата процентов по закладным, благотворительные взносы). Расширяя таким образом налогооблагаемую базу, единообразный налог приведет к уменьшению предельных ставок налогов. Снижение ставок налога означает увеличение экономической эффективности, то есть увеличение размеров экономического «пирога».

- Простота взимания единообразного налога означает значительное сокращение административного бремени. Его сторонники заявляют, что многие налогоплательщики могли бы уместить записи о своих доходах на почтовой открытке. Так как налогоплательщики платили бы одинаковую ставку налога вне зависимости от форм дохода, исчезает необходимость в услугах специалистов по налоговым лазейкам.
- Так как предельная ставка налога постоянна, налог скорее уплачивается не тем, кто получает доход, а его работодателем. Налог на дивиденды может собираться на уровне корпораций, а не на уровне частных лиц. Это приведет к снижению административных издержек.
- Единообразный налог заменил бы и подоходный налог, и налог на прибыль корпораций. Все доходы независимо от того, получены ли они в качестве заработной платы или в результате обладания акциями корпораций, облагались бы налогом один раз по одной и той же предельной ставке. Единообразный налог устранил бы существующее двойное налогообложение прибыли корпораций, которое негативно влияет на уровень производственных инвестиций.
- При расчете налогооблагаемой базы компаниям было бы разрешено вычитать все законные расходы, включая затраты на новые инвестиционные товары, что делает его похожим на налог на потребление, а не на налог на доход, или, говоря более точно, была бы устранена основная причина, подрывающая стимулы населения к сбережениям.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните принцип получаемых выгод и принцип способности заплатить налог. Что такое вертикальная справедливость и что такое горизонтальная справедливость? Почему для оценки справедливости налоговой системы необходим анализ распределения налогового бремени?

Критики единообразного налога не отрицают возможного упрощения и повышения эффективности налоговой системы, но полагают, что он не соответствует целям вертикальной справедливости. Они заявляют, что единообразный налог будет менее прогрессивным, чем настоящая налоговая система, и, в частности, основная тяжесть налогового бремени перекладывается с богатых на средний класс. Возможно, критики правы, но однозначного ответа не существует. Результаты исследований показывают, что основное бремя налогообложения несет отнюдь не тот субъект рынка, который перечисляет деньги правительству. Если единообразный налог будет стимулировать население к сбережениям, как утверждают его сторонники, темпы экономического роста повысятся, что будет выгодно всем налогоплательщикам. Однако никто не может быть уверен в том, насколько значительным может быть его влияние на экономический рост.

### Заключение: дилемма справедливости и эффективности

Экономисты едины во мнении, что справедливость и эффективность — важнейшие цели налоговой системы. Но большая справедливость означает снижение эффективности. Основная причина расхождений в оценках налоговой политики — различное отношение к справедливости и эффективности.

Недавняя история налоговой политики показывает, как отличаются взгляды политических лидеров на справедливость и эффективность. Когда в 1980 г. президентом США был избран Рональд Рейган, предельная ставка налога на доходы в форме заработной платы самых богатых американцев составляла 50 %, а ставок процентного дохода — 70%. Р. Рейган утверждал, что высокие ставки налог



искажают экономические стимулы к труду и сбережениям. Другими словами, он считал, что высокие ставки налога с точки зрения экономической эффективности являются слишком дорогими. Основным приоритетом экономической политики его администрации стала налоговая реформа — ставки налогов сокращались в 1981 и в 1986 гг. В 1989 г. предельная ставка налогов для богатых американцев составляла только 28 %. В течение следующих четырех лет, когда президентом был Дж. Буш, верхняя ставка налога возросла до 31 %.

В 1992 г. президентом США был избран Билл Клинтон, утверждавший, что богатые американцы увиливают от налогов. Другими словами, низкие ставки налогов на доходы богатых людей не соответствовали его пониманию вертикальной справедливости. В 1993 г. ставки налогов на доходы самых богатых американцев составляли примерно 40 %.

Использование только экономической теории не позволяет определить лучший способ уравнивания эффективности и справедливости. Роль экономистов в политических дискуссиях по вопросам налоговой политики состоит в том, чтобы воспрепятствовать политике, которая приносит в жертву эффективность без каких-либо выгод для справедливости.

## Выводы

Денежные поступления правительства США формируются на основе различных налогов. К числу наиболее важных относятся подоходный налог и налоги на заработную плату для обеспечения социального страхования. Доходы правительств штатов и местных администраций формируются за счет налога с продаж и налога на имущество.

Эффективность налоговой системы зависит от уровня издержек налогоплательщиков. Помимо перераспределения ресурсов от налогоплательщиков к правительству, выделяют два вида издержек: снижение эффективности распределения ресурсов как результат искажения стимулов и изменения поведения субъектов рынка и административное бремя исполнения налогового законодательства.

Понятие справедливости налоговой системы относится к принципам распределения налого-

вого бремени между богатыми, средним классом и беднейшими слоями населения. В соответствии с принципом получаемых выгод справедливо, чтобы люди платили налоги, исходя из размера получаемых ими общественных благ. В соответствии с принципом способности заплатить справедливо, чтобы люди платили налоги, исходя из их способности нести финансовое бремя. При оценке справедливости налоговой системы важно помнить, что распределение налогового бремени и распределение обязанностей по уплате налога суть разные понятия.

При рассмотрении изменений налогового законодательства политики часто сталкиваются с необходимостью выбора между эффективностью и справедливостью. Большая часть споров по вопросам налоговой политики связана с различной оценкой этих целей.

## Основные понятия

Бюджетный дефицит

Предельная ставка налога

Принцип способности заплатить налог

Пропорциональный налог

Бюджетный профицит

Аккордный налог

Вертикальная справедливость

Регрессивный налог

Средняя ставка налога

Принцип получаемых выгод

Горизонтальная справедливость

Прогрессивный налог

## Вопросы

1. Каковы два самых важных источника денежных поступлений федерального правительства США?
2. Объясните, каким образом прибыль корпораций облагается налогом дважды.
3. Почему налоговое бремя налогоплательщиков превышает денежные поступления правительства?
4. Почему некоторые экономисты выступают за налогообложение потребления, а не дохода?
5. Приведите два аргумента, доказывающих, что богатые налогоплательщики должны платить больше налогов, чем менее обеспеченные граждане.
6. Что такое концепция горизонтальной справедливости, и почему ее сложно применить на практике?

## Задания для самостоятельной работы

1. В некоторых штатах США предметы первой необходимости, такие как продукты питания и одежда, не облагаются налогом на продажи. Обсудите достоинства такого решения, оцените его эффективность и справедливость.
2. Объясните, как следующие характеристики федерального налогового кодекса США влияют на поведение людей.
  - а. Взносы в благотворительные общества подлежат вычитанию из налогооблагаемой базы.
  - б. Продажа пива облагается налогом.
  - в. Процент, который налогоплательщик выплачивает по закладной, вычитается из налогооблагаемой базы.
  - г. Проданные акции облагаются налогом, а увеличившаяся стоимость акций — нет.
3. Предположим, что ваш штат увеличивает налог с продаж с 5 % до 6 %. Член комиссии по сбору дохода штата предсказывает увеличение поступлений от налога на продажи на 20 %. Возможно ли это? Объясните.
4. Распределите следующие способы сбора средств по принципу получаемых выгод или принципу способности платить.
  - а. Посетители национальных парков платят за право входа в них.
  - б. Местные налоги на имущество направляются на поддержку начальных и средних школ.
5. Любая шкала подоходного налога состоит из двух типов ставок налога — средних ставок налога и предельных ставок налога.
  - а. Средняя ставка налога определяется как общая сумма уплаченных налогов, разделенная на сумму дохода. Каковы средние ставки налогов для людей, зарабатывающих \$ 50 тыс, \$ 100 тыс. и \$ 200 тыс. при пропорциональной налоговой системе, представленной в табл. 126~
  - б. Предельная ставка налога определяется как дополнительная уплаченная сумма налога, разделенная на прирост дохода. Подсчитайте предельную ставку налога при пропорциональной налоговой системе, если доход увеличивается : \$ 50 тыс. до \$ 100 тыс. Подсчитайте предельную ставку налога, если доход увеличивается со \$ 100 тыс. до \$ 200 тыс. Рассчитайте соответствующие предельные ставки налога при регрессивной и прогрессивной налоговой системе?
6. Опишите зависимость между средними ставками налога и предельными ставками налога для каждой из этих трех систем. Какую ставку в общем должен рассмотреть человек, размышляющий над предложением о переходе на новую работу, если ему обещают небольшое повышение заработной платы? Какую ставку нужно использовать при оценке вертикальной справедливости налоговой системы?
7. Американское налоговое законодательство предписывает, что половина налогов социального страхования должна уплачиваться работниками, а другая половина — работодателями. Указывает ли это узаконенное разделение ответственности на истинное распределение налогового бремени?

# **Повеление фирмы и теория организации рынка**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите, из чего складываются издержки производства фирмы
- Проанализируете связь между производственным процессом и совокупными издержками фирмы
- Познакомитесь с понятиями средних совокупных издержек и предельных издержек и рассмотрите связь между ними
- Рассмотрите форму кривых издержек типичной фирмы
- Исследуете связь между краткосрочными и долгосрочными издержками производства

Товары и услуги, которыми мы ежедневно пользуемся, производятся различными фирмами: *General Motors* выпускает автомобили, *General Electric* — электрические лампочки, *General Mills* — сухие завтраки. Экономика страны создается тысячами фирм. Некоторые из них, подобно трем вышеназванным компаниям, крупнейшие организации. Они нанимают сотни тысяч работников, владельцы их акций — десятки тысяч, и каждый из них участвует в прибылях компании. В других фирмах, подобных местной парикмахерской или кондитерскому магазину, работают несколько сотрудников, а принадлежат они одному человеку или семье.

В предыдущих главах, анализируя принятие фирмой решений об объемах производства, мы использовали кривую предложения. Согласно закону предложения, фирмы стремятся производить и продавать больший объем товара при более высокой цене на него. Вследствие этого кривая предложения имеет положительный наклон. Опираясь только на закон предложения, мы имеем возможность ответить на самые разные вопросы о поведении фирмы.

В этой и следующих главах мы детально рассмотрим поведение фирмы. Вы узнаете, какие решения фирмы лежат за рыночной кривой предложения. Кроме того, вы познакомитесь с новой областью экономической теории — *теорией организации рынка*, предмет которой — влияние условий рынка на решения фирмы о цене и объеме выпуска продукции. Например, в вашем городе — несколько пиццерий, но только одна компания кабельного телевидения. Как различие в числе фирм влияет на рыночные цены и эффективность функционирования рынков? Именно этими вопросами занимается теория организации рынка.

В качестве исходного пункта теории организации рынка мы рассматриваем издержки производства. Все фирмы, включая авиакомпанию *Delta Airlines* и мелкую закусочную, в процессе производства товаров и услуг и их реализации несут определенные издержки. Уровень издержек производства — ключевой фактор решения фирмы об объеме выпуска и цене продукции. Однако выяснение того, что представляют собой издержки фирмы, отнюдь не такая простая задача, как это может показаться на первый взгляд.

## Что такое издержки?

Начнем рассмотрение издержек на примере пекарни Элен Хангри. Элен, владелица фирмы, закупает муку, сахар, ароматизаторы и прочие ингредиенты, из которых «сделаны» булочки. Кроме того, она приобретает тестомешалки и плиты, нанимает рабочих. Выпеченные булочки Элен предлагает потребителям. Изучая проблемы, с которыми сталкивается Элен, мы получим результаты, применимые к любым фирмам в реальной экономике, вне зависимости от условий рынков, на которых они функционируют.

## **Валовой доход, совокупные издержки и прибыль**

Начнем с рассмотрения цели фирмы. Чтобы понять природу принимаемых решений, мы должны осознать, к какому результату стремится ее собственник. Можно, конечно, предположить, что Элен начала свое дело из альтруистического желания обеспечить всех желающих булочками с повидлом или, скажем, просто потому, что ей доставляет удовольствие сам процесс производства. Более вероятно, однако, что она занимается бизнесом, чтобы «делать» деньги. Экономисты обычно предполагают, что цель фирмы заключается в максимизации прибыли. Данное допущение оправдывает себя в большинстве случаев.

Что такое прибыль фирмы? Сумма денег, вырученная фирмой в результате реализации произведенной ею продукции (в нашем случае — булочек), называется **валовым доходом** фирмы. Сумму денег, которую фирма направляет на приобретение производственных ресурсов (в нашем случае — муки, сахара, печей, найма рабочих), называют **совокупными издержками** фирмы. За вычетом суммы, необходимой для покрытия издержек, остальной доход остается в распоряжении Элен. Мы определяем **прибыль** фирмы как разность ее валового дохода и совокупных издержек. Таким образом,

$$\text{Прибыль} = \text{Валовой доход} - \text{Совокупные издержки}.$$

Цель Элен — получение максимально возможной прибыли.

Для того чтобы представить себе процесс максимизации прибыли, мы должны всесторонне проанализировать способы измерения ее валового дохода и совокупных издержек. Исчисление валового дохода не представляет особых затруднений: он равен объему произведенной фирмой продукции, умноженному на цену ее реализации. Если Элен испекла 10 тыс. булочек и продает их по \$ 2 за штуку, ее валовой доход составляет \$ 20 тыс. Напротив, измерение совокупных издержек весьма непростая задача.

**Валовой доход** — сумма денег, вырученная фирмой в результате реализации произведенной продукции.

**Совокупные издержки** — сумма денег, направляемых фирмой на приобретение производственных ресурсов.

**Прибыль** — разность валового дохода и совокупных издержек.

### **Издержки фирмы как альтернативная стоимость**

При измерении издержек пекарни Элен или какой-либо другой фирмы важно помнить один из *Десяти принципов экономики*: стоимость чего-либо — это стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое. Вспомните, что *издержки упущенных возможностей* (или *альтернативная стоимость*, *альтернативные издержки*) любого блага связаны со всеми теми вещами, от которых вы вынуждены отказаться ради приобретения желаемого блага (гл. 1). Когда экономисты говорят об издержках производства фирмы, они включают сюда все альтернативные издержки, которые она несет при производстве товаров и услуг.

Достаточно часто издержки упущенных возможностей фирмы очевидны. Когда Элен отдает \$ 1000 за необходимую ее фирме муку, эти \$ 1000 и есть ее альтернативные издержки, поскольку она уже не может потратить деньги на что-либо другое. Аналогично, когда Элен нанимает пекарей, зарплата, которую она им платит, включается в издержки фирмы. Такого рода издержки называют *явными*. С другой стороны, некоторые издержки фирмы не очевидны. Представьте себе, что Элен прекрасно разбирается в компьютерах и могла бы зарабатывать по \$ 100 в час, работая программистом. Каждый час, который Элен проводит в пекарне, стоит ей \$ 100 упущенного дохода, которые также включаются в ее издержки, но уже *неявные*.

Отличие явных и неявных издержек проливает свет на важное различие в анализе бизнеса бухгалтерами и экономистами. Экономистов интересует прежде всего изучение процесса принятия фирмами решений о назначении цены и объеме выпуска продукции, поэтому при измерении издержек они учитывают все альтернативные издержки. В отличие от них бухгалтеры занимаются тем, что отслеживают исключительно входящие и исходящие денежные потоки фирм. То есть они учитывают только явные издержки, обычно игнорируя неявные.

Разницу в подходах экономистов и бухгалтеров легко увидеть на примере пекарни Элен. Если Элен отказывается от возможности заработать деньги в качестве программиста, ее бухгалтер не имеет права учесть решительный поступок своего работодателя как издержки производства булочек. Поскольку фирма не израсходовала ни цента на покрытие неявных издержек хозяйки, они не могут быть отражены в бухгалтерских документах. Экономист, однако, учтет упущенный доход как издержки, поскольку они оказывают влияние на решения, принимаемые Элен в бизнесе. Например, если зарплата программистов возрастет со \$ 100 до \$ 500 в час, девушка может прийти к выводу, что продолжение производства булочек становится слишком накладным, и предпочтет закрыть пекарню, чтобы работать программистом полный рабочий день.

### **Стоимость капитала как издержки упущенных возможностей**

К важным альтернативным издержкам практически любого бизнеса относятся издержки упущенных возможностей инвестированного в него финансового капитала. Предположим, к примеру, что покупка пекарни обошлась Элен в \$ 300 тыс. Если бы она положила эти деньги в банк на сберегательный счет под 5 % годовых, она получала бы \$ 15 тыс. в год. Таким образом, ради производства булочек Элен отказывается от \$ 15 тыс. дохода по процентам на капитал ежегодно. Данная сумма и входит составной частью в альтернативные издержки бизнеса женщины.



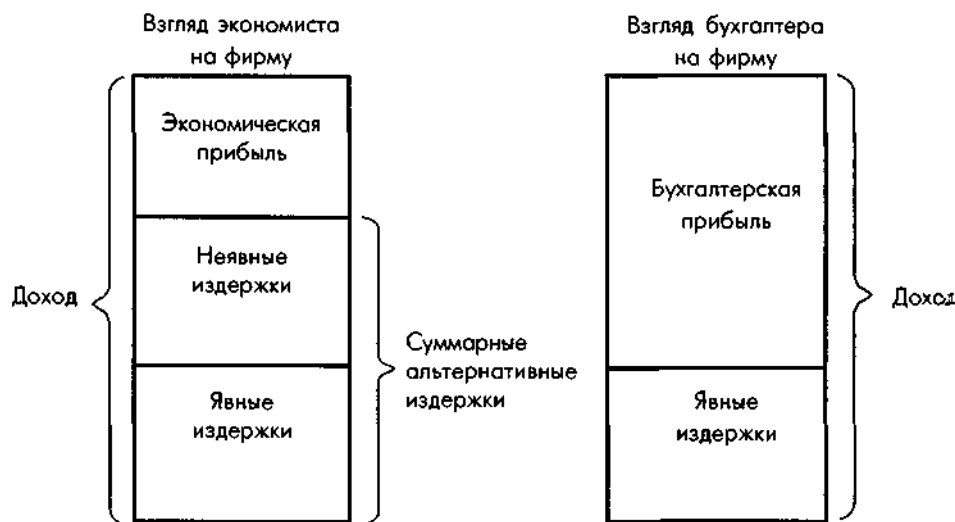
Мы отметили, что бухгалтеры и экономисты по-своему трактуют издержки, что особенно наглядно проявляется в подходе к стоимости капитала. Экономист рассматривает \$ 15 тыс. дохода по процентам на капитал, от которых отказывается Элен, как издержки, хотя и неявные, ее бизнеса. Бухгалтер, однако, не имеет права считать эти \$ 15 тыс. издержками, поскольку денежные потоки на их покрытие отсутствуют.

Чтобы глубже понять разницу между подходами экономистов и бухгалтеров, изменим условия нашего примера. Предположим, что Элен имеет \$ 100 тыс. сбережений, необходимые для покупки пекарни, а остальные \$ 200 тыс. она берет в банке под 5 % годовых. Ее бухгалтер, учитывающий исключительно явные издержки, будет показывать \$ 10 тыс. ежегодных процентных выплат по банковскому займу как издержки, так как они в обязательном порядке проходят по счетам фирмы. Напротив, с точки зрения экономиста, альтернативные издержки владения собственным бизнесом, так же как и в предыдущем случае, составляют \$ 15 тыс., только теперь они складываются из процентных выплат банку (явные издержки в \$ 10 тыс.) и упущенного процентного дохода (неявные издержки в \$ 5000).

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Фермер Григорий Макдональд совмещает основную деятельность с тем, что дает уроки игры на банджо. Цена одного урока \$ 20 за час. В один прекрасный день он провел 10 часов на ферме, высаживая семена, за которые заплатил \$ 100. Каковы его альтернативные издержки? Какие издержки учтет его бухгалтер? Если он соберет урожай и реализует его за \$200, получит ли Г. Макдональд бухгалтерскую прибыль? А экономическую прибыль?*

### Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль

Теперь вернемся к цели фирмы — прибыли. Поскольку экономисты и бухгалтеры учитывают издержки различными способами, методы исчисления прибыли также нельзя назвать идентичными. Экономист вычисляет *экономическую прибыль*\* фирмы как разность валового дохода фирмы и всех альтернативных издержек, упущенных возможностей производства товаров и услуг, предоставляемых фирмой. Бухгалтер вычисляет *бухгалтерскую прибыль* фирмы как разность валового дохода фирмы и исключительно явных издержек производства.



**Рис. 13.1**  
**РАЗЛИЧИЕ**  
**ЭКОНОМИЧЕСКОГО**  
**И БУХГАЛТЕРСКОГО**  
**ПОДХОДА К**  
**ИЗДЕРЖКАМ**  
 В экономическом анализе фирмы учитываются все альтернативные издержки, в то время как бухгалтеры рассматривают только явные издержки. Следовательно, экономическая прибыль меньше бухгалтерской прибыли.

Различие бухгалтерского и экономического подхода обобщает рис. 13.1. Заметьте, что поскольку бухгалтеры игнорируют неявные издержки, бухгалтерская прибыль превышает экономическую. А с точки зрения экономиста, прибыльным бизнес является в тех случаях, когда валовой доход покрывает все издержки возможных возможностей, как явные, так и неявные.

## Производство и издержки

Фирмы несут издержки, когда они приобретают ресурсы для производства товаров и услуг, которые собираются продавать. В этом разделе мы исследуем связь между производственным процессом фирмы и ее совокупными издержками. Мы проведем анализ на примере пекарни Элен Хангри.

### Производственная функция

Чтобы упростить исследование, сделаем допущение, что размер пекарни Элен постоянен, количество выпекаемых булочек она может изменять только путем изменения числа нанимаемых рабочих. В табл. 13.1 приведены данные о зависимости числа булочек, выпекаемых пекарней, и числа рабочих. Если в пекарне нет рабочих, нет и булочек. Один рабочий выпекает 50 булочек, с двумя рабочими производство возрастает до 90 булочек и т. д.

На рис. 13.2 в графическом виде представлена зависимость между числами в первых двух колонках таблицы. Число рабочих отложено по горизонтальной оси, а число выпекаемых булочек — по вертикальной. Зависимость между количеством применяемого ресурса (в нашем случае — рабочих) и объемом выпуска (в нашем случае — булочек) называется **производственной функцией**.

Один из Десяти принципов экономике гласит, что рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений. В следующих главах мы убедимся, что он является ключевым для понимания процесса принятия решений фирмами об объеме выпускаемой продукции и числе работников. Первый шаг к пониманию такого рода решений — понятие предельного продукта рабочего. Когда число рабочих возрастает с 1 до 2, выпуск булочек возрастает с 50 до 90, следовательно, предельный продукт второго рабочего составляет 40 булочек; если нанимается еще один работник, выпуск булочек возрастает с 90 до 120, таким образом, предельный продукт третьего рабочего равен 30 булочкам.

Заметьте, что с возрастанием числа рабочих предельный продукт убывает. Предельный продукт второго рабочего равен 40 булочкам, предельный продукт третьего рабочего — 30 булочкам, а предельный продукт четвертого рабочего — лишь 20 булочкам. Данное свойство называют **убыванием предельного продукта**. Когда в пекарне занято несколько рабочих, они не мешают друг другу. По мере того как число работников возрастает, дополнительные рабочие вынуждены сообщать использовать оборудование, да и трудиться им приходится в стесненных условиях. Следовательно, чем больше новых рабочих нанимает Элен, тем меньше вклад каждого нового работника в производство булочек.

Уменьшение предельного продукта прекрасно видно на рис. 13.2. Тангенс угла наклона (угловой коэффициент) («увеличение за шаг») производственной функ-

### Производственная функция

— зависимость между количеством ресурса, применяемого для производства некоторого блага, и объемом его выпуска.



### Предельный продукт

— прирост объема производства, обусловленный использованием дополнительной единицы ресурса.

### Убывание предельного продукта

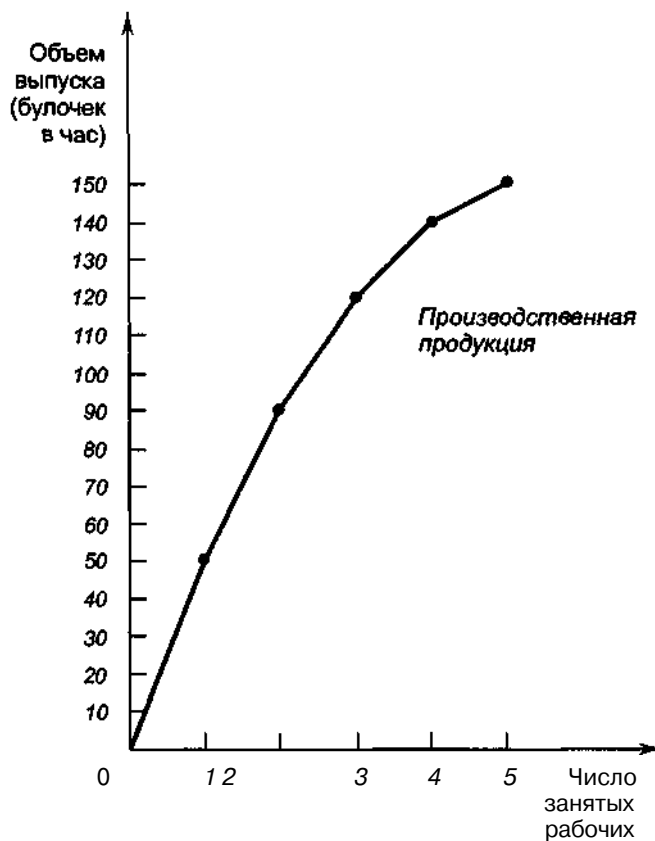
— свойство, согласно которому при возрастании количества применяемого ресурса предельный продукт убывает.



ции равен изменению объема выпечки булочек ( «увеличение») при найме очередного рабочего («шаг»). Таким образом, он равен предельному продукту рабочего. С возрастанием числа рабочих предельный продукт убывает и производственная функция становится более пологой.

| число<br>РАБОЧИХ | ВЫПУСК (КОЛИЧЕ-<br>СТВО БУЛОЧЕК<br>В ЧАС) | ПРЕДЕЛЬНЫЙ<br>ПРОДУКТ<br>ТРУДА | ИЗДЕРЖКИ НА<br>ОБОРУДОВАНИЕ,<br>В \$ | ИЗДЕРЖКИ<br>НАЙМА<br>РАБОЧИХ, В \$ | СОВОКУПНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА РЕСУРСЫ (ИЗДЕРЖКИ<br>НА ОБОРУДОВАНИЕ ПЕКАРНИ + ИЗДЕРЖКИ<br>НА ОПЛАТУ ТРУДА, В \$) | II<br>i. |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0                | 0                                         | 50                             | 30                                   | 0                                  | 30                                                                                                       |          |
| 1                | 50                                        | 40                             | 30                                   | 10                                 | 40                                                                                                       | !        |
| 2                | 90                                        | 30                             | 30                                   | 20                                 | 50                                                                                                       |          |
| 3                | 120                                       | 20                             | 30                                   | 30                                 | 60                                                                                                       | !        |
| 4                | 140                                       | 10                             | 30                                   | 40                                 | 70                                                                                                       |          |
| 5                | 150                                       |                                | 30                                   | 50                                 | 80                                                                                                       |          |

**Таблица 13.1**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФУНКЦИЯ И  
СОВОКУПНЫЕ ИЗ-  
ДЕРЖКИ: ПЕКАРНЯ  
ЭЛЕН ХАНГРИ



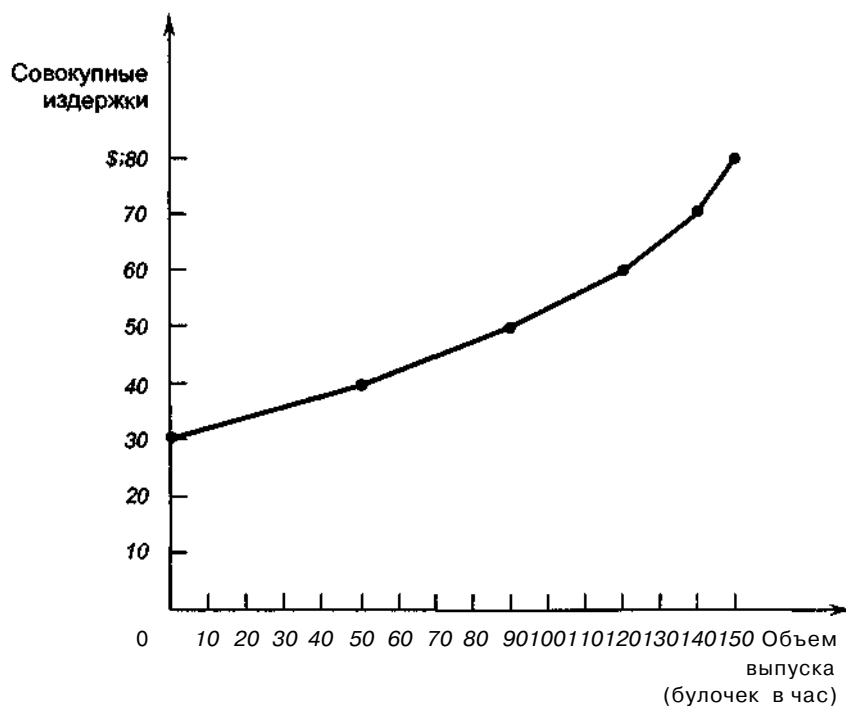
**Рис. 13.2**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФУНКЦИЯ: ПЕКАРНЯ  
ЭЛЕН ХАНГРИ  
Производственная  
функция показывает  
зависимость между  
количеством рабочих  
пекарни и объемом  
производства булочек.  
Число рабочих (отло-  
женное по горизон-  
тальной оси) взято  
из первой колонки  
табл. 13.1, а число  
выпекаемых булочек  
(отложенное по  
вертикальной оси) —  
из второй колонки  
таблицы. С возрастани-  
ем числа рабочих  
пекарни производ-  
ственная функция  
становится более  
пологой, что отражает  
убывание предельного  
продукта.

## От производственной функции к кривой совокупных издержек

Последние три колонки табл. 13.1 показывают издержки, которые несет Элен при производстве булочек. В нашем примере издержки на оборудование пекарни равны \$ 30 в час, а издержки на одного рабочего — \$ 10 в час. Если Элен нанимает одного рабочего, ее совокупные издержки составляют \$40. Если она нанимает двух рабочих, совокупные издержки увеличиваются до \$ 50 и т. д. Данные в таблице показывают связь числа работников пекарни, количества выпекаемых булочек и совокупных издержек производства.

Наша цель — изучение процесса принятия решений фирмой об объеме выпуска продукции и назначении цены. В этой связи наибольшее значение для нас представляет зависимость между объемом выпуска (вторая колонка табл. 13.1) и совокупными издержками (шестая колонка). На рис. 13.3 представлен график зависимости этих переменных, который называется *кривой совокупных издержек*, причем объем выпуска отложен по горизонтальной оси, а совокупные издержки по вертикальной.

Заметьте, что кривая совокупных издержек по мере возрастания объема выпуска становится более крутой. Кривая совокупных издержек на этом рисунке — отражение графика производственной функции (рис. 13.2). По мере того как в пекарню Элен «набивается» все больше рабочих, вклад очередного работника в объем выпуска булочек становится все меньше; это свойство убывающего предельного продукта отражается в том, что производственная функция с увеличени-



**Рис. 13.3**  
КРИВАЯ СОВОКУПНЫХ ИЗДЕРЖЕК: ПЕКАРНЯ ЭЛЕН ХАНГРИ  
Кривая совокупных издержек показывает зависимость между объемом выпуска и совокупными издержками производства. Объем выпуска (отложенный по горизонтальной оси) взят из второй колонки табл. 13.1, а совокупные издержки (отложенные по вертикальной оси) — из шестой колонки. Кривая совокупных издержек становится более крутой с возрастанием объема выпуска вследствие убывания предельного продукта.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
 Если фермер Том Джонс по весне не сможет засеять свои поля, он вряд ли будет рассчитывать на урожай. Если он посеет 1 мешок пшеницы, урожай составит 1 ц зерна, 2 мешка пшеницы обернутся 1,5 ц зерна, 3 мешка зерна — 2 ц пшеницы. Мешок семян стоит \$ 100, и это — единственные издержки Т. Джонса. Используя данные, изобразите на графике производственную функцию и кривую совокупных издержек фермера. Объясните их форму.

ем количества ресурса становится более пологой. А теперь взглянем на проблему<sup>TM</sup> с другой стороны. Если Элен выпекает большое количество булочек, число рабочих, нанятых ею, должно быть достаточно большим. Поскольку в пекарне остается все меньше свободного места, выпечка еще одной булочки приводит ко все большим издержкам. Поэтому с ростом объема выпуска кривая совокупных издержек становится более крутой.

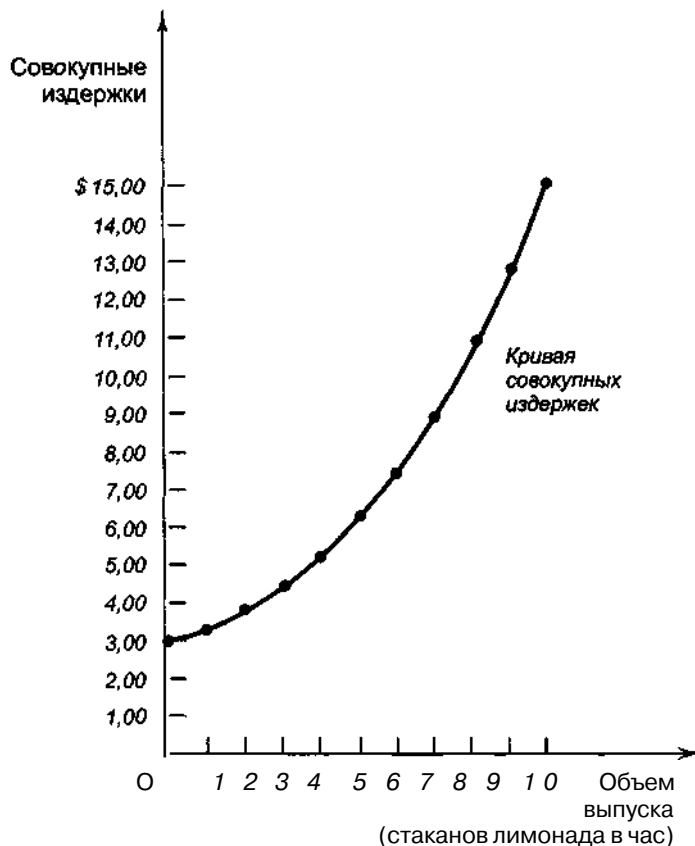
## Различные типы издержек

Анализ работы пекарни Элен Хангри продемонстрировал нам, как совокупные издержки фирмы выражаются в ее производственной функции. Исходя из определения совокупных издержек, мы можем ввести несколько производных от них типов издержек. Определение этих типов издержек мы рассмотрим на примере данных, приведенных в табл. 13.2, в которой представлены данные об издержках расположенного по соседству с пекарней Элен лимонадного киоска Телмы Телмэсти.

В первой колонке таблицы показано число стаканов лимонада, которое имеет возможность производить Телма: от 1 до 10 стаканов в час. Вторая колонка показывает совокупные издержки хозяйки по производству лимонада. На рис. 15 изображена кривая совокупных издержек. Количество лимонада (взятое из первой колонки таблицы) отложено по горизонтальной оси, а совокупные издержки (из второй колонки) — по вертикальной оси. Кривая совокупных издержек Телмы имеет форму, подобную кривой совокупных издержек Элен Хангри. В частности она становится более крутой с возрастанием объема выпуска, что (как мы уже обсудили) отражает убывание предельного продукта.

**Таблица 13.2**  
**РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ**  
**ИЗДЕРЖЕК: ЛИМОНАДНЫЙ**  
**КИОСК**  
**ТЕЛМЫ ТЕРСТИ**

| КОЛИЧЕСТВО<br>ЛИМОНАДА<br>(СТАКАНОВ В ЧАС) | СОВОКУПНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ | ПОСТОЯННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ | ПЕРЕМЕННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ | СРЕДНИЕ<br>ПОСТОЯННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ | СРЕДНИЕ<br>ПЕРЕМЕННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ | СРЕДНИЕ<br>СОВОКУПНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, В \$ |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 0                                          | 3,00                         | 3,00                         | 0,00                         |                                         |                                         |                                         | 0,30                         |
| 1                                          | 3,30                         | 3,00                         | 0,30                         | 3,00                                    | 0,30                                    | 3,30                                    | 0,50                         |
| 2                                          | 3,80                         | 3,00                         | 0,80                         | 1,50                                    | 0,40                                    | 1,90                                    | 0,70                         |
| 3                                          | 4,50                         | 3,00                         | 1,50                         | 1,00                                    | 0,50                                    | 1,50                                    | 0,90                         |
| 4                                          | 5,40                         | 3,00                         | 2,40                         | 0,75                                    | 0,60                                    | 1,35                                    | 1,10                         |
| 5                                          | 6,50                         | 3,00                         | 3,50                         | 0,60                                    | 0,70                                    | 1,30                                    | 1,30                         |
| 6                                          | 7,80                         | 3,00                         | 4,80                         | 0,50                                    | 0,80                                    | 1,30                                    | 1,50                         |
| 7                                          | 9,30                         | 3,00                         | 6,30                         | 0,43                                    | 0,90                                    | 1,33                                    | 1,70                         |
| 8                                          | 11,00                        | 3,00                         | 8,00                         | 0,38                                    | 1,00                                    | 1,38                                    | 1,90                         |
| 9                                          | 12,90                        | 3,00                         | 9,90                         | 0,33                                    | 1,10                                    | 1,43                                    | 2,10                         |
| 10                                         | 15,00                        | 3,00                         | 12,00                        | 0,30                                    | 1,20                                    | 1,50                                    |                              |



**Рис. 13.4**  
КРИВАЯ  
СОВОКУПНЫХ  
ИЗДЕРЖЕК: КИОСК  
ТЕЛМЫ ТЕРСТИ  
Объем выпуска  
(отложенный по  
горизонтальной оси)  
взят из первой  
колонки табл. 13.2,  
а совокупные издер-  
жки (отложенные по  
вертикальной оси) —  
из второй колонки  
таблицы. Как и на  
рис. 13.1, кривая  
совокупных издержек  
становится более  
крутой с возрастани-  
ем объема выпуска  
вследствие убывания  
предельного  
продукта.

## Постоянные и переменные издержки

Совокупные издержки Телмы складываются из двух типов издержек. Некоторые издержки, называемые **постоянными издержками**, при изменении объема выпуска продукции находятся на одном и том же уровне. В постоянные издержки Телмы входит арендная плата, которая не зависит от количества проданных стаканов лимонада. Если хозяйка наймет счетовода на полный рабочий день, вне зависимости от количества произведенного лимонада, его зарплата также войдет в постоянные издержки. В третьей колонке табл. 13.2 показаны постоянные издержки Телмы, в нашем примере они равны \$ 3,00 в час.

Другой тип издержек фирмы — **переменные издержки**, называются так потому, что они изменяются в зависимости от объема выпуска продукции фирмы. В переменные издержки Телмы входит стоимость лимонов и сахара, ибо чем больше лимонада производит хозяйка, тем больше цитрусовых и сахара ей приходится приобретать. Если Телма планирует увеличить выпуск лимонада и нанимает дополнительных работников, их заработная плата также войдет в переменные издержки. В четвертой колонке табл. 13.2 приведены переменные издержки Телмы. Если лимонад отсутствует в продаже, переменные издержки равны 0, при производстве 1 стакана в час они составят \$ 0,30, при производстве 2 стаканов — \$ 0,80 и т. д. Совокупные издержки фирмы равны сумме постоянных и переменных издержек. В табл. 13.2 совокупные издержки во второй колонке равны сумме постоянных издержек из третьей колонки и переменных издержек из четвертой колонки.

**Постоянные издержки** — издержки, величина которых при изменении объема выпуска остается постоянной.

**Переменные издержки** — издержки, изменяющиеся в соответствии с объемом выпуска продукции.

## Средние и предельные издержки

Как владелец фирмы, Телма должна принять решение о том, сколько лимонада будет производить. Ключевая составляющая данного решения — изменение издержек в зависимости от объема выпуска. Телме необходимо выяснить у спешлиста два вопроса относительно издержек производства лимонада:

- Каковы издержки производства стакана обычного лимонада?
- Каковы издержки увеличения производства лимонада на 1 стакан?

**Средние совокупные издержки** — отношение совокупных издержек к объему выпуска.

**Средние постоянные издержки** — отношение постоянных издержек к объему выпуска.

**Средние переменные издержки** — отношение переменных издержек к объему выпуска.

**Предельные издержки** — приращение совокупных издержек при производстве дополнительной единицы продукции.

Хотя на первый взгляд кажется, что на оба вопроса последует один и тот же ответ, это не так. Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны для понимания процесса принятия фирмой решения об объеме выпуска продукции.

Чтобы рассчитать издержки производства типичной единицы продукции, мы должны разделить издержки фирмы на количество произведенной ею продукции. Например, если фирма производит 2 стакана лимонада в час, ее совокупные издержки равны \$ 3,80, а издержки производства типичного стакана равны \$ 3,80/2, или \$ 1,90. Отношение совокупных издержек к объему выпуска называется **средними совокупными издержками**. Поскольку совокупные издержки есть сумма переменных и постоянных издержек, средние совокупные издержки можно представить как сумму средних постоянных и средних переменных издержек. **Средние постоянные издержки** есть отношение постоянных издержек к объему выпуска, а **средние переменные издержки** есть отношение переменных издержек к объему выпуска.

Хотя средние совокупные издержки говорят нам об издержках производства типичной единицы продукции, они не позволяют судить об изменении совокупных издержек фирмы при изменении объема выпуска. В последней колонке табл. 12 приведены значения величин, на которые возрастают совокупные издержки фирмы при увеличении ею объема выпуска на одну единицу продукции. Данные приращения называются **предельными издержками**. Например, если Телма увеличит выпуск с 2 до 3 стаканов лимонада, ее совокупные издержки возрастут с \$ 3,80 до \$ 4,50, следовательно, предельные издержки третьего стакана равны \$ 4,50 - \$ 3,80 = \$ 0,70.

Полезно выразить эти определения математически. Обозначим количество продукции как  $Q$ , совокупные издержки как  $ТС$ , средние совокупные издержки как  $АТС$ , а предельные издержки как  $МС$ . Тогда мы можем записать:

$$АТС = \frac{\text{Совокупные издержки}}{\text{Количество продукции}} = \frac{ТС}{Q}$$

$$МС = \frac{\text{Изменение совокупных издержек}}{\text{Изменение количества продукции}} = \frac{\Delta ТС}{\Delta Q}$$

Здесь  $\Delta$  (греческая буква *дельта*) обозначает изменение переменной. Эти формулы показывают, как средние совокупные издержки и предельные издержки выводятся из совокупных издержек.

В последующих главах мы убедимся, что наша «лимоная» Телма найдет концепции средних совокупных издержек и предельных издержек исключительно полезными для принятия решения об объеме производства прохладительного напитка. Имейте, однако, в виду, что рассмотренные нами понятия не дают новой информации об издержках производства. Средние совокупные издержки и предельные издержки представляют информацию, которая содержится в совокупных издержках.

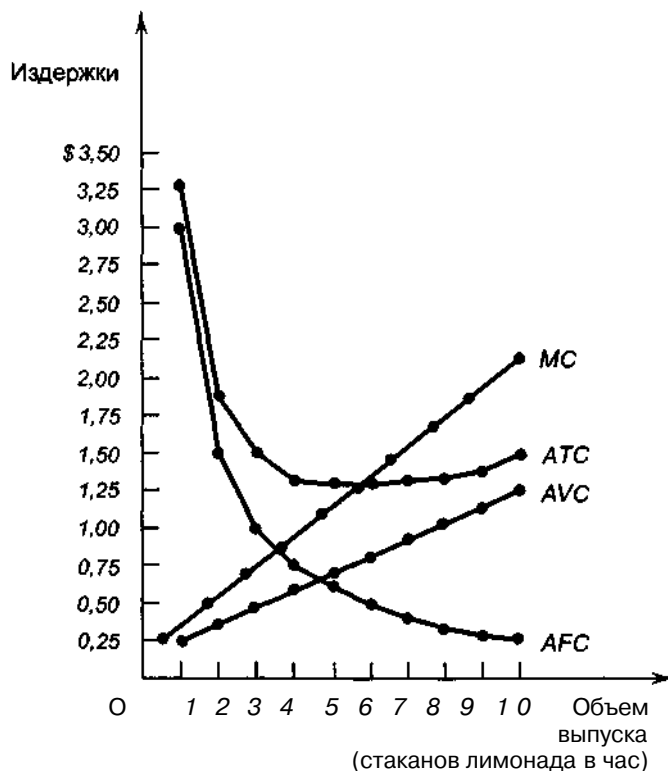
### Рис. 13. Издержки производства

: издержках ее фирмы, но в иной форме. *Средние совокупные издержки говорят нам об издержках производства типичной единицы продукции, поскольку совокупные издержки делятся поровну на каждую единицу произведенной продукции. Предельные издержки говорят нам о возрастании совокупных издержек при производстве дополнительной единицы продукции.*

## **кривые издержек и их форма**

добно тому как в предыдущих главах мы использовали графики кривых предложения и спроса в анализе поведения субъектов рынка, в этой главе нам будут полезны графики кривых совокупных и предельных издержек. На рис. 13.5 в графическом виде, на основе данных табл. 13.2, представлены издержки фирмы «Телма». По горизонтальной оси отложен объем выпуска лимонада, а по вертикальной — предельные и средние издержки. На рисунке изображены 4 графика: кривые совокупных издержек ( $ATC$ ), средних постоянных издержек ( $AFC$ ), средних переменных издержек ( $AVC$ ) и предельных издержек ( $MC$ )

Форма кривых издержек лимонадного ларька Телмы Терсти характерна для многих реальных фирм. Рассмотрим по отдельности три характерных свойства этих кривых: форму кривой предельных издержек, форму кривой средних совокупных издержек и то, как связаны между собой кривая предельных и кривая средних совокупных издержек.



**Рис. 13.5**  
КРИВЫЕ СРЕДНИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК: КИОСК ТЕЛМЫ ТЕРСТИ  
На рисунке изображены кривые средних совокупных издержек ( $ATC$ ), средних постоянных издержек ( $AFC$ ), средних переменных издержек ( $AVC$ ) и предельных издержек ( $MC$ ), отображающие в графическом виде данные из табл. 13.2. Кривые демонстрируют нам, что:  
(1) с ростом объема выпуска предельные издержки возрастают;  
(2) кривая средних совокупных издержек имеет U-образную форму;  
(3) кривая предельных издержек пересекает кривую средних совокупных издержек в точке минимума последней.

**Возрастающие предельные издержки.** С ростом объема выпуска возрастают и предельные издержки фирмы Телмы Терсти (в соответствии со свойством убывания предельного продукта). Первоначально, при небольших объемах производства, на фирме занято ограниченное число рабочих, а часть оборудования простаивает. Поскольку при необходимости Телма легко задействует неиспользуемые ресурсы, увеличение производства требует сравнительно небольших добавочных издержек. Напротив, если Телма производит большие объемы лимонада, ее ларек переполнен\* работниками, а основная часть оборудования полностью задействована. Фирма имеет возможность увеличить выпуск продукции, приглашая на работу дополнительных рабочих. Однако новички должны будут работать в стесненных условиях, быть может, простаивать часть рабочего дня в ожидании того, когда освободится оборудование. Таким образом, в случае, когда объем выпуска достаточно велик, производство дополнительного стакана лимонада требует больших издержек.

**U-образная форма кривой совокупных издержек.** Кривая совокупных издержек Телмы Терсти имеет U-образную форму. Почему? Вспомним, что средние совокупные издержки есть сумма средних постоянных издержек и средних переменных издержек. Средние постоянные издержки с ростом объема выпуска всегда убывают, потому что постоянные издержки делятся на возрастающее число единиц продукции. Средние переменные издержки с ростом выпуска обычно возрастают вследствие убывания предельного продукта. Кривая средних совокупных издержек отражает форму как кривой средних постоянных издержек, так и кривые средних переменных издержек. При очень низких объемах производства, так, как, скажем, 1 или 2 стакана в час, средние совокупные издержки высоки, так как постоянные издержки делятся лишь на несколько единиц продукции. При этом\* средние совокупные издержки убывают с ростом объема выпуска, однако лишь до уровня 5 стаканов в час, когда средние совокупные издержки сокращаются до \$ 1,30 на стакан. Когда фирма выпускает более 6 стаканов лимонада, средние совокупные издержки начинают возрастать, так как средние переменные издержки существенно увеличиваются.

Нижняя точка U-образной кривой соответствует объему выпуска, при котором достигаются минимальные средние совокупные издержки — **эффективный масштаб** фирмы. Для Телмы Терсти эффективный масштаб равен 5 или 6 стаканам лимонада. Если число проданных стаканов лимонада больше или меньше этого объема, средние совокупные издержки превысят минимальный уровень в \$1,30.

**Соотношение между кривой предельных издержек и кривой средних совокупных издержек.** Анализируя рис. 13.5 (или табл. 13.2), вы, возможно, заметили интересную зависимость, а именно: *пока предельные издержки меньше, чем средние совокупные издержки, средние совокупные издержки убывают. Когда предельные издержки превышают средние совокупные издержки, средние совокупные издержки возрастают.* Причем это свойство кривых издержек фирм Телмы не является следствием специально подобранных чисел примера. Оно характерно для всех фирм.

Чтобы понять, почему дело обстоит именно так, будем рассуждать по аналогии: Средние совокупные издержки подобны вашему среднему баллу за уже сданные экзамены. Предельные издержки подобны оценке за экзамен, который вы будете сдавать следующим. Если ваша оценка за следующий экзамен будет выше среднего балла за предыдущие экзамены, ваш средний балл возрастет. Подсчет средних предельных издержек полностью аналогичен вычислению среднего и предельного балла за экзамены.

**Эффективный масштаб** — объем производства, при котором достигаются минимальные средние совокупные издержки.

Эта взаимосвязь между средними совокупными и предельными издержками имеет важное непосредственное следствие: *кривые средних совокупных издержек и предельных издержек при эффективном масштабе производства пересекаются*.

Почему? При низких объемах производства предельные издержки ниже средних совокупных издержек, так что последние убывают. Но после пересечения кривых предельные издержки превышают средние совокупные издержки. Следовательно, по достижении эффективного масштаба средние совокупные издержки должны возрасть. Следовательно, точка пересечения кривых является точкой минимума кривой средних совокупных издержек. Как вы увидите в следующей главе, точка минимума средних совокупных издержек играет ключевую роль в анализе конкурентной фирмы.

## Типичные кривые издержек

В примерах, рассмотренных нами выше, убывание предельного продукта и, следовательно, возрастающие предельные издержки наблюдаются у фирм при любых уровнях производства. Тем не менее у большинства фирм убывание предельного продукта начинается отнюдь не с найма первого же рабочего. В зависимости от производственного процесса предельный продукт второго или третьего рабочего может быть выше предельного продукта первого работника, если они распределяют между собой обязанности, и групповая производительность, в сравнении с единственным работником, повышается. У таких фирм какое-то время предельный продукт может возрастать.

В табл. 13.3 представлены издержки такой фирмы, а именно пекарной «Большой Боба». В графическом виде они представлены на рис. 13.6. На графике (а) показана зависимость совокупных издержек ( $TC$ ) от объема выпуска, а на графике (б) изображены кривые средних совокупных издержек ( $ATC$ ), средних

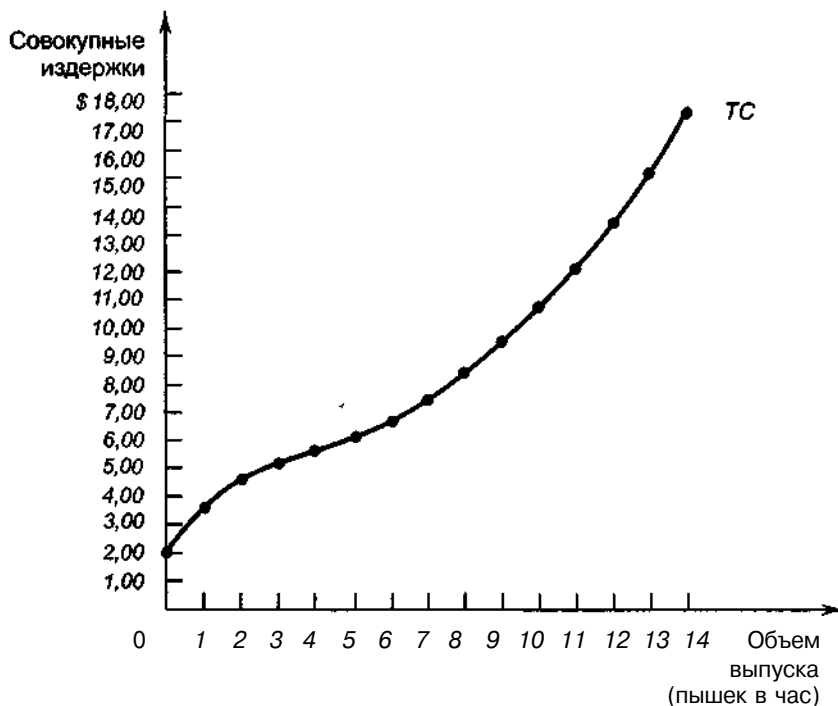
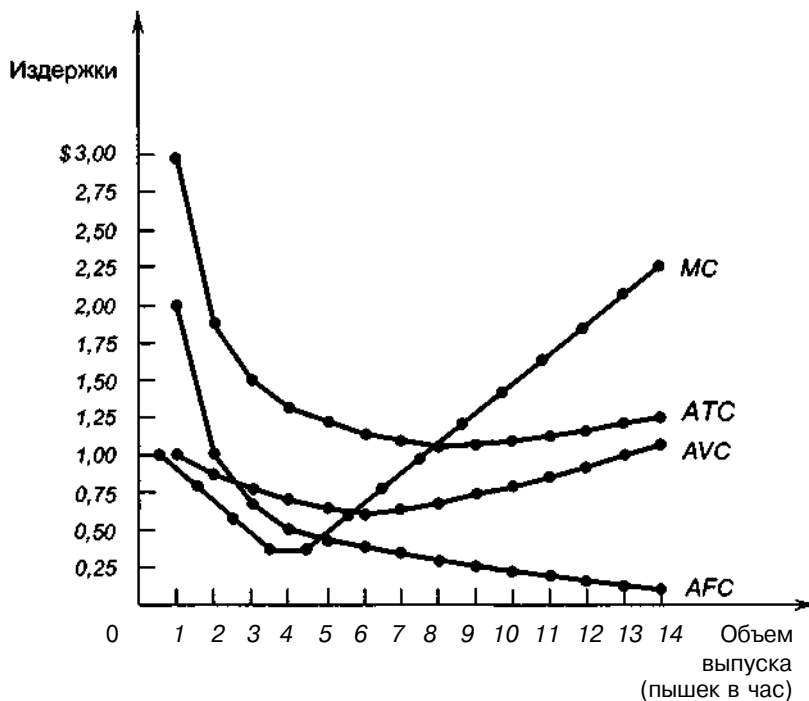
**Таблица 13.3**  
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ  
ИЗДЕРЖЕК:  
ПЕКАРНАЯ  
«БОЛЬШОЙ БОБА»

| ЧИСЛО ПЕЧЕКИ<br>В ЧАС) | СОВОКУПНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ | ПОСТОЯННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ | ПЕРЕМЕННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ | СРЕДНИЕ<br>ПОСТОЯННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ | СРЕДНИЕ<br>ПЕРЕМЕННЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ | СРЕДНИЕ<br>СОВОКУПНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ, \$ |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 0                      | 2,00                       | 2,00                       | 0,00                       | —                                     | —                                     | —                                     | 1,00                       |
| 1                      | 3,00                       | 2,00                       | 1,00                       | 2,00                                  | 1,00                                  | 3,00                                  | 0,80                       |
| 2                      | 3,80                       | 2,00                       | 1,80                       | 1,00                                  | 0,90                                  | 1,90                                  | 0,60                       |
| 3                      | 4,40                       | 2,00                       | 2,40                       | 0,67                                  | 0,80                                  | 1,47                                  | 0,40                       |
| 4                      | 4,80                       | 2,00                       | 2,80                       | 0,50                                  | 0,70                                  | 1,20                                  | 0,40                       |
| 5                      | 5,20                       | 2,00                       | 3,20                       | 0,40                                  | 0,64                                  | 1,04                                  | 0,60                       |
| 6                      | 5,80                       | 2,00                       | 3,80                       | 0,33                                  | 0,63                                  | 0,96                                  | 0,80                       |
| 7                      | 6,60                       | 2,00                       | 4,60                       | 0,29                                  | 0,66                                  | 0,95                                  | 1,00                       |
| 8                      | 7,60                       | 2,00                       | 5,60                       | 0,25                                  | 0,70                                  | 0,95                                  | 1,20                       |
| 9                      | 8,80                       | 2,00                       | 6,80                       | 0,22                                  | 0,76                                  | 0,98                                  | 1,40                       |
| 10                     | 10,20                      | 2,00                       | 8,20                       | 0,20                                  | 0,82                                  | 1,02                                  | 1,60                       |
| 11                     | 11,80                      | 2,00                       | 9,80                       | 0,18                                  | 0,89                                  | 1,07                                  | 1,80                       |
| 12                     | 13,60                      | 2,00                       | 11,60                      | 0,17                                  | 0,97                                  | 1,14                                  | 2,00                       |
| 13                     | 15,60                      | 2,00                       | 13,60                      | 0,15                                  | 1,05                                  | 1,20                                  | 2,20                       |
| 14                     | 17,80                      | 2,00                       | 15,80                      | 0,14                                  | 1,13                                  | 1,27                                  |                            |



**Рис. 13.6****КРИВЫЕ ИЗДЕРЖЕК:****ПЫШЕЧНАЯ****БОЛЬШОГО БОБА**

Во многих фирмах предельный продукт какое-то время возрастает и только потом начинает снижаться; следовательно, их кривые издержек аналогичны изображенным на рисунке. На графике (а) рисунка показана зависимость совокупных издержек ( $TC$ ) от объема выпуска. На графике (б) показана зависимость средних совокупных издержек ( $ATC$ ), средних постоянных издержек ( $AFC$ ), средних переменных издержек ( $AVC$ ) и предельных издержек ( $MC$ ) от объема выпуска. Кривые в графическом виде отображают данные табл. 13.3. Заметьте, что предельные издержки и средние переменные издержки какое-то время убывают и по достижении определенного минимума начинают возрастать.

**(а) Кривая совокупных издержек****(б) Кривые предельных и средних совокупных издержек**

постоянных издержек ( $AFC$ ), средних переменных издержек ( $AVC$ ) и предельных издержек ( $MC$ ). При объемах выпуска от 0 до 4 пышек в час предельный продукт возрастает, а предельные издержки снижаются. С 5 пышек в час начинается убывание предельного продукта и возрастание предельных издержек. Кривая средних совокупных издержек также имеет U-образную форму.

Несмотря на отличия от предыдущих примеров, кривые издержек Большого Зоба обладают теми же тремя чрезвычайно важными свойствами:

- С увеличением объема выпуска предельные издержки в конечном итоге становятся возрастающими.
- Кривая средних совокупных издержек имеет U-образную форму.
- Кривая предельных издержек пересекает кривую средних совокупных издержек в точке минимума последней.

## Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах

Для многих фирм деление совокупных издержек на постоянные и переменные издержки зависит от принимаемого во внимание временного интервала. Рассмотрим, к примеру, компанию, выпускающую автомобили, такую как *Ford Motor*. *Ford* не имеет возможности за несколько месяцев изменить число автомобильных заводов или их мощность. Единственный способ, с помощью которого компания может увеличить производство автомашин, — наем дополнительных рабочих на уже существующие предприятия. Таким образом, издержки, связанные с производственными мощностями предприятий, являются постоянными издержками. Но *Ford* имеет возможность в течение нескольких лет построить новые заводы, расширить существующие или, наоборот, закрыть их. Поэтому издержки, связанные с производственными мощностями предприятий, в долгосрочном периоде являются переменными.

Поскольку многие издержки являются постоянными в краткосрочном периоде, но переменными в долгосрочном, кривые издержек фирмы в долгосрочном периоде отличаются от кривых издержек в краткосрочном периоде. Рассмотрим рис. 13.7. На нем изображены три кривые средних совокупных издержек в краткосрочном периоде — для малого, среднего и большого предприятия, а также кривая средних совокупных издержек в долгосрочном периоде. При движении по кривой совокупных издержек в долгосрочном периоде мощности предприятий фирмы изменяются соответственно объему выпуска продукции.

График показывает связь между издержками в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая средних совокупных издержек в долгосрочном периоде имеет куда более плоскую U-образную форму, чем кривые средних совокупных издержек в краткосрочном периоде. Кроме того, кривая издержек в долгосрочном периоде лежит ниже всех кривых краткосрочных издержек, что объясняется большей гибкостью фирм в долгосрочном периоде. Например, если *Ford* намеревается увеличить объем производства с 1000 до 1200 автомобилей в день, в краткосрочном периоде она располагает единственной возможностью — нанять дополнительных рабочих на уже существующие предприятия. Вследствие убывания предельного

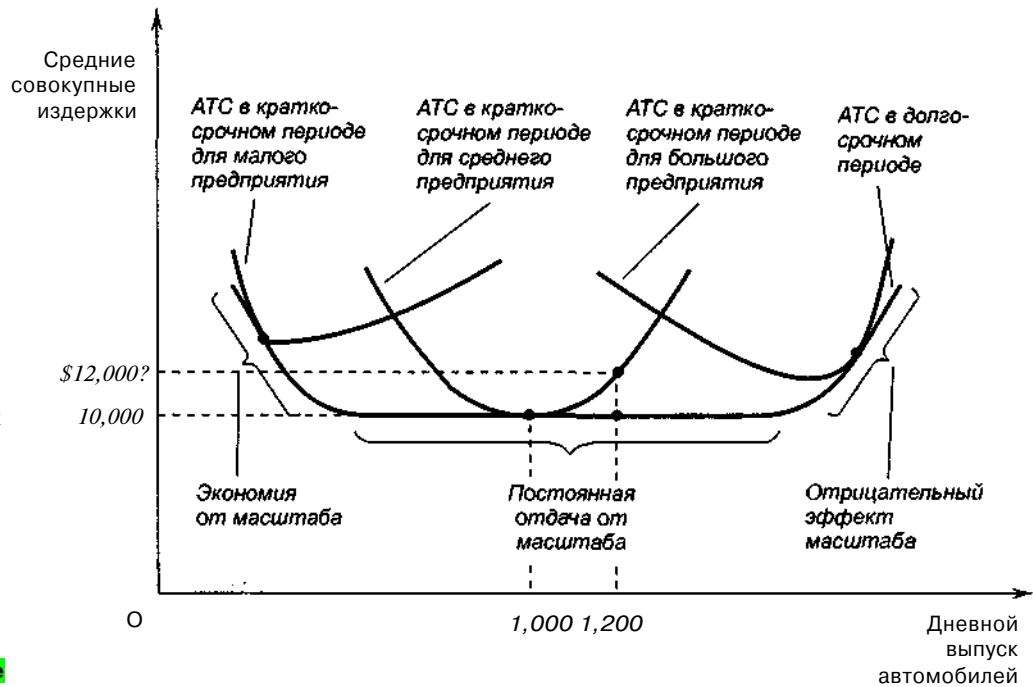
### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Предположим, что совокупные издержки компании *Honda* по производству 4 автомобилей равны 5 225 тыс., а совокупные издержки производства 5 автомобилей составляют 5 250 тыс. Чему равны средние совокупные издержки производства 5 автомобилей? Каковы предельные издержки производства пятого автомобиля? Изобразите кривые предельных издержек и средних совокупных издержек для типичной фирмы и объясните, почему они располагаются именно таким образом.

### Экономия, обусловленная масштабом, —

сокращение средних совокупных издержек в долгосрочном периоде при возрастании объема производства.

**Рис. 13.7**  
СРЕДНИЕ  
СОВОКУПНЫЕ  
ИЗДЕРЖКИ В  
КРАТКОСРОЧНОМ  
И ДОЛГОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДАХ  
Так как в  
долгосрочном  
периоде постоянные  
издержки изменяют-  
ся, кривая средних  
совокупных издержек  
в краткосрочном  
периоде отличается  
от кривой средних  
совокупных издержек  
в долгосрочном  
периоде.



**Затраты, связанные с увеличением масштаба, —** увеличение средних совокупных издержек в долгосрочном периоде при возрастании объема производства.

**Постоянная отдача от масштаба —** ситуация, когда средние совокупные издержки в долгосрочном периоде остаются неизменными, вне зависимости от объема производства.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Если компания Boeing выпускает 9 самолетов в месяц, ее совокупные издержки в долгосрочном периоде составляют \$ 9 млн в месяц. Если она производит 10 самолетов в месяц, ее совокупные издержки в долгосрочном периоде составляют \$ 9,5 млн в месяц. Что мы наблюдаем, экономию от масштаб' или затраты, связанные с увеличением масштаба?

продукта средние совокупные издержки возрастут с \$ 10 тыс. до \$ 12 тыс. на автомобиль. В долгосрочном периоде, однако, Ford имеет возможность одновременно как расширить предприятия, так и увеличить число рабочих, при этом средние совокупные издержки останутся равными \$ 10 тыс.

Хотя кривая средних совокупных издержек в долгосрочном периоде на рис. 13.7 сравнивается с кривыми издержек в краткосрочном периоде, она также имеет (/)-образную форму. Когда средние совокупные издержки в долгосрочном периоде убывают при возрастании объема производства, говорят, что присутствует **экономия, обусловленная ростом масштабов производства (экономия от масштаба)**. Когда с ростом объема производства средние совокупные издержки в долгосрочном периоде возрастают, говорят, что имеет место **увеличение затрат, обусловленное масштабом производства (затраты, связанные с увеличением масштаба)**. Если же средние совокупные издержки в долгосрочном периоде остаются неизменными, вне зависимости от объема производства, имеет место **постоянная отдача от масштаба**. В нашем примере Ford имеет экономию от масштаба при низких объемах производства, постоянную отдачу от масштаба при средних и увеличение затрат, связанных с масштабом, при высоких объемах производства. Экономия от масштаба возникает, к примеру, потому, что на крупных предприятиях используются новейшие сборочные линии с большим числом рабочих, каждый из которых специализируется на выполнении конкретной операции. Если бы Ford производила ограниченное количество автомобилей, она не смогла бы использовать передовые технологии и имела бы более высокие средние совокупные издержки. Затраты, связанные с увеличением масштаба, могут быть обусловлены ростом сложности управления крупным предприятием. Чем больше выпускается автомашин, тем более раздуты становится штат управляющих, тем менее эффективна их работа по снижению издержек.

## Заключение

Цель данной главы состояла в разработке инструментов анализа, которые мы будем использовать при исследовании процесса принятия фирмой решения о цене и объеме производства. Вы понимаете, какой смысл экономисты вкладывают в термин *издержки*, и осознаете зависимость издержек от объема производства фирмы. Кривые издержек не дают непосредственного ответа на вопрос о том, какие решения должна принять фирма, однако, как мы увидим в следующих главах, они являются важными компонентами этих решений.

## Выводы

Цель фирмы — максимизация прибыли, определяемой как валовой доход за вычетом совокупных издержек.

Анализ поведения фирмы предполагает рассмотрение всех альтернативных издержек производства. Некоторые из издержек упущенных возможностей, такие как заработная плата, которую фирма платит сотрудникам, являются явными. Другие альтернативные издержки, например, зарплата, которую владелец фирмы мог бы получать, работая в другом месте, но от которой отказался ради собственного бизнеса, являются неявными.

Издержки фирмы характеризуют ее процесс производства. Производственная функция типичной фирмы по мере роста объема выпуска становится все более пологой, что связано с убыванием предельного продукта. Вследствие этого кривая совокупных издержек фирмы по мере роста объема производства становится более крутой.

Совокупные издержки фирмы можно разделить на постоянные и переменные издержки. Постоянные издержки не зависят от изменений объема выпуска продукции. Переменные издержки изменяются в соответствии с динамикой объема производства.

Два типа издержек являются производными от совокупных издержек фирмы. Средние совокупные издержки — это отношение совокупных издержек к объему выпуска. Предельные издержки — это приращение совокупных издержек при увеличении объема выпуска на единицу продукции.

При анализе поведения фирмы полезно представить ее средние совокупные и предельные издержки в графическом виде. С увеличением объема производства предельные издержки типичной фирмы возрастают. Средние же совокупные издержки вначале убывают, однако с дальнейшим ростом объема выпуска также становятся возрастающими. Кривая предельных издержек всегда пересекает кривую средних совокупных издержек в точке минимума последней.

Тип издержек фирмы часто зависит от рассматриваемого временного интервала. В частности, многие издержки являются постоянными в краткосрочном периоде, но переменными в долгосрочном периоде. В результате этого при изменении фирмой объема производства ее средние совокупные издержки в краткосрочном периоде могут возрасти больше, чем в долгосрочном.

## Основные понятия

|                               |                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Валовой доход                 | Убывание предельного продукта | Предельные издержки                       |
| Совокупные издержки           | Постоянные издержки           | Эффективный масштаб                       |
| Прибыль                       | Переменные издержки           | Экономия от масштаба                      |
| Производственная функция      | Средние совокупные издержки   | Затраты, связанные с увеличением масштаба |
| Предельный продукт            | Средние постоянные издержки   |                                           |
| Постоянная отдача от масштаба | Средние переменные издержки   |                                           |

## Вопросы

Как связаны валовой доход, прибыль и совокупные издержки фирмы?

Приведите пример альтернативных издержек фирмы, которые бухгалтер не имеет права учитывать. Почему бухгалтеры игнорируют такие издержки?

Дайте определение совокупных издержек, средних совокупных издержек и предельных издержек. Как они взаимосвязаны?

Нарисуйте кривые предельных издержек и средних совокупных издержек типичной фирмы. Объясните, почему кривые имеют именно такую форму и пересекаются в указанной вами точке. Как и почему различаются кривые средних совокупных издержек фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах?

## Задания для самостоятельной работы

1. В этой главе мы рассмотрели различные типы издержек: альтернативные издержки, совокупные издержки, постоянные издержки, переменные издержки, средние совокупные издержки и предельные издержки. Подставьте в нижеприведенные высказывания название подходящего типа издержек.
  - а. Реальные издержки какой-либо деятельности — это ее \_\_\_\_\_ издержки.
  - б. Издержки, которые не зависят от объема выпуска, называются \_\_\_\_\_ издержками.
  - в. В краткосрочном периоде в \_\_\_\_\_ издержки производства мороженого входит стоимость молока и сахара, но не издержки на оборудование предприятия.
  - г. Прибыль равна валовому доходу за вычетом \_\_\_\_\_ издержек.
  - д. Издержки производства дополнительной единицы продукции — это \_\_\_\_\_ издержки.
2. Ваша тетяшка подумывает об открытии скобяной лавки. По ее оценкам, за год аренда помещения и приобретение товаров обойдутся ей \$ 500 тыс. Вдобавок она должна будет отказаться от работы бухгалтером, приносящей ей ежегодно \$ 50 тыс.
  - а. Дайте определение альтернативных издержек.
  - б. Чему равны ежегодные альтернативные издержки тетяшки на ведение собственного бизнеса? Если ваша родственница подсчитала, что за год она сможет реализовать товаров на \$ 510 тыс., откроет ли она собственную лавку? Объясните.
3. Представьте себе, что ваш университет взимает плату отдельно за обучение и отдельно за общежитие.

- а. Какие из издержек пребывания в университете не являются альтернативными?
- б. Каковы явные издержки обучения в университете?
- в. Каковы неявные издержки обучения в университете?
4. Рыбак установил следующую зависимость между временем, потраченным на рыбную ловлю, и количеством выловленной рыбы:

| Часы | Количество рыбы, в кг |
|------|-----------------------|
| 0    | 0                     |
| 1    | 1                     |
| 2    | 1,8                   |
| 3    | 2,4                   |
| 4    | 2,8                   |
| 5    | 3,0                   |

- а. Каков предельный продукт каждого часа, проведенного им на рыбной ловле?
- б. Используя данные, нарисуйте график производственной функции рыбака. Объясните ее форму.
- в. Постоянные издержки рыбака равны \$ 10 в час (издержки на аренду лодки). Альтернативная стоимость его времени равна \$ 5 в час. Изобразите кривую его совокупных издержек. Объясните ее форму.

Представьте себе, что вы с соседом по комнате открыли службу доставки пышек в студенческом городке. Перечислите некоторые из ваших постоянных издержек и объясните, почему они являются постоянными. Перечислите также некоторые из ваших переменных издержек и объясните, почему они являются переменными.

**ада 13. Издержки производства**

Перед вами данные об издержках пиццерии

| Количество | Совокупные издержки, в \$ | Переменные издержки, в \$ |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| 0          | 300                       | 0                         |
| 10         | 350                       | 50                        |
| 20         | 390                       | 90                        |
| 30         | 420                       | 120                       |
| 40         | 450                       | 150                       |
| 50         | 490                       | 190                       |
| 60         | 540                       | 240                       |

а. Чему равны постоянные издержки пиццерии?

б. Постройте таблицу предельных издержек пиццерии для каждой десяти пицц. В первой колонке рассчитайте предельные издержки, используя данные о совокупных издержках. Во второй колонке рассчитайте предельные издержки, используя данные о переменных издержках. Как связаны данные в этих двух колонках? Прокомментируйте.

Вы собираетесь открыть ларек по продаже лимонада. Сам ларек стоит \$ 200. Ингредиенты для каждого стакана лимонада стоят \$ 0,50.

а. Каковы будут постоянные издержки вашего бизнеса? Каковы переменные издержки на стакан лимонада?

б. Постройте таблицу совокупных издержек, средних совокупных издержек и переменных издержек для объема выпуска от 0 до 10 л (емкость стакана — 0,2 л). Нарисуйте все три кривые издержек.

Ваша кузина владеет фирмой по производству малярных работ, постоянные издержки которой

равны \$ 200, а переменные издержки представлены следующей таблицей:

| Число домов, покрашенных за месяц | Переменные издержки, в \$ |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1                                 | 10                        |
| 2                                 | 20                        |
| 3                                 | 40                        |
| 4                                 | 80                        |
| 5                                 | 160                       |
| 6                                 | 320                       |
| 7                                 | 640                       |

Вычислите средние постоянные издержки, средние переменные издержки и средние совокупные издержки для каждого числа домов. Каков эффективный масштаб малярной фирмы?

9. Взгляните на таблицу долгосрочных совокупных издержек трех разных фирм.

| Объем выпуска | Издержки фирмы А, в \$ | Издержки фирмы Б, в \$ | Издержки фирмы В, в \$ |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1             | 60                     | 11                     | 21                     |
| 2             | 70                     | 24                     | 34                     |
| 3             | 80                     | 39                     | 49                     |
| 4             | 90                     | 56                     | 66                     |
| 5             | 100                    | 75                     | 85                     |
| 6             | ПО                     | 96                     | 106                    |
| 7             | 120                    | 119                    | 129                    |

Что можно сказать по вопросу экономии на масштабе или затратах, связанных с увеличением масштаба для этих фирм?

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Познакомитесь с основными характеристиками конкурентного рынка
- Рассмотрите, как конкурентные фирмы принимают решение об объеме производства
- Проанализируете процесс принятия решения о временном прекращении производства
- Рассмотрите, как конкурентные фирмы принимают решение о входе на рынок или выходе с него
- Увидите, как поведение фирмы определяет рыночные кривые краткосрочного и долгосрочного предложения

ЕСЛИ ближайшая к вашему дому бензозаправочная станция поднимет цены на бензин на 20 %, объем ее продаж резко сократится — ее клиенты будут покупать горючее на других заправках. Напротив, если решение о повышении цен примет местная водопроводная компания, объем потребления поставляемой ею воды снизится незначительно. Ибо человек имеет, конечно, возможность поливать лужайку перед домом через день или приобрести эффективный раскаты для душа, не резкое сокращение потребления воды маловероятно. Различие между рынком бензина и рынком воды очевидно: существует множество фирм, торгующих бензином, но лишь одна компания предлагает населению вашего города самую обычную воду. Очевидно, что различие в структуре рынков отражается на решениях функционирующих на них фирм о формировании цен и объемах производства.

В этой главе мы рассмотрим поведение конкурентных фирм, таких как бензозаправочная станция. Вспомним, что рынок является конкурентным, если каждый покупатель и продавец в высшей степени малы по сравнению с размером всего рынка и, следовательно, лишь в ничтожной степени влияют на рыночные цены. Напротив, если фирма имеет возможность влиять на рыночные цены поставляемых ею товаров, говорят, что она обладает *властью над рынком*. В трех последующих главах мы проанализируем поведение фирм, подобно местной водопроводной компании обладающих властью над рынком.

Анализ конкурентной фирмы, который мы проведем в данной главе, проливает свет на решения, определяющие кривую предложения на конкурентном рынке. Мы выясним, что рыночная кривая предложения тесно связана с производственными издержками фирмы. (Собственно говоря, общее представление об этом мы получили из анализа, проведенного в гл. 7). Остается, однако, вопрос: какие из различных видов издержек фирмы — постоянных, переменных, предельных — наиболее существенны для принятия решения об объеме предложения? Мы увидим, что все эти виды издержек играют важные и взаимосвязанные роли.

## Что такое конкурентный рынок?

Цель данной главы — исследование процесса принятия фирмой решения об объемах производства на конкурентных рынках.

### Понятие конкуренции

Конкурентный рынок, иногда называемый также *совершенно конкурентным рынком*, характеризуется двумя основными свойствами:

- На рынке взаимодействуют множество покупателей и продавцов.
- Предлагаемая ими продукция однородна.

Отсюда следует, что действия отдельного продавца или покупателя имеют ничтожное влияние на рыночную цену. Каждый из них принимает рыночную цену как данность (гл. 4).

Рассмотрим рынок молока. Ни один отдельно взятый покупатель молока не имеет возможности повлиять на его цену, так как приобретаемый им объем молока ничтожно мал по сравнению с объемом рынка в целом. Не способен воздействовать на цену и каждый отдельно взятый продавец, ибо множество других поставщиков предлагают потребителям практически такой же продукт. Поскольку каждый продавец имеет возможность реализовать по текущей цене любой желаемый объем продукции, у него нет резона снижать цену. Если же поставщик запросит более высокую цену, он увидит не желанные доллары, а спины покупателей. Таким образом, на конкурентном рынке покупатели и продавцы вынуждены соглашаться с устанавливаемой рынком ценой; говорят, что они являются *принимателями цены* (*оглашающимися с ценой*).

В дополнение к двум вышеприведенным условиям конкуренции иногда считают, что конкурентный рынок характеризуется и третьим:

- Фирмы свободно входят на рынок или покидают его.

Если, к примеру, любой желающий имеет возможность открыть молочную ферму, а любой владелец молочной фермы — оставить бизнес, молочная отрасль будет удовлетворять условию свободного входа и выхода. Следует заметить, что в начальной части нашего анализа конкурентных фирм мы не будем использовать предположение о свободном входе и выходе, так как это условие не является необходимым для того, чтобы все фирмы на рынке принимали установившуюся цену. Тем не менее, вводя это условие, мы имеем возможность расширить наш анализ и прийти к важным дополнительным выводам.

### Доход конкурентной фирмы

На конкурентном рынке фирма, как и большинство других типов фирм в экономике, стремится максимизировать прибыль, которая равна разности валового дохода ( $TR$ ) и совокупных издержек ( $TC$ ). Прежде чем перейти к анализу максимизации прибыли, рассмотрим на конкретном примере семейной молочной фермы Смитов доход конкурентной фирмы.

Ферма Смитов производит количество молока  $Q$ , продавая единичный объем молока по установившейся на рынке цене  $P$ . Валовой доход фермы равен  $P \times Q$ .

#### **Конкурентный рынок** —

рынок, на котором взаимодействуют множество покупателей и продавцов однородной продукции, принимающие цену, установленную рынком.



Например, если цена одного галлона (галлон = 3,785 литра) молока \$ 6, а **ферм!** продает 1000 галлонов, ее валовой доход равен \$ 6000.

Так как объем молока, предлагаемый фермой Смитов, незначителен, особенно в сравнении с мировым рынком молока, она принимает цену как данность **рынка**. Это означает, в частности, что цена молока не зависит от объема производства и продаж фермы. Если Смиты удвоят объем производства молока, цена его останется прежней, а валовой доход Смитов возрастет в два раза, то есть валовой доход прямо пропорционален объему выпуска.

В табл. 14.1 представлен доход семейной фермы Смитов. В первых двух колонках приведены объемы выпуска продукции фермы и цена, по которой она ее продает. В третьей колонке показан валовой доход фермы, который равен произведению цены одного галлона молока на объем выпуска.

Подобно тому как мы использовали понятия «среднего» и «предельного» в предыдущей главе при анализе издержек, они пригодятся нам и при рассмотрении дохода. Попытаемся ответить на следующие вопросы:

- Какой доход приносит ферме один галлон стандартного молока?
- Какой дополнительный доход получает фирма, увеличивая объем выпуска на 1 галлон?

В четвертой колонке табл. 14.1 представлен **средний доход**, исчисляемый **как** валовой доход (из третьей колонки), отнесенный к объему выпуска (из первой колонки). Средний доход показывает нам, какой доход получает ферма от продажи единицы стандартного товара. Мы видим, что средний доход равен \$ 6, то есть цене галлона молока. Данный факт иллюстрирует общее правило, применимое **как** к конкурентной фирме, так и к любому другому типу фирмы: валовой доход равен произведению цены на объем выпуска ( $P \times Q$ ), а средний доход есть валовой доход ( $P \times Q$ ), деленный на объем выпуска ( $Q$ ). Таким образом, для любой фирмы **средний доход равен цене продукции**.

В пятой колонке табл. 14.1 — **предельный доход**, равный изменению валового дохода в результате продажи дополнительной единицы произведенной продукции. Как видно из таблицы, предельный доход равен \$ 6, то есть цене галлона молока. Данный результат иллюстрирует правило, применимое только к конкурентной фирме: валовой доход равен ( $P \times Q$ ), а  $P$  для конкурентной фирмы постоянно. Следовательно, когда  $Q$  возрастает на 1 единицу, валовой доход увеличивается на  $P$  долларов. **Предельный доход конкурентной фирмы равен цене продукции**.

**Средний доход** — валовой доход, отнесенный к объему реализованной продукции.

**Предельный доход** — изменение валового дохода в результате продажи дополнительной единицы продукции.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что происходит с ценой продукции и с валовым доходом, когда конкурентная фирма удваивает объем продаж?

**Таблица 14.1**  
ВАЛОВОЙ, СРЕДНИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ

| ОБЪЕМ<br>ВЫПУСКА,<br>В ГАЛЛ. | ЦЕНА<br>В \$ | ВАЛОВОЙ<br>ДОХОД,<br>В \$ | СРЕДНИЙ<br>ДОХОД<br>В \$ | ПРЕДЕЛЬНЫЙ<br>ДОХОД,<br>В \$ |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| $(Q)$                        | $(P)$        | $[TR - P \times Q]$       | $(AR - TR / Q)$          | $[MR - DTR / DQ]$            |
| 1                            | 6            | 6                         | 6                        | 6                            |
| 2                            | 6            | 12                        | 6                        | 6                            |
| 3                            | 6            | 18                        | 6                        | 6                            |
| 4                            | 6            | 24                        | 6                        | 6                            |
| 5                            | 6            | 30                        | 6                        | 6                            |
| 6                            | 6            | 36                        | 6                        | 6                            |
| 7                            | 6            | 42                        | 6                        | 6                            |
| 8                            | 6            | 48                        | 6                        | 6                            |

## Максимизация прибыли и кривая предложения конкурентной фирмы

Цель конкурентной фирмы — максимизация прибыли, которая равна разности валового дохода и совокупных издержек фирмы. В предыдущем разделе мы рассмотрели доход фирмы, а в гл. 13 — издержки; следовательно, мы имеем возможность исследовать процесс достижения наибольшей прибыли и его влияние на кривую предложения.

### Простой пример максимизации прибыли

Начнем анализ процесса принятия фирмой решения об объеме предложения. Рассмотрим пример (табл. 14.2). В первой колонке таблицы приведены данные об объеме производимого семейной фермой Смитов молока. Вторая колонка показывает валовой доход фермы, исчисляемый как произведение цены галлона молока (\$ 6) на объем выпуска. Третья колонка показывает совокупные издержки фирмы, которые включают в себя постоянные издержки, равные \$ 3, и переменные издержки, которые зависят от объема выпуска.

В четвертой колонке приведена прибыль фирмы, исчисляемая как разность валового дохода и совокупных издержек. Ничего не производящая ферма несет убыток в \$ 3. Если ферма произведет 1 галлон молока, она получит прибыль в \$ 1; произведя 2 галлона, она получит прибыль в \$ 4 и т. д. Естественно, Смиты выберут такой объем производства молока, при котором они получают наибольшую из всех возможных прибыль, то есть будут стремиться максимизировать ее. В нашем примере ферма максимизирует прибыль, производя 4 или 5 галлонов молока, получая при этом объеме выпуска \$ 7 прибыли.

Можно взглянуть на решение Смитов и с другой стороны. Фермеры могут определить максимизирующий прибыль объем выпуска путем сравнения предельного дохода и предельных издержек производства каждой новой единицы продукции. В последних двух колонках табл. 14.2 вычисляются предельный доход  $\Delta TR / \Delta Q$ ; предельные издержки как приращение валового дохода и совокупных издержек  $\Delta TC / \Delta Q$  соответственно. Первый галлон молока, произведенный фермой, имеет предельный доход \$ 6, а предельные издержки — \$ 2, следовательно, производство этого галло-

| ОБЪЕМ<br>ВЫПУСКА,<br>В ГАЛЛ. | ВАЛОВОЙ<br>ДОХОД,<br>В \$ | СОВОКУПНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ,<br>В \$ | ПРИБЫЛЬ,<br>В \$ | ПРЕДЕЛЬНЫЙ<br>ДОХОД,<br>В \$ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ<br>ИЗДЕРЖКИ,<br>В \$ |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| $Q$                          | $TR$                      | $TC$                            | $TR - TC$        | $MR = \Delta TR / \Delta Q$  | $MC = \Delta TC / \Delta Q$     |
| 0                            | 0                         | 3                               | -3               |                              |                                 |
| 1                            | 6                         | 5                               | 1                | 6                            | 2                               |
| 2                            | 12                        | 8                               | 4                | 6                            | 3                               |
| 3                            | 18                        | 12                              | 6                | 6                            | 4                               |
| 4                            | 24                        | 17                              | 7                | 6                            | 5                               |
| 5                            | 30                        | 23                              | 7                | 6                            | 6                               |
| 6                            | 36                        | 30                              | 6                | 6                            | 7                               |
| 7                            | 42                        | 38                              | 4                | 6                            | 8                               |
| 8                            | 48                        | 47                              | 1                | 6                            | 9                               |

**Таблица 14.2**  
МАКСИМИЗАЦИЯ  
ПРИБЫЛИ: ЧИСЛОВОЙ  
ПРИМЕР



**Рис. 14.1**  
МАКСИМИЗАЦИЯ  
ПРИБЫЛИ  
КОНКУРЕНТНОЙ  
ФИРМОЙ

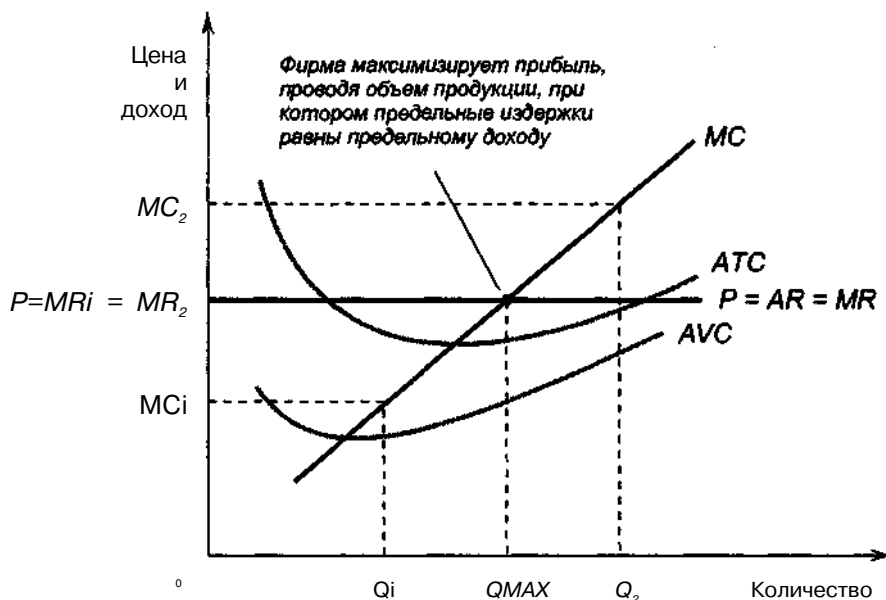
На графике изображены кривые предельных издержек ( $MC$ ), средних совокупных издержек ( $ATC$ ) и средних переменных издержек ( $AVC$ ). Линия цены ( $P$ ) совпадает с предельным ( $MR$ ) и средним доходом ( $AR$ ). При объеме выпуска  $Q_1$  предельный доход  $MR_1$  превосходит предельные издержки  $MC_1$ , таким образом, увеличение объема выпуска увеличивает прибыль. Напротив, при объеме выпуска  $Q_2$  предельные издержки  $MC_2$  превышают предельный доход  $MR_2$ , следовательно, увеличение прибыли достигается путем снижения объема выпуска. Максимум прибыли достигается при объеме выпуска  $Q_{MAX}$  соответствующей точке пересечения горизонтальной линии цены и линии предельных издержек.

на увеличивает прибыль на \$4 (с \$3 до \$1). Второй галлон имеет предельный доход \$6, а предельные издержки — \$3, так что его производство увеличивает прибыль еще на \$3 (с \$1 до \$4). До тех пор пока предельный доход превышает предельные издержки, рост объема выпуска ведет к увеличению прибыли. Но как только ферма Смитов достигает объема выпуска в 5 галлонов, ситуация становится прямо противоположной. Шестой галлон принесет предельный доход в \$6, а предельные издержки составят \$7, так что прибыль уменьшилась бы на \$1 (с \$7 до \$6). В результате Смиты производят не более 5 галлонов молока.

Один из Десяти принципов экономике гласит, что рациональным людям свойственно мыслить в категориях предельного анализа (гл. 1). Теперь нам ясно, как могут применить этот принцип Смиты. Пока предельный доход превышает предельные издержки — как при производстве 1, 2 или 3 галлонов, — Смиты будут увеличивать производство молока. Если же предельный доход меньше предельных издержек — как, скажем, при производстве 6, 7 или 8 галлонов, — Смиты будут уменьшать объем выпуска. Руководствуясь предельным принципом, осуществляя малые приращения объема выпуска, Смиты естественным образом придут к максимизирующему прибыль количеству производимой продукции.

### Кривая предельных издержек и решение фирмы об объеме предложения

Продолжая наш анализ, рассмотрим кривые издержек на рис. 14.1. Эти кривые издержек характеризуются тремя типичными свойствами (гл. 13): кривая предельных издержек ( $MC$ ) имеет положительный наклон; кривая средних совокупных издержек имеет U-образную форму; наконец, кривая предельных издержек пересекает кривую средних совокупных издержек в точке минимума последней. На диаграмме также изображена горизонтальная линия рыночной цены продукции фирмы, совпадающая с ее средним и предельным доходом. Линия цены горизонтальна, так как фирма является принимающей ценой. Иными словами, цена не зависит от объема продукции, который фирма собирается произвести.



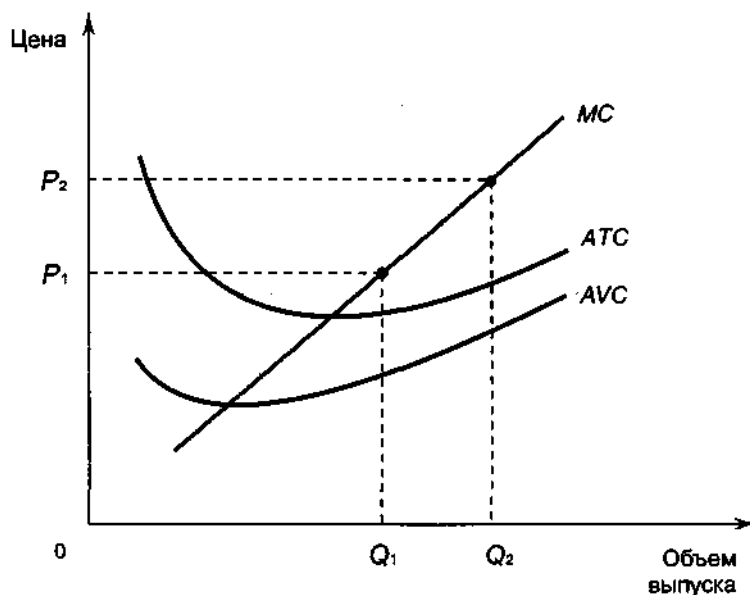
Для нахождения максимизирующего прибыль объема выпуска мы используем рис. 14.1. Допустим, объем выпуска фирмы равен  $Q_1$ . При этом объеме производства предельный доход превышает предельные издержки. То есть если фирма увеличит объем выпуска на единицу, дополнительный доход ( $MR_x$ ) превысит дополнительные издержки ( $MC_x$ ). Прибыль, которая, как мы помним, равна разности валового дохода и совокупных издержек, возрастет. Следовательно, пока предельный доход превышает предельные издержки, как, скажем, при объеме выпуска  $Q_1$ , фирма может увеличивать прибыль, наращивая объем выпуска.

Аналогичные рассуждения применимы и к случаю, когда объем выпуска фирмы  $Q_2$ . В этом случае предельный доход ниже предельных издержек. Если фирма сократит выпуск на единицу, то предотвращенные издержки ( $MC_x$ ) превысят упущенный доход. Таким образом, если предельный доход меньше предельных издержек, как при объеме выпуска  $Q_2$ , фирма может увеличить прибыль, уменьшая объем выпуска.

Когда эти предельные приращения (или уменьшения) объема выпуска завершаются? Безотносительно того, начнет ли фирма производство с низкого уровня (как  $Q_1$ ) или с высокого уровня (как  $Q_2$ ), она будет до тех пор регулировать объем выпуска, пока он не достигнет  $Q_{MAX}$ . Наш анализ устанавливает общее правило максимизации прибыли: *когда достигается объем выпуска, максимизирующий прибыль, предельный доход совпадает с предельными издержками*.

Как конкурентная фирма принимает решение об объеме рыночного предложения? Так как конкурентная фирма является принимающей цену, ее предельный доход равен рыночной цене. Для любой данной цены объем выпуска, при котором конкурентная фирма максимизирует прибыль, соответствует точке пересечения линии цены и линии предельных издержек (на рис. 14.1 этот объем равен  $Q_{MAX}$ ).

Как конкурентная фирма реагирует на повышение цены? При цене  $P_1$  фирма производит объем продукции  $Q_1$ , при котором предельные издержки становятся равными цене (рис. 14.2). При повышении цены до  $P_2$  фирма обнаруживает, что предельный доход превышает предельные издержки при прежнем объеме выпуска  $Q_1$ . В таком случае фирма увеличивает выпуск. Новый максимизирующий прибыль объем выпуска равен  $Q_2$ , предельные издержки равны новой, более высокой цене. По существу, кривая предельных издержек фирмы, поскольку она определяет объем предложения фирмы при любой данной цене, является кривой предложения конкурентной фирмы.



**Рис. 14.2**  
КРИВАЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫХ  
ИЗДЕРЖЕК  
КАК КРИВАЯ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
КОНКУРЕНТНОЙ  
ФИРМЫ

Возрастание цены с  $P_1$  до  $P_2$  ведет к увеличению максимизирующего прибыль объема производства фирмы с  $Q_1$  до  $Q_2$ . Поскольку кривая предельных издержек показывает объем продукции, предлагаемый фирмой по данной цене, она является кривой предложения конкурентной фирмы.

### Решение фирмы о приостановке производства в краткосрочном периоде

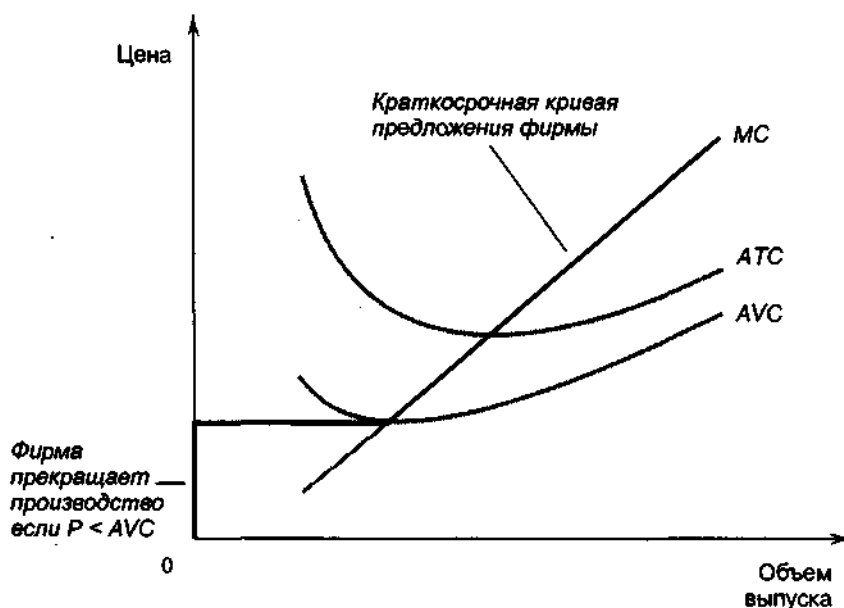
До сих пор мы анализировали процесс принятия фирмой решения об объеме выпускаемой продукции. Однако при некоторых условиях фирма принимает решение прекратить производство.

Здесь мы должны подчеркнуть различие между временным прекращением работы фирмы и ее окончательным выходом с рынка. *Временная приостановка* относится к решению об остановке производства в течение определенного временного отрезка в краткосрочном периоде вследствие сложившихся на данный момент рыночных условий. *Выход с рынка* означает решение покинуть рынок в долгосрочном периоде. Краткосрочное и долгосрочное решение различаются потому, что большинство фирм не имеют возможности избежать фиксированных издержек в краткосрочном периоде, но обладают ею в долгосрочном. То есть, временно прекращая производство, фирма продолжает нести постоянные издержки, в то время как фирма, покидающая рынок, не несет ни переменных, ни постоянных издержек.

Поясним данное положение на примере фермера. Издержки на землю — один из видов постоянных издержек фермера. Если он решит прекратить производство на один сезон, земля будет, что называется, «гулять» и он утратит возможность возместить постоянные издержки. То есть, когда фермер принимает краткосрочное решение о прекращении производства в течение сезона, постоянные издержки на землю становятся *безвозвратными издержками*. Но если фермер решает покинуть сферу аграрного бизнеса, ему придется продать землю. Следовательно, когда фермер принимает долгосрочное решение покинуть рынок, он получает возможность компенсировать издержки на землю.

Рассмотрим факторы, определяющие решение фирмы о временном прекращении производства. Если фирма временно приостановит работу, она не получит дохода от продажи продукции, которую могла бы произвести. В то же время она уже не несет переменные издержки производства продукции (хотя постоянные издержки сохраняются). Следовательно, *фирма временно приостанавливает производство, если доход, который ей принесла бы производственная деятельность, меньше переменных издержек производства.*

Рис. 14.3  
КРИВАЯ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
КОНКУРЕНТНОЙ  
ФИРМЫ В  
КРАТКОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДЕ  
В краткосрочном  
периоде кривая  
предложения  
конкурентной  
фирмы — часть ее  
кривой предельных  
издержек ( $MC$ ),  
лежащая выше  
кривой средних  
переменных издер-  
жек ( $AVC$ ). Если  
цена падает ниже  
средних переменных  
издержек, фирме  
выгоднее временно  
прекратить  
производство.



#### Глава 14. Фирмы на конкурентных рынках

Немного математики сделает критерий прекращения производства более удобным для восприятия. Обозначим валовой доход как  $TR$ , а переменные издержки —  $VC$ . Тогда решение фирмы записывается так:

Временно прекратить производство, если  $TR < VC$ .

Фирма временно приостанавливает производство, если валовой доход меньше переменных издержек. Разделив обе части неравенства на объем выпуска  $Q$ , мы сможем переписать критерий:

Временно прекратить производство, если  $TR/Q < VC/Q$ .

Заметим, что неравенство можно упростить.  $TR/Q$  — отношение валового дохода к объему выпуска — есть средний доход фирмы. Как мы выяснили выше, для любой фирмы он равен цене продукции  $P$ . Аналогично  $VC/Q$  есть средние переменные издержки  $AVC$ . Так что критерий временного прекращения производства запишется так:

Временно прекратить производство, если  $P < AVC$ .

То есть фирма решает приостановить выпуск, если цена продукции меньше ее средних переменных издержек производства. Критерий формализует интуитивные рассуждения: принимая решение о производстве, фирма сравнивает цену типичной единицы произведенной продукции и свои средние переменные издержки. Если цена не покрывает средних переменных издержек, фирме выгоднее прекратить производство вообще. Фирма может возобновить работу, если рыночные условия изменятся так, что цена превысит средние переменные издержки.

Теперь мы имеем полное описание максимизирующей прибыль стратегии конкурентной фирмы: ее объем выпуска таков, что предельные издержки равны цене продукции. Если при этом объеме выпуска цена ниже средних переменных издержек, фирме лучше приостановить деятельность. Данное положение проиллюстрировано на рис. 14.3. *Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде — часть ее кривой предельных издержек (MC), лежащая выше уровня средних переменных издержек.*

## **Практикум**

### **Почти пустые рестораны и мини-гольф в мертвый сезон**

Случалось ли вам, заходя в ресторан пообедать, обнаружить, что он почти пуст? Возможно, вы задавались вопросом, почему владелец продолжает держать ресторан открытым, если доход от редких посетителей не покрывает издержек?

Принимая решение об открытии ресторана в обеденное время, владелец помнит о различии между постоянными и переменными издержками. Многие из издержек от работы ресторана — например арендная плата, стоимость кухонного оборудования, столовых приборов и т. п. — постоянные. Заккрытие ресторана в обеденное время никак не влияет на их величину. Когда владелец ресторана решает, продолжать ли обслуживание желающих пообедать, он при-

## Узелок на память

### СБЕЖАВШЕЕ МОЛОКО И «СПЛЫВШИЕ» ИЗДЕРЖКИ

Англичане говорят: «Что толку рыдать над сбежавшим молоком?!» Мы в таких случаях утешаем себя словами: «Слезами горю не поможешь» или «Что было, то сплыло!»\* В этих пословицах заключен глубокий экономический смысл, ибо они выражают суть рационального принятия решений. Экономисты называют издержки *безвозвратными*, если они не могут быть впоследствии возмещены. Понесенные безвозвратные издержки перестают быть альтернативными издержками. Поскольку с безвозвратными издержками нельзя ничего сделать, при принятии решения в различных жизненных ситуациях, в том числе по поводу стратегии бизнеса, их попросту игнорируют.

Наш анализ решения фирмы о приостановке деятельности — пример пренебрежения безвозвратными издержками. Мы предполагаем, что фирма при временном прекращении деятельности не имеет возможности покрыть постоянные издержки. То есть постоянные издержки фирмы в краткосрочном периоде являются безвозвратными, и фирма, принимая решение об объеме выпуска, может спокойно их игнорировать. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде — часть кривой ее предельных издержек, лежащей выше кривой средних переменных издержек фирмы, а величина постоянных издержек фирмы не влияет на ее решение об объеме предложения.

Пренебрежением безвозвратными издержками фирма объясняются различные решения, принимаемые в реальной бизнесе. Так, в начале 1990-х гг. большинство крупнейших авиакомпаний сообщало об огромных убытках. Например, убытки *American Airlines* в 1992 г. составили \$475 млн, *Delta* — \$565 млн, а *USAir* — \$601 млн. Тем не менее, несмотря на потери, авиакомпании продолжали продавать билеты и перевозить пассажиров. На первый взгляд такое решение вызывает удивление: если рейсы самолетов приносят авиакомпании убытки, почему бы им не прекратить перевозки?

Чтобы объяснить действия менеджмента, мы должны уяснить, что многие из издержек авиакомпаний — безвозвратны в краткосрочном периоде. Если авиакомпания приобрела самолет и не имеет возможности перепродать его, издержки на покупку авиалайнера безвозвратны. Альтернативные издержки полета включают в себя лишь переменные издержки на топливо и на зарплату пилотов и стюардов. До тех пор пока валовой доход авиарейса превышает переменные издержки, авиакомпании продолжают деятельность. И они действительно так и поступают.

Игнорирование безвозвратных издержек имеет место и при принятии решений в частной жизни. Допустим, к примеру, вы оцениваете просмотр нового кинофильма в \$10. Вы покупаете билет за \$7, но непосредственно перед сеансом теряете его. Должны ли вы купить новый билет? Быть может, следует пойти домой и сэкономить \$14? Ответ таков: вы должны купить новый билет. Ценность просмотра кинофильма (\$10) все еще превышает альтернативные издержки (\$7 за второй билет). А \$7 долларов, заплаченные за билет, — безвозвратные издержки. А раз так, то жалеть о них стоит не больше, чем англичанам о сбежавшем молоке. Что было, то сплыло.

Вниманием уделяется лишь переменные издержки — такие как стоимость использованных продуктов и труда персонала. Владелец закрывает ресторан лишь тогда, когда доход от немногочисленных посетителей перестает покрывать переменные издержки работы ресторана.

Сходная проблема встает перед владельцем площадки для мини-гольфа на летнем курорте. Поскольку доход, приносимый ею, существенно изменяется от сезона к сезону, владелец всякий раз должен принимать решение об открытии площадки. Опять же, постоянные издержки — стоимость аренды земли и сооружения площадки — не принимаются во внимание. Площадка для мини-гольфа должна функционировать только в то время года, когда доход от ее эксплуатации превышает переменные издержки.

## Решение фирмы о входе на рынок и выходе в долгосрочном периоде

Решение фирмы о выходе с рынка в долгосрочном периоде аналогично решению о прекращении производства в краткосрочном. Покидая рынок, фирма упускает доход от продажи продукции, которую могла бы произвести. Однако она уже не несет ни постоянных, ни переменных издержек. Таким образом, *фирма покидает рынок, если доход, который принесет ей производственная деятельность, меньше совокупных издержек производства.*

#### Глава 14. Фирмы на конкурентных рынках

Обозначим валовой доход как  $TR$ , а совокупные издержки как  $TC$ . Тогда решение фирмы можно записать так:

Уйти с рынка, если  $TR < TC$ .

Фирма покидает рынок, если валовой доход меньше совокупных издержек. Разделив обе части неравенства на объем выпуска  $Q$ , мы можем переписать критерий:

Уйти с рынка, если  $TR/Q < TC/Q$ .

Неравенство можно упростить.  $TR/Q$  — отношение валового дохода к объему выпуска — есть средний доход фирмы, равный цене продукции  $P$ . Аналогично  $TC/Q$  есть средние совокупные издержки  $ATC$ . Так что критерий прекращения производства записывается так:

Уйти с рынка, если  $P < ATC$ .

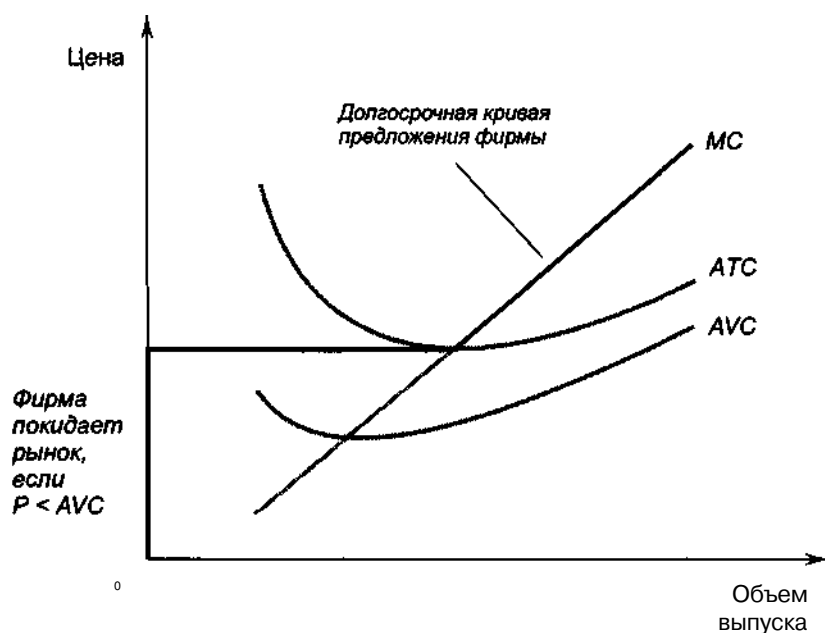
То есть фирма решает покинуть рынок, если цена продукции меньше средних совокупных издержек производства.

Подобный анализ применим и к предпринимателю, рассматривающему вопрос о создании новой фирмы. Фирма вступит в отрасль, если ее деятельность будет прибыльной, что возможно только в случае, когда цена продукции превышает средние совокупные издержки производства. Критерий вступления следующий:

Вступить на рынок, если  $P > ATC$ .

Критерий вступления прямо противоположен критерию ухода с рынка.

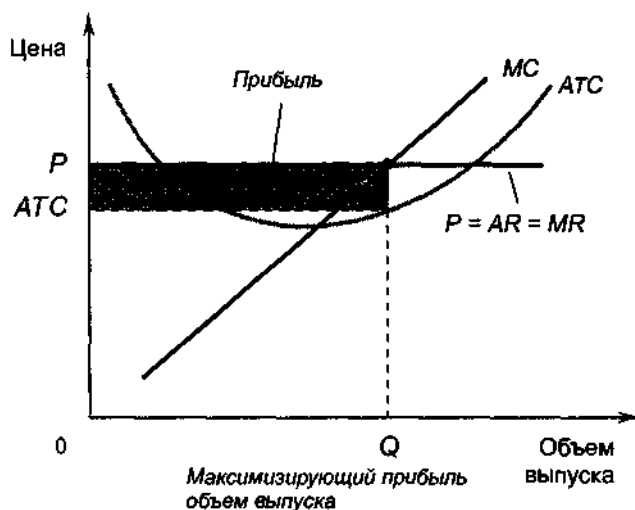
Мы получили возможность сформулировать стратегию максимизации прибыли фирмы в долгосрочном периоде. Объем выпуска фирмы на конкурентном рынке таков, что предельные издержки равны цене продукции. Если цена ниже средних совокупных издержек при данном объеме выпуска, фирма уходит с рынка (или не вступает на него). Полученный нами результат представлен на рис. 14.4. *Кривая предложения конкурентной фирмы в долгосрочном периоде — часть ее кривой предельных издержек (MC), лежащая выше кривой средних совокупных издержек.*



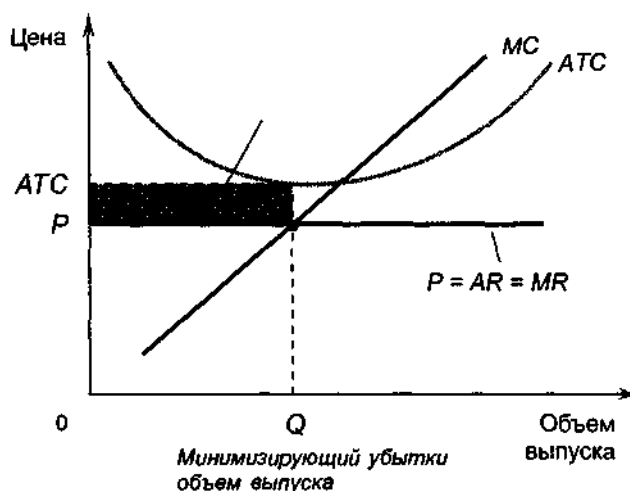
**Рис. 14.4**  
КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ  
В долгосрочном периоде кривая предложения конкурентной фирмы — часть ее кривой предельных издержек (MC), лежащая выше кривой средних совокупных издержек (ATC). Если цена падает ниже средних совокупных издержек, фирме выгоднее покинуть рынок.



(а) Фирма, получающая прибыль



(б) Фирма, терпящая убытки



**Рис. 14.5**  
ПРИБЫЛЬ  
КАК ПЛОЩАДЬ  
ПРЯМОУГОЛЬНИКА  
МЕЖДУ ЛИНИЯМИ  
ЦЕНЫ И СРЕДНИХ  
СОВОКУПНЫХ  
ИЗДЕРЖЕК  
Площадь затененного  
прямоугольника  
между ценой и  
средними совокупными  
издержками  
представляет  
прибыль фирмы.  
Высота прямоугольника  
равна разности  
цены и средних  
совокупных издержек  
( $P - ATC$ ), а основание  
прямоугольника —  
объем выпуска ( $Q$ ). На  
графике (а) цена  
выше средних сово-  
купных издержек,  
фирма получает  
прибыль. На графике  
(б) цена ниже средних  
совокупных издержек,  
фирма терпит убытки.

### Измерение прибыли на графике конкурентной фирмы

Поскольку мы анализируем вступление фирмы на рынок и уход с него, рассмотрим прибыль фирмы более детально. Вспомним, что прибыль равна разности валового дохода и совокупных издержек:

$$\text{Прибыль} = TR - TC.$$

Перепишем это равенство, разделив и умножив правую часть на  $Q$ :

$$\text{Прибыль} = (TR/Q - TC/Q) \times Q.$$

$TR/Q$  — средний доход, равный цене  $P$ , а  $TC/Q$  — средние совокупные издержки АТС. Следовательно,

$$\text{Прибыль} = (P - ATC) \times Q.$$

Полученное выражение прибыли фирмы позволяет нам измерять прибыль на наших графиках фирмы.

График (а) рис. 14.5 представляет фирму, получающую прибыль. Мы установили, что максимальный уровень прибыли достигается при производстве такого объема продукции, при котором цена равна предельным издержкам. А теперь взглянем на затененный прямоугольник. Высота его равна  $P - ATC$ , разности между ценой и средними совокупными издержками. Основание его равно  $Q$ , то есть объему выпуска. Площадь прямоугольника равна  $(P - ATC) \times Q$ . Следовательно, площадь затененного прямоугольника равна прибыли фирмы.

Аналогично график (б) рис. 14.5 представляет фирму, несущую убытки (иным; словами, получающую отрицательную прибыль). В этом случае максимизация прибыли означает минимизацию убытков, что становится возможным при достижении объема продукции, при котором цена равна предельным издержкам. Снова взглянем на затененный прямоугольник. Высота его равна  $ATC - P$ , а основание —  $Q$ . Площадь прямоугольника равна  $(ATC - P) \times Q$ , или убытку фирмы. Поскольку в данной ситуации фирма не получает дохода, достаточного для покрытия средних совокупных издержек, она должна покинуть рынок.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Как установившаяся на рынке цена соотносится с предельными издержками конкурентной фирмы, максимизирующей прибыль? Объясните. Когда конкурентная фирма принимает решение о приостановлении деятельности?

## Кривая предложения конкурентного рынка в целом

Мы переходим к анализу кривой предложения рынка в целом и рассмотрим два случая. Первый — рынок с постоянным числом фирм. Второй — рынок, число фирм на котором может изменяться по мере того, как некоторые компании покидают рынок, а другие вступают на него. Оба случая одинаково важны, поскольку каждый имеет определенный временной интервал предложения. В краткосрочном периоде вступить на рынок и покинуть его достаточно сложно, следовательно, предположение о постоянном числе фирм вполне уместно. В долгосрочном периоде число фирм на рынке изменяется в зависимости от условий рынка.

### Предложение на рынке с постоянным числом фирм

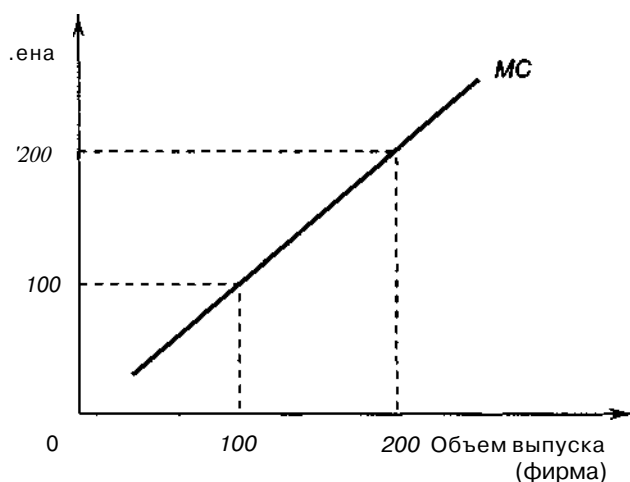
Рассмотрим рынок, на котором конкурируют 1000 одинаковых фирм. При любой рыночной цене каждая фирма предлагает объем продукции, при котором ее предельные издержки равны цене (график (а) рис. 14.6). То есть, пока цена превышает предельные совокупные издержки, кривая предельных издержек каждой фирмы является кривой предложения. Объем продукции на рынке в целом равен сумме объемов предложения отдельных фирм. Следовательно, чтобы вывести рыночную кривую предложения, мы складываем объемы предложения всех фирм на рынке. Как видно из графика (б) рис. 14.6, вследствие идентичности фирм объем предложения рынка в целом равен тысячекратному объему предложения одной фирмы.

**Рис. 14.6**  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА РЫНКЕ  
С ПОСТОЯННЫМ  
ЧИСЛОМ ФИРМ  
Когда число фирм  
на рынке постоянно,  
рыночная кривая  
предложения  
(график (б)) воспроиз-  
водит, только в  
ином масштабе,  
кривую предложения  
фирмы (график (а)).

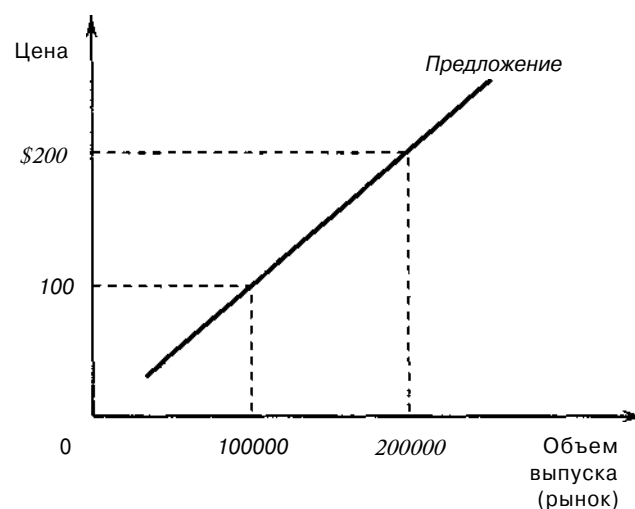
### Предложение на рынке с возможностью входа и выхода

Рассмотрим, что происходит в ситуации, когда фирмы имеют возможность свободно входить на рынок и покидать его. Предположим, что все фирмы имеют доступ к одной и той же технологии производства продукции и к одному и тому же рынку ресурсов производства. То есть все фирмы, как существующие на рынке, так и потенциальные его участники, имеют одни и те же кривые издержек.

(а) Предложение отдельной фирмы



(б) Предложение рынка в целом



Решение о вступлении на рынок (или уходе) зависит от стимулов, наличествующих у владельцев существующих фирм и у предпринимателей, которые имеют возможность создать новые производства. Прибыль, которую получают действующие на рынке фирмы, стимулирует к входу новых конкурентов, вступление которых увеличит число фирм на рынке, приведет к повышению общего объема предложения и снижению цены и прибыли. И наоборот, если фирмы на рынке терпят убытки, некоторые компании покидают его, что ведет к снижению количества участников, уменьшению общего объема предложения и, следовательно, повышению цены и прибыли. *Итог этого процесса входа и выхода — получение оставшимися фирмами нулевой экономической прибыли.* Вспомним, что мы можем выразить прибыль фирмы следующим образом:

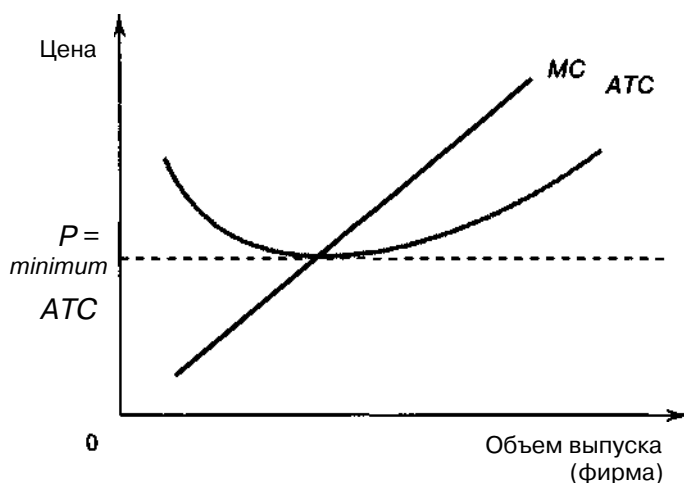
$$\text{Прибыль} = (P - ATC) \times Q.$$

Из этого равенства следует, что фирма, функционирующая на рынке, имеет нулевую прибыль тогда и только тогда, когда цена продукции равна средним совокупным издержкам ее производства. Если цена выше средних совокупных издержек, прибыль положительна, что побуждает новые фирмы к вступлению на рынок. Если цена ниже средних совокупных издержек, прибыль отрицательна, что вынуждает некоторые фирмы покидать рынок. *Процесс входа и выхода завершится лишь тогда, когда цена и средние совокупные издержки уравниваются.*

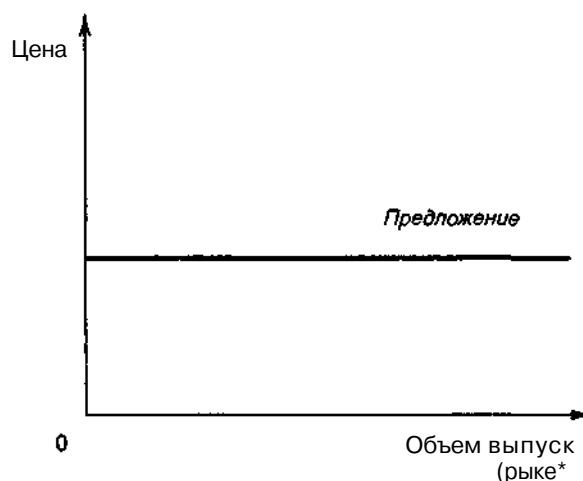
Анализ приводит нас к неожиданному выводу. Ранее в этой главе мы отметили, что конкурентная фирма производит объем продукции, при котором цена равна предельным издержкам. С другой стороны, как только что мы установили, возможность свободного входа и выхода с рынка устанавливает цену равную средним совокупным издержкам. Но если цена равна как предельным, так и средним совокупным издержкам, два вида издержек также должны быть равны друг другу. Однако предельные издержки равны средним совокупным только тогда, когда фирма производит объем продукции, средние совокупные издержки которого минимальны. Следовательно, *долговременное равновесие на конкурентном рынке со свободным входом и выходом приводит к тому, что фирмы выбирают наиболее эффективную технологию и масштаб производства.*

**Рис. 14.7**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА РЫНКЕ**  
**СО СВОБОДНЫМ**  
**ВХОДОМ**  
**И ВЫХОДОМ**  
Фирмы будут входить на рынок или покидать его до тех пор, пока на нем не установится нулевая прибыль. Таким образом, в долгосрочном периоде цена равна минимуму средних совокупных издержек (график (а)). Количество фирм устанавливается на уровне, гарантирующем удовлетворение всего объема спроса при данной цене. Кривая предложения в долгосрочном периоде при данной цене горизонтальна (график (б)).

(а) Условие нулевой прибыли фирмы



(б) Предложение рынка в целом



## Узелок на память

**ПОЧЕМУ КОНКУРЕНТНЫЕ ФИРМЫ  
ОСТАЮТСЯ В БИЗНЕСЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ  
ОНИ ПОЛУЧАЮТ НУЛЕВУЮ ПРИБЫЛЬ?**

Первый взгляд может показаться странным, что в долгосрочном периоде конкурентные фирмы получают нулевую прибыль, конце концов, именно ради нее люди начинают дело. Если вступление на рынок новых фирм снижает прибыль до нуля, то это не значит, что продолжение бизнеса бессмысленно.

Вспомним, что прибыль равна разности валового дохода и совокупных издержек, а совокупные издержки включают в себя все альтернативные издержки фирмы. В частности, совокупные издержки включают в себя альтернативную стоимость времени и денег, которые собственники вкладывают в

бизнес. В случае равенства прибыли нулю доход фирмы компенсирует владельцам вложенные время и деньги.

В качестве примера представим себе фермера, который должен вложить в дело \$ 1 млн, оставив работу, на которой он получал \$ 20 тыс. в год. Издержки упущенных возможностей фермерства включают в себя как процент, который он получил бы, положив на банковский депозит \$ 1 млн, так и \$ 20 тыс. зарплаты, которой он лишился. Даже если его прибыль упадет до нуля, доход от фермерства компенсирует ему альтернативные издержки.

Имейте в виду, что бухгалтеры учитывают издержки не так, как экономисты. Бухгалтеры отслеживают только входящие и исходящие денежные потоки и, следовательно, не учитывают всех альтернативных издержек (гл. 13). В рыночном равновесии, характеризующемся нулевой прибылью, равна нулю именно экономическая прибыль, бухгалтерская же прибыль положительна.



*<<Мы некоммерческая организация, потому что не получаем прибыли. Хотя первоначально это и не входило в наши намерения».*

На графике (а) рис. 14.7 — на рынке установилось равновесие в долгосрочном периоде. Цена  $P$  равна предельным издержкам  $MC$ , следовательно, фирма максимизирует прибыль. Цена также равна средним совокупным издержкам  $ATC$ , следовательно, фирмы имеют нулевую прибыль. У новых фирм отсутствуют стимулы к входу на рынок, а существующие не имеют стимулов покинуть его.

Наш анализ поведения фирмы дает возможность вывести кривую долгосрочного предложения рынка в целом. На рынке со свободным входом и выходом лишь одна цена соответствует условию нулевой прибыли — а именно цена, равная минимуму средних совокупных издержек. Вследствие этого кривая предложения в долгосрочном периоде должна быть горизонтальной, совпадающей с линией этой пены (график (б) рис. 14.7). Любая цена выше этого уровня порождает бы прибыль, побуждающую новые фирмы к вступлению на рынок и вызывающую повышение общего объема предложения. Любая цена ниже этого уровня порождает бы убытки, приводящие к уходу фирм с рынка и снижению общего объема предложения. В итоге число фирм на рынке достигает такого уровня, когда цена становится равной средним совокупным издержкам, а количество фирм — достаточным для удовлетворения всего объема спроса при данной цене.

### **Изменение спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах**

Так как фирмы входят на рынок и покидают его в долгосрочном периоде, но не в краткосрочном, на разных временных интервалах изменение спроса имеет различный эффект. Чтобы убедиться в этом, проследим за последствиями изменения спроса. Анализ покажет динамику реакции рынка, а также то, как свободный вход и выход фирм приводит рынок в состояние равновесия в долгосрочной периоде.

Рассмотрим в качестве примера рынок молока, а за отправную точку анализ примем равновесие в долгосрочном периоде. Фирмы получают нулевую прибыль, так что цена равна минимуму средних совокупных издержек (график (а) рис. 14.8). Точка равновесия рынка в долгосрочном периоде — точка  $A$ , которой соответствуют объем продаж  $Q_1$  и цена  $P_1$ .

Представим себе, что ученые сделали открытие — молоко обладает некими чудодейственными целительными силами. Вследствие этого кривая спроса на молоко сдвигается вверх с  $D_1$  до  $D_2$  (график (б) рис. 14.8). Точка равновесия в краткосрочном периоде смещается из точки  $A$  в точку  $B$ , в результате чего объем продаж повышается с  $Q_1$  до  $Q_2$ , а цены — с  $P_1$  до  $P_2$ . Все существующие на рынке фирмы реагируют на повышение цены увеличением объема выпуска. Так как кривая предложения отдельной фирмы совпадает с ее кривой предельных издержек, увеличение объема предложения всеми фирмами определяется их кривыми предельных издержек. В новом равновесии в краткосрочном периоде цена молока превышает средние совокупные издержки, следовательно, фирмы получают положительную прибыль.

По прошествии некоторого времени положительная прибыль побуждает к входу на рынок новые фирмы (например, на производство молока переключаются фермеры, производившие другую сельскохозяйственную продукцию). Поскольку число фирм возрастает, кривая предложения в краткосрочном периоде сдвигается вправо с  $S_1$  до  $S_2$  (график (в) рис. 14.8), что вызывает снижение цены молока. В конечном итоге цена уменьшается до значения минимума средних совокупных издержек, прибыль становится нулевой, а приток новых фирм на рынок прекращается. Таким образом, рынок приходит в новое состояние равновесия в долгосрочном периоде в точке  $C$ . Цена молока снизилась до  $P_1$ , но объем производства возрос до  $Q$ . Производство каждой фирмы находится на уровне максимально эффективной технологии, но поскольку число фирм на рынке молока увеличилось, объем выпуска и объем продаж стал выше.

### **Почему кривая предложения в долгосрочном периоде может иметь положительный наклон**

Мы установили, что при условии свободного входа и выхода с рынка кривая предложения в долгосрочном периоде может быть горизонтальной. Существенный момент нашего анализа — допущение существования множества фирм, имеющих одинаковые издержки производства и потенциально готовых к вступлению на рынок. Результатом этого является горизонтальная кривая рыночного предложения в долгосрочном периоде на уровне минимума средних совокупных издержек. Когда спрос на товар возрастает, в долгосрочном периоде рынок реагирует увеличением числа фирм и общего объема предложения без изменения цены.

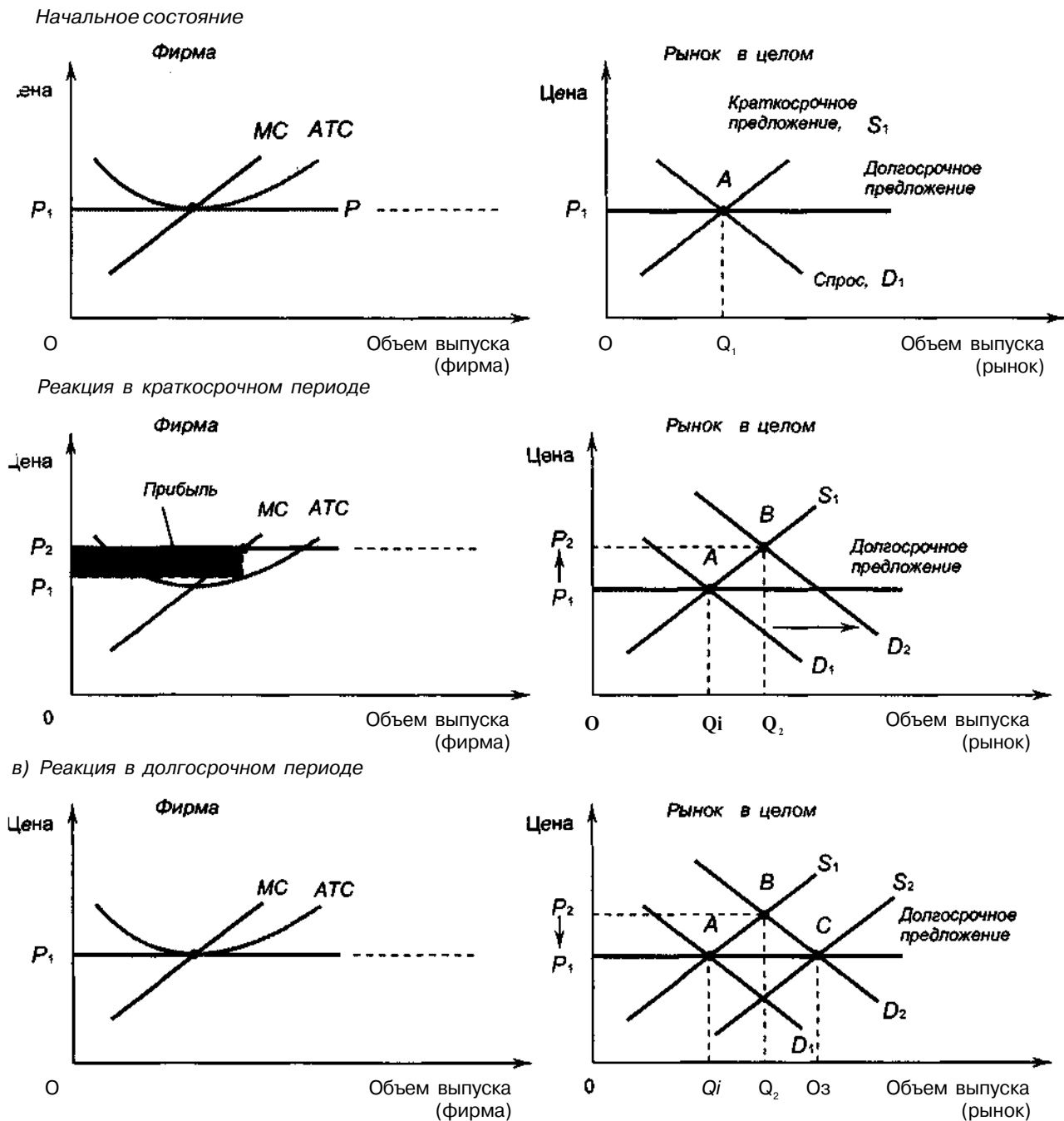


Рис. 14.8

## ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДАХ

Рынок начинает функционировать в точке равновесия в долгосрочном периоде (точка А на графике (а)). Фирмы получают нулевую прибыль, так что цена равна минимуму средних совокупных издержек. График (б) показывает, что происходит в краткосрочном периоде, когда спрос возрастает с  $D_1$  до  $D_2$ . Равновесие сдвигается из точки А в точку В, цена возрастает с  $P_1$  до  $P_2$ , а объем продукции возрастает с  $Q_1$  до  $Q_2$ . Поскольку цена превышает средние совокупные издержки, фирмы получают прибыль, которая со временем побуждает к входу на рынок новых конкурентов. Приток фирм вызывает сдвиг кривой предложения в краткосрочном периоде вправо с  $S_1$  до  $S_2$  (график (в)). В новом состоянии равновесия в долгосрочном периоде в точке С цена вернулась в  $P_1$ , а объем продаж возрастает до  $Q_3$ . Прибыль равна нулю, цена равна минимуму средних совокупных издержек, но на рынке функционирует большее число фирм, удовлетворяющих возросший спрос.

Однако есть две причины, по которым кривая предложения в долгосрочно\* периоде может иметь положительный наклон. Во-первых, некоторые ресурсы производства доступны лишь в ограниченном количестве. Рассмотрим рынок сельскохозяйственной продукции. Принять решение о приобретении земли и основать ферму может каждый, но количество подходящей земли ограничено. По мере того как все больше людей становятся фермерами, цена сельскохозяйственных земель возрастает, что увеличивает издержки всех фермеров на данном рынке. Таким образом, рост спроса на фермерскую продукцию не может привести к росту объема предложения без одновременного увеличения издержек фермеров, что, в свою очередь, вызывает повышение цены. В результате по мере свободного входа на рынок все большего количества фермеров кривая рыночного предложения в долгосрочном периоде имеет положительный наклон.

Другая причина, по которой кривая предложения в долгосрочном периоде может характеризоваться положительным наклоном, заключается в том, что разные фирмы, вероятно, имеют различные издержки производства. Возьмем, например, рынок малярных услуг. Каждый желающий свободно вступает на этот рынок, но издержки фирм далеко не одинаковы. Издержки разнятся частично потому, что одни люди работают быстрее других, а частично потому, что альтернативное использование времени для одних выгоднее, чем для других. При любой данной цене с большей вероятностью на рынок вступят фирмы с низкими издержками. Для увеличения объема предложения малярных услуг рынок должен привлечь новых желающих заняться покраской. Поскольку новые фирмы имеют более высокие издержки, на рынок их привлекает только более высокая цена. Таким образом, рыночная кривая предложения имеет положительный наклон, несмотря на свободный вход и выход с рынка.

Заметьте, что если фирмы имеют разные издержки, некоторые из них получают прибыль даже в долгосрочном периоде. В этом случае цена рынка отражает средние совокупные издержки *предельной фирмы* — фирмы, которая покинула бы рынок при падении цены ниже этого уровня. Такая фирма получает нулевую прибыль, в то время как прибыль фирм с более низкими издержками положительна. Вхождение новых фирм не ликвидирует этой прибыли, так как издержка вступающих выше издержек фирм, уже существующих на рынке. Фирмы с более высокими издержками войдут на рынок только при условии повышения цены.

Таким образом, вследствие двух вышеперечисленных причин, кривая предложения в долгосрочном периоде скорее будет не горизонтальной, а характеризоваться положительным наклоном, отражая тот факт, что возрастание цены необходимо для увеличения объема предложения. Тем не менее основной вывод относительно входа и выхода с рынка остается верным. **Так как фирмы легче входят на рынок и выходят с него в долгосрочном периоде, чем в краткосрочном, кривая предложения в долгосрочном периоде обычно более эластична, чем кривая предложения в краткосрочном периоде.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
В долгосрочной периоде при свободном входе и выходе цена на рынке равна:  
а) предельной издержкам; б) средним совокупным издержкам; в) и тем и другим; г) ни тем ни другим. Выберите правильный ответ и объясните с помощью диаграммы.



### Заключение: что стоит за кривой предложения

Мы проанализировали поведение конкурентных фирм, стремящихся к максимальному уровню прибыли. Вспомним, что один из *Десяти принципов экономики* гласит, что рациональный человек размышляет в терминах предельного анализа (гл. 1

В данной главе этот принцип применен к конкурентной фирме. Предельный анализ позволил нам предложить теорию кривой предложения конкурентного рынка и снова разобраться в происходящих на нем процессах.

Мы установили, что каждый, кто приобретает продукцию фирмы на конкурентном рынке, может быть уверен: цена, которую он платит, близка к издержкам производства продукции. Для конкурентных максимизирующих прибыль фирм цена товара равна предельным издержкам его производства. Если фирмы имеют возможность свободно вступать на рынок и покидать его, цена товара равна минимально возможным средним совокупным издержкам производства.

Хотя на протяжении всей главы мы использовали допущение, что анализируемые фирмы являются принимающими цену, многие примененные здесь методы исследования полезны для изучения фирм на менее конкурентных рынках. В следующих трех главах мы рассмотрим поведение фирм, обладающих властью над рынком.

## Выводы

Так как конкурентная фирма является принимающей цену, ее доход пропорционален объему выпуска продукции. Цена продукции равна как среднему, так и предельному доходу фирмы. Для максимизации прибыли фирма выбирает такой объем выпуска, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Так как для конкурентной фирмы предельный доход равен рыночной цене, фирма выбирает такой объем выпуска, при котором цена равна предельным издержкам. Таким образом, кривая предельных издержек фирмы является ее кривой предложения.

В краткосрочном периоде, если фирма не может возместить постоянные издержки, она предпочтет временно закрыться, если цена продукции ниже ее средних переменных издержек. В долгосрочном периоде, когда фирма может возместить как постоянные, так и переменные издержки,

она предпочтет покинуть рынок, если цена ниже средних совокупных издержек.

На рынке с возможностью свободного входа и выхода прибыль в долгосрочном периоде равна нулю. При долгосрочном равновесии рынка все фирмы выбирают максимально эффективную технологию и масштаб производства, цены равны минимуму средних совокупных издержек, а число фирм устанавливается достаточным для обеспечения объема спроса при данной цене.

Изменение спроса имеет различный эффект на разных временных интервалах. В краткосрочном периоде возрастание спроса повышает цены и приносит прибыль, а падение спроса снижает цены и ведет к убыткам. Но если фирмы могут свободно входить и выходить с рынка, в долгосрочном периоде число фирм устанавливается на уровне, приводящем рынок в состояние равновесия при нулевой прибыли.

## Основные понятия

Конкурентный рынок

Средний доход

Предельный доход



## Вопросы

1. Что понимается под конкурентной фирмой?
2. Нарисуйте кривые издержек типичной фирмы. Объясните, как фирма выбирает объем выпуска, максимизирующий прибыль при данной цене?
3. При каких условиях фирма временно прекратит производство? Объясните, почему.
4. При каких условиях фирма покинет рынок? Объясните, почему.
5. Цена равна предельным издержкам фирмы
  - а. В краткосрочном периоде.
  - б. В долгосрочном периоде.
  - в. В обоих случаях.
 Объясните свой выбор варианта ответа. Цена равна минимуму средних совокупных издержек фирмы
  - а. В краткосрочном периоде.
  - б. В долгосрочном периоде.
  - в. В обоих случаях.
 Объясните свой ответ.

## Задания для самостоятельной работы

Какими свойствами характеризуется конкурентный рынок? Рынок каких из нижеперечисленных напитков, по вашему мнению, лучше всего характеризуется этими свойствами?

- а. Водопроводная вода.
- б. Вода, разлитая в бутылки.
- в. Кола.
- г. Пиво.

Долгие часы, проведенные вашей подругой в химической лаборатории, увенчались успехом — она открыла снадобье, позволяющее людям изучать за 5 минут объем материала, на который раньше требовался час. К текущему моменту она продала 200 доз нового средства при следующей динамике изменения средних совокупных издержек:

| Q   | СРЕДНИЕ СОВОКУПНЫЕ ИЗДЕРЖКИ,<br>доз, в \$ |
|-----|-------------------------------------------|
| 199 | 199                                       |
| 200 | 200                                       |
| 201 | 201                                       |

Если новый покупатель предложит ей заплатить \$ 300 за дозу, должна ли она изготовить еще одну? Объясните.

Из «*Wall Street Journal*» от 23 июля 1991 г.: «С момента пика в 1976 г. потребление говядины в США на душу населения снизилось на 28,6 %, [и] размер поголовья крупного рогатого скота в США сократился до уровня 30-летней давности»,

- а. Используя графики фирмы и всей отрасли, покажите эффект снижения спроса на говядину

в краткосрочном периоде. Тщательно разметите графики и письменно изложите все изменения, которые вы можете отметить,

- б. На новом графике покажите долгосрочный эффект снижения спроса на говядину. Также изложите все письменно.
5. «Растущие цены традиционно вызывают экспансию в отрасль, что в конечном итоге сводит на нет высокие цены и процветание производителей». Объясните, используя соответствующие диаграммы.
6. Многие маломерные суда изготавливаются из фгбергласса, основной ресурс производства которого — нефть. Предположим, что цена на нефть возрастает.
  - а. Используя графики, покажите, что происходит с кривой издержек отдельной судостроительной фирмы и с рыночной кривой предложения
  - б. Что происходит с прибылью производителя судов в краткосрочном периоде? Что происходит с числом судостроительных фирм в долгосрочном периоде?
7. Допустим, что текстильная отрасль в США является конкурентной, а международная торговля тканями отсутствует. В долгосрочном равновесии цена условной единицы ткани составляет \$ 30.
  - а. Опишите равновесие, используя графики для всего рынка и для отдельного производителя. Предположим, что производители тканей в других странах желают продавать достаточно большие объемы текстиля в США по цене \$ 2: за условную единицу.

б. Если производители в США имеют высокие постоянные издержки, то каково влияние импорта на объем выпуска отдельной фирмы в краткосрочном периоде? А на прибыль в краткосрочном периоде? Проиллюстрируйте свой ответ графиком.

в. Каково будет влияние импорта на число фирм в текстильной отрасли США в долгосрочном периоде?

Предположим, что в Петербурге 1000 киосков торгуют солеными сушками. Кривая средних совокупных издержек каждого киоска имеет обычную (U-образную) форму. Рыночная кривая спроса на сушки имеет отрицательный наклон, а рынок сушек находится в долгосрочном равновесии.

а. Изобразите текущее равновесие, используя графики для всего рынка и отдельного киоска.

б. Предположим, что городские власти решили ограничить число лицензий для владельцев киосков до 800. Какой эффект будет иметь эта акция для рынка в целом и для отдельного киоска, остающегося на рынке? Проиллюстрируйте ответ графиками.

в. Предположим, что город решил поднять лицензионную плату для владельцев оставшихся 800 киосков. Как это скажется на объеме продажи сушек в отдельном киоске и на его прибыли? Городские власти желают получить максимально возможный доход, но сохранить все 800 киосков. Насколько они должны увеличить лицензионную плату при таких условиях? Продемонстрируйте свой ответ на графике.

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете, почему на некоторых рынках присутствует единственный поставщик
- Проанализируете процесс определения монополией объема выпуска и назначения цены
- Рассмотрите воздействие принимаемых монополией решений на экономическое благосостояние
- Рассмотрите различные варианты государственной политики, направленные на решение проблемы монополии
- Увидите, почему монополии стремятся назначать различные цены для разных покупателей

ЕСЛИ у вас есть персональный компьютер, на нем, возможно, установлена та или иная версия *Windows*, операционной системы, созданной корпорацией *Microsoft*. Разработав первую версию *Windows*, компания *Microsoft* зарегистрировала в исполнительственных органах соответствующие авторские права, предоставляющие ей исключительные возможности производить и продавать копии операционной системы. Стало быть, если кто-либо захочет установить на компьютер копию *Windows*, у него нет другого выбора, кроме как заплатить *Microsoft* приблизительно \$ 100. В таких случаях говорят, что *Microsoft* обладает монополией на рынке операционных систем *Windows*.

Принимаемые корпорацией *Microsoft* деловые решения не могут быть adequately описаны при помощи модели конкурентных рынков (гл. 14). На конкурентных рынках множество фирм предлагают существенно однородную продукцию, так что каждая фирма оказывает ничтожное влияние на цену, которую она принимает. В данном случае. Напротив, монополия, такая как корпорация *Microsoft*, не имеет непосредственных конкурентов, следовательно, она воздействует на рыночную цену продукции. В то время как конкурентная фирма является *принимавшей цену*, монополия *назначает цену* на предлагаемую рынку продукцию. В этой главе мы рассмотрим последствия установления власти фирмы над рынком. Мы увидим, что власть над рынком приводит к изменению соотношения цены продукции и издержек фирмы. Конкурентная фирма принимает цену на произведенную продукцию как данное, после чего выбирает такой объем предложения, при котором цена продукции равна ее предельным издержкам. Напротив, цена, назначаемая монополией, превышает ее предельные издержки. В случае с операционной системой

предельные издержки ее производства — то есть дополнительные издержки, которые несет *Microsoft* при изготовлении еще одной копии операционной системы на гибких дисках, — составляют всего несколько долларов. Следовательно, рыночная цена известной операционной системы многократно превышает ее предельные издержки.

Практика установления монополиями высокой цены на продукцию вряд ли вызывает удивление. Может показаться, что у покупателей нет иного выбора, кроме как приобретать товар по той цене, которую установит единственный поставщик. Если это так, то почему *Microsoft* не назначает цену в \$ 1000? Или \$ 10 тыс.? Причина в том, что если бы *Microsoft* «заломила» слишком высокую цену, число потребителей, приобретающих ее программный продукт, резко сократилось бы. Потребители отказались бы от приобретения компьютеров, переключились бы на другие операционные системы или «пиратские» копии. Монополии не имеют возможности достичь любого желаемого ими уровня дохода, так как высокая цена ведет к снижению количества товара, приобретаемого покупателями. Хотя монополия и управляет ценой на товары, ее прибыли ограничены.

Изучая решения монополий об объеме выпуска и назначении цены, мы рассмотрим последствия существования монополий для общества в целом. Фирмы-монополии, так же как и конкурентные фирмы, преследуют цель максимизации прибыли. Но движение к одной и той же цели влечет весьма разные последствия. Следующие исключительно эгоистические интересы покупателей и продавцов на конкурентных рынках независимо от их воли направляются «невидимой рукой» к обеспечению всеобщего экономического процветания (гл. 7). Но поскольку монополии удалось избежать контроля конкуренции, результат деятельности рынка в случае монополии часто не соответствует интересам всего общества.

Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что правительство иногда имеет возможность улучшить результаты деятельности рынка (гл. 1). Анализ, который проведем в этой главе, расширит наши знания о «видимой руке государства», изучая возникающие в связи с деятельностью монополий проблемы, мы обсудим различные способы, которыми политики, находящиеся у власти, реагируют на их явление. Например, Министерство юстиции США в 1994 г. провело расследование готовящегося поглощения корпорацией *Microsoft* поглощения компании *Intuit*, фирмы, разрабатывающей программное обеспечение. *Intuit* обладала правами на производство самой популярной в США компьютерной программы по управлению личными финансами *Quicken*. После многомесячного исследования вопроса Министерство юстиции приняло решение, что слияние *Microsoft* с *Intuit* приведет к концентрации недопустимой власти над рынком в руках одной компании, и запретило слияние. *Intuit* осталась независимой компанией.



## Почему возникают монополии?

Фирма обладает **монополией**, если она — единственный поставщик продукта, не имеющего близких товаров-заменителей. Основная причина возникновения монополии — *барьеры на входе в рынок*, которые не позволяют другим фирмам вступить в конкуренцию с монополистом. Барьеры на входе в рынок, в свою очередь, возникают в следующих случаях:

Ключевым ресурсом производства владеет единственная фирма.

**Монополия** — фирма, единственный поставщик продукта, не имеющего близких товаров-заменителей.

- Правительство предоставило исключительные права на производство нект»[рой продукции одной фирме.
- Издержки производства таковы, что максимальная эффективность привзм•••\*ства возможна при наличии на рынке единственного производителя. Давайте вкратце обсудим каждый из этих случаев.

## Монопольные ресурсы

Простейший способ возникновения монополии — концентрация ключевого ресурса производства в «руках» единственной фирмы. К примеру, рассмотрим рынок виш в маленьком городке на Диком Западе. Если большинство его жителей им?пм колодцы, поведение продавцов адекватно описывает конкурентная модель рьсзжа (гл. 14). Цена литра воды устанавливается равной предельным издержкам подъзш дополнительного литра живительной влаги. Но если в городке имеется единств»-ная скважина, а больше получить воду неоткуда, ее владелец — монополист ши местном рынке воды. Нет ничего удивительного в том, что он будет облакам значительно большей властью над рынком, чем любая отдельно взятая фирма, шшш конкурентном рынке. Если речь идет о товаре первой необходимости (в налим! случае, воде), монополист может заломить за него весьма высокую цену, хотя —ш предельные издержки незначительны.

Несмотря на то что исключительное обладание ключевым ресурсом являе- эш потенциальной причиной возникновения монополии, на практике такие случаи встречаются достаточно редко. Реальные национальные экономики достатчзшш велики, основные ресурсы находятся в собственности различных индивид ни и групп. А так как большинство товаров — предметы международной торгов л естественный размер их рынка — весь мир. Поэтому примеры фирм, владеющи:.. ресурсами, не имеющими близких заменителей, скорее исключение.

## Практикум

### Алмазная монополия DeBeers

Классический пример монополии, возникающей вследствие обладания ключе-вым ресурсом, — южно-африканская алмазная компании DeBeers, контролирую-щая порядка 80 % мирового производства алмазов и бриллиантов. Хотя z: ел компании на рынке и меньше 100 % , она достаточно велика, чтобы оказывыть существенное влияние на рыночную цену алмазов.

Сколько велика власть над рынком *DeBeers*? Ответ на этот вопрос отчагп зависит от существования близких товаров-субститут»в. Если люди рассматг»вают изумруды, рубины и сапфиры как вполне достойные заменители брилли-антов, власть *DeBeers* над рынком относительно невелика. В таком случи» любая попытка компании поднять цену на алмазы приведет к тому, что пстпг\*-бители переключатся на приобретение других драгоценных камней. Но е:и: люди считают, что эти камни значительно уступают алмазам, *DeBeers* получат-возможность существенно влиять на рыночную цену продукции.

Рекламный бюджет *DeBeers* огромен. На первый взгляд это может вызепш удивление. Если монополия — единственный поставщик продукции, зачеме »т» ей реклама? Одна из целей рекламной кампании DeBeers — противопоставлю»

бриллиантов другим драгоценным камням. Когда реклама твердит вам: «Бриллианты — это навсегда!», монополист ожидает, что потребитель в конце концов усвоит, что данное утверждение не относится к изумрудам, рубинам или сапфирам. Конечная цель рекламы — формирование отношения потребителей к бриллиантам как к уникальным драгоценным камням, что позволит *De Beers* приобрести дополнительную власть над рынком.

### **Монополия, созданная правительством**

Во многих случаях возникновение монополии связано с предоставлением правительством частному лицу или фирме исключительных прав на продажу товара или услуги. Иногда такая монополия — результат политического влияния потенциального «единоличника». Когда-то короли даровали монополию на ту или иную деятельность друзьям и союзникам. В других случаях появление монополии отвечает интересам общества.

Пример монополии, поставленной на службу общественных интересов, — патентное и авторское право. Если фармацевтическая компания открывает новое лекарственное средство, она может обратиться в соответствующие правительственные органы США за получением патента. Если они найдут новый препарат действительно оригинальным, выдается патент, наделяющий разработчика исключительным правом производить и продавать лекарство в течение 17 лет. Аналогичным образом, когда писатель заканчивает новое произведение, он может зарегистрировать авторские права (копирайт) — гарантию правительства в том, что никто другой не имеет права издавать и продавать книгу без разрешения автора. Авторские права делают писателя монополистом по продаже собственной книги.

Эффект законов и положений по патентному и авторскому праву очевиден. Поскольку они наделяют производителя монопольными правами, устанавливая более высокие (в сравнении с конкурентным рынком) цены на товар. С другой стороны, легализация высоких цен (соответственно, высоких прибылей) монопольных производителей побуждает компании и индивидов к деятельности в интересах общества. Возможность получения патента фармацевтическими компаниями стимулирует их к продолжению исследований, авторские права писателей поощряют их к созданию новых превосходных произведений.

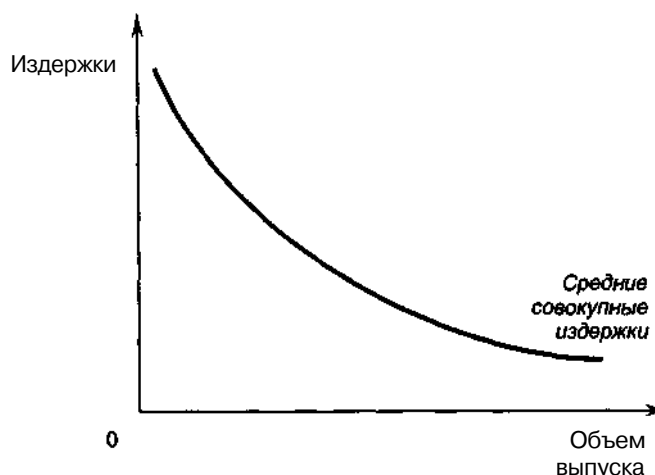
Таким образом, законы, регулирующие патентные и авторские права, несут как выгоды, так и издержки. Положительный эффект законов — дополнительное стимулирование творческой активности, которое отчасти нивелируется издержками монопольного ценообразования, которое мы подробно рассмотрим в данной главе.

### **Естественная монополия**

Отрасль является **естественной монополией**, если одна-единственная фирма обеспечивает рынок каким-либо товаром или услугой с меньшими издержками, чем это лалось бы двум или более конкурентам. Естественная монополия возникает в тех случаях, когда выпуск продукции выше необходимого уровня сопровождается экономией от масштаба. На рис. 15.1 отображены средние совокупные издержки фирмы, имеющей экономию от масштаба производства. В этом случае при любом объеме выпуска издержки минимальны тогда, когда продукцию выпускает единственная фирма. Иными словами, при любом объеме выпуска увеличение числа фирм-производителей ведет к уменьшению объема выпуска каждой и к увеличению средних совокупных издержек.

**Естественная монополия** — монополия, возникающая вследствие того, что единственная фирма обеспечивает рынок каким-либо товаром или услугой с меньшими издержками, чем это сделали бы две или более фирмы.

Рис. 15.1  
ЭКОНОМИЯ  
ОТ МАСШТАБА  
КАК ПРИЧИНА  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
МОНОПОЛИИ  
Когда кривая средних  
совокупных издержек  
фирмы является  
постоянно убываю-  
щей, имеет место  
так называемая  
естественная моно-  
полия. В данном  
случае, если  
производство рас-  
пределено среди  
двух или большего  
числа фирм, каждая  
фирма производит  
меньший объем  
продукции, а средние  
совокупные издерж-  
ки возрастают.  
Вследствие этого  
при любом объеме  
выпуска издержки  
минимальны тогда,  
когда производителем  
является един-  
ственная фирма.



Яркий пример естественной монополии — водоснабжение населенных пунктов. Чтобы обеспечить водой жителей города, фирма должна построить водопроводную сеть, охватывающую все его здания. Если бы в предложении данной услуги конкурировали две или более фирмы, каждая из них должна была бы понести постоянные издержки на строительство своего водопровода. Средние совокупные издержки на водоснабжение минимальны в том случае, когда весь рынок обслуживается единственной фирмой.

С другими примерами естественных монополий мы встречались при обсуждении общественных благ и общих ресурсов (гл. 11). Мы упоминали, что некоторые товары обладают свойством исключительности, но не являются объектом соперничества. В качестве примера можно привести мост, движение по которому не отличается особой интенсивностью. Мост обладает свойством исключительности, потому что сборщик платы за проезд по нему может не разрешить кому-то воспользоваться предоставляемой услугой. Однако мост не является объектом соперничества, поскольку его использование водителем одной автомашины не уменьшает возможности других автомобилистов. Поскольку в данном случае неизбежны постоянные издержки на строительство моста, а предельные издержки от очередной поездки через реку пренебрежимо малы, средние совокупные издержки поездки через мост (равные отношению совокупных издержек к числу поездок) убывают с ростом числа поездок. Следовательно, мост является естественной монополией.

Если фирма является естественным монополистом, возможности подрыва «к власти вновь вступающими на рынок конкурентами минимальны. Неужели и в этом случае конкуренты будут чувствовать себя монополистами, не обладающими ключевыми производственными ресурсами или полностью зависящими от решений правительства. Монополия высококачественной продукции привлекает новых желающих вступить на рынок, конкуренция остра. Напротив, вступление на рынок естественной монополии бесперспективно, так как конкуренты прекрасно понимают, что не смогут добиться таких же низких, как у монополиста, издержек, ибо при вступлении новой фирмы доля рынка, приходящаяся на каждого его субъекта, уменьшится.

В некоторых случаях одним из факторов, определяющих возникновение естественной монополии, является размер рынка. Еще раз рассмотрим мост через реку. Когда население близлежащих районов невелико, мост может быть есте-

"зенной монополией, так как он полностью удовлетворяет спрос на поездки через реку с низкими издержками. Однако по мере того как население растет, нагрузка :- переправу увеличивается и для полного удовлетворения спроса, вероятно, потребуется построить еще один или несколько мостов через эту же реку. Таким 'разом, с расширением рынка естественная монополия может перерасти в конкурентный рынок.

## Принятие монополией решения об объеме выпуска и цене товара

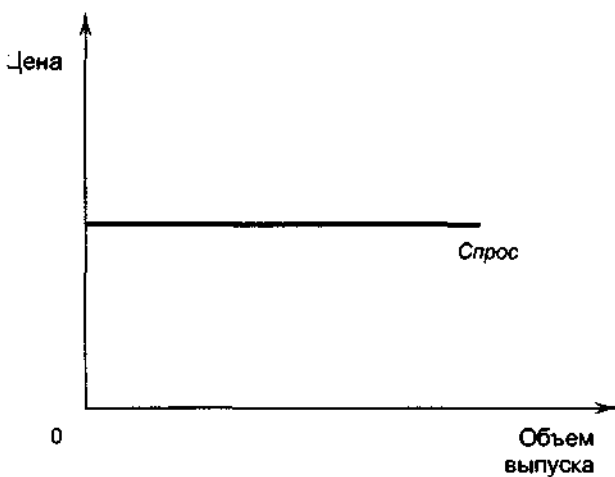
Теперь мы можем обратиться к изучению процесса принятия монополией решения 5 объеме производства продукции и установлении цены. Анализ, который мы проведем в этом разделе, — отправная точка в изучении вопроса о желательности монополии и политике правительства на монопольных рынках.

### **Монополия и конкуренция**

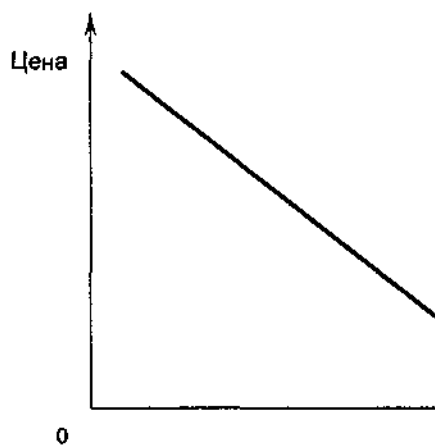
Коренное различие между конкурентной фирмой и монополией заключается ; способности монополии определять цену продукции. Масштабы конкурентной эпрмы в сравнении с размерами рынка, на котором она функционирует, незначительны, следовательно, она принимает цену на продукцию как данную, определяемую сложившимися на рынке условиями. Напротив, поскольку монополия — единственный поставщик рынка, она имеет возможность изменять цену на продукцию, варьируя объем предложения.

Рассмотрим кривые спроса, с которым сталкиваются на рынке конкурентная фирма и монополия. Когда мы анализировали максимизацию прибыли конкурентной фирмой, мы изображали цену рынка горизонтальной прямой (гл. 14). Конкузентная фирма может продать по этой цене столько продукции, сколько она поже-

а) Кривая спроса на товар конкурентной фирмы



б) Кривая спроса на товар монополии





лает. В самом деле, так как продукция фирмы конкурирует с множеством совершенных заменителей (каковыми являются товары остальных фирм), кривая спрос для каждого производителя абсолютно эластична (рис. 15.2 (а)).

Так как монополия — единственный поставщик на рынке, кривая спрос на предлагаемый товар — это кривая спроса всего рынка, имеющая отрицательный наклон вследствие обычных причин (график (б) рис. 15.2). Если монополист поднимет цену на предлагаемый товар, покупатели сократят закупки. С другой стороны, уменьшая количество реализуемой продукции, монополист тем самым поднимает цену.

Ограничение на возможности монополиста реализовать власть над рынка» в форме извлечения дополнительной прибыли накладывает кривая рыночного спроса. Иначе, монополист желал бы назначить высокую цену и продать максимально возможный объем продукции. Однако рыночная кривая спроса делает невозможным подобное развитие событий, так как предлагает все возможные для фирмы-монополиста комбинации цены и объема выпуска. Регулирование монополистом объема выпуска относительно цены (или, что равносильно, назначаемой\* цены относительно объема выпуска) позволяет ему оказаться в любой выбранной точке рыночной кривой спроса, но никак не вне ее.

Какую же точку на кривой спроса предпочтет монополист? Как и в случае конкурентной фирмы, мы предполагаем, что целью монополиста является максимизация прибыли. Так как прибыль фирмы равна разности ее валового дохода и совокупных издержек, следующая наша задача — изучение дохода монополиста.

### **Доход монополии**

Представьте себе город, в котором воду для потребительских нужд предлагает единственный поставщик. В табл. 15.1 представлена зависимость дохода монополии от объема поставленной воды.

В первых двух колонках — расписание спроса на рынке монополиста. Если монополист поставит 1 галлон воды, он продаст его за \$ 10. Чтобы продать два галлона воды, он будет вынужден снизить цену до \$ 9. Если объем предложения составит 3 галлона воды, ее цена уменьшится до \$ 8 и т. д. Представив имеющиеся данные в графической форме, вы получите типичную кривую спроса с отрицательным наклоном.

**Таблица 15.1**  
ВАЛОВОЙ, СРЕДНИЙ  
И ПРЕДЕЛЬНЫЙ  
ДОХОДЫ  
МОНОПОЛИИ

| КОЛИЧЕСТВО<br>ВОДЫ, В ГАЛЛ.<br>(Q) | ЦЕНА<br>В \$<br>(P) | ВАЛОВОЙ ДОХОД<br>В \$<br>(TR = P × Q) | СРЕДНИЙ ДОХОД<br>В \$<br>(дс = TR/Q) | ПРЕДЕЛЬНЫЙ<br>ДОХОД, В \$<br>(MFI = DTFI/DQ) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0                                  | 11                  | 0                                     | —                                    |                                              |
| 1                                  | 10                  | 10                                    | 10                                   | 10                                           |
| 2                                  | 9                   | 18                                    | 9                                    | 8                                            |
| 3                                  | 8                   | 24                                    | 8                                    | 6                                            |
| 4                                  | 7                   | 28                                    | 7                                    | 4                                            |
| 5                                  | 6                   | 30                                    | 6                                    | 2                                            |
| 6                                  | 5                   | 30                                    | 5                                    | 0                                            |
| 7                                  | 4                   | 28                                    | 4                                    | -2                                           |
| 8                                  | 3                   | 24                                    | 3                                    | -4                                           |

В третьей колонке таблицы приведен *валовой доход* монополиста, равный произведению объема продукции (из первой колонки) и цены (из второй колонки). В четвертой колонке — его *средний доход*, то есть доход, получаемый от продажи единицы продукции. Мы исчисляем средний доход как отношение валового дохода, взятого в третьей колонке, к объему продаж из первой колонки. Как мы выяснили в гл. 14, средний доход всегда равен цене товара, что справедливо как для конкурентной фирмы, так и для фирмы-монополиста.

В последней колонке табл. 15.1 — *предельный доход* фирмы-монополиста — доход, получаемый от продажи дополнительной единицы продукции. Мы исчисляем предельный доход как изменение валового дохода при возрастании объема выпуска на единицу. Например, поставка 3 галлонов воды приносит фирме валовой доход в \$ 24. Увеличение объема предложения до 4 галлонов поднимает валовой доход до \$ 28. Следовательно, предельный доход равен \$ 28 — \$ 24, то есть \$ 4.

В табл. 15.1 представлен результат, который существенно важен для понимания поведения монополии: *предельный доход монополиста всегда меньше цены его товара*. Например, если фирма увеличивает поставку воды с 3 до 4 галлонов, ее валовой доход возрастет только на \$ 4, даже если она сумеет реализовать каждый галлон по \$ 7. Для монополии предельный доход меньше цены потому, что кривая спроса на ее продукцию имеет отрицательный наклон. Чтобы увеличить объем продаж, монополия должна снизить цену на свой товар; следовательно, чтобы продать четвертый галлон воды, монополист должен удовольствоваться меньшим доходом от первых трех галлонов.

Предельный доход монополии значительно отличается от предельного дохода конкурентной фирмы. Увеличивая объем продаж, монополия сталкивается с двумя эффектами, влияющими на ее валовой доход, исчисляемый как произведение  $P \times Q$ :

- *Эффект объема*: продается больший объем выпущенной продукции, то есть  $Q$  возрастает.
- *Эффект цены*: цена падает, то есть  $P$  уменьшается.

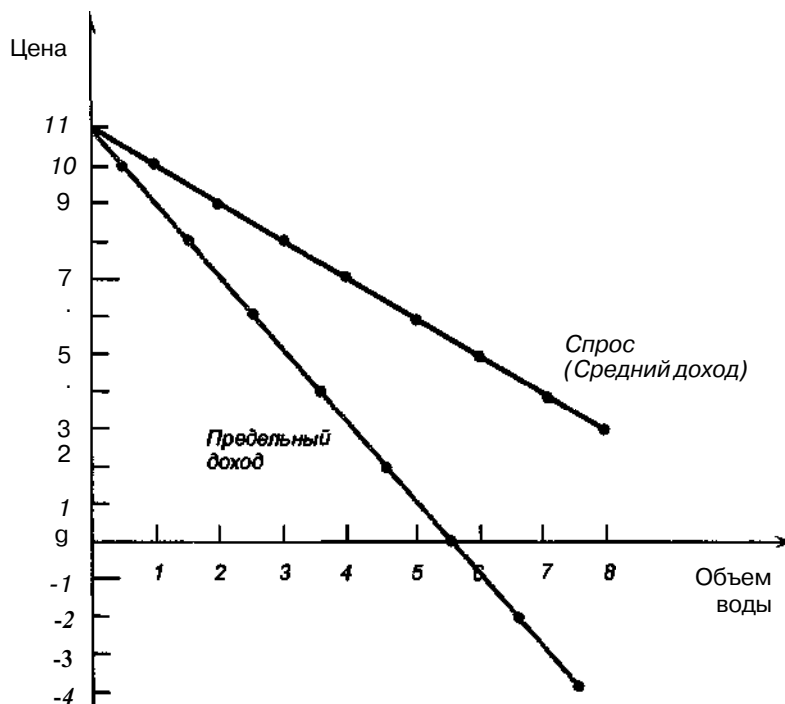
Так как конкурентная фирма реализует по рыночной цене столько продукции, сколько она пожелает, ей неведом эффект цены. Увеличивая производство на единицу, конкурентная фирма получает доход, равный рыночной цене этой единицы продукции, а ее доход от проданной ранее продукции отнюдь не снижается. Иными словами, так как конкурентная фирма является принимающей цену, ее предельный доход равен цене ее продукции. В отличие от этого, когда монополия увеличивает производство на единицу, она вынуждена снизить цену на каждую единицу выпущенной ею ранее продукции, что ведет к уменьшению дохода от продукции, которую она уже пустила в продажу. В результате предельный доход монополии ниже цены ее продукции.

На рис. 15.3 отображена кривая спроса и кривая предельного дохода монополии. (Так как цена для фирмы равна ее среднему доходу, кривая спроса и есть кривая ее среднего дохода.) Эти кривые всегда начинаются в одной точке вертикальной оси, потому что предельный доход от первой продаваемой единицы продукции равен цене товара. Однако в силу причин, которые мы обсудили выше, предельный доход монополиста ниже цены товара. Таким образом, кривая предельного дохода монополии лежит ниже ее кривой спроса.

Из рисунка (как и из таблицы) видно, что предельный доход может даже быть отрицательным. Предельный доход становится отрицательным, когда эффект цены превышает эффект объема. В этом случае, при производстве дополнительной единицы продукции, цена падает настолько, что вызывает снижение валового дохода фирмы, даже при условии, что фирма увеличивает объем продаж.

**Рис. 15.3****КРИВЫЕ СПРОСА И ПРЕДЕЛЬНОГО ДОХОДА МОНОПОЛИИ**

Кривая спроса показывает влияние объема выпуска на цену товара. Кривая предельного дохода показывает изменение дохода фирмы при увеличении объема выпуска на единицу. Так как цена каждой продаваемой единицы продукции должна снизиться в случае увеличения монополией производства, предельный доход всегда ниже цены.



### Максимизация прибыли



Как монополия максимизирует прибыль? Вспомним, что один из *Десяти принципов экономики* гласит: рациональный человек мыслит в категориях предельного анализа (гл. 1). Данное утверждение верно как применительно к конкурентно! фирме, так и к монополии. Ниже мы применим логику предельного анализа к стоящей перед монополистом проблеме определения объема выпуска.

На рис. 15.4 изображены кривая спроса, кривая предельного дохода и кривая\* издержек для фирмы-монополии. Все они хорошо нам знакомы: кривые спроса с предельного дохода такие же, как на рис. 15.3, а кривая издержек подобна той, что мы определили в гл. 13 и использовали для анализа конкурентных фирм в гл. 14. Кривые содержат всю информацию, необходимую нам для определения объема выпуска, максимизирующего прибыль монополиста.

Предположим, что объем выпуска фирмы низок, скажем, равен  $Q_1$ . При такой объеме производства предельный доход превышает предельные издержки. Если фирма увеличит объем выпуска на единицу, дополнительный доход превысит дополнительные издержки и прибыль, которая, как мы помним, равна разности валового дохода и совокупных издержек, возрастет. Таким образом, пока предельный доход превышает предельные издержки, фирма может увеличивать прибыль, наращивая объем выпуска.

Аналогичные рассуждения применимы и к высоким объемам выпуска, скажем, равным  $Q_2$ . В этом случае предельные издержки превышают предельный доход. Если фирма сократит выпуск на единицу, то предотвращенные издержки превзойдут упущенный доход. Следовательно, если предельные издержки выше предельного дохода, фирма может увеличить прибыль, снизив объем выпуска.

В конце концов, фирма уравнивает объем выпуска таким образом, что он достигает величины  $Q_{\text{max}}$ , при котором предельный доход равен предельным издержкам. Наш анализ устанавливает общее правило максимизации прибыли: при объе-

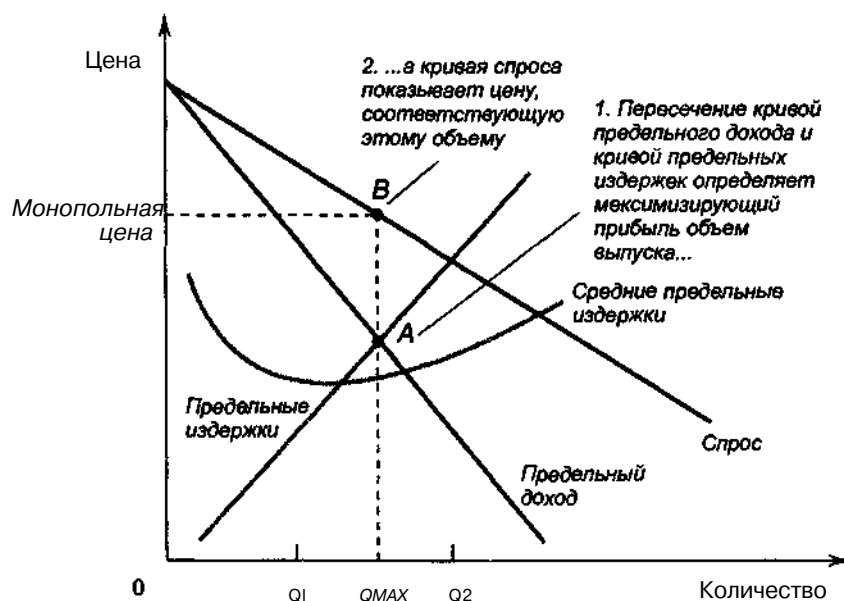


Рис. 15.4  
МАКСИМИЗАЦИЯ  
ПРИБЫЛИ  
МОНОПОЛИЕЙ  
Монополия максимизирует прибыль, останавливаясь на объеме выпуска (в точке A), при котором предельный доход равен предельным издержкам. Затем она использует кривую спроса для нахождения цены (в точке S), которая позволит покупателям приобрести всю выпущенную продукцию.

че выпуска, максимизирующем прибыль, предельный доход совпадает с предельными издержками. Таким образом, *объем выпуска, максимизирующий прибыль монополиста, определяется точкой пересечения кривой предельного дохода и кривой предельных издержек*. На рис. 15.4 это точка A.

Вспомним, что конкурентная фирма также выбирает объем выпуска, при котором предельный доход равен предельным издержкам (гл. 14). В следовании этому правилу максимизации прибыли конкурентные фирмы и монополии схожи. Однако между ними существует важное различие: предельный доход конкурентной фирмы равен цене, в то время как предельный доход монополии меньше цены. То есть

Для конкурентной фирмы:  $P = MR = MC$ .

Для монополии:  $P > MR = MC$ .

Равенство предельного дохода и предельных издержек при максимизирующем прибыль объеме выпуска справедливо как в случае конкурентной фирмы, так и монополии. В чем разница, так это в том, как соотносится цена с предельным доходом и предельными издержками.

Как монополия находит для своей продукции цену, которая максимизировала бы прибыль? На этот вопрос нам дает ответ кривая спроса, которая показывает цену, которую покупатели желали бы заплатить за предлагаемый объем продукции. Поэтому после того как монополия определяет объем выпуска, при котором предельный доход равен предельным издержкам, она использует кривую спроса для нахождения цены, соответствующей этому объему. На рис. 15.4 монопольная цена находится в точке B.

Мы получаем возможность сформулировать коренное различие конкурентного и монополизированного рынков: *на конкурентных рынках цена товара равна предельным издержкам. На монополизированных рынках цена товара превышает предельные издержки*. Вскоре мы убедимся, что это открытие — ключ к пониманию социальных издержек монополии.

## Узелок на память

### ПОЧЕМУ МОНОПОЛИЯ «ЛИШЕНА» КРИВОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Возможно, вы обратили внимание на то, что при анализе цены на монопольном рынке мы использовали только кривую спроса и кривую издержек фирмы. Рыночную же кривую предложения мы даже не упоминали. Напротив, когда мы анализировали цены на конкурентных рынках, двумя самыми важными и наиболее часто используемыми словами были термины *предложение* и *спрос*.

Что же произошло с кривой предложения? Хотя монополии и принимают решение об объеме предложения (способом, только что нами описанным), кривой предложения монополии лишены. Кривая предложения ин-

формирует нас об объеме предлагаемой фирмой продукции при каждой возможной цене. Но монополия *называет* цену, а не принимает ее как данность. Поэтому не имеет смысла спрашивать, какой объем продукции собирается произвести монополия при данной цене, так как в тот самый момент, когда монополия определяет объем выпуска, она тем самым устанавливает и цену.

Существенным является то, что решение монополии об объеме выпуска невозможно отделить от кривой спроса, с которой она сталкивается. Форма кривой спроса определяет форму кривой предельного дохода монополиста, которая, в свою очередь, определяет максимизирующий прибыль объем выпуска. На конкурентных рынках решения об объеме предложения можно проанализировать без знания кривой спроса, для монопольных же рынков это не так. Таким образом, мы никогда не говорим о кривой предложения монополии.

## Монопольная прибыль

Какую прибыль получает монополия? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним что прибыль равна разности валового дохода и совокупных издержек:

$$\text{Прибыль} = TR - TC.$$

Перепишем это равенство, разделив и умножив правую часть на  $Q$ :

$$\text{Прибыль} = (TR/Q - TC/Q) \times Q.$$

$TR/Q$  — это средний доход, равный цене  $P$ , а  $TC/Q$  — это средние совокупные издержки  $ATC$ . Следовательно,

$$\text{Прибыль} = (P - ATC) \times Q.$$

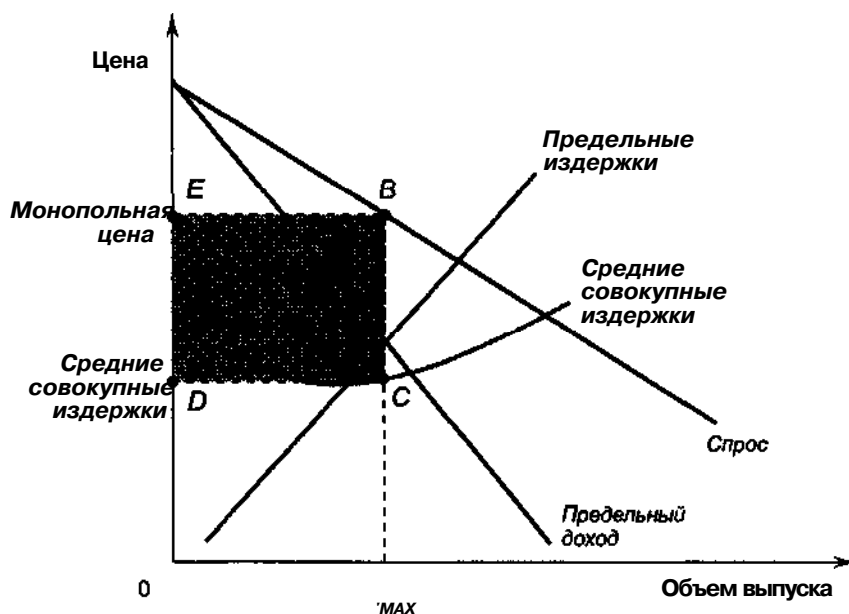
Такое выражение прибыли фирмы (в точности совпадающее с выражением для прибыли конкурентной фирмы) позволяет нам измерить прибыль на нашем графике монополии.

Взгляните на затененный прямоугольник на рис. 15.5. Высота его (отрезок  $BC$ ) равна  $P - ATC$ , то есть разности между ценой и средними совокупными издержками, а значит, и прибыли от продажи одной типичной единицы продукции. Основание его (отрезок  $DC$ ) равно количеству проданной продукции  $Q_{max}$ . Следовательно, площадь данного прямоугольника равна прибыли фирмы-монополии.

## Практикум

### Патентованные препараты против лекарств-дженериков

Ценообразование на монопольных рынках значительно отличается от практики установления цены на конкурентных рынках. Весьма удобный «полигон» для проверки наших теоретических построений — рынок лекарств, на котором



**Рис. 15.5**  
**МОНОПОЛЯРНАЯ**  
**ПРИБЫЛЬ**  
Площадь прямоугольника  $BCDE$  равна прибыли монополии. Высота прямоугольника  $[BC]$  есть разность цены и средних совокупных издержек, то есть прибыль, получаемая при реализации единицы продукции. Основание прямоугольника  $[DC]$  есть число реализованных единиц продукции.

сосуществуют конкурентная и монополярная структуры. Когда фирма разрабатывает новый препарат, она получает монополярное право на его продажу. Однако через некоторое время срок действия патента истекает и любая другая компания имеет право выпускать и продавать данное лекарство. В этот момент рынок переходит из монополярного состояния в конкурентное.

Что происходит с ценой на лекарство после истечения срока патента? Посмотрим на рис. 15.6, изображающий рынок типичного лекарства. На диаграмме предельные издержки производства лекарства предполагаются постоянными (что более или менее верно для значительного числа препаратов). В течение срока действия патента фирма-монополист максимизирует прибыль, так как производит объем продукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам. В то же время устанавливается цена, изрядно превышающая предельные издержки. Но когда срок патента истекает, прибыльность производства лекарства побуждает к вступлению на рынок новые фирмы. По мере того как рынок становится более конкурентным, цена будет снижаться, приближаясь к предельным издержкам.

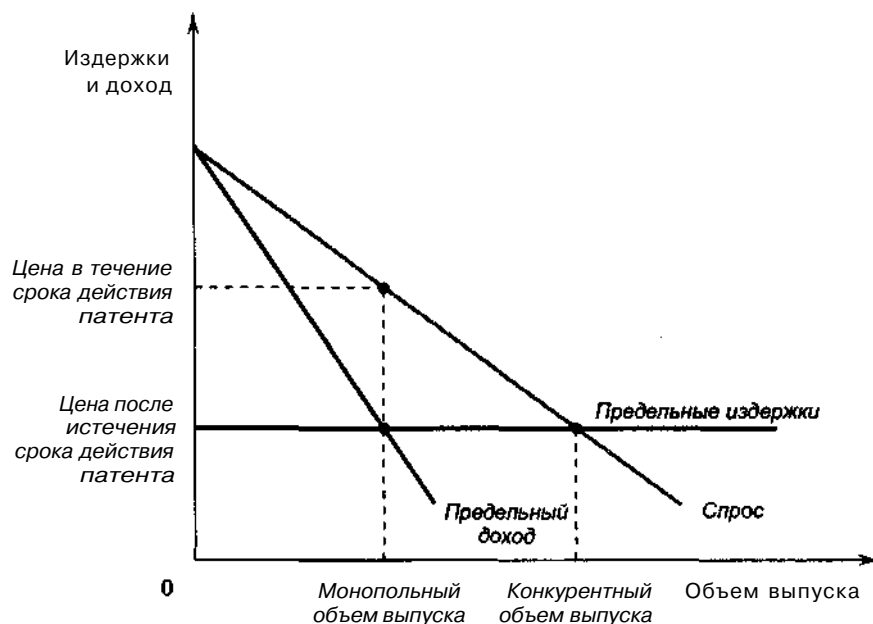
Практика вполне согласуется с нашей теорией. Когда срок действия патента на препарат истекает, на рынок вступают конкуренты, предлагающие так называемые лекарства-дженерики, идентичные по химическому составу патентованному лекарству фирмы — недавнего монополиста. В соответствии с выводами нашего анализа цена выпускаемых на конкурентной основе дженериков существенно ниже цены, которую требовал монополист.

Истечение срока действия патента, однако, не означает окончательную утрату монополистом власти над рынком. Некоторые потребители остаются верными патентованному лечебному средству, возможно, опасаясь, что новое лекарство-дженерик вовсе не то же самое, которое они принимали годами. В результате монополист из «бывших» продолжает поддерживать цену, которая, пусть даже и не намного, но выше цены новых конкурентов.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Объясните, как фирма-монополист определяет объем производства и назначает цену на продукцию.

Рис. 15.6  
РЫНОК ЛЕКАРСТВ  
Пока патент дает фирме монопольное право на продажу лекарства, она назначает монопольную цену, изрядно превышающую предельные издержки производства препарата. Когда срок действия патента истекает, на рынок вступают новые фирмы, в результате чего цена препарата снижается до уровня предельных издержек.



## Социальные издержки монополии

Как оценить эффективность монополистического рынка? Мы убедились, что монополия, в отличие от конкурентной фирмы, назначает цену, превышающую предельные издержки. С точки зрения потребителей монополия нежелательна. С другой стороны, монопольно высокая цена весьма привлекательна для владельцев фирмы. Как соотносятся выгоды собственников фирмы и затраты, которые вынуждены нести потребители? Быть может, монополия выгодна с точки зрения общества в целом?

Мы попытаемся ответить на этот вопрос, используя метод анализа, который мы впервые применили в гл. 7. В качестве критерия экономического благосостояния мы используем общий излишек. Вспомним, что общий излишек равен сумме потребительского излишка и излишка производителей. Потребительский излишек определяется как разность между суммой, которую потребители готовы заплатить за товар, и реально уплаченной суммой. Излишек производителей — выручка, полученная за реализованный товар за вычетом издержек его производства. В нашем случае мы имеем производителя в единственном числе — монополиста.

Вы, наверное, заранее предскажете результаты этого анализа. В гл. 7 мы пришли к выводу, что равновесие спроса и предложения на конкурентном рынке — не только естественный, но и желательный результат его функционирования «Невидимая рука» рынка обеспечивает распределение ресурсов, максимизирующее величину общего излишка. Так как монополия приводит к распределению ресурсов, отличному от распределения конкурентного рынка, монопольный рынок должен, в некотором роде, потерпеть фиаско в максимизации экономического благосостояния.

### Безвозвратная потеря

Мы начинаем анализ с изучения поведения монополии, как если бы она управлялась великодушным плановиком, который заинтересован не только в прибыли владельцев фирмы, но и в выгоде ее потребителей и стремится к максимизации общего излишка, равного сумме излишка производителя (прибыли) и потребительского излишка. Запомним, что общий излишек равен ценности товара для потребителя за вычетом издержек производства товара для монопольного производителя.

Рис. 15.7 демонстрирует нам определение объема производства нашим «специалистом доброй воли». Кривая спроса отражает ценность товара для потребителей, то есть сумму, которую они готовы заплатить за товар. Кривая предельных издержек отражает издержки монополиста. Таким образом, *общественно эффективный объем выпуска находится в точке пересечения кривой спроса и кривой предельных издержек*. При объемах ниже этого уровня ценность товара для потребителей превышает предельные издержки его производства, следовательно, увеличение выпуска ведет к возрастанию общего излишка. Выше этого уровня предельные издержки превышают ценность товара для потребителей, а значит, при снижении объема выпуска суммарный излишек увеличится.

Если бы монополией действительно управлял великодушный плановик, она достигала бы эффективного объема выпуска, устанавливая цену, находящуюся в точке пересечения кривых спроса и предельных издержек. То есть «специалист доброй воли», подобно конкурентной фирме и в отличие от максимизирующей прибыль монополии, установил бы цену, равную предельным издержкам. Так как такая цена давала бы потребителям точную информацию об издержках производства товара, потребители приобретали бы эффективный объем товара.



**Рис. 15.7**  
**ЭФФЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА**  
Великодушный плановик, стремящийся к максимизации общего ИЗЛИШКЕ остановится на объеме выпуска в точке пересечения кривой спроса и кривой предельных издержек. При объеме ниже этого уровня ценность товара для предельного покупателя (отражаемая кривой спроса) превышает предельные издержки его производства. Выше этого уровня ценность товара для предельного покупателя меньше предельных издержек.



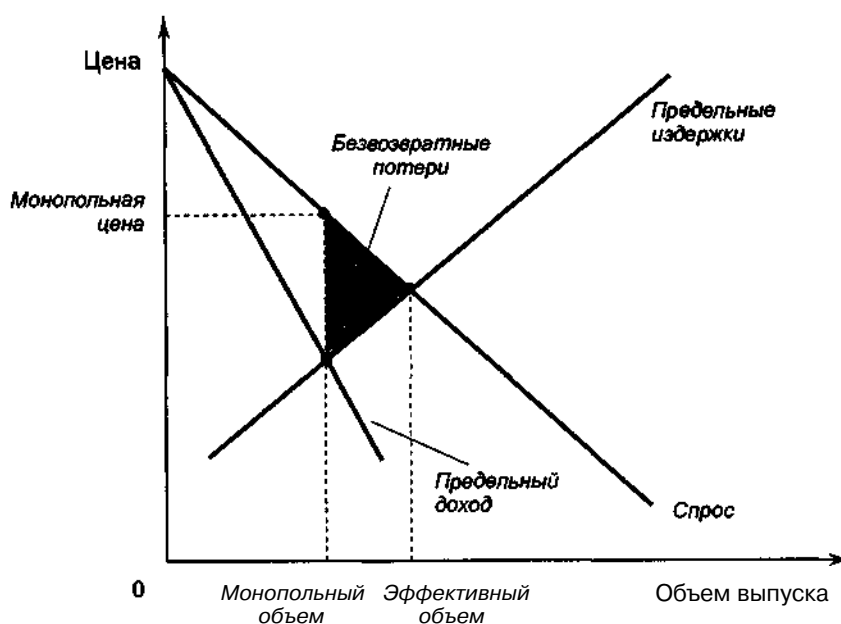
Мы можем оценить влияние монополии на благосостояние, сравнивая объем выпуска, выбираемый монополистом, и объем производства, на котором остановился бы наш специалист по планированию. Монополист решает поставлять такой объем продукции, которому соответствует точка пересечения кривой предельного дохода и кривой предельных издержек; плановик же выбирает объем выпуска, соответствующий точке пересечения кривой спроса с кривой предельных издержек. Рис. 15.8 демонстрирует нам разницу в подходах: *решение монополиста меньше общественно эффективного объема выпуска.*

Неэффективность монополии рассматривают и в терминах цены монополиста. Так как рыночная кривая спроса выражает обратную зависимость между ценой и объемом предложения товара, объему производства ниже общественно эффективного выпуска соответствует цена, превышающая общественно эффективную цену. Когда монополист устанавливает цену, превышающую предельные издержки, некоторые потенциальные потребители, оценивающие товар выше предельных издержек производства, но ниже цены монополиста, отказываются от его приобретения. В этом и есть существо неэффективности, ибо для таких потребителей ценность данного товара выше издержек его приобретения. Таким образом, монопольное ценообразование является в определенной степени препятствием для осуществления взаимовыгодной торговли.

Аналогично тому, как мы оценивали неэффективность налогообложения с помощью треугольника чистых убытков (гл. 8), мы можем измерить и неэффективность монополии (рис. 15.8). Вспомним, что кривая спроса отражает ценность товара для потребителей, а кривая предельных издержек — безиздержки монопольной: производителя. Таким образом, площадь треугольника возвратных потерь между кривой спроса и кривой предельных издержек равна уменьшению общего излишка вследствие монопольного ценообразования.

Рис. 15.8  
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ  
МОНОПОЛИИ

Так как монополия устанавливает цену выше предельных издержек, потребители, оценивающие товар выше его предельных издержек, но ниже монопольной цены, вынуждены отказаться от покупки. Таким образом, объем продукции, предлагаемый монополией, ниже общественно эффективного уровня. Безвозвратные потери представлены площадью треугольника между кривой спроса (отражающей ценность товара для потребителей) и кривой предельных издержек (отражающей издержки монопольного производителя).



Безвозвратная потеря, вызванная монополией, напоминает безвозвратные потери вследствие налогообложения. В самом деле, монополист подобен тайному сборщику налогов. Введение налога на товар «вбивает клин» между готовностью потребителей заплатить за товар (кривая спроса) и издержками производителя (кривая предложения). Так как монополия, проявляя власть над рынком, назначает цену выше предельных издержек, она вбивает такую же «распорку». В обоих случаях насильственное внедрение клина вызывает падение объема продаж ниже оптимального для общества. Разница между «клиньями» состоит в том, что налоговые поступления получает правительство, а монопольную прибыль — частная фирма.

### Монопольная прибыль: издержки для общества?

Трудно избежать искушения и не обвинить монополии в том, что они «наживаются • а счет общества». И действительно, фирма-монополия благодаря власти над рынком получает более высокую прибыль. Экономический анализ монополии показывает, однако, что сама по себе ее прибыль далеко не всегда представляет общественную проблему.

Благосостояние на монопольном рынке, как и на любом другом, включает в себя благосостояние производителей и благосостояние потребителей. Всякий раз, когда потребитель переплачивает лишний доллар монополисту, на ту же сумму возрастает благосостояние производителя. Но эта «утечка» денег от потребителей товара к монополии не изменяет общего рыночного излишка. Иными словами, монопольная прибыль сама по себе не означает уменьшения размера экономического «пирога»; просто кусок побольше достается поставщику, а потребителю приходится довольствоваться малым. Если вы не считаете (руководствуясь какими-то особыми соображениями) потребителей более достойными субъектами рынка — а такое суждение лежит вне области понятия экономической эффективности, — монопольная прибыль не представляет проблемы для общества.

Проблема монопольного рынка связана с тем, что уровень производства продукции находится ниже значения, максимизирующего суммарный излишек. Безвозвратная потеря — мера уменьшения размеров экономического «пирога». Снижение эффективности — неизбежное следствие монопольно высокой цены: при цене выше предельных издержек уменьшается объем потребления товара. Однако прибыль, которую приносит реализуемая продукция, не создает проблем. Проблема состоит в неэффективно низком объеме производства. Или, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, если бы высокая цена монополии не отбивала желания у некоторых потребителей покупать данный товар, она просто увеличивала бы излишек производителя ровно настолько, насколько уменьшается излишек потребителя; общий излишек оставался бы тем же самым, как если бы монополией управлял вышеупомянутый прекраснотушный плановик.

Из этого заключения может быть, однако, одно исключение. Предположим, что монополия несет дополнительные издержки для сохранения своего исключительного положения. Например, монополия, созданная правительством, несет затраты на расширение рядов лоббистов, необходимых для продления ее монопольных прав. В этом случае она может использовать часть своей монопольной прибыли на покрытие дополнительных расходов. Тогда социальные издержки монополии включают в себя, наравне с безвозвратной потерей, возникающей из-за несоответствия цены предельным издержкам, и эти необоснованные затраты.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Как объем выпуска монополиста соотносится с объемом производства, максимизирующим общий излишек?

## Государственная политика в отношении монополий

Мы убедились, что монополии, в отличие от конкурентных рынков, терпят фиаско в эффективном распределении ресурсов. Объем выпуска монополий меньше желательного для общества, как следствие, они устанавливают цены, превышающие предельные издержки. Обычно государство реагирует на проблему монополии одним из четырех способов:

- Пытается превратить монополизированные отрасли в более конкурентные.
- Регулирует поведение монополий.
- Превращает некоторые частные монополии в государственные предприятия.
- Бездействует.

### **Повышение интенсивности конкуренции с помощью антитрестовских законов**

Если бы автомобильные компании *General Motors* и *Ford* пожелали бы объединиться, они задали бы трудную задачу федеральному правительству. Юристы и экономисты могли бы прийти к заключению, что слияние двух крупнейших корпораций приведет к существенному снижению конкуренции на автомобильном рынке США, вследствие чего снизится благосостояние страны в целом. В этом случае Министерство юстиции оспорило бы готовящееся слияние в суде, и если бы судья согласился с иском, объединение компаний было бы запрещено. Посредством такой процедуры гиганту рынка программного обеспечения корпорации *Microsoft* была запрещена покупка компании *Intuit*.

Власть над частным капиталом дает правительству США антитрестовское законодательство — пакет законодательных актов, направленных на ограничение власти монополий. Первый и самый важный из них — закон Шермана (1890). Закон Клейтона, принятый в 1914 г., наделил правительство дополнительными полномочиями и разрешил частные судебные иски к монополиям. В соответствии с формулировкой Верховного суда США, антитрестовские законы — «всеобъемлющая хартия экономической свободы, имеющая своей целью сохранение свободной и неограниченной конкуренции как нормы торговли».

Антитрестовские законы наделили правительство достаточными для поддержания уровня конкуренции средствами. Они позволяют препятствовать слияниям корпораций, разрешают правительству разукрупнять компании. Так, в 1984 г. крупнейшая телекоммуникационная компания *AT&T* была разделена на восемь более мелких. Наконец, антитрестовские законы препятствуют компаниям координировать деятельность с целью раздела рынка (мы обсудим некоторые случаи применения этих законов в гл. 16).

Наряду с несомненной пользой, реализация антитрестовских законов связана с определенными издержками. Иногда компании сливаются не с целью ослабления конкуренции, а для того, чтобы снизить издержки благодаря более эффективному совместному производству. Этот положительный эффект от слияний иногда называют **синергизмом**. Например, слияние крупнейших банков США позволило им, объединив операции, сократить административный персонал. Если антитрестовские законы: направлены на повышение благосостояния, правительство должно уметь определять целесообразность корпоративных слияний. Иными словами, оно должно измерять и сравнивать выгоды, которые приносит обществу синергизм, и издержки снижения уровня конкуренции. Критики антитрестовских законов скептически оценивают возможность проведения правительством достаточно точного анализа «затраты-выгоды»



*«Но если нам удастся поглотить "Объединенные компании", мы будем достаточно сильны, чтобы бороться с вызванными слиянием нарушениями антitrustовских законов».*

## Регулирование

Еще один способ решения проблемы монополий — регулирование — обычная практика в случае естественных монополий, например водопроводных и электрических компаний, когда правительство контролирует уровень назначаемых цен.

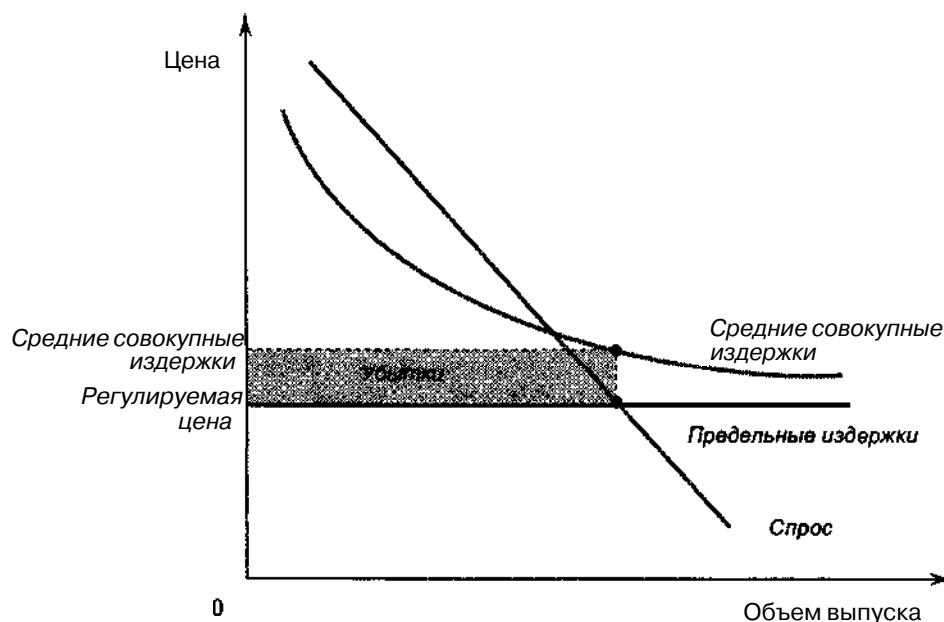
На чем основывается решение правительственных органов об установлении предельного уровня цены? Этот вопрос не столь прост, как могло бы показаться — а первый взгляд. Наиболее очевидный ответ — назначаемая цена, равная предельным издержкам монополиста. Ведь если цена равна предельным издержкам, потребители приобретут такое количество продукции монополиста, которое максимизирует суммарный излишек; распределение ресурсов будет эффективным.

Однако система регулирования цены по предельным издержкам порождает две практические проблемы. Первую иллюстрирует рис. 15.9. Естественные монополии, по определению, имеют убывающие средние совокупные издержки. Когда средние совокупные издержки убывают, предельные издержки меньше средних совокупных (гл. 13). Если чиновники, ответственные за регулирование, установят цену на уровне предельных издержек, она окажется ниже средних совокупных издержек фирмы, которая неизбежно понесет убытки и просто покинет отрасль.

Данную проблему решают различными, но одинаково далекими от совершенства способами. Один из них — субсидирование монополиста, когда правительство фактически берет на себя убытки, связанные с ценообразованием по принципу предельных издержек. Однако деньги на дотации правительство получает из налоговых поступлений, а налоги влекут за собой собственные безвозвратные потери. С другой стороны, государственные служащие, ответственные за регулирование, могут разрешить монополисту назначить цену выше предельных издержек. Если регулируемая цена равна средним совокупным издержкам, прибыль монополиста в точности равна нулю. Однако ценообразование по средним совокупным издержкам ведет к безвозвратной потере, так как цена монополиста уже не отражает предельные издержки производства товара. По сути дела, ценообразование по средним совокупным издержкам подобно введению налога на товар монополиста.

Рис. 15.9

ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОДУКЦИОННО-ЕСТЕСТВЕННЫХ  
МОНОПОЛИЙ ПО  
ПРИНЦИПУ  
ПРЕДЕЛЬНЫХ  
ИЗДЕРЖЕК  
Естественная монополия имеет  
высокие средние  
полные издержки  
и ее предельные  
издержки ниже  
средних совокупных.  
Поэтому если чиновники, занимающиеся  
регулированием, не требуют от естественной монополии  
устанавливать цену  
равную предельным  
издержкам, цена  
будет ниже средних  
полных издержек  
монополия будет  
приносить убытки.



Вторая проблема, которую порождает ценообразование по принципу предельных издержек, — качество системы регулирования (впрочем, она же имеет место и при регулировании по принципу средних совокупных издержек): монополист полностью лишен стимулов к снижению издержек. Любая фирма на конкурентном рынке стремится уменьшить издержки, так как низкие издержки означают более высокую прибыль. Но так как монополист знает, что единственный результат снижения издержек — уменьшение установленной правительством цены на его товар, он не видит резонов для экономии. На практике те, кто занимается регулированием, решают проблему, позволяя монополисту воспользоваться некоторыми выгодами от снижения издержек в виде более высокой прибыли. Но такая практика требует определенного отхода от основ ценообразования по принципу предельных издержек.

## Государственная собственность

Третий способ, используемый правительством для решения проблемы монополий, — введение государственной формы собственности. То есть, вместо того чтобы регулировать естественную монополию, находящуюся в частном владении, государство становится собственником монополии. Такая практика широко распространена во многих европейских странах, где государство владеет и управляет предприятиями сферы коммунальных услуг, такими как телефонные, водопроводные и электрические компании. В США государство управляет Почтовой службой — доставка простых почтовых отправлений обычно рассматривается как естественная монополия.

Экономисты обычно предпочитают частное владение естественными монополиями государственному. Ключевой вопрос — влияние формы собственности на издержки производства. Частные собственники стремятся к минимизации из-

## Новости

ВНИМАНИЕ, НАД  
РЫНКОМ BOEING!

Корпорация *Boeing*, крупнейший в мире производитель гражданских воздушных судов, в 1996 г. объявила о готовящемся слиянии с *McDonnell Douglas*, второй по объему производства авиастроительной компанией США. Не получит ли *Boeing* слишком большую власть над рынком, или конкуренции с европейским гигантом *Airbus Industries* достаточно для того, чтобы удержать цены *Boeing* на уровне, близком к издержкам производства? Именно на этот вопрос должны найти ответ чиновники американского правительства, прежде чем закончить новый союз. Как следует из материала статьи, покупатели воздушных судов — авиакомпании — не возражают против возможного слияния, данный факт дает ключ к ответу на вставленный вопрос.

### АВИАКОМПАНИИ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ПРЕДСТОЯЩЕЕ СЛИЯНИЕ BOEING И MCDONELL DOUGLAS

Адам Брайант

Несмотря на то что объявленное слияние корпораций *Boeing* и *McDonnell Douglas* приведет к сокращению числа производителей гражданских реактивных самолетов с трех до двух, ответственные представители некоторых авиакомпаний заявили вчера, что они не возражают против слияния. Мнение покупателей продукции двух гигантов, очевидно, имеет значение, поскольку оно, скорее всего, будет принято во внимание федеральными правительственными органами, исследующими предстоящую сделку на предмет потенциальной угрозы конкуренции.

Роберт Крэндэлл, президент авиакомпании *American Airlines*, основу парка которой составляют авиалайнеры *McDonnell Douglas*, заявил: «Урок, который рынок должен извлечь из предполагаемого слияния, заключается в том, что капитал, необходимый в авиастроительном бизнесе, столь велик, что на рынке не осталось места более чем для двух про-

изводителей, а именно, *Boeing* и европейского консорциума *Airbus Industries*».

Он добавил, что слияние гарантирует его компании устойчивое снабжение запасными частями для самолетов *McDonnell Douglas*, причем он ожидает сервис более высокого уровня, чем обеспечивала сама *McDonnell Douglas*. «Предстоящая сделка — пожалуй, лучший выход из сложившейся ситуации», — считает Р. Крэндэлл. Он не верит, что слияние приведет к повышению цен на воздушные суда даже через достаточно длительный промежуток времени. «Если избавиться от излишних потерь в данной системе, предполагая, что наличие двух производителей обеспечит адекватный порядок в ценообразовании, в конечном итоге покупатели, скорее всего, выиграют».

«Производитель номер один — *Boeing*, номер два — *Airbus Industries*, именно здесь арена конкуренции», — заявил Марк Эйбелз, представитель авиакомпании *Trans World Airlines*. — «Предстоящее слияние пугает меня значительно меньше, чем объединение *Coke* и *Pepsi*».

Источник: «*The New York Times*», December 19, 1996, p. D2

держек, поскольку они пожинают плоды в виде более высокой прибыли. Если менеджеры не справляются с работой по снижению издержек, владельцы фирм их просто уволят. Но если работу «заваливает» назначенный правительством виновник, в проигрыше оказываются потребители и налогоплательщики. Бюрократия объединяется в группу, руководствующуюся своими корпоративными интересами, и пытается блокировать реформы, направленные на снижение издержек. Короче говоря, стремление к прибыли — куда более надежная гарантия профессионального управления фирмой, чем кабинка для голосования.

## Бездействие

Все вышеперечисленные политико-экономические методы решения проблемы монополии имеют определенные недостатки. Некоторые экономисты утверждают, что лучшее, что может сделать правительство, — отказаться от любого воздействия на монопольное ценообразование. Привожу опубликованное в «Экономической энциклопедии *"Fortune"*» суждение Джорджа Стиглера, лауреата Нобелевской премии по экономике за исследования в области организации рынка:

*Известная в экономике теорема утверждает, что конкурентная экономика производит максимум возможного при данном объеме ресурсов. В точности ее условиям не удовлетворяет ни одна реальная экономика; ни одна из них не достигает результатов идеальной экономики — данный феномен известен как «фиаско рынка». По моему мнению, однако, степень несовершенства рынка в американской экономике куда меньше «фиаско политики» — к*

#### ЗЕРЬТЕ СЕБЯ

- и те способы
- \\\и правительства
- б. Рванное
- алиями снижение
- : - ктивности рынка.
- числите
- .--..циальные
- ..емы, с которыми
- :ча реализация
- : у/о из вариантов.

которому приводят просчеты в экономической политике в реальных политических системах.

Итак, точное определение роли правительства в экономике требует не только экономических, но и политических оценок.

## Ценовая дискриминация

До сих пор мы предполагали, что фирма-монополист назначает одну и ту же цену для всех покупателей. Однако во многих случаях фирмы пытаются продавать один и тот же товар разным покупателям по различным ценам. Такая практика называется **ценовой дискриминацией**.

Прежде чем мы рассмотрим поведение монополиста, осуществляющего ценовую дискриминацию, мы должны отметить, что она невозможна на конкурентном рынке, когда множество фирм предлагают однородный товар по рыночной цене. Ни одна фирма не будет устанавливать более низкую цену для «избранных», потому что она может продать все, что пожелает, по рыночной цене. А если какая-либо фирма попыталась бы назначить более высокую цену, покупатель приобретет товар у другой фирмы. Для того чтобы фирма имела возможность осуществлять ценовую дискриминацию, она должна обладать определенной властью над рынком.

### История о цене на книгу

Для того чтобы разобраться в причинах ценовой дискриминации, разберем простой пример. Представьте себе, что вы — президент издательской компании. Сотрудничающая с вами популярная писательница только что завершила новый роман. Предположим, что вы платите автору по твердым расценкам \$ 2 млн за эксклюзивные права на публикацию книги. Также допустим, что издержки на печать книги равны нулю. Прибыль, таким образом, равна доходу от продаж; книги за вычетом \$ 2 млн, которые получает автор. Как вы, президент компании примете решение о цене новой книги?

Первый ваш шаг, очевидно, будет заключаться в оценке вероятного спроса на книгу. Отдел маркетинга сообщает, что она привлечет два типа читателей. С одной стороны — 100 тыс. горячих поклонников писательницы. Несгибаемые фанаты будут готовы заплатить по \$ 30 за книгу. Кроме того, книга будет интересна 400 тыс. обычных читателей, намеренных заплатить за нее не более \$ 5.

Какая же цена максимизирует прибыль? Естественно, вы рассмотрите два варианта: \$ 30 — самая высокая цена, при которой вы будете иметь 100 тыс. покупателей-фанатов; \$ 5 — самая высокая цена, при которой вам гарантирован рынок в 500 тыс. потенциальных потребителей. Далее достаточно арифметики. По цене \$ 30 компания продает 100 тыс. экземпляров, выручка составит \$ 3 млн; прибыль — \$ 1 млн. По цене \$ 5 компания реализует 500 тыс. книг, выручка — \$ 2,5 млн, прибыль в \$ 500 тыс. Таким образом, назначая цену в \$ 30, компания максимизирует прибыль и отказывается от возможности приобрести 400 тыс. проявляющих должного энтузиазма читателей к «разумному, доброму, вечному!»

Заметьте, что такое решение компании влечет безвозвратные потери. Существует 400 тыс. читателей, готовых заплатить по \$ 5 за книгу; предельные издержки компании в данном случае равны нулю. Таким образом, установление высокой цены на книгу означает сокращение общего излишка на \$ 2 млн — обычная бе-

е-,овая  
х-криминация —  
::<тика бизнеса,  
• ;з один и тот же  
⇒ продается  
L2-ым покупателям  
: различным ценам.

## БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

го лет компании, обеспечивающие электричеством, были регулируемыми монополиями. Следующая статья рассказывает об изменении ситуа-

### КОНЕЦ ПОСЛЕДНЕЙ БОЛЬШОЙ МОНОПОЛИИ Джеймс Дао

Пока американцы привыкали к новым маркетинговым ходам телефонных компаний, в волны конкуренции важно бросилась другая отрасль, зот во время законного обеденного перерыва нам приходится отвечать на телефонные звонки, разбитые с пакетами скидок и чеками, возвращаемые суммы для активных потребителей. Речь идет об энергоснабжении.

Со времен первой лампы накаливания Т. Эдисона мы фактически не имели права голоса при выборе поставщика электроэнергии. Но по настоянию крупных потребителей, в основном промышленных производителей, правительства штатов начали вводить электрические компании под контроль регулирования, в надежде, что здоровая доза конкуренции приведет к результату, недостижимому для правительственных чиновников, — а именно к снижению цен и повышению уровня обслуживания.

Сорок один штат, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас, уже утвердил или еще рассматривает планы отмены монополии на энергоснабжение, поощряя создание новых компаний и здоровую конкуренцию. Федеральное правительство предписало монопольным поставщикам электроэнергии предоставлять конкурирующим компаниям государственные линии электропередач...

Какие «дрожжи» привели к бурному брожению в одной из последних больших американских монополий? Отрасль, которой уже более ста лет, изначально была естественной монополией, так как лишь немногие компании

имели возможность сконцентрировать необходимый для строительства электростанций и линий электропередач капитал. С течением времени «акулы» поглощали «мелочь», обеспечивая, по мнению многих экономистов, эффективное обслуживание потребителей.

Но снижение цен на топливо и новые технологии привели к значительному уменьшению стоимости строительства и обслуживания электростанций. Небольшие вновь создаваемые компании производят электроэнергию с меньшими издержками, чем давно существующие производители. И искушенные покупатели, сведущие о такого рода достижениях, стали требовать, чтобы им разрешали покупать электроэнергию у независимых поставщиков. Хотя многие энергетические компании встретили подобные требования в «штыки», вопрос о высокой стоимости электроэнергии в некоторых штатах (особенно на северо-востоке США и Калифорнии) стал настолько «горячим», что законодатели и губернаторы штатов были вынуждены заняться дерегулированием отрасли.

«Электроэнергия, скорее всего, станет более дешевой», — утверждает Уильям Хоган, профессор Школы управления имени Кеннеди в Гарварде. «Способы ее рыночного предложения будут настолько разнообразны, что люди просто забудут, что когда-то существовал единственный поставщик».

Большинство специалистов по регулированию монополий считают, что в новой системе существующая сеть высоковольтных линий электропередач должна остаться по существу неизменной и управляться либо государственными агентствами, либо регулируемые компаниями, которые были бы обязаны открыть свои системы для конкурирующих поставщиков, в значительной степени подобно тому, как местные телефонные компании допускают к своим линиям междугородные телефонные станции.

Изменения происходят и на конечных пунктах электрической цепи. В настоящее время электрические компании управляют потоком электронов на всем ее протяжении: строят электростанции, линии электропередач и обслуживают счетчики в каждом доме. Согласно планам большинства штатов, процесс должен быть разделен на три

этапа, причем на каждом будет задействована определенная, отличная от других, группа компаний.

Предполагается, что и начальной точке цепи будут компании, производящие электроэнергию и предлагающие ее оптовым покупателям (как на товарной бирже). В конечной точке розничные поставщики электроэнергии предлагали бы ее домовладельцам и предпринимателям. Между ними — компании, обеспечивающие передачу электроэнергии и назначающие цены для оптовых продавцов и розничных торговцев. Цены на оптовом и розничном уровнях устанавливались бы рыночными силами, а не правительственными чиновниками, за исключением, возможно, непривлекательных для частных регионов. Аполотеты свободного рынка утверждают, что конкуренция вынудит энергопроизводящие компании, закрыть или модернизировать неэффективные электростанции и снизить пены для всех и каждого...

Очевидно, что дерегулирование вызовет лихорадочную борьбу за клиента, чему мы все были свидетелями в телекоммуникационной отрасли после раздела AT&T. Пример штата Нью-Гемпшир позволяет нам «вспомнить о будущем»: здесь в экспериментальной программе по продаже электроэнергии небольшому числу предпринимателей и домовладельцев участвуют более двадцати компании. Пока промежуточные результаты согревают радость сердца капиталистов. Компании бомбардируют потенциальных покупателей рекламными объявлениями, телефонными звонками с предложениями услуг и подарками. Как только одна компания предложила скидку в \$ 25 для потенциальных клиентов — конкурент немедленно предложил \$ 50. Поставщики раздают бесплатные раскраски для души, саженцы деревьев и календари — даже тем, кто отказывается от их услуг. Отдельные компании предлагают «экологически чистую» электроэнергию, произведенную гидроэлектростанциями, другие планируют в пакете с поставкой электроэнергии предлагать кредитные карточки и услуги междугородного телефона.

Источник: «The New York Times», August 4, 1996. Week in Review, p. 5.



возвратная потеря, возникающая, как только монополист назначает цену выше предельных издержек.

А теперь представим себе, что отдел маркетинга сделал открытие: эти две группы покупателей находятся на разных рынках. Все фанаты живут в Австралии, а прочие читатели — в США. Более того, жители одной страны не имеют возможности покупать книги в другой. Как изменение ситуации повлияет на маркетинговую стратегию компании?

В этом случае компания получает возможность существенно увеличить прибыль. Сто тысяч австралийских фанатов принесут ей по \$ 30 за книгу, а 400 тыс. американцев — по \$ 5. В таком случае выручка составит \$ 3 млн в Австралии и \$ 2 млн в США, всего \$ 5 млн. Прибыль составит \$ 3 млн, что существенно превышает \$ 1 млн, который компания получила бы, назначив одну и ту же цену в \$ 30 для всех покупателей. Неудивительно, что компания последует стратегии ценовой дискриминации.

Хотя наша история, естественно, выдумка, она весьма точно описывает практику бизнеса многих издательских компаний. Например, в Европе учебники продаются по значительно более низкой цене, чем в США. Еще важнее разница в цене между книгами в переплете и в мягкой обложке. Когда издатель предлагает рынку новый роман, он выпускает дорогое издание в переплете и лишь затем — более дешевое. в мягкой обложке. Разница в цене двух изданий значительно превышает разницу в издержках на печать. Продавая книги в переплете фанатам, а книги в мягкой обложке — обычным читателям, издатель осуществляет ценовую дискриминацию и повышает свою прибыль.

## **Мораль истории**

Как и любая подобная история, рассказ о нашей издательской компании — в некотором роде аллегория. Однако — «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Из нашей «сказки» следует три важных, весьма общих урока о ценовой дискриминации, которые следует усвоить каждому.

**Вывод первый**, самый очевидный. Ценовая дискриминация — рациональная стратегия максимизирующей прибыль монополиста. Иными словами, назначая разную цену для различных покупателей, монополист имеет возможность увеличить свою прибыль. По сути, практикующий ценовую дискриминацию производитель назначает каждому покупателю цену, близкую к той, которую последний готов заплатить, что невозможно при единой цене.

**Вывод второй** заключается в том, что ценовая дискриминация требует разделения покупателей на определенные группы в соответствии с их готовностью заплатить. В нашем примере покупатели разделены географически. Но некоторые монополисты используют другие критерии разделения, например возраст потребителей или уровень дохода.

Отсюда следует, что определенные рыночные силы могут препятствовать монополисту в осуществлении ценовой дискриминации. В частности, одной из таких сил является так называемый *арбитраж* — покупка товаров на одном рынке по низкой цене и перепродажа его на другом по более высокой цене с целью получения прибыли. Обращаясь к нашему примеру, предположим, что владельцы книжных магазинов в Австралии имеют возможность приобретать книги в США и перепродавать их австралийским читателям. Арбитраж помешает издательской компании осуществлять ценовую дискриминацию, поскольку никто в Австралии не будет покупать книги по более высокой цене.

Еще один вывод из нашей истории, пожалуй, самый неожиданный: в некоторых случаях ценовая дискриминация способствует росту экономического благосостояния. Помните, что безвозвратная потеря возникает в том случае, когда издатель устанавливает единую цену в \$ 30. В этих условиях 400 тыс. читателей откажутся от покупки книги, даже если они и оценивают ее выше предельных издержек производства. При введении ценовой дискриминации возможность приобрести книгу получает каждый желающий, следовательно, эффективность рынка повышается. Таким образом, ценовая дискриминация способна смягчить недостатки монопольного ценообразования.

Заметьте, что рост благосостояния вследствие ценовой дискриминации происходит скорее в связи с возрастанием излишка производителя, нежели потребительского излишка. В нашем примере с новой книгой известной писательницы потребительский излишек отсутствует, так как покупатели отдают за нее в точности столько долларов, сколько и были готовы заплатить. Весь прирост суммарного излишка приходится на издательскую компанию в форме более высокой прибыли.

### **Аналитическое исследование ценовой дискриминации**

Проведем более формальное исследование влияния ценовой дискриминации на уровень экономического благосостояния. Допустим, что монополист способен осуществлять совершенную ценовую дискриминацию. *Совершенной ценовой дискриминацией* называют ситуацию, когда монополисту в точности известно, какую сумму каждый готов заплатить за товар каждый покупатель, и он имеет возможность назначить любую цену. В нашем примере издатель требовал с каждого покупателя ровно столько, сколько тот был готов заплатить, в результате весь излишек от каждой продажи доставался монополисту.

На рис. 15.10 показаны потребительский излишек и излишек производителя в случае ценовой дискриминации, так и в ее отсутствие. В отсутствие ценовой дискриминации монополия назначает единую цену выше предельных издержек (график (а) рис.15.10). Так как некоторых из потенциальных покупателей, оценивающих товар выше предельных издержек, не устраивает высокая цена, монополия приводит к безвозвратной потере для общества. Однако, если монополия осуществляет совершенную ценовую дискриминацию (график (б)), каждый покупатель, оценивающий товар выше предельных издержек, получает возможность приобрести его, причем именно по той цене, которую он был готов заплатить. Торговля выгодна для обеих сторон, безвозвратная потеря отсутствует, а весь потребительский излишек идет в доход производителя-монополиста в форме прибыли.

В реальности, конечно, ценовая дискриминация не является совершенной. Вы вряд ли встречали в магазинах покупателей, которые носят на груди таблички с указанием цен, которые они готовы заплатить продавцам. Фирмы осуществляют ценовую дискриминацию, разделяя покупателей на группы по тем или иным признакам: в зависимости от возраста, от времени суток и дня недели, когда совершаются покупки, от региона проживания и т. п. В отличие от описанной в нашей истории издательской компании готовность покупателей заплатить за товар в каждой такой группе различна, что делает совершенную ценовую дискриминацию невозможной.

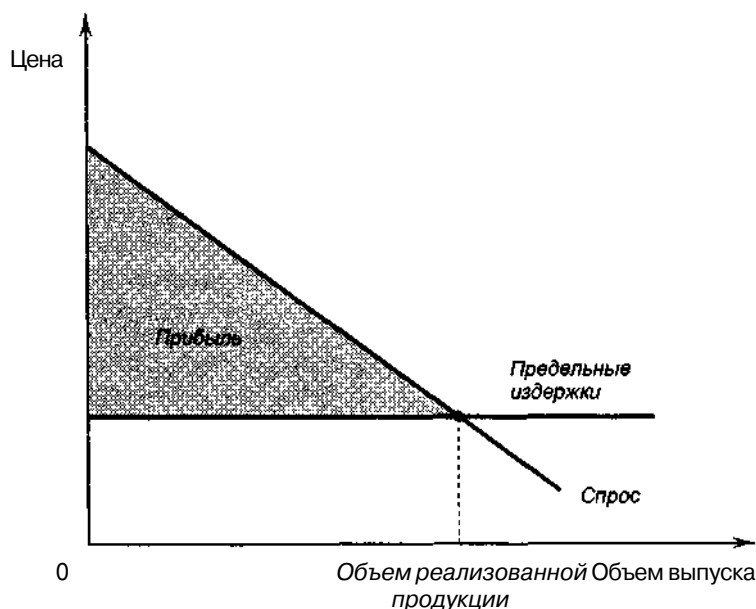
А как воздействует несовершенная ценовая дискриминация на общественное благосостояние? Анализ ценообразования в этом случае весьма сложен; оказывается, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. По сравнению со случаем монополии, назначающей единую цену, несовершенная ценовая дискриминация может увеличить общий рыночный излишек, быть может, уменьшит его, а возможно, окажется нейтральной. Единственный очевидный вывод заключа-

Рис. 15.10  
ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОЙ  
ДИСКРИМИНАЦИИ  
НА УРОВЕНЬ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
На графике (а)  
изображен рынок,  
в котором монополист назначает одну  
и ту же цену для всех  
покупателей. Общий  
излишек на таком  
рынке равен сумме  
потребительского  
излишка (она же  
потребительский  
излишек) и потребитель-  
ского излишка,  
графике (б)  
изображен рынок,  
в котором монополист  
осуществляет  
совершенную цено-  
вую дискриминацию.  
В этом случае  
потребитель-  
ский излишек равен  
нулю, суммарный  
излишек равен  
потребительскому  
излишку фирмы-  
монополиста. Совер-  
шенная ценовая  
дискриминация  
увеличивает прибыль  
монополиста  
и уменьшает  
общий излишек,  
однако потребитель-  
ский излишек сокра-  
щается.

(а) МОНОПОЛИСТ, назначающий единую цену



(б) МОНОПОЛИСТ, осуществляющий совершенную ценовую дискриминацию



Важно отметить, что совершенная ценовая дискриминация увеличивает прибыль монополиста — в противном случае та предпочла бы устанавливать для всех покупателей единую цену.

### **Примеры ценовой дискриминации**

В реальной экономике фирмы придерживаются различных бизнес-стратегий, направленных на назначение разных цен различным покупателям. Мы рассмотрели теорию ценовой дискриминации. Давайте проанализируем некоторые практические примеры

билеты в КИНО. Многие кинотеатры устанавливают более низкие цены для детей и пожилых граждан. Объяснить данную практику в рамках конкурентного рынка трудно. На конкурентном рынке цена равна предельным издержкам, а издержки от предоставления места в кинотеатре ребенку или пожилому человеку те же, что и для обычных зрителей. Однако все становится на свои места, если мы предположим, что кинотеатры обладают некоторой локальной монополией над рынком, а дети и пожилые люди готовы заплатить за билет меньшую, по сравнению с обычными зрителями, цену. Ценовая дискриминация позволяет кинотеатрам увеличить прибыль.

Цены на авиабилеты. Цены на авиабилеты — образец многообразия. Большинство авиакомпаний устанавливают низкие цены на билет туда и обратно между двумя городами, если пассажир остается в пункте назначения в ночь с субботы на воскресенье. На первый взгляд подобная практика кажется странной. Какое дело авиакомпании до того, останется ли пассажир в пункте назначения в ночь на воскресенье или нет? Причина кроется в том, что такая практика позволяет разделить тех, кто летает по делам бизнеса, и пассажиров, отправляющихся в полет по личным делам. Те, кто занят бизнесом, готовы заплатить за билет большую сумму и, следовательно, более вероятно, вряд ли остаются в другом городе в ночь на субботу. Напротив, те, кто летают по личным делам, готовы заплатить за билет меньше, а вероятность того, что они пожелают задержаться в пункте прибытия с субботы на воскресенье, значительно выше. Таким образом, авиакомпании могут успешно осуществлять ценовую дискриминацию, назначая более низкие цены для пассажиров, остающихся в другом городе в ночь на воскресенье.

Купоны на право СКИДКИ. Многие компании печатают в газетах и журналах купоны на право получения скидки. Покупатель просто должен вырезать купон и предъявить его кассиру магазина, чтобы получить скидку, скажем, \$ 0,50, при очередной покупке. Зачем компании печатают купоны? Почему бы просто не снизить цену на \$ 0,50?

Ответ заключается в том, что посредством купонов компании осуществляют ценовую дискриминацию. Компании знают, что не все покупатели готовы тратить



«Вы не хотите послушать, в какие пустяки обошелся мне полет?»

## Новости

### КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО МОНОПОЛИСТА

Какая организация заслуживает звания «чемпиона» в реализации власти над рынком и поддержании цен на уровне значительно более высоком, чем конкурентный? Роберт Барро, профессор экономики Гарвардского университета и ведущий колонки в *The Wall Street Journal*, сообщает о первом (и единственном) ежегодном конкурсе по выявлению наиболее успешной монополии.

#### ПОИГРАЕМ В МОНОПОЛИЮ?

Роберт Барро

Конец лета - самое время для подведения итогов первого ежегодного конкурса на лучшую американскую монополию. Экономисты Гарварда отобрали для участия в финале следующих претендентов:

1. Почтовая служба США
2. *OPEC* (Организация стран — экспортеров нефти)
3. Практически каждая компания кабельного телевидения
4. Университеты Лиги Плюща (в сфере осуществления финансовой помощи студентам)
5. *NSAA* (Национальная университетская спортивная ассоциация) (в сфере финансовой поддержки студентов-спортсменов).

Некоторые другие достойные кандидаты, которые лишь немного не дотянули до установленной нами планки, — Национальная футбольная лига, Аме-

риканская медицинская ассоциация и Министерство обороны и Министерство сельского хозяйства США.

Каждый претендент демонстрирует прекрасные монополистические характеристики и достоин серьезного рассмотрения для присуждения награды. Почтовая служба США претендует на звание самой долгоживущей монополии Америки. Монополия сохранила значительные потоки доходов и высокие ставки заработной платы, несмотря на то что исследования показывают, что частные компании доставляют почту быстрее и с намного меньшими издержками.

С другой стороны, позиции Почтовой службы были подорваны успешной конкуренцией со стороны частных компаний в области доставки посылок, экспресс-доставки и появлением факсимильной связи. Неудачная попытка Почтовой службы подвигнуть Конгресс к классификации факсимильных сообщений как почтовых отправлений и, следовательно, закрепить пользование ими как исключительную прерогативу государственной почты, показывает заметное ослабление ее политических мускулов. Таким образом, несмотря на прошлую славу, мы не верим в долгосрочные перспективы монополии Почтовой службы.

*OPEC* (Организация стран — экспортеров нефти) производила впечатление, делая миллиарды долларов с 1973 г. до начала 1980 гг. Чтобы понять механизм функционирования картеля, необходимо отделить хороших парней от плохих. Хорошие парни, такие, как Саудовская Аравия и Кувейт, — те, кто поддерживал добычу нефти на уровне ниже производственных мощностей, вследствие чего кар-

телю удавалось сохранять уровень цен выше конкурентных. Плохие парни? Такие как Ливия и Ирак (когда Ирак еще разрешалось экспортировать нефть), — те, кто добывал столько нефти, сколько был в состоянии, и тем самым снижал цены.

Благодаря хорошим парням перед после 1973 г. ознаменовался резким повышением доходов от продаж нефти. (Следовательно, именно их надо благодарить за трудности, с которыми столкнулись потребители нефти.) Никому к своему глубокому сожалению, хитроумные страны не смогли удержать в узде других членов *OPEC*, а кроме того, они не имели возможности ограничить вход на рынок новых производителей нефти или воспрепятствовать появлению энергосберегающих технологий. В 1986 г. цены на нефть резко снизились...

Но прежде всего нам придется ответить на вопрос о правомерности участия *OPEC* в чисто американском конкурсе. Данная организация объединяет значительное число государств, к США не являются ее членами. Более того, если бы *OPEC* создала очередь для встречи на американской территории, ее участники, пожалуй, были бы арестованы за попытку установления фиксированных цен.

Большинство компаний кабельного телевидения имеют выданные государством лицензии, которые охраняют их от конкурентов. Таким образом, этот бизнес поддерживает гипотезу (предложенную, я полагаю, Джорджем Стиглером), что частные монополии, опирающиеся на государственную власть, бесперспективны. Однако быстрый подъем цен и ограничения в предоставляемых услугах, кажется, нач-

время на вырезание и «коллекционирование» купонов. Более того, так как готовность находится в прямой зависимости от цены, которую потребитель желает заплатить за товар. Обеспеченная и постоянно занятая деловая женщина вряд ли будет тратить время на вырезание купонов, она скорее заплатит за товар более высокую цену. Напротив, вполне вероятно, что безработный с удовольствием займется просмотром газет и сбором купонов, чтобы сэкономить при покупке товара. Таким образом, устанавливая низкие цены только для предъявителей купонов, фирмы успешно осуществляют ценовую дискриминацию.

...т надоедать клиентам и представи-  
 • =м народа в Конгрессе. Таким об-  
 ... :м, нас бы не удивило принятие  
 . • : кодательного акта, который «дал  
 :» Ю шупальцам» компаниям кабель-  
 li -: телевидения... Неясное будущее  
 - Екает шансы этого достойного кон-  
 ;:анта на первый приз.

Должностные лица университетов  
 • -л Плюща на полуоткрытых собра-  
 -х устанавливают правила, которые  
 теделают плату за обучение (без  
 :-ансовой помощи) как функцию ха-  
 -теристик студента, особенно его  
 ::-ансовой состоятельности. В неко-

рых случаях учебные заведения со-  
 сг-ают конфиденциальную информа-  
 rf г чтобы назначить конкретную  
 •-у для конкретного студента. Авиа-  
 -лания и другие отрасли, не брезгу-  
 | тзе ценовой дискриминацией, могут  
 -ько мечтать о таких возможностях.  
 :ее того, университеты более или  
 <-е успешно обосновывают подоб-  
 | х практику соображениями высокой  
 «стали: богатые студенты — особенно  
 — >:обные обеспеченные студенты —  
 'тят за обучение больше конкурент-  
 -ены, чтобы субсидировать способ-  
 !AS бедных студентов. Но почему ис-  
 — гник этой субсидии — кармаи  
 | гителей талантливого состоятельного  
 — лента, а не налоговые поступления?

Завидное положение университет-  
 т:го картеля было поставлено под со-  
 if-гние непросвещенным Министер-  
 -\*эм юстиции, утверждавшим, что  
 «с-эчи ректоров, на которых установ-  
 -гзаются цены на обучение, нарушают  
 ..-итрестовские законы. Так как боль-  
 ---яство университетов согласились  
 -екратить такую практику, в будущем  
 г-ы за частное высшее образование

приблизятся к ценам конкурентного  
 рынка...

Последнему претенденту, NCAA,  
 замечательным образом удалось  
 сдерживать «жалованье», выплачивае-  
 мое университетским спортсменам.  
 Одно дело — просто сговориться и ус-  
 тановить потолок выплат (например,  
 ограничивать выплаты таким образом,  
 чтобы они не превысили стоимость обу-  
 чения и комнаты с пансионом, плюс не-  
 которая незначительная дополнитель-  
 ная сумма), — однако NCAA сумела  
 монополизировать и морально-этиче-  
 ские аргументы.

Возьмите бедного жителя гетто,  
 который умеет хорошо играть в баскет-  
 бол, однако пока не проходит на драфт  
 Национальной баскетбольной ассоциа-  
 ции. Если бы никакой NCAA не суще-  
 ствовало, парень, играя в баскетбол  
 в одной из низших лиг за четыре года  
 смог бы законным образом накопить  
 значительную сумму денег. Но NCAA  
 гарантирует ему игру в баскетбол  
 за студенческую команду и тот же ур-  
 овень благосостояния — на грани ни-  
 щеты. Более того, национальная уни-  
 верситетская спортивная ассоциация  
 убедила большинство наблюдателей,  
 что с моральной точки зрения было бы  
 неверно, если бы колледж платил игро-  
 ку заработную плату в размере, уста-  
 навливаемом конкурентным образом.

Для многих экономистов такое  
 вмешательство в конкуренцию — в си-  
 туации, не имеющей никаких явных  
 признаков несостоятельности рынка, —  
 отвратительно и само по себе, и с мо-  
 ральной точки зрения. Но произвол  
 бюрократов усугубляется тем, что де-  
 нежные потоки перетекают от бедных  
 жителей гетто к богатым колледжам.

Сравните ситуацию с участником под  
 номером 4, университетами Лиги Плю-  
 ща. Там переток денег от богатых сту-  
 дентов к бедным может легко быть  
 обоснован ссылкой на Робин Гуда.

Задача, стоящая перед NCAA, куда  
 более сложная — ей приходится защи-  
 щать политику, препятствующую бед-  
 някам заработать деньги. Неввероятно,  
 но защита была организована на столь  
 высоком уровне, что она позволила  
 этой организации отстаивать высокие  
 моральные устои. Когда NCAA защи-  
 щает свой картель, наказывая учебные  
 заведения, которые нарушают правила  
 (платят спортсменам повышенные сти-  
 пендии), почти никто не сомневается  
 в том, что в грехе погрязли учебные  
 заведения или люди, которые заплати-  
 ли спортсменам, а не экзекуторы  
 из картеля, посадившие спортсменов  
 на «голодный» паек. Учитывая незау-  
 рядное умение спортивных функцио-  
 неров поставить все с ног на голову,  
 решение членов нашего жюри было  
 единогласным: NCAA заслужила зва-  
 ние победителя первого ежегодного  
 приза как лучшая американская моно-  
 полия.

Жюри экономистов также вкратце  
 рассмотрело вопрос о наименее эффек-  
 тивной монополии. Однако выбор был  
 очевиден. Награда присуждена Аме-  
 риканской экономической ассоциации,  
 потерпевшей фиаско в попытке ввести  
 обязательное лицензирование или дру-  
 гие ограничения на профессиональные  
 занятия экономической наукой. Ну  
 что ж, нам придется смириться с тем,  
 что звание экономиста может присво-  
 ить себе каждый желающий.

Источник: «The Wall Street Journal»,  
 August 27, 1991, p. A12.

**Материальная ПОМОЩЬ** Многие колледжи и университеты предоставляют нуж-  
 дающимся студентам материальную помощь, что рассматривается экономистами как  
 г-орма ценовой дискриминации. Состоятельные студенты готовы заплатить за обу-  
 чение более высокую цену, чем нуждающиеся однокурсники. Устанавливая высо-  
 •;» плату за обучение и избирательно предоставляя материальную помощь, учебные  
 ..^зведения фактически назначают разным потребителям разные цены, в зависимости  
 : - оценки последними возможности обучения. Такая политика ничем не отличается  
 т поведения монополиста, осуществляющего ценовую дискриминацию.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите два примера  
ценовой дискриминации.  
Как совершенная  
ценовая дискриминация  
воздействует на  
потребительский  
излишек, излишек  
производителя и общий  
излишек?

Оптовые СКИДКИ. До сих пор в наших примерах ценовой дискриминации монополист назначал разную цену для разных покупателей. Однако иногда монополист осуществляет ценовую дискриминацию посредством назначения для одного и того же покупателя разных цен на разные единицы приобретаемого товара. Например, многие фирмы предлагают оптовым покупателям более низкие цены. Булочник, к примеру, запрашивает за один пончик \$ 0,50, но только \$ 5 за дюжину. Мы имеем дело с формой ценовой дискриминации, так как обычный покупатель платит за первую купленную единицу товара больше, чем за двенадцатую; Оптовые скидки зарекомендовали себя как весьма удачный способ дискриминации.

## Заключение: распространенность монополии

Монополии устанавливают объем производства на уровне ниже эффективного объема, назначая цену выше предельных издержек, что приводит к безвозвратным потерям для общества. Последствия подобной политики могут быть смягчены посредством разумных действий правительства или, в некоторых случаях, самими монополистами посредством ценовой дискриминации. Насколько распространена проблема монополии?

В некотором смысле монополия — весьма обычное явление. Большинство фирм в той или иной степени управляют ценой, которую они устанавливают. Их никто не заставляет назначать рыночную цену на свои товары, потому что они значительно отличаются от продукции других фирм. *Mercedes* — это не *Samara*; телевизор 5 фу — отнюдь не *Rubin*. Каждый из этих товаров имеет убывающую кривую спроса, что дает каждому производителю определенную власть над рынком.

И все же фирмы, обладающие действительно монопольной властью над рынком, встречаются довольно редко. Немногие из товаров являются действительно уникальными. Большинство имеют заменители, которые если и не полностью им идентичны, то весьма близки. Компания *Nestle* может немного поднять цену на мороженое, но если ее маркетологи «перестарятся», объем продаж резко снизится.

В конце концов, монопольная власть над рынком весьма относительна. Вероятно, что многие фирмы обладают некоторой монопольной властью. Однако не менее справедливо, что их монопольная власть ограничена. Мы не совершим большой ошибки, считая, что рынки, на которых функционируют такие фирмы, являются конкурентными, даже если это и не совсем так.

## Выводы

Монополия — единственный поставщик на рынке. Монополии возникают в тех случаях, когда фирме удается овладеть источником ключевого ресурса, заполучить у правительства исключительные права на поставку товара или удовлет-

ворить рыночный спрос с более низкими издержками, чем несколькими фирмам.

Так как монополия — единственный поставщик, кривая спроса на ее продукцию — убывающая. Когда монополия увеличивает производство

синицу, это вызывает снижение цены на ее товар; в результате предельный доход монополии всегда ниже цены ее товара.

Подобно конкурентной фирме, фирма-монополия максимизирует прибыль, производя тот объем продукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Затем монополия назначает цену, соответствующую спросу на данный объем продукции. В отличие от конкурентной фирмы монополия назначает цену выше предельного дохода, а следовательно, и ее предельные издержки. Объем производства монополиста, стремящегося к максимальной прибыли, лежит ниже уровня, максимизирующего сумму потребительского излишка производителя. То есть, когда монополист назначает цену выше предельных издержек, некоторые потребители, оценивающие товар выше предельных издержек, но ниже установленной монополий цены, отказываются от его покупки. В результате деятельность монополии ведет к безвозвратным потерям для общества, подобным тем, которые возникают при введении налога.

Правительство реагирует на проблему монополии одним из четырех способов: использует антимонопольные законы, направленные на повышение уровня конкуренции в отрасли; регулирует цены, устанавливаемые монополиями; преобразует монополии в государственные предприятия; в случае незначительного, в сравнении с неизбежными несовершенствами политики, фиаско рынка политики могут просто «плыть по течению».

Один из методов увеличения монополий — назначение разных цен на один и тот же товар в зависимости от готовности различных групп потребителей заплатить за него. Практика ценовой дискриминации ведет к увеличению экономического благосостояния, так как товар приобретут те покупатели, которые в иных условиях отказались бы от его покупки. В особом случае совершенной ценовой дискриминации безвозвратные потери отсутствуют. В более общем случае несовершенной ценовой дискриминации она может привести как к увеличению, так и уменьшению благосостояния в сравнении с установлением единой монополий цены.

## Основные понятия

монополия

Естественная монополия

Ценовая дискриминация

## Вопросы

Приведите пример монополии, созданной правительством. Как вы оцениваете подобную политику государства? Объясните.

Дайте определение естественной монополии. Как соотносятся естественная монополия и размер рынка?

Почему предельный доход монополиста меньше, чем цена его товара?

Нарисуйте кривые спроса, предельного дохода и предельных издержек монополиста. Покажите максимизирующий прибыль объем выпуска. Покажите максимизирующую прибыль цену.

На диаграмме из предыдущего вопроса покажи-

те объем выпуска, который максимизирует общий излишек. Покажите чистые убытки от монополии. Объясните ответ.

Что дает правительству право регулирования слияний компаний?

Опишите две проблемы, возникающие, когда государственные служащие, занимающиеся регулированием монополий, предписывают фирме установить цену на уровне предельных издержек.

Приведите два примера ценовой дискриминации. Объясните, почему монополист следует избранной бизнес-стратегии.



## Задания для самостоятельной работы

1. Дайте определение предельного дохода фирмы. Если цена товара всегда положительна, может ли предельный доход стать отрицательным? Объясните.
2. Кто сталкивается с более эластичной кривой спроса — монополист или конкурентная фирма? Какие характеристики товара приводят к большей эластичности спроса? Объясните.
3. Предположим, что закон требует от естественной монополии устанавливать цену равной средним совокупным издержкам. Покажите на диаграмме назначаемую цену и чистые убытки фирмы в сравнении с ценообразованием по принципу предельных издержек.
4. Рассмотрим доставку почты. Какова общая форма кривой средних совокупных издержек? Чем отличаются эти кривые для сельских территорий и городов? Как может изменяться форма кривой с течением времени? Объясните.
5. Предположим, что компания «Хрустальная струя» имеет монопольное право на продажу бутилированной воды в Петербурге. Отразится ли повышение цены на водопроводную воду на максимизирующем прибыль объеме выпуска, цене и прибыли «Хрустальной струи»? Объясните.
6. Небольшой городок обслуживается множеством конкурирующих супермаркетов, которые имеют постоянные предельные издержки.
  - а. Используя схему рынка бакалейно-гастрономических товаров, покажите излишек потребителя, излишек производителя и суммарный излишек.
  - б. Предположим, что независимые супермаркеты объединились в единую сеть. Используя новую диаграмму, покажите новые потребительский излишек, излишек производителя и общий излишек.
7. Джонни Рокабилли только что закончил запись нового компакт-диска. Отдел маркетинга звукозаписывающей компании определил спрос на него следующим образом:

| Цена, в \$ | Количество компакт-дисков |
|------------|---------------------------|
| 24         | 10 000                    |
| 22         | 20 000                    |
| 20         | 30 000                    |
| 18         | 40 000                    |
| 16         | 50 000                    |
| 14         | 60 000                    |

Постоянные издержки производства компакт-дисков незначительны, средние совокупные издержки составляют \$ 5 за диск.

- а. Определите валовой доход для всех произведенных в таблице объемов выпуска. Каков предельный доход от каждого 10 тыс. дополнительно продаваемых компакт-дисков?
  - б. Какое количество компакт-дисков максимизирует прибыль? При какой цене? Какова величина прибыли?
  - в. Если бы вы были менеджером Джонни, каков гонорар вы бы посоветовали ему потребовать со звукозаписывающей компании? Почему?
- В 1969 г. американское правительство обвинило компанию *IBM* в монополизации рынка компьютеров. Правительство выдвигало аргумент «отвечающий истине», что львиная доля изверсальных больших ЭВМ, продававшихся США, выпускалась *IBM*. *IBM* приводила контраргумент (также соответствующий истине). — на рынке всех компьютеров продукция *IBM* составляет куда меньшую долю. Основываясь на этих фактах, полагаете ли вы, что правительство должно было предъявить иск компании *IBM* за нарушение антимонопольного законодательства? Объясните.

Компания рассматривает возможность строительства моста через реку. Строительство обойдется в \$ 2 млн, эксплуатация же не будет стоить ничего. Приведенная ниже таблица показывает, что данный компанией прогноз спроса на период строительства моста.

| Цена пересечения<br>реки, в \$<br>(P) | Число пересечений<br>в тыс.<br>(Q) |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8                                     | 0                                  |
| 7                                     | 100                                |
| 6                                     | 200                                |
| 5                                     | 300                                |
| 4                                     | 400                                |
| 3                                     | 500                                |
| 2                                     | 600                                |
| 1                                     | 700                                |
| 0                                     | 800                                |

- а. Если компании придется построить мост, при какой цене пересечения моста она максимизирует прибыль?

мизирует прибыль? Будет ли эта цена соответствовать эффективному объему? Если да (или если нет), то почему?

- б. Если компания заинтересована в максимизации прибыли, надо ли ей вообще строить мост? Чему будет равна ее прибыль (или убытки)?
- в. Если мост придется строить правительству, какую цену за пересечение должно будет оно установить?
- г. Должно ли правительство строить мост? Объясните.

Фармацевтическая компания «Плацебо» обладает патентом на одно из открытых ею лекарств.

- а. Предполагая, что предельные издержки производства лекарств возрастают, изобразите на диаграмме цену и объем выпуска, максимизирующие прибыль «Плацебо». Покажите также ее прибыль.
- б. Предположим, что правительство облагает налогом каждый флакон выпускаемого лекарства. На новой диаграмме изобразите новую цену и объем выпуска, максимизирующие прибыль «Плацебо». Как они соотносятся с результатами ответа на вопрос пункта «а»?
- в. Введенный налог уменьшает прибыль «Плацебо» (хотя это и нелегко разглядеть на вашей диаграмме). Объясните.
- г. Предположим, что вместо налога на каждый флакон правительство облагает «Плацебо» «данью» в \$ 10 тыс., не зависящей от количества выпущенных флаконов. Как такой налог повлияет на цену, объем выпуска и прибыль «Плацебо»? Объясните.

На протяжении многих лет американская компания AT&T была регулируемой монополией, обеспечивающей как местную, так и междугородную телефонную связь.

- а. Объясните, почему междугородный телефон первоначально являлся естественной монополией.
  - б. За последние два десятилетия множество компаний запустили спутники связи, каждый из которых может передавать ограниченное число переговоров. Как возрастающая роль спутников изменила структуру издержек междугородной телефонной связи?
12. Компания *Best Computer* только что разработала компьютерную микросхему, на которую немедленно получила патент.
- а. Нарисуйте диаграмму, изображающую излишек потребителя, излишек производителя и суммарный излишек на рынке новой микросхемы.
  - б. Что произойдет с излишками всех видов, если компания сможет осуществлять совершенную ценовую дискриминацию? Как изменятся чистые убытки?
13. Объясните, почему монополист всегда производит такой объем продукции, при котором спрос эластичен. (Подсказка: если спрос неэластичен, а фирма поднимает цену, что произойдет с валовым доходом и совокупными издержками?)
- Рок-певец Род Стюарт обладает монополией на редкий ресурс: на самого себя. Он единственный, кто может давать концерты Рода Стюарта. Следует ли из этого, что правительство должно регулировать цены на его концерты? Если да (или если нет), то почему?

**В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ**

- Узнаете о промежуточных между монополией и конкуренцией типах рынков
- Проанализируете возможные результаты олигополистического рынка
- Узнаете, что такое «дилемма узников» и как она используется в исследовании олигополии
- Рассмотрите возможности использования антитрестовского законодательства на олигополистических рынках

Если вы собрались в супермаркет за теннисными мячами, вы, вероятно знаете, вернетесь домой с товаром под одной из четырех торговых марок: *Wilson*, *Pern. Dunlop* или *Spalding*. Четыре компании производят практически все теннисные мячи, которые продаются в США. Именно эти фирмы определяют количество! производимых теннисных мячей и, совместно задавая рыночную кривую спроса, формируют цену.

Как описать рынок теннисных мячей? В предыдущих двух главах обсуждалась два типа рыночных структур. На совершенно конкурентном рынке каждая фирма настолько мала в сравнении со всем рынком, что она не имеет никакой возможности повлиять на рыночную цену своей продукции и принимает ее как заданные условиями рынка. На монополизированном рынке весь объем товара поставляет единственная фирма, способная выбирать любую комбинацию цена — объем запуска на рыночной кривой спроса.

Рынок теннисных мячей не соответствует ни модели совершенной конкуренции ни модели монополии. Конкуренция и монополия — предельные формы структуры рынка. Когда на рынке действуют множество фирм, предлагающих по существу однородную продукцию, — преобладает конкуренция; когда на рынке господствует единственная фирма, — мы имеем дело с монополией. Естественно, что «начали изучение структуры рынка с полярных, наиболее простых для понимания случаев. Однако значительное число отраслей, включая производство теннисных мячей, находятся между двумя крайностями. В этих отраслях конкурируют несколько фирм, однако в силу недостаточной интенсивности соперничества мы все же имеем оснований отнести их к принимающим цену производителям. Экономисты называют такую ситуацию *несовершенной конкуренцией*.

В этой главе мы обсудим типы несовершенной конкуренции и исследуем ее особый случай, так называемую *олигополию*. Сущность олигополистического рынка заключается в том, что на нем действуют несколько поставщиков, причем один из них имеет возможность существенно повлиять на прибыли остальных конкурентов. То есть между олигополистическими фирмами существует взаимозависимость особого рода. Цель нашего анализа заключается в исследовании ее действия на поведение фирм и анализе роли государственной политики на олигополистическом рынке.

## Между монополией и совершенной конкуренцией

В предыдущих двух главах мы проанализировали рынки с множеством конкурентных фирм и рынки с единственной фирмой — монополией. Мы выяснили, что на совершенно конкурентном рынке цена товара всегда равняется предельным издержкам производства (гл. 14). Мы также увидели, что в долгосрочном периоде входение на рынок новых фирм и уход с рынка приводит к нулевой экономической прибыли, так что цена также равняется средним совокупным издержкам. Мы рассмотрели, как фирмы, обладающие властью над рынком, используют ее для установления и поддержания цен выше предельных издержек, следствием чего является положительная экономическая прибыль для фирмы и безвозвратные потери для общества (гл. 15).

Анализ совершенной конкуренции и монополии позволил нам разобраться в некоторых деталях механизмов функционирования рынков. Однако в реальной экономике рынки включают в себя элементы обеих предельных структур и, следовательно, не могут быть полностью описаны в рамках лишь одной из этих моделей. Типичная фирма сталкивается с конкуренцией, но отнюдь не такой интенсивной, чтобы фирма в чистоте попадала под описание принимающей цену фирмы (гл. 14). Типичная фирма обладает в некоторой степени властью над рынком, но не такой значительной, чтобы описать ее в рамках модели монополии (гл. 15). Другими словами, типичная фирма в экономике — несовершенно конкурентная фирма.

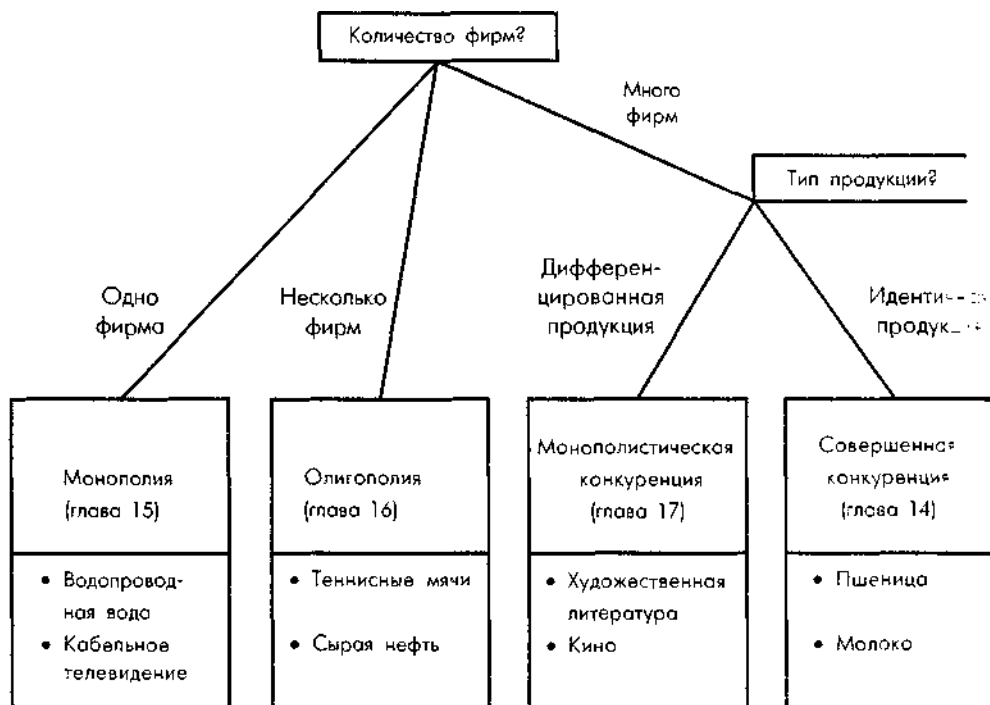
Обычно выделяют два типа несовершенно конкурентных рынков. **Олигополия** — рынок с несколькими поставщиками, каждый из которых предлагает продукцию, почти идентичную продукции других участников рынка. Один из примеров такого рынка — рынок теннисных мячей. Другой пример — мировой рынок сырой нефти: несколько ближневосточных стран контролируют значительную долю мировых запасов энергоносителей. **Монополистическая конкуренция** — модель, описывающая структуру рынка, на котором имеется значительное число фирм, поставляющих сходную, но не идентичную продукцию: рынки художественной литературы, кинофильмов, компакт-дисков или компьютерных игр. На рынке монополистической конкуренции каждая фирма обладает монополией на изделия, которые она производит, но множество других фирм выпускают подобные товары и стремятся завоевать часть тех же самых покупателей.

На рис. 16.1 приведены четыре типа структуры рынка. Первый вопрос, на который мы должны ответить, анализируя любой тип рынка, — количество функционирующих на нем фирм. Если на рынке действует единственная фирма, мы имеем дело с монополией; если на рынке несколько фирм — с олигополией. Если на рынке значительное число фирм, необходимо ответить на дополнительный вопрос: идентичную или дифференцированную продукцию они поставляют? Если боль-

**Олигополия** — рыночная структура, в которой несколько поставщиков предлагают сходную или идентичную продукцию.

**Монополистическая конкуренция** — рыночная структура, в которой значительное число фирм поставляют сходную, но не идентичную продукцию.

**Рис. 16.1**  
ЧЕТЫРЕ ТИПА  
РЫНОЧНОЙ  
СТРУКТУРЫ  
Экономист,  
изучающий  
организацию рынков,  
разделяет их  
на четыре типа —  
монополию, олигопо-  
лию, монополисти-  
ческую конкуренцию  
и совершенную  
конкуренцию.



большинство фирм продают дифференцированную продукцию, перед нами рынок монополистической конкуренции. Если большинство фирм поставляют однородную продукцию, мы имеем дело с совершенно конкурентным рынком.

Действительность, конечно же, всегда сложнее, чем любая теоретическая ситуация. В некоторых случаях выбрать наиболее адекватно описывающую структуру рынка модель довольно сложно. К примеру, при подсчете числа фирм на рынке некоего магического числа, разграничивающего понятия «несколько» и «много» не существует. (Образуют ли приблизительно дюжина компаний, которые поставляют автомобили на рынке США, олигополию, или мы имеем дело с более конкурентным рынком? Вопрос остается открытым.) Точно так же не существует однозначного способа определить, когда продукция является дифференцированной, а когда она идентична. (Является ли, например, молоко, выпускаемое под разными торговыми марками, одним и тем же продуктом? Опять же ответ является дискуссионным.) При анализе реальных рынков экономисты должны иметь в виду уроки, полученные в ходе исследования каждого из типов рыночной структуры, а затем применять на практике тот из них, который представляется наиболее адекватным.

Теперь, когда мы понимаем, как экономисты определяют различные типы рыночных структур, мы продолжим анализ.

## Рынки, на которых лишь несколько продавцов

Так как на олигополистическом рынке функционирует небольшая группа продавцов, главная особенность олигополии — противоречие между стремлением фирм сотрудничеству и эгоистическими интересами каждой из них. Наиболее выгод

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определение олигополии и монополистической конкуренции и приведите пример каждой из них.

группы олигополистов стратегия — координация действий. В этом случае они тучают возможность пойти по пути, проторенному монополистом, — ограничить ьемы производства и назначить цену выше предельных издержек. Однако, по- льку каждый олигополист озабочен исключительно собственной прибылью, мощ- :? центробежные мотивы препятствуют объединению группы фирм в монополию.

## Пример дуополии

—я понимания поведения олигополии рассмотрим рынок с двумя оперирующими - нем фирмами, так называемую *дуополию* — самый простой тип олигополии. ! тигополии с тремя или большим количеством субъектов рынка неизбежно стал- оааются с теми же самыми проблемами, что и дуополии.

Представьте себе городок, в котором только два жителя — Джек и Джилл — "алеют колодцами с питьевой водой. Каждую субботу Джек и Джилл решают, .тько галлонов воды они выставят на продажу, выезжают на рыночную площадь торгуют водой по установленным на рынке ценам. Для простоты рассуждения :: пустим, что Джек и Джилл могут получить сколь угодно много необходимой им : ды в отсутствие всяких издержек. То есть предельные издержки производства ~:питьевой воды равняются нулю.

В табл. 16.1 приведено расписание спроса на воду жителей города. Первая : тонка показывает общий объем воды, на который предъявляется спрос, а вторая : тонка — соответствующую этому объему цену. Если оба владельца колодцев :зместно продают 10 галлонов воды, она уходит по цене \$ ПО за галлон. Если >:тний объем продаваемой воды возрастает до 20 галлонов, цена снижается до S 100 за галлон и т. д. Если вы представите полученные данные в графическом знде, то получите стандартного вида (с отрицательным наклоном) кривую спроса. ~:хледняя колонка табл. 16.1 показывает общий доход Джека и Джилл, который :зняется производству объема продаваемой воды на цену. Так как издержки " гдьема воды отсутствуют, совокупный доход обоих производителей равен их :зкупной прибыли.

Давайте рассмотрим, как структура городского рынка воздействует на цену и зличество продаваемой воды.

| ОБЪЕМ ВОДЫ,<br>в галл. | ЦЕНА,<br>в \$ | СОВОКУПНЫЙ ДОХОД<br>(и совокупная прибыль), в \$ |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 0                      | 120           | 0                                                |
| 10                     | 110           | 1100                                             |
| 20                     | 100           | 2000                                             |
| 30                     | 90            | 2700                                             |
| 40                     | 80            | 3200                                             |
| 50                     | 70            | 3500                                             |
| 60                     | 60            | 3600                                             |
| 70                     | 50            | 3500                                             |
| 80                     | 40            | 3200                                             |
| 90                     | 30            | 2700                                             |
| 100                    | 20            | 2000                                             |
| 110                    | 10            | 1100                                             |
| 120                    | 0             | 0                                                |

**Таблица 16.1**  
РАСПИСАНИЕ  
СПРОСА НА ВОДУ

## **Конкуренция, монополии и картели**

Прежде чем рассмотреть цену и объем воды в условиях дуополии Джека и Джилл давайте вспомним две известные нам рыночные структуры — совершенную конкуренцию и монополию.

Как развивались бы события на совершенно конкурентном рынке воды? Решения каждой фирмы об объеме производства приведут к установлению цены к уровню предельных издержек. На нашем рынке предельные издержки поставив! воды равны нулю. Таким образом, в случае совершенной конкуренции равновесная цена воды равнялась бы нулю, а равновесный объем — 120 галлонам. Цена шагаевой воды отражала бы издержки ее производства, причем поставлялся и потреблялся бы наиболее эффективный для общества объем воды.

Рассмотрим монополизированный рынок. Из табл. 16.1 следует, что совокупная прибыль максимизируется при объеме 60 галлонов и цене в \$ 60 за галлон воды. Максимизирующий прибыль монополист, следовательно, произвел бы этим объем воды и назначил бы соответствующую цену. Как и «положено» на монополизированном рынке, цена воды превышает предельные издержки. Получение! результат неэффективен с точки зрения общества, так как объем произведенной *ж* потребленной воды ниже эффективного объема выпуска, равного 120 галлонам

Какого результата следует ожидать от наших дуополистов? Одна из возможностей состоит в том, что Джек и Джилл встречаются и договариваются об объеме производимой воды и назначаемой на нее цене. Такое соглашение между фирмами об объемах производства и цене называется сговором, а группа согласованно *л*ствующих фирм — картелем. Если Джилл и Джек образовали картель, рынок фактически обслуживается монополией, и мы имеем все основания применить та анализ из гл. 15. То есть раз Джек и Джилл вступили в сговор, они договариваются а монопольным объеме выпуска, который максимизирует общую прибыль производителей на данном рынке. Наши коллеги поднимут из своих колодез 60 галлоаая воды и предложат ее жаждущим по цене \$ 60 за галлон. Цена превышает предельные издержки, объем выпуска с точки зрения общества неэффективен.

Участники картеля должны прийти к согласию не только об общем уровне производства, но и об объеме продукции, производимом каждым его членом. В наэвняи случае Джек и Джилл согласовывают пропорцию разделения соответствующей] монопольному рынку объема предложения в 60 галлонов. Каждый участник а р-теля желает получить большую долю рынка, рассчитывая на большую прибыль ЕСЛИ Джек и ДЖИЛЛ согласятся разделить рынок пополам, партнеры произведут 30 галлонов воды по цене \$ 60 за галлон, а каждый дуополист получит прибыль» \$ 1800.

## **Олигополистическое равновесие**

Хотя экономические интересы олигополистов подталкивают их к созданию ка: лей и получению монопольной прибыли, планы раздела рынка наталкиваются *т* антитрестовские законы, запрещающие олигополистические соглашения. Кроме тали,. в некоторых случаях конфликты между участниками картеля по поводу «дележ-ки» прибыли делают соглашение между ними невозможным. Рассмотрим развитии ситуации в нашем городке в случае, если Джек и Джилл принимают самостоятель-ные решения об объеме производства.

На первый взгляд можно было ожидать, что Джек и Джилл примут решение » соответствующем монопольной структуре рынка объеме выпуска, ибо в этом случае общая прибыль фирм достигает максимального значения. Однако в отсутс

**Сговор** — соглашение действующих на рынке фирм об объемах производимой продукции или ее цене.

**Картель** — группа согласованно действующих фирм.

гласия сторон результат, соответствующий монополии, маловероятен. Почему? / эпустим, Джек ожидает, что Джилл произведет только 30 галлонов воды (поло- тна монопольного объема). Он рассуждал бы следующим образом:

- *Предположим, я выбрасываю на рынок 30 галлонов воды. В этом случае общий объем в 60 галлонов воды будет продаваться по цене \$ 60 за галлон. Моя прибыль составит \$ 1800 (30 галлонов x \$ 60). Однако что мешает мне предложить рынку 40 галлонов воды? В этом случае общий объем в 70 галло- нов воды будет продаваться по цене \$ 50, а моя прибыль возрастет до \$ 2000 (40 галлонов x \$ 50). Хотя совокупная рыночная прибыль уменьшит- ся, моя прибыль увеличится, так как принадлежащая мне доля рынка расши- рится.*

Разумеется, аналогичным образом может рассуждать и Джилл. В этом случае -и «выплескивают» на рынок 80 галлонов воды, цена которой снижается до \$ 40. ~2ким образом, если дуополисты руководствуются исключительно эгоистическими :-тересами, объем предложения превышает монопольный и цена на продукт сни- - ^ется. В сравнении с прибылью монополии уменьшается и совокупная прибыль : нрм-дуополистов.

Хотя логика эгоистического интереса приводит к повышению объема выпуска ; ополлий по сравнению с уровнем монополии, однако он не достигает уровня, готвествующего совершенной конкуренции. Рассмотрим, что происходит, когда \_ждый дуополист производит 40 галлонов воды. Цена воды составляет \$ 40 за "яллон, и каждый дуополист получает прибыль в \$ 1600. В этом случае Джек :еиходит к следующим выводам:

- *В настоящий момент моя прибыль составляет \$ 1600. Предположим, я уве- личу объем производства до 50 галлонов. В этом случае общее количество предлагаемой воды вырастет до 90 галлонов, цена снизится до \$ 30, а при- быль — до \$ 1500. Вместо того чтобы увеличивать объем производства и сбивать цену, мне следует сохранять объем выпуска на уровне 40 галлонов.*

Результат, при котором Джек и Джилл производят по 40 галлонов воды, вы- ~ядит как некоторого вида равновесие. Он получил название **равновесие Нэша** по имени экономиста, специалиста в теории игр Джона Нэша). **Равновесие Нэша** — ситуация, когда каждый субъект экономики во взаимодействии с осталь- ными участниками выбирает оптимальный вариант стратегии, при условии, что стальные придерживаются определенной стратегии. В этом случае, при условии, -то Джилл производит 40 галлонов воды, лучшая стратегия для Джека — предло- жение 40 галлонов. Точно так же при условии, что Джек производит 40 галлонов воды, лучшая стратегия Джилл — объем выпуска, равный опять-таки 40 галлонам. Как только они достигают равновесия Нэша, ни Джек, ни Джилл не имеют стиму- эв к иным решениям.

Данный пример иллюстрирует противоречие между стремлением к сотрудниче- тву и эгоистическим интересом фирм. Сотрудничество олигополистов привело бы достижению объема выпуска монополии. Однако, так как они преследуют исклю- чительно эгоистические интересы, олигополисты не достигают объема выпуска мо- -: эполии и суммарная прибыль меньше максимально возможной. Любой олигопо- :нст испытывает соблазн поднять производство и расширить свою долю рынка, i :ледствие чего совокупный объем выпуска продукции повышается, а цена снижа- йся. В то же самое время эгоистический интерес не позволяет рынку достичь :звершенно конкурентного результата. Подобно монополистам, олигополисты пони- жают, что увеличение объема продукции ведет к снижению цены. Поэтому они • становятся на полдороге к точке равенства цены и предельных издержек.



Таким образом, когда фирмы-олигополисты независимо выбирают максимизирующий прибыль объем производства, совокупный его объем оказывается выше объема выпуска монополии, но не достигает уровня совершенной конкуренции. Олигополистическая цена ниже монопольной, но выше цены совершенной конкуренции (которая равняется предельным издержкам).

### **Размер олигополии и результат рынка**

Мы можем использовать результаты нашего анализа дуополии в исследовании влияния размера олигополии на результат рынка. Предположим, к примеру, что Джон и Джоан обнаруживают на принадлежащей им земле запасы воды и присоединяются к водяной олигополии Джека и Джилл. Расписание спроса в табл. 16.1 не изменяется, но увеличивается число поставщиков. Как это отразится на цене и объеме предложения воды в городе?

Если бы продавцы воды образовали картель, они попытались бы максимизировать совокупную прибыль, производя объем продукции, равный монопольному, и назначая монопольную цену. Точно так же как в случае дуополии, участники картеля должны будут согласовать уровни производства и найти способ обеспечить выполнение соглашения. Однако, поскольку число потенциальных участников картеля возрастает, достижение и обеспечение выполнения соглашения становится все более сложным.

Если олигополисты отказываются от заключения союза (возможно, они чтят антитрестовское законодательство), каждому из них придется самостоятельно принять решение об объемах производства. Рассмотрим решения, которые должен принять каждый продавец. В любой момент времени каждый владелец колодца имеет возможность увеличить производство воды на 1 галлон. Принимая решение он рассматривает два его следствия:

- **Эффект объема производства.** Так как цена превышает предельные издержки, продажа еще одного галлона воды по текущей цене увеличит прибыль.
- **Эффект цены.** Увеличение объема производства увеличит общий объем предложения, что приведет к снижению цены воды и прибыли всех остальных проданных галлонов.

Если эффект объема производства больше, чем эффект цены, владелец колодца увеличит предложение воды. Если эффект цены превышает эффект объема, производитель откажется от планов увеличения предложения. (Фактически в этом случае выгоднее снизить объем производства). Каждый олигополист, принимая объемы производства других фирм как данные, увеличивает объем выпуска продукции до тех пор, пока эти два предельных эффекта в точности не уравниваются.

Теперь рассмотрим, как воздействует на предельный анализ каждого олигополиста число фирм в отрасли. Чем больше число поставщиков, тем в меньшей степени каждый продавец воздействует на цену рынка. То есть по мере роста числа участников олигополии значение эффекта цены падает. Когда олигополия становится очень большой, эффект цены исчезает, остается только эффект объема. В этом крайнем случае каждая фирма-олигополист увеличивает производство до тех пор пока цена превышает предельные издержки.

В сущности, крупная олигополия — группа конкурентных фирм. Принимая решение об объеме производства, конкурентная фирма рассматривает только эффект объема. Так как конкурентная фирма является принимающей цену, эффект цены отсутствует. Таким образом, по мере того как возрастает число участии-

• *ов олигополии, олигополистический рынок приближается к совершенно конкурентному рынку, цена — к предельным издержкам, а объем производимой продукции — к общественно эффективному уровню.*

Анализ олигополии позволяет нам взглянуть на результаты международной торговли под иным углом зрения. Представьте себе, что *Toyota* и *Honda* — единственные производители автомобилей в Японии, *Volkswagen* и *Mercedes-Benz* — в Германии, *Ford* и *General Motors* — в США. Если бы эти страны запретили международную торговлю автомобилями, каждая «получила» бы дуополию с существенно отличающимся от совершенно конкурентного идеала результатом. При международной торговле, однако, рынок автомобилей превращается в мировой, и число субъектов олигополии в нашем примере вырастает до шести участников. Свободная внешняя торговля увеличивает число производителей, и возросшая конкуренция приближает цены к предельным издержкам. Таким образом, теория олигополии дает дополнительное обоснование тому факту, что свободная внешняя торговля выгодна всем участвующим в ней сторонам (гл. 3, теория сравнительных преимуществ).

## Практикум

### Примеры из жизни ОПЕК и мировой рынок нефти

Наша история про рынок воды в городке, конечно же, далека от реальности, но если мы заменим воду на сырую нефть, а Джека и Джилл на Иран и Ирак соответственно? Значительная доля мировой добычи нефти принадлежит нескольким ближневосточным государствам, которые образуют олигополию. Их решения относительно уровня добычи нефти в значительной мере аналогичны решениям Джека и Джилл относительно объемов поставок воды.

Страны, на долю которых приходится основная часть поставок сырой нефти с 1960 г. сформировали картель — Организацию стран — экспортеров нефти (*OPEC*). В него вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. К 1973 г. к *OPEC* присоединились еще восемь стран: Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Габон. Члены картеля контролируют около трех четвертей мировых запасов нефти. Подобно любой монополии, *OPEC* стремится поднять цену на продукцию посредством согласованного сокращения объемов добычи нефти и определения уровней производства для каждого из государств-членов.

Проблема, с которой сталкивается *OPEC*, во многом напоминает проблему Джека и Джилл. Ее члены стремятся поддержать высокие цены на нефть. Но каждый участник картеля стоит перед искушением увеличить производство и соответственно свою долю в общей прибыли. В результате установленные пределы квот добычи нефти постоянно нарушаются.

Наибольшего успеха в поддержании высоких цен на нефть *OPEC* добилась в период с 1973 г. по 1985 г. Цена сырой нефти возросла с \$ 2,64 за баррель в 1972 г. до \$ 11,17 в 1974 г., а затем до \$ 35,10 в 1981 г. Но в начале 1980-х гг. среди государств — членов *OPEC* начались разногласия по поводу размеров квот по добыче нефти, эффективность взаимодействия сторон снизилась, что привело к снижению цены нефти до \$ 12,52 за баррель в 1986 г.

В наши дни члены *OPEC* продолжают регулярные встречи, однако успех картеля в достижении соглашений или обеспечении их выполнения весьма незначителен. Члены организации принимают решения об объеме добычи нефти и в значительной степени независимо друг от друга, и мировой рынок нефти превратился в конкурентный.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Если участники олигополии имеют возможность договориться о координации объемов производства, какой объем выпуска они выберут? Если решение об объеме производства принимается каждым олигополистом самостоятельно, как это скажется на совокупном объеме продукции? Обоснуйте ответ.

## Новости

### СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Подобно большинству картелей, основная проблема *ОПЕС* — достижение и обеспечение выполнения соглашений членов организации. Приведенная ниже статья посвящена проблемам, с которыми столкнулась *ОПЕС* в 1996 г., когда Организация Объединенных Наций разрешила Ираку возобновить в ограниченном объеме поставки нефти.

#### ПАССИВНАЯ РЕАКЦИЯ ОПЕС НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОСТАВОК НЕФТИ ИРАКОМ

Юсеф Ибраим

Вена. Казалось, что Организация стран — экспортеров нефти, собравшаяся на пленарную встречу, застыла в задумчивости между Сциллой неизбежного падения цен на нефть, если ее членам не удастся снизить объемы производства, и Харибдой невозможности принять данное решение из-за нежелания ее участников уменьшить свои доли на мировом рынке нефти.

*ОПЕС* разродилась ничем не решающей резолюцией, позволяющей Ираку

производить приблизительно 800 тыс. баррелей нефти в день, без каких-либо сокращений добычи другими членами. Принятая в мае резолюция ООН разрешает возобновление иракского экспорта, который был заморожен вследствие войны в Персидском заливе. Саудовская Аравия и Венесуэла, два самых крупных производителя сырой нефти, квота которых составляла 8,4 млн баррелей в день (а в связи с санкциями в отношении Ирака она была увеличена еще на 3 млн баррелей), дали ясно понять, что они не собираются сокращать объемы добычи, несмотря на требования других членов *ОПЕС*...

Похоже, саудовцы заняли бескомпромиссную позицию. Они отказываются от пересмотра решения об увеличении экспортной квоты на 3 млн баррелей в день, принятого в 1990 г., чтобы заместить долю Ирака. Даже если Ирак добьется разрешения на восстановление прежнего объема добычи.

Министр нефтяной промышленности Ирака Амер Мохаммад Рашид заявил, что его страна подпишет первый контракт на продажу нефти в течение ближайших десяти дней. Ирак заверил, что удвоит, а впоследствии утроит добычу нефти. А. Рашид предсказывает ускорение роста объемов продаж. Дей-

ствительно, ряд представителей нефтяных компаний ведут переговоры с помощниками. Выступая на брифинге перед репортерами, А. Рашид, генеральный директор Военно-воздушных сил Ирака, объявил, что в течение ближайших трех месяцев иракский экспорт достигнет уровня 1,2 млн баррелей в день — что значительно превышает планы *ОПЕС* (700–800 тыс. баррелей в день). Если окажется прав, дополнительный объем нефти окажет добавочное понижающее давление на цены, возможно, на \$ 3 за баррель. А. Рашид сообщил, что, по его мнению, разрешение ООН — «мост» к полному снятию эмбарго в течение ближайших шести месяцев. Как известно, два постоянных члена Совета Безопасности ООН — Франция и Россия — держивают отмену санкций в полном объеме.

Такое развитие событий было бы одной стороны, неожиданной удачей для Ирака и потребителей нефти во всем мире, а с другой стороны — катастрофой для находящихся в тяжелом положении стран *ОПЕС*, в частности Венесуэлы.

Источник: «The New York Times» June 7, 1996, p. D3.

## Теория игр и экономика сотрудничества

Олигополии желали бы получить монопольную прибыль, но необходимое условие для достижения цели — сотрудничество фирм, которое с течением времени ослабевает. В этом разделе мы рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются индивиды, когда координация их действий желательна, но трудно осуществима. Чтобы научиться анализировать экономику сотрудничества, мы должны воспользоваться некоторыми положениями теории игр.

**Теория игр** — теория, изучающая стратегическое поведение людей. «Стратегическим» мы называем поведение в ситуации, когда принятие решения о дальнейших действиях предполагает анализ возможных ответных действий других субъектов рынка. Так как число фирм на олигополистическом рынке невелико, каждая компания должна выработать собственную стратегию, так как она понимает, что ее прибыль зависит не только от объема ее производства, но и от объема выпуска других фирм.

Необходимость обращения к теории игр для лучшего понимания функционирования совершенно конкурентного или монопольного рынка отсутствует. В случае совершенно конкурентного рынка каждая фирма настолько мала в сравнении с рынком в целом, что влияние ее стратегии на поведение других фирм несущественно. На монополизированных рынках стратегические взаимодействия отсутствуют:

Теория игр — теория, изучающая стратегическое поведение индивидов.

зовсе, потому что на рынке имеет место быть только одна фирма. Однако теория игр весьма полезна для понимания поведения олигополии.

Особенно важный для нас частный случай «игры», анализирующий сложность координации даже взаимовыгодных действий сторон, называется «дилемма узников». Олигополия — лишь один из примеров этого. «Дилемма узников» преподает нам общий урок, применимый к любой организации, стремящейся организовать сотрудничество своих членов.

## Дилемма узников

< Дилемма узников> — история о двух преступниках, схваченных полицией. Назовем их Бонни и Клайдом. Полиция имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить Бонни и Клайда в незначительном преступлении — незаконном хранении оружия, за что каждому грозит год тюремного заключения. Полиция также предполагает, что преступники совершили групповое ограбление банка, но не имеет достаточных доказательств. Полиция допрашивает Бонни и Клайда в разных камерах и делает каждому следующее предложение:

- *Мы имеем все основания прямо сейчас, не отходя от кассы, засадить тебя в тюрьму на год. Однако, если ты признаешься в ограблении банка и дашь показания на подельника, мы освободим тебя от ответственности и ты выйдешь на свободу. А твой напарник проведет 20 лет в тюрьме. Но если вы оба признаетесь в ограблении, с одной стороны, мы обойдемся без твоего признания, а с другой избежим судебного разбирательства, так что каждый из вас получит по 8 лет заключения.*

Если Бонни и Клайда, по натуре бессердечных грабителей банков, интересует исключительно собственный приговор, какую стратегию они выберут? Дадут ли они признательные показания или предоставят полиции возможность самостоятельного сбора доказательств? На рис. 16.2 представлены возможные варианты выбора. Каждый заключенный стоит перед выбором: признание или отказ от дачи показаний. Приговор, который получает узник, зависит как от стратегии, которую он (или она) выбирает, так и от стратегии, выбранной его (или ее) напарником.

### Решение Бонни

|                |                        | ПРИЗНАНИЕ                                                                                                     | ОТКАЗ ОТДАЧИ ПОКАЗАНИЙ                                                                                        |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Решение Клайда | ПРИЗНАНИЕ              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 лет для каждого</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бонни получает 20 лет</li> <li>• Клайд выходит на свободу</li> </ul> |
|                | ОТКАЗ ОТДАЧИ ПОКАЗАНИЙ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бонни выходит на свободу</li> <li>• Клайд получает 20 лет</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 год каждому</li> </ul>                                             |

**«Дилемма узников»** — частный случай «игры» двух заключенных, иллюстрирующий сложность координации даже взаимовыгодных действий сторон.

**Рис. 16.2**  
**«ДИЛЕММА УЗНИКОВ»**  
В игре между двумя бандитами, подозреваемыми в совершении преступления, приговор, который выносится каждому из них, зависит как от решения одного преступника (признание или отказ от дачи показаний), так и от выбора его напарника.

Рассмотрим процесс принятия решения Бонни. Она рассуждает следующим образом:

- *Я не знаю, что намеревается делать Клайд. Если он откажется от дачи показаний, мне следует признаться, потому что тогда я выйду на свободу. Если Клайд признается, моя лучшая стратегия — опять же признание, потому что в этом случае мне осветит\* всего лишь 8 лет, а не 20. Так что вне зависимости от того, что собирается делать Клайд, мое признание означает мой выигрыш.*

**Доминирующая стратегия** — стратегия, являющаяся наилучшей для игрока, вне зависимости от действий других участников игры.

На языке теории игр стратегия называется **доминирующей**, если она является\* наилучшей из возможных решений игрока, вне зависимости от возможных действий других участников игры. В нашем случае, признание — доминирующая стратегия для Бонни. Она проведет меньше времени в тюрьме, если признается, вне зависимости от выбора Клайда.

Рассмотрим процесс принятия решения Клайдом. Он стоит перед таким же выбором, что и Бонни, и рассуждает практически тем же самым образом. Вне зависимости от решения Бонни, Клайд считает, что признание позволит ему в любом случае минимизировать срок заключения. Другими словами, признание — доминирующая стратегия и для Клайда.

В конечном итоге и Бонни и Клайд признаются; оба проведут в тюрьме по 8 лет. Однако с их точки зрения, исход ужасен. Если бы они *оба* отказались от дачи показаний, *оба выиграли бы*, проведя в тюрьме всего лишь год по обвинению в незаконном хранении оружия. Когда каждый преследует исключительно собственные интересы: совместные действия узников приводят к наихудшему для обоих результату.

Представьте себе, что, прежде чем полиция схватила Бонни и Клайда, преступники заранее договорились о молчании. Соглашение было бы выгодно обоим: если бы они честно ему следовали, каждый провел бы в тюрьме только 1 год. Но, *по сути* в тюрьму, сохранили бы они верность слову? В том случае, если преступники\* допрашивают отдельно друг от друга, логика эгоистического интереса возьм\*т\* верх и приведет их к признанию. Сотрудничество заключенных с индивидуальной точки зрения нерационально.

### **Олигополии как «дилемма узников»**

Что общего между «дилеммой узников», структурой рынков и несовершенной конкуренцией? Оказывается, что правила игры, в которой участвуют олигополисты\* стремящиеся к достижению результата монополии, весьма напоминают законы \*ЗМ-леммы заключенных\*.

Рассмотрим олигополию с двумя участниками, которых мы назовем, скажем\* Иран и Ирак. Обе страны продают сырую нефть. После длительных переговоров стороны соглашались поддерживать производство нефти на низком уровне, чтоб\*. сохранить высокие цены на нефть. После того как они согласовали объемы производства, каждая страна должна решить, будет ли она следовать соглашению и не попытается увеличить объем выпуска. На рис. 16.3 представлены результаты участников соглашения в зависимости от избираемых ими стратегий.

Представьте себе, что вы президент Ирака, рассуждающий следующим образом

- *Я могу либо в соответствии с заключенным соглашением поддерживать производство на низком уровне, либо увеличить объем добычи и экспортные поставки. Если Иран будет следовать соглашению и ограничит добычу, . «я страна получает прибыль в \$ 60 млрд при высоком уровне и \$ 50 млрд при низком».*

|                  |                                 | Решение Ирака                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                 | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ<br>ПРОИЗВОДСТВА                                                                                                  | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ<br>ПРОИЗВОДСТВА                                                                                                   |
| Решение<br>Ирана | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ<br>ПРОИЗВОДСТВА | <ul style="list-style-type: none"> <li>• \$ 40 млрд прибыли для каждого</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ирак получает \$ 30 млрд прибыли</li> <li>• Иран получает \$ 60 млрд прибыли</li> </ul> |
|                  | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ<br>ПРОИЗВОДСТВА  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ирак получает \$ 60 млрд прибыли</li> <li>• Иран получает \$ 30 млрд прибыли</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• \$ 50 млрд прибыли для каждого</li> </ul>                                               |

Рис. 16.3

**ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ИГРА**

В этой игре между участниками олигополии прибыль, которую получает каждая страна, зависит как от решения об объеме производства Ирана или Ирака, так и от решения об объеме производства, принимаемого другим участником.

низком уровне производства. В этом случае Ираку выгодно увеличить объем добычи. Если Иран отказывается следовать соглашению и расконсервирует свои скважины, моя страна получит \$ 40 млрд прибыли при высоком уровне и \$ 30 млрд прибыли при низком уровне производства. Опять же Ирак выигрывает только при высоком уровне производства. Таким образом, вне зависимости от того, какое решение примет Иран, нарушение соглашения выгодно прежде всего моей стране.

Производство на высоком уровне — доминирующая стратегия Ирака. Конечно же, Иран рассуждает аналогичным образом. Обе страны нарушают достигнутое соглашение, что приводит к неудовлетворительному (с точки зрения и Ирана и Ирака) результату.

Этот пример наглядно демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются дуэполисты в стремлении к монопольной прибыли. Результат монополии рационален для олигополии в целом, но каждый олигополист имеет побудительный мотив к нарушению условий соглашения. В точности так же как эгоистический интерес подталкивает заключенных в «дилемме узников» к признанию, индивидуальный интерес затрудняет совместные действия субъектов олигополии, направленные на достижение олигополией требующего совместных действий результата с низким уровнем производства, высокими ценами и прибылью столь же высокой, как монополия.

## Другие примеры «дилеммы узников»

Мы убедились, что «дилемма узников» полезна для понимания проблем, встающих перед фирмами-олигополистами. Та же самая логика применима и во многих других ситуациях. В этом разделе мы рассмотрим три примера, в которых эгоистический интерес препятствует сотрудничеству и приводит к неудовлетворительному результату для участвующих в игре сторон.

**Гонка вооружений.** Гонка вооружений весьма сходна с «дилеммой узников». Чтобы убедиться в этом, рассмотрим принятие решений о стратегии обеспечения национальной безопасности двумя странами — США и СССР. Каждая из них

## НОВОСТИ

### СОВРЕМЕННЫЕ ПИРАТЫ

Судоходные компании, которым в прошлом удавалось поддерживать функционирование картеля, столкнулись с проблемой его сохранения.

### СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ИДТИ СТРОЕМ К ЕДИНЫМ ЦЕНАМ

Анна Мэтьюс

В открытом море разгорелась битва — наглась ценовая война. В бозе по-чр л картель судоходных компаний. Те-nt >ь они «вставляют» друг другу «пллки в винты», сбивая цены на ком-Mt )ческих линиях. Цены «наконец-то, н чинают отражать спрос и предложение», — считает Бад Лалонд, бывший профессор университета штата Огайо, специалист по транспортным перевозкам.

В XIX в., еще во времена Британской империи ведущие судоходные компании принимали участие в так называемых конференциях по ценам, на которых они утверждали согласованные преysкуранты. Сегодня такие конференции созываются не реже двух раз в неделю. Ответственные представители более чем дюжины судоходных компаний, в том числе таких гигантов,

как *Sea-Land Service, Inc.*, корпорации *CSX* или базирующейся в Токио компании *Nippon Yusen Kaisha Line*, устанавливают цены на перевозку тысяч различных категорий потребительских товаров. Данная практика не противоречит закону, так как в США разрешено заключение ценовых соглашений океанскими судоходными компаниями. Хотя и не столь могущественные, какими они были прежде, картели контролируют 60 % мировых океанских контейнерных грузовых перевозок.

Но индустрия коммерческого судоходства находится перед лицом потенциальной катастрофы: перепроизводство судов ведет к разрушению картелей. В период бума грузовых перевозок несколько лет назад заказы ведущих компаний стимулировали оживление судостроения и в течение ближайших трех лет на линии выйдут 653 новых корабля...

«Мы имеем дело с классическим случаем "эффекта лемминга", — утверждает Джеймс Уинчестер, аналитик компании *Lazard Freres & Company*. — Все судоходные компании прыгнули в один золотой обруч, а теперь посыпались вниз». Устойчивость картеля была подорвана группой ренегатов — самостоятельно устанавливающими цены азиатскими компаниями. Повышая качество услуг и предлагая низкие цены, они «перебегают дорогу» картелям, вынуждая некоторых участников конференций «ломать единый строй» и снижать цены.

«Небольшой инцидент с ценами, и '...-бах — все трещит по швам», — гсз. рит Теодор Принс, старший вице-пг^зидент по обработке грузов компанкн «K» *Line America*, постоянного учктника ценовых конференций.

Большинство розничных торговца в США обратили внимание на перс^мны. Для них транспортные расходы ;• ставят от 5 до 10 % совокупных >-держек. ... Значительно выиграл, к пт>меру, электронный концерн *Eteгна Electric*, затраты которого на отпр^?ку и получение товаров морем СОСЛ\*ляют около \$ 10 млн. Именно снижение цен внесет «основной вклад» в у:..лия по сокращению издержек, заяЕ.; Роберт Уайт, менеджер транспорта:отдела концерна.

Но судоходным компаниям — представляющим отрасль с годовым обсо:том в \$ 80 млрд — не до смеха. X:~большинство компаний сообщают о при:былях, им приходится прилагать ЗНЕ:~>тельные усилия, чтобы как-то справиться; с излишком «производственных могдз:стей». «Тихоокеанское соглашение о ~?билизации» — союз 15 ведущих суз:ходных компаний — к примеру, объгг ~\_о планах отправлять в море частично :т-дозагруженные суда, для того чтобы сг:собствовать повышению цен. Подобкь:попытки делались и прежде, однако >с эффект признан весьма ограниченные

Источник: «The Wall Street Journс October 29, 1996, p. A2.

предпочитает наращивать вооружения, так как мощный арсенал позволяет в лия—г на происходящие в мире события. Но при всем том каждое государство желает жить в мире, свободном от опасности, исходящей от потенциального противника

На рис. 16.4 представлены различные результаты смертельно опасной игрк Если Советский Союз выбирает гонку вооружений, США считают необходимымг> принять вызов и не допустить превосходства соперника. Если СССР принимает решение о сокращении численности армии, наращивание вооружений Соединенные Штатами позволяет им добиться абсолютного превосходства. Доминирующая стратегия для каждой страны — участие в гонке вооружений. Таким образом, каждс>; государство принимает решение продолжить наращивание военной мощи — неудовлетворительный результат для обеих сторон, так как степень риска для обоих участников гонки постоянно повышается.

В эпоху «холодной войны» США и Советский Союз пытались решать проблему гонки вооружений путем переговоров и соглашений по контролю над вооружениями. Проблемы, с которыми сталкивались две страны, напоминают те, с кот:~рыми сталкиваются олигополисты в попытках сохранить картель. Так же каолигополисты дискутируют об уровнях производства, Соединенные Штаты з СССР вели переговоры об объемах вооружений. И в точности так же как карте.-; сталкиваются с проблемой обеспечения соблюдения соглашения об уровне произ-

|              |              | Решение США                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              | ВООРУЖАТЬСЯ                                                                                                                                                    | РАЗОРУЖАТЬСЯ                                                                                                                                              |
| Решение СССР | ВООРУЖАТЬСЯ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обе страны в состоянии повышенного риска</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ослабленные США в состоянии повышенного риска</li> <li>• СССР в безопасности, его влияние расширяется</li> </ul> |
|              | РАЗОРУЖАТЬСЯ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• США в безопасности. Военная мощь страны возросла</li> <li>• Ослабленный СССР в состоянии повышенного риска</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обе страны в безопасности</li> </ul>                                                                             |

**Рис. 16.4**  
ИГРА В ГОНКУ  
ВООРУЖЕНИЙ  
Безопасность и мощь каждой страны зависят как от ее решения относительно наращивания вооружений, так и от стратегии другой стороны.

з детства, и Соединенные Штаты и Советский Союз опасались, что другая сторона нарушит договоренности. Как в случае гонки вооружений, так и в случае олигополии неумолимая логика эгоистического интереса приводит участников к неудовлетворительному для каждой стороны результату, который был бы достигнут и без переговоров.

**Преклама.** С проблемой, напоминающей «дилемму узников», сталкиваются компании, рекламирующие продукцию, ориентированную на один и тот же сегмент потребителей. Рассмотрим, к примеру, решения, которые приходится принимать двум компаниям, производящим сигареты, скажем, *Marlboro* и *Camel*. Если компании отказываются от проведения рекламных кампаний, они делят рынок пополам. Если обе компании развертывают широкие рекламные кампании, они опять-таки делят его на равные части, но прибыль каждой фирмы уменьшается, так как каждая несет издержки на рекламу. Однако если одна фирма начинает рекламу продукции, в то время как другая оценивает ее целесообразность, первая отбирает покупателей у второй.

На рис. 16.5 показана зависимость прибылей двух компаний от их действий. Гчевидно, что широкая реклама сигарет — доминирующая для каждой фирмы стратегия, несмотря на то что каждая из них выигрывает при отказе от необоснованных затрат.

Практическая проверка теоретических выводов была осуществлена в 1971 г., когда Конгресс США принял закон, запрещающий телевизионную рекламу сигарет. К удивлению многих наблюдателей, табачные компании даже не попытались использовать свое политическое влияние, чтобы противостоять запрету. Когда закон вступил в силу, объем расходов на рекламу значительно сократился, а прибыль компаний повысилась. «Рука» закона сделала за компании то, чего они не смогли добиться своими силами — наконец-то было найдено решение «дилеммы узников», обеспечившее достижение исхода, возможного лишь при условии сотрудничества: снижение расходов на рекламу и увеличение прибыли табачных компаний.

**Общие ресурсы.** Мы отмечали, что в экономике существует тенденция к чрезмерному использованию общих ресурсов (гл. 11). Данную проблему можно рассматривать и как пример «дилеммы узников».



Рис. 16.5  
РЕКЛАМНАЯ ИГРА  
В игре между фирмами, продающими сходную продукцию, прибыль, которую каждая из них получает, зависит как от решения фирмы о рекламе, так и от стратегии другой стороны.

|               |                  | Решение Marlboro                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | РЕКЛАМИРОВАТЬ                                                                                                                    | НЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ                                                                                                                 |
| Решение Camel | РЕКЛАМИРОВАТЬ    | <ul style="list-style-type: none"><li>• \$ 3 млрд прибыли для каждой стороны</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Marlboro получает \$ 2 млрд прибыли</li><li>• Camel получает \$ 5 млрд прибыли</li></ul> |
|               | НЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ | <ul style="list-style-type: none"><li>• Marlboro получает \$ 5 млрд прибыли</li><li>• Camel получает \$ 2 млрд прибыли</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• \$ 4 млрд прибыли для каждой компании</li></ul>                                          |

Представьте себе, что две нефтяные компании — скажем, *Еххон* и *Агсо* — владеют примыкающими друг к другу нефтяными промыслами. Стоимость нефти в общем бассейне — \$ 12 млн. Бурение одной скважины стоит \$ 1 млн. Если каждая компания пробурит по одной скважине, обеим достанется по половине запасов нефти и по \$ 5 млн прибыли (доход \$ 6 млн минус \$ 1 млн издержек).

Поскольку нефтяной бассейн — это общий ресурс, компании вряд смогут использовать его эффективно. Предположим, что любая из компаний имеет возможность пробурить вторую скважину. Если одной компании принадлежат две из трех скважин, она получит две трети запасов нефти, что даст ей прибыль в \$ 6 млн. Однако, если каждая компания пробурит вторую скважину, они поделят нефть поровну, но так как обе понесут дополнительные издержки, прибыль составит только \$ 4 млн для каждой компании.

Проанализируйте рис. 16.6. Бурение двух скважин — доминирующая стратегия для каждой компании. Снова, как и раньше, эгоистический интерес каждого игрока приводит их к неудовлетворительному результату.

«Дилемма узников» и благосостояние общества

С помощью «дилеммы узников» описываются самые разные жизненные ситуации. Основной вывод, к которому мы приходим, заключается в том, что сотрудничестве двух игроков — дело чрезвычайно трудное, а потому редкое, даже в тех случаях, когда его выгоды не вызывают сомнений. Понятно, что основную тяжесть рассогласованных действий несут сами заинтересованные стороны. Но как оцениваются результаты «дилеммы заключенных» общество? Ответ зависит от обстоятельств.

В некоторых случаях равновесие, сложившееся в отсутствие сотрудничества одинаково неудовлетворительно как для общества, так и для игроков. Игра в гонку вооружений (рис. 16.4) заканчивается и для США, и для СССР, и для остального мира повышенной степенью риска ядерной войны. В игре с общим ресурсом (рис. 16.6) дополнительные скважины, пробуренные *Агсо* и *Еххон*, приводят к безвозвратной потере. В обоих случаях стороны были бы в гораздо большей степени удовлетворены альтернативным вариантом сотрудничества.

|                  |                         | Решение компании                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                         | <i>Exxon</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
| Решение компании | ПРОБУРИТЬ ДВЕ СКВАЖИНЫ  | ПРОБУРИТЬ ДВЕ СКВАЖИНЫ                                                                                                                      | ПРОБУРИТЬ ОДНУ СКВАЖИНУ                                                                                                                     |
|                  | ПРОБУРИТЬ ДВЕ СКВАЖИНЫ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• \$ 4 млн прибыли для каждой стороны</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exxon</i> получает \$ 3 млн прибыли</li> <li>• <i>Arco</i> получает \$ 6 млн прибыли</li> </ul> |
|                  | ПРОБУРИТЬ ОДНУ СКВАЖИНУ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exxon</i> получает \$ 6 млн прибыли</li> <li>• <i>Arco</i> получает \$ 3 млн прибыли</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• \$ 5 млн прибыли для каждой компании</li> </ul>                                                    |

**Рис. 16.6****ИГРА С ОБЩИМИ РЕСУРСАМИ**

В игре между фирмами, добывающими нефть из общего месторождения, прибыль, которую получает каждая из них, зависит от числа принадлежащих каждой стороне скважин.

Напротив, в случае олигополии, когда ее участники стремятся к сотрудничеству ради получения монопольной прибыли, корыстное взаимодействие игроков неприемлемо именно с точки зрения общества в целом. Результат кооперации выгоден олигополистам, но плохо сказывается на состоянии карманов потребителей продукции. В наибольшей степени общество заинтересовано в конкурентном рынке, так как в этом случае распределение ресурсов «невидимой рукой» ведет к максимизации общего излишка. В том случае, когда попытка организовать координацию действий олигополистов проваливается, количество производимой ими продукции приближается к оптимальному уровню. Иначе говоря, «невидимая рука» ведет рынок к эффективному распределению ресурсов только тогда, когда он конкурентен, а рынок конкурентен только в отсутствие координации действий его субъектов.

Аналогичным образом мы оцениваем и случай с Бонни и Клайдом. Отсутствие сотрудничества между подозреваемыми желательно для общества, ибо дает полиции возможность получить обвинительное заключение в отношении большего количества преступников. «Дилемма узников» — дилемма для заключенных, но благо для всех остальных.

### **Почему люди иногда сотрудничают**

«Дилемма узников» показывает, что координация действий субъектов рынка — задача трудноосуществимая. Быть может, она просто не имеет решения? Нет. Чем более опытен «посетитель» тюрьмы, тем реже он поддается на уловки полиции. Известно немало примеров вполне успешных, «долгоиграющих» картелей. Очень часто причина того, что игроки все-таки находят правильное решение «дилеммы узников», состоит в том, что они играют в эту игру не один, но много раз.

Чтобы понять, почему гораздо проще обеспечить координацию совместных действий в повторяющихся играх, вернемся к нашим дуополистам Джеку и Джилл. Напомним, что Джек и Джилл хотели бы установить монопольный объем предложения на рынке воды городка, при котором каждый производит по 30 галлонов питьевой воды, но эгоистический интерес подталкивает их к увеличению объема выпуска до 40 галлонов. Данная ситуация представлена на рис. 16.7. Производство 40 галлонов воды — доминирующая стратегия для каждого игрока.

**Рис. 16.7**  
ИГРА В ОЛИГОПО-  
ЛИЮ ДЖЕКА И  
ДЖИЛЛ  
В игре между  
Джеком и Джилл  
прибыль, которую  
они получают,  
зависит от решения  
об объеме предло-  
жения каждой  
стороны.

|                  |                             | Решение Джека                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | ПРОДАТЬ 40 ГАЛЛОНОВ<br>ВОДЫ                                                                                                      | ПРОДАТЬ 30 ГАЛЛОНОВ<br>ВОДЫ                                                                                                      |
| Решение<br>Джилл | ПРОДАТЬ 40 ГАЛЛОНОВ<br>ВОДЫ | <ul style="list-style-type: none"><li>• \$ 1600 прибыли<br/>для каждой стороны</li></ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Джек получает<br/>\$ 1500 прибыли</li><li>• Джилл получает<br/>\$ 2000 прибыли</li></ul> |
|                  | ПРОДАТЬ 30 ГАЛЛОНОВ<br>ВОДЫ | <ul style="list-style-type: none"><li>• Джек получает<br/>\$ 2000 прибыли</li><li>• Джилл получает<br/>\$ 1500 прибыли</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• \$ 1800 прибыли<br/>для каждой стороны</li></ul>                                         |

Представим, что Джек и Джилл решили образовать картель. Стремясь к максимизации прибыли, они заключили бы договор, согласно которому каждый производит 30 галлонов питьевой воды. Однако, если Джек и Джилл считают, что они сыграют «в паре» единственный раз, стороны не имеют стимулов следовать соглашению. Эгоистический интерес заставляет каждого из них изменить слову и произвести по 40 галлонов воды.

Предположим, что Джек и Джилл знают, что они будут играть в в олигополию каждую неделю. Заключая первоначальное соглашение о поддержании определенного уровня производства, они оговаривают и последствия его нарушения. Стороны могли бы, например, договориться о том, что, как только одна из них нарушит условия, договор разрывается и оба участника соглашения выходят на уровень производства по 40 галлонов. Угроза такого наказания может быть вполне достаточна для поддержания координации производства. Каждая сторона понимает, что нарушение соглашения приведет к повышению прибыли с \$ 1800 до \$ 2000, не всего лишь на неделю. После этого прибыль снизится до \$ 1600 и останется на этом уровне. Коль скоро игроки заинтересованы в долгосрочной прибыли, они выберут стратегию отказа от однократного выигрыша, получаемого при нарушении соглашения. Таким образом, в игре повторяющейся «дилеммы узников» два игрока вполне способны достичь взаимовыгодного результата.

**Практикум**

**Турнир по игре в «дилемму узников»**

Представьте себе, что вы играете в «дилемму узников». Второго игрока увели на допрос. Вы собираетесь сыграть в нее не один, а много раз. Конечным результатом игры считается общее число лет тюремного заключения. Вы хотели бы минимизировать свой приговор. Какой стратегии игры вы будете придерживаться — сразу признаетесь или откажетесь от дачи показаний? Как действия другого игрока повлияют на ваши последующие решения?

Повторяющаяся «дилемма узников» — довольно сложная игра. Чтобы поощрять сотрудничество, игроки должны иметь возможность наказывать друг друга за отход от него. Однако стратегия, описанная ранее для водяного картеля Джесси Джилл — отказ от сотрудничества при первом нарушении соглашения, — не отличается гибкостью. В постоянно возобновляющейся игре более предпочтительной оказывается стратегия, позволяющая игрокам приходить к заранее согласованному результату после периода отсутствия координации действий.

Анализу эффективности игровых стратегий было посвящено исследование политолога Роберта Аксельрода. Он организовал турнир, участники которого присылали «судье» самостоятельно разработанные компьютерные программы, играющие в повторяющуюся «дилемму заключенных». Каждая программа играла против всех остальных программ. «Победителем» становился «участник», получивший наименьшее суммарное количество лет тюремного заключения.

Оказалось, что победителем вышла простая стратегия «око за око», согласно которой игрок начинает с сотрудничества, а затем повторяет действия другого игрока в предыдущем раунде игры. Игрок, придерживающийся стратегии «око за око», выполняет соглашение до первого отказа партнера от сотрудничества, а далее он придерживается наиболее выгодных ему действий, до тех пор, пока другой игрок не сделает шаг к сотрудничеству. Иными словами, данная стратегия наказывает недружественно настроенных игроков, но идет навстречу «раскаявшимся», если получает подтверждение серьезности намерений к сотрудничеству. К удивлению Р. Аксельрода, данная несложная стратегия оказалась наиболее эффективной.

Стратегия «око за око» имеет долгую историю. По существу, она восходит к библейскому «око за око, зуб за зуб». Турнир по «дилемме узников» лишний раз подтверждает, что для некоторых реальных «игр» она не менее эффективна, чем «правило большого пальца» (закрывающееся, как известно, в том, что надо послушать и поднять вверх палец и таким образом определить, куда (или откуда) ветер дует. — Прим. перев.).

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите свой пример  
• «дилеммы заключенных». Нарисуйте диаграмму, показывающую альтернативы выбора, и объясните, какой результат является наиболее вероятным.

## Государство и олигополии

Один из Десяти принципов экономики утверждает, что иногда правительства имеют возможность улучшать результаты рынка (гл. 1). Необходимость применения этого принципа к олигополистическим рынкам, как правило, достаточно очевидна. С точки зрения общества в целом координация действий олигополистов нежелательна, так как она выражается в низком уровне производства и слишком высоких ценах. Чтобы приблизить распределение ресурсов к общественно оптимальному, политики должны попытаться создать условия для конкуренции, а отнюдь не сотрудничества фирм-олигополистов. Давайте рассмотрим практику и противоречия, возникающие в соответствующей области государственной политики.



## Ограничение торговли и антитрестовские законы

Один из самых общих способов воспрепятствования координации действий фирм-олигополистов — применение общего права. Обычно свобода заключения контрактов — неотъемлемое условие рыночной экономики: на их основе и осущес-

ствляется взаимовыгодная торговля между предпринимателями и домашними хозяйствами. Гарант исполнения законных контрактов — судебная система. Однако в течение многих столетий в судебных системах Великобритании и США принято считать, что соглашения субъектов рынка о снижении объемов предложения и повышении цен противоречат общественному благу.

В США государственная политика в отношении олигополистов формулируется в антитрестовском законе Шермана от 1890 г.:

*Всякий договор, объединение в форме треста или в иной форме, или тайный сговор, направленные на ограничение розничной торговли, или торговли между разными штатами, или с иностранными государствами, настоящим объявляются незаконными. Любое лицо, которое монополизировало (пытается монополизировать, объединяется, вступает в тайный сговор с любым лицом или лицами) розничную торговлю какими-либо товарами, или торговлю между разными штатами, или с иностранными государствами, должно признаваться виновным в совершении мисдиминора (категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными правонарушениями.— Прим. перев.), и, будучи осужденным, должно наказываться штрафом, не превышающим пятидесяти тысяч долларов, или тюремным заключением на срок, не превышающий один год, или обоими упомянутыми наказаниями по усмотрению суда.*

Закон Шермана разделил понятия соглашения между олигополистами и хозяйственного контракта. Первое рассматривается как преступный тайный сговор, второе — как добровольное соглашение сторон. Санкции за нарушение антитрестовского законодательства были расширены в Законе Клейтона (1914 г.), согласие которому лицо, доказавшее нанесенный ему вследствие незаконного соглашения, направленного на ограничение торговли, ущерб, имеет право требовать в судебном порядке возмещения понесенных убытков в тройном размере. Цель необычного правила тройного возмещения убытков заключается в том, чтобы поощрить частные иски против организующих тайные сговоры олигополистов.

В наши дни право предъявлять иски, требующие соблюдения антитрестовских законов, имеют как Министерство юстиции США, так и частные лица. Эти законы используются для предотвращения слияний, ведущих к чрезмерной власти на рынке одной фирмы (гл. 14), и воспрепятствования ограничениям конкуренции со стороны олигополистов.

## Практикум

### Незаконный телефонный разговор

Структура олигополистического рынка определяет возникновение сильных побудительных мотивов его субъектов к сговору, направленному на снижение объемов производства, повышение цен и увеличение прибыли. Прекрасно осознавал потенциальную неэффективность рыночного регулирования великий экономист Адам Смит, который в классическом труде «Богатство народов» писал

*Люди, занятые в одной и той же отрасли торговли, редко появляются вместе на публике. Но они пользуются любой возможностью тайной встречи или некоторым образом отвлекают внимание публики, чтобы договориться о повышении цен.*

В качестве современного примера, подтверждающего наблюдение А. Смита, мы приводим отрывок из телефонного разговора президентов авиакомпаний

*American Airlines* и *Braniff Airways* Роберта Крэндалла и Говарда Путнама, опубликованного в газете «*The New York Times*» 24 февраля 1983 г.

- КРЭНДАЛЛ: О Господи, да это же чертовски глупо! Пока мы сидим здесь и «околачиваем ... груши», ни один из нас не заработал даже ... цента.
- ПУТНАМ: У вас имеются конкретные предложения?
- КРЭНДАЛЛ: Да, по крайней мере одно. Вы немедленно поднимаете ваши ... тарифы на 20 процентов. Свои я подниму на следующее же утро.
- ПУТНАМ: Роберт, мы...
- КРЭНДАЛЛ: Вы сделаете больше денег, и я тоже.
- ПУТНАМ: Мы не имеем права говорить о согласованном повышении цен!
- КРЭНДАЛЛ: О ..., Говард! Мы можем ... тему столько, сколько нам ни заблагорассудится.

Г. Путнам был прав: антитрестовский Закон Шермана запрещает руководителям конкурирующих компаний любое упоминание о скоординированном установлении цен. После того, как пленка с записью была представлена в Министерство юстиции США против Роберта Крэндалла было возбуждено уголовное дело.

Двумя годами позже Р. Крэндалл и Министерство юстиции достигли соглашения, предусматривавшего различные ограничения деловой активности бизнесмена, включая его контакты с должностными лицами других авиакомпаний. Министерство юстиции заявило, что условия соглашения «защищают конкуренцию в индустрии воздушных перевозок, удерживая *American Airlines* и Р. Крэндалла от дальнейших попыток монополизировать какую-либо из сфер пассажирских авиаперевозок, посредством обсуждения с конкурентами цен на услуги авиакомпаний».

### **Дискуссии об антитрестовской политике**

Основной вопрос, по поводу которого идут постоянные юридические дискуссии, заключается в определении подлежащих запрету антитрестовскими законами действий компаний. Большинство комментаторов согласны с тем, что незаконными должны признаваться любые соглашения об установлении и поддержании определенного уровня цен. Однако антитрестовские законы использовались и в отношении практики ведения бизнеса, последствия которой далеко не очевидны. Ниже мы рассмотрим два примера.

**Поддержание розничных цен.** Один из примеров спорной практики бизнеса — *поддержание розничных цен*, так называемая *честная торговля*. Представьте себе, что компания «Потряссоник» поставяет розничной торговле видеомэгнотофоны по оптовой цене \$ 300 и требует, чтобы ее партнеры установили розничную цену в \$ 350. В этом случае говорят, что компания занимается поддержанием розничных цен. Любой розничный торговец, который назначит цену ниже \$ 350, нарушает контракт с «Потряссоник».

На первый взгляд поддержание розничных цен может показаться антиконкурентным и, следовательно, вредным для общества. Подобно соглашению участников картеля, оно препятствует ценовой конкуренции розничных торговцев. По этой причине американские суды рассматривали практику поддержания розничных цен как нарушение антитрестовских законов.

Однако в ее защиту выступили некоторые экономисты. Во-первых, они отрицают, что цель поддержания цен — ограничение конкуренции. Если компания «Потряссоник» имеет какую-либо власть над рынком, что мешает ей манипулировать оптовыми, а не розничными ценами? Кроме того, «Потряссоник» не имеет побудительных мотивов препятствовать конкуренции розничных продавцов. Действительно, поскольку объем продаж конкурентных продавцов должен превышать объем продаж картеля розничных продавцов, от ограничения конкуренции в первую очередь проигрывает «Потряссоник».

Во-вторых, практика поддержания розничных цен преследует вполне законную цель. «Потряссоник» стремится, чтобы его продукция была представлена в прекрасных демонстрационных залах с квалифицированным торговым персоналом. В отсутствие поддержки производителя некоторые покупатели, польстившись на скидки, могут приобрести видеомаягнитофон у продавца, который экономит на сервисе. Но высокий уровень обслуживания покупателей в определенной степени — общественное благо, предоставляемое розничными торговцами, которые продают видеомаягнитофоны «Потряссоник». Когда некое лицо предоставляет общественное благо, на него, как мухи на мед, слетаются «нахлебники» (гл. 11). В этом случае розничные продавцы, торгующие со скидкой, выезжали бы на сервис, который обеспечивают квалифицированные продавцы, что привело бы к нежелательному снижению качества обслуживания. Поддержание розничных цен — один из способов, которым компания «Потряссоник» пытается решить проблему «нахлебников».

Пример с поддержанием розничных цен иллюстрирует важный принцип: **практика ведения бизнеса, которая на первый взгляд ведет к ограничению конкуренции, может преследовать вполне законные цели. Данный принцип в еще большей степени осложняет практику применения антитрестовских законов.**

Принудительный ассортимент. Еще один пример спорной практики ведения бизнеса — *принудительный ассортимент* продукции. Предположим, что киностудия «Кассовый фильм» сняла два новых фильма — «Звездные войны» и «Гамлет». Если «Кассовый фильм» предлагает кинотеатрам пакет из двух кинокартин фильмов по общей цене, а не каждый в отдельности, говорят, что киностудия предлагает принудительный ассортимент продукции.

Практика продажи кинофильмов «с нагрузкой» была обжалована в Верховном суде США, который запретил торговлю «котаи в мешках». Суд рассуждал следующим образом: предположим, что «Звездные войны» — супербоевик, в то время как «Гамлет» — некассовый художественный фильм. Киностудия, пользуясь популярностью «Звездных войн», принуждает кинотеатры приобретать и «Гамлета». Создается впечатление, что киностудия использует торговлю «наборами» как механизм расширения власти над рынком.

Экономисты критически восприняли аргументацию юристов. Предположим, что кинотеатры готовы заплатить \$ 20 тыс. за «Звездные войны», а за «Гамлета» не дадут и цента, а киностудия предлагает им за ту же сумму два кинофильма. Условие о приобретении определенного набора фильмов отнюдь не увеличивает цену, которую кинотеатры готовы заплатить за «Звездные войны». Количество фильмов в наборе «Кассового фильма» никак не влияет на ее власть над рынком.

В чем же причина существования практики принудительного ассортимента? Возможно, принудительный ассортимент есть форма ценовой дискриминации. Предположим, что имеются два кинотеатра. Городской кинотеатр готов заплатить \$ 16 тыс. за «Звездные войны» и \$ 5 тыс. за «Гамлета», загородный кинотеатр — \$ 14 тыс. за первый фильм и \$ 6 тыс. за второй. Если «Кассовый фильм» будет устанавливать цену на каждый фильм, его лучшая стратегия будет заключаться в назначении \$ 14 тыс. за «Звездные войны» и \$ 5 тыс. за «Гамлета». Следовательно, за оба фильма он

## Новости

### АНТИКОНКУРЕНТНАЯ TOYS «R» US ?

Ті может быть сложнее, чем приме-  
мте антитрестовских законов США?  
практика, которую один юрист восприн-  
лет как попытку ограничения конку-  
•нции, другой считает вполне законным  
-тодом ведения бизнеса. Ниже приво-  
тся обзор дискуссии о практике *Toys*  
•*"R" Us* (крупнейшей американской сети  
•лазинов, продающих детские игруш-  
: — Прим. перев.). Представители роз-  
чных магазинов, торгующих со скидка-  
-, заявляют, что *Toys "R" Us*, используя  
"асть над рынком, пытается вытеснить  
- с розничного рынка игрушек. Об-  
няемые, в свою очередь, заявляют, что  
ввергаются необоснованным нападкам  
злбедников», пытающихся воспользо-  
"ся чужой рекламой.

### TOYS "R" US ОЖИДАЕТ ОБВИНЕНИЙ В НАРУШЕНИИ АМЕРИКАНСКОГО АНТИТРЕСТОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дженнифер Стейнхауэр

сообщил вчера *Toys "R" Us*,  
•пнейший американский розничный  
"Лавец игрушек, компания ожидает,

что Федеральная торговая комиссия  
предъявит ей обвинения в нарушении  
антитрестовского законодательства. Од-  
нако компания планирует энергично  
оспаривать любые действия, направлен-  
ные на запрещение ее практики опто-  
вых закупок.

В центре гражданского разбиратель-  
ства, которое началось как часть более  
широкого рассмотрения положения дел  
в отрасли, вопрос: «Нарушила ли *Toys*  
•*"R" Us*, отказавшись от закупки продук-  
ции компаний *Mattel* и *Hasbro* в том  
случае, если они не разорвут отношения  
с магазинами-клубами, антитрестовские  
законы». Магазины-клубы практикуют  
продажу товаров по сниженным ценам  
своим членам. Хотя розничный торго-  
вец имеет право отказаться покупать  
продукцию у кого бы то ни было, воз-  
никает вопрос, не использует ли компа-  
ния свою власть над рынком для давле-  
ния на группу производителей с целью  
вытеснения конкурентов? Что касает-  
ся *Toys "R" Us*, ежегодный доход ко-  
торой составляет \$ 8,8 млрд, а доля на  
рынке игрушек США составляет 20 %, ее  
размеры и власть над рынком ог-  
ромны...

Расследование началось с жалоб ма-  
газинов-клубов, на крупных изготови-  
телей игрушек, которые отказывались  
продавать им многие из своих изделий.  
А производители заявили, что делают  
это по требованию *Toys "R" Us*.

*Toys "R" Us* считает, что ее дей-  
ствия оправданны, ибо она испытывает  
жесткую конкуренцию не только со  
стороны магазинов-клубов, но и сетей  
магазинов, торгующих со скидками, та-  
ких как *Wal-Mart* и *Target*. «Мы ис-  
кренне изумлены тем, что Федеральная  
торговая комиссия собирается предья-  
вить обвинения *Toys "R" Us*», — заявил  
президент компании Майкл Голдстейн.  
«*Toys "R" Us* расходует миллионы дол-  
ларов на продвижение игрушек», —  
отметил он и добавил, что «магазины-  
клубы "просыпаются" за шесть недель  
перед Рождеством, выбирают несколько  
самых ходовых изделий и, чтобы при-  
влечь покупателей, продают их по себе-  
стоимости или ниже. Мы сообщили из-  
готовителям, что оговариваем наше  
неоспоримое право отказаться от за-  
купки товаров, которые они поставляют ма-  
газинам-клубам. Речь идет о нашей кон-  
курентоспособности».

ИСТОЧНИК: «*The New York Times*»,  
March 22, 1996, pp. D1, D7.

: лучит от каждого кинотеатра по \$ 19 тыс. Однако если киностудия предлагает  
оинудительный ассортимент, она получает возможность запросить по \$ 20 тыс.  
~ :ли оценка фильмов различными кинотеатрами варьируется, практика принуди-  
•=льного ассортимента позволяет киностудии увеличить прибыль путем назначе-  
-~\я объединенной цены, более близкой к общей сумме, которую готовы заплатить  
: купатели.

Принудительный ассортимент — спорная практика ведения бизнеса, однако ар-  
менты Верховного суда об увеличении власти фирмы над рынком не убедитель-  
м, по крайней мере, в их простейшей форме. Современная экономическая теория  
-е способна дать однозначное заключение о последствиях практики принудитель-  
- • этого ассортимента для общества в целом.

В последние годы дебаты по вопросу принудительного ассортимента приобрели  
^е большую остроту. Как отмечалось в гл. 15, корпорация *Microsoft* обладает  
: чти полной монополией в производстве операционных систем для персональных  
:мпьютеров. Подавляющее большинство пользователей работают в операционных  
:стемах *MS-DOS*, *Windows 3.0* или *Windows 95*. Компании, производящие про-  
граммное обеспечение, обвинили *Microsoft* в попытке расширить власть над рын-  
м, включив в качестве обязательного компонента операционных систем дополни-  
тельное программное обеспечение, типа/иЕгегеЕ-браузера. В настоящее время данный  
прос стал предметом расследования, проводимого Министерством юстиции США.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ  
Какого рода соглаше-  
ния запрещены в  
практике бизнеса?  
Почему антитрестов-  
ские законы вызывают  
правовые споры?



## Заключение

Фирмы-олигополисты желали бы действовать подобно монополиям, но эгоистические интересы подталкивают их к совершенной конкуренции. Результаты деятельности олигополистов могут варьироваться от монополистической прибыли до конкурентной, в зависимости от числа фирм на рынке и степени координации действий. Анализ «дилеммы узников» познакомил вас с причинами возможных неудач попыток сотрудничества субъектов рынка, даже в тех случаях, когда это отвечает общим интересам олигополистов.

Государство регулирует поведение олигополистов посредством антitrustных законов. Уточнение сферы применения этих законов — предмет непрекращающихся дебатов. Хотя соглашения об установлении цен между конкурирующими фирмами очевидным образом снижают экономическое благосостояние общества, должны быть признаны незаконными, некоторые действия фирм, на первый взгляд ограничивающие конкуренцию, могут преследовать вполне законные цели. Пес-тики должны осторожно выписывать «рецепты антitrustовских лекарств» по-пяти к ним на «прием» фирмам.

## Выводы

В условиях олигополии фирмы максимизируют совокупную прибыль, образуя картели и действуя подобно монополисту. Однако, если олигополисты принимают решения относительно уровней производства индивидуально, объем выпуска оказывается выше, а цены ниже, чем в монопольной структуре. Чем большее число фирм входит в олигополию, тем ближе объем выпуска и цена к уровню совершенно конкурентного рынка. «Дилемма узников» показывает, что эгоистический интерес не позволяет индивидам координировать действия даже тогда, когда сотрудниче-

ство отвечает интересам обеих сторон. Лег-«дилеммы узников» применима к самым раз-: ситуациям — гонке вооружений, проблемам : лама, использования общего ресурса или о.т; полистическим структурам рынка. Для противодействия практике ограничения : • куренции государство использует антitrust-ские законы. Однако антимонопольное зак: дательство далеко от совершенства, тем бс что некоторые действия фирм, на первый взг ведущие к ограничению конкуренции, пресле-ют вполне законные деловые цели.

## Основные понятия

Олигополия  
Монополистическая конкуренция  
Сговор

Картель  
Равновесие Нэша  
Теория игр

«Дилемма узников»  
Доминирующая стратегия

## Вопросы

Если группа поставщиков организует картель, какой объем выпуска и цену она попытается установить?

Сравните объем выпуска и цену олигополии с объемом производства и ценой монополии.

Сравните объем выпуска и цену олигополии с объемом предложения и ценой конкурентного рынка.

4. Как число фирм в олигополии влияет на результат функционирования рынка?
5. Что такое «дилемма узников» и как она применима к олигополии?
6. Какие виды действий фирм запрещают антитрестовские законы?
7. Что такое поддержание розничных цен и почему эта практика вызывает дискуссии?

## Задания для самостоятельной работы

< *The New York Times* » 30 ноября 1993 г. сообщила, что «неспособность *OPEC* прийти к согласию о снижении объемов добычи нефти, привела нефтяной рынок в состояние хаоса... в США установились самые низкие, начиная с июня 1990 г., цены на сырую нефть».

- а. Почему члены *OPEC* пытались договориться о сокращении производства?
- б. Почему, по вашему мнению, членам *OPEC* не удалось принять решение о снижении объемов добычи нефти? Почему рынок нефти пришел «в состояние хаоса»?
- в. Газета приводит высказывания членов *OPEC*, «что такие не входящие в *OPEC* нефтедобывающие страны, как Норвегия и Великобритания, *должны* сократить производство». Какой вывод относительно желательных для *OPEC* отношений с Норвегией и Великобританией можно сделать из этого высказывания?

Основные производители алмазов — Россия и ЮАР. Предположим, что предельные издержки добычи алмазов равны \$ 1 тыс. на алмаз, а спрос описывается следующей функцией, заданной в виде таблицы:

| Цена, в \$ | Количество |
|------------|------------|
| 8000       | 5000       |
| 7000       | 6000       |
| 6000       | 7000       |
| 5000       | 8000       |
| 4000       | 9000       |
| 3000       | 10000      |
| 2000       | 11000      |
| 1000       | 12000      |

- а. Каковы были бы цена и количество алмазов на конкурентном рынке?
- б. Каковы были бы цена и объем предложения в случае монополии одной из стран на рынке?
- в. Если Россия и ЮАР образуют картель, как это скажется на цене и объеме предложения алмазов? Если страны разделят рынок поровну, какими будут объем производства ЮАР и ее прибыль? Как повлияет на прибыль ЮАР, если она увеличит производство на 1000 алмазов, в то время как Россия будет придерживаться заключенных соглашений?
3. Почему теория игр полезна для понимания поведения субъектов олигополистических, но не конкурентных рынков?
4. Опишите некоторые события вашей жизни, в которых теория игр могла быть вам полезна. Что связывает эти события?
5. В этой главе утверждается, что запрещение в 1971 г. рекламы сигарет по телевидению привело к увеличению прибыли табачных компаний США. Как вы оцениваете политику запретов по отношению к частным фирмам? Объясните ваш ответ.
6. «Практикум » описывает телефонный диалог между президентами компаний *American Airlines* и *Braniff Airways*. Давайте проанализируем игру, которую ведут компании. Предположим, что каждая компания может назначать или высокую, или низкую цену на авиабилеты. Если одна компания устанавливает цену \$ 100 за билет, она получает низ-

кую прибыль в том случае, когда ее конкурент устанавливает аналогичную цену, и высокую прибыль, если она назначает цену в \$ 200 за билет. С другой стороны, если первая компания назначает плату в \$ 200 за билет, она получает очень низкую прибыль, если другая компания установит цену билета в \$ 100, и среднюю прибыль, если ее конкурент устанавливает ту же цену.

#### 5. Поведение фирмы и теория организации рынка

- а. Нарисуйте диаграмму принятия решения для этой игры.
- б. Что является равновесием Нэша для этой игры? Объясните.
- в. Существует ли в этой игре результат, который был бы лучшим, чем равновесие Нэша? Как его достигнуть? Кто оказался бы в проигрыше в случае достижения этого результата?

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Проанализируете поведение фирм, поставляющих дифференцированную продукцию
- Сравните результаты монополистической и совершенной конкуренции
- Рассмотрите желательность результатов монополистической конкуренции
- Проанализируете дискуссии об эффективности рекламы
- Познакомитесь с проблемами зарегистрированных торговых марок

Вы зашли в книжный магазин, чтобы приобрести книгу, которую собираетесь прочитать во время предстоящих каникул. На полках магазина вы находите мистический детектив Джона Грэхема, триллер Стивена Кинга, героический роман Даниеллы Стил, автобиографию Денниса Родмана и множество учебников. Участником рынка какого типа вы становитесь, когда выбираете и приобретаете книгу?

На первый взгляд рынок книг представляется совершенно конкурентным. Проводя взглядом по полкам книжного магазина, вы находите произведения множества авторов, изданные самыми разными, соперничающими за ваше внимание издательствами. Покупателю приходится делать выбор из сотен конкурирующих литературных произведений. И поскольку возможность входа на рынок имеет каждый желающий, написавший и издавший книгу индивид, книжный бизнес не является прибыльным. На каждого высоко оплачиваемого романиста приходится сотни борющихся за место под солнцем писателей.

С другой стороны, рынок книг определенно монополизирован. Так как каждая книга уникальна, издатели имеют некоторую свободу в назначении цены. Продавцы на этом рынке скорее назначают цену, а не принимают ее. И действительно, цена книг значительно превышает предельные издержки. Цена типичного романа в переплете, например, составляет приблизительно \$ 25, в то время как стоимость печати одного дополнительного экземпляра книги — менее \$ 5.

В этой главе мы исследуем рынки, которые имеют некоторые черты и совершенной конкуренции и монополии. Такая рыночная структура называется монополистической конкуренцией и характеризуется следующими свойствами:

**Монополистическая конкуренция** — рыночная структура, в которой множество фирм поставляют сходную, но не идентичную продукцию.

- *Большое количество продавцов.* Множество фирм ориентированы на одк и ту же группу потребителей.
- *Дифференциация продукции.* Каждая фирма производит продукцию, котора- по крайней мере, немного отличается от конкурентной. Таким образом, явля- ясь скорее назначающей цену, каждая фирма имеет дело с убывающей кривс спроса.
- *Свободный вход.* Ограничения на входе и выходе с рынка отсутствуют. Таю: образом, число фирм на рынке изменяется до тех пор, пока не установит; нулевая экономическая прибыль.

Вы легко приведете длинный список примеров подобных рынков — рык- книг, компакт-дисков, кинорынок, рынок компьютерных игр, ресторанов, урок:: игры на фортепьяно, пирожков, мебели и т. д.

Монополистическая конкуренция, подобно олигополии, — промежуточная ме: ду крайними случаями конкуренции и монополии рыночная структура. Но са:г олигополия и монополистическая конкуренция совершенно отличны друг от дг га. Специфическая черта олигополии — функционирование на рынке нескольк; продавцов. Ограниченное число поставщиков уменьшает вероятность жесткой кс - курации; стратегическое взаимодействие производителей имеет жизненно важк значение. Напротив, при монополистической конкуренции имеется множество пг давцов, каждый из которых достаточно мал по сравнению с рынком. Специфи- рынка монополистической конкуренции — предложение каждым поставщик. в чем-то отличающейся продукции.

## Конкуренция и дифференцированная продукция

Первый шаг анализа рынков монополистической конкуренции — исследование: процесса принятия решений отдельной фирмой. Затем мы рассмотрим в>: и выход фирм на рынок в долгосрочном периоде. Далее мы сравним равновес при монополистической конкуренции с равновесием при совершенной конкур— ции (гл. 14). В заключение мы рассмотрим, является ли результат рынк\_ условиях монополистической конкуренции желательным с точки зрения общ: ства в целом.

### Фирма на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном периоде

Каждая фирма на рынке монополистической конкуренции во многом подобна - нополии. Так как продукция ее отличается от производимой другими фирма- она сталкивается с убывающей кривой спроса. (В отличие от нее совершен конкурентная фирма имеет дело с горизонтальной кривой спроса.) Таким обра; монопольно-конкурентная фирма следует правилу максимизации прибыли монг: листом: она выбирает объем выпуска, при котором предельный доход равняе: предельным издержкам, а затем использует кривую спроса, чтобы установ: цену, соответствующую этому объему.

На рис. 17.1 представлены кривые издержек, спроса и предельного дохода личных фирм двух различных отраслей монополистической конкуренции. В осг

а) На рисунке (а) фирма получает прибыль. На графике (а) цена товара превышает средние совокупные издержки, следовательно, фирма получает прибыль. На графике (б) цена ниже средних совокупных издержек. В этом случае фирма не получает положительной прибыли, ее оптимальная стратегия — минимизация убытков. Не кажется ли вам, что вы встречались с подобной ситуацией? Да, на рынке монополистической конкуренции фирма выбирает объем выпуска и цену точно так же, как это делает монополия. В краткосрочном периоде эти два типа структуры рынка сходны.

### Долгосрочное равновесие

Ситуации, изображенные на рис. 17.1, кратковременны. Если фирмы на рынке получают прибыль (график (а)), она стимулирует к входу на рынок конкурентов, что приводит к увеличению числа видов предлагаемой продукции и снижению спроса для всех соперничающих компаний. Другими словами, прибыльная работа фирм поощряет конкурентов к вхождению на рынок, что, в свою очередь, сдвигает влево кривые спроса действующих на рынке фирм. По мере того как спрос на продукцию присутствующих на рынке фирм падает, начинается снижение уровня прибыли.

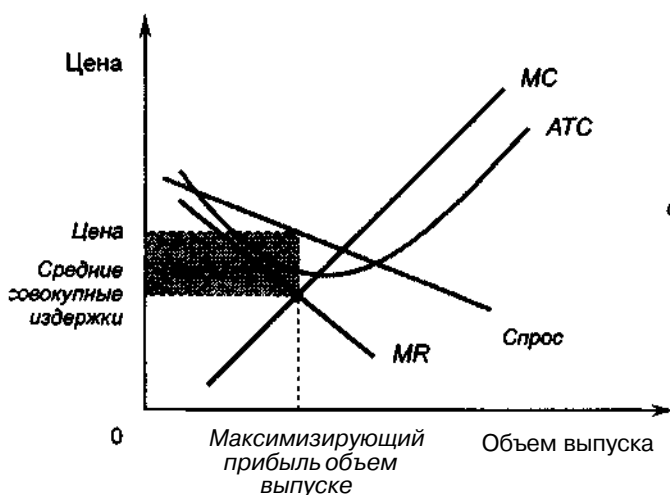
И наоборот, убытки, которые несут фирмы (график (б)), подталкивают их к выходу с рынка. Так как фирмы покидают рынок, количество видов предлагаемой продукции сокращается, уменьшение числа фирм ведет к увеличению спроса на товары оставшихся на рынке фирм. Другими словами, убытки поощряют выход фирм с рынка, что приводит к сдвигу вправо кривых спроса оставшихся компаний. По мере того как спрос на продукцию оставшихся на рынке фирм растет, прибыль возрастает (в форме снижения убытков).

Процесс «миграции» фирм продолжается до тех пор, пока экономическая прибыль не достигнет нулевой отметки. Долгосрочное равновесие рынка представлено на рис. 17.2. В этом случае новые фирмы не имеют побудительных мотивов к входу на рынок, а существующие — не имеют стимулов к выходу. Заметьте, что

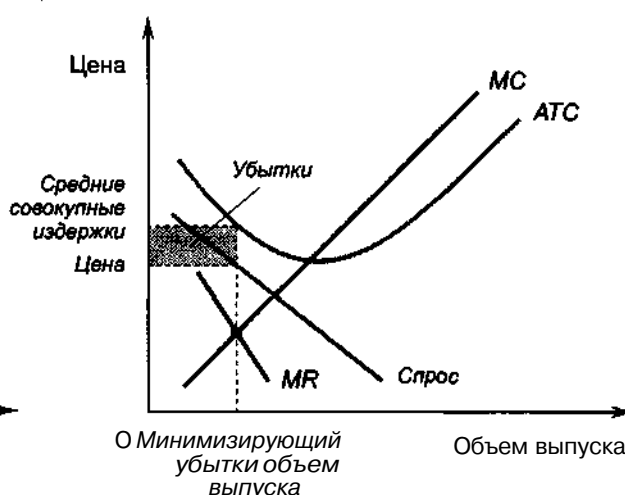
Рис. 17.1  
ФИРМА НА РЫНКЕ  
МОНОПОЛИСТИЧЕ-  
СКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
В КРАТКОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДЕ

Монопольно-конкурентные фирмы, подобно монополистам, максимизируют прибыль, производя объем продукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Фирма, представленная на графике (а) рисунка, получает прибыль, потому что при данном объеме выпуска цена превышает средние совокупные издержки. Фирма, представленная на графике (б), терпит убытки, так как при ее объеме выпуска цена ниже средних совокупных издержек.

а) Фирма получает прибыль



б) Фирма несет убытки



в астях рисунка максимизирующий прибыль объем выпуска находится на пересечении кривых предельных издержек и предельного дохода. Однако прибыль фирм различна. На графике (а) рис. 17.1 цена товара превышает средние совокупные издержки, следовательно, фирма получает прибыль. На графике (б) цена ниже средних совокупных издержек. В этом случае фирма не получает положительной прибыли, ее оптимальная стратегия — минимизация убытков. Не кажется ли вам, что вы встречались с подобной ситуацией? Да, на рынке монополистической конкуренции фирма выбирает объем выпуска и цену точно так же, как это делает монополия. В краткосрочном периоде эти два типа структуры рынка сходны.

## Долгосрочное равновесие

Ситуации, изображенные на рис. 17.1, кратковременны. Если фирмы на рынке получают прибыль (график (а)), она стимулирует к входу на рынок конкурентов, что приводит к увеличению числа видов предлагаемой продукции и снижению спроса для всех соперничающих компаний. Другими словами, прибыльная работа фирм поощряет конкурентов к вхождению на рынок, что, в свою очередь, сдвигает влево кривые спроса действующих на рынке фирм. По мере того как спрос на продукцию присутствующих на рынке фирм падает, начинается снижение уровня прибыли.

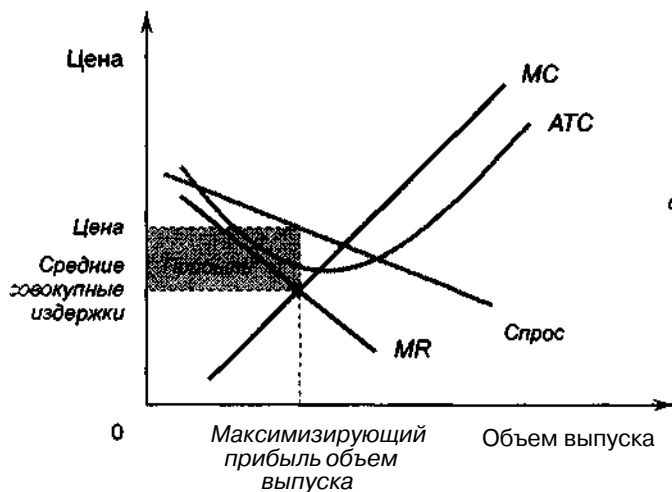
И наоборот, убытки, которые несут фирмы (график (б)), подталкивают их к выходу с рынка. Так как фирмы покидают рынок, количество видов предлагаемой продукции сокращается, уменьшение числа фирм ведет к увеличению спроса на товары оставшихся на рынке фирм. Другими словами, убытки поощряют выход фирм с рынка, что приводит к сдвигу вправо кривых спроса оставшихся компаний. По мере того как спрос на продукцию оставшихся на рынке фирм растет, прибыль возрастает (в форме снижения убытков).

Процесс «миграции» фирм продолжается до тех пор, пока экономическая прибыль не достигнет нулевой отметки. Долгосрочное равновесие рынка представлено на рис. 17.2. В этом случае новые фирмы не имеют побудительных мотивов к входу на рынок, а существующие — не имеют стимулов к выходу. Заметьте, что

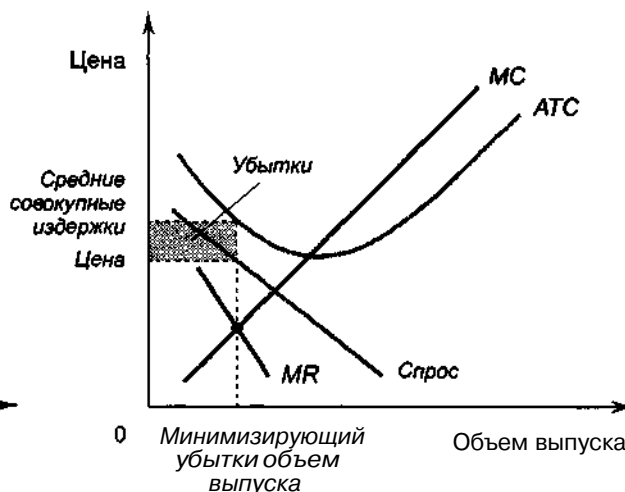
**Рис. 17.1**  
ФИРМА НА РЫНКЕ  
МОНОПОЛИСТИЧЕ-  
СКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
В КРАТКОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДЕ

Монопольно-конкурентные фирмы, подобно монополистам, максимизируют прибыль, производя объем продукции, при котором предельный доход равняется предельным издержкам. Фирма, представленная на графике (а) рисунка, получает прибыль, потому что при данном объеме выпуска цена превышает средние совокупные издержки. Фирма, представленная на графике (б), терпит убытки, так как при ее объеме выпуска цена ниже средних совокупных издержек.

а) Фирма получает прибыль



б) Фирма несет убытки



«Учитывая отрицательный наклон кривой спроса и легкость, с которой другие фирмы входят в отрасль, наше положение укрепитя только в том случае, когда предельные издержки равны предельному доходу. Поэтому купите еще баночку бобов в желе!»



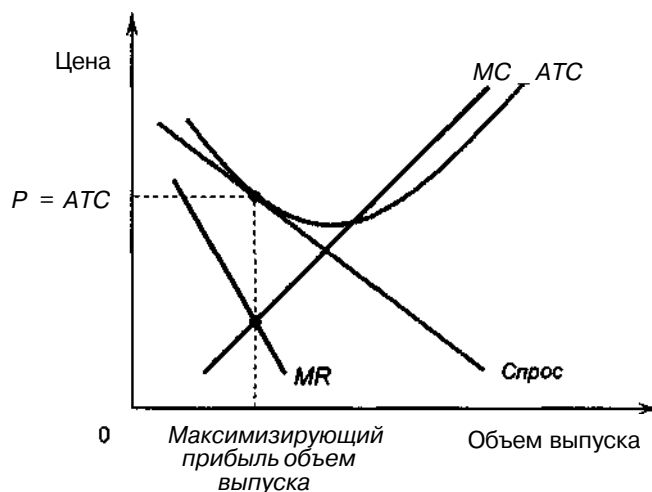
**Рис. 17.2**  
ФИРМА НА РЫНКЕ  
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ  
В ДОЛГОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДЕ

Если фирмы, функционирующие на рынке монополистической конкуренции, получают прибыль, стимул к входу на рынок получают новые компании; кривые спроса фирм сдвигаются влево. Точно так же, если фирмы терпят убытки, некоторые конкуренты покидают рынок, и кривые спроса остающихся на нем фирм сдвигаются вправо. В конечном итоге сдвиги спроса на продукцию монополистно-конкурентных фирм приводят к установлению долгосрочного равновесия, когда цена сравнивается со средними совокупными издержками, а фирма получает нулевую прибыль.

кривая спроса на рисунке лишь касается кривой средних совокупных издержек. Используя математическую терминологию, мы говорим, что две кривые являются *касательными* друг к другу. Кривые соприкасаются в тот момент, когда выход с рынка приводят экономическую прибыль к нулевому значению. Так как прибыль от реализации единицы продукции — это разность между ценой (которую мы находим на кривой спроса) и средними совокупными издержками, максимальное значение прибыли равно нулю в том случае, когда две кривые касаются друг друга, но не пересекаются.

Подводя итог, отметим, что долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции характеризуется двумя основными свойствами:

- Как и на монопольном рынке, цена товара превышает предельные издержки фирмы. Данный вывод следует из того, что максимизация прибыли требует равенства предельного дохода предельным издержкам, а вследствие отрицательного наклона кривой спроса предельный доход меньше цены.





- Как и на конкурентном рынке, **цена равняется средним совокупным издержкам**, так как свободный вход и выход фирм с рынка ведет к установлению нулевой экономической прибыли.

Второе свойство показывает нам **отличие рынка монополистической конкуренции от монополии**. Так как монополия — единственный поставщик продукции, не имеющей близких заменителей, она имеет возможность получать положительную экономическую прибыль даже в долгосрочном периоде. В условиях монополистической конкуренции (свободный вход и выход с рынка) экономическая прибыль фирмы устанавливается на нулевом уровне.

## Рынки монополистической и совершенной конкуренции

На рис. 17.3 сравниваются долгосрочное равновесие при монополистической конкуренции с долгосрочным равновесием при совершенной конкуренции. (Равновесие при совершенной конкуренции обсуждалось в гл. 14.) Между монополистической и совершенной конкуренцией имеются два интересных различия: избыточная мощность и наценка.

**Избыточная мощность.** Свободный вход и выход с рынка в условиях монополистической конкуренции приводит к касанию кривой спроса и кривой средних совокупных издержек каждой фирмы. На графике (а) рис. 17.3 показано, что объем выпуска в этой точке меньше, чем объем продукции, минимизирующий средние совокупные издержки. Таким образом, в условиях монополистической конкуренции фирмы находятся на участке убывания кривых средних совокупных издержек. В этом отношении монополистическая конкуренция резко контрастирует с совершенной конкуренцией. Свободный вход и выход на конкурентных рынках приводит к тому, что фирмы находятся в точке минимума средних совокупных издержек (график (б) рис. 17.3).

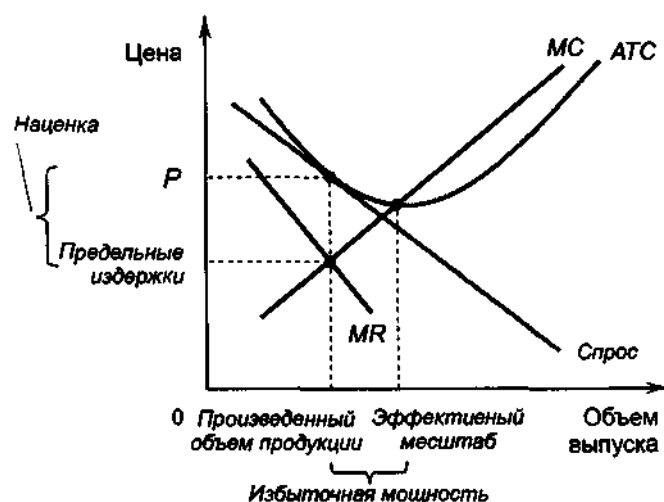
**Объем выпуска, минимизирующий средние совокупные издержки, называется эффективным масштабом производства фирмы.** В долгосрочном периоде при совершенной конкуренции производство фирм находится на уровне эффективного

Рис. 17.3  
РЫНКИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ И СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

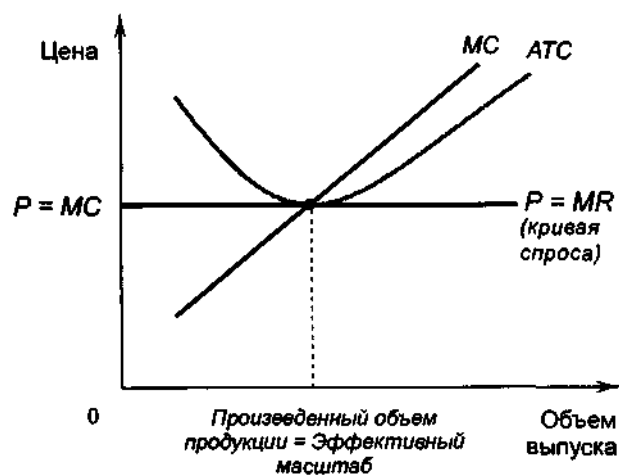
График (а) рисунка показывает долгосрочное равновесие на монопольно-конкурентном рынке, а график (б) — долгосрочное равновесие на совершенно конкурентном рынке. Следует отметить два различия:

- 1) при совершенной конкуренции фирма достигает эффективного масштаба производства, когда средние совокупные издержки минимальны. Напротив, монопольно-конкурентная фирма производит на уровне меньшем, чем эффективный масштаб производства;
- 2) в условиях совершенной конкуренции цена товара равняется предельным издержкам, но выше предельных издержек при монополистической конкуренции.

(а) Монопольно-конкурентная фирма



(б) Фирма при совершенной конкуренции



масштаба, в то время как объем выпуска монопольно-конкурентных фирм — ниже этого уровня. В этом случае говорят, что в условиях монополистической конкуренции фирмы имеют избыточную мощность. Иными словами, монопольно-конкурентная фирма, в отличие от фирмы в условиях совершенной конкуренции, могла бы увеличивать объем производства и снизить средние совокупные издержки.

$$\text{Произведенный объем продукции} = \\ \text{Эффективный масштаб производства} - \text{Объем выпуска}$$

Надбавка на предельные издержки. Второе различие между совершенной и монополистической конкуренцией — соотношение цены и предельных издержек\*. Для конкурентной фирмы цена товара равна предельным издержкам (график (\$ рис. 17.3); для монопольно-конкурентной — цена превышает предельные издержки (график (а) рис. 17.3), так как фирма всегда обладает некоторой властью над рынком.

Как наценка над предельными издержками согласуется со свободным входом и нулевой прибылью? Нулевая прибыль означает, что цена равняется средним совокупным издержкам, но отнюдь не предельным издержкам. Действительно в долгосрочном равновесии монопольно-конкурентные фирмы находятся на убывающем участке кривых средних совокупных издержек, так что предельные издержки ниже средних совокупных издержек. Таким образом, чтобы цена равнялась средним совокупным издержкам, она должна быть выше предельных издержек.

Такое соотношение цены товара и предельных издержек есть основное отличие фирм, работающих на рынке совершенной конкуренции, и фирм на рынке монополистической конкуренции. Представьте себе, что вы задаете менеджеру фирмы следующий вопрос: «Не хотели ли бы вы, чтобы открылась дверь и вошел еще один покупатель, желающий приобрести вашу продукцию по текущей цене\*»? При совершенной конкуренции менеджер фирмы ответил бы, что его не интересуют дополнительные покупатели. Поскольку цена товара в точности равна предельным издержкам, прибыль от дополнительной единицы продукции равна нулю. Напротив, монопольно-конкурентная фирма всегда стремится заполучить еще одного покупателя. Так как цена превышает предельные издержки, дополнительная единица продукции, продаваемая по установленной цене, означает положительную прибыль. Как заметил один исследователь, на рынках монополистической конкуренции «продавец никогда не забывает разослать рождественские открытки покупателям».

## **Монополистическая конкуренция и благосостояние общества**

Как оценивает результат рынка монополистической конкуренции общество? Могут ли политики улучшить результат рынка? Простых ответов на эти вопросы не существует.

Один из источников неэффективности рынка монополистической конкуренции — надбавка над предельными издержками, что приводит к тому, что некоторые потребители, оценивающие товар выше предельных издержек производства (но ниже цены), воздерживаются от его приобретения. Таким образом, рынок монополистической конкуренции характеризуется типичной безвозвратной потерей монополистического ценообразования (гл. 15).

Простого решения данной проблемы не существует. Принудительное ценообразование на основе предельных издержек означает необходимость государственного регулирования производства всех фирм-производителей дифференцированной продукции. Однако товары подобного рода настолько распространены, что административное бремя правительственного регулирования было бы просто неподъемным.

Более того, попытка вмешательства в деятельность монопольно-конкурентных фирм повлекла бы за собой все те проблемы, которые возникают при регулировании естественных монополий. В частности, поскольку фирмы на монополистическо-конкурентном рынке и так получают нулевую прибыль, требование снизить цены до уровня предельных издержек означает убыточность предприятия. Чтобы сохранить фирмы в бизнесе, правительство должно будет покрыть убытки, а значит, повысить налоги. Очевидно, что, выбирая между непопулярными мерами и движением по воле волн, политики предпочтут смирение с неэффективностью монополистического ценообразования.

Еще одна причина низкой эффективности монополистической конкуренции: общественной точки зрения — проблема числа фирм на рынке. Мы рассматриваем эту проблему в терминах внешних эффектов, связанных с вхождением на рынок. Всякий раз, когда новая фирма анализирует целесообразность вступления на рынок, она оценивает исключительно уровень потенциальной прибыли. Однако ее вхождение на рынок сопровождается внешними эффектами:

- *Внешний эффект увеличения разнообразия продукции.* Поскольку в связи с появлением на рынке новой продукции возникает некоторый потребительский излишек, имеет место положительный внешний эффект, связанный с входом на рынок.
- *Внешний эффект «перехвата» покупателей.* Появление нового конкурента означает утрату «старожилами» части потребителей и снижение прибыли; имеет место отрицательный внешний эффект.

Таким образом, вход на рынок монополистической конкуренции новых фирм сопровождается как положительным, так и отрицательным внешним эффектом. В зависимости от их значения на рынке монополистической конкуренции предлагается либо слишком мало, либо слишком много видов товаров.

Величина внешних эффектов обуславливается условиями монополистической конкуренции. Внешний эффект от разнообразия продукции возникает вследствие того, что новая фирма предлагает продукт, отличающийся от товаров, функционирующих на рынке фирм. Внешний эффект «перехвата» покупателей связан с установлением фирмами цен выше предельных издержек, которые всегда стремятся к реализации дополнительных единиц продукции. Напротив, поскольку в условиях совершенной конкуренции фирмы производят идентичные товары и устанавливают цену равной предельным издержкам, внешние эффекты разнообразия продукции и «перехвата» покупателей отсутствуют.

В конечном итоге мы приходим к выводу, что с точки зрения эффективности рынки монополистической конкуренции явно уступают совершенно конкурентным рынкам. То есть в условиях монополистической конкуренции «невидимая рука» не в состоянии гарантировать общий излишек. Однако, поскольку неэффективность такого рынка — субстанция весьма тонкая, не поддающаяся точному измерению, простых методов экономической политики государства, направленной на улучшение результатов монополистической конкуренции, не существует.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите три характерных свойства монополистической конкуренции. Изобразите на графике и объясните долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции. В чем его отличие от равновесия на рынке совершенной конкуренции?

## Узелок на память

### ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ И ИЗБЫТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ

Монопольно-конкурентные фирмы производят объем продукции ниже уровня, минимизирующего средние совокупные издержки. Напротив, на совершенно конкурентных рынках фирмы приходят к объему производства, который минимизирует средние совокупные издержки. В недавнем прошлом данное различие породило немало дискуссий об избыточной мощности монопольно-конкурентных фирм как источнике неэффективности.

Сегодня экономисты понимают, что избыточная мощность монопольно-конкурентных фирм не имеет прямого отношения к оценке экономического благосостояния. Причин, по которым общество должно стремиться к тому,

чтобы объемы производства всех фирм соответствовали минимуму средних совокупных издержек, не существует. Рассмотрим издательскую фирму. Допустим, что выпуск нового романа связан с постоянными (\$50 тыс. — и торский гонорар) и переменными издержками (\$5 — стоимость печати одного экземпляра книги). В этом случае средние совокупные издержки производства с увеличением тиража уменьшаются, так как они распределяются на все большее количество единиц продукции. Значение средних совокупных издержек достигает минимума в том случае, когда число напечатанных экземпляров книги стремится к бесконечности. Но насколько целесообразна, с точки зрения общества, печать бесконечного числа экземпляров одной книги? Итак, монопольно-конкурентные фирмы имеют избыточную мощность — признание данного факта никак не влияет на нашу оценку результата функционирования рынка.

## Реклама

Читаете ли вы газету, смотрите ли телевизионную передачу или едете в автомобиле — вы так или иначе чуть ли не ежеминутно сталкиваетесь с рекламой в различных формах. Реклама — естественный элемент монополистической конкуренции. Фирма, предлагающая дифференцированный продукт по цене выше предельных издержек, обязана рекламировать свои товары, чтобы привлечь большее число покупателей.

Объем рекламы варьируется в зависимости от характера продукта. Фирмы, которые продают в значительной степени дифференцированные потребителям товары типа отпускаемых без рецепта лекарств, духов, слабоалкогольных напитков, бритвенных лезвий, сухих завтраков или кормов для собак, обычно расходуют на рекламу от 10 до 20 процентов совокупной выручки. Рекламные бюджеты фирм-производителей продукции производственного назначения (буровые установки; станки, спутники связи) весьма ограничены. А фирмы-поставщики однородной продукции (пшеницы, арахиса или сырой нефти) вообще не нуждаются в рекламе. В американской экономике расходы на рекламу составляют приблизительно 1 валового дохода компаний, или более \$ 100 млрд.

Формы рекламы многообразны. Около половины расходов на рекламу — покупка площадей в газетах и журналах, около трети — затраты на теле- и радиорекламу. «Остатки» направляются на прямую почтовую и наружную рекламу, запускаясь по праздникам аэростатов.

## Дискуссии о рекламе

Что такое реклама — пустая растрата ресурсов или она выполняет важную общественную функцию? Оценка общественной ценности рекламы порождает жаркие споры. Давайте рассмотрим позиции критиков и адептов рекламы.

**Критика рекламы.** Критики рекламы утверждают, что основная ее цель — манипулирование вкусами людей. Большая часть рекламы носит скорее психологический, нежели информационный характер. Рассмотрим, к примеру, типичную телет

## Глава 17. Монополистическая конкуренция

ионную рекламу какой-нибудь марки слабоалкогольного напитка. В ней, скорее :- его, не содержится сведений ни о цене напитка, ни о его качестве. Рекламный :•: лик демонстрирует нам группу счастливых молодых людей на пикнике с банка-

• I напитка в руках. Цель рекламы состоит в передаче подсознательного (если не -гепатического) обращения к зрителю: «Вы можете иметь много друзей и быть -^хими же счастливыми, если вы будете покупать наш напиток!» Критики утверж- .liiiuT, что такая реклама направлена на инициацию желания, которого иначе просто -J- существовало бы.

Критики также утверждают, что реклама сдерживает конкуренцию. Создатели гекламы пытаются убедить потребителей в том, что предлагаемые им товары • гораздо большей степени отличаются друг от друга, чем на самом деле. Обо- трая восприятие отличительных характеристик продукции и способствуя форми- рованию приверженности определенной марке товаров, реклама делает потреби- ли невосприимчивыми к разнице в ценах аналогичных продуктов, и при менее ластичной кривой спроса каждая фирма получает большую надбавку над пре- .i.TbHyMH издержками.

Защита рекламы. Адепты рекламы указывают, что основная цель рекламы — обес- лечение потребителей информацией о товаре. Реклама сообщает о ценах -л товары, о появлении новой продукции и о расположении торговых точек. ; [информация позволяет потребителям осознанно выбрать необходимый им товар; "Iким образом, эффективность рыночного распределения ресурсов повышается.

Защитники рекламы утверждают, что она способствует повышению интенсив- ности конкуренции. Так как реклама информирует потребителей о всех функцио- нирующих на рынке фирмах, покупатели получают возможность извлечь выгоду :з разницы в ценах. Таким образом, власть фирм над рынком уменьшается. Кроме "эго, реклама облегчает новым фирмам вход на рынок, так как она привлекает - ним потребителей, неудовлетворенных существующей продукцией.

С течением времени политики пришли к выводу, что реклама действительно лособствует повышению уровня конкуренции. Возьмем, к примеру, государствен- -ое регулирование деятельности представителей таких профессиональных групп, •ак адвокаты, врачи и фармацевты. В прошлом их профессиональные организа- -ли приложили немало усилий, для того чтобы убедить правительства штатов -заложить запрет на рекламу в этих областях на том основании, что она якобы противоречит профессиональной этике. В последние годы, однако, сложилось чнение, что основной эффект запрета рекламы — ограничение конкуренции; мно- ~ие законы, запрещавшие информирование потребителей о профессиональных ус- тугах, были отменены.

## **Практикум**

### **Реклама и цена очков**

Какое воздействие оказывает реклама на цены товаров? С одной стороны, если она убеждает потребителей в том, что некоторые товары значительно отличаются от аналогичных изделий, кривые спроса фирм теряют эластичность, уровень конку- ренции уменьшается, а поставщики получают возможность назначать более высо- кие цены. С другой стороны, реклама облегчает поиски фирм, предлагающих более низкие цены, следовательно, интенсивность конкуренции повышается, кривые отро- га становятся более эластичными, что ведет к снижению цен.

В опубликованной в 1972 г. в *Journal of Law and Economics* статье экономист Ли Бенхэм проанализировал два подхода к роли рекламы. В 1960-е гг., в различных штатах США действовали весьма отличающиеся правила относительно рекламы продукции и услуг оптиков. Некоторые штаты разрешали рекламу очков и проверки зрения, другие — запрещали. Например, закон о рекламе штата Флорида, с энтузиазмом одобренный профессиональными оптиками, звучал следующим образом:

*Является противозаконным для любого лица фирмы, или корпорации... прямая или косвенная реклама любыми средствами какой бы то ни была определенной или неопределенной цены или условий кредита на предписанные или корректирующие стекла, оправы для очков, укомплектованные предписанные или корректирующие очки, или любые услуги, оказываемые оптиками... Это положение принято в интересах общественного здравоохранения, безопасности и благосостояния; его разделы должны соблюдаться ради достижения провозглашенных целей и задач.*

Л. Бенхэм использовал различия в законах штатов для практической проверки обоснованности позиций критиков и адептов рекламы. Результаты оказались весьма впечатляющими. В тех штатах, в которых существовал запрет на рекламу, средняя цена пары очков составляла \$ 33. (Далеко не так мало, как могло бы показаться, ибо это цена 1963 г. Чтобы получить представление о современной цене, умножьте цену очков на пять.) В штатах, в которых ограничения отсутствовали, средняя стоимость очков составляла \$ 26. Таким образом, реклама привела к снижению средних цен на очки более чем на 20 %. На рынке очков, а возможно, и на многих других рынках, реклама способствует конкуренции и ведет к установлению более низких потребительских цен.

## **Реклама как сигнал о качестве**

Многие виды рекламы несут ограниченную информацию о рекламируемой продукции. Допустим, некая фирма готовится к представлению рынку нового сухого завтрака. Типичная реклама, скорее всего, будет изображать популярного высокооплачиваемого актера, с аппетитом поедающего завтрак и хвастающегося вкусом. Какую же информацию содержит такая реклама?

Защитники рекламы утверждают, что реклама, которая вроде бы не несет определенной информации, в действительности позволяет потребителям оценить качество продукции. Готовность фирмы израсходовать большую сумму денег на рекламу сама по себе служит сигналом для потребителей, намеком о высоком качестве предлагаемой продукции.

Рассмотрим две фирмы — *Post* и *Kellogg*. В каждой компании разработан рецепт нового сухого завтрака, планируемая цена составляет \$ 3 за пачку. Допустим, что предельные издержки производства сухого завтрака равны нулю, так что \$ 3 — прибыль. Каждая компания знает, что если она израсходует на рекламу \$ 11 млн, то приобретет 1 млн потребителей, желающих попробовать новинку. И каждая компания знает, что, если покупателям понравится новый сухой завтрак, они купят его не один, а много раз.

Рассмотрим решение компании *Post*. Проведенное компанией маркетинговое исследование показало, что потребители оценивают качество ее завтрака как удовлетворительное. Хотя благодаря рекламе она продала бы по одной пачке каждому из 1 млн покупателей, потребители поймут, что сухой завтрак не очень хорош, и отвернутся от него. *Post* решает, что рекламные расходы в \$ 10 млн нецелесообразны.

## "Глава 17. Монополистическая конкуренция"

бразны, так как прибыль компании составит лишь \$ 3 млн. Фирма «забывает» : рекламе и посылает своих кулинаров обратно на кухню, на поиски нового рецепта.

С другой стороны, *Kellogg* известно, что ее сухой завтрак великолепен. Каждый, что попробует его, будет покупать по пачке в месяц в течение всего следующего года. Таким образом, \$ 10 млн, вложенных в рекламу, обернутся \$ 36 млн. совокупной выручки. Реклама выгодна, так как *Kellogg* имеет хороший продукт, который :удет регулярно приобретаться потребителями. Фирма принимает решение о раз: аботке рекламной кампании.

Теперь, когда мы рассмотрели действия каждой фирмы, давайте проанализируем поведение потребителей. Мы начали с утверждения, что потребители попробуют новый сухой завтрак, о появлении которого они узнают из рекламы. Но рационально :и такое поведение? Должен ли потребитель пробовать новый сухой завтрак только потому, что продавец начинает рекламную кампанию?

Да, такое поведение потребителей оценивается нами как вполне рациональное. Потребители принимают решение попробовать новый сухой завтрак, потому что *Kellogg* начинает его рекламировать. *Kellogg* принимает решение о начале рекламной кампании, потому что она уверена в качестве своей продукции, в то время как *Post* отказывается от рекламы, так как понимает, что ее завтрак посредствен. Готовность *Kellogg* к расходам на рекламу является сигналом потребителям высокого качества нового сухого завтрака. Каждый покупатель рассуждает вполне здраво: «Послушай, если компания *Kellogg* расходует такие суммы денег на :«кламу нового сухого завтрака, это, должно быть, действительно вкусно».

Что более всего удивительно, так это то, что содержание рекламы не имеет сособого значения. Для восприятия потребителями сигнала *Kellogg* о качестве продукции достаточно проявления ею готовности к рекламной кампании. О чем :зворится в рекламных объявлениях, не так уж важно, главное, что потребителям известно, что реклама — удовольствие весьма дорогое. Напротив, экономичная рекламная кампания далеко не так эффективна. В нашем примере, если бюджет рекламной кампании меньше \$ 3 млн, решения о ее проведении приняли бы •: *Post* и *Kellogg*. Одновременно возможность того, что потребителям для вывода : качестве товара будет достаточно самого факта рекламы, была бы утрачена. Через какое-то время потребители будут просто игнорировать дешевую рекламу.

Данная теория объясняет, почему фирмы выплачивают огромные гонорары за участие в рекламных роликах, которые, как представляется, не несут полезной информации, знаменитым актерам. Информацию несет не содержание рекламы, :то сам факт ее демонстрации и ее дороговизна.

## **Торговые марки**

Реклама тесно связана с зарегистрированными торговыми марками фирм. На многих рынках имеются два типа фирм. Некоторые фирмы продают изделия с общепризнанными зарегистрированными торговыми марками, в то время как другие — торгуют заменителями-дженериками. Например, в типичной аптеке вы найдете ряд пом на полке *Aspirin* фирмы *Bayer* и таблетки аспирина или ацетилсалициловой кислоты менее известного производителя. В типичном гастрономе на прилавке выставлены и *Pepsi* и менее известные прохладительные напитки. Обычно фирма-владелец зарегистрированной торговой марки выделяет значительные средства на рекламу и устанавливает более высокую цену на продукцию.





Экономисты расходятся во мнениях относительно значения зарегистрированных торговых марок. Давайте рассмотрим позиции критиков и адептов торговых марок.

Критики указывают, что наличие на товаре известной торговой марки создает у потребителя ощущение, что он значительно отличается от аналога; На самом деле разница в качестве продуктов не столь велика. Во многих случаях товар-дженерик практически неотличим от патентованного товара. **Готовность потребителей заплатить за продукт под известной торговой маркой большую сумму денег, утверждают критики, — проявление эмоций покупателей на которые и воздействует реклама.** Экономист Эдвард Чемберлин, один из создателей теории монополистической конкуренции, считал, что правительству следует воспрепятствовать применению торговых марок и отменить заключительные права их владельцев.

Ряд экономистов считают, что торговые марки предоставляют потребителям гарантии высокого качества приобретаемого товара. В обоснование данного мнения обычно используются два взаимосвязанных аргумента. Во-первых, зарегистрированные торговые марки обеспечивают потребителей информацией относительно качества продукта, особенно если оценить его заранее затруднительно: Во-вторых, торговые марки стимулируют фирмы поддерживать высокий уровень качества продукции, так как они финансово заинтересованы в укреплении ее репутации.

Вспомним одно из самых знаменитых патентованных названий: гамбургер *McDonald's*. Представьте себе, что вы оказались в незнакомом городе и желаете перекусить. Перед вами ресторан *McDonald's*, а рядом с ним — местное кафе. Куда вы зайдете? Возможно, в местном кафе предлагают прекрасный завтрак по более низким ценам, но, чтобы узнать об этом, придется сесть за его стол. Напротив, *McDonald's* предлагает идентичную продукцию во многих городах. Таким образом, торговая марка помогает потребителям заранее оценить качество предполагаемого приобретения.

Торговая марка *McDonald's* гарантирует, что компания-владелец заинтересована в повышении качества продукции. Негативная информация о качестве продуктов и блюд убийственна. Какой-либо инцидент нанесет невосполнимый



и ущерб создававшемуся годами имиджу *McDonald's*. Сократится объем продаж не только в ресторане, в котором продавались некачественные блюда, но и в других фирменных предприятиях по всей стране. С другой стороны, подобная оказия случится в местном ресторанчике, его владелец несомненно понесет убытки, но его упущенная прибыль не идет в сравнение с возмездными потерями *McDonald's*. Следовательно, *McDonald's* имеет гораздо более высокую мотивацию к введению строгого контроля за качеством продуктов и укреплению деловой репутации.

Лебаты по вопросу о торговых марках, таким образом, концентрируются на вопросе о том, насколько рациональным является предпочтение, оказываемое потребителями зарегистрированным торговым маркам по сравнению с дженериками.

Критики отстаивают мнение о том, что торговые марки как таковые — результат иррациональной реакции потребителей на рекламу. Адепты торговых марок утверждают, что потребители имеют все основания, чтобы заплатить более высокую цену за продукцию под зарегистрированной торговой маркой, так как они получают гарантии качества этих изделий.

## Практикум

### Торговые марки при социализме

В пользу торговых марок говорит и опыт бывшего Советского Союза, в котором «невидимую руку рынка» пытались подменить центральными государственными органами планирования. Интересно, что они, так же как и потребители в свободной рыночной экономике, прекрасно понимали, что зарегистрированные торговые марки — дополнительная гарантия качества продукции.

В статье, опубликованной в *Journal of Political Economy* в 1960 г., Маршалл Голдмэн, эксперт по социалистической экономике, так описывал советский опыт:

*В Советском Союзе цели производства формулируются исключительно в количественном или стоимостном выражении. Жертвой обычно становится качество товаров... В числе методов, используемых Советами для разрешения проблемы, особый интерес для нас представляет один — преднамеренная дифференциация продукции... Каждая социалистическая фирма имеет собственное название. Всякий раз, когда это физически возможно, фирма обязана обозначать себя «производственной маркой» на самом товаре или его упаковке.*

В продолжение статьи М. Голдмэн цитирует аналитическую записку советского эксперта по торговле:

*Она [торговая марка] позволяет легко установить фактического производителя изделия в случае, если необходимо вызвать его «на ковер», чтобы отчитаться за низкое качество товаров. По этой причине торговая марка — один из наиболее эффективных видов оружия в борьбе за качество продукции... Торговая марка позволяет потребителю выбрать наиболее понравившийся ему товар... Другие предприятия вынуждены улучшать качество продукции в соответствии с требованиями потребителя.*

М. Голдмэн отмечает, что «аргументы являются вполне ясными и звучат так, будто ими оперирует какой-нибудь "буржуазный апологет"».

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Влияет ли реклама на интенсивность рыночной конкуренции? Приведите аргументы «за» и «против» зарегистрированных торговых марок.

## Новости

### ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КАК ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Зарегистрированные торговые марки информируют потребителей о предлагаемых фирмами товарах. Создание, регистрация и обеспечение достоверности информации, которую несет торговая марка, — предмет неустанных усилий многих предпринимателей, включая телевещательные компании.

#### НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕЗОН: ИМИДЖ - ВСЕ!

Стюарт Эллиот

Вспышка маркетинговой активности, направленная на «раскрутку» осенних премьер телепрограмм, оцениваемая в \$ 400-500 млн, наводнила Америку потоками «маркировки». «Маркировка» — краткий термин, принятый на Мэдисон-авеню (проспект в Нью-Йорке, центр американской рекламной индустрии. — *Прим. перев.*), означающий попытку создания или оттачивания стандарта или оригинального имиджа; подобно тому как *Coca-Cola* дистанцируется от своего основного конкурента *Pepsi-Cola*. Перед началом телесезона 1996-1997 гг.

абоненты телевещательных станций буквально «утонули» в потоках надоедливой «маркировки».

Мы стали свидетелями наиболее амбициозной из когда-либо предпринятых телевещательными компаниями попыток «маркировать» как себя самих, так и блоки телевизионных программ. Данная практика — заметный отход от принятой в прошлом традиции продвижения отдельных передач. «Несколько лет назад телезрители смотрели конкретные шоу-передачи, а не телеканалы, — утверждает Боб Бибб, один из руководителей отдела маркетинга молодой быстро растущей телевещательной компании *WB*, принадлежащей корпорации *Time Warner*. «Но тогда они имели дело с тремя телевещательными сетями и выбор конкретной передачи не представлял трудностей».

«Маркировка» *WB* — нахальный поющий мультипликационный персонаж — лягушонок — персонифицирующий общую концепцию канала «Дубба-дубба» — *WB* (именно так называется свой телеканал мультгерой). «Это не просто лягушка, это позиция, — утверждает Р. Бибб, — постоянство от передачи к передаче».

Существенная часть «маркировки» телевидения — подготовка передач, ориентированных на определенную зрительскую аудиторию, в максималь-



ной степени соответствующих ее интересам. То есть, по словам Алана Коэна, исполнительного вице-президента Нью-Йоркского отделения *ABC-TV*: «р; вите комплексного вещания, напряденного на установление более теск; связей с телезрителями, так, что с-; будут ожидать от нас конкретных --\*. шей». Телеканал должен иметь с; ственное лицо: «когда вы смотрите ДБ ! вы знаете, что смотрите АБС». Реф:: мы должны приблизить телеканал к : новной его аудитории — молодым : рожанам и семьям с детьми.

ИСТОЧНИК: «*The New York Times*» September 20, 1996, p. D1.

## Заключение

Монополистическая конкуренция — это гибрид монополии и конкуренции. Как монополия, каждая монопольно-конкурентная фирма имеет дело с убывающей кривой спроса и устанавливает цену выше предельных издержек. Подобно конкурентному рынку, здесь также много фирм, а свободный вход и выход с рынка сводит прибыль каждой монополистически-конкурентной фирмы к нулю.

Так как монопольно-конкурентные фирмы производят дифференцированные изделия, каждая фирма для привлечения внимания потребителей к своей торговой марке проводит рекламные кампании. В определенной степени реклама манипулирует вкусами потребителей, способствует формированию эмоциональной приверженности к определенной марке товаров и сдерживает конкуренцию. Однако та же реклама обеспечивает потребителей информацией о товаре, выделяет торговые марки, качество которых гарантируется и способствует конкуренции.

Очевидно, что теория монополистической конкуренции адекватно описывает рынок различных товаров, однако она не способна предложить простых действенных рецептов государственной политики. С точки зрения экономиста-теоретика, распределение ресурсов на рынках монополистической конкуренции несовершенно. Однако с точки зрения политика-практика, изменить положение вещей вряд ли возможно.

## Выводы

Рынок монополистической конкуренции характеризуется тремя атрибутами: большое количество фирм, дифференцированная продукция и свобода входа и выхода на рынок.

Равновесие на рынке монополистической конкуренции отличается от равновесия на совершенно конкурентном рынке двумя взаимосвязанными моментами. Во-первых, каждая фирма имеет избыточную мощность, то есть она находится на убывающем участке кривой средних совокупных издержек. Во-вторых, каждая фирма назначает цену выше предельных издержек.

Для рынка монополистической конкуренции характерно появление типичных для монополии безвозвратных потерь, вызванных надбавкой над предельными издержками. Кроме того, число

фирм на рынке (а значит, и число предлагаемых товаров) может быть слишком большим или слишком малым. Возможности государственного влияния на уровень эффективности рынка ограничены.

В условиях монополистической конкуренции дифференцирование продукции обуславливает широкое использование рекламы и зарегистрированных торговых марок. Критики утверждают, что фирмы используют эти инструменты с целью манипулирования эмоциями потребителей и ограничения конкуренции. Защитники рекламы и торговых марок считают, что фирмы стремятся предоставить потребителям необходимую информацию о товаре и стимулировать конкуренцию.

## Основные понятия

Монополистическая конкуренция

## Вопросы

1. Опишите три характеристических свойства монополистической конкуренции. В чем монополистическая конкуренция подобна монополии? В чем она подобна совершенной конкуренции?
2. Нарисуйте график долгосрочного равновесия на рынке в условиях монополистической конкуренции. Как связаны цена товара и средние совокупные издержки? Как цена связана с предельными издержками?
3. Как соотносятся уровень производства монопольно-конкурентной фирмы и эффективный уровень производства? Какие практические соображения затрудняют решение проблемы эффективности монопольно-конкурентного рынка?
4. Как влияет реклама на экономическое благосостояние?
5. Как реклама, которая не несет явной информации, влияет на выбор потребителя?
6. Объясните преимущества, которые получает владелец зарегистрированных торговых марок.

## Задания для самостоятельной работы

Классифицируйте рынки следующих товаров и услуг как совершенно конкурентные, монополистические или рынки монополистической конкуренции и объясните ваш ответ:

а. Простые карандаши

б. Питиевая вода в бутылках

в. Медь

г. Местный телефон

д. Арахисовое масло

е. Губная помада

2. Какое свойство товара отличает монопольно-конкурентную фирму от фирмы-монополии?
3. В этой главе утверждается, что монопольно-конкурентные фирмы могли бы увеличить количество производимой продукции и снизить средние совокупные издержки производства. Почему они не делают этого?
4. «Блеск» — одна из многих фирм на находящемся в долгосрочном равновесии рынке зубной пасты.
  - а. Нарисуйте график, изображающий кривую спроса фирмы «Блеск», кривую предельного дохода, кривую средних совокупных издержек и кривую предельных издержек. Обозначьте максимизирующий прибыль «Блеска» объем выпуска и цену.
  - б. Чему равна прибыль «Блеска»? Объясните.
  - в. Покажите на графике потребительский излишек и безвозвратную потерю.
  - г. Если правительство вынудит «Блеск» увеличить объем производства до эффективного уровня, как это скажется на фирме и потребителях «Блеска»?
5. Заполните следующую таблицу, отвечая *да*, *нет* или *возможно* для каждого типа рыночной структуры:
  6. В главе утверждается, что монопольно-конкурентные фирмы не забывают поздравить клиентов с Рождеством. Почему? Объясните на словах и на графике.
  7. Если бы вы собирались заняться производством мороженого, попытались бы вы скопировать одну из известных торговых марок? Объясните ваше решение.
  8. Опишите три телевизионных рекламных ролика, которые вызывают наибольшее раздражение. Насколько они полезны для общества? повлияла ли телевизионная реклама на ваш выбор и почему?
  9. Насколько необходима реклама для каждой из следующих пар фирм:
    - а. Семейная ферма и семейный ресторан.
    - б. Изготовитель погрузчиков и производитель автомобилей.
    - в. Компания, которая производит очень надежные часы, и фирма-производитель обычных часов с высокими издержками производства.

| ФИРМЫ:                                                            | СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ | МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ | МОНОПОЛИЯ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| • Производят дифференцированную продукцию                         |                         |                               |           |
| • Имеют избыточную мощность                                       |                         |                               |           |
| • Рекламируют продукцию                                           |                         |                               |           |
| • Выбирают $O$ так, чтобы $MR = MC$                               |                         |                               |           |
| • Выбирают $Q$ так, чтобы $P = MC$                                |                         |                               |           |
| • Получают экономическую прибыль в долгосрочном равновесии        |                         |                               |           |
| • Сталкиваются с убывающей кривой спроса                          |                         |                               |           |
| • $MR$ ниже, чем цена                                             |                         |                               |           |
| • Сталкиваются с конкуренцией входящих на рынок фирм              |                         |                               |           |
| • Покидают рынок, ее." з долгосрочном периоде прибыль меньше нуля |                         |                               |           |

Часть 6

# **Теория рынка труда**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Проанализируете спрос на труд, предъявляемый максимизирующими прибыль конкурентными фирмами
- Узнаете, почему равновесная заработная плата равна стоимости предельного продукта труда
- Рассмотрите, как компенсируются затраты других факторов производства — земли и капитала
- Рассмотрите, как изменение предложения одного фактора изменяет доходы, которые приносят все факторы производства

Когда вы получите образование, размер вашего дохода в значительной степени будет определяться видом работы. Если вы устроитесь на работу программистом, вы будете получать больше, чем работник заправочной станции. Данный факт воспринимается как должное, но мало кто способен объяснить сложившийся порядок вещей. Ни один закон не требует, чтобы программистам платили больше, чем работникам бензоколонок. Ни один из принципов этики не утверждает, что программисты «заслужили» высокую зарплату. Тогда что определяет уровень дохода различных профессиональных групп?

Ваш доход — всего лишь «мазок кистью» на огромной экономической панораме. В 1995 г. совокупный доход жителей США составил около \$ 7 трлн. Доход американцев складывается из различных поступлений: три четверти доходов получены в форме заработной платы и дополнительных льгот. Остальная часть — доходы землевладельцев и собственников *капитала* — владельцев оборудования, зданий и сооружений — в форме ренты, прибыли и процента. Что определяет размер дохода? Почему некоторые работники, в сравнении с коллегами, получают более высокую заработную плату; некоторые землевладельцы получают больший доход в форме ренты, чем другие; некоторые собственники капитала — большую прибыль? Почему программисты зарабатывают больше, чем работники заправочных станций?

Для того чтобы ответить на эти вопросы (как и на большинство экономических вопросов), мы обратимся к анализу спроса и предложения. Спрос и предложение труда, земли и капитала определяют доходы рабочих, землевладельцев и собственников капитала. Следовательно, для ответа на поставленные вопросы нам придется подробно проанализировать характер предоставляемых на этих рынках услуг.

**Факторы производства** — ресурсы, используемые для производства товаров и услуг.

Прежде всего мы рассмотрим теоретическую основу анализа факторов производства. Вспомним, **факторы производства** — это ресурсы, используемые для производства товаров и услуг (гл. 2), к важнейшим из которых относятся труд, земля и капитал. Когда фирма, занимающаяся разработками программного обеспечения, создает новую компьютерную программу, она использует время программистов (труд), физическое пространство, на котором расположено ее здание (землю), само здание и компьютерное оборудование (капитал). Аналогично, когда заправочная станция продает бензин, она использует время работника (труд), физическое пространство (землю), резервуары и насосы (капитал).

Хотя рынки факторов производства во многом похожи на рынки товаров, которые мы проанализировали в предыдущих главах, они обладают отличительной особенностью: спрос на факторы производства является *исходным спросом*. То есть спрос фирмы на факторы производства исходит из решения об объеме производства третьего товара, который предполагается поставлять на некий рынок. Спрос на программистов неразрывно связан с планами предложения программного обеспечения, а спрос на работников заправочных станций — с предложением бензина.

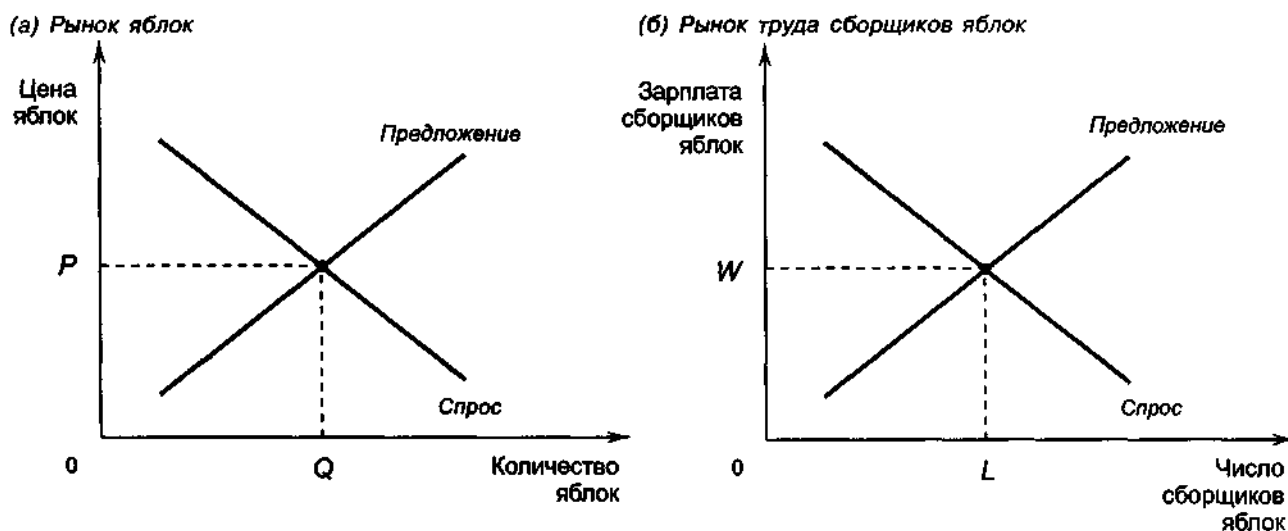
В этой главе мы проанализируем детерминанты спроса; рассмотрим, как конкурентная фирма, максимизирующая прибыль, принимает решение о необходимом ей объеме факторов производства. Мы начинаем наш анализ с изучения спроса на труд. Труд — важнейший фактор производства, так как рабочие получают большую часть совокупного дохода, создаваемого в американской экономике. Далее в этой главе мы увидим, что принципы действия рынка труда прямо используются на рынках других факторов производства.

Теоретическая основа рынков факторов производства, рассматриваемая в этой главе, в значительной степени объясняет распределение доходов работников, землевладельцев и собственников капитала в американской экономике. В гл. 19 мы более подробно рассмотрим конкретные пропорции заработков работников, а в гл. 20 — справедливость результатов процесса распределения доходов и роль государства в их изменении.

## Спрос фирмы на труд

Рынки труда, как и другие рынки в экономике, управляются силами спроса и предложения. График (а) на рис. 18.1 показывает нам, как спрос и предложение яблок определяют их цену; график (б) на рис. 18.1 демонстрирует, как спрос и предложение труда сборщиков яблок определяют цену труда, или заработную плату сельскохозяйственных рабочих.

Мы отмечали, что основное отличие рынков труда от большинства других рынков заключается в характере предъявляемого спроса: спрос на труд является исходным спросом. Большая часть предоставляемого труда — скорее ресурс для производства других товаров, нежели готовый к использованию потребителями продукт. Мы будем анализировать спрос на труд фирм, которые нанимают работников и используют их труд для производства товаров на продажу. Рассмотрение взаимосвязи производства товаров и спроса на труд позволит нам разобраться в механизме определения равновесной заработной платы.



### Максимизирующая прибыль конкурентная фирма

Давайте рассмотрим процесс принятия решения о необходимом количестве труда обычной фирмой, к примеру, занимающейся выращиванием яблок. Фирма владеет яблоневым садом и каждую неделю должна принимать решение о найме определенного числа сборщиков яблок. После того как фирма принимает решение, ее работники не покладая рук собирают столько яблок, сколько позволяет им их квалификация. Затем фирма продает яблоки и выплачивает заработную плату работникам. Разность совокупной выручки и заработной платы образует прибыль фирмы.

В нашем анализе мы используем два допущения. Во-первых, мы предполагаем, что фирма является *конкурентной* как на рынке яблок (фирма выступает продавцом), так и на рынке труда сборщиков яблок (фирма выступает покупателем). Вспомним, что конкурентная фирма принимает цену такой, какая она есть (гл. 14). Так как существует множество других фирм, продающих яблоки и нанимающих сборщиков яблок, одна фирма оказывает небольшое влияние на цену яблок и на заработную плату рабочих. Фирма принимает цену и заработную плату такими, какими они сложились при данных рыночных условиях, и должна принять решение о предложении яблок и числе своих работников.

Во-вторых, мы предполагаем, что фирма *максимизирует прибыль*. Фирму не интересует число сборщиков или количество яблок сами по себе. Ее волнует только прибыль, которая равна совокупным поступлениям от продажи яблок за вычетом совокупных издержек производства. Предложение фирмой яблок и спрос на труд работников исходят из основной ее цели — максимизации прибыли.

### Производственная функция и предельный продукт труда

Принимая решение о найме рабочих, фирма должна рассмотреть, как число ее работников связано с объемом произведенного продукта. Другими словами, она должна проанализировать, как число сборщиков влияет на количество яблок, которые получит и поставит на рынок фирма. В табл. 18.1 приводится численный пример. В первом столбце указано число работников фирмы, во втором — количество еженедельно собираемых яблок.

**Рис. 18.1**  
МНОГОСТОРОННИЙ  
СПРОС  
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Основные инструменты  
спроса и предложения  
применимы как к товарам, так  
и к услугам труда.  
График (а) демонстрирует  
нам, как спрос и предложение  
на яблоки определяют  
цену яблок.  
На графике (б)  
показано, как спрос  
и предложение труда  
сборщиков яблок  
определяют заработную  
плату сельскохозяйственных  
рабочих.



**Таблица 18.1**  
ПРИНЯТИЕ  
КОНКУРЕНТНОЙ  
ФИРМОЙ РЕШЕНИЯ  
О НЕОБХОДИМОМ  
ЧИСЛЕ РАБОТНИКОВ

| ТРУД<br>(ЧИСЛО<br>РАБОТНИКОВ) | ПРОДУКТ<br>(ЦЕНТНЕРОВ<br>В НЕДЕЛЮ) | ПРЕДЕЛЬНЫЙ<br>ПРОДУКТ<br>ТРУДА | СТОИМОСТЬ<br>ПРЕДЕЛЬНОГО<br>ПРОДУКТА ТРУДА | ЗАРАБОТНАЯ<br>ПЛАТА | ПРЕДЕЛЬНАЯ<br>ПРИБЫЛЬ  |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| (M)                           | (Q)                                | [MPL-DQ/DL]                    | [VMPL-PXMPL]                               | [W]                 | (D ПРИБЫЛЬ - VMPL - W) |
| 0                             | 0                                  | 0                              | 0                                          | 0                   | 0                      |
| 1                             | 100                                | 100                            | 1000                                       | 500                 | 500                    |
| 2                             | 180                                | 80                             | 800                                        | 500                 | 300                    |
| 3                             | 240                                | 60                             | 600                                        | 500                 | 100                    |
| 4                             | 280                                | 40                             | 400                                        | 500                 | -100                   |
| 5                             | 300                                | 20                             | 200                                        | 500                 | -300                   |

**Производственная функция** — зависимость между количеством используемых в производстве ресурсов и объемом выпуска товара.

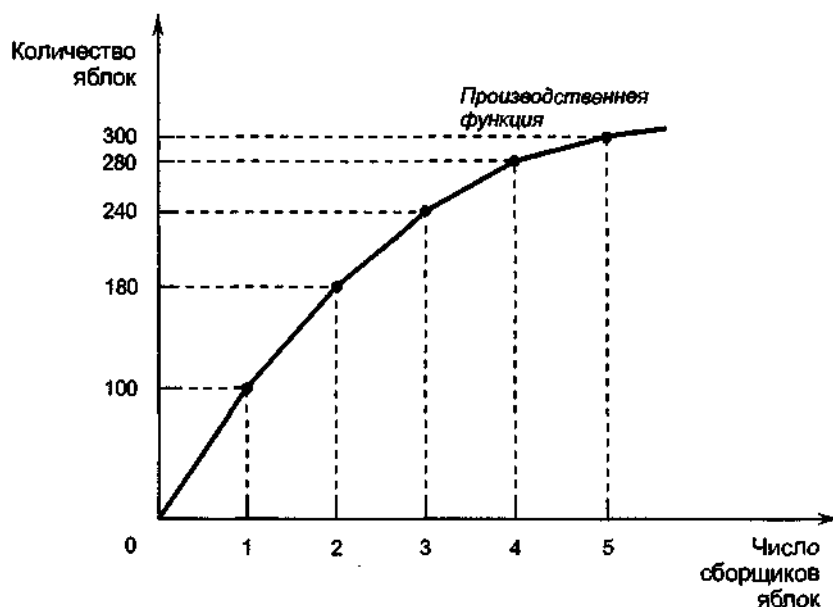


**Предельный продукт труда** — увеличение объема выпуска товара на каждую дополнительную единицу труда.

В первых двух столбцах описывается способность фирмы производить продукцию. Для отображения зависимости между использованными в производстве ресурсами и количеством произведенной продукции экономисты используют термин **производственная функция** (гл. 13). В нашем случае «ресурсы» — сборщики яблок, а «продукт» — яблоки. Другие ресурсы — яблони, земля, грузовики, тракторы и т. д. — считаются постоянными. Производственная функция показывает, что если фирма нанимает 1 работника, недельный объем продукции составит 100 ц яблок. Если фирма пригласит 2 работников, они соберут за неделю 180 ц и т. д. Графически производственная функция представлена на рис. 18.2; число работников отмечено на горизонтальной оси, а количество произведенного продукта — на вертикальной оси.

Один из *Десяти принципов экономической теории* гласит, что рациональные люди мыслят в категориях предельного анализа (гл. 1). Данное положение — ключ к пониманию процесса принятия фирмой решения о необходимом ей количестве труда. В третьем столбце табл. 18.1 представлен **предельный продукт труда**, то есть увеличение количества произведенного товара на каждую дополнительную единицу труда. Когда фирма увеличивает число работников с 1 до 2, например, количество произведенных яблок увеличивается со 100 до 180 ц. Следовательно, предельный продукт второго работника составляет 80 ц.

Отметьте, что по мере увеличения числа нанимаемых работников предельный продукт труда уменьшается. Данное свойство называется **убыванием предельно-**



**Рис. 18.2**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФУНКЦИЯ  
Производственная функция — зависимость между используемыми для производства ресурсами (сборщики яблок) и объемом выпуска (яблоки). По мере увеличения используемых ресурсов производственная функция становится все более пологой, так как предельный продукт убывает.

го продукта (гл. 13). Когда в саду работают несколько сборщиков, они собирают плоды с лучших яблонь. По мере того как количество рабочих увеличивается, они вынуждены собирать яблоки с менее продуктивных деревьев. Следовательно, вклад каждого дополнительного рабочего в сбор урожая уменьшается. По этой причине производственная функция на рис. 18.2 по мере увеличения числа работников становится все более пологой.

### Стоимость предельного продукта и спрос на труд

Нашу максимизирующую прибыль фирму интересуют не столько яблоки, сколько количество получаемых в обмен на них денег. Принимая решение о числе нанимаемых сборщиков, фирма оценивает, прежде всего, прибыль, которую принесет рабочий. Так как прибыль исчисляется как разность совокупной выручки и совокупных издержек, прибыль, которую приносит дополнительный работник, рассчитывается как его вклад в совокупные денежные поступления минус заработная плата.

Чтобы найти размер вклада работника в общий доход фирмы, мы должны перевести предельный продукт труда (который измеряется в центнерах яблок) в стоимость предельного продукта (измеряемую в денежных единицах). Используем для этого цену яблок. Чтобы продолжить наш пример, предположим, что если центнер яблок продается по \$ 10, а первый дополнительный работник производит 80 ц яблок, его вклад в совокупную выручку составляет \$ 800.

**Стоимость предельного продукта** любого ресурса — это произведение предельного продукта ресурса и рыночной цены товара. В четвертом столбце табл. 18.1 представлена стоимость предельного продукта труда в нашей фирме в том случае, когда цена яблок составляет \$ 10 за центнер. Так как для конкурентной фирмы рыночная цена — величина постоянная, стоимость предельного продукта (как и сам предельный продукт) при увеличении числа рабочих уменьшается.

Рассмотрим, сколько работников наймет наша фирма. Предположим, что рыночная заработная плата сборщиков яблок составляет \$ 500 в неделю. В этом случае первый работник, нанятый фирмой, приносит \$ 500 прибыли (доход \$ 1000 минус заработная плата \$ 500); второй работник — \$ 800 дополнительного дохода, или \$ 300 прибыли; третий работник — \$ 600 дополнительного дохода, или \$ 100 прибыли. Однако четвертый работник принесет только \$ 400 дохода. Так как заработная плата работника составляет \$ 500, прием четвертого сборщика означал бы уменьшение прибыли фирмы на \$ 100. Таким образом, фирма нанимает только трех сборщиков яблок.

Полезно рассмотреть принятие решения фирмой на графике. На рис. 18.3 представлена стоимость предельного продукта. Кривая направлена вниз, потому что предельный продукт труда по мере увеличения количества работников убывает. На графике также изображена горизонтальная линия, отражающая рыночную заработную плату. У максимизирующей прибыль фирмы число наемных работников ограничивается точкой пересечения двух кривых. Ниже этого уровня занятости стоимость предельного продукта превышает заработную плату, поэтому приглашение на работу еще одного сборщика увеличивает прибыль фирмы. Над этим уровнем занятости стоимость предельного продукта меньше, чем заработная плата, поэтому предельный работник не приносит прибыли. Таким образом, конкурентная максимизирующая прибыль фирма нанимает работников до точки, в которой стоимость предельного продукта труда равна заработной плате.

Проведенный нами анализ стратегии найма работников максимизирующей прибыль конкурентной фирмой позволяет предложить теорию спроса на труд. Вспомните, что кривая спроса фирмы на труд говорит нам о количестве труда, которое требуется фирме при каждой возможной заработной плате. Фирма останавливается на том количестве труда, при котором стоимость предельного продукта равна заработной плате (рис. 18.3). Следовательно, кривая стоимости предельного продукта является кривой спроса на труд максимизирующей прибыль конкурентной фирмы.

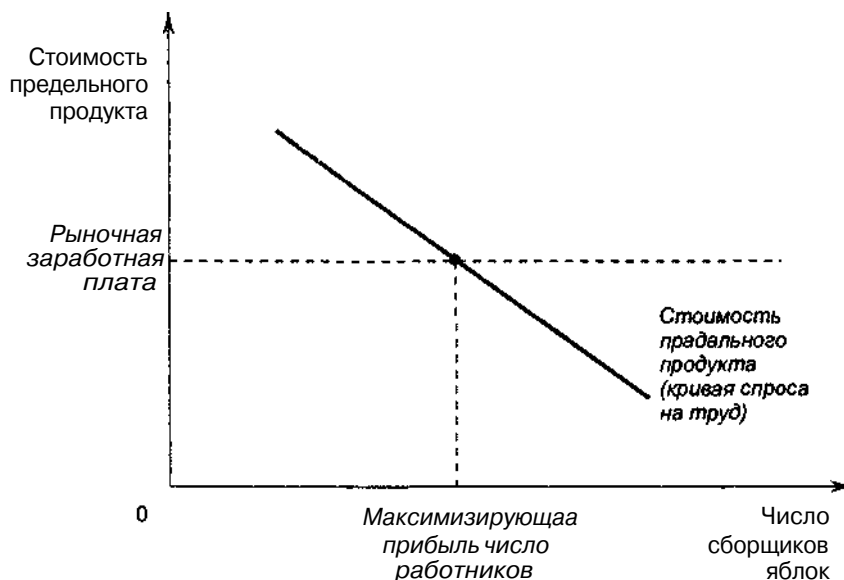
**Убывание предельного продукта** — свойство предельного продукта уменьшаться по мере увеличения количества используемых ресурсов.

**Стоимость предельного продукта** — произведение предельного продукта и цены товара.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определение предельному продукту труда и стоимости предельного продукта труда.

Опишите, как конкурентная максимизирующая прибыль фирма принимает решение о числе наемных работников.

Рис. 18.3  
**СТОИМОСТЬ  
ПРЕДЕЛЬНОГО  
ПРОДУКТА ТРУДА**  
Рисунок иллюстрирует зависимость стоимости предельного продукта труда (произведение количества предельного продукта и цены товара) от числа работников. Кривая стоимости предельного продукта наклонена вниз, так как предельный продукт убывает. Для конкурентной максимизирующей прибыль фирмы кривая стоимости предельного продукта является и кривой спроса на труд.



## Узелок на память

### СПРОС НА РЕСУРСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВАРА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

В гл. 14 мы рассмотрели процесс принятия конкурентной максимизирующей прибыль фирмой решения об объеме выпуска продукции: она должна определить количество товара, при котором его цена равна предельным издержкам производства. Мы только что проанализировали, как конкурентная фирма принимает решение о количестве необходимого ей труда: она выбирает число наемных работников, при котором заработная плата равна стоимости предельного продукта. Мы помним, что производственная функция показывает зависимость количества ресурсов и объема выпуска товара, поэтому вас вряд ли удивит тот факт, что решение фирмы о спросе на ресурсы тесно связано с ее решением о предложении товара. Фактически эти решения — две стороны одной медали.

Давайте рассмотрим, как связаны предельный продукт труда ( $MPL$ ) и предельные издержки ( $MC$ ). Предположим, что найм дополнительного работника обходится в \$ 500, а предельная стоимость центнера яблок составляет \$ 500/50, или \$ 10. Если  $W$  — заработная плата, а дополнительная единица труда производит  $MPL$  единиц товара, предельные издержки единицы товара составляют  $MC = W/MPL$ .

Анализ показывает, что уменьшение предельного продукта тесно связано с увеличением предельных издержек. Когда наш яблоневый сад переполнен работника-

ми, каждый дополнительный работник собирает меньшее количество яблок ( $MPL$  уменьшается). Аналогично, когда фирма производит большое количество яблок, яблоневый сад уже переполнен работниками, поэтому издержки производства дополнительного центнера яблок возрастают ( $MC$  увеличивается).

Рассмотрим наш критерий максимизации прибыли. Ранее мы определили, что максимизирующая прибыль фирма выбирает такое количество труда, при котором стоимость предельного продукта ( $P \times MPL$ ) равна заработной плате ( $W$ ). Мы можем записать это в виде формулы:

$$P \times MPL = W.$$

Если каждую часть уравнения мы разделим на  $MPL$ , мы получим

$$P = W / MPL.$$

Мы только что отметили, что  $W / MPL$  равно предельным издержкам  $MC$ . Следовательно, мы можем записать

$$P = MC.$$

Данное равенство показывает, что цена товара фирмы равна предельным издержкам производства единицы товара. Таким образом, конкурентная фирма нанимает количество работников до точки, в которой стоимость предельного продукта равна заработной плате; она также увеличивает объем производства до точки, в которой цена равна предельным издержкам. Наш анализ спроса на труд в этой главе — взгляд на решение фирмы об объеме выпуска (гл. 14) с другой стороны.

## Равновесие на рынке труда

Рассмотрев решение о найме работников обычной конкурентной фирмой, максимизирующей прибыль, давайте вернемся к рынку труда в целом, на котором фирма выступает одним из многих покупателей.

### Предельная производительность при рыночном равновесии

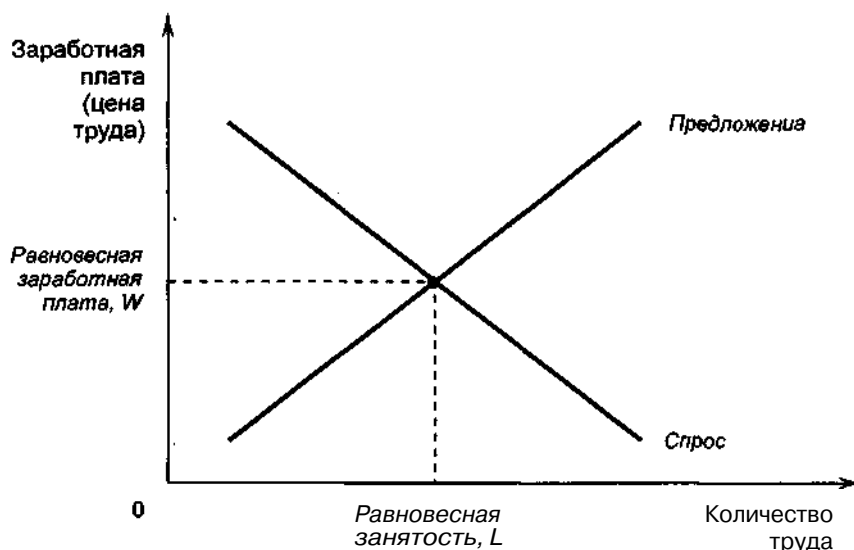
Мы выяснили два момента определения заработной платы на конкурентных рынках труда:

- Изменения заработной платы приводят спрос и предложение труда в состояние равновесия.
- Заработная плата работников равна стоимости предельного продукта труда.

Возможно, сочетание этих характеристик вызовет недоумение. Но понимание их взаимосвязи — важнейший шаг к определению величины заработной платы.

На рис. 18.4 представлено равновесие на рынке труда. Изменение заработной платы и количества труда приводят спрос и предложение в состояние равновесия. В этом случае каждая фирма покупает такое количество труда, которое приносит ей прибыль. То есть каждая фирма следует правилу максимизации прибыли: она нанимает дополнительных работников до тех пор, пока их заработная плата не сравняется со стоимостью предельного продукта. Следовательно, когда спрос и предложение на труд находятся в состоянии равновесия, заработная плата равна стоимости предельного продукта труда.

Мы приходим к важному выводу: *любое событие, воздействующее на спрос и предложение труда, изменяет равновесную заработную плату и стоимость предельного продукта на одну и ту же величину, так как они должны быть всегда равны*. Для того чтобы убедиться в справедливости данного утверждения, давайте рассмотрим некоторые события, которые приводят к сдвигу кривых.



**Рис. 18.4**  
РАВНОВЕСИЕ  
НА РЫНКЕ ТРУДА  
Как и все цены, цена труда (заработная плата) зависит от спроса и предложения. Так как кривая спроса отражает стоимость предельного продукта труда, в условиях рыночного равновесия работники получают стоимостной эквивалент своего предельного вклада в производство товаров и услуг.

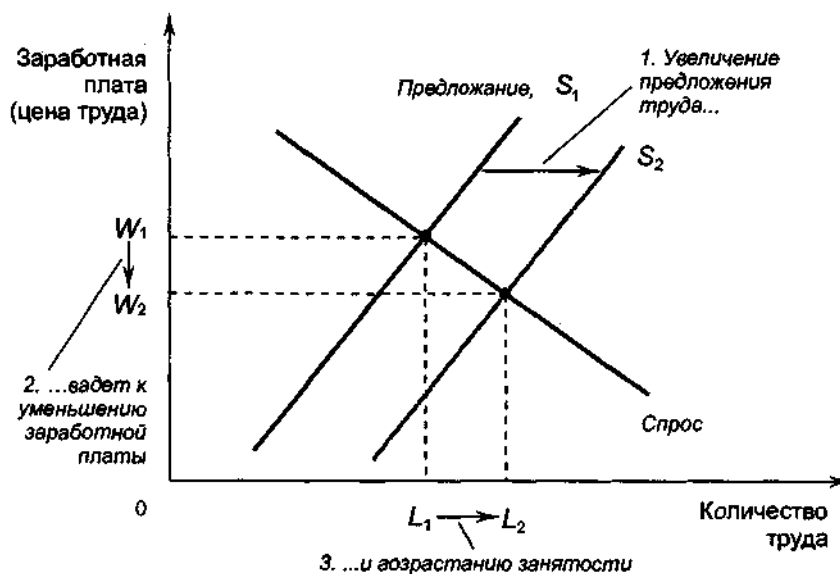
### Сдвиги кривой предложения труда

Предположим, что появление на рынке иностранных рабочих привело к увеличению числа работников, желающих принять участие в сборе урожая яблок. В этом случае предложение труда сдвигается вправо из положения  $S_x$  в положение  $S_2$  (рис. 18.5). При первоначальном уровне заработной платы  $W_1$  новый объем предложенного труда превышает требуемое число работников. Избыток предложения труда оказывает давление на заработную плату сборщиков яблок, которая уменьшается, а падение заработной платы, в свою очередь, приводит к тому, что фирма получает возможность нанять большее количество работников. По мере того как количество работников в каждом яблоневом саду увеличивается, предельный продукт труда, равно как и стоимость предельного продукта, уменьшается. При новом равновесии и заработная плата и стоимость предельного продукта труда меньше, чем они были до появления новых работников.

Рассмотрим, как сдвиг предложения труда изменяет равновесие рынка труда на примере Израиля. В течение 1980-х гг. в строительстве и сельском хозяйстве Израиля работали многие тысячи палестинцев, жителей оккупированных Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Политические беспорядки в оккупированных областях вынудили израильское правительство предпринять шаги, которые привели к уменьшению предложения труда. Был введен комендантский час, разрешения на работу стали проверяться более тщательно, жестко соблюдалось исполнение приказа о запрете палестинским рабочим оставаться на ночь на контролируемой израильскими территориями. Реальные экономические последствия предпринятых израильскими шагами подтвердили справедливость теории: количество палестинцев, работающих в Израиле, уменьшилось наполовину, в то время как заработная плата тех, кто продолжал трудиться, увеличилась примерно на 50 %. Уменьшение числа палестинских рабочих в Израиле привело к повышению стоимости предельного продукта оставшихся работников.

**Рис. 18.5**  
СДВИГ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ТРУДА

Когда предложение труда увеличивается с  $S_1$  до  $S_2$  (к примеру, в связи с появлением рабочих-иммигрантов), равновесная заработная плата уменьшается с  $W_1$  до  $W_2$ . При более низком уровне заработной платы фирмы нанимают большее число работников, поэтому занятость увеличивается с  $L_1$  до  $L_2$ . Изменение заработной платы отражает изменение стоимости предельного продукта труда: при большем количестве работников дополнительное количество товара, произведенного дополнительным работником, меньше.



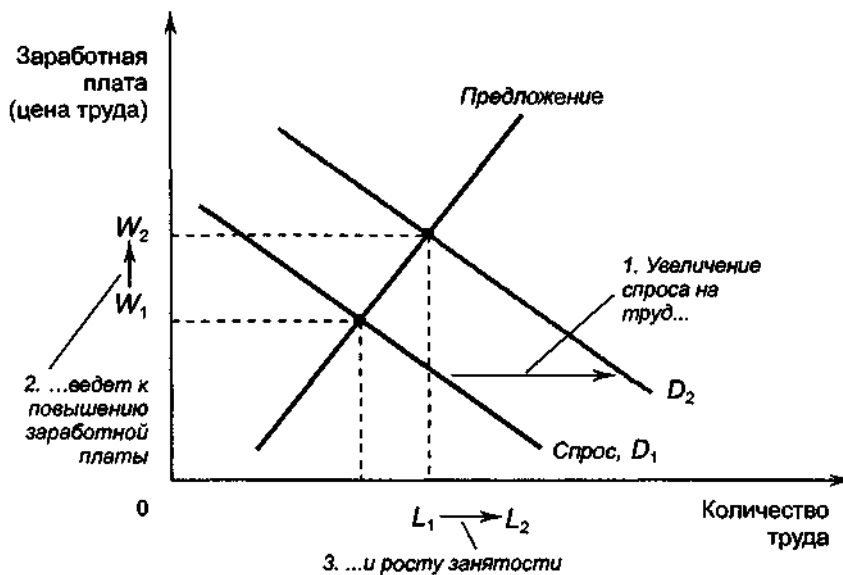


Рис. 18.6

**СДВИГ КРИВОЙ СПРОСА НА ТРУД**

Когда спрос на труд увеличивается с  $D_1$  до  $D_2$  (к примеру, из-за роста цены производимого фирмой товара), равновесная заработная плата повышается с  $W_1$  до  $W_2$ , а уровень занятости возрастает с  $L_1$  до  $L_2$ . Изменение заработной платы отражает изменение стоимости предельного продукта труда: при увеличении цены товара стоимость дополнительного количества товара, произведенного добавочным рабочим, возрастает.

**Сдвиги кривой спроса на труд**

Предположим, что рост популярности яблок приводит к увеличению их цены. Возрастание цены не изменяет предельный продукт труда для каждого возможного числа работников, но стоимость предельного продукта увеличивается. При более высокой цене яблок целесообразно пригласить на работу большее число сборщиков. Как показано на рис. 18.6, когда кривая спроса на труд сдвигается вправо из положения  $D$ , в положение  $D_2$ , равновесная заработная плата возрастает с  $W_1$  до  $W_2$ , а равновесная занятость — с  $L_1$  до  $L_2$ . И снова заработная плата и стоимость предельного продукта труда изменяются одновременно.

Анализ показывает, что обычно процветание фирмы и работников отрасли явления взаимосвязанные. Когда цена яблок увеличивается, производители яблок получают высокую прибыль, а сборщики яблок — большую заработную плату. Данное правило хорошо известно работникам отраслей, цены на продукцию которых постоянно изменяются. Рабочим нефтяной промышленности, например, прекрасно известно, что уровень их заработной платы тесно связан с мировой ценой на сырую нефть.

Анализ примеров помогает нам наглядно представить механизм установления величины заработной платы на конкурентных рынках труда. Взаимодействие предложения труда и спроса на труд определяет величину равновесной заработной платы, а сдвиги кривых спроса или предложения труда приводят к ее изменению. З то же время стремление к максимизации прибыли фирм, испытывающих нужду з работниками, гарантирует, что равновесная заработная плата всегда равна стоимости предельного продукта труда.

**Практикум****Производительность и заработная плата**

Один из Десяти принципов экономике гласит, что наш уровень жизни зависит л нашей способности производить товары и услуги. Анализ рынка труда подтверждает его справедливость. В частности, анализ спроса на труд показы-



вает, что заработная плата равна производительности, определяемой стоимостью предельного продукта труда. Иначе говоря, работники, имеющие высокую производительность труда, получают большую зарплату; рабочие, производительность труда которых ниже, получают меньшее вознаграждение.

Данное правило — ключ к пониманию постоянного повышения уровня жизни трудящихся. В табл. 18.2 представлены некоторые данные о росте производительности и динамике заработной платы (скорректированных к уровню инфляции) в США. С 1959 по 1994 г. производительность, определяемая количеством произведенного товара в час, росла примерно на 1,8% в год; при данных темпах роста производительность удваивается каждые 40 лет. Темпы роста заработной платы за рассматриваемый период составили 1,2 % в год.

Из табл. 18.2 следует, что после 1973 г. темпы роста производительности в США замедлились на 1,9 % , что привело к снижению темпов роста заработ-

Таблица 18.2  
РОСТ ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНОСТИ и  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
в США

| ПЕРИОД ВРЕМЕНИ | РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, В % | РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, В % |
|----------------|------------------------------|----------------------------|
| 1959–1994      | 1,8                          | 1,2                        |
| 1959–1973      | 2,9                          | 2,4                        |
| 1973–1994      | 1,0                          | 0,3                        |

*ИСТОЧНИК: Economic Report of the President, 1996. Table B-45, p. 332. Рост производительности труда определяется как ежегодный уровень изменения объема производства в час в промышленности и сфере услуг. Рост заработной платы определяется как ежегодное изменение реальной почасовой оплаты труда в промышленности и сфере услуг. Данные о производительности труда скорее определяют среднюю производительность — объем производства, разделенный на количество труда, — чем предельную производительность, но принято считать, что средняя и предельная производительность изменяются примерно одинаково.*

Таблица 18.3  
РОСТ ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНОСТИ и  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
в НЕКОТОРЫХ  
СТРАНАХ МИРА

| СТРАНА         | РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В% | РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, В % |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Южная Корея    | 8,5                        | 7,9                        |
| Гонконг        | 5,5                        | 4,9                        |
| Сингапур       | 5,3                        | 5,0                        |
| Индонезия      | 4,0                        | 4,4                        |
| Япония         | 3,6                        | 2,0                        |
| Индия          | 3,1                        | 3,4                        |
| Великобритания | 2,4                        | 2,4                        |
| США            | 1,7                        | 0,5                        |
| Бразилия       | 0,4                        | -2,4                       |
| Мексика        | -0,2                       | -3,0                       |
| Аргентина      | -0,9                       | -1,3                       |
| Иран           | -1,4                       | -7,9                       |

*ИСТОЧНИК: World Development Report 1994. Table I, pp. 162-163, Table 7, pp. 174-175. Рост производительности здесь определяется как ежегодный уровень изменения валового национального продукта на душу населения с 1980 по 1992 г. Рост заработной платы определяется как ежегодное изменение заработной платы на одного работника в промышленности с 1980 по 1991 г.*

ной платы на 2,1 %. Это означает, что современные рабочие не имеют оснований рассчитывать на такой же быстрый рост уровня жизни, какой довелось пережить их родителям. Замедление темпов роста производительности на 1,9 % может показаться незначительным, но в пересчете на несколько лет даже небольшое изменение темпов роста становится весьма ощутимым. Если бы производительность и заработная плата в США росли такими же темпами что и до 1973 г., заработная плата современных рабочих была бы на 50 % выше, чем в настоящее время.

В табл. 18.3 представлены некоторые данные о темпах роста производительности и заработной платы для различных стран. Хотя данные весьма приблизительны, тесная связь между двумя переменными очевидна. В Южной Корее, Гонконге и Сингапуре рост производительности труда опережал рост заработной платы. В Мексике, Аргентине и Иране темпы снижения заработной платы превосходили темпы снижения производительности. США оказались где-то посередине: по международным стандартам рост производительности труда и рост заработной платы оказались на среднем уровне.

Почему темпы роста производительности и заработной платы в разных странах настолько различны? Для полного ответа на этот вопрос потребуется анализ экономического роста в долгосрочном периоде, который лежит за пределами темы этой главы. Тем не менее мы кратко отметим три основных фактора производительности:

- *Физический капитал.* Наличие большего количества оборудования в большем количестве зданий.
- *Человеческий капитал.* Высокий уровень образования работников.
- *Технологические знания.* Доступность высоких технологий для работников.

Физический капитал, человеческий капитал и технологические знания — основной источник большинства различий в производительности, заработной плате и уровне жизни.

*ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ*  
Как иммиграция работников влияет на предложение труда, спрос труда, предельный продукт труда и равновесную заработную плату?

## Другие факторы производства: земля и капитал

Мы рассмотрели процесс принятия фирмами решений о количестве наемных работников, и его воздействие на величину заработной платы. Однако решение о найме работников предполагает предварительное определение необходимого количества других факторов производства. Например, наша специализирующаяся на выращивании яблок фирма задолго до уборки урожая должна определить размеры своих садов и подготовить для сборщиков яблок соответствующее число лестниц-стремянков. К факторам производства фирмы мы относим труд, землю и капитал.

Значение терминов *труд* и *земля* очевидно; определение капитала несколько сложнее. Экономисты используют термин «капитал» по отношению к используемым в производстве оборудованию, зданиям и сооружениям. То есть капитал есть накопленные, произведенные в прошлом и используемые в настоящем, для производства новых продуктов и услуг, товары. Капитал нашей фирмы состоит из лестниц, используемых для сбора яблок, грузовиков, которые перевозят урожай, зданий, в которых хранятся яблоки, и собственно яблонь.

**Капитал** — оборудование, здания и сооружения, используемые для производства товаров и услуг.



## Равновесие на рынках земли и капитала

Чем определяется доход, который приносят владельцам факторов производства используемые в производстве земля и капитал? Прежде чем ответить на вопрос, необходимо провести границу между двумя ценами: ценой покупки и ценой ренты. *Цена покупки* земли или капитала — денежная сумма, которую платит некий субъект, чтобы получить в собственность на неопределенное время конкретные факторы производства. *Цена ренты* — денежная сумма, которую платит некий субъект за использование факторов производства в течение оговоренного периода времени. Данное отличие существенно важно, так как эти цены определяются несколько отличающимися экономическими силами.

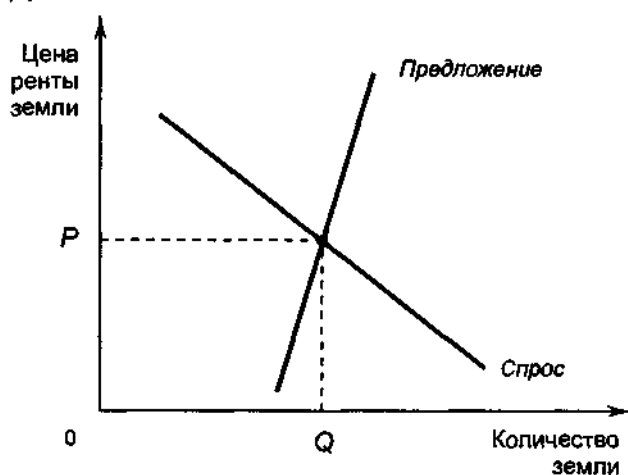
Определив понятия цены ренты и цены покупки, мы используем их в теории спроса и предложения на рынке труда, для рынков земли и капитала. Заработная плата, в конце концов, — цена ренты труда. Следовательно, большая часть того, что мы узнали об определении величины заработной платы, справедливо и для цены ренты земли и капитала. На рис. 18.7 цена ренты земли на графике (а) и цена ренты капитала на графике (б) определяются спросом и предложением. Более того, спрос на землю и капитал определяются так же, как спрос на труд. То есть когда фирма, выращивающая яблоки, принимает решение об аренде земли и лестниц, она следует той же логике, в соответствии с которой она принимает решение о найме работников. И в том случае, когда фирма имеет дело с землей, и в том случае, когда речь идет о капитале, фирма увеличивает количество используемого фактора производства до тех пор, пока стоимость предельного продукта фактора не сравняется с ценой фактора. Таким образом, кривая спроса на каждый фактор производства отражает его предельную производительность.

Мы получаем возможность объяснить пропорции распределения дохода между наемными работниками, землевладельцами и собственниками капитала. Пока фирмы, использующие факторы производства, остаются конкурентными и максимизирующими прибыль, цена ренты каждого фактора равна стоимости его предельного продукта. *Доход, который приносят труд, земля и капитал, равен стоимости их предельного вклада в процесс производства.*

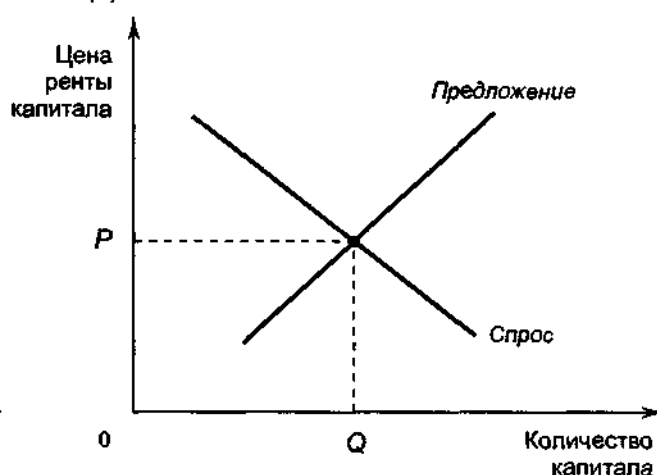
Рассмотрим цену покупки земли и капитала. Цена ренты и цена покупки, очевидно, связаны: покупатели готовы заплатить большую сумму денег, чтобы приобрести участок земли или некий капитал, в том случае, если они гарантируют ценный вклад в рентный доход. А как мы только что увидели, равновесный рентный доход

**Рис. 18.7**  
РЫНКИ ЗЕМЛИ  
И КАПИТАЛА  
Спрос и предложение определяют вознаграждение владельцев земли (график (а)) и собственников капитала (график (б)). Спрос на каждый фактор, в свою очередь, зависит от стоимости его предельного продукта.

(а) Рынок земли



(б) Рынок капитала



## Узелок на память

### *Различные формы дохода на капитал*

Когда мы говорили о доходе собственников капитала, мы предполагали, что капиталом владеют домашние хозяйства, которые передают его в пользование фирмам. Такое допущение упростило наш анализ величины вознаграждения, получаемого собственниками капитала. Однако в действительности собственниками капитала выступают использующие его в производстве фирмы. Следовательно, именно они получают доход на капитал, который в конечном счете различными путями переходит от фирм к домашним хозяйствам. Некоторая его часть уплачивается в форме процента домашним хозяйствам, которые ссудили фирмы денежными средствами. Зладе́льцы ценных бумаг и банковских депозитов получают процентный доход. Таким образом, когда вы получаете процент по банковскому вкладу, вы частично участвуете в доходе на капитал.

Кроме того, определенная часть дохода на капитал попадает в домашние хозяйства в форме дивидендов. Дивиденды — это денежные выплаты фирмы держателям ее акций. Держатель акции — индивид, который приобрел долю собственности фирмы и, следовательно, имеет право на часть ее прибыли.

Прибыль фирмы далеко не всегда полностью переходит к домашним хозяйствам в форме процента и дивидендов. Некоторая часть прибыли используется фирмой на приобретение дополнительного капитала, что выгодно не только предприятию, но и его акционерам. Так как стоимость капитала фирмы увеличивается, высоко оценивается и будущая прибыль компании, следовательно, возрастает и стоимость ее акций.

Эти детали интересны и важны, но они не влияют на наши выводы о доходе, получаемом собственниками капитала. Доход на капитал равен стоимости его предельного продукта, независимо от того, достается ли он домашним хозяйствам в форме процента и дивидендов или остается в фирме в форме нераспределенной прибыли.

з любое время равен стоимости предельного продукта фактора производства. Следовательно, равновесная цена покупки земли или капитала зависит и от текущей стоимости их предельного продукта, и от стоимости предельного продукта, которая, как ожидается, будет преобладать в будущем.

## **Связь между факторами производства**

Итак, цена фактора производства — труда, земли или капитала — равна стоимости предельного продукта этого фактора. Предельная стоимость продукта любого фактора, в свою очередь, зависит от доступного его количества. В силу убывающей доходности предлагающийся в избытке фактор характеризуется низким предельным продуктом, а соответственно, и низкой ценой, а фактор, предложение которого ограничено, — высоким предельным продуктом и высокой ценой. В результате, когда предложение фактора сокращается, его равновесная цена возрастает.

Изменение предложения любого фактора воздействует и на рынки других факторов производства. В большинстве случаев факторы производства используются совместно, следовательно, производительность каждого фактора зависит от количества других факторов, необходимых для процесса производства. В результате изменение предложения любого фактора изменяет доходность остальных.

Предположим, что пронесшийся над садами ураган уничтожил множество использовавшихся для сбора яблок лестниц. Как это повлияет на доходность различных факторов производства? Очевидно, что предложение лестниц уменьшается, следовательно, равновесная цена аренды лестниц увеличивается. Те собственники, которым удалось сохранить основное средство труда садоводов, сдавая их в аренду фирмам, выращивающим яблоки, получают больший доход.

Однако влияние этого события не ограничивается рынком лестниц. Так как количество доступных лестниц уменьшается, сокращается и предельный продукт рабочих, занятых сбором яблок. Уменьшение предложения лестниц означает сокращение спроса на труд сборщиков яблок, что ведет к снижению равновесной заработной платы.

Итак, событие, которое изменяет предложение любого из факторов производства, может привести к изменению доходности всех факторов. Изменение дохода любого фактора можно определить с помощью анализа влияния события на стоимость его предельного продукта.

## Практикум

### Экономика черной смерти

Охватившая Европу в XIV в. эпидемия бубонной чумы за несколько лет привела к смерти около трети ее населения. «Черная смерть» явила нам страшный естественный эксперимент по проверке теории рынков факторов производства. Рассмотрим влияние эпидемии на тех, кому повезло остаться в живых. Как вы думаете, что произошло с заработной платой работников и рентой землевладельцев?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим влияние сокращения населения на предельный продукт труда и предельный продукт земли. Уменьшение предложения труда ведет к увеличению предельного продукта труда и заработной платы. Так как в производстве труд и земля используются совместно, уменьшение предложения труда сказывается на ситуации на рынке земли — основного фактора производства в средневековой Европе. Уменьшение числа работающих на земле крестьян означает, что дополнительно вовлекаемая в обработку единица земли приносит меньшее количество продукции. Другими словами, предельный продукт земли уменьшается. Таким образом, эпидемия чумы привела к сокращению ренты землевладельцев.

Наши теоретические построения полностью подтверждаются историческими фактами. По окончании эпидемии чумы заработная плата работников возросла почти в два раза, а земельная рента сократилась более чем на 50 %. «Черная смерть» привела к росту доходов крестьян и сокращению доходов землевладельцев.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Что определяет доход землевладельцев и собственников капитала? Как увеличение предложения капитала повлияет на доходы тех, кто уже владеет капиталом? Как это повлияет на доходы работников?*

## Заключение

В этой главе мы рассмотрели вознаграждение, которое получают собственники участвующих в процессе производства факторов — труда, земли и капитала. Рассматриваемая нами теория получила название *неоклассической теории распределения*. В соответствии с неоклассической теорией сумма денег, уплаченная за каждый фактор производства, определяется спросом и предложением данного фактора. Спрос, в свою очередь, зависит от предельной производительности фактора. В состоянии равновесия каждый фактор производства приносит доход в размере своего предельного вклада в производство товаров и услуг.

Неоклассическая теория распределения завоевала широкое признание. На ее основе мы продолжим более подробный анализ распределения доходов в экономике в следующих двух главах.

Однако вы уже сейчас имеете возможность ответить на вопрос, с поиска ответа на который мы начали эту главу: почему зарплата программистов превышает зарплату работников бензозаправочных станций? Да потому, что программисты производят товар, имеющий большую рыночную стоимость. Потребители готовы заплатить значительную сумму за хорошую компьютерную игру, но их оценка услуг работника заправочной станции гораздо ниже. Заработная плата этих работников отражает рыночные цены товаров, которые они производят. Если потребителям надоест часами просиживать перед монитором компьютера и они будут проводить больше времени за рулем автомобиля, цены на эти товары изменятся, а значит, изменится и равновесная заработная плата программистов и работников бензоколонок.

## Выводы

В экономике доход распределяется на рынках факторов производства. Важнейшие факторы производства — труд, земля и капитал.

Спрос на факторы производства определяется потребностями фирм, использующих их для производства товаров и услуг. Количество приобретаемого конкурентной максимизирующей прибыль фирмой фактора определяется точкой, в которой стоимость предельного продукта фактора равна его цене.

Цена каждого фактора производства изменяется до тех пор, пока не установится равновесие спроса

и предложения на этот фактор. Так как спрос на фактор производства отражает стоимость предельного продукта фактора, в состоянии рыночного равновесия цена каждого фактора равна его предельному вкладу в производство товаров и услуг.

Совместное использование факторов производства определяет зависимость предельного продукта любого фактора от соотношения остальных факторов. В результате изменение предложения одного фактора изменяет равновесный доход от всех факторов.

## Основные понятия

Факторы производства  
Производственная функция

Предельный продукт труда  
Убывающий предельный продукт

Стоимость предельного продукта  
Капитал

## Вопросы

Объясните, как производственная функция фирмы связана с предельным продуктом труда. Объясните, как предельный продукт труда фирмы связан со стоимостью предельного продукта.

3. Объясните, как стоимость предельного продукта фирмы связана со спросом на труд.

## Задания для самостоятельной работы

Предположим, что фракция «Яблоко» Государственной Думы РФ предлагает принять новый закон, направленный на снижение издержек медицинского обслуживания: всех россиян обяжут съедать по одному яблоку в день, а. Как «яблочный» закон повлияет на спрос и равновесную цену яблок?

б. Как повлияет закон на предельный продукт и стоимость предельного продукта сборщиков яблок?  
в. Как принятие закона скажется на спросе на труд и равновесной заработной плате сборщиков яблок?

2. Генри Форд однажды сказал: «Платит заработную плату отнюдь не работодатель — он только имеет дело с деньгами. Заработную плату платит товар». Объясните.
3. Покажите влияние каждого из следующих событий на рынки труда в компьютерной промышленности:
  - а. Госдума РФ приняла решение о финансировании закупки компьютеров для всех студентов России.
  - б. Увеличилось число студентов, специализирующихся в естественных и инженерных науках.
  - в. Развернулось строительство новых компьютерных производств.
4. Объясните, почему максимизирующая прибыль фирма покупает фактор производства до точки, в которой стоимость предельного продукта фактора равна его цене? Почему она не ограничивается приобретением меньшего количества фактора, что привело бы к увеличению стоимости предельного продукта?
5. Ваш предприимчивый дядя открывает бутербродную, в которой работают 7 человек. Работникам платят \$ 6 в час, а цена бутерброда — \$ 3. Если ваш дядя стремится максимизировать прибыль, какова стоимость предельного продукта последнего работника, которого он нанимает? Каков предельный продукт этого работника?
6. Предположим, что труд — единственный ресурс, используемый фирмой в условиях совершенной конкуренции. Фирма может предложить работникам заработную плату в \$ 50 в день. Производственная функция фирмы характеризуется следующими данными:

| ДНИ РАБОТЫ | ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ |
|------------|-------------------|
| 0          | 0                 |
| 1          | 7                 |
| 2          | 13                |
| 3          | 19                |
| 4          | 25                |
| 5          | 28                |
| 6          | 29                |

- Цена единицы продукции — \$ 10. Начертите график спроса фирмы на труд. Какова должна быть рабочая неделя фирмы? Покажите эту точку на вашем графике.
7. В этой главе предполагалось, что рынок труда конкурентен. Тем не менее на некоторых рынках предложение труда определяется профессиональными союзами.
    - а. Объясните, в чем сходство профсоюза и фирмы-монополиста.
    - б. Цель фирмы-монополиста заключается в максимизации прибыли. В чем заключается цель профессиональных союзов?
    - в. Проведем аналогию между фирмами-монополистами и профессиональными союзами. Как вы считаете, является ли заработная плата, установленная профессиональными союзами, сравнимой с заработной платой в условиях конкурентного рынка? Как вы считаете, отличается ли уровень занятости в этих двух случаях?
    - г. Какие иные, отличные от целей фирмы-монополиста, задачи могут иметь профессиональные союзы?

## ДОХОДЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите, как заработная плата компенсирует различия в условиях труда
- Познакомитесь с теорией человеческого капитала и теорией сигнала
- Проанализируете причины того, что в некоторых видах деятельности «звезды» получают громадные доходы
- Рассмотрите препятствия на пути количественной оценки дискриминации в заработной плате
- Узнаете о роли рынка в естественном ослаблении дискриминации
- Рассмотрите дискуссию о сравнительной ценности систем заработной платы

3 1994 г. обычный бейсболист в главной профессиональной лиге зарабатывал \$ 1,2 млн в год, средний врач — \$ 177 тыс., а фабричный рабочий — \$ 22 тыс. Таков огромный разрыв в доходах, столь распространенный в американской экономике. Именно величина дохода объясняет, почему кто-то живет в особняке, [имеет лимузин и отдыхает на Французской Ривьере, в то время как другие ютятся в маленьких квартирках, ездят на автобусе, а отпуск проводят на задних дворах своих домов.

В чем причина громадных различий в заработной плате? Ответ предлагает нам неоклассическая теория рынка труда (гл. 18), в соответствии с которой уровень заработной платы определяется спросом на труд и предложением труда. Спрос на труд, в свою очередь, отражает предельную производительность труда. В состоянии равновесия рынка каждый рабочий получает эквивалент своего предельного вклада в производство товаров и услуг.

Однако теория рынка труда — лишь исходный пункт, основа нашего исследования. Его цель — понимание причин наблюдаемых нами значительных различий в уровне заработной платы. Поэтому нам придется выйти за рамки общей теории и рассмотреть детерминанты спроса и предложения различных видов труда.

## Некоторые детерминанты равновесной заработной платы

Каждый индивид обладает определенными способностями к труду, навыками, квалификацией, опытом. Виды работ значительно различаются и размером заработной платы, и другими неденежными характеристиками. Ниже мы рассмотрим, как характеристики работников и работы влияют на предложение труда, спрос на труд и равновесную заработную плату.

### Выравнивающие различия в оплате труда

Когда индивид принимает решение об устройстве на работу, он учитывает не только: величину заработной платы, но и множество других ее характеристик. Некоторые виды работ не требуют особых затрат физической или умственной энергии, приятны: и безопасны; другие — сложны, навевают скуку или связаны с постоянным риском для жизни. Чем выше эти неденежные характеристики рабочего места, тем больше желающих занять его при каждой возможной заработной плате. Другими словами предложение труда для легкой, приятной и безопасной работы выше, чем предложение труда для тяжелой, скучной и рискованной. В результате равновесная заработная плата «тепленького» рабочего места ниже, чем величина вознаграждения за «непрестижную» работу.

Представьте, что вы ищете работу на лето на пляже. Вам предлагают либо поработать контролером, либо заняться уборкой мусора. Контролеры прогуливаются весь день по пляжу, проверяя наличие у отдыхающих специальных пляжных пропусков. Уборщики мусора встают до рассвета, чтобы привести в порядок побережье и подготовить пляж к работе. Какую должность вы предпочтете? Большинство претендентов, при условии равенства зарплаты, предпочли бы контролировать пропуска отдыхающих. Поэтому, чтобы привлечь уборщиков мусора, городу приходится предлагать им более высокую заработную плату.

*«С одной стороны, я понимаю, что мог бы подзаработать, если бы ушел из общественного сектора в частный бизнес, но, с другой стороны, я потеряю возможность отсечь головы».*



Для обозначения различий в заработной плате, возникающих из-за неденежных характеристик различных рабочих мест, экономисты используют термин **выравнивающие (компенсационные) различия**. Выравнивающие различия широко распространены. Вот несколько примеров:

- Получка шахтеров больше, чем зарплата других рабочих с аналогичным уровнем образования. Более высокая заработная плата призвана компенсировать тяжелые условия труда, опасности, с которыми связана подземная добыча угля, и вредные для здоровья условия производства.
- » Работа в ночную смену оплачивается выше, чем выполнение тех же обязанностей днем. Высокая заработная плата должна возместить издержки индивидов, связанные с трудностями работы ночью и необходимостью дневного отдыха, поскольку большинство людей оценивают подобный образ жизни как нежелательный.
- » В США профессора университетов получают, в сравнении с юристами и врачами, невысокие оклады, хотя их уровень образования весьма высок. Относительно низкая заработная плата профессоров компенсирует им огромное интеллектуальное и личное удовлетворение, которое они получают на работе. (Действительно, преподавание экономической теории чрезвычайно интересное, захватывающее занятие. Удивительно, почему профессорам вообще платят деньги!)

**Выравнивающие различия** — разница в размере заработной платы, призванная нивелировать неденежные характеристики различных видов работ.

## Человеческий капитал

Обычно термин «капитал» обозначает оборудование, здания и сооружения (трактор фермера, фабрика, учительская доска). Сущность капитала состоит в его гамовоспроизводимости.

Однако существует и другой менее осязаемый, чем физический, но не менее значимый в производстве тип капитала — **человеческий капитал** — инвестиции в людей. Основная форма человеческого капитала — образование. Как и другие типы капитала, образование представляет собой единовременные затраты ресурсов, предназначенные для увеличения производительности в будущем. Но, в отличие от инвестиций в другие формы капитала, инвестиции в образование связаны с конкретным индивидом. Эта связь и делает капитал человеческим.

Неудивительно, что заработки работников, обладающих значительным человеческим капиталом, в среднем выше, чем заработная плата трудящихся, имеющих меньший человеческий капитал. В США, например, доходы работников с высшим образованием примерно на 65 % превышают заработную плату рабочих со школьным образованием. Аналогичный разрыв в доходах, определяемый уровнем образования, характерен и для других стран. Более того, в менее развитых странах, в которых предложение образованных работников ограничено, разрыв в доходах может быть более существенным.

Почему высокий уровень образования ведет к увеличению заработной платы? С точки зрения спроса и предложения фирмы — покупатели труда — готовы платить высокую заработную плату образованным сотрудникам, так как конечный продукт последних выше. Работники — поставщики труда — согласятся на высокие издержки образования только в тех случаях, когда они ожидают соответствующего вознаграждения в будущем. В сущности, разница в размерах заработной платы между высокообразованными и менее образованными работниками может рассматриваться как выравнивающие издержки образования различия.

**Человеческий капитал** — накопленные инвестиции в образование и обучение людей в процессе работы.



## Практикум

### Растущая стоимость профессионализма

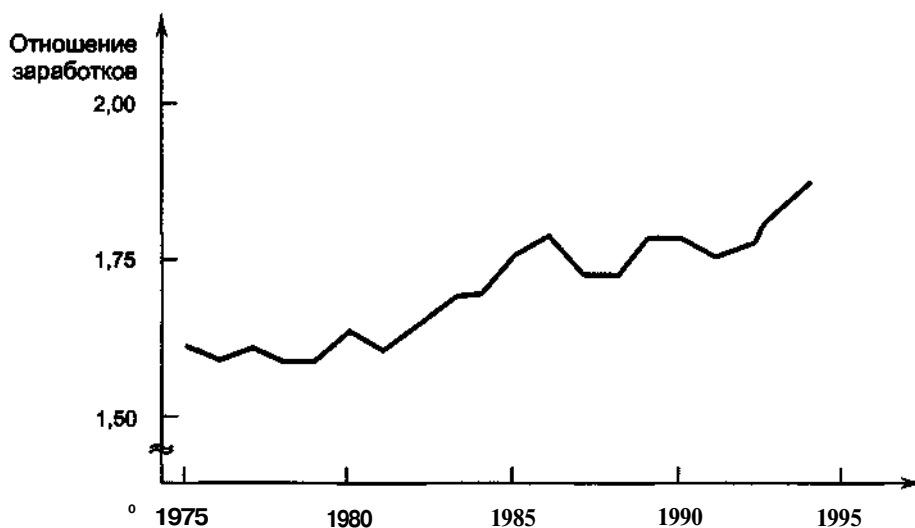
«Богатые богатеют, бедные становятся беднее». Как и многие пословицы, эта — гиперболизирует реальную ситуацию. Однако в последнее время она все больше соответствует реальности. Многие исследования подтверждают, что разница в доходах профессионалов и малоквалифицированных работников за последние два десятилетия существенно увеличилась.

На рис. 19.1 представлено соотношение доходов обычного выпускника колледжа и работника, имеющего только школьное образование. Если в 1976 г. выпускники колледжей зарабатывали в среднем на 55 % больше, чем выпускники средних школ, то в 1994 г. — уже на 84 % больше. Сегодня экономический стимул продолжения образования эффективен как никогда.

Почему разрыв в заработках увеличивается? Точный ответ неизвестен, но экономисты выдвинули две рабочие гипотезы. Обе предполагают, что спрос на квалифицированный труд со временем относительно увеличился. Сдвиг спроса привел к соответствующему изменению заработной платы, которое, в свою очередь, обусловило возрастание неравенства.

Первая гипотеза состоит в том, что развитие международной торговли привело к изменению относительного спроса на квалифицированный и малоквалифицированный труд. В последние годы объем торговли США с другими странами существенно вырос. Импорт возрос с 5 % совокупного объема производства США в 1970 г. до 13 % в 1995 г.; за соответствующий период экспорт увеличился с 6 % общего объема производства до 11 %. Так как предложение неквалифицированного труда во многих странах мира весьма значительно, США импортируют преимущественно товары, произведенные неквалифицированными рабочими, а экспортируют товары, произведенные высокопрофессиональными работниками. Таким образом, рост объема международной торговли приводит к увеличению внутреннего спроса на квалифицированный труд и снижению спроса на услуги неквалифицированных рабочих.

**Рис. 19.1**  
**ОТНОШЕНИЕ**  
**ДОХОДОВ**  
**ДИПЛОМИРОВАННЫХ**  
**СПЕЦИАЛИСТОВ**  
**К ЗАРАБОТКАМ**  
**ВЫПУСКНИКОВ**  
**СРЕДНИХ ШКОЛ**  
За последние 20 лет разрыв в заработках между дипломированными специалистами и низкоквалифицированными работниками существенно увеличился.  
**Источник:** Департамент труда США и расчеты автора.



Вторая гипотеза заключается в том, что появление новых технологий привело к изменению относительного спроса на квалифицированный и неквалифицированный труд. Рассмотрим, например, последствия широкого распространения компьютеров. Увеличился спрос на квалифицированных работников, умеющих использовать электронную технику, и уменьшилась потребность в неквалифицированных рабочих, с обязанностями которых прекрасно справляется и электронно-вычислительные машины. В частности, многие компании широко используют электронные базы данных, что привело к возрастанию спроса на программистов и уменьшению потребности в неквалифицированных лужащих типа работников архива фирмы.

Оценить адекватность рассмотренных нами гипотез затруднительно. Возможно, достоверны обе теории: возрастание разрыва в доходах связано и с увеличением объемов международной торговли, и с технологическими изменениями.

### **Способности, усердие и случай**

Почему игроки профессиональной высшей бейсбольной лиги получают большую, в сравнении с игроками низших лиг, заработную плату? В данном случае разрыв в доходах нельзя объяснить необходимостью выравнивающих различий. Игра в высшей лиге доставляет ее участникам не меньшее удовольствие, чем игра во втором дивизионе. Для того чтобы заиграть на высшем уровне, не требуется дополнительной учебы или громадного опыта выступлений. Игроки главной бейсбольной лиги имеют более высокие доходы просто потому, что они, в большинстве своем, наделены соответствующими природными способностями.

Природные способности существенно важны для работников всех специальностей. Различия в наследственности и воспитании определяют индивидуальные физические и умственные способности каждого индивида. Некоторые из нас сильны физически, другие имеют высокие показатели интеллектуального развития, кто-то общителен, кто-то замкнут в себе. Эти и многие другие индивидуальные характеристики определяют производительность работников и, следовательно, играют немаловажную роль в определении уровня заработной платы.

Еще один, тесно связанный с индивидуальными способностями человека момент — усердие. Кто-то из работников проявляет удивительное трудолюбие, другой — откровенно ленив. Вряд ли вы удивитесь, обнаружив, что трудолюбивые работники отличаются производительностью и получают высокую заработную плату. Некоторые фирмы практикуют использование системы заработной платы, построенной на основе учета количества произведенной продукции. Зарботки торговых агентов, к примеру, часто основываются на фиксированном проценте продаж работников. В других случаях усердная работа вознаграждается косвенно, в форме более высокой ежегодной заработной платы или премии.

Важную роль при определении размера заработной платы играет Его Величество Случай. Если человек закончил профессиональное училище и научился ремонтировать телевизоры с вакуумными лампами, а затем обнаружил, что его знания и навыки непригодны для ремонта телеприемников нового поколения, он будет получать меньшую, по сравнению с другими людьми, учившимися то же количество лет, заработную плату. Доход таких специалистов зависит прежде всего от случая — феномена, признанного экономистами, но не вызывающего у них особого интереса.

Возможно ли оценить роль способностей, усердия и случая в определении размера заработной платы? Трудно сказать, так как количественная их оценка здесь весьма проблематична. Однако косвенные данные свидетельствуют об их боль-

шом значении. Когда специалисты по экономике труда анализируют уровень доходов работников, они исследуют зависимость заработной платы от переменных, которые легко измерить, — количество лет обучения, опыт работы по специальности, возраст и характеристики работы. Хотя все эти переменные влияют на заработную плату работников, именно так, как предсказывает теория, они определяют не более чем 50 % различий в размерах заработной платы. Поскольку экономисты не могут объяснить огромную разницу в размерах заработной платы, остается предположить, что не принимаемые ими во внимание способности, усердие и случай играют весьма значительную роль.

## **Практикум**

### **Преимущества красоты**

Одно из индивидуальных различий людей — привлекательность внешности. Мел Гибсон, например, красивый мужчина, что привлекает к фильмам, в которых он снимается, повышенное внимание зрительской аудитории и прямо влияет на гонорары киноактера.

Насколько значимы экономические выгоды красоты? Ответить на этот вопрос попытались в своем исследовании специалисты по экономике труда Дэниэл Хэмермеш и Джефф Биддл. Его результаты были опубликованы в декабре 1994 г. в выпуске «*American Economic Review*». Д. Хэмермеш и Дж. Биддл проанализировали данные опросов жителей США и Канады, которые оценивали собственную физическую привлекательность. Затем исследователи рассмотрели зависимость размеров заработной платы респондентов от стандартных факторов — образования, опыта и т. д. — и от физической привлекательности.

Выяснилось, что красота — высокооплачиваема. Доходы привлекательных людей на 5 % выше заработной платы человека с обычной внешностью. Люди с обычной внешностью зарабатывают на 5-10 % больше, чем индивиды, которые, как считается, выглядят менее привлекательно, чем обычный человек. Результаты опросов мужчин и женщин совпадают. Чем вызваны различия в заработной плате? Возможны несколько объяснений «премии за красоту».

Одно из них заключается в том, что красивая внешность сама по себе — показатель внутренней способности к достижению высокой производительности, а следовательно, и заработной платы. Некоторые из нас рождаются с чертами будущей кинозвезды, другие — нет. Привлекательная внешность полезна при любой работе с людьми или на зрительскую аудиторию — в кино и театре, торговле и обслуживании потребителей. В этом случае ценность для фирмы симпатичного сотрудника повышается, и ее готовность увеличить зарплату «красавчика» отражает предпочтения потребителей.

Второе объяснение состоит в том, что красота — косвенный показатель других видов способностей. Привлекательность человека определяется не только его внешними данными. Огромную роль играют вкус в выборе одежды, прическа, манеры поведения и другие контролируемые индивидом характеристики внешнего образа. Возможно, человек, который успешно создает привлекательный образ, прежде всего умен и весьма преуспел и в решении других задач.

Третье объяснение состоит в том, что «премия за красоту» — один из видов дискриминации, которую мы вскоре будем рассматривать.

### **Альтернативный взгляд на образование: теория сигнала**

Теория человеческого капитала утверждает, что более высокий уровень образования ведет к повышению производительности, а значит, и заработной платы работников. Данный теоретический подход получил широкое распространение, однако существует и альтернативная концепция, согласно которой достижения работников в области образования используются фирмами как один из критериев отбора трудников в соответствии с уровнем способностей. Ее сторонники утверждают, что диплом колледжа не есть свидетельство высокой производительности сотрудника, но только *сигнал* о его потенциальных возможностях. Так как способному человеку получить диплом колледжа или университета проще, чем бездарю, не удивительно, что среди их выпускников достаточно велико число талантливых людей. Следовательно, восприятие фирмой диплома как сигнала о способностях владельца рационально.

Теории человеческого капитала и сигнала имеют определенное сходство и очевидные различия. Обе концепции объясняют, почему более образованные работники получают высокую заработную плату. В соответствии с теорией человеческого капитала образование ведет к повышению производительности работников; согласно теории сигнала, образование связано с природными способностями индивида. Однако рассматриваемые нами теории расходятся в отношении повышения квалификации сотрудников. В соответствии с концепцией человеческого капитала повышение образовательного уровня работников ведет к росту их производительности, а значит, и заработной платы. В соответствии с теорией сигнала уровень образования не влияет на производительность труда, следовательно, и на заработную плату.

Критики теории сигнала указывают на то, что образование — слишком дорогой способ определения способностей индивидов. Если сигнал работодателю — личностное преимущество образования, фирмы должны просто разработать специальные тесты, позволяющие отбирать наиболее способных индивидов. Такие тесты обойдутся значительно дешевле, чем требование провести четыре года в колледже только для того, чтобы выявить врожденные способности индивида. Так как при отборе работников фирмы полагаются по большей части на дипломы, а не на дешевые варианты отбора, возможно, воздействие на производительность оказывает само пребывание в стенах высшего учебного заведения?

### **Практикум**

#### **Человеческий капитал, природные способности и обязательное школьное образование**

Ведет ли прилежное посещение школы к повышению производительности, а значит, и заработной платы ее выпускников, или все дело в том, что способные школьники обычно полностью проходят курс обучения? Ответ на этот вопрос имеет большое значение как для оценки различных теорий образования, так и для разработки альтернативной его политики.

Если бы экономисты имели возможность провести контролируемые эксперименты, они без труда ответили бы на этот вопрос. Они выбрали бы ряд экспериментов и разделили бы школьников на группы, в зависимости от заданного количества посещений уроков. Сравнивая школьные успехи и различия в последующей заработной плате разных групп, они получили бы возможность сделать

вывод о влиянии образования на производительность. Случайная выборка школьников гарантировала бы, что различия в заработной плате не связаны с природными способностями работников.

Хотя подобные эксперименты могут показаться слишком сложными, однако современное законодательство США обеспечивает их проведение естественным образом. Закон требует посещения школы всеми детьми, однако его реализация в штатах имеет определенные особенности. Некоторые штаты устанавливают обязательное обучение для школьников до 16 лет, другие предписывают посещать школу до 17 или 18 лет. Более того, со временем законодательство изменяется. За период с 1970 по 1980 г., например, в штате Вайоминг возраст окончания школы подростками был снижен с 17 до 16 лет, в то время как в штате Вашингтон он увеличился с 16 до 18 лет. Такие изменения позволяют экономистам получить данные, с помощью которых они оценивают значение обязательного школьного образования.

Влияние закона об обязательном образовании различно даже в пределах одного штата. Ученики начинают посещать школу в разном возрасте в зависимости от месяца года, в котором они родились. Они имеют право прекратить учебу по достижении определенного возраста; заканчивать учебный год не обязательно. Данное различие позволяет исследователям проанализировать влияние обязательного школьного образования на заработную плату.

В статье, опубликованной в ноябре 1991 г. в *«Quarterly Journal of Economics»*\*, специалисты по экономике труда Джошуа Энгрист и Алан Крюгер опубликовали результаты проведенного в «естественных» условиях эксперимента по изучению зависимости между посещением школы и заработной платой. Так как продолжительность обязательного образования ученика зависит от сроков его проживания в штате и месяца рождения, а не от природных способностей, ученые получили возможность рассмотреть влияние образования на повышение производительности труда в чистом виде, вне зависимости от способностей учащихся. Исследование Дж. Энгриста и А. Крюгера показало, что ученики, прошедшие в школе большее количество лет, впоследствии получали значительно более высокую заработную плату. Полученные результаты указывают на то, что образование, как и предполагает теория человеческого капитала, ведет к увеличению производительности труда.

Однако такого рода исследования не отвечают на вопрос о целесообразности обязательного школьного образования. Для политических оценок требуется более полный анализ затрат и выгод. Необходимо сравнить выгоды от посещения школы с альтернативными издержками — с заработной платой, которую получил бы подросток, оставивший школу. Кроме того, требование об обязательном образовании может сопровождаться внешними эффектами. С одной стороны, обязательное образование, возможно, ведет к снижению уровня преступлений, так как молодые люди, бросившие школу, подвергаются повышенному риску оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность. С другой стороны, ученики, которые остаются в школе только потому, что у них нет иного выхода, могут мешать учебе других школьников.

### **Феномен «суперзвезды»**

Большинство актеров театра и кино не могут похвастаться высокими заработкам\* и частенько вынуждены подрабатывать официантами. С другой стороны, в 1995 г. доходы актера Джима Кэрри составили \$29 млн. Точно так же подавляюще

большинство увлекающихся баскетболом людей играют в него совершенно бесплатно, а центровой команды НБАЛ. А. *Lakers* Шакил О'Нил получает годовую заработную плату \$ 17 млн. Джим Кэрри и Шакил О'Нил «суперзвезды» в своих областях деятельности; их огромная популярность находит отражение в астрономических доходах.

Почему Джим Кэрри и Шакил О'Нил зарабатывают огромные деньги? Нет ничего удивительного в различии в доходах представителей одной профессии. Хорошие плотники зарабатывают больше, чем посредственные, зарплата квалифицированного слесаря выше, чем заработок начинающего. **Способности и трудные индивидуальные различия, что отражается и на величине их доходов.** Однако ни один слесарь или плотник не зарабатывает миллионы долларов. Чем объясняется разница в зарплате лучших актеров или спортсменов и плотников или лесарей?

Рассмотрим специфические черты рынков, на которых предлагают свои услуги Дж. Кэрри и Ш. О'Нил. **Суперзвезды «зажигаются» на специфических рынках.**

- **каждый потребитель желает получить товар, предложенный лучшим производителем;**
- **товар произведен с помощью технологии, благодаря которой лучший производитель может поставлять его каждому потребителю по низкой стоимости.**

Если Джим Кэрри пользуется заслуженной репутацией лучшего комика страны, его новый фильм пожелают посмотреть огромное число зрителей, которые зря ли воспримут как равноценное предложение о замене фильма с участием Дж. Кэрри двумя кинокартинами с неизвестным актером в главной роли. Более того, насладиться комедией с Джимом Кэрри имеет возможность каждый, кто приобретет видеокассету. Тиражирование кинофильма позволяет Дж. Кэрри предоставлять услуги миллионным людям одновременно. Аналогичным образом телепередачи игры *Lakers* позволяют миллионным болельщикам наслаждаться выдающимся мастерством Шакила О'Нила.

Теперь нам понятно, почему плотники и слесари не имеют возможности выдвигать своих «суперзвезд». **При прочих равных условиях каждый предпочтет нанять на работу лучшего плотника, но плотник, в отличие от киноактера, предоставляет услуги ограниченному числу потребителей. Хотя лучший плотник, в сравнении с обычным, получает более высокую заработную плату, обычный плотник пока неплохо зарабатывает на жизнь.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определение выравнивающих различий и приведите пример. Назовите две причины, по которым образованные работники зарабатывают больше, чем их менее «ученые» коллеги.

## Экономическая теория дискриминации

**Еще один источник различий в заработной плате — дискриминация.** Дискриминация имеет место в тех случаях, когда рынок предлагает индивидуам, отличающимся

- племени расовой или этнической принадлежностью, полом, возрастом, другими личными характеристиками, различные возможности. Дискриминация отражает предвзятость некоторых людей против определенных общественных групп. Хотя осуждение дискриминации вызывает бурю эмоций, экономисты стремятся про-

вести максимум объективности и разделить мифы и реальность.

**Дискриминация** — имеет место в тех случаях, когда рынок предлагает различные возможности индивидуам, отличающимся только по расовой или этнической принадлежности, полу, возрасту, другим личным характеристикам.

## **Количественное определение дискриминации на рынке труда**

В какой степени дискриминация на рынке труда влияет на заработную плату различных групп работников? Это важный вопрос, но ответить на него непросто.

Может показаться естественным оценить размер дискриминации с помощью сравнения средней заработной платы различных групп населения. Например, в последние годы средняя заработная плата афро-американцев была примерно на 20 % ниже, чем средняя заработная плата белых работников. Средняя заработная плата женщины — на 30 % меньше, чем средняя заработная плата мужчины. Эти различия в заработной плате иногда представляются в политических дискуссиях как доказательство того, что многие работодатели осуществляют дискриминацию по отношению к черным и женщинам.

Недостатки данного подхода очевидны. Даже на свободном от дискриминации рынке труда индивиды получают разную заработную плату. Работники обладают различным человеческим капиталом, они избирают самые разнообразные профессии. Различия в заработной плате, которые мы наблюдаем, в значительной степени относятся к факторам, определяющим равновесную заработную плату, о которой мы говорили выше. Аналогично различия в заработной плате социальных групп — белых и черных, мужчин и женщин — вряд ли могут служить доказательством дискриминации одной из них.

Рассмотрим, например, роль человеческого капитала. Примерно 80 % белых мужчин имеют свидетельства об окончании школы, 25 % — диплом колледжа. Напротив, только у 67 % черных мужчин есть аттестаты об окончании школы, и только 12 % имеют дипломы колледжа. Таким образом, по крайней мере некоторое отличие в заработной плате белых и черных может быть связано с различиями в достижениях в области образования. Аналогично среди белых работников дипломом колледжа могут похвастаться 25 % мужчин и только 19 % женщин, что указывает на то, что некоторые отличия в заработной плате белых мужчин и женщин связаны с индивидуальными достижениями в области образования.

В действительности, при объяснении различий в заработной плате значение человеческого капитала, вероятно, еще более велико, чем следует из приведенных нами цифр. В течение многих лет общественные школы в районах, где проживает преимущественно черное население, предоставляли образование более низкого качества (что определяется на основе оценки расходов, размеров класса и т. д.), чем школы в районах с преимущественно белым населением. Точно так же в течение многих лет школьные преподаватели не рекомендовали девушкам естественнонаучные и математические курсы, хотя, возможно, эти предметы обладали гораздо большей рыночной ценностью, чем гуманитарные знания. Если бы мы имели возможность оценить не только количество, но и качество образования, вполне вероятно, что различия в человеческом капитале этих групп оказались бы еще более значительными.

Различия в заработной плате связаны и с величиной человеческого капитала в форме опыта работы. В частности, женщины в среднем обладают меньшим опытом работы, чем мужчины. Одна из причин заключается в том, что в последние несколько десятилетий присутствие женщин в составе рабочей силы увеличилось, вследствие чего сегодня средняя работающая женщина моложе, чем средний работающий мужчина. Кроме того, большинству женщин приходится делать перерыв в карьере в связи с рождением детей. Поэтому практический опыт средней работающей женщины меньше, чем опыт среднего работающего мужчины.

Еще один источник различий в заработной плате — выравнивающие различия. Некоторые аналитики считают, что женщины в среднем работают в более ко>



фортных условиях, что в какой-то степени объясняет различия в заработной плате. Например, женщины чаще работают секретарями, а мужчины — водителями грузовиков. Относительная заработная плата секретарей и водителей грузовиков частично зависит от условий работы. Так как количественная оценка нежных сторон профессии весьма затруднительна, мы не имеем возможности

- честь и практическое значение компенсационных различий.

В итоге изучение различий в заработной плате социальных групп не позволяет прийти к определенным выводам о значении дискриминации на американском рынке труда. Большинство экономистов полагают, что некоторые из наблюдаемых различий в заработной плате связаны с дискриминацией, однако оценки ее значения варьируются в весьма широком диапазоне. Единственный вывод, который разделяют большинство экономистов, отрицателен: **так как различия в средней заработной плате различных групп населения частично отражают различия в человеческом капитале и характеристиках работы, сами по себе они ничего не говорят о развитии дискриминации на рынке труда.**

Конечно, различия в человеческом капитале различных групп работников могут отражать дискриминацию. Например, исторически черные ученики посещали худшие школы, что, возможно, отражает предубежденность по отношению к афроамериканцам городских и школьных советов. Но этот вид дискриминации имеет место задолго до того, как индивид попадает на рынок труда. В этом случае «заболевание» носит политический характер, хотя его основные симптомы — экономические.

## **Дискриминационное отношение работодателей**

Давайте перейдем от количественных оценок к анализу экономических движущих сил дискриминации на рынках труда. Кто несет ответственность за то, что даже с учетом человеческого капитала и характеристик рабочего места размер заработной платы некоей общественной группы уступает доходам представителей других социальных слоев?

Ответ далеко не очевиден. Казалось бы, естественно возложить основную вину за дискриминационные различия в заработной плате на работодателей. В конце концов именно они принимают решения о найме, которые определяют спрос на труд и заработную плату. Если некоторые группы работников получают меньшую, чем они заслуживают, заработную плату, кто же еще, если не работодатели, несет за это ответственность? Но многие экономисты скептически относятся к такому логическому построению. Они полагают, что рыночная экономика в условиях конкуренции вырабатывает «естественное противоядие» дискриминации, проявляемой работодателями, — стремление к прибыли.

Представьте себе экономику, в которой работники дифференцируются по цвету волос. Блондины и брюнеты обладают одинаковой квалификацией, опытом и отношением к своим обязанностям, но работодатели предпочитают не иметь дела со светловолосыми работниками. Следовательно, спрос на труд блондинов относительно низок и светловолосые работники получают меньшую, в сравнении с брюнетами, заработную плату.

Сколько просуществовало бы такое различие в заработной плате? В подобного рода экономике рецепт победы в конкурентной борьбе очевиден — достаточно нанять а работу только блондинов, которым фирма будет платить меньшую заработную плату. Таким образом, она будет иметь меньшие, в сравнении с «фирмами-анти-тонд», издержки. Со временем на рынке число «светлых», пользующихся пре-



имуществом низких издержек, фирм будет увеличиваться. «Темные» фирмы имеют более высокие издержки и, следовательно, проигрывают в соперничестве с конкурентами и уходят из бизнеса. В конце концов процветание «светлых» фирм и уход в тень «темных» приведет к увеличению спроса на труд блондинов и падению спроса на брюнетов. В конце концов различия в заработной плате, определяемые цветом волос работников, исчезнут.

Проще говоря, в конкуренции выигрывают те владельцы компаний, которых волнуют только деньги, а не цвет волос, кожи, пол или возраст работников. Следовательно, конкурентные рынки обладают «иммунитетом» против проявляемой работодателями дискриминации.

## Практикум

### Дискриминация в трамваях и погоня за прибылью

В начале XX в. во многих южных городах США трамваи были разделены по расовому признаку. Белые пассажиры сидели в начале трамвая, а черные — в конце. Как вы думаете, что явилось причиной такой дискриминационной практики? И как фирмы-владельцы трамваев относились к такой практике?

В 1986 г. в статье в «*Journal of Economic History*» экономист и историк Дженнифер Робэк попыталась ответить на эти вопросы. Она обнаружила, что разделение трамваев по расовому признаку было осуществлено в соответствии с требованиями местного законодательства, до принятия которого дискриминация по цвету кожи была довольно редким явлением. Гораздо более распространенным было разделение курящих и некурящих.

Более того, фирмы, владеющие трамваями, часто выступали против новых законов. Предоставление отдельных мест для разных рас повышало издержки фирм и уменьшало их прибыль. Один менеджер трамвайной фирмы обращался с жалобой в городской совет, потому что в соответствии с требованиями закона о разделении по расовому признаку «компания приходится возить пустое пространство». Вот как Дж. Робэк описывала ситуацию в одном из южных городов:

*Политику разделения по расовому признаку инициировала не трамвайная компания, ее менеджеры выступали против новых законов. Ввести места для черных и белых ее вынудили законодательный орган штата, общественная агитация и угроза ареста президента трамвайной компании.. Ничто не указывает на то, что сопротивление менеджеров было связано с верой в гражданские права или расовую справедливость. Основной мотив был экономическим - разделение стоило слишком дорого... Руководители компании могли любить или не любить черных, но они не хотели использовать честно заработанную прибыль на то, чтобы поддерживать предубеждения против черных.*

История южных трамваев иллюстрирует общее правило: владельцы компаний обычно более заинтересованы в получении прибыли, чем в дискриминации определенных групп населения. Если фирма практикует дискриминацию, конечный ее источник скрыт не в компании, а где-то еще. В нашем случае трамвайные компании разделяли белых и черных, потому что так требовало дискриминационное законодательство штата.

## **Дискриминация со стороны потребителей и правительства**

Хотя мотив извлечения прибыли — весьма эффективное оружие в борьбе за устранение дискриминационных различий в заработной плате, его возможности ограничены. Мы рассмотрим два основных ограничения: предпочтения потребителей и политика правительства.

Обратимся еще раз к проблеме блондинов и брюнетов. Предположим, что владельцы ресторанов, нанимая официантов, проявляют дискриминацию по отношению к блондинам. Ресторан, в котором работают светловолосые официанты, имеет право на существование только в том случае, если в нем будут установлены низкие цены. Если потребителей заботит только качество и цена блюд, фирмы, дискриминирующие блондинов, вскоре покинут бизнес, а различия в заработной плате исчезнут.

С другой стороны, вполне вероятно следующая ситуация — потребители предпочитают, чтобы их обслуживали официанты-брюнеты. Если это дискриминационное предпочтение устойчиво, успех ресторанов с официантами-блондинами отнюдь не гарантирован, несмотря на низкие расходы на заработную плату. То есть **если потребители обладают дискриминационными предпочтениями, рынок в условиях конкуренции совместим с дискриминационным различием в заработной плате. В экономике с такого типа дискриминацией могут сосуществовать два типа ресторанов. «Светлые» рестораны нанимают блондинов, имеют низкие издержки и предлагают низкие цены. «Темные» рестораны нанимают брюнетов, несут высокие издержки и устанавливают высокие цены. Потребители, которых не волнует цвет волос официантов, предпочитают низкие цены в ресторанах «Блонди». Нетерпимые потребители становятся завсегдатаями ресторанов «Дарки», где они могут потешить неприязнь к светловолосым согражданам за свои собственные денежки.**

Другой способ закрепления дискриминации на рынках в условиях конкуренции — государственная политика. Если, например, правительство принимает закон, предписывающий, что блондины могут быть приняты на работу в ресторан только на должность посудомойщиков, но никак не официантов, различие в заработной плате будет существовать и на конкурентном рынке. Разделение трамваев по расовому признаку — один из примеров закреплённой правительством дискриминации. Не так давно избавилась от апартеида Южно-Африканская Республика, правительство которой запрещало черным гражданам определенные виды работ, что угнетало нормальные уравнивающие силы свободных конкурентных рынков.

Подведем итог: **в условиях конкуренции рынки обладают естественным средством против дискриминации, проявляемой работодателями. Действия фирм, озабоченных исключительно погоней за прибылью, приводят к устранению дискриминационных различий в заработной плате. Дискриминационные различия в заработной плате существуют на рынках в условиях конкуренции, только когда потребители готовы заплатить за свои предрассудки из собственного кармана или в случае дискриминационной политики государства.**

## **Практикум**

### **Дискриминация в спорте**

Мы убедились, что распознать практику дискриминации непросто. Чтобы определить, проявляется ли дискриминационное отношение к одной из групп работников, исследователь должен скорректировать различия в производительности

между ее представителями и другими работниками. Однако количественно определить вклад определенного сотрудника в производство товаров и услуг в большинстве фирм весьма затруднительно.

Проще всего решить поставленную задачу в спортивных командах, в которых принято множество объективных показателей производительности. В хоккее, например, в каждом матче подсчитывается количество отбитых вратарем шайб, бросков по воротам нападающих и защитников, количество силовых приемов, количество забитых игроками голов и результативных передач и т. д.

Изучение спортивных команд показывает, что в них достаточно широко распространена расовая дискриминация, большая часть вины за которую лежит на потребителях. В исследовании, опубликованном в «*Journal of Labor Economics*» в 1988 г., рассматривалась заработная плата баскетболистов. Его результаты показали, что черные игроки зарабатывали на 20 % меньше, чем белые игроки со сравнимыми способностями. Исследование также открыло, что игры команд с относительно большим числом белых спортсменов собирают и большие зрительские аудитории. Одно из объяснений заключается в том, что дискриминационное отношение потребителей приводит к тому, что черные игроки, в сравнении с белыми, приносят владельцам команд меньшую прибыль. В условиях такого отношения со стороны потребителей дискриминационное различие в заработной плате может сохраняться, даже если владельцев команд интересует только прибыль.

Когда-то аналогичная ситуация имела место и в бейсболе. Исследование, в котором анализировались данные конца 1960-х гг., показало, что черные игроки зарабатывали меньше, чем сравнимые с ними белые спортсмены. Более того, игры черных бейсболистов посещало меньше болельщиков, хотя черные бейсболисты показывали лучшие, в сравнении с белыми, результаты игры. Тем не менее изучение более поздних данных о размерах заработной платы в бейсболе не обнаружило доказательств дискриминационных различий в заработной плате.

Другое исследование, опубликованное в «*Quarterly Journal of Economics*» в 1990 г., было посвящено изучению рыночных цен на старые бейсбольные карточки игроков и подтвердило существовавшую в то время дискриминацию. Карты черных игроков продавались на 10 % дешевле, чем карты сравнимых с ними белых игроков. Карты черных, подающих мяч, продавались на 13 % дешевле, чем карты сравнимых белых. Полученные результаты предполагают существование потребительской дискриминации среди болельщиков бейсбола.

## **Дискуссия о сопоставимой ценности**

Насколько обоснованно положение, когда инженер получает большую зарплату, чем библиотекарь? Данный вопрос — центральный в обсуждении сопоставимой ценности, доктрины, в соответствии с которой работы, считающиеся сравнимыми, должны оплачиваться одинаково.

Сторонники доктрины сопоставимой ценности указывают на то, что традиционно мужские профессии оплачиваются выше, чем традиционно женские профессии. Они расценивают данную практику как одну из форм дискриминации женщин. Даже если женщины будут получать равную с мужчинами зарплату за определенную работу, разрыв в заработной плате между ними будет сохраняться — до тех пор, пока различаются доходы специалистов сопоставимых специальностей. Сторонники сопоставимой ценности предлагают классифицировать работу

**Сопоставимая ценность** — доктрина, в соответствии с которой работы, считающиеся сравнимыми, должны оплачиваться одинаково.

## МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

**Почему средняя женщина зарабатывает меньше, чем средний мужчина? В предлагаемой вашему вниманию статье профессор экономической теории Джун О'Нейлл предлагает возможные ответы на этот вопрос. Сегодня Дж. О'Нейлл занимает влиятельную должность руководителя Бюджетного комитета Конгресса США.**

### УМЕНЬШЕНИЕ РАЗРЫВА В ОПЛАТЕ ТРУДА

Джун О'Нейлл

«Пятьдесят девять центов» — популярное американское выражение, отражающее тот упрямый факт, что в период после Второй мировой войны заработная плата женщин составляла примерно 60 % заработной платы мужчин. Несмотря на возрастающую долю женщин, работающих вне дома, рост влияния феминистских движений, законодательство о занятости и жесткие действия правительства разрыв в доходах между полами в 1960-70-е гг. отнюдь не уменьшился.

Однако во времена президента Р. Рейгана ситуация начала изменяться. По некоторым показателям отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин увеличилось примерно до 80 %, и даже эта цифра, я считаю, преувеличивает разрыв в вознаграждении мужчин и женщин, обладающих аналогичной профессиональной квалификацией и подготовкой. Почему произошло значительное сокращение относительных различий в размере заработной платы?

Ответ меньше всего связан с политикой образования или протестами феминисток. Хотя основные навыки приобретаются в школе, именно на рынке труда развиваются специфические умения работников, которые и обеспечивают более высокую заработную плату. В течение трех десятилетий после Второй мировой войны рынок труда был захлестнут «волной» женщин, желающих найти работу. Но многие из них длительное время занимались только детьми, что привело к снижению общего уровня ква-

лификации быстро растущей группы работающих женщин. В этом и заключалась основная причина сохранения разницы в оплате труда работников разного пола в послевоенные годы.

Современные работающие женщины, в частности те из них, кому меньше сорока лет, намного ближе к мужчинам по уровню квалификации и опыту работы, чем их матери. Отложенное замужество, сокращение числа детей в семье и тенденция выхода на работу матерей с маленькими детьми привели к тому, что опыт работы женщин мало уступает рабочему стажу мужчин. (Сегодня работают около 60 % замужних женщин с детьми до шести лет; в 1960 г. их доля составляла только 19%.)

А **опыт работы**, приобретенный молодыми женщинами, вероятно, окажет значительное влияние на их заработную плату в будущем. Обычно основные инвестиции, определяющие дальнейшую карьеру, делаются в юном возрасте: учеба в школе, выбор изучаемых предметов, другая профессиональная подготовка. В прошлом женщины реже, чем мужчины, инвестировали средства в длительную подготовку, так как считалось, что затраты вряд ли окупятся. Даже в конце 1960-х гг. менее 30 % молодых женщин рассчитывали, что они будут продолжать работу в возрасте 35 лет, хотя когда они достигли указанного возраста, более 70 % опрошенных продолжали карьеру. Недооценка своих возможностей в будущем определенно повлияла на их раннюю подготовку к карьере (или ее отсутствие). Данные более позднего опроса показывают значительные изменения в ожиданиях. Преобладающее большинство молодых женщин теперь намерено продолжать работу и в возрасте 35 лет.

**Изменение ожиданий, связанных с работой**, отражается в увеличении количества женщин, поступающих в высшие учебные заведения. В США в 1960 г. женщины получили 35 % дипломов бакалавров, а в 1980-е гг. — уже больше половины таких дипломов. В 1968 г. доля женщин — дипломированных медиков составила 8 %, магистров делового администрирования — 3 %, юристов — и 4 %, в 1986 г. — 31 %, 31 % и 39 % соответственно. **Новейшие тенден-**

**ции в образовании**, вероятно, способствовали увеличению опыта работы и внесли определенный вклад в продолжающийся рост относительного уровня заработной платы женщин...

Несмотря на достижения последних десятилетий, в среднем женщины пока зарабатывают меньше, чем мужчины. Почасовая заработная плата женщин в возрасте от 25 до 34 лет в 1992 г. составляла 74 % заработной платы мужчин, что на 62 % больше уровня 1979 г. В других возрастах, когда квалификация женщин повышается более значительно, соотношение составляет 87 %.

Экономист Барбара Бергман и другие относят разрыв в заработной плате к «широко распространенной жестокой продолжающейся дискриминации со стороны работодателей и коллег-мужчин». Но дискриминацию невозможно определить количественно. Данные об опыте работы женщин, об ожиданиях относительно продолжения карьеры, о природе инвестиций в человеческий капитал труднодоступны, а поскольку мы говорим об основных источниках квалификационных различий между мужчинами и женщинами, у исследователей есть масса поводов для различных объяснений и разногласий.

Если сравнения заработной платы мужчин и женщин ограничиваются похожим опытом и жизненными ситуациями, определяемые различия в заработной плате обычно достаточно невелики. Например, среди группы населения от 27 до 33 лет, не имеющих детей, заработная плата женщин составляет 98 % заработной платы мужчин...

Да, пока заработная плата мужчин и женщин различна. Но я считаю, что она в значительной степени связана с приоритетами, которые мужчины и женщины отдают работе и семейным обязанностям. До тех пор пока в семье они будут играть различные роли, будет существовать мужская и женская работа, а значит, и различия в заработной плате. Новые технологии уменьшили бремя домашней работы, но на женщинах лежит основная ответственность за детей, плохо совместимая с работой.

Источник: «The Wall Street Journal», Friday, October 7, 1994, p. A10.

нескольким объективным критериям — необходимому уровню образования, опыту, ответственности, условиям работы и т. д. И тогда библиотекарь с дипломом колледжа, десятилетним опытом работы при 44-часовой рабочей неделе будет получать столько же, сколько дипломированный инженер с десятилетним стажем работы и той же рабочей неделей.

Большинство экономистов критически воспринимают подобные предложения. Они утверждают, что рынок в условиях конкуренции — наиболее эффективный механизм установления заработной платы. Оценить факторы, которые определяют заработную плату всех видов работ, невозможно. Более того, тот факт, что традиционно женские профессии в сравнении с традиционно мужскими относительно малооплачиваемы, сам по себе не является свидетельством дискриминации. Женщины уделяют большее внимание воспитанию детей. Следовательно, они, что наиболее вероятно, предпочитают профессии, предлагающие гибкий график работы и другие условия, совместимые с воспитанием детей. **В некоторой степени разрыв в заработной плате мужчин и женщин — компенсационное различие.**

Экономисты также указывают, что реализация предложений сторонников доктрины сопоставимой ценности сопровождалась бы внешними эффектами. Допустим, что законодатели предпишут увеличить заработную плату в традиционно женских профессиях. Такая политика приведет к возникновению эффектов, сходных с эффектами установления минимального уровня оплаты труда (гл. 6). В частности, насильственное повышение уровня заработной платы выше равновесного приведет к росту предложения и снижению спроса на труд представителей данных профессий, следовательно, уровень безработицы в традиционно женских профессиях повысится. Таким образом, **закон о сопоставимой ценности профессий окажет неблагоприятное воздействие на некоторых представителей групп, которым стремятся помочь «слуги народные».**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
В чем заключаются трудности подтверждения дискриминации представителей различных общественных групп? Объясните, как действия максимизирующих прибыль фирм ведут к устранению дискриминационных различий в заработной плате. В чем причины существования дискриминационных различий в заработной плате?

Дискуссия о сопоставимой ценности профессий продолжается. Суды США обычно отклоняют иски о дискриминационном характере различий в заработной плате разных профессий, однако движение в поддержку сопоставимой ценности имело некоторый политический успех. Например, в 1985 г. профессиональный союз государственных служащих подал в суд на штат Вашингтон и, используя доводы о сопоставимой ценности профессий, обвинил его правительство в дискриминационной политике. Дело дошло до окружного судьи Энтони Кеннеди (впоследствии члена Верховного суда США). Э. Кеннеди принял решение отказать в иске профсоюзу, указав, что «ни закон, ни логика не могут обвинить систему свободного рынка в подозрительном предпринятии». Однако, несмотря на поражение, сторонники доктрины сопоставимой ценности в конце концов добились своего. Штат Вашингтон уступил политическому давлению и принял сопоставимую ценность профессий за основу системы оплаты труда государственных служащих штата.

## Заключение

На рынках в условиях конкуренции работники получают заработную плату, равную стоимости их предельного вклада в производство товаров и услуг. Однако стоимость предельного продукта формируется под действием различных факторов. Фирмы устанавливают более высокую заработную плату талантливым, старательным, опытным и образованным работникам в силу высокой эффективности!

их работы. Фирмы могут снизить зарплату сотрудникам, по отношению к которым проявляется дискриминация со стороны потребителей, так как вклад таких работников в прибыль фирмы сокращается.

Теория рынка труда, которую мы развили в последних двух главах, объясняет, почему некоторые работники получают более высокую заработную плату. Однако мы не затрагивали вопросов о равномерности распределения доходов, его справедливости и желательности. Мы постараемся ответить на них в гл. 20.

## Выводы

Зарплата работников различается по многим причинам. Различия в заработной плате в некоторой степени компенсируют работникам особенности работы. При прочих равных условиях сложная работа в тяжелых условиях оплачивается выше, чем легкая и приятная работа.

Работники, обладающие высоким человеческим капиталом, получают большую заработную плату. Прибыль на накопленный человеческий капитал высока и в последние десятилетия только возрастает.

Хотя годы обучения, опыт и характеристики работы влияют на заработную плату в полном соответствии с теорией, существуют большие различия в доходах, которые не удается объяснить с помощью экономических показателей. Они в значительной степени зависят от природных способностей и трудолюбия индивидов, а также случая.

Некоторые экономисты полагают, что образованные работники получают более высокую заработную плату не потому, что образование повышает производительность труда, а потому, что одаренные природой работники используют свои дипломы и аттестаты как способ подачи сигнала работодателям о своих талантах. Однако эта те-

ория не позволяет объяснить тот факт, что повышение образовательного уровня всех работников приводит к увеличению общего уровня заработной платы.

Некоторые различия в заработной плате связаны с дискриминацией по цвету кожи, полу или другим признакам. Оценить обоснованность обвинений в дискриминации весьма затруднительно, так как приходится учитывать различия в человеческом капитале и характеристиках работы представителей различных социально-этнических групп.

Рынки в условиях конкуренции ограничивают воздействие дискриминации на заработную плату. Если заработная плата группы работников ниже, чем заработная плата другой группы по причинам, не связанным с предельной производительностью, фирмы, интересующиеся исключительно прибылью, в сравнении с дискриминационными фирмами, более рентабельны. Следовательно, стремление к максимизации прибыли ведет к уменьшению дискриминационных различий в заработной плате. На конкурентных рынках дискриминация существует в тех случаях, если ее оплачивают потребители или поддерживает государство.

## Основные понятия

Выравнивающие различия  
Сопоставимая ценность

Человеческий капитал

Дискриминация



## Вопросы

1. Почему шахтеры получают большую, в сравнении с другими работниками, имеющими аналогичный уровень образования, заработную плату?
2. В каком смысле образование — один из видов капитала?
3. Может ли образование привести к повышению заработной платы работника без увеличения его производительности?
4. С какими трудностями связано определение различных форм дискриминации в оплате труда?
5. Устраняет или обостряет рыночная конкуренция дискриминацию по расовому признаку?
6. Приведите пример дискриминации на конкурентном рынке.

## Задания для самостоятельной работы

1. Студенты колледжей иногда работают летом в качестве практикантов в частных фирмах или государственных учреждениях. На многих из этих должностей платят либо небольшую зарплату, либо вообще ничего.
  - а. Каковы альтернативные издержки получения такой работы?
  - б. Объясните, почему студенты идут на такую работу.
2. Мы упоминали, что закон о минимальном размере оплаты труда искажает рынок низкооплачиваемого труда (гл. 6). В качестве альтернативы некоторые экономисты предлагают введение двухступенчатой системы минимальной оплаты труда, когда взрослые рабочие получают обычный ее размер, а подростки — меньший. Назовите две причины, по которым введение единого размера минимальной оплаты труда может исказить рынок труда подростков больше, чем рынок труда взрослых.
3. Согласно положениям экономики труда, опытные работники получают большую, в сравнении с новичками с таким же уровнем образования, заработную плату. Почему? Результаты некоторых исследований показывают, что опыт «пребывания в должности» оказывает положительное влияние на размер заработной платы. Объясните.
4. Заработная плата выпускников колледжей США в 1970-х гг. уменьшалась, а в 1980-х гг. — возрастала. Экономисты полагают, что спрос на работников, закончивших колледж, в течение всего этого периода постоянно возрастал. Чем объясняется изменение динамики заработной платы?
5. В сравнении с промышленно развитыми странами в развивающихся странах структура рабочей силы характеризуется большей долей неквалифицированных работников и меньшей — квалифицированных специалистов. Как вы думаете, какова ценность квалификации в развивающихся странах? Объясните.
6. В статье в «*The New York Times*» (Dec. 13, 1993) говорилось, что администрация президента США У. Клинтона намеревается предложить «план профессиональной переподготовки уволенных работников (с устаревшими знаниями), новую программу обучения для молодых людей, не попавших в колледж, и программу предоставления займов для малообеспеченных молодых людей, чтобы они могли получить высшее образование». Администрация утверждала, что реализация этих программ приведет к выравниванию распределения доходов. Оцените довод администрации, используя графики спроса и предложения рынков квалифицированного и неквалифицированного труда.
7. В некоторых колледжах и университетах профессора экономической теории получают более высокую заработную плату, чем их коллеги в некоторых других областях.
  - а. Чем может объясняться данная практика?
  - б. Ряд колледжей и университетов проводят политику равной оплаты профессорского состава. В других профессор экономической теории имеет меньшую учебную нагрузку. Какую роль играют различия в нагрузке?

8. Изобретение звукозаписывающих устройств позволило музыкантам расширить предложение исполняемой ими музыки по низкой стоимости. Как, по вашему мнению, это событие повлияло на доход лучших музыкантов? Как вы считаете, повлияло ли оно на доход средних музыкантов?
9. Алан управляет фирмой, предоставляющей консультационные услуги в области экономики. Он нанимает преимущественно женщин-экономистов, потому что, как он говорит, «они будут работать за меньшую сумму, чем мужчины, так как возможности выбора работы женщинами ограничены». Как вы относитесь к решению предпринимателя? Если бы большинство работодателей рассуждали так же, как Алан, как это повлияло бы на уровень заработной платы мужчин и женщин?
10. Предположим, что все различия в заработной плате черных и белых работников связаны с разницей в количестве лет, проведенных ими в школе, и качеством обучения. Означало бы это, что дискриминация не играет никакой роли в установлении разницы в заработной плате между расовыми группами? Почему да или почему нет?



## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите степень экономического неравенства в обществе
- Проанализируете некоторые проблемы, которые возникают при количественном определении экономического неравенства
- Познакомитесь с теоретическими основами политики перераспределения доходов
- Рассмотрите государственную политику поддержки беднейших слоев населения

«Единственное отличие между богатыми и другими людьми, — сказала однажды Мэри Колам Эрнесту Хемингуэю, — состоит в том, что у богатых больше денег». Может быть, и так. Но это утверждение оставляет без внятных ответов множество вопросов. Разрыв между бедными и богатыми — важная и интересная тема исследования для всех — для живущих в комфорте богатых, стремящихся покончить с нищетой бедных и озабоченного своими проблемами среднего класса.

В предыдущих двух главах вы получили представление о том, почему уровень доходов индивидов существенно различен. Заработная плата человека зависит от предложения и спроса на его труд, которые, в свою очередь, определяются природными способностями индивида, человеческим капиталом, компенсационными различиями, дискриминацией и т. д. Так как в экономике США заработная плата составляет три четверти совокупных доходов, факторы, детерминирующие ее уровень, в значительной степени ответственны и за пропорции распределения совокупного доходов среди членов общества. Другими словами, именно они делают кого-то богатым, кого-то — просто обеспеченным человеком, кого-то — отбрасывают за черту бедности.

В этой главе мы обсудим механизм распределения доходов. Данная тема затрагивает некоторые фундаментальные вопросы о роли экономической политики. Один из *Десяти принципов экономической науки* гласит, что правительство иногда имеет возможность повысить эффективность деятельности рынка. Особая роль принадлежит государству в распределении доходов. «Невидимая рука рынка» эффективно распределяет ресурсы, но отнюдь не гарантирует справедливость полученных результатов. Многие (но не все) экономисты полагают, что участие

правительства в перераспределении доходов позволяет добиться большей справедливости. Однако в этом случае государство сталкивается с другим *Принципом экономики*: человек выбирает. Реализация политики, направленной на более справедливое распределение доходов, искажает стимулы к труду, изменяет поведение под ей, и эффективность использования ресурсов снижается.



Наше обсуждение распределения доходов пройдет через три этапа. Во-первых, мы оценим степень неравенства в обществе. Во-вторых, мы рассмотрим некоторые точки зрения ученых на роль правительства в изменении пропорций распределения дохода. В-третьих, мы обсудим различные методы поддержки беднейших слоев населения государством.

## Количественное определение неравенства

Мы начинаем наше изучение распределения доходов с постановки четырех вопросов:

- Насколько велико общественное неравенство?
- Сколько людей живут в бедности?
- Какие проблемы возникают при количественном определении неравенства?
- Как часто люди переходят из группы с одним уровнем дохода в другую?

## Неравенство в доходах в США

Существует несколько способов описания распределения доходов в экономике. Один из них — расчет количества и, на основе полученных данных, соотношения семей (выраженное в процентах), получающих определенные доходы (табл. 20.1).

Чтобы проанализировать различия в доходах во времени или по странам, экономисты находят более целесообразным представлять данные о доходах так, как это сделано в табл. 20.2. Рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Представьте, что мы распределили все семьи в экономике в соответствии с их годовым доходом. Затем делим их на пять групп (квинтилей): нижняя пятая, вторая пятая, средняя пятая, четвертая пятая и верхняя пятая части и рассчитываем долю совокупного дохода каждой группы семей (табл. 20.2).

| : | годовой доход СЕМЬИ, В \$ | ДОЛЯ СЕМЕЙ, В % |
|---|---------------------------|-----------------|
| \ | До 10 000                 | 8,7             |
|   | 10 000-14 999             | 6,9             |
|   | 15 000-24 999             | 15,0            |
|   | 25 000-34 999             | 14,3            |
|   | 35 000-49 999             | 18,0            |
|   | 50 000-74 999             | 19,9            |
|   | 75 000 и выше             | 17,2            |

**Таблица 20.1**  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ДОХОДОВ В США:  
1994 г.

ИСТОЧНИК. U.S. Bureau at the Census

| ГОД  | НИЖНИЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | ВТОРОЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | СРЕДНИЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | ЧЕТВЕРТЫЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | ВЕРХНИЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | 5 % САМЫХ БОГАТЫХ<br>СЕМЕЙ, В % |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1994 | 4,2                     | 10,0                    | 15,7                     | 23,3                       | 46,9                     | 20,1                            |
| 1990 | 4,6                     | 10,8                    | 16,6                     | 23,8                       | 44,3                     | 17,4                            |
| 1980 | 5,2                     | 11,5                    | 17,5                     | 24,3                       | 41,5                     | 15,3                            |
| 1970 | 5,5                     | 12,2                    | 17,6                     | 23,8                       | 40,9                     | 15,6                            |
| 1960 | 4,8                     | 12,2                    | 17,8                     | 24,0                       | 41,3                     | 15,9                            |
| 1950 | 4,5                     | 12,0                    | 17,4                     | 23,4                       | 42,7                     | 17,3                            |
| 1935 | 4,1                     | 9,2                     | 14,1                     | 20,9                       | 51,7                     | 26,5                            |

Источник: U.S. Bureau of the Census

**Таблица 20.2**  
**УРОВЕНЬ НЕРАВЕН-**  
**СТВА ДОХОДОВ В**  
**США**  
В таблице представ-  
лен процент совокуп-  
ного дохода до  
налогообложения,  
полученный семьями  
в каждой пятой части  
распределения  
дохода и пятью  
процентами семей  
с самыми высокими  
доходами.

Полученные нами данные позволяют оценить равномерность распределения совокупного дохода в экономике. В случае равномерного распределения доходов каждый квинтиль семей получал бы одну пятую (20 %) дохода. Если бы доход концентрировался у нескольких самых богатых семей, верхняя пятая часть получала бы 100 %, а остальные — 0 % дохода. Распределение доходов в реальной экономике находится между двумя крайностями. Из табл. 20.2 следует, что и 1994 г. нижний квинтиль семей получал 4,2 % всего дохода, а верхняя пятая часть — 46,9 %. Другими словами, хотя в верхнюю и нижнюю группу входит одинаковое число семей, верхний квинтиль получает доход, в десять раз превышающий заработки нижней пятой части семей.

В последнем столбце табл. 20.2 показана доля совокупного дохода, полученного очень богатыми семьями. В 1994 г. на долю 5 % самых богатых семей США пришлось 20,1 % совокупного дохода, что превышает совокупный доход самых бедных 40 % семей. В табл. 20.2 представлены данные о распределении семейных доходов начиная с 1935 г. На первый взгляд распределение доходов представляется неизменным во времени: за последние несколько десятилетий нижний квинтиль семей получал от 4 % до 5 % дохода, в то время как верхняя пятая часть семей — от 40 % до 50 % дохода. Однако анализ приведенных в таблице данных открывает некоторые тенденции изменения степени неравенства. С 1935 по 1970 г. распределение постепенно становилось более равномерным. Доля в совокупных доходах нижней пятой части семей выросла с 4,1 % до 5,5 %, а доля верхнего квинтиля семей упала с 51,7 % до 40,9 %. Однако в 1970–1994 гг. доля нижнего квинтиля семей сократилась с 5,5 % до 4,2 %, а доля верхней пятой части выросла с 40,9 % до 46,9 %.

В гл. 19 мы обсуждали некоторые причины возрастания неравенства в доходах. Увеличение объемов торговли со слаборазвитыми странами с низкой заработной платой и изменения технологии привели к снижению спроса на неквалифицированный труд и увеличению потребности в квалифицированных работниках в самих США. В результате заработная плата неквалифицированных рабочих, по сравнению с заработной платой высокопрофессиональных работников, снизилась, что выразилось в изменениях в относительных размерах доходов и увеличении неравенства семей.

## Практикум

### **Феминистское движение и распределение доходов**

В последние несколько десятилетий роль женщин в экономике значительно изменилась. Доля работающих женщин выросла с примерно 32 % в 1950-х гг. до примерно 54 % в 1990-х гг., их заработная плата стала важным фактором семейных доходов.

Феминистское движение, обеспечившее равный доступ мужчин и женщин к образованию и работе, привело к возрастанию разрыва в доходах семей. Причина заключается в том, что **увеличение доли женщин в рядах рабочей силы было неравномерным**. В частности, феминистское движение оказало большое влияние на женщин из домашних хозяйств с высоким доходом. Доля работающих женщин в домашних хозяйствах с низким доходом была весьма высока и в 1950-х гг., и их поведение почти не изменилось.

В сущности, феминистское движение изменило поведение спутниц жизни мужчин, получающих высокий доход. В 1950-х гг. жены мужчин-руководителей фирм или частнопрактикующих врачей чаще всего вели домашнее хозяйство и воспитывали детей. Сегодня их супруги — ведущие менеджеры фирм или занимаются врачебной практикой. В результате богатые домашние хозяйства становятся еще богаче, что увеличивает неравенство в распределении семейных доходов.

Итак, **на распределение доходов воздействуют как социальные, так и экономические факторы. Более того, упрощенный взгляд на то, что «неравенство доходов — это плохо», ошибочен. Растущие возможности самореализации женщин определенно полезны для общества, даже если одним из следствий становится возрастание неравенства семейных доходов. Оценка любого изменения в распределении доходов должна соотноситься с его причинами.**

## Практикум

### **Распределение доходов в мире**

Как выглядят пропорции распределения доходов в США по сравнению с другими странами мира? Вопрос интересный, но насколько достоверен будет полученный ответ? Принципы сбора информации о доходах в разных странах различны: в некоторых собирают данные о личных доходах, в то время как в других — о семейных, что приводит к несопоставимости данных. Мы никогда не можем быть уверены в том, отражают ли они действительные различия в экономиках или всего лишь в способе сбора информации.

Держа в уме возможность ошибок, рассмотрим табл. 20.3, в которой сравнивается распределение доходов в США и шести других странах, которые ранжированы по степени равномерности распределения доходов. Список возглавляет Япония, в которой доходы квинтиля самых богатых семей превышают доходы беднейшей пятой части населения всего в четыре раза. Внизу списка — Бразилия — самая богатая пятая часть населения получает доход, более чем в 30 раз превышающий заработки беднейшего квинтиля населения. Неравенство в доходах весьма значительно во всех странах, но его степень различна.

США попадают в середину списка. Беднейший квинтиль населения США получает 4,7 % совокупного дохода (в Японии — 8,7 %, в Бразилии — всего 2,1 %). Распределение доходов в США соответствует пропорциям распределения доходов в Великобритании — сходство экономических систем двух стран отражается и в показателях распределения дохода.

| СТРАНА         | НИЖНИЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | ВТОРОЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | СРЕДНИЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | ЧЕТВЕРТЫЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % | ВЕРХНИЙ<br>КВИНТИЛЬ, В % |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Япония         | 8,7                     | 13,2                    | 17,5                     | 23,1                       | 37,5                     |
| Южная Корея    | 7,4                     | 12,3                    | 16,3                     | 21,8                       | 42,2                     |
| Китай          | 6,4                     | 11,0                    | 16,4                     | 24,4                       | 41,8                     |
| США            | 4,7                     | 11,0                    | 17,4                     | 25,0                       | 41,9                     |
| Великобритания | 4,6                     | 10,0                    | 16,8                     | 24,3                       | 44,3                     |
| Мексика        | 4,1                     | 7,8                     | 12,3                     | 19,9                       | 55,9                     |
| Бразилия       | 2,1                     | 4,9                     | 8,9                      | 16,8                       | 67,5                     |

**Таблица 20.3**  
СТЕПЕНЬ НЕРАВЕН-  
СТВА В ДОХОДАХ  
В РАЗЛИЧНЫХ  
СТРАНАХ МИРА  
В таблице представ-  
лена выраженная  
в процентах доля  
семейных доходов  
до налогообложения.  
*Источник:*  
World Development  
Report: 1994, pp.  
220-221.

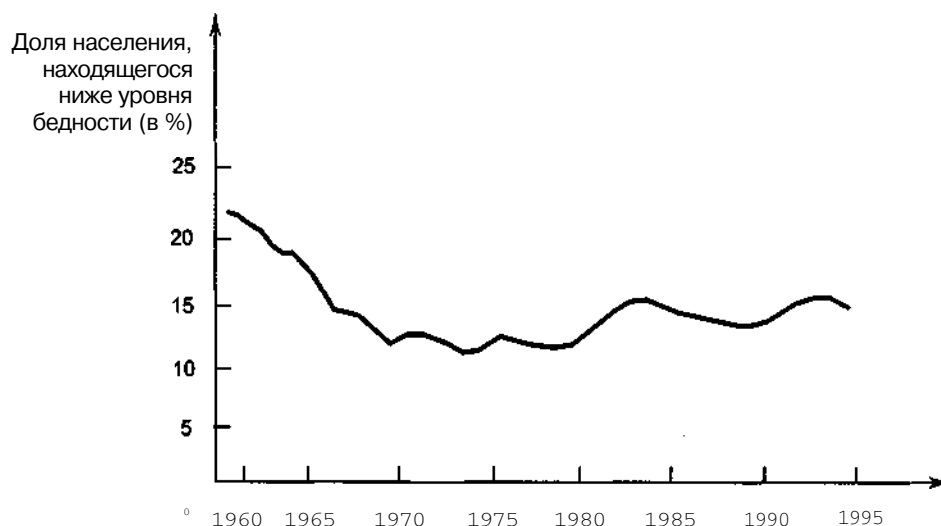
**Уровень бедности** — выраженная в процентах доля населения, семейный доход которой находится ниже некоего абсолютного уровня — черты бедности.

## Уровень бедности

В экономическом анализе широко используется такой показатель распределения доходов, как уровень бедности. **Уровень бедности** — выраженная в процентах доля населения, семейный доход которой находится ниже некоего абсолютного уровня, который называется **чертой бедности**. В США черта бедности устанавливается федеральным правительством и равна утроенной стоимости продовольственной корзины, ежегодно корректируемой в соответствии с изменениями в уровне цен. Абсолютный уровень бедности варьируется в зависимости от размеров семьи.

Чтобы получить представление об информации, которую мы можем получить из анализа показателей уровня бедности, рассмотрим данные за 1994 г., когда обычная семья получала доход в размере \$ 39 тыс., а черта бедности для семьи из четырех человек составляла \$ 15 141. За чертой уровня бедности находилось 14,5 % населения США.

На рис. 20.1 представлен уровень бедности в США начиная с 1959 г. Уровень бедности сократился с 22,4 % в 1959 г. до 11,1 % в 1973 г. Его динамика объясняется тем, что за рассматриваемый период средний доход американцев (скорректи-



**Рис. 20.1**  
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ  
В США  
Уровень бедности  
показывает выражен-  
ную в процентах  
долю населения,  
доход которой  
находится ниже  
абсолютного уровня,  
называемого чертой  
бедности.  
*Источник:* U.S.  
Bureau of the Census.

| ГРУППА                  | УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ, в % |
|-------------------------|-----------------------|
| Все население           | 14,5                  |
| Белые                   | 11,7                  |
| Черные                  | 30,6                  |
| Испаноговорящие         | 30,7                  |
| Дети (до 18 лет)        | 21,8                  |
| Пожилые (старше 64 лет) | 11,7                  |
| Одинокие женщины        | 38,6                  |

Источник: U.S. Bureau of the Census. Данные за 1994 г.

**Таблица 20.4**  
БЕДНЕЙШИЕ ГРУППЫ  
НАСЕЛЕНИЯ США

рованный к уровню инфляции) вырос более чем на 50 %. Так как **черта бедности — скорее абсолютный, нежели относительный показатель**, по мере того как вследствие экономического роста изменялись пропорции распределения доходов, над чертой бедности поднимались все больше семей. Как сказал **Джон Ф. Кеннеди**, **вздымающаяся волна поднимает все лодки**.

Однако экономическая волна начала 1970-х гг. опрокинула некоторые семейные лодки. Несмотря на продолжающийся (хотя несколько более медленный) рост величины среднего дохода, уровень бедности не уменьшился, а фактически несколько вырос. Отсутствие прогресса в уменьшении бедности в последние годы тесно связано с растущим неравенством (табл. 20.2). Хотя экономический рост привел к повышению доходов средней семьи, увеличивающийся разрыв в доходах не позволил беднейшим семьям получить хотя бы кусочек растущего экономического «пирога».

**Бедность — экономическая болезнь, которая влияет на все социально-этнические группы населения, однако степень ее воздействия различается.** В табл. 20.4 показаны уровни бедности нескольких общественных групп, анализ которых позволяет нам сделать следующие выводы:

- **Бедность связана с расой. Ряды малообеспеченных граждан состоят в основном из черных и испаноговорящих американцев.**
- **Бедность связана с возрастом. Средняя бедняцкая семья, в сравнении со средней семьей, имеет больше детей и меньше пожилых членов семьи.**
- **Бедность связана с составом семьи. В два раза чаще, чем в среднем среди беднейших семей, встречаются семьи, главы которых — одинокие женщины.**

Полученные нами результаты на протяжении многих лет характеризуют американское общество. Более того, мы наблюдаем определенный куммулятивный эффект: более половины детей в возглавляемых женщинами домашних хозяйствах черного и испаноговорящего населения США живут в бедности.

### **Проблемы количественного определения степени неравенства**

Хотя данные по распределению дохода и уровню бедности позволяют нам составить некоторое представление о степени неравенства в обществе, интерпретация полученных результатов далеко не так проста, как это может показаться на пер-

**Черта бедности** — абсолютный уровень дохода, ежегодно устанавливаемый федеральным правительством для различных по составу семей.

вый взгляд. Данные основаны на информации о годовых доходах домашних хозяйств. Однако людей интересует не столько сам доход, сколько его возможность обеспечить приемлемый образ жизни. По различным причинам данные о распределении доходов и уровню бедности не позволяют нам получить полную картину степени неравенства в уровне жизни. Ниже мы рассмотрим эти причины.

**Трансферты в натуральной форме.** Показатели распределения доходов и уровень бедности основываются на денежном доходе семьи. Однако различные правительственные программы помощи бедным предоставляют нуждающимся товары и услуги в натуральной форме: талоны на питание, талоны на проживание и медицинское обслуживание. Государственные пособия беднейшим семьям, предоставляемые скорее в форме товаров и услуг, называются **трансфертами в натуральной форме**. Стандартные показатели степени неравенства не учитывают трансферты в натуральной форме.

Так как трансферты в натуральной форме получают преимущественно беднейшие члены общества, они значительно влияют на показатели уровня бедности. По данным Бюро переписи населения США, если бы трансферты в натуральной форме включались в доход по их рыночной стоимости, количество живущих в бедности семей, в сравнении с официальными данными, уменьшилось бы на 10 %.

Учет трансфертов в натуральной форме усложняет оценку изменений уровня бедности. По мере развития общественной политики, направленной на помощь малоимущим, соотношение вспомоществований в стоимостной и натуральной формах изменяется. Следовательно, некоторые колебания в уровне бедности отражают скорее изменение форм государственной поддержки беднейших слоев населения, нежели истинную степень относительного ухудшения их экономического положения.

**Экономический жизненный цикл.** На протяжении жизни индивида его доходы изменяются достаточно предсказуемо. Молодой работник, особенно школьник, получает весьма низкий доход. По мере того как юноша превращается в зрелого мужчину, набирается опыта, его доходы растут и достигают пика примерно в возрасте 50 лет, а затем резко, когда работник уходит на пенсию, примерно в возрасте 65 лет, снижаются. Такое стереотипное изменение доходов индивида называется **жизненным циклом**.

Так как индивиды имеют возможность компенсировать изменения жизненного цикла дохода посредством займов или сбережений, уровень жизни в любом году в большей степени зависит от доходов, полученных в течение всей жизни, чем в течение года. Молодые люди часто занимают средства (получение образования, покупка дома), а затем, когда их доходы возрастают, расплачиваются по кредитам. Наиболее высокий уровень сбережений — у людей среднего возраста. Поскольку индивиды имеют возможность накапливать в ожидании старости определенные средства, уменьшение доходов в пенсионном возрасте не означает аналогичного ухудшения уровня жизни.

Экономический жизненный цикл затрудняет оценку истинного неравенства в уровне жизни. Для получения достоверных результатов уместно рассматривать распределение доходов, полученных в течение жизни, а не годовых доходов. К сожалению, такие данные о доходах американцев недоступны. Тем не менее, когда мы рассматриваем любую информацию о неравенстве доходов, не забывайте, о каком этапе жизненного цикла индивидов идет речь. Доход, полученный в течение жизни, распределяется более равномерно, чем годовой доход.

**Временный и постоянный доход.** Доходы в течение жизни людей изменяются не только в связи с этапами жизненного цикла, но и под воздействием различных случайных или временных событий. Так, заморозки в штате Флорида могут погу-

Трансферты в натуральной форме — правительственная помощь беднейшим слоям населения, предоставляемая в форме товаров и услуг.

Жизненный цикл — стереотипное изменение доходов в течение жизни человека.



## Новости

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ

Экономическая статистика тщательно анализирует показатели уровня бедности, однако это не ставит ее вне критики.

### СТАРЫЕ НЕДОСТАТКИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ

Дэна Милбэнк

Ложь, бессовестная ложь и статистика... Для ежегодных данных об уровне бедности трудно подобрать эпитет, который будет одобрен нашим редактором...

Сегодня утром репортеры заполняют конференц-зал Министерства торговли в Вашингтоне, чтобы услышать новые данные Бюро переписи населения США из числа живущих в бедности американцев. Бюро представит им статистическую информацию о доходах домашних хозяйств, подтвердит, что богатые по-прежнему становятся богаче, а бедные — беднее. Политики поспорят о цифрах. Заинтересованные группы попробуют интерпретировать полученные данные в свою пользу. Бюрократы будут оправдывать ими необходимость реализации 27 федеральных программ, включая талоны на питание, медицинскую помощь 1 школьные обеды.

Примечание: статистические данные всегда вызывают подозрения.

Так считают консерваторы, которые называют подобные доклады «дезинформационной кампанией в стиле советской пропаганды», а данные Бюро переписи населения — «потемкинскими деревня-

ми». Их мнение разделяют либералы. Бюро использует данные, которые «полностью устарели, и методы, которые делают данные бессмысленными», — утверждает Ребекка Бланк, специалист по анализу уровня бедности населения из Северо-Западного университета. Даже Бюро переписи признает наличие проблемы. «Принятые нами показатели характеризуются существенными недостатками, — не преминет отметить выступающий с докладом Д. Вайнберг, начальник подразделения Бюро. — Я твержу об этом в течение многих лет».

Суть проблемы состоит в следующем: методика расчета показателей дохода и бедности была создана в 1963 г. Она игнорирует происшедшие к данному моменту времени в государственных программах поддержки бедных значительные изменения. Почему бы не обновить ее? Комитет из 13 академиков, смета расходов которого составила \$ 1 млн, представил общественности в мае этого года 500-страничный доклад, рекомендуемый пересмотр методики. Но до сих пор ничего не изменилось.

Комитет по бюджету Конгресса США использует статистические данные об уровне бедности для перераспределения доходов между штатами, но и народные избранники не желают изменений. «В середине дороги лежит большая политическая скала», — говорит Дуглас Бешаров из *American Enterprise Institute*.

Обсуждаемая нами методология казалась сомнительной и в 1963 г., когда Молли Оршански, служащая учреждения, которое сегодня называется Министерством здравоохранения, провела первую «черту бедности». Сегодня

пенсионерка М. Оршански утверждает, что ее расчеты предназначались только для исследований положения людей пожилого возраста, но были незаконно присвоены президентом Л. Джонсоном, которому понадобился национальный показатель бедности.

Этот, используемый и сегодня показатель, базируется на оценках Министерства сельского хозяйства, определяющего стоимость продовольственной корзины среднего американца в расчете на год, которая умножается на три, чтобы рассчитать все остальные расходы, и корректируется в соответствии с размерами семьи.

В основе методики расчета показателя черты бедности — доходы до налогообложения. Она не учитывает трансферты в натуральной форме или кредиты, пособия по уходу за детьми. Методика не предусматривает рассмотрение различий в стоимости жизни по регионам, хотя сельский житель в Миссисипи платит за жилье гораздо меньше уроженца Манхэттена. Остается только смириться с тем, что статистика не замечает городских бедняков и излишне пристально всматривается в сельских...

Вне зависимости от политических пристрастий, аналитики, занимающиеся вопросами бедности, утверждают, что показатели уровня бедности и дохода настолько искажены, что рассмотреть за ними какие-либо тенденции невозможно. Профессор Р. Блэнк считает «весьма вероятным, что разговоры о росте бедности и расслоении американского общества не имеют под собой никаких оснований».

Источник: «The Wall Street Journal», October 5, 1995, p. B1.

бить урожай апельсинов, и доходы садоводов временно снизятся. В то же время сокращение предложения приведет к повышению цен на апельсины, и доходы калифорнийских садоводов временно возрастут.

Так же как индивиды имеют возможность занять или одолжить кому-то деньги для того, чтобы смягчить изменения жизненного цикла дохода, они могут заимствовать или ссудить кому-то денежные средства, чтобы сгладить временные изменения в доходе. Если под влиянием погодных условий доходы калифорнийских садоводов увеличились, кто-то из них растратит «свалившиеся с неба деньги», а кто-то — отложит их на «черный день». Флоридские садоводы, доходы которых временно сокращаются, вынуждены использовать свои сбережения или прибегнуть к банковским ссудам. В той степени, в которой семья сберегает и занимает средства, чтобы компенсировать временные изменения дохода, колебания доходов не влияют на уровень жизни. Способность семьи приобретать товары и услуги в значительной степени зависит от уровня постоянного дохода, то есть обычного, или среднего, дохода.

Постоянный доход — обычный доход индивида.



Объективная оценка уровня жизни предполагает анализ распределения постоянного, а не годового дохода. Так как **постоянный доход исключает временные изменения дохода, он распределяется более равномерно, чем текущий доход.**

## Экономическая мобильность

Когда мы слышим рассуждения о «богатых» и «бедных», нам иногда кажется, что разговор идет о каких-то устойчивых образованиях. В действительности это не всегда так. Экономика США отличается достаточно высокой экономической мобильностью, когда индивиды переходят из группы с одним уровнем доходов в другую. Движение вверх по лестнице доходов может быть обусловлено удачей или упорной работой, а движение вниз — неблагоприятными изменениями в конъюнктуре или простой человеческой ленью. Мобильность отражает и временные и постоянные изменения в доходах.

Высокий уровень экономической мобильности означает, что многие из тех, кто находится ниже черты бедности, «попали» туда временно. Проблема бедности в долгосрочном периоде актуальна для ограниченного круга семей: около 25 % семей попадают за черту бедности на год, задерживаются на восемь и более лет — меньше 3 % семей. Очевидно, что «временные» и «постоянные» бедняки сталкиваются с различного рода проблемами; следовательно, государственная политика борьбы с бедностью должна учитывать специфику этих групп населения.

**Другой способ оценки экономической мобильности — устойчивый экономический успех**, «знамя» которого передается из поколения в поколение. Экономисты, изучавшие этот вопрос, обнаружили существенную мобильность в группах с высоким доходом. Если отец зарабатывает на 20 % больше среднего дохода своего поколения, наиболее вероятно, что его сын будет получать доход, превышающий заработка сверстников всего на 8 %. Зависимость между уровнем доходов деда и доходами внука практически отсутствует. Наиболее адекватно описывает ситуацию старая поговорка о том, что между одним родившимся в рубашке баловнем судьбы и следующим счастливецом проходит три поколения.

**Одно из следствий высокой экономической мобильности — огромное число миллионеров, которые обрели состояние исключительно благодаря личным усилиям (не меньшее число наследников «пустили по ветру» свои состояния). По оценкам 1996 г., чистая стоимость (активы минус задолженность) 2,7 млн домашних хозяйств США (2,8 % населения) превышает \$ 1 млн. Примерно четверо из каждых пяти миллионеров сделали свое состояние «своими руками», либо в собственном бизнесе, либо поднявшись по корпоративной лестнице, и только один из них относится к категории счастливых наследников.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что определяет уровень бедности? Опишите проблемы, возникающие при расчете черты бедности.

## Политическая философия перераспределения дохода

Мы рассмотрели распределение доходов в экономике и обсудили некоторые проблемы, возникающие при количественном определении неравенства. Но как должно реагировать правительство на разрыв в доходах различных общественных групп?

Данный вопрос относится не только к экономической теории. Предварительно необходимо ответить на вопрос о необходимости равномерного распределения доходов. Взгляды общества на этот вопрос, в значительной степени, — предмет этической философии. Так как дискуссиям о роли государства в перераспределении доходов принадлежит центральное место в обсуждении вопросов экономической политики, мы переходим от экономики к философии.

## Утилитаризм

Занимающее место в политической философии принадлежит утилитаризму и его новаторам — английским ученым Иеремии Бентаму (1748–1832) и Джону Стюарту Миллю (1806–1873). В значительной степени цель утилитаризма состоит в применении логики индивидуального принятия решений к вопросам морали и государственной политики.

Исходная точка утилитаризма — понятие полезности, то есть уровня счастья или удовлетворенности конкретного индивида. Полезность — показатель благосостояния и, в соответствии с теорией утилитаризма, — конечная цель всех общественных и частных действий. Цель правительства, по мнению утилитаристов, заключается в максимизации суммы полезности для каждого члена общества.

Утилитарный принцип перераспределения доходов основан на предположении убывающей предельной полезности. Кажется разумным, что дополнительный доллар или рубль дохода бедняка обеспечивает ему большую дополнительную полезность, чем дополнительный доллар — богатому человеку. Другими словами, в мере увеличения доходов индивида прирост благосостояния, которое приносит дополнительный доллар, убывает. Данное предположение вместе с утилитарной целью максимизации полезности подразумевает, что правительство должно стремиться к повышению степени равномерности распределения доходов.

Логика утилитаристов незамысловата. Представьте, что индивиды Питер и Пол равны во всем, за исключением того, что первый зарабатывает \$ 80 тыс., а второй — \$ 20 тыс. в год. В этом случае перераспределение одного доллара от Питера к Полу означает уменьшение полезности Питера и увеличение полезности Пола, но в связи с убыванием предельной полезности для Питера полезность сокращается в меньшей степени, чем она возрастает для Пола. Таким образом, перераспределение доходов ведет к росту совокупной полезности и приближению к цели утилитаристов.

Может показаться, что утилитаристы призывают к уравнительному перераспределению доходов. Однако рассмотренный нами пример — частный случай с фиктивной суммой дохода — \$ 100 тыс. Утилитаристы отрицают полное равенство доходов, так как принимают один из Десяти принципов экономической логики: человек реагирует на стимулы (гл. 1).

Перераспределение доходов в пользу Пола подразумевает проведение соответствующей государственной политики (в США — федеральный подоходный налог и система социального страхования). Однако налоги искажают стимулы и приводят к безвозвратным потерям (гл. 8,12). Если правительство вводит прогрессивное налогообложение с целью изъятия дополнительных доходов Питера и направляет их Полу в форме трансфертов, стимулы к труду наших героев ослабевают, следовательно, снижается как совокупный доход, так и совокупная полезность. Государство, руководствующееся утилитаристскими ценностями, должно постоянно поддерживать баланс выгод равенства членов общества и потерь, связанных с искажением стимулов. Чтобы максимизировать совокупную полезность, правительство вынуждено прекратить попытки дальнейшего выравнивания доходов в обществе.

**Утилитаризм** — политическая философия, в соответствии с которой государство должно стремиться к максимизации совокупной полезности для каждого члена общества.

**Полезность** — показатель счастья или удовлетворенности.

Представьте, что государство Питера и Пола расположено в пустыне. В оазисе Питера прекрасный источник воды, а Пол испытывает дефицит водных ресурсов. Если бы правительство обладало возможностью перераспределить воду из одного оазиса в другой без всяких издержек, ему удалось бы максимизировать ее совокупную полезность, уравнив количество воды в оазисах. Но предположим, что в «руках» правительства дырявое ведро. Если государство пытается помочь Полу, часть воды по дороге неизбежно теряется. Действия органов власти будут определяться степенью жажды Пола и и возможностью хоть как-то использовать ведро. Однако даже утилитаристское правительство вряд ли будет стремиться к обеспечению полного равенства граждан, располагая только дырявым ведром.

## Либерализм

**Либерализм** — политическая философия, в соответствии с которой правительство должно проводить политику, направленную на поддержание справедливости, степень которой оценивает беспристрастный наблюдатель.

Другое направление философской мысли, избравшей предметом исследования вопросы равенства членов общества, называется **либерализмом**. Наиболее полно его положения представлены в книге философа **Джона Роулса «Теория справедливости»**, опубликованной в 1971 г. и быстро завоевавшей репутацию классической работы по политической философии.

Дж. Роулс начинает с того, что институты общества, законы и политика должны быть справедливы. Затем он задает естественный вопрос: как мы, члены общества, можем прийти к согласию относительно понятия справедливости? Может показаться, что точка зрения каждого человека в обществе неизбежно основана на его индивидуальных характеристиках — талантлив он или нет, старателен или ленив, образован или невежествен, рожден в богатой или бедной семье. **Можем ли мы объективно оценить справедливость общества?**

Чтобы ответить на этот вопрос, Дж. Роулс предлагает следующий мысленный эксперимент. Представьте, что еще до нашего рождения мы собрались для разработки правил, которые будут управлять обществом. В этот момент мы ничего не знаем об образе жизни, который каждый из нас будет вести. По словам Дж. Роулса, мы находимся в «исходном пункте» позади «завесы незнания». Именно здесь мы получаем возможность выработать справедливые правила и проанализировать их влияние на каждого человека. «Так как все мы собрались в одном месте и никто не имеет возможности предвидеть свое будущее, результатом соглашения или сделки явятся справедливые принципы». Построенные на данном принципе общественная политика и институты позволяют нам объективно оценить степень справедливости политики.

Затем Дж. Роулс рассматривает общественную политику, которая могла быть выработана за «завесой незнания». В частности, он рассматривает оценку справедливости системы распределения человеком, не имеющим представления о том, попадет ли он в реальной жизни на вершину «пирамиды» доходов, в середину или в ее основание. Дж. Роулс утверждает, что такого человека прежде всего интересовала бы возможность оказаться **внизу пирамиды распределения дохода**. Следовательно, **при разработке общественной политики мы должны преследовать интересы повышения благосостояния беднейшего человека**. То есть стремиться не к максимизации совокупной полезности (утилитаристы), а к увеличению минимальной полезности. **Правило Дж. Роулса называется критерием максимина.**

Так как критерий максимина обращает внимание на состояние беднейшего из бедных, он оправдывает общественную политику, направленную на повышение степени равенства распределения дохода. Тем не менее следование критерию максимина не означает уравнительного распределения доходов. Если правительство будет стремиться к полному равенству в доходах, исчезнут стимулы к труду т:

**Критерий максимина** — утверждение о том, что правительство должно стремиться к максимизации благосостояния беднейшего члена общества.

овокупный доход общества существенно сократится, а положение наименее обеспеченного индивида ухудшится в еще большей степени. Таким образом, критерий максимина предполагает неравенство в доходах, так как эти различия стимулируют индивидов к труду, и, следовательно, возможности общества помочь бедным повышаются. Однако так как в центре философии Дж. Роулса — самые бедные члены общества, она призывает к большему перераспределению доходов, чем утилитаризм.

Взгляды Дж. Роулса дискуссионны, но мысленный эксперимент, который он предлагает, весьма привлекателен. В частности, он позволяет нам рассмотреть перераспределение доходов как форму *социального страхования*. То есть с точки зрения «исходного места позади завесы незнания» перераспределение доходов весьма напоминает политику страхования. Владельцы домов страхуют их от пожара, чтобы защитить себя от риска возгорания жилища. Аналогично, когда мы, как общество, выбираем политику налогообложения богатых в пользу бедных, мы пытаемся застраховаться от возможности нищеты. Поскольку человек не приемлет высокую степень риска, мы должны быть счастливы, что родились в обществе, которое обеспечивает нам такое страхование.

Тем не менее не совсем понятно, почему рациональный человек позади «завесы незнания», чтобы последовать критерию максимина, должен искренне питать отвращение к риску? В действительности, так как человек, который в данный момент находится в «исходном пункте», должен в конце концов оказаться на одной из ступеней лестницы распределения доходов, разрабатывая общественную политику, он может одинаково относиться ко всем возможным результатам. В этом случае **самая лучшая политика — максимизация средней полезности членов общества, в результате чего определение справедливости становится скорее утилитаристским, а не либеральным.**

## Либертарианизм

Третья точка зрения на равенство получила название **либертарианизма**. Утилитаризм и либерализм рассматривают совокупный доход общества как делимый ресурс, свободно перераспределяемый прекраснородным плановиком для достижения некоей социальной цели. Напротив, либертарианцы утверждают, что доходы получает не общество, а исключительно его члены. В соответствии с теорией свободы воли государство не имеет права отнимать нечто у свободных индивидов в пользу других людей, даже ради достижения определенного уровня справедливости распределения доходов.

Например, философ Роберт Нозик в известной работе «Анархия, государство и утопия» (1974) пишет:

**Мы не дети, которым кто-то дал по порции пирога, а теперь заставляет отрезать от нее кусочки в пользу тех, кто оказался обделен. Не существует центрального распределения, человека или группы, наделенных полномочиями контроля за всеми ресурсами и совместно решающих, как они будут поделены. Все, что получает каждый индивид, он получает от других в обмен на что-то или в качестве подарка. В свободном обществе разные люди контролируют различные источники ресурсов, а новые холдинги возникают за пределами свободного обмена и действий людей.**

В то время как утилитаристы и либералы пытаются оценить желательный для общества уровень справедливости, Р. Нозик отрицает возможность самой постановки такого вопроса.

**Либертарианизм** — политическая философия, в соответствии с которой основная обязанность государства — обеспечение наказания преступников и претворения в жизнь добровольных соглашений, но никак не перераспределение доходов граждан.

Либертарианская альтернатива оценки экономических *результатов* — оценка *процесса*х достижения. Если доход получен несправедливым образом -- например, путем кражи законной собственности — правительство имеет право и обязано наказать преступника. Но до тех пор пока процесс, определяющий распределение дохода, справедлив, справедлив и его результат, вне зависимости от пропорций распределения.

Р. Нозик критикует либерализм Дж. Роулса, проводя аналогию между распределением доходов и выставлением оценок студентам в колледже. Предположим, вас попросили оценить справедливость оценок по курсу экономике. Вы представите себя позади «завесы незнания» и выберете распределение оценок, ничего не зная о талантах и усилиях каждого студента? Или вы предпочтете гарантировать справедливость процесса выставления оценок студентам независимо от их равенства или неравенства? По крайней мере в случае с оценками, акцент либертарианцев на процесс «распределения» трудно подвергнуть сомнению.

Сторонники свободы воли делают вывод, что равенство возможностей первоначально по отношению к равенству доходов. Они полагают, что правительство должно обеспечивать реализацию личных прав граждан, гарантировать равенство возможностей в использовании талантов и достижении успеха. Как только установлены правила игры, правительство не имеет оснований изменять результаты распределения доходов.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Т - • • н зарабатывает  
льше, чем Полин.  
Чекто предлагает  
'южить доходы Пэм  
i.ioioM, чтобы  
..Исполнить доход  
Чолин. Как оценили  
'ы это предложение  
, милитаристы,  
чбералы и либертари-  
:чи?

## Программы борьбы с бедностью

Итак, в политической философии (и в практической политике) существуют **различные концепции оценки роли правительства в распределении доходов**. В то же время большинство членов общества полагают, что государство должно хотя бы попытаться помочь поддержать наиболее нуждающихся граждан. Как гласит популярное выражение, правительство должно обеспечить «безопасный чистый доход» и не позволить некоторым гражданам «упасть» слишком низко.

**Бедность — одна из самых сложных политических проблем**. Малоимущим семьям не понаслышке известно, что такое отсутствие собственного дома, зависимость от наркотиков, болезни, насилие, беременность в подростковом возрасте, неграмотность, безработица, недостаток образования. Члены семей бедняков гораздо чаще, чем их более обеспеченные сограждане, совершают преступления и становятся их жертвами. **Разделить причины и следствия бедности непросто**, но очевидно, что она связана с различными экономическими и социальными болезнями.

Предположим, что вы — член правительства, ваша цель — уменьшение числа живущих в бедности людей. Как вы собираетесь достичь поставленной цели? Мы рассмотрим некоторые варианты решений. Каждое из них помогает некоторым индивидам покончить с бедностью, но ни одно из них не совершенно, а определить, какое из них — лучшее, непросто.

## Законодательство о минимальном размере оплаты труда

Законодательство, устанавливающее минимальную зарплату, — повод для непрекращающихся дискуссий. Его сторонники рассматривают определение нижнего предела заработной платы как способ помощи работающим бедным, не требующий

посредственного вмешательства правительства. Критики считают, что закон о минимальном размере оплаты труда наносит ущерб прежде всего беднякам, права которых он вроде бы призван гарантировать.

Экономическая роль закона о минимальной зарплате проясняется, как только мы используем в нашем анализе инструменты спроса и предложения (гл. 6). Его введение означает увеличение заработной платы работников с низким уровнем квалификации и опыта выше равновесного уровня спроса и предложения. Следовательно, издержки фирм повышаются, а количество труда, которое требуется фирмам, уменьшается, вследствие чего растет уровень безработицы среди групп людей, которых непосредственно затрагивает рассматриваемый нами закон. Те, кто имеет работу, выигрывают, получая более высокую заработную плату, те, кто мог бы получить работу при более низкой заработной плате, но оказался «за воротами» фирм, несут убытки.

Соотношение этих эффектов определяется прежде всего эластичностью спроса на труд. Сторонники высокого минимального размера оплаты труда утверждают, что спрос на неквалифицированный труд относительно неэластичен, поэтому высокий минимальный размер оплаты труда незначительно уменьшает занятость. Критики установления нижнего предела зарплаты утверждают, что спрос на труд эластичен, особенно в долгосрочном периоде, когда фирмы имеют возможность изменить количество работников и объем производства. Они отмечают, что многие работники, получающие минимальную заработную плату, — подростки, выходцы из среднего класса, поэтому политика установления нижнего предела оплаты труда, как политика, направленная на оказание помощи беднейшим слоям населения, неэффективна.

## Социальное страхование

Один из способов повышения уровня жизни беднейших граждан — прямое повышение их доходов государством, для чего используется система социального страхования. **Социальное страхование** — широкий термин, который включает различные правительственные программы, в частности в США существует программа помощи семьям с детьми (AFDC). Типичная семья, получающая помощь по программе AFDC, — семья без отца, с неработающей матерью. (Принятый в 1996 г. закон о реформе социального страхования инициировал значительные изменения в программе AFDC.) Другая программа социального страхования (SSI) направлена на предоставление помощи больным или нетрудоспособным малообеспеченным гражданам. Отметим, что участниками этих программ являются далеко не все граждане, имеющие низкие доходы. Получатели помощи должны обладать некими дополнительными, в сравнении с другими бедняками, «нуждами», связанными с воспитанием маленьких детей или нетрудоспособностью.

Критика программ социального страхования состоит в том, что они создают стимулы к получению государственной поддержки. Например, они побуждают отцов семейств к реальному или фиктивному уходу, так как многие семьи получают финансовую поддержку только в тех случаях, когда отец детей живет отдельно. Они ведут к увеличению числа случаев рождения детей вне браков, так как помощь одинокой женщине предоставляется только в тех случаях, когда у нее есть дети. Критики программ социального страхования утверждают, что такая политика только обостряет проблемы, которые она призвана решать.

Насколько серьезны проблемы системы социального страхования? Никто точно не знает. Сторонники системы социального страхования указывают на то, что бедная одинокая мать, живущая на государственное пособие, вряд ли может рассматриваться как образец для подражания. Более того, анализ показывает, что уменьшение

**Социальное страхование** — правительственные программы, направленные на повышение доходов нуждающихся граждан.



## Новости

### РЕФОРМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 1996 г.

В 1996 г. президент США У. Клинтон подписал указ о введении в действие закона о реформе американской системы социального страхования. Экономист Гэри Бекер рассматривает его следствия.

#### ПОБЕДА ЗДРАВООСМЫСЛА И ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

Гэри Бекер

Принятие Конгрессом США и введение в действие указом президента У. Клинтона реформы социального страхования не означает резкого сокращения правительственных расходов, однако ее значение революционно, так как вводится принцип, согласно которому бедность уже не является гарантией получения помощи государства. Большинство семей получают пособия в течение ограниченного срока, но около 40 % реципиентов пользуются ими более года. Следовательно, чем дольше семья получает пособие, тем сложнее ей преодолеть трудности.

Вот почему ограничение сроков получения пособий семьями — одно из важнейших направлений нового закона. У получающих пособия семей отбирают «постоянный костыль»: реформа предусматривает, что в течение двух лет, если глава семьи не начнет искать работу, получатели лишаются значительной части вспомоществования. Получатели пособий в семье могут меняться, но в этом случае срок их выплаты ограничивается пятью годами.

По моему мнению, сделан важный шаг в верном направлении. Временные ограничения желательны не только потому, что они сокращают расходы пра-

вительства, но получение пособия в течение длительного периода приводит к потере квалификации работника и закреплению привычки жить на государственную «милостыню». Малоимущий гражданин утрачивает стремление работать, личную инициативу и уверенность в себе.

Демократы, которые голосовали в Конгрессе против принятия закона, утверждают, что его жертвами становятся дети, матери которых перестанут получать пособия. (Но реформу поддержали 50 % демократов из палаты представителей и более половины сенаторов-демократов — и практически все члены республиканской партии). Я согласен, что наша главная забота — последствия реформы социального страхования. Но критики сравнивают новую систему с идеальным стандартом, а не со старой системой. Новые подходы к бедности и социальному страхованию запоздали.

За последние 50 лет правительство США израсходовало на правительственные программы помощи беднейшим слоям населения более \$ 5 трлн. Количество семей, получающих пособия, выросло с менее чем 8 млн в 1970 г. до почти 15 млн в 1990-х гг. Моральный ущерб, выражающийся в разрушении системы ценностей детей в семьях, получающих пособия, превышает материальные выгоды. В семьях, которые длительное время живут на пособие, дети воспринимают поддержку правительства как нормальное явление, более ценное, чем финансовая и психологическая независимость. Вот почему даже пять лет получения пособия — слишком долгий срок. Давление на родителей, живущих на пособие, с целью получения ими даже скромно оплачиваемой работы даст новую надежду и стимулы их детям.

Новый закон децентрализует политику социального страхования с помощью единовременных платежей адми-

нистрациям штатов, которые получают право проводить собственные программы социального страхования — в соответствии с федеральными лимитами времени и другими ограничениями. Противники передачи полномочий властям штатов утверждают, что местные правительства будут игнорировать бедных черных и другие меньшинства. Однако на страже прав меньшинств стоит закон о гражданских правах и другие федеральные законы.

Более того, практически все инновационные подходы к социальному страхованию в прошлом десятилетии, включая основные федеральные законы, опробовались на региональном уровне — в Калифорнии, Мичигане, Нью-Джерси, Висконсине и других штатах. Вот почему, я полагаю, что в большинстве штатов назначение социальных пособий будет более эффективно и менее бюрократизировано.

Закон о социальном страховании несовершенен. Например, сомнительно, что отказ от предоставления пособий по социальному страхованию иностранцам существенно ограничит иммиграцию. Тем не менее новый закон — значительный шаг в направлении признания основного положения экономической науки: правительственные пособия в значительной степени влияют на стимулы, поведение и ценности человека.

За реформой социального страхования должны последовать аналогичные реформы системы медицинского страхования и других программ, чтобы стимулировать семьи, которые должны «вытащить себя за волосы» из «болота» бедности. В результате возрастет уровень сбережений пожилых американцев, сократятся расходы правительства на социальное страхование, изменится система общественных ценностей.

Источник: «Business Week», September 23, 1996, p. 22.

количества семей с двумя родителями вряд ли связано с системой социального страхования, как иногда заявляют ее критики. С начала 1970-х гг. пособия по социальному страхованию в США (скорректированные к уровню инфляции) уменьшились, хотя доля детей, живущих в семье с единственным родителем, возросла.

## Отрицательный подоходный налог

Какую бы систему сбора налогов ни выбрало правительство, она воздействует на распределение доходов, особенно в случае прогрессивного подоходного налога. Когда семьи с высокими доходами отдадут правительству в виде налогов большиг

процент заработков в сравнении с малообеспеченными семьями. Равенство между группами населения, получающими различные доходы, — важный критерий создания налоговой системы государства (гл. 12).

Многие экономисты выступают за перераспределение доходов в пользу бедных помощью **отрицательного подоходного налога**, когда богатые семьи платят налоги на основе дохода, а малоимущие семьи получают правительственную субсидию, то есть «платят» отрицательный налог.

Предположим, что правительство для расчета налоговых обязательств семьи использовало следующую формулу:

$$\text{Подлежащий уплате налог} = 1/3 \text{ дохода} - \$ 10 \text{ тыс.}$$

В этом случае семья, доходы которой составили \$60 тыс., заплатила бы в качестве налогов \$ 10 тыс., семья, с доходами в \$ 90 тыс. — \$ 20 тыс. Семья с доходами в \$ 30 тыс. не должна платить налогов, а хозяйство, члены которого озлучили за год лишь \$ 15 тыс., «платит» отрицательный налог, равный \$ 5 тыс., то есть правительство доплачивает ему \$ 5 тыс.

**Система отрицательного подоходного налога позволяет семьям бедняков получать финансовую помощь без всяких справок о бедственном положении.** Единственное основание получения помощи со стороны общества — низкий доход. В зависимости от точки зрения данная особенность может быть как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, отрицательный подоходный налог **не будет влиять на число детей, рожденных вне брака, или на статистику разводов (в отличие от современной системы социального страхования, по мнению ее критиков).** С другой стороны, отрицательный подоходный налог субсидирует **бездельников, которые, по мнению некоторых экономистов и политиков, не заслуживают помощи правительства.**

Отрицательный подоходный налог напоминает налоговый кредит на заработанный доход, который позволяет работающим членам бедных семей получать возмещение подоходного налога, превышающее уплаченные в течение года налоги. Некоторые экономисты считают, что поскольку налоговый кредит на заработанный доход относится только к работающим бедным, он стимулирует его получателей к труду, в отличие от других программ по борьбе с бедностью. Однако налоговый кредит не применим в случаях безработицы, болезни или нетрудоспособности представителей беднейших слоев населения.

## **Трансфертные платежи в натуральной форме**

Еще один способ оказания помощи малоимущим — прямое предоставление определенных товаров и услуг. Например, благотворительные организации обеспечивают нуждающихся продуктами питания, кровом и игрушками на Рождество. Правительство выдает бедным семьям талоны на питание, которые используются для покупки продуктов в магазинах; обеспечивает медицинское обслуживание с помощью специальных программ. Сравнима ли эффективность трансфертов в натуральной форме с прямыми денежными платежами? Однозначного ответа не существует.

Сторонники трансфертов в натуральной форме утверждают, что они гарантируют получение бедными семьями самого необходимого. Именно в беднейших семьях широко распространено употребление алкоголя и наркотиков. Предоставляя малоимущим продукты питания и кров, общество может быть более уверенным, что оно способствует ограничению подобных пагубных привычек. Именно по этой причине трансферты в натуральной форме более популярны, чем денежные выплаты.

**Отрицательный подоходный налог** — налоговая система, основанная на поступлении платежей от домашних хозяйств с высокими доходами и трансфертных выплатах малоимущим семьям.



Сторонники денежных платежей утверждают, что трансферты в натуральной форме неэффективны и неэтичны. Правительство не знает, в каких товарах и услугах более всего нуждаются бедняки. Многие малообеспеченные граждане — обычные люди, которым просто не повезло, но они имеют право самостоятельно выбрать путь к повышению уровня жизни.

### **Программы борьбы с бедностью и стимулы к работе**

Многие программы, нацеленные на помощь малообеспеченным гражданам, скорее побуждают не к стремлению выбраться из бедности собственными силами, а к «проеданию» общественной помощи. Рассмотрим следующий пример. Предположим, что доход в размере \$ 15 тыс. позволяет семье вести нормальный образ жизни. Допустим, что правительство гарантирует его каждой семье. Сколько бы ни получала семья, правительство возмещает разницу между ее доходом и суммой в \$ 15 тыс. Как вы думаете, каковы будут последствия такой политики?

Ее влияние на стимулы к труду очевидно: любой индивид, имеющий возможность заработать меньше \$ 15 тыс., утрачивает мотивы к поискам более выгодной работы. Каждый дополнительно заработанный им доллар приведет к соответствующему уменьшению правительственного пособия, то есть государство облагает налогом 100 % дополнительного дохода. Эффективная предельная ставка налога в 100 % приводит к значительным безвозвратным потерям.

Неблагоприятные воздействия высокоэффективной ставки налога продолжаются в течение длительного времени. Человек, не имеющий стимулов к работе, теряет профессиональные навыки. Кроме того, слоняющиеся без дела родители — отрицательный пример для детей, что неблагоприятно сказывается на их способности найти и сохранить работу в будущем.

Хотя программы борьбы с бедностью, о которых мы говорили, носят гипотетический характер, они не так уж далеки от действительности, как это может показаться на первый взгляд. На оказание поддержки неимущим гражданам ориентированы программы социального страхования, медицинской помощи, талоны на питание, налоговый кредит на заработанный доход, — и все они «привязаны» к семейному доходу, с увеличением которого государственная поддержка прекращается. Когда все эти программы суммируются, эффективные предельные ставки налога резко возрастают, иногда они превышают 100 %. Поэтому в случае увеличения доходов семьи получатели пособий несут прямые убытки. Пытаясь помочь бедным, правительство отвращает их семьи от работы. По словам критиков программ по борьбе с бедностью, они формируют негативное отношение к работе и «культуру бедности».

Может показаться, что решение проблемы очевидно — последовательное уменьшение размеров пособий по бедности по мере увеличения семейных доходов. Например, если малоимущая семья теряет 30 центов пособия на каждый заработанный собственными усилиями доллар, эффективная предельная ставка «налога» составляет 30 %. Она, безусловно, в некоторой степени уменьшает стремление работать, но не устраняет его полностью.

Проблема заключается в том, что такое решение в значительной степени повышает стоимость программ по борьбе с бедностью. Если по мере роста доходов бедной семьи размеры пособий постепенно сокращаются, семья, только что поднявшаяся над чертой бедности, должна получать достаточно существенное воспомоществование. Чем больше пособий различных размеров, чем больше семей должны их получать, тем выше стоимость государственных программ. Таким образом, политики сталкиваются с выбором между высокими эффективными предельными ста?

## Новости

### СБЕРЕЖЕНИЯ И ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

граммы, направленные на помощь  
"•-• м. отягощены множеством побоч-  
г>фффектов. Один из них — анти-  
; лы к сбережениям. В статье рас-  
-:=•: в ается об одной из получающих  
::'ня одиноких матерей, которая по-  
~^: ась отложить немного денег на  
-гный день».

### ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ "ОСОБИЕ, ЭКОНОМИЯ ЗАКОННА, А СБЕРЕЖЕНИЯ - НЕТ

Роберт Роуз

-еженное пенни — заработанное  
-•-л. Обычно. Но как мы должны от-  
тяться к случаю с Грейс Капетилло,  
гтней матерью, наделенной редким  
• женщин талантом бережливости?  
покупает одежду только на рас-  
-лжах или в магазинах, торгующих  
: тжанными вещами. Чтобы сэконо-  
-• на продуктах, она покупает корб-  
-солониной по 67 центов и банки с  
: гным супом по 39 центов. Когда ее  
- L-етняя дочь попросила на Рождество  
члу. ее мама прошла мимо магазина  
\* R» Us, в котором такая игрушка  
лизалась по \$ 19,99. В Goodwill она  
„~i такую же за \$1,89. Единствен-  
но потребовалось от мамы, кроме  
злки, — почистить ее и перевязать  
| :ы розовой лентой перед тем как  
::~э куклу Мишель. Популярная иг-  
-а «Картофельная голова» прода-  
э Goodwill по 79 центов, а не по

Стратегия мисс Г. Капетилло помо-  
ла ей за четыре года сэкономить более  
\$ 3 тыс. Ее цель заключалась в том, что-  
бы отложить немного денег на новую сти-  
ральную машину и, возможно, однажды  
отправить Мишель в колледж. Она мог-  
ла быть примером для соседей, более из-  
вестных склонностью к уголовным пре-  
ступлениям, нежели высокими стремле-  
ниями. Но была одна загвоздка: мисс  
Г. Капетилло получала пособие — \$ 440  
в месяц плюс \$ 60 талонами на продукты  
питания, и ее сбережения — противо-  
законны. Когда чиновники узнали о бе-  
режливой мамаше, они быстро начали  
действовать. Мисс Г. Капетилло, как они  
заявили, делает сбережения за счет нало-  
гоплательщиков.

В прошлом месяце Департамент со-  
циальных услуг графства Милуоки об-  
ратился в суд, обвинив женщину в об-  
мане, и потребовал, чтобы она вернула  
свои сбережения (более \$ 15 тыс.) го-  
сударству. Мисс Г. Капетилло утверж-  
дает, что она не знала о незаконности  
своих действий, но по условиям феде-  
ральной программы она должна была  
отказаться от пособия с 1985 г., когда  
ее сбережения превысили \$ 1 тыс.

Но «Дядя Сэм» не собирается от-  
ступать. «Налоговые доллары предназ-  
начены для удовлетворения первичных  
потребностей человека», — говорит Ро-  
берт Дэвис, директор Департамента со-  
циальных услуг Милуоки. Федеральные  
правила и дух программы запрещают  
«получать деньги и откладывать их на  
сберегательный счет».

Мисс Г. Капетилло была вынуждена  
уменьшить сбережения ради получения  
пособия. Она приобрела новую стираль-  
ную машину, бывшую в употреблении

кухонную плиту, холодильник за \$ 40 и  
новый спальный комплект для Мишель.  
Но это не спасло ее от обвинений в об-  
мане.

Настал день суда. Окружной судья  
Чарльз Шадсон не мог понять, в чем со-  
стояло преступление мисс Г. Капетилло.  
Для него мошенничество с пособием оз-  
начало двойное падение: получение по-  
собия и нелегальную работу. После того  
как адвокаты объяснили судье правило,  
запрещающее сбережение денег полу-  
чателями пособий, Ч. Шадсон заявил:  
«Определенно, если наша страна кому-то  
и помогает, то только состоятельным гра-  
жданам», — дело Г. Капетилло рассмат-  
ривалось в то же время, когда президент  
Дж. Буш рекламировал свой план семей-  
ных сберегательных счетов.

Другие считают иначе. Работник си-  
стемы социального страхования граф-  
ства София Партипило считает, что бе-  
режения мисс Г. Капетилло заставляют  
задуматься — насколько необходимо  
ей пособие? «Мы не предоставляем зай-  
мы, — утверждает С. Партипило. —  
Мы не вручаем тостеры в конце каждо-  
го месяца. Мы здесь для того, чтобы по-  
мочь ей справиться с трудными време-  
нами».

Мисс Г. Капетилло была настоль-  
ко напугана, что судья едва мог рас-  
слышать ее голос. Она признала вину  
в том, что «не уведомила органы со-  
циального страхования об "изменении  
обстоятельств"». Судья приговорил ее к  
годовому испытательному сроку и воз-  
мещению правительству одной тысячи  
долларов.

Источник: «The Wall Street Journal»,  
February 6, 1990, pp. 1, 11.

••И налога на малообеспеченных граждан и дорогами для законопослушных  
-гоплательщиков программами уменьшения бедности.  
3 1996 г. контролируемый республиканцами Конгресс США принял закон о  
герме социального страхования, направленный на решение этой проблемы, кото-  
?граничивает срок, в течение которого американец имеет право на пособие.  
-гонники закона утверждают, что он приведет к снижению неблагоприятных  
:гектов, связанных с постоянным получением пособия. Критики заявляют, что  
неизбежное следствие — увеличение числа семей с детьми, находящимися  
-г черты бедности. Президент У. Клинтон, который на выборах 1992 г. обещал  
:нчить с социальным страхованием, таким, как мы его знаем», подписал закон,  
тра на возражения многих конгрессменов из демократической партии.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите три  
программы, направлен-  
ные на помощь бедным,  
и обсудите плюсы и  
минусы каждой из них.

## Заключение

История дискуссий о справедливости распределения доходов насчитывает многие тысячелетия. Древнегреческий философ Платон считал, что в идеальном обществе доход самого богатого человека превышает доход самого бедного человека не более чем в четыре раза. Хотя количественное определение равенства связано с немалыми трудностями, очевидно, что его степень в американском обществе не соответствует идеалу Платона.

Один из *Десяти принципов экономической науки* гласит, что правительство иногда имеет возможность улучшить результаты деятельности рынка. Однако вопрос о применении данного принципа к распределению доходов вызывает разногласия. Философы и политики расходятся в оценке желательного неравенства и роли государства в изменении пропорций распределения доходов.

Другой *Принцип экономики* утверждает, что человек делает выбор. ПОЛИТИКЕ наказания добившихся успеха людей и вознаграждающая неудачников, уменьшает стремление человека к преуспеваю. Таким образом, политики сталкиваются с необходимостью выбора между справедливостью и эффективностью. Чем более справедливо делится пирог, тем меньше становятся его порции. С этим правилом распределения дохода согласны почти все участники дискуссии.



## Выводы

Статистика свидетельствует о значительном разрыве в доходах населения США. Доход квинтиля самых богатых семей примерно в десять раз превышает доход самой бедной пятой части семей.

Трансферты в натуральной форме, экономический жизненный цикл, временный доход и экономическая мобильность затрудняют оценку степени общественного неравенства в распределении дохода за какой-либо один год. Учет этих факторов позволяет сделать вывод о более равномерном распределении экономического благосостояния.

Политическая философия не выработала единого подхода к роли правительства в изменении пропорций распределения доходов. Утилитаристы (Дж. С. Милль) считают, что распределение доходов должно максимизировать совокупную полезность, либералы (Дж. Роулс) придерживаются той точки зрения, что правительство должно проводить политику, направлен-

ную на поддержание справедливости, степень которой оценивает беспристрастный наблюдатель либертарианцы (такие, как Р. Нозик) призывают государство гарантировать справедливости процесса распределения доходов, но не его результатов.

Правительство США реализует различные программы, направленные на оказание помощи беднейшим слоям населения, — закон о минимальном размере оплаты труда, социальное страхование, отрицательный подоходный налог и трансферты в натуральной форме. Хотя каждая из программ позволяет некоторым неимущим гражданам вырваться из «костлявых рук» бедности, все они сопряжены с отрицательными побочными эффектами. Так как по мере роста доходов беднейших семей финансовая помощь правительства уменьшается, малообеспеченные люди сталкиваются с чрезвычайно высокими эффективными предел; — ными ставками налога, которые играют роль актистимулов к упорной работе.

## Основные понятия

|                                |                        |                                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Уровень бедности               | Черта бедности         | Трансферты в натуральной форме |
| • экономический жизненный цикл | Постоянный доход       | Утилитаризм                    |
| Полезность                     | Либерализм             | Критерий максимума             |
| Утилитаризм                    | Социальное страхование | Отрицательный подоходный налог |

## Вопросы

Какие группы населения особенно подвержены «заразе» бедности?

Почему временный доход и экономический жизненный цикл осложняют оценку доходов населения?

3. Как утилитарист, либерал и сторонник свободы воли определяют желаемый уровень неравенства в доходах?
4. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны трансфертов в натуральной форме?

## Задания для самостоятельной работы

Экономисты часто считают изменение жизненного цикла дохода одной из форм временного изменения дохода в течение жизни людей, или постоянным доходом. Как ваш текущий доход сравним в этом смысле с вашим постоянным доходом? Думаете ли вы, что текущий доход в точности отражает ваш уровень жизни?

Мы обсуждали, что люди могут использовать сбережения и займы, чтобы сгладить временные изменения дохода для поддержания постоянного уровня потребления.

- а. Что может помешать такому сглаживанию?
- б. Следует ли определять неравенство в доходах исходя из постоянного дохода?

В этой главе рассказывается о важности экономической мобильности.

- а. Какую политику может проводить правительство, чтобы увеличить экономическую мобильность поколения?
- б. Какую политику может проводить правительство, чтобы увеличить экономическую мобильность нескольких поколений?

Рассмотрим два сообщества. В одном из них десять семей получают доход в размере \$ 100 каждая и десять семей получают доход в раз-

мере \$ 20 каждая. В другом сообществе десять семей получают доход \$ 200 каждая и десять семей получают доход в размере \$ 22 каждая.

- а. В каком сообществе распределение доходов более справедливо?
- б. Какое распределение доходов предпочел бы Дж. Роулс? Объясните.
- в. Какое распределение доходов предпочитаете вы? Объясните.

В этой главе при объяснении ограничений перераспределения доходов используется аналогия с «дырявым ведром». Какие элементы американской системы перераспределения доходов создают «дыры в ведре»?

Предположим, что в обществе из десяти людей существуют два варианта распределения дохода. При первом девять человек получают доход в размере \$ 30 тыс., а один — \$ 10 тыс. При втором все десять человек получают доход в размере \$ 25 тыс.

- а. Если бы в обществе доходы распределялись по первому варианту, какой бы аргумент приводили утилитаристы в защиту перераспределения доходов?

- б. Какое распределение доходов посчитал бы справедливым Дж. Роулс? Объясните.
- в. Какое распределение доходов посчитал бы справедливым Р. Нозик? Объясните.
7. Как вы думаете, человек, полагающий, что правительство должно помогать бедным детям, но не малообеспеченным взрослым, относится к сторонникам денежных пособий или трансфертов в натуральной форме?
8. Предположим, что налоговое обязательство семьи рассчитывается как половина ее доходов за вычетом \$ 10 тыс. Некоторые семьи будут платить налоги правительству, другие — получать денежную компенсацию.
- а. Рассмотрим семьи с доходами до налогообложения в размере \$ 0, \$ 10 тыс., \$ 20 тыс., \$ 30 тыс. и \$ 40 тыс. Составьте таблицу, показывающую доход семьи до налогообложения, налоги, уплаченные правительству, или правительственную компенсацию, и доход каждой семьи после уплаты налога.
- б. Какова предельная ставка налога при такой системе? Какова максимальная сумма дохода, при котором семья *получает* деньги от правительства?
- в. Предположим, что шкала налогов изменяется и в соответствии с ней налоговое обязательство каждой семьи равно одной четверти дохода за вычетом \$ 10 тыс. Какова предельная ставка налога при этой новой системе? Какова максимальная сумма дохода, при которой семья получает деньги от правительства?
- г. Каковы основные недостатки каждой налоговой шкалы?
9. Джон и Джереми — утилитаристы. Джон полагает, что предложение труда весьма эластично, а Джереми оценивает его как неэластичное. Как вы думаете, отличаются ли их взгляды на перераспределение дохода?
10. Рассмотрим каждое из следующих утверждений. Согласны вы с ними или нет?
- а. У каждого из родителей есть право упорно работать и делать сбережения, чтобы обеспечить детям лучшую жизнь.
- б. Неудачи родителей не должны сказываться на детях.

**Дополнительная  
тема для  
ОТЛИЧНИКОВ**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Увидите, что бюджетная линия отражает варианты потребительского выбора
- Научитесь использовать кривую безразличия для представления потребительских предпочтений
- Проанализируете детерминанты оптимального потребительского выбора
- Узнаете, как потребитель реагирует на изменения уровня доходов и цен на товары
- Научитесь представлять влияние изменения цен как взаимодействие эффекта дохода и эффекта замещения
- Используйте теорию потребительского выбора для ответа на 4 вопроса о поведении домашних хозяйств

В каждом универсаме покупателю предлагается огромное количество товаров. Однако, ввиду ограниченности финансовых ресурсов он не имеет возможности удовлетворить все свои запросы. Поэтому он прежде всего интересуется ценами и на основании полученной информации приобретает набор товаров, наилучшим образом соответствующий его желаниям и возможностям.

В этой главе мы познакомимся с теорией принятия потребителями решений о том, какие товары им следует приобрести и в каком количестве. До сих пор мы определяли их выбор с помощью кривой спроса, отражающей готовность потребителя к покупке товара (гл. 4, 7). Нам известно, что при повышении цены на товар потребитель ограничивает его закупки, что выражается в снижении спроса. В этой главе мы познакомимся с другими факторами, воздействующими на решение покупателя о выборе товара. Теория потребительского выбора, представленная в этой главе, позволяет нам глубже осознать требования покупателей, так же как теория конкурентного рынка (гл. 14) помогает нам полнее представить процессы, определяющие рыночное предложение.

Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что человек выбирает (гл. 1). Теория потребительского выбора исследует компромиссы, без которых невозможно представить жизнь потребителя. Например, если он приобретет большее количество некоего товара, ему придется ограничить закупки других продуктов. Если индивид предпочитает труду отдых, ему придется смириться с неотвратимым снижением доходов и ограничением других потребностей. Если человек в расцвете



сил увеличит расходы на повседневные нужды, что приведет к снижению сбережений, он должен заранее приготовить себя к мысли о неизбежной суровой экономии в старости. Итак, мы займемся описанием процесса принятия потребителем решений об альтернативных покупках и его реакции на изменение внешних обстоятельств.

После рассмотрения основ теории потребительского выбора мы используем ее для анализа конкретных ситуаций и поиска ответов на следующие вопросы:

- Все ли кривые спроса носят убывающий характер?
- Каким образом заработная плата влияет на предложение труда?
- Как уровень сбережений домашних хозяйств зависит от процентных ставок по банковским вкладам?
- Как относятся малоимущие потребители к натуральным трансфертам и денежному воспомоществованию?

На первый взгляд может показаться, что эти вопросы никак не связаны. Но как мы увидим в дальнейшем, теория потребительского выбора помогает найти ответ на каждый из них.

## Бюджетное ограничение: что может позволить себе потребитель

Многие люди с удовольствием увеличили бы потребление высококачественных товаров и услуг. Разве кто-нибудь будет возражать против продолжительного отпуска, покупки автомобиля последней модели или посещения престижного ресторана? Однако мы вынуждены потреблять меньше, чем хотели бы, поскольку наши расходы *ограничены* доходами. Мы начинаем наше изучение потребительского выбора с исследования взаимосвязи доходов и расходов.

Для упрощения ситуации рассмотрим проблему выбора потребителя, приобретающего только два вида товаров: *Pepsi* и пиццу. Разумеется, в реальной жизни ассортимент покупок потребителей гораздо шире, однако, сводя его к двум видам продуктов, мы значительно облегчаем решение нашей задачи, не изменяя ее сути.

Прежде всего, мы проанализируем, как доходы потребителя ограничивают его расходы на покупку *Pepsi* и пиццы. Предположим, что потребитель зарабатывает \$ 1 тыс. в месяц и закупает на эту сумму любимые продукты по цене \$ 10 за пиццу и \$ 2 за пинту (1 пинта = 0,47 л) *Pepsi*. В табл. 21.1 приведены различные комбинации количества продуктов, которые потребитель имеет возможность приобрести за \$ 1 тыс. В первой строке таблицы отражена ситуация, когда покупатель на всю сумму своего дохода закупает только пиццу — 100 штук. Во второй строке представлено другое сочетание потребительского набора: 90 шт. пиццы и 50 пинт *Pepsi*. Следующие строки содержат несколько других вариантов наборов, суммарная стоимость которых равна \$ 1 тыс.

На рис. 21.1 приведен график изменения возможного состава набора продуктов, приобретаемого потребителем. По вертикальной оси откладывается количество пинт *Pepsi*, а по горизонтальной — количество пиццы. На графике отмечены три точки. Точка А отражает покупку 100 шт. пиццы, точка В — приобретение 500 пинт *Pepsi*. Точка С соответствует набору из 50 шт. пиццы и 250 пинт *Pepsi*. В точке С находящейся на графике ровно посередине между точками А и В, на каждый в л



| КОЛИЧЕСТВО<br>PEPSI, В ПИНТАХ | КОЛИЧЕСТВО<br>ПИЦЦЫ | РАСХОДЫ<br>НА PEPSI, В \$ | РАСХОДЫ<br>НА ПИЦЦУ, В \$ | ОБЩАЯ СУММА<br>РАСХОДОВ, В \$ |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0                             | 100                 | 0                         | 1000                      | 1000                          |
| 50                            | 90                  | 100                       | 900                       | 1000                          |
| 100                           | 80                  | 200                       | 800                       | 1000                          |
| 150                           | 70                  | 300                       | 700                       | 1000                          |
| 200                           | 60                  | 400                       | 600                       | 1000                          |
| 250                           | 50                  | 500                       | 500                       | 1000                          |
| 300                           | 40                  | 600                       | 400                       | 1000                          |
| 350                           | 30                  | 700                       | 300                       | 1000                          |
| 400                           | 20                  | 800                       | 200                       | 1000                          |
| 450                           | 10                  | 900                       | 100                       | 1000                          |
| 500                           | 0                   | 1000                      | 0                         | 1000                          |

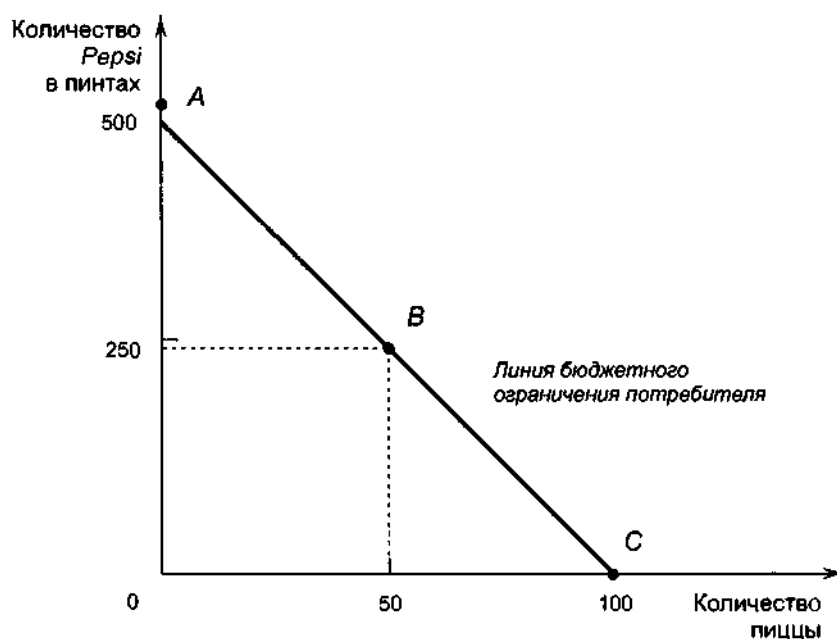
**Таблица 21.1**  
**ВОЗМОЖНОСТИ**  
**ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Таблица показывает, какое количество *Pepsi* и пиццы может позволить себе потребитель, имеющий доход в \$ 1 тыс. Цена одной пиццы — \$10, цена одной пинты *Pepsi* — \$2.

товара расходуется одинаковая сумма — \$ 500. Избранные нами точки отмечают только три комбинации количества *Pepsi* и пиццы, которые имеет возможность выбрать потребитель, однако ему доступна любая точка на линии *AB*. Эта линия, называемая **линией бюджетного ограничения**, или **бюджетной линией**, показывает гипотетический состав набора товаров, который может позволить себе потребитель. В нашем случае она отражает его выбор между *Pepsi* и пиццей.

Наклон бюджетной линии отражает пропорцию возможной замены потребителем одного товара другим. Как отмечалось в приложении к гл. 2, наклон линии, соединяющей две точки, исчисляется как частное от деления расстояния между ними по вертикали на расстояние между ними по горизонтали. Расстояние между точками Л и В по вертикали равно пятистам пинтам, а по горизонтали — ста

**Линия бюджетного ограничения (бюджетная линия)** — ограниченный набор товаров, который может позволить себе приобрести потребитель.



**Рис. 21.1**  
**ЛИНИЯ БЮДЖЕТНО-**  
**ГО ОГРАНИЧЕНИЯ**  
**ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Бюджетная линия отражает различные по составу наборы товаров, которые потребитель может приобрести при заданном уровне доходов. В нашем примере рассматривается приобретение только двух видов товаров: *Pepsi* и пиццы. Чем больше *Pepsi* покупает потребитель, тем меньше пиццы он может себе позволить.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Нарисуйте линию бюджетного ограничения при доходе потребителя в \$1 тыс. Цена пинты Pepsi — \$5, цена пиццы — \$10. Каким будет ее наклон?

единицам пиццы. Таким образом, наклон прямой составляет 5 пинт на одну пиццу. (На самом деле из-за того, что бюджетная линия является нисходящей, ее наклон имеет отрицательное значение. Однако в нашем примере это несущественно и мы можем не принимать во внимание знак минус).

Обратите внимание на то, что наклон линии бюджетного ограничения равен относительной стоимости двух товаров, то есть цены одного из них по отношению к цене другого. Так, если одна пицца стоит в пять раз дороже одной пинты Pepsi, потребитель имеет возможность заменить ее пятью пинтами Pepsi, что отражается соответствующим значением наклона линии бюджетного ограничения.

## Проблема предпочтений

В этой главе мы рассматриваем процесс выбора потребителем некоего товара. Вопрос о бюджетном ограничении — только часть проблемы: ответ на него позволяет определить возможный набор товаров, который может позволить себе приобрести потребитель при существующем уровне цен и доходов. Однако выбор покупателя зависит не только от бюджетного ограничения, но и от его предпочтений по отношению к различным товарам. Этой теме и будет посвящен следующий этап нашего исследования.

### Представление потребительских предпочтений с помощью кривых безразличия

Предпочтения потребителя позволяют ему выбирать между различными наборами Pepsi и пиццы. Если вы предложите ему два варианта наборов, покупатель выберет тот, который наилучшим образом соответствует его вкусу. Если же одинаково приемлемы оба варианта, это будет означать, что потребитель *безразличен* к их выбору:

Подобно бюджетным ограничениям потребителя, его предпочтения также могут быть представлены графически с помощью кривых безразличия. **Кривые безразличия** отражают различные наборы товаров, которые в одинаковой степени удовлетворяют потребителя. В нашем примере они представляют комбинации Pepsi и пиццы, которые в равной степени радуют нашего любителя сладкого и мучного.

На рис. 21.2 представлены две из возможных кривых безразличия. Потребитель одинаково устраивают варианты, определяемые точками Л, В и С, поскольку они находятся на одной кривой. Поэтому уменьшение потребления пиццы, допустим при переходе от точки Л к точке В, предполагает возрастание потребления Pepsi. Если потребность в пицце будет снижаться и дальше (при переходе от точки В к точке С), потребление Pepsi увеличивается еще больше.

Наклон каждой точки кривой безразличия отражает пропорцию, в которой потребитель готов заменить один товар другим, или **предельную норму замещения**. В нашем примере предельная норма замещения показывает, сколько пинт Pepsi потребует покупатель для компенсации снижения потребления пиццы на одну единицу. Обратите внимание на то, что, **поскольку кривые безразличия не имеют прямолинейных отрезков, в каждой их точке предельная норма замещения имеет**

**Кривая безразличия** — кривая, определяющая различные наборы товаров, в равной степени удовлетворяющие потребителя.

**Предельная норма замещения** — пропорция, в которой потребитель готов заменить один товар другим.

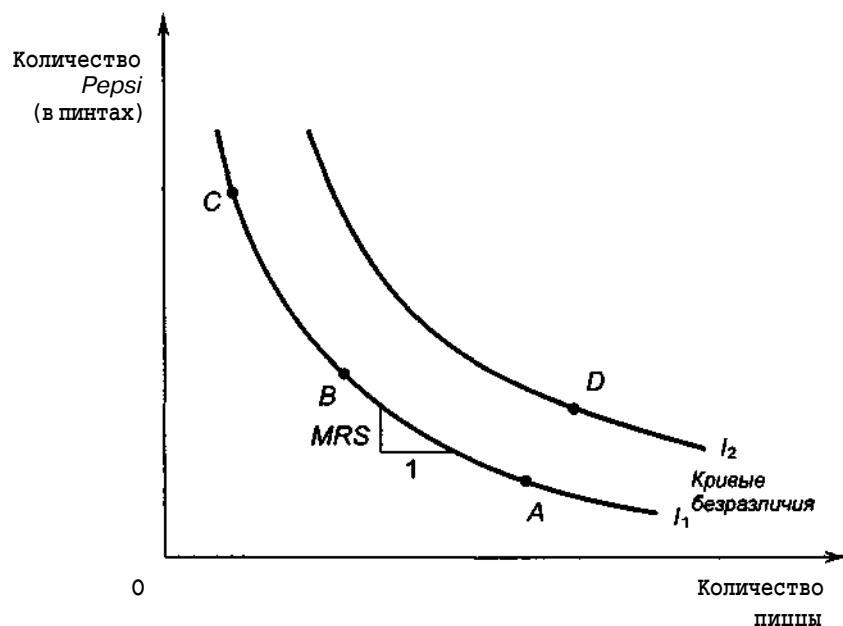


Рис. 21.2

## ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предпочтения потребителя отражаются с помощью кривых безразличия, представляющих комбинации *Pepsi* и пиццы, в одинаковой степени удовлетворяющих его запросы. Поскольку потребитель хотел бы иметь больше товаров, варианты, соответствующие точкам на кривой  $I_2$ , более предпочтительны, чем те, которые находятся на расположенной ниже кривой  $I_1$ . Предельная норма замещения (*MRS*) представляет собой пропорцию, в которой потребитель готов заменять *Pepsi* на пиццу.

**строго определенное значение.** Пропорция, в которой потребитель готов заменить один товар другим, зависит от количества приобретенных им ранее товаров. То есть соотношение, в котором он согласен заменить пиццу на *Pepsi* зависит от настоятельности его чувства голода или жажды, что, в свою очередь, определяется приобретенным ранее количеством пинт *Pepsi* и единиц пиццы.

Интересы потребителя в одинаковой степени удовлетворяются в каждой точке данной кривой безразличия. Но, так как он хотел бы иметь скорее высокий, а не низкий уровень потребления, его запросам соответствует более высокое расположение кривой безразличия. Обращаясь к рис. 21.2, мы вряд ли ошибемся, если скажем, что для нашего потребителя каждая точка кривой  $I_2$  предпочтительнее любой точки кривой  $I_1$ .

Набор кривых безразличия дает нам полное представление о гипотетических предпочтениях потребителя, то есть мы получаем возможность с их помощью сопоставить два любых варианта набора товаров. К примеру, точка *D* предпочтительнее точки *A*, так как она принадлежит кривой безразличия, расположенной выше (вывод достаточно очевиден, поскольку в точке *D* потребитель имеет большее количество того и другого товара, чем в точке *A*). Сопоставление кривых безразличия позволяет также утверждать, что точка *D* для потребителя предпочтительнее точки *C*, потому что кривая  $I_2$  лежит выше кривой  $I_1$ . Хотя в точке *C* потребитель имеет больше *Pepsi*, зато в точке *D* пиццы настолько больше, что это делает ее более предпочтительной. Таким образом, по высоте расположения одной кривой безразличия относительно других мы оцениваем предпочтительность того или иного набора *Pepsi* и пиццы для потребителя.

### Четыре свойства кривых безразличия

Кривые безразличия отражают предпочтения потребителей и обладают определенными свойствами. Для большинства кривых безразличия характерны следующие глицительные особенности.

**Свойство 1: чем выше расположена кривая безразличия, тем предпочтительнее она для потребителя.** Покупатель стремится иметь большее количество товаров. Из рис. 21.2 следует, что чем выше расположена кривая безразличия, тем большее количество товаров имеет потребитель, который всегда стремится к достижению наивысшей из доступных ему кривых безразличия.

**Свойство 2: кривые безразличия имеют вид нисходящих.** Наклон кривой безразличия определяет пропорцию, в которой потребитель готов заменить один товар другим. В большинстве случаев ему нравятся оба товара. Поэтому, если количество одного из них сокращается, количество другого должно возрасти так, чтобы степень удовлетворенности потребителя не изменилась. По этой причине большинство кривых безразличия имеют вид нисходящих.

**Свойство 3: кривые безразличия не пересекаются.** Чтобы убедиться в справедливости утверждения, предположим обратное, то есть что кривые безразличия могут пересечься (рис. 21.3). Поскольку точка *A* принадлежит той же кривой безразличия, что и точка *B*, обе они обязаны удовлетворять потребителя в одной и той же степени. Кроме того, учитывая, что точка *B* принадлежит той же кривой безразличия, что и точка *C*, они обе должны в одинаковой степени удовлетворять потребителя. Следовательно, в точках *A* и *C* степень удовлетворения потребителя одинакова, хотя в точке *C* он получает большее количество товаров. Однако, этот вывод противоречит нашему представлению о том, что потребитель всегда предпочитает иметь большее, а не меньшее количество обоих товаров. Поэтому исходное допущение неверно, и кривые безразличия никогда не пересекаются.

**Свойство 4: кривые безразличия вогнуты.** Наклон кривой безразличия представляет собой предельную норму замещения, то есть пропорцию, в которой потребитель готов заменить один товар другим. Предельная норма замещения обычно зависит от количества каждого товара, находящегося в распоряжении потребителя. В частности, в силу того, что люди охотнее идут на замену тех товаров, которые они имеют в изобилии, чем тех, количество которых ограни-

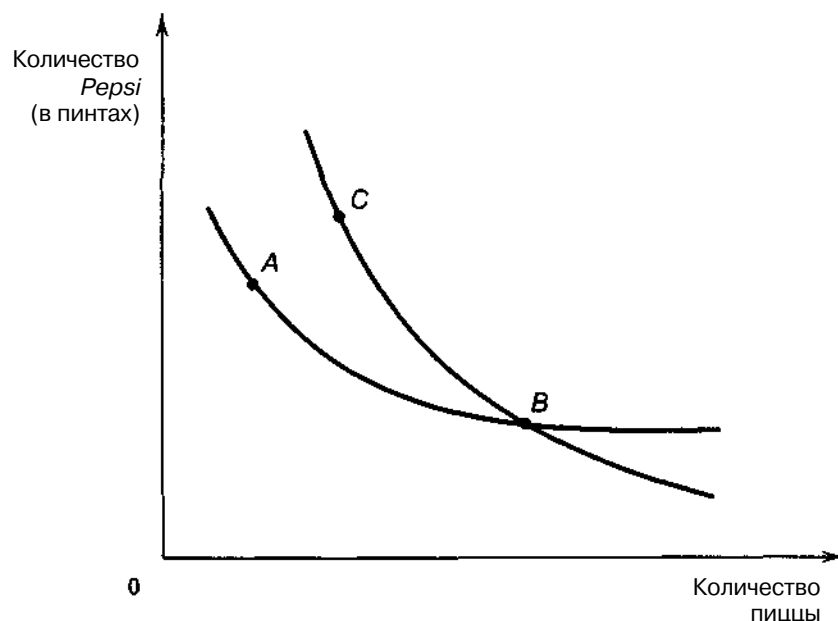
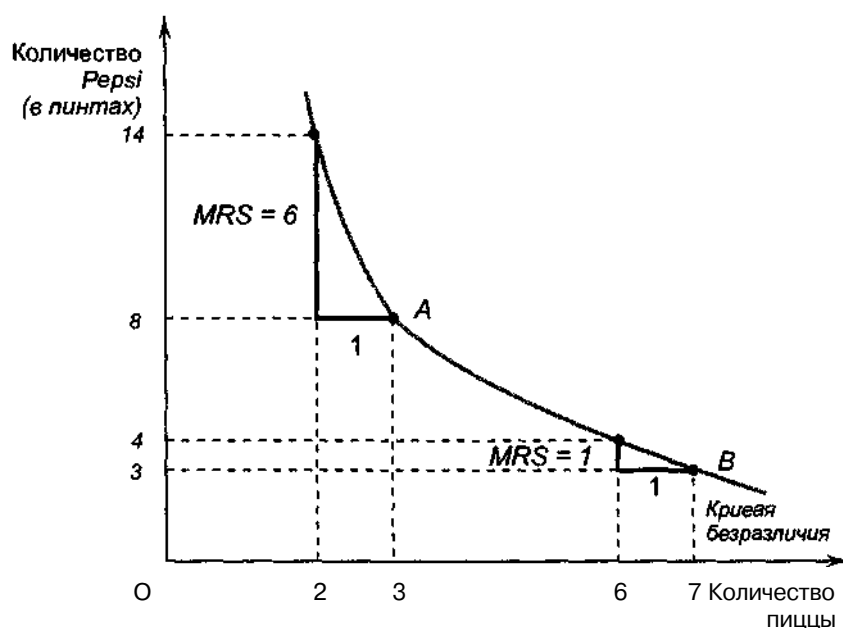


Рис. 21.3  
КРИВЫЕ  
БЕЗРАЗЛИЧИЯ НЕ  
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ  
Ситуация, изображен-  
ная на рисунке,  
нереальна. Если бы  
она имела место в  
действительности,  
потребитель мог бы  
в равной степени  
удовлетворить свои  
запросы в точках *A*,  
*B* и *C*, хотя в точке *C*  
он имел бы больше  
товаров, чем  
в точке *A*.



чено, кривые безразличия имеют вогнутую форму. Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим рис. 21.4. В точке *A* потребитель не испытывает недостатка в *Pepsi*, но ограничен в пицце. Поэтому, для того чтобы он отказался от одной пиццы, придется предложить ему 6 пинтов *Pepsi*, так как в этой точке предельная норма замещения равна 6. Напротив, в точке *B*, в которой ограничено количество *Pepsi*, а пицца имеется в избытке, потребитель испытывает жажду, но не голод. В этой ситуации он согласился бы поменять одну пиццу на одну пинту *Pepsi*, так как предельная норма замещения в этой точке равна одной пицце за одну пинту *Pepsi*. Таким образом, **вогнутая форма кривых безразличия отражает готовность потребителя отказаться именно от того товара, большим количеством которого он располагает.**

Рисунок 21.4

## ФОРМА КРИВЫХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Кривые безразличия обычно вогнуты. Предельная норма замещения (*MRS*) зависит от количества товаров, находящихся в распоряжении потребителя. Например, в точке *A* — недостаток пиццы и избыток *Pepsi*, поэтому, если вы попросите потребителя отказаться от одной пиццы, он потребует за нее много *Pepsi*. Предельная норма замещения в этой точке равна шести пинтам *Pepsi* за одну пиццу. В точке *B* — избыток пиццы и дефицит *Pepsi*, поэтому потребитель согласится расстаться с пиццей всего лишь за одну пинту *Pepsi*. Предельная норма замещения в этой точке равна одной пинте *Pepsi* за одну пиццу.

## Два крайних случая кривых безразличия

**Форма кривых безразличия отражает готовность потребителя обменивать один товар на другой.** Когда оба товара легко взаимозаменяемы, кривая безразличия изогнута меньше, чем в тех случаях, когда обмен товарами затруднен. Чтобы увидеть, почему это происходит, мы рассмотрим два крайних случая.

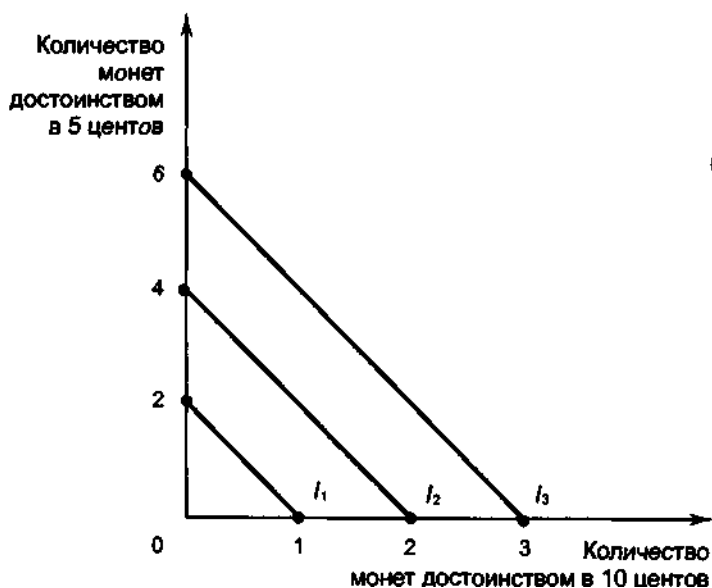
**Полная взаимозаменяемость.** Представьте, что вам предлагают различные наборы мелких денег, состоящие только из монет в 5 и 10 центов. Как бы вы их оценили?

Вероятнее всего, вас будет интересовать только суммарная стоимость каждого набора. Следовательно, вы будете судить о ней, исходя из количества пятицентовых монет и удвоенного количества десятицентовых. Другими словами, вы всегда будете готовы обменять одну монету в 10 центов на две по 5 центов, то есть предельная норма замещения монет постоянна и равна 2.

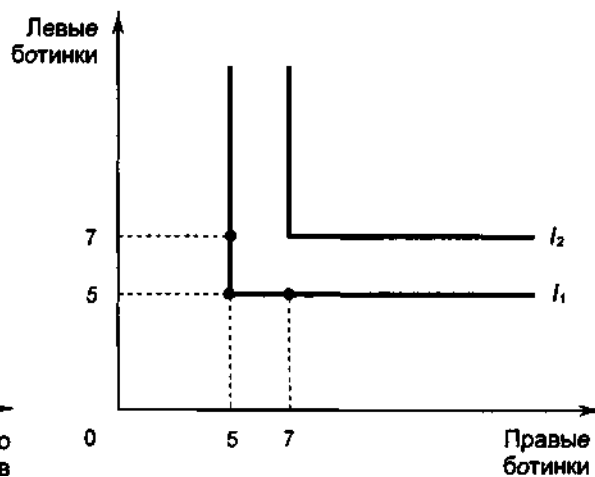
Предпочтение в отношении монет в 5 и 10 центов отражают кривые безразличия, приведенные на графике (а) рис. 21.5. Так как предельная норма замещения не изменяется, кривые безразличия превращаются в прямые линии. В этом крайнем случае говорят, что два товара являются **полностью взаимозаменяемыми.**

**Полная взаимозаменяемость товаров (совершенные субституты)** — свойство двух товаров, выражающееся в том, что их кривые безразличия представляют собой прямую линию.

(а) Полная взаимозаменяемость



(б) Полная взаимная дополняемость



**Рис. 21.5**  
ПОЛНАЯ  
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  
И ПОЛНАЯ  
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕ-  
МОСТЬ ТОВАРОВ

Когда два товара легко заменяют друг друга, их кривые безразличия превращаются в прямые линии (график (а)). В случае, если два товара дополняют друг друга, их кривые безразличия образуют прямой угол (график (б)).

**Полная взаимодополняемость.** Теперь представьте другую ситуацию, когда вам предлагают несколько наборов ботинок, часть из которых на левую ногу, а часть на правую. Как бы вы оценили эти наборы?

Очевидно, что вас будет интересовать в них только количество парных ботинок. Другими словами, вы судите о стоимости набора по числу пар, которые подберете в нем, а каждый непарный ботинок не представляет никакой ценности.

Подобное предпочтение в отношении ботинок на правую и левую ногу отражается с помощью кривых безразличия, приведенных на рис. 21.5 (б). В этом случае набор из 5 левых и 5 правых ботинок ничем не отличается от набора

## Узелок на память

### ПОЛЕЗНОСТЬ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ

Мы научились использовать для отражения предпочтений потребителя кривые безразличия. Однако существует и другой подход, основанный на понятии полезности.

**Полезность** — абстрактная мера удовлетворенности потребителя, использующего определенный набор товаров. Экономисты говорят, что потребитель предпочитает из двух наборов товаров тот, который обладает большей полезностью.

Кривые безразличия позволяют оценить и полезность товаров. Чем выше расположена кривая безразличия, тем предпочтительнее она для потребителя, а значит, и наборы

товаров, которые она определяет, обладают большей полезностью. Поскольку любая точка кривой безразличия удовлетворяет потребителя в равной мере, все определяемые ею наборы товаров обладают одинаковой полезностью. **Кривые безразличия** можно рассматривать как **кривые «неизменной полезности»**. Наклон кривой безразличия (предельная норма замещения) отражает предельную полезность одного товара по сравнению с предельной полезностью другого.

При обсуждении теории потребительского выбора экономисты используют различные термины. Например, один может утверждать, что потребитель стремится к максимальной полезности приобретаемых товаров. По мнению другого, цель потребителя состоит в достижении самой высокой из возможных кривых безразличия. Однако, по сути дела, они говорят об одном и том же.

из 7 левых и 5 правых или 5 левых и 7 правых. Поэтому кривые безразличия состоят из двух отрезков прямых, образующих прямой угол. В такой ситуации говорят о **полной взаимодополняемости** двух товаров.

Разумеется, в реальной жизни большинство товаров не обладают ни полной взаимозаменяемостью (как монеты в 5 и 10 центов), ни полной взаимодополняемостью (как правый и левый ботинки). Поэтому кривые безразличия в основном имеют вогнутую форму.

**Полная взаимодополняемость товаров (совершенные комплементы)** — свойство двух товаров, выражающееся в том, что их кривые безразличия образованы двумя отрезками прямых, расположенными под прямым углом.

## Оптимизация: что выбирает потребитель

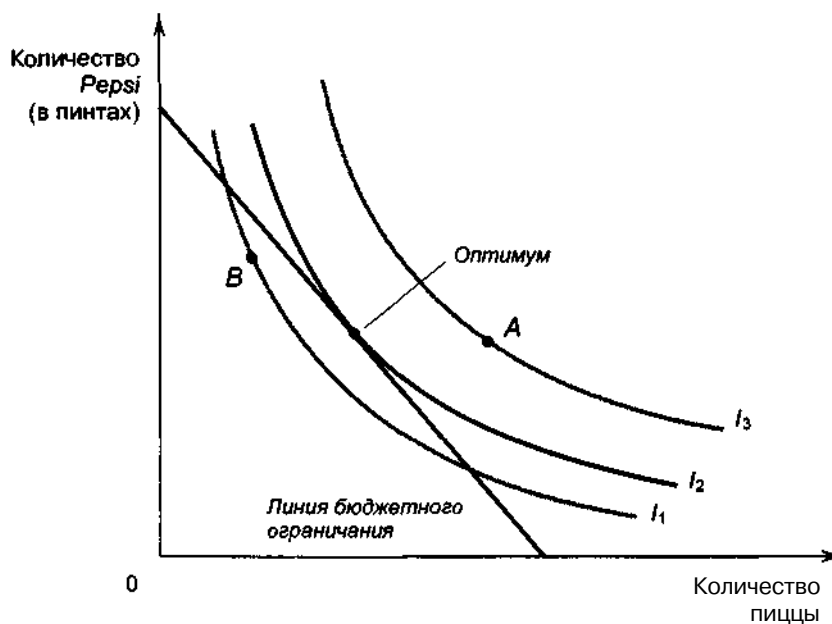
В этой главе мы поставили себе цель проанализировать процесс потребительского выбора и познакомиться с двумя его составляющими: бюджетными ограничениями потребителя и потребительскими предпочтениями. Рассмотрим их взаимодействие и узнаем, как потребитель принимает решение о покупке.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Нарисуйте несколько кривых безразличия для Pepsi и пиццы. Дайте объяснение четырех свойств этих кривых.

## Оптимальный выбор потребителя

Вернемся к примеру с покупкой Pepsi и пиццы. Мы выяснили, что потребитель хотел бы добиться наилучшей из возможных комбинаций этих товаров на самой высокой кривой безразличия. Однако он должен учитывать определяющие его финансовые возможности бюджетные ограничения.

На рис. 21.6 представлена линия бюджетного ограничения и три кривые безразличия. Наивысшая из доступных потребителю кривых безразличия ( $I_2$ ), лишь соприкасается с бюджетной линией. Точка соприкосновения носит название *оптимума*.



**Рис. 21.6 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПТИМУМ**  
Потребитель выбирает на линии бюджетного ограничения точку, принадлежащую расположенной выше остальных кривой безразличия. В этой точке, называемой точкой оптимума, предельная норма замещения двух товаров равна их относительной цене. На нашем рисунке кривая безразличия  $I_2$  — наивысшая из доступных потребителю. Он предпочел бы точку оптимума, принадлежащую расположенной выше кривой безразличия  $I_3$ , но не может позволить себе приобрести определяемый ею набор Pepsi и пиццы. Точка B, напротив, отвечает его возможностям, но поскольку она лежит на кривой безразличия  $I_1$ , расположенной ниже, чем  $I_2$ , потребитель сам не согласится сделать выбор в ее пользу.



Потребитель предпочел бы ей точку  $L$ , но она недоступна в силу бюджетного ограничения. Он может позволить себе выбрать точку  $B$  на более низкой кривой безразличия, но она удовлетворяет его в меньшей степени. Точка оптимума отражает наилучшую доступную потребителю комбинацию количества *Pepsi* и пищи.

Обратите внимание на то, что **в точке оптимума наклон кривой безразличия равен наклону линии бюджетного ограничения. Поэтому линия бюджетного ограничения является касательной к кривой безразличия.** Наклон кривой безразличия равен предельной норме замещения между *Pepsi* и пищей, а наклон линии бюджетного ограничения отражает сравнительную стоимость этих товаров. Таким образом, **потребитель выбирает набор из двух товаров таким образом, чтобы их предельная норма замещения равнялась их относительной цене.**

В гл. 7 мы узнали, что рыночные цены отражают предельную оценку стоимости товара потребителем. Наш анализ потребительского выбора, основанный на ином подходе, приводит к тому же самому результату. В самом деле, исходный его пункт — определение значения относительной цены двух товаров, а затем потребитель выбирает оптимальное количество, при котором предельная норма замещения равняется относительной цене товаров. Относительная цена определяет пропорцию, в которой *рынок* готов заменить один товар другим, в то время как предельная норма замещения отражает готовность к замене товаров *потребителя*. В точке оптимума оценка товаров потребителем (измеренная как предельная норма замещения) соответствует их оценке рынком (определяемой как их относительная цена). В результате оптимизации потребительского выбора рыночная стоимость различных товаров отражает их оценку покупателем.

## Изменение доходов потребителя и его выбор

Теперь, когда мы узнали, как потребитель принимает решение в пользу покупки тех или иных товаров, рассмотрим зависимость их количества от изменения доходов покупателя. Чтобы уточнить параметры нашей задачи, предположим, что доходы потребителя увеличились. В этом случае покупатель получает возможность приобрести большее количество обоих товаров. Увеличение доходов приведет к сдвигу бюджетной линии вправо (рис. 21.7). Так как относительная цена товаров остается прежней, наклон линии ограничения бюджета не изменяется и ее новое положение параллельно исходному.

Увеличение финансовых возможностей потребителя позволит ему выбрать лучшее сочетание количества *Pepsi* и пищи. Другими словами, он достигает новой кривой безразличия, расположенной выше прежней. С учетом перехода на новую кривую безразличия, отражающую изменение предпочтений потребителя, и сдвига линии ограничения бюджета, точка потребительского оптимума переместится из положения «начального оптимума» в положение «нового оптимума».

Обратите внимание, что на рис. 21.7 отражено изменение выбора потребителя в сторону увеличения приобретения и *Pepsi* и пищи. Хотя логика нашей модели не требует, чтобы при повышении финансовых возможностей покупателя происходило увеличение потребления обоих товаров, данная ситуация встречается в реальной жизни наиболее часто. Мы знаем, что экономисты называют **нормальными товарами** те, потребление которых увеличивается вместе с ростом доходов покупателя (гл. 4). Кривые безразличия, приведенные на рис. 21.7, принадлежат нормальным товарам.

Рис. 21.8 отражает ситуацию, когда рост доходов потребителя ведет к увеличению закупок пищи и сокращению потребления *Pepsi*. Если рост доходов покупа-

**Нормальный товар** — товар, спрос на который по мере увеличения доходов потребителей возрастает.



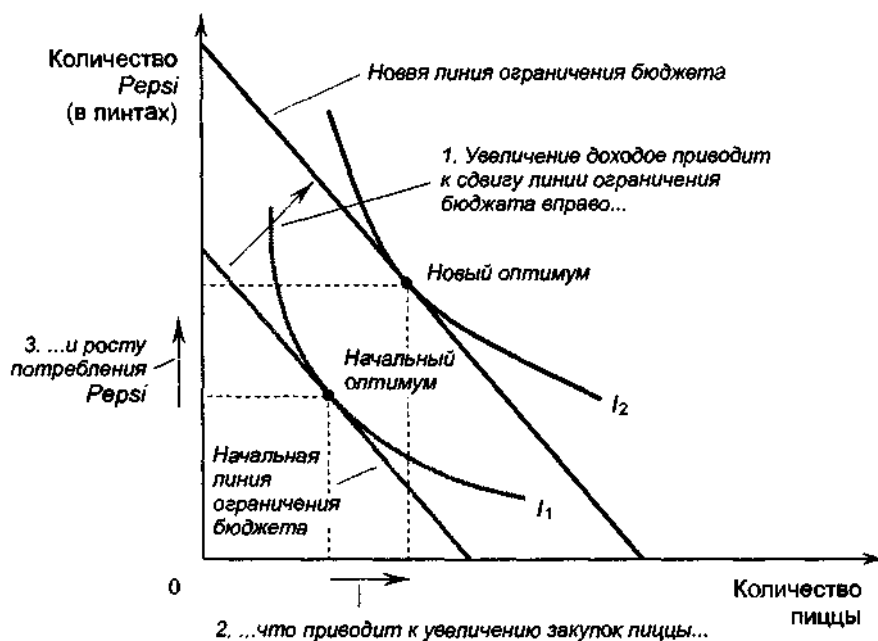


Рис. 21.7

**ВЛИЯНИЕ РОСТА ДОХОДОВ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
Увеличение доходов потребителя отражается на графике смещением линии ограничения бюджета. Если оба товара относятся к нормальным, то при росте доходов потребитель предпочитает приобретать больше каждого из них. В нашем примере он покупает больше Pepsi и больше пиццы.

теля приводит к сокращению потребности в каком-то товаре, экономисты называют его **низшим товаром**. На рис. 21.8 приведен случай, когда пицца является нормальным товаром, а Pepsi — низшим товаром.

Большинство товаров являются нормальными, но существуют и такие, которые, как, например, услуги общественного транспорта, относятся к низшим товарам. Потребители с высокими доходами обычно имеют машины и редко пользуются услугами автобуса или трамвая, в отличие от индивидов, имеющих низкие доходы. Поэтому услуги общественного транспорта относятся к низшим благам.

**Низший товар** — товар, спрос на который по мере роста доходов потребителей снижается.

## Изменения цен и потребительский выбор

Используем нашу модель для того, чтобы узнать, как воздействует на выбор потребителя изменение цены одного из товаров. Допустим, что цена пинты Pepsi снизилась с \$ 2 до \$ 1. Логично предположить, что покупательская способность потребителя возрастает. Другими словами, уменьшение цены одного из товаров вызывает сдвиг линии ограничения бюджета вправо.

Рассмотрим ситуацию более подробно (рис. 21.9). Предположим, что потребитель тратит весь свой доход (\$ 1 тыс.) на пиццу. Тогда новая цена Pepsi никак не отразится на количестве приобретаемых им товаров (положение точки A не изменится). Если предположить, что потребитель использует весь свой доход на приобретение Pepsi, он получает возможность увеличить покупки напитка в два раза (приобрести 1000, а не 500 пинт). В этом случае точка пересечения линии ограничения бюджета с вертикальной осью сместится из положения B в положение D.

Обратите внимание, что при сдвиге бюджетной линии вправо произошло изменение ее наклона. (В этом и состоит отличие данной ситуации от той, когда при росте доходов потребителя цены на товары оставались неизменными.) Мы знаем, что наклон линии ограничения бюджета отражает относительную цену товаров (в нашем примере Pepsi и пиццы). Поскольку цена пинты Pepsi упала с \$ 2 до \$ 1, а цена

Рис. 21.8

**НИЗШИЕ ТОВАРЫ**  
Товары, объем приобретения которых по мере роста доходов потребителя сокращается, называются низшими товарами. В нашем примере к ним относится *Pepsi*. Когда доходы потребителя растут, линия ограничения бюджета сдвигается вправо. Потребитель покупает больше пиццы и меньше *Pepsi*.

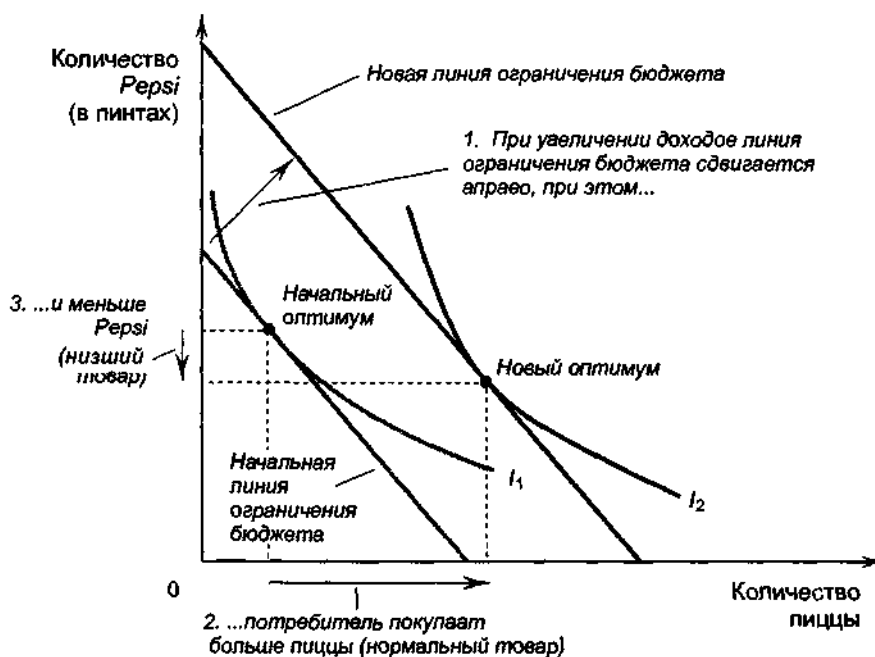


Рис. 21.9

**ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ТОВАРА НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Когда цена на *Pepsi* снижается, линия ограничения бюджета сдвигается вправо, а ее наклон увеличивается. Выбор потребителя смещается от начального положения оптимума к новому, который определяет изменение объемов покупки обоих видов товаров. В нашем примере потребление *Pepsi* увеличилось, а потребление пиццы сократилось.



пиццы осталась на прежнем уровне в \$ 10, у потребителя появилась возможность заменять одну пиццу не 5, а 10 пинтами *Pepsi*, и наклон бюджетной линии увеличивается.

Как изменение положения линии ограничения бюджета повлияет на приобретение того или иного товара, зависит от вкусов потребителя. В нашем примере он предпочел покупать больше *Pepsi* и меньше пиццы.

## Эффект дохода и эффект замещения

Влияние изменения цены товара на уровень потребления может быть разложено на две составляющие, обусловленные **эффектом дохода** и **эффектом замещения**. Чтобы лучше понять смысл каждого из них, рассмотрим возможные реакции потребителя на известие о снижении цены на *Pepsi*. Приведем два варианта его рассуждений.

- «Отличная новость! Теперь, когда цена на *Pepsi* снизилась, я имею возможность покупать больше *Pepsi* и больше пиццы»- (Эффект дохода.)
- «Поскольку цена на *Pepsi* снизилась, я смогу приобретать больше любимого напитка. Так как пицца стала относительно более дорогим товаром, мне следует покупать больше *Pepsi* и меньше пиццы». (Эффект замещения.)

Какое из этих рассуждений выглядит на ваш взгляд более убедительным?

На самом деле каждое из них содержит рациональное зерно. Снижение цены на *Pepsi* выгодно потребителю. Если пицца и *Pepsi* — Нормальные товары, потребитель захочет использовать увеличение своей покупательской способности для приобретения большего количества того и другого продукта. Таким образом, эффект дохода позволяет ему покупать больше пиццы и больше *Pepsi*. В то же время *Pepsi* становится относительно дешевле пиццы. Поэтому эффект замещения вынуждает потребителя сделать выбор в пользу большего количества *Pepsi* и меньшего количества пиццы.

Подведем некоторые итоги. Очевидно, что потребитель будет покупать больше *Pepsi*, поскольку этому способствует действие обоих эффектов. Однако остается неясным, будет ли покупатель приобретать больше пиццы, так как в этом вопросе влияние эффектов дохода и замещения противоположно. Наши выводы отражены в табл. 21.2.

Мы можем объяснить влияние эффектов дохода и замещения и с помощью кривых безразличия. *Эффект дохода проявляется в изменении потребления в результате перехода на новую кривую безразличия, расположенную выше исходной. Эффект замещения отражается в изменении потребления при перемещении по кривой безразличия в новую точку с другой нормой предельного замещения.*

Изменение решений потребителя о покупке *Pepsi* и пиццы под влиянием эффекта дохода и эффекта замещения представлено на рис. 21.10. При снижении цены *Pepsi* точка, отражающая выбор потребителя, перемещается из положения начального оптимума (точка Л) в новое положение оптимума (точка С). Мы

**Эффект дохода** — изменение объемов потребления как результат изменения цен, вынуждающее потребителя переходить на более высокую или более низкую кривую безразличия.

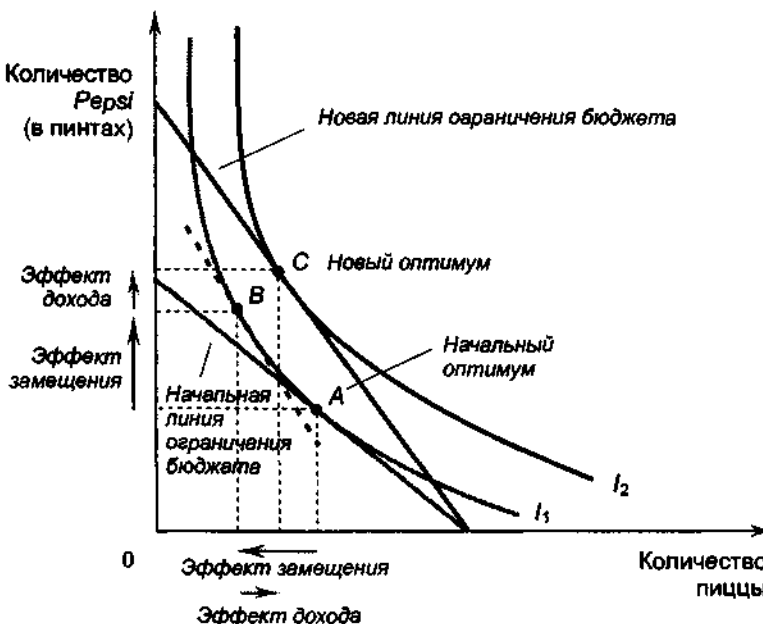
**Эффект замещения** — изменение объемов потребления как результат изменения цен, вынуждающее потребителя перемещаться по данной кривой безразличия в точку с новым значением предельной нормы замещения.

**Таблица 21.2**  
ПОСЛЕДСТВИЯ  
ЭФФЕКТОВ ДОХОДА  
И ЗАМЕЩЕНИЯ ПРИ  
СНИЖЕНИИ ЦЕНЫ  
*PEPSI*

| ТОВАР        | ЭФФЕКТ ДОХОДА                                                | ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ                                                                             | ОБЩИЙ ЭФФЕКТ                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Pepsi</i> | Потребитель становится богаче и покупает больше <i>Pepsi</i> | <i>Pepsi</i> становится относительно более дешевым товаром, объем покупок напитка возрастает | Эффекты дохода и замещения действуют в одном направлении, поэтому потребитель покупает больше <i>Pepsi</i> |
| Пицца        | Потребитель становится богаче и покупает больше пиццы        | Пицца становится сравнительно дорогим товаром, поэтому объем покупок сокращается             | Эффекты дохода и замещения действуют разнонаправленно, поэтому общий эффект неясен                         |
| -Л           |                                                              |                                                                                              |                                                                                                            |

Рис. 21.10  
ВЛИЯНИЕ  
ЭФФЕКТОВ ДОХОДА  
И ЗАМЕЩЕНИЯ  
НА ВЫБОР  
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Влияние изменения цены товара может быть разложено на две составляющие, определяемые эффектами дохода и замещения. На нашем графике эффект дохода отражается перемещением вдоль кривой безразличия /, из точки А в точку В, характеризующую новым значением предельной нормы замещения. Эффект дохода проявляется в переходе от точки В на кривой безразличия /, в точку С на кривой безразличия  $I_2$ .



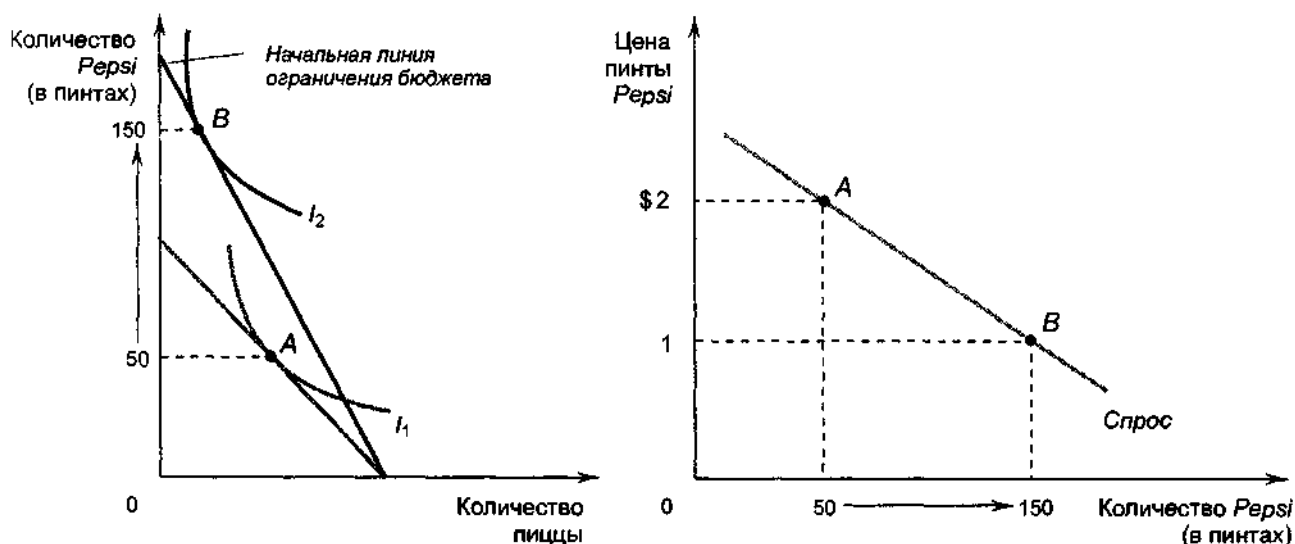
имеем возможность условно представить это перемещение как происходящее в два этапа. На первом происходит движение потребителя *вдоль* исходной кривой безразличия /, из точки А в точку В. В обеих точках запросы потребителя удовлетворяются в одинаковой мере, но в точке В предельная норма замещения отражает новое значение относительной цены товаров. На втором этапе потребитель *перемещается* из точки В в точку С, принадлежащую кривой безразличия  $I_2$ , которая находится выше исходной. Хотя точки В и С принадлежат разным кривым безразличия, они характеризуются одинаковой нормой предельного замещения, то есть наклон  $I_1$  в точке В равен наклону  $I_2$  в точке С. Несмотря на то что в действительности потребитель никогда не выберет точку В, эта гипотетическая точка полезна для объяснения влияния на его решение эффектов дохода и замещения.

Обратите внимание на то, что переход из точки А в точку В сопровождается только изменением предельной нормы замещения без перемен в материальном благосостоянии потребителя. Напротив, перемещение из точки В в точку С сопровождается увеличением доходов потребителя без изменения предельной нормы замещения. Таким образом, первый этап отражает влияние эффекта замещения, а второй — эффекта дохода.

### Построение кривой спроса

Мы только что познакомились с тем, как изменение цены одного товара влияет на положение бюджетной линии, а значит, и на количество обоих товаров, которое собирается приобрести покупатель. Кривая спроса любого товара отражает эти решения потребителя. Как вы помните, кривая спроса демонстрирует влияние цены товара на уровень спроса. Мы можем рассматривать кривую спроса как графическое отображение оптимальных решений потребителя, возникающих при анализе взаимного расположения линии бюджетного ограничения и кривых безразличия.

Например, на рис. 21.11 анализируется спрос на *Pepsi*. Из графика (а) видно, что когда цена пинты *Pepsi* снижается с \$ 2 до \$ 1, линия ограничения бюджета



сдвигается вправо. В силу влияния эффектов дохода и замещения потребление *Pepsi* увеличилось с 50 до 150 пинт. График (б) представляет кривую спроса, построенную на основании решений потребителя. Таким образом, теория потребительского выбора обеспечивает нам теоретическое обоснование поведения кривой спроса (гл. 4).

Нам было полезно узнать о том, что кривая спроса определяется теорией потребительского выбора, однако этот результат сам по себе не оправдывает усилий, затраченных на ее развитие. Для вывода о том, что поведение потребителей зависит от изменения рыночных цен, вряд ли необходимы глубокие аналитические исследования. Но теория потребительского выбора будет для нас очень полезна, так как она используется для анализа основных факторов поведения домашних хозяйств.

## Практическое применение теории потребительского выбора

Теперь, когда мы познакомились с основами теории потребительского выбора, попытаемся использовать ее для поиска ответов на четыре вопроса о механизме функционирования экономики. На первый взгляд они могут показаться никак не связанными между собой. Но так как поиск ответа на каждый из вопросов включает в себя анализ принятия решений на уровне домашних хозяйств, мы используем знакомую нам модель поведения потребителя.

### Все ли кривые спроса имеют нисходящий характер?

Обычно при росте цены на товар покупатели ограничивают его приобретение. В гл. 4 мы указывали, что такое поведение потребителей — проявление *закона спроса*. Нисходящий характер кривой спроса как раз и отражает эту закономерность.

**Рис. 21.11**  
ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ СПРОСА  
На графике (а) показано, что при снижении цены *Pepsi* с \$ 2 до \$ 1 за пинту, потребительский оптимум перемещается из точки А в точку В. При этом количество приобретаемой *Pepsi* возрастает с 50 до 150 пинт. Кривая спроса на графике (б) отражает связь между спросом на товар и его ценой.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Нарисуйте линию ограничения бюджета и кривые безразличия для *Pepsi* и пиццы. Покажите, что произойдет с линией ограничения бюджета и точкой оптимума при увеличении цены пиццы. Отметьте изменения, обусловленные эффектом дохода и эффектом замещения.

Однако экономическая теория допускает существование восходящих кривых спроса, когда в противоречие закону спроса рост цены на товар ведет к *увеличению* объемов его закупок. Рассмотрим случай, когда потребитель приобретает два товара — мясо и картофель (рис. 21.12). Исходная бюджетная линия проходит через точки  $A$  и  $B$ , а оптимум находится в точке  $C$ . Когда цена на картофель возрастает, линия ограничения бюджета смещается вниз, соединяя точки  $L$  и  $D$ ; новый оптимум располагается в точке  $E$ . Обратите внимание на то, что увеличение цены на картофель привело к росту его потребления.

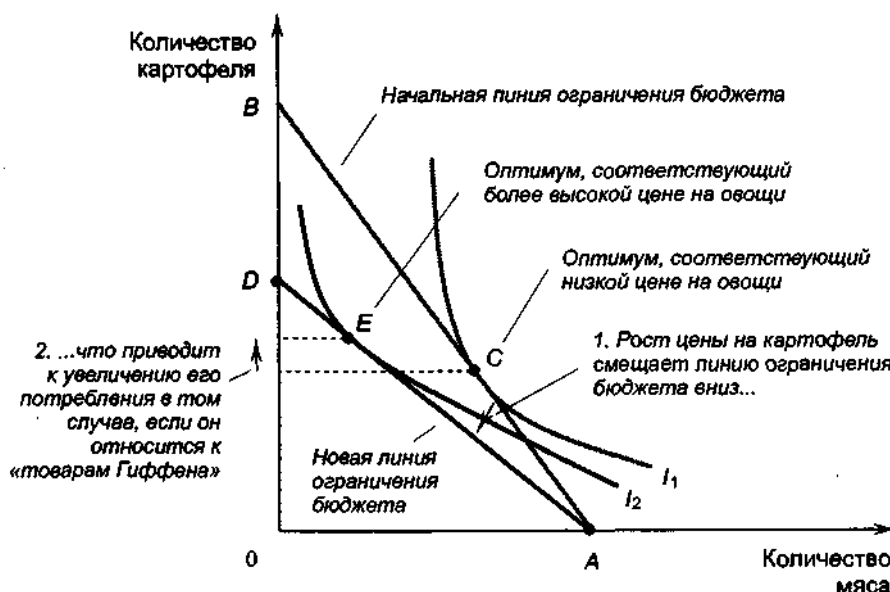
Почему же потребитель столь странным образом реагирует на изменение ситуации? Ответ заключается в том, что картофель относится к низшим товарам. Возрастание цены на картофель ведет к относительному ухудшению благосостояния покупателя. Под воздействием эффекта дохода он ограничивает покупки мяса и увеличивает потребление картофеля. С другой стороны, поскольку картофель относительно мяса подорожал, эффект замещения подталкивает потребителя к увеличению закупок мяса и ограничению покупок картофеля. Однако в нашем случае влияние эффекта дохода намного сильнее влияния эффекта замещения. В итоге реакция потребителя на рост цены картофеля выражается в увеличении его закупок и одновременном снижении потребления мяса.

Для описания товаров, по отношению к которым закон спроса теряет силу, экономисты используют понятие **«товаров Гиффена»**. (Названных так в честь экономиста Роберта Гиффена, первым исследовавшего это явление). «Товары Гиффена» относятся к низшим товарам, для которых влияние эффекта дохода оказывается сильнее воздействия эффекта замещения. Поэтому кривая спроса на них имеет восходящий характер.

Какие реальные товары являются «товарами Гиффена»? Некоторые историки предполагают, что к ним действительно можно отнести картофель во времена массового голода, вызванного его неурожаем в XIX в. в Ирландии. В те времена картофель составлял заметную часть в рационе ирландцев, поэтому увеличение его стоимости привело к росту влияния эффекта дохода. Население реагировало на снижение жизненного уровня сокращением покупки мяса, считавшегося деликатесом, и увеличением потребления картофеля, неизменно входившего в повседневное меню

**«Товары Гиффена»** — товары, рост цены на которые сопровождается одновременным увеличением спроса.

**Рис. 21.12**  
**«ТОВАРЫ ГИФФЕНА»**  
Данный пример показывает, что при росте цены на картофель происходит смещение потребительского оптимума из точки  $C$  в точку  $E$ . Реакция потребителя на повышение цены заключается в ограничении покупок мяса и увеличении потребления картофеля.



среднего ирландца. Впрочем, утверждение о том, что именно рост цены на картофель вызвал повышение спроса на этот продукт, выглядит достаточно спорным.

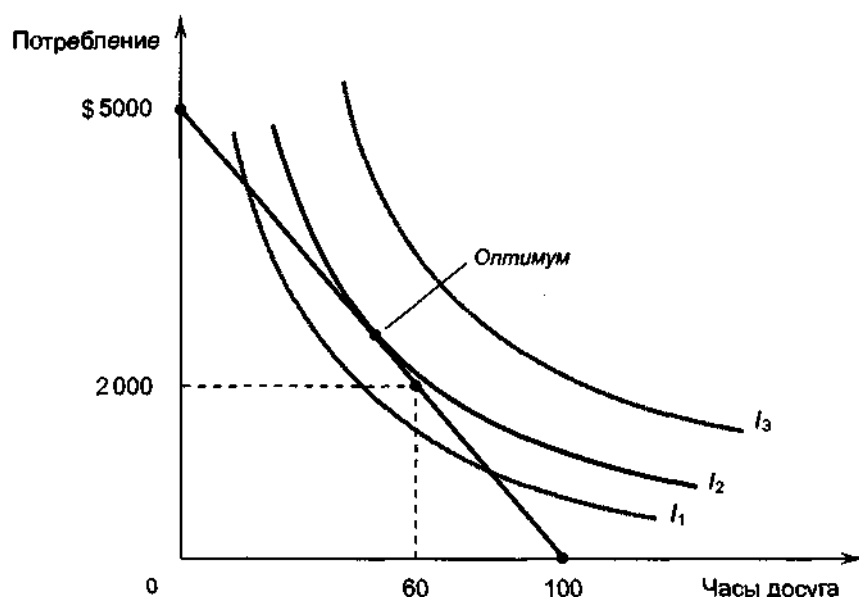
Вне зависимости от правдоподобности этого исторического примера можно с уверенностью сказать, что «товары Гиффена» встречаются очень редко, так как теория потребительского выбора предполагает, что кривая спроса имеет восходящий характер. Случаи, подобные только что рассмотренному, настолько нетипичны, что мы считаем закон спроса таким же надежным, как и любой другой экономический закон.

## **Влияние заработной платы на предложение труда**

В этой главе мы использовали теорию потребительского выбора для анализа ситуаций, связанных с распределением доходов потребителя между двумя товарами. Однако она оказывается полезной и для исследования проблем распределения времени между работой и отдыхом.

Обратимся к примеру Салли, занимающейся разработкой программного обеспечения и самостоятельно продающей различным фирмам результаты своего труда. Допустим, что за вычетом времени на сон у нее остается 100 часов в неделю, которые она использует на работу и развлечения — катание на велосипеде или просмотр телепередач. Каждый час, проведенный за компьютером, позволяет ей заработать \$ 50, которые она расходует на нужды потребления. Таким образом, ее часовая зарплата в \$ 50 определяет стоимость выбора между работой и досугом: каждый час рабочего времени приносит Салли дополнительные \$ 50 на ее расходы.

На рис. 21.13 представлена бюджетная линия Салли. Если она будет посвящать досугу 100 часов в неделю, ее потребление равно нулю. Если все это время она отдаст работе, ее потребление достигнет \$ 5 тыс. в неделю, но зато у нее не останется свободного времени. Если же продолжительность рабочей недели Салли будет равна 40 часам, ее потребление составит \$ 2 тыс., а на развлечения и отдых останется 60 часов.



**Рис. 21.13**  
**ВЫБОР МЕЖДУ РАБОТОЙ И ДОСУГОМ**  
График показывает линию ограничения бюджета, построенную с учетом продолжительности рабочей недели Салли, кривые безразличия потребления и досуга и положение оптимума.

На рис. 21.13 приведены кривые безразличия, отражающие выбор Салли между потреблением и досугом. Поскольку девушка всегда хотела бы больше отдыхать, соответственно, тратить на проведение досуга больше денег, она предпочитает возможно более высоко расположенные кривые безразличия. При зарплате в \$ 50 в час Салли выберет сочетание потребления и досуга, отмеченное на графике точкой оптимума, которая принадлежит и линии ограничения бюджета, и наивысшей из доступных девушке кривой безразличия  $I_2$ .

Что произойдет при росте зарплаты Салли с \$ 50 до \$ 60 в час? На рис. 21.14 показаны два варианта развития событий. В обоих случаях начальная линия ограничения бюджета, обозначенная на обоих левых графиках как  $BC_1$ , сдвинется вправо и займет положение  $BC_2$ . Наклон бюджетной линии увеличится, отражая изменение сравнительной стоимости наших «товаров»: при повышении зарплаты Салли за каждый час времени, посвященный работе, получает больше денег на потребление.

Предпочтения Салли, отражаемые кривыми безразличия, определяют тенденции изменения потребления и досуга, обусловленные ростом заработной платы. На обоих левых графиках отмечено увеличение потребления, однако на графике (а) роста зарплаты Салли приводит к тому, что она уделяет большую часть работе, а на графике (б), напротив, — отдыху.

Решения Салли о выборе в пользу досуга или потребления определяет часы, уделяемые работе, так как чем больше она развлекается, тем меньше времени остается для составления программ. На правых графиках рис. 21.14 представлены две различные кривые предложения рабочего времени, построенные с учетом возможных решений Салли. На графике (а) показано, что рост зарплаты побуждает ее к усердной работе и сокращению времени отдыха, в результате чего кривая предложения труда имеет восходящий характер. На графике (б) отражена иная ситуация, когда Салли предпочла работе увеличение часов досуга, поэтому кривая предложения труда имеет нисходящий характер.

**Почему девушка сокращает время работы, если ее зарплата возрастает?** Мы ответим на вопрос, если проанализируем влияние эффектов дохода и замещения, возникающих при увеличении заработной платы.

Рассмотрим сначала действие эффекта замещения. Увеличение почасовой оплаты труда Салли привело к возрастанию цены ее досуга относительно работы, поэтому у нее появляется стимул к упорному многочасовому труду. Другими словами, при повышении зарплаты эффект замещения побуждает Салли к увеличению числа рабочих часов, что, в свою очередь, определяет восходящий характер кривой предложения труда.

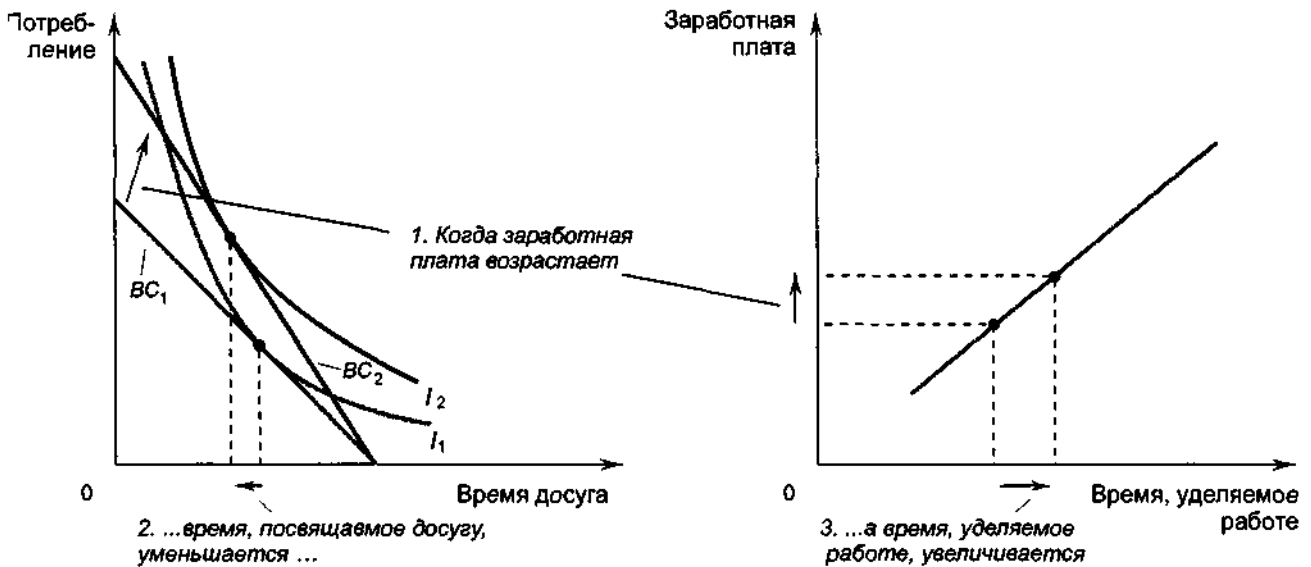
Обратимся к влиянию эффекта дохода. **Рост суммы вознаграждения Салли обуславливает возрастание ее благосостояния, и она перемещается на новую кривую безразличия, расположенную выше исходной. Так как и досуг и потребление — нормальные товары, Салли стремится к получению того и другого в больших количествах. Поэтому эффект дохода побуждает ее сократить время работы, что и отражает нисходящая кривая предложения труда.**

В заключение отметим, что экономическая наука не может однозначно определить реакцию Салли на повышение зарплаты. Если эффект замены окажется сильнее эффекта дохода, девушка будет проводить дни и ночи перед монитором компьютера. Если превалирующим окажется эффект дохода, Салли получит возможность развлекаться в свое удовольствие, лишь изредка включая компьютер. **Соотношение эффектов дохода и замещения и определяет характер кривой предложения труда.**



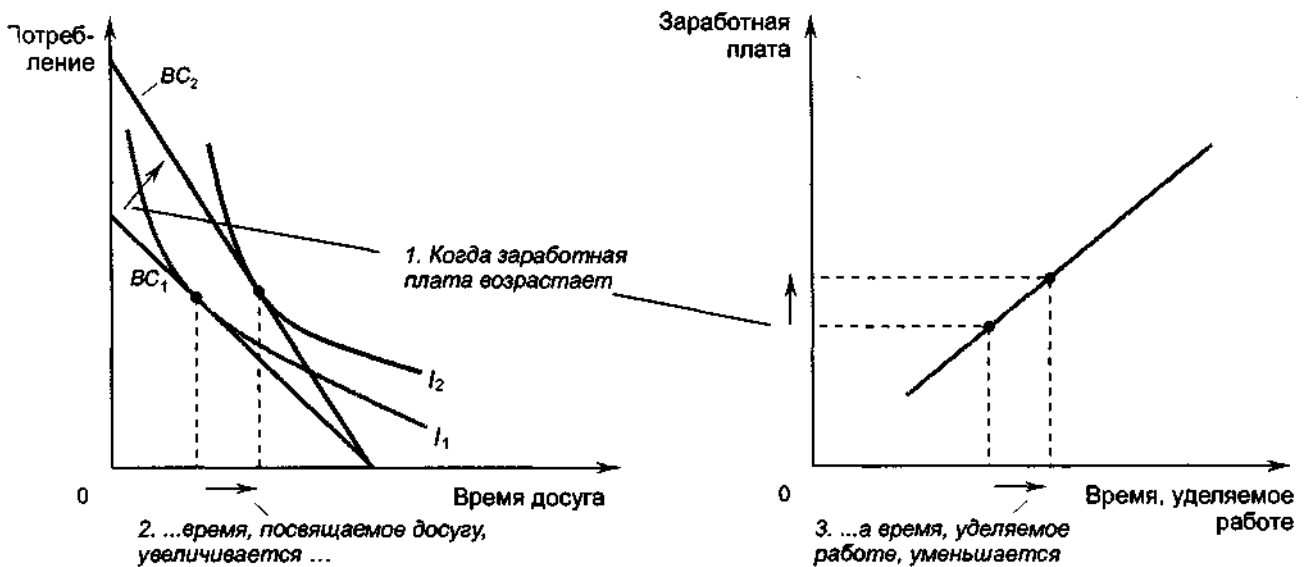
а) Для людей с такими предпочтениями...

...кривая предложения труда имеет восходящий характер.



б) Для людей с такими предпочтениями ...

...кривая предложения труда имеет нисходящий характер.



Рж. 21.14

#### ВЛИЯНИЕ РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Графики (а) и (б) рисунка отражают два типа реакции человека на увеличение его заработной платы. Левые части графиков показывают исходную ( $BC_1$ ) и новую ( $BC_2$ ) бюджетные линии и оптимальный выбор между потреблением и досугом. Так как время работы связано суммой часов дней недели за вычетом времени досуга, изменение времени досуга вызывает противоположное изменение предложения труда. На графике (а) сказано, что рост заработной платы ведет к увеличению потребления и сокращению времени досуга; кривая предложения труда имеет восходящий характер. На графике (б) отражена ситуация, когда рост заработной платы ведет к одновременному увеличению потребления и времени досуга, а кривая предложения труда имеет нисходящий характер.

## Практикум

### **Влияние доходов на предложение труда: исторические тенденции, выигрыши в лотерее и догадка Э. Карнеги**

Предположение о том, что кривая предложения труда может иметь нисходящий характер, на первый взгляд выглядит как теоретическая выдумка, хотя на самом деле оно имеет под собой реальные обоснования. Экономический анализ показывает, что кривая предложения труда в долгосрочном периоде действительно имеет тенденцию к понижению. Сто лет назад большинство людей работало шесть дней в неделю, сегодня же нормой стала пятидневка. Одновременно сократилась продолжительность рабочей недели, а средняя зарплата рабочих (с поправкой на инфляцию) возросла.

Экономисты дают этому факту следующее объяснение. По их мнению, развитие передовых технологий привело к увеличению производительности труда и, соответственно, спросу на труд, что, в свою очередь, предопределило рост равновесной заработной платы. Увеличение заработной платы означает повышение материальных стимулов к труду, однако многие рабочие предпочли воспользоваться результатами экономического процветания в форме реализации возможностей для отдыха. Другими словами, при увеличении зарплаты влияние эффекта дохода оказалось сильнее влияния эффекта замещения.

Еще одно свидетельство в пользу того, что эффект дохода заметно влияет на предложение труда, дает нам изучение такой необычной группы населения, как лица, выигравшие крупные суммы в различных лотереях. Выигрыши значительно увеличивают их доходы, а значит, приводят к существенному сдвигу вправо линий ограничения бюджетов бальной судьбы. Но так как заработная плата таких людей не изменяется, наклон бюджетных линий остается постоянным, а значит, эффект замещения отсутствует. Поэтому при анализе поведения лиц, выигравших крупные суммы в лотереях, мы можем не рассматривать влияние эффекта замещения на предложение труда. Исследования, посвященные проблемам лотерейных выигрышей, позволили получить удивительные результаты. Оказывается, что среди лиц, выигравших свыше \$ 50 тыс., почти 25 % любимцев Фортуны в течение последующего года вообще не работали, а еще 9 % счастливых были заняты на рабочем месте неполную неделю. Из тех же, кто выиграл свыше \$ 1 млн, 40 % вообще перестали работать. Итак, следствие крупных денежных выигрышей — существенное влияние эффекта дохода на предложение труда.

Похожие результаты были получены и по итогам исследования, посвященного влиянию получения наследства на изменение предложения труда, результаты которого были опубликованы в мае 1993 г. в «*Quarterly Journal of Economics*». Ученые установили, что лица, унаследовавшие более \$ 150 тыс., прекращают работу в четыре раза чаще, чем наследники сумм, не превышающих \$ 25 тыс. Данный результат вряд ли удивил бы Эндрю Карнеги, известнейшего американского предпринимателя XIX в. В свое время он предупреждал, что «родители, оставляющие своим сыновьям огромные богатства, "зарывают в землю" их талант и энергию и вынуждают вести жизнь гораздо менее активную и полную, чем им в действительности по силам». Э. Карнеги оценивал влияние эффекта дохода на предложение труда как весьма существенное, а при анализе перспектив будущих поколений — как прискорбное. Сам Э. Карнеги пожертвовал на благотворительные цели огромные средства и завещал различные общественным фондам большую часть своего состояния.

### Влияние процентных ставок по вкладам на сбережения домашних хозяйств

Важная проблема, с которой сталкивается каждый человек, состоит в определении части его доходов, которую он собирается использовать на сегодняшние нужды, и сбережений на будущее. Чтобы понять, как принимаются такие решения и как сумма сбережений зависит от процентной ставки по вкладам, мы можем воспользоваться теорией потребительского выбора.

Посмотрим, как решает эту задачу Сэм, рабочий, желающий обеспечить свою старость. Для упрощения ситуации условно разделим его жизнь на две части. В первой части молодой Сэм работает, во второй — умудренный опытом ветеран производства наслаждается покоем. Сумма заработка Сэма за годы работы — \$ 100 тыс.; он делит ее между текущим потреблением и накоплением. В старости Сэм собирается жить на свои сбережения, включая процентный доход.

Предположим, что процентная ставка равна 10 %, то есть каждый заработанный Сэмом в молодости доллар превратится в \$1,10 в старости. Мы рассматриваем «потребление в молодости» и «потребление в старости» как два вида «товаров», между которыми Сэм должен сделать выбор. Процентная ставка определяет относительную цену этих «товаров».

На рис. 21.15 показана линия ограничения бюджета Сэма. Если он откажется от сбережений, его потребление в молодости составит \$ 100 тыс., а в старости \$ 0. Если Сэм будет откладывать весь свой доход, его потребление в молодости составит \$ 0, а после выхода «в отставку» — \$ 110 тыс. Приведенная бюджетная линия %-читывает как крайние условия, так и все промежуточные возможности.

На рисунке приведены кривые безразличия, отражающие предпочтения Сэма в отношении его потребления в молодости и в старости. Поскольку он хотел бы всегда потреблять больше, Сэм выбирает те кривые безразличия, которые расположены выше других. С учетом предпочтений Сэм выберет оптимальное сочетание потребления в каждом из периодов, которое будет определяться точкой, находящейся одновременно на линии ограничения бюджета и на кривой безразличия,

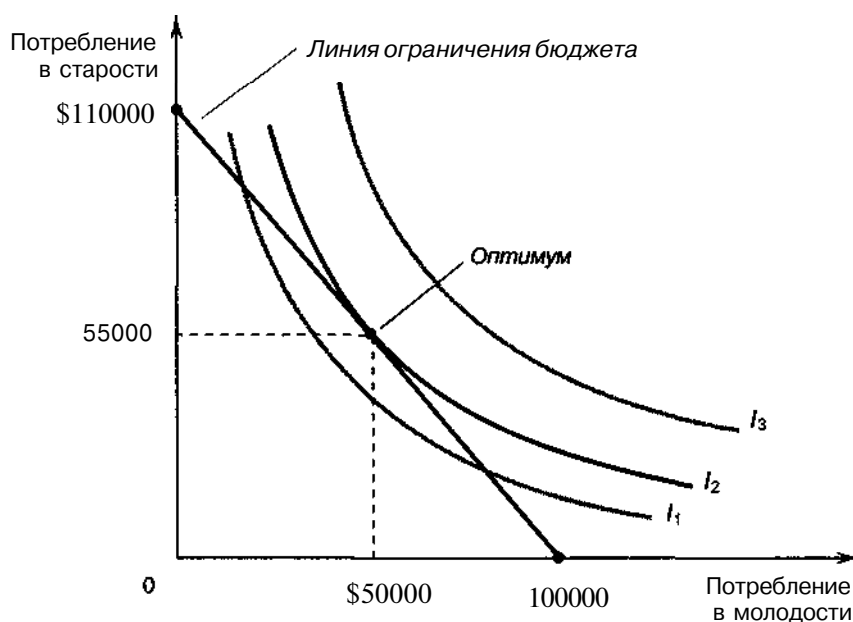


Рис. 21.15  
ВЫБОР МЕЖДУ  
НАКОПЛЕНИЕМ И  
ПОТРЕБЛЕНИЕМ  
На рисунке представ-  
лена бюджетная  
линия человека,  
решающего, какую  
часть ресурсов он  
направит на потреб-  
ление в каждый из  
двух периодов своей  
жизни, а также кривые  
безразличия, отражаю-  
щие его предпочте-  
ния, и точка оптимума.

расположенной, по возможности, выше остальных. Эта точка оптимума позволит ему направить на потребление \$ 50 тыс. в молодости и \$ 55 тыс. в старости.

Что произойдет при росте процентной ставки с 10 % до 20 %? На рис. 21.16 представлены два варианта развития ситуации. В обоих случаях бюджетная линия сдвигается вправо, а ее наклон возрастает. Но при возросшей ставке процента потребление Сэма в старости на каждый доллар, сбереженный в молодости, увеличивается.

На графиках отражена реакция Сэма на увеличение процентной ставки в зависимости от его возможных предпочтений. В обоих случаях потребление в старости возрастает. Однако на потреблении в молодости рост процентной ставки сказывается по-разному: график (а) отражает его увеличение, а график (б) — уменьшение.

**Сбережения Сэма равны разности его доходов и расходов в молодости.** На графике (а) показано, что при росте процентной ставки потребление в молодости сократилось, а значит, сбережения выросли. На графике (б) отражена другая ситуация, когда потребление Сэма в молодости выросло, а сбережения уменьшились. Этот случай на первый взгляд может показаться странным, потому что Сэм в ответ на рост доходности сбережений начинает откладывать на старость меньше, чем он делал это раньше. Однако такое поведение на самом деле не лишено логики. Мы сможем понять его, если рассмотрим, как **сказывается рост процентной ставки на проявлении эффектов дохода и замещения.**

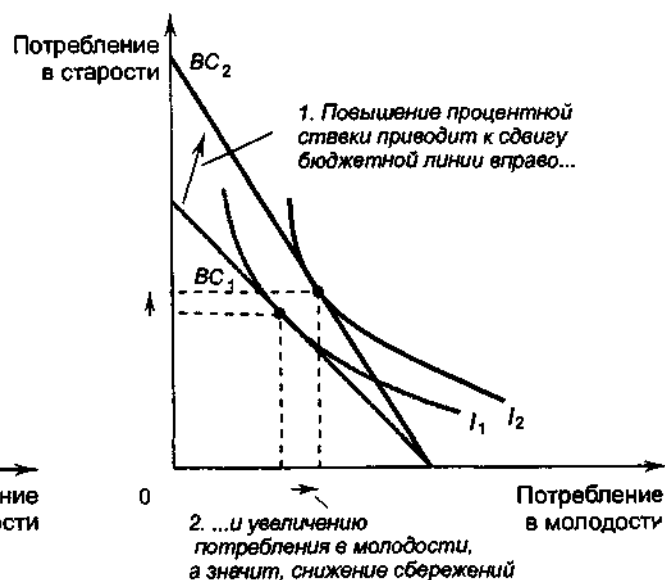
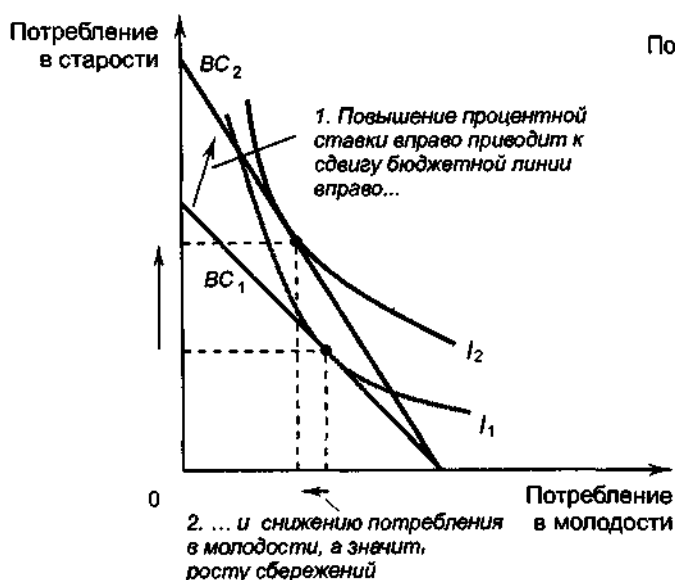
Проанализируем влияние эффекта замещения. **Когда процентная ставка увеличивается, потребление в старости становится менее дорогим по сравнению с потреблением в молодости. Следовательно, эффект замещения побуждает Сэма больше потреблять в старости и меньше — в молодости. Другими словами, эффект замещения стимулирует рост сбережений.**

Рассмотрим действие эффекта дохода. **При увеличении процентной ставки возрастание материального благополучия Сэма отражается в переходе на новую кривую безразличия  $I_2$ , расположенную выше исходной кривой  $I_1$ . Поскольку потребление и в старости и в молодости относится к нормальным товарам, Сэм будет стремиться к его повышению в оба периода своей жизни. Другими словами, эффект дохода стимулирует снижение сбережений.**

**Рис. 21.16**  
**УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И СБЕРЕЖЕНИЯ**  
На обоих графиках увеличение процентной ставки приводит к сдвигу бюджетной линии вправо. На графике (а) показано снижение потребления в молодости и увеличение потребления в старости, в результате чего сбережения возрастают. На графике (б) показано увеличение потребления в оба периода жизни. В итоге сбережения уменьшаются.

(а) Повышение процентной ставки приводит к росту сбережений

(б) Повышение процентной ставки приводит к снижению сбережений



Разумеется, конечный результат будет зависеть от суммарного воздействия обоих эффектов. Если при росте процентной ставки влияние эффекта дохода окажется сильнее воздействия эффекта замещения, Сэм будет увеличивать сбережения. Если же будет превалировать эффект замещения, Сэм уменьшит сбережения. Таким образом, теория потребительского выбора позволяет сделать вывод о том, что рост процентной ставки может способствовать как росту, так и снижению сбережений.

Хотя этот неоднозначный результат представляет определенный интерес для экономической теории, он вызывает разочарование с точки зрения экономической практики. Оказывается, важный вопрос о налоговой политике зависит, в частности, и от того, как население реагирует на изменение процентной ставки. Некоторые экономисты выступают за снижение налогообложения доходов по вкладам, утверждая, что такая политика приведет к увеличению средств, направляемых на накопление. Однако, по мнению других ученых, из-за влияния эффектов дохода и замещения такое изменение налоговой политики возможно вызовет не рост, а снижение сбережений. К сожалению, проведенные исследования не позволяют сделать однозначный вывод о влиянии процентной ставки на процесс накопления.

### **Выбор малоимущих: наличными деньгами или натурой?**

Пол — малоимущий гражданин США. Правительство хотело бы оказать ему помощь. Оно может предоставить ему либо \$ 1 тыс. наличными, либо специальные талоны для получения продуктов на ту же сумму. Попробуем сравнить эти варианты, используя теорию потребительского выбора.

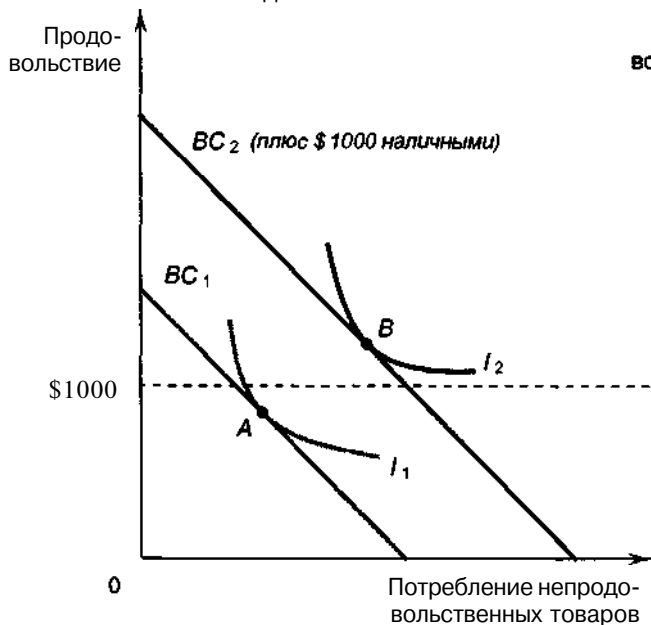
Если правительство выплачивает пособие наличными, линия ограничения бюджета Пола сдвинется вправо, и он получает возможность направить дополнительные средства на потребление по своему усмотрению (рис. 21.17). В том случае, когда Пол получает талоны на продукты, новая бюджетная линия будет иметь более сложную форму. Она также сдвинется вправо, но на уровне потребления продовольственных товаров на сумму \$ 1 тыс. произойдет изменение ее наклона. Даже если Пол потратит все свои деньги на непродовольственные товары, потребление продуктов все равно составит \$ 1 тыс.

Сравним два способа выплаты пособия с учетом предпочтений Пола. На графиках (а) отражена ситуация, когда он использует на покупку продуктов не менее \$ 1 тыс. даже в случае получения пособия наличными. При таком условии можно считать, что ограничение, налагаемое на его расходы талонами на продовольственные товары, несущественно. В этом случае точка, определяющая потребление Пола, смещается из положения *A* в положение *B* вне зависимости от вида пособия. То есть выбор Пола между потреблением продовольственных и непродовольственных товаров не зависит от формы выплаты пособия.

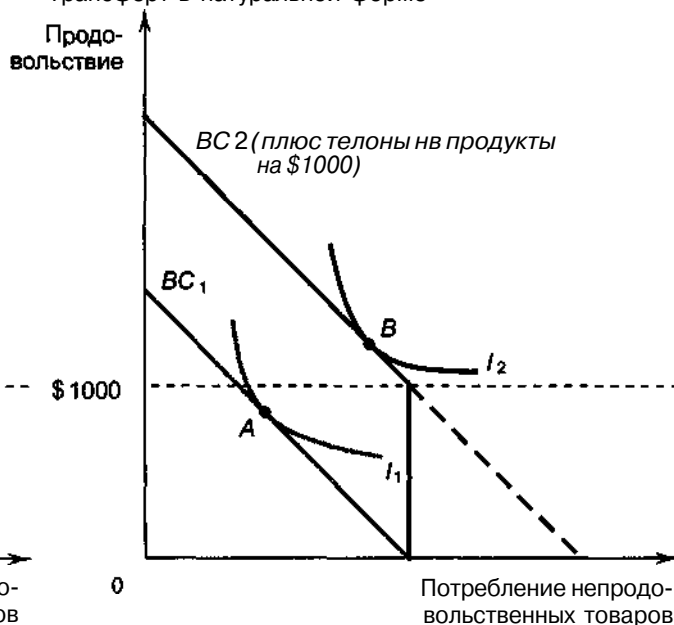
Второй вариант поведения Пола отражен на графиках (б). В этой ситуации он предпочитает расходовать на продукты менее \$ 1 тыс. и тратит больше денег на непродовольственные товары. Получение пособия наличными позволяет ему использовать деньги по собственному усмотрению, и Пол выбирает вариант потребления, определяемый точкой *B*. В случае трансферта в натуральной форме на его поведение влияет ограничение, обязывающее приобрести продукты на сумму не менее \$ 1 тыс. Оптимальное потребление в данном случае определится точкой *C*, расположенной в месте изменения угла наклона линии ограничения бюджета. По сравнению с вариантом получения пособия наличными трансферт в натуральной форме принуждает Пола расходовать на продовольствие больше ресурсов, чем на другие товары. Пол довольствуется кривой безразличия, расположенной ниже, чем

(а) Потребление не ограничено

Пособие наличными деньгами

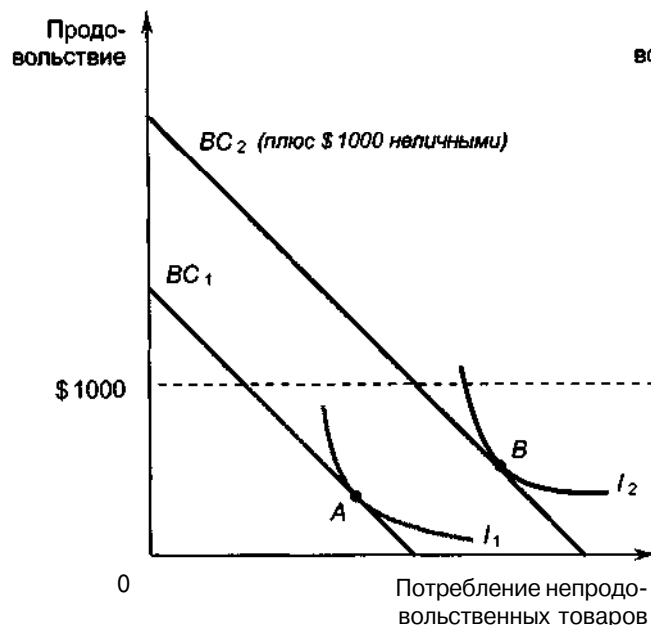


Трансферт в натуральной форме



(б) Ограничение потребления

Пособие наличными деньгами



Трансферт в натуральной форме

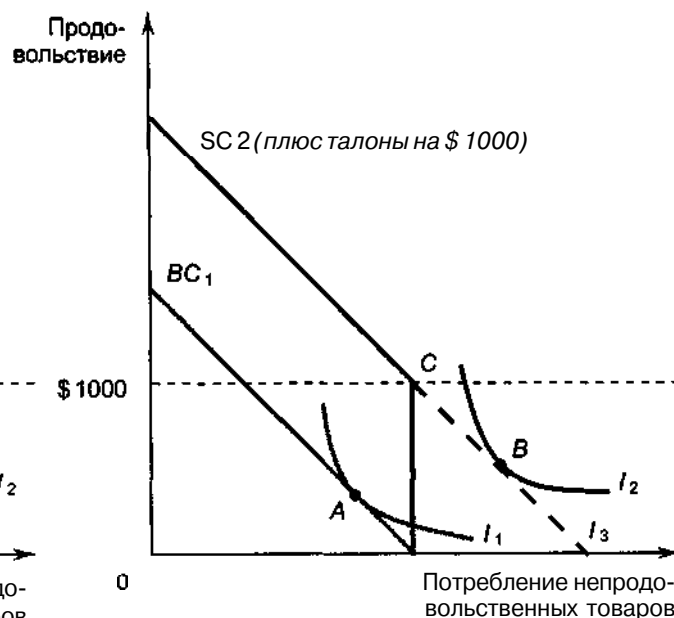


Рис. 21.17

## СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ И В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ

На графиках (а) выплата пособия продуктами не налагает ограничений на потребление и в обоих случаях получатель трансферта достигает одной и той же кривой безразличия. На графиках (б) выплата пособия продуктами ограничивает потребление получателя, в результате чего его кривая безразличия располагается ниже той, которую он мог бы достичь при получении трансферта наличными.

тчу хотелось бы, следовательно, его материальное положение, в сравнении с ситуацией, когда он получает денежный трансферт, относительно ухудшается.

Таким образом, теория потребительского выбора помогает нам сделать вывод о равнительных достоинствах различных видов пособий малоимущим. Если пособие в натуральной форме принуждает его получателя расходовать на продукты больше ресурсов, чем он считает необходимым, бедняк предпочтет наличные. Если же выплата натурой не вынуждает реципиента приобретать больше продуктов, чем он считает нужным, оба варианта правительственной помощи одинаково воздействуют на его потребление и материальное благополучие.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните, каким образом увеличение доходов может привести к снижению времени, уделяемого работе.

## Заключение: а как думают люди на самом деле?

Теория потребительского выбора анализирует процесс принятия решений индивидами. Мы убедились, что она имеет широкую область применения: объясняет выбор между пищей и *Pepsi*, работой и досугом, сбережениями и потреблением и многими другими альтернативами.

Однако она может вызвать у вас определенный скептицизм. Ведь как-никак вы сами являетесь потребителем. Вы самостоятельно, без построения линий ограничения бюджета и кривых безразличия, решаете, какие товары вы приобретете сегодня в магазине. Но является ли ваше умение принимать подобные решения аргументом, доказывающим бесполезность нашей теории?

Разумеется нет. Теория потребительского выбора отнюдь не предназначена для подробного описания процессов принятия решений потребителями. Она всего лишь модель, отражающая эти процессы. А как мы знаем из гл. 2, от модели не требуется абсолютно точного отображения оригинала.

Рассматривайте теорию потребительского выбора как описание процесса принятия решения покупателем. Ни один потребитель (за исключением, быть может, некоторых экономистов) не применяет в повседневной жизни все изложенные в этой теории методы оптимизации. Однако каждый из нас прекрасно осведомлен о том, что наш выбор ограничен нашими финансовыми ресурсами. Имея в виду это ограничение, мы стремимся достичь максимального удовлетворения наших потребностей. Теория потребительского выбора описывает эти не всегда однозначные психологические процессы таким образом, чтобы мы получили возможность провести их экономический анализ.

Чтобы узнать вкус пудинга, надо его попробовать. Чтобы лучше понять теорию, попробуйте применить ее на практике. В последнем разделе этой главы мы используем теорию потребительского выбора для анализа четырех конкретных проблем. Когда в будущем вы познакомитесь с более сложными разделами экономики, вы неоднократно убедитесь, что она применима к решению многих других задач.

## Выводы

Линия бюджетного ограничения потребителя показывает возможные комбинации товаров, которые он может приобрести при данном уровне сво-

их доходов и существующих ценах. Наклон бюджетной линии равен относительной цене товаров. Кривые безразличия отражают предпочтения

потребителя. Каждая из них определяет различные наборы товаров, в одинаковой мере удовлетворяющие его запросы. Чем выше расположена кривая безразличия, тем предпочтительнее для потребителя наборы товаров, которые она предоставляет. Каждая точка кривой безразличия имеет определенный угол наклона, равный предельной норме замещения — пропорции, в которой потребитель готов обменять один товар на другой.

Потребитель оптимизирует выбор путем поиска точки, принадлежащей одновременно и линии ограничения бюджета, и расположенной выше других доступной ему кривой безразличия. В этой точке наклон кривой безразличия (предельная норма замещения товаров) равен наклону бюджетной линии (относительной цене товаров).

Влияние снижения цены товара на выбор потребителя может быть представлено как суммарный результат действия эффекта дохода и эффекта замещения. Эффект дохода — изменение потребления как результат того, что снижение цены то-

вара приводит к росту благосостояния потребителя. Эффект замещения состоит в изменении потребления, вызванном тем, что снижение цены товара поощряет стремление потребителя увеличить приобретение относительно подешевевшего товара. Эффект дохода проявляется в переходе потребителя на новые кривые безразличия, расположенные выше исходной. Эффект замещения отражается в перемещении потребителя по кривой безразличия в точку, имеющую другой наклон.

Теория потребительского выбора применима к решению различных задач. Она может объяснить, почему кривые спроса обычно имеют восходящий характер, почему рост заработной платы может либо увеличить, либо уменьшить предложение труда, почему повышение процентной ставки может вызвать либо рост, либо снижение накоплений и почему малоимущие предпочитают получать пособие наличными деньгами, а не в форме натуральных трансфертов.

## Основные понятия

Линия ограничения бюджета  
Полная взаимозаменяемость  
Низший товар  
«Товары Гиффена»

Кривая безразличия  
Полная взаимодополняемость  
Эффект дохода

Предельная норма замещения  
Нормальный товар  
Эффект замещения

## Вопросы

1. Доход потребителя равен \$ 3 тыс. стакан вина стоит \$ 3, а килограмм сыра — \$ 12. Нарисуйте линию ограничения бюджета потребителя и определите ее наклон.
2. Нарисуйте кривую безразличия потребителя, приобретающего только сыр и вино. Назовите и объясните 4 ее основных свойства.
3. Выберите произвольную точку на кривой безразличия и определите, чему равна предельная норма замещения. В чем смысл величины предельной нормы замещения?
4. Постройте на одном графике бюджетную линию и кривые безразличия. Укажите точку оптимального выбора потребителя. Если стакан вина стоит \$ 3, а килограмм сыра — \$ 12, чему будет равна предельная норма замещения в точке оптимума?
5. Предположим, что доход потребителя, приобретающего только сыр и вино, возрос с \$ 3 долларов до \$ 4 тыс. Покажите на графике, как изменится его потребление, если сыр и вино — нормальные товары. Что произойдет, если сыр — низший товар?
6. Предположим, стоимость килограмма сыра выросла с \$ 12 до \$ 20, а стакан вина по-прежнему стоит \$ 3 доллара. Каким образом эффект дохода и эффект замещения повлияют на изменение потребления?
7. Может ли рост цены сыра вынудить потребителя приобретать его в больших количествах. Дайте свои объяснения.



## Задания для самостоятельной работы

Дженнифер расходует всю свою зарплату на кофе и круассаны. Неурожай кофе в Бразилии привел к росту стоимости этого напитка в США.

- а. Покажите, как неурожай кофе повлиял на положение линии ограничения бюджета Дженнифер.
- б. Покажите, как неурожай кофе отразится на положении точки оптимума, при условии, что эффект замещения сказывается на потреблении круассанов сильнее, чем эффект дохода.
- в. Покажите, как неурожай кофе отразится на положении точки оптимума, при условии, что эффект дохода сказывается на потреблении круассанов сильнее, чем эффект замещения.

Сравните следующие пары товаров:

- *Coca-Cola* и *Pepsi*
- лыжи и лыжные крепления

Для каких пар товаров, по вашему мнению, кривые безразличия будут прямыми линиями, а для каких будут иметь резкий изгиб? Изменение сравнительной стоимости каких двух товаров сильнее отразится на поведении потребителя?

Марио тратит всю свою зарплату на сыр и крекеры.

- а. Могут ли сыр и крекеры быть для Марио низшими товарами? Приведите свои объяснения.
- б. Представьте, что для Марио сыр является нормальным товаром, а крекеры — низшим товаром. Если цена на сыр снизится, как изменится потребление крекеров? Что произойдет с потреблением сыра? Дайте свои объяснения.

Джим покупает только молоко и булочки.

- а. В 1997 г., когда Джим заработал \$ 100 долларов, молоко стоило \$ 2 за литр, а дюжина булочек — \$ 4. Как выглядела линия ограничения его бюджета?
- б. Представьте, что в 1998 г. доход Джима и цены молока и булочек возросли на 10 %. Как изменится бюджетная линия? Как изменится положение точки оптимального потребления молока и булочек по сравнению с 1997 г.?

Проанализируйте ваши решения относительно времени, которое вы собираетесь посвятить работе.

- а. Нарисуйте линии ограничения своего бюджета при условии, что вы не платите налог с доходов, и при условии, что ставка налогообложения дохода равна 15%.

б. Покажите, каким образом налог может повлиять на ваше решение увеличить, уменьшить или сохранить на прежнем уровне продолжительность рабочего времени.

- б. Нарисуйте кривые безразличия для человека, решающего, сколько времени ему следует работать. Предположим, что его заработная плата растет. Возможно ли, что при этом будет происходить снижение его потребления? Реальна ли такая ситуация? Приведите свои объяснения. (Подсказка: вспомните об эффекте дохода и эффекте замещения.)
7. Представьте, что вы зарабатываете \$ 30 тыс. в год и откладываете часть этой суммы на специальный счет при процентной ставке, равной 5 %. Используя бюджетную линию и кривые безразличия, покажите, как изменится ваше потребление в следующих случаях (для упрощения ситуации налог на доход со сбережений можно не учитывать):
  - а. Ваш доход возрос до \$ 40 тыс.
  - б. Процентная ставка по вкладам увеличилась до 8 %.
8. Система выплат социальных пособий ориентирована на поддержку нуждающихся семей. Как правило, максимальный размер пособия выплачивается тогда, когда семья лишена всяких доходов. Затем, по мере появления заработков у ее членов, выплаты постепенно снижаются и, наконец, прекращаются вовсе. Подумайте о возможном влиянии этой системы на предложение труда со стороны таких семей.
  - а. На одном и том же графике нарисуйте линию ограничения бюджета семьи, получающей и не получающей пособие.
  - б. На этом же графике нарисуйте кривые безразличия и покажите, как система выплат пособий может уменьшить количество времени, в течение которого работают члены семьи. Дайте объяснения с точки зрения влияния эффекта дохода и эффекта замещения.
  - в. Используя график, покажите, как система выплат пособий влияет на материальное благополучие таких семей.
9. Предположим, что некто решает вопрос о распределении дохода между текущим потреблением и сбережениями на старость. Этот человек имеет

свои особенные предпочтения: полезность его жизни зависит от возможности минимизации уровня потребления в молодости и в старости. Другими словами: Полезность = Минимум (потребление в молодости, потребление в старости).

а. Нарисуйте кривые безразличия для такого че-

ловека. (Подсказка: кривые безразличия показывают комбинации уровней потребления в различные периоды времени, в равной степени удовлетворяющие запросы потребителя).

б. Нарисуйте линию ограничения бюджета и отметьте точку оптимума.

Часть 8

# Макроэкономические показатели

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Увидите, почему в национальной экономике сумма общих доходов равна сумме общих расходов
- Узнаете о том, что такое валовой внутренний продукт (ВВП) и о методах его исчисления
- Познакомитесь с четырьмя основными составляющими ВВП
- Рассмотрите разницу между реальным и номинальным ВВП
- Оцените показатель ВВП как индикатор экономического благополучия государства

Когда вы закончите учебу, ваши возможности получить работу в значительной мере будут определяться состоянием экономики. В годы подъема фирмы увеличивают производство товаров и услуг, занятость населения возрастает и задача трудоустройства облегчается. Во времена экономического спада выпуск продукции уменьшается, растет безработица и найти устраивающую вас работу непросто.

Поскольку экономические проблемы непосредственно затрагивают каждого из нас, все средства массовой информации уделяют им самое пристальное внимание. В наше время трудно найти газету, которая не содержала бы статистических сведений о состоянии национальной и мировой экономики. Статистика позволяет измерить совокупный доход в экономике (валовой внутренний продукт), средний рост цен (инфляцию), процент незанятой рабочей силы (уровень безработицы), общий объем продаж через торговую сеть (объем розничной торговли) и дисбаланс в торговле с другими странами (дефицит торгового баланса). Все эти показатели называются *макроэкономическими* и отражают состояние экономики в целом, а не конкретной фирмы или домашнего хозяйства.

Мы обсуждали, что экономическая наука включает в себя два основных направления: микроэкономику и макроэкономику (гл. 2). **Микроэкономика** изучает процессы принятия решений и взаимодействия на рынке домохозяйств и фирм. **Макроэкономика** исследует экономику в целом, ее задача — объяснение общих изменений, влияющих одновременно на многие рынки, фирмы и домашние хозяйства. Макроэкономисты ищут ответы, например, на такие вопросы: «Почему в одной стране среднедушевой доход выше, а в другой ниже?», «Почему в определенные периоды времени цены растут быстро, а в другие остаются стабильными?», «Почему в какие-то годы производство продукции и занятость растут, а в другие — сокращаются?». Все эти проблемы относятся к сфере макроэкономики.

**Микроэкономика (микроэкономический анализ)** — изучает процесс принятия решения и взаимодействия домохозяйств и фирм в условиях рынка.

**Макроэкономика (макроэкономический анализ)** — изучает общеэкономические феномены, явления, присущие экономике в целом, такие, например, как инфляция, экономический рост и безработица.

Поскольку функционирование экономики в целом определяется деятельностью отдельных фирм, домашних хозяйств и их взаимодействием на различных рынках, микроэкономика и макроэкономика тесно связаны. Они нередко оперируют одними и теми же понятиями, например спроса и предложения. Однако изучение экономики в целом ставит перед исследователем и совершенно новые проблемы.

В этой, а также в следующей главе мы рассмотрим некоторые обобщенные показатели, используемые экономистами и политиками для оценки текущего состояния экономики, отражающие происходящие в ней изменения и объясняющие их с макроэкономических позиций. Мы проанализируем понятие валового внутреннего продукта, или сокращенно ВВП, который позволяет измерить совокупный доход всех фирм и домашних хозяйств. ВВП часто фигурирует в статистических отчетах поскольку рассматривается как наиболее простой показатель экономического благополучия общества.

## Доходы и расходы в экономике

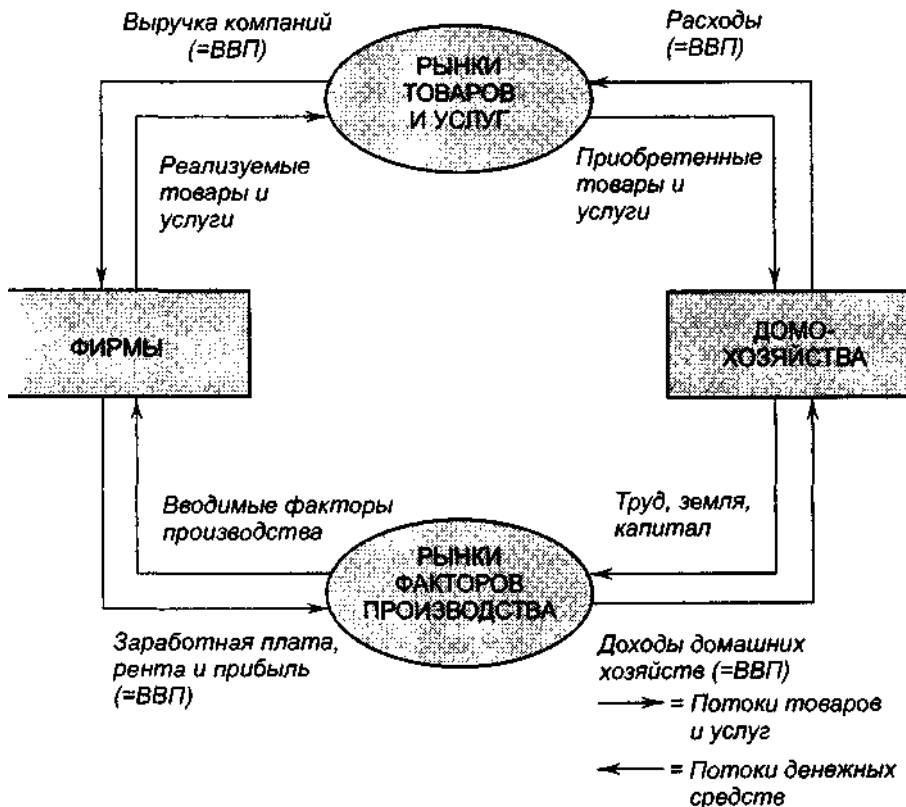
Если вам предложат оценить материальное благополучие того или иного человека вы в первую очередь обратите внимание на его доходы. Люди с высокими доходами имеют возможность удовлетворить многие свои потребности и наслаждаться высоким уровнем жизни — хорошими жилищными условиями, качественным медицинским обслуживанием, автомобилями последних марок и отдыхом на фешенебельных курортах.

Логично использовать тот же подход и при оценке общего состояния экономики. Чтобы выяснить, насколько хорошо или плохо работает экономика, вполне естественно будет найти суммарный доход всех субъектов хозяйствования. Эта задача решается в рамках определения валового внутреннего продукта (ВВП).

ВВП одновременно измеряет и общий доход всех субъектов хозяйствования. и суммарный объем потребления произведенных товаров и услуг. Смысл такого двойного подсчета состоит в том, что оба показателя должны совпадать. Для экономики в целом общий объем доходов должен быть равен общему объему расходов.

Из чего следует справедливость подобного утверждения? Дело в том, что в совершении каждой сделки участвуют две стороны: покупатель и продавец. ;: каждый доллар расходов одного из них превращается в доход другого. Рассмотрим, например, ситуацию, когда Карен платит Дугу \$ 100 за то, чтобы он подстриг ее газон. В этом случае Дуг выступает продавцом услуги, а Карен ее покупателем. Сделка сторон добавляет одинаковую сумму к величине общих доходов и расходов, и в итоге ВВП возрастет на \$ 100.

Наглядно продемонстрировать равенство доходов и расходов позволяет нам рис. 22.1, отражающий кругооборот материальных и денежных потоков в экономике. (С подобной схемой кругооборота потоков мы познакомились в гл 2.) Рисунок представляет упрощенную экономическую модель процессов взаимодействия домашних хозяйств и фирм-производителей товаров и услуг в рыночных условиях. В этой модели домашние хозяйства направляют опосредованные рынками товары и услуги средства к фирмам, производящим эти товары и услуги. Фирмы, в свою очередь, направляя полученные средства на рынок факторов производства, производят оплату труда работников, осуществляют арендные платежи, а также выплачивают прибыль своим владельцам. Таким образом в упрощенной экономической модели деньги непрерывно циркулируют от домашних хозяйств к фирмам и обр/



**Рис. 22.1**  
**ДИАГРАММА КРУГОВОБОРОТА ПОТОКОВ В ЭКОНОМИКЕ**  
Домашние хозяйства покупают товары и услуги у фирм, которые используют вырученные средства на оплату труда сотрудников и аренду земли и помещений, а полученную прибыль передают в распоряжение собственников. ВВП можно определить либо как общую сумму расходов домашних хозяйств на оплату товаров и услуг, либо как сумму, выплаченную фирмами владельцам факторов производства (прибыль фирм, расходы на заработную плату и арендные платежи).

-о, а ВВП исчисляется либо как сумма расходов домашних хозяйств, либо как сумма расходов фирм на оплату факторов производства. Поскольку при таком представлении экономики расходы одной из сторон целиком превращаются в доходы другой, величина ВВП не зависит от способа ее исчисления.

Функционирование реальной экономики происходит по гораздо более сложной схеме, чем показано на рис. 22.1. В частности, домашние хозяйства направляют доходы не только на удовлетворение своих нужд, но и на уплату налогов государству, а также аккумулируют их в различных формах сбережений. Товары и услуги, произведенные фирмами, покупают не только домашние хозяйства, но и государство, а часть — приобретают другие фирмы, планирующие использовать их в будущем для выпуска собственной продукции. Однако, независимо от этих условий, в любой сделке всегда фигурируют продавец и покупатель, а значит, для экономики в целом общая сумма доходов равна общей сумме расходов.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Какие два показателя определяются величиной ВВП? Почему ВВП одновременно измеряет их?

## Измерение валового внутреннего продукта

Теперь, когда мы в общих чертах выяснили значение ВВП, давайте остановимся на способах его измерения. Итак, вернемся к определению ВВП.

- **Валовой внутренний продукт (ВВП)** есть рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени.

**Валовой внутренний продукт (ВВП)** — есть рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени.

Эта формулировка определяет ВВП достаточно просто, но на самом деле при его исчислении возникают незаметные на первый взгляд проблемы. Поэтому сначала мы подробно рассмотрим отдельные части определения.

### **«ВВП есть рыночная стоимость...»**

Вам, наверное, знакомо изречение о том, что в экономике, в отличие от арифметик? «нельзя складывать яблоки и апельсины». Однако при вычислении ВВП как раз и приходится делать нечто подобное, суммируя в единый экономический показатель множество совершенно разнородных товаров. Преодолеть это затруднение помогает использование рыночных цен, отражающих количество денег, которое потребитель готов платить за тот или иной товар. Так, если одно яблоко стоит вдвое дороже апельсина, то и вклад яблока в ВВП будет в два раза больше.

### **«...ВСЕХ...»**

ВВП должен, по возможности, включать в себя все законно произведенные *т.* проданные товары и услуги, от яблок и апельсинов до книг и кинофильмов, стрижки, выполненной парикмахером, до консультации врача или адвоката.

ВВП учитывает рыночную стоимость аренды жилья. Для помещений, сдаваемых внаем, она легко определяется либо как сумма расходов арендаторов, либо как доход арендодателя. Однако многие люди живут в собственных домах и, следовательно, не несут расходов по найму жилья. **Государство учитывает вклад этой категории граждан в ВВП, добавляя к нему рассчитанную по рыночным ценам гипотетическую сумму арендных платежей, в случае отсутствия у реальных собственников жилья. По сути ВВП содержит и предполагаемую сумму их расходов как арендаторов и предполагаемую сумму их доходов как арендодателей.**

Существуют группы товаров, стоимость которых исключается из ВВП ввиду трудности ее определения. К ним относится продукция, изготовленная и проданная незаконными способами, например наркотики, или произведенная домашними хозяйствами исключительно для внутрисемейного потребления. Поэтому **овощи, приобретенные в магазине, учитываются в ВВП, а выращенные на собственном участке и потребленные в семье — нет.**

Подобные исключения приводят иногда к парадоксальным ситуациям. Когда Карен платит Дугу за то, что он подстригает ее газон, результат его труда учитывается в ВВП. Но если Карен выходит замуж за Дугу, картина резко изменяется. Сколько бы он ни шагнул с газонокосилкой по участку, работа, не опосредованная рынком труда, все равно не будет учитываться в ВВП. Таким образом, можно сказать, что брак Карен и Дуга привел бы к сокращению ВВП США.

### **«...конечных...»**

Когда компания *International Paper* производит бумагу, используемую фирмой *Hallmark* для изготовления поздравительных открыток, бумага считается промежуточным **ПРОДУКТОМ**, а **ОТКРЫТКИ** — **КОНЕЧНЫМ**. В ВВП **ВОДИТ ТОЛЬКО СТОИМОСТИ** конечных продуктов, поскольку в нее уже включены цены промежуточных. В другом случае в ВВП будут учтены только открытки, поскольку их цена уже содержит в себе стоимость бумаги.

Важное исключение из этого правила делается в случае, если промежуточный продукт включается в дальнейший технологический процесс не сразу, а остается на балансе фирмы для дальнейшей перепродажи или последующего использования в производстве. В этом случае на определенный момент времени он рассматривается в качестве конечного и учитывается в ВВП. Однако впоследствии, когда фирма найдет ему применение, ее активы уменьшатся, и на ту же величину сократится объем ВВП.

### **.товаров и услуг...»**

ВВП включает в себя как производство материальных предметов (продукты питания, одежда, автомобили), так и оказание услуг, не поддающихся конкретному физическому измерению (выполнение прически парикмахером, уборка квартиры, врачебная консультация). Когда вы покупаете компакт-диск любимой рок-группы, вы приобретаете рыночный товар, и его стоимость учитывается в ВВП. Когда же вы покупаете билет на концерт группы, вы оплачиваете услугу, но и в этом случае ее стоимость входит в ВВП.

### **«...произведенных...»**

В ВВП включаются все вновь произведенные товары и услуги и исключаются товары, проданные в рассматриваемый период, но произведенные в прошлом. Так, например, если *General Motors* изготавливает и продает новый автомобиль, его цена входит в ВВП. Но если один человек продает другому свою поддержанную машину, сумма сделки не включается в ВВП.

### **«... внутри страны...»**

ВВП учитывает стоимость продукции, произведенной в границах конкретного государства. Если гражданин Канады временно работает в США, результат его труда становится частью ВВП Соединенных Штатов. Когда американец владеет фабрикой на Гаити, ее продукция входит в ВВП этой страны, а не США. Таким образом, в ВВП государства включаются все товары и услуги, произведенные на его территории, независимо от гражданства их производителя.

Иной подход к результатам труда иностранцев используется при определении показателя **валового национального продукта (ВНП)**, в который включаются только результаты деятельности граждан государства. Так, если житель Канады временно работает в Соединенных Штатах, то произведенная им продукция войдет в ВНП его страны, а не США. Когда же американец имеет фабрику на Гаити, то изготавливаемые на ней товары станут частью ВНП не этого государства, а США. Следовательно, ВНП образуется с учетом результатов деятельности всех граждан страны, вне зависимости от места их работы.

В этой книге мы будем следовать стандартной практике оценки экономической активности государства с помощью показателя ВВП. Однако по многим причинам его отличие от ВНП несущественно. В США и в большинстве других стран львиная доля товаров и услуг производится их жителями на территории своих государств, что обуславливает близость значений ВВП и ВНП.

**Валовой национальный продукт (ВНП)** — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами государства за определенный период времени.



### «...за определенный период времени»

ВВП отражает количество продукции, произведенной за конкретный отрезок времени, обычно в течение года или квартала.

Когда правительство сообщает нам значение ВВП за квартал, его величина обычно дается в «годовом исчислении». Это значит, что представленные цифры отражают сумму всех расходов и доходов за три месяца, умноженную на четыре. Такой подход используется для более наглядного сопоставления цифр квартального и годового ВВП.

Кроме того, уровень ВВП за квартал представляется с учетом так называемой **сезонной поправки**, позволяющей сгладить неравномерность производства и потребления товаров и услуг в течение года, как, например, в период рождественских распродаж, когда расходы населения достигают наивысшей отметки. Для политиков и экономистов важна объективная информация о состоянии дел в стране, поэтому официально публикуемое значение ВВП всегда содержит сезонную поправку.

А теперь давайте еще раз повторим определение ВВП:

- Валовой внутренний продукт (ВВП) есть рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени.

Очевидно, что ВВП представляет собой сложный показатель оценки экономической активности. При дальнейшем изучении макроэкономики вы познакомитесь с другими тонкостями его исчисления, но и сейчас вы должны обратить внимание на то, что каждая часть его словесного определения имеет свой глубокий смысл.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Производство какой продукции — одного килограмма гамбургеров или икры вносит больший вклад в увеличение ВВП? Почему?

## Узелок на память

### ТРИ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОХОДА

Когда Министерство торговли США раз в три месяца представляет данные о ВВП, оно сопровождает свой отчет и некоторыми другими показателями дохода. Они отличаются друг от друга перечнем учитываемых средств. Тремя самыми важными из них являются следующие:

- **Чистый национальный продукт (ЧНП)** представляет собой общий доход всех граждан страны за вычетом суммы **амортизации**, представляющей собой стоимость износа оборудования и производственных помещений. В расчетах Министерства торговли амортизационные отчисления фигурируют как «потребление основных фондов».
- **Личный доход** определяется как сумма доходов всех домашних хозяйств и частных неакционерных предприятий. В отличие от **ВВП** и **ЧНП**, он не учитывает

**нераспределенную прибыль**, то есть часть прибыли акционерного общества, остающуюся в распоряжении предприятия после выплаты дивидендов акционерам. Кроме того, в данном случае учитываются доходы, полученные в виде процентов по государственным ценным бумагам, а также государственные социальные пособия.

- **Располагаемый личный доход** равен сумме доходов всех домашних хозяйств и частных неакционерных предприятий, остающийся в их распоряжении после выплаты финансовых обязательств перед государством — налогов и неналоговых платежей (например, на приобретение лицензий).

Хотя различные показатели валового дохода заметно отличаются в деталях, каждый из них довольно объективно отражает ситуацию в экономике в целом. Рост или падение ВВП адекватно сказываются и на других показателях, поэтому при анализе состояния экономики можно ориентироваться на любой из них.

## Составляющие ВВП

Расходы в экономике имеют самые разнообразные формы. Семья Смитов завтракает в ресторане, *General Motors* строит новый автомобильный завод, Военно-морское ведомство заказывает новую подводную лодку, а авиакомпания *British Airways* покупает у *Boeing* новый авиалайнер. ВВП включает в себя все виды расходов на оплату произведенных внутри страны товаров и услуг.

Для лучшего понимания функционирования экономики в условиях ее ограниченных ресурсов ученые анализируют состав ВВП по различным видам расходов следующим образом. Величина ВВП (обозначенная как  $Y$ ) разбивается на четыре основные составляющие: потребление ( $C$ ), инвестиции ( $I$ ), государственные закупки ( $G$ ) и чистый экспорт ( $NX$ ):

$$Y = C + I + G + NX$$

Это уравнение является по сути *дела тождеством*, справедливым при любых значениях входящих в него переменных, поскольку каждый потраченный доллар, учитываемый в ВВП, находит свое отражение в одной из четырех составляющих расходов.

Рассмотрим по одному простому примеру каждого компонента ВВП. **Потребление** представляет собой расходы домохозяйств на товары и услуги, например оплата семейством Смитов завтрака в ресторане. **Инвестиции** — расходы на приобретение оборудования, недвижимости, как в случае со строительством нового завода компанией *General Motors*. К ним относятся также затраты на приобретение нового жилья, которые формально представляют собой расходы домохозяйств, но по своей сути являются инвестициями. **Государственные закупки** включают в себя расходы органов государственной власти всех уровней на приобретение необходимых им товаров и услуг, как, например, покупка Военно-морским ведомством новой подводной лодки. **Чистый экспорт** представляет собой разность между суммами выручки, полученной от продажи отечественной продукции на внешнем рынке (экспорт), и закупками иностранных товаров (импорт). Когда отечественная фирма продает за границу свою продукцию, как в случае сделки между американской компанией *Boeing* и британской *British Airways*, показатель чистого экспорта США увеличивается.

Определение «чистый» подчеркивает тот факт, что при исчислении данного параметра объем импорта вычитается из объема экспорта, так как импорт товаров и услуг включается в другие компоненты ВВП. Для примера представим себе, что американец покупает за \$ 30 тыс. шведский автомобиль *Volvo*, что увеличивает показатель потребления на \$ 30 тыс., поскольку приобретение машины относится к потребительским расходам. Другими словами, чистый экспорт включает в себя стоимость товаров и услуг, произведенных за границей со знаком минус, поскольку они включаются в потребление, инвестиции или государственные закупки со знаком плюс. Таким образом, когда фирма, домохозяйство или государство оплачивают товар или услугу иностранного производителя, величина чистого экспорта уменьшается, но так как при этом возрастает доля потребления, инвестиций или государственных закупок, общее значение ВВП не изменяется.

Смысл понятия государственных закупок также требует небольшого пояснения. Например, когда правительство выплачивает жалование военнослужащему, эти деньги, безусловно, входят в сумму государственных закупок. Но куда отнести средства, используемые на выплату пенсий по программе социального страхования? Обычно такие расходы называются *трансфертными платежами*, поскольку они не являются платой за текущее производство товаров и услуг. С точки зрения макроэкономи-

**Потребление** — расходы домашних хозяйств на оплату всех товаров и услуг за исключением средств, направляемых на приобретение нового жилья.

**Инвестиции** — расходы на приобретение капитального оборудования, машин, недвижимости, включая средства домохозяйств, направленные на покупку нового жилья.

**Государственные закупки** — совокупность расходов органов государственной власти всех уровней на оплату приобретаемых товаров и услуг.

**Чистый экспорт** — разница между суммами выручки от продажи отечественной продукции на внешнем рынке (экспорт) и расходов на приобретение иностранной продукции резидентами (импорт).

**Таблица 22.1**  
**ВВП И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ**  
В таблице представлены общая величина ВВП США за 1996 г., а также значения четырех его составляющих.

|                                       | ВСЕГО, \$ МЛРД | НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, \$ | К ИТОГ/, В % |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| ВВП                                   | 7576           | 28 589                | <b>100</b>   |
| Потребление                           | 5152           | 19441                 | <b>68</b>    |
| Инвестиции                            | 1116           | 4211                  | <b>15</b>    |
| Государственные закупки               | 1407           | 5309                  | <b>19</b>    |
| Чистый экспорт                        | -99            | -373                  | <b>-1</b>    |
| Источник: U.S. Department of Commerce |                |                       |              |

ки **трансфертные платежи** — нечто вроде налоговой льготы. Подобно налоговым платежам они изменяют доход домохозяйств, но зато никак не отражаются на выпуске продукции. Поскольку ВВП учитывает доходы (и расходы), полученные от производства товаров и услуг, трансфертные платежи не рассматриваются как составляющая государственных закупок.

В табл. 22.1 представлена структура ВВП США за 1996 г. В этом году его объем составил \$ 7,5 трлн, что при населении в 265 млн человек составило \$ 28 589 на душу населения. Потреблению принадлежит примерно две трети всего объема ВВП, то есть почти \$ 19 441 в пересчете на душу населения. Размер инвестиций и государственных закупок, приходящийся на среднестатистического американца, составили соответственно \$ 4211 и \$ 5309. Показатель чистого экспорта оказался со знаком минус -\$ 373 на человека, что указывает на то, что американцы покупали больше иностранной продукции, чем продавали за границу.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Составьте список четырех составляющих потребления. Какая из них самая весомая?

## ВВП реальный и номинальный

Итак, ВВП учитывает рыночную стоимость всех произведенных товаров и услуг. Если показатель их потребления за год вырос, этому может быть два объяснения: (1) в экономике наблюдается увеличение производства; (2) товары и услуги стали продаваться дороже.

Анализируя рост ВВП, экономисты стремятся разграничить влияние обеих причин и определить, насколько же в действительности возросло производство вне зависимости от роста цен. Для этого используется показатель *реального ВВП*, позволяющий ответить на гипотетический вопрос: «Какова будет стоимость товаров и услуг, произведенных в этом году, если мы исчислим ее в ценах прошлых лет?» Подобный подход позволяет произвести сравнительный анализ экономического роста за конкретный период.

Чтобы лучше понять, как определяется реальный ВВП, рассмотрим следующий числовой пример.

### Числовой пример

Взгляните на табл. 22.2, которая отражает результаты работы гипотетической экономики, производящей только два вида товаров — хотдоги и гамбургеры. В таблице приведены данные об объеме их выпуска и ценах продажи единицы товара Е 2001, 2002 и 2003 гг.

| ЦЕНЫ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА |                                                                                   |                                |                          |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| годы                      | ЦЕНА<br>ХОТДОГА, В \$                                                             | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА<br>ХОТДогов | ЦЕНА<br>ГАМБУРГЕРА, В \$ | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА<br>ГАМБУРГЕРОВ |
| 2001                      | 1                                                                                 | 100                            | 2                        | 50                                |
| 2002                      | 2                                                                                 | 150                            | 3                        | 100                               |
| 2003                      | 3                                                                                 | 200                            | 4                        | 150                               |
| годы                      | РАСЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ВВП                                                           |                                |                          |                                   |
| 2001                      | (\$ 1 за хотдог x 100 хотдогов) + (\$ 2 за гамбургер x 50 гамбургеров) = \$ 200   |                                |                          |                                   |
| 2002                      | (\$ 2 за хотдог x 150 хотдогов) + (\$ 3 за гамбургер x 100 гамбургеров) = \$ 600  |                                |                          |                                   |
| 2003                      | (\$ 3 за хотдог x 200 хотдогов) + (\$ 4 за гамбургер x 150 гамбургеров) = \$ 1200 |                                |                          |                                   |
| годы                      | РАСЧЕТ РЕАЛЬНОГО ВВП (БАЗИСНЫЙ ГОД - 2001)                                        |                                |                          |                                   |
| 2001                      | (\$ 1 за хотдог x 100 хотдогов) + (\$ 2 за гамбургер x 50 гамбургеров) = \$ 200   |                                |                          |                                   |
| 2002                      | (\$ 1 за хотдог x 150 хотдогов) + (\$ 2 за гамбургер x 100 гамбургеров) = \$ 350  |                                |                          |                                   |
| 2003                      | (\$ 1 за хотдог x 200 хотдогов) + (\$ 2 за гамбургер x 150 гамбургеров) = \$ 500  |                                |                          |                                   |
| годы                      | РАСЧЕТ ДЕФЛЯТОРА ВВП                                                              |                                |                          |                                   |
| 2001                      | (\$ 200 / \$ 200 x 100) - 100                                                     |                                |                          |                                   |
| 2002                      | (\$ 600 / \$ 350 x 100) = 171                                                     |                                |                          |                                   |
| 2003                      | (\$ 1200 / \$ 500 x 100) - 240                                                    |                                |                          |                                   |

**Таблица 22.2**  
РЕАЛЬНЫЙ И НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП  
В таблице приводится пример расчета реального и номинального ВВП, а также дефлятора ВВП для гипотетической экономики, производящей только гамбургеры и хотдоги.

Чтобы вычислить общую величину расходов на приобретение продукции, необходимо найти сумму произведений количества продукции каждого вида на соответствующий показатель ее единичной стоимости. Так, если в 2001 г. было произведено 100 хотдогов и 50 гамбургеров, проданных соответственно по цене \$ 1 и \$ 2 за штуку, расходы населения на их приобретение составили \$ 200. Такой показатель стоимости произведенных товаров и услуг, выраженный в текущих ценах, называется **номинальным ВВП**.

В таблице приведены данные о росте номинального ВВП с \$ 200 в 2001 г. до \$ 600 в 2002 г. и \$ 1200 в 2003 г. Часть роста номинального ВВП была обусловлена увеличением выпуска продукции, а часть — изменением цен.

Для оценки объема произведенной продукции вне зависимости от уровня цен мы будем использовать понятие **реального ВВП**, который отражает стоимость созданных товаров и услуг, исчисляемых в постоянных ценах определенного периода времени, называемого *базисным*. Таким образом, использование цен базисного периода позволит нам производить количественные сравнения объемов продукции разных лет.

В нашем примере мы выберем в качестве базисного 2001 г. и, умножая его цены на соответствующие объемы выпуска гамбургеров и хотдогов, определим значение реального ВВП 2001, 2002 и 2003 гг. В итоге мы обнаружим реальный рост ВВП с \$ 200 в 2001 г. до \$ 350 в 2002 г. и \$ 500 в 2003 г., что свидетельствует об общем увеличении объемов выпуска продукции, так как сопоставление проводилось в одних и тех же ценах.

**Номинальный ВВП** — объем производства товаров и услуг, выраженный в текущих ценах.

**Реальный ВВП** — объем производства товаров и услуг, выраженный в неизменных ценах.

Таким образом, *номинальный ВВП отражает общую стоимость произведенных товаров и услуг в текущих ценах, а реальный ВВП — в ценах базисного периода*. Поскольку значение реального ВВП не подвержено влиянию ценовых колебаний, его можно использовать для измерения роста производства.

Мы провели вычисление разновидностей ВВП с целью определения степени эффективности экономики. Так как реальный ВВП содержит в себе фактический объем производства товаров и услуг, он в большей мере, чем номинальный ВВП, отражает возможности экономики удовлетворять потребности населения. А когда речь идет об измерении роста производства, обычно используется процентный показатель изменения реального ВВП по сравнению с прошлым периодом.

### **Дефлятор ВВП**

**Дефлятор ВВП** — показатель уровня цен, рассчитанный как отношение номинального ВВП к реальному, умноженное на 100.

С помощью номинального и реального ВВП мы можем вычислить еще один важный экономический показатель — дефлятор ВВП, отражающий отношение уровня текущих цен к уровню цен базисного периода. Другими словами, дефлятор ВВП характеризует относительное изменение цен, а не объемов производства. Он вычисляется следующим образом:

$$\text{Дефлятор ВВП} = (\text{Номинальный ВВП} / \text{Реальный ВВП}) \times 100$$

Формула ясно показывает, почему дефлятор ВВП отражает именно ценовые вариации. Это происходит потому, что любое изменение стоимости товаров и услуг без изменения их объемов производства влияет только на показатель номинального, а не реального ВВП.

В нашем примере расчет дефлятора ВВП приведен в табл. 22.2. В 2001 г. он был равен 100, в 2002 г. — 171, из чего следует, что за рассматриваемый период цены возросли на 71 %.

Помимо дефлятора ВВП существует и другой показатель измерения роста цен — так называемый индекс потребительских цен, но о нем мы поговорим в следующей главе.

## **Практикум**

### **Реальный ВВП США за последнюю четверть века**

Теперь, когда мы ближе познакомились с понятием реального ВВП, давайте посмотрим, что этот макроэкономический показатель может рассказать нам о развитии экономики США за последние 25 лет. На рис. 22.2 показано изменение реального ВВП Соединенных Штатов в период с 1970 по 1995 г.

Анализ графика позволяет сделать вывод об очевидном росте реального ВВП, который за последние 25 лет практически удвоился. Другими словами, ежегодный прирост производства товаров и услуг составил в среднем 3 %. Такое устойчивое развитие экономики позволило современному среднему американцу в большей степени, чем предыдущим поколениям, наслаждаться плодами процветания своей страны.

Другой характерной чертой графика является чередование периодов роста с периодами спада, или *рецессии*, отмеченными на рисунке вертикальными затененными линиями. Рецессия приводит не только к снижению валовых показателей, но и к обострению других экономических проблем: увеличению безработицы, числа банкротств и уменьшению прибылей предприятий.

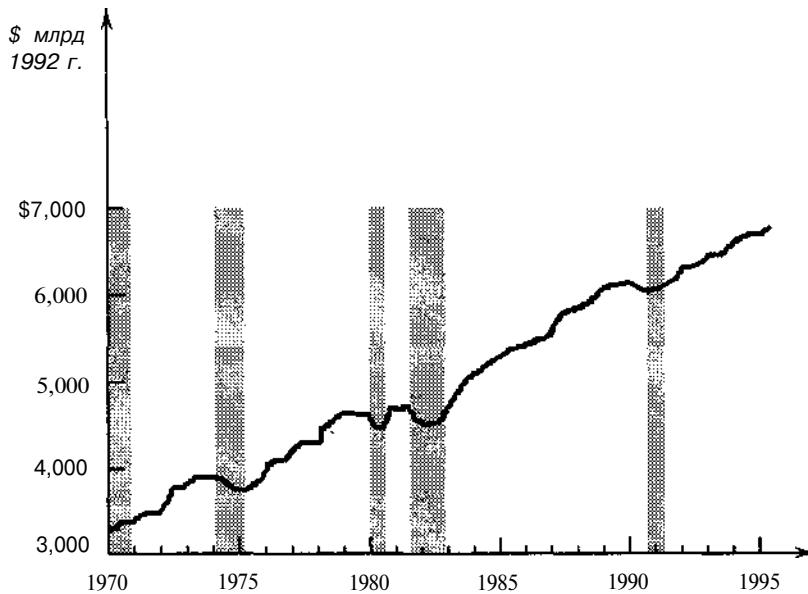


Рис. 22.2  
ИЗМЕНЕНИЕ  
РЕАЛЬНОГО ВВП  
США

На графике показано изменение реального ВВП американской экономики в период с 1970 по 1995 г.

Периоды спада (рецессии) отмечены затененными вертикальными полосками.

Источник:

U.S. Department of Commerce

Макроэкономика пытается дать объяснение причинам долгосрочного роста и краткосрочных колебаний ВВП. Как мы увидим в следующих главах, для анализа этих явлений необходимо создание различных экономических моделей. Поскольку краткосрочные колебания в краткосрочном периоде представляют собой отклонения от долгосрочного тренда, сначала мы рассмотрим развитие экономики в долгосрочном периоде. Этому будут посвящены гл. с 24 по 30. Гл. 31, 32 и 33 посвящены исследованию факторов, определяющих краткосрочные колебания.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Дайте определение номинального и реального ВВП. Какой из них следует применять для измерения экономического благосостояния страны? Почему?

## Уровень ВВП и экономическое благосостояние

В начале этой главы уровень ВВП был назван лучшим показателем экономического благосостояния общества. Теперь, познакоившись с этим понятием подробнее, мы получили возможность оценить справедливость подобной оценки с новых позиций.

Нам известно, что ВВП отражает и общую сумму доходов производителей товаров и услуг, и общую сумму расходов на их оплату. Таким образом, величина ВВП на душу населения характеризует усредненные доходы и расходы абстрактного жителя страны и служит мерилем его благосостояния.

Однако некоторые оспаривают правомочность подобного подхода. Например, сенатор Роберт Кеннеди во время своей предвыборной президентской кампании в 1968 г. выступил с такой эмоциональной критикой меркантильной оценки общественного процветания:

**Он (ВВП) не учитывает состояние здоровья ваших детей, школьные отметки, радость и веселье. В него не входят красота поэзии или прочность семейных уз, интеллектуальный уровень политических дискуссий или честность государственных мужей. В нем нет ничего от нашей смелости, нашей**

**мудрости и преданности Родине. Он содержит в себе перечень всего, кроме того, что делает нашу жизнь прекрасной, и рассказывает нам об Америке все, кроме того, почему мы гордимся тем, что мы американцы.**

Безусловно, во многом Роберт Кеннеди был прав. Но почему же тогда для нас так важен показатель ВВП?

Дело в том, что большой ВВП позволяет нам улучшить нашу жизнь. Конечно, он не учитывает состояние здоровья наших детей или качество их обучения. Но страна с более высоким ВВП может позволить себе значительные расходы на образование и здравоохранение. ВВП никак не отражает нашу культуру, нашу честность, смелость, мудрость или преданность Родине. Но воспитать эти качества значительно легче, когда человек в меньшей степени озабочен решением повседневных материальных проблем. Безусловно, сам по себе ВВП не способен оценить то, что делает нашу жизнь стоящей, но он отражает наши возможности ведения достойной жизни.

Следует добавить, что ВВП в качестве мерила общественного благополучия имеет и другие недостатки. В частности, **он не учитывает проблемы свободного времени и экологии.** Представим себе на минуту ситуацию, когда все трудоспособное население работает все семь дней недели. Разумеется, это привело бы к увеличению производства товаров и услуг и росту ВВП, но вряд ли улучшило бы нашу жизнь, поскольку отрицательные последствия ограничения свободного времени перевесили бы все материальные приобретения.

Рассматриваемый нами показатель не отражает и стоящие перед обществом экологические проблемы. Если бы государство отменило все законы по охране окружающей среды, предприятия за счет экономии на природоохранных мероприятиях значительно увеличили бы выпуск продукции. Однако последствия загрязнения атмосферы и воды свели бы на нет плоды роста производства.

Поскольку при расчете ВВП используются рыночные цены товаров и услуг, он содержит в себе только опосредованные рынком результаты труда. Воспитание детей и деятельность волонтеров, безусловно, — немалый вклад в благосостояние общества, однако они не находят адекватного отражения в валовых показателях экономики. Если один из родителей решит сократить рабочую неделю, чтобы проводить больше времени с ребенком, производство товаров и услуг уменьшится, что отразится на величине ВВП, но отнюдь не обязательно приведет к снижению качества нашей жизни.

В заключение следует еще раз отметить, что **хотя ВВП адекватно отражает многие аспекты общественного благосостояния, он не учитывает некоторые важные качественные составляющие уровня жизни, и об этом никогда не следует забывать.**

## **Практикум**

### **Связь ВВП и качества жизни в разных странах**

Показатель ВВП — удобный инструмент сравнения уровней экономического благосостояния разных стран, так как в бедных и богатых государствах ВВП в расчете на душу населения может отличаться во много раз. Чем выше этот показатель для каждой страны, тем выше качество жизни ее граждан.

В табл. 22.3 представлены показатели среднедушевого ВВП, продолжительности жизни и грамотности населения двенадцати самых населенных стран мира. Они наглядно демонстрируют, что в таких богатых странах, как США, Япония и Германия, люди живут в среднем более 70 лет и в них достигнута

| СТРАНА    | РЕАЛЬНЫЙ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 1993 Г. В \$ | СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, В ГОДАХ | ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, В % |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| США       | 24 680                                        | 76                                       | 99                         |
| Япония    | 20 660                                        | 80                                       | 99                         |
| Германия  | 18 840                                        | 76                                       | 99                         |
| Мексика   | 7010                                          | 71                                       | 89                         |
| Бразилия  | 5500                                          | 67                                       | 82                         |
| Россия    | 4760                                          | 67                                       | 99                         |
| Индонезия | 3270                                          | 63                                       | 83                         |
| Китай     | 2330                                          | 69                                       | 80                         |
| Пакистан  | 2160                                          | 62                                       | 36                         |
| Нигерия   | 1540                                          | 51                                       | 54                         |
| Бангладеш | 1290                                          | 56                                       | 37                         |
| Индия     | 1240                                          | 61                                       | 51                         |

*Источник: «Human Development Report», 1996 United Nations.*

**Таблица 22.3**  
**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**СРЕДНЕДУШЕВОГО**  
**ВВП, ПРОДОЛЖИ-**  
**ТЕЛЬНОСТИ**  
**ЖИЗНИ И ГРАМОТ-**  
**НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**  
**12 САМЫХ НАСЕЛЕН-**  
**НЫХ СТРАН МИРА.**

всеобщая грамотность. В бедных же странах — Нигерии, Бангладеш и Индии продолжительность жизни составляет около 60 лет, и только около половины их взрослого населения умеют читать и писать.

Хотя в таблицу не включены данные о других аспектах качества жизни, они, как правило, связаны с экономическим благосостоянием государства. В странах с низким значением ВВП на душу населения рождается больше детей с недостаточным весом, выше показатель детской и материнской смертности, чаще возникают проблемы дефицита продуктов и отсутствия питьевой воды, меньшее количество детей школьного возраста посещают в школу, а те, кто учатся, вынуждены заниматься в переполненных классах. В бедных странах хуже состояние дорог, ниже уровень электрификации, а население имеет меньше радиоприемников, телевизоров и телефонов. Так что анализ проблемы в международном масштабе не оставляет сомнений в прямой связи среднедушевого ВВП и уровня жизни населения.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Почему политикам  
следует уделять  
особое внимание  
показателю ВВП?*

## Заключение

В этой главе мы познакомились с методами измерения общего дохода государства. Однако мы сделали только первый шаг в изучении проблем макроэкономики. В дальнейшем нам необходимо будет проанализировать основные долгосрочные и краткосрочные факторы, определяющие рост валового продукта, и ответить на многие вопросы. Почему, например, в США и Японии ВВП выше, чем в Нигерии и Индии? Что следует предпринять правительствам беднейших стран, чтобы обеспечить рост производства? Почему периоды быстрого роста ВВП США сменяются падением? Что могут сделать американские политики для смягчения последствий колебаний ВВП? Все эти проблемы мы рассмотрим в следующих главах нашей книги.



Мы уже поняли важность умения измерять ВВП. Мы получили представление о влиянии экономики на нашу жизнь. Но для ученых и государственных деятелей, формирующих экономическую политику своих стран, для принятия решений требуются конкретные показатели состояния экономики. Определение количественных параметров ее развития, таких как ВВП, — первый шаг в нашем знакомстве с макроэкономикой.

## Выводы

Поскольку в каждой сделке участвуют две стороны — продавец и покупатель, в экономике любой страны сумма всех расходов равна сумме всех доходов.

Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет как общую сумму расходов на приобретение вновь произведенных товаров и услуг, так и общую сумму доходов, полученную от их реализации. Другими словами, ВВП есть рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени.

По расходам ВВП определяется четырьмя составляющими: потреблением, инвестициями, государственными закупками и чистым экспортом. Потребление включает в себя расходы домашних хозяйств на оплату товаров и услуг за исключением средств, направляемых на приобретение нового жилья. Под инвестициями понимаются расходы на приобретение промышленного оборудования и недвижимости, а также средства домашних хозяйств, направленные на приобрете-

ние нового жилья. Государственные закупки — это совокупность расходов органов государственной власти всех уровней на оплату приобретаемых товаров и услуг. Чистый экспорт равен разности стоимости товаров и услуг отечественных производителей, проданных за границей (экспорт), и стоимости товаров и услуг, произведенных за границей и приобретенных отечественными потребителями (импорт).

Номинальный ВВП рассчитывается в текущих ценах на произведенные товары и услуги. Реальный ВВП рассчитывается как стоимость товаров и услуг в ценах так называемого базисного периода. Дефлятор ВВП, отражающий изменение цен в экономике, вычисляется как отношение реального ВВП к номинальному.

Объем ВВП — достаточно надежный, но не универсальный критерий экономического благополучия страны. В нем не учитываются такие факторы, как проблема свободного времени и загрязнение окружающей среды.

## Основные понятия

|                                    |                |                                  |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Макроэкономика                     | Микроэкономика | Валовой внутренний продукт (ВВП) |
| Валовой национальный продукт (ВНП) | Потребление    | Инвестиции                       |
| Государственные закупки            | Чистый экспорт | Номинальный ВВП                  |
| Реальный ВВП                       | Дефлятор ВВП   |                                  |

## Вопросы

Объясните, почему в экономике государства сумма общих доходов должна равняться сумме общих расходов.

Что больше повлияет на показатель ВВП — производство малолитражного автомобиля или шикарного лимузина? Почему?

Фермер продал пекарю пшеницы на \$ 2. Пекарь изготовил из нее хлеб, который продал за \$ 3. На сколько увеличился ВВП?

Много лет тому назад Пегги собрала коллекцию грампластинок, затратив на их приобретение \$ 500. Вчера она продала ее за \$ 100. Как эта сделка повлияла на ВВП?

Выпишите 4 составляющие ВВП и приведите по одному примеру для каждой.

Представьте, что в 2001 г. в некоей гипотетической экономике произведено 100 буханок хлеба, проданных по \$ 2. На следующий год было произведено 200 буханок, проданных по \$ 3. Вычислите значение номинального и реального ВВП, а также дефлятора ВВП для каждого года (используйте 2001 г. в качестве базисного). На сколько процентов вырос за год каждый из показателей?

Почему для государства желательно иметь высокий ВВП? Приведите пример события, вызвавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества.

## Задания для самостоятельной работы

На какие из составляющих ВВП повлияют (если повлияют) следующие сделки? Дайте свое объяснение.

- а. Семья покупает новый холодильник.
- б. Тетя Джейн покупает новый дом.
- в. *Ford* продает со склада автомобиль довоенного выпуска.
- г. Вы покупаете пиццу.
- д. Правительство штата Калифорния проводит ремонт шоссе №101.
- е. Ваши родители покупают бутылку французского вина.

Почему, по вашему мнению, затраты домашних хозяйств на приобретение нового жилья относятся к инвестиционной, а не потребительской составляющей ВВП? Подумайте над обоснованием отнесения расходов домашних хозяйств на покупку нового автомобиля к инвестициям, а не к потреблению. К каким другим товарам будет применима ваша логика?

Как следует из определения ВВП, в нем не учитывается стоимость продаж и покупок товаров, бывших в употреблении. Почему?

В чем заключается преимущество оценки ВВП в рыночных ценах, а не натуральных показателях?

5. Внимательно посмотрите на следующие данные о состоянии экономики США и ответьте на вопросы.

| Год  | Номинальный ВВП, в \$ млрд | Дефлятор ВВП, в % к 1987 г. |
|------|----------------------------|-----------------------------|
| 1993 | 6343                       | 124                         |
| 1994 | 6738                       | 126                         |

- а. Определите темпы роста номинального ВВП в период с 1993 по 1994 г. ( скорость роста определяется как процентное изменение величины за определенный период).
- б. Определите темпы роста дефлятора ВВП в период с 1993 по 1994 г..
- в. Каким был реальный ВВП в 1993 г. в ценах 1987 г.?
- г. Каким был реальный ВВП в 1994 г. в ценах 1987 г.?
- д. Определите темпы роста реального ВВП в период с 1993 по 1994 г.

При росте цен доходы от продаж тоже растут, однако этот факт не отражается на реальном ВВП. Почему экономисты предпочитают исполь-

зовать для оценки благосостояния общества реальный ВВП?

7. Когда фермер собирает урожай зерна на прошлогоднем уровне, но продает его по более высокой цене, его доход возрастает. В чем для него будут плюсы и минусы такой ситуации?
8. Если ВВП Китая в три раза больше ВВП Швеции, то значит ли это, что и его экономическое

благосостояние также выше? Дайте свои объяснения.

9. Товары и услуги, не поступающие на рынок и потребляемые в домашнем хозяйстве, как, например, овощи с собственного огорода, не учитываются в ВВП. Подумайте, как этот факт отражается на сопоставлении показателей ВВП на душу населения США и Индии?

## ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Увидите, как определяется индекс потребительских иен (ИПЦ)
- Узнаете, в чем состоит несовершенство ИПи как измерителя стоимости жизни
- Сравните возможности ИШЛ и дефлятора ВВП как показателей общего уровня иен
- Рассмотрите, как используется ИП1Л для сравнения покупательной способности доллара в разные периоды времени
- Узнаете о различии между реальным и номинальным уровнем проиентных ставок

В 1931 г., во времена Великой депрессии, известный американский бейсболист Бэйб Рут заработал \$ 80 тыс. По тем временам эта сумма казалась фантастической даже для звезд бейсбола. До нас дошла история об одном интервью, во время которого на вопрос репортера о допустимости подобного заработка у спортсмена, когда даже доход президента США Герберта Гувера составил \$ 75 тыс., Б. Рут небрежно бросил: «В этом году я играл лучше, чем он»

В наши дни средний бейсболист-профессионал зарабатывает в десять с лишним раз, а лучшие игроки почти в сто раз больше, чем Б. Рут в 1931 г. На первый взгляд может показаться, что за последние 60 лет бейсбол стал крайне доходным занятием. Однако не следует забывать, что за это время выросли и цены на товары и услуги: в 1931 г. за 5 центов можно было купить стаканчик мороженого, а за 25 — билет в кино. Мы не можем с уверенностью утверждать, что уровень жизни Б. Рута был выше или ниже, чем у современных игроков.

В предыдущей главе мы познакомились с тем, как экономисты используют показатель ВВП для измерения общей стоимости произведенных в экономике товаров и услуг. В этой главе мы узнаем, как определяется показатель среднего уровня жизни. Чтобы сравнить гонорары Бэйба Рута и сегодняшних бейсболистов, нам необходимо найти способ определения покупательной способности доллара в наши дни и 60 лет назад. Для этого существует специальный экономический показатель, называемый *индексом потребительских цен (ИПЦ)*. Сначала мы узнаем, как он исчисляется, а затем обсудим возможность его применения для сравнения покупательной способности доллара в разные периоды времени.

ИПЦ используется для контроля за изменением стоимости жизни: его рост означает, что средняя американская семья для поддержания привычного жизненного стандарта расходует больше средств. Для описания ситуации всеобщего роста цен экономисты используют понятие *инфляции*. *Темпы инфляции* представляют собой процентное изменение уровня цен за определенный период времени. Как мы увидим в следующих главах, инфляция — весьма важный показатель, отражающий состояние дел в экономике и играющий ключевую роль в формировании макроэкономической политики. В этой главе мы научимся измерять темпы инфляции с помощью ИПЦ.

## Индекс потребительских цен

**Индекс потребительских цен** — показатель общей стоимости товаров и услуг, приобретаемых типичным потребителем.

**Индекс потребительских цен (ИПЦ)** — показатель общей стоимости товаров и услуг, приобретаемых типичным потребителем. Каждый месяц Бюро статистики труда Министерства труда США определяет и публикует показатель ИПЦ. В этом параграфе мы познакомимся с методом его вычисления и возникающими при этом проблемами. Мы также рассмотрим, как он соотносится с другим показателем роста цен — дефлятором ВВП, рассмотренным нами в прошлой главе.

### Как вычисляется индекс потребительских цен

Когда Бюро статистики труда определяет ИПЦ и темпы инфляции, оно использует сведения о ценах на многие тысячи товаров и услуг. Чтобы лучше понять, как вычисляются эти показатели, рассмотрим ситуацию в простейшей гипотетической экономике, в которой потребители приобретают только два вида продукции — хотдоги и гамбургеры. В табл. 23.1 приведена последовательность шагов, выполняемых Бюро статистики, труда для определения ИПЦ и темпов инфляции.

1. *Определение количественного состава потребительской корзины.* Первым шагом в вычислении ИПЦ должно быть определение товаров, пользующихся наибольшим спросом у потребителей, и объемов их покупок. Так, если средний потребитель приобретает хотдогов в энное количество раз больше, чем гамбургеров, это соотношение, которое Бюро статистики труда определяет путем специальных исследований, находит свое отражение и в составе потребительской корзины. Пусть в нашем примере потребительская корзина состоит из 4 хотдогов и 2 гамбургеров.
2. *Выяснение цен на продукцию из потребительской корзины.* Следующий шаг — определение цены каждого вида товара в различные периоды времени. В таблице приведены данные о стоимости хотдогов и гамбургеров за три года.
3. *Вычисление стоимости потребительской корзины.* Третий этап определения ИПЦ заключается в вычислении ежегодной стоимости потребительской корзины. Обратите внимание на то, что ее количественный состав в течение трех наблюдаемых лет остается постоянным (4 хотдога и 2 гамбургера), а меняются только цены на оказавшиеся в «корзинке» продукты.
4. *Выбор базового года и вычисление ИПЦ.* На четвертом этапе прежде всего необходимо выбрать в качестве базисного тот год, относительно которого бу-

|                                                                                                |                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ШАГ 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ |                                                                        |                       |
| 4 хотдога и 2 гамбургера                                                                       |                                                                        |                       |
| ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН КАЖДОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ В НАБЛЮДАЕМЫЕ ГОДЫ                               |                                                                        |                       |
| ГОД                                                                                            | ЦЕНА ХОТДОГА, В \$                                                     | ЦЕНА ГАМБУРГЕРА, В \$ |
| 2001                                                                                           | 1                                                                      | 2                     |
| 2002                                                                                           | 2                                                                      | 3                     |
| 2003                                                                                           | 3                                                                      | 4                     |
| ШАГ3. ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ                                             |                                                                        |                       |
| ГОД                                                                                            | СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ                                      |                       |
| 2001                                                                                           | \$ 1 за хотдог x 4 хотдога + \$ 2 за гамбургер x 2 гамбургера = \$ 8   |                       |
| 2002                                                                                           | \$ 2 за хотдог x 4 хотдога + \$ 3 за гамбургер x 2 гамбургера = \$ 14. |                       |
| 2003                                                                                           | \$ 3 за хотдог x 4 хотдога + \$ 4 за гамбургер x 2 гамбургера = \$ 20. |                       |
| ШАГ 4. ВЫБОР БАЗИСНОГО ГОДА ( 2001 г.) И ВЫЧИСЛЕНИЕ ИПЦ ЗА КАЖДЫЙ ГОД                          |                                                                        |                       |
| ГОД                                                                                            | ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН                                             |                       |
| 2001                                                                                           | $(\$ 8 / \$ 8) \times 100 = 100$                                       |                       |
| 2002                                                                                           | $(\$ 14 / \$ 8) \times 100 = 175$                                      |                       |
| 2003                                                                                           | $(\$ 20 / \$ 8) \times 100 = 250$                                      |                       |
| ШАГ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПОВ ИНФЛЯЦИИ                                                             |                                                                        |                       |
| ГОД                                                                                            | ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ                                                         |                       |
| 2002                                                                                           | $(175 - 100) / 100 \times 100\% = 75\%$                                |                       |
| 2003                                                                                           | $(250 - 175) / 175 \times 100\% = 43\%$                                |                       |

**Таблица 23.1**

**ПРИМЕР  
ВЫЧИСЛЕНИЯ  
ИНДЕКСОВ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  
ЦЕН И ТЕМПОВ  
ИНФЛЯЦИИ**  
Таблица содержит пример вычисления ИПЦ и темпов инфляции для гипотетической экономики, в которой потребители приобретают только два вида товаров — хотдоги и гамбургеры.

дуг производиться дальнейшие сравнения. Для вычисления ИПЦ следует рассчитать частное стоимостей потребительских корзин рассматриваемого и базисного годов и умножить его на 100. В нашем примере стоимость потребительской корзины в базовом 2001 г. - \$ 8, а ИПЦ - 100. ИПЦ в 2002 г. - 175, а в 2003 г. — 250, что указывает на соответствующий рост цен в рассматриваемый период.

5. **Определение темпов инфляции.** Заключительный шаг — определение темпов инфляции, вычисляемых как процентное изменение ИПЦ за предшествующий период. В нашем примере с 2001 по 2002 г. ИПЦ вырос на 75 %, а с 2002 по 2003 г. — на 43 %. Соответственно и темпы инфляции составили 75 % в 2002 г. и 43 % в 2003 г.

Мы рассмотрели до предела (два товара) упрощенную модель реальной экономики, однако она достаточно верно отражает подход Бюро статистики труда к

**Темпы инфляции** — процентное изменение ИПЦ относительно предшествующего периода.

вычислению индекса потребительских цен и темпов инфляции. Эта организация ежемесячно собирает и обрабатывает информацию о ценах многих тысяч товаров и услуг, а затем, используя вышеизложенную методику, рассчитывает темпы роста стоимости потребительской корзины среднего американца. Ежемесячные данные об индексе потребительских цен распространяются всеми средствами массовой информации США.

**Индекс цен для производителей** — показатель, отражающий стоимость набора товаров и услуг, приобретаемых фирмами.

Помимо общего ИПЦ Бюро рассчитывает и другие индексы цен, например для отдельных регионов (Бостон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес) или по конкретным видам товаров и услуг (продукты питания, одежда, источники энергии). Кроме индексов потребительских цен производится расчет **индекса цен для производителей**, отражающего стоимость среднего набора товаров и услуг, приобретаемых предприятиями.

## Узелок на память

### ЧЕМ НАПОЛНЕНА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА?

При определении ИПЦ Бюро статистики труда старается учесть не только весь ассортимент приобретаемых товаров и услуг, но и частоту их покупки. На рис. 23.1 показан процентный вклад различных видов товаров и услуг в общую сумму потребительских расходов среднего американца. Наибольшая ее доля — около 41 % потребительского бюджета — принадлежит расходам на оплату жилья. В них входят квартирная плата (28 %), расходы на отопление и другие коммунальные услуги (7 %), а также покупка мебели и мелкий ремонт (6 %). Следующая по величине статья расходов — 17 % общей

суммы — стоимость приобретения продуктов и напитков, причем около 10 % приходится на домашнее потребление, 6 % — на потребление вне дома и около 2 % — на алкогольные напитки. Примерно столько же — около 17 % бюджета — расходы на оплату транспортных услуг — стоимость эксплуатации личных автомобилей и проезда в общественном транспорте. Далее следуют расходы на медицину — 7 %, приобретение одежды — 6 % и развлечения — 4 %. Наконец, 8 % составляет оплата так называемых прочих товаров и услуг. Сюда относятся покупки, не являющиеся характерными для большинства покупателей, например приобретение книг и школьно-письменных принадлежностей, которые хотя и могут играть заметную роль в бюджете некоторых семей, для среднего потребителя составляют лишь около 0,25 % его расходов.

**Рис. 23.1**  
СОДЕРЖИМОЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
КОРЗИНЫ ТОВАРОВ  
И УСЛУГ

Диаграмма отражает распределение расходов типичного потребителя на оплату различных товаров и услуг. Бюро статистики труда называет процентный показатель той или иной группы расходов ее «относительной значимостью».

Источник:  
Bureau of Labour  
Statistics.



Поскольку стоимость этого набора сказывается на стоимости готовой продукции, реализуемой через розничную торговлю, полученные данные используются для предсказания динамики индекса потребительских цен.

### **Проблемы измерения стоимости жизни**

ИПЦ используется для определения изменений стоимости потребительской корзины. Другими словами, в условиях роста цен на товары и услуги он помогает понять, на сколько должны вырасти доходы потребителя, чтобы его уровень жизни остался хотя бы на неизменном уровне. Однако в силу ряда причин, которые мы сейчас рассмотрим, ИПЦ нельзя считать абсолютно надежным критерием подобной оценки.

**Первая причина — взаимное замещение товаров в потребительской корзине.** Как правило, цены на разную продукцию изменяются с различной скоростью, поэтому потребители по-своему реагируют на этот процесс, приобретая меньше товаров, которые дорожают быстрее, и больше тех, цена на которые растет медленнее. Такое изменение ассортимента никак не учитывается в ИПЦ, который рассчитывается на основе фиксированного состава потребительской корзины. Однако, не считывая возможность замещения одних товаров другими, ИПЦ переоценивает ежегодный рост ее стоимости.

Рассмотрим простой пример. Пусть в какой-то, принятый нами за базисный, год яблоки были дешевле груш, и по этой причине потребители покупали их в больших количествах, что соответствующим образом учитывалось в данных Бюро статистики труда. Предположим, что на следующий год соотношение цен этих фруктов поменялось на противоположное, в результате чего возросли объемы покупок груш. Однако Бюро ориентируется на неизменный состав потребительской корзины, полагая, что пропорции закупки фруктов остаются неизменными. В результате ИПЦ отражает более высокие значения роста расходов потребителя, чем они есть в действительности.

**Вторая причина связана с постоянным появлением новых товаров, расширяющих выбор потребителя. Чем разнообразнее потребительский выбор, тем выше покупательная способность каждого доллара, в результате чего для поддержания уровня жизни достаточно меньших средств.** Но ИПЦ рассчитывается на основе фиксированного ассортимента потребительской корзины, а значит, не учитывает изменения покупательной способности денег.

Обратимся к примеру. С появлением видеомагнитофонов мы получили возможность смотреть любимые кинофильмы, не выходя из дома. Новый товар, безусловно, увеличил материальное благополучие потребителей, создав дополнительные возможности для удовлетворения потребностей, однако это не привело к снижению ИПЦ. В конце концов Бюро все же включило видеомагнитофоны в состав потребительской корзины, а изменение их цены нашло свое отражение и в рассчитываемом индексе. Однако изменение в стоимости жизни, вызванное появлением на рынке нового товара, никогда не отражается на значении ИПЦ.

**Третья проблема заключается в невозможности точного учета динамики качества продукции.** Так, например, если качество товаров, входящих в потребительскую корзину, будет год от года повышаться, соответственно будет расти и их стоимость. Аналогичным образом постоянное ухудшение потребительских свойств продукции приведет к прямо противоположному результату. Бюро трудовой статистики делает все возможное для учета изменений качества товаров, составляющих потребительскую корзину. Например, если повышается мощность двигателя



### В МАГАЗИН ЗА ИНДЕКСОМ

Каждый макроэкономический показатель определяется по результатам обработки тысяч и тысяч данных. Следующая статья рассказывает о людях, занятых сбором такой информации.

#### МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ИНДЕКСУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН? - ПРОСИТЕ ОБ ЭТОМ У ИНСПЕКТОРА

Кристина Дафф

Директор частной клиники выглядит неприступной, но и она вынуждена уступить финансовому инспектору Сабине Блум, которая желает узнать точные цены на некоторые виды медицинских услуг. «У нас ничего не изменилось», — упорно повторяет директор, но настойчивый инспектор заставляет ее предъявить прейскурант на услуги и оплаченные счета клиентов. Действительно, суточное пребывание в палате хирургического отделения стоит \$ 753,8, на 4 цента меньше, чем в прошлом месяце. Еще одно очко в пользу миссис Блум, одной из 300 служащих Бюро статистики труда, занимающихся сбором информации для расчета ИПЦ.

Отчет о ее работе порой напоминает настоящий детективный роман. Каждый месяц на своей выдавшей виды малолитражке (3 дорожных инцидента за последние 18 месяцев) она преодолевает около 1200 км, посещая до 150 торговых заведений. Ее задача состоит в сборе сведений о ценах на самые разные предметы, а также причинах их изменения. Каждый месяц данные о 90 тыс. разнообразных товаров отправляются в Вашингтон, где группируются, тщательно анализируются, обрабатываются с учетом сезонных поправок и наконец превращаются в строки ежемесячного отчета о состоянии индекса потребительских цен.

Кому-то может показаться, что выбор наблюдаемого товара делается достаточно произвольно, но на самом деле ему предшествуют тщательные предварительные исследования. После анализа покупательских предпочтений служащие

Бюро статистики труда отправляются в выбранный магазин и вместе с продавцами стараются определить конкретную модель того или иного товара. Например, если речь идет о женской блузке, то самое пристальное внимание уделяется цвету и качеству ткани, фасону ворота и рукавов, форме пуговиц. Главное на этом этапе выбрать действительно тот товар, который будет пользоваться спросом.

Однако продавцы далеко не всегда выступают в роли помощников. В одном из универсамов в центре Чикаго (правительство запрещает называть конкретные адреса) служащая Бюро инспектор Мэри Лэттер с любопытством поглядывает на блузку цвета слоновой кости, к которой прикреплен ярлык с надписью «Уцененный товар. Скидка 30%». М. Лэттер просит продавщицу показать ей блузку и акт об уценке. «Но это же уценка и к тому же мы закрываемся на обед», — следует ответ, и инспектору все становится ясно.

На другом этаже находится ювелирный отдел. Миссис Лэттер пытается узнать цену на серебряную цепочку, но ценник на витрине отсутствует. «Что я, по-вашему, все брошу и буду искать ценник?» — ворчит продавец, апеллируя к другим покупателям. Наконец появляется запыхавшийся заведующий отделом и выкладывает на прилавок многостраничный прейскурант с фотографиями всех изделий, по которым Мэри находит стоимость цепочки.

Когда на рынке отсутствуют тот или иной товар или услуга, приходится искать им замену. Возьмем, к примеру, парикмахеров. Каждый из них имеет разную квалификацию, собственные эстетические взгляды и приемы работы, поэтому, если мастер, за ценами которого велось наблюдение, увольняется, определить, кто в точности сможет повторить его прически, очень непросто. Сегодня, в этот морозный день, у миссис Лэттер тоже задача не из легких — подыскать подходящий образец пальто из полшерстяной ткани. Такой товар носит ярко выраженный сезонный характер и редко бывает в продаже больше двух месяцев в году. Пересмотрев сотни пальто в трех отделах на двух этажах, она не нашла ничего подходящего. Что же, если и в других магазинах

не найдется нужного товара, в следующем месяце придется подумать о замене.

Полный список наблюдаемых товаров разбит на 207 категорий. К сожалению, он обновляется только раз в 10 лет, что в значительной мере затрудняет задачу формирования потребительской корзины с учетом изменений сегодняшнего дня. Например, сотовые телефоны попали в новый список только в 1998 г., поскольку в конце 1980-х они считались малодоступным товаром.

Однако кое-какие изменения производятся чаще, раз в пять лет. Когда спрос на отечественные марки автомобилей растет, а на иностранные падает, инспекторам приходится уделять больше внимания *HvixFord* и меньше — *Toyota*. Однако, по мнению критиков методики определения ИПЦ, этого все же недостаточно. А тем временем миссис Лэттер продолжает наблюдать за ценами на некоторые безнадежно устаревшие товары, не обращая внимания на ежедневно появляющиеся новинки.

Ее коллега Шейла Уорд, живущая в одном из пригородов Чикаго, прекрасно понимает все издержки подобного подхода. «Отсутствие в наблюдаемом списке многих современных товаров дает серьезный повод для критики нашей деятельности», — признается Ш. Уорд. Она рассказала нам о происшедшем с ней полуанекдотичном случае, когда владелец магазина музыкальных товаров, доведенный до отчаяния ее настойчивыми требованиями документально подтвердить стоимость гитары, которая валялась у него на складе не один десяток лет без малейших шансов найти покупателя, с криками «Чертово правительство! И за это я плачу налоги?» — буквально выставил ее за двери.

Эти проблемы лежат вне компетенции простых инспекторов. Но и они могут кое-чего добиться. В маленьком ресторанчике миссис Уорд спрашивает хозяина, не изменились ли порции предлагаемых блюд. Он уверяет, что все осталось по-прежнему. Но инспектору известно, что оптовые цены на бекон выросли, и она твердым голосом повторяет свой вопрос. Внезапно хозяин вспоминает, что теперь вместо трех кусочков бекона кладется только два и вообще это теперь совсем другой сэндвич.

Источник: «*The Wall Street Journal*», January 16, 1997.

### КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕРЕНИЯ ИПЦ

В 1996 г. Комиссия по изучению проблем измерения ИПЦ, созданная из числа авторитетных американских экономистов по решению Конгресса США, подвела итоги своей работы. Следующая статья, написанная ее председателем Майклом Боскином, посвящена некоторым результатам работы Комиссии.

#### ЗАЛОЖНИКИ СТАТИСТИКИ

##### Майкл Боскин

Подобно мельчайшим субатомным частицам — кирпичикам физического мира, состояние современной экономики определяют цены на миллионы различных товаров и объемы их продаж. Именно эти — отправная точка аналитических исследований, научных теорий и политических решений. Если цены и темпы их изменения, то есть инфляция, измеряются неправильно, нам грозит обвал всего здания экономики. Из этого следует, что **все мы — заложники статистики.**

Правильное измерение инфляции — важная задача экономической статистики, поскольку ее показатели лежат в основе финансовой и налоговой политики государства, определения структуры его расходов и доходов. Условия многих частных контрактов, а также обязательств по выплате доходов по государственным казначейским облигациям тесно привязаны к значению ИПЦ. На финансовых рынках процент будущей инфляции учитывается в текущих ценах. Около трети расходов федерального бюджета автоматически увеличивается пропорционально росту ИПЦ. Итого, к сожалению, нельзя сказать о реальных налоговых поступлениях).

Вчера был опубликован отчет возмущаемой мной Комиссией Конгресс) то проблемам измерения ИПЦ. Четверо моих коллег, известных экономистов, я пришли к выводу, что ИПЦ превышает реальный годовой рост стоимости потребительской корзины примерно на 1 %. Другими словами, если инфляция, рассчитанная по ИПЦ, составляет, к примеру, 3 %, то реальный рост стоимости типовой корзины товаров и услуг составит только 2 %. На первый взгляд эта разница кажется незначительной, однако со временем ошибка накапливается и приводит к серьезным последствиям. Например, за последние 12 лет благодаря неточностям измерения ИПЦ го-

сударственный долг США вырос примерно на \$ 1 трлн.

Результат переоценки темпов инфляции сказывается и в сфере производства: вместо падения на 13 % реальная почасовая зарплата выросла в период с 1973-1995 г. на ту же величину. Разумеется, в результате снижения темпов роста производительности труда наблюдалось и замедление темпов роста заработной платы, однако в абсолютном исчислении она никогда не уменьшалась. За тот же период доход средней семьи вырос не на 4 %, как в официальной статистике, опирающейся на преувеличенное значение ИПЦ, а на 36 %. Когда наши данные об уровне цен использовались Министерством труда для подсчета предполагаемых доходов государства, многое сразу становилось на свои места, в частности, показатели экономического роста и производительности труда снижались примерно на три четверти процента.

Комиссия рекомендовала президенту и Конгрессу принять конкретное решение по поводу завышения ИПЦ. По мнению ученых, дальнейшее использование этого показателя, неадекватно отражающего рост цен, возможно лишь при наличии соответствующего постановления высших законодательных органов государства.

Теперь попробуем ответить на вопрос о причинах завышения расчетной инфляции. Сильная сторона ИПЦ — простота и ясность лежащей в его основе концепции оценки фиксированного набора товаров и услуг. Но в этом же заключается и его слабость, так как время от времени состав потребительской корзины, перестает отражать реальные покупательские предпочтения, вызванные изменениями цен и появлением новых товаров.

Давайте проследим за поведением типичного покупателя. Вот он садится в машину и едет на распродажу, чтобы купить видеомаягнитофон в подарок сыну на день рождения. На обратном пути заскакивает в супермаркет и берет цыпленка, так как говядина подорожала. Дома достает из холодильника замороженные овощи и готовит их в микроволновой печи, не переставая смотреть телевизор. В этом примере, отразившем покупательские привычки миллионов американцев, обратим внимание на некоторые интересные моменты. На колесах автомобиля — новые, радиальные покрышки, которые не только безопаснее диагональных, но и служат в три-пять раз дольше. Купленный на распродаже за \$ 170 видеомаягнитофон в соседнем супермаркете обо-

шелся бы в \$ 200. К тому же эта модель гораздо более совершенна и надежна, чем та, которая впервые появилась в продаже 20 лет назад и стоила около \$ 1000. Покупая цыпленка, вместо говядины, потребитель не позволяет инфляции «добраться» до семейного бюджета. Микроволновая печь, о которой еще 30 лет тому назад он не имел ни малейшего понятия, облегчает приготовление пищи, а новый цветной телевизор характеризуется более четким изображением, повышенной надежностью и способен принимать около 50 кабельных каналов.

ИПЦ рассчитывается на основе набора товаров и услуг, утвержденных еще в 1982-1984 гг., многие из которых уже сняты с производства. Используемые для его расчета данные не всегда учитывают кратковременные снижения цен в магазинах. **Перечень товаров из состава потребительской корзины пересматривается обычно лишь раз в десятилетие.** Так, микроволновые печи и видеомаягнитофоны появились в нем только через 10 лет после выхода на рынок, когда они получили широкое распространение, а цена на них упала примерно на 80 %. Подобное снижение цены в процессе жизненного цикла продукта, особенно характерное для товаров длительного пользования, никогда не находит отражения в ИПЦ. Несмотря на усилия Бюро трудовой статистики (БТС) учесть изменения качества товаров, улучшение показателей надежности, безопасности, энергопотребления не всегда находят адекватное отражение в индексе потребительских цен.

Наша Комиссия рекомендовала БТС заменить используемые фиксированные весовые коэффициенты, отражающие долю того или иного товара в потребительской корзине, на плавающие, учитывающие эффект замещения одного продукта другим. Другая наша рекомендация касалась более полного учета изменений качества и по возможности более быстрого включения в наблюдаемый перечень новых товаров и услуг. Главный смысл этих предложений заключается в придании работе БТС большей гибкости и способности быстрее реагировать на изменения рынка.

Рекомендации нашей Комиссии дают БТС поистине исторический шанс улучшить состояние дел в отечественной статистике цен, а президенту и Конгрессу — возможность оперировать достоверной информацией.

Источник: \*The Wall Street Journal», December 5, 1996.

автомобиля или снижается удельный расход топлива, сотрудники Бюро вводят в свои расчеты соответствующие поправки. Тем не менее эта проблема по-прежнему актуальна, так как измерение качества продукции — чрезвычайно сложная задача.

Среди экономистов не утихают споры по поводу методов измерения ИПЦ и "их точности. Важность задачи определяется и тем, что финансирование многих правительственных программ, например по выплате различных социальных пособий, строится с учетом значения ИПЦ и, по мнению некоторых специалистов, нуждается в обязательной корректировке. Так, многие исследователи пришли к выводу, что **ИПЦ определяет уровень инфляции с превышением на 0,5 %-2,0 %**. Опираясь на эти выводы, Конгресс США собирается скорректировать программу социальной помощи так, чтобы ежегодный рост пособий отставал от уровня инфляции на 1 %. Этот шаг должен создать предпосылки для более строгого подхода к проблеме качества и одновременно сэкономить миллиарды долларов государственных средств.

### **Дефлятор ВВП или ИПЦ?**

В предыдущей главе мы познакомились с другим показателем общего уровня цен — дефлятором ВВП, который равен отношению номинального и реального валового внутреннего продукта. Поскольку номинальный ВВП измеряется в ценах текущего года, а реальный — в ценах базисного года, дефлятор ВВП фактически отражает отношение уровней цен текущего и базисного годов.

Для наблюдения за состоянием цен экономисты используют оба эти показателя, в целом одинаково отражающих общую картину. Однако между ними существуют и определенные различия.

Первое из них состоит в том, что **дефлятор ВВП отражает уровень цен товаров и услуг, произведенных отечественными производителями, а ИПЦ — уровень цен товаров и услуг, приобретенных потребителем**. Например, если при росте стоимости самолета, произведенного компанией *Boeing* и приобретенного Военно-Воздушными Силами США, дефлятор ВВП увеличивается, то ИПЦ остается неизменным, поскольку такой товар не входит в состав потребительской корзины.

В качестве другого примера рассмотрим ситуацию, когда шведская компания *Volvo* увеличивает цены на свои автомобили. Так как эта продукция не является частью ВВП США, но приобретается американскими покупателями, а машины — типичный товар из потребительской корзины, ИПЦ вырастет, а дефлятор ВВП останется без изменений.

Первое различие проявляется особенно ярко **при изменении цен на нефть**. Хотя США имеют свои месторождения нефти, большая ее часть импортируется из стран Ближнего Востока. Поэтому изменение цен на нефть и такие нефтепродукты, как бензин и топочный мазут, в большей мере сказывается на величине потребительских расходов, чем на валовых показателях производства, а значит, и ИПЦ растет быстрее, чем дефлятор ВВП.

Второе, и более тонкое отличие касается **чувствительности каждого из показателей к изменению цен на те или иные виды товаров**. ИПЦ сравнивает стоимости потребительской корзины текущего и базисного годов, а Бюро статистики труда только время от времени вносит в нее какие-то изменения. Напротив, дефлятор ВВП сравнивает уровни цен всех товаров и услуг, произведенных в текущем году, с их уровнем цен в базисном году, то есть изменения ассортимента продукции учитываются в нем автоматически. Значения обоих показателей практически одинаковы, когда цены на все товары растут равномерно. Когда же изменение стоимости отдельных товаров и услуг происходит быстрее, чем других, различие в значениях ВВП и ИПЦ становится более существенным.

На рис. 23.2 приведены графики изменения темпов инфляции в США за период с 1965 по 1995 г., рассчитанные с помощью ИПЦ и дефлятора ВВП. Несмотря на определенные расхождения, которые все же являются скорее исключением, чем правилом, оба показателя рисуют примерно одинаковую «инфляционную картину».

**ПРОВЕРЬТЕСЬ**  
Кратко объясните, что измеряет инц и как он рассчитывается.

## Корректировка экономических параметров с учетом эффекта инфляции

Целью определения общего уровня цен в различные периоды времени является оценка изменений покупательной способности доллара. Теперь, когда мы научились вычислять ИПЦ, давайте используем этот показатель для сравнения возможностей доллара в прошлом и настоящем.

### Оценка покупательной способности доллара в разные периоды времени

Сначала давайте вернемся к зарплате Бэйба Рута. Как соотносятся заработанные им в 1931 г. \$ 80 тыс. с сегодняшними доходами бейсболистов?

Для ответа на этот вопрос нам необходимо узнать соотношение уровней цен 1931 г. и наших дней, а затем пересчитать доход Б. Рута за 1931 г. в его новое значение с учетом современной покупательной способности доллара. Другими словами, изменение индекса цен и будет определять поправочный коэффициент пересчета.

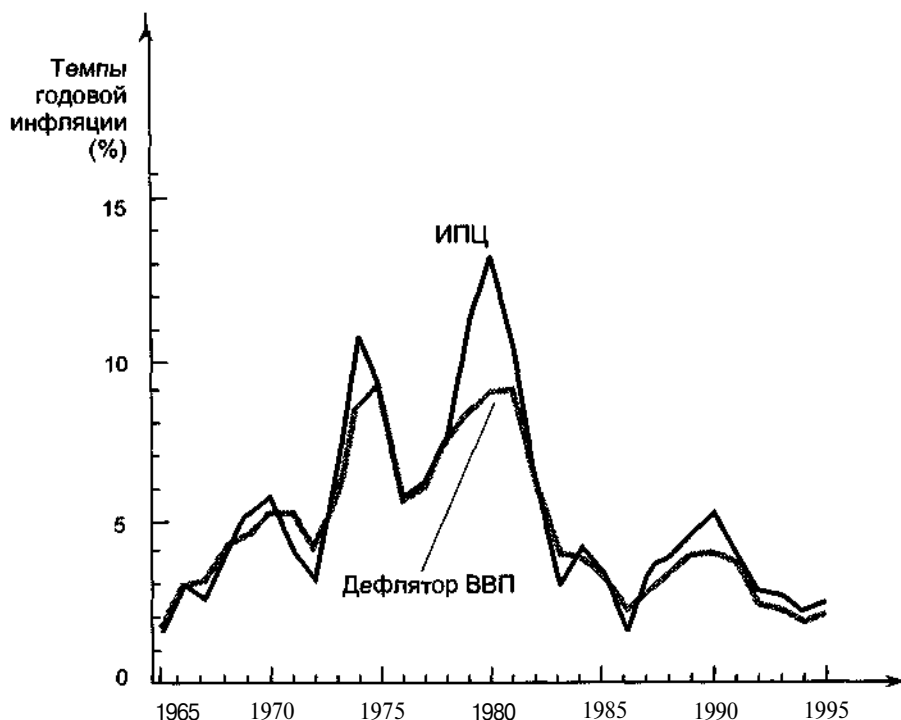


Рис. 23.2  
**ДВОЙНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ**  
На рисунке приведены графики изменения темпов инфляции (процентного изменения уровня цен) экономики США начиная с 1965 года, рассчитанные с помощью индекса потребительских цен и дефлятора ВВП. Обратите внимание на то, что оба подхода дают достаточно близкие результаты.

ИСТОЧНИК: U.S. Department of Labour, U.S. Department of Commerce.

По данным статистики, индекс цен вырос с 8,7 в 1931 г. до 107,6 в 1995 г. (за базисный был принят 1992 г.), следовательно, общий уровень цен изменился в  $107,6 : 8,7 = 12,4$  раза. Теперь мы можем привести зарплату Рута к уровню 1995 г. Расчет будет выглядеть следующим образом :

$$\text{Зарплата 1995 г. (\$)} = \text{Зарплата 1931 года (S)} \times (\text{Уровень цен 1995 г. : Уровень цен 1931 г.}) = \$ 80\,000 \times (107,6 : 8,7) = \$ 989\,425$$

Оказывается, что современный эквивалент зарплаты Б. Рута в 1931 г. немного не дотягивает до \$ 1 млн современных долларов. Конечно, это совсем неплохо и для наших дней, но все же меньше, чем получает средний современный бейсболист и уж совсем несравнимо с доходами «звезд». Например, игрок бейсбольной команды *Baltimore Orioles* Кэл Рипкен заработал в 1995 г. \$ 5,4 млн.

А теперь оценим зарплату, полученную в 1931 г. президентом США Г. Гувером. Умножив его \$ 75 тыс. на коэффициент пересчета 12,4, мы найдем, что сумма в \$927 586 выглядит вовсе неплохо по сравнению \$ 200 000 — зарплатой президента США У. Клинтона. Так что мы имеем все основания сказать, что 1931 г. не был для Г. Гувера таким уж неудачным.

## Индексация

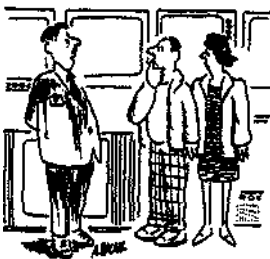
**Индексация** — автоматическая корректировка сумм по контрактам и обязательствам с учетом эффекта инфляции.

Как нам известно, применение индекса цен дает возможность учесть при сравнении денежных сумм разных периодов времени влияние инфляции. Подобный метод автоматической корректировки сумм платежей по контрактам или обязательствам в зависимости от уровня инфляции широко используется в различных областях экономики и носит название **индексации**.

К примеру, многие соглашения между работодателями и профсоюзами содержат пункт о **полной или частичной индексации заработной платы в зависимости от роста ИПЦ**. Такое условие иногда называется **надбавкой за дороговизну**; оно гарантирует автоматическое повышение ставки оплаты труда при изменении индекса цен.

Условие индексации находит отражение и во многих законодательных актах США. Например, размер пенсий по старости подлежит обязательной ежегодной корректировке. Градация доходов, облагаемых различными ставками подоходного налога, также автоматически изменяется с учетом инфляции. Однако индексация не затрагивает некоторых аспектов налоговой системы, где ее применение было бы оправданным. Но об этом мы поговорим в других главах нашей книги.

AUDIO - VIDEO



«Конечно, цена может показаться несколько высоковатой, но не будем забывать, что она назначена в современных долларах».

## Реальные и номинальные процентные ставки

Введение поправок на инфляцию становится особенно сложной, а подчас и головомойной задачей, когда речь идет об определении процентных ставок. Когда вы кладете деньги в банк, то рассчитываете получить через какое-то время доход в соответствии с процентной ставкой по депозиту. Если же вы берете в банке ссуду, скажем, на оплату обучения, то сами должны будете периодически выплачивать проценты за ее использование. Таким образом, уровень процентных ставок должен учитывать покупательную способность денег в разные периоды времени и определяться с учетом текущей и будущей инфляции.

Рассмотрим простой пример. Предположим, что Салли Сэйвер положила \$ 1 тыс. на банковский депозит под 10 % годовых. Через год с учетом процентов она получила в банке \$ 1100. А теперь попытаемся определить, действительно ли Салли стала на \$ 100 богаче?

## Новости

### МИСТЕР ИНДЕКС ШАГАЕТ ПО ГОЛЛИВУДУ

Зы спрашиваете о самом популярном Эильме XX в.? По мнению авторов следующей статьи, для ответа на этот вопрос необходимо воспользоваться показателем индекса цен.

#### ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ

Похоже, что Уиллу Смигу недостаточно :авров спасителя Земли от воображаемого нашествия инопланетян, и он вместе со - зоим фильмом «День Независимости» решил побить заодно и все кассовые рекорды. За первую неделю показа этой кинохиты общая выручка от продажи билетов достигла \$ 100 млн. Прежнему лидеру, Парку Юрского периода», в 1993 г. для юстижения этой суммы понадобилось на :за дня больше. По некоторым прогнозам, День Независимости» только в США ринесет его создателям более \$ 400 млн побьет, таким образом, рекорд «Е.Т.», установленный еще в начале 1980-х гг.

Однако для оценки прежних кассовых рекордов необходимо учитывать эактор инфляции. Лос-Анджел есская зирма *Exhibitor Relations*, занимающая л оценкой доходности кинопроката, провела сравнительный анализ прибыльности тарых и новых лент. Приведенные в таблице результаты свидетельствуют, что финансовый рекорд зрительского интереса истории Скарлетт О'Хара и Ретта Бат-ера, снятой более полувека тому назад, стается непревзойденным.

Источник: <A> S. News and World Report», July 29, 1996, p. 8.

### ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОКАТА ДВАДЦАТИ САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ США, ПЕРЕСЧИТАННЫЕ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ

| Название                | Год выпуска | Выручка от проката в США<br>в ценах 1996 г., в \$ млн |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| «Унесенные ветрам»      | 1939        | 859                                                   |
| «Звездные войны»        | 1977        | 628                                                   |
| «Десять заповедей»      | 1956        | 570                                                   |
| «Звуки музыки»          | 1965        | 568                                                   |
| «Челюсти»               | 1975        | 557                                                   |
| «Е.Т.»                  | 1982        | 552                                                   |
| «Доктор Живаго»         | 1965        | 540                                                   |
| «Книга джунглей»        | 1967        | 483                                                   |
| «Белый снег»            | 1937        | 474                                                   |
| «Бен-Гур»               | 1959        | 468                                                   |
| «101 далматинец»        | 1961        | 458                                                   |
| «Заклинатель»           | 1973        | 410                                                   |
| «Жало»                  | 1973        | 397                                                   |
| «Парк Юрского периода > | 1993        | 375                                                   |
| «Выпускник»             | 1967        | 372                                                   |
| «Крестный отец»         | 1972        | 368                                                   |
| «Возвращение Джеди»     | 1983        | 364                                                   |
| «Фантазия»              | 1940        | 361                                                   |
| «Ответный удар»         | 1980        | 361                                                   |
| «Форрест Гамп»          | 1994        | 346                                                   |

Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под словом «богаче». У нее действительно стало на \$ 100 больше, чем было год назад. Но если за это время цены выросли, то покупательная способность доллара упала, а значит, и ее тактический доход возрос меньше чем на 10 %. Если годовая инфляция составила, к примеру, 4 %, то теперь Салли может приобрести товаров и услуг лишь на 6 % больше, чем год назад, а если инфляция достигла 15 %, то покупательная способность ее денег и вовсе снизилась за год на 5 %.

Величина банковского процента по депозитам без поправки на инфляцию называется **номинальной процентной ставкой**, а с учетом инфляции — **реальной процентной ставкой**. На основании этого определения мы можем вывести следующее соотношение:

$$\text{Реальная процентная ставка} = \frac{\text{Номинальная процентная ставка}}{\text{Темпы инфляции}}$$

Номинальная процентная ставка показывает, на сколько вырастет за год сумма вашего банковского депозита, а реальная ставка определяет фактический рост ее покупательной способности.

Номинальная процентная ставка — ставка банковского процента без поправки на инфляцию.

Реальная процентная ставка — ставка банковского процента с учетом инфляции.



**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
В 1914 г. Генри Форд платил своим рабочим по \$5 в день. Чему равняется сегодняшний эквивалент этой зарплаты, если индекс цен изменился с 11 в 1914 г. до 131 в 1996 г.?

На рис. 23.3 показано изменение номинальных и реальных процентных ставок в США с 1965 по 1995 г. Номинальная ставка определялась исходя из доходности трехмесячных Казначейских обязательств (облигаций), а реальная — вычитанием из нее показателя инфляции, то есть процентного изменения ИПЦ.

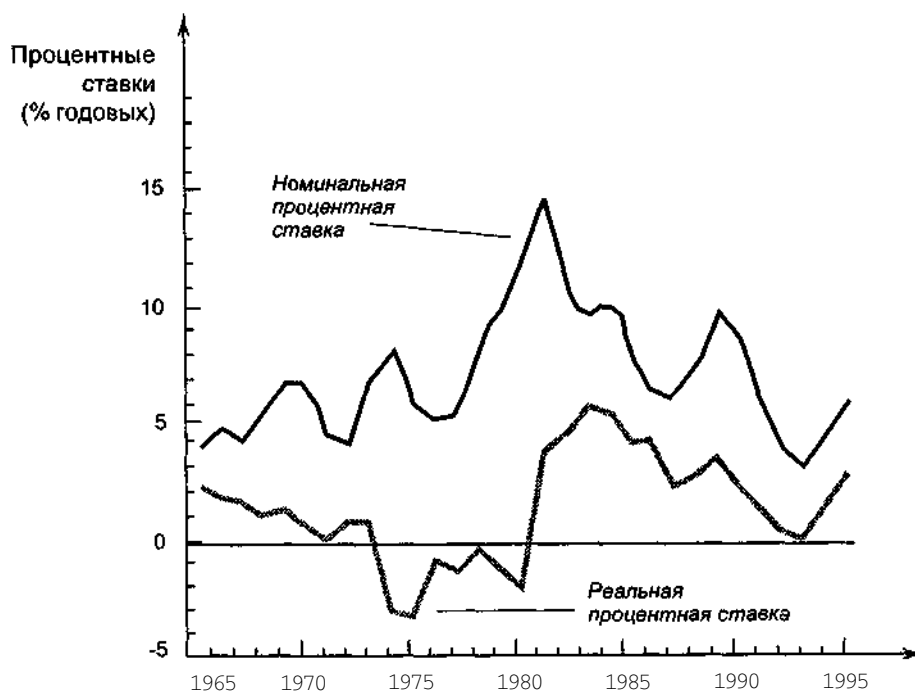
Из рисунка видно, что показатели процентных ставок могут вести себя по-разному. Например в конце 1970-х гг. номинальная ставка была высокой, но, поскольку высокой была и инфляция, реальная ставка оказалась даже отрицательной, что привело к обесценению сбережений населения. Обратная картина наблюдалась в конце 1980-х гг. В последующих главах мы рассмотрим причины и следствия таких колебаний и их влияние на состояние экономики.

## Заключение

«Реальная стоимость мелких денег меньше цены металла, из которого они изготовлены», — остроумно заметил известный бейсболист Йодти Берра. Действительно, покупательная способность денег давно перестала быть постоянной, а рост цен, напротив, стал привычным явлением. Сравнивая одинаковые номинальные денежные суммы разных лет, не забывайте, что сегодняшний доллар совсем не тот, каким он был даже год назад.

В этой главе вы познакомились с тем, как измеряется общий уровень цен и использование индекса цен для корректировки различных экономических показателей с учетом фактора инфляции. Но мы еще ничего не знаем о причинах возникновения инфляции и ее влиянии на другие параметры экономики. В следующих главах нам предстоит рассмотреть эти и другие вопросы, касающиеся разработки экономических моделей в долгосрочном и краткосрочном периодах.

**Рис. 23.3**  
ИЗМЕНЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ И НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ С 1965 ПО 1995 г.  
На графике показаны изменения уровней реальной и номинальной процентной ставок начиная с 1965 года. Значение номинальной процентной ставки определялось на основании доходности трехмесячных Казначейских обязательств, а реальной — с учетом инфляции, рассчитанной по изменению ИПЦ. Обратите внимание на то, что показатели процентных ставок не всегда изменяются одинаково.  
ИСТОЧНИК:  
U.S. Department of Labour, U.S. Department of Treasury.



## Выводы

Индекс потребительских цен (ИПЦ) показывает отношение стоимостей потребительской корзины текущего и базисного периодов. ИПЦ отражает общий уровень цен в экономике. Процентное изменение ИПЦ за рассматриваемый период времени определяет показатель темпов инфляции.

ИПЦ отнюдь не является абсолютно надежным инструментом измерения стоимости жизни. Во-первых, он не принимает в расчет возможности покупателя отдавать предпочтение товарам, которые на какое-то время стали относительно дешевле. Во-вторых, он не учитывает увеличение покупательной способности денег, связанное с появлением на рынке новых, более совершенных товаров. В-третьих, он неадекватно отражает изменения в качестве товаров и услуг. В силу этих причин значение годовой инфляции, рассчитанное с помощью ИПЦ, оказывается завышенным примерно на 1 %.

Дефлятор ВВП также измеряет общий уровень цен в экономике, но его значение определяется стоимостью производимых, а не потребляемых товаров и услуг. Поэтому объемы реализации импортной продукции сказываются на ИПЦ и

не влияют на уровень дефлятора ВВП. Кроме того, в отличие от ИПЦ, рассчитываемого на основе фиксированного набора товаров и услуг, дефлятор ВВП определяется с учетом всего спектра произведенной продукции, а значит, в нем автоматически учитываются все изменения ее ассортимента.

Покупательная способность денег со временем изменяется. Для определения текущего эквивалента стоимости товара его цену в год выпуска надо умножить на отношение индекса цен текущего года к индексу цен в год выпуска.

Многие законы и контракты предусматривают корректировку платежей и обязательств с учетом уровня инфляции. Однако в налоговом законодательстве ее использование носит ограниченный характер.

Поправка на инфляцию приобретает особый смысл в вопросах, касающихся процентных ставок. Номинальная ставка процента определяет, на СКОЛЬКО возрастут ваши средства на банковском депозите через определенный период времени. Реальная ставка процента равна разности номинальной ставки и темпов инфляции.

## Основные понятия

Индекс потребительских цен (ИПЦ)  
Индексация

Темпы инфляции  
Номинальная ставка процента

Индекс цен для производителя  
Реальная ставка процента

## Вопросы

Что, по вашему мнению, окажет большее влияние на изменение индекса потребительских цен: десятипроцентный рост стоимости куриного мяса или икры? Почему?

Назовите три причины несовершенства ИПЦ как измерителя стоимости жизни.

Когда возрастает стоимость строительства подводной лодки для Военно-Морского Флота, какой показатель изменяется больше — ИПЦ или

дефлятор ВВП? Почему?

В течение определенного периода времени стоимость пакета леденцов выросла с 10 до 60 центов, а индекс потребительских цен со 150 до 300. Во сколько раз реально выросла цена леденцов с учетом темпов инфляции?

Объясните, что такое реальная и номинальная ставка процента и как они связаны между собой.



- а. Повышается ли уровень жизни среднего пенсионера, приобретающего типовой набор товаров и услуг? Приведите свои объяснения.
- б. Пожилым людям требуется больше медицинских услуг, чем молодым. Рост цен на медицинские услуги опережает средний уровень инфляции. На ваш взгляд, легче или труднее пенсионерам решать проблемы здоровья?

Кредитор и заемщик договорились, что процент по ссуде будет равен значению номинальной ставки, но реальная Инфляция оказалась выше, чем они ожидали.

- а. Выше или ниже ожидаемой оказалась реальная ставка процента?
- б. Кто выиграл от высокого уровня инфляции?
- в. В 1970-х гг. уровень инфляции оказался выше, чем ожидался в начале десятилетия. Как это отразилось на положении владельцев недвижимости, оформивших закладные на свою собственность (т. е. взявших ссуду под залог недвижимости) под фиксированный процент в 1960-х гг.? Как это повлияло на положение банков, выдавших ссуды?

# **Реальная экономика в долгосрочном периоде**

## ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Увидите, как отличаются уровни экономического развития разных стран
- Узнаете, почему производительность труда — ключевой фактор уровня жизни населения
- Проанализируете факторы, определяющие уровень производительности труда
- Рассмотрите, как политические решения воздействуют на темпы роста производительности труда

Путешествуя по свету, вы, возможно, наблюдали огромные различия в уровнях жизни населения различных стран. Среднедушевой доход граждан таких государств, как США, Япония или Германия, более чем в десять раз превышает аналогичные показатели Индии, Индонезии или Нигерии. Разница в доходах как раз и определяет различия в благосостоянии. В богатых государствах население имеет больше телефонов и телевизоров, более качественные продукты питания, лучшие жилищные условия и развитую систему здравоохранения, а значит, и более высокую продолжительность жизни.

Однако в каждой стране со временем могут произойти заметные изменения уровня благосостояния. В США за прошедшие сто лет среднедушевой доход, измеряемый как реальный ВВП в расчете на душу населения, возростал в среднем на 2 % в год. Хотя эта цифра может показаться незначительной, но среднедушевой доход американцев удваивался каждые 35 лет, благодаря чему за минувшее столетие он вырос в 8 раз.

Темпы роста среднедушевого дохода в разных странах заметно отличаются друг от друга. В некоторых государствах Восточной Азии, например Гонконге, Сингапуре, Южной Корее и Тайване, в последние десятилетия ежегодный его прирост составлял около 7 %, а значит, доход на душу населения удваивался каждое десятилетие. За время жизни одного поколения «азиатские тигры» превратились из беднейших стран мира в одни из самых богатых и процветающих. Однако в некоторых африканских государствах, таких как Чад, Эфиопия или Нигерия, уровень дохода на душу населения стабилен многие годы.

Чем вызваны эти глубокие различия? Что следует предпринять богатым странам для сохранения высокого уровня жизни граждан? Что делать беднейшим государствам, чтобы ускорить экономический рост и занять достойное место в

современном мире? Поиском ответов на эти вопросы как раз и занимается макроэкономика. Известный экономист Роберт Лукас однажды заметил, что «значение этих проблем для благосостояния человечества таково, что, начав размышлять над ними однажды, невозможно думать о чем-либо другом».

В предыдущих двух главах мы познакомились с некоторыми количественными макроэкономическими показателями. В этой главе мы начинаем изучение сил, определяющих изменения этих переменных. Как нам известно, валовой внутренний продукт (ВВП) измеряется двумя способами: как общая сумма расходов потребителей на приобретение произведенных товаров и услуг, равная общей сумме доходов производителей этих товаров и услуг. Уровень реального ВВП — надежный критерий экономического благополучия общества, а скорость его изменения служит показателем экономического роста. Данная глава посвящена анализу поведения этих переменных в долгосрочном периоде. В следующих главах мы рассмотрим краткосрочные колебания реального ВВП вокруг его уровня, определяющего долгосрочную тенденцию развития.

Наш анализ включает в себя три этапа. Во-первых, мы рассмотрим показатели среднедушевого дохода в разных странах и познакомимся с различиями в уровне жизни их населения. Во-вторых, мы проанализируем понятие *производительности труда* — показателя объема товаров и услуг, производимых в единицу рабочего времени. В частности, мы узнаем, как производительность труда воздействует на уровень жизни, и познакомимся с факторами, ее определяющими. В-третьих, мы рассмотрим связь между производительностью труда и экономической политикой государства.

## Экономический рост в различных странах

В качестве отправной точки нашего исследования проблем долгосрочного роста познакомимся с показателями развития разных стран. В табл. 24.1 приведены данные об изменении реального ВВП на душу населения 13 стран за последние сто лет.

Данные о среднедушевом реальном ВВП свидетельствуют о заметных отличиях в уровне жизни населения различных государств. Так, например, в США показатель дохода на душу населения примерно в 10 раз выше, чем в Китае, и почти в 30 раз выше, чем в Индии. В беднейших странах он находится на уровне, достигнутом Америкой много десятилетий тому назад. В 1987 г. средний доход мексиканца был таким же, как у среднего американца в 1870 г., а на среднего индийца в 1987 г. приходилось около одной трети дохода гражданина США, жившего сто лет тому назад.

В последней колонке таблицы приведен показатель темпов роста ВВП в различных странах, определяемый как среднегодовое увеличение реального ВВП на душу населения, выраженное в процентах. Например, в США реальный среднедушевой ВВП вырос с \$ 2224 в 1870 г. до \$ 18 258 в 1990 г., т. е. темпы его роста в течение 120 лет составили 1,76 % за год.

В рассматриваемой нами таблице страны расположены в порядке убывания темпов их экономического роста. Первую строчку в ней занимает Япония. Сто лет тому назад по уровню среднедушевого ВВП она занимала место между Мексикой и Аргентиной. Но благодаря сказочному расцвету экономики Япония превратилась в одну из мировых сверхдержав и почти сравнялась с США по уровню

| СТРАНА         | РАССМАТРИВАЕМЫЙ<br>ПЕРИОД ВРЕМЕНИ | РЕАЛЬНЫЙ ВВП                                 | РЕАЛЬНЫЙ ВВП                                | ТЕМПЫ РОСТА<br>(В СРЕДНЕМ<br>% ЗА ГОД) |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                                   | НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ<br>В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА, В \$* | НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ<br>В КОНЦЕ ПЕРИОДА, В \$* |                                        |
| Япония         | 1890-1990                         | 842                                          | 16 144                                      | 3,00                                   |
| Бразилия       | 1900-1987                         | 436                                          | 3417                                        | 2,39                                   |
| Канада         | 1870-1990                         | 1330                                         | 17 070                                      | 2,15                                   |
| Германия       | 1870-1990                         | 1223                                         | 14 288                                      | 2,07                                   |
| США            | 1870-1990                         | 2244                                         | 18 258                                      | 1,76                                   |
| Китай          | 1900-1987                         | 401                                          | 1748                                        | 1,71                                   |
| Мексика        | 1900-1987                         | 649                                          | 2667                                        | 1,64                                   |
| Великобритания | 1870-1990                         | 2693                                         | 13 589                                      | 1,36                                   |
| Аргентина      | 1900-1987                         | 1284                                         | 3302                                        | 1,09                                   |
| Индонезия      | 1900-1987                         | 499                                          | 1200                                        | 1,01                                   |
| Пакистан       | 1900-1987                         | 413                                          | 885                                         | 0,88                                   |
| Индия          | 1900-1987                         | 378                                          | 662                                         | 0,65                                   |
| Бангладеш      | 1900-1987                         | 349                                          | 375                                         | 0,08                                   |

• Реальный доход на душу населения рассчитан в долларах 1985 г.  
 Источник: Robert J. Borro and Xavier Sala-i-Martin, *Economic Growth* (New York: McGraw-Hill, 1995), Table 10.2 and 10.3; расчеты автора.

### ЖЛ - ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНО- МИЧЕСКОГО РОСТА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН

доходов на душу населения. На последней строчке таблицы находится Бангладеш, чей экономический рост в XX в. был крайне незначительным, а уровень благосостояния граждан остался почти таким же, как и 100 лет назад.

Экономическое развитие всех стран отличается неравномерностью — Япония смогла резко вырваться вперед, а Англия и Аргентина, наоборот, утратили свои позиции. В 1870 г. Великобритания была богатейшей страной мира. Ее среднедушевой доход был в два раза больше, чем в Канаде, и на 20 % выше, чем в США. Теперь же бывшая метрополия заметно отстает от обеих бывших своих колоний. В начале века Аргентина имела доход на душу населения почти в три раза больший, чем у соседней Бразилии, а сегодня этот показатель в обеих странах почти одинаков.

Приведенные данные наглядно показывают, что **самым богатым странам вовсе не гарантировано их дальнейшее процветание, а экономические аутсайдеры отнюдь не обречены на вечную нищету.** Но в чем причины таких изменений? За счет чего одни государства выходят в лидеры, а другие отстают все больше и больше? К рассмотрению этих проблем мы и приступим в этой главе.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
 Чему равен средний показатель роста реальной ВВП на душу населения в США? Назовите страны, показатель роста которых выше и ниже, чем в США.

## Производительность труда и определяющие ее факторы

Объяснение значительных различий уровней жизни в бедных и богатых странах, с одной стороны, представляется довольно простым и, как мы увидим в дальнейшем, может быть сведено к простому показателю производительности труда. Но с другой стороны, такое объяснение без тщательного и всестороннего исследования определяющих ее факторов недостаточно.

## Узелок на память

### ВОЛШЕБНАЯ ПРОГРЕССИЯ, ИЛИ ПРАВИЛО 70-ТИ

При взгляде на табл. 24.1 может создаться впечатление, что различия в темпах экономического роста рассматривавшихся стран незначительны. Самые высокие темпы — 3 %, самые низкие, за исключением Бангладеш, около 1 %. Неужели так важна разница в 2 %?

Оказывается, она весьма существенна. Даже невысокие показатели устойчивого роста, которые на бумаге выглядят очень скромными, со временем приводят к впечатляющим результатам, поскольку в этом случае срабатывает так называемый эффект геометрической прогрессии.

Рассмотрим простую ситуацию. Предположим, что два выпускника колледжа, Джерри и Элейн в 22 года впервые устроились на работу с одинаковым окладом в \$ 30 тыс. в год. Теперь представим, что доходы Джерри и Элейн растут со скоростью 1 % и 3 % в год соответственно. Через 40 лет, то есть к 62 годам, Джерри будет получать \$45 тыс. в год, а Элейн — \$98 тыс. в год. Благодаря несущественной на первый взгляд разнице в 2 %, их доходы различаются более чем вдвое.

Для лучшего понимания взаимосвязи скорости роста и эффекта геометрической прогрессии вспомним старое правило, известное как правило 70-ти. Оно гласит следующее: если какая-то переменная возрастает со скоростью  $x$  % в год, то ее значение удвоится примерно через  $70/x$  лет. Так, в нашем примере доход Джерри должен удвоиться через  $70/1 = 70$  лет, доход Элейн — через  $70/3 = 23,3$  года.

Это правило применимо не только к определению роста доходов, но и сбережений. В 1791 г. Бенджамин Франклин в своем завещании выделил на использование в последующие 200 лет на стипендии студентам-медикам и проведение научных исследований \$ 5000. Если бы эти деньги приносили 7 % годовых (что вполне реально), завещанная сумма удваивалась бы каждые 10 лет, а через 200 лет достигла бы фантастического значения в \$ 5 млрд (впрочем, в действительности она составила только \$ 2 млн, так как часть ее была израсходована согласно воле завещателя, но и это не мало).

Наши примеры наглядно показывают, к каким удивительным результатам приводит со временем даже незначительный процент роста. Возможно, поэтому Альберт Эйнштейн назвал однажды геометрическую прогрессию «величайшим математическим открытием всех времен».

## Почему производительность труда так важна

Давайте начнем наше изучение проблем экономического роста и производительности труда с помощью простого примера из жизни главного героя знаменитого романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Как вы помните, Робинзон Крузо был моряком, заброшенным на необитаемый остров. Он жил в полном одиночестве и должен был сам ловить рыбу, выращивать овощи и изготавливать домашнюю утварь. Его деятельность — пример простейшей модели экономики, но ее анализ позволит сделать выводы, справедливые и для более сложных и совершенных моделей.

Итак, что же определяло уровень жизни Робинзона? Ответ очевиден — его собственный труд. Чем больше он ловил рыбы, выращивал овощей или изготавливал предметов повседневного обихода, тем лучше он жил. Поскольку Крузо потреблял только то, что производил сам, его жизненный уровень целиком зависел от результатов его труда.

Термин **производительность труда** отражает количество товаров и услуг, создаваемых работником за один час рабочего времени. Пример Робинзона показывает, что производительность труда — определяющий фактор уровня жизни, а рост производительности труда детерминирует рост уровня жизни. Чем больше рыбы мог поймать Крузо за один час, тем сытнее был его обед. Чем лучше он выбирал место для рыбалки, тем выше была его производительность. А рост производительности позволял ему либо съедать больше рыбы, либо тратить меньше времени на добычу пропитания и заниматься другими делами.

**Производительность труда** — показатель количества товаров и услуг, производимых за один час рабочего времени.

Утверждение о ключевой роли производительности в определении уровня жизни справедливо как для матроса, выброшенного на необитаемый остров, так и для больших и малых государств. Вспомните, что валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет сразу два показателя: общую сумму доходов производителей всех товаров и • слуг и общую сумму расходов потребителей, направленных на их приобретение, и оба значения в итоге должны быть равны. Другими словами, общая сумма доходов в экономике любой страны должна быть равна общей сумме расходов.

Как и в ситуации с героем Д. Дефо, уровень жизни государств определяется количеством производимых в них товаров и услуг. Жители США живут лучше нигерийцев, потому что производительность труда американских рабочих выше. Темпы роста уровня жизни в Японии выше, чем в Аргентине, потому что у японских рабочих производительность труда растет быстрее, чем у аргентинских. То есть все происходит в соответствии с одним из *Десяти принципов экономики*, утверждающих, что **уровень жизни населения страны зависит от возможностей экономики производить товары и услуги.**

Следовательно, для понимания причин различия уровней жизни и процессов их изменения в разных странах нам необходимо сконцентрировать внимание на вопросах производства товаров и услуг. Однако, установив связь между уровнем жизни и производительностью труда, мы сделали только первый шаг. Теперь нам предстоит найти ответ на вопрос, почему в одних странах производство товаров и услуг более эффективно, чем в других.



## Как определяется производительность труда

Уровень производительности труда Робинзона Крузо, игравшей важнейшую роль в определении стандартов его жизни, определялся многими факторами. Если речь шла о рыбной ловле, ее успех во многом зависел от количества и качества удочек, навыков ужения, выбора места и изобилия рыбы в прибрежных водах. Каждый из этих факторов, которые мы определим как физический капитал, человеческий капитал, технологические знания и природные ресурсы, имеет аналоги и в реальной экономике любого государства. Рассмотрим их более подробно.

**Физический капитал.** Под физическим капиталом, или просто *капиталом*, мы понимаем оборудование, здания и сооружения, используемые для производства товаров и услуг. Например, при производстве мебели используются пилы, токарные станки и винтовые прессы. Чем шире набор инструментов, тем быстрее и качественнее выполняется работа. Рабочий, применяющий только простые инструменты, за одно и то же время изготовит мебели меньше, чем работник, использующий современное деревообрабатывающее оборудование.

**Физический капитал** — оборудование, здания и сооружения, используемые для производства товаров и услуг.

Мы определили *факторы производства* как ресурсы, используемые для производства товаров и услуг (труд, капитал и т. д.). Важнейшая черта **капитала — то, что он сам является продуктом производства.** Так, рабочий-мебельщик изготавливает ножки стола на токарном станке, который был выпущен на заводе, производящем деревообрабатывающее оборудование. Завод, в свою очередь, использует для создания станков другие машины и механизмы. Другими словами, **капитал — фактор производства, используемый для создания товаров и услуг, включая и новый капитал.**

**Человеческий капитал** — знания и трудовые навыки, приобретаемые рабочими в процессе обучения и трудовой деятельности.

**Человеческий капитал.** Под человеческим капиталом экономисты понимают знания и трудовые навыки, приобретаемые работниками в процессе обучения и трудовой деятельности. Накопление человеческого капитала происходит как в дошкольном возрасте, так и в школе, колледже, университете, на курсах переобучения или повышения квалификации.

Хотя знания и трудовые навыки не относятся к материально осязаемым предметам, подобно станкам, бульдозерам или зданиям, человеческий капитал имеет много сходных черт с капиталом физическим. И тот и другой повышают возможности общества производить новые товары и услуги, и тот и другой сами являются результатом производственных процессов. Так, для создания человеческого капитала необходимы учителя, библиотеки и время для учебы. Иногда студентов рассматривают как своего рода рабочих, занятых производством человеческого капитала, который будет использован в будущем.

**Природные ресурсы** — компоненты окружающей среды — земля, вода, запасы полезных ископаемых, используемые для производства товаров и услуг.

**Природные ресурсы.** Третий важнейший фактор, определяющий производительность труда, — **природные ресурсы** — земля, вода, запасы сырья и полезных ископаемых, являющиеся исходным элементом многих производственных процессов. Природные ресурсы бывают возобновляемыми и невозобновляемыми. Примером первых служит лес, так как на месте вырубki можно посадить молодые деревья, которые через некоторое время вырастут. Нефть же, напротив, относится к невозобновляемым ресурсам с ограниченными запасами, поскольку на ее образование в природных условиях уходят многие тысячелетия, что не позволяет рассчитывать на естественное восстановление использованных месторождений.

Разница в запасах природных ресурсов сказывается на уровне жизни многих стран. Например, первые экономические успехи США частично были связаны с обилием свободных земель, пригодных для сельскохозяйственного использования. В наши дни некоторые страны Ближнего Востока, например Кувейт или Саудовская Аравия, попали в список богатейших государств только потому, что обладают огромными разведанными запасами нефти.

Хотя запасы природных ресурсов — один из важнейших факторов экономического процветания, их наличие отнюдь не является обязательным условием создания высокоэффективного производства. К примеру, Япония превратилась в одну из богатейших стран мира обладая весьма незначительными сырьевыми запасами. Ее экономический взлет во многом стал возможен благодаря **успехам внешней торговли**. Япония импортирует многие виды полезных ископаемых, в частности нефть, и экспортирует готовую продукцию в гораздо более обеспеченные сырьем страны.

**Технологические знания** — понимание обществом наилучших способов производства товаров и услуг.

**Технологические знания.** Четвертый фактор, определяющий уровень производительности труда, — **технологические знания**, то есть понимание обществом наилучших способов производства товаров и услуг. Еще сто лет тому назад большинство американцев работало на фермах, поскольку известные тогда сельскохозяйственные технологии требовали для обеспечения населения продовольствием больших затрат труда. В наши дни благодаря успехам науки и промышленности, небольшая часть трудоспособного населения США обеспечивает продовольствием всю страну. Так развитие новых сельскохозяйственных технологий сделало труд более эффективным и позволило увеличить производство товаров и услуг.

Технологические знания существуют в различных формах. Некоторые из них довольно просты и после применения их первооткрывателем быстро получают широкое распространение. Например, когда Генри Форд впервые реализовал идею конвейера для сборки автомобилей, его новшество было мгновенно подхвачено крупными производителями. Другие технологии патентуются и являются собственностью разработавших их компаний, как в случае с компанией *Coca-Cola*, хранящей в секрете рецепт знаменитого напитка. В некоторых случаях срок действия патента ограничен. Так, если фармацевтическая фирма разрабатывает новый препарат, то на основании американских законов о патентном праве она получает возможность в течение определенного времени быть его монопольным производителем. Когда же срок действия патента истекает, право производить лекарств



имеют уже все желающие компании. Различные формы технологических знаний имеют чрезвычайно важное значение для экономики.

Однако имеет смысл провести грань между технологическими знаниями и человеческим капиталом, поскольку, несмотря на близость этих понятий, они имеют и существенные различия. К технологическим знаниям относятся представления общества о производственных процессах. Человеческий капитал определяется затратами усилий на превращение этих представлений в трудовые навыки. Образно говоря, технологические знания определяют качество учебника, по которому учится общество, а человеческий капитал измеряется временем, затраченным на его прочтение. Производительность труда зависит как от качества учебника, так и от времени, посвященного его изучению.

М-

## Практикум

### **Запасы природных ресурсов и экономический рост**

Сегодня на Земле живут гораздо больше людей, чем сто лет тому назад, увеличилось и число землян, пользующихся самыми современными благами цивилизации. Однако проблемы народонаселения и повышения уровня жизни то и дело вызывают жаркие споры.

Некоторые аналитики полагают, что ограниченность природных ресурсов создаст непреодолимый барьер для дальнейшего экономического роста. На первый взгляд такое утверждение выглядит достаточно убедительным. Ведь в самом деле, если наша планета обладает ограниченными запасами невозобновляемых ресурсов, то как можно рассчитывать на дальнейший рост населения, производства и уровня жизни? Разве, в конце концов, не наступит истощение месторождений нефти и других полезных ископаемых? А это, в свою очередь, не приведет ли к прекращению экономического роста и падению уровня жизни?

Несмотря на внешнюю убедительность подобных аргументов, большинству экономистов перспективы развития нашей цивилизации представляются не такими мрачными. По их мнению, **технологический прогресс позволит преодолеть ресурсные ограничения**. Ведь за последние годы современные наука и техника внесли немалый вклад в более экономное расходование природных ресурсов. Современные автомобили потребляют меньше бензина, новые дома имеют лучшую теплоизоляцию и требуют меньше энергии для обогрева. Более совершенное оборудование позволяет избегать потерь при извлечении и переработке нефти. Разрабатываются технологии искусственного восполнения невозобновляемых природных ресурсов. Внедрение альтернативных видов топлива, например этилового спирта вместо бензина, позволит сократить потребление нефти и увеличить использование возобновляемых источников топлива.

Пятьдесят лет тому назад некоторые ученые высказывали беспокойство по поводу чрезмерного использования олова и меди: в то время эти материалы широко применялись для изготовления консервных банок и телефонных кабелей. Среди них были и такие, кто выступал за ограничение объемов добычи этих металлов и обязательные сбор и утилизацию изделий, содержащих олово и медь. Однако сегодня в пищевой промышленности все шире используется пластиковая тара, а на смену обычным телефонным кабелям идут линии оптической волоконной связи, для производства которых применяется обыкновенный песок. Так **технический прогресс позволяет решать острые проблемы нехватки природных ресурсов**.

Но будет ли достаточно этих усилий для поддержания условий, необходимых для экономического роста? Ведь в условиях рынка дефицит неизбежно отражается на ценах, а значит, сокращение природных ресурсов неизбежно приведет к росту стоимости сырья. Но и этот аргумент опровергается практикой, — так как цены на большинство природных ресурсов (с учетом инфляции) остаются стабильными или снижаются. Это означает, что **наши возможности по их сбережению растут быстрее, чем истощаются естественные запасы сырья**. Так что сегодняшняя рыночная ситуация не дает оснований для беспокойства по поводу перспектив экономического прогресса.

### И КОМПЬЮТЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Технологический прогресс, основной приметой которого в последние годы стала **компьютерная революция, — одно из основных условий роста производительности труда**. Однако, по мнению автора следующей статьи, распространение компьютеров не привело к ее ожидаемому росту.

#### НОВАЯ РОЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Луис Учитель

В конце XIX в. Америка жила надеждой, что развитие железных дорог и электрификация промышленности позволят поднять экономику страны на новый уровень. И чаяния ее граждан оправдались. В конце XX в. подобного чуда ожидали от компьютеров. Но на этот раз надежам не суждено было сбыться. Конечно, компьютерам по силам удивительные вещи. Но с точки зрения экономики их вклад в развитие производства оказался менее значительным, чем внедрение электричества столет тому назад. «Было бы наивным полагать, что компьютеры укажут нам путь к Земле Обетованной», — считает экономист Алан Крюгер из Принстонского университета.

Главной проблемой остается рост производительности труда. Те, кто ожидал чуда, а таких было немало, настаивают, что при измерении вклада компьютеров в экономику только в долларах упускаются не столь очевидные, но весьма существенные качественные перемены. Однако представление о них в значительной степени надуманно. Несмотря на появление новой техники, производительность труда по-прежнему измеряется стоимостью продукции, произведен-

ной за час рабочего времени. Например, рабочий, изготавливающий за час 100 карандашей стоимостью 50 центов каждый, производит за это время товаров на \$ 50. А чем выше производительность каждого рабочего, тем выше благосостояние общества.

В более широком смысле **производительность определяется не только интенсивностью труда рабочего, но и эффективностью используемого оборудования: станка, компьютера, гаечного ключа или кондиционера, обеспечивающего нормальные условия на рабочем месте**. С этой точки зрения результаты 25-летней компьютерной революции вызывают разочарование. Разумеется, нельзя отрицать ее вклад в рост экономики и производительности труда, однако статистические отчеты не дают оснований считать применение вычислительной техники катализатором промышленного роста, наблюдавшегося в 1950–1960 гг.

Если мы приходим к выводу, что компьютеры действительно не оправдали возлагавшихся на них надежд, признание данного факта позволяет объяснить и другую загадку, над которой последние 20 лет ломают головы многие политики и экономисты: почему период бурного развития новых технологий и повышенной биржевой активности пришелся именно на годы медленного, по сравнению с прошлыми годами, развития экономики? Конечно, одним из объяснений может служить признание возможности статистических ошибок. К такому выводу пришла группа экономистов в представленном на прошлой неделе докладе Конгрессу США. По их мнению, экономический рост был достаточно активным, но его показатель оказался заниженным вследствие переоценки темпов инфляции, и в частности потому, что эффект внедрения компьютеров не был учтен должным образом. В результате рост цен на некоторые товары объяснялся инфляцией, хотя на самом деле он был вызван использованием в процессе его из-

готовления новой вычислительной техники. Но этому факту дается и другое объяснение: **компьютеры относятся к изобретениям, которые, подобно лампе накаливания, улучшают условия нашего существования, не оказывая при этом адекватного влияния на показатели роста национального благосостояния**. Другими словами, экономический эффект от внедрения ламп накаливания, позволивший предприятиям работать и в ночное время, а студентам посвящать больше времени занятиям, оказался менее заметным на общем фоне улучшения условий жизни, связанных с широким распространением электричества.

Принимая во внимание повсеместное внедрение компьютерной техники и связанные с этим преимущества и удобства нового образа жизни, следует ли нам выше оценивать роль компьютеров в долларовом исчислении? Пока что никто не занимался подобными расчетами, главным образом потому, что оценить в стоимостном выражении такие параметры нашей жизни весьма непросто. К тому же нередко бывает, что затраты на удобства не приводят к положительному результату. «Многие способы использования компьютеров лишены всякого практического смысла. Путешествие по Internet — пустая трата времени», — считает экономист из Гарвардского университета Цви Грилихес.

Но подобные взгляды разделяют далеко не все. Школьники, имеющие домашние компьютеры, утверждают, что знакомство с информацией, хранящейся в Internet, помогает им в учебе. Возможно, со временем эти знания дадут им возможность стать хорошими специалистами и принесут, таким образом, реальные плоды. А тем временем нам остается только ждать, когда же это случится, и не заявлять раньше времени о необыкновенном влиянии компьютеров на рост производительности труда. *Источник: «The New York Times»-, December 8, 1996.*

## Производственная функция

Для описания взаимосвязи между затратами факторов производства и объемом выпускаемой продукции в экономике используется понятие **производственной функции**. Если мы обозначим объем выпускаемой продукции как  $Y$ , количество труда —  $L$ , количество физического капитала —  $K$ , количество человеческого капитала —  $H$  и количество природных ресурсов —  $N$ , производственная функция выразится следующим образом:

$$Y = AF(L, K, H, N),$$

$TFP$  — функция, определяющая зависимость объемов выпуска продукции от значений затрат факторов производства, а  $A$  — переменная, зависящая от эффективности производственных технологий.

Многие производственные функции имеют свойство **постоянной отдачи от масштаба**. Если производственная функция обладает этим свойством, то при одновременном изменении всех факторов производства на одну и ту же величину она сама изменяется на ту же величину.

Математически это означает, что для любого положительного числа  $x$

$$xY = A F(xL, xK, xH, xN).$$

К примеру, при  $x = 2$ , то есть при удвоении всех факторов производства, объем выпуска продукции также увеличивается в два раза.

С помощью производственной функции с постоянной отдачей от масштаба можно получить один любопытный результат. Предположим, что  $x = 1/L$ . Тогда уравнение принимает следующий вид:

$$Y/L = A F(1, K/L, H/L, N/L).$$

Обратите внимание на то, что  $Y/L$  выражает количество продукции на одного рабочего, то есть является показателем производительности труда. Таким образом, наше уравнение выражает зависимость производительности труда от величины физического и человеческого капитала на одного рабочего ( $K/L$ ,  $H/L$ ), количества природных ресурсов на одного рабочего ( $N/L$ ) и уровня развития технологии  $A$ , то есть тех основных четырех факторов, с которыми мы познакомились в этой главе.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Назовите и опишите четыре основных фактора, определяющих производительность труда.

## Экономический рост и политика государства

Итак, мы установили, что уровень жизни общества определяется его способностью производить товары и услуги, а производительность зависит от наличия физического и человеческого капитала, природных ресурсов и технологических знаний. Обратимся к вопросу, занимающему умы политиков всего мира: как воздействует на рост производительности труда и уровня жизни населения экономическая политика государства?

## Значимость сбережений и инвестиций



Рис. 24.1  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ИНВЕСТИЦИИ  
Диаграмма (а) показывает рост ВВП на душу населения в период с 1961 по 1991 г. Диаграмма (б) представляет процент ВВП этих стран, направленный ими за тот же период на инвестиции. Приведенные данные свидетельствуют о связи объемов инвестиций и роста производства.

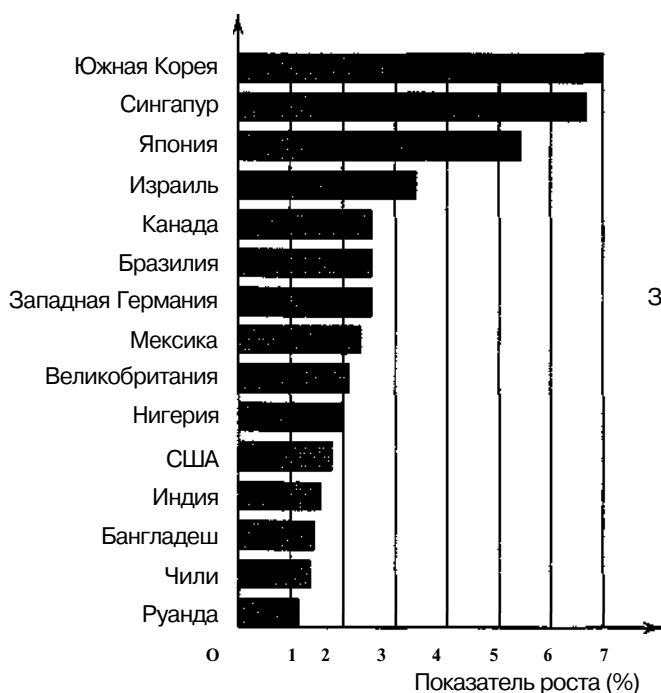
Поскольку капитал относится к воспроизводимым факторам производства, его величина во многом определяется обществом. Если сегодня экономика производит больше новых товаров, используемых в форме капитала, ее потенциал растет и завтра она обеспечит населению больший выбор товаров и услуг. Таким образом, **один из способов повышения производительности труда — увеличение инвестиций в производственную сферу.**

Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что человек постоянно сталкивается с проблемой выбора (гл. 1). Данный принцип приобретает особое значение в вопросах накопления капитала. В самом деле, при ограниченности наших ресурсов любое увеличение инвестиций в воспроизводство капитала (машин, зданий, сооружений) приводит к сокращению ресурсов, направляемых на производство товаров и услуг, используемых для текущего потребления. Другими словами, чтобы общество имело возможность направлять больше средств на развитие экономики, ему придется ограничить ресурсы, используемые на текущее потребление, и увеличить накопление капитала. Экономический рост достигается высокой ценой и требует от общества материальных жертв во имя завтрашнего процветания.

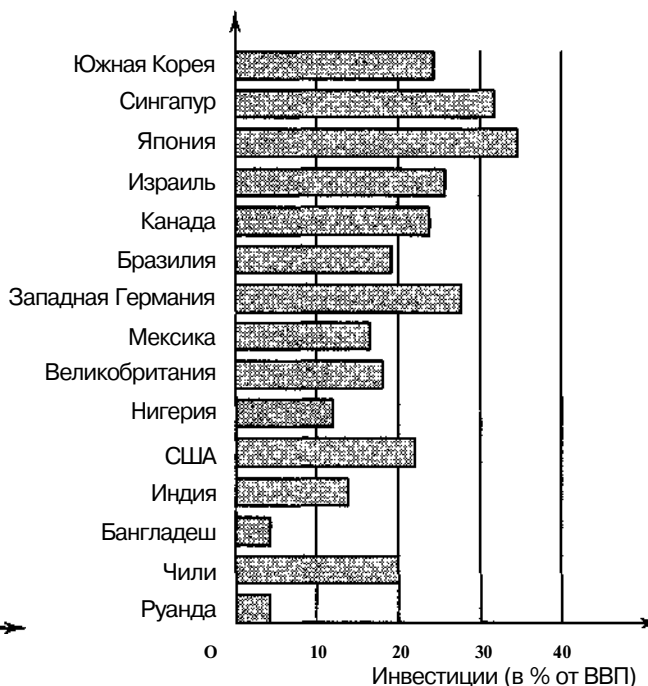
В следующей главе мы подробнее познакомимся с тем, как финансовый рынок координирует объемы сбережений и инвестиций, а также с возможностями государства по его регулированию. Однако уже сейчас мы можем отметить, что государственная политика поощрения сбережений и инвестиций — один из путей ускорения экономического роста, а значит, и повышения уровня жизни населения.

Обратимся к рис. 24.1. Диаграмма (а) содержит сведения о темпах экономического роста 15 государств в период с 1961 по 1991 г., расположенных в порядке убывания рассматриваемого показателя. На диаграмме (б) показан процент ВВП,

(а) Показатели темпов роста ВВП на душу населения за 1961-1991 гг.



(б) Темпы роста (%)



направляемый теми же странами на инвестиции. Анализ приведенных данных указывает на достаточно устойчивую связь между объемами инвестиций и темпами экономического роста. Чем больше средств направляет страна на развитие производства (Япония, Сингапур), тем выше показатель ее экономического роста. Страны, направляющие в инвестиции небольшую долю ВВП, соответственно имеют низкие показатели роста. К последним относятся, например, Руанда и Бангладеш. Этот вывод подтверждается и более широкими исследованиями.

Однако полученные результаты допускают и иное толкование. Как мы узнали из приложения к гл. 2, из наличия связи между двумя переменными нельзя сделать однозначный вывод о том, что изменение одной из них является причиной, а не следствием изменения другой. Поэтому вполне корректным является допущение о том, что основной фактор увеличения инвестиций — экономический рост (или оба эти процесса обусловлены изменениями какой-то третьей, отсутствующей в нашем анализе переменной). Но поскольку накопление капитала явно и непосредственно влияет на рост производительности труда, большинство экономистов склонны считать, что именно увеличение инвестиций — основное условие экономического роста.

## Убывающая доходность и эффект «быстрого старта»

Предположим, что правительство какого-то государства под влиянием экономистов, вдохновленных выводами предыдущего параграфа, решило увеличить норму сбережений, то есть долю ВВП, направляемую на сбережения. В чем выразится результат такой политики? Очевидно, что при возрастании сбережений происходит ограничение ресурсов, направляемых на производство потребительских товаров, и увеличивается доля ресурсов, направляемых на производство капитальных товаров. В итоге увеличение капитала приведет к повышению производительности труда и темпов роста ВВП. Но как долго сохранится эта тенденция? Позволит ли новая, более высокая норма сбережений сохранить достигнутый рост ВВП или со временем его темпы будут замедляться?

Согласно традиционным взглядам на процесс производства, одна из основных характеристик капитала — его убывающая доходность. Это значит, что равные добавочные вложения капитала приводят к снижающемуся приросту выпуска продукции. Другими словами, если на одного рабочего приходится значительное количество капитала, позволяющее производить некоторый объем продукции, дальнейшее его наращивание сопровождается относительным уменьшением результатов труда. Вследствие убывающей доходности рост нормы сбережений приводит к ускоренному экономическому росту лишь вначале. В то время как новая, более высокая норма сбережений способствует увеличению аккумулированного капитала, выгоды, которые приносит ее прирост, становятся все более незначительными, а темпы роста производства снижаются. В долгосрочном периоде более высокая норма сбережений приводит к более высокому уровню производительности труда и дохода, но отнюдь не к ускоренному росту этих переменных. Однако достижение подобного состояния наступает не скоро. Так, согласно анализу данных о развитии мировой экономики, увеличение нормы сбережений сопровождается существенным возрастанием темпов экономического роста в течение нескольких десятилетий.

Анализируя смысл феномена убывающей доходности капитала, можно сделать еще один важный вывод: при прочих равных условиях страны с низким уровнем развития имеют предпосылки для более быстрого экономического роста. Такой результат влияния начальных условий на темпы последующего развития иногда

Убывающая доходность — свойство капитала, проявляющееся в том, что добавочные равные вложения капитала сопровождаются уменьшением прироста выпуска продукции.



**Эффект «быстрого старта»** — при одинаковых инвестициях в экономику двух стран темпы промышленного роста будут выше там, где начальный потенциал был ниже.

называют **эффектом «быстрого старта»**. В бедных странах у рабочих иногда нет даже самых простых инструментов, поэтому производительность труда находится на очень низком уровне. В результате даже незначительные инвестиции приводят к ее заметному росту. В развитых же странах техническая оснащенность производства очень высока. Вследствие этого даже значительный прирост капитала, приходящегося на одного рабочего, приводит к весьма небольшому росту производительности труда. Анализ показателей экономического развития разных стран подтверждает наличие эффекта «быстрого старта»: при равенстве прочих показателей, в частности доли ВВП, направляемой на инвестиции, бедные страны достигают более высоких темпов развития, чем богатые.

Эффект «быстрого старта» позволяет нам объяснить некоторые удивительные цифры, приведенные в диаграммах рис. 24.1. Так, в течение 31 года США и Южная Корея инвестировали примерно одну и ту же долю ВВП. Однако рост ВВП США составил в среднем около 2 %, в то время как у Южной Кореи этот показатель достиг 6 %. Мы объясняем этот феномен эффектом «быстрого старта». В 1960 г. Южная Корея имела показатель ВВП на душу населения почти в 10 раз меньше, чем США, что отчасти и объясняло низкий уровень инвестиций. Вследствие незначительности начального капитала его аккумуляция принесла быстрые результаты, что и обусловило высокий показатель прироста ВВП.

Эффект «быстрого старта» проявляется в различных аспектах нашей жизни. Например, ученик, добившийся заметного прогресса в учебе за год, скорее всего начинал учебный год с весьма посредственных оценок. Тот же, кто привык старательно учиться, вряд ли сможет заметно повысить результаты, зато его знания будут более полными и прочными. Аналогичным образом южнокорейская экономика развивалась более быстрыми темпами, чем американская, зато в США был и остается высоким показатель ВВП на душу населения.

## Иностранные инвестиции

До сих пор мы обсуждали, как экономическая политика, направленная на увеличение нормы сбережений, может привести к увеличению объемов инвестиций и, таким образом, к долгосрочному экономическому росту. Однако приумножение капитала происходит не только за счет внутренних ресурсов. Другим его источником могут быть иностранные инвестиции.

Существуют различные формы иностранных инвестиций. Так, автомобильная компания *Ford*, возможно, построит новые заводы в Мексике. **Капитальные вложения, находящиеся в собственности и под управлением иностранной фирмы, называются прямыми иностранными инвестициями.** В другом случае гражданин США имеет право приобрести акции мексиканской компании (то есть стать ее совладельцем), а компания на вырученные от продажи средства развивает новое производство. **Капитальные вложения из иностранных источников, находящиеся под управлением отечественных предпринимателей, называются портфельными инвестициями.** В обоих примерах общим является то, что вложения в мексиканскую экономику производятся за счет американских ресурсов. Другими словами, внутренние сбережения американцев используются для финансирования мексиканской промышленности.

Когда иностранцы вкладывают средства в экономику другой страны, они надеются, что инвестиции принесут им прибыль. Автомобильный завод компании *Ford* увеличит капитал Мексики, а значит, и производительность труда в стране и уровень ВВП. Однако часть доходов *Ford* вернет назад в США. Точно так же и американский инвестор, купивший акции мексиканской компании, получит право на часть ее прибыли.

Следовательно, иностранные инвестиции оказывают различное воздействие на ВВП и ВВП. Напомним, что ВВП — сумма всех доходов, полученных на территории страны как ее жителями, так и иностранцами, а ВВП включает в себя все доходы граждан государства независимо от места их получения. Поэтому завод Ford в Мексике, часть доходов которого попадает в США, в большей мере увеличивает ВВП, а не ВВП Мексики.

Иностранные инвестиции — один из источников роста национальной экономики. Несмотря на то что часть прибыли предприятий, созданных при участии иностранного капитала, уходит за границу, зарубежные источники финансирования увеличивают промышленный потенциал страны, повышают уровень производительности и оплаты труда. Кроме того, иностранные инвестиции позволяют развивающимся странам освоить самые передовые технологии, разработанные и применяемые в промышленно развитых государствах. По этой причине многие экономические советники правительств развивающихся стран активно поддерживают политику привлечения иностранных инвестиций.

Многие инвестиционные проекты, направленные на развитие экономически отсталых стран, осуществляются под эгидой Мирового банка — международной организации, получающей средства от промышленно развитых государств, таких как, например, США, и использующей их на выдачу кредитов слаборазвитым странам для строительства дорог, систем водоснабжения и канализации, школ и других жизненно важных объектов. Банк предоставляет и консультационные услуги по наилучшему использованию заемных средств. Мировой банк и родственная ему организация — Международный валютный фонд были созданы после Второй мировой войны, один из уроков которой состоял в том, что нередко именно экономические бедствия приводят к внутриполитической нестабильности, росту международной напряженности и вооруженным конфликтам. Поэтому деятельность Мирового банка и Международного валютного фонда направлена на экономическое процветание всех стран.

## **Образование**

Для достижения устойчивого экономического роста роль образования, по сути представляющего собой инвестиции в человеческий капитал, важна ничуть не меньше, чем новые вложения в капитал физический. В Соединенных Штатах, по данным статистики, каждый год, затраченный на учебу, повышает зарплату работника в среднем на 10 %. В менее развитых государствах, где дефицит человеческого капитала ощущается особенно остро, разница в оплате высококвалифицированных профессионалов и работников низкой квалификации еще более существенна. Таким образом, одно из направлений внутренней политики, направленной на повышение уровня жизни, — развитие системы школ и других учебных заведений и поощрение стремления населения к получению образования.

Инвестиции в человеческий капитал, подобно вложениям в капитал физический, связаны с издержками упущенных возможностей (альтернативными издержками). Например, старшеклассники, посещающие школу, фактически отказываются от зарплаты, которую они могли бы получать на работе. В слаборазвитых странах, несмотря на очевидные выгоды получения образования, дети нередко вынуждены бросать школу уже в раннем возрасте и искать работу, чтобы оказать материальную помощь своим семьям.

Некоторые ученые утверждают, что человеческий капитал особенно важен для экономического подъема, поскольку сопровождается положительными внешними

эффектами. *Внешний эффект* — косвенный результат действий индивида, сказывающийся на благосостоянии окружающих. Например, высококвалифицированный специалист может выдвинуть новые идеи по совершенствованию производства товаров и услуг. Когда эти идеи становятся всеобщим достоянием, ими имеет возможность воспользоваться каждый попавший в сферу положительного внешнего воздействия образования.

Нередко слаборазвитые страны сталкиваются с так называемой «утечкой мозгов» — эмиграцией наиболее квалифицированных специалистов в страны с высоким уровнем жизни. Если человеческий капитал действительно обладает внешними эффектами, «утечка мозгов» приведет к дальнейшему ухудшению положения страны, которую покидают наиболее квалифицированные работники. Эта проблема порождает немалые трудности для политиков. С одной стороны, США обладают лучшей системой высшего образования, поэтому правительства заинтересованных стран могли бы посылать лучших студентов на учебу в Америку. С другой стороны, нет никаких гарантий, что, проучившись несколько лет за границей, молодой специалист не захочет остаться там работать, что уменьшит и без того невысокий человеческий капитал его родной страны.

## Права собственности и политическая стабильность

Еще одно способствующее экономическому росту направление внутренней политики государства — защита прав собственности и укрепление политической стабильности. Как отмечалось в гл. 2 в разделе, посвященном проблемам экономических взаимосвязей, в условиях рынка товар — результат сложных взаимодействий миллионов работников и многочисленных фирм. Например, в приобретенной вами автомашине содержатся результаты труда автомобильного дилера, завода-произво-

### МИРОВОЙ БАНК

Как рассказывается в следующей статье, Мировой банк поощряет инвестиции частных фирм в экономику слаборазвитых стран, а также государств с нестабильной внутриполитической ситуацией.

#### МИРОВОЙ БАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПОВЫШЕННОМ РИСКЕ ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Пол Льюис

Вашингтон. Мировой банк объявил о планах привлечения частных инвестиций в экономику стран, обстановка в которых характеризуется повышенным риском для западного бизнеса. По сообщениям Международной финансовой корпорации (подразделения Мирового банка), для решения этой задачи были отобраны 16 стран и реги-

онов с низким уровнем жизни населения или испытывающих последствия недавних социальных потрясений. В ближайшем будущем туда отправятся специальные представители Мирового банка для координации деятельности местных и иностранных предпринимателей. Список получателей помощи включает в себя Албанию, Боснию, Камбоджу, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Сальвадор, Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Исполнительный вице-президент МФК Янник Линдбек заявил о выделении в прошлом году рекордной суммы в \$ 3,2 млрд на реализацию 264 инвестиционных проектов в развивающихся странах, что на 12 % превышает уровень 1994 г. По его сведениям, объем частных инвестиций в эти проекты составил \$ 16,4 млрд и тенденция к росту сохраняется.

Создание промышленных предприятий и усилия по развитию деловой активности в странах «третьего мира» — часть общей стратегии развития, о проведении которой заявил президент Мирово-

вого банка Джеймс Вулфенсон, под руководством которого Банк стремится компенсировать снижение объемов помощи, поступающей от промышленно развитых стран за счет привлечения частных инвестиций.

Другой аспект деятельности Банка — предоставление более благоприятных условий страхования инвестиций от политических рисков, включая страхование от введения государственного регулирования цен или экспроприации собственности. Совместно с Международным валютным фондом ведется работа над планом снижения суммы задолженности некоторых беднейших стран.

В то время как помощь государственных организаций развивающимся странам застыла на уровне \$ 55-65 млрд в год, объем частных инвестиций вырос почти в четыре раза с \$ 44 млрд в 1990 г. до \$ 167 млрд в 1995 г.

ИСТОЧНИК: \*The New York Times\*, September 19, 1996.



лителя, сталелитейной, железорудной и многих других компаний. Разделение труда между различными фирмами позволяет добиться максимально эффективного использования факторов производства. Для достижения высоких экономических показателей необходимо создание механизма регулирования взаимоотношений как между отдельными фирмами, так и между фирмами и потребителями. В рыночной экономике в качестве такого регулятора выступают рыночные цены, позволяющие достичь баланса производства и потребления.

**Важнейшая предпосылка нормального функционирования рыночной экономики — уважение и соблюдение прав собственности.** Под правом собственности понимается возможность людей свободно распоряжаться ресурсами, которыми они владеют. Например, горнорудная компания вряд ли начнет добычу руды, если не будет уверена, что получит прибыль от ее продажи. По этой причине в рыночной экономике крайне важна роль законов, охраняющих право собственности. Уголовное право защищает нас от прямого посягательства на наше имущество, а гражданское — регулирует отношения между продавцом и покупателем.

Жители высокоразвитых стран в полном объеме пользуются всеми правами собственности, однако существует немало государств, где их отсутствие является серьезной проблемой. Во многих странах плохо налажена система судопроизводства, нередки случаи несоблюдения условий контрактов и безнаказанного мошенничества. Известны примеры, когда правительства не только не охраняли права собственников, но, напротив, беззастенчиво их нарушали. В некоторых странах для успешного ведения бизнеса необходимо давать крупные взятки высокопоставленным правительственным чиновникам. **Коррупция препятствует нормальной работе рыночных механизмов, стимулированию внутренних сбережений и привлечению иностранных инвестиций.**

Угрозу правам собственников создает и внутривластная нестабильность, особенно там, где революции и государственные перевороты становятся обычным явлением. Если новое революционное правительство легко экспроприирует собственность частных компаний, как это нередко бывает при коммунистических переворотах, у населения пропадают стимулы для сбережений, инвестиций и открытия собственного дела. Поэтому просто угроза революции сама по себе препятствует росту уровня жизни.

Таким образом, экономическое процветание частично зависит и от сложившихся в государстве внутривластных условий. Страны с эффективной судебной системой, некорруптированным правительством и устойчивым конституционным порядком всегда будут иметь более высокий уровень жизни, чем государства, в которых не соблюдаются законы, чиновники берут взятки и существует постоянная угроза путчей или революций.

## Практикум

### **В чем причины массового голода?**

Голод — проблема, с которой постоянно сталкиваются слаборазвитые страны. Практически каждый месяц на телеэкранах появляются репортажи о миллионах людей, страдающих от недоедания. Подобные трагедии остаются в числе самых острых проблем современности.

Проще всего было бы представить дело так, что нехватка продовольствия в этих странах возникает вследствие избыточности населения. Однако предположение о том, что снижение темпов рождаемости приведет к увеличению

## Новости

ДЖ. САКС ПРЕДЛАГАЕТ

РЕЦЕПТ РЕШЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

АФРИКИ

Известный ученый-экономист Джеффри Сакс работал консультантом правительств ряда государств, ищущих пути реформирования национальных экономик и выхода на траекторию роста. За последнее десятилетие он оказывал помощь таким странам, как Боливия, Польша и Россия. Дж. Сакс постоянно критикует деятельность Мирового банка и Международного валютного фонда, организаций, предоставляющих деньги и консультационные услуги развивающимся странам. В приведенной статье рассматриваются пути выхода африканских стран из состояния перманентной бедности.

### ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ АФРИКАНСКИХ СТРАН ВПОЛНЕ РЕАЛЕН

Джеффри Сакс

В одной старой притче рассказывается о крестьянине, у которого стали дохнуть куры. Бедный крестьянин, не зная, как ему справиться с напастью, обратился за советом к священнику, и получил ответ: «Молись Богу». Крестьянин последовал совету, но куры продолжали дохнуть. Тогда священник предложил, чтобы в курятнике постоянно играла музыка, но

кур оставалось все меньше. Подумав еще, священнослужитель посоветовал крестьянину перекрасить курятник. Когда не осталось ни одной курицы, священник с негодованием воскликнул: «Неблагодарные! Я ведь дал так много хороших советов!»

Похожая ситуация сложилась после распада колониальной системы. Молодые африканские государства с надеждой поглядывали в сторону стран-доноров (обычно, прежних метрополий) и на международные финансовые организации, ожидая от них рецептов экономического роста. Однако катастрофический рост внешней задолженности поставил их на грань банкротства, дав новый виток бесконечному процессу консультаций и встреч с представителями Мирового банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Вслед за священником из притчи так и хочется воскликнуть: «Неблагодарные! Столько хороших советов и никаких результатов!» Действительно, за период 1978-1987 гг. ВВП на душу населения в Африке сократился на 0,7 % и на 0,6 % в следующие 7 лет. Небольшой рост в 0,6 % был достигнут в 1995 г., но он оказался гораздо ниже достижений других развивающихся стран.

Никто не рискнул бы возлагать ответственность за эти неутешительные результаты на Мировой банк и МВФ, если бы в Африке отсутствовали предпосылки подъема, наблюдаемого в странах других континентов, или причины ее затянувшегося экономического неблагополучия представляли бы собой

неразрешимую загадку. Однако статистические данные указывают на то, что низкие показатели роста могут быть объяснены, если мы проанализируем ряд экономических факторов, некоторые из которых подвержены влиянию политических решений.

К ним относятся:

- уровень доходов населения, рост которого происходит в бедных странах быстрее, чем в богатых;
- рыночные преобразования экономики, включая снятие ограничений во внешней торговле, либерализацию внутреннего рынка, развитие процессов приватизации государственной собственности, защита частной собственности, снижен/ы предельных ставок налогов;
- скорость роста сбережений населения, которая, в свою очередь, зависит от темпов изменения государственных сбережений;
- географическая и отраслевая структура экономики.

Изучение этих факторов позволяло бы объяснить причины затянувшегося отставания африканских стран. В то время как в условиях низких доходов населения их рост, в силу эффекта «быстрого старта», должен быть весьма существенным, ситуация складывается с точностью до наоборот, что во многом объясняется наличием высоких таможенных барьеров, невыносимых ставок налогов, низким уровнем внутренних сбережений и неблагоприятными природно-географическими условиями, в частности отсутствием у 15 из 53 стран выхода к морю.

среднедушевого потребления продуктов питания, а значит, и станет надежным средством против рецидивов массового голода, не всегда верно.

Оказывается, что во многих случаях нехватка продовольствия обусловлена не только его недостаточным производством, но и неправильным распределением. Другими словами, имеющиеся продукты питания не всегда поступают к тем, кто в них остро нуждается. Причинами неэффективного распределения могут быть как политическая нестабильность, так и недостаточная охрана прав собственности. Ярким примером подобной ситуации служат события в Сомали в начале 1990-х гг. Гражданская война, вызвавшая непрекращающиеся вооруженные столкновения соперничающих группировок, сделала невозможной доставку гуманитарной помощи в районы, охваченные массовым голодом. В итоге президент США Дж. Буш был вынужден направить в Сомали американские войска для установления контроля за распределением продовольствия.

Но если отдельные аспекты внутренней политики африканских государств тормозят экономическое развитие, почему же они продолжают существовать? Исторические предпосылки антирыночной ориентации многих государств достаточно очевидны. После более чем столетнего периода колониального гнета освободившиеся государства относятся к свободной торговле и к иностранному капиталу как к угрозе национальному суверенитету. Подобно Сукарно в Индонезии, Дж. Неру в Индии и Х. Перону в Аргентине, они придерживаются принципов «экономической независимости» и «руководящей роли государства», включая правительственный контроль над многими отраслями промышленности. В результате большинство африканских стран добровольно оказались в условиях экономической изоляции.

Еще в 1755 г. Адам Смит высказал широко известную мысль о том, что «для перехода государства из состояния дряхлого варварства к высшим ступеням развития требуется не так уж много условий помимо внутреннего мира, необременительных налогов и соблюдения законности». Посмотрим, как обстоит дело с выполнением этих условий в Африке. Конечно, обеспечить мир совсем непросто, однако сегодня условия для его установления все же более благоприятны, чем представляются в сообщениях прессы. Несколько крупномасштабных конфликтов, опустошавших континент, удалось погасить, остальные близки к завершению. Решение проблем Либерии, Руанды и Сомали шло бы быстрее, если бы Запад оказал поддержку

мировым усилиям других африканских государств.

В «необременительных налогах» также заинтересованы МВФ и Мировой банк. Однако в этом вопросе поведение МВФ выглядит преступно небрежным, если не незаконным. Все африканские государства нуждаются в реформировании налоговой системы, поскольку разумное налогообложение — важнейшее условие развития международной торговли, а ее рост во многом зависит от успехов интеграции в международное экономическое сообщество. Африка легко покончит с добровольной самоизоляцией от мировых рынков, если уменьшит таможенные тарифы и экспортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию. Налоги с доходов корпораций также должны быть снижены с сегодняшних 40% до 20%-30%, как в быстроразвивающихся странах Азии. Знание высказывания Адама Смита о важности соблюдения законности не приводит к автоматическому ее укреплению. Ключевой момент усиления власти закона — либерализация рынка. Свободная торговля, конвертируемость валюты и укрепление позиций частного бизнеса в значительной мере выбивают почву из-под ног коррумпированного чиновничества и позволяют правительству сконцентрировать усилия на вопросах государственного строительства, стабилизации курса национальной валюты, укрепления правосудия, развития общественного здравоохранения и образования.

Но все это будет возможно только в том случае, если правительству удастся

свести государственные расходы к необходимому минимуму. Азиатские страны показали пример того, что расходы могут быть ограничены 20 % ВВП (в Китае этот показатель составляет 13 %). В частности расходы на образование составляют примерно 5 % ВВП, на здравоохранение 3 %, на работу госаппарата 2 %, на содержание армии и полиции 3 % ВВП. Государственные инвестиции могут достигать уровня 5 % ВВП при условии, что частный сектор возьмет на себя финансирование развития системы телекоммуникаций, портовых сооружений и объектов энергетики.

Подобная схема бюджета исключает многие виды государственных расходов. В частности, социальная сфера финансируется в ней лишь по двум статьям — образования и здравоохранения (хотя, на мой взгляд, доля каждой из них должна повыситься до 8 % ВВП). Отменяются все субсидии частным фирмам и посредническим организациям, а также дотации на питание и оплату жилья для городских рабочих. Но что особенно важно, в этом бюджете не заложена оплата процентов по иностранным займам. Такой подход необходим, поскольку большинство африканских стран неплатежеспособны и для создания благоприятных стартовых условий экономического роста наряду с внутренними реформами необходимо снижение их внешних долговых обязательств.

Источник: «Economist», June 29, 1996.

## Свободная торговля

Некоторые беднейшие страны пытались добиться более быстрого экономического роста с помощью политики закрытых дверей. Ее целью является подъем жизненного уровня населения при одновременном сокращении деловых контактов с остальным миром, так как отечественные фирмы нередко нуждаются в мерах по защите от конкуренции иностранных товаров (гл. 9). Подобные аргументы, отражающие слабость национальных производителей, наряду с общими настроениями недоверия к иностранцам, нередко заставляют правительства экономически отсталых государств вводить высокие таможенные барьеры и другие меры ограничения торговли.

Однако сегодня большинство экономистов пришли к выводу, что более эффективной зарекомендовала себя политика открытых дверей, ориентированная

на интеграцию слаборазвитых государств в мировое хозяйство. В гл. 3 и 9 было показано, что международная торговля способствует повышению благосостояния населения. Торговля в некотором смысле — особый технологический процесс. Так, страна, экспортирующая пшеницу и импортирующая сталь, фактически изобретает новую технологию превращения пшеницы в сталь. Поэтому государства, устранившие ограничения на международную торговлю, создают у себя такие же предпосылки экономического роста, как и при внедрении новых технологий производства.

Негативные последствия политики закрытых дверей особенно очевидны, если принять во внимание небольшие размеры экономик слаборазвитых стран. Так, например, ВВП Аргентины приблизительно равен объему валового продукта Филадельфии. Представьте себе ситуацию, когда власти этого города запрещают жителям торговать с остальным населением США. Лишенная возможности воспользоваться выгодами, получаемыми от торговли, Филадельфия была бы вынуждена производить не только потребительские товары, но и средства производства. Уровень жизни населения города немедленно бы упал и продолжал бы снижаться. Точно такая же картина наблюдалась и в Аргентине, проводившей экономическую политику закрытых дверей на протяжении большей части XX в. С другой стороны, такие страны, как Южная Корея, Сингапур и Тайвань, ориентированные на свободную торговлю, достигли высоких показателей роста.

Объемы внешней торговли могут зависеть не только от политики государства, но и от его географического положения. Так, страны, имеющие выход к морю, развивают свою торговлю активнее, чем расположенные в глубине континента. Не случайно многие крупнейшие города мира, например Нью-Йорк, Сан-Франциско или Гонконг, расположены на берегах морей и океанов. Страны же, со всех сторон окруженные сушей, испытывают больше проблем с налаживанием внешнеэкономических связей и нередко именно по этой причине уровень жизни их населения ниже, чем у соседей.

### **Контроль за ростом населения**

Показатели производительности труда и уровня жизни частично зависят от темпов прироста населения. Очевидно, что численность населения страны определяет и ее трудовые ресурсы. Неудивительно, что страны с большим населением, такие как США и Япония, имеют гораздо более высокий ВВП, чем Люксембург и Нидерланды. Однако сам по себе уровень ВВП не может служить объективным критерием экономического благополучия. Для определения уровня жизни гораздо важнее знать ВВП на душу населения, то есть стоимость произведенных товаров и услуг, приходящихся на одного человека.

Как влияет на показатель среднедушевого ВВП прирост населения? Очевидно, что в сторону уменьшения, поскольку при увеличении числа работающих доля других факторов производства, приходящихся на одного человека, снижается. В частности, при быстром росте населения обеспечение каждого работающего большим количеством средств производства становится весьма проблематичным. Низкий показатель количества капитала, приходящегося на одного рабочего, определяет соответствующий уровень его производительности труда, а значит, и низкий уровень ВВП на душу населения.

Проблема проявляется особенно ярко при анализе изменений человеческого капитала. Так, в странах с высокими темпами роста населения — много детей школьного возраста, что создает значительные трудности для системы образования. Поэтому неудивительно, что в таких странах уровень знаний, получаемых школах, весьма невысок.

Показатели скорости роста населения разных стран различны. Так, в высокоразвитых государствах Западной Европы и в США в последние десятилетия население увеличивалось примерно на 1 % в год; ожидается, что в будущем этот показатель будет снижаться. Напротив, во многих беднейших странах Африки население ежегодно растет на 3 %. При сохранении таких темпов оно будет удваиваться каждые 23 года.

По общему мнению, **снижение темпов роста населения развивающихся стран — один из путей повышения их уровня жизни.** В некоторых государствах достижение этой цели осуществляется с помощью законов, регламентирующих число детей в семье. Например, в Китае супружеским парам разрешается иметь только одного ребенка, а нарушение этого правила грозит серьезным штрафом. В более либеральных странах подобная задача решается путем широкого внедрения средств контрацепции.

Наконец, еще один путь снижения рождаемости заключается в применении одного из *Десяти правил экономики*, гласящего, что стимулы определяют поступки людей. Рождение ребенка, подобно любому поступку, сопряжено с издержками упущенных возможностей. Если альтернативные издержки высоки, люди стремятся к небольшим семьям. В частности, женщина, имеющая возможность получить образование и сделать карьеру, предпочтет иметь меньше детей, чем та, которая не видит для себя перспектив вне дома. Следовательно, **политика, направленная на фактическое обеспечение равенства полов, поможет слаборазвитым странам снизить темпы роста населения.**



### Научные исследования и экономическое развитие

Главная причина того, что наш сегодняшний уровень жизни выше, чем был 100 лет тому назад, заключается в новых технологических знаниях. Телефон, транзистор, компьютер и двигатель внутреннего сгорания относятся к тем тысячам технических новшеств, которые увеличили наши возможности производства товаров и услуг.

Хотя большинство изобретений делаются частными исследовательскими фирмами и талантливыми одиночками, в обществе всегда существует заинтересованность в стимулировании их усилий. В широком смысле знания представляют собой *общественное благо*: открытие одного человека поступает в общую копилку знаний и становится доступным каждому. Поскольку правительство в силу своих обязательств по обеспечению общественного благополучия занимается вопросами обороны, оно поощряет исследования и открытия в области новых технологий.

Правительство США в течение долгого времени играло важную роль в создании и распространении технических знаний. Еще 100 лет тому назад оно финансировало исследования в области сельского хозяйства и обучало фермеров эффективному использованию их земли. В последние годы оно оказывало поддержку аэрокосмическим исследованиям, проводимым *NASA*, в результате чего Америка занимает ведущее место среди производителей авиационной и космической техники. Правительство поощряет развитие науки с помощью системы грантов, распределяемых Национальным фондом науки и Национальным институтом здоровья, а также путем предоставления налоговых льгот фирмам, участвующим в передовых разработках.

Другое направление поддержки изобретательской деятельности — охрана и совершенствование патентной системы. Например, если отдельный изобретатель или фирма создают новый продукт, который оказывается действительно ориги-

нальным, государство предоставляет им возможность получения патента. Производитель запатентованной продукции обладает исключительным правом на ее изготовление в течение ряда лет. По сути дела патент предоставляет изобретателю права собственности на его открытие, позволяя извлекать личный доход из идеической общественным достоянием. Подобным образом **патентная система создает материальный стимул для развития творческой мысли.**

## Практикум

### **Снижение темпов роста производительности труда**

В период с 1959 по 1973 г. производительность труда, как мера продукции, создаваемой американским бизнесом за один час рабочего времени, увеличивалась ежегодно на 3,2 %. Однако с 1973 по 1994 г. ежегодный рост этого показателя составил только 1,3 %. Неудивительно, что это отразилось на увеличении реальной зарплаты рабочих и доходов американских семей, а также породило чувство неуверенности в завтрашнем дне. Поскольку снижение темпов роста производительности труда на 1,9 % в год происходило в течение 20 с лишним лет, его суммарный эффект оказался весьма заметным. Так, при сохранении прежних показателей доход современного среднего американца мог бы оказаться на 50 % выше.

**Замедление темпов экономического роста оказалась одной из самых острых проблем американской экономики.** Многие ученые-экономисты пытались выявить его причины и найти меры, позволяющие переломить неблагоприятную ситуацию. К сожалению, несмотря на многочисленные исследования, решение задачи не найдено.

Проведенный анализ ситуации позволил установить два важных момента. Во-первых, **замедление темпов роста производительности труда — общемировая тенденция.** Начиная с середины 1970-х гг. оно наблюдалось не только в США, но и в других промышленно развитых странах, включая Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Великобританию. Хотя некоторые из этих стран сохранили более высокие темпы экономического роста, чем США, в каждой из них произошло снижение рассматриваемых показателей. Следовательно, для объяснения ситуации в Америке нам необходимо рассмотреть положение дел в мировой экономике.

Во-вторых, **причины, вызывающие снижение темпов роста производительности труда, обусловлены факторами, не поддающимися простому измерению.** Экономисты научились определять количество физического капитала, приходящегося на одного рабочего, и оценивать человеческий капитал путем подсчета времени, затраченного населением на образование. Однако, как оказалось, уменьшение темпов роста производительности труда не имеет очевидной связи с изменениями этих показателей.

Поэтому остается предположить, что причины рассматриваемого явления коренятся в состоянии современных технологий. Так поступают многие экономисты, которые исключают роль других факторов и **приписывают падение темпов роста снижению творческой активности человека в создании новых идей для производства товаров и услуг.** Однако поскольку совершенно непонятно, как производить оценку идей, объяснение трудно как принять, так и опровергнуть.

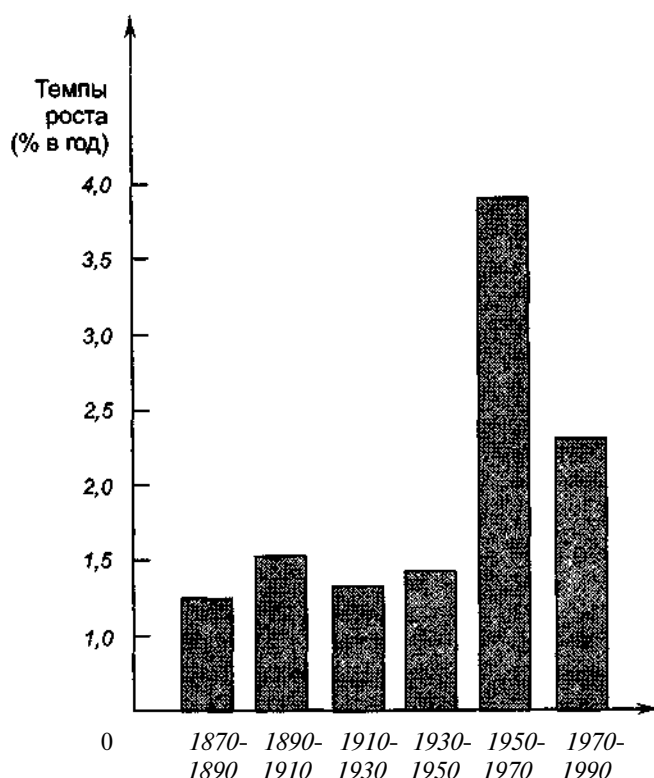
Все же справедливости ради надо заметить, что последние 20 лет нельзя назвать периодом замедления технического прогресса. Этот период был отмечен повсеместной компьютеризацией — настоящей технической революцией



затронувшей практически все сферы человеческой деятельности. Тем не менее, как бы ни было, это событие не стало причиной экономического ускорения. Как заметил известный экономист Роберт Солоу: «Компьютеры изменили нашу жизнь, но не изменили темпов роста производительности труда».

Каковы же перспективы развития экономики? Согласно оптимистическому сценарию, компьютерная революция придаст ей второе дыхание, как только мы осознаем ее преимущества и научимся их правильно использовать. Историки утверждают, что со времени открытия электричества прошло не одно десятилетие, прежде чем оно кардинально повлияло на увеличение роста производства и повышение уровня жизни, поскольку людям потребовалось время для осознания его возможностей и наилучших способов их использования. Поэтому не исключено, что результаты компьютерной революции проявятся лишь спустя какое-то время.

Более пессимистический сценарий основан на предположении, что после периода стремительного развития новых отраслей науки и новых технологий мы вновь вступим в эпоху замедления научно-технического прогресса, снижения темпов роста производительности труда и доходов. В пользу такого вывода говорят и данные долгосрочных наблюдений за развитием мировой экономики. Рис. 24.2 отражает средние темпы роста реального ВВП на душу населения промышленно развитых стран начиная с 1870 г. Очевидное снижение этого показателя наблюдалось в течение двух десятилетий после 1970 г.: с 3,7% до 2,2%. Однако на фоне общей картины развития аномальным выглядит не это снижение, а быстрый рост экономики в 1950-1960-е гг. Возможно, что два десятилетия после окончания Второй мировой войны стали временем необычайно быстрого технического прогресса, а последующее его возвращение к нормальным темпам развития обусловило замедление экономического роста.



**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Назовите три направления экономической политики государства, которые могут привести к подъему уровня жизни населения. Какие проблемы могут возникнуть при их реализации?

**Рис. 24.2**  
**РОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ**  
Диаграмма показывает средний рост реального ВВП на душу населения 16 промышленно развитых стран, включая крупнейшие государства Европы, Канаду, Японию, США и Австралию. Обратите внимание на его подъем в 1950-1960-х гг. и спад в последующие десятилетия.

**Исх. текст:**  
Robert, Jy Barro and Xavier Saja-I-Martin, ^Economic Growth\*, New York, McGraw-Hill, 1995.

## Заключение: значение долгосрочного экономического роста



В этой главе мы рассмотрели факторы, определяющие уровень жизни населения различных государств, и значение ориентированной на экономический рост политики государства. Большинство из сказанного в этой главе резюмирует один из *Десяти принципов экономики*: уровень жизни в стране зависит от способностей ее экономики производить товары и услуги. Государственные деятели, стремящиеся к подъему национального благосостояния, должны создавать условия для экономического роста, поощряя высокие темпы накопления факторов производства и гарантируя их наиболее эффективное использование.

Ученые придерживаются различных взглядов на роль государства в обеспечении экономического подъема. Однако все они сходятся на том, что его неотъемлемые функции — обеспечение прав собственности и поддержание политической стабильности. Более спорным выглядит вопрос о необходимости планирования и субсидирования отдельных, наиболее важных с точки зрения технического прогресса, отраслей промышленности. Тем не менее эти проблемы остаются важнейшими для современной экономики. От того, насколько успешно политики осознают детерминанты экономического роста, во многом зависит жизнь следующих поколений.

## Выводы

Экономическое благосостояние разных стран, определяемое уровнем их среднедушевого ВВП, заметно отличается друг от друга. Так, в самых богатых государствах средний доход на душу населения в десять с лишним раз выше, чем в самых бедных. Поскольку темпы роста реального ВВП отдельных стран могут стремительно изменяться, со временем в их экономическом положении происходят заметные изменения. Уровень жизни в стране зависит от способностей ее экономики производить товары и услуги. Производительность труда, в свою очередь, определяется количеством физического и человеческого капитала, природных ресурсов и технологических знаний, находящихся в распоряжении производителей.

Государство стремится повысить темпы экономического роста, поощряя внутренние сбережения и инвестиции, привлекая иностранных инвесторов,

развивая систему образования, соблюдая права собственности и поддерживая политическую стабильность, контролируя рост населения и создавая благоприятные условия для научных исследований и разработки новых технологий.

Накопление капитала сопровождается убыванием его доходности. Другими словами, чем большим капиталом обладает экономика, тем меньше отдачей сопровождается его дальнейший прирост. Поэтому увеличение доли сбережений приводит в начальный период времени к ускоренному росту, который начинает замедляться и в мере достижения экономикой более высокого уровня капитала, производительности труда и доходов. В силу этой закономерности отдача от вложений капитала особенно велика в слабо развитых странах. Благодаря эффекту «быстрого старта» промышленный рост в таких государствах идет особенно высокими темпами.



## Основные понятия

Производительность труда

Физический капитал

Человеческий капитал

Природные ресурсы

Технологические знания

Убывающая доходность

Эффект «быстрого старта»

## Вопросы

Какие два показателя рассчитываются на основе ВВП? Что они могут сказать нам об уровне жизни населения страны?

Выпишите четыре основных фактора, определяющих уровень производительности труда, и объясните роль каждого из них.

Почему диплом об окончании колледжа можно считать одной из форм капитала?

Объясните, каким образом увеличение сбережений приводит к повышению уровня жизни. Почему государственные деятели должны про-

водить осторожную политику в вопросах, связанных с ростом нормы сбережений?

5. Увеличение нормы сбережений приводит к постоянному или временному росту производительности труда?
6. Почему отмена торговых ограничений, таких как пошлины на экспорт и импорт, приводит к более быстрому экономическому росту?
7. Как скорость роста населения влияет на показатель среднедушевого ВВП?
8. Какими двумя способами правительство США поощряет развитие технологических знаний?

## Задания для самостоятельной работы

Многие государства, включая США, импортируют большое количество товаров и услуг. Однако в этой главе утверждается, что страна может добиться повышения уровня жизни населения только при увеличении производства товаров и услуг. Как согласуются эти два факта? Составьте список капитальных затрат, необходимых для создания следующих товаров и услуг:

- а. автомобиль
- б. получение высшего образования
- в. путешествие на самолете
- г. овощи и фрукты

3. Средний доход на душу населения в США примерно в восемь раз выше, чем сто лет тому назад. Подобный рост за тот же период наблюдался и во многих других странах. Какие характерные особенности отличают ваш сегодняшний уровень жизни от уровня жизни ваших предков в прошлом веке?

4. В этой главе упоминалось об относительном снижении количества населения, занятого в сельском хозяйстве. Попробуйте назвать другой сектор экономики, где в последние годы наблюдалось подобное явление. Является ли относительное снижение занятости в этом секторе свидетельством успехов общества в целом?
5. Представьте, что общество выбрало курс на сокращение потребления и рост инвестиций.
  - а. Как это повлияет на рост экономики?
  - б. Какие группы населения выиграют от такого развития событий? Какие пострадают?
6. Каждому обществу приходится определять доли ресурсов, направляемые на потребление и на инвестиции. Эти решения могут затрагивать как личные расходы, так и государственные.
  - а. Приведите примеры личных расходов, направляемых на потребление и на инвестиции.

- б. Приведите примеры государственных расходов, направляемых на потребление и на инвестиции.
7. В чем заключаются издержки упущенных возможностей промышленных инвестиций? Может ли возникнуть избыток инвестиций в капитал? В чем выражаются альтернативные издержки инвестиций в человеческий капитал? Может ли в стране возникнуть избыток инвестиций в человеческий капитал? Дайте свои объяснения.
8. Представьте, что автомобильная компания со стопроцентным германским капиталом открывает новый завод в Тольятти.
  - а. К какому типу относится подобное инвестирование?
  - б. Как скажутся эти инвестиции на ВВП и ВВП России?
9. В 1980-е гг. японские фирмы вложили значительные средства в экономику США в виде прямых и портфельных инвестиций (к неудовольствию многих американцев).
  - а. В чем заключалась выгода японских инвестиций для экономики США?
  - б. В чем была выгода американцев от японских инвестиций?
10. В 1992 г. в средних школах стран Южной Азии на каждые 100 юношей приходилось только 56 девушек. Объясните, как увеличение возможностей получения образования женщинами может повлиять на ускорение экономического роста этих стран.

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете о некоторых важнейших финансовых институтах американской экономики
- Рассмотрите взаимосвязь состояния финансовой системы и основных макроэкономических показателей
- Познакомитесь с моделью спроса и предложения заемных средств на финансовых рынках
- Научитесь использовать модель спроса и предложения заемных средств для анализа различных вариантов экономической политики государства
- Познакомитесь с влиянием дефицита государственного бюджета на состояние экономики США

Представьте, что вы только что закончили экономический колледж и решили открыть собственное дело — фирму по разработке экономических прогнозов. Прежде чем она начнет приносить доход, вы должны будете найти средства на организацию бизнеса. Вам придется приобрести компьютеры для проведения расчетов, столы, стулья и шкафы в офис. Каждый из этих предметов — капитал, который будет использоваться фирмой для производства и продажи услуг.

Но откуда взять средства на покупку капитальных благ? Возможно, вам удастся профинансировать ее из своих прошлых сбережений. Но вероятнее всего, что, как и большинство предпринимателей, вы не обладаете достаточными личными средствами для открытия бизнеса и займетесь поиском других их источников.

Вы, к примеру, можете получить ссуду в банке или одолжить деньги у друзей или родственников. Но в этом случае вам придется пообещать вернуть к определенному сроку не только одолженную сумму, но и процент за ее использование. А можно убедить кого-нибудь дать вам необходимую сумму в обмен на долю от будущей прибыли, какой бы она ни оказалась. Однако в любом случае финансирование приобретения компьютеров и офисной мебели будет производиться не из ваших сбережений.

**Финансовая система** представляет собой совокупность экономических институтов, помогающих направить ресурсы лиц, желающих сделать сбережения, к тем, кто нуждается в заемных средствах, в форме инвестиций. Как отмечалось в предыдущей главе, сбережения и инвестиции — основные факторы, создающие пред-

**Финансовая система** — совокупность экономических институтов, помогающих направить ресурсы лиц, желающих сделать сбережения, к тем, кто нуждается в заемных средствах для инвестиций.

посылки экономического роста. Когда в экономике страны увеличивается направляемая на сбережения доля ВВП, растет объем промышленных инвестиций а возросший потенциал промышленности ведет к повышению производительности труда и уровня жизни населения. Однако в гл. 24 мы не рассматривали механизм координации процессов сбережений и инвестирования. Нам известно, что: у некоторых индивидов время от времени появляется желание отложить часть доходов на будущее, а у других — занять определенную сумму на открытие и/или расширение бизнеса. Но как они находят друг друга? Что служит гарантией того: что объем предложения средств, направляемых на сбережения, уравнивается спросом на них со стороны инвесторов?

Эта глава посвящена знакомству с работой финансовой системы. Во-первых мы рассмотрим различные институты, образующие финансовую систему американской экономики. Во-вторых, мы обсудим взаимосвязь состояния финансово-системы и некоторых основных параметров макроэкономики, главным образом показателей сбережений и инвестиций. В-третьих, мы разработаем модель спроса и предложения заемных средств на финансовом рынке. В этой модели основным инструментом регулирования спроса и предложения выступает процентная ставка. Модель позволит исследовать влияние различных вариантов государственной политики на изменение процентной ставки, а следовательно, и на распределение ограниченных финансовых ресурсов населения.

## Финансовые институты американской экономики

В самом широком смысле финансовая система обеспечивает передвижение свободных средств от лиц, желающих сделать сбережения (индивидов, которые тратят меньше, чем зарабатывают), к заемщикам (людям, которые расходуют больше денег, чем им удастся заработать). Причины сбережений различны. К примеру, индивид желает, чтобы его ребенок имел возможность окончить колледж, или решить отложить некую сумму на «черный день». Мотивы, по которым заемщикам необходимы ссуды, также весьма разнообразны — от покупки нового дома до открытия собственного дела. Лица, делающие сбережения, предоставляют свои средства финансовым институтам с расчетом получить их через определенный срок вместе с процентным доходом. Заемщики, в свою очередь, берут деньги с условием возврата к определенному сроку суммы основного долга и процента в виде платы за ее использование.

Финансовая система состоит из различных институтов, помогающих удовлетворению взаимных интересов лиц, делающих сбережения и нуждающихся в заемных средствах. Прежде чем приступить к анализу механизма ее функционирования, мы познакомимся с наиболее важными институтами финансовой системы, к которым относятся финансовые рынки и финансовые посредники.

### Финансовые рынки

**Финансовые рынки** — совокупность финансовых учреждений, позволяющих лицам, желающему сделать сбережения, предоставить свои ресурсы непосредственно заемщику на рынке облигаций и рынке акций.

**Финансовые рынки** — совокупность финансовых учреждений, позволяющих лицам, желающему сделать сбережения, предоставить свои ресурсы непосредственно заемщику.

**Рынок облигаций.** Когда компании *Intel*, ведущему производителю компьютерных микросхем, требуются средства для строительства нового завода, она может получить их непосредственно у населения. Для этого ей следует выпустить облигации — ценные бумаги, удостоверяющие задолженность заемщика перед ее держателем и определяющие параметры его обязательств: дату возврата заемных средств, *пландатпу погашения*, и показатель периодически выплачиваемого процентного дохода. В нашем примере покупатель облигации предоставляет свои средства компании *Intel* в обмен на обещание процентного дохода и возврата кредитору **стоимости облигации (называемой основной суммой долга)**. Владелец облигации может держать ее у себя до даты погашения или продать ее до наступления этого срока любому желающему.

На американских финансовых рынках обращается огромное количество самых разных облигаций. Когда крупная корпорация, федеральное правительство или власти отдельного штата нуждаются в средствах для строительства нового завода, покупки нового реактивного истребителя или открытия новой школы, они выпускают облигации. Если вы пролистаете «*The Wall Street Journal*» или экономический раздел любой газеты, вы обнаружите там перечень облигаций с указанием их рыночной цены и выплачиваемого процента. Все они заметно отличаются друг от друга по разным параметрам, однако прежде всего следует обратить внимание на три основных показателя.

Первый — **срок обращения** — продолжительность временного отрезка между датами выпуска и погашения. Некоторые облигации имеют короткий срок обращения всего в несколько месяцев, у других этот период гораздо больше — до 30 лет. (А правительство Великобритании выпустило *бессрочные* облигации, по которым гарантируется не ограниченная во времени выплата процентов, правда, без права на погашение основной суммы.) Величина процента зависит, в частности, от срока обращения. Приобретение долгосрочных облигаций представляет собой более рискованное вложение денег, чем покупка краткосрочных, поскольку их владельцу приходится дольше ждать выплаты основной суммы. Однако если владельцу долгосрочной облигации понадобится получить деньги раньше срока, он имеет право продать ее другому лицу с определенной скидкой. Для компенсации повышенного риска вложений по долгосрочным облигациям обычно выплачивается больший процент, чем по краткосрочным.

Второй значимый параметр облигаций — **риск неплатежа, или кредитный риск**. Он связан с вероятностью невыплаты обещанных процентов или невозврата основной суммы по причине банкротства заемщика. Поэтому облигации с повышенным риском неплатежа имеют более высокий процентный доход. Поскольку правительство США считается абсолютно надежным заемщиком, по его обязательствам устанавливаются низкие проценты выплат. Напротив, многие финансово неустойчивые компании добывают необходимые средства путем выпуска так называемых **«бросовых»- облигаций, обещающих высокие доходы**. При их покупке рекомендуется обращаться в частные агентства, проводящие **оценку риска неплатежа** по различным облигациям.

И наконец, третий важнейший параметр — **порядок налогообложения тщецен- тов по облигациям**. Как правило, он распространяется на доходы по большинству облигаций, поэтому реальная прибыль их владельцев уменьшается на сумму налоговых выплат. Однако в США доходы по так называемым муниципальным облигациям, то есть выпущенным местными властями, не облагаются налогом. По этой причине процент по муниципальным облигациям, как правило, устанавливается ниже, чем по облигациям корпораций или федерального правительства.

Облигация —  
ценная бумага,  
удостоверяющая  
обязательства  
заемщика перед  
ее держателем.

**Акция** — ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца в собственности фирмы.

**Рынок акций.** Другой способ привлечения средств, необходимых компании *Intel* для строительства нового завода по выпуску полупроводниковой техники, — продажа акций. **Акция** свидетельствует о доле ее владельца в капитале, фирмы и дает право на часть получаемой ею прибыли. Так, например, если при создании фирмы выпускается 1 000 000 акций, владелец каждой из них имеет право на 1/1 000 000 долю собственности компании.

Корпорации используют для привлечения инвестиций как выпуск акций, так и облигаций, однако сущность этих инструментов финансового рынка различна. Так, **обладатель акций компании *Intel* является ее совладельцем, а обладатель облигаций — только кредитором.** Если деятельность *Intel* окажется прибыльной, ее акционеры получают дополнительный доход, в то время как владельцы облигаций рассчитывают только на установленный процент. Если компания обанкротится, ее имущество пойдет в первую очередь на оплату обязательств перед кредиторами и только после этого оставшаяся часть будет распределена между собственниками компании. Таким образом, **вложение средств в акции, по сравнению с покупкой облигаций, потенциально более доходно, но и более рискованно.**

После того как корпорация разместит весь выпуск новых акций, дальнейшие операции с ними проводятся на фондовой бирже. От этих сделок, сопровождающихся переходом акций из одних рук в другие, компания не получает никакой прибыли. К важнейшим фондовым биржам США относятся Нью-Йоркская фондовая биржа, Американская фондовая биржа и Биржа автоматической котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров (*NASDAQ*). Большинство стран мира имеют собственные фондовые биржи.

Биржевые цены акций определяются спросом и предложением. Поскольку владение акциями подразумевает участие в собственности фирмы, биржевой спрос на них (а значит, и их цены) отражает представления о ее прибыльности. Если будущее компании выглядит безоблачным, спрос на акции и их цены растут. Если ожидается понижение прибылей фирмы или убытки, стоимость акций компании снижается.

Общее состояние цен на акции отслеживают различные биржевые индексы. **Биржевой индекс** исчисляется как **средний уровень биржевых цен на акции группы компаний.** Самый известный биржевой показатель — Промышленный индекс Дю-Джонса, ведущий свою историю с 1896 г. В настоящее время он рассчитывается на основе данных о биржевых ценах на акции 30 крупнейших американских корпораций, таких как *General Electric*, *General Motors*, *Coca-Cola*, *AT&T* и *IBM*. Также широко известен и Индекс SP 500, определяемый агентством *Standard & Poor* на основе анализа цен на акции 500 ведущих компаний. Поскольку биржевые цены отражают ожидаемую прибыльность фирм, биржевой индекс можно рассматривать как **показатель будущего состояния экономики.**

## Финансовые посредники

**Финансовые посредники** — финансовые институты, при посредничестве которых средства, направленные на сбережения, попадают к конкретным заемщикам.

**Финансовыми посредниками** называются финансовые институты, при посредничестве которых средства, направленные на сбережения, попадают к заемщикам. В этом параграфе мы познакомимся с деятельностью двух наиболее важных с точки зрения экономики финансовых посредников — банков и взаимных (паевых) фондов.

**Банки.** Если владелец бакалейной лавки захочет расширить бизнес, ему, в отличие от корпорации *Intel*, вряд ли придется рассчитывать на получение средств путем выпуска и реализации акций и облигаций. Поэтому, скорее всего, он обратится за ссудой в банк.

Банки относятся к тем финансовым посредникам, деятельность которых хорошо известна многим людям. Основная функция банка состоит в приеме средств от желающих сделать сбережения и предоставлении ссуд тем, кто в них нуждается. Банки выплачивают определенный процент за хранение денег на депозите и берут более высокий процент с заемщиков за пользование предоставленными ссудами. Из этой разницы и покрываются текущие расходы банка и образуется прибыль его владельцев.

Однако банки играют в экономике еще одну важную роль: они облегчают оплату товаров и услуг, предоставляя клиентам возможность выписывать чеки в пределах суммы их банковского счета. Другими словами, банки помогают создать специальное платежное средство, которое используется как *средство обмена* при совершении сделок. Роль банка в предоставлении таких средств обмена заметно отличает его от других финансовых учреждений. Акции и облигации, подобно банковским депозитам, также являются *средством накопления денег*, однако доступ к ним не так быстр, прост и дешев, как выписывание чека. В этой главе мы не будем останавливаться на этой функции банков, но вернемся к ней в дальнейшем при знакомстве с системой денежного обращения.

**Взаимные фонды. Взаимные (паевые) фонды** — учреждения, предлагающие свои акции населению и использующие полученные средства для покупки специально составленного набора (*портфеля*) различных типов акций, облигаций или и тех и других. Таким образом, владельцы акций взаимного фонда разделяют финансовую ответственность, связанную с рисками и преимуществами портфельного инвестирования: при падении стоимости портфеля они терпят убытки, а при ее росте — оказываются в выигрыше. Паевые фонды — еще один тип финансового посредника, играющий исключительно важную роль в экономике США.

Главное преимущество взаимных фондов состоит в том, что они позволяют людям с небольшими сбережениями диверсифицировать накопления. Основное правило покупателей акций и облигаций не советует «класть все яйца в одну корзину». В самом деле, биржевая стоимость акций отдельной фирмы подвержена влиянию многих случайных факторов, и потому, вкладывая в покупку все свои средства, вы подвергаете их значительному риску. Напротив, те, кто приобретает ценные бумаги различных фирм, рискуют гораздо меньше, так как их возможные потери, связанные с неудачами отдельной компании, минимальны. Любой паевой фонд легко справляется с проблемой диверсификации. Располагая всего несколькими сотнями долларов, инвестор, ставший его акционером, превращается в фактического совладельца или кредитора сотен фирм. За предоставление такой возможности компания, управляющая деятельностью взаимного фонда, взимает с акционеров плату в размере от 0,5 % до 2 % годового прироста стоимости их акций.

Второе преимущество взаимных фондов, о котором заявляют их управляющие, состоит в том, что они позволяют рядовым акционерам приобрести навыки профессионального финансового менеджмента. Менеджеры большинства паевых фондов уделяют пристальное внимание состоянию дел и перспективам развития пред-

**Взаимный фонд (паевой фонд)** — финансовый институт, предлагающий свои акции населению и использующий полученные средства для портфельного инвестирования в акции и облигации.





## Узелок на память

### КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ БИРЖЕВЫЕ СВОДКИ

В большинстве ежедневных газет публикуются таблицы, отражающие результаты последних биржевых торгов акциями тысяч компаний. Мы предлагаем вам свои пояснения, которые помогут лучше понять содержание этих таблиц.

- **Цена.** Самая важная информация об акции — сведения о ее рыночной цене. В газетах обычно публикуются несколько видов цен. Так, например, «цена закрытия» отражает стоимость акции по итогам последней биржевой сделки предыдущего дня. В некоторых изданиях также приводятся данные о самой высокой и самой низкой цене за последний торговый день или по результатам текущего года.
- **Объем продаж.** Большинство газет сообщает о количестве акций, проданных за последний день торгов. Этот показатель называется «дневным объемом продаж».
- **Дивиденд.** Корпорации обычно выплачивают своим акционерам часть заработанной прибыли в форме дивидендов. (Оставшаяся часть прибыли, которая носит название «нераспределенной», используется

на дополнительные инвестиции). Газеты часто : общают о величине дивидендов, выплаченных г: акциям за прошлый год. Иногда этот показателе приводится в виде процентного отношения вып.и \* ченной суммы к рыночной стоимости акции.

- **Отношение рыночной цены к прибыли компан^ в расчете на одну акцию (P/E).** Прибыль корт: рации определяется как разность дохода, пол ченного от реализации продукции, и затрат на г- производство. Часть прибыли направляется на п: плату дивидендов, часть — на новые инвестиции. Показатель P/E представляет собой отношение ры- ночной цены акции к прибыли компании за прошл: год в расчете на одну акцию. Средняя величин этого показателя обычно равна 15. Его более вы:: кое значение указывает либо на рост стоимости и ции вследствие ожидаемого роста прибылей, лт\* просто на ее переоценку. Если же показатель P I меньше 15, это значит, что инвесторы ожидают сни- жения доходов компании или акции недооценена рынком.

Почему газеты ежедневно печатают эту информ; цию? Она необходима для принятия решений о покуп ке или продаже акций. Однако некоторые профессио- нальные игроки придерживаются собственной стратег:» и не реагируют на ежедневные колебания рынка, отр: жаемые в биржевых сводках.

| МАКСИМАЛЬ-<br>НОЕ<br>И МИНИМАЛЬ-<br>НОЕ ЗНАЧЕНИЕ<br>ЦЕНЫ АКЦИИ<br>ЗА ПРОШЕД-<br>ШИЙ ГОД |                                | НАЗВАНИЕ<br>КОМПАНИИ | УСЛОВНОЕ<br>СОКРАЩЕН-<br>НОЕ<br>НАЗВАНИЕ<br>АКЦИИ<br>КОМПАНИИ |          | ДИВИДЕН-<br>ДЫ ЗА<br>ПРОШЛЫЙ<br>ГОД | ОТНОШЕНИЕ<br>ДИВИДЕНДА<br>К РЫНОЧНОЙ<br>СТОИМОСТИ<br>АКЦИИ |       | ОТНОШЕНИЯ<br>ЦЕНЫ АКЦИИ<br>К ПРИБЫЛИ<br>КОМПАНИИ ЗА<br>ПРОШЛЫЙ ГОД<br>В РАСЧЕТЕ НА<br>ОДНУ АКЦИЮ | ОБЪЕМ ПРОДАЖ<br>ПРЕДЫДУЩЕГО<br>ДНЯ | МАКСИМАЛЬ-<br>НАЯ<br>И МИНИМАЛЬ-<br>НАЯ ЦЕНА<br>АКЦИИ ПО<br>ИТОГАМ<br>ТОРГОВОГО<br>ДНЯ |    | ЦЕНА АКЦИИ<br>К МОМЕНТУ<br>ЗАКРЫТИЯ<br>БИРЖИ |            | ИЗМЕНЕ-<br>НИЕ<br>ЦЕН<br>ЗАКРЫТИЯ<br>ДВУХ<br>ПОСЛЕ-<br>ДНИХ<br>ТОРГОВЫХ<br>ДНЕЙ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hi                                                                                      | Lo                             |                      | Sym                                                           | Div      |                                     | %                                                          | PE    |                                                                                                  | Vol<br>100s                        | Hi                                                                                     | Lo | Close                                        | Net<br>Chg |                                                                                 |
| 27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                          | 18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | CincMilacron         | CMZ                                                           | .36      | 1.9                                 | 11                                                         | 725   | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                   | 19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>     | 19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                         | -  |                                              |            |                                                                                 |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                           | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>  | CinepixOde           | CPX                                                           | ...      | ...                                 | dd                                                         | 669   | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                    | 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>      | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                          | +  |                                              |            |                                                                                 |
| 35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                          | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | CINergyCp            | CIN                                                           | январ.80 | 5.1                                 | 18                                                         | 3789  | 35                                                                                               | 34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 35                                                                                     | +  |                                              |            |                                                                                 |
| 38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                          | 28 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | CircuitCity          | CC                                                            | 14       | .4                                  | ...                                                        | 3707  | 35                                                                                               | 34 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>     | 34 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                         | +  |                                              |            |                                                                                 |
| 22                                                                                      | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | CircuitCityCrMx      | KMX                                                           | ...      | ...                                 | 28                                                         | 913   | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                                   | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                         | +  |                                              |            |                                                                                 |
| 44 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                          | 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | Circus               | CIR                                                           | ...      | ...                                 | 15                                                         | 7770  | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                                   | 26 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>     | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                         | -  |                                              |            |                                                                                 |
| 127 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                         | 72 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Citicorp             | CCI                                                           | 2.10f    | 1.8                                 | 11                                                         | 19294 | 117 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                  | 114 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    | 115 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                        | -  |                                              |            |                                                                                 |



приятий, акции которых находятся в их портфеле, время от времени изменяют его состав, чтобы увеличить доходы акционеров фонда.

Однако специалисты в области финансов нередко весьма скептически относятся к этому аргументу. По их мнению, при любом количестве экспертов, уделяющих внимание перспективам каждой компании, цены их акций отражают стоимость реальных активов предприятий. Взаимным фондам очень нелегко «перехитрить» рынок, покупая «хорошие» акции и избавляясь от «плохих». Не случайно паевые фонды, которые называют *индексными фондами*, то есть покупающие все акции, определяющие расчетный фондовый индекс, в среднем более эффективны, чем их коллеги, придерживающиеся активных форм финансового менеджмента. Это объясняется тем, что индексные фонды имеют меньшие издержки, так как они достаточно редко покупают и продают акции. Кроме того, им не приходится оплачивать дорогостоящие услуги финансовых менеджеров.

## И в заключение

В американской экономике функционируют различные финансовые институты. Помимо рынков акций и облигаций, банков и взаимных фондов, существуют также пенсионные фонды, кредитные союзы, страховые компании и обыкновенные ростовщики. Все эти структуры заметно отличаются друг от друга. Однако при анализе макроэкономической роли финансовой системы следует обращать больше внимания на их сходство, так как все финансовые институты призваны служить одной и той же цели — направлять ресурсы кредиторов заемщикам.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
 Что такое акция?  
 Что такое облигация?  
 Что между ними  
 общего? В чем заклю-  
 чаются различия?

## Сбережения и инвестиции в системе национальных счетов

Понимание событий, происходящих в финансовой системе, крайне важно для осмысления развития экономики в целом. Как мы отмечали, ее основные структуры — рынки акций и облигаций, банки и взаимные фонды играют роль регуляторов денежных потоков сбережений и инвестиций. В предыдущей главе мы установили, что сбережения и инвестиции — основные факторы долгосрочного роста ВВП и уровня жизни населения. Поэтому с точки зрения макроэкономики понимание механизма функционирования финансовых рынков и их воздействия на различные события и политические решения чрезвычайно важно.

В этом разделе книги в качестве отправной точки для анализа финансовых рынков мы выберем знакомство с ключевыми макроэкономическими переменными, определяющими их активность. Наше внимание будет сосредоточено не на функционировании финансовых рынков, а на количественной оценке их параметров, то есть на системе национальных счетов. Счетоводство необходимо как для правильного подсчета доходов и расходов отдельного человека, так и для определения доходов и расходов целого государства. Например, система национальных счетов предполагает исчисление ВВП и многих других экономических показателей.

Правила национального счетоводства основаны на использовании нескольких важных *тождеств*, то есть уравнений, справедливых при любых значениях входящих в них переменных. Их полезно запомнить, поскольку они помогают понять взаимосвязь различных экономических параметров. Мы рассмотрим некоторые из тождеств, объясняющих макроэкономическую роль финансовых рынков.

### Некоторые важнейшие тождества

Вспомним о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) равен либо стоимости всех произведенных товаров и услуг, либо сумме расходов на их потребление. Размер ВВП ( $Y$ ) определяется четырьмя основными составляющими: потреблением ( $C$ ), инвестициями ( $I$ ), государственными закупками ( $G$ ) и чистым экспортом ( $NX$ ). Математически это можно выразить следующим образом:

$$Y = C + I + G + NX.$$

Данное уравнение является тождеством, поскольку каждый доллар расходов ВВП в его левой части находит свое отражение в одной из четырех составляющих в его правой части.

В этой главе мы упростим анализ, предположив, что экономика, которую мы исследуем, является *закрытой*, то есть не взаимодействующей с другими экономиками. В частности, она не вовлечена в торговлю товарами и услугами с другими странами и не прибегает к международным операциям заимствования или кредитования. Разумеется, любая реальная экономика является *открытой*, то есть она обязательно взаимодействует с экономиками других государств. (Макроэкономический анализ открытой экономики мы проведем в последующих главах книги.) Тем не менее предположение о закрытости весьма полезно, поскольку позволяет сделать несколько важных выводов, применимых к экономике любого типа. Более того, это допущение правомерно и в отношении к мировой экономике в целом (поскольку межпланетная торговля товарами и услугами пока не получила широкого распространения).

Так как закрытая экономика не участвует в международной торговле, показатели ее экспорта и импорта равны нулю. Следовательно, будет равна нулю и составляющая чистого экспорта в нашем исходном уравнении, которое примет следующий вид

$$Y = C + I + G.$$

Таким образом, в закрытой экономике ВВП равен сумме потребления, инвестиций и государственных закупок.

Чтобы нагляднее представить, что это уравнение может сказать нам о роли и месте финансовых рынков, вычтем  $C$  и  $G$  из его правой и левой части. Мы получим:

$$Y - C - G = I.$$

Левая часть уравнения ( $Y - C - G$ ) представляет собой доход экономики за вычетом объемов потребления и государственных закупок. Эта величина называется *национальными сбережениями*, или просто *сбережениями*, и обозначается\* как  $S$ . Заменяя  $Y - C - G$  на  $S$ , мы получим следующее выражение:

$$S = I,$$

из чего следует, что сбережения равны инвестициям.

Для лучшего понимания смысла определения национальных сбережений проведем несложные математические преобразования. Пусть  $T$  обозначает разность сумм, которые государство взимает с домовладельцев в виде налогов и которые оно выплачивает домашним хозяйствам в виде трансфертных платежей (пенсии и другие социальные пособия). Тогда национальные сбережения математически можно представить либо как

$$S = Y - C - G,$$

либо как

$$S = (Y - T - C) + (T - G).$$

Хотя оба эти выражения тождественны друг другу (поскольку во втором из них  $T$  присутствует с разными знаками), они подразумевают разный подход к опре-

**Национальные сбережения (сбережения)** — совокупный доход экономики за вычетом объемов потребления и государственных закупок.

лению национальных сбережений. В частности, второе уравнение разделяет национальные сбережения на две составляющие: **частные сбережения** ( $Y - T - C$ ) и **государственные сбережения** ( $T - G$ ).

Рассмотрим каждую составляющую подробнее. **Частные сбережения** представляют собой доход домашних хозяйств за вычетом налогов и расходов на потребление. **Общественные сбережения** равны разности доходов государства, полученных в виде собранных налогов, и его расходов. Если  $T$  превышает  $G$ , имеет место **бюджетный избыток**, то есть доходы правительства превышают его расходы. Превышение  $T$  над  $G$  отражает уровень общественных сбережений. Если же государство расходует больше средств, чем ему удастся собрать в виде налогов (как происходит в последние годы в США), правомерно говорить о **дефиците бюджета**. В этом случае величина общественных сбережений имеет знак минус.

Как полученные уравнения связаны с ситуацией на финансовых рынках? Выражение  $S = I$  отражает важный факт: **для экономики в целом сбережения должны быть равны инвестициям**. Но одновременно оно ставит и серьезные вопросы. Каков механизм поддержания этого равновесия? Что регулирует заинтересованность в сбережениях одних людей и в инвестициях — других? Ответы на эти вопросы содержатся в принципах функционирования финансовой системы. Дело в том, что рынок акций и облигаций, банки, взаимные фонды и другие ее структуры определяют значение правой и левой частей выражения  $S = I$ , другими словами они формируют национальные сбережения и направляют их на национальные инвестиции.

## Смысл понятий сбережения и инвестиции

Многие люди путают понятия *сбережений* и *инвестиций* или считают их равнозначными. Однако специалисты по макроэкономике, занимающиеся проблемами национального счетоводства, ясно понимают их различия и подходят к их использованию крайне осторожно.

Рассмотрим простой пример. Предположим, что Ларри зарабатывает больше, чем тратит, а неиспользованные средства помещает на банковский счет или покупает на них акции или облигации компаний. Поскольку доход Ларри превышает его потребление, это способствует росту национальных сбережений. Действия Ларри можно было бы назвать инвестированием, однако в макроэкономике они называются сбережением.

На языке макроэкономики под инвестированием понимается покупка новых средств производства, таких как промышленное оборудование и здания. Когда Мое берет в банке ссуду для постройки нового дома, он увеличивает национальные инвестиции. Аналогичным образом, когда *Curly Corporation* размещает на рынке свои акции и на вырученные средства строит новый завод, объем национальных инвестиций также возрастает.

Хотя тождество  $S = I$  указывает на то, что в экономике в целом сумма инвестиций равна сумме сбережений, это вовсе не означает, что подобное условие всегда справедливо для каждого домашнего хозяйства или фирмы. Сбережения Ларри могут быть больше, чем его инвестиции, и это позволит ему поместить излишки денег на депозит. Сбережения Мое могут быть меньше, чем его инвестиции, и он будет вынужден занять недостающую сумму в банке. Таким образом, банки и другие финансовые учреждения используют эти ситуации, превращая сбережения одних людей в инвестиции других субъектов экономики.

**Частные сбережения** — доход-домашних хозяйств за вычетом налогов и расходов на потребление.

**Общественные сбережения** — разность доходов органов государственного управления различных уровней, полученных в виде собранных налогов и их расходов.

**Бюджетный избыток (профицит)** — превышение налоговых поступлений над государственными расходами.

**Дефицит бюджета** — превышение государственных расходов над налоговыми поступлениями.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определение частных сбережений, общественных сбережений, национальных сбережений и инвестиций. Как они связаны между собой?

## Рынок заемных средств

Познакомившись с важнейшими финансовыми учреждениями и их макроэкономической ролью, мы можем перейти к построению модели финансовых рынков. Цель построения такой модели — объяснение роли финансовых рынков в регулировании движения средств, направляемых на сбережения и инвестиции, и анализ влияния различных типов государственной политики на процессы сбережения и инвестирования.

Для упрощения реальной ситуации представим, что в экономике существует только один финансовый рынок — **рынок заемных средств**. На него поступают все средства, идущие на сбережения, и на нем же все заемщики получают ссуды на инвестирование. На этом рынке существует единая ставка процента по вкладам и по ссудам.

Разумеется, предположение о единственном финансовом рынке заведомо неверно, так как в реальной экономике функционируют различные финансовые учреждения. Однако искусство построения экономической модели состоит в упрощении мира ради его объяснения (гл. 2). Для достижения этой цели мы и идем на подобный шаг.

**Рынок заемных средств** — рынок, на котором предложение определяется потоками финансовых ресурсов, направляемых на сбережения, а спрос формируется потребностями в заемных средствах, необходимых для инвестирования.

### Спрос и предложение на рынке заемных средств

Рынок заемных средств, как и любой другой рынок, регулируется спросом и предложением. Для того чтобы понять, как функционирует рынок заемных средств, рассмотрим прежде всего источники спроса и предложения.

Предложение заемных средств исходит от людей, имеющих избыточные финансовые ресурсы и готовых одолжить их нуждающимся в деньгах на определенных условиях: либо напрямую, как бывает при покупке облигации какой-либо компании, или через посредника, как, например, при открытии счета в банке, который в свою очередь выдает ссуды из аккумулированных взносов клиентов-вкладчиков. В обоих случаях сбережения служат источником предложения ресурсов рынка заемных средств.

Спрос на заемные средства создается домашними хозяйствами и фирмами, которым необходимы ссуды для инвестиций. Спрос определяется потребностями семей в ипотечных кредитах для покупки нового жилья и заинтересованностью фирм в получении ссуд для приобретения нового оборудования и строительства производственных помещений. В обоих случаях инвестиции — источник спроса на заемные средства.

Процентная ставка отражает либо плату за пользование кредитом, либо доход заимодавца. Поскольку высокая ставка процента приводит к удорожанию ссуды, это, в свою очередь, приводит к снижению величины спроса на заемные средства. Одновременно высокая ставка процента делает более привлекательными сбережения, что вызывает рост их предложения. Другими словами, кривая спроса имеет отрицательный наклон (убывает), а кривая предложения — положительный (возрастает).

На рис. 25.1 представлена процентная ставка, уравнивающая спрос и предложение заемных средств. В нашем примере она равна 5 %, а объем заемных средств составляет \$ 1200 млрд. Если бы процентная ставка оказалась ниже уровня равновесия, объем спроса на заемные средства превысил бы величину предложения, в результате чего для расширения предложения потребовалось бы увели-

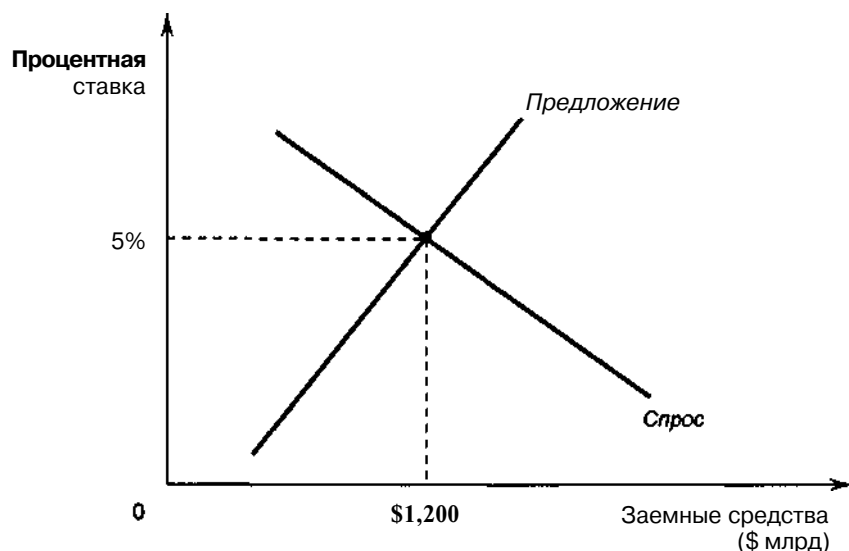


Рис. 25. Т

РЫНОК ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Процентная ставка выполняет роль регулятора спроса и предложения на рынке заемных средств. Предложение денежных средств определяется национальными сбережениями (частные + общественные), а спрос исходит от домашних хозяйств и фирм, берущих ссуды с целью инвестирования. На графике равновесная процентная ставка составляет 5 %, объем спроса и величина предложения заемных средств уравниваются и равны \$ 1200 млрд.

чение процентной ставки. Напротив, если бы ставка процента оказалась выше уровня равновесия, объем спроса был бы меньше величины предложения, поэтому для привлечения заемщиков пришлось бы пойти на ее снижение.

Вспомните, что экономисты различают реальную и номинальную процентную ставку. Под **номинальной процентной ставкой** понимается показатель доходности сбережений или стоимости пользования ссудой, а реальная процентная ставка равна номинальной за вычетом процента инфляции. Так как инфляция вызывает обесценивание денег, реальная процентная ставка более точно отражает доход от сбережений и стоимость ссуды, а значит, именно она и определяет равновесие спроса и предложения заемных средств на рис. 25.1. В дальнейшем в этой главе под *процентной ставкой* мы будем понимать ее реальное значение.

Модель спроса и предложения заемных средств применима и для анализа других рынков. Так, например, на рынке молока его цена также будет определяться равновесием объема спроса и величины предложения, детерминируя поведение и владельцев молочных ферм, и потребителей. Подобным образом процентная ставка, регулирующая спрос и предложение на рынке заемных средств, определяет и поведение людей, стремящихся сделать сбережения или нуждающихся в ссуде для инвестирования.

Теперь мы можем использовать модель спроса и предложения для анализа различных направлений государственной политики, влияющей на сбережения и инвестиции. Для этого мы воспользуемся методикой, рассмотренной в гл. 4 и состоящей из трех этапов. Во-первых, мы выясним, вызывает ли данная политика сдвиг кривой спроса или кривой предложения. Во-вторых, мы определим направление этого смещения. И наконец, в-третьих, мы используем графическую зависимость объемов спроса и величины предложения от показателя процентной ставки для исследования изменений положения точки их равновесия.

### Политика в отношении налогов, сбережений и инвестиций: налоги и сбережения

Американцы, в сравнении с жителями многих других стран, в частности Германии и Японии, направляют на сбережения меньшую часть своих доходов. Хотя причины такого различия не очевидны, многие американские политики видят в этом серьез-

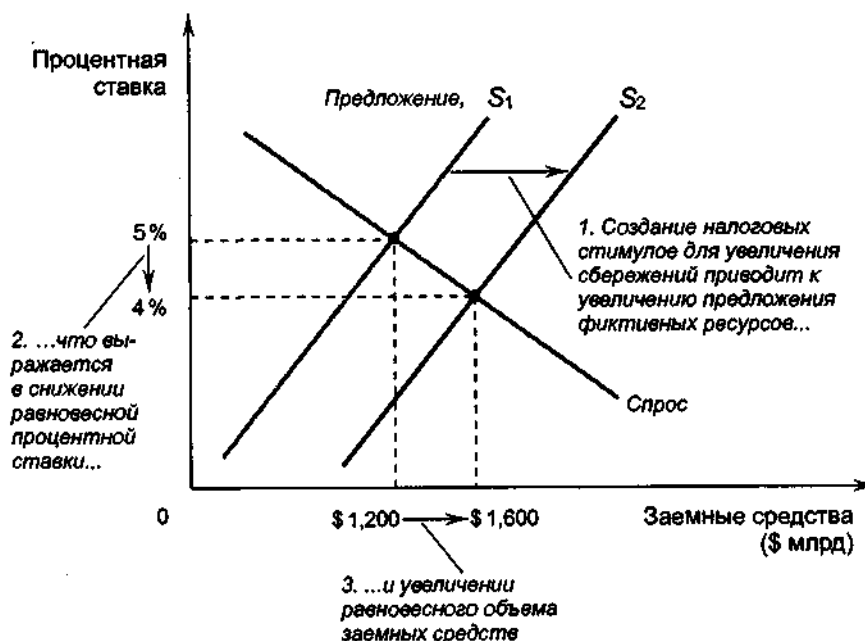


ный повод для беспокойства. Согласно одному из *Десяти принципов экономики*, уровень жизни страны зависит от ее способности производить товары и услуги (гл. 1). Как мы видели в предыдущей главе, сбережения — важнейший долгосрочный фактор, определяющий производительность труда. Если бы США смогли стимулировать рост сбережений, увеличились бы и темпы роста ВВП и со временем уровень жизни американских граждан повысился бы.

Другой *Принцип Экономики* утверждает, что человек реагирует на стимулы. Основываясь на этом утверждении, многие экономисты высказывают предположение о том, что низкая норма сбережений частично обусловлена налоговой политикой, не стимулирующей ограничение текущего потребления. Федеральное правительство США, так же как и правительства многих штатов, взимает налоги с доходов, полученных по банковским вкладам, облигациям и в виде дивидендов по акциям. Рассмотрим простой пример. Предположим, что житель США приобретает тридцатилетние государственные облигации, приносящие 9 % годовых, на \$ 1000. В отсутствие налогообложения доходов по облигациям его начальная сумма сбережений вырастет за 30 лет до \$ 13 268. Однако если доход гражданина облагается налогом по ставке 33 %, через 30 лет его сбережения составят только \$5743. Такая налоговая политика значительно снижает привлекательность сбережений, а значит, и лишает людей стимула к накоплениям.

В качестве решения проблемы многие экономисты и законодатели предлагали изменения налогового кодекса в целях повышения привлекательности сбережений. Так, например, Билл Арчер, возглавивший в 1995 г. финансовый комитет Конгресса США, предложил заменить существующий подоходный налог налогом на потребление. Такой подход исключает налогообложение доходов, направляемых на сбережения, до того момента, пока сумма сбережений не будет направлена на потребление. По сути **налог на потребление очень похож на налог с оборота (с продаж), применяемый во многих государствах**. Другое, более умеренное предложение состояло в расширении прав граждан на открытие специаль-

Рис. 25.2  
УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ  
Изменение налогово-  
го кодекса, направ-  
ленное на поощре-  
ние сбережений,  
приводит к смещению  
кривой предложения  
заемных средств  
вправо из положения  
 $S_1$  в положение  $S_2$ .  
В результате уровень  
равновесной процент-  
ной ставки снижается,  
что создает дополни-  
тельные стимулы для  
инвестиций. На  
рисунке отражено  
снижение равновес-  
ной процентной  
ставки с 5%  
до 4 %, что обусло-  
вило сдвиг равновесной  
точки объема заем-  
ных средств в сторону  
увеличения  
с \$ 1200 млрд  
до \$ 1600 млрд.





ных счетов, таких как индивидуальные пенсионные счета, позволяющих людям не платить налоги с части своих сбережений. А теперь обратимся к рис. 25.2 и посмотрим, каким образом стимулирование сбережений влияет на рынок заемных средств.

Во-первых, на какую кривую воздействует такая политика? Поскольку ослабление налогового пресса непосредственно влияет на повышение стимулов населения к сбережениям при каждой возможной процентной ставке, оно воздействует и на объем предложения денег на рынке заемных средств при каждой ставке процента. Таким образом, происходит сдвиг кривой предложения заемных средств. Поскольку изменение в налогообложении доходов от сбережений не оказывает непосредственного влияния на количество заемщиков при любой данной процентной ставке, оно никак не отражается на спросе на заемные средства.

Во-вторых, определим, каким образом изменится положение кривой предложения? Поскольку при ослаблении налогов домашние хозяйства будут увеличивать долю сбережений за счет ограничения текущего потребления, они направляют большие суммы на банковские депозиты или на приобретение облигаций. В результате предложение заемных средств увеличивается, что и отражено на рис. 25.1 как смещение кривой предложения вправо из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ .

И наконец, мы рассматриваем изменение положения точки равновесия. Как видно из рисунка, увеличение предложения заемных средств привело к снижению процентной ставки с 5 % до 4 %, что, в свою очередь, выразилось в увеличении объема спроса на заемные средства с \$ 1200 млрд до \$ 1600 млрд. Таким образом, сдвиг кривой предложения вызывает смещение точки равновесия вдоль кривой спроса. Другими словами, при снижении стоимости ссуды домашние хозяйства и фирмы имеют больше стимулов для заимствований средств, направляемых на инвестиции. Основной вывод состоит в том, что *изменение налогового законодательства в сторону поощрения сбережений приводит к снижению процентной ставки и росту инвестиций.*

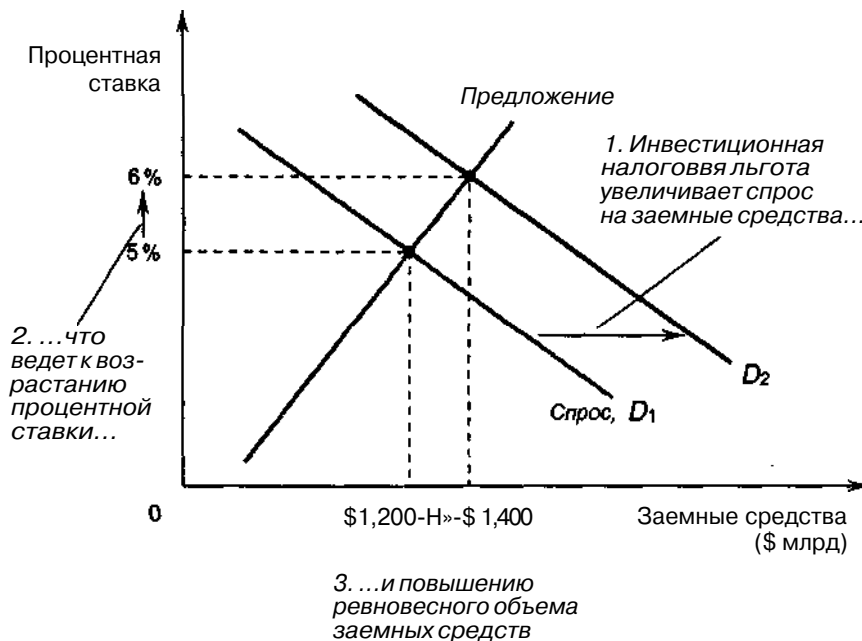
Хотя с этим заключением согласны большинство экономистов, единое мнение по поводу конкретных шагов налоговой реформы в США отсутствует. Многие поддерживают налоговые изменения, направленные на увеличение сбережений, с целью стимулирования инвестиционной активности. Однако эта точка зрения вызывает скептическое отношение других ученых, полагающих, что подобные меры не окажут заметного эффекта в национальном масштабе. Кроме того, они критически относятся к социальной справедливости подобных реформ. По их мнению, в большинстве случаев выгоды от преобразований получают обеспеченные граждане США, которые и так меньше других нуждаются в снижении налогового бремени. В конце нашей книги мы еще раз вернемся к этой дискуссии и рассмотрим аргументы сторон более подробно.

### **Политика в отношении налогов, сбережений и инвестиций: налоги и инвестиции**

Предположим, что Конгресс США принял закон о налоговых льготах для фирм, инвестирующих средства в строительство новых предприятий. По сути это то же самое, что и вводимый американскими законодателями время от времени *инвестиционный налоговый кредит*. А теперь, с помощью рис. 25.3, рассмотрим, как этот закон отразится на ситуации на рынке заемных средств.

**Рис. 25.3**  
**УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА**  
**НА ЗАЕМНЫЕ**  
**СРЕДСТВА**

Когда изменение налогового законодательства поощряет инвестиции, спрос на заемные средства увеличивается. В результате происходит рост процентной ставки, создающий стимул для роста сбережений. Кривая спроса смещается при этом из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ , равновесная процентная ставка изменяется с 5% до 6%, а соответствующий ей уровень равновесного объема заемных средств — с \$ 1200 млрд до \$ 1400 млрд.



Во-первых, как отразится ослабление налогового бремени на спросе и предложении? Очевидно, что, поскольку налоговая льгота создает новые стимулы для получения ссуд и инвестирования их в производство, произойдет изменение спроса на рынке заемных средств. Что же касается домашних хозяйств, то эта льгота, при каждой возможной процентной ставке, никак не повлияет на их стремление к сбережениям, а значит, и не изменит предложение свободных денежных ресурсов.

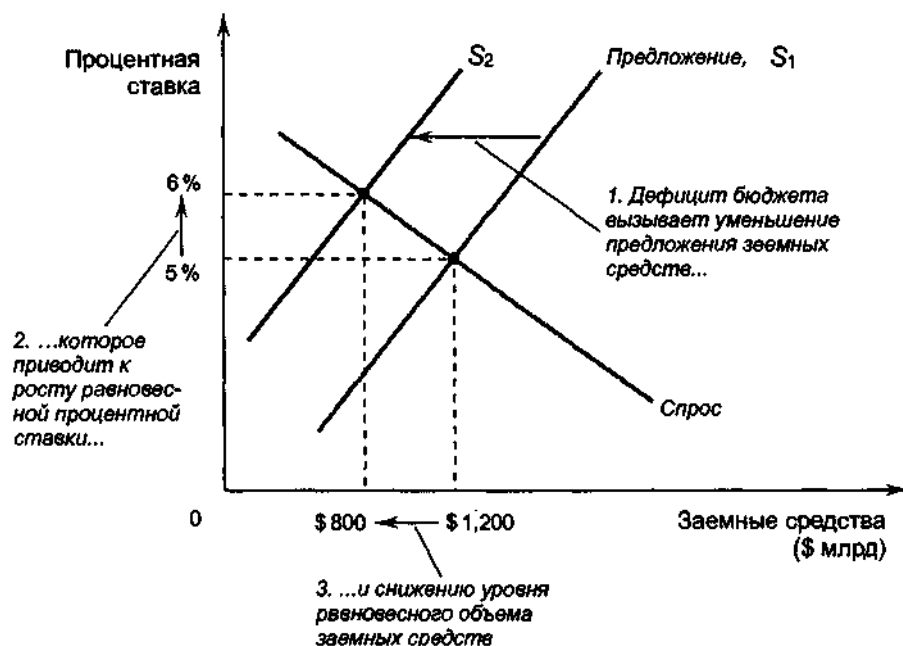
Во-вторых, что произойдет с кривой спроса? Так как фирмы получают дополнительные стимулы к увеличению инвестиций при каждой возможной процентной ставке, объем спроса на заемные средства при любой данной ставке процента возрастает. Таким образом, кривая спроса сдвигается вправо из положения  $D_1$  в положение  $D_2$  (рис. 25.3).

В-третьих, как изменится положение точки равновесия? Как показано на рис. 25.3, увеличение спроса на заемные средства привело к возрастанию процентной ставки с 5% до 6%; заинтересованность домашних хозяйств в росте сбережений повысилась и объем предложения заемных средств возрос с \$ 1200 млрд до \$ 1400 млрд. Таким образом, **изменение налогового законодательства, направленное на поощрение инвестиций, приводит к росту и процентной ставки и сбережений.**

### Политика в отношении налогов, сбережений и инвестиций: дефицит государственного бюджета

Один из самых острых внутриполитических вопросов последнего десятилетия в США — проблема дефицита государственного бюджета. Напомним, что **дефицит бюджета** образуется, когда расходы государства превышают его доходы от сбора налогов. **Накопленный дефицит бюджета носит название государственного долга.** В последние годы в США произошел заметный рост обоих показателей, что вызвало острые дискуссии, касающиеся проблем дефицита бюджета, распределения государственных средств и долгосрочного экономического роста.





**Рис. 25.4**  
ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЕФИЦИТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТА  
Когда расходы госу-  
дарства превышают  
его налоговые по-  
ступления, бюджетный  
дефицит означает  
снижение нацио-  
нальных сбережений.  
Предложения заем-  
ных средств уменьша-  
ются, и равновесная  
ставка процента  
возрастает. Покрывая  
дефицит бюджета за  
счет использования  
ресурсов рынка  
заемных средств,  
государство вытесня-  
ет с него частных  
инвесторов. На  
рисунке эта ситуация  
отражена смещением  
кривой предложения  
из положения  $S_1$   
в положение  $S_2$ .  
Равновесная ставка  
процента возрастает  
с 5% до 6%,  
а равновесный  
объем сберегаемых  
и инвестируемых  
заемных средств  
снижается  
с \$1,200 млрд до  
\$800 млрд.

Мы проведем анализ влияния бюджетного дефицита на рынок заемных средств в три этапа (рис. 25.4). Во-первых, что происходит с кривыми спроса и предложения заемных средств при росте дефицита бюджета? Вспомним, что национальные сбережения, являющиеся источником предложения заемных средств, состоят из общественных и частных сбережений. Рост дефицита бюджета вызывает изменение общественных сбережений, следовательно, предложение заемных средств уменьшается. Поскольку дефицит бюджета при каждой возможной процентной ставке не оказывает влияния на объемы заимствований на инвестиционные цели домашних хозяйств и фирм, спрос на заемные средства не изменяется.

Во-вторых, в каком направлении происходит смещение кривой предложения? Дефицит государственного бюджета приводит к снижению уровня национальных сбережений. Другими словами, когда государство занимает деньги для покрытия бюджетного дефицита, предложение заемных средств, которые фирмы и домашние хозяйства могли бы использовать для инвестиций, уменьшается. Эта ситуация отражена на рис. 25.4 сдвигом кривой предложения влево из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ .

В-третьих, мы имеем возможность сравнить исходное и конечное равновесие. Рост бюджетного дефицита приводит к возрастанию процентной ставки с 5% до 6%, что, в свою очередь, оказывает воздействие на поведение фирм и домашних хозяйств. В частности, рост процентной ставки заставил многих потенциальных заемщиков отказаться от планов строительства новых домов или предприятий. **Снижение инвестиционной активности, вследствие роста объемов заимствований государства, называется вытеснением**, последствия которого отражены на рис. 25.4, когда движение вдоль кривой спроса приводит к снижению объема заемных средств с \$1,200 млрд до \$800 млрд. То есть, когда государство для покрытия бюджетного дефицита прибегает к заимствованиям на рынке заемных средств, инвестиционная активность частных заемщиков уменьшается.

**Вытеснение —**  
уменьшение объема  
частных инвестиций  
как результат роста  
государственных  
заимствований.

Итак, из анализа воздействия бюджетного дефицита на спрос и предложение на рынке заемных средств следует вывод о том, что *когда вследствие роста дефицита государственного бюджета уровень национальных сбережений снижается, это приводит к увеличению равновесной ставки процента и уменьшению объемов частных инвестиций*. Поскольку инвестиции — один из важнейших факторов долгосрочного экономического роста, *рост дефицита государственного бюджета означает неизбежное снижение темпов развития экономики*.

## Практикум

### Государственный долг и дефицит бюджета США

С начала 1980-х гг. бюджетный дефицит превратился в хроническую проблему американской экономики. Когда в 1981 г. новым хозяином Белого дома стал Рональд Рейган, он обещал снизить налоги и государственные расходы. Однако выполнение второй части его обещания по политическим соображениям оказалось крайне сложным, и США вступили в затянувшийся период роста бюджетного дефицита, который продолжился при Джордже Буше и Билле Клинтоне.

#### *РАВЕНСТВО РИКАРДО: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА*

Большинство экономистов убеждены в том, что дефицит государственного бюджета означает уменьшение национальных сбережений и инвестиций. Однако небольшая группа ученых не согласна с этим утверждением. Их взгляды базируются на выводах из так называемого равенства Рикардо, получившего название по имени выдающегося экономиста XIX в. Давида Рикардо, первым проанализировавшего его в своих теоретических работах (и первым поставившего под сомнение возможность его практического применения).

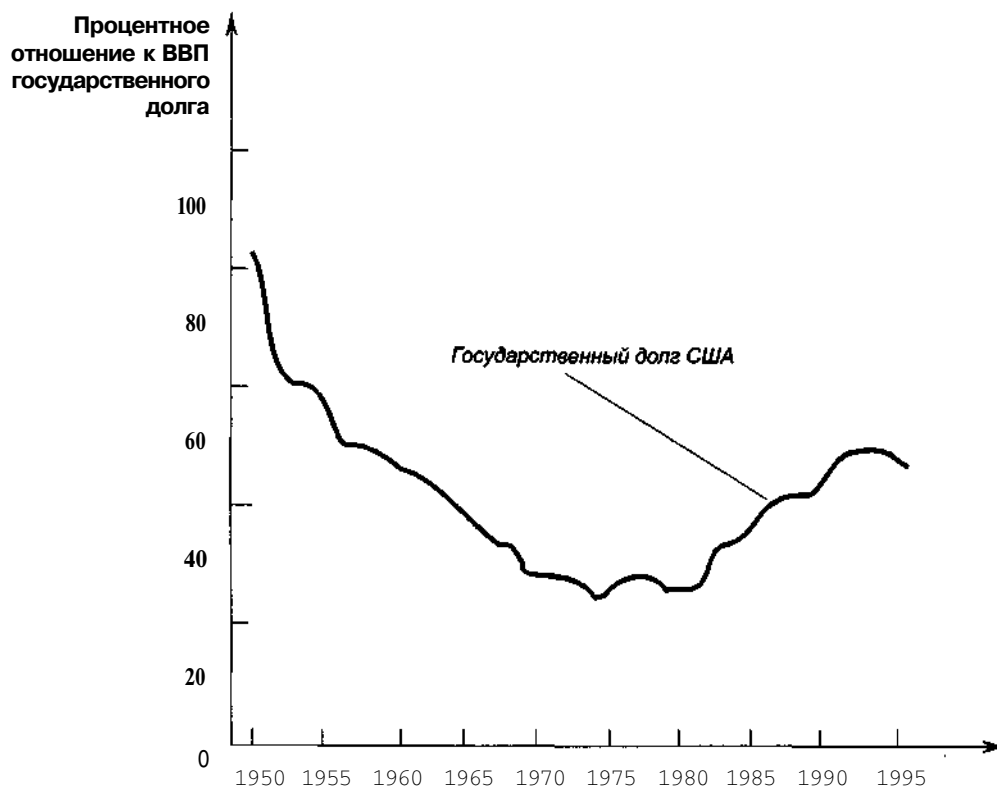
Теоретические построения Д. Рикардо выглядят следующим образом. Представьте, что государство перестает получать доход в виде налогов, а его расходы остаются на прежнем уровне. Вследствие бюджетного дефицита общественные сбережения сократятся. Но если домашние хозяйства направят все сэкономленные в результате отсутствия налогов средства не на потребление, а на сбережения, их объем вырастет ровно настолько, насколько уменьшатся общественные сбережения. В результате национальные сбережения, равные сумме общественных и частных, останутся на прежнем уровне. Не изменится ни предложение заемных средств, ни равновесная ставка процента. Таким образом, в экономике не произойдет никаких изменений, кроме относительного перераспределения общественных и частных сбережений.

Уместно поинтересоваться, а направят ли домашние хозяйства сумму, равную объему неуплаченных налогов,

на сбережения? Д. Рикардо дает такое объяснение. Население понимает, что рост бюджетного дефицита означает увеличение в недалеком будущем налогов для покрытия накопившегося государственного долга. Отмена налогов и рост бюджетного дефицита представляют собой не подарок, а просто временную отсрочку уплаты долга. Поэтому население будет вынуждено направлять средства, полученные в результате налоговой льготы, не на потребление, а на сбережения, чтобы компенсировать снижение уровня жизни, которое наступит в будущем при введении повышенных налогов.

Многие экономисты не без оснований относятся к равенству Рикардо как к замысловатой теоретической безделице. В самом деле, заметный рост бюджетного дефицита США, наблюдающийся с начала 1980-х гг., вовсе не сопровождался увеличением частных сбережений. Напротив, они уменьшались параллельно с сокращением общественных сбережений.

Однако при знакомстве с теорией Д. Рикардо возникает еще один любопытный вопрос: если рост бюджетного дефицита должен привести в будущем к увеличению налогов (как это и происходит на самом деле), почему население игнорирует необходимость увеличения сбережений, чтобы подготовиться к такой ситуации? Один из возможных ответов состоит в том, что население склонно к принятию слишком близоруких решений, не учитывающих всех хитросплетений государственной политики. Согласно другому мнению, люди просто надеются, что новые налоги придется платить не им, а их потомкам. В любом случае многие экономисты подчеркивают, что перераспределение налогового бремени между разными поколениями было и остается важным аспектом бюджетной политики государства.



**Рис. 25.5**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ США**  
Приведенное на рисунке значение государственного долга США, выраженное как его процентное отношение к ВВП, было высоким вследствие затрат во время Второй мировой войны. В 1950-1960 гг. наблюдалось его неуклонное снижение, вновь сменившееся ростом в начале 1980-х гг., когда президент Р. Рейган принял решение о снижении налогов без одновременного уменьшения государственных расходов.  
**Источник:**  
U.S. Department of Treasury;  
U.S. Department of Commerce.

На рис. 25.5 представлена динамика государственного долга США, выраженного в процентном отношении к ВВП. Как видно из приведенного графика, в 1950-1970-х гг. наблюдалось неуклонное снижение данного показателя. Хотя в этот период правительство сводило бюджет с дефицитом, его величина была незначительной и государственный долг накапливался медленнее, чем росла американская экономика. Поскольку уровень ВВП может служить приблизительной оценкой объема собранных налогов, показатель отношения государственного долга к ВВП указывает на то, что в эти десятилетия экономика США жила, в определенном смысле, за счет заработанных «собственным трудом» средств. Когда же в начале 1980-х гг. началось стремительное увеличение дефицита бюджета, рост государственного долга начал опережать темпы развития экономики. Эти изменения нашли отражение на рис. 25.5.

В табл. 25.1 приведены данные, отражающие влияние этой политики на различные виды сбережений, рассчитанные в процентном отношении к уров-

| ПОКАЗАТЕЛЬ:             | ОБОЗНАЧЕНИЕ | 1960-1981 | 1982-1994 | ИЗМЕНЕНИЕ |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Общественные сбережения | T-G         | 0,8       | -1,6      | -2,4      |
| Частные сбережения      | Y-T-C       | 16,1      | 15,7      | -0,4      |
| Национальные сбережения | Y-C-G       | 16,9      | 14,0      | -2,4      |

Примечание: показатели сбережений рассчитаны как процентное отношение к уровню номинального ВВП. Значения государственных и частных сбережений скорректированы с учетом инфляции.

Источник: U.S. Department of Commerce; расчеты автора

**Таблица 25.1**  
**УРОВЕНЬ СБЕРЕЖЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ США**

## Новости

### ПОПРАВКА О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА

В последние годы некоторые члены Конгресса США неоднократно выступали с предложением о принятии конституционной поправки, которая требовала бы обязательной сбалансированности бюджета. Однако президент У. Клинтон высказался против подобного шага. В следующей статье мы приводим мнение экономиста Роберта Эйснера, оспаривающего аргументы сторонников принятия поправки.

### ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ - БОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Роберт Эйснер

Вместе с нобелевскими лауреатами по экономике Робертом Солоу и Джеймсом Тобином я был одним из тех экономистов, которые выступили с заявлением против принятия поправки об обязательной сбалансированности бюджета. Нас поддержали еще 35 известных ученых, включая семерых лауреатов нобелевской премии по экономике.

На наш взгляд, проблема состоит в том, что принятие поправки нарушит основные принципы той эффективной и устойчивой экономики, плодами ко-

торой мы пользовались столько лет.

Любой бухгалтер или хорошо подготовленный инвестор знает, насколько трудным и запутанным делом может быть подведение баланса компании. Чему равны текущие расходы и износ оборудования, как рассчитывать амортизационные отчисления, как оценить запасы, когда проводить специальные платежи, как быть с пенсионными фондами, что делать с отсроченными налогами? Когда дело касается федерального бюджета, проблема становится неизмеримо сложнее.

Рассмотрим для примера сделку, связанную с портфельным инвестированием. Когда обычный инвестор приобретает акции или облигации, он может и не представлять себе возможные риски потери сбережений. Однако при совершении сделок на федеральном уровне проведение предварительных расчетов крайне необходимо. Так, несколько лет тому назад, когда Государственное казначейство финансировало приобретение обязательств Американской ссудосберегательной ассоциации с целью помочь ей выбраться из тяжелого положения, дефицит бюджета стал стремительно увеличиваться, питая беспочвенные слухи о том, что он разрушает систему национальных сбережений, создавая угрозу нашему будущему. Однако, когда позднее правительство распродало ценные бумаги из инвести-

ционного портфеля ассоциации, возникший было «дефицит» чудесным образом исчез.

А вот другая проблема: отсутствие отдельных счетов для бюджетных капиталовложений. Если бы федеральное счетоводство было таким же, как в частном бизнесе, оно включало бы в себя не затраты на капиталовложения, а только амортизационные отчисления, влияющие на избыток или дефицит бюджета, как и при подсчете прибылей и убытков частных фирм. Но как измерить «износ» нашей экономики? Как определить, насколько устарел наш оборонный потенциал? Может быть, после окончания «холодной войны» следовало завести специальные счета на списание отдельных видов вооружения? А как быть с растущими объемами инвестиций в неподдающиеся физическому измерению новые средства производства, в программное обеспечение компьютеров, в научно-исследовательские разработки, образование и здравоохранение?

А ведь это далеко не все особенности федерального счетоводства. Было бы интересно узнать, собираются ли сторонники принятия конституционной поправки заодно привести «в порядок» и все существующие правила расчета государственного бюджета? Может быть, для этого будет создана специальная комиссия или вопросы соответ-

нию ВВП. В начале 1980-х гг., когда правительство США начало проводить политику роста бюджетного дефицита, государственные сбережения снизились на 2,4 %. За это же время частные сбережения изменились мало. Изменение показателя национальных сбережений составило 2,9 %.

Национальные сбережения — ключевой фактор долгосрочного экономического роста (гл. 24). Используя часть частных сбережений на покрытие бюджетного дефицита, правительство уменьшило объемы инвестирования, что обусловило снижение жизненного уровня будущих поколений. Члены обеих ведущих политических партий США неоднократно подчеркивали остроту возникшей проблемы. Когда Билл Клинтон стал хозяином Овального кабинета, он заявил, что снижение дефицита бюджета — его основная внутривластная задача. Подобную цель поставили и республиканцы, завоевавшие большинство в Конгрессе в 1995 г. Усилия обеих ветвей власти принесли определенные положительные результаты, однако полностью эта проблема до сих пор не решена.

Почему же, при таком единодушном отношении к бюджетному дефициту, правительство США не может справиться с этой задачей? Отчасти виной тому — разногласия относительно путей ее решения. Так, президент У. Клинтон выступает за увеличение налогов, особенно в отношении доходов наиболее богатых граждан, и за умеренное снижение государственных расходов. Республиканское же большинство в Конгрессе настроено против роста налогов и

"зия старых методик новым требованиям будут решаться в суде?"

Как обсуждалось на заседании Кон-есса, поправка будет давать разрешение на государственные заимствования только при согласии на это трех пятых общего числа конгрессменов, а практика показывает, что преодоление такого барьера — весьма непростая задача. Однако в Америке найдется немало людей, которые скажут: «Я тра-В ровно столько, сколько зарабатываю, законодательство штатов строго регламентирует исполнение властями местных бюджетов, почему точно так же не может вести себя и федеральное правительство? Почему оно влезает в азлги?» Однако нам не следует забывать, что почти все мы время от времени занимаем деньги — на покупку дома, оплату обучения детей, приобретение автомашины или других товаров длительного пользования. Частный бизнес также не может обойтись без заимствований. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на рынок облигаций. Что же касается местных властей, то бюджетные ограничения касаются только их текущих расходов, все долгосрочные капиталовложения покрываются за счет заемных средств. Поэтому в случае принятия поправки также федеральное правительство окажется единственным субъектом права, а которого будут наложены непо-

мерно жесткие ограничения на получение кредитов.

И наконец, последнее — поправка выглядит просто нелепо (может быть, к счастью) в своей претензии на всемогущество. Так, например, в одном из ее разделов говорится: «Перед началом каждого нового финансового года президент обязан передать Конгрессу проект бюджета, в котором общие расходы не должны превышать суммы всех поступлений». Однако что помешает президенту просто зависить ожидаемые доходы, чтобы уравновесить расходы? Принимая во внимание неопределенность многих формулировок проекта поправки, он может пойти на это с абсолютно чистой совестью.

Далее, в Разделе 1 заявляется буквально следующее: «Общие расходы каждого финансового года не должны превышать его доходов». Но кто может с уверенностью сказать, что на самом деле произойдет с доходами или расходами? Вдруг резко возрастет заболеваемость населения и оно будет вынуждено больше пользоваться услугами федеральных служб медицинской помощи престарелым и малоимущим? А вдруг по каким-то причинам произойдет снижение доходов населения и соответственно снизятся поступления от сбора налогов? С таким же успехом этот раздел мог бы уста-

новить границу, запрещающую ее пересечение волнам Атлантического океана. Но что делать, если они все же нарушат ее? Возбудить дело об отстранении от дел президента, а заодно и всех членов Конгресса?

Что же касается способов уклонения от соблюдения ограничений, налагаемых этой поправкой, то тут я, пожалуй, даже приветствовал бы ее принятие и сразу же основал бы консультационную фирму и заработал бы миллионы на этом прибыльном деле. В качестве простейшего варианта решения проблемы я предложил бы продажу государственной собственности, доход от которой пошел бы на покрытие бюджетного дефицита. Начать можно было бы с национальных парков и других государственных земель, стратегических запасов нефти и инфраструктуры государственной транспортной системы. Затем можно будет перейти к различным общественным зданиям, включая Капитолий и Белый дом, взяв их потом в аренду для привычного нам использования. Разумеется, может возникнуть ситуация, когда нам уже будет нечего продавать, но к тому времени накопится достаточно доказательств глупости обсуждаемой нами поправки для принятия другой, требующей ее отмены.

**Источник:** «The Wall Street Journals», January 22, 1997.

выступает за их снижение, считая, что это необходимо для стимулирования роста частных сбережений, и более радикальное сокращение государственных расходов. Все эти частные политические разногласия наряду с медлительностью в принятии непопулярных у населения решений не позволяют избавиться от бюджетного дефицита.

Подобно любым политическим дебатам, дискуссия по поводу бюджетного дефицита имеет различные аспекты. Подробнее мы поговорим о них в заключительной главе нашей книги. Однако уже сейчас нам должно быть ясно, что в основе всех споров о бюджетном дефиците и его влиянии на экономику лежат вопросы о сбережениях, инвестициях и процентной ставке.

## Заключение

«Не будь ни должником, ни кредитором», — советует Полоний сыну в пьесе У. Шекспира «Гамлет». Однако, если бы каждый из нас следовал этому совету, эта глава оказалась бы никому не нужной.

Мало кто из экономистов согласился бы с Полонием. Нам постоянно приходится одалживать и брать займы по самым разным причинам: для покупки нового дома или открытия своего дела, кто-то доверяет нам деньги в расчете на то, что их возвращение с процентами обеспечит его старость. **Назначение финансовой системы состоит во взаимном удовлетворении интересов кредиторов и заемщиков.**

Финансовые рынки похожи на все остальные по многим параметрам. Процентная ставка, определяющая стоимость использования заемных средств, играет роль регулятора спроса и предложения, подобную роли цены товара на любом другом рынке. Мы имеем возможность анализировать изменения спроса и предложения на рынке финансов, как и на рынке любых товаров и услуг. Один из *Десяти принципов экономики* утверждает, что рынок, обычно, — эффективный способ организации экономической деятельности. Этот принцип справедлив и для финансовых рынков: при равновесии спроса и предложения на заемные средства создаются оптимальные условия для наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов экономики.

Однако финансовые рынки имеют определенную специфику, поскольку играют уникальную роль связующего звена между настоящим и будущим экономики. Те, кто делает сбережения, рассчитывают, что их текущие финансовые средства приобретут большую покупательную способность в будущем. Те же, кто берет ссуду, надеются, что, инвестируя дополнительные средства в развитие бизнеса, они со временем увеличат производство товаров и услуг. Таким образом, эффективно работающие финансовые рынки важны не только для нынешних, но и для будущих поколений, которые смогут воспользоваться многими нашими достижениями.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Если бы большинство американцев стали жить по принципу «После нас хоть потоп», то как бы это повлияло на сбережения, инвестиции и процентную ставку?*



## Выводы

Финансовая система США состоит из различных типов финансовых учреждений: рынков акций и облигаций, банков и взаимных фондов. Все эти структуры занимаются направлением свободных ресурсов домохозяйств, желающих сделать сбережения, в распоряжение фирм и других домохозяйств, нуждающихся в заимствовании.

Тождества, используемые в национальном счетоводстве, позволяют выяснить некоторые важные связи между различными макроэкономическими переменными. В частности, для закрытой экономики национальные сбережения должны равняться инвестициям. Финансовые учреждения играют роль передаточных механизмов между сбережениями одних людей и инвестициями других.

Уровень процентной ставки определяется спросом и предложением заемных средств. Предложение обеспечивается домохозяйствами, желаю-

щими сберечь часть своих доходов и готовых предоставить их в чье-либо пользование на определенных условиях. Спрос на заемные средства исходит от домохозяйств и фирм, нуждающихся в ссудах для инвестирования. Чтобы проанализировать, как та или иная политика государства влияет на уровень процентной ставки, необходимо рассмотреть результаты ее воздействия на спрос и предложение заемных средств.

Национальные сбережения равны сумме государственных и частных сбережений. Дефицит государственного бюджета, отражающий превышение расходов государства над его доходами, уменьшает национальные сбережения, а также предложение заемных средств, которые могут быть направлены на инвестирование. Когда за счет дефицита бюджета происходит вытеснение с рынка заемных средств ресурсов, направляемых на инвестирование, это приводит к снижению темпов роста производительности труда и ВВП.



## Основные понятия

|                       |                                       |                       |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Финансовая система    | Взаимный (паевой инвестиционный) фонд | Дефицит бюджета       |
| Финансовые рынки      | Национальные сбережения (сбережения)  | Рынок заемных средств |
| Зблигация             | Частные сбережения                    | Вытеснение            |
| --кция                | Общественные сбережения               |                       |
| Финансовые посредники | Избыток бюджета                       |                       |

## Вопросы

В чем состоит роль финансовой системы? Назовите и опишите два вида рынков, являющихся частью финансовой системы экономики США. Назовите и опишите два типа финансовых посредников.

Что такое национальные, частные и общественные сбережения? Как эти три типа сбережений связаны между собой?

3. Что такое инвестиции? Как они связаны с национальными сбережениями?
4. Приведите примеры изменений налогового кодекса, способные увеличить частные сбережения. Как они могут повлиять на рынок заемных средств?
5. Что такое дефицит государственного бюджета? Как он влияет на процентную ставку, инвестиции и экономический рост?

## Задания для самостоятельной работы

Сравните доходности каждой из облигаций в следующих примерах. Приведите свои объяснения.

- а. Облигация правительства США или облигация правительства одной из восточноевропейских стран.
  - б. Облигация со сроком погашения в 2005 г. или облигация со сроком погашения в 2025 г.
  - в. Облигация компании *Coca-Cola* или облигация компании по выпуску программного обеспечения, офис которой расположен в вашем гараже.
  - г. Облигация федерального правительства или облигация правительства штата Нью-Йорк.
- «Кривая доходности» представляет собой график зависимости доходности разных облигаций от срока их погашения. Как вы считаете, «кривая доходности» будет возрастающей или убывающей?

Президент США Теодор Рузвельт однажды сказал: «С точки зрения морали нет никакой разни-

цы между игрой в карты, игрой на скачках и игрой на бирже». Каким социальным целям служит, по вашему мнению, существование рынка акций?

Снижение цен на акции иногда рассматривается как предвестник снижения реального ВВП. В чем заключается, на ваш взгляд, справедливость такого подхода?

В этой главе объяснялось, каким образом взаимные фонды позволяют людям с небольшими средствами приобретать долю в диверсифицированном портфеле акций и облигаций. В чем заключаются преимущества такого вида размещения свободных средств по сравнению с покупкой акций или облигаций единственной компании? Многие рабочие приобретают акции компаний, в которых они работают. Почему, на ваш взгляд, компании поощряют такие действия своих сотрудников? По каким причинам кто-либо может не захотеть приобретать акции фирмы, в которой он работает?

Ваш товарищ утверждает, что он покупает акции только тех компаний, чьи доходы, по общему мнению, будут заметно расти в будущем. Как, по вашему мнению, показатель  $P/E$  этих компаний будет отличаться от аналогичного показателя акций других фирм? В чем может заключаться недостаток подхода к покупке акций, используемый вашим товарищем?

Объясните, в чем разница между сбережениями и инвестициями с точки зрения макроэкономики? В каких из следующих ситуаций средства направлялись на сбережения, а в каких на инвестиции? Приведите свои объяснения.

- а. Ваша семья получает ипотечную ссуду и покупает новый дом.
- б. Ваш товарищ зарабатывает \$ 100 и кладет их на депозит в банк.
- в. Вы берете в банке ссуду в \$ 1000 для покупки автомобиля, который собираетесь использовать в вашем бизнесе, связанном с доставкой пиццы.

Предположим, что компания *Intel* рассматрива-

ет вопрос о строительстве нового завода по производству микросхем.

- а. Если *Intel* собирается получить заемные средства путем выпуска облигаций, то как повышение процентной ставки может повлиять на решение фирмы строить новый завод?
  - б. Если *Intel* имеет достаточно собственных средств для строительства, чтобы не прибегать к заимствованиям, то как в этом случае рост процентной ставки может изменить намерение компании? Дайте свои объяснения.
10. За последние 10 лет новые компьютерные технологии дали возможность фирмам значительно снизить показатель величины материальных запасов, приходящийся на один доллар проданной продукции. Проиллюстрируйте влияние такого изменения на рынок заемных средств. (Подсказка: расходы на приобретение материальных запасов эквивалентны инвестициям.) Как, по вашему мнению, такой процесс сказался на инвестировании в приобретение нового оборудования и промышленных зданий?



## ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете о показателях, используемых для измерения уровня безработицы
- Увидите, каким образом закон о минимальной заработной плате воздействует на уровень безработицы
- Познакомитесь с тем, как сказываются на уровне безработицы результаты переговоров между владельцами предприятий и профсоюзами
- Исследуете, как влияет на безработицу эффективная заработная плата
- Рассмотрите, каким образом процесс поиска работы сказывается на общем уровне безработицы

Угроза потери работы — серьезная проблема в жизни каждого взрослого человека. Для большинства людей заработная плата — единственный источник доходов, а кроме того, работа приносит моральное удовлетворение. Таким образом, потеря работы приводит не только к снижению текущего материального уровня жизни, но и к появлению неуверенности в будущем, а также возникновению чувства собственной неполноценности. Поэтому неудивительно, что во время проведения предвыборных кампаний политики уделяют так много места обещаниям создания новых рабочих мест.

В двух предыдущих главах мы познакомились с некоторыми факторами, определяющими уровень жизни и рост благосостояния населения. Мы узнали, что в странах, где происходит увеличение доли доходов, направляемой на сбережения и инвестиции, наблюдается ускоренный рост капитала и ВВП. Однако в силу того, что люди, желающие трудиться, но не имеющие работы, не имеют возможности внести свой вклад в увеличение производства товаров и услуг, количество безработных в стране — еще более очевидный показатель ее экономического благополучия. В государствах с современной экономикой, где действуют тысячи фирм и заняты миллионы рабочих, безработица неизбежна, но ее показатели в разных странах могут значительно различаться.

В этой главе мы приступаем к изучению безработицы. Для удобства рассмотрения этой проблемы мы исследуем ее в двух аспектах: краткосрочном и долгосрочном. Сначала мы дадим определение двух важных понятий: естественного

уровня безработицы и циклической безработицы. Под *естественным уровнем безработицы* понимается ее уровень при нормальном устойчивом состоянии экономики. *Циклическая безработица* представляет собой отклонения от естественного уровня, связанные с краткосрочными колебаниями экономической активности. Причины циклической безработицы имеют свое собственное объяснение, с которым мы познакомимся позднее. В этой главе мы рассмотрим факторы, определяющие естественный уровень безработицы. Как мы увидим в дальнейшем, определение «естественный» ни в коей мере не означает, что этот уровень является желаемым или неизбежным. На самом деле он просто отражает показатель количества безработных, сохраняющийся в течение достаточно длительного периода времени.

Мы начнем наше знакомство с проблемой с изучения параметров, определяющих безработицу. В частности, нам предстоит найти ответы на следующие три вопроса:

- Каким образом измеряется уровень безработицы?
- Какие проблемы возникают при объяснении этих показателей?
- Сколько времени требуется для трудоустройства безработного?

Затем мы вернемся к причинам существования определенного уровня безработицы и к политическим решениям, направленным на помощь людям, не имеющим работы. Мы обсудим четыре причины, объясняющие существование естественного уровня безработицы: законы о минимальной заработной плате, деятельность профсоюзов, применение системы эффективной оплаты труда и поиск подходящей работы. Как мы увидим в дальнейшем, «дерево» безработицы имеет несколько корней. Поэтому так непросто добиться одновременного снижения естественного уровня безработицы и улучшения положения безработных.

## **Определение понятия безработицы**

Мы начнем эту главу с анализа понятия безработицы. Затем мы узнаем, каким образом измеряется ее уровень, какие проблемы возникают при объяснении показателей безработицы и сколько времени требуется для трудоустройства среднего безработного.

### **Как измеряется уровень безработицы?**

В США измерением уровня безработицы занимается Бюро статистики труда (БСТ) — одно из подразделений Министерства труда. Каждый месяц БСТ публикует сведения об уровне безработицы и других параметрах рынка труда, таких как занятость в различных отраслях, средняя продолжительность рабочей недели и среднее время, необходимое для трудоустройства безработного. Исходная информация расчета этих показателей — результаты регулярного опроса примерно 60 000 домохозяйств.

БСТ относит каждого взрослого старше 16 лет к одной из трех групп:

- Занятый (имеющий работу)
- Безработный
- Не относящийся к рабочей силе

В первую группу входят лица, проработавшие большую часть предыдущей недели на оплачиваемой работе. Во вторую — временно не работающие, ищущие работу или ожидающие начала трудовой деятельности с определенной даты. Лица, не относящиеся к этим двум группам, например студенты, домохозяйки и пенсионеры, считаются не относящимися к рабочей силе. На рис. 26.1 приведена диаграмма распределения взрослого населения США по этим трем группам в 1995 г.

После того как БСТ определяет численность каждой категории опрошенных, оно вычисляет различные статистические показатели состояния рынка труда. Так, например, численность **рабочей силы** определяется как сумма числа занятых и числа безработных:

$$\text{Рабочая сила} = \text{Число занятых} + \text{Число безработных.}$$

**Уровень безработицы** рассчитывается как процентное отношение числа безработных к общей численности рабочей силы:

$$\text{Уровень безработицы} = \frac{\text{Число безработных}}{\text{Рабочая сила}} \times 100 \, \%.$$

БСТ рассчитывает показатель уровня безработицы как для всего взрослого населения, так и для отдельных социальных групп.

Кроме этого, БСТ использует данные опроса для определения **доли рабочей силы в общей численности взрослого населения**, вычисляемой как выраженное в процентах отношение рабочей силы к численности взрослого населения страны:

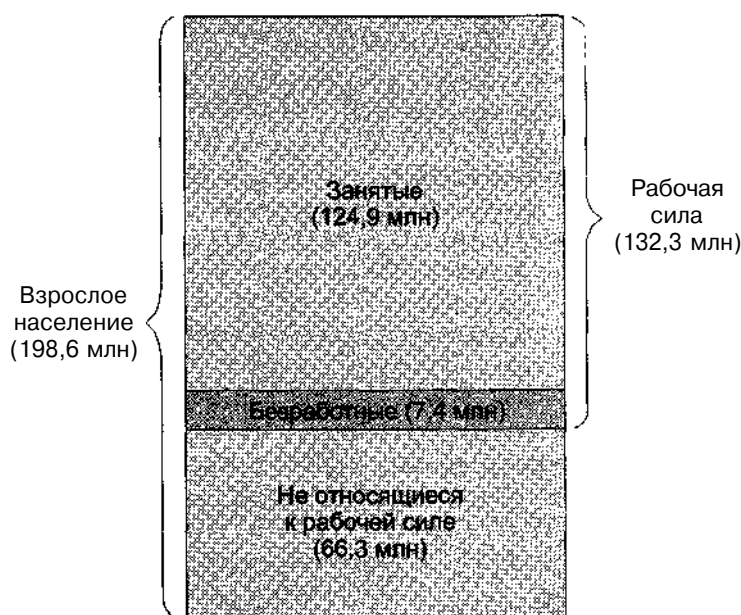
$$\text{Доля рабочей силы в общей численности взрослого населения} = \frac{\text{Рабочая сила}}{\text{Численность взрослого населения}} \times 100$$

Этот показатель отражает долю населения, присутствующую на рынке труда. Подобно уровню безработицы, он исчисляется как для взрослого населения в целом, так и для отдельных его групп.

**Рабочая сила** — общее количество работников, включающее в себя как занятых, так и безработных.

**Уровень безработицы** — отношение числа безработных к общему количеству рабочей силы, выраженное в процентах.

**Доля рабочей силы в общей численности взрослого населения** — отношение рабочей силы к численности взрослого населения, выраженное в процентах.



**Рис. 26.1**  
РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ США В 1995 г.  
Бюро статистики труда разделяет взрослое население на три категории: занятые, безработные и не относящиеся к рабочей силе.  
Источник: Bureau of Labour Statistics.

Чтобы лучше понять, как выполняются вычисления, обратимся к данным 1995 г. В этом году в экономике США были заняты 124,9 млн человек, численность безработных составила 7,4 млн человек. Таким образом, численность рабочей силы составила  $124,9 + 7,4 = 132,3$  млн человек.

Уровень безработицы был равен  $(7,4/132,3) \times 100\% = 5,6\%$

При численности взрослого населения в 198,6 млн человек доля рабочей силы в общей численности взрослого населения составила  $(132,3/198,6) \times 100\% = 66\%$

Следовательно, в 1995 г. примерно две трети взрослого населения США были задействованы на рынке труда, причем 5,6 % от этого количества составляли безработные

В табл. 26.1 приведены данные о безработице и доле рабочей силы среди различных групп американцев. Ее анализ позволяет сделать три достаточно очевидных вывода. Во-первых, в составе рабочей силы преобладают мужчины, однако показатели уровня безработицы представителей обоих полов примерно одинаковы. Во-вторых, черное население, по сравнению с белым, имеет более низкую долю в составе рабочей силы и гораздо более высокий уровень безработицы. В-третьих, молодежь, по сравнению с остальным населением, также имеет относительно низкую долю в составе рабочей силы и намного более высокий уровень безработицы. Таким образом, эти данные показывают, что параметры рынка труда для различных групп населения значительно варьируются.

Данные БСТ позволяют ученым и политикам наблюдать текущие изменения состояния экономики. На рис. 26.2 представлены колебания уровня безработицы в США начиная с 1970 г. Из приведенного графика видно, что в экономике всегда присутствует некоторый уровень безработицы, величина которого год от года меняется. Ее обычный уровень, вокруг которого происходят колебания, называется **естественным уровнем безработицы**, а отклонения от него называются **циклической безработицей**. На графике естественный уровень безработицы изображен прямой линией на уровне 6 %, что приблизительно отражает его значение в американской экономике в рассматриваемый период. В дальнейшем в нашей книге (но не в этой главе) мы рассмотрим краткосрочные колебания различных параметров экономики, включая и годовые изменения уровня безработицы. Нашей задачей будет поиск ответа на вопрос, почему же безработица является хронической проблемой рыночной экономики?

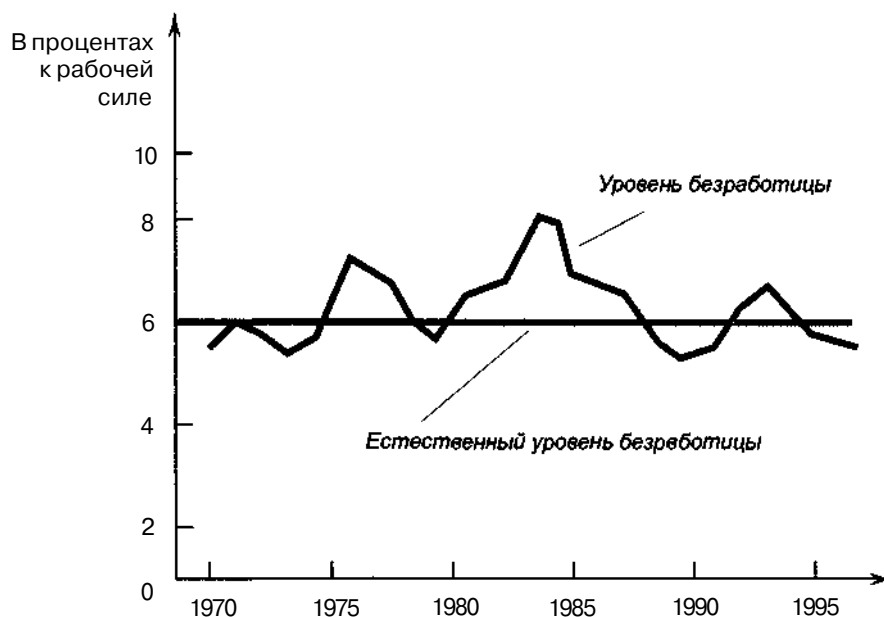
**Естественный уровень безработицы** — уровень безработицы, соответствующий устойчивому состоянию экономики, вокруг которого происходят краткосрочные колебания.

**Циклическая безработица** — отклонения фактического уровня безработицы от естественного.

**Таблица 26.1**  
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП

Таблица отражает уровень безработицы и долю рабочей силы в общей численности взрослого населения различных групп населения США в 1995 г.

| ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА                             | УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ, В % | ДОЛЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ<br>В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ<br>ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, В % |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ВЗРОСЛЫЕ</b><br>(В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ) |                          |                                                                      |
| Всего                                              | 5,6                      | 66,6                                                                 |
| Белые мужчины                                      | 4,9                      | 75,7                                                                 |
| Белые женщины                                      | 4,8                      | 59,0                                                                 |
| Черные мужчины                                     | 10,6                     | 69,0                                                                 |
| Черные женщины                                     | 10,2                     | 59,5                                                                 |
| <b>МОЛОДЕЖЬ</b><br>(В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 19 ЛЕТ)    |                          |                                                                      |
| Всего                                              | 17,3                     | 53,5                                                                 |
| Белые мужчины                                      | 15,6                     | 58,5                                                                 |
| Белые женщины                                      | 13,4                     | 55,5                                                                 |
| Черные мужчины                                     | 37,1                     | 40,1                                                                 |
| Черные женщины                                     | 34,3                     | 39,8                                                                 |
| Источник: Bureau of Labour Statistics.             |                          |                                                                      |



**Рис. 26.2**  
**УРОВЕНЬ**  
**БЕЗРАБОТИЦЫ**  
В 1970-1995 гг.  
Приведенный график,  
построенный  
на основании данных  
ежегодных отчетов,  
показывает долю  
рабочей силы,  
не имеющей работы.

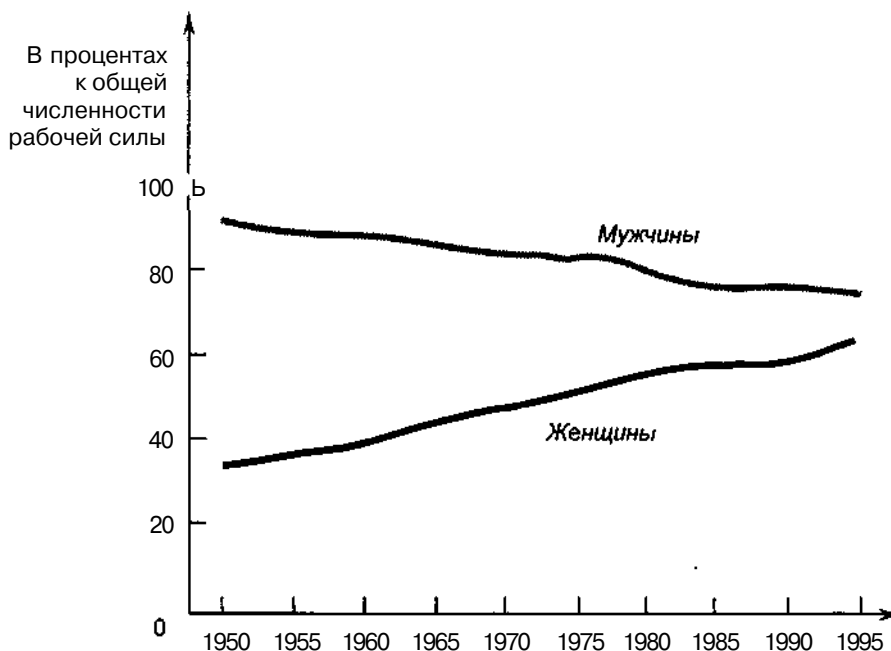
## Практикум

### Доля мужчин и женщин в рабочей силе

За прошедшее столетие в американском обществе произошло резкое изменение роли женщины. Ученые-социологи называют несколько причин этого явления. Отчасти оно обусловлено появлением новой бытовой техники — стиральных и посудомоечных машин, холодильников, морозильников, устройств для быстрой сушки белья, которые уменьшили время, необходимое для выполнения рутинной домашней работы. Отчасти — улучшением средств контроля за рождаемостью, в результате чего снизилось количество детей в средней семье. И, конечно же, изменение роли женщины связано с переменами в ее социальном и политическом статусе. В целом эти тенденции оказали глубокое воздействие и на американское общество в целом, и на экономику в частности.

Однако нигде эти перемены не просматриваются так очевидно, как в данных о доле женщин в общем составе рабочей силы. На рис. 26.3 приведены графики, отражающие изменения доли мужчин и женщин в общем составе рабочей силы США начиная с 1950 г. Сразу же после окончания Второй мировой войны роли мужчин и женщин значительно отличались. В этот период работали или искали работу только 33 % женщин, в то время как у мужчин этот показатель составлял 87 %. Но за прошедшие десятилетия рассматриваемая разница заметно сократилась за счет того, что многие женщины пополнили ряды рабочей силы, в то время как некоторые мужчины их покинули. Так, данные 1995 г. показывают, что в состав рабочей силы входило 75 % всех взрослых мужчин и 59 % всех взрослых женщин. Из этого следует, что в современной экономике представители обоих полов играют все более равную роль.

**Рис. 26.3**  
ДОЛЯ МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН,  
**ВХОДЯЩИХ**  
В СОСТАВ  
РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
АМЕРИКАНСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ  
В 1950-1995 гг.  
За последние десятилетия многие женщины пополнили ряды рабочей силы, а многие мужчины покинули их.  
Источник: U. S. Department of Labour.



Увеличение количества женщин в составе рабочей силы выглядит вполне логичным, но почему снизилась активность мужчин? Существует несколько причин. Во-первых, современные юноши учатся дольше, чем их отцы и деды. Во-вторых, современные мужчины раньше выходят на пенсию, а продолжительность их жизни увеличилась. В-третьих, с ростом числа работающих женщин все больше отцов остаются дома, чтобы воспитывать детей. Таким образом, снижение количества мужчин в составе рабочей силы произошло за счет студентов, пенсионеров и отцов, занимающихся воспитанием детей.

### **Правильно ли измеряется уровень безработицы?**

Измерение уровня безработицы оказывается гораздо более сложным делом, чем это представляется на первый взгляд. Например, достаточно легко отличить человека, занятого на работе полную неделю, от не работающего вовсе, но намного труднее установить различие между безработным и не относящимся к рабочей силе индивидом.

Выход одних граждан из состава рабочей силы и пополнение ее рядов другими — обычное явление. Так, более трети сегодняшних безработных вошли в состав рабочей силы совсем недавно. К ним относятся молодые люди, впервые решающие проблему трудоустройства, например выпускники колледжей. Однако большую часть этой группы составляют взрослые люди, вышедшие из состава рабочей силы и вновь пополнившие ее ряды в поисках работы. Кроме этого, не всем безработным удастся трудоустроиться и почти половина из них покидает ряды рабочей силы, так и не найдя работу.

## Глава 26. Естественный уровень безработицы

Поскольку изменения в рядах рабочей силы — дело обычное, анализ данных об уровне безработицы — довольно сложная задача. С одной стороны, многие из тех, кто заявляет о себе как о безработном, не прикладывают особых усилий для трудоустройства. Они причисляют себя к этой социальной категории просто для того, чтобы получить правительственное пособие по безработице. Поэтому было бы разумным исключить эту группу людей из состава рабочей силы. С другой стороны, среди считающих себя не принадлежащими к рабочей силе есть немало желающих трудиться. Эти люди подолгу искали работу, но в конце концов прекратили безуспешные поиски. Данная группа населения, получившая название **отчаявшихся работников**, не находит отражения в статистических данных о количестве безработных, хотя с полным правом может включаться в эту категорию.

**Отчаявшиеся работники** — часть населения, желающая трудоустроиться, но прекратившая попытки поиска работы.

Таким образом, не следует рассматривать данные об уровне безработицы БСТ как абсолютно надежный показатель состояния рынка труда. К нему следует относиться как к полезному, но несовершенному критерию оценки количества безработного населения.

### **Как долго длится состояние безработицы?**

Для правильной оценки серьезности проблемы безработицы необходимо рассмотреть вопрос о продолжительности ее состояния. Одним работникам может понадобиться всего несколько недель, чтобы найти новую работу, наилучшим образом соответствующую их навыкам и вкусам. У других процесс поисков растягивается на многие месяцы и сопровождается серьезными материальными и психологическими затруднениями.

Поскольку продолжительность состояния безработицы влияет на представление о серьезности этой проблемы, экономисты уделяют большое внимание изучению данного вопроса. В результате исследований они пришли к очень важному и на первый взгляд противоречивому выводу о том, что *для большинства людей период нахождения без работы оказывается непродолжительным, а основную часть наблюдаемых безработных составляют люди, пребывающие в этом состоянии длительное время.*

Чтобы убедиться, насколько верно это утверждение, рассмотрим пример. Предположим, что вы в течение года, наблюдая за ситуацией на рынке труда, еженедельно посещаете бюро по трудоустройству. Каждую неделю вы встречаете там четырех безработных, трое из которых приходят туда в течение всего наблюдаемого срока, а четвертый каждый раз оказывается новым. Основываясь на этом наблюдении, что бы вы сказали о длительности состояния безработицы?

Для ответа на этот вопрос необходимо сделать несколько несложных вычислений. В этом примере вы встречались с 55 безработными; трудоустройство 52 из них продолжалось всего одну неделю, а трое продолжали искать работу в течение года. Таким образом, 52/55, или 95 % от общего количества наблюдаемых, трудоустроились за одну неделю, что указывает на краткосрочность их состояния безработицы. С другой стороны, три человека искали работу в продолжении целого года (52 недели), что в совокупности составило 156 недель. Если прибавить к этому сроку еще 52 недели, во время которых не были заняты другие 52 человека, мы получим в сумме 208 недель. В нашем примере 156/208, или 75 % общей

продолжительности состояния безработицы, пришлось на трех человек, которые не работали в течение всего года, что указывает на долгосрочный характер процесса трудоустройства.

Этот неоднозначный результат заставляет экономистов и государственных деятелей проявлять крайнюю осторожность при анализе ситуации на рынке труда и разработке мер помощи безработным. **Практика показывает, что основная масса потерявших работу находит ее довольно быстро. Однако большинство экономических проблем создается теми немногими работниками, чье безработное состояние растягивается на долгое время.**

## Почему возникает безработица?

Мы познакомились со способами измерения безработицы, проблемами, возникающими при анализе данных о состоянии рынка труда, и выводами экономистов о продолжительности состояния поиска работы. Казалось бы, мы получили ясное представление о том, что же представляет собой безработица.

Однако все предыдущие рассуждения не дали нам объяснения причин существования этого явления. На большинстве рынков механизм цен уравнивает спрос и предложение на товары и услуги. На идеальном рынке труда роль регулятора спроса и предложения труда играет уровень заработной платы, который должен был бы гарантировать трудоустройство всех работников.

На самом деле реальная жизнь далека от идеала. Даже при поступательном развитии экономики в ней всегда существует определенное количество безработных. Другими словами, **уровень безработицы никогда не опускается до нулевой отметки и колеблется вокруг ее естественного уровня. Чтобы понять природу этого явления, мы исследуем четыре причины, по которым реальный рынок труда не обеспечивает абсолютную занятость: законы о минимальной заработной плате, деятельность профсоюзов, роль эффективной оплаты труда и поиск подходящей работы.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Как измеряется уровень безработицы? Каким образом этот показатель может преувеличить или преуменьшить реальное количество безработных?

## Новости

### ДЕБАТЫ ПО ПОВОДУ УРОВНЯ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

В 1996 г., в разгар предвыборной президентской гонки, вопрос о минимальной оплате труда был центральной темой политических дискуссий. Большинство конгрессменов-демократов поддерживали ее увеличение, в то время как основная часть республиканцев выступала против подобного шага. В итоге решение об увеличении минимальной заработной платы было одобрено Конгрессом и подписано президентом У. Клинтон. Следующая статья освещает некоторые подробности дебатов по этому вопросу.

### ТЕМА ДИСКУССИИ: НАНЕСЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УРОН ИНТЕРЕСАМ ПОДРОСТКОВ?

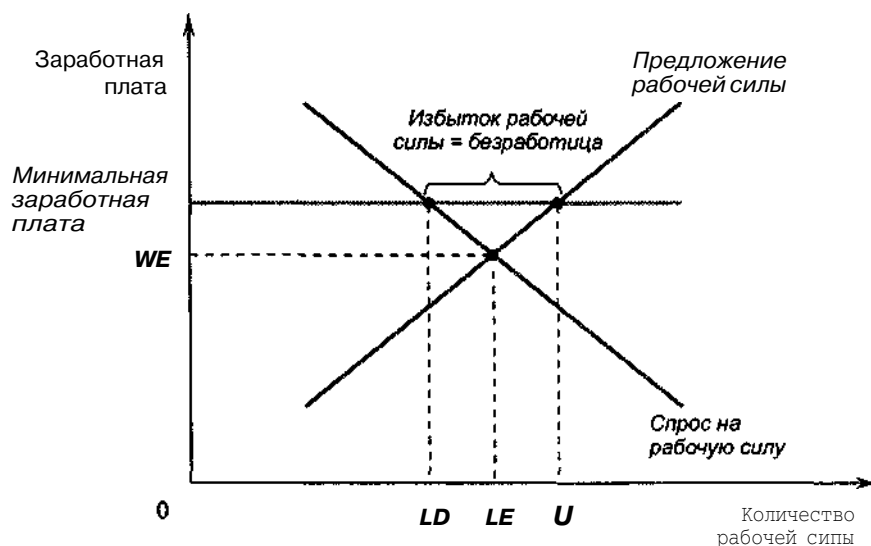
Роберт Херши

Когда-то компания *Sidewinder Pumps* из города Лафайетт нанимала на лето не меньше дюжины подростков для ухода за газонами, устанавливая им зарплату на минимально допустимом уровне. Эти работы не имели отношения к основной деятельности компании, но ее руководство хотело дать ребятам возможность «попробовать на вкус» настоящую оплачиваемую работу. Когда в начале 1990-х гг. федеральное правительство увеличило минимальную оплату труда, количество нанимаемых компаний на лето подростков сократилось до трех-четырех человек. В этом году перспектива очередного повышения минимальной зарплаты заставила компанию прервать четвертьвековую традицию. «Мы больше не имеем возможности нанимать

временных рабочих», — так прокомментировал ситуацию Эрнэ Джордж, один из владельцев *Sidewinder*.

В то время как Сенат готовится к голосованию по проблеме увеличения минимальной ставки оплаты труда до уровня \$4,75 в час в этом году и \$5,15 в час в следующем, жаркие политические и экономические дискуссии заглушил гром баталии между статистиками по поводу оценки числа выигравших и проигравших от этого решения рабочих. Некоторые экономисты, указывая на данные о занятости, стремятся доказать, что каким бы незначительным ни было воздействие роста минимума заработной платы на экономику в целом, в прошлом оно особенно негативно отразилось на положении работающих подростков, особенно чернокожих, и на взрослых неквалифицированных рабочих. Ведь именно эти социальные группы упоминаются наиболее часто в числе нуждающихся в приобретении элементарных трудовых навыков.





## Законы о минимальной заработной плате

Начнем с законов о минимальной заработной плате — темы, которая уже затрагивалась нами в гл. 6. Хотя установление минимальной заработной платы не относится к основным факторам, определяющим наличие избытка рабочей силы, оно оказывает существенное влияние на группы населения с высоким уровнем безработицы. Кроме того, анализ роли минимальной заработной платы — удобная исходная точка нашего исследования, отталкиваясь от которой мы сделаем некоторые общие выводы о природе безработицы.

Анализ последствий резкого роста минимума заработной платы — с \$ 3,80 в час в апреле 1990 г. до \$4,25 в час в апреле 1991 г. позволяет сделать вывод о резком сокращении спроса на низкооплачиваемую рабочую силу, особенно в ситуации экономического кризиса. Никто не считает, что именно рост минимальной заработной платы оказал значительное влияние на экономический спад, длившийся с июля 1990 г. по март 1991 г., однако очевидно, что он заметно повлиял на ухудшение ситуации на рынке труда для самых молодых и наименее квалифицированных работников. В марте 1990 г., как раз перед повышением минимальной ставки с \$ 3,35 до \$3,80 в час, работу имели 47,1 % подростков, но через год, когда был установлен новый минимум — \$4,25 в час, этот показатель снизился до 43 %. В дальнейшем число работающих подростков упало до 39,8 % в июне 1992 г., а затем увеличилось до 43,2 %. «Снижение занятости подростков всегда совпадает по времени с повышением мини-

мальной заработной платы, для других же категорий работников последствия подобных решений проявляются позднее», — утверждает Финис Уэлч, профессор экономики Техасского университета.

Сторонники повышения минимальной заработной платы, которая главным образом выплачивается на Юге США, полагают, что эта мера поможет миллионам рабочих, находящихся на низших ступенях экономического благополучия, самостоятельно зарабатывать на жизнь и не обращаться за социальным пособием. Эту точку зрения разделяет и профсоюзный лидер Роберт Рейч, полагающий, что увеличение минимальной заработной платы окажет лишь «незначительное» влияние на рост безработицы и не окажет направленного отрицательного влияния ни на одну из социальных групп. «Никому ничего не известно о существовании подобных групп», — заявил в своем интервью Р. Рейч. Его поддерживает и Джозеф Стиглиц, руководитель группы экономических

советников президента У. Клинтона: «Утверждения о негативном влиянии роста оплаты труда на некоторые категории трудящихся выглядят весьма сомнительно...»

Высказывания о том, что увеличение минимальной оплаты труда приведет к сокращению числа рабочих мест, скептически воспринимаются и чернокожими подростками, занятыми на низкооплачиваемых работах. С их точки зрения отрицательные последствия этого шага в будущем весьма неясны, зато сегодняшние реальные выгоды довольно ощутимы. «Я знаю немало ребят, которые хотят скопить денег на учебу или другие цели, поэтому они поддержат любое увеличение минимальной оплаты труда», — говорит Леймонт Смит, собирающийся начать учебу в колледже этой осенью. С ним согласен и его товарищ по работе: «Я не понимаю, из-за чего все так беспокоятся. Ведь увеличение зарплат может мне продолжить учебу на следующем курсе колледжа».

ИСТОЧНИК: «The New York Times», July 9, 1996.

**Рис. 26.4**  
БЕЗРАБОТИЦА, ВЫЗВАННАЯ УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАВНОВЕСНЫЙ УРОВЕНЬ

Точка равновесия спроса и предложения соответствует уровню заработной платы  $W_e$  и количеству занятых рабочих  $L_e$ . Когда заработная плата устанавливается выше равновесного уровня (например, благодаря закону о минимальной заработной плате), предложение на рынке труда увеличивается до значения  $L_s$ , а спрос уменьшается до  $L_d$ . Предложение превышает спрос на величину  $L_s - L_d$ , что и приводит к появлению безработицы.

Рис. 26.4 иллюстрирует роль минимальной заработной платы в рыночной экономике. Когда в результате действия закона о минимальной оплате труда ее величина оказывается выше уровня точки равновесия, предложение рабочей силы растет а спрос на нее снижается, в результате чего образуется избыток предложения на; спросом. Поскольку число желающих трудоустроиться превышает число имеющихся вакансий, возникает безработица.

Ввиду того что законы о минимальной заработной плате рассматривались наш: в гл. 6, мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении этой проблемы. Однако следует отметить, что не они являются основной причиной, вызывающей безработицу, поскольку в современной экономике зарплата большинства рабочих намного превышает установленный законом минимум. Применение этих законов чаще всего затрагивает интересы наименее опытных и квалифицированных работников, главным образом подростков. Законы о минимуме заработной платы объясняют существование безработицы именно среди этого контингента рабочей силы.

Пример, который иллюстрирует рис. 26.4, позволяет сделать более общий вывод: *любое превышение заработной платой равновесного уровня приводит к безработице*. Существование законов о минимальной заработной плате как раз и является одной из причин, по которой заработная плата оказывается «СЛИШКОУ высокой». В следующих двух параграфах мы проанализируем причины, которые могут привести к превышению зарплатой уровня равновесного уровня, — деятельность профсоюзов и эффективную заработную плату. Механизм их действия аналогичен рассмотренному нами на рис. 26.4, однако они затрагивают гораздо более широкие слои работников.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Нарисуйте графики спроса и предложения рабочей силы при условии превышения заработной платой уровня равновесия. Отметьте значения спроса и предложения рабочей силы и количество безработных.

## Профсоюзы и коллективные договоры

**Профсоюз** — организация трудящихся, ведущая переговоры с работодателями по вопросам заработной платы и условий труда.

Профсоюзами называются организации трудящихся, занимающиеся ведением переговоров с работодателями по вопросам заработной платы и условий труда.

Несмотря на то что в настоящее время только 16 % американских рабочих и служащих являются членами профсоюзов, в прошлом эти организации играли весьма заметную роль на рынке труда США. Так, в 1940-1950-е гг., во времена пика профсоюзной активности, в них состояло около трети всех рабочих. Профсоюзы занимают важное место в жизни большинства европейских стран, в них состоят до 75 % всех трудящихся таких государств, как Швеция или Дания.

### Экономический анализ результатов деятельности профсоюзов

**Переговоры о заключении коллективного трудового договора** — способ достижения соглашения между профсоюзами и работодателями об условиях найма работников.

По сути своей профсоюз — своего рода картель. Подобно любому картелю, он представляет собой группу продавцов, действующих сообща и рассчитывающих совместными усилиями преодолеть силу законов рынка. Большинство рабочих обсуждают с хозяевами предприятий вопросы заработной платы, пенсионного обеспечения и условий труда индивидуально. Работники же, объединенные в профсоюз делают это по-другому. Их соглашение с работодателями об условиях найма достигается в ходе переговоров о заключении коллективного трудового договора.

Во время переговоров с работодателями профсоюзы требуют более высокой зарплаты, лучшего пенсионного обеспечения и лучших условий труда, чем обычно устанавливаемый в отрасли уровень. Если же руководству профсоюза не удастся достичь соглашения с владельцами предприятия, он может призвать трудящихся к прекращению работы, то есть к забастовке. Поскольку в результате забастовки происходит уменьшение выпуска продукции, объемов ее продаж, а значит, и прибыли, фирмы, сталкивающиеся с угрозой организованного прекращения работы, вынуждены соглашаться на увеличение заработной платы. Экономисты, занимающиеся изучением результатов деятельности профсоюзов, установили, что их члены имеют зарплату в среднем на 10-20 % выше, чем не входящие в них рабочие аналогичной квалификации.

**Забастовка** — организованное профсоюзом прекращение работы на предприятии.

Когда профсоюзы добиваются заработной платы, превышающей равновесный уровень, спрос на рабочую силу снижается, а ее предложение и безработица увеличиваются. Положение рабочих, имеющих работу, улучшается, а потерявших работу — ухудшается. Деятельность профсоюзов нередко рассматривается в качестве причины конфликтов между различными группами рабочих — *инсайдерами*, занятыми на предприятии и пользующимися преимуществами роста заработной платы, и *аутсайдерами*, не имеющими работы.

В сложившейся ситуации аутсайдеры обычно выбирают одну из двух линий поведения. Некоторые из них принимают статус безработного и ждут момента, когда они получат работу и превратятся в инсайдеров. Другие устраиваются в фирмы, в которых нет профсоюзов. Таким образом, когда профсоюзы добиваются увеличения заработной платы в одном секторе экономики, это приводит к росту предложения рабочей силы и снижению заработной платы в другом ее секторе, не охваченном профсоюзным движением. Иначе говоря, члены профсоюзов пользуются выгодами, определяемыми условиями коллективного договора, в то время как остальные рабочие вынуждены частично расплачиваться за их привилегированное положение.

Роль профсоюзов в экономике в определенной мере зависит от их внутреннего устава и условий коллективного договора. Обычно конкретные договоренности между членами картеля рассматриваются как противоречащие закону. Так, если бы фирмы, производящие одинаковую продукцию, договорились увеличить цену ее продажи, такое соглашение называлось бы «тайным сговором с целью ограничения свободы торговли», а государство преследовало бы их в судебном порядке за нарушение антитрестовских законов. Однако деятельность профсоюзов не подпадает под действие этих законов. Политики, принимавшие антитрестовские законы, были убеждены, что в переговорах с работодателями рабочие нуждались в дополнительных преимуществах. Было разработано немало законов, поощряющих создание профсоюзов. В частности, закон Вагнера, принятый в 1935 г., обязывает работодателей не препятствовать созданию профсоюзов и вести с ними переговоры на честной и добросовестной основе. Государственная структура — Национальное управление по вопросам трудовых отношений также занимается вопросами защиты права работников на создание профсоюза.

Вопросы законодательства, затрагивающие права профсоюзов, — постоянная тема политических дискуссий. Законодатели время от времени обсуждают законы о праве на труд, дающие работникам фирм, охваченных профсоюзным движением, возможность отказа от вступления в его ряды. В отсутствие такой возможности профсоюз при подписании коллективного договора может настоять на обязательном членстве в нем всех сотрудников фирм. В последние годы активно обсуждалось предложение о принятии закона, запрещающего работодателям нанимать новых работников на место участвующих в забастовке. Этот закон привел бы к увеличению ущерба, наносимого забастовками, и усилил бы позиции профсоюзов.

## Значение профсоюзов для экономики

Среди экономистов существуют противоположные взгляды на роль профсоюзов в современной экономике. Рассмотрим аргументы обеих сторон.

Критики профсоюзов утверждают, что они представляют собой **специфический тип картеля**. Когда под нажимом профсоюзов происходит увеличение заработной платы выше сложившегося на рынке труда уровня, это приводит к повышению предложения рабочей силы, росту безработицы и снижению зарплат в других секторах экономики. В результате, по мнению ученых, происходит **неэффективное и несправедливое использование рабочей силы**. Неэффективность проявляется в виде снижения занятости на предприятиях, где действуют профсоюзы, ниже уровня, обеспечивающего здоровую конкуренцию среди рабочих. Несправедливость же заключается в том, что улучшение положения одних работников достигается за счет ухудшения положения других.

Защитники профсоюзов утверждают, что **организации трудящихся служат противовесом всемогуществу работодателей**. Крайним проявлением подобной ситуации служат примеры так называемых **«городов-компаний»**, возникающих там, где на предприятии крупной фирмы работает большинство жителей целого города. В таком городе у работника компании, не согласного с уровнем оплаты или условиями труда, остается два выхода: либо уволиться, либо продолжать работу. Следовательно, в отсутствие профсоюзов такие фирмы могут позволить себе уменьшить зарплату работникам и ограничить ресурсы, направляемые на улучшение условий труда, что невозможно было бы в условиях конкуренции за рабочую силу с другими компаниями. В подобных ситуациях деятельность профсоюзов повышает возможности рабочих в защите их прав от произвола работодателей.

В числе других аргументов в защиту профсоюзов приводится и довод об их помощи руководству фирм в адекватной реакции на запросы сотрудников, так как при приеме новых рабочих, помимо решения вопроса о заработной плате, происходит согласование и других аспектов трудовой деятельности: продолжительности рабочей недели и отпуска, оплаты сверхурочных часов и больничных листов, повышения квалификации и охраны труда. Выражая точку зрения работников на эти вопросы, профсоюзы позволяют фирмам получить верное представление о необходимом наборе условий для нормальной организации труда. Поэтому даже если деятельность профсоюзов и приводит к определенным отрицательным результатам, связанным с повышением оплаты труда выше равновесного уровня и ростом безработицы, **они помогают руководству предприятий создавать условия для эффективного использования труда рабочих**.

В заключение мы еще раз повторим, что среди экономистов нет единства во взглядах на роль профсоюзов. Подобно многим организациям, их деятельность может оказывать положительный эффект в одних обстоятельствах и отрицательный – в других.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Каким образом профсоюзы работников автомобильной промышленности влияют на уровень зарплаты и количество рабочих компаний General Motors и Ford? Как их деятельность отражается на показателях занятости и оплаты труда в других отраслях промышленности?

## Теория эффективной заработной платы

**Эффективная заработная плата** — превышающая равновесный уровень заработная плата, стимулирующая работников к более производительному труду.

Третья причина существования безработицы объясняется с помощью теории **эффективной заработной платы**, согласно которой эффективность труда работников фирм повышается, если оплата их труда превышает равновесный уровень. Поэтому фирмам выгодно поддерживать завышенную заработную плату даже *ПТ7* наличии избытка предложения рабочей силы.

## Новости

### ТРУДНЫЙ ПУТЬ К КОМПРОМИССУ

Профсоюзным лидерам хорошо известно, что рост зарплаты приводит к сокращению занятости. Следующая статья "освящена соглашению, достигнутому в 1996 г. компанией *Ford* и Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности. Суть договоренности заключается в предоставлении гарантий сохранения рабочих мест в обмен на установление более низкой заработной платы.

#### НОВЫЙ ПОДХОД ПРОФСОЮЗА К СОГЛАШЕНИЮ С FORD: СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В ОБМЕН НА СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Кейт Бредшер

Детройт. Новая договоренность между компанией *Ford* и Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности (ОПРАП) направлена на решение двух вопросов, которые неизменно присутствовали на всех переговорах по проблеме трудовых отношений последних десятилетий: увольнения работников и ориентации на внешних поставщиков. Последнее соглашение, достигнутое в понедельник вечером, требует от *Ford* гарантий определенного числа рабочих мест для членов профсоюза в обмен на создание стимулов для производства комплектующих изделий на производственных мощностях компании.

Эти договоренности направлены на преодоление тенденций, наблюдавшихся на заводах в Детройте в последние пятнадцать лет и приведших к почти двукратному сокращению численности рабочих вследствие ликвидации отдельных производств и роста закупок комплектующих изделий у предприятий, работники которых не входят в профсоюз. В обмен на гарантии занятости ОПРАП соглашается признать за компанией право на установление более низкой зарплаты на всех вновь открываемых предприятиях.

Пока остается неясным, создаст ли это соглашение прецедент для других компаний в автомобильной индустрии и других отраслях. В настоящее время только одна десятая часть рабочей силы, занятой в частном секторе экономики, объединена в профсоюзы, а кроме того найдется немного отраслей промышленности, где эти организации имели бы такую же силу. Первая проверка возможностей профсоюза состоится, когда он попытается предложить подобные соглашения компаниям *General Motors* и *Chrysler*. По мнению аналитиков, *General Motors* вряд ли пойдет на подобную сделку, поскольку компания собирается сокращать численность работников и в большей степени ориентируется на внешних поставщиков комплектующих изделий.

Что же касается других отраслей промышленности, рабочие которых также входят в ОПРАП, то пример *Ford* окажет на них еще более слабое влияние. Так, например, компания *Caterpillar*, производящая тяжелую транспортную технику, в прошлом году

сумела нанять новых работников на место тех, кто участвовал в забастовке, организованной ОПРАП. «Я думаю, что возможны и более удачные модели сотрудничества, фирм и профсоюзов, чем в случае с компанией *Ford*», — заявила Шарон Каннер, вице-президент комитета по человеческим ресурсам Национальной ассоциации промышленников.

В прошлом подобное соглашение могло бы натолкнуться на неожиданные проблемы. ОПРАП в течение долгого времени сопротивлялся снижению заработной платы на предприятиях, занятых производством комплектующих деталей, из опасения возникновения трений между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми рабочими профсоюза. Однако теперь вероятность возникновения подобных конфликтов может быть снижена, так как малооплачиваемые рабочие будут сконцентрированы на новых производствах и их контакты с высококвалифицированными коллегами сокращаются.

В интервью от 5 сентября президент и исполнительный директор компании *Ford* Александр Тротман заявил, что компания заинтересована в развитии новых производств, если профсоюзы согласятся на снижение зарплаты: «Наше понимание того, каким образом следует производить необходимую продукцию, увеличивает вероятность того, что мы увеличим объемы производства, повысим качество автомобилей и возьмем за выпуск новых образцов».

ИСТОЧНИК: «*The New York Times*», September 18, 1996.

Воздействие стимулирующей зарплаты на уровень безработицы аналогично последствиям законов о минимальной заработной плате или деятельности профсоюзов. Во всех трех случаях безработица — следствие превышения заработной платой ее равновесного значения. Однако существует и важное различие. Законы о минимальной заработной плате и деятельность профсоюзов не позволяют фирмам снижать доходы работников даже при наличии избытка рабочей силы. Теория эффективной заработной платы утверждает, что во многих случаях нет никакой необходимости воздействовать на фирму подобным образом, поскольку для нее может оказаться выгодным установление рабочим зарплаты, превышающей равновесный уровень.

Почему работодатели устанавливают высокую заработную плату? На первый взгляд такое поведение кажется нелогичным, поскольку приводит к повышению себестоимости продукции. Обычно мы ожидаем от фирм стремления максимизировать доходы и поддерживать заработную плату на минимально возможном уровне. Новизна подхода, используемого теорией эффективной заработной платы, состоит в том, что ее увеличение может оказаться выгодным для компании, поскольку приведет к росту производительности труда ее работников.

Существуют несколько вариантов теории эффективной заработной платы. Каждый из них дает свое объяснение причинам, по которым фирмам может быть выгодно установить высокие оклады сотрудникам. Рассмотрим их более подробно.

### **Здоровье рабочих**

Первый и самый простой вариант теории эффективной заработной платы основан на связи между доходами работника и его здоровьем. Другими словами, чем больше денег получает рабочий, тем полноценнее его питание, крепче здоровье и выше производительность труда. Поэтому фирме выгодно увеличить заработную плату и иметь в своем распоряжении здоровых, способных к высокопроизводительному труду рабочих.

Однако это объяснение вряд ли адекватно условиям экономически развитых государств, где уровень равновесной заработной платы для большинства категорий рабочих гораздо выше необходимого для обеспечения их нормального питания. Поэтому фирмам вряд ли стоит беспокоиться, что заработная плата на равновесном уровне создаст угрозу здоровью работников.

Этот вариант теории скорее применим к объяснению поведения фирм в экономически слаборазвитых странах, где недостаточное питание населения — весьма распространенное явление. Во многих беднейших странах Африки компании не решаются уменьшать заработную плату из опасения причинить вред здоровью работников, а значит, снизить эффективность их труда. Другими словами, беспокойство о питании рабочих заставляет фирмы поддерживать определенный уровень оплаты труда, несмотря на избыток свободной рабочей силы.

### **Текучесть рабочей силы**

Второй вариант теории указывает на связь эффективной заработной платы с текучестью рабочей силы. Существует множество причин, по которым работник может оставить фирму. К ним относятся переход в другую компанию, перемена места жительства или выход на пенсию. Частота увольнений также определяется целым рядом факторов, учитывающих как выгоды поступления на другое предприятие, так и преимущества сохранения прежнего места работы. Чем больше фирма платит своим сотрудникам, тем реже они ее покидают. Таким образом, более высокая зарплата позволяет снизить текучесть кадров.

Почему компании обеспокоены стабильностью коллектива работников? Все дело в том, что им не выгодно нанимать и обучать новых рабочих, поскольку даже после окончания подготовительных курсов новички трудятся менее производительно, чем опытные работники. Поэтому в фирмах с высокой текучестью кадров имеют место повышенные издержки производства. Чтобы избежать подобных затрат и удержать сотрудников, компании нередко идут на увеличение оплаты труда выше равновесного уровня.

### **Усердие работников**

Третий вариант теории эффективной заработной платы основан на связи между уровнем оплаты и усердием работников. Многие виды деятельности позволяют рабочим самостоятельно задавать уровень интенсивности труда. В процессе контроля менеджеров за их работой выявляются самые нерадивые сотрудники, которых увольняют. Однако далеко не всех таких сотрудников удастся «вычислить», поскольку контроль требует больших затрат и далеко не всегда эффективен. Один из путей решения проблемы — повышение зарплаты выше равновесного уровня. Обычно это заставляет работников держаться за свое место и создает стимулы для повышения эффективности труда.

Данная теория в чем-то перекликается со старой идеей марксистов о «резервной армии труда». К. Маркс полагал, что безработица выгодна работодателям,



поскольку ее угроза оказывает дисциплинирующее влияние на имеющих работу индивидов. В данном варианте нашей теории безработица играет ту же роль. Заработная плата на равновесном уровне не стимулирует работников к производительному труду, так как в случае увольнения они быстро найдут новое место, обеспечивающее им не меньший доход. Следовательно, фирмы поднимают заработную плату выше равновесного уровня, преследуя цель «формирования резервной армии труда» и мотивации работников к эффективному труду.

## Качество персонала

Четвертый и последний вариант теории эффективной заработной платы исходит из того, что от величины заработной платы зависит качество персонала фирмы. При найме нового сотрудника оценить его квалификацию весьма непросто. Поэтому, устанавливая высокие зарплаты, фирмы пытаются привлечь самые подготовленные кадры.

Рассмотрим простой пример. Предположим, что некоей водопроводной компании требуется рабочий для обслуживания насоса, поднимающего воду из скважины. На это место претендуют два человека — Билл и Тэд. Билл, квалифицированный рабочий, согласен трудиться за \$ 10 в час. Если ему предложат меньшую зарплату, он предпочтет открыть собственное дело и начнет подстригать газоны. Тэд, не имеющий квалификации, готов трудиться за \$ 2 в час. Если ему пообещают меньшую зарплату, он предпочтет проводить свободное время на пляже. Экономисты сказали бы, что *предельно допустимая зарплата* Билла, то есть минимальная сумма, за которую он согласен трудиться, составляет \$ 10 в час, а предельно допустимая зарплата Тэда — \$ 2 в час.

Какую зарплату должна установить фирма новому работнику? Если она заинтересована в минимизации производственных издержек, она установит ее на уровне \$ 2 в час. При такой ставке предложение работников в количестве одного человека уравновесит спрос и работу получит Тэд. Теперь предположим, что компания не знает, кто из двух кандидатов имеет достаточную квалификацию. Если она наймет неподготовленного работника, он может испортить оборудование и принести фирме значительные убытки. Поэтому ей лучше предложить обоим кандидатам работу за \$ 10 в час. Сделав наугад выбор между Биллом и Тэдом, компания с вероятностью 50 % примет квалифицированного специалиста. Если же предложенная зарплата будет ниже \$ 10, фирма гарантированно получит неподготовленного работника.

Пример хорошо иллюстрирует общую закономерность. Когда фирма имеет избыток предложения рабочей силы, она может посчитать выгодным уменьшить предлагаемую зарплату. Однако при этом она рискует вызвать отток квалифицированных претендентов на работу. Так, в предыдущем примере при почасовой ставке в \$ 10 водопроводная компания имела выбор из двух кандидатов. Но если бы предлагаемая зарплата оказалась ниже, более квалифицированный работник (имеющий лучшие возможности для трудоустройства) отказался бы претендовать на это место.



## Узелок на память

### ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Во многих жизненных ситуациях люди сталкиваются с проблемой использования асимметричной информации. Например, во время сделки одна из сторон может знать о ее предмете больше, чем другая. При этом возникает множество задач, представляющих интерес для экономической науки. С некоторыми из них мы уже столкнулись, изучая теорию эффективной заработной платы, но большинство выходит далеко за пределы изучения вопросов безработицы.

Теория эффективной заработной платы, основанной на оценке квалификации работников, хорошо иллюстрирует **принцип пассивного выбора**. Пассивный выбор имеет место в условиях совершения сделки, когда один человек знает о свойствах товара больше, чем другой, в результате чего менее информированная сторона рискует приобрести продукцию низкого качества. В примере, посвященном приему на работу Билла и Тэда, мы видели, что рабочие информированы о своей истинной квалификации гораздо лучше, чем работодатели. Поэтому при снижении предлагаемого уровня заработной платы пассивный выбор претендентов на рабочие места нанесет ущерб интересам фирмы.

Ситуация пассивного выбора возникает в разных обстоятельствах. Мы рассмотрим два примера его проявления.

- Продавцам подержанных автомобилей, в отличие от покупателей, прекрасно известны дефекты товара. Покупателям известно о высоком риске сделки, так как вероятность покупки плохой машины выше, чем вероятность приобретения хорошей, поэтому многие из нас избегают приобретать подержанные автомобили.
- Покупатели медицинских страховок, в отличие от представителей страховых компаний, прекрасно осведомлены о своих болезнях. Так как люди со скрытыми формами болезней чаще других приобретают медицинские страховки, их цена устанавливается из расчета стоимости лечения человека, имеющего проблемы со здоровьем. В итоге люди, здоровье которых соответствует среднему уровню, неохотно прибегают к этому виду страхования.

В обоих случаях пассивный выбор приводит к сбое в работе рыночных механизмов продажи подержанных автомобилей и медицинских страховок.

Теория эффективной заработной платы, основанная на принципе поощрения усердия работников, иллюстрирует другое распространенное явление, получившее название **морального риска**. Моральный риск возникает в ситуациях, когда лицо, именуемое агентом, выполняет работу в интересах другого лица — принципала. Поскольку принципал не в состоянии постоянно контролировать агента, эффективность работы последнего может снижаться. Понятие морального риска отражает вероятность того, что поведение агента, возможно, не соответствует возложенным на него обязанностям. В таких случаях принципал должен искать способы стимулирования агента, дабы он более ответственно относился к работе.

На рынке труда работодатель играет роль принципала, а работник — агента. Проблема морального риска возникает из условий неэффективного контроля, создающего у работника искушение работать менее усердно и менее производительно. Согласно теории эффективной заработной платы принципал, оплачивающий труд агента по ставке, превышающей равновесный уровень, делает для него невыгодным любое увлечение от выполнения возложенных обязанностей, поскольку в этом случае его недобросовестность обойдется ему слишком дорого. Таким образом, **повышение заработной платы, возможно, снизит фактор морального риска**.

Проблема морального риска возникает и во многих других ситуациях. Рассмотрим некоторые из них.

- Домовладелец, застраховавший дом от пожара, покупает недостаточное количество огнетушителей, так как не хочет нести дополнительные расходы по обеспечению пожарной безопасности, в то время как страховая компания будет «прокручивать» его взносы.
- Женщины, нанятые для ухода за детьми, позволяют своим подопечным смотреть телевизор больше, чем\* хотелось бы родителям, так как они минимизируют затраты своего труда при гарантированной оплате.
- Семья продолжает жить на берегу реки, несмотря на постоянные наводнения, так как ее членов привлекает в восторг зрелище разгула стихии, а материальный ущерб возмещается правительством.

Постарайтесь определить, кто в этих примерах является принципалом, а кто — агентом. Каким образом принципалы могли бы разрешить для себя проблем морального риска?

## Практикум

### Генри Форд и щедрая зарплата \$ 5 в день

Генри Форд сумел гениально предвидеть пути развития промышленности. Основав *Ford Motor Corporation*, он внедрил самые передовые экономические и производственные технологии. Вместо обычной для тех времен сборки



## "Глава 26. Естественный уровень безработицы"

-томобилей усилиями небольшой группы технических специалистов, Г. Форд :рганизовал конвейерные линии, на которых множество низкоквалифицированных рабочих выполняли простейшие сборочные операции. Конвейерный *Model T Ford* стал одним из самых известных автомобилей начала века.

В 1914 г. Г. Форд внедрил другое новшество, установив заработную плату на уровне \$ 5 в день. В те времена подобная сумма вдвое превышала средние показатели оплаты труда. Кроме того, она была существенно выше уровня равновесного состояния спроса и предложения. После объявления о новой ставке оплаты труда у ворот заводов Г. Форда выстроились длинные очереди желающих получить работу. Их количество намного превышало число имеющихся вакансий.

Подобная политика привела к результатам, которые предсказываются теорией эффективной заработной платы. На предприятиях компании *Ford* снизилась текучесть кадров, уменьшилось количество прогулов, выросла производительность труда, что выразилось в резком снижении издержек производства, несмотря на рост заработной платы и превышение ею равновесного уровня. Сам Генри Форд назвал это нововведение «одним из самых удачных из когда-либо проводившихся мероприятий по снижению себестоимости».

Мнение современников этих событий также хорошо согласуется с выводами теории эффективной заработной платы. Один историк, изучавший ранние этапы деятельности компании, писал: «Г. Форд и его ближайшее окружение неоднократно открыто заявляли, что политика повышения заработной платы оказалась неплохим бизнесом. Под этим они подразумевали укрепление трудовой дисциплины, повышение лояльности рабочих, рост производительности труда».

Но что подтолкнуло Генри Форда к идее введения эффективной заработной платы? Почему другие фирмы не воспользовались идеей, сулящей весомые выгоды? По мнению некоторых ученых, решение Г. Форда во многом было связано с использованием на его предприятиях конвейерных линий. Дело в том, что рабочие, занятые на поточном производстве, в значительной мере зависят друг от друга. Если кто-то из них отсутствует на рабочем месте или трудится медленнее других, это создает дополнительные трудности с выполнением задания другим работникам конвейера. Таким образом, увеличив эффективность производства, сборочные линии потребовали снижения текучести кадров, повышения интенсивности труда и ответственности рабочих. Поэтому, возможно, что в то время эффективная заработная плата больше всего подходила именно компании *Ford*, чем какой-либо другой фирме.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Назовите 4 причины, по которым фирме может оказаться выгодным платить зарплату, превышающую равновесную.

## Поиск работы

Помимо законов о минимальной заработной плате, деятельности профсоюзов и эффективной заработной платы, четвертая причина постоянной безработицы в рыночной экономике — **поиск работы**. Если бы различия между работниками, а также между предлагаемыми им рабочими местами отсутствовали, поиск работы не представлял бы особых проблем и безработные быстро решали бы вопросы трудоустройства. Однако индивиды различаются по наклонностям и квалификации, а каждая работа предъявляет к ним определенные требования. Информация же о вакансиях и о потенциальных кандидатах распространяется очень медленно.

**Поиск работы** — процесс подбора работы, удовлетворяющей наклонностям и квалификации работника.

Безработица, возникающая в результате поиска работы, заметно отличается от той, которая вызывается законами о минимальной заработной плате, деятельностью профсоюзов и эффективной оплатой труда. В рассмотренных нами ранее случаях возникновения безработицы заработная плата оказывалась выше уровня равновесного состояния, в результате чего объем предложения рабочей силы превышал объем спроса на нее и безработные были вынуждены *ожидать* открытия новых вакансий. Поиск работы, напротив, никак не связан с изменениями спроса и предложения на рынке труда, а обусловлен тем, что безработный *ищет* подходящее ему рабочее место.

### **Неизбежность безработицы, вызванной поисками подходящей работы**

Данный вид безработицы нередко является результатом изменения спроса на рабочую силу среди различных компаний. Так, если спрос на компьютеры *Compaq* относительно потребности в компьютерах *DeII* возрастает, первая компания объявляет о наборе дополнительных работников, а вторая приступает к увольнению сотрудников. Поэтому бывшие работники *DeII* должны искать себе новые места, а *Compaq* приходится решать, кого она наймет на открывшиеся вакансии. Вследствие подобных процессов и возникает временная безработица.

Аналогичным образом, в силу того, что в различных регионах страны производится специфическая продукция, в некоторых из них может возрастать спрос на рабочую силу, а в других он будет снижаться. Рассмотрим, например, что происходит при падении мировых цен на нефть. Нефтяные компании Техаса отвечают на это сокращением добычи и увольнениями. В то же время снижение цен на бензин стимулирует рост продаж автомобилей, а значит, автомобилестроительные заводы в штате Мичиган увеличивают выпуск продукции и объявляют о найме новых рабочих. **Изменение спроса на рабочую силу между различными отраслями носит название *структурного сдвига*.** Поскольку рабочим требуется время для поиска новой работы в других отраслях, структурные сдвиги вызывают временную безработицу.

Безработица, обусловленная поисками подходящего рабочего места, неизбежна, так как в экономике происходят постоянные изменения. Сто лет тому назад в США наибольшая занятость наблюдалась в производстве хлопчатобумажных и шерстяных тканей, изготовлении мужской одежды, добыче и переработке древесины. Сегодня наибольшее число работников трудятся в автомобильной и авиационной промышленности, производстве средств связи и полупроводниковой техники. По мере изменений в структуре производства в одних компаниях создавались рабочие места, а в других они сокращались. Результатом этих процессов стал рост производительности труда и повышение уровня жизни населения. Но одновременно с этим рабочие, занятые в отраслях, затронутых спадом производства, оказывались без работы и были вынуждены переквалифицироваться и искать новые места.

### **Государственная политика и поиск работы**

Хотя безработица, обусловленная поисками подходящего рабочего места, неизбежна, государство имеет возможность внести определенный вклад в сокращение ее масштабов. Государственные программы предусматривают различные способы облегчения поисков работы. Один из них заключается в создании специальных

агентств, располагающих информацией о наличии вакансий и предоставлении ее безработным. Другой состоит в организации специальных курсов переподготовки для занятых в неперспективных отраслях с целью облегчения их перехода на развивающиеся предприятия. Федеральное правительство США ежегодно расходует на эти цели более \$ 4 млрд.

Однако критики подобных программ сомневаются в необходимости государственного вмешательства в процессы поиска работы. По их мнению, решение проблемы целесообразно предоставить рынку. Однако в большинстве случаев поиск работы и так осуществляется без вмешательства правительства. Газетные объявления, различные информационные бюллетени, агентства, занимающиеся переманиванием квалифицированных кадров, а иногда и просто случайные разговоры помогают активному распространению информации о вакансиях и претендентах. Аналогично и трудовое обучение работников в основном происходит не на государственных курсах, а в школах и непосредственно на рабочих местах.

### Страхование по безработице

Система **страхования по безработице** является государственной программой, направленной на частичную компенсацию материальных потерь работников, связанных с их увольнением. Однако, наряду с выполнением этой задачи, она невольно способствует и росту безработицы, связанной с поиском подходящего рабочего места. Действие этой программы не распространяется на работников, уволившихся по собственному желанию или из-за нарушений трудового договора, а также впервые выходящих на рынок труда. Компенсация выплачивается только тем, кто был уволен по инициативе работодателя. Хотя продолжительность выплат и их размеры определяются каждым штатом самостоятельно, в среднем страхование по безработице обеспечивает американскому рабочему выплату 50 % его зарплаты на последнем месте работы в течение 26 недель.

Данная программа государственной помощи смягчает экономические последствия увольнения и одновременно ведет к увеличению масштабов безработицы. Объяснение этого явления основано на одном из *Десяти принципов экономики* — поступки людей определяются стимулами их поведения (гл. 1). Так как при поступлении на работу выплата пособия прекращается, безработные не уделяют ее поискам необходимого времени, отвергают малопривлекательные, с их точки зрения, предложения. Кроме того, поскольку во многих случаях получение пособия обеспечивает безработным приемлемый уровень существования, они менее настойчиво добиваются гарантий занятости во время переговоров с работодателями об условиях найма.

Оценкой влияния страхования по безработице на поведение лиц, занятых поисками работы, занимались многие экономисты. Так, в одном из исследований анализировались результаты следующего эксперимента, проведенного в штате Иллинойс в 1985 г. Из числа безработных, приходящих получать пособие, случайным образом была отобрана группа, членам которой предложили по \$ 500 премиальных при условии, что они трудоустроятся в течение 11 недель. Затем результаты наблюдения за этой группой сравнили с поведением контрольной группы. Оказалось, что в контрольной группе средняя продолжительность поиска работы оказалась на 7 % выше, чем в той, где безработным была обещана выплата премий. Эксперимент позволил сделать вывод о том, что содержание политики страхования по безработице влияет на интенсивность процесса трудоустройства.

**Страхование по безработице** — государственная программа, обеспечивающая частичное сохранение дохода лицам, потерявшим работу.



Несколько других исследований были посвящены анализу поведения различных групп безработных *во времени*. Срок выплаты пособия отнюдь не равен бесконечности и, как правило, ограничен 6-12 месяцами. Исследования позволили установить, что, как только срок выплаты пособия истекает, вероятность трудоустройства безработного резко возрастает. Другими словами, **страхование по безработице снижает активность поисков новой работы**.

Тот факт, что страхование по безработице отрицательно воздействует на уровень занятости и не стимулирует усилия по трудоустройству, вовсе не означает, что оно играет негативную роль. Несмотря ни на что, оно достигает главной цели обеспечивая рабочим уверенность в получении определенного дохода в случае их увольнения. Кроме того, система страхования позволяет работникам отказываться от непривлекательных предложений и находить места, наилучшим образом соответствующие их наклонностям и квалификации. Поэтому некоторые экономисты утверждают, что **страхование по безработице увеличивает возможности экономики в нахождении точного соответствия между возможностями работника и составом рабочих мест**.

Изучение вопросов страхования по безработице показывает, что ее уровень не является совершенным критерием уровня экономического благосостояния. Большинство экономистов согласны с тем, что отказ от страхования по безработице привел бы к снижению ее уровня, однако среди них нет единства по поводу того, приведет ли это к увеличению или уменьшению материального благополучия общества

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Каким образом повышение мировых цен на нефть повлияло бы на безработицу, вызванную поиском работы? Будет ли ее изменение нежелательным для общества? Какие действия государства могли бы повлиять на безработицу, вызванную изменениями цен на нефть?*

## Заключение

В этой главе мы обсудили вопросы измерения уровня безработицы и причины ее неизбежного существования в рыночной экономике. Мы узнали, каким образом законы о минимальной заработной плате, деятельность профсоюзов, эффективная заработная плата и необходимость поиска работы позволяют объяснить наличие безработных. Какие из этих четырех причин наиболее важны для объяснения существования естественного уровня безработицы в США и других странах? К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа.

Безработица — сложная социально-экономическая проблема, не имеющая простых решений. Поскольку существуют несколько причин ее возникновения, для минимизации их воздействия используются различные виды государственной политики. Когда Конгресс США обсуждает законы о минимальной заработной плате, вопросы заключения коллективных договоров или страхования по безработице, результаты его деятельности отражаются на естественном уровне безработицы.

## Выводы

**Уровень безработицы — процентное отношение числа безработных к общему количеству рабочей силы. Бюро статистики труда ежемесячно определяет этот показатель, основываясь на данных обследования многих тысяч семей.**

**Уровень безработицы не является абсолютно надежным показателем занятости населения. Многие люди, считающие себя безработными, на самом деле не стремятся работать. Среди тех, кто больше не относит себя к рабочей силе, есть**

немало желающих трудиться, потерявших надежду найти работу после долгих и бесплодных ее поисков.

В США большинство потерявших работу, как правило, быстро находят новую. Тем не менее процесс трудоустройства некоторых безработных растягивается на многие месяцы.

Законы о минимальной заработной плате — одна из причин безработицы. Превышение оплаты труда неквалифицированных рабочих точки равновесия ведет к увеличению предложения рабочей силы и снижению спроса на нее. Значение этого превышения и определяет величину безработицы.

Вторая причина безработицы — деятельность профсоюзов. Когда профсоюзы добиваются увеличения заработной платы своих членов выше уровня равновесного состояния, возникает избыток предложения рабочей силы.

Третья причина возникновения безработицы объясняется с помощью теории эффективной оплаты труда, в соответствии с которой работодателям выгодно платить зарплату, превышающую равновесный уровень. Такая зарплата позволяет поддерживать необходимый уровень здоровья рабочих, ведет к снижению текучести кадров, повышению квалификации персонала и гарантирует его усердную работу.

Четвертая причина безработицы заключается в том, что для поиска нового рабочего места, наилучшим образом соответствующего наклонностям и квалификации работника, требуется определенное время. Страхование по безработице — государственная программа материальной поддержки потерявших работу. Ее отрицательный эффект проявляется в увеличении безработицы, обусловленной поиском подходящего рабочего места.

## Основные понятия

|                                                           |                         |                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Рабочая сила                                              | Циклическая безработица | Забастовка                   |
| Уровень безработицы                                       | Отчаявшиеся работники   | Эффективная заработная плата |
| Доля рабочей силы в общей численности взрослого населения | Профсоюз                | Поиск работы                 |
| Естественный уровень безработицы                          | Коллективный договор    | Страхование по безработице   |

## Вопросы

1. К каким трем категориям относит все взрослое население США Бюро статистики труда? Каким образом оно определяет количество рабочей силы, уровень безработицы и долю рабочей силы в общей численности взрослого населения?
2. Какой характер обычно носит безработица — краткосрочный или долгосрочный? Дайте свои объяснения.
3. На какую категорию населения — выпускников колледжей или подростков оказывают основное воздействие законы о минимальной заработной плате? Приведите свои объяснения.
4. Каким образом деятельность профсоюзов влияет на естественный уровень безработицы?
5. Какие аргументы приводятся в пользу положительного воздействия профсоюзов на развитие экономики?
6. Назовите четыре причины, по которым работодателям выгодно увеличивать зарплату работникам.
7. Чем объяснить неизбежность существования безработицы, обусловленной поисками подходящего рабочего места? Каким образом государство может добиться ее снижения?

## Задания для самостоятельной работы

В ноябре 1996 г. Бюро статистики труда США объявило, что из общего числа взрослых американцев 127 587 000 были трудоустроены, 7 221 000 не имели работы и 66 645 000 не принадлежали к рабочей силе. Чему было равно количество рабочей силы? Какова была доля рабочей силы в общей численности взрослого населения? Каким был уровень безработицы?

Как было показано на рис. 26.3, в период с 1970 по 1990 г. происходило снижение доли взрослых мужчин, входящих в состав рабочей силы. Следующая таблица показывает, как это снижение затронуло основные возрастные группы мужского населения.

|      | Всего<br>мужчин,<br>в % | В возрасте<br>от 16 до 24<br>лет, в % | В возрасте<br>от 25 до 55<br>лет, в % | В возрасте<br>старше 55<br>лет, в % |
|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1970 |                         | 69                                    | 96                                    | 56                                  |
| 1990 | 76                      | 72                                    | 93                                    | 40                                  |

Для какой возрастной группы мужчин снижение оказалось самым существенным? Какие факторы, по вашему мнению, могли оказать на него наибольшее влияние?

3. Как было показано на рис. 26.3, в период с 1970 по 1990 г. доля взрослых женщин в общем составе рабочей силы заметно выросла. Изменение этого показателя для различных возрастных групп приведено в следующей таблице.

| Всего<br>женщин | В возрасте<br>от 25 до 54<br>лет, в % | В возрасте<br>от 25 до 34<br>лет, в % | В возрасте<br>от 35 до 44<br>лет, в % | В возрасте<br>от 45 до 54<br>лет, в % |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 43              | 50                                    | 45                                    | 51                                    | 54                                    |
| 58              | 74                                    | 74                                    | 77                                    | 71                                    |

Почему, на ваш взгляд, произошло особенно заметное увеличение доли молодых женщин в общем составе рабочей силы?

В ноябрь 1994 г. Бюро статистики труда объявило, что начиная с января общая занятость в США увеличилась на 2,6 млн человек, но количество

безработных за этот период уменьшилось только на 1,4 млн человек. Как эти показатели согласуются друг с другом? Почему снижение числа безработных оказалось меньше, чем увеличение числа занятых?

5. Является ли безработица, описанная в следующих примерах, краткосрочной или долгосрочной? Дайте свои объяснения.
- Строительный рабочий, уволенный из-за невозможности продолжать строительство в силу плохих погодных условий.
  - Уволенная работница промышленного предприятия, находящегося в удаленной местности.
  - Работник грузового транспорта, уволенный в силу того, что его отрасль не выдержала конкуренции со стороны железных дорог.
  - Повар маленькой закусочной, потерявший работу в результате открытия по соседству с его заведением нового ресторана.
6. Опытный сварщик с невысоким уровнем образования, уволенный после приобретения его компанией современных сварочных автоматов.
7. Используя график зависимости заработной платы от состояния рынка труда, укажите, как увеличение минимальной оплаты труда влияет на величину спроса и величину предложения рабочей силы и на уровень безработицы.
8. Где, по вашему мнению, в маленьких или больших городах, сильнее проявляется действие механизмов рынка труда при приеме на работу? Стали ли сильнее позиции фирм на рынке труда за последние 50 лет? Как изменилась роль профсоюзов в современной экономике? Дайте свои объяснения.
9. Представьте себе экономику, в которой действуют два рынка труда, не охваченных профсоюзным движением. Допустим, что на одном из них начал действовать профсоюз.
- Каким образом появление профсоюза скажется на состоянии этого рынка? В каком смысле количество занятых работников на этом рынке может рассматриваться как неэффективное?

- б. Каким образом появление профсоюза скажется на состоянии другого рынка труда? Как оно отразится на изменении положения точки равновесия заработной платы этого рынка?
- 0. Каждая из следующих ситуаций сопряжена с моральным риском. Определите, кто в ней является принципалом, а кто агентом, и в чем проявляется асимметричность используемой ими информации. Как описанные в них действия снижают проблему морального риска?
  - а. Домовладелец требует от жильцов внесения денежного залога помимо арендной платы.
  - б. Владельцы фирмы предлагают высшему управленческому персоналу в качестве материального вознаграждения право на приобретение в будущем акций фирмы по текущей цене.
  - в. Компании, занимающиеся страхованием автомобилей, предлагают скидку клиентам, которые устанавливают на своих машинах противоугонные устройства.

# **Деньги и иены в долгосрочном периоде**



## ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете, что такое деньги и в чем заключаются их экономические функции
- Познакомитесь с деятельностью Федеральной резервной системы США
- Проанализируете, как банковская система помогает определить предложение денег
- Узнаете, какие инструменты использует Федеральная резервная система для изменения предложения денег

Заказывая ужин в ресторане, вы рассчитываете приобрести ощущение сытости, которое само по себе представляет определенную ценность. Чтобы рассчитаться за услугу, вы вручите хозяину заведения несколько слегка помятых листочков зеленоватой бумаги с изображением странных символов, правительственных зданий и портретов выдающихся политических деятелей Америки. С таким же успехом вы можете дать ему один-единственный листок бумаги с названием банка и вашей подписью. Заплатите ли вы наличными или чеком, в любом случае хозяин ресторана сделает все от него зависящее, чтобы удовлетворить все ваши гастрономические желания в обмен на несколько бумажек, которые сами по себе ничего не стоят.

Любому человеку, имеющему дело с современной экономикой, такой порядок вещей отнюдь не кажется странным. Даже если бумажные деньги и не имеют внутренней ценности, владелец ресторана уверен, что в будущем кто-нибудь третий возьмет их у него в обмен на необходимый ему товар или услугу. В свою очередь этот третий человек не имеет ни капли сомнений в том, что их согласится получить некто четвертый, знающий, что найдется и пятый, который также их примет с готовностью... и так далее. Как для хозяина ресторана, так и для остальных людей наличные деньги или выписанный чек удостоверяют право их владельца на получение товаров и услуг.

Использование денег при совершении сделок исключительно полезно в больших, сложных сообществах людей. Представьте на мгновение, что из экономики исчезли знаки оплаты, принимаемые повсеместно в обмен на товары и услуги. В этом случае люди будут вынуждены перейти к *бартеру*, то есть к взаимному обмену продукцией с целью получения необходимого товара. К примеру, чтобы получить возможность пообедать, вам придется предложить владельцу ресторана

что-нибудь, представляющее для него определенную ценность: подмести пол, помыть автомобиль или подарить ему рецепт фирменного семейного блюда. Основанная на бартерном обмене экономика неизбежно столкнется с проблемой эффективного размещения ограниченных ресурсов. Для осуществления торговли в таких условиях требуется, по выражению экономистов, **двойное совпадение желаний — достаточно редкая ситуация, когда два человека имеют товары, которыми они готовы обменяться друг с другом.**

Существование денег значительно упрощает торговлю. Владельцу ресторана не надо заботиться о том, чтобы вы предложили ему подходящий товар или услугу. Он будет рад получить ваши деньги, зная, что и другие люди с удовольствием примут их у него. Такой порядок значительно расширяет возможности торговли. Хозяин ресторана получает деньги и использует их для оплаты труда шеф-повара; шеф-повар из этих денег оплачивает пребывание ребенка в детском саду; детский сад направляет эти средства на зарплату воспитателя; воспитатель, в свою очередь, нанимает вас для приведения в порядок своего газона. Свободное перетекание денег облегчает производство и торговлю, позволяя каждому человеку заниматься тем, что он умеет делать лучше всего, а также способствует росту благосостояния населения.

В этой главе мы познакомимся с ролью денег в экономике. Мы узнаем, что такое деньги, какими они могут быть, каким образом банковская система создает деньги и как государство контролирует их количество в обращении. Поскольку роль денег в экономике чрезвычайно важна, в последних главах этой книги мы уделим значительное внимание изучению вопросов о том, как изменение их количества влияет на различные экономические параметры, включая инфляцию, процентные ставки, производство и безработицу. В соответствии с нашим подходом к рассмотрению экономических процессов мы познакомимся с долгосрочными эффектами изменений денежной массы в следующей главе. Анализ краткосрочных эффектов такого рода изменений представляет собой более сложную задачу, которую мы рассмотрим в конце книги. Материал этой главы обеспечит нам прочную основу для всего последующего анализа.

## Роль и значение денег

Что такое деньги? На первый взгляд вопрос может показаться странным. Когда вы читаете о размерах состояния миллиардера Билла Гейтса, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь: Б. Гейтс настолько богат, что может купить практически все, что захочет. В этом смысле термин *деньги* используется для обозначения *богатства*.

**Деньги — совокупность активов, которые регулярно используются людьми для приобретения товаров и услуг у других индивидов.**

Однако экономисты используют это слово в более конкретном смысле: **деньги** — это совокупность активов, которыми люди регулярно пользуются для приобретения товаров и услуг у других индивидов. Наличность, хранящаяся в вашем бумажнике, является деньгами потому, что вы можете использовать ее для оплаты обеда в ресторане или покупки рубашки в магазине одежды. Если же вам посчастливится обладать акциями компании *Microsoft*, которой сейчас владеет Билл Гейтс, вы будете богатым человеком, но эти средства нельзя будет рассматривать в качестве денег. С помощью акций вы не сможете заплатить за обед или за рубашку до тех пор, пока не получите часть их наличными. В соответствии с

определением экономистов к деньгам относятся только те виды материальных ценностей, которые постоянно принимаются продавцами в обмен на товары и услуги.

## Функции денег

В экономике деньги выполняют три функции: **средства обращения, меры стоимости и средства накопления**. Совокупность этих трех функций отличает деньги от других видов активов.

Под **средством обращения** понимается особый вид товара, который покупатель передает продавцу, приобретая товар или услуги. Когда вы покупаете рубашку, в обмен на товар вы оставляете в магазине одежды деньги. Эта передача денег от покупателя к продавцу как раз и позволяет сделке состояться. Вы всегда уверены в том, что в любом магазине ваши деньги будут приняты в уплату за приобретаемые товары, поскольку деньги — повсеместно распространенное средство обмена.

**Мера стоимости** представляет собой единицу измерения, используемую людьми для установления цен на товары и услуги и записи обязательств. В магазине вы видите, что рубашка стоит \$ 20, а гамбургер \$ 2. Несмотря на справедливость утверждения о том, что рубашка стоит 10 гамбургеров, а гамбургер 1/10 рубашки, цены никогда не устанавливаются подобным образом. Точно так же, когда вы берете ссуду в банке, размер суммы, которую вы должны вернуть, будет измерен в долларах, а не в количестве каких-либо товаров и услуг. Когда мы измеряем и регистрируем стоимостное выражение какого-либо экономического параметра, в качестве единицы счета мы также используем деньги.

**Средство накопления** — особое средство, которое используется людьми для переноса покупательной способности из настоящего в будущее. Если сегодня продавец получает деньги в обмен на товар или услугу, он может сохранить полученную сумму и «сыграть роль» покупателя в любое удобное ему время. Разумеется, в современной экономике деньги не являются единственным средством накопления. Для этой цели используются акции, облигации, недвижимость, произведения искусства или программки бейсбольных матчей. Под термином **богатство** понимается совокупность всех средств накопления, включая как деньги, так и прочие виды активов.

Для определения степени легкости, с которой любой вид активов может быть превращен в принятое в экономике средство обращения, экономисты используют понятие **ликвидности**. Поскольку в экономике роль средства обращения выполняют деньги, они и являются наиболее ликвидным видом активов. Ликвидность других активов может быть различной. Большинство акций и облигаций в любой момент могут быть проданы с незначительными издержками, поэтому они являются относительно ликвидными активами. Напротив, продажа дома, картины Х. Рембрандта или программки бейсбольного матча 1948 г. с участием Джо Димаджо требует больших затрат времени и сил, поэтому такие активы относятся к низколиквидным.

Когда люди решают, в каком виде им выгоднее хранить материальные ценности, они должны взвесить ликвидность каждого возможного варианта хранения, чтобы избежать бесполезных вложений средств. Деньги — самый ликвидный вид активов, однако в роли средства накопления им свойствен существенный недостаток. Дело в том, что в условиях роста цен на товары ценность денег падает. Другими словами, если товары и услуги дорожают, каждый доллар под вашим «матрасом» теряет в «весе». Эта связь между уровнем цен и стоимостью денег крайне важна для понимания роли денег в экономике.

**Средство обращения** — особый товар, который покупатели вручают продавцам при покупке товаров и услуг.

**Мера стоимости** — используемая людьми для установления цен на товары и услуги и записи обязательств единица измерения.

**Средство накопления** — средство, используемое людьми для переноса покупательной способности из настоящего в будущее.

**Ликвидность** — легкость, с которой тот или иной вид активов может быть превращен в принятое в экономике средство обмена.

## Новости

### Деньги ОСТРОВА ЯП

...ественных привычек в функционировании денежной системы особенно ярко проявляется в различных рах. Следующая статья рассказывает о деньгах острова Яп. Когда вы читаете статью, подумайте над тем, кажутся ли жители острова особые обладатели товарных или бумажных денег или их деньги представляют нечто среднее.

### НЕПОДЪЕМНЫЕ КАПИТАЛЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ НА ОСТРОВЕ ЯП ТАК ТЯЖЕЛО УКАТИТЬ ВЗЯТЫЕ ВЗАЙМЫ ДЕНЬГИ

Арт Пайн

Микронезия. На этом крошечном острове, расположенном в южной части Тихого океана, жизнь легка, но местная валюта необыкновенно тяжела. В этом мире происходят финансовые изменения процентных ставок, пустуют валютные рынки, легализация национальных валют стала новым явлением. Но на острове Яп местная валюта крепка, как его скалы. Конечно, она и является частью этих денег, поскольку изготавливается из местного известняка. Примерно 2000 лет жители острова используют при расчетах за товары и серьезные приобретения, как чашечки или каню, а также в качестве монеты за разрешение на женитьбу чашечные диски в форме колес. Яп находится под опекой США, и доллары используются во всех бакалейных лавках; на бензоколонках. Однако при-

верженность к каменным деньгам, как и к древней кастовой системе или к традиционной одежде, состоящей из набедренной повязки и рубашки, сотканной из растительных волокон, сохраняется.

«Купить собственность за каменные деньги гораздо проще, чем за американские доллары, — говорит Джон Холад, который недавно приобрел участок для постройки дома, уплатив за него одно каменное "колесо" диаметром 70 см. — Мы даже не знаем реальной стоимости американских долларов».

Каменные «колеса» не очень удобны в качестве карманных денег, поэтому для менее значительных сделок на острове используется другая валюта — пиво. Пиво предлагается в качестве оплаты за различные виды разовых работ, включая строительные. 10 000 островитян потребляют за год от 40 до 50 тысяч коробок пива, главным образом Budweiser...

Жители острова стали использовать каменные деньги после того, как их легендарный древний воин по имени Анагуманг впервые привез на Яп огромные камни из известняковых пещер соседнего острова Палау приблизительно 1500-2000 лет тому назад. Вдохновленный образом Луны, Анагуманг придал камням круглую форму. Остальное, как говорится, принадлежит истории.

Островитяне хранят каменные деньги прямо у входа в дома. Большинство «монет» имеют от 0,75 до 1,5 м в диаметре, но некоторые достигают и 3,6 м. У каждой посередине имеется отверстие для переноски денег. Для подъема некоторых камней требуется никак не менее 20 человек.

По существующему обычаю разбитые деньги полностью утрачивают ценность. На Япе вы никогда не услышите о том, что кто-то хочет, чтобы ему принесли деньги прямо домой. Из-за риска повредить при переноске либо сам камень, либо собственную спину, островитяне предпочитают оставлять большие «монеты» там, где они лежат, и просто засчитывать их при совершении сделок. Подобный порядок во многом напоминает существующий в международных операциях с золотыми слитками, когда они меняют своего владельца, не покидая подвалов Нью-Йоркского Федерального резервного банка.

Однако использование каменных денег имеет и серьезные преимущества: их невозможно использовать в подпольной торговле, а также они не могут стать добычей карманных воров. Кроме того, на острове нет проблемы стабилизации национальной валюты. При наличии на Япе всего 6 600 больших «монет» проблема денежной массы решается сама собой.

Каменные деньги могут приобрести международное значение. Вчера вечером в Вашингтоне было получено известие о том, что во время предстоящего в следующем месяце визита в США президента Микронезии Тосихо Накаяма он собирается привезти с собой одну из каменных «монет». Ожидается, что она будет доставлена в Вашингтон на специальном самолете ВВС США. Официальные лица утверждают, что с помощью каменной «монеты» господин Накаяма от имени своего государства собирается внести символический вклад в снижение дефицита бюджета США.

Источник: — «The Wall Street Journal», March 29, 1984.

## Виды денег

В тех случаях, когда в роли денег выступает товар, обладающий внутренней ценностью, их называют **товарными деньгами**. Понятие *внутренней ценности* применяется к деньгам, которые будут иметь ценность и тогда, когда они не используются в качестве денег. Пример товарных денег общеизвестен — **золото, которое обладает внутренней ценностью, поскольку используется и в промышленности, и при изготовлении ювелирных изделий**. В наши дни мы не используем золотые монеты, однако история их хождения на рынках насчитывает многие века. Особая популярность золота как денег связана с относительной простотой их перемещения, легкостью измерения и возможностью проверки на наличие примесей. **Когда в экономике в качестве денег используются золотые**

товарные деньги —  
те, которые обладают  
внутренней ценностью.

монеты (или бумажные деньги, которые могут быть по первому требованию обменены на золото), говорят, что в ней действует *золотой стандарт*.

Другой пример товарных денег — **сигареты**. Во время Второй мировой войны узники лагерей для военнопленных продавали друг другу различные товары и услуги, используя сигареты в качестве средства накопления, единицы счета и средства обращения. Подобным образом, во время распада Советского Союза в начале 1990-х гг., в Москве табачные изделия стали заменять рубль. В обеих ситуациях даже некурящие с удовольствием получали в оплату сигареты, поскольку знали, что всегда смогут использовать их для приобретения других товаров и услуг.

Деньги, лишенные внутренней ценности, называются **декретированными или бумажными**. (Их название (*fiat money*) происходит от слова *fiat* — декрет, указ, так как бумажные деньги вводятся в обращение правительственным распоряжением.) К примеру, сравните бумажные доллары в вашем кошельке (отпечатанные по заказу американского правительства) и бумажные доллары из игры в монополию (отпечатанные фирмой *Parker Brothers game company*). Почему только первые дают возможность оплатить ваш счет в ресторане? Ответ на этот вопрос заключается в том, что правительство США объявило свои доллары законным платежным средством. На каждом долларе из вашего бумажника имеется надпись: «Данная банкнота является законным платежным средством при оплате всех государственных и частных обязательств».

Хотя главную роль в выпуске и обращении бумажных денег играет правительство (например, преследуя в уголовном порядке фальшивомонетчиков), для успешного функционирования такой денежной системы требуется наличие и некоторых других факторов. В значительной мере отношение к бумажным деньгам зависит как от настроений населения и его ожиданий, так и от действий правительства. В начале 1990-х гг. правительство СССР не отказывалось от использования рубля в качестве национальной валюты. Тем не менее в Москве предпочитали получать в обмен на товары и услуги сигареты (или американские доллары), поскольку население доверяло не рублю, а альтернативным деньгам.

## Деньги в американской экономике

Как мы увидим в дальнейшем, количество обращающихся в экономике денег, называемое *денежной массой*, оказывает значительное влияние на многие экономические параметры. Но прежде чем мы узнаем, почему так происходит, нам надо найти ответ на вопрос о том, что же представляет собой общее количество денег. Представьте, что вам надо узнать, сколько денег обращается в американской экономике. Что бы вы включили в свой подсчет?

Очевидно, что в этот показатель должны войти **наличные деньги** — банкноты и монеты, находящиеся на руках у населения. Наличные деньги — наиболее распространенное средство обращения. Вне всякого сомнения, они относятся к денежной массе.

Однако наличность не единственное средство, с помощью которого вы можете приобрести товары и услуги. Многие магазины принимают в оплату за товары чеки. Средства, хранящиеся на вашем банковском счете, при покупке товаров ничуть не уступают деньгам из вашего бумажника. Поэтому для измерения денежной массы вам необходимо будет учесть и все вклады до востребования (бессрочные депозиты) — средства на банковских счетах, владельцы которых распоряжаются ими с помощью чеков.

**Декретированные (бумажные) деньги** — деньги, не имеющие внутренней ценности и вводимые в обращение в соответствии с распоряжением правительства.

**Наличные деньги** — банкноты и монеты, находящиеся на руках у населения.

**Вклады до востребования (бессрочные депозиты)** — средства на банковских счетах, владельцы которых распоряжаются ими с помощью выписки чеков.

Помимо рассмотрения вкладов до востребования, нам необходимо проанализировать и несколько других видов счетов, которые население открывает в банках и других финансовых учреждениях. Вкладчики банка обычно не могут выписать чек для получения денег со сберегательного счета, но они легко переводят их на вклад до востребования. Кроме того, вкладчики паевых инвестиционных фондов (взаимных фондов), активы которых состоят только из краткосрочных обязательств денежного рынка, также могут снимать деньги со своих счетов с помощью чеков.

В такой сложной экономике, как американская, не всегда просто провести разграничительную линию между денежными и неденежными активами. Разумеется, мелочь в вашем кармане относится к денежной массе, а здание небоскреба *Empire State Building* нет, но между этими крайними примерами существует множество других, в которых решение не столь очевидно. Поэтому в американской экономике применяется несколько показателей оценки денежной массы. В табл. 27.1 показаны два самых важных, обозначенных как M1 и M2, для каждого из которых используются различные критерии оценки принадлежности активов к одной или другой группе.

Цели нашей книги не требуют, чтобы мы останавливались на их различиях подробно. Нам важно только отметить, что денежная масса в американской экономике включает в себя не только наличные деньги, но и вклады в банках и других финансовых учреждениях, которые могут легко изыматься и использоваться для оплаты товаров и услуг.

**Таблица 27.1**  
ДВА ПОКАЗАТЕЛЯ  
ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ  
ЭКОНОМИКИ США

| ПОКАЗАТЕЛЬ                | ЗНАЧЕНИЕ В 1996 г. \$ | СОСТАВ                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1                        | 1117 млрд             | Наличные деньги<br>Дорожные чеки<br>Вклады до востребования<br>Прочие вклады, которые могут изыматься с помощью выписанного чека                                                  |
| M2                        | 3737 млрд             | Все, что включается в M1<br>Сберегательные вклады<br>Краткосрочные депозиты<br>Акции взаимных фондов, активы которых состоят только из краткосрочных обязательств денежного рынка |
| Источник: Federal Reserve |                       |                                                                                                                                                                                   |

## Практикум

### Где же находится вся наличность?

Одна из загадок, касающихся денежной массы американской экономики, связана с определением количества наличных денег. В 1996 г. в обращении находилось порядка \$ 380 млрд. Если мы разделим эту цифру на численность взрослого населения США (200 млн человек от 16 лет и старше), получим, что на каждого американца приходится в среднем \$ 1900 наличных. Однако большинство американцев носят в бумажниках гораздо меньшие суммы. Кто же является держателем этих денег? Существует два правдоподобных объяснения этого явления, хотя точного ответа на вопрос не знает никто.

## Организация ФРС

Федеральная резервная система США была создана в 1914 г. после серии банкротств нескольких кредитных учреждений, происшедших в 1907 г. Эти события убедили Конгресс США в том, что стране необходим Центральный банк, способный обеспечить финансовое здоровье национальной банковской системы. В настоящее время руководство ФРС осуществляется Советом управляющих, состоящим из семи членов, назначаемых президентом и утверждаемых Сенатом на четырнадцатилетний срок. Подобно тому как пожизненные назначения получают члены Верховного суда США, что ограждает их от влияния политиков, так и управляющие ФРС назначаются на длительный срок, что позволяет им проводить независимую от давления различных политических сил денежную политику.

Главная фигура среди семи членов Совета управляющих — его председатель, который руководит персоналом ФРС, проводит заседания Совета и регулярно отчитывается о политике ФРС перед членами комитетов Конгресса. Президент США назначает председателя на четырехлетний срок. Когда готовилась к печати эта книга, председателем ФРС был Алан Гринспен.

Федеральная резервная система состоит из Федерального резервного управления в Вашингтоне и 12 региональных Федеральных резервных банков, расположенных в крупных городах в разных частях страны. (Если вы посмотрите на долларовую купюру, вы увидите на ней название выпустившего банкноту регионального банка ФРС.) Президенты региональных банков выбираются членами совета директоров, которые, в свою очередь, являются представителями местных банковских и предпринимательских кругов.

ФРС имеет две взаимосвязанные функции. Первая заключается в упорядочении деятельности банков и в оздоровлении банковской системы. Эта работа по преимуществу осуществляется усилиями региональных Федеральных резервных банков. В частности, ФРС контролирует финансовое состояние каждого банка страны и помогает облегчить проведение зачета взаимных банковских требований. Кроме того, ФРС выполняет роль «банка банков», то есть предоставляет кредиты тем банкам, которые в них нуждаются. Когда банки, оказавшиеся в трудном финансовом положении, испытывают недостаток наличных денег, ФРС действует в роли *кредитора в последней инстанции*, то есть кредитора для тех, кто не может получить заем где-нибудь в другом месте.

Вторая, и более важная функция ФРС — контроль за количеством денег в экономике, которое называется также **предложением денег**. Совокупность решений в отношении предложения денег составляет суть **денежно-кредитной политики**. В ФРС подобные решения принимаются Комитетом по операциям на открытом рынке.

### Предложение

**денег** — количество денег в экономике.

### Денежно-кредитная политика —

совокупность решений Центрального банка относительно предложения денег.

## Федеральный комитет по операциям на открытом рынке

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФКООР) состоит из 7 членов Совета управляющих и 5 из 12 президентов региональных банков. (На каждом заседании ФКООР присутствуют все 12 президентов, но только 5 из них имеют право голоса. Через определенный период времени осуществляется ротация президентов региональных банков, обладающих правом голоса. Единственное исключение — президент Нью-Йоркского



регионального банка, так как Нью-Йорк традиционно является финансовым центром США, а также потому, что все покупки и продажи государственных облигаций проводятся на торговой площадке этого банка.) На заседаниях ФКООР, которые проводятся в Вашингтоне один раз в шесть недель, обсуждается состояние экономики и рассматриваются вопросы изменения денежно-кредитной политики.

Решения, принимаемые ФКООР, позволяют Центральному банку увеличивать или уменьшать количество долларов в американской экономике. Говоря образным языком, ФРС может напечатать долларовые банкноты и разбросать их над страной с вертолета или использовать мощнейший пылесос для вытягивания долларов из бумажников населения. Хотя на практике действия Центрального банка по регулированию предложения денег носят более сложный характер, наш пример с вертолетом и пылесосом в первом приближении дает достаточно адекватное представление о значении денежно-кредитной политики.

В этой главе мы еще обсудим, каким образом ФРС непосредственно изменяет предложение денег, однако сейчас следует отметить, что ее главный инструмент — *операции на открытом рынке*, то есть покупка и продажа государственных облигаций. (Напомним, что государственные облигации представляют собой ценные бумаги, удостоверяющие задолженность государства перед их держателями). Когда ФКООР решает увеличить предложение денег, Центральный банк печатает доллары и использует их для покупки государственных облигаций у населения на финансовых рынках. После проведения необходимых сделок новые доллары переходят в руки населения. Эта операция ФРС на открытом рынке приводит к увеличению предложения денег. Напротив, когда ФКООР принимает решение об уменьшении количества денег, ФРС продает государственные облигации населению. Доллары, вырученные от продажи облигаций на открытом рынке, изымаются из оборота, что приводит к снижению предложения денег.

ФРС — исключительно важный экономический институт. Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что, когда правительство печатает слишком много денег, цены в экономике возрастают (гл. 1). Другой *Принцип* утверждает, что в краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и безработицей. Влияние ФКООР как раз и основано на действии этих принципов. В силу многих причин, с которыми мы более полно познакомимся в следующих главах, решения, принимаемые ФКООР, оказывают значительное воздействие на темпы инфляции в долгосрочном плане, уровни безработицы и производства в краткосрочном периоде. Поэтому не случайно председателя Центрального банка называют второй по значимости фигурой в США.



**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните, каким образом ФРС увеличивает предложение денег в экономике.

## Банки и предложение денег

В предыдущих параграфах мы узнали, что такое деньги, и познакомились с тем, как ФРС контролирует их предложение путем продажи или покупки государственных облигаций на открытом рынке. Хотя такое объяснение регулирования количества денег вполне корректно, оно не является полным. В частности, оно не учитывает главенствующую роль банков в денежной системе.



Вспомним, что количество денег, которым вы располагаете, включает в себя как наличность (банкноты в вашем бумажнике и монеты в кармане), так и содержимое ваших вкладов до востребования (состояние вашего текущего счета). Так как вклады до востребования хранятся в банках, поведение этих институтов оказывает значительное воздействие на количество открываемых и закрываемых счетов, а значит, и на предложение денег. В этом разделе главы мы узнаем, как банки влияют на количество денег и как они усложняют работу ФРС по контролю за денежной массой.

### **Простой пример 100 % банковского резервирования**

Чтобы лучше понять, как банки влияют на предложение денег, представим ситуацию, когда в экономике нет ни одного кредитного института. В этом случае наличность — единственная форма денег. Предположим для определенности, что ее общее количество составляет \$ 100. Тогда предложение денег также будет равно \$100.

Теперь представим, что где-то открылся банк, который мы назовем Первым национальным банком. Допустим, что на первых порах он выполняет только депозитарные функции, то есть принимает вклады, но не выдает ссуды. Будем считать, что цель его деятельности заключается в предоставлении населению надежного хранилища средств. Всякий раз, когда вкладчик приносит деньги в банк, они хранятся в нем до тех пор, пока он не заберет их назад лично или не выпишет на них чек. Сумма денежных средств, привлеченных банком, но не выданных им в виде ссуд, называется **резервами**. В нашей модели все вклады сохраняются в виде резервов, поэтому мы можем говорить о 100-процентном банковском резервировании.

В этом случае финансовое состояние Первого национального банка можно представить с помощью упрощенного балансового отчета, отражающего изменения в активах и пассивах банка. Вот как будет выглядеть балансовый отчет Первого национального банка, когда вся сумма денег в экономике, равная \$ 100, размещается на его вкладах:

#### ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

| Активы, в \$ |        | Пассивы, в \$ |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| Резервы      | 100,00 | Вклады        | 100,00 |

В левой части балансового отчета отражены активы банка в количестве \$ 100 (резервы, которые находятся в его хранилищах). В правой части — пассивы в сумме \$ 100 (деньги, которые он должен своим вкладчикам). Обратите внимание на то, что активы в точности равны пассивам.

Чему равно предложение денег в такой экономике? До открытия банка оно составляло \$ 100, которые находились в виде наличных денег у населения. После открытия банка и приема вкладов от населения предложение денег составило те же \$ 100, но находящихся на вкладах до востребования. (Теперь в обращении нет наличных денег, так как все они хранятся в банке). Каждый банковский вклад уменьшает количество наличных денег ровно настолько, насколько увеличивается сумма вкладов до востребования, оставляя при этом предложение денег без изменения. Таким образом, **если банки держат все денежные средства в резерве, они не влияют на предложение денег.**

**Резервы — денежные средства, полученные банком в форме вкладов, но не используемые на выдачу ссуд.**

## Системы частичного банковского резервирования и создание денег

Во времена владения Первого национального банка могут пересмотреть свою политику 100-процентного банковского резервирования, посчитав, что нецелесообразно вставлять деньги в банковских хранилищах без движения. Почему бы не попробовать дать часть из них в займы? Семьи, покупающие новые дома, фирмы, строящие заводы, фабрики, студенты, оплачивающие обучение в колледже, с удовольствием согласились бы заплатить определенный процент за пользование ссудой. Разумеется, Первый национальный банк должен сохранить часть резервов на случай, если его вкладчики захотят снять со счетов свои деньги. Но если объем новых вкладов примерно соответствует объему изымаемых средств, банк имеет возможность держать в резерве только часть полученных сумм. В этом случае Первый национальный банк переходит к системе так называемого **частичного банковского резервирования**.

Предположим, что банк принял решение, что его резервы будут составлять 10 % суммы вкладов, а остальная их часть начнет наконец-то «работать». В этом случае **норма резервов** — доля общей суммы вкладов, сохраняемая в резервах, составит 10 %. Теперь рассмотрим новый балансовый отчет нашего банка.

### ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

| Активы, в \$ |       | Пассивы, в \$ |        |
|--------------|-------|---------------|--------|
| Резервы      | 10,00 | Вклады        | 100,00 |
| Кредиты      | 90,00 |               |        |

Пассивы Первого национального банка по-прежнему составляют \$ 100, так как выданные кредиты не изменили его обязательств перед вкладчиками. Однако теперь у банка появилось два вида активов: \$ 10 резервов в его сейфах и \$ 90 кредитов. (Кредиты являются обязательствами людей, получивших ссуды, но для банка они представляют собой активы, так как заемщики обязаны их вернуть.) В итоге активы банка по-прежнему равны его пассивам.

Теперь рассмотрим, что произошло с предложением денег. Пока банк не выдавал кредиты, количество денег составляло \$ 100 на банковских счетах. Однако, когда Первый национальный банк приступил к выдаче ссуд, предложение денег увеличилось. Вкладчики по-прежнему имеют на счетах до востребования \$ 100, но теперь и заемщики имеют на руках \$90 наличными. Общее количество денег (равное сумме наличных денег и средств на вкладах до востребования) составляет \$ 190. Таким образом, **когда банки держат в резерве только часть имеющихся у них денежных средств в форме вкладов, они создают деньги.**

На первый взгляд создание новых денег за счет использования частичного банковского резервирования может показаться невероятным, поскольку создается впечатление, что банк делает доллары буквально из воздуха. Чтобы сделать механизм такого чудесного создания денег более понятным, заметим, что, когда **Первый национальный банк** дает кредиты из своих резервов и увеличивает количество денег, он не «производит» никаких материальных ценностей. Получение кредитов означает появление у заемщиков наличных денег, а значит, и возможности приобретения товаров и услуг. Однако при этом они не становятся богаче, так как деньги берутся ими в долг. Другими словами, в то время как банк «выбрасывает» в обращение количество денег, увеличиваются и обязательства его заемщиков. Результат данного процесса создания денег выражается в **повышении ликвидности экономики в том смысле, что в ней появляется больше средств обращения, однако уровень богатства не изменяется.**

**Частичное банковское резервирование** — система, при которой банки держат в резервах только часть общей суммы вкладов.

**Норма резервов** — доля вкладов, которую банк оставляет в резервах.

### Денежный мультипликатор

В создании новых денег желает принять участие не только Первый национальный банк, но и другие кредитные институты. Предположим, что клиент Первого национального использует ссуду в \$ 90 на покупку товаров, продавец которых размещает полученную выручку во Втором национальном банке. Рассмотрим балансовый отчет этого банка:

| ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК |        |               |       |
|--------------------------|--------|---------------|-------|
| Активы, в \$             |        | Пассивы, в \$ |       |
| Резервы                  | 9,00   | Вклады        | 90,00 |
| Кредиты                  | В 1,00 |               |       |

После открытия вклада пассивы банка составят \$ 90. Если Второй национальный банк также имеет резервную норму 10 %, он сохранит \$ 9 активов в резерве, а \$ 81 направит на выдачу кредитов. Таким образом банк создаст дополнительно \$ 81. Если эта сумма в результате окажется размещенной на вкладах Третьего национального банка, который также имеет резервную норму 10 %, банк оставит в резерве \$ 8,1 и выдаст кредитов на \$ 72,90. Ниже приведен балансовый отчет Третьего национального банка:

| ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК |       |               |       |
|--------------------------|-------|---------------|-------|
| Активы, в \$             |       | Пассивы, в \$ |       |
| Резервы                  | 8,1   | Вклады        | 81,00 |
| Кредиты                  | 72,90 |               |       |

Этот процесс может продолжаться и дальше. Каждый раз, когда деньги поступают на вклады, а затем выдаются в виде кредитов, их количество увеличивается.

Сколько же денег было создано в рассмотренной нами экономике? Давайте подведем итог:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Исходный вклад        | = \$ 100,00                     |
| Кредит Первого банка  | = \$ 90,00 [ = 0,9 × \$ 100,00] |
| Кредит Второго банка  | = \$ 81,00 [ = 0,9 × \$ 90,00]  |
| Кредит Третьего банка | = \$ 72,90 [ = 0,9 × \$ 81,00]  |

Общее предложение денег = \$ 1000,00

Оказывается, что хотя этот процесс может продолжаться сколь угодно долго, он не приводит к образованию неограниченного количества денег. Если вы просуммируете последовательность чисел предыдущего примера, вы обнаружите, что из \$ 100 исходного резерва образовалась \$ 1000. Количество денег, производимое банковской системой из каждого доллара резервов, называется **денежным мультипликатором**. В нашей гипотетической экономике, в которой из \$ 100 резервов образовалась \$ 1000, денежный мультипликатор равен 10.

**Денежный мультипликатор** — количество денег, создаваемое банковской системой из каждого доллара резервов.



«Я много слышал о деньгах, а теперь мне хотелось бы попробовать их на ощупь».

Что определяет величину денежного мультипликатора? Ответ на этот вопрос несложен: *величина денежного мультипликатора обратна значению резервной нормы*. Если обозначить буквой  $R$  норму резервов всех банков данной экономики, то из каждого доллара резервов в ней образуется  $1/R$  долларов. В нашем примере  $R = 1/10$ , значит, денежный мультипликатор равен 10.

## Финансовые инструменты денежного контроля ФРС

Как нам известно, одна из обязанностей ФРС — осуществление контроля за количеством обращающихся в экономике денег. Теперь, когда мы узнали о влиянии на предложение денег частичного банковского резервирования, нам будет легче понять, как ФРС справляется со своими функциями. Так как система частичного банковского резервирования позволяет кредитным институтам создавать новые деньги, контроль ФРС за предложением денег не может быть непосредственным. Когда ФРС собирается изменить предложение денег, она должна учитывать, во что в итоге трансформируется ее решение с учетом поведения банковской системы.

Для осуществления денежного контроля ФРС обычно использует три вида финансовых инструментов: операции на открытом рынке, установление нормы обязательных резервов и учетную ставку. Рассмотрим каждый из них.

**Операции на открытом рынке.** Операции на открытом рынке ФРС состоят в покупке и продаже государственных облигаций. Для увеличения предложения денег Центральный банк дает своим агентам указание на покупку облигаций у населения. Средства, выплачиваемые ФРС за приобретенные облигации, увеличивают количество денег, находящихся в обращении. Часть из них остается в наличной форме, а часть поступает на банковские вклады. При этом каждый доллар, который обращается в наличной форме, увеличивает предложение денег также ровно на \$ 1. Каждый доллар, помещенный на банковский депозит,

**Операции на открытом рынке** — покупка и продажа Центральным банком государственных облигаций.

увеличивает предложение денег в гораздо большей степени, поскольку он приводит к росту резервов и, таким образом, к увеличению количества денег, создаваемых банковской системой.

Если ФРС считает необходимым уменьшить предложение, она продает государственные облигации населению, которое оплачивает их наличными деньгами и за счет средств на банковских вкладах, непосредственно снижая количество денег, находящихся в обращении. Кроме того, поскольку население снимает деньги со своих счетов, размеры банковских резервов уменьшаются и банки ограничивают объем кредитов, что непосредственно влияет на процесс создания новых денег.

Проведение операций на открытом рынке не представляет особых сложностей. Фактически операции купли-продажи государственных облигаций, проводимые Центральным банком, во многом сходны со сделками, которые осуществляют индивиды с принадлежащими им ценными бумагами. (Разумеется, когда облигации продает или покупает частное лицо, деньги просто переходят из одних рук в другие, но их общее, находящееся в обращении количество остается неизменным.) Помимо этого, ФРС использует операции на открытом рынке для изменения предложения денег на большую или малую величину в любой день и без изменения существующего законодательства. Поэтому этот инструмент финансовой политики наиболее часто используется Центральным банком.

**Установление нормы обязательных резервов.** Центральный банк имеет возможность влиять на предложение денег с помощью установления **нормы обязательных резервов**, регулирующей минимальную величину резервов, которую должны образовывать кредитные институты из имеющихся у них вкладов. Норма обязательных резервов определяет количество денег, которое создает банковская система из каждого доллара своих резервов. Ее увеличение означает, что банки должны ограничить выдачу кредитов из средств вкладчиков, в результате чего растет резервная норма, уменьшается денежный мультипликатор и предложение денег снижается. Напротив, уменьшение нормы обязательных резервов приводит к снижению резервной нормы, росту значения денежного мультипликатора и увеличению предложения денег.

Центральный банк довольно редко прибегает к изменению нормы обязательных резервов, поскольку частое использование этого метода негативно сказывается на состоянии банковской системы. Например, когда ФРС увеличивает норму обязательных резервов, некоторые банки не имеют возможности сразу исполнить это требование, даже если количество вкладов в них не уменьшилось. В результате им приходится сокращать кредитование до тех пор, пока их резервы не достигнут требуемого уровня.

**Учетная ставка.** Третий финансовый инструмент Центрального банка — **учетная ставка** — ставка процента, по которой ФРС выдает кредиты банкам. Банк занимает деньги у ФРС, когда его резервы не соответствуют установленным требованиям в случаях, когда было выдано слишком много кредитов или когда вкладчики банка в массовом порядке начинают изымать средства со своих счетов. Если Центральный банк выдает такую ссуду, резервы банковской системы в целом становятся больше, чем раньше, что позволяет ей увеличить предложение денег.

ФРС имеет возможность корректировать предложение денег с помощью изменения учетной ставки. Чем она выше, тем менее охотно банки берут ссуды у ФРС для пополнения резервов. Таким образом, повышение учетной ставки снижает объемы резервов банковской системы, что, в свою очередь, приводит к уменьшению предложения денег. Напротив, при понижении учетной ставки банки охотно занимают деньги у ФРС, что приводит к росту резервов и увеличению количества денег в обращении.

**Норма обязательных резервов** — установление минимального размера резервов, которые банки должны сформировать из полученных вкладов.

**Учетная ставка** — ставка процента, по которой ФРС выдает кредиты нуждающимся в них банкам.

Центральный банк использует учетную ставку не только для регулирования предложения денег, но и для помощи финансовым учреждениям, испытывающим временные трудности. Например, когда в 1984 г. появились слухи о том, что *Continental Illinois National Bank* выдал несколько кредитов, возврат которых вызывает большие сомнения, вкладчики банка начали активно забирать из него свои деньги. В качестве одной из мер по спасению *Continental Illinois* ФРС выступила в качестве последнего кредитора в критической ситуации и ссудила банку свыше \$ 5 млрд. Подобным образом, во время биржевого кризиса 19 октября 1987 г., многие брокерские фирмы с Уолл-стрит испытывали значительную нехватку денежных средств ввиду возросшего объема продаваемых акций. На следующее утро, перед началом биржевых торгов, председатель ФРС Алан Гринспен объявил, что она «готова служить источником средств, необходимых для поддержания экономической и финансовой системы страны». Многие экономисты считают, что действия А. Гринспена во время биржевого кризиса позволило фондовому рынку избежать по-настоящему серьезных потрясений.

### **Проблемы контроля за предложением денег**

Три финансовых инструмента ФРС — операции на открытом рынке, установление нормы обязательных резервов и изменение учетной ставки — позволяют оказывать эффективное воздействие на предложение денег. Однако контроль за количеством денег остается крайне сложной задачей. Дело в том, что при ее решении Центральный банк сталкивается с двумя проблемами, обусловленными тем, что большая часть предложения денег возникает в результате действия системы частичного банковского резервирования.

Первая проблема состоит в том, что ФРС не контролирует размеры средств, которые домашние хозяйства собираются держать на вкладах в банках. Чем больше сумма вкладов населения, тем выше резервы банков и тем больше денег генерирует банковская система. Проиллюстрируем эту мысль простым примером. Допустим, что в какой-то день население внезапно утратило доверие к банковской системе, решило снять со счетов свои средства и хранить их в виде наличности. В этом случае резервы банковской системы и, соответственно, предложение денег уменьшатся. Таким образом, снижение предложения денег произойдет без вмешательства Центрального банка.

Вторая проблема состоит в том, что ФРС не контролирует объемы выдаваемых банками ссуд. Средства, помещенные в банк, создают новые деньги только при условии, что они выдаются в виде кредитов. Однако банки могут иметь в резервах больше средств, чем это определено требованиями ФРС, то есть обладать *избыточными резервами*. Чтобы лучше понять, как избыточные резервы усложняют контроль за предложением денег, предположим, что банкиры, обеспокоенные неблагоприятной экономической ситуацией, ведут себя более осторожно: сократили предоставление ссуд и увеличили резервы. В результате банковская система создает меньше денег, чем раньше, и предложение денег уменьшится.

Поэтому там, где действует система частичного банковского резервирования, количество денег в экономике зависит и от поведения вкладчиков, и от действий банкиров. Так как ФРС не в состоянии достоверно предсказать их поведение и существенно повлиять на их действия, она лишена возможности осуществлять абсолютный контроль за предложением денег. Однако, если ФРС будет проявлять постоянное внимание к этой проблеме, ее решение не представляет осо-

бых сложностей. Центральный банк еженедельно собирает сведения о вкладах и резервах банков и обладает достоверной информацией об изменениях поведения вкладчиков и банкиров. Поэтому он имеет возможность адекватно реагировать на происходящие процессы и поддерживать предложение денег на близком к заданному" им уровню.

## Практикум

### Массовое изъятие вкладов и предложение денег

Хотя, возможно, вам никогда не приходилось быть свидетелем массового изъятия банковских вкладов в реальной жизни, вы имеете возможность лицезреть этот процесс в таких голливудских фильмах, как «Мэри Поппинс» и «Восхитительная жизнь».

Массовое изъятие вкладов — проблема банков, использующих систему частичного резервирования. Поскольку банки хранят в резервах только часть полученных вкладов, они не имеют возможности вернуть деньги сразу всем своим вкладчикам. Даже если банк является платежеспособным (то есть его активы превышают обязательства), все равно он не обладает достаточной наличностью, чтобы сразу расплатиться по всем своим обязательствам. Когда начинается массовое изъятие вкладов, банк обычно закрывается до тех пор, пока ему не вернут часть взятых кредитов или пока один из кредиторов в критической ситуации (например, ФРС) не обеспечит его денежными средствами, достаточными для того, чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками.

Подобные события усложняют контроль за предложением денег. Яркий пример — события, происшедшие в США во времена Великой депрессии начала 1930-х гг. После волны массовых изъятий вкладов и закрытия многих банков и население и банкиры стали более осторожными. Население «перевело» деньги с банковских счетов в домашние шкапулки и под матрасы. Банковские резервы и объемы предоставляемых ссуд уменьшились, в результате чего процесс создания денег резко замедлился. В то же время банкиры увеличили норму резервов, чтобы застраховаться от неприятностей в случае изъятия вкладов в будущем. Повышение нормы резервов привело к снижению денежного мультипликатора, вследствие чего предложение денег также сократилось. В период с 1929 по 1933 г. в США денежная масса уменьшилась на 28 % безо всяких ограничительных действий со стороны Центрального банка. Многие экономисты при объяснении высокой безработицы и падения цен, наблюдавшихся в эти годы, обращают внимание и на факт значительного сокращения предложения денег. (В следующих главах мы познакомимся с механизмом влияния предложения денег на цены и безработицу.)

В наши дни массовые изъятия вкладов не являются серьезной проблемой для банковской системы США или ФРС. Федеральное правительство гарантирует сохранность вкладов в большинстве банков. Выполнение гарантий осуществляется главным образом с помощью Федеральной корпорации по страхованию депозитов (ФКСД). Теперь в критических ситуациях вкладчикам не обязательно срочно забирать свои деньги, так как они уверены в том, что даже если банк «лопнет», ФКСД позаботится о возврате их сбережений. Большинство американцев видели массовые изъятия вкладов только в кино.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Опишите процесс  
создания денег  
банками.*

## Заключение

Несколько лет назад список бестселлеров в США возглавляла книга под названием «Дворцовые тайны: Федеральная резервная система правит страной». Без сомнения, ее заголовок имеет оттенок преувеличения, тем не менее он верно освещает исключительно важную роль денежной системы в повседневной жизни каждого человека. Всякий раз, когда мы что-нибудь продаем или покупаем, мы используем исключительно полезное изобретение, определяемое словом «деньги». Теперь, когда мы знаем, что такое деньги и как определяется их предложение, мы имеем возможность обсудить, как количество денег в обращении влияет на экономику. Эти вопросы мы и рассмотрим в следующих главах.

## Выводы

Под термином *деньги* понимаются активы, которые люди регулярно используют при покупке товаров и услуг.

Деньги выполняют три основные функции. Как средство обращения они представляют собой форму товара, используемого при совершении сделок. В качестве меры стоимости они дают возможность регистрировать цены и другие экономические параметры. Как средство накопления они обеспечивают возможность переноса покупательной способности из настоящего в будущее. Товарные деньги, такие, как, например, золото, обладают внутренней ценностью: они имеют цену, даже если и не используются в качестве денег. Декретированные или бумажные деньги, такие как долларовые банкноты, являются деньгами без внутренней ценности: они не имеют никакой стоимости, если не используются как деньги.

В американской экономике деньги существуют в виде наличности и различных видов банковских вкладов, например текущих счетов.

Федеральная резервная система, играющая роль Центрального банка США, отвечает за регулирование денежной системы. ФРС контролирует предложение денег прежде всего путем операций на открытом рынке: при покупке государственных облигаций предложение денег растет, а при продаже снижается. ФРС имеет возможность изменять предложение денег, регулируя резервные требования или учетную ставку.

Когда банки выдают ссуды из средств, хранящихся на их вкладах, они увеличивают количество денег в экономике. В этом случае контроль со стороны ФРС за предложением денег ограничен.

## Основные понятия

|                                   |                                     |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Деньги                            | Наличные деньги                     | Частичное банковское       |
| Средство обращения                | Вклады до востребования             | резервирование             |
| Мера стоимости                    | Федеральная резервная система (ФРС) | Резервная норма            |
| Средство накопления               | Центральный банк                    | Денежный мультипликатор    |
| Ликвидность                       | Предложение денег                   | Операции на открытом рынке |
| Товарные деньги                   | Денежно-кредитная политика          | Резервные требования       |
| Декретированные (бумажные) деньги | Резервы                             | Учетная ставка             |



## Вопросы

1. Чем отличаются деньги от других видов активов?
2. Что такое товарные деньги? Что такое бумажные деньги? Какими деньгами мы обычно пользуемся?
3. Что такое вклады до востребования и почему они включаются в состав денежной массы?
4. Какую операцию на открытом рынке должна провести ФРС для увеличения предложения денег?
5. Что такое учетная ставка? Что происходит с предложением денег, когда ФРС поднимает учетную ставку?
6. Что такое норма обязательных резервов? Что происходит с предложением денег, когда ФРС увеличивает норму обязательных резервов (резервные требования)?
7. Почему контроль ФРС за предложением денег является несовершенным?

## Задания для самостоятельной работы

1. Что из следующего перечня можно отнести к деньгам американской экономики, а что нельзя? Объясните свой ответ, используя известные вам три функции денег.
  - а. Американский цент
  - б. Мексиканское песо
  - в. Картина П. Пикассо
  - г. Пластиковая кредитная карта
2. Каждый месяц журнал *Yankee* публикует колонку предложений по обмену различных товаров и услуг. Вот один из примеров таких объявлений: «Меняю сшитое на заказ свадебное платье и 6 платьев для подружек невесты на 2 билета на самолет и оплаченное пребывание в течение трех суток в пансионе в сельской местности в Англии».
  - а. Возможно ли управлять американской экономикой, если при совершении сделок граждане США будут пользоваться не деньгами, а объявлениями из журнала *Yankee*?
  - б. Учитывая ваш ответ на предыдущий вопрос, объясните, почему существуют подобные колонки объявлений?
3. Какие свойства активов могут сделать их полезными в качестве средств обращения и средств сбережения?
4. Проанализируйте, как следующие ситуации могут повлиять на денежную систему.
  - а. Представьте, что население острова Яп открыло простой способ изготовления из известняка своих монет-колес. Как это открытие повлияет на использование каменных «колес» в качестве денег?
  - б. Представьте, что в США некто нашел простой способ подделки столларовых банкнот. Как это отразится на американской денежной системе? Дайте свои объяснения.
5. Ваш дядя вернул ссуду в \$ 100, взятую в Десятом Национальном банке, выписав чек, сумма которого была снята с его счета, открытого в этом же банке. Отрадите результат этой сделки с помощью балансового отчета. Изменилось ли материальное благосостояние вашего дяди? Дайте свои объяснения.
6. Представьте, что некий банк имеет вклады на сумму \$ 250 млн, а его резервная норма составляет 10%.
  - а. Составьте балансовый отчет банка.
  - б. Представьте, что самый крупный вкладчик снимает со счета \$ 10 млн наличными. Составьте балансовый отчет банка в случае, если он решит восстановить резервную норму за счет снижения объемов выдаваемых кредитов.
  - в. Объясните, как действия банка отразятся на положении других банков.
7. Представьте, что вы берете \$ 100, которые хранили под подушкой, и кладете их на банковский счет. Если эти \$ 100 останутся в банковской системе в качестве резервов, а норма обязательных резервов 10 %, на сколько возрастет общая сумма вкладов в банковской системе? На сколько увеличится предложение денег?
8. Центральный банк проводит на открытом рынке операцию по продаже государственных облигаций на сумму \$ 10 млн. Если резервное требова-

ние находится на уровне 10 %, то к какому максимально возможному увеличению предложения денег может привести эта операция? Чему будет равно наименьшее возможное увеличение предложения денег?

9. Представьте, что балансовый отчет Первого национального банка имеет следующий вид:

| Активы, в \$ |         | Пассивы, в \$ |         |
|--------------|---------|---------------|---------|
| Резервы      | 100 000 | Вклады        | 500 000 |
| Кредиты      | 400 000 |               |         |

- а. Если ФРС требует от банков держать в резервах 5 % суммы вкладов, то чему равны избыточные резервы Первого национального банка?

- б. Представьте, что все остальные банки имеют резервы на требуемом уровне. Если Первый национальный решит снизить резервы до требуемого значения, возрастет ли предложение денег в экономике?

10. Представьте, что норма обязательных резервов по вкладам до востребования равна 10 % и что банки не имеют избыточных резервов.

- а. Если ФРС продает государственные облигации на сумму \$ 1 млн, как ее действия повлияют на величину резервов и предложение денег?

- б. Представьте, что ФРС понижает норму обязательных резервов до 5 %, но банки держат в качестве избыточных резервов еще 5 % вкладов. Что может заставить банки пойти на такой шаг? Как изменится значение денежного мультипликатора и предложение денег?

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Увидите, почему быстрый рост предложения денег приводит к инфляции
- Познакомитесь с понятиями классической дихотомии и нейтральности денег
- Узнаете о причинах гиперинфляции в некоторых странах
- Проанализируете влияние темпов инфляции на номинальную процентную ставку
- Рассмотрите издержки инфляции для общества

Сегодня в США вы можете купить стаканчик мороженого за один-два доллара, но 60 лет тому назад такие цены показались бы по меньшей мере странными. В кондитерской городка Трентон, штат Нью-Джерси, куда заходила время от времени бабушка автора этой книги в 1930-е гг., продавалось два вида мороженого: маленький стаканчик стоил 3 цента, а большой — 10 центов.

Возможно, пример с мороженым вас не удивит, ведь в американской экономике происходит постоянный рост цен на большинство товаров. **Увеличение общего уровня цен называется инфляцией.** Экономисты измеряют темпы инфляции как процентное изменение индекса потребительских цен (ИПЦ), дефлятора ВВП или любого другого ценового индекса, которые показывают, что в США за последние 60 лет ежегодный рост цен составил примерно 5 %, то есть за рассматриваемый период цены на сопоставимые товары возросли примерно в восемнадцать раз.

Человек, выросший в США во второй половине XX в., воспринимает инфляцию как нечто естественное и неизбежное, хотя на самом деле это далеко не так. Например, в XIX в. были длительные периоды времени, в течение которых цены снижались, то есть наблюдалось явление, называемое *дефляцией*. Средний уровень цен в американской экономике в 1896 г. был на 23% ниже, чем в 1880 г., и вопрос о дефляции был ключевой темой политических дебатов во время президентских выборов 1896 г. Проблема заключалась в том, что падение цен на продукцию фермеров привело к накоплению значительных долгов и серьезным материальным затруднениям в сельском хозяйстве. Поэтому фермеры поддерживали политику, направленную против дефляции.

## "Глава 28. Инфляция: причины и издержки

В нашем веке инфляция стала нормой, но в отдельные периоды наблюдались существенные различия в скорости роста цен. Так, с 1990 по 1996 г. средние темпы роста цен составляли 3 % в год. Однако в 1970-е гг. цены ежегодно величились на 7 %. При таких темпах изменения цен их уровень удваивается за течение 10 лет. Нередко высокие темпы инфляции превращались в основную экономическую проблему.

Анализ показателей инфляции разных стран указывает на еще более широкий диапазон их значений. В этом плане особенно впечатляюще выглядит пример Германии начала 1920-х гг. Так, цена газеты, стоившей 0,3 марки в январе 1921 г., к июню того же года составляла 70 млн немецких марок. Цены на другие товары росли с такой же скоростью. Исключительно высокие темпы инфляции называются *гиперинфляцией*. Гиперинфляцию, нанесшую огромный ущерб экономике Германии, нередко называют в числе причин, приведших к возникновению фашизма и Второй мировой войне. Современные немецкие политики, хорошо усвоившие урок экономической истории, уделяют проблеме инфляции самое пристальное внимание, и в последние 50 лет темпы роста цен в Германии были намного ниже, чем в США.

В чем состоят причины инфляции? Для ответа на этот вопрос мы воспользуемся *количественной теорией денег*, суть которой кратко выражена в одном из *Десяти принципов экономики*: когда государство печатает слишком много денег, цены на товары возрастают (гл. 1). Принципы количественной теории разделяли многие поколения экономистов — и выдающийся философ XIX в. Дэвид Юм, и известнейший современный экономист Милтон Фридмен. Она позволяет объяснить как умеренную инфляцию, наблюдаемую, например, в США, так и гиперинфляцию, имевшую место в Германии в 1920-е гг. или совсем недавно в некоторых странах Латинской Америки.

После знакомства с количественной теорией денег мы вернемся к рассмотрению связанного с ней вопроса: почему инфляции уделяют такое пристальное внимание? Ответ на него на первый взгляд представляется очевидным: потому что она создает значительные трудности для населения различных государств. В 1970-е гг., когда в США наблюдались сравнительно высокие темпы инфляции, результаты опросов общественного мнения регулярно ставили ее в число самых острых национальных проблем. Учитывая общественные настроения, в 1974 г. президент Дж. Форд назвал инфляцию «врагом государства номер один», и одно время он носил значок с аббревиатурой WIN (Whip Inflation Now — Победим инфляцию сегодня).

Но в чем состоят реальные, отражающиеся на состоянии общества, издержки инфляции? Возможно, ответ на этот вопрос покажется вам удивительным. Дело в том, что они не столь очевидны, как может показаться на первый взгляд. Хотя все экономисты безоговорочно выступают против гиперинфляции, некоторые из них придерживаются мнения, что издержки умеренной инфляции не так уж серьезны, как это представляется большинству населения.

## Причины инфляции

Мы начнем рассмотрение проблемы инфляции со знакомства с количественной теорией денег, которая используется большинством экономистов для объяснения долгосрочных факторов, определяющих уровень цен и темпы их роста.



### Уровень цен и ценность денег

Предположим, что за какой-то период времени стоимость стаканчика мороженого выросла с 10 центов до одного доллара. Какой вывод можно сделать из того, что люди проявляют готовность платить больше денег за тот же самый товар? Возможно, они получают от мороженого гораздо больше удовольствия, чем прежде (например, из-за того, что в нем используется новое ароматическое вещество)? Более вероятно, что степень наслаждения мороженым осталась приблизительно той же, но уменьшилась ценность денег, необходимых для его покупки. Так что, на первый взгляд, инфляция в большей мере связана с ценностью денег, чем со стоимостью товаров.

Данное предположение указывает нам путь к объяснению инфляции. Когда происходит рост индекса потребительских цен (ИПЦ) или других показателей стоимости потребительской корзины, многие прежде всего обращают внимание на цены отдельных товаров, входящих в ее состав, и делают, например, такие выводы: «В прошлом месяце ИПЦ вырос на 3 % за счет двадцатипроцентного роста стоимости кофе и тридцатипроцентного роста цены горючего, используемого для отопления домов». Хотя такой подход действительно основывается на информации о происшедших в экономике изменениях, он упускает из виду главное: инфляция представляет собой явление, которое прежде всего относится к ценности используемого в экономике средства обращения.

Общэкономический уровень цен может рассматриваться с двух точек зрения. В предыдущих главах мы определяли его как стоимость товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Это означает, что, когда уровень цен возрастает, население вынуждено платить большие суммы денег за приобретаемые товары и услуги. Однако мы можем рассматривать уровень цен и как меру ценности или стоимости денег. То есть повышение уровня цен означает снижение стоимости денег, так как теперь каждый доллар в вашем бумажнике позволяет вам приобрести меньшее количество товаров и услуг.

*«Что же вы хотите:  
прошлогодний размер  
или прошлогоднюю  
цену?»*



Эту мысль полезно выразить математически. Предположим, что  $P$  — уровень цен, измеренный, например, с помощью ИПЦ или дефлятора ВВП, который определяет количество долларов, необходимое для оплаты товаров и услуг из потребительской корзины. Очевидно, что в этом случае количество товаров и услуг, которое можно купить на \$ 1, будет равно  $1/P$ . Другими словами, если  $P$  — ценность товаров и услуг в денежном выражении, то  $1/P$  — ценность денег, измеренная в количестве товаров и услуг. Поэтому, когда общий уровень цен возрастает, ценность денег уменьшается.

### **Предложение денег, спрос на деньги и денежное равновесие**

Что же определяет стоимость денег? Оказывается, как и многое в экономике, стоимость денег определяется спросом и предложением. Точно так же как цена на бананы определяется спросом и предложением бананов, так и спрос и предложение денег определяют их стоимость. Поэтому следующий этап нашего знакомства с количественной теорией денег будет посвящен исследованию факторов, определяющих спрос и предложение денег.

Рассмотрим предложение денег. В предыдущей главе мы узнали, что оно зависит от действий банков и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Напомним, что посредством операций на открытом рынке ФРС воздействует на объем денежных средств в банковских резервах, объемы которых, в свою очередь, влияют на количество денег, производимых банковской системой. Для достижения целей, поставленных нами в этой главе, мы можем не учитывать некоторые аспекты деятельности банковской системы и рассматривать количество денег как переменную, величина которой регулируется непосредственно ФРС.

Что касается спроса на деньги, то как и потребность в других товарах, спрос на деньги определяется многими факторами. К примеру, количество денег, которое люди предпочитают носить в бумажниках, зависит от степени их доверия к кредитным карточкам и количества уличных банкоматов. Кроме того, количество денег зависит от дохода, который можно получить, купив на них облигации, вместо того чтобы носить их с собой или хранить на низкодходном текущем счете в банке.

Хотя спрос на деньги зависит от многих факторов, следует особо подчеркнуть значение одного из них — среднего уровня цен в экономике. Как известно, деньги выполняют функции средства обращения. В отличие от других активов, например акций и облигаций, именно они используются для оплаты различных товаров и услуг. Сколько денег имеет с собой человек, совершающий ту или иную покупку, зависит от цен на приобретаемые им товары. Чем выше цены, тем больше денег требуется для совершения каждой сделки и тем больше средств будет держать население в кошельках и на текущих счетах. Таким образом, рост уровня цен (снижение стоимости денег) приводит к увеличению спроса на деньги.

Что же служит гарантией того, что объем денежных средств, выпускаемых в обращение ФРС, будет уравновешен спросом на них со стороны населения? В последующих главах мы познакомимся с ответом на этот вопрос для экономики в краткосрочном периоде и увидим, что ключевую роль здесь играет процентная ставка. Для экономики в долгосрочном периоде ответ иной и, по-видимому, более простой. *В долгосрочном периоде общий уровень цен соответствует значению, при котором спрос на деньги равен их предложению.* Если уровень цен находится выше уровня равновесия, населению необходимо большее, в сравнении с выпускаемым ФРС, количество денег. Для того чтобы спрос и предложение на деньги урав-

новесились, должен понизиться уровень цен. Если же уровень цен оказывается ниже равновесного уровня, населению необходимо меньше, в сравнении с выпускаемым ФРС, количество денег. Поэтому для достижения баланса спроса и предложения на деньги уровень цен должен увеличиться. При равновесном уровне цен количество денег, необходимых населению, в точности соответствует их предложению со стороны ФРС.

Эти объяснения проиллюстрированы на рис. 28.1. По горизонтальной оси откладывается количество денег в обращении. Левая вертикальная ось показывает стоимость денег, а правая вертикальная ось — уровень цен. Обратите внимание на то, что по осям стоимости денег и уровня цен откладываются взаимно обратные значения. Вертикальное расположение линии предложения денег на нашем графике означает, что количество имеющихся денег строго фиксируется ФРС. Нисходящий характер кривой спроса на деньги указывает на то, что когда стоимость денег снижается, потребность в них растет. В положении равновесия, обозначенном на графике точкой А, требуемое количество денег равно их предлагаемому количеству. Это равновесие спроса и предложения денег определяет стоимость денег и уровень цен.

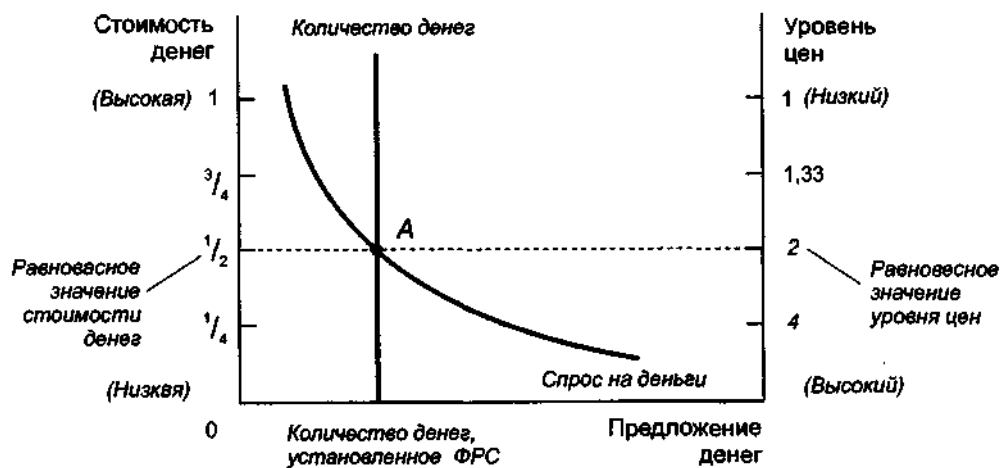
### Эффект денежной инъекции

Что произойдет при изменении денежно-кредитной политики ФРС? Предположим, что в ситуации, когда экономика находится в равновесном состоянии, центральный банк внезапно удваивает предложение денег. Он может сделать это, например, напечатав новые банкноты и разбросав их по стране с вертолета либо просто продав государственные облигации населению на открытом рынке. (Такое поведение ФРС более вероятно, хотя, безусловно, менее эффективно.) Каковы будут последствия денежной инъекции? Изменится ли равновесие рынка?

**Рис. 28.1**

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО УРОВНЯ ЦЕН

Горизонтальная ось показывает количество денег, левая вертикальная ось — стоимость денег, а правая — уровень цен. Линия предложения денег расположена вертикально, так как количество денег, выпускаемых в обращение ФРС, постоянно. Кривая спроса на деньги имеет нисходящий характер, так как в случае снижения их покупательной способности население нуждается в большем количестве денег. В положении равновесия (точка А) стоимость денег (на левой оси) и уровень цен (на правой оси) находятся в соответствии, позволяющем уравновесить спрос и предложение денег.



Ответы на вопросы иллюстрирует рис. 28.2. Денежная инъекция приведет к сдвигу кривой предложения денег вправо из положения  $MS_1$  в положение  $MS_2$  и перемещению равновесия из точки  $A$  в точку  $B$ . Стоимость денег (левая ось) снизится с  $1/2$  до  $1/4$ , а равновесное значение уровня цен увеличится с 2 до 4. Другими словами, увеличение предложения денег приводит к избытку долларов, в результате чего возрастает уровень цен, а ценность каждой денежной единицы уменьшается.

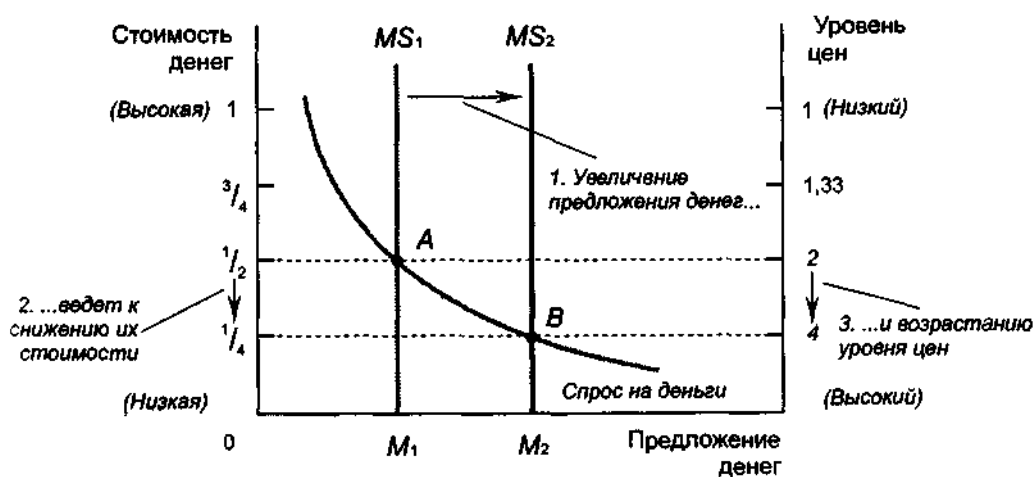
Объяснение того, как определяется уровень цен и почему со временем он может изменяться, носит название **количественной теории денег**, согласно которой количество денег в экономике определяет их стоимость, а рост объема денежной массы — основная причина инфляции. Как заметил экономист Милтон Фридмен, «инфляция всегда и везде является чисто денежным феноменом».

**Количественная теория денег** — теория, утверждающая, что количество денег в экономике определяет уровень цен на товары, а темпы роста денежной массы детерминируют темпы инфляции.

### Беглый взгляд на установление равновесия

Мы установили, что после денежной инъекции рыночное равновесие изменяется. Однако как переход из одного равновесного состояния в другое сказывается на экономике? Ответ на этот вопрос требует понимания процессов краткосрочных колебаний экономики, с которыми мы познакомимся в следующих главах нашей книги. Тем не менее полезно уже здесь вкратце рассмотреть переходный процесс, возникающий после изменения предложения денег.

Непосредственный эффект денежной инъекции состоит в образовании избытка предложения денег. До инъекции экономика находилась в состоянии равновесия (точка  $A$  на рис. 28.2). При этом уровне цен количество денег в обращении полностью удовлетворяло население. Но после того как с вертолета были разбросаны новые деньги, которые люди подобрали на улицах, в кошельках у населения появились лишние доллары. В этих условиях, при неизменном уровне цен, объем спроса на деньги, относительно величины их предложения, уменьшился.



**Рис. 28.2**  
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ  
Когда ФРС увеличивает предложение денег, кривая предложения денег сдвигается из положения  $MS_1$  в положение  $MS_2$ . Изменяется соотношение стоимости денег (левая ось) и уровня цен (правая ось), что обеспечивает равновесие спроса и предложения. Равновесное состояние смещается из точки  $A$  в точку  $B$ . Таким образом, при увеличении предложения денег создается избыток долларов, уровень цен растет и ценность каждой денежной единицы уменьшается.



Население реагирует на увеличение предложения денег различными способами. Кто-то приобретет на них новые товары и услуги, а кто-то предпочтет ссудить деньгами желающих, приобретая облигации или открывая новый сберегательный счет. Эти ссуды, в свою очередь, позволят другим индивидам сделать новые покупки. В обоих случаях **инъекция денег ведет к возрастанию спроса на товары и услуги.**

Поскольку возможность экономики производить товары и услуги не изменяется, увеличение потребительского спроса приводит к росту цен. В свою очередь, рост уровня цен означает увеличение спроса на деньги. В итоге экономика приходит к новому состоянию равновесия (точка *B* на рис. 28.2), в котором объем спроса на деньги и объем их предложения уравниваются. Таким образом общий уровень цен на товары и услуги приводит спрос и предложение денег к новому состоянию равновесия.

### Классическая дихотомия и нейтральность денег

Мы познакомились с тем, как изменение предложения денег воздействует на средний уровень цен на товары и услуги. А как изменения в кредитно-денежной системе влияют на другие макроэкономические переменные — производство, занятость, реальную заработную плату и процентную ставку? Этот вопрос давно занимает умы экономистов. В XIX в. изучением этой проблемы занимался великий философ Дэвид Юм. Ответ, который мы приведем в нашей книге, во многом основан на результатах его исследований.

Д. Юм и его современники выдвинули предположение о том, что все экономические характеристики следует разделить на две группы. Первую группу составляют **номинальные переменные**, то есть величины, измеряемые в денежных единицах, а вторую — **реальные переменные** — величины, измеряемые в физических единицах. Например, цена на кукурузу относится к номинальным переменным, так как измеряется в долларах, в то время как величина урожая кукурузы — к реальным переменным, поскольку измеряется в центнерах или тоннах. Подобным образом номинальный ВВП представляет собой номинальную величину, потому что измеряет стоимость произведенных экономикой товаров и услуг в долларах, а реальный ВВП относится к реальным величинам, так как отражает общее количество произведенных товаров и услуг.

Хотя цены, выраженные в денежном исчислении, представляют собой номинальные переменные, *относительные* цены — вполне реальны. Например, цена на кукурузу и цена на пшеницу — номинальные величины, а частное от цены на кукурузу относительно цены на пшеницу — реальная переменная, так как измеряется в центнерах пшеницы, отнесенных к центнерам кукурузы. Точно так же реальная заработная плата (зарплата, выраженная в долларах с поправкой на инфляцию) относится к реальным переменным, поскольку отражает пропорцию, в которой товары и услуги обмениваются на единицу затраченного труда. Реальная процентная ставка (номинальная процентная ставка с поправкой на инфляцию) относится к реальным переменным, так как определяет пропорцию, в которой экономика готова к обмену товаров и услуг, произведенных сегодня, на товары и услуги, которые будут произведены в будущем.

Разделение экономических переменных на две группы называется **классической дихотомией**. В свое время Д. Юм предположил, что классическая дихотомия будет полезна для анализа экономики, поскольку некоторые из действующих в ней сил влияют на номинальные, а другие — на реальные переменные. В частности,

**Номинальные переменные** — величины, измеренные в денежных единицах.

**Реальные переменные** — величины, измеренные в физических единицах.

**Классическая дихотомия** — теоретическое разделение номинальных и реальных величин.

эн утверждал, что номинальные величины находятся под воздействием изменений кредитно-денежной системы, однако анализ происходящих в ней процессов не позволяет получить достаточной для понимания основных факторов, влияющих на поведение реальных переменных, информации.

Обратите внимание на то, что эта идея Д. Юма в неявном виде уже присутствовала в наших рассуждениях о поведении экономики в долгосрочном периоде. В предыдущих главах мы исследовали изменения реального ВВП, сбережений, инвестиций, безработицы и реальной ставки процента без упоминаний о существовании денег. Мы отмечали, что объем производства товаров и услуг в экономике зависит от производительности труда и предложения производственных факторов, реальная ставка процента устанавливает равновесие спроса и предложения заемных средств, реальная заработная плата — баланс спроса и предложения труда, а безработица возникает, когда реальная заработная плата по каким-то причинам превышает равновесный уровень. Все эти важные выводы не имеют никакого отношения к проблеме количества предлагаемых денег.

Согласно Д. Юму, изменения предложения денег влияют только на номинальные, но никак не на реальные экономические величины. Так, если Центральный банк удваивает предложение денег, в два раза возрастают уровень цен, долларовое выражение заработной платы и все другие величины, имеющие стоимостное выражение. В то же время реальные величины, такие как уровень производства, занятость, реальная зарплата и реальная ставка процента, остаются без изменения. Независимость реальных переменных от изменений в кредитно-денежной системе носит название **нейтральности денег**.

Следующий пример позволяет прояснить смысл и значение понятия нейтральности денег. Вспомните, что в качестве меры стоимости деньги являются количественным показателем оценки экономических сделок. Когда Центральный банк удваивает предложение денег, все цены увеличиваются в два раза, а стоимость денег уменьшается наполовину. Образно говоря, такие же изменения произойдут, если правительство особым указом изменит длину метра со 100 до 50 см: в результате введения новой единицы измерения все *измеряемые* расстояния (номинальные величины) удвоятся, но все *действительные* расстояния (реальные величины) останутся прежними. Доллар, подобно метру, — обычная единица измерения, поэтому изменения его стоимости не имеют серьезного реального эффекта.

Отражает ли вывод о нейтральности денег действительное состояние мира, в котором мы живем? По-видимому, не вполне адекватно. Изменение длины метра со 100 до 50 см в долгосрочной перспективе не будет иметь серьезных последствий, однако в первое время обязательно приведет к многочисленным недоразумениям и ошибкам. Подобным образом большинство экономистов полагают, что в течение относительно короткого промежутка времени — года или двух изменения в денежно-кредитной сфере оказывают значительное влияние на реальные величины. Дэвид Юм также сомневался в том, что понятие нейтральности денег применимо к анализу поведения экономики в краткосрочном периоде. (В следующих главах мы вернемся к этой проблеме, и ее исследование поможет нам понять причины, по которым ФРС время от времени изменяет предложение денег.)

Однако большинство современных экономистов для описания экономики в долгосрочном периоде используют положения, введенные Д. Юмом. Изменения, происшедшие в денежно-кредитной политике, и через десять лет будут сказываться на номинальных величинах, но их влияние на реальные переменные будет крайне незначительным. Использование свойства нейтральности денег позволяет нам достоверно описать реальные экономические процессы в долгосрочном периоде.

**Нейтральность денег** — свойство денег, выражающееся в том, что изменение их предложения не оказывает влияния на реальные величины.

### Скорость обращения денег и уравнение количественной теории денег

**Скорость обращения денег** — быстрота, с которой деньги переходят из рук в руки.

Существует еще одно направление применения количественной теории денег. С ее помощью мы можем попытаться узнать, сколько, в среднем, раз в году каждая банкнота используется для оплаты вновь произведенных товаров и услуг. Ответ на этот вопрос дает экономическая переменная, называемая **скоростью обращения денег**. В физике понятие *скорости* позволяет оценить быстроту перемещения объекта. В экономике скорость обращения денег отражает быстроту, с которой банкноты перемещаются из бумажника одного человека в бумажник другого.

Чтобы вычислить скорость обращения денег, мы разделим номинальную стоимость произведенной продукции (номинальный ВВП) на количество денег. Если  $P$  — уровень цен (дефлятор ВВП),  $Y$  — количество произведенной продукции (реальный ВВП) и  $M$  — количество денег, тогда скорость обращения денег может быть выражена следующим образом:

$$V = (PxY) / M$$

Представьте себе простую экономику, которая производит только пиццу. Предположим, что объем ее производства — 100 штук пиццы в год, цена одной пиццы — \$ 10, а количество денег в экономике составляет \$ 50. Тогда скорость обращения денег равна:

$$V = (10 \times 100) / \$50 = 20$$

В этой экономике население тратит на пиццу \$ 1000 в год. При сумме расходов в \$ 1000 и общем количестве денег в \$ 50 каждая банкнота должна перейти из рук в руки 20 раз в год.

После несложного алгебраического преобразования исходное уравнение может быть представлено в следующем виде:

$$MxV = PxY.$$

Из уравнения следует, что произведение количества денег ( $M$ ) на скорость их обращения ( $V$ ) равно цене произведенных товаров ( $P$ ), умноженному на их количество ( $Y$ ). Это выражение носит название **уравнения количественной теории денег**, поскольку оно связывает значение количества денег ( $M$ ) с номинальной стоимостью произведенной продукции ( $PxY$ ). Оно показывает, что при увеличении количества денег в экономике должно произойти либо увеличение уровня цен или количества выпускаемой продукции, либо снижение скорости обращения денег.

Во многих случаях оказывается, что скорость обращения денег сохраняет относительную стабильность. К примеру, на рис. 28.3 показано изменение начиная с 1960 г. следующих показателей американской экономики: номинального ВВП, количества денег (рассчитанного по показателю денежной массы  $M_2$ ) и скорости обращения денег. Нельзя сказать, что скорость обращения денег оставалась постоянной, но ее изменения были весьма незначительны. Напротив, предложение денег и номинальный ВВП за рассматриваемый период выросли более чем в десять раз. Поэтому в некоторых ситуациях скорость обращения денег с достаточным на то основанием  $MQ$  эщ, считаться неизменной.

Теперь мы получили все факты, необходимые для объяснения равновесного уровня цен и темпов инфляции:

1. Скорость обращения денег сохраняет относительную стабильность во времени.
2. Так как скорость обращения денег стабильна, изменение Центральным банком количества денег ( $M$ ) вызывает пропорциональное изменение номинальной стоимости произведенной продукции ( $P \times Y$ ).

**Уравнение количественной теории денег** — уравнение  $MxV = PxY$ , связывающее количество денег и скорость их обращения с номинальной стоимостью произведенных товаров и услуг.

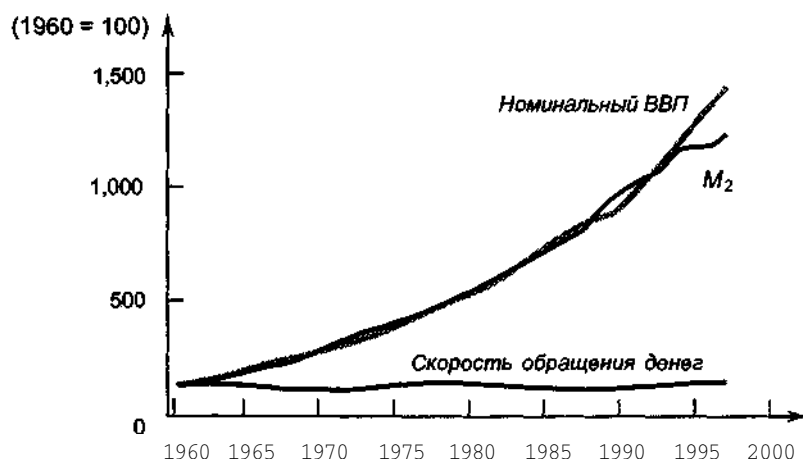


Рис. 28.3  
НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП,  
КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ  
И СКОРОСТЬ ИХ  
ОБРАЩЕНИЯ В США  
На графике приведе-  
ны изменения номи-  
нальной стоимости  
выпущенной продук-  
ции, измеренной как  
номинальный ВВП,  
количества денег  
(рассчитанного по  
показателю денеж-  
ной массы  $M_2$ ) и  
скорости их обраще-  
ния, исчисленной как  
отношение этих двух  
переменных. Для  
удобства сравнения  
все три величины  
масштабированы и  
приведены к одному  
значению в 1960 г.  
Обратите внимание  
на то, что за рассмат-  
риваемый период  
произошел значи-  
тельный рост номи-  
нального ВВП и  
количества денег, в  
то время как скорость  
обращения денег  
была относительно  
стабильной.

Источник:  
U. S. Department of  
Commerce, Federal  
Reserve Board.

Объем производства товаров и услуг ( $Y$ ) зависит главным образом от предложения производственных ресурсов и уровня технологий. В силу свойства нейтральности денег их количество не влияет на объем выпуска продукции.

При изменении Центральным банком предложения денег ( $M$ ) происходит изменение номинальной стоимости объемов производства ( $P \times Y$ ). При объеме производства ( $Y$ ), определяемом только предложением производственных ресурсов и уровнем технологий, действия ФРС приведут к изменению уровня цен ( $P$ ).

Поэтому, когда Центральный банк увеличивает предложение денег, темпы роста цен возрастают.

Эти пять пунктов рассуждений и составляют суть количественной теории денег.

## Практикум

### Деньги и цены в период гиперинфляции

Землетрясения могут привести к серьезным разрушениям, однако сопровождаются полезным внешним эффектом: они предоставляют важные сведения для сейсмологов. Полученная информация помогает ученым разрабатывать новые теории, позволяющие предсказывать грядущие катастрофы. Подобным образом и гиперинфляция предоставляет ученым, изучающим вопросы денежного обращения, данные для непосредственного исследования роли денег в экономике.

Такое состояние экономики интересно, в частности, тем, что сопровождается значительными изменениями уровня цен и предложения денег. **Гиперинфляцией** обычно называют инфляцию, значение которой превышает 50 % в месяц, то есть в течение года уровень цен должен возрасти более чем в сто раз.

Данные наблюдений за гиперинфляцией показывают устойчивую связь между количеством денег и уровнем цен. На рис. 28.4 приведены графики уровня цен и предложения денег в четырех странах — Австрии, Венгрии, Германии и Польше, давших в 1920-е гг. классические примеры гиперинфляции. Наклон кривой предложения денег определяет скорость его роста, а наклон кривой уровня цен — темпы инфляции, причем чем круче наклон кривых, тем выше темпы роста определяемых ими характеристик.

ер подоходного налога и налога с оборота или за счет заимствований у населения путем продажи государственных облигаций. Однако иногда правительства оплачивают свои расходы просто с помощью выпуска необходимого им количества денег.

Когда государство увеличивает свои доходы с помощью печатного станка, говорят, что оно собирает инфляционный налог. Инфляционный налог не похож на другие налоги, поскольку он не начисляется непосредственно ни на чьи расходы и его действие проявляется в скрытой форме. Когда правительство начинает печатать избыточное количество денег, повышается уровень цен, а деньги населения теряют былую стоимость. Таким образом, инфляционным налогом обдается каждый, кто имеет деньги.

**Инфляционный налог — доход, извлекаемый правительством из выпуска в обращение дополнительных денег.**

В разных странах величина инфляционного налога со временем заметно меняется. В экономике США последних лет его величина была весьма незначительной — менее 3 % всех государственных доходов. Однако в 70-е годы XVIII в. Конгресс только что получивших независимость США оплачивал военные расхо-

## Новости

### ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ В СЕРБИИ

В какой бы стране правительство ни использовало печатный станок для финансирования своих непомерных расходов, результат его действий один и тот же — гиперинфляция. Жители Сербии усвоили эту истину в начале 1990-х гг.

#### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО СЕГОДНЯ: SNICKERS ЗА 6 МИЛЛИОНОВ ДИНАРОВ

Роджер Туроу

Белград, Югославия. В маленьком магазинчике «Луна» цена одного *Snickers* — 6 млн динаров. По крайней мере, стоит он именно столько, пока управляющий Тихомир Николич не получает новый факс от своего босса. «Поднять цены на 99%», — таков краткий приказ. Их можно было бы увеличить и на все 100 %, если бы кассовые аппараты в магазине, который в других странах считался бы просто дешевой забегаловкой, могли справиться с таким увеличением количества нулей.

Итак, второй раз за три дня господин Николич вынужден повышать цены. Он перегораживает вход в магазин шваброй, чтобы досужие покупатели не мешали ему своей болтовней. Кассовый аппарат печатает новые цены на длинной бумажной ленте. Управляющий вместе с двумя помощниками разрезает ее на части и крепит ценники на веревках, которые натягивают вдоль полок с товарами. Раньше они устанавливали ценники рядом с каждым образцом, но теперь бумажек стало столько, что покупатели с трудом могут разобрать,

что же на них написано. Через четыре часа швабра занимает свое законное место. Входящие в магазин покупатели, глядя на ярлыки, начинают протирать глаза и подсчитывать количество нулей. Господин Николич сам с недоумением смотрит на новую цену на видеомонитор.

«Это что, миллиарды?» — спрашивает он сам себя, глядя на невообразимое число — 20 391 560 223 динара. На его футболке — название фруктового сока, который однажды продавался в его магазине — «Все выше и выше». Господин Николич считает, что эти слова идеально подходят для удивительной экономической ситуации, сложившейся в Сербии. «Это похоже на сумасшествие», — ворчит он.

Но какие другие слова подойдут для ее описания? С тех пор как международное сообщество ввело экономические санкции против Югославии, темпы инфляции в стране составляли не менее 10 % в день. В годовом пересчете это дает уже квадриллионы, что для нормального человека кажется просто абсурдным. В Сербии вы можете обменять один американский доллар на 10 млн динаров в отеле, на 12 млн динаров у валютных спекулянтов на площади Республики и на 17 млн динаров у подозрительных личностей на белградском рынке. Сами сербы жалуются, что их динар стоит не дороже туалетной бумаги. Однако, по крайней мере сейчас, в туалетной бумаге в Сербии недостатка не ощущается.

Говорят, что государственный монетный двор, расположенный в парке

за белградским мототреком, печатает динары 24 часа в сутки, чтобы поспеть за инфляцией, которую подстегивает его собственная продукция. Правительству, которое убеждено, что, разбрасывая деньги направо и налево, оно решит все внутренние проблемы, динары необходимы для того, чтобы выдать зарплату рабочим давно закрытых предприятий и жалование государственным служащим, а также для закупки сельскохозяйственной продукции. Кроме того деньги необходимы для проведения операций в обход торговых ограничений, с помощью которых в Сербию поступает все — от нефти до *Snickers* в магазине у Николича. Но деньги требуются еще и для помощи братьям-сербам, сражающимся в Боснии и Герцеговине и Хорватии.

Уличные валютные спекулянты, которые кончиками пальцев ощущают малейшие изменения в качестве бумаги, используемой для печатания банкнот, утверждают, что для удовлетворения спроса на деньги монетный двор прибегает к услугам частных типографий.

«Нас не обманешь. Мы на этом деле собаку съели», — говорит один из них, вручая мне пачку пятимиллионных купюр на сумму 800 млн динаров. «Вот эти, — шепчет он доверительно, — свеженькие, прямо с монетного двора». По его словам, они получены в частном банке, куда они поступили из центрального банка — порочный круг, по которому деньги идут от министерства финансов на черный рынок. «Это коллективное безумие», — говорит он мне с плутовской улыбкой.

ИСТОЧНИК: «The Wall Street Journal», August 4, 1993.



ды главным образом на средства, собираемые с помощью инфляционного налога. Поскольку правительство только что образовавшегося государства имело ограниченные возможности для пополнения казны путем сбора обычных налогов или получения кредитов, печатание новых долларов оказалось простейшим способом решения вопроса о выплате жалования американским солдатам. В соответствии с выводами количественной теории денег результатом такой политики стали высокие темпы инфляции: цены выросли за год более чем в сто раз.

Почти во всех случаях развитие гиперинфляции происходит по сценарию, сходному с наблюдавшимся во времена американской революции. Как правило, в таких ситуациях государство имеет высокие расходы, низкие поступления от сбора налогов и ограниченные возможности для заимствования средств. В результате правительство пытается решить экономические проблемы с помощью печатного станка. Значительное увеличение количества денег приводит к резкому росту цен. Снижение инфляции происходит тогда, когда государство начинает проводить финансовые реформы, например сокращать свои расходы, в результате чего отпадает необходимость в инфляционном налоге.

## **Эффект Фишера**

В соответствии с принципом нейтральности денег увеличение их количества приводит к росту темпов инфляции, но не изменяет состояние реальных переменных экономики. Важный результат применения этого принципа может быть получен при оценке влияния количества денег на процентную ставку. Для специалистов по макроэкономике процентная ставка — один из важнейших параметров, поскольку связывает настоящее и будущее состояние экономики через сбережения и инвестиции.

Для лучшего понимания связи количества денег и инфляции с процентной ставкой вспомним разницу между ее реальным и номинальным значением. *Номинальная ставка процента* устанавливается непосредственно банком. Например, если у вас открыт банковский счет, номинальная процентная ставка подскажет вам, как быстро будет увеличиваться во времени ваш вклад. *Реальная ставка процента* корректирует номинальную с учетом поправки на инфляцию. Другими словами, ее значение говорит вам об изменении во времени покупательной способности ваших сбережений. Реальная ставка процента равна разности номинальной процентной ставки и темпов инфляции:

$$\text{Реальная ставка процента} = \text{Номинальная ставка процента} - \text{Темпы инфляции.}$$

Например, если банк устанавливает номинальную ставку процента на уровне 7 % годовых, а темпы инфляции составляют 3 % в год, реальная стоимость вашего вклада будет ежегодно увеличиваться на 4 %.

Мы можем переписать исходное уравнение, чтобы показать, что номинальная ставка процента равна сумме реальной ставки процента и темпов инфляции:

$$\text{Номинальная ставка процента} = \text{Реальная ставка процента} + \text{Темпы инфляции.}$$

Такое выражение номинальной ставки процента представляет интерес, так как на формирование величин в правой и в левой частях этого уравнения будут действовать различные силы. Как мы узнали в предыдущих главах, реальная ставка процента зависит от спроса и предложения на рынке заемных средств. В свою очередь, в соответствии с количественной теорией денег рост предложения денег определяет темпы инфляции.

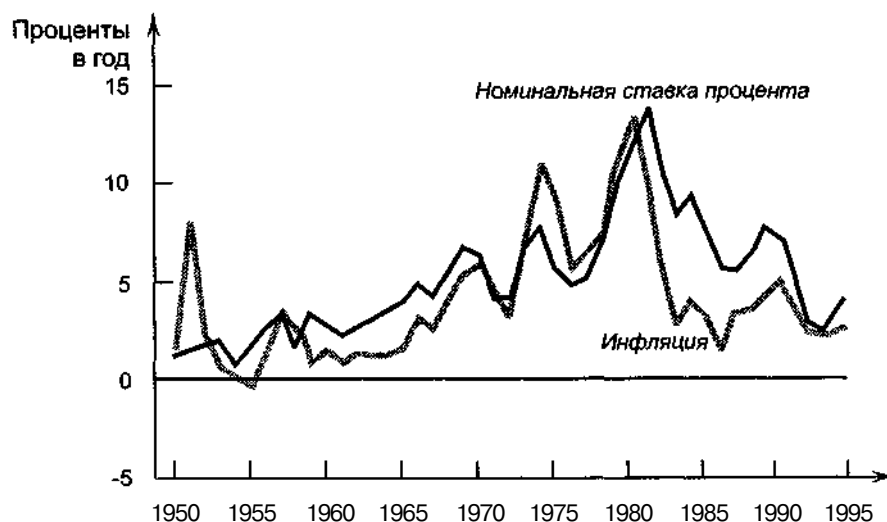
Рассмотрим, как рост предложения денег влияет на величину процентной ставки. В долгосрочном периоде, когда действует принцип нейтральности денег, рост

количества не влияет на значение реальной ставки процента, поскольку она является реальной величиной. Что же касается номинальной ставки процента, то она должна повторять все «движения» темпов инфляции. Таким образом, *когда центральный банк увеличивает предложение денег, темпы инфляции и рост номинальной ставки процента возрастают*. Эта зависимость изменения номинальной ставки процента от темпов инфляции называется **эффектом Фишера**, по имени экономиста Ирвинга Фишера (1867-1947), который первым исследовал эту зависимость рассматриваемых нами переменных.

Эффект Фишера дает ключ к пониманию изменений во времени номинальной ставки процента. На рис. 28.5 представлены изменения номинальной ставки процента и темпы инфляции в экономике США начиная с 1950 г. График дает наглядное представление о взаимосвязи обеих переменных. Номинальная ставка процента в период с 1950 по 1980 г. увеличивалась одновременно с ростом инфляции. После 1980 г. происходило снижение номинальной ставки процента, так как ФРС решила, наконец, взять инфляцию под свой контроль.

## Издержки инфляции

Когда в конце 1970-х гг. годовая инфляция в США достигала 10 %, проблема этой инфляции оказалась основной темой многочисленных экономических дискуссий. Даже когда в начале 1990-х гг. темпы роста цен существенно снизились, инфляция продолжала оставаться среди привлекающих самое пристальное внимание общественности макроэкономических показателей. В одном проведенном в 1996 г.



**Эффект Фишера** — изменение номинальной ставки процента в зависимости от темпов инфляции в соотношении «один к одному».

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Правительство некой страны увеличило темпы роста предложения денег с 5 % до 50 % в год. Как это отразится на ценах? Что произойдет с номинальной ставкой процента? Почему, на ваш взгляд, правительство могло пойти на такой шаг?

**Рис. 28.5**  
ИЗМЕНЕНИЯ  
ТЕМПОВ ИНФЛЯЦИИ  
И НОМИНАЛЬНОЙ  
СТАВКИ ПРОЦЕНТА  
В США

На рисунке приведены данные об изменениях номинальной ставки процента, рассчитанной по доходности трехмесячных казначейских векселей, и темпов инфляции, измеренных на основании показателей изменения ИПЦ. Тесная связь между изменениями обеих переменных служит подтверждением эффекта Фишера: при росте темпов инфляции увеличивается и значение номинальной ставки процента.

ИСТОЧНИК:  
U.S.Department of  
Treasury,  
U.S.Department of  
Labour.

исследовании было установлено, что в «параде популярности» экономических терминов, употребляющихся в американских газетах, *инфляция* занимает первое место, оставив далеко позади *безработицу* и *производительность труда*.

Инфляция привлекает к себе пристальное внимание и порождает многочисленные дискуссии, ибо ее считают серьезной экономической проблемой. Но справедливо ли это мнение, и если справедливо, то почему?

### **Падение покупательной способности? — Заблуждение, вызванное неправильным пониманием инфляции**

На вопрос, чем, собственно, плоха инфляция, большинство людей ответит, что она ведет к снижению покупательной способности заработанных ими денег. В самом деле, в условиях быстрого роста цен количество товаров, которое вы можете приобрести на каждый доллар, постоянно уменьшается. Может показаться, что инфляция действительно вызывает снижение уровня жизни.

Однако более глубокое рассмотрение этого вопроса позволяет увидеть ошибочность подобных рассуждений. Действительно, в случае роста цен покупатели платят за приобретаемые товары и услуги, а продавцы получают за товары и услуги большие суммы денег. Но так как доходы большинства людей образуются за счет продажи ими различных услуг, таких, например, как труд, рост доходов идет рука об руку с ростом цен. Таким образом, **инфляция сама по себе не снижает покупательную способность доходов населения.**

Предвзятое отношение к инфляции обусловлено тем, что люди не осознают принципа нейтральности денег. Рабочий, заработная плата которого выросла за год на 10 %, рассматривает увеличение доходов как награду за свои способности и усердие в труде. Когда шестипроцентная годовая инфляция снижает прирост его зарплаты до 4 %, он склонен считать, что его обманом лишили того, что принадлежит ему по праву. В действительности же, как мы узнали из предыдущих глав, реальные доходы определяются реальными величинами, такими как физический капитал, человеческий капитал, природные ресурсы и уровень производственных технологий. В отличие от них номинальные доходы определяются теми же факторами, что и уровень цен. Поэтому, если ФРС снизит темпы инфляции с 6 % до нуля, годовой прирост зарплаты нашего рабочего уменьшится с 10 % до 4 %. Он не может пожаловаться на лишнюю его законно заработанных денег инфляцию, однако и рост его доходов замедляется.

Но если рост номинальных доходов «шагает в ногу» с ростом цен, почему же инфляция является такой проблемой? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Более того, исследователи указывают на существование различных издержек инфляции, каждая из которых показывает, как устойчивый рост предложения денег влияет на состояние реальных экономических величин.

### **Эффект «стоптанных башмаков»**

**Инфляция представляет собой разновидность налога на владельцев денег.** Сам по себе налог не приводит к дополнительным издержкам для общества: он просто переводит средства от домашних хозяйств к государству. Однако большинство налогов создают стимулы для изменения поведения граждан, которые желали бы уклониться от их уплаты (гл. 8). Искажение же поведенческих мотивов ведет к безвозвратным потерям для общества в целом. Подобно другим налогам, инфляционный налог также сопровождается безвозвратными потерями, так как население попусту растрчивает свои ограниченные ресурсы, стремясь избежать его уплаты.



Возможно ли уклониться от инфляционного налога? Так как инфляция снижает реальную стоимость содержимого вашего бумажника, вы можете попытаться минимизировать потери, имея при себе меньше денег. Один из способов решения этой задачи состоит в том, чтобы постараться чаще снимать деньги со своего банковского счета. Регулярные посещения банка позволят вам держать большую часть денег на приносящих доход банковских счетах, вместо того чтобы хранить их в бумажниках, где их стоимость под воздействием инфляции ежедневно снижается.

Издержки, связанные с уменьшением количества денег, имеющихся у вас на руках, называются **издержками «стоптанных башмаков»**, так как частые посещения банка означают быстрый износ обуви его клиентов. Разумеется, не следует понимать это определение буквально: действительные издержки снижения количества имеющихся у вас на руках денег заключаются в возникающих при этом потерях времени и дополнительных неудобствах.

Издержки «стоптанных башмаков» могут показаться несущественными. Тем не менее они присутствуют и в американской экономике, темпы инфляции которой в последние годы были весьма незначительными. В странах же, экономика которых находится в состоянии гиперинфляции, издержки «стоптанных башмаков» проявляются гораздо сильнее. Для иллюстрации их влияния мы приведем описание поведения одного жителя Боливии из газеты *The Wall Street Journal* от 13 августа 1985 г.

*Получив месячную зарплату учителя в размере 25 млн песо, Эдгар Миранда не теряет ни минуты времени. Ведь с каждым часом стоимость песо уменьшается. Так что, пока его жена бежит по магазинам, закупаая необходимый на месяц запас риса и лапши, он обменивает на черном рынке остатки зарплат на американские доллары.*

*Господин Миранда хорошо усвоил Первое правило выживания в стране, экономика которой находится в состоянии неконтролируемой инфляции. Изменения цен таковы, что они становятся просто недоступными пониманию. Например, в течение шести месяцев цены росли со среднегодовой скоростью в 38 000 %. Однако, по официальным данным, рост цен в прошлом году составил 2000 %, а в этом ожидается на уровне 8000 %, хотя многие склонны считать эти показатели многократно заниженными. В любом случае Боливия оставила далеко позади две другие страны с высокими темпами инфляции — Израиль (370 %) и Аргентину (1100 %).*

*Что произойдет с зарплатой господина Миранды, если он не сумеет быстро обменять ее на доллары? В тот день, когда он получил жалованье, один доллар стоил 500 000 песо, а значит, 25 млн песо можно было обменять на \$ 50. Несколько дней спустя доллар стоил уже 900 000 песо и зарплата учителя составляла только \$ 27.*

Итак, издержки «стоптанных башмаков» могут быть весьма серьезными. При высоких темпах инфляции господин Миранда не может позволить себе роскошь хранить деньги в национальной валюте. Напротив, он должен быстро тратить их на покупку товаров или конвертировать в американские доллары, которые представляют собой более надежное средство сбережения. Время и усилия, потраченные господином Мирандой на снижение находящегося у него на руках количества денег, представляют собой напрасную растрату его индивидуальных ресурсов. Если бы денежно-кредитная политика Центрального банка обеспечивала низкую инфляцию, господин Миранда хранил бы зарплату в песо и расходовал свои силы и время с большей пользой для себя и своей семьи. В заключение следует отметить, что фактически сразу же после написания этой статьи благодаря жесткой финансовой политике государства инфляция в Боливии значительно снизилась.

**Издержки «стоптанных башмаков»** — растраченные впустую ресурсы населения, вынужденного в условиях инфляции сокращать количество имеющихся у него на руках денег.

### Издержки «меню»

Большинство фирм меняют цены на свою продукцию далеко не каждый день. Напротив, они нередко заранее объявляют о ценах на товары и поддерживают их неизменными в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Исследования показали, что средняя американская фирма изменяет цены раз в год.

**Издержки «меню»** — издержки фирм, связанные с изменением цен на продукцию.

Такая политика связана с тем, что изменение цен на продукцию фирм требует дополнительных затрат, которые называются **издержками «меню»**. Этот термин пришел в экономику из ресторанной практики, так как необходимость напечатать новое меню приводит к дополнительным расходам. Издержки «меню» включают в себя стоимость изготовления новых прейскурантов и каталогов, рассылки их дилерам и покупателям, затраты, связанные с принятием решения о повышении цен, и затраты времени и сил на объяснения с раздраженными покупателями.

Инфляция увеличивает издержки «меню», которые вынуждены нести фирмы. В современной американской экономике, характеризующейся низкими темпами инфляции, вопрос о ежегодном повышении цен — обычный элемент деловой стратегии многих компаний. Однако такой подход неприменим в условиях высокой инфляции. Например, во время гиперинфляции фирмы должны менять свои цены один или даже несколько раз в день.

### Изменчивость относительных цен и нерациональное размещение ресурсов

Предположим, что владелец ресторана печатает меню с новыми ценами в январе и сохраняет их значения неизменными до конца года. В отсутствие инфляции относительные цены в ресторане, то есть цены подаваемых в нем блюд, выраженные через цены других товаров, не изменяются в течение всего года. Если же скорость инфляции составит 12 % в год, относительные цены ресторана автоматически снижаются на 1 % каждый месяц. Ресторанные цены будут относительно высоки в первые месяцы после выхода нового меню и относительно низки в конце года. Чем выше темпы инфляции, тем шире диапазон изменения относительных цен. Таким образом, если цены в ресторане будут меняться только один раз в год, инфляция вызовет изменения относительных цен в большем масштабе, чем при условии периодического обновления меню.

Ну и что, поинтересуетесь вы. Дело в том, что распределение ограниченных ресурсов в рыночной экономике происходит в соответствии с относительными ценами. При принятии решения о приобретении тех или иных товаров и услуг потребители сравнивают цены и качество тех или иных продуктов. Потребительский выбор определяет распределение ограниченных факторов производства среди различных фирм и предприятий. Если инфляция приводит к изменению относительных цен, потребители принимают решения на основе искаженной информации, поэтому возможности рыночной экономики по наилучшему распределению ресурсов снижаются.

### Искажения, вызванные инфляционным налогом

Почти все налоги приводят к искажению стимулов поведения людей, заставляют их изменять привычный образ действий, вследствие чего эффективность рыночного распределения ресурсов снижается. Особую актуальность приобретает дей-

ствие некоторых налогов в условиях инфляции. Острота проблемы обусловлена тем, что этот фактор нередко выпадает из поля зрения составителей налоговых законов.

Экономисты, изучавшие налоговое законодательство, пришли к заключению, что инфляция приводит к фактическому усилению налогообложения доходов, которые приносят сбережения.

Один из примеров того, как инфляция снижает стимулы к накоплению, состоит в подходе налогового кодекса к *доходам, связанным с приростом капитала*, то есть к доходам от продажи активов по цене, превышающей цену их приобретения. Представьте себе, что в 1980 г. вы использовали часть сбережений, чтобы приобрести за \$ 10 акцию компании *Microsoft*, которую продали в 1995 г. за \$ 50. Согласно существующему порядку налогообложения, ваш доход от прироста капитала, составивший \$ 40, должен быть включен в общую сумму, с которой уплачивается подоходный налог. Но представьте, что с 1980 по 1995 г. общий уровень цен удвоился. Поэтому \$ 10, инвестированные вами в 1980 г., эквивалентны, с учетом пересчета их покупательной способности, \$ 20 в 1995 г. Когда вы продали вашу акцию за \$ 50, ваш реальный доход составил только \$ 30. Однако налоговый кодекс не принимает во внимание инфляцию и обязывает вас уплатить налог с дохода в \$ 40. Таким образом, инфляция приводит к преувеличению: размера прибыли от прироста капитала и неоправданно увеличивает налогообложение этого вида доходов.

Другой случай относится к налогообложению процентных доходов на сбережениях. Подоходный налог взимается с дохода от сбережений, рассчитанного по *номинальной* ставке процента, хотя часть номинальной ставки представляет собой просто компенсацию потерь от инфляции. Рассмотрим численный пример, приведенный в табл. 28.1. В ней рассматриваются сравнительные данные двух экономик, обозначенных как Экономика 1 и Экономика 2, в каждой из которых ставка подоходного налога составляет 25 %. В Экономике 1 инфляция отсутствует, а реальная и номинальная процентная ставка равна 4 %. В этих условиях в Экономике 1 25-процентный подоходный налог снизит реальную процентную ставку с 4 % до 3 %.

|                                                                                                                          | ЭКОНОМИКА 1<br>(ЦЕНЫ СТАБИЛЬНЫ), % | ЭКОНОМИКА 2<br>(ИНФЛЯЦИЯ), % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Реальная ставка процента                                                                                                 | 4                                  | 4                            |
| Темпы инфляции                                                                                                           | 0                                  | 8                            |
| Номинальная ставка процента<br>(реальная ставка процента + темпы инфляции)                                               | 4                                  | 12                           |
| Снижение ставки процента<br>в результате уплаты 25-процентного налога<br>(0,25 x номинальная ставка процента)            | 1                                  | 3                            |
| Значение номинальной ставки процента<br>после уплаты налога<br>(0,75 x номинальная ставка процента)                      | 3                                  | 9                            |
| Реальная ставка процента<br>после уплаты налога<br>(номинальная ставка процента после уплаты<br>налога — темпы инфляции) | 3                                  | 1                            |

**Таблица 28.1**  
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ  
В отсутствие инфляции 25-процентный подоходный налог снижает реальный процентный доход с 4 % до 3 %. При 8 % инфляции тот же налог уменьшает реальный процентный доход с 4 % до 1 %.

В Экономике 2 реальная процентная ставка также равна 4 %, но темпы инфляции составляют 8 %. В соответствии с эффектом Фишера номинальная процентная ставка достигнет 12%. Поскольку закон о подоходном налоге рассматривает эти 12 % в качестве дохода, государство забирает с него 25 % в свою пользу. В результате после уплаты налога номинальная процентная ставка снизится до 9 %, а реальная — до 1 %. Таким образом, при 25-процентном подоходном налоге реальный процентный доход в Экономике 1 равен 4 %, а в Экономике 2 — только 1 %. Поскольку величина реального процентного дохода после уплаты налога служит основным стимулом для направления средств на сбережения, привлекательность сбережений в безинфляционной Экономике 2 выше, чем в инфляционной Экономике 1.



Налоги на номинальный доход от прироста капитала и на номинальную ставку процента по сбережениям представляют только два примера совместного воздействия налогового законодательства и инфляции на доходы населения. Однако существуют и многие другие. Из-за фактического увеличения налогообложения, вызванного влиянием инфляции, при сохранении высоких темпов роста цен привлекательность сбережений для населения снижается. В то же время сбережения — основные инвестиционные ресурсы, в свою очередь являющиеся ключевой составляющей экономического роста. Таким образом, поскольку инфляция приводит к фактическому увеличению налогообложения доходов от сбережений, она ограничивает скорость долгосрочного экономического роста. Однако следует отметить, что среди экономистов отсутствует согласие по поводу степени этого воздействия.

Один из путей решения проблемы, разумеется, помимо полного устранения инфляции, — индексация налогов. Другими словами, налоговые законы должны быть изменены с учетом влияния инфляции. Например, в случае налогообложения доходов от прироста капитала закон мог бы предусматривать использование поправочного коэффициента для расчета цен приобретения активов. Таким образом, налог взимался бы только с реального дохода. При рассмотрении процентного дохода от сбережений государство могло бы начислять налог только с суммы реального процентного дохода, исключая из налогообложения ту ее долю, которая просто компенсирует потери от инфляции. В определенной мере в налоговые законы США уже введено понятие индексации. Например, уровни доходов, начиная с которых происходит изменение ставок налогов, ежегодно пересчитываются с учетом изменений ИПЦ. Однако налоги на доход от прироста капитала и на процентный доход от сбережений пока что не индексируются.

В идеальном мире налоговые законы должны быть такими, чтобы инфляция не влияла на стремление любого индивида быть исправным налогоплательщиком. К сожалению, в мире, в котором мы живем, налоговые законы несовершенны. Расширение сферы применения индексации возможно и оправданно, но оно неминуемо приведет к усложнению налогового кодекса, который многие и так считают чересчур запутанным.

### **Ошибки и недоразумения**

Представьте себе, что мы провели исследование общественного мнения, во время которого задавали вопрос: «Если в этом году длина одного метра равна 100 см, то какой, на ваш взгляд, она должна быть в следующем году?» По-видимому, те, кто воспримет вопрос серьезно, ответят, что длина одного метра по-прежнему будет составлять 100 см, так как ее изменение приведет к бессмысленному усложнению жизни.

Какое отношение имеет такой вывод к проблеме инфляции? Вспомните, что в качестве меры стоимости деньги используются для установления цен и регистрации обязательств. Другими словами, деньги представляют собой меру, на основе которой осуществляются экономические сделки. Деятельность Центрального банка в чем-то напоминает деятельность Бюро стандартов, поскольку обе организации должны обеспечивать надежность используемых нами единиц измерения. **Когда Центральный банк увеличивает предложение денег и вызывает таким образом инфляцию, он изменяет реальную ценность меры стоимости.**

Оценить стоимость ошибок и неудобств, которые возникают из-за действия инфляции, весьма сложно. Мы обсуждали, что в условиях инфляции налоговый кодекс неверно определяет реальные доходы населения. Подобным образом неправильно оценивают доходы фирм в условиях постоянно меняющихся цен и бухгалтеры. Поскольку доллар в разное время имеет разную стоимость, исчисление прибыли компании — разности между ее выручкой и затратами — в инфляционной экономике представляет собой особенно сложную задачу. Поэтому, в определенном смысле, инфляция не позволяет инвесторам разглядеть наиболее прибыльные компании на фоне их менее успешных конкурентов, что, в свою очередь, затрудняет деятельность финансовых рынков по направлению сбережений в различные виды инвестиций.

### **Особый вид издержек неожиданной инфляции: произвольное перераспределение богатства**

Мы обсуждали издержки инфляции, имеющей устойчивый и предсказуемый характер. Однако существует еще один вид издержек, возникновение которого может оказаться сюрпризом. Неожиданное поведение инфляции может привести к такому перераспределению средств среди отдельных людей, которое не будет иметь ничего общего с их реальными затратами в силу того, что многие виды заимствований в экономике устанавливаются в денежном выражении.

Рассмотрим пример. Предположим, что Сэм Стюдент берет в банке ссуду на оплату обучения в колледже — \$ 20 тыс. на 10 лет под 7 % годовых. Через 10 лет Сэм должен вернуть банку \$ 40 тыс. Реальная стоимость его долга зависит от уровня инфляции в предстоящем десятилетии. Если экономика будет «страдать» гиперинфляцией, можно считать, что Сэму повезло. В этом случае зарплаты и цены вырастут настолько, что его долг в \$ 40 тыс. будет стоить столько же, сколько в наши дни — горсть мелких монет. Напротив, если в экономике произойдет дефляция, зарплаты и цены понизятся и выплата долга в \$ 40 тыс. окажется для Сэма гораздо более тяжелой задачей, чем он первоначально предполагал.

Эти примеры показывают, как неожиданные скачки цен могут изменить материальное положение заемщика и заимодавца. В результате гиперинфляции Сэм станет богаче за счет банка, потому что вернет ссуду в долларах, стоимость которых стала во много раз меньше. Дефляция позволит банку обогатиться за счет Сэма, так как он будет вынужден возвращать долг в денежных единицах возросшей стоимости. Когда инфляция предсказуема, и банк и Сэм имеют возможность учесть ее величину при установлении номинальной ставки процента по ссуде (вспомните эффект Фишера). Если же предсказать поведение цен не удастся, рискуют обе стороны.

Такие издержки неожиданного поведения инфляции важно рассматривать совместно с другим фактом. Суть его состоит в том, что **инфляция особенно из-**

### КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ ОТ ИНФЛЯЦИИ

Итак, неожиданные изменения уровня цен приводят к перераспределению денежных ресурсов между должниками и кредиторами. Однако, мы могли бы из-  
4 бавиться от подобных издержек, если бы в долговых обязательствах фигурировали реальные, а не номинальные величины. В начале 1997 г. Государственное казначейство США впервые выпустило облигации с индексируемым относительно уровня цен доходом. В приведенной статье два специалиста в области финансов обсуждают достоинства этой инициативы.

### БОРЦЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

Джон Кзмпбелл и Роберт Шиллер  
Секретарь казначейства Роберт Рубин объявил во вторник, что правительство планирует выпустить облигации, индексированные к уровню инфляции, то есть облигации, номинал и доход по которым будут устанавливаться с поправкой на инфляцию, гарантируя таким образом сохранение их покупательной способности в будущем.

Этот момент можно назвать историческим. В течение многих лет экономисты с переменным успехом боролись за выпуск ценных бумаг такого рода. Впервые идею таких облигаций выдвинул в 1822 г. экономист Джозеф Лоу; в 70-е гг. прошлого века за нее боролся англичанин Уильям Стэнли Джевонс; в начале нашего столетия на ней сделал карьеру легендарный Ирвинг Фишер. В последние десятилетия в ее поддержку высказывались экономисты самых разных направлений — от Милтона Фридмана до Джеймса Тобина, от Алана Блиндера до Алана Гринспена. Однако, поскольку население не проявляло особого интереса к такого рода инвестициям, правительство никогда не выпускало подобного рода облигаций.

Будем надеяться, что новые облигации не будут обделены вниманием широкой публики. Успех индексируемых

облигаций зависит от того, как отнесется к ним население. До сих пор инфляция делала государственные облигации рискованным видом вложения денег. В 1966 г. темпы роста цен составляли только 3 %, поэтому инвесторы, покупавшие 30-летние облигации с 5-процентным годовым доходом, рассчитывали, что в наши дни стоимость их вложений вырастет на 180 %. На самом же деле, после нескольких лет относительно высоких темпов инфляции, стоимость их вложений возросла только на 85 %.

Поскольку в последние годы наблюдается весьма незначительная инфляция, граждане не очень-то беспокоятся по поводу того, как она скажется на их накоплениях. На самом деле такое благодушие опасно: даже если темпы роста цен невысоки, в течение длительного промежутка времени инфляция может нанести серьезный урон сбережениям населения.

Представьте себе, что ваши сбережения хранятся в виде государственных облигаций, приносящих \$ 10 тыс. дохода независимо от значения инфляции. В отсутствие инфляции через 20 лет покупательная способность ваших доходов будет такой же, как и сегодня. При 3 % инфляции через 20 лет ваш доход по покупательной способности будет равен только \$ 5540 сегодняшним долларам, при темпах инфляции 5 % его величина снизится до \$ 3770. Если же темпы инфляции достигнут 10%, через 20 лет ваш доход, в пересчете на сегодняшние доллары, составит каких-то \$ 1390. Какой из этих сценариев развития экономики наиболее вероятен? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. В конечном итоге инфляция зависит от людей, которые избираются или назначаются на ключевые посты, позволяющие контролировать количество денег в экономике.

В настоящее время, когда американцы стали жить дольше и планируют обеспечение своей старости на несколько десятилетий вперед, вопросам инфляции следует уделять самое серьезное внимание. По этой причине выпуск облигаций, доход по которым индексируется с учетом инфляции и сохраняет свою покупательную способность в те-

чение любого периода времени, — безусловный шаг вперед. В нашей экономике не существует других видов сбережений, которые гарантировали бы такую же защиту доходов от инфляции. Обычные государственные облигации приносят фиксированный доход в долларах, но их владелец больше думает о его покупательной способности, а не о номинальном выражении. Доход по акциям инвестиционных фондов вкладывающих средства в краткосрочные обязательства денежного рынка, в определенной степени учитывает инфляцию. Однако на него действует много других факторов финансового рынка, что снижает надежность доходов. Рынок акций, в среднем, позволяет получать более высокие доходы, но подъемы на нем не более вероятны, чем падения. Инвесторам следует помнить как с снижением цен на акции в 1970-е гг., так и о их росте в 1980—1990-е гг.

Облигации, доход по которым индексируется к уровню инфляции, имеют хождение в Великобритании и Канаде, а также во многих других странах, включая Австралию, Новую Зеландию и Швецию. В Великобритании, где рынок таких облигаций наиболее развит, доход ЕС ним устанавливается на 3-4 % выше существующих темпов инфляции. В Соединенных Штатах такой вид долгосрочных индексируемых облигаций должен стать основной формой сбережений населения.

Мы ожидаем, что другие учреждения финансового рынка подхватят идею выпуска индексируемых облигаций и предложат свои собственные новые разработки. Среди них могут быть, например индексируемые ренты или даже индексируемые ссуды под залог недвижимости, выплаты по которым будут ежемесячно корректироваться с учетом инфляции. Хотя администрация президента У. Клинтона, вероятно, не испытывает особого доверия к индексированным облигациям, решение об их выпуске может стать тем достижением, которое особо отметят будущие историки.

Источник: «The New York Times»,  
May 18, 1996.



менчива и непостоянна, когда ее темпы высоки. Убедиться в справедливости данного положения можно на основе исследования ситуации в разных странах. Там, где темпы инфляции низки, например в Германии конца XX в., их изменения носят незначительный характер. Напротив, в некоторых странах Латинской Америки, где инфляция высока, поведение цен отличается крайней нестабильностью. История не знает ни одного примера экономики с высокой и в то же время стабильной инфляцией. Взаимосвязь между уровнем инфляции и ее устойчивостью указывает еще на один вид издержек. Их смысл состоит в том, что в странах, денежно-кредитная политика которых ориентирована на высокую инфляцию, помимо обычных инфляционных издержек наблюдается случайное перераспределение денежных ресурсов, связанное с непредсказуемостью роста цен.

## Практикум

### **«Волшебник из страны Оз» и дебаты о проблеме серебряных монет**

Возможно, вы помните голливудский фильм «Волшебник из страны Оз», поставленный по мотивам книги Ф. Баума? Фильм и книга посвящены приключениям маленькой девочки Дороти, унесенной ураганом в волшебную страну. Вы, скорее всего, не догадываетесь, что эта история является еще и аллегорическим описанием развития кредитно-денежной системы США в XIX в.

В период с 1880 по 1896 г. уровень цен в американской экономике снизился на 23 %. Поскольку никто не предвидел такого развития событий, оно привело к существенному перераспределению финансовых ресурсов. Большинство фермеров Запада имели значительные долги перед банками из восточных штатов. Происшедшее снижение уровня цен привело к увеличению реальной стоимости всех финансовых обязательств, что позволило банкам обогатиться за счет фермеров.

В соответствии с популистскими лозунгами того времени решение проблемы задолженности фермеров видели в вводе в обращение серебряных монет. Экономика США функционировала на основе золотого стандарта, когда количество золота определяет предложение денег, а значит, и уровень цен. Сторонники новой финансовой политики выступали за то, чтобы в качестве денег, наравне с золотом, использовалось и серебро. В случае их победы количество денег в обращении должно было увеличиться, уровень цен повысился бы, что привело бы к снижению реального бремени фермерских долгов.

Проблема серебряных денег породила жаркие дискуссии и стала центральной темой политической жизни Америки последнего десятилетия XIX в. Предвыборный лозунг популистов гласил: «Мы заложили все, кроме наших голов!» Одним из видных сторонников идеи ввода в обращение серебряных монет был Уильям Брайан, кандидат от демократической партии на президентских выборах 1896 г. Он вошел в историю отчасти благодаря своей речи, произнесенной на предвыборном собрании демократов. В тот день У. Брайан заявил буквально следующее: «Вы никогда не сможете надеть на человека труда этот терновый венец и распять его на золотом кресте». С тех пор мало кто из политиков смог с такой же поэтической страстностью выразить новый подход к денежно-кредитной политике. Тем не менее У. Брайан проиграл выборы республиканцу Уильяму Мак-Кинли, и Америка сохранила приверженность золотому стандарту.

Фрэнк Баум, автор книги «Волшебник из страны Оз», работал журналистом на среднем Западе. Начав писать эту историю для детей, он придал ее главным героям черты основных действующих лиц американской политической сцены. Хотя современные исследователи его творчества расходятся во взглядах на политическую роль некоторых персонажей, никто не сомневается, что эта книга наилучшим образом отражает ход дискуссий о путях развития американской финансовой системы. Вот как историк экономики Хью Рокофф в статье, написанной в августе 1990 г. для *Journal of Political Economy*, распределил роли главных героев:

**ДОРОТИ:** Традиционные американские ценности

**ГОТО:** Партия противников введения серебряных денег (партия трезвомыслящих)

**ПУГАЛО** Фермеры

**ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК** Промышленные рабочие

**ТРУСЛИВЫЙ ЛЕВ** Уильям Брайан

**ЖЕВУНЫ** Население восточных штатов

**ЗЛАЯ КОЛДУНЯ С ВОСТОКА:** Гровер Кливленд

**ЗЛАЯ КОЛДУНЯ С ЗАПАДА:** Уильям Мак-Кинли

**ВОЛШЕБНИК:** Маркус Ханна, председатель республиканской партии

**ОЗ:** Сокращенное название унции золота

**ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТЫХ КИРПИЧЕЙ:** Золотой стандарт

В конце книги Дороти находит путь домой, но ее дорога отнюдь не вымощена желтыми кирпичами. После долгого и опасного путешествия девочка поняла, что Волшебник не может помочь ни ей самой, ни ее друзьям. Зато Дороти узнала волшебную силу *серебряных туфельек*. (Когда «Волшебник из страны Оз» был в 1939 г. экранизирован, авторы фильма заменили серебряные туфельки на рубиновые. Судя по всему, в Голливуде не знали, что они снимают фильм о проблемах денежно-кредитной политики XIX в.)

Популисты не смогли отстоять идею выпуска серебряных монет, но в конце концов в американской экономике произошло то, чего они так хотели: количество денег в экономике возросло и темпы роста цен увеличились. В 1898 г. в районе реки Клондайк на Аляске были обнаружены месторождения золота. Возросла и добыча золота на берегах реки Юкон (Канада), и в шахтах Южной Африки. В результате в США и в других странах, придерживавшихся золотого стандарта, произошло увеличение предложения денег и начался рост цен. В течение 15 лет цены в США вернулись к уровню 80-х годов XIX в. и фермеры смогли расплатиться с банкирами.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Назовите и опишите  
шесть видов издержек  
инфляции

## Заключение

Итак, мы рассмотрели причины возникновения инфляции и ее издержки. Главная причина инфляции состоит в увеличении количества денег. Когда Центральный банк выпускает в обращение большое количество денег, их стоимость начинает снижаться. Для поддержания стабильных цен Центральный банк должен строго контролировать предложение денег.



Издержки инфляции — издержки «стоптанных башмаков», издержки «меню», повышенная изменчивость относительных цен, неоправданные изменения налоговых обязательств, возникновение ошибок и недоразумений, произвольное перераспределение финансовых ресурсов — не всегда поддаются прямому измерению. Насколько существенны эти издержки? По мнению всех экономистов, в условиях гиперинфляции ответ на этот вопрос будет положительным. Что же касается величины издержек при умеренных темпах инфляции, например когда цены растут не более чем на 10 % в месяц, мнения специалистов расходятся.

Мы затронули основные вопросы, связанные с инфляцией, однако обсуждение этой темы нельзя считать завершенным. Когда ФРС ограничивает темпы роста количества денег, в полном соответствии с количественной теорией денег темпы роста цен замедляются. Однако по мере перехода экономики к низким темпам инфляции происходящие в денежно-кредитной системе изменения начинают отрицательно сказываться на состоянии производства и занятости. Поэтому, хотя в долгосрочном периоде денежно-кредитная политика оказывается нейтральной, в краткосрочном периоде она существенно влияет на состояние реальных экономических величин. В последующих главах мы займемся исследованием этого явления для того, чтобы развить наше понимание причин и издержек инфляции.

## Выводы

Средний уровень цен в экономике приводит в состояние равновесия спрос и предложение денег. Когда Центральный банк увеличивает предложение денег, это вызывает рост уровня цен. Постоянный рост предложения денег приводит к непрекращающейся инфляции.

Принцип нейтральности денег гласит, что изменение количества денег оказывает влияние на номинальные, а не на реальные величины. Большинство экономистов убеждены, что для описания поведения экономики в долгосрочном периоде должен использоваться принцип нейтральности денег.

Государство может покрывать часть своих расходов просто за счет выпуска новых денег. Когда правительство излишне увлекается сбором «инфляционного налога», в стране возникает гиперинфляция.

Одно из проявлений принципа нейтральности денег описывается эффектом Фишера, согласно которому при увеличении на определенную величину темпов инфляции на ту же величину возрастает номинальная ставка процента, при

этом реальная ставка процента не изменяется. Многие люди считают, что инфляция делает их беднее, поскольку стоимость приобретаемых ими товаров увеличивается. Эта точка зрения ошибочна, так как одновременно инфляция увеличивает и номинальные доходы.

Экономисты различают шесть видов издержек инфляции: издержки «стоптанных башмаков», связанные со снижением количества денег, имеющегося на руках у населения; издержки «меню», обусловленные расходами в связи с частыми изменениями цен фирмами; повышение изменчивости относительных цен; неоправданные изменения налоговых обязательств, вызванные отсутствием в налоговом кодексе порядка индексации доходов; ошибки и недоразумения, происходящие в результате изменений меры стоимости; произвольное перераспределение финансов между должниками и кредиторами. Многие из этих издержек особенно сильно проявляются в условиях гиперинфляции, однако в период умеренной инфляции их эффект не так заметен.

## Основные понятия

|                                       |                      |                          |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Количественная теория денег           | Номинальные величины | Реальные величины        |
| Классическая дихотомия                | Нейтральность денег  | Скорость обращения денег |
| Уравнение количественной теории денег | Инфляционный налог   | Эффект Фишера            |
| Издержки «стоптанных башмаков»        | Издержки «меню»      |                          |

## Вопросы

- Объясните, каким образом увеличение уровня цен влияет на реальную стоимость денег.
- Каким, согласно количественной теории денег, будет результат увеличения их предложения?
- Объясните разницу между реальными и номинальными величинами и приведите по два примера каждой из них. На какие величины, согласно принципу нейтральности денег, влияет изменение их количества?
- В каком смысле инфляция напоминает налог? Каким образом восприятие инфляции в виде налога помогает объяснению гиперинфляции?
- Как, согласно эффекту Фишера, увеличение темпов инфляции влияет на номинальную и реальную ставки процента?
- Что такое издержки инфляции? Какие из них, по вашему мнению, играют наиболее заметную роль в экономике России?
- Если инфляция находится ниже ожидаемого уровня, кому выгодна эта ситуация — должникам или кредиторам? Приведите свои объяснения.

## Задания для самостоятельной работы

Нередко высказываются предположения о том, что ФРС стремится свести темпы инфляции в США к нулю. Если мы предположим, что темпы инфляции постоянны, то требует ли решение этой задачи одновременного сведения к нулю роста количества денег? Приведите свои объяснения. В предыдущей главе было показано, что существуют различные показатели денежной массы, одни из которых используют большее, а другие меньшее количество видов активов. Каким образом эти показатели могут быть учтены уравнением количественной теории денег? Как количественная теория денег может учесть все эти показатели?

- Экономист Джон Мейнард Кейнс писал: «Говорят, будто Ленин утверждал, что наилучший способ разрушить капиталистическую систему состоит в том, чтобы нарушить сложившееся

денежное обращение. С помощью непрерывного поддержания инфляционных процессов государство может конфисковать, тайно и незаметно, значительную часть богатства граждан». Приведите доводы в пользу точки зрения В. Ленина.

Представьте, что в стране резко возросли темпы инфляции. Как отразится инфляционный налог на обеспеченных людях? Почему благосостояние тех, кто держит средства на сберегательных счетах, не подвергнется влиянию изменения инфляционного налога? Можете ли вы представить ситуацию, когда владельцы сберегательных счетов пострадают от увеличения инфляционного налога?

Гиперинфляция крайне редко наблюдается в странах, в которых Центральный банк независим от правительства. Чем это можно объяснить?

6. Предположим, что в некоей экономике работают только два человека: Боб выращивает бобы, а Рита — рис. Допустим, что они постоянно потребляют одинаковое количество риса и бобов. В 1995 г. бобы стоили \$ 1, а рис — \$ 3.
  - а. Представьте, что в 1996 г. бобы стали стоить \$ 2, а рис \$ 6. Чему равны темпы инфляции? Повлияло ли изменение цен на благосостояние Боба и Риты?
  - б. Предположим, что в 1996 г. бобы стоили \$ 2, а рис \$ 4. Каковы темпы инфляции? Как изменилось благосостояние Боба и Риты?
  - в. Допустим, что в 1996 г. цена бобов была равна \$ 2, а цена риса — \$ 1,5. Как при этом изменилось благосостояние Боба и Риты?
7. Вспомните, в чем состоят функции денег в экономике. Каким образом инфляция может мешать выполнению каждой из них?
8. Предположим, что американцы ожидали, что в 1998 г. инфляция составит 3 %, однако цены выросли на 5 %. Каким образом инфляция скажется на положении следующих лиц и учреждений?
  - а. Федеральное правительство.
  - б. Домовладелец, получивший ипотечную ссуду под фиксированный процент.
  - в. Рабочий — член профсоюза, работающий по контракту второй год.
  - г. Благотворительный фонд, инвестировавший часть полученных пожертвований в долгосрочные казначейские обязательства.
9. Объясните, какой ущерб может нанести конкретному человеку неожиданный рост инфляции. Затем объясните, в чем будет заключаться ущерб от действия как ожидаемой инфляции, так и от неожиданного ее роста.
10. Истинны или ложны следующие утверждения.
  - а. «Инфляция наносит ущерб заемщикам и способствует обогащению кредиторов, так как в условиях роста цен заемщики должны платить более высокий процент по ссуде».
  - б. «Если цены меняются таким образом, что их общий уровень остается неизменным, то благосостояние всех групп населения не изменяется».
  - в. «Инфляция не влияет на благосостояние большинства рабочих».

# **Макроэкономический анализ открытой экономики**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете, как показатель чистого экспорта измеряет международные потоки товаров и услуг
- Увидите, каким образом показатель чистых иностранных инвестиций отражает международные потоки капитала
- Поймете, почему показатель чистого экспорта должен равняться чистым иностранным инвестициям
- Увидите, каким образом связаны сбережения, внутренние инвестиции и чистые иностранные инвестиции
- Узнаете смысл понятий номинального и реального обменных курсов
- Познакомитесь с теорией паритета покупательной способности, объясняющей установление обменных курсов

Когда молодой американец закончит колледж и решит приобрести автомобиль, он, скорее всего, будет выбирать между последними моделями *Ford* и *Toyota*. Когда у него начнутся летние каникулы, он проведет их на пляжах Флориды или ^Мексике. Когда он начнет работать и будет принимать решение о форме сбережений, он, возможно, будет выбирать между взаимным фондом, который покупает акции американских компаний, и паевым фондом, специализирующимся на акциях иностранных фирм. Во всех приведенных примерах он — действующее лицо не только американской, но и всей мировой экономики.

Выгоды открытой международной торговли очевидны, так как она позволяет людям производить то, что они умеют изготавливать лучше всего, и потреблять огромное множество создаваемых во всем мире товаров и услуг. Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что торговля приносит выгоду каждому ее участнику (гл. 1). В гл. 3 и 9 мы подробно познакомились с благами, которые она несет населению.

Во время нашего первого знакомства с макроэкономикой мы не затрагивали аспекты международного взаимодействия экономик разных стран. Для многих вопросов макроэкономики такие проблемы носят второстепенный характер. Например, в предыдущих главах книги, когда мы обсуждали естественный уровень безработицы и причины инфляции, влияние международной торговли не принималось во внимание. Во многих случаях для упрощения исследуемых процессов ученые используют понятие **закрытой экономики**, то есть экономики, не участвующей в международной торговле.



**Закрытая экономика** — экономика, не взаимодействующая с экономиками других стран.

**Открытая экономика** — экономика, свободно взаимодействующая с экономиками других стран.

Однако некоторые новые проблемы требуют исследования **открытой экономики**, то есть экономики, участвующей в международной торговле и международных финансовых отношениях с различными странами мира. Эта и следующие главы дадут вам представление о макроэкономических аспектах открытой экономики. Мы начнем главу с обсуждения основных понятий, описывающих поведение открытой экономики на мировых рынках. Возможно, что в газетных статьях или выпусках новостей вам встречались такие понятия, как экспорт, импорт, торговый баланс и обменный курс. Наша первая задача — понимание смысла этих слов. В следующей главе мы разработаем модель, с помощью которой объясним факторы, воздействующие на них, и соответствующую государственную политику.

## Международные потоки товаров и капиталов

**Экспорт** — товары и услуги, производимые внутри страны и продаваемые за рубежом.

**Импорт** — товары и услуги, которые производятся за пределами страны и продаются на ее внутреннем рынке.

**Чистый экспорт** — разность между стоимостью экспорта и стоимостью импорта, называемая также торговым балансом.

**Торговый баланс** — разность стоимости экспорта и стоимости импорта страны, называемая также чистым экспортом.

**Активное сальдо торгового баланса** — превышение экспорта над импортом.

**Пассивное сальдо торгового баланса (внешнеторговый дефицит, дефицит торгового баланса)** — превышение импорта над экспортом.

**Нетто-баланс** — ситуация равенства экспорта и импорта.

Взаимодействие открытой экономики с экономиками других стран происходит двумя способами: путем покупки и продажи товаров и услуг на мировых товарных рынках и путем покупки и продажи финансовых ресурсов на мировых финансовых рынках. В данном разделе мы познакомимся с этими процессами и рассмотрим их взаимодействие.

### Потоки товаров: экспорт, импорт и чистый экспорт

**Экспорт** — это товары и услуги, произведенные внутри страны и продаваемые за рубежом, а **импорт** — товары и услуги, произведенные за рубежом и продаваемые внутри страны (гл. 3). Авиалайнер, построенный американской авиастроительной компанией *Boeing* и приобретенный французской авиакомпанией *Air France*, становится частью американского экспорта и французского импорта. Машины, выпущенные шведской автомобильной компанией *Volvo* и проданные на американском рынке, относятся к экспорту Швеции и импорту США.

**Чистый экспорт** исчисляется как разность между стоимостью экспорта и стоимостью импорта. Продажа авиалайнера *Boeing* увеличивает показатель чистого экспорта США, а покупка шведских автомобилей его уменьшает. Так как чистый экспорт страны показывает, является ли она в большей степени продавцом или покупателем товаров и услуг на мировых рынках, показатель чистого экспорта называют также **торговым балансом**. Положительная разница между экспортом и импортом указывает на то, что страна продает больше товаров и услуг, чем покупает их за границей. В этом случае говорят, что страна имеет **активное сальдо торгового баланса**. Если показатель чистого экспорта имеет отрицательное значение, то есть импорт превышает экспорт, это значит, что страна продает меньше товаров и услуг, чем покупает их за границей. В таком случае говорят, что имеет место **пассивное сальдо торгового баланса**, или **внешнеторговый дефицит**. Когда чистый экспорт равен нулю, то есть экспорт в точности равен импорту, говорят, что страна имеет **нетто-баланс**.

В следующей главе мы подробно познакомимся с теорией, которая объясняет появление внешнеторгового дефицита. Однако уже сейчас можно предположить, что на показатели экспорта, импорта и чистого экспорта воздействуют следующие факторы.

- Сложившиеся предпочтения потребителей по отношению к отечественным и импортным товарам.
- Цены на товары внутри страны и за рубежом.
- Значение обменного курса отечественной валюты по отношению к иностранной.
- Затраты на транспортировку товаров из страны в страну.
- Внешнеторговая политика государства.

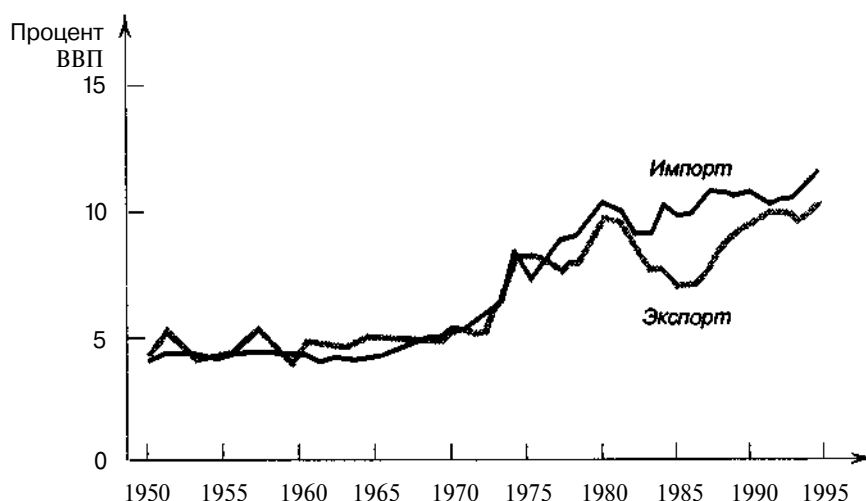
Со временем значение этих факторов может изменяться, что отражается и на уровне внешней торговли.

## Практикум

### Экономика США становится все более открытой

Самые впечатляющие изменения в американской экономике последних четырех десятилетий, возможно, связаны с увеличением роли международной торговли и международных финансов. Произошедшие в ней перемены отражены на рис. 29.1, на котором представлены изменения общей стоимости импортируемых и экспортируемых товаров и услуг, выраженные в процентном отношении к показателю валового внутреннего продукта. В 1950-е гг. американский экспорт товаров и услуг составлял в среднем менее 5 % от ВВП, сегодня он вдвое превысил этот уровень и продолжает расти. За рассматриваемый период импорт товаров и услуг увеличился примерно на ту же величину.

Рост международной торговли в определенной мере связан с развитием мировой транспортной системы. Так, если в 1950-е гг. среднее торговое судно перевозило менее 10 тыс. т груза, то сегодня многие из них берут на борт свыше 100 тыс. т. Первые реактивные транспортные самолеты появились в 1958 г., а уже в 1967 г. на линии вышли широкофюзеляжные лайнеры, в связи с чем резко снизилась себестоимость авиаперевозок. Благодаря прогрессу авиации товары, произведенные в одной точке земного шара, быстро доставляются в любую другую. Например, цветы, выращенные в Израиле, отправляются по воздуху через Атлантический океан и продаются во многих американских



**Рис. 29.1**  
РАЗВИТИЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СВЯЗЕЙ США  
На рисунке представ-  
лены изменения  
импорта и экспорта  
США, исчисленные  
в процентном отно-  
шении к значению  
валового внутреннего  
продукта. Значитель-  
ное увеличение этих  
показателей указыва-  
ет на растущую  
важность междуна-  
родных связей  
в области торговли и  
финансов.  
Источник:  
U.S. Department of  
Commerce.

магазинах. Свежие фрукты и овощи можно купить теперь в течение всего года, потому что они привозятся в США из стран южного полушария.

Рост международной торговли был бы невозможен без развития средств телекоммуникаций, которые позволяют быстро передавать информацию о товарах к потенциальным потребителям. Первый телефонный кабель, соединивший Европу и Америку, был проложен лишь в 1956 г., а в 1966 г. системы связи давали возможность вести одновременный разговор между двумя континентами только 138 абонентам. В наши дни космические спутники связи позволили увеличить эту цифру почти в 10 тыс. раз.

Технологический прогресс также ускорил развитие международной торговли и привел к изменениям в ассортименте производимых товаров. В то время когда сырьевые полуфабрикаты (такие, как продукция металлургической промышленности) и скоропортящиеся товары (например, продукты питания) составляли значительную часть общемирового производства, их транспортировка зачастую была дорогой, а иногда и просто невозможной. Напротив, продукция, изготовленная по современным технологиям, стала более легкой и удобной для перевозки. Такие товары, как бытовая электроника, отличаются низким отношением веса к стоимости, что способствует их производству в одних странах и продаже в других. Еще более яркий пример — продукция киноиндустрии. Копии нового голливудского фильма распространяются по всему свету с минимальными транспортными затратами. **Поэтому кинофильмы — важная статья экспорта США.**

**Важнейший фактор** роста международной торговли — государственная политика. Экономисты убеждены в том, что свободная торговля между странами взаимовыгодна (гл. 3 и 9). Со временем ее выгоды осознают политики всего мира. Международные соглашения, к примеру Северо-Американское соглашение о свободной торговле и Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), привели к постепенному снижению торговых ограничений, таких как пошлины и квоты на импорт.

## Поток капитала: чистые иностранные инвестиции

До сих пор мы рассматривали поведение действующих лиц открытой экономики только на мировых рынках товаров и услуг. Но они принимают участие и в деятельности мировых финансовых рынков. Так, житель США, располагающий \$ 20 тыс., имеет возможность приобрести на эти деньги автомобиль компании *Toyota* или акции той же компании. Первая сделка будет связана с потоком товаров, а вторая с потоком капиталов.

Понятие **чистых иностранных инвестиций** определяется разностью стоимости иностранных активов, приобретенных резидентами, и стоимости отечественных активов, приобретенных иностранцами. Когда гражданин США покупает акции мексиканской телефонной компании *Telmex*, эта сделка увеличивает показатель чистых иностранных инвестиций его страны. Когда гражданин Японии приобретает американские государственные облигации, его покупка уменьшает показатель чистых иностранных инвестиций США.

Вспомните, что иностранные инвестиции бывают двух видов. Ресторан быстрого питания, открытый в Москве компанией *McDonalds*, — пример **прямых иностранных инвестиций**, а покупка американцем акции российской компании — пример **портфельных иностранных инвестиций**. В первом случае американский собственник непосредственно управляет своими активами, во втором он играет скорее пас-

**Чистые иностранные инвестиции** — разность между стоимостью иностранных активов, приобретенных резидентами, и стоимостью отечественных активов, приобретенных иностранцами.



ключевую роль. Однако в каждом случае жители США приобретают имущество, - сходящееся в другой стране, так что каждая из этих сделок приводит к росту чистых иностранных инвестиций США.

Мы познакомимся с теорией чистых иностранных инвестиций в следующей главе, а пока вкратце рассмотрим несколько факторов, которые могут оказывать на них существенное влияние:

- реальную ставку процента по иностранным активам;
- реальную ставку процента по внутренним активам;
- экономические и политические риски приобретения иностранных активов;
- государственную политику в отношении иностранных инвесторов.

Возьмем для примера жителя Соединенных Штатов, решающего, приобрести ли - государственные облигации Мексики или государственные облигации США. Напомним, что облигация фактически представляет собой долговое обязательство. Американский Инвестор должен сравнить реальные ставки процента, выплачиваемого по обеим облигациям. Чем выше предлагаемый доход, тем привлекательнее выглядит вложение денег. Однако помимо этого фактора необходимо принимать во внимание и риск того, что государство окажется неплатежеспособным (то есть не сможет выплатить в положенный срок процентный доход или основную сумму долга). Также нужно учитывать и вероятность возможных ограничений на деятельность иностранных инвесторов, которые мексиканское правительство уже ввело или может принять в будущем.

### **Тождество чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций**

Мы узнали, что взаимодействие открытой экономики с остальным миром происходит двумя способами — на мировых рынках товаров и услуг и на мировых финансовых рынках. Чистый экспорт и чистые иностранные инвестиции — меры дисбалансированности этих рынков. Чистый экспорт измеряет расхождение между экспортом и импортом, а чистые иностранные инвестиции — несоответствие между стоимостью иностранных активов, приобретенных резидентами экономики, и стоимостью внутренних активов экономики, приобретенных иностранцами.

Важный, но на первый взгляд не очевидный результат анализа этих показателей состоит в том, что для экономики в целом чистые иностранные инвестиции (NFI) всегда равняются чистому экспорту (NX):

$$NFI = NX$$

Справедливость этого уравнения определяется тем, что каждая сделка в экономике в одинаковой мере влияет на его правую и левую части, то есть наше уравнение является тождеством.

Чтобы убедиться в справедливости тождества, рассмотрим пример. Предположим, что американская авиастроительная компания *Boeing* продает несколько самолетов японской авиакомпании. Американская компания передает японской самолет и получает от нее некоторую сумму денег в иенах. Обратите внимание на то, что оба события происходят одновременно. США продали за рубеж часть своей продукции (самолеты), то есть показатель чистого экспорта страны увеличился. При этом США приобрели иностранные активы (японские иены), что увеличило показатель чистых иностранных инвестиций.

Хотя *Boeing*, вероятно всего, не будет хранить у себя иены, полученные в результате выполнения контракта, любая последующая сделка с японской валютой сохра-

## Новости

### ПОТОКИ КАПИТАЛОВ НАПРАВЛЯЮТСЯ В РОССИЮ

став на путь рыночных реформ, Россия привлекает средства инвесторов со всего мира.

### ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС ВЕРИТ В БУДУЩЕЕ РОССИИ: НЕСМОТ- РЯ НА РИСКИ, ИНВЕТОРЫ ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ

Дэвид Хоффман

Сквозь призму взгляда изнутри мы видим в российской экономике множество пугающих признаков нестабильности: миллионы рабочих, месяцами получающие зарплату; повсеместное недовольство от уплаты налогов; застой в промышленности; разгул коррупции и преступности; концентрация экономической власти в руках нескольких могущественных кланов; неустойчивость банковской системы. Однако если взглянуть со стороны перспективы, Россия не выглядит такими мрачными. За последние пять лет перехода к демократии и рыночной экономике страна успешно интегрировалась на международных рынках капитала, которые, похоже, склонны не замечать хаоса в ее внутренних делах.

Дважды в течение последних нескольких недель иностранные инвесто-

ры, буквально отталкивая друг друга локтями, боролись за право разместить свои капиталы в России. В октябре, несмотря на предупреждения о возможном риске таких вложений, они приобрели акции российского газового монополиста компании «Газпром» на \$ 429 млн. На прошлой неделе иностранные инвесторы разместили в России еще \$ 1 млрд, на этот раз путем покупки государственных облигаций, которые продавались иностранцам впервые после 1917 г.

Спрос на евробонды — облигации с пятилетним сроком обращения, распространяемые только за пределами России и номинированные в иностранной валюте, а не в рублях, значительно превзошел ожидания. Размещение облигаций обеспечит приток денег в хронически больной бюджет российского правительства. Продаже еврооблигаций предшествовала двухнедельная поездка по 14 городам мира группы ведущих российских политиков, посвященная возвращению России на мировые финансовые рынки. В итоге 41 % облигаций приобрели американские инвесторы, 30 % — европейские и 29 % — южнокорейские. «Мы можем сказать, что мир верит в будущее России, — с удовлетворением заявил министр финансов Александр Лившиц, — теперь нам осталось самим поверить в свои силы».

Существует несколько объяснений того, почему России, несмотря на плачевное положение ее экономики, уда-

лось привлечь иностранных инвесторов. Согласно мнению аналитиков, инвесторы не обращают внимания на сегодняшние неурядицы и пытаются заглянуть вперед в расчете на перспективы развития реформ. В инвестиционном рейтинге ценных бумаг, опубликованном в октябре агентством *Moody*, надежность российских евробондов оценивается как «неопределенная», однако там же отмечается, что Россия имеет огромный экспортный потенциал, а ее политическая система в настоящее время находится в устойчивом состоянии. В то же самое время российское правительство предприняло новые шаги по укреплению доверия инвесторов. Ему удалось провести успешные переговоры по пересмотру структуры и условий выплаты долга бывшего СССР с правительствами стран-кредиторов, входящих в Парижский клуб, а также с Лондонским клубом коммерческих банков.

Другим фактором, привлекающим иностранных инвесторов, является высокая доходность российских облигаций. Пятилетние евробонды приносят 9,25 % годовых, в то время как по пятилетним казначейским обязательствам США годовой доход составляет чуть менее 6%. «Много денег ушло, потому что инвесторы не могут ждать, когда вырастет доходность американских бумаг», — прокомментировал эту ситуацию один известный экономист.

Источник: «*Boston Globe*», November 28, 1996.

нит равенство чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций. Например, *Boeing* обменивает иены на доллары у взаимного фонда, которому необходима японская валюта для покупки акций компании *Sony*, крупного производителя бытовой электроники. В этом случае показатель чистого экспорта (продажа самолетов) равен чистым иностранным инвестициям взаимного фонда (покупка акций *Sony*), а значит, и *NX* и *NFI* возрастут на одну и ту же величину.

При другом варианте развития событий *Boeing* обменивает иены на доллары у компании, желающей приобрести компьютеры *Toshiba*. Стоимость американского импорта компьютеров будет в точности соответствовать стоимости экспортируемых американских самолетов. Продажи, осуществленные *Boeing* и *Toshiba*, не окажут влияния ни на величину американского чистого экспорта, ни на величину чистых иностранных инвестиций США. Поэтому значения *NX* и *NFI* останутся такими же, как и до этой сделки.

Равенство чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций следует из того, что каждая международная сделка представляет собой тот или иной вид обмена. Когда страна-продавец продает товар или услугу стране-покупателю, та в свою очередь платит за покупку частью своих активов, стоимость которых равна стоимости

проданных товаров или услуг. В результате стоимость товаров или услуг, проданных одной страной ( $NX$ ), должна равняться стоимости приобретенных ею активов ( $NFI$ ). Поэтому международный поток товаров и услуг и международный поток капиталов представляют собой, образно говоря, две стороны одной медали.

### **Сбережения, инвестиции и их связь с международными потоками товаров и капиталов**

Из предыдущих глав нам известно, что сбережения и инвестиции — основа долгосрочного экономического роста любой страны. Давайте рассмотрим, как эти величины связаны с международными потоками товаров и капиталов, которые могут быть измерены объемами чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций. Для этого мы воспользуемся несложными математическими выкладками.

Как вы помните, понятие чистого экспорта впервые появилось в нашей книге при знакомстве с составляющими валового внутреннего продукта. Валовой внутренний продукт ( $Y$ ) образуется за счет четырех составляющих: потребления ( $C$ ), инвестиций ( $I$ ), государственных закупок ( $G$ ) и чистого экспорта ( $NX$ ). Математически это можно выразить следующим образом:

$$Y = C + I + G + NX.$$

Общие затраты экономики представляют собой сумму расходов на потребление, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта. Поскольку каждый доллар затрат находит свое отражение в одной из четырех перечисленных компонент, данное выражение является тождеством, верным при любых значениях входящих в него переменных.

Вспомним, что национальные сбережения представляют собой средства, которые остаются после оплаты государственных закупок и расходов на потребление. Национальные сбережения ( $S$ ) равны  $Y - C - G$ . Если мы преобразуем исходное тождество с учетом этой зависимости, получим:

$$Y - C - G = I + NX.$$

$$S = I + NX.$$

Поскольку чистый экспорт ( $NX$ ) равен чистым иностранным инвестициям ( $NFI$ ), можно записать, что

$$S = I + NFI.$$

**Сбережения = Внутренние инвестиции + Чистые иностранные инвестиции.**

Уравнение показывает, что национальные сбережения должны равняться сумме внутренних инвестиций и чистых иностранных инвестиций. Другими словами, когда гражданин США направляет часть своих доходов на сбережения, они могут использоваться как для финансирования накоплений внутри страны, так и для приобретения капитала за рубежом.

Это выражение нам уже знакомо. Когда мы изучали роль финансовой системы, то рассматривали его для случая закрытой экономики. В закрытой экономике чистые иностранные инвестиции отсутствуют ( $NFI = 0$ ), поэтому сбережения равны инвестициям ( $S = I$ ). В открытой экономике имеется два способа использования сбережений: для внутренних инвестиций и чистых иностранных инвестиций.

## Новости

### ПОТОКИ ТОВАРОВ И КАПИТАЛА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМСЯ ЮГОМ И ИНДУСТРИАЛЬНЫМ СЕВЕРОМ

Будут ли развивающиеся страны, например государства Латинской Америки, источником дешевых товаров и не откажутся ли они при этом от импорта? Будут ли они использовать мировые сбережения для финансирования инвестиций и создания условий для дальнейшего промышленного роста, оставляя промышленно развитые страны без достаточных средств для накопления собственного капитала? Некоторые люди опасаются, что оба варианта развития событий вполне реальны. Однако рассмотренное нами выше тождество и экономист Пол Крагман убеждают нас в том, что подобные тревоги напрасны.

### ФАНТАЗИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Пол Крагман

Отчеты международных организаций обычно воспринимаются как нечто чрезвычайно занудное (заслуженно). Однако время от времени их сообщения являются индикатором серьезных изменений во взглядах. Несколько недель тому назад Всемирный экономический форум, который каждый год собирает представителей мировой политической и деловой элиты на конференцию в швейцарском городе Давосе, представил ежегодный отчет о состоянии международной конкуренции, привлекая особое внимание специалистов и прессы, поскольку в какой-то мере развенчал достижения Японии и провозгласил американскую экономику самой конкурентоспособной в мире.

Однако основная его новизна содержится отнюдь не в основной части доклада, посвященной сравнению конкурентоспособности разных стран, а во введении, предлагающем новое видение глобального экономического будущего. Отстаиваемая в нем точка зрения, разделяемая многими влиятельными

людьми, вызывает тревогу. Но в то же время она абсурдна. А факт того, что абсурд серьезно воспринимается людьми, считающими себя искушенными знатоками в вопросах политики и бизнеса, сам по себе — мрачное предзнаменование для мировой экономики.

Отчет содержит вывод о том, что внедрение современных технологий в промышленность развивающихся стран приводит к деиндустриализации высокоразвитых государств: капитал перетекает в страны третьего мира, а имеющие низкие издержки производители из этих стран заполняют мировые рынки дешевой продукцией. Доклад предсказывает, что эти тенденции со временем получат ускорение, что вслед за сокращением занятости в промышленной сфере высокоразвитых государств начнется сокращение занятости в сфере обслуживания и в будущем их ожидает либо снижение доходов, либо рост безработицы. Подобные настроения разделяются многими людьми. Однако в действительности они как в кривом зеркале отражают реальные экономические процессы.

Разумеется, быстрый рост экономик стран третьего мира привел к увеличению экспорта их продукции. Но сегодня он составляет не более 1% в общем объеме доходов промышленно развитых стран. Помимо этого, развивающиеся страны увеличили импорт. Общий результат влияния роста производства в странах третьего мира на занятость в странах Запада оказался минимальным: рост западного экспорта привел к созданию почти такого же количества рабочих мест, которое сократилось благодаря увеличению импорта.

А что произошло с потоками капитала? Их показатели выглядят впечатляюще. В прошлом году в Мексику было направлено \$ 24 млрд, а в Китай \$ 11 млрд. Общая сумма капиталов, направленных из промышленно развитых стран в страны третьего мира, составила около \$ 60 млрд. На первый взгляд сумма кажется солидной, но в сравнении с общемировым объемом инвестиций, составляющим свыше \$ 4 трлн, она выглядит просто как карманная мелочь.

Другими словами, если представление об экономике Запада, «побитой» молодыми конкурентами, составлено на основании ее сегодняшнего состояния, мы имеем дело с фантазией, бесконечно далекой от реальности. Но если оно неадекватно настоящему, то, быть может, достоверно описывает будущее? Однако, растущий экспорт промышленных товаров с Юга на Север приведет там к сокращению рабочих мест, только если рост экспорта с Севера на Юг не приведет к соответствующему увеличению занятости.

Очевидно, авторы доклада ожидают значительного роста активного сальдо торгового баланса развивающихся стран. Но при этом неизбежно и то, что страна, экспорт которой превышает импорт, должна быть чистым инвестором для других государств. Так что масштабная деиндустриализация может произойти только в случае, если развивающиеся страны станут главным экспортером капитала в государства Запада, что представляется маловероятным. К тому же в любом случае это противоречит предсказанию об увеличении потоков капитала в страны третьего мира.

Таким образом, видение мировых перспектив, изложенное в докладе, посвященном проблеме сравнения конкурентоспособности экономик, противоречит не только очевидным фактам, но и своим исходным предпосылкам. Не каждый, кто беспокоится о конкуренции со стороны развивающихся стран, является сторонником протекционизма. Авторы доклада, безусловно, относят себя к защитникам принципов свободной торговли. Однако то, что их идеи воспринимаются как заслуживающие уважения и что выводы многих специалистов согласуются со словами Росса Перро о «присосавшемся» Юге, вынуждает сделать предположение о том, что интеллектуальный консенсус, поддерживавший мировую торговлю в относительно свободном состоянии и позволивший сотням миллионов жителей стран Третьего мира вкушать первые плоды материального процветания, может быть нарушен.

Источник: «The New York Times», September 26, 1996.

Как и в предыдущих случаях, изменения в финансовой системе в одинаковой мере отражаются и на левой и на правой части тождества. Предположим, что семья Смитов решила откладывать часть своих доходов «на черный день». Это решение увеличивает национальные сбережения, то есть левую часть тождества. Если Смиты разместят свои средства во взаимном фонде, они могут быть частично исполь-

зованы на покупку акций компании *General Motors*, которая строит новый завод в Огайо, а частично — на покупку акций компании *Toyota*, осуществляющей инвестиции в расширение производства в Осаке. Приобретения взаимного фонда отражаются на изменении правой части тождества. С точки зрения американского счетоводства расходы *General Motors* на строительство нового завода относятся к внутренним инвестициям, а приобретение американскими гражданами акций *Toyota* — к чистым иностранным инвестициям. Таким образом, все сбережения американской экономики становятся либо частью внутренних инвестиций, либо частью чистых иностранных инвестиций.

## Практикум

### Сбережения, инвестиции и чистые иностранные инвестиции США

Давайте применим наше тождество к анализу американской экономики. На графике (а) рис. 29.2 показаны изменения национальных сбережений и внутренних инвестиций экономики США в период с 1965 по 1995 г., рассчитанные в процентном отношении к ВВП. График (б) представляет изменение чистых иностранных инвестиций, также измеренных в процентном отношении к ВВП. Обратите внимание на то, что, как того требуют наши тождества, сумма внутренних инвестиций и чистых иностранных инвестиций всегда равна значению национальных сбережений.

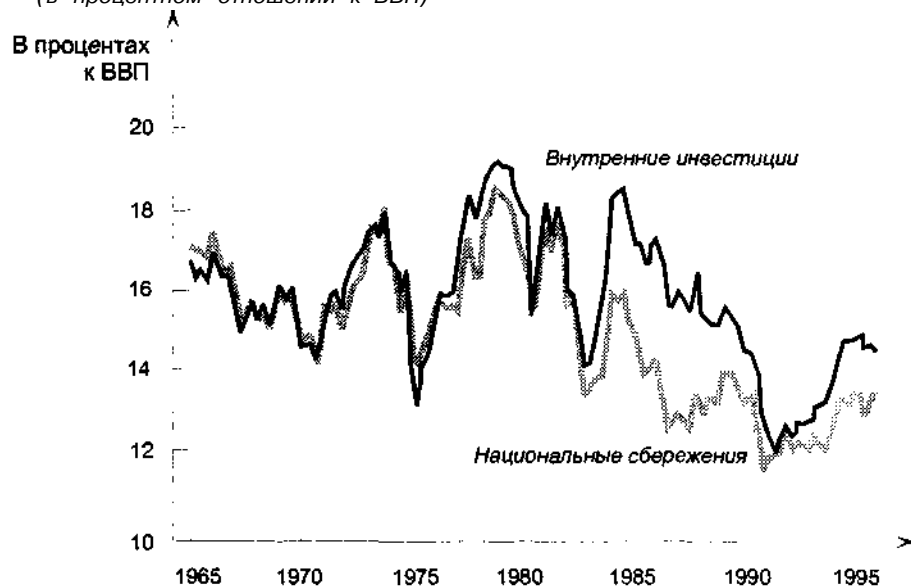
Графики отражают впечатляющие изменения, начавшиеся в начале 1980-х гг. До 1980 г. значения национальных сбережений и внутренних инвестиций были близки друг к другу, поэтому чистые иностранные инвестиции в США были незначительны. Однако впоследствии национальные сбережения значительно снизились (частично из-за увеличения дефицита государственного бюджета, а частично из-за уменьшения частных сбережений). Тем не менее значительного снижения объемов внутренних инвестиций не наблюдалось. В результате показатель чистых иностранных инвестиций приобрел отрицательное значение. Этот факт указывает на то, что сумма приобретенных иностранцами американских активов превышала сумму иностранных активов, приобретенных гражданами США. Поскольку чистый экспорт всегда должен равняться чистым иностранным инвестициям, его значение также стало отрицательным. Другими словами, в США наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса: импорт товаров и услуг превышал их экспорт. В 1995 г. значение отрицательного сальдо превысило \$ 100 млрд.

Превратился ли внешнеторговый дефицит в серьезную проблему американской экономики? Многие экономисты отвечают на этот вопрос отрицательно. Однако они обращают внимание на то, что его существование, возможно, — симптом другой проблемы — снижения национальных сбережений. Суть ее может заключаться в том, что нация начинает откладывать меньше средств для обеспечения своего будущего. Но если в стране наблюдается снижение национальных сбережений, вряд ли есть смысл сожалеть о возникшем внешнеторговом дефиците. Ведь если бы национальные сбережения уменьшились, не вызвав при этом дефицита торгового баланса, должны были бы снизиться и инвестиции в американскую экономику, что, в свою очередь, отрицательно сказалось бы на росте капиталовложений, производительности труда и росте заработной платы. Другими словами, **учитывая уменьшающиеся сбережения граждан США, хорошо, что в американскую экономику инвестируют хотя бы иностранцы.**

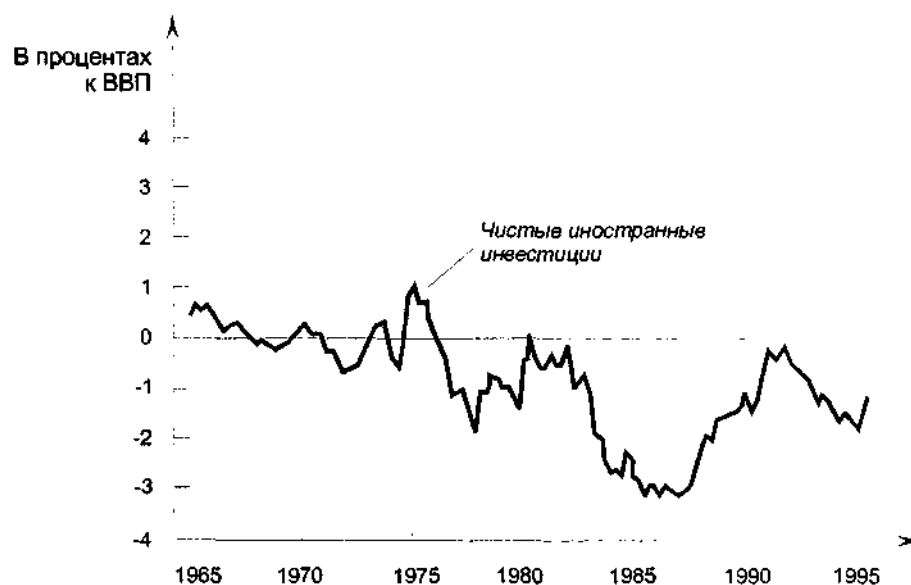
**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Дайте определения чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций. Объясните, как эти понятия связаны между собой.

Рис. 29.2  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
СБЕРЕЖЕНИЯ,  
ВНУТРЕННИЕ  
ИНВЕСТИЦИИ И  
ЧИСТЫЕ  
ИНОСТРАННЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ США  
На графике (а)  
показаны изменения  
национальных сбере-  
жений и внутренних  
инвестиций, рассчи-  
танные в процентном  
отношении к ВВП.  
На графике (б)  
представлены изме-  
нения чистых иностран-  
ных инвестиций,  
также рассчитанные  
в процентном отно-  
шении к ВВП.  
Из графиков видно,  
что после 1980 г.  
происходит снижение  
национальных сбере-  
жений США, которое  
отразилось в боль-  
шей мере на сниже-  
нии чистых иностран-  
ных инвестиций, чем  
на снижении внут-  
ренних инвестиций.  
Источник:  
U.S. Department of  
Commerce.

(а) Национальные сбережения и внутренние инвестиции  
(в процентном отношении к ВВП)



(б) Чистые иностранные инвестиции (в процентном отношении к ВВП)



### Цены в международных сделках: реальные и номинальные обменные курсы

Мы познакомились с единицами измерения потоков товаров и услуг и потоков капитала, пересекающих границы государств. В дополнение к этим количественным переменным специалисты по макроэкономике исследуют цены, по которых совершаются международные сделки. Как на любом внутреннем рынке цена това-



га координирует действия покупателей и продавцов, так и цены международных с; елок позволяют согласовывать поведение потребителей и производителей при :х взаимодействии на мировых рынках. Далее мы рассмотрим два наиболее важных вида международных цен — номинальные и реальные обменные курсы.

## Номинальный обменный курс

**Номинальным обменным курсом** называется соотношение, в котором обмениваются национальные валюты двух стран. Например, если в банке обменный курс доллара к японской иене равен 80, то это значит, что за 1 доллар вы можете -олучить 80 иен либо за 80 иен 1 доллар. (На самом деле банк устанавливает сазличные курсы покупки и продажи валюты. Эта разница позволяет банку получать прибыль от проведении обменных операций. Однако в наших дальнейших сассуждениях мы не будем принимать ее во внимание.)

Значение обменного курса может представляться двумя способами. Если обменный курс доллара к иене равен 80, то обменный курс иены к доллару равен " 80 (0,0125). В нашей книге мы будем выражать номинальный обменный курс -ерез количество единиц иностранной валюты, соответствующее одному доллару.

Если изменение обменного курса позволяет купить за доллар большее количество :тво иностранной валюты, говорят, что произошло **повышение курса** доллара. Если изменение обменного курса позволяет купить за доллар меньшее количество иностранной валюты, то говорят, что произошло **понижение курса** доллара. Например, когда обменный курс увеличивается с 80 до 90 иен за доллар, говорят, что курс доллара повышается. В то же время, поскольку при этом за иену можно -упить меньшее количество американской валюты, говорят, что курс иены понижается. Когда обменный курс снижается с 80 до 70 иен за доллар, говорят, что курс доллара понижается, а курс иены повышается.

Иногда средства массовой информации сообщают, что доллар становится «сильным» или «слабым». Эти определения обычно относятся к недавним изменениям номинального обменного курса. Когда курс валюты повышается, говорят, что происходит ее «усиление», потому что в этом случае на нее можно купить больше •шостранной валюты. Напротив, когда курс валюты снижается, говорят, что происходит ее «ослабление».

Для каждой страны существует множество номинальных обменных курсов. Например, американский доллар может использоваться для покупки японской иены, английского фунта, французского франка, мексиканского песо и многих других валют. Когда экономисты изучают изменения обменных курсов, они используют индексы, которые усредняют многочисленные обменные курсы. Подобно тому как индекс потребительских цен преобразует стоимости множества товаров к единому показателю уровня цен, так и индекс обменного курса приводит многочисленные обменные курсы к единому показателю международной стоимости валюты. Поэтому, когда экономисты говорят о повышении или снижении курса доллара, они нередко имеют в виду изменения индекса обменного курса, который учитывает изменения курсов многих валют.

## Реальный обменный курс

**Реальный обменный курс** представляет собой соотношение, в котором обмениваются товары и услуги разных стран. Представьте, что вы приходите в магазин и обнаруживаете, что упаковка немецкого пива стоит в два раза дороже упаковки американского пива. В этом случае мы могли бы сказать, что реальный обменный

**Номинальный обменный курс** — соотношение, в котором обмениваются национальные валюты двух стран.

**Повышение курса валюты** — повышение стоимости валюты по отношению к стоимости денежных единиц других стран, выражающееся в том, что за единицу национальной валюты можно приобрести большее количество иностранной валюты.

**Понижение курса валюты** — понижение стоимости валюты по отношению к стоимости денежных единиц других стран, выражающееся в том, что за единицу национальной валюты можно приобрести меньшее количество иностранной валюты.

**Реальный обменный курс** - соотношение, в котором обмениваются товары и услуги одной страны на товары и услуги другой страны.

курс составляет 1/2 упаковки немецкого пива за одну упаковку американского пива. Обратите внимание на то, что как номинальный обменный курс выражает отношение обмена единиц иностранной и отечественной валют, так и реальный обменный курс выражает отношение обмена единицы иностранного товара к единице отечественного товара.

Реальный и номинальный обменные курсы тесно связаны между собой. Чтобы лучше понять их взаимосвязь, рассмотрим следующий пример. Предположим, что центнер американского риса продается за \$ 100, а центнер японского риса — за 16 тыс. иен. Каким будет реальный курс обмена американского и японского риса? Для ответа на этот вопрос мы должны использовать значение номинального обменного курса для перевода стоимости риса в одну и ту же валюту. Если номинальный обменный курс составляет 80 иен за доллар, цена центнера американского риса составит 8 тыс. иен. Таким образом, американский рис оказался в два раза дешевле японского. Реальный обменный курс равен 5 центнера японского риса за центнер американского риса.

Мы можем представить расчет реального обменного курса в виде следующей формулы:

$$\text{Реальный обменный курс} = \frac{\text{Номинальный обменный курс} \times \text{Цена на внутреннем рынке}}{\text{Цена на внешнем рынке}}$$

Подставив численные значения нашего примера в формулу, мы получим:

$$\text{Реальный обменный курс} = \frac{(80 \text{ иен за доллар}) \times \$ 100 \text{ за центнер американского риса}}{16\,000 \text{ иен за центнер японского риса}} = \frac{8\,000 \text{ иен за центнер американского риса}}{16\,000 \text{ иен за центнер японского риса}} = 0,5 \text{ центнера японского риса за центнер американского риса}$$

Таким образом, реальный обменный курс зависит от номинального обменного курса и от цен товара, измеренных в национальных валютах.

Почему же так важно знать реальный обменный курс? Как вы, наверное, догадались, он является ключевым фактором сравнения объемов импорта и экспорта экономики. Когда компания *Uncle Ben's* решает, покупать ли ей американский или японский рис, она обязательно выясняет, который из них дешевле. Ответ на этот вопрос даст значение реального обменного курса. В качестве другого примера представьте себе, что вы решаете, где провести свои каникулы — в Майами (Флорида) или в Канкуне (Мексика). Для начала вам следует поинтересоваться в туристическом агентстве ценами в отелях в Майами (в долларах), ценами в отелях в Канкуне (в песо) и обменным курсом доллара к песо. Если вы предпочтете отдыхать там, где это окажется дешевле, ваш выбор также будет основываться на значении реального обменного курса.

При изучении экономики в целом ученые обращают внимание на общий уровень цен в большей мере, чем на цены отдельных товаров. Поэтому для определения реального обменного курса они используют ценовые индексы, например индекс потребительских цен. Используя ИПЦ США ( $P$ ), ИПЦ другой страны ( $P^*$ ) и номинальный обменный курс между долларом США и валютой этой страны ( $E$ ), мы можем вычислить средний реальный обменный курс между экономикой США и этого государства следующим образом:

$$\text{Реальный обменный курс} = (Y \times P) / P^*$$

Реальный обменный курс измеряет сравнительную стоимость потребительских корзин двух стран.



Как мы увидим в следующей главе, реальный обменный курс — важный параметр определения чистого экспорта экономики любого государства. **Понижение реального обменного курса США означает, что американские товары, в сравнении с зарубежными, подешевели. Такое изменение поощряет потребителей и в Соединенных Штатах и за границей приобретать больше американских товаров и меньше товаров из других стран. В результате экспорт США растет, а импорт — снижается, и во взаимодействии обе тенденции способствуют увеличению американского чистого экспорта. Напротив, рост реального обменного курса США означает, что американские товары, в сравнении с зарубежными, подорожали, поэтому чистый экспорт Соединенных Штатов начинает сокращаться.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**

Дайте определения номинального и реального обменных курсов и объясните, как эти величины связаны между собой. Если номинальный обменный курс вырастет со 100 до 120 иен за доллар, повысится или понизится курс доллара?

## Первая теория установления обменного курса: паритет покупательной способности

Обменные курсы валют со временем могут значительно изменяться. Например, в 1970 г. за один американский доллар можно было получить 3,65 немецких марки или 627 итальянских лир. В 1995 г. один доллар обменивался уже на 1,43 немецких марки или 1629 итальянских лир. Другими словами, за это время стоимость доллара по отношению к марке упала более чем наполовину и увеличилась почти вдвое относительно лиры.

О чем же говорят нам эти существенные изменения? Экономистами разработано множество моделей, помогающих объяснению определения обменных курсов, причем каждая из них особо подчеркивает влияние тех или иных сил. В этой главе мы познакомимся с простейшей теорией обменных курсов, получившей название **теории паритета покупательной способности**. Она утверждает, что единица любой валюты должна давать возможность приобретать одинаковое количество товаров и услуг в любой стране. Многие экономисты убеждены в том, что теория паритета покупательной способности описывает взаимодействие экономических сил, определяющих установление обменных курсов в долгосрочном периоде. Мы рассмотрим логические основы этой теории, а также возможности и границы ее применения.

**Теория паритета покупательной способности** — концепция валютных курсов, согласно которой единица любой данной валюты должна позволять приобрести одинаковое количество товаров во всех странах.

## Логика теории паритета покупательной способности

Теория паритета покупательной способности основана на принципе, получившем название *закона единой цены*, который утверждает, что в любой точке страны товар должен продаваться по одной и той же цене, так как в противном случае торговля не использует возможности получения прибыли. Предположим, что кофе в зернах продается в Сиэтле по \$ 8 за килограмм, а в Бостоне по \$ 10 за 1 кг. Тогда некто мог бы закупать кофе в Сиэтле и продавать его в Бостоне, получая за счет существующей разницы цен прибыль в \$ 2 с каждого проданного килограмма. **Получение доходов за счет разницы цен на различных рынках называется арбитражными операциями.** В дальнейшем, по мере развития арбитражных операций, спрос на кофе в Сиэтле и предложение кофе в Бостоне возрастут. В Сиэтле цена кофе увеличится (в ответ на повышение спроса), а в Бостоне снизится (в ответ на рост предложения). Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока, в итоге, не выровняются цены на обоих рынках.

Рассмотрим закон единой цены в применении к рынку международной торговли. Если доллар (или любая другая валюта) позволяет приобрести в США больше кофе, чем в Японии, участники международной торговли могут получать прибыль, покупая его в одной стране и продавая в другой. Экспорт кофе из США в Японию приведет к росту цен на этот продукт на американском рынке и снижению цен на японском рынке. Напротив, если доллар позволял бы покупать больше кофе в Японии, чем в США, торговые компании закупали бы его в Японии и экспортировали в Америку. Импорт кофе из Японии вызвал бы снижение цен на него в США и рост цен в Японии. В результате, в соответствии с законом единой цены, в обеих странах за один доллар можно будет купить одинаковое количество кофе.

Логика этих рассуждений подводит нас к теории паритета покупательной способности, утверждающей, что любая валюта должна иметь одинаковую покупательную способность во всех странах. Другими словами, доллар должен давать возможность покупать одинаковое количество товаров и в США и в Японии, а иена также должна предоставлять возможность приобретать одинаковое количество товаров и в Японии и в США. Название этой теории говорит само за себя, так как слово *паритет* означает равенство, а понятие *покупательной способности* относится непосредственно к стоимости денег. Таким образом, *теория покупательной способности* утверждает, что любая валюта должна иметь единую реальную стоимость в любой стране.

### **Основные выводы теории паритета покупательной способности**

Что говорит теория покупательной способности об обменных курсах валют? Она утверждает, что номинальный обменный курс между валютами двух стран зависит от сложившихся в них уровней цен. Если доллар позволяет приобрести одинаковое количество товаров в США (где цены измеряются в долларах) и в Японии (где цены измеряются в иенах), тогда количество иен, соответствующее доллару, должно отражать соотношение цен на товары в Америке и в Японии. Например, если килограмм кофе стоит 1000 иен в Японии и \$ 10 в США, номинальный курс обмена должен равняться 100 иенам за доллар (1000 иен / \$ 10 = 100 иен за \$ 1). В противном случае покупательная способность доллара в этих странах будет различаться.

Для понимания теории паритета покупательной способности полезно использовать несложные математические операции. Обозначим  $P$  уровень цен в США (измеренный в долларах),  $P^*$  — уровень цен в Японии (измеренный в иенах) и  $E$  — номинальный обменный курс (количество иен, которое можно получить за доллар). Рассмотрим количество товаров, которое можно приобрести на доллар в Америке и в Японии. В США уровень цен равен  $P$ , поэтому покупательная способность \$ 1 составляет  $1/P$ . За границей доллар может быть обменен на  $E$  единиц иностранной валюты, которые, в свою очередь, обладают покупательной способностью, равной  $E/P^*$ . Для того чтобы покупательная способность доллара была одинаковой в обеих странах, должно выполняться следующее равенство:

$$1/P = E/P^*.$$

После переноса  $P$  в правую часть мы получим:

$$1 = EP/P^*.$$

Обратите внимание на то, что левая часть уравнения — константа, а правая часть представляет собой выражение реального обменного курса. Таким образом, если покупательная способность доллара в США и за границей всегда сохраняется постоянной, реальный обменный курс — сравнительная стоимость американских и иностранных товаров — не изменяется. Чтобы увидеть, как наше исследование может быть использовано для анализа поведения номинального обменного курса, приведем последнее уравнение к следующему виду:

$$E = P^*/P.$$

Это выражение означает, что номинальный обменный курс равен отношению уровня цен за границей (измеренного в иностранной валюте) к внутреннему уровню цен (измеренному в отечественной валюте). В соответствии с теорией паритета покупательной способности номинальный обменный курс валют двух стран должен отражать соотношение уровней цен в этих странах.

Важный вывод теории состоит в том, что номинальный обменный курс зависит от изменений уровней цен. Как мы узнали в предыдущей главе, уровень цен в любой стране приводит спрос и предложение количества денег в состояние равновесия. Поскольку номинальный обменный курс определяется уровнем цен, он также зависит от спроса и предложения денег. Когда Центральный банк увеличивает предложение денег, что в свою очередь приводит к росту цен, он вызывает таким образом снижение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран. Другими словами, когда Центральный банк печатает дополнительное количество денег, они теряют в стоимости как в смысле количества товаров и услуг, которые можно на них приобрести, так и в смысле их обмена на валюты других государств.

Мы получаем возможность ответить на вопрос, с которого начали этот параграф: почему американский доллар потерял в стоимости в сравнении с немецкой маркой и вырос в стоимости в сравнении с итальянской лирой? Ответ состоит в том, что в сравнении с США Германия проводила жесткую, а Италия более инфляционную денежно-кредитную политику. В период с 1970 по 1995 г. инфляция в Соединенных Штатах составляла 5,6 % в год. Для сравнения темпы инфляции в Германии составили 3,7 %, а в Италии 10,5 % в год. По мере того как в США цены относительно цен в Германии возрастали, стоимость доллара относительно стоимости марки снижалась. Точно так же, по мере снижения цен в Америке по сравнению с ценами в Италии, стоимость доллара относительно лиры возрастала.

## **Практикум**

### **Номинальный обменный курс во время гиперинфляции**

Специалисты по макроэкономике лишены возможности проводить управляемые экономические опыты. Поэтому они тщательно собирают факты, относящиеся к «историческим экспериментам». Один из примеров таких опытов — гиперинфляция, возникающая, когда государство решает проблемы оплаты своих расходов с помощью печатного станка. Поскольку гиперинфляция до предела обостряет финансовое положение страны, она позволяет проанализировать основные принципы функционирования экономики.

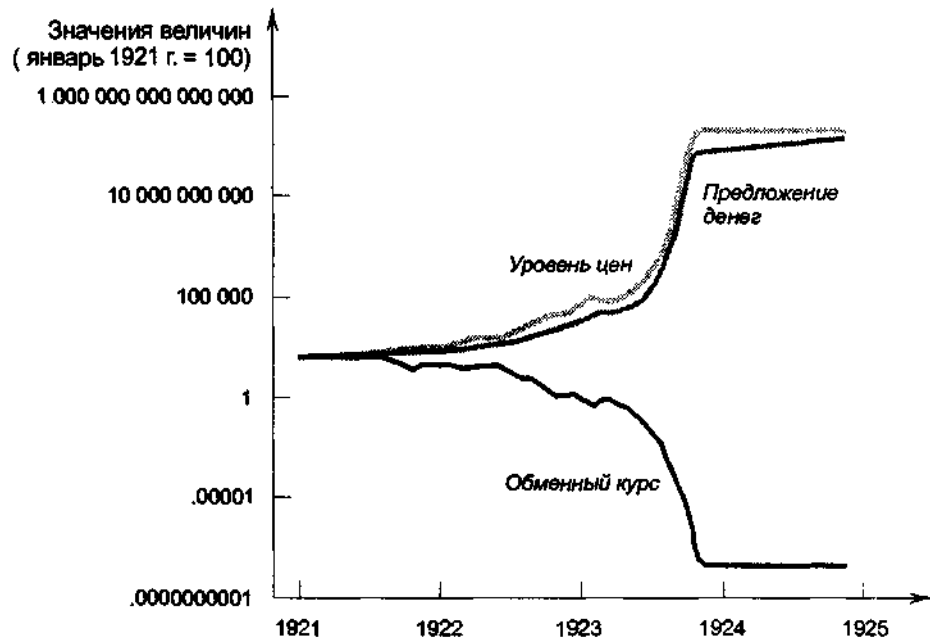
**Рис. 29.3**

ДЕНЬГИ, ЦЕНЫ  
И НОМИНАЛЬНЫЙ  
ОБМЕННЫЙ КУРС  
МАРКИ ВО ВРЕМЯ  
ГИПЕРИНФЛЯЦИИ  
В ГЕРМАНИИ

На рисунке представлены графики изменения предложения денег, уровня цен и обменного курса (измеренного как отношение американского цента к марке) во время гиперинфляции в Германии в период с января 1921 г. по декабрь 1924 г. Обратите внимание на поведение всех трех переменных. Когда начался быстрый рост количества денег, вслед за ним начал расти уровень цен, а обменный курс марки к доллару стал резко снижаться. После того как Центральный банк Германии стабилизировал предложение денег, темпы роста уровня цен и обменного курса также замедлились.

**Источник:**

По материалам работы Томаса Сарджента *The End of Four Big Inflation* в книге *Inflation*, Chicago: University of Chicago Press, 1983, pp. 41-93.



Рассмотрим пример Германии начала 1920-х гг. На рис. 29.3 приведены данные о предложении денег, уровне цен и номинальном обменном курсе (измеренном как отношение американского цента к немецкой марке), существовавших в Германии в тот период. Обратите внимание на то, что сначала все три графика вели себя примерно одинаково. Затем, когда предложение денег стало быстро возрастать, уровень цен также резко взлетел, а обменный курс марки упал. Когда предложение денег снизилось, стабилизировались и уровни цен и обменный курс.

Подобная картина наблюдается при гиперинфляции в любой стране, что не оставляет ни малейших сомнений в фундаментальной связи между количеством денег, ценами и номинальным обменным курсом. Количественная теория денег, рассмотренная нами в предыдущей главе, объясняет, как предложение денег влияет на уровень цен. Теория паритета покупательной способности, с которой мы только что познакомились, объясняет, как уровень цен влияет на номинальный обменный курс.

### Ограничения применения теории паритета покупательной способности

Теория паритета покупательной способности — простая модель, объясняющая поведение обменных курсов. С ее помощью мы имеем возможность истолковать многие экономические явления, например снижение курса доллара по отношению к немецкой марке или его повышение относительно итальянской лиры. Данная концепция хорошо объясняет значительные изменения обменных курсов в период гиперинфляции.

Однако теорию паритета покупательной способности нельзя считать вполне совершенной. В частности, значения обменных курсов не всегда обеспечивают постоянство реальной стоимости доллара в различных странах. Существуют и две другие причины, ограничивающие ее практическое применение.

Первая из них состоит в том, что **многие товары и услуги не представляют интереса для широких кругов потребителей.** Представьте, к примеру, что в Париже услуги парикмахеров стоят значительно дороже, чем в Нью-Йорке. По этой причине некоторые туристы избегают посещения парикмахерских салонов в столице Франции, а некоторые парикмахеры переедут работать из Нью-Йорка в Париж. Однако такое поведение парикмахеров и клиентов, которое можно назвать своего рода арбитражной операцией, скорее всего окажется недостаточным для того, чтобы привести к выравниванию цен. Таким образом, отклонение от паритета покупательной способности может сохраняться, а за доллар (или франк) в Париже можно будет получить меньше парикмахерских услуг, чем в Нью-Йорке.

Вторая причина, по которой концепция паритета покупательной способности не всегда адекватна, состоит в том, что **одни и те же популярные у населения товары, производимые в разных странах, не всегда взаимозаменяемы.** Например, некоторые потребители предпочитают немецкое пиво, другие — американское. Более того, вкусы любителей пива со временем могут меняться. Если популярность немецкого пива внезапно увеличится, рост спроса на него приведет к возрастанию его цены. В результате в США за доллар (или за марку) можно будет купить большее количество этого напитка, чем в Германии. Но, несмотря на разницу цен на двух рынках, проведение арбитражных операций будет невозможно, так как потребители считают качество немецкого и американского пива несопоставимым.

Таким образом, как из-за того, что некоторые товары не имеют широкого распространения, так и из-за того, что даже ходовые товары не всегда могут быть с успехом заменены иностранными, концепция паритета покупательной способности не всегда позволяет правильно установить значение обменных курсов. В силу этих причин реальный обменный курс со временем изменяется. Тем не менее теория паритета покупательной способности дает нам правильные основы понимания процессов установления обменных курсов. Ее логика базируется на том, что **по мере отклонения реального обменного курса от значения, предсказанного теорией паритета покупательной способности, у людей появляется больше стимулов для перемещения товаров через границы.** Даже если силы, стремящиеся к установлению паритета покупательной способности, не могут полностью зафиксировать значение реального обменного курса, их действие дает основания полагать, что изменения этого значения будут несущественными и проявляться только время от времени. Поэтому общие тенденции изменений обменных курсов обычно верно отражают колебания уровней цен внутри страны и за рубежом.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
В последние 20 лет в Испании была высокая инфляция, а в Японии низкая. Что, по вашему мнению, происходило с обменным курсом испанской песеты к японской иене?

## Заключение

В этой главе мы рассмотрели некоторые основные макроэкономические понятия, используемые в анализе открытой экономики. Теперь вы знаете, почему чистый экспорт государства должен равняться чистым иностранным инвестициям, а национальные сбережения — сумме внутренних и иностранных инвестиций. Вы познакомились с понятиями номинального и реального обменных курсов, а также с выводами и ограничениями применения теории паритета покупательной способности, объясняющей установление обменных курсов валют.

Знание макроэкономических переменных, о которых мы говорили в этой главе, позволит нам начать изучение взаимодействия открытой экономики с другими странами мира. В следующей главе мы рассмотрим теорию, которая позволит объяснить, как определяются эти переменные. Мы также узнаем, как различные политические события могут влиять на состояние торгового баланса страны и обменный курс ее валюты.

## Выводы

Чистый экспорт равен разности между стоимостью отечественных товаров и услуг, проданных за границей, и стоимостью иностранных товаров и услуг, приобретенных внутри страны. Чистые иностранные инвестиции представляют собой разность между стоимостью иностранных активов, приобретенных резидентами, и стоимостью отечественных активов, приобретенных иностранцами. Так как каждая международная сделка сопровождается обменом средств за приобретаемые товары и услуги, чистые иностранные инвестиции экономики равны ее чистому экспорту.

Сбережения могут быть направлены как на внутренние инвестиции, так и на приобретение зарубежных активов. Поэтому национальные сбережения равны сумме внутренних инвестиций и чистых иностранных инвестиций.

Номинальный обменный курс представляет собой относительную цену валют двух стран. Реальный обменный курс определяет относитель-

ную цену товаров и услуг двух стран. Когда номинальный обменный курс изменяется таким образом, что на каждую национальную единицу можно приобрести больше иностранной валюты, говорят, что происходит *повышение ее курса* или *ее усиление*. Когда номинальный обменный курс изменяется таким образом, что на каждую национальную единицу вы приобретаете меньше иностранной валюты, говорят, что происходит *снижение ее курса*, или *ослабление*.

В соответствии с теорией паритета покупательной способности доллар (или любая другая иностранная валюта) должен предоставлять возможность покупать на него одинаковое количество товаров во всех странах. Концепция предполагает, что номинальный обменный курс валют двух стран должен отражать соотношение уровней цен в этих государствах. Поэтому страны с относительно высокой инфляцией имеют слабую валюту, а страны с относительно низкой инфляцией — сильную валюту.

## Основные понятия

|                    |                                              |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Закрытая экономика | Внешнеторговый баланс                        | Номинальный обменный курс         |
| Открытая экономика | Положительное сальдо внешнеторгового баланса | Повышение курса валюты            |
| Экспорт            | Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса | Понижение курса валюты            |
| Импорт             | Нетто-баланс                                 | Реальный обменный курс            |
| Чистый экспорт     | Чистые иностранные инвестиции                | Паритет покупательной способности |

## Вопросы

1. Дайте определение чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций. Объясните, каким образом эти величины связаны между собой.
2. Объясните связь между сбережениями, инвестициями и чистыми иностранными инвестициями.
3. Если японский автомобиль стоит 500 тыс. иен, а автомобиль такого же класса, выпущенный в Америке, — \$ 10 тыс., чему будут равны номинальный и реальный обменные курсы двух валют при условии, что за один доллар можно получить 100 японских иен?
4. Объясните логику теории паритета покупательной способности.
5. Если ФРС выпустит в обращение избыточное количество американских долларов, то как изменится количество японских иен, которое можно будет получить за один доллар?

### Задания для самостоятельной работы

1. Как повлияют на экспорт, импорт и чистый экспорт США следующие события?
  - а. Американский профессор искусствоведения проводит летний отпуск, посещая европейские музеи.
  - б. Парижские студенты толпами посещают кинотеатры, где идет последний фильм с участием Арнольда Шварценеггера.
  - в. Американец приобретает новый автомобиль *Volvo*.
  - г. Студенческий магазин Оксфордского университета продал пару американских джинсов *Levi's*.
  - д. Гражданин Канады, стремясь уклониться от уплаты канадского налога с продаж, приобретает магазин на приграничной территории США.
2. Подумайте над причинами, по которым в наши дни широко ведется международная торговля следующими товарами:
  - а. пшеница;
  - б. банковские услуги;
  - в. программное обеспечение для компьютеров;
  - г. автомобили.
3. Как следующие сделки повлияют на показатель чистых инвестиций США? Определите, какие из этих сделок относятся к портфельным, а какие к прямым инвестициям.
  - а. Американская компания сотовой телефонной связи открыла офис в Республике Чехия.
  - б. Английская торговая компания *Harrods* продает свои акции пенсионному фонду компании *General Electric*.
  - в. Японская компания *Honda* строит новый завод в США.
  - г. Американский взаимный фонд *Fidelity* продает имеющиеся у него акции компании *Volkswagen* французскому инвестору.
4. Предполагая, что величина национальных сбережений сохраняется постоянной, ответьте на вопрос, как увеличение чистых иностранных инвестиций повлияет на накопление отечественного капитала?
5. Экономические разделы ведущих газет публикуют таблицы, содержащие сведения об обменных курсах валют. Найдите такую таблицу и используйте ее данные для ответа на следующие вопросы:
  - а. Данные таблицы отражают номинальные или реальные обменные курсы? Дайте свои объяснения.
  - б. Чему равен курс обмена доллара на немецкую марку и японскую иену? Вычислите курс обмена марки на иену.
  - в. Если инфляция в США превысит в следующем году инфляцию в Германии, повысится или понизится курс доллара к марке?
6. Если валютный курс доллара снизится, кто выиграет, а кто пострадает? Приведите свои объяснения.
  - а. Голландский пенсионный фонд, владеющий государственными облигациями США.
  - б. Американские машиностроительные предприятия.
  - в. Группа туристов из Австралии, планирующая поездку в США.
  - г. Американская фирма, желающая продать свою собственность за границу.
7. Что произойдет с реальным обменным курсом доллара США в следующих ситуациях? Дайте свои объяснения.
  - а. Номинальный обменный курс доллара не меняется, но цены в США растут быстрее, чем за границей.
  - б. Номинальный обменный курс доллара не меняется, но цены в США растут медленнее, чем за границей.
  - в. Номинальный обменный курс доллара падает, а цены в США и за границей не изменяются.
  - г. Номинальный курс доллара падает, а цены в США растут медленнее, чем за границей.
8. Назовите три вида товаров, для которых справедлив закон единой цены. Назовите три вида товаров, на которые действие этого закона не распространяется. Объясните свой выбор.
9. Банка газированной воды стоит в США \$ 0,75, а во Франции 3 франка. Чему равен курс обмена доллара к франку при соблюдении паритета покупательной способности?

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Построите модель для объяснения обменного курса и внешнеторгового баланса открытой экономики
- Используйте ее в анализе последствий дефицита государственного бюджета
- Проанализируете макроэкономический эффект внешнеторговой политики
- Используйте модель для анализа экономических последствий политической нестабильности и «бегства» капитала

В последнее десятилетие в США импорт товаров и услуг постоянно превышал экспорт. Другими словами, показатель чистого экспорта Соединенных Штатов был отрицательным. Хотя экономисты продолжают дискутировать о степени серьезности проблемы внешнеторгового дефицита для американской экономики, деловые круги имеют на этот счет собственное устойчивое мнение. Многие ведущие бизнесмены США утверждают, что сложившийся торговый дефицит — отражение недобросовестной конкуренции. По их мнению, иностранным фирмам разрешается продавать продукцию на американских рынках, в то время как правительства других стран препятствуют торговле фирм США на своих внутренних рынках.

Представьте, что вы стали президентом США и решили избавить экономику от внешнеторгового дефицита. Что вам следует предпринять? Может быть, стоит ввести ограничения на импорт, например квоты на ввоз автомобилей из Японии? Или попытаться воздействовать на внешнеторговый дефицит каким-нибудь другим способом?

Чтобы понять, какие же факторы определяют внешнеторговый баланс и как на него может повлиять государственная политика, нам необходима макроэкономическая теория открытой экономики. В предыдущей главе мы познакомились с основными переменными, которые описывают взаимодействие экономик разных стран — чистым экспортом, чистыми иностранными инвестициями, реальным и номинальным обменным курсом. В этой главе мы построим модель, которая позволит нам понять природу сил, определяющих эти величины, а также связь этих показателей между собой.

Для создания модели открытой экономики мы обратимся к двум результатам наших предыдущих исследований. Во-первых, в нашей модели будет использоваться в качестве заданного параметра значение ВВП. Мы предполагаем, что выпуск экономикой страны товаров и услуг, измеряемый реальным ВВП, опре-



деляется предложением факторов производства и существующими промышленными технологиями. Во-вторых, в качестве заданного в модели будет использоваться значение уровня цен. Мы исходим из того, что уровень цен приводит в состояние равновесия спрос и предложение денег. Другими словами, в этой главе в качестве исходной точки исследования используются полученные нами результаты, относящиеся к определению объемов производства и уровня цен.

Цель построения нашей модели — выявление экономических сил, определяющих внешнеторговый баланс экономики и значения обменных курсов. В этом смысле модель проста: мы применяем механизм взаимодействия спроса и предложения к открытой экономике. Но в то же время она окажется сложнее предыдущих, поскольку мы одновременно рассматриваем два взаимосвязанных рынка: рынок заемных средств и рынок обмена иностранной валюты. После того как мы разработаем модель открытой экономики, мы используем ее для исследования внешних событий и различных политических действий, влияющих на внешнеторговый баланс государства и обменный курс национальной валюты. Затем мы определим направления государственной политики, которые с наибольшей вероятностью приведут к снижению внешнеторгового дефицита США.

## Спрос и предложение на рынке заемных средств и рынке обмена иностранной валюты •

Для понимания сил, действующих в открытой экономике, мы сконцентрируем внимание на спросе и предложении на двух рынках. Первый — рынок заемных средств, координирующий потоки сбережений и инвестиций (включая чистые иностранные инвестиции). Второй — рынок обмена иностранной валюты, удовлетворяющий интересы людей, желающих обменять национальную валюту на денежные единицы других стран. В этом параграфе мы рассмотрим спрос и предложение каждого из этих рынков. В следующем параграфе мы объединим эти два рынка и попытаемся объяснить установление равновесия в открытой экономике.

### Рынок заемных средств

Когда мы впервые приступили к исследованию роли финансовой системы, мы, ради упрощения анализа, предположили, что она состоит только из одного рынка, называемого *рынком заемных средств*. На этот рынок направляются средства всех людей, желающих сделать сбережения, и на этом же рынке получают необходимые им суммы денег все заемщики. На рынке действует единая процентная ставка, представляющая собой как доход от хранения сбережений, так и плату за пользование ссудой.

Отправная точка нашего знакомства с рынком заемных средств открытой экономики — тождество, рассмотренное нами в предыдущей главе:

$$S = I + NFI, \text{ то есть}$$

Сбережения = Внутренние инвестиции + Чистые иностранные инвестиции.

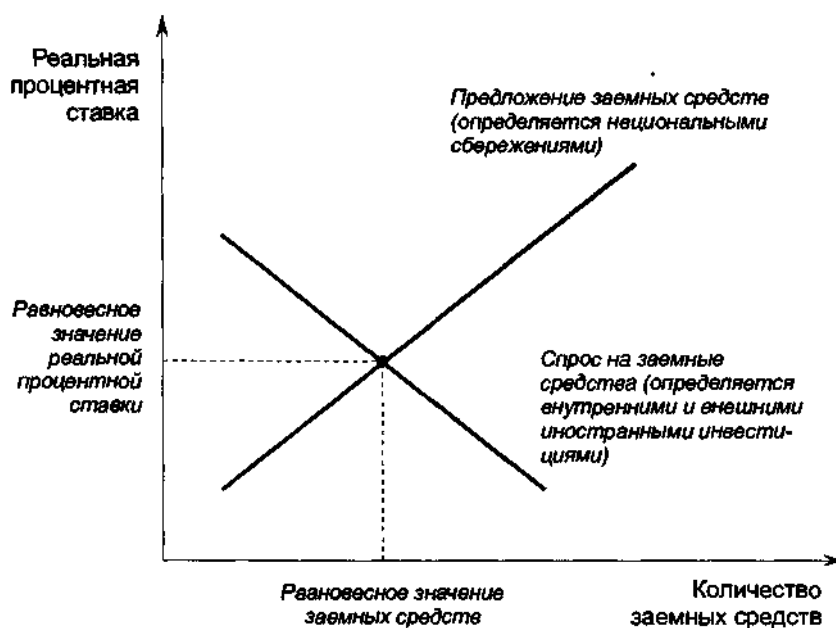
Всякий раз, когда нация сберегает хотя бы один доллар доходов, она направляет его либо на приобретение отечественного капитала, либо на покупку иностранных активов. Данный процесс находит отражение в обеих частях приведенного тождества, где предложение рынка заемных средств создается за счет национальных сбережений ( $S$ ), а спрос на заемные средства определяется внутренними инвестициями ( $I$ ) и чистыми иностранными инвестициями ( $MFI$ ). Обратите внимание на то, что приобретение капитала увеличивает спрос на заемные средства, независимо от того, находится ли капитал внутри страны или за рубежом. Поскольку чистые иностранные инвестиции могут быть как отрицательными, так и положительными, они либо увеличивают объем спроса на заемные средства, который образуется за счет внутренних инвестиций, либо вычитаются из него.

Как нам известно, спрос и предложение на рынке заемных средств зависят от значения реальной процентной ставки. Высокая процентная ставка поощряет стремление людей к сбережениям, что приводит к росту предложения заемных средств. Одновременно она приводит к возрастанию цены использования ссуд, что снижает привлекательность инвестиций и уменьшает спрос на заемные средства.

Помимо влияния на национальные сбережения и внутренние инвестиции, реальная процентная ставка оказывает воздействие и на величину чистых иностранных инвестиций. Почему? Рассмотрим два взаимных фонда — один в США, другой в Германии, которые решают, приобрести ли им немецкие или американские государственные облигации. Фонды могут сделать свой выбор, в частности, на основании сравнения реальных процентных ставок в США и в Германии. Когда реальная процентная ставка в США растет, американские облигации становятся более привлекательными для обоих фондов. Таким образом, повышение реальной процентной в США лишает американцев стимулов к приобретению иностранных активов и поощряет стремление иностранцев вкладывать средства в активы Соединенных Штатов, что приводит к снижению чистых иностранных инвестиций США.

На рис. 30.1 представлено поведение рынка заемных средств с помощью знакомых нам графиков спроса и предложения. Так же как и в наших предыдущих исследованиях финансовой системы, кривая предложения имеет восходящий ха-

**Рис. 30.1**  
**РЫНОК ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ**  
Процентная ставка в открытой экономике (так же как и в закрытой) определяется спросом и предложением заемных средств. Источником предложения заемных средств служат национальные сбережения. Спрос на заемные средства формируется за счет внутренних и чистых иностранных инвестиций. Когда процентная ставка находится на равновесном уровне, средства, направляемые населением на сбережения, в точности соответствуют ссудам на приобретения национального капитала и иностранных активов.



раक्टर, а кривая спроса — нисходящий, так как более высокая процентная ставка увеличивает величину предложения заемных средств и одновременно ведет к снижению объема спроса. Однако, в отличие от предыдущих ситуаций, кривая спроса отражает динамику и внутренних, и чистых иностранных инвестиций. Другими словами, в открытой экономике спрос на заемные средства исходит не только от тех, кто хотел бы получить ссуду для приобретения средств производства в своей стране, но и от тех, кто желает занять денег для вложения их в иностранные активы.

Процентная ставка устанавливает равновесное состояние спроса и предложения заемных средств. Если она окажется ниже равновесного уровня, объем предложения заемных средств — ниже объема спроса, и возникший дефицит финансовых ресурсов вызовет ее увеличение. Напротив, если процентная ставка окажется выше равновесного уровня, объем предложения заемных средств превысит величину спроса на них, в результате чего избыток финансовых ресурсов приведет к ее снижению. Когда же процентная ставка находится на уровне равновесного состояния, величина спроса на заемные средства в точности соответствует величине их предложения. Другими словами, *при равновесной процентной ставке средства, которые население направляет на сбережения, в точности соответствуют потребностям во внутренних инвестициях и чистых иностранных инвестициях.*

## **Рынок обмена иностранной валюты**

Второй рассматриваемый нами рынок — рынок обмена иностранной валюты. Его участники обменивают американские доллары на денежные единицы других стран. Для лучшего понимания функционирования этого рынка рассмотрим тождество, полученное нами в конце прошлой главы:

$$NFI = NX, \text{ то есть}$$

Чистые иностранные инвестиции = Чистый экспорт.

Данное тождество устанавливает тот факт, что разность между покупкой и продажей иностранных активов ( $NFI$ ) равняется разности между экспортом и импортом товаров и услуг ( $NX$ ). Когда показатель чистого экспорта, к примеру, имеет положительное значение, иностранцы покупают больше американских товаров и услуг в сравнении с жителями США, приобретающими произведенные за рубежом товары и услуги. Что делают американцы с иностранной валютой, полученной в результате международных торговых операций? Они могут использовать ее, в частности, для увеличения имеющихся у них иностранных активов. Такое приобретение зарубежных активов находит отражение в положительном значении стоимости чистых иностранных инвестиций.

Правая и левая части нашего тождества отражают любые изменения, происходящие на рынке обмена иностранной валюты. Чистые иностранные инвестиции представляют собой количество долларов, направляемое на приобретения иностранных активов. Например, когда американский взаимный фонд собирается приобрести государственные облигации Японии, для осуществления этой сделки ему необходимо обменять доллары на иены. Этим он увеличивает предложение долларов на рынке обмена иностранной валюты. Чистый экспорт представляет собой количество долларов, требуемое для целей приобретения иностранными компаниями чистого экспорта американских товаров и услуг. Например, когда японская

авиакомпания планирует приобрести авиалайнер компании *Boeing*, ей требуется обменять иены на доллары. Поэтому ее выход на рынок обмена иностранной валюты приведет к увеличению спроса на доллары.

Какой же курс доллара уравнивает спрос и предложение на рынке обмена валюты? Ответ на этот вопрос дает нам величина реального обменного курса. Как мы видели в предыдущей главе, реальный обменный курс представляет собой сравнительную цену отечественных и иностранных товаров, а значит, является определяющим фактором величины чистого экспорта. Когда реальный обменный курс доллара США растет, американские товары, по сравнению с иностранными, дорожают, что делает их менее привлекательными как для отечественного, так и для зарубежного покупателя. В результате экспорт из США сокращается, а импорт в США растет. Обе эти причины приводят к падению чистого экспорта. Следовательно, **рост обменного курса ведет к снижению спроса на доллары на рынке обмена иностранной валюты.**

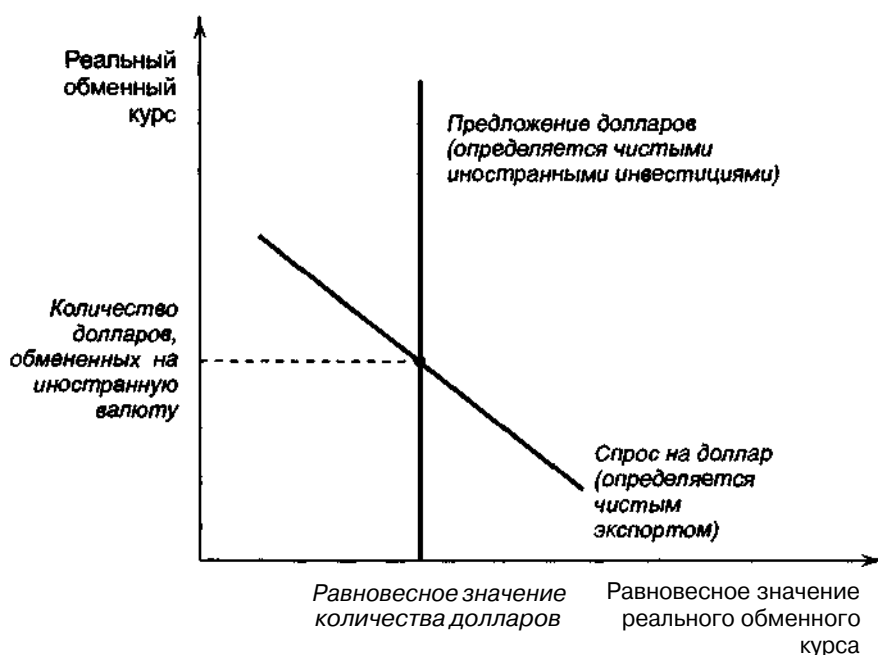
**Рис. 30.2**

#### РЫНОК ОБМЕНА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Реальный обменный курс доллара определяется спросом и предложением на рынке обмена иностранной валюты. Предложение долларов для их обмена на иностранную валюту определяется чистыми иностранными инвестициями. Так как чистые иностранные инвестиции не зависят от реального обменного курса, кривая предложения представляет собой вертикальную линию. Спрос на доллары определяется величиной чистого экспорта. Поскольку низкий обменный курс стимулирует чистый экспорт (следовательно, количество долларов, требуемое для его оплаты, увеличивается), график спроса имеет нисходящий характер. При равновесном значении обменного курса количество долларов, предлагаемых для покупки иностранных активов, в точности уравнивается количеством долларов, требующихся для оплаты чистого экспорта.

На рис. 30.2 приведены графики спроса и предложения на рынке обмена иностранной валюты. Кривая спроса имеет нисходящий характер по причине, которую мы уже выяснили ранее: повышение реального обменного курса ведет к удорожанию американских товаров и снижению спроса на доллары, необходимые для их покупки. Кривая предложения представляет собой вертикальную линию, так как количество долларов, предлагаемое для целей чистых иностранных инвестиций, не зависит от реального обменного курса. (Как мы выяснили ранее, объем чистых иностранных инвестиций зависит от реальной процентной ставки. Когда мы знакомимся с рынком обмена валюты, мы принимали реальную процентную ставку и чистые иностранные инвестиции в качестве заданных величин.)

Реальный обменный курс устанавливает равновесие спроса и предложения на доллар точно так же, как цена товара устанавливает равновесие спроса и предложения товара. Если реальный обменный курс окажется ниже уровня равновесия, предложение долларов окажется меньше объема спроса на них. В результате нехватка долларов приведет к росту их стоимости. Напротив, если реальный обмен-



ный курс окажется выше уровня равновесия, предложение долларов превысит спрос, а избыток долларов приведет к снижению их стоимости. **При равновесном значении реального обменного курса спрос на доллары для оплаты чистого экспорта в точности уравнивается предложением долларов для их обмена на другие валюты с целью приобретения иностранных активов.**

Обратите внимание на то, что принятое в нашей модели разделение сделок на «относящиеся к спросу» и «относящиеся к предложению» в значительной мере искусственно. Мы предполагали, что чистый экспорт является источником спроса на доллары, а чистые иностранные инвестиции — источником предложения долларов. Таким образом, когда гражданин США покупает японский автомобиль, наша модель рассматривает эту сделку скорее как приводящую к уменьшению спроса на доллары (так как показатель чистого экспорта снижается), чем вызывающую увеличение предложения долларов. Подобным образом, когда гражданин Японии покупает государственные облигации США, наша модель рассматривает эту операцию в большей мере как снижающую количество предлагаемых долларов (так как чистые иностранные инвестиции снижаются), чем увеличивающую спрос на американскую валюту. Использование такой терминологии может показаться вначале неестественным, но оно оправдано при анализе результатов различных видов государственной политики.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Назовите источники спроса и предложения на рынке заемных средств и на рынке обмена иностранной валюты.

## Равновесие в открытой экономике

Мы рассматривали спрос и предложение на двух рынках — заемных средств и обмена иностранной валюты. Рассмотрим, как эти рынки связаны между собой.

### Чистые иностранные инвестиции: связующее звено двух рынков

Мы начнем этот параграф с повторения того, что уже узнали в этой главе. Итак, мы познакомились с тем, как экономика координирует поведение четырех важных макроэкономических переменных: национальных сбережений ( $S$ ), внутренних инвестиций ( $I$ ), чистых иностранных инвестиций ( $NFI$ ) и чистого экспорта ( $NX$ ). Вспомните два важных тождества:

$$S = I + NFI,$$

$$NFI = NX.$$

На рынке заемных средств предложение формируется за счет национальных сбережений, спрос формируется внутренними инвестициями и чистыми иностранными инвестициями, а процентная ставка приводит спрос и предложение в равновесие. На рынке обмена иностранной валюты предложение образуется чистыми иностранными инвестициями, спрос — чистым экспортом, а реальный обменный курс обеспечивает равновесие спроса и предложения.

**Чистые иностранные инвестиции — переменная, связывающая между собой рынки заемных средств и обмена иностранной валюты. Чистые иностранные инвестиции — составная часть спроса на рынке заемных средств, так как человек, который хочет приобрести иностранные активы, должен получить средства для**

## Узелок на память

### КОНЦЕПЦИЯ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ МОДЕЛИ ОБМЕННОГО КУРСА

\* предыдущей главе мы развили простую теорию обменного курса, получившую название теории паритета покупательной способности, согласно которой единица любой данной валюты должна позволять приобрести одинаковое количество товаров во всех странах. В результате реальный обменный курс оказывается зафиксированным, а все изменения номинального обменного курса валют двух стран отражают изменения уровней цен в рассматриваемых экономиках.

Как наша модель обменного курса, разработанная в предыдущей главе, связана с теорией паритета покупательной способности? В соответствии с теорией паритета покупательной способности международная торговля быст-

ро реагирует на различия в ценах в разных странах. Если бы какие-то товары оказались в одной стране дешевле, чем в другой, они экспортировались бы из первой страны и импортировались во вторую до тех пор, пока цены на товары не выровняются. Другими словами, теория паритета покупательной способности предполагает, что чистый экспорт чутко реагирует на малейшие изменения реального обменного курса. Но если бы чистый экспорт на самом деле демонстрировал подобную чувствительность, кривая спроса на рис. 30.2 была горизонтальной линией.

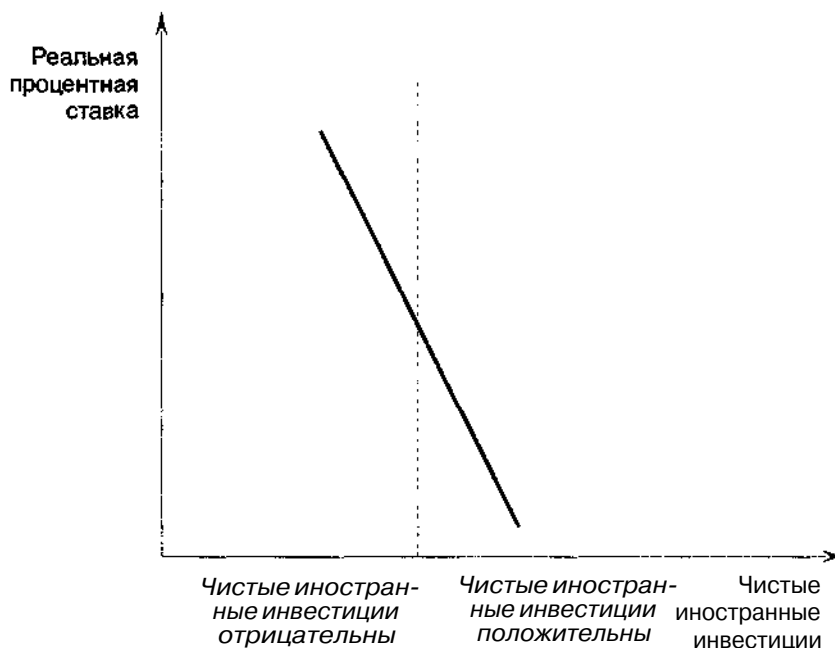
Таким образом, теория паритета покупательной способности представляет собой лишь частный случай теории, описывающей поведение нашей модели. В этом частном случае график спроса на обмен иностранной валюты является не наклонной, а горизонтальной линией, проходящей на уровне реального обменного курса, который обеспечивает паритет покупательной способности национальной валюты внутри страны и за ее рубежом.

сделки именно на этом рынке. На рынке обмена иностранной валюты чистые иностранные инвестиции являются источником предложения, потому что человек, который желает приобрести зарубежные активы страны, должен обеспечить предложение долларов для обмена на необходимую ему валюту.

Основной фактор, определяющий уровень чистых иностранных инвестиций, — поведение реальной процентной ставки. Когда процентная ставка в США увеличивается, растет и привлекательность американских финансовых активов, поэтому чистые иностранные инвестиции США снижаются. На рис. 30.3 представлена связь между процентной ставкой и чистыми иностранными инвестициями. График изменения чистых иностранных инвестиций позволяет понять связь между рынком заемных средств и рынком обмена иностранной валюты.

**Рис. 30.3**  
ЗАВИСИМОСТЬ  
ЧИСТЫХ  
ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ  
ОТ ПРОЦЕНТНОЙ  
СТАВКИ

Так как высокая ставка процента повышает привлекательность внутренних финансовых активов США, объемы чистых иностранных инвестиций снижаются. Обратите внимание на положение нулевой точки на горизонтальной оси: чистые иностранные инвестиции могут быть как положительными, так и отрицательными.



## Достижение равновесия на двух рынках одновременно

Мы получили возможность объединить обе части нашей модели (рис. 30.4) и рассмотреть, как взаимодействие рынков заемных средств и обмена иностранной валютой устанавливает важные параметры открытой экономики.

График (а) рис. 30.4 отражает состояние рынка заемных средств (рис. 30.1). Источником предложения заемных средств служат национальные сбережения. Спрос на заемные средства определяется внутренними инвестициями и чистыми иностранными инвестициями. Соответствие спроса и предложения заемных средств устанавливается равновесной реальной процентной ставкой на уровне  $r$ .

График (б) показывает изменение чистых иностранных инвестиций (рис. 30.3). Из рисунка видно, что значение процентной ставки (график (а)) определяет уровень чистых иностранных инвестиций. Высокое значение процентной ставки повышает привлекательность внутренних инвестиций, что, в свою очередь, ведет к снижению объемов чистых иностранных инвестиций. Поэтому на графике (б) линия чистых иностранных инвестиций имеет нисходящий характер.

График (в) отражает функционирование рынка обмена иностранной валюты (рис. 30.2). Так как чистые иностранные инвестиции должны оплачиваться в иностранной валюте, их величина, полученная нами на графике (б), будет определять предложение долларов на рынке обмена иностранной валюты. Реальный обменный курс не влияет на чистые иностранные инвестиции, поэтому линия предложения на графике (в) будет вертикальной. Спрос на доллары определяется величиной чистого экспорта. Так как снижение реального обменного курса приводит к увеличению чистого экспорта, кривая спроса на доллары, направляемые на цели обмена, имеет нисходящий характер. Равновесное значение реального обменного курса приводит в соответствие спрос и предложение долларов на рынке обмена иностранной валюты.

Анализ поведения двух рынков, представленных на рис. 30.4, позволяет определить две относительные цены — реальную процентную ставку и реальный обменный курс. Реальная процентная ставка, значение которой мы установили на графике (а), представляет собой относительную стоимость товаров и услуг в настоящем и будущем. Реальный обменный курс, величину которого мы определили на графике (в), — относительная цена отечественных и иностранных товаров и услуг. Эти относительные цены, действуя одновременно, приводят в равновесие спрос и предложение на рассматриваемых нами рынках. Кроме этого, они устанавливают значения национальных сбережений, чистого экспорта, внутренних инвестиций и чистых иностранных инвестиций. В дальнейшем мы используем нашу модель для того, чтобы показать, как ведут себя эти величины, когда внешние обстоятельства или действия правительства вызывают изменения на рынках заемных средств и обмена иностранной валюты.

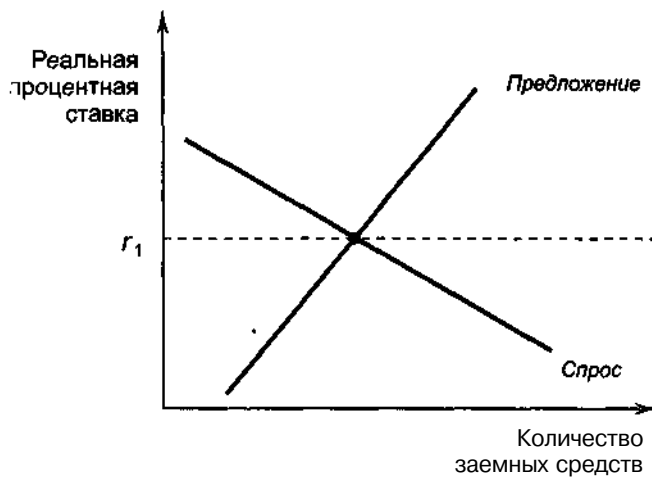
**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
В рассмотренной нами модели открытой экономики действуют два рынка, определяющие значения двух относительных цен. Как называются эти рынки? Как называются эти относительные цены?

## Политика государства и открытая экономика

Разработанная нами модель, объясняющая определение основных переменных открытой экономики, позволяет нам проанализировать воздействие на нее внешних событий и действий правительства.

Еще раз напомним, что наша модель отражает состояния спроса и предложения на двух рынках — рынке заемных средств и рынке обмена иностранной валюты. Для целей нашего анализа мы используем методику, состоящую из трех этапов

(а) Рынок заемных средств



(б) Чистые иностранные инвестиции

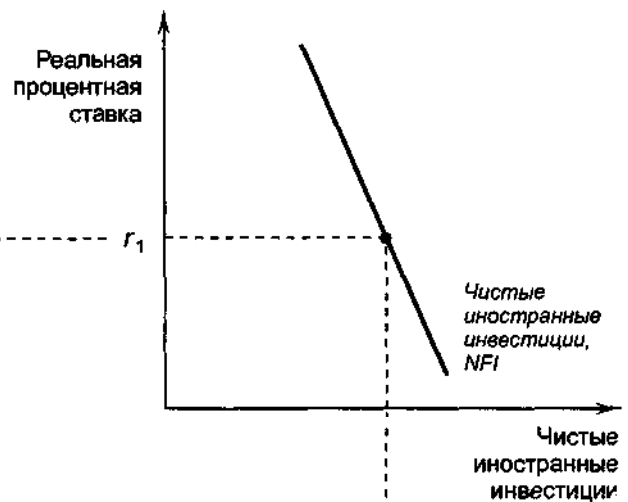
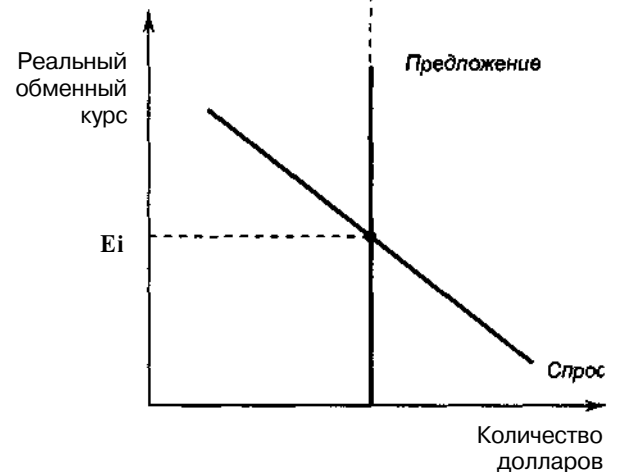


рис. 30.4  
СОСТОЯНИЕ  
РАВНОВЕСИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
ЭКОНОМИКИ  
На графике (а) спрос  
и предложение  
заемных средств  
устанавливают значе-  
ние реальной про-  
центной ставки.  
На графике (б)  
процентная ставка  
определяет чистые  
иностраные инвес-  
тиции, которые  
обеспечивают пред-  
ложение долларов на  
рынке обмена иност-  
ранной валюты. На  
графике (в) спрос и  
предложение долла-  
ров на рынке обмена  
иностранной валюты  
устанавливают реаль-  
ный обменный курс.



(в) Рынок обмена иностранной валюты

исследований, намеченную нами в гл. 4. Во-первых, мы выясняем, на какую кривую — спроса или предложения влияет то или иное событие. Во-вторых, мы определяем направление изменения положения кривых. В-третьих, мы используем графики спроса и предложения для выяснения того, как изменение положения кривых повлияло на экономическое равновесие.

### Дефицит государственного бюджета

В одной из предыдущих глав мы рассматривали проблему спроса и предложения заемных средств и влияния на нее дефицита государственного бюджета. Поскольку бюджетный дефицит, возникающий при превышении расходов государства над его доходами, представляет собой *отрицательные общественные сбережения*, он



## Узелок на память

### ЕЩЕ РАЗ О КЛАССИЧЕСКОЙ ДИХОТОМИИ

Макроэкономическая теория открытой экономики, которой мы только что познакомились, стала своего рода классикой. Такое определение имеет два взаимосвязанных значения. Во-первых, теория обращается к проблемам, занимавшим умы ученых прошлых веков.

Во-вторых, что гораздо более важно, она использует понятие классической дихотомии и предположение нейтральности денег. Вспомним, что классическая дихотомия представляет собой теоретическое разделение реальных и номинальных экономических величин. В нашей модели открытой экономики используются только: реальные переменные, включающие в себя как количественные параметры (сбережения, инвестиции, чистые иностранные инвестиции и чистый экспорт), так и относительные цены (реальная процентная ставка и реальный обменный курс). Модель объясняет поведение только реальных величин, вне зависимости от роли денег.

Как повлияет на экономику изменение предложения денег? Ответ на этот вопрос будет таким же, как и в предыдущих главах. Классическая теория утверждает, что уровень цен приводит спрос и предложение денег в состояние равновесия. Когда Центральный банк

удваивает предложение денег, уровень цен также увеличивается в два раза. Если Центральный банк последовательно проводит политику увеличения предложения денег, ее неизбежным результатом будет устойчивая инфляция.

Чтобы обеспечить независимость реальных величин от влияния денежно-кредитной политики, предполагается, что все номинальные величины реагируют на любые ее изменения. В частности, **если реальный обменный курс не подвергается воздействию изменений в финансовой сфере, номинальный обменный курс (измеренный в единицах иностранной валюты за один доллар) должен снижаться по мере роста уровня внутренних цен**. Мы рассмотрели влияние инфляции на номинальный обменный курс в предыдущей главе, когда познакомились с теорией паритета покупательной способности. Однако, все, что было нами сказано в этой главе об открытой экономике, нисколько не влияет на наши предыдущие выводы.

Вспомните, что предположение о нейтральности денег наиболее адекватно анализу экономики в долгосрочном периоде. Анализ краткосрочного ее развития предполагает дополнение наших рассуждений рассмотрением причин кратковременного нарушения принципа нейтральности денег. Мы познакомимся с этой проблемой в следующей главе.

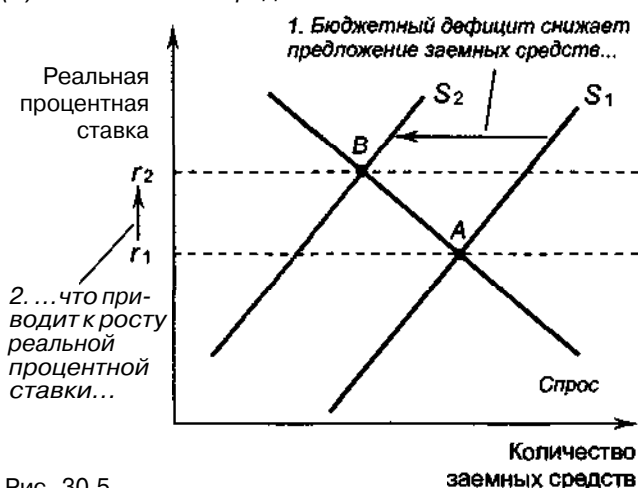
означает снижение объема национальных сбережений. Поэтому **бюджетный дефицит приводит к сокращению предложения заемных средств, росту процентной ставки и сокращению инвестиций**.

Рассмотрим влияние бюджетного дефицита на открытую экономику. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов. Во-первых, на какую из кривых нашей модели он окажет непосредственное влияние? Очевидно, что как и в закрытой экономике, бюджетный дефицит воздействует на национальные сбережения и приводит к изменению положения кривой предложения заемных средств. Во-вторых, как изменится положение кривой предложения? Поскольку, как и в закрытой экономике, дефицит государственного бюджета означает отрицательные общественные сбережения, объем национальных сбережений снижается, что отражает сдвиг кривой предложения заемных средств влево из положения  $S_1$  в положение  $S_2$  (график (а) рис. 30.5).

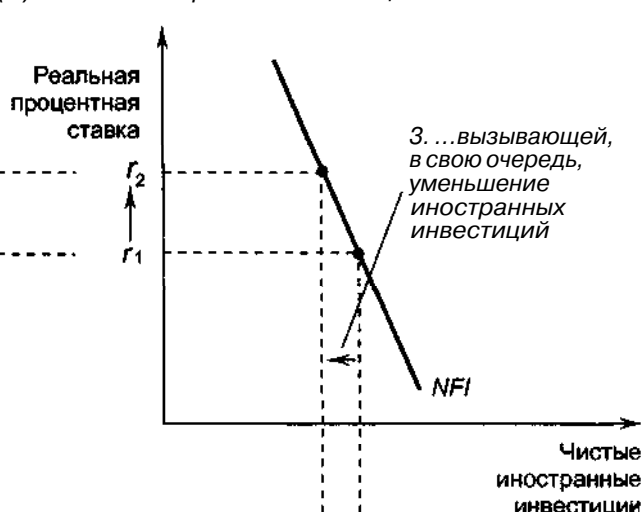
И наконец, сравним исходное и новое положения равновесия. На графике (а) показано влияние бюджетного дефицита США на американский рынок заемных средств. В результате уменьшения средств, предлагаемых заемщикам финансовыми рынками, значение процентной ставки повышается от  $r$  до  $r_2$ , а объем заимствований соответственно снижается. Данное изменение представлено перемещением по кривой спроса из точки  $A$  в точку  $B$ . Домашние хозяйства и фирмы приобретают меньшее количество финансовых активов. Поэтому, как и в закрытой экономике, бюджетный дефицит вызывает сокращение внутренних инвестиций.

Однако в открытой экономике снижение предложения заемных средств сопровождается дополнительным эффектом. На графике (б) показано, что увеличение процентной ставки до значения  $r_2$  ведет к снижению чистых иностранных инвестиций. Такое уменьшение чистых иностранных инвестиций — также следствие сниже-

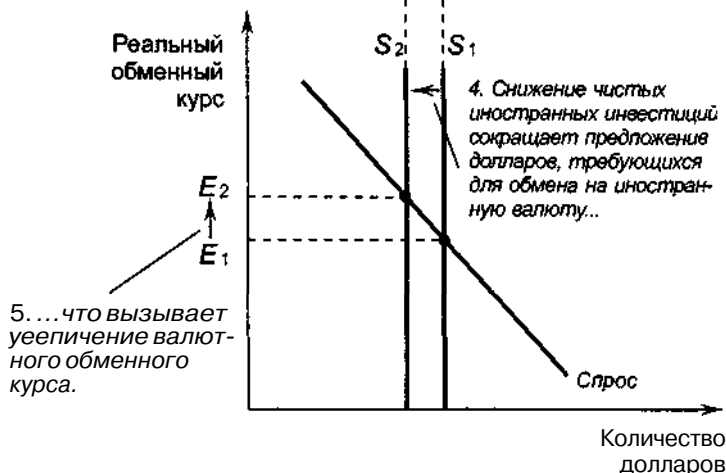
(а) Рынок заемных средств



(б) Чистые иностранные инвестиции

Рис. 30.5  
ВЛИЯНИЕ  
ДЕФИЦИТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТА

Дефицит государственного бюджета приводит к снижению предложения заемных средств, что отражено на графике (а) смещением кривой предложения из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ . Чтобы привести в равновесие спрос и предложение заемных средств, процентная ставка увеличивается от  $r_1$  до  $r_2$ . На графике (б) показано, что возросшая процентная ставка приводит к снижению чистых иностранных инвестиций. Снижение чистых иностранных инвестиций, в свою очередь, вызывает уменьшение предложения долларов на рынке обмена иностранной валюты от  $S_1$  до  $S_2$  (график (в)). Снижение предложения долларов приводит к росту обменного курса от значения  $E_1$  до  $E_2$ , что способствует образованию внешнеторгового дефицита.



(в) Рынок обмена иностранной валюты

ния спроса на заемные средства при перемещении из точки  $A$  в точку  $B$  графика (а). Поскольку сбережения внутри страны приносят теперь больший процентный доход, зарубежные инвестиции теряют привлекательность и резиденты приобретают меньше иностранных активов. Высокая процентная ставка также привлекает и иностранных инвесторов, которые желают получить более высокий доход от вложения в американские активы. Таким образом, когда бюджетный дефицит вызывает рост процентной ставки, действия как отечественных, так и иностранных инвесторов приводят к снижению чистых иностранных инвестиций США.

На графике (в) показано, каким образом бюджетный дефицит влияет на рынок обмена иностранной валюты. Поскольку чистые иностранные инвестиции сократились, населению требуется меньше валюты для покупки зарубежных активов. Эта ситуация отражена на графике сдвигом линии предложения долларов влево из положения  $S_1$  в положение  $S_2$ . Уменьшение предложения долларов приведет к увеличению значения обменного курса от  $E_1$  до  $E_2$ , то есть их удорожанию относительно валют других стран. Повышение валютного курса доллара, в свою очередь, приводит к удорожанию американских товаров относительно ино-

странных. Поскольку и внутри страны и за рубежом закупки дорогих американских товаров сокращаются, их экспорт уменьшится, а импорт иностранных товаров в Соединенные Штаты возрастет. Обе эти тенденции вызовут снижение чистого экспорта США. Следовательно, **в открытой экономике дефицит государственного бюджета выражается в увеличении реальной процентной ставки, уменьшении внутренних инвестиций, росте валютного курса доллара и способствует образованию внешнеторгового дефицита.**

## Практикум

### Двойной дефицит в США

Как нам известно, в начале 1980-х гг. финансово-бюджетная политика США претерпела существенные изменения, выразившиеся в сокращении налоговых поступлений и увеличении государственных расходов. Значительный бюджетный дефицит стал нормой, а государственный долг в процентном отношении к ВВП начал стремительно расти, чего никогда не наблюдалось в мирное время. Согласно нашей модели открытой экономики изменение финансово-бюджетной политики должно было бы привести к одновременному изменению внешнеторгового баланса США. И такое изменение происходило на самом деле!

В табл. 30.1 приведены некоторые данные о развитии экономики США. Начиная с 1980-х гг. общественные сбережения на всех уровнях — от федерального до местного снизились от +0,8 % ВВП до -1,6 % ВВП. Другими словами, американское правительство перешло от политики оплаты прошлых долгов, накопленных, в частности, во время Второй мировой войны, к политике увеличения новых заимствований. Сокращение в этот период общественных сбережений на 2,4 % в значительной мере объясняет и общее падение национальных сбережений на 2,9 %.

В соответствии с нашей моделью уменьшение национальных сбережений означает снижение предложения заемных средств для целей внутренних и чистых иностранных инвестиций. Однако в США уменьшение национальных сбережений привело к снижению внутренних инвестиций только на 0,8 %. Другими словами, вытеснение внутренних инвестиций с рынка заемных средств носило умеренный характер. Но поскольку уменьшение национальных сбереже-

**Таблица 30.1**  
**ДВОЙНОЙ ДЕФИЦИТ**  
**В США**

Таблица содержит сведения об общественных, частных и национальных сбережениях, внутренних и чистых иностранных инвестициях, рассчитанных в процентном отношении к ВВП. Обратите внимание на то, что отрицательные значения общественных сбережений отражают наличие бюджетного дефицита, а отрицательные значения чистых иностранных инвестиций — внешнеторговый дефицит.

|                               | 19601-1981, В % | 1982-1994, В % | ИЗМЕНЕНИЕ, В % |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Общественные сбережения       | 0,8 %           | -1,6 %         | -2,4 %         |
| Частные сбережения            | 16,1            | 15,7           | -0,4           |
| Национальные сбережения       | 16,9            | 14,0           | -2,9           |
| Внутренние инвестиции         | 16,5            | 15,7           | -0,8           |
| Чистые иностранные инвестиции | 0,3             | -1,7           | -2,0           |

**ИСТОЧНИК:** Данные министерства торговли США и расчеты автора. Все данные рассчитывались в процентном отношении к номинальному ВВП. Общественные и частные сбережения рассчитывались с поправкой на инфляцию. Числа в таблице могут не всегда в точности обеспечивать выполнение счетных тождеств по причине их округления.

ний слабо повлияло на внутренние инвестиции, оно должно было оказать заметный эффект на чистые иностранные инвестиции. И действительно, чистые иностранные инвестиции США, достигавшие ранее незначительного положительного значения, уменьшились на 2 % и стали отрицательными.

Отрицательная величина чистых иностранных инвестиций означает, что США продают часть своих активов иностранцам на мировых финансовых рынках. В 1981 г. в США стоимость приобретенных иностранных активов составляла примерно 12,3 % от величины ВВП. Другими словами, американцы имели зарубежных активов больше, чем иностранцы американских. Однако ее временем, в силу отрицательного значения показателя чистых иностранных инвестиций, ситуация изменилась на противоположную. В 1993 г. в США величина чистых зарубежных активов оказалась *отрицательной* (– 8,8 % ВВП), что указывало на то, что иностранцы имели американских активов больше, чем американцы зарубежных. Крупнейшая и богатейшая страна превратилась из кредитора мирового финансового рынка в его должника.

Согласно известному нам тождеству  $NFI = NX$  отрицательное значение чистых иностранных инвестиций должно сопровождаться и отрицательным значением чистого экспорта. В рассматриваемый период в США наблюдался дефицит внешнеторгового баланса. Происшедший в начале 1980-х гг. одновременный переход от бюджетного избытка и активного сальдо торгового баланса к бюджетному дефициту и пассивному сальдо торгового баланса с точки зрения нашей модели вовсе не выглядит удивительным. **Поскольку торговый и бюджетный дефицит тесно связаны между собой, иногда их называют *бюджетным дефицитом*.**

## Внешнеторговая политика

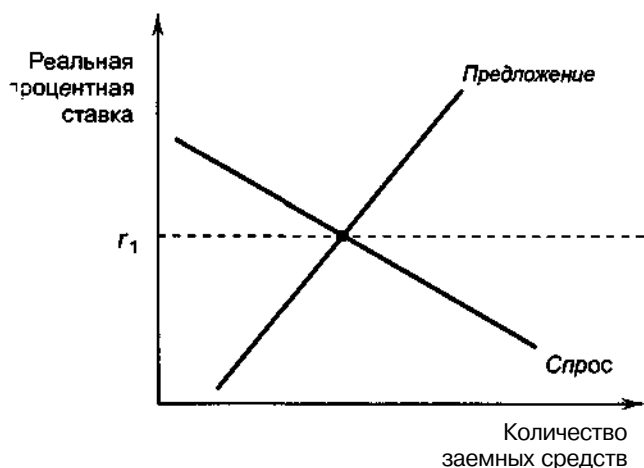
**внешнеторговая политика** — государственная политика, непосредственно влияющая на объемы экспортируемых и импортируемых товаров и услуг.

**Внешнеторговая политика** — политика государства, непосредственно влияющая на объемы экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. **К наиболее распространенным формам внешнеторговой политики относятся установление *пошлин*, то есть фактического налога на импортируемую продукцию, и введение *импортных квот*, то есть ограничение объемов иностранных товаров, которые могут быть проданы внутри страны (гл. 9).** Иногда проводимая страной торговая политика носит завуалированный характер. Например, американское правительство нередко оказывает давление на японских производителей автомобилей с целью вынудить их снизить количество экспортируемых в США автомашин. Эти так называемые добровольные экспортные ограничения на самом деле вовсе не являются добровольными и по сути представляют собой ту же импортную квоту.

Давайте рассмотрим макроэкономические последствия различных видов внешнеторговой политики. Предположим, что представители американской автомобильной промышленности, обеспокоенные конкуренцией со стороны японских компаний, убеждают правительство США установить квоту на импортируемые из Японии автомашины. Добиваясь принятия такого решения, лоббисты американской автомобильной индустрии заявляют, что данное ограничение приведет к сокращению внешнеторгового дефицита США. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос, полученный с помощью нашей модели, проиллюстрирован рис. 30.6.

На первом этапе нашего анализа внешнеторговой политики необходимо определить, на график какой переменной она окажет непосредственное воздействие. Очевидно, что введение импортных ограничений скажется именно на импорте.

а) Рынок заемных средств



(б) Чистые иностранные инвестиции

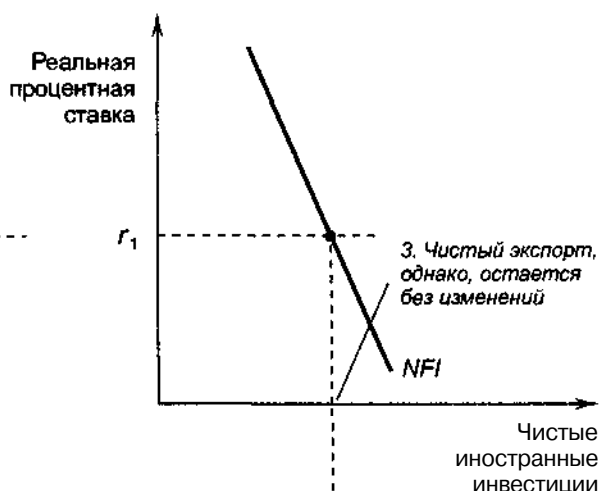
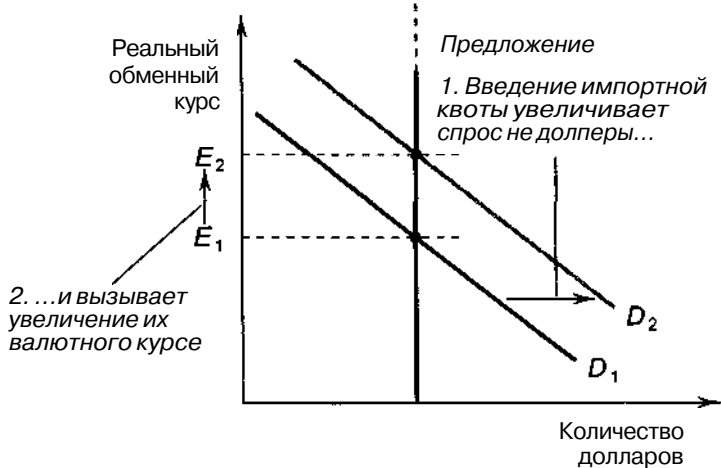


Рис. 30.6  
РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ ИМПОРТНОЙ КВОТЫ

Когда американское правительство устанавливает квоту на импорт японских автомобилей, это никак не отражается на рынке заемных средств (график (а)) и не сказывается на состоянии чистых инвестиций (график (б)). Единственный результат этой внешнеторговой политики — рост чистого экспорта (равного разнице между экспортом и импортом) при любом значении реального обменного курса. В результате спрос на доллары на рынке обмена иностранной валюты увеличится, что отражено на графике (в) сдвигом кривой спроса из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ . Возрастание спроса на доллары приведет к росту валютного курса от значения  $E_1$  до  $E_2$ . Рост валютного курса вызовет снижение чистого экспорта, компенсируя, таким образом, воздействие импортной квоты на внешнеторговый баланс.

(в) Рынок обмена иностранной валюты



Поскольку чистый экспорт равен разнице экспорта и импорта, ограничительная политика отразится и на чистом экспорте. Так как чистый экспорт — источник спроса на доллары на рынке обмена иностранной валюты, данная политика изменит положение кривой спроса этого рынка.

Второй этап исследования требует ответа на вопрос, каким образом произойдет сдвиг кривой спроса. Так как установление квоты ограничивает количество продаваемых в США японских автомобилей, она вызовет сокращение импорта при любом значении реального обменного курса. Чистый экспорт, равный разнице экспорта и импорта, возрастет при любом значении реального обменного курса. Так как иностранцам понадобятся доллары для оплаты американского чистого

экспорта, спрос на них на рынке обмена валюты возрастет. Увеличение спроса на доллары отражено на графике (в) сдвигом кривой спроса из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ .

Третий этап исследования состоит в сравнении исходного и нового положений равновесия. Как следует из графика (в), увеличение спроса на доллары увеличивает их обменный курс от значения  $E$ , до  $E_2$ . Поскольку на рынке заемных средств (график (а)) не произошло никаких изменений, процентная ставка осталась на прежнем уровне. Не изменилось и значение чистых иностранных инвестиций (график (б)). Так как чистые инвестиции остались на прежнем уровне, значение чистого экспорта также осталось неизменным, даже несмотря на то, что введение квоты привело к сокращению импорта.

Причина, по которой чистый экспорт сохраняет свое прежнее значение при снижении импорта, объясняется изменением реальной процентной ставки. Когда на рынке обмена валюты происходит рост валютного курса доллара, американские товары, в сравнении с иностранными, становятся относительно дороже. Увеличение валютного курса стимулирует импорт и делает менее привлекательным экспорт, а обе эти тенденции работают на компенсацию роста чистого экспорта, вызванного введением квоты. В результате введение импортной квоты приводит к снижению как импорта, так и экспорта, но чистый экспорт (разница между экспортом и импортом) остается неизменным.

Таким образом, мы пришли к удивительному выводу: **внешнеторговая политика не влияет на внешнеторговый баланс**. Другими словами, внешнеторговая политика, непосредственно влияющая на экспорт или импорт, не изменяет значение чистого экспорта. Этот вывод покажется менее удивительным, если мы вспомним известное нам тождество:

$$NX = NFI = S - I.$$

Чистый экспорт равен чистым иностранным инвестициям, которые равняются разности национальных сбережений и внутренних инвестиций. Различные виды внешнеторговой политики не изменяют торговый баланс, потому что они не влияют на национальные сбережения или внутренние инвестиции. На данном уровне национальных сбережений и внутренних инвестиций реальный обменный курс поддерживает равновесие внешнеторгового баланса независимо от внешнеторговой политики государства.

Хотя различные формы внешнеторговой политики не влияют на внешнеторговый баланс государства в целом, они оказывают воздействие на отдельные фирмы, отрасли промышленности и экономику регионов. Например, когда американское правительство устанавливает импортную квоту на японские автомобили, *General Motors* имеет возможность увеличить объем продаж своей продукции. В то же время из-за роста валютного курса доллара американской авиастроительной компании *Boeing* будет труднее выдерживать конкуренцию с европейским авиационным консорциумом *Airbus*. В результате экспорт американских авиалайнеров уменьшится, а импорт зарубежных возрастет. Таким образом, **введение импортной квоты на японские автомобили приведет к увеличению чистого экспорта автомашин и снижению чистого экспорта самолетов. Помимо этого, увеличится чистый экспорт из США в Японию и уменьшится чистый экспорт из США в Европу. Однако общий торговый баланс американской экономики останется неизменным.**

Следовательно, результат различных форм торговой политики имеет скорее микроэкономический, а не макроэкономический характер. Хотя сторонники принятия ограничительных мер нередко заявляют (впрочем, без достаточных на то

оснований), что предлагаемые ими действия позволят улучшить торговый баланс страны, они отстаивают прежде всего интересы отдельных фирм или отраслей промышленности. Поэтому не стоит удивляться, если вы услышите, что руководители *General Motors* ратуют за введение импортных квот на японские автомобили. Экономисты почти всегда выступают против подобных мер. Свободная торговля позволяет экономикам разных стран специализироваться на выпуске различных видов продукции, при этом материальное благополучие населения повышается (гл. 3 и 9). Торговые ограничения препятствуют достижению этих целей и, таким образом, ведут к снижению общего благосостояния.

### Политическая нестабильность и «бегство» капитала

Обострение политической ситуации в Мексике в 1994 г., сопровождавшееся террористическими актами в отношении видных политических деятелей, вызвало нервозность на мировых финансовых рынках. Субъекты этих рынков пересмотрели свою оценку политической стабильности в Мексике и начали избавляться от мексиканских активов, для того чтобы перевести средства в США или в другие более спокойные страны. Такой массовый одновременный вывоз из страны финансовых ресурсов называется **«бегством» капитала**. Чтобы лучше понять значение «бегства» капитала для Мексики, мы воспользуемся нашей состоящей из трех этапов методикой анализа изменения равновесного состояния экономики.

Прежде всего ответим на вопрос, на какие графики нашей модели окажет влияние «бегство» капитала. Когда иностранные инвесторы осознают наличие политических проблем в Мексике, они начинают продавать имеющиеся у них финансовые активы этой страны и приобретать активы США. Показатель чистых иностранных инвестиций Мексики возрастает, что оказывает влияние на оба рынка нашей модели. Очевидно, что такое развитие событий отразится на кривой чистых иностранных инвестиций, что, в свою очередь, повлияет на предложение песо на рынке обмена иностранной валюты. Кроме этого, поскольку спрос на заемные средства зависит как от внутренних, так и от чистых иностранных инвестиций, «бегство» капитала должно отразиться и на кривой спроса рынка заемных средств.

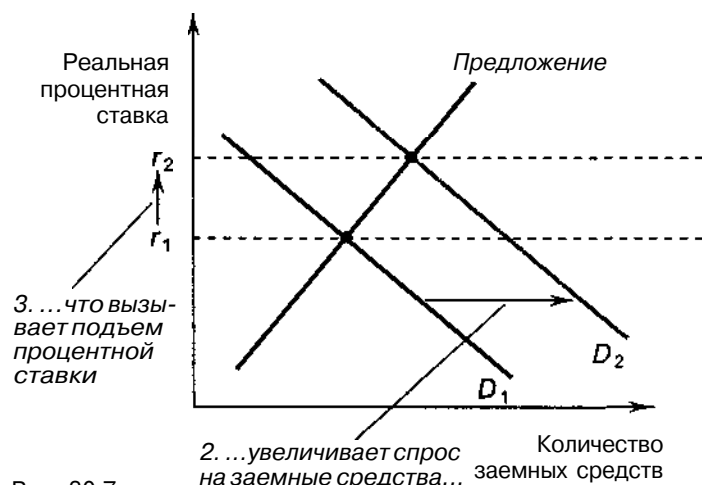
Рассмотрим, каким образом изменится положение кривых. Когда чистые иностранные инвестиции увеличиваются, возрастает и спрос на заемные средства, необходимые для финансирования новых сделок. Таким образом, как показано на графике (а) рис. 30.7, кривая спроса заемных средств сдвинется вправо из положения  $D_1$  в положение  $D_2$ . Ввиду того что чистые иностранные инвестиции возросли независимо от величины процентной ставки, их кривая также сдвинется вправо из положения  $NFI_1$  в положение  $NFI_2$  (график (б)).

Чтобы оценить, как влияет на экономику «бегство» капитала, сравним исходное и новое состояние равновесия. На графике (а) показано, что увеличение спроса на заемные средства вызвало в Мексике рост процентной ставки от значения  $r_1$  до  $r_2$ . График (б) отражает рост чистых иностранных инвестиций. (Хотя увеличение процентной ставки сделало мексиканские активы более привлекательными, это только частично компенсировало воздействие «бегства» капитала на чистые иностранные инвестиции.) На графике (в) показано, что рост чистых иностранных инвестиций увеличил предложение песо на рынке обмена иностранной валюты от значения  $S_1$  до  $S_2$ . То есть, в то время как инвесторы избавлялись от мексиканских активов, предложение песо, направляемых на конвертацию в доллары, возросло. В свою очередь, рост предложения песо привел к снижению его валютного курса от значения  $E_1$  до  $E_2$ . Таким образом, **«бегство» капитала из Мексики вызвало в этой**

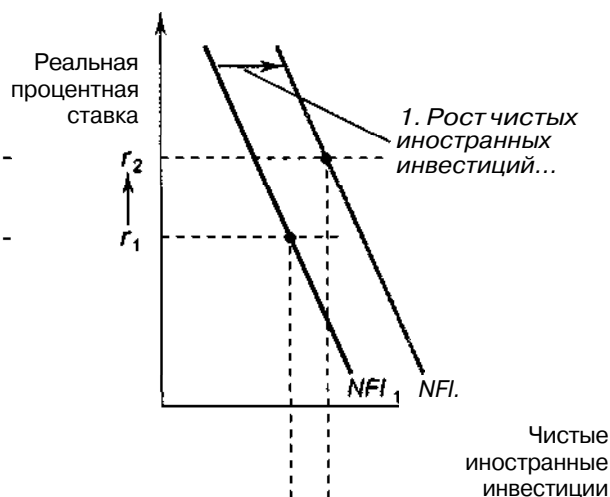
**«Бегство» капитала —** значительное внезапное уменьшение спроса на активы, предлагаемые страной.



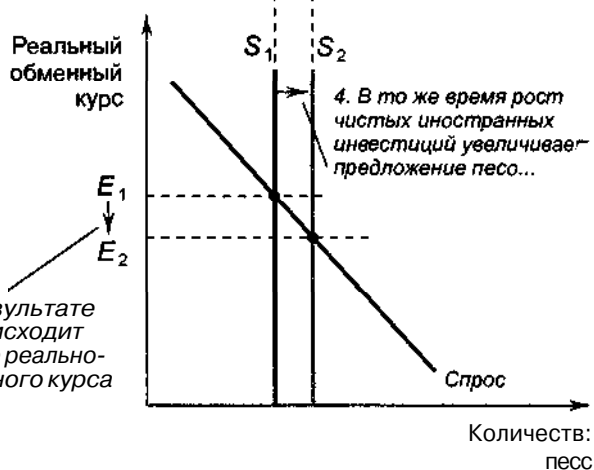
(а) Рынок заемных средств в Мексике



(б) Чистые иностранные инвестиции Мексики

Рис. 30.7  
ПОСЛЕДСТВИЯ  
«БЕГСТВА» КАПИТАЛА

Если мексиканцы решат, что их страна не является достаточно надежным местом для хранения сбережений, они будут направлять свои средства в более спокойные страны, например в США. Чистые иностранные инвестиции Мексики увеличатся, следовательно, спрос на заемные средства в Мексике возрастет от значения  $D_1$  до значения  $D_2$  (график (а)), что, в свою очередь, вызовет увеличение процентной ставки от  $r_1$  до  $r_2$ . Поскольку чистые иностранные инвестиции вырастут независимо от значения процентной ставки, их кривая сместится вправо из  $NFI_1$  в  $NFI_2$  (график (б)). В то же самое время на рынке обмена валюты предложение песо увеличится от значения  $S_1$  до значения  $S_2$  (график (в)). Рост предложения песо вызовет снижение его валютного обменного курса от  $E_1$  до  $E_2$ .



(в) Рынок обмена иностранной валюты

стране рост процентной ставки и снижение обменного курса песо на рынке обмена иностранной валюты. Именно такая картина наблюдалась в 1994 г. В период с ноября 1994 г. по март 1995 г. процентная ставка по краткосрочным государственным облигациям Мексики выросла с 14 % до 70 %, а обменный курс снизился с 29 до 15 американских центов за песо.

Помимо того что «бегство» капитала оказывает самое серьезное влияние на экономику Мексики, оно влияет и на положение других государств. Например, воздействие «бегства» капитала из Мексики в США оказало на американскую экономику совершенно противоположное влияние. В частности, рост чистых иностранных инвестиций в Мексике совпал с их снижением в США. Наряду с па-



лением обменного курса песо и ростом процентной ставки в Мексике курс доллара рос, а процентная ставка в США снижалась. Однако для Соединенных Штатов последствия «бегства» капитала из Мексики оказались гораздо менее серьезными в силу того, что американская экономика намного мощнее мексиканской.

Могут ли события, происшедшие в Мексике, когда-нибудь повториться и в США? Хотя американская экономика давно считается надежным объектом инвестирования, отдельные политические события в США также способствуют незначительному «бегству» капитала. Например, 22 сентября 1995 г. газета *The New York Times* сообщала, что: «Председатель палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич угрожал впервые в истории превратить США в неплатежеспособного должника, чтобы вынудить администрацию У. Клинтона сбалансировать бюджет в соответствии с условиями республиканцев». Хотя большинство инвесторов уверено, что такое неисполнение обязательств со стороны государства маловероятно, эффект заявления Н. Гингрича вызвал повторение событий, происшедших в 1994 г. в Мексике, но в значительно меньших масштабах. В течение только одного дня процентная ставка по тридцатилетним государственным облигациям США выросла с 6,46 % до 6,55 %, а обменный курс снизился с 102,7 до 99,0 иен за доллар. Поэтому даже табулированная американская экономика может оказаться потенциально восприимчивой к последствиям «бегства» капитала.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Представьте, что американцы стали тратить меньшую часть доходов. Как это скажется на сбережениях, инвестициях, процентной ставке, реальном обменном курсе и торговом балансе?*

## Заключение

Проблемы международной экономики приобрели исключительную важность. Все больше и больше американцев покупают иностранную продукцию и производят товары на экспорт. С помощью взаимных фондов и других финансовых учреждений они выступают в роли кредиторов и заемщиков на мировых финансовых рынках. Поэтому для всестороннего анализа американской экономики необходимо выяснить, как она взаимодействует с экономиками других стран мира. Эта глава познакомила нас с базовой моделью, дающей представление о макроэкономических аспектах открытой экономики.

Хотя исследование этих проблем очень важно, мы бы не стали преувеличивать их значение. Политики и международные обозреватели нередко обвиняют другие страны в создании трудностей, с которыми сталкивается экономика США. Экономисты, напротив, чаще указывают на их внутреннее происхождение. Например, политики нередко рассматривают международную конкуренцию как угрозу благополучию Америки. Что касается экономистов, их больше беспокоит низкий уровень национальных сбережений, препятствующий росту промышленного капитала, производительности труда и жизненного уровня вне зависимости от степени открытости экономики. Зарубежные компании — удобная мишень для политиков, так как обвинения в адрес иностранцев — надежный способ избежать ответственности за собственные неудачи и не «оскорблять» слух сограждан горькими истинами. Всякий раз, когда вы слышите дискуссию по международным торговым и финансовым вопросам, старайтесь понять, какие из обсуждаемых проблем являются реальными, а какие надуманными. В этом вам помогут знания, приобретенные в двух последних главах.

## Выводы

Для проведения макроэкономического анализа открытой экономики необходимо исследовать поведение двух рынков заемных средств и обмена иностранной валюты. На рынке заемных средств процентная ставка приводит в соответствие предложение заемных средств (определяемое внутренними сбережениями) и спрос на заемные средства (определяемый потребностями во внутренних и чистых иностранных инвестициях). На рынке обмена иностранной валюты реальный обменный курс приводит в равновесие предложение долларов (для чистых иностранных инвестиций) и спрос на доллары (для оплаты чистого экспорта). Так как чистые иностранные инвестиции — являются составляющей спроса на заемные средства и обеспечивают предложение долларов на рынке обмена иностранной валюты, они представляют собой переменную, связывающую оба эти рынка.

Государственная политика, приводящая к сокращению национальных сбережений, например ориентированная на дефицит государственного бюджета, снижает предложение заемных средств и приводит к росту процентной ставки. Повышение уровня процентной ставки уменьшает чистые иностранные инвестиции, что, в свою очередь, ведет к сокращению предложения долларов на

рынке обмена иностранной валюты. В результате обменный курс доллара растет, а чистый экспорт снижается.

Ограничительные меры во внешней торговле (введение пошлин и квот на импорт) нередко представляют как способ оздоровления торгового баланса, однако они далеко не всегда приводят к достижению желаемого результата. Торговые ограничения увеличивают чистый экспорт при данном значении обменного курса, следовательно, спрос на доллары на рынке обмена валюты возрастает. В результате, курс доллара растет, и американские товары, в сравнении с иностранными, относительно дорожают. Рост валютного курса компенсирует исходное положительное воздействие торговых ограничений на величину чистого экспорта.

Когда отношение инвесторов к возможности дальнейшего хранения своих средств в активах данного государства изменяется, их действия могут оказать серьезное влияние на состояние экономики. В частности, политическая нестабильность вызывает «бегство» капитала, которое приводит к росту процентной ставки и обесценению национальной валюты.

## Основные понятия

Внешнеторговая политика

«Бегство» капитала

## Вопросы

Назовите составляющие спроса и предложения рынков заемных средств и обмена иностранной валюты. Как эти рынки связаны между собой? Почему два вида дефицита — бюджетный и торговый, иногда называют двойным дефицитом? Представьте ситуацию, когда профсоюз работников текстильной промышленности призывает население покупать одежду только американского производства. Как это может отразиться на внешнеторговом балансе и реальном обмен-

ном курсе доллара? Как эти действия скажутся на состоянии текстильной промышленности США? Как они могут повлиять на положение автомобильной промышленности?

Предположим, что Конгресс США принимает закон об инвестиционной налоговой льготе, направленный на поощрение внутренних инвестиций. Как это отразится на сбережениях, чистых иностранных инвестициях, процентной ставке, обменном курсе доллара и торговом балансе?

## Задания для самостоятельной работы

Япония обычно имеет значительное положительное сальдо торгового баланса. Связано ли это с высоким спросом на товары японского производства, низким спросом на иностранные товары в самой Японии, высокой нормой сбережений относительно инвестиций или ограничениями на импорт в Японию иностранных товаров? Объясните ваш ответ.

Как увеличение доходов иностранных фирм повлияет на кривую чистого экспорта США? Как это повлияет на стоимость доллара на рынке обмена иностранной валюты?

Статья в «*The New York Times*» от 14 апреля 1995 г., посвященная проблеме снижения курса доллара, сообщала, что «президент дал понять, что США остаются приверженными курсу на снижение бюджетного дефицита, что сделает доллар более привлекательным для инвесторов». Приведет ли снижение бюджетного дефицита к росту стоимости доллара? Дайте свои объяснения.

Одна из статей в «*The New York Times*» от 30 апреля 1995 г. называлась «Спасение доллара в создании стимулов для сбережений». Как скажется рост сбережений на курсе доллара? Как вы считаете, о таком ли результате думал автор статьи?

В этой главе было показано, что рост внешне-торгового дефицита США в 1980-е гг. во многом был обусловлен ростом бюджетного дефицита. С другой стороны, в прессе нередко появлялись утверждения о том, что увеличение внешне-торгового дефицита вызвано снижением качества американских товаров по сравнению с зарубежными.

- а. Предположим, что в 1980-е гг. качество американских товаров действительно снизилось. Как это могло повлиять на чистый экспорт при любом значении обменного курса доллара?
- б. Используя три графика нашей модели, покажите результат влияния изменения чистого экспорта на реальный обменный курс США и значение торгового баланса.
- в. Согласуются ли такие утверждения прессы с результатами наших исследований в этой главе? Имеет ли снижение качества американских товаров какое-нибудь влияние на уровень

жизни американцев? (Подсказка: вспомните, что Америка получает в обмен на экспортируемые товары.)

В ответ на статью, посвященную проблемам торговых ограничений и опубликованную в «*The New Republic*» от 1 апреля 1991 г., один экономист написал: «Одна из выгод отмены Соединенными Штатами внешнеторговых ограничений будет состоять в получении американской промышленностью доходов от производства продукции на экспорт. Экспортным отраслям окажется проще продавать свои товары за границей, даже если другие страны и не последуют примеру США и не отменят торговые ограничения». Объясните, почему экспортные отрасли американской промышленности выиграют от снятия ограничений на импорт иностранных товаров в США.

Предположим, что французы внезапно полюбили вина, производимые в Калифорнии. Ответьте на следующие вопросы, используя, где это необходимо, графики экономических переменных.

- а. Что произойдет со спросом на доллары на рынке обмена иностранной валюты?
- б. Как изменится стоимость доллара на рынке обмена иностранной валюты?
- в. Что произойдет с объемом чистого экспорта? Вот что заявила один американский сенатор, отказываясь от поддержки политики протекционизма: «Внешнеторговый дефицит США должен быть снижен, но квоты на импорт только раздражают наших торговых партнеров. Если вместо введения ограничений на импорт мы окажем поддержку нашим экспортерам, мы снизим внешнеторговый дефицит за счет увеличения конкурентоспособности нашей продукции». Используя три графика нашей модели, покажите результат влияния поддержки фирм-экспортеров на чистый экспорт и реальный обменный курс. Объясните, согласны вы или нет с мнением сенатора.
9. Представьте, что в Европе возросла реальная процентная ставка. Объясните, используя графики и тождества, как это повлияет на чистые иностранные инвестиции США. Что при этом произойдет с реальным обменным курсом доллара США?

**Часть 11. Макроэкономический анализ открытой экономики**

10. Представьте, что американцы решили увеличить свои сбережения.
- а. Если эластичность чистых иностранных инвестиций США по отношению к реальному обменному курсу будет высокой, окажет ли увеличение частных сбережений существенное влияние на американские внутренние инвестиции?
  - б. Если эластичность чистых иностранных инвестиций США по отношению к реальному обменному курсу окажется низкой, окажет ли увеличение частных сбережений значительное влияние на реальный обменный курс американского доллара?
11. Представьте, что в Европе неожиданно вырос интерес к инвестициям в экономику Канады.
- а. Что произойдет при этом с чистыми иностранными инвестициями Канады?
  - б. Как это скажется на частных сбережениях канадцев и внутренних канадских инвестициях?
  - в. Каким будет долгосрочный эффект от воздействия этого события на состояние канадского капитала?

**Экономические  
колебания  
в краткосрочном  
периоде**

## В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете о трех основных характеристиках краткосрочных экономических колебаний
- Рассмотрите особенности функционирования экономики в краткосрочном периоде
- Проанализируете модель совокупного спроса и совокупного предложения
- Разберете последствия сдвигов совокупного спроса или совокупного предложения

Степень активности национальной экономики постоянно варьируется. Обычно объемы производства товаров и услуг возрастают вследствие роста производительности труда, увеличения основного капитала, а также новых технологических достижений. Экономический рост позволяет каждому члену общества вкушать плоды повышения уровня жизни, а за последние 50 лет объем производства экономики США, измеряемый реальным ВВП, возрастал приблизительно на 3 % в год.

Однако периодически возникают ситуации, когда фирмы оказываются не в состоянии реализовать произведенные товары и услуги и сокращают объемы производства. Рабочие временно увольняются, уровень безработицы повышается; соответственно снижается уровень загрузки производственных мощностей. Вследствие того что объем производства товаров и услуг сокращается, реальный ВВП страны и другие показатели доходов снижаются. Период умеренного падения доходов субъектов экономики и возрастания безработицы называется **спадом**, или **рецессией**. В том случае, когда наблюдается устойчивое и значительное снижение деловой активности, мы сталкиваемся с экономической депрессией.

В чем заключаются причины краткосрочных колебаний экономической активности? Имеет ли государство возможность предотвратить периоды падения доходов и возрастания безработицы или повлиять на их продолжительность? Мы попытаемся ответить на поставленные вопросы в этой и следующих двух главах.

В большинстве своем мы уже встречались с теми экономическими переменными, которые будем рассматривать в этих главах: ВВП, безработица, норма процента, валютные курсы и уровень цен. Нам знакомы и такие политико-экономические инструменты, как государственные расходы, налоги и предложение денег. Однако в предыдущих главах мы изучали прежде всего поведение экономики в долгосрочном периоде, а теперь сосредоточимся на краткосрочных ее колебаниях.

**Экономический спад (рецессия)** — период снижения реальных доходов и возрастания уровня безработицы.

**Депрессия** — значительный экономический спад.

Большинство экономистов используют в анализе краткосрочных экономических флуктуаций модель совокупного спроса и совокупного предложения. В этой главе мы рассматриваем две основные составляющие данной модели — кривую совокупного спроса и кривую совокупного предложения. После того как мы получим представление об общей структуре модели, мы подробно проанализируем ее в следующих двух главах.

## Основные характеристики экономических колебаний

Краткосрочные флуктуации экономической активности встречаются во всех странах. В качестве исходной точки анализа этих повторяющихся из года в год колебаний мы обсудим некоторые наиболее важные их характеристики.

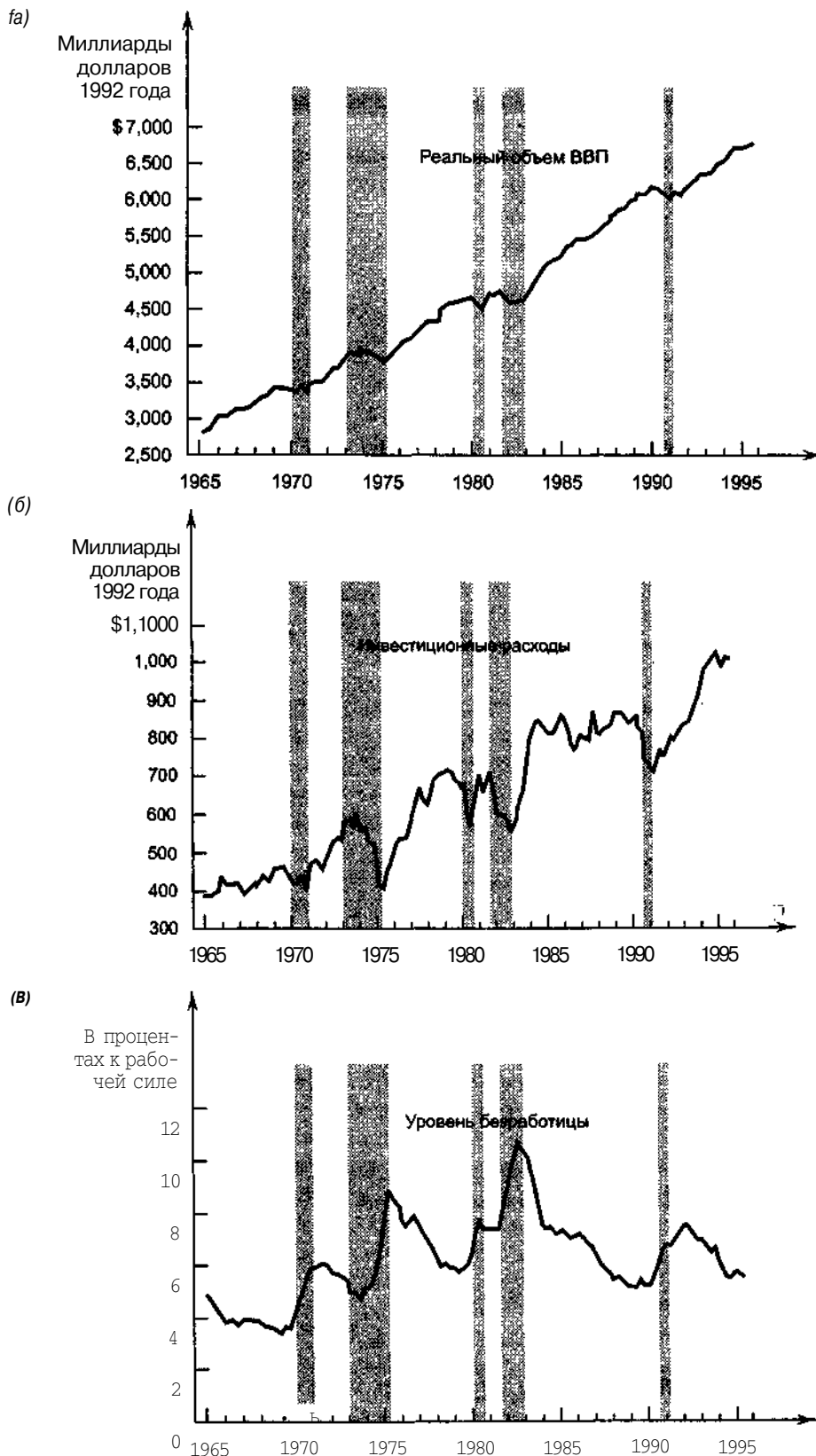
### **Экономические колебания нерегулярны и непредсказуемы**

Изменения показателей экономической активности часто называют *экономическим*, или *деловым*, *циклом*. Как предполагается из названия, экономические флуктуации соответствуют изменениям условий хозяйственной деятельности. Когда реальный ВВП возрастает высокими темпами, деловая жизнь просто великолепна. Фирмы обнаруживают, что клиенты готовы щедро заплатить за товары и услуги, прибыль возрастает. С другой стороны, при снижении реального ВВП бизнес сталкивается с проблемами и большинство фирм переживают падение объемов продаж и прибыли.

Термин *экономический (деловой) цикл*, однако, может ввести нас в заблуждение, так как сам термин «цикл» предполагает, что краткосрочные колебания следуют регулярно, по некоей предсказуемой схеме. На самом деле подметить какую-либо систему в экономических флуктуациях и с достаточной степенью точности прогнозировать их характер вряд ли возможно. На графике (а) рис. 31.1 представлены показатели реального ВВП экономики США начиная с 1965 г. Затемненные области представляют периоды спада. Как показывает рисунок, в наступлении экономических спадов вряд ли присутствует какая-либо регулярность кроме той, что они все-таки случаются. Иногда флуктуации следуют одна за другой, как, например, спады 1980 и 1982 гг., зарегистрированы и периоды многолетнего поступательного развития экономики.

### **Колебания большинства макроэкономических показателей синхронизированы**

Реальный объем ВВП — обобщающий показатель экономической деятельности — переменная, наиболее часто используемая для отслеживания краткосрочных экономических флуктуаций. Реальный объем ВВП измеряет стоимость всех готовых изделий и услуг, произведенных в течение рассматриваемого периода времени. Он также измеряет совокупный доход (приведенный к уровню инфляции) каждого экономического агента.



**Рис. 31.1**  
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ США  
На рисунке отображены ежеквартальные данные о состоянии экономики США начиная с 1965 г. На графике (а) представлен реальный объем ВВП, на графике (б) — инвестиционные расходы, на графике (в) — уровень безработицы. Периоды спадов обозначены затемненными областями. Отметьте, что в период спадов реальный объем ВВП и инвестиционные расходы снижаются, в то время как уровень безработицы повышается.  
Источник: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labor.



Однако оказывается, что при наблюдении за краткосрочными колебаниями не имеет значения, какой показатель экономической деятельности мы рассматриваем. Большинство макроэкономических переменных, которые измеряют тот или иной вид доходов, расходов или производства, изменяются в значительной степени синхронно. Когда во время рецессии реальный объем ВВП снижается, то же происходит и с личными доходами, прибылью корпораций, потребительскими расходами, инвестициями, объемом промышленного производства, объемом розничных продаж, объемом продаж домов, автомобилей, ибо спад — явление, отражающееся на всей экономике, проявляющееся в большинстве источников макроэкономических показателей.

Хотя большинство макроэкономических переменных изменяются синхронно, амплитуды их колебаний различны. В частности, как показано на графике (б) рис. 31.1, наиболее значительно в течение экономического цикла изменяются инвестиционные расходы. В среднем они составляют приблизительно одну седьмую часть объема ВВП, но во время рецессии снижение инвестиционных расходов составляет приблизительно 60 % уменьшения объема ВВП. Иными словами, когда экономические условия ухудшаются, значительную часть падения ВВП составляет сокращение расходов на строительство новых фабрик, жилищное строительство, а также уменьшение объема товарно-материальных запасов.

### **Падение объема производства сопровождается возрастанием уровня безработицы**

Изменения в объемах производства товаров и услуг жестко коррелируются с уровнем занятости в экономике. Другими словами, когда реальный ВВП понижается, показатели безработицы повышаются. Если фирмы принимают решение о сокращении объемов производства товаров и услуг, им приходится временно увольнять своих работников, что и предопределяет возрастание уровня безработицы.

На графике (в) рис. 31.1 представлены данные об уровне безработицы в экономике США начиная с 1965 г. Периоды экономического спада изображаются на рисунке затемненными областями. В каждом из периодов рецессии уровень безработицы существенно повышается. Когда спад прекращается и реальный объем ВВП начинает возрастать, уровень безработицы постепенно снижается. Уровень безработицы никогда не приближается к нулевой отметке; напротив, он колеблется вокруг естественного уровня, равного 5–6 %.

*ПОВЕРЬТЕ СЕБЯ  
перечислите и охарак-  
теризуйте основные  
особенности экономи-  
ческих флуктуаций.*

### **Объяснение краткосрочных экономических колебаний**

Описание состояний, в которых пребывают экономические системы на различных стадиях экономического цикла, — дело нехитрое. Более трудная задача — объяснение причин, вызывающих эти колебания. Действительно, в сравнении с темами, изученными нами в предыдущих главах, теория экономических флуктуаций остается дискуссионной. В этой и следующих двух главах мы проанализируем модель, используемую большинством экономистов для объяснения краткосрочных изменений экономической активности.

## Узелок на память

### ЗАКОН ОУКЕНА

Каковы типичные изменения уровня безработицы, определяемые экономическим циклом? Экономисты отвечают на этот вопрос, ссылаясь на закон Оукена, который вписывается следующим уравнением:

Изменение уровня безработицы =  $-1/2 \times$  (Процентное изменение реального объема ВВП — 3 %).

То есть в случае возрастания реального объема ВВП в среднем на 3 % уровень безработицы остается неизменным. Если прирост реального объема ВВП выше 3 %, снижение уровня безработицы составляет примерно половину этого превышения. Например, в том случае, когда реальный ВВП (в сравнении с показателями предыдущего года) возрастает на 5 % (на 2 % выше установленной нормы в 3 %), закон Оукена предсказывает падение уровня безработицы на 1 %. Если реальный объем ВВП

уменьшается или повышается, но менее чем на 3 %, уровень безработицы возрастает. Например, если реальный объем ВВП по сравнению с предыдущим годом сократился на 1 % (что вполне вероятно в период рецессии), закон Оукена предсказывает повышение безработицы на 2 %.

Закон Оукена получил название в честь экономиста Артура Оукена, исследовавшего связь между изменениями реального ВВП и флуктуациями уровня безработицы в экономике США. А. Оукен не претендовал на абсолютную истину в экономической теории, напротив, закон в его приведенной выше форме описывает зависимость между реальным объемом ВВП и безработицей исключительно в США. Когда экономисты рассматривают данные по другим странам, они обнаруживают, что числовые параметры в формуле закона Оукена имеют определенную специфику. Тем не менее для всех стран характерна корреляция между изменениями реального объема ВВП и уровня безработицы.

## Различия краткосрочного и долгосрочного периодов развития экономики

В предыдущих главах мы рассматривали теории, призванные объяснить факторы, определяющие наиболее важные макроэкономические переменные. В гл. 24 мы проанализировали уровень и рост производительности труда и реального объема ВВП; в гл. 25 — рассмотрели изменение реальной нормы процента, уравнивающей сбережения и инвестиции; в гл. 26 — обсудили причины безработицы; в гл. 27 и 28 — проанализировали денежную систему государства и узнали, как изменения предложения денег влияют на уровень цен, темпы инфляции и номинальную ставку процента; в гл. 29 и 30 — распространили наш анализ на открытую экономику, чтобы объяснить понятия торгового баланса и обменного курса валют.

Наш предыдущий анализ базировался на двух связанных между собой идеях — классической дихотомии и нейтральности денег. Вспомним, что классическая дихотомия есть разделение экономических показателей на реальные переменные (натуральные показатели или относительные цены) и номинальные переменные (стоимостные показатели). Согласно классической макроэкономической теории, изменения предложения денег воздействуют на номинальные, но никак не на реальные переменные. Основываясь на положении о нейтральности денег, мы исследовали определяющие факторы реальных переменных (реальный объем ВВП, реальная норма процента и уровень безработицы), абстрагируясь от номинальных переменных типа предложения денег и уровня цен (гл. 24, 25 и 26).

Насколько адекватны допущения классической макроэкономической теории реальной действительности? Ответ на этот вопрос имеет решающее значение для понимания функционирования экономики: *большинство экономистов полагают, что классическая теория описывает экономику в долгосрочном периоде, но никак не на краткосрочном отрезке времени.* Если мы рассматриваем временной промежуток в несколько лет, изменения предложения денег воздействуют на цены и другие номинальные показатели, но не влияют на реальный объем ВВП, уровень безработицы или другие реальные переменные. Но на краткосрочных отрезках

### Модель совокупного спроса и совокупного предложения —

модель, используемая большинством экономистов для объяснения краткосрочных колебаний экономической активности в соответствии с долгосрочной тенденцией развития.

### Кривая совокупного спроса —

кривая, показывающая количество товаров и услуг, которое домашние хозяйства, фирмы и правительство желали бы приобрести при каждом данном уровне цен.

### Кривая совокупного предложения —

кривая, отражающая объем товаров и услуг, производимый и реализуемый фирмами при каждом данном уровне цен.

**Рис. 31.2**  
**СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
Экономисты используют модель совокупного спроса и совокупного предложения для анализа краткосрочных колебаний в экономике. На вертикальной оси откладывается общий уровень цен, на горизонтальной оси — общий объем производимых в экономике товаров и услуг. Объем выпуска и уровень цен устанавливаются в точке, в которой кривая совокупного предложения и кривая совокупного спроса пересекаются.

экономического времени предположение о нейтральности денег не соответствует действительности. Большинство экономистов полагают, что в краткосрочном периоде реальные и номинальные переменные в высшей степени «переплетены» между собой.

Таким образом, мы нуждаемся в новой модели, позволяющей описать экономические реалии в краткосрочном периоде. При ее построении мы будем использовать многие из инструментов, разработанных нами в предыдущих главах, но нам придется отказаться от классической дихотомии и положения о нейтральности денег.

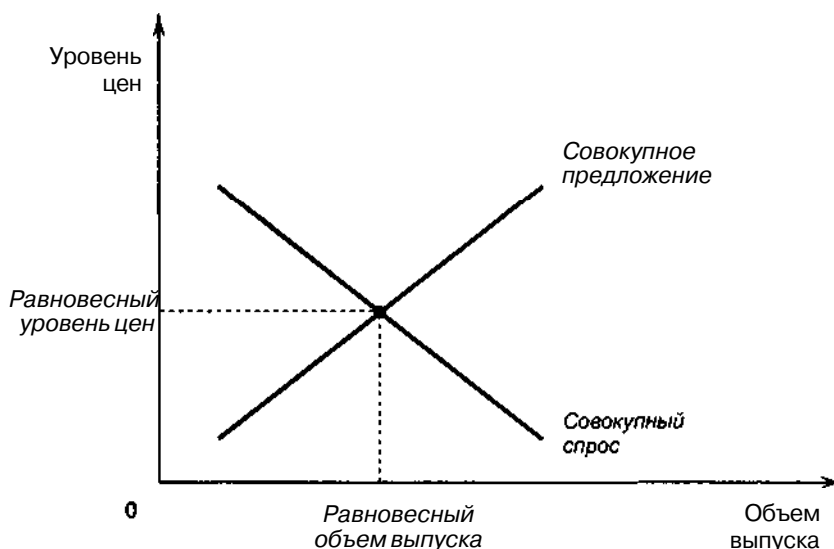
## Основная модель экономических флуктуации

В фокусе нашей модели краткосрочных экономических колебаний две переменные. Первая переменная — объем производимых товаров и услуг, измеряемый реальным объемом ВВП, вторая — общий уровень цен, измеряемый индексом потребительских цен (ИПЦ) или дефлятором ВВП. Отметим, что объем выпуска продукции — реальная переменная, в то время как уровень цен — номинальная величина. Следовательно, исследуя связь между этими двумя переменными, мы отказываемся от принципов классической дихотомии.

В точности так же как мы анализируем отдельный рынок, рассматривая положение кривых спроса и предложения, мы исследуем колебания экономики в целом с помощью **модели совокупного спроса и совокупного предложения**, представленной на рис. 31.2. На вертикальной оси откладываются значения общего уровня цен в экономике, на горизонтальной оси — общее количество товаров и услуг.

**Кривая совокупного спроса** показывает объем товаров и услуг, который домашние хозяйства, фирмы и правительство желали бы приобрести при каждом данном уровне цен, **кривая совокупного предложения** — количество товаров и услуг, которое фирмы производят и продают при каждом данном уровне цен. Согласно этой модели взаимодействие уровня цен и объема выпуска продукции в конечном итоге приводит к установлению равновесия совокупного спроса и совокупного предложения.

Может показаться заманчивым рассматривать модель совокупного спроса и совокупного предложения как более масштабный вариант модели рыночного



спроса и рыночного предложения (гл. А). Однако эти модели совершенно различны. Когда мы рассматриваем спрос и предложение на конкретном рынке — например, рынке мороженого, — поведение покупателей и продавцов зависит от возможности перемещения экономических ресурсов с одного рынка на другой. Когда цена мороженого повышается, объем продукции, на который предъявляется спрос, снижается, потому что покупатели направляют денежные ресурсы на приобретение других продуктов. Точно так же повышение цены на мороженое ведет к увеличению объема его предложения, так как фирмы-производители имеют возможность увеличить объем производства, нанимая рабочих из других отраслей экономики. Но когда мы анализируем экономику в целом, *микроэкономическая* замена одного рынка другим невозможна. В конце концов, количество производимой продукции (величина, которую мы пытаемся определить с помощью нашей модели, то есть реальный объем ВВП) включает в себя объем продукции, произведенный на всех рынках рассматриваемой экономики. Чтобы понять, почему кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон, а кривая совокупного предложения характеризуется положительным наклоном, нам необходима *макроэкономическая* теория. Разработка такой теории — наша следующая задача.

#### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Чем поведение экономики в краткосрочном периоде отличается от поведения экономики на долгосрочном отрезке времени? Нарисуйте модель совокупного спроса и совокупного предложения. Какие переменные откладываются на осях координат?

### Кривая совокупного спроса

Кривая совокупного спроса информирует нас об объеме всех товаров и услуг, на которые предъявляется спрос при каждом данном уровне цен. На рис. 31.3 кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон. Это означает, что при прочих равных условиях, падение общего уровня цен в экономике (от, скажем,  $P_1$  к  $P_2$ ) приводит к увеличению (от  $Y_1$  к  $Y_2$ ) количества товаров и услуг, на которые предъявляется спрос.

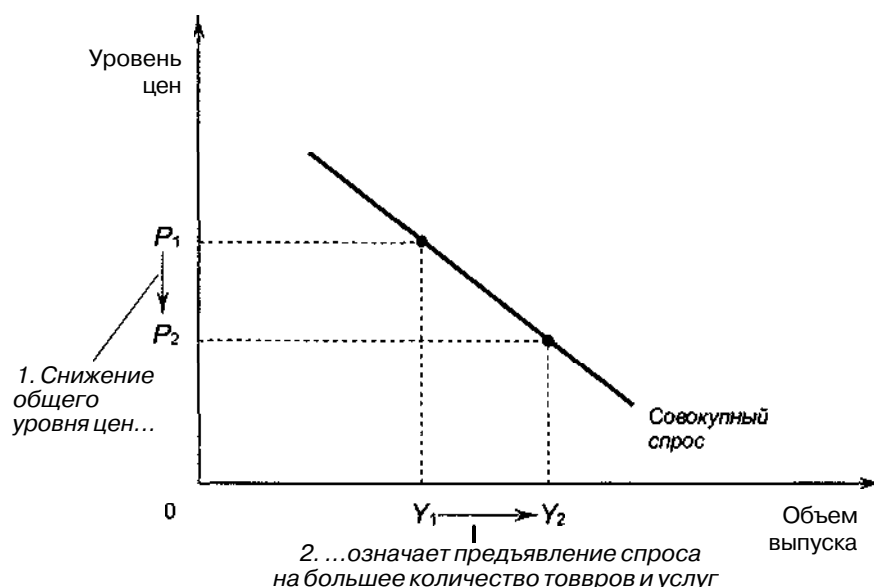


Рис. 31.3  
КРИВАЯ  
СОВОКУПНОГО  
СПРОСА

Снижение уровня цен от  $P_1$  до  $P_2$  увеличивает объем товаров и услуг, на которые предъявляется спрос, от  $Y_1$  до  $Y_2$ . Имеются три причины такой обратной зависимости. Снижение общего уровня цен ведет к увеличению реального богатства, уменьшению нормы процента и обесцениванию национальной валюты. Эти эффекты стимулируют увеличение расходов на потребление, инвестиции и чистый экспорт, что означает предъявление спроса на большее количество товаров и услуг.

## **Отрицательный наклон кривой совокупного спроса**

Что лежит за обратной зависимостью между уровнем цен и объемом спроса на товары и услуги? Чтобы ответить на этот вопрос, полезно вспомнить, что ВВП (обозначаемый символом  $Y$ ) есть сумма потребления ( $C$ ), инвестиций ( $I$ ), государственных закупок ( $G$ ) и чистого экспорта ( $NX$ ):

$$Y = C + I + G + NX.$$

Каждое из этих четырех слагаемых вносит определенный вклад в объем совокупного спроса на товары и услуги. Государственные закупки рассматриваются как постоянные, так как они детерминированы текущей политикой правительства, однако другие компоненты расходов — потребление, инвестиции и чистый экспорт — определяются прежде всего экономическими условиями и, в частности, уровнем цен. Следовательно, чтобы объяснить отрицательный наклон кривой совокупного спроса, мы должны исследовать воздействие уровня цен на количество товаров и услуг, на которые предъявляется спрос, на цели потребления, инвестиций и чистого экспорта.

**Эффект богатства (эффект Пигу).** Рассмотрим деньги, которые вы храните в бумажнике и на банковском счете. Их номинальная стоимость фиксирована, но реальная стоимость денег — величина переменная. Когда цены на товары и услуги снижаются, ценность денег возрастает, так как вы получаете возможность приобрести большее количество продуктов и услуг. Таким образом, *при снижении общего уровня цен потребители ощущают, что их богатство возрастает. Это чувство поощряет их к увеличению расходов, то есть они предъявляют более высокий,  $c_{it} > c_0$  спрос на товары и услуги.* Особое значение эффекту богатства придавал экономист Артур Пигу (1877-1959), поэтому данную закономерность иногда называют *эффектом Пигу*.

**Эффект процентной ставки (эффект Кейнса).** Уровень цен — одна из детерминант количества денег, на которое предъявляется спрос (гл. 28). Чем ниже уровень цен, тем меньшее количество денег необходимо иметь домашним хозяйствам для приобретения товаров и услуг. Следовательно, при снижении уровня цен домашние хозяйства стремятся уменьшить запасы наличных денег, отдавая в ссуду часть из них: например, приобретая приносящие процентный доход облигации или помещая их в банк на сберегательный счет. А банк использует новые денежные фонды для увеличения объема кредитов. Так как домашние хозяйства стараются обратить часть своих денежных средств в приносящие процентный доход активы, ставка процента снижается. Более низкие процентные ставки, в свою очередь, поощряют к заимствованию как фирмы, желающие инвестировать капитал в новые заводы и оборудование, так и домашние хозяйства, которые вкладывают средства в новое жилищное строительство. Таким образом, *более низкий уровень цен ведет к снижению процентной ставки и поощряет увеличение расходов на инвестиционные товары, следовательно, спрос на товары и услуги возрастает.* Особое значение эффекту процентной ставки придавал великий экономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), поэтому его иногда называют *эффектом Кейнса*.

**Эффект обменного курса (эффект Манделла — Флеминга).** Как мы только что обсудили, снижение уровня цен в США ведет к уменьшению значения ставки процента. Некоторые американские инвесторы в поисках более высоких доходов будут вкладывать капитал за границей. Например, при падении процент-

- ?й ставки облигаций правительства США взаимный фонд мог бы продать имеющиеся у него облигации и приобрести ценные бумаги правительства ФРГ. Поскольку паевой инвестиционный фонд перемещает активы за границу, предложение долларов на рынке обмена иностранной валюты возрастает. Увеличение предложения долларов приводит к обесцениванию национальной денежной единицы США по отношению к другим валютам. (То есть количество денежных единиц иностранной валюты, которое можно приобрести на американский доллар, уменьшается.) В результате снижения курса доллара произведенные в США товары (относительно импортной продукции) становятся относительно более дешевыми. Данное изменение относительных цен ведет к увеличению экспорта товаров и услуг из США и сокращению импорта. Чистый экспорт (разность экспорта и импорта) также увеличится. Таким образом, **когда падение уровня цен в США приводит к снижению процентных ставок, реальный обменный курс национальной валюты снижается, что стимулирует чистый экспорт США, вследствие чего происходит повышение предъявляемого на товары и услуги объема спроса. Этот эффект обменного курса был отмечен экономистами Робертом Манделлом и Маркусом Флемингом.**

Подведем итоги. Таким образом, существуют три различные но связанные между собой причины, по которым снижение уровня цен ведет к увеличению предъявляемого в экономике объема спроса на товары и услуги: (1) потребители ощущают возросшее богатство, что стимулирует спрос на потребительские товары; (2) снижение процентных ставок стимулирует спрос на инвестиционные товары; (3) понижение обменного курса национальной валюты стимулирует чистый экспорт. Взаимодействие этих стимулов предопределяет отрицательный наклон кривой совокупного спроса.

Важно иметь в виду, что кривая совокупного спроса (подобно любым другим кривым спроса) изображается «при прочих равных условиях». В частности, при объяснении причин отрицательного наклона кривой совокупного спроса предполагалось, что уровень предложения денег остается постоянным. Иными словами, мы рассмотрели, как изменение уровня цен воздействует на спрос на товары и услуги, считая количество денег в экономике постоянным. Как мы увидим, изменение объема денежной массы приводит к сдвигу кривой совокупного спроса. Сейчас же просто помните о том, что каждая конкретная кривая совокупного спроса изображается для конкретно заданного количества денег.

### **Возможные причины сдвигов кривой совокупного спроса**

Отрицательный наклон кривой совокупного спроса означает, что снижение общего уровня цен в экономике ведет к увеличению предъявляемого спроса на общее количество товаров и услуг. Однако на объем спроса на товары и услуги воздействует множество других факторов, при изменении которых происходит смещение кривой совокупного спроса.

Мы можем предложить множество примеров событий, которые приводят к смещению кривой совокупного спроса. Приведем хотя бы некоторые из них:

- Американцы внезапно ощущают тревогу о величине пенсионных сбережений, и их расходы на текущее потребление снижаются. Так как количество товаров и услуг, на которое предъявляется спрос при каждом данном уровне цен, уменьшается, кривая совокупного спроса смещается влево.
- Компьютерная промышленность предлагает новое семейство компьютеров с повышенным быстродействием, а множество фирм принимают реше-

ние об инвестициях в новые компьютерные системы. Поскольку количество товаров и услуг, на которое предъявляется спрос при каждом данном уровне цен, возрастает, происходит сдвиг кривой совокупного спроса вправо.

- В связи с окончанием «холодной войны» Конгресс США принимает решение уменьшить закупки новых систем вооружений. Вследствие уменьшения количества товаров и услуг, на которое предъявляется спрос при каждом данном уровне цен, кривая совокупного спроса смещается влево.
- ФРС увеличивает предложение денег, печатая долларовые банкноты и сбрасывая их с вертолетов по всей стране. Американцы подбирают эти доллары и расходуют часть из них на покупки. Так как количество товаров и услуг, на которое предъявляется спрос при каждом данном уровне цен, увеличивается, кривая совокупного спроса сдвигается вправо.

Сдвиги кривой совокупного спроса в первых двух примерах — результат изменения планируемых расходов потребителей или фирм, смещение кривой в последних двух примерах — результат изменений в финансово-бюджетной или денежно-кредитной политике. В реальной жизни смещения совокупного спроса в некоторых случаях обуславливаются поведением индивидов, в других предопределяются экономической политикой государства.

В следующей главе мы рассмотрим кривую совокупного спроса более подробно. В ней мы, в частности, исследуем воздействие на совокупный спрос различных инструментов денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики. Однако уже сейчас вы должны иметь некоторое представление о том, почему кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон и какие события и политические акции приводят к ее сдвигам.

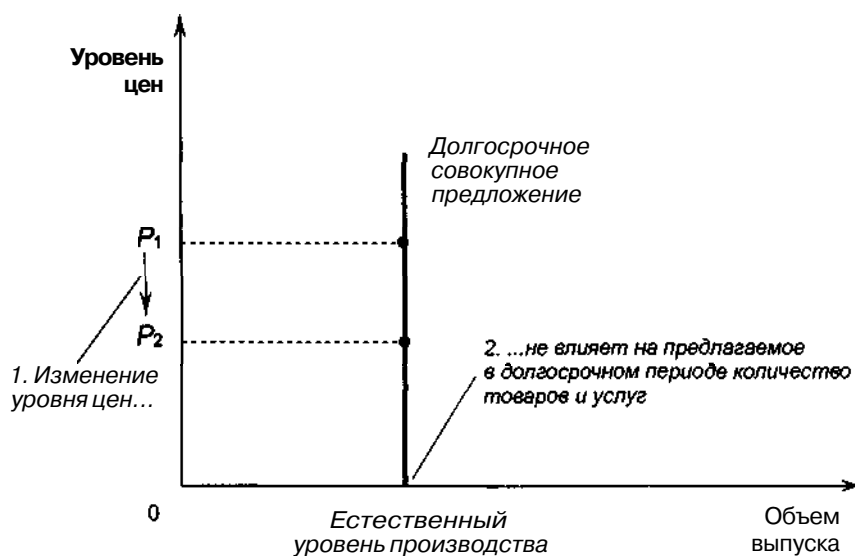
**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Перечислите и объясните причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Приведите пример события, которое привело к сдвигу кривой совокупного спроса. В каком направлении происходит смещение?

## Кривая совокупного предложения

Кривая совокупного предложения позволяет нам узнать об объемах производства и продаж фирмами товаров и услуг при каждом данном уровне цен. Связь между уровнем цен и объемом предложения зависит от рассматриваемого нами временного горизонта. *В долгосрочном периоде кривая совокупного предложения вертикальна, в то время как в краткосрочном периоде она имеет положительный наклон.* Для того чтобы разобраться в краткосрочных экономических колебаниях и отличиях поведения экономики в краткосрочном периоде от ее функционирования на длительных отрезках времени, мы должны исследовать как долгосрочную, так и краткосрочную кривые совокупного предложения.

### Почему кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде вертикальна

Что определяет объем предложения товаров и услуг в долгосрочном периоде? Неявным образом мы уже дали ответ на этот вопрос ранее, когда анализировали процесс экономического роста. В долгосрочном периоде объем предлагаемых экономикой товаров и услуг зависит от предложения капитала и труда, а также



**Рис. 31.4**  
ДОЛГОСРОЧНАЯ КРИВАЯ СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В долгосрочном периоде количество предлагаемой продукции зависит от наличествующих в экономике объемов капитала и труда, а также технологии, позволяющей превращать вводимые ресурсы в готовую продукцию. Объем предложения не зависит от общего уровня цен, и долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна в точке естественного уровня производства.

доступной технологии производства. Так как уровень цен не влияет на долгосрочные детерминанты реального объема ВВП, кривая совокупного Предложения в долгосрочном периоде вертикальна (рис. 31.4). Иными словами, объем предлагаемых экономикой товаров и услуг определяется наличествующими в ней капиталом, трудом и технологией и не зависит от устанавливающегося в ней уровня цен.

Вы можете заметить, что утверждение о вертикальной долгосрочной кривой совокупного предложения, в сущности, основано на принципах классической дихотомии и нейтральности денег. Мы обсуждали, что классическая макроэкономическая теория базируется на допущении о независимости реальных экономических переменных от номинальных величин. Положение о вертикальной кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде не противоречит этой идее, так как подразумевается, что объем выпуска (реальная переменная) не зависит от уровня цен (номинальная переменная). Как отмечалось ранее, большинство экономистов считают, что данный принцип адекватно описывает функционирование экономики в долгосрочном периоде, но не краткосрочные ее изменения. Таким образом, кривая совокупного предложения вертикальна только в долгосрочном периоде.

Может возникнуть вопрос, почему кривые предложения для конкретных товаров и услуг имеют положительный наклон, в то время как долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна? Дело в том, что предложение конкретных товаров и услуг зависит от *относительных цен* — цен на конкретные товары и услуги в сравнении с ценами на другие товары и услуги. Например, когда цена мороженого повышается, поставщики увеличивают его производство, нанимают новых рабочих, закупают дополнительные количества молока, шоколада и других вводимых ресурсов, что приводит к уменьшению ресурсов, направляемых на производство других товаров, например замороженного йогурта. Однако общий объем производимых экономикой товаров и услуг ограничен наличествующими в ней капиталом, трудом и уровнем технологии. Таким образом, при одновременном повышении всех цен общее количество предлагаемых товаров и услуг не изменяется.



### **Возможные причины сдвигов долгосрочной кривой совокупного предложения**

Положение долгосрочной кривой совокупного предложения показывает количество товаров и услуг в соответствии с классической макроэкономической теорией. Данный уровень производства иногда называется *потенциальным объемом производства* или *объемом производства при полной занятости*. Эти термины, однако, не совсем адекватны, так как в краткосрочном периоде объем производства может как превышать, так и не «дотягивать» до потенциального. Чтобы быть более точными, мы назовем этот уровень производства *естественным уровнем производства*, так как он показывает объем производства при естественном или нормальном уровне безработицы. Естественный уровень производства — объем производства, к которому экономика стремится в долгосрочном периоде.

Любое изменение в экономике, воздействующее на естественный уровень производства, приводит к сдвигу долгосрочной кривой совокупного предложения. Увеличение основного капитала, к примеру, означает повышение производительности и, соответственно, объема предлагаемых товаров и услуг. В результате кривая долгосрочного совокупного предложения смещается вправо. Напротив, уменьшение основного капитала ведет к снижению производительности, сокращению объема предлагаемых товаров и услуг и сдвигу долгосрочной кривой совокупного предложения влево. Мы обсуждали, что долгосрочный экономический рост детерминируют множество факторов, включая политику в отношении сбережений, инвестиций, образования, технологии, международной торговли и т. д. Всякий раз, когда изменение в одном из этих факторов воздействует на способность экономики производить товары и услуги, долгосрочная кривая совокупного предложения сдвигается.

Положение долгосрочной кривой совокупного предложения зависит и от естественного уровня безработицы. То есть колебания естественного уровня безработицы определяют флуктуации естественного уровня производства и смещение долгосрочной кривой совокупного предложения. Например, если Конгресс США принимает решение о повышении минимальной заработной платы, естественный уровень безработицы повысится и экономика произведет меньшее количество товаров и услуг при каждом данном уровне цен. В результате долгосрочная кривая совокупного предложения переместится влево. Напротив, если реформа системы страхования по безработице стимулирует потерявших работу индивидов к активным поискам новой, естественный уровень безработицы снижается и долгосрочная кривая совокупного предложения сместится вправо.

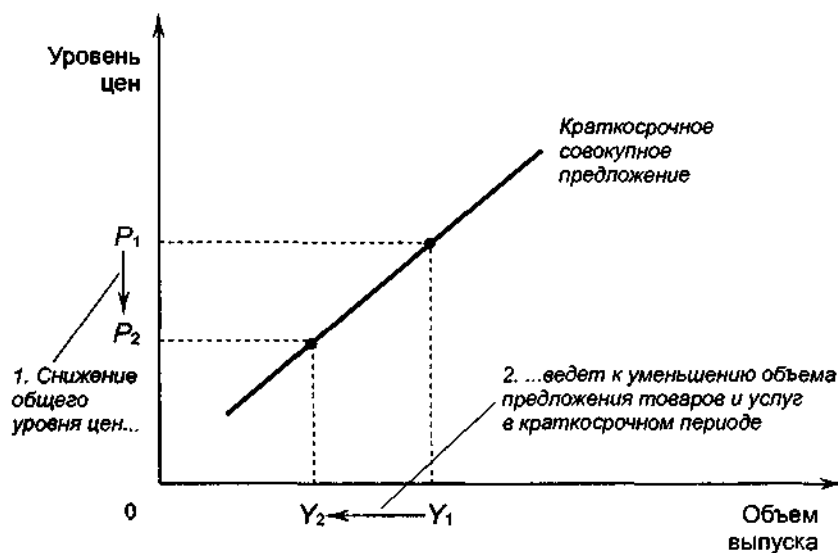
Итак, долгосрочная кривая совокупного предложения просто дает нам новый способ описания классической модели экономики, которую мы разрабатывали в предыдущих главах. Любая политическая акция или событие, которые в предыдущих главах мы оценивали как ведущие к повышению реального объема ВВП, в этой главе рассматриваются нами как повышающие количество предлагаемых товаров и услуг, что выражается в перемещении долгосрочной кривой совокупного предложения вправо. Точно так же любая политическая акция или событие, которые в предыдущих главах мы рассматривали как ведущие к снижению реального объема ВВП, здесь оцениваются как уменьшающие количество предлагаемых товаров и услуг и выражающиеся в сдвиге долгосрочной кривой совокупного предложения влево.

## Почему кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде характеризуется положительным наклоном

Эта модель совокупного спроса и совокупного предложения может использоваться и для описания экономики в долгосрочном периоде, она разработана прежде всего для анализа краткосрочных отклонений от долгосрочного равновесия. Основное различие между краткосрочным и долгосрочным периодами заключается в динамике совокупного предложения. В краткосрочном периоде кривая совокупного предложения имеет положительный наклон (рис. 31.5). То есть на протяжении 1-2 лет повышение общего уровня цен в экономике ведет к увеличению объема предложения товаров и услуг, а снижение уровня цен — к уменьшению количества предлагаемых товаров и услуг.

Каковы причины прямой зависимости между уровнем цен и объемом выпускаемой продукции? Макроэкономисты предложили три теории, объясняющие положительный наклон краткосрочной кривой совокупного предложения. В каждой концепции конкретное несовершенство рынка обуславливает изменение динамики предложения в краткосрочном периоде в сравнении с ее поведением в долгосрочном периоде. При всех различиях рассматриваемые нами ниже теории следуют одному и тому же принципу: количество предлагаемой продукции отклоняется от долгосрочного, или «естественного», уровня тогда, когда установившийся уровень цен не соответствует ожиданиям субъектов экономики. Если уровень цен оказывается выше ожидаемых значений, объем производимой продукции возрастает выше естественного уровня производства; в тех случаях, когда уровень цен оказывается ниже ожидаемого уровня, объем производимой продукции не достигает естественного уровня производства.

**Неоклассическая теория неверных представлений.** Неоклассическая теория неверных представлений основывается на работах экономистов Милтона Фридмана и Роберта Лукаса. Согласно этой концепции, изменения общего уровня цен могут временно вводить в заблуждение поставщиков относительно ситуации на рынках продукции, обуславливая неверную реакцию производителей, в результате чего кривая совокупного предложения имеет положительный наклон.



**Рис. 31.5**  
КРАТКОСРОЧНАЯ  
КРИВАЯ  
СОВОКУПНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В краткосрочном  
периоде снижение  
уровня цен от  $P_1$  к  $P_2$   
ведет к уменьшению  
объема предлагае-  
мой продукции от  $Y_1$   
к  $Y_2$ . Причины данной  
зависимости состоят  
либо в неверных  
представлениях  
экономических  
субъектов об уровне  
цен, либо в жесткости  
зарботной платы,  
либо в негибкости  
цен. С течением  
времени ожидания  
зарботная плата и  
цены урегулируются,  
так что прямая  
зависимость уровня  
цен и объема пред-  
лагаемой продукции  
носит временный  
характер.

Предположим, что общий уровень цен упал ниже ожидаемого производителями уровня. Поставщики могут ошибочно полагать, что изменились *относительные* цены на выпускаемую ими продукцию. Например, фермеры отметят падение цены на пшеницу прежде, чем они зафиксируют снижение цен на большинство потребительских товаров и промышленное оборудование. Поставщики вполне логично предполагают, что эффективность производства зерновых временно снизилась; реакция фермеров заключается в уменьшении предложения пшеницы. Рабочие заметят снижение номинальной заработной платы прежде, чем они обнаружат, что уменьшились цены и на приобретаемые ими товары. Они делают вывод, что вознаграждение за их работу временно сократилось, и реагируют на изменение экономической ситуации уменьшением количества предлагаемого труда. В обоих случаях **понижение уровня цен порождает неверные представления поставщиков об относительных ценах, что побуждает их уменьшить объем предлагаемых товаров и услуг.**

**Кейнсианская теория жесткой заработной платы.** Другое объяснение положительного наклона краткосрочной кривой совокупного предложения основано на работах Джона Мейнарда Кейнса. Согласно Дж. Кейнсу и его последователям, кривая совокупного предложения имеет положительный наклон потому, что **в краткосрочном периоде номинальная заработная плата изменяется очень медленно, иными словами, она отличается «жесткостью».** В какой-то степени жесткость номинальной заработной платы объясняется долгосрочными контрактами между рабочими и фирмами, в которых зафиксирован ее размер. Кроме того, замедленная реакция может быть связана с принятыми нормами и понятиями о справедливости, которые влияют на установление заработной платы и почти неподвластны времени.

Представим, что фирма выплачивает рабочим номинальную заработную плату, основанную на ожидании определенного уровня цен. Если уровень цен  $P$  оказывается ниже ожидаемого, а номинальная заработная плата остается жестко равной  $W$ , реальная заработная плата  $W/P$  оказывается выше запланированной фирмой величины. Так как заработная плата составляет основную часть издержек производства фирмы, высокие реальные заработки означают их повышение. Реакция фирмы заключается в сокращении числа работников и снижении объемов производства товаров и услуг. Другими словами, **жесткость заработной платы означает, что при низком уровне цен на товары производство становится менее выгодным, что побуждает фирмы к снижению объема предлагаемых товаров и услуг.**

**Некейнсианская теория жестких цен.** Еще одна теория, объясняющая краткосрочную кривую совокупного предложения, называется некейнсианской. В отличие от Дж. Кейнса, некейнсианцы подчеркивают инертность к изменениям экономических условий не только заработной платы, но и цен на другие товары и услуги, связывая ее с издержками регулирования цен, то есть *издержками «меню»*: стоимостью печати и распространения каталогов, а также временем, требующимся на изменение ценников. В результате цены на товары и услуги так же, как и заработная плата, в краткосрочном периоде отличаются жесткостью.

Представьте себе, что каждая фирма, основываясь на собственной оценке экономической ситуации, заранее объявляет цены на свои товары, после чего в экономике происходит непредвиденное сокращение предложения денег, которое (как мы выяснили) ведет к снижению общего уровня цен в долгосрочном периоде. В изменившихся условиях некоторые фирмы немедленно снижают цены, другие компании, в стремлении избежать дополнительных издержек «меню», запаздывают.

Так как цены «отстающих» фирм слишком высоки, объем продаж снижается, что, в свою очередь, вынуждает компании сокращать производство и число работников. Другими словами, **вследствие различной реакции фирм на изменение экономических условий при непредвиденном снижении уровня цен некоторые фирмы не успевают скорректировать цены, а высокие цены обуславливают сокращение объема продаж и вынуждают компании к ограничению объемов производства товаров и услуг и числа работников.**

Подведем итоги. Таким образом, положительный наклон краткосрочной кривой совокупного предложения объясняют три концепции: (1) неверных представлений; (2) жесткости заработной платы и (3) жесткости цен. Однако для целей, расследуемых нами в этой книге, сходства теорий более важны, чем их различия. В всех трех теориях предполагается, что в случаях, когда реальный уровень цен отклоняется от ожидаемых экономическими субъектами значений, реальный объем производства отличается от естественного уровня.

Отметьте, что каждая из трех концепций краткосрочного совокупного предложения подчеркивает проблему, которая, по всей видимости, является лишь временной. С чем бы ни был связан положительный наклон кривой совокупного предложения — с неверными представлениями, жесткой заработной платой или жесткими ценами — в конце концов, неверные представления будут исправлены, номинальная заработная плата урегулирована, а цены изменятся, следовательно, в долгосрочном периоде кривая совокупного предложения вертикальна.

### **Возможные причины сдвигов краткосрочной кривой совокупного предложения**

Анализ краткосрочной кривой совокупного предложения позволяет нам получить представление об объеме предложения товаров и услуг в краткосрочном периоде при каждом данном уровне цен. Множество событий, обуславливающих сдвиг долгосрочной кривой совокупного предложения, определяют и сдвиги краткосрочной кривой совокупного предложения. Например, когда в связи с увеличением основного капитала в экономике возрастает производительность, и долгосрочная и краткосрочная кривые совокупного предложения смещаются вправо. Увеличение минимальной заработной платы приводит к повышению естественного уровня безработицы, и долгосрочная и краткосрочная кривые совокупного предложения сдвигаются влево.

Появилась, однако, важная новая переменная, воздействующая на положение краткосрочной кривой совокупного предложения, — ожидаемый экономическими субъектами уровень цен. Как мы обсудили, в краткосрочном периоде объем предлагаемых товаров и услуг зависит от неверных представлений индивидов, жесткости заработной платы и цен. Однако представления, заработная плата и цены формируются на основе ожидаемого уровня цен. К примеру, если наемные работники ожидают роста цен, они стремятся к повышению заработной платы. Высокая заработная плата приводит к увеличению издержек фирм и, при каждом данном реальном уровне цен, к снижению предлагаемого фирмами объема товаров и услуг. Материализация ожиданий высокого уровня цен означает уменьшение количества предлагаемых товаров и услуг и перемещение краткосрочной кривой совокупного предложения влево. И наоборот, ожидания снижения цен реализуются в увеличении объема предложения товаров и услуг и сдвиге краткосрочной кривой совокупного предложения вправо.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните, почему долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна. Почему краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон?

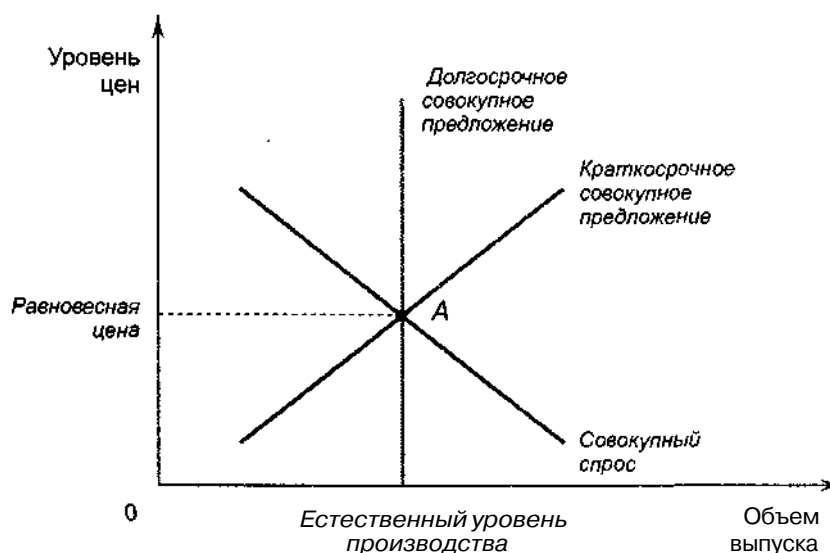
Мы увидим, что ожидания, воздействующие на положение краткосрочной кривой совокупного предложения, — мостик, связывающий поведение экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах. В краткосрочном периоде ожидания фиксированы и экономика находится в точке пересечения кривой совокупного спроса и краткосрочной кривой совокупного предложения. В долгосрочном периоде ожидания корректируются в соответствии с изменениями ситуации и краткосрочная кривая совокупного предложения смещается. Этот сдвиг обеспечивает достижение экономикой точки пересечения кривой совокупного спроса и долгосрочной кривой — совокупного предложения.

## Причины экономического спада

Разработав модель совокупного спроса и совокупного предложения, мы получили основные инструменты, необходимые нам для анализа краткосрочных колебаний экономики. В следующих двух главах мы расширим наши познания об использовании этих инструментов, а пока применим их в исследовании основных причин экономического спада.

Рассмотрим экономику, которая находится в долгосрочном равновесии (рис. 31.6). Равновесный объем выпуска продукции и равновесный уровень цен определяются пересечением кривой совокупного спроса и долгосрочной кривой совокупного предложения (точка *A*). В этой точке производство находится на своем естественном уровне. Через нее проходит и краткосрочная кривая совокупного предложения, следовательно, представления, заработная плата и цены соответствуют долгосрочному равновесию. То есть, когда экономика находится в долгосрочном равновесии, представления, заработная плата и цены согласованы таким образом, что точка пересечения кривой совокупного спроса с краткосрочной кривой совокупного предложения совпадает с точкой пересечения кривой совокупного спроса с долгосрочной кривой совокупного предложения.

**Рис. 31.6**  
**ДОЛГОСРОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ**  
Долгосрочное равновесие экономики находится в точке, в которой кривая совокупного спроса пересекает долгосрочную кривую совокупного предложения (точка *A*). Когда экономика достигает долгосрочного равновесия, представления, заработная плата и цены изменяются таким образом, чтобы краткосрочная кривая совокупного предложения прошла также через эту точку.



## Последствия сдвига совокупного спроса

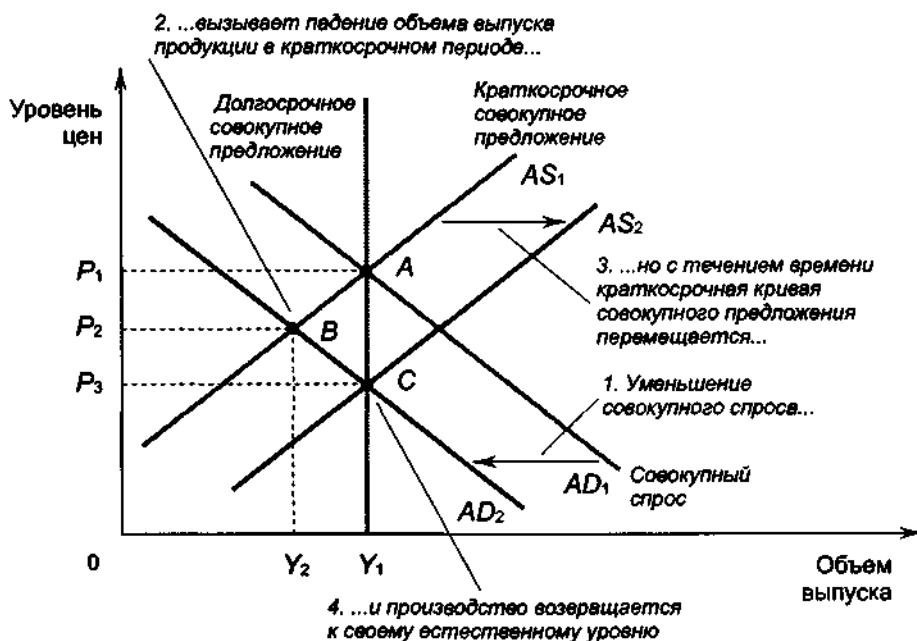
Предположим, что по некоторым причинам (скандал в Белом доме, обвал фондового рынка или участие США в широкомасштабном военном конфликте) экономику схлестнула волна пессимизма. Вера населения Соединенных Штатов в светлое будущее подорвана, экономические субъекты изменяют свои планы: домашние хозяйства сокращают расходы и отказываются от значительных приобретений, а фирмы приостанавливают закупки нового оборудования.

Какое воздействие эти неожиданные события оказывают на экономику? Прежде всего, снижается совокупный спрос на товары и услуги. То есть при каждом данном уровне цен домашние хозяйства и фирмы желают приобретать меньшее количество товаров и услуг, и кривая совокупного спроса смещается влево, с  $AD_1$  на  $AD_2$  (рис. 31.7).

На рис. 31.7 мы можем наблюдать последствия падения совокупного спроса. В краткосрочном периоде экономика перемещается вдоль первоначальной краткосрочной кривой совокупного предложения  $AS_1$  из точки  $A$  в точку  $B$ . По мере ее движения объем выпуска продукции снижается от  $Y_1$  к  $Y_2$ , а уровень цен — от  $P_1$  до  $P_2$ .

Падение уровня производства указывает на то, что экономика вошла в период спада. Хотя на нашем рисунке это и не отражено, но фирмы реагируют на снижение объемов продаж и производства уменьшением числа занятых работников. Таким образом, пессимизм, который вызвал смещение совокупного спроса, в некоторой степени самопорождается и самовоспроизводится: **упаднические настроения ведут к падению доходов и росту безработицы.**

А что предпринимают в данной ситуации политики? Правительство имеет возможность принять меры к увеличению совокупного спроса. Как мы отметили ранее, увеличение государственных закупок или предложения денег ведет к возрастанию объема спроса на товары и услуги при каждом данном уровне цен, и кривая совокупного спроса сдвигается вправо. Действуя с достаточной скоростью



**Рис. 31.7.**  
СОКРАЩЕНИЕ  
СОВОКУПНОГО  
СПРОСА

Снижение совокупного спроса, инициированное захлестнувшей экономику волной пессимизма, приводит к смещению кривой совокупного спроса влево, из  $AD_1$  в  $AD_2$ . Точка равновесия экономики сдвигается из точки  $A$  в точку  $B$ , объем производства снижается от  $Y_1$  до  $Y_2$ , а уровень цен — от  $P_1$  до  $P_2$ . С течением времени, по мере того как представления людей, заработная плата и цены согласуются, краткосрочная кривая совокупного предложения перемещается вправо, из  $AS_1$  в  $AS_2$ , и экономика достигает точки  $C$ , в которой новая кривая совокупного спроса пересекает долгосрочную кривую совокупного предложения. Уровень цен снижается до  $P_3$ , а производство возвращается к естественному уровню  $Y$ .

и точно, политики компенсируют изначальное смещение совокупного спроса, кривая совокупного спроса возвращается в первоначальное положение  $AD_1$ , а экономика — в точку  $A$  (В следующей главе мы более подробно обсудим способы воздействия на совокупный спрос денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, а также некоторые практические трудности, возникающие при использовании этих инструментов.)

Но и без активных действий политиков в долгосрочном периоде экономика самостоятельно исцеляется от спада. С течением времени неверные представления субъектов экономики, жесткая заработная плата и жесткие цены, являющиеся причиной положительного наклона кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде, корректируются. В частности, по мере того как ожидаемый уровень цен снижается, представления людей, заработная плата и цены изменяются, и краткосрочная кривая совокупного предложения сдвигается вправо, из положения  $AS_1$  в  $AS_2$  (рис. 31.7). В долгосрочном периоде экономика переходит в точку  $C$ , в которой новая кривая совокупного спроса ( $AD_2$ ) пересекает долгосрочную кривую совокупного предложения.

В положении нового долгосрочного равновесия (точка  $C$ ) производство возвращается к естественному уровню. Хотя волна пессимизма и привела к сокращению совокупного спроса, уровень цен снизился до значения  $P_3$ , что компенсирует смещение кривой совокупного спроса. Таким образом, в долгосрочном периоде смещение совокупного спроса отражается исключительно на уровне цен, но никоим образом не на уровне производства. Иными словами, **долгосрочный эффект смещения совокупного спроса заключается в изменении номинальных переменных (уровень цен снижается), но не реальных величин (производство остается на прежнем уровне).**

Подводя итоги, отметим, что наше повествование о смещениях совокупного спроса имеет два важных следствия:

- В краткосрочном периоде сдвиги совокупного спроса вызывают колебания уровней производства товаров и услуг.
- В долгосрочном периоде сдвиги совокупного спроса воздействуют на общий уровень цен, но не на производство.

## **Последствия сдвига совокупного предложения**

Представим себе экономику в состоянии долгосрочного равновесия. Предположим, что в некоторых фирмах неожиданно существенно возросли издержки производства. Например, непогода в сельскохозяйственных штатах уничтожила часть урожая зерновых культур, а значит, повысились издержки производства. Или, скажем, война на Ближнем Востоке привела к прекращению поставок сырой нефти и росту издержек производства нефтепродуктов.

Каковы макроэкономические последствия увеличения издержек производства? При каждом данном уровне цен фирмы предлагают меньшее количество товаров и услуг. Таким образом, краткосрочная кривая совокупного предложения сдвигается влево, из положения  $AS$  в  $AS_2$  (рис. 31.8). В зависимости от конкретного события может сместиться и долгосрочная кривая совокупного предложения, однако в целях упрощения мы будем полагать, что ее положение не изменяется.

Мы имеем возможность проследить последствия сдвига кривой совокупного предложения влево. В краткосрочном периоде экономика перемещается вдоль существующей кривой совокупного спроса из точки  $A$  в точку  $B$ . Объем производимой продукции снижается от  $Y$ , до  $Y_2$ , а уровень цен повышается от  $P_1$



## Новости

### ПОТРЕБИТЕЛИ И СДВИГ СОВОКУПНОГО СПРОСА

мнения представлений людей и потребительских расходов приводят к сдвигу кривой совокупного спроса и вызывают краткосрочные экономические ситуации.

### КРЕДИТ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ

Ричард Стивенсон

Вашингтон. Президент У. Клинтон тел бы приписать себе всю славу, политики выдвигают массу других зможных объяснений, но основной фктор замечательного здоровья и ;знеспособности американской экономики в 1996 г. — потребитель.

Большую часть нынешнего года :ериканцы тратили на удивление значптельные суммы на приобретение доэв, автомобилей, холодильников и •жды в ресторанах, продлевая длящийся .хтаточно долго экономический рост. -. ведь совсем недавно, в январе 1996 г., -^сказывались опасения, что американ•ая экономика выдыхается. Американ:ы в значительной степени игнорирова-

ли предупреждения о чрезмерности потребительских расходов.

Разгул потребительских расходов — источник удивительно высоких экономических показателей. По оценкам Министерства труда, в июне в экономике было создано 239 тыс. рабочих мест — куда больше, чем ожидалось; июнь стал пятым подряд месяцем высокою прироста занятости. Уровень безработицы составляет всего 5,3 % — самый низкий за последние шесть лет, а темпы экономического роста настолько высоки, что аналитики высказывают опасения о неизбежности инфляции.

Наибольшие достижения демонстрирует розничная торговля, в которой в июне создано 75 тыс. рабочих мест и почти половина из них — в точках общественного питания. Значительный прирост рабочих мест наблюдался в торговле легковыми автомобилями, нп бензозаправочных станциях, в гостиницах и магазинах, продающих строительные материалы, товары для садоводства и мебель для дома. Занятость в строительстве возросла на 23 тыс. работников, что отражает непрерывный рост отрасли.

Вопрос о том, как долго потребители будут «швыряться» деньгами, остается открытым. Некоторые экономисты полагают, что потребители наделали мас-

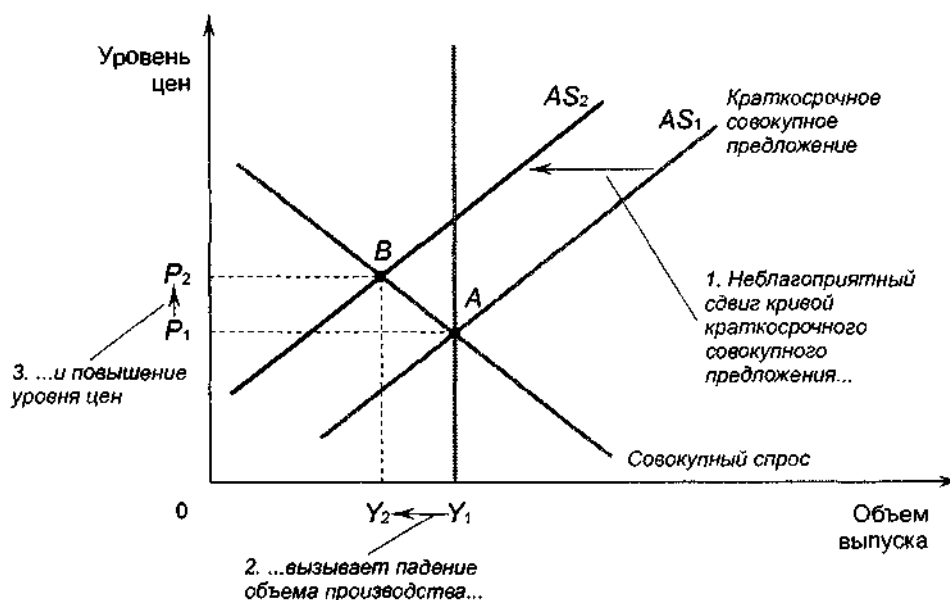
су долгов и будут вынуждены ограничить расходы, что приведет к замедлению экономического роста. Число банкротств частных лиц по сравнению с первыми тремя месяцами 1995 г. увеличилось на 15 %...

Большинство экономистов согласны с тем, что волна расходов вызвана в значительной мере временными факторами — низкими процентными ставками, более высоким, чем ожидалось, процентом возврата налогов и скидками на автомобили....

Один из пробных камней оценки курса потребительских расходов — фондовый рынок, бум на котором превращает относительно богатых потребителей в расточительных. Экономисты уже в течение ряда лет пытаются ответить на вопрос, в какой степени «дутые прибыли» фондового рынка побуждают потребителей к увеличению затрат на приобретение товаров и услуг. Они считают, что постоянно растущий в последние годы фондовый рынок, и тот факт, что все больше американцев прибегают к услугам пенсионных и взаимных фондов дали определенный толчок к увеличению потребительских расходов.

Источник: «The New York Times», July 8, 1996, p. D3.

к  $P_2$ . В экономике наблюдается *стагнация* (падение объема производства) и *инфляция* (возрастание цен) одновременно, поэтому такое состояние иногда называют *стагфляцией*.



### Стагфляция —

период снижения объемов производства и одновременного роста цен.

Рис. 31.8

**НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ СДВИГ СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  
Когда некоторое событие приводит к возрастанию издержек производства фирм, краткосрочная кривая совокупного предложения сдвигается влево из  $AS_1$  в  $AS_2$ . Экономика перемещается из точки A в точку B. В результате мы имеем дело со стагфляцией: объем производства сокращается от  $Y_1$  к  $Y_2$ , а уровень цен повышается от  $P_1$  до  $P_2$ .



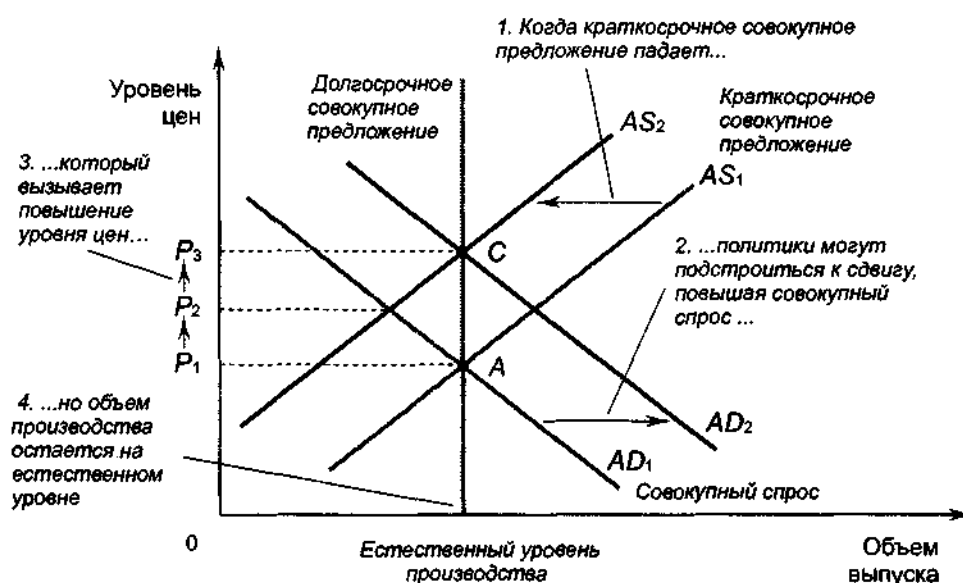
Что могут предпринять в данной ситуации политики? Простое решение проблемы отсутствует. Одна из возможностей состоит в том, чтобы не делать вообще ничего. В этом случае производство товаров и остатков услуг остается некоторое время в угнетенном состоянии в точке  $Y_x$ . В конце концов, экономика излечится от спада сама по себе, по мере того как в соответствии с более высокими издержками производства изменятся представления людей, заработная плата и цены на товары и услуги. В период низкого уровня производства и высокого уровня безработицы, к примеру, заработная плата рабочих должна сократиться, что приведет к снижению издержек производства и увеличению объема предлагаемой продукции. С течением времени, по мере того как краткосрочная кривая совокупного предложения возвращается к положению  $AS_1$ , уровень цен снижается и производство приближается к естественному уровню. В долгосрочном периоде экономика возвращается к точке  $A$ , в которой кривая совокупного спроса пересекает долгосрочную кривую совокупного предложения.

В качестве альтернативы государственные деятели, ответственные за проведение денежно-кредитной и налоговой политики, могут попытаться компенсировать некоторые из последствий смещения краткосрочной кривой совокупного предложения посредством воздействия на факторы, определяющие кривую совокупного спроса (рис. 31.9), так, чтобы кривая совокупного спроса сместилась вправо из  $AD_1$  в  $AD_2$  — в точности настолько, чтобы сдвиг совокупного предложения не повлиял на объем производства. В этом случае, экономика перемещается прямо из точки  $A$  в точку  $C$ , производство остается на своем естественном уровне, а цены повышаются от  $P_1$  до  $P_3$ . В этом случае говорят, что политики *подстраиваются* к смещению совокупного предложения, потому что их действия направлены на то, чтобы рост издержек производства постоянно отражался в уровне цен.

Итак, мы пришли к двум важным выводам:

- Факторы, вызывающие смещение кривой совокупного предложения, могут привести к стагфляции — сочетанию экономического спада (падения производства) и инфляции (возрастания цен).

**Рис. 31.9**  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  
К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ  
СМЕЩЕНИЮ  
СОВОКУПНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
Столкнувшись с неблагоприятным смещением совокупного предложения из  $AS_1$  в  $AS_2$ , политики имеют возможность воздействовать на факторы, детерминирующие кривую совокупного спроса, добиваясь ее сдвига из  $AD_1$  в  $AD_2$ . В этом случае экономика переместится из точки  $A$  в точку  $C$ . Такая политика поддерживает уровень производства в краткосрочном периоде, но уровень цен постепенно повышается от  $P_1$  до  $P_3$ .



- Возможности политиков ограничены воздействием только на совокупный спрос, они не в состоянии одновременно справиться с последствиями обоих неблагоприятных факторов.

## Практикум

### Нефть и экономика

Истоки некоторых самых значительных колебаний экономики США — в нефтяных месторождениях Ближнего Востока. Сырая нефть — основной ресурс производства многих товаров и услуг, а значительная часть ее мировой добычи сосредоточена в Саудовской Аравии, Кувейте и других ближневосточных странах. Когда какое-либо (обычно политическое) событие приводит к сокращению предложения нефти из этого региона, мировые цены на нефть повышаются. Издержки американских фирм-производителей бензина, шин и другой продукции повышаются, что ведет к сдвигу кривой совокупного предложения влево и к стагфляции.

Первый эпизод такого рода имел место в середине 1970-х гг., когда в результате деятельности нефтяного картеля — Организации стран — экспортеров нефти (*ОПЕК*) — цены на нефть приблизительно удвоились. Во всех странах — импортерах нефти одновременно наблюдались инфляция и экономический спад. В США темпы роста инфляции, измеряемые индексом потребительских цен, впервые за десятилетие превысили 10 %, а уровень безработицы повысился с 4,9 % в 1973 г. до 8,5 % в 1975 г.

Аналогичным образом развивались события несколькими годами позже. В конце 1970-х гг. страны *ОПЕК*, в стремлении добиться увеличения цен на нефть, еще раз ограничили ее поставки. С 1978 по 1981 г. цены на нефть более чем удвоились. И опять результатом была стагфляция. Инфляция, несколько уменьшившаяся после первой акции *ОПЕК*, повысилась до уровня более 10 % в год. Уровень безработицы увеличился с 6 % в 1978 и 1979 гг. до 10%.

Но мировой рынок нефти может быть и источником благоприятных сдвигов совокупного предложения. В 1986 г. члены *ОПЕК* повздорили между собой и изменили соглашению об ограничении производства нефти. Цены сырой нефти упали примерно наполовину, издержки производства фирм США сократились, и кривая совокупного предложения переместилась вправо. Объемы производства быстро возрастали, безработица снизилась, а темпы инфляции резко сократились.

В последние годы мировой рынок нефти был относительно спокоен. Единственным исключением явился короткий период в течение 1990 г., как раз перед войной в Персидском заливе, когда цены на нефть временно резко взлетели вверх из-за опасений, что длительный военный конфликт приведет к сокращению производства нефти. Однако умиротворенное состояние рынка отнюдь не означает, что США могут не беспокоиться относительно цен на энергоносители. **Перманентные политические проблемы на Ближнем Востоке (или координация действий членов *ОПЕК*) — устойчивый и вряд ли ограничимый фактор роста цен на нефть.** Макроэкономический результат значительного повышения цен на нефть, весьма вероятно, будет иметь сходство со стагфляцией 1970-х гг.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
*Предположим, что избрание популярного кандидата в президенты приводит к оптимистическим ожиданиям. Проанализируйте последствия роста народной уверенности в перспективах экономики, используя модель совокупного спроса и совокупного предложения.*

## Заключение: происхождение модели совокупного спроса и совокупного предложения

В этой главе мы достигли двух целей. Во-первых, мы обсудили некоторые проблемы краткосрочных колебаний экономической деятельности. Во-вторых, мы рассмотрели основную модель, позволяющую объяснить эти флуктуации -- модель совокупного спроса и совокупного предложения. В следующих двух главах мы проанализируем каждый элемент этой модели более детально.

Как создавалась модель краткосрочных экономических колебаний? В значительной мере она есть «положительный внешний эффект» Великой депрессии, когда за 1929-1933 гг. реальный объем ВВП США сократился на 30 %, а уровень безработицы повысился с 3 до 25 %. Экономисты и политики не понимали причин рецессии и находились в поисках путей выхода из нее.

В 1936 г. была опубликована знаменитая работа Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», в которой он попытался объяснить природу краткосрочных экономических колебаний вообще и Великую депрессию в частности. Он считал, что основная причина спадов и депрессий — неадекватность совокупного спроса на товары и услуги. Дж. Кейнс пришел к выводу, что в классической экономической теории (гл. 24-30) анализируются исключительно долгосрочные результаты экономической политики. За несколько лет до появления «Общей теории» Дж. Кейнс так отзывался о классической экономической теории:

*Анализ экономики на длительных отрезках времени только дезориентирует нас. Он так же тривиален, как утверждение о том, что все мы, если рассматривать жизнь в долгосрочном периоде, когда-нибудь умрем. Экономисты, рассматривающие экономику в долгосрочном периоде, пытаются решить слишком простую задачу, ответ на которую никому не нужен. Мы находимся в эпицентре урагана, а они твердят, что когда шторм закончится, океан успокоится.*

Идеи Дж. Кейнса необходимы как политикам, так и экономистам. Мировая экономика страдала от высокого уровня безработицы и Дж. Кейнс пропагандировал политику, направленную на увеличение совокупного спроса, включая финансирование правительством общественных работ. В следующей главе мы детально исследуем использование инструментов денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики для воздействий на совокупный спрос. Анализ, который мы проведем в следующей главе, во многом основан на наследии Джона Мейнарда Кейнса.

## Выводы

Для любой экономики характерны краткосрочные экономические колебания вокруг долгосрочных трендов. Эти флуктуации нерегулярны и в значительной степени непредсказуемы. Во время экономического спада реальный объем ВВП и другие показатели доходов, расходов и производства снижаются, а уровень безработицы возрастает. Для анализа краткосрочных экономических коле-

баний используется модель совокупного спроса и совокупного предложения, согласно которой производство товаров и услуг и общий уровень цен изменяются таким образом, чтобы уравновесить совокупный спрос и совокупное предложение. Кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон. Во-первых, снижение уровня цен приводит к повышению реальной стоимости де-

нежных активов домашних хозяйств, что стимулирует потребительские расходы. Во-вторых, низкий уровень цен ведет к уменьшению объема спроса домашних хозяйств на деньги; поскольку они стремятся обратить деньги в приносящие процентный доход активы, вследствие чего процентные ставки снижаются, что стимулирует инвестиционные расходы. В-третьих, так низкий уровень цен предопределяет уменьшение процентных ставок, курс национальной валюты снижается, что стимулирует чистый экспорт.

Долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна. В долгосрочном периоде количество предлагаемых товаров и услуг зависит от наличествующих в экономике труда, капитала, а также технологии, но никак не от общего уровня цен.

Краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон. Согласно неоклассической теории неверных представлений, непредвиденное падение уровня цен приводит поставщиков к неверному выводу о снижении относительных цен на предлагаемые ими товары, что побуждает их ограничить производство. Согласно кейнсианской теории жесткости заработной платы, непредсказуемое понижение уровня цен предопределяет временное повышение реальной заработной платы, что побуждает фирмы к

увольнению части работников и сокращению объемов производства. Согласно неокейнсианской теории жестких цен, при неожиданном понижении общего уровня цен некоторые фирмы оставляют свои цены на прежней высоте, что ведет к уменьшению объемов продаж и объемов производства. Одна из возможных причин рецессии — снижение совокупного спроса. Когда кривая совокупного спроса смещается влево, происходит падение объемов производства и цен в краткосрочном периоде. Через какое-то время, по мере того как представления людей, заработная плата и цены изменяются в соответствии с новыми условиями, краткосрочная кривая совокупного предложения смещается вправо и экономика возвращается к естественному уровню производства при новом, более низком уровне цен.

Вторая возможная причина спада — неблагоприятное изменение совокупного предложения. Когда происходит сдвиг кривой совокупного предложения влево, объемы производства в краткосрочном периоде снижаются, а цены возрастают, следовательно, мы имеем дело со стагфляцией. Через какое-то время, когда представления людей, заработная плата и цены приспособляются к изменившимся условиям, уровень цен и объем производства возвращаются к первоначальному уровню.

## Основные понятия

Экономический спад

Модель совокупного спроса и совокупного предложения

Кривая совокупного предложения

Депрессия

Стагфляция

Кривая совокупного спроса

## Вопросы

Изобразите на графике кривую совокупного спроса, краткосрочную и долгосрочные кривые совокупного предложения. Будьте внимательны и правильно обозначьте оси координат.

Перечислите и объясните три причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса.

3. Объясните, почему долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна.
4. Перечислите и объясните теории, объясняющие положительный наклон краткосрочной кривой совокупного предложения.

Что может являться причиной сдвига кривой совокупного спроса влево? Используйте модель совокупного спроса и совокупного предложения, чтобы проследить последствия такого сдвига.

Приведите различные причины сдвига кривой совокупного предложения влево. Используйте модель совокупного спроса и совокупного предложения, чтобы проследить последствия такого сдвига.

## Задания для самостоятельной работы

Почему инвестиции, в сравнении с потребительскими расходами, отличаются большей изменчивостью на различных этапах экономического цикла? Какие виды потребительских расходов, по вашему мнению, являются наименее жесткими: приобретение товаров длительного пользования (мебель и автомобили), приобретение товаров повседневного спроса (продовольствие и одежда) или затраты на услуги (парикмахерские услуги и медицинское обслуживание)? Почему? Предположим, что вследствие падения совокупного спроса экономика охвачена рецессией.

- а. Используя график совокупного спроса/совокупного предложения, изобразите текущее состояние экономики.
  - б. Если текущий реальный объем ВВП на 1 % ниже значения предыдущего года, что происходит с уровнем безработицы?
  - в. «Коэффициент загрузки производственных мощностей» — мера интенсивности использования основного капитала. Как соотносятся коэффициенты загрузки производственных мощностей в долгосрочном периоде и в период экономического спада? Объясните.
- 3.** Объясните, как воздействуют на долгосрочное совокупное предложение каждое из следующих событий:
- а. США захлестнула волна иммиграции.
  - б. Профсоюз работников автомобильной промышленности неожиданно добился значительного повышения заработной платы.
  - в. Компания/pie/ изобретает новый, более мощный компьютерный микропроцессор.
- Как уровень безработицы в точках В и С на рис. 31.7 соотносится с уровнем безработицы в точке Л? Как реальная заработная плата в точках В и С соотносится с реальной заработной платой в точке Л в рамках теории жесткой заработной платы?
- Соответствуют ли истине следующие утверждения:
- а. «Кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон, так как мы получаем ее, суммируя кривые спроса на отдельные товары».
  - б. «Долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна, потому что силы, действующие

в экономике, не влияют на долгосрочное совокупное предложение».

- в. «Если фирмы будут ежедневно корректировать цены на товары, краткосрочная кривая совокупного предложения будет горизонтальной».
  - г. «Всякий раз, когда экономика вступает в период спада, долгосрочная кривая совокупного предложения смещается влево».
- 6.** Предположим, что экономика находится в состоянии рецессии. Что произойдет с ее основными показателями через некоторое время при условии бездействия политиков? Объясните ваши выводы, используя графики совокупного спроса/совокупного предложения.
- 7.** Предположим, что рабочие и фирмы ожидают в будущем году высоких темпов инфляции. Допустим, что изначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия и кривая совокупного спроса стабильна.
- а. Что произойдет с номинальной и реальной заработной платой?
  - б. Используя график совокупного спроса/совокупного предложения, покажите, как отражается изменение ожиданий на краткосрочных и долгосрочных уровнях цен и производства.
  - в. Оправдались ли ожидания высокой инфляции?
- 8.** В данной главе объясняется, что в долгосрочном периоде экономика преодолевает спад без каких-либо действий политиков. Почему правительство все-таки стремится предпринять те или иные действия?
- 9.** Объясните, как воздействует каждое из нижеперечисленных событий на краткосрочную кривую совокупного предложения и кривую совокупного спроса.
- а. Домашние хозяйства направляют на сбережения большую часть дохода.
  - б. Через девять месяцев после сильнейшей зимней снежной бури уровень рождаемости в стране резко возрастает.
  - в. Фирмы оптимистично воспринимают перспективы бизнеса и увеличивают инвестиции в новое капитальное оборудование.

**В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ**

- Рассмотрите теорию предпочтения ликвидности
- Проанализируете воздействие денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики государства на процентные ставки и совокупный спрос
- Познакомитесь с дебатами по вопросу о правомерности стабилизационной экономической политики
- Узнаете о различиях в поведении экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах

Представьте себе, что вы — член Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФКООР), определяющего денежно-кредитную политику США. Вы знаете, что президент и Конгресс достигли соглашения о сокращении государственных расходов, направленного на уменьшение дефицита федерального бюджета. Как ФРС отреагирует на изменения в финансово-бюджетной политике? Должна ли она увеличить предложение денег, снизить предложение денег или не следует предпринимать никаких действий?

Чтобы принять решение, вы должны рассмотреть воздействие денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики на экономику. В предыдущей главе мы, используя модель совокупного спроса и совокупного предложения, рассмотрели причины краткосрочных экономических колебаний. Сдвиги кривых совокупного спроса или совокупного предложения оказывают воздействие и на общий объем производства товаров и услуг, и на уровень цен. Как мы отметили в предыдущей главе, государство имеет возможность воздействовать на параметры совокупного спроса с помощью денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики. Следовательно, их изменение может привести к краткосрочным колебаниям производства и цен. Предвосхищая негативные эффекты, политики, возможно, примут решения, направленные на их компенсацию.

В этой главе мы детально рассмотрим, как сказываются на «здоровье» экономики операции с использованием инструментов денежно-кредитной и фискальной политики! Ранее мы обсудили долгосрочные результаты государственного регулирования. В гл. 24 и 25 мы рассматривали влияние финансово-бюджетной политики на сбережения, инвестиции и долгосрочный экономический рост, в гл. 27 и 28 — управление денежной массой и последствия различных решений о предложении денег на уровень цен в долгосрочном периоде.

Нам известно, что помимо денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики на совокупный спрос воздействует и множество других факторов. В частности, решения о величине расходов, принимаемые домашними хозяйствами и фирмами, определяют общий спрос на товары и услуги, и в случае их изменения кривая совокупного спроса смещается. В случае отсутствия соответствующей реакции государства сдвиги совокупного спроса вызывают краткосрочные колебания объема производства и уровня занятости. Политические деятели, ответственные за проведение денежно-кредитного и финансово-бюджетного регулирования, пытаются компенсировать сдвиги совокупного спроса и стабилизировать экономику. Ниже мы обсудим теории, которыми они руководствуются, и некоторые трудности их практической реализации.

### **Воздействие денежно-кредитной политики на совокупный спрос**

Анализ кривой совокупного спроса позволяет нам получить представление о количестве товаров и услуг, на который предъявляется спрос при каждом данном уровне цен. Как мы помним из предшествующей главы, кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон по следующим причинам:

- *Эффект богатства (эффект Лигу)*: снижение уровня цен ведет к повышению реальной ценности денежных резервов домашних хозяйств, что, в свою очередь, стимулирует потребительские расходы.
- *Эффект процентной ставки (эффект Кейнса)*: при снижении уровня цен уменьшается и процентная ставка, так как избыточные денежные ресурсы субъектов экономики уходят в сбережения. Вследствие уменьшения ставки процента инвестиционные расходы возрастают.
- *Эффект обменного курса (эффект Манделла — Флеминга)*: когда снижение уровня цен приводит к уменьшению ставки процента, инвесторы перемещают часть своих капиталов за границу, что обуславливает ослабление национальной валюты. Обесценение национальной валюты предопределяет удешевление отечественных товаров в сравнении с импортными и, следовательно, стимулирует чистый экспорт.

Рассмотренные нами эффекты действуют одновременно, что детерминирует возрастание объема спроса при снижении общего уровня цен.

Однако эффекты, объясняющие отрицательный наклон кривой совокупного спроса, далеко не равнозначны. Так как денежные резервы — лишь малая часть состояния домашних хозяйств, эффект богатства оказывает наименьшее воздействие на совокупный спрос. Кроме того, так как экспорт и импорт составляют лишь малую часть ВВП США, эффект обменного курса Манделла — Флеминга незначительно сказывается на американской экономике. (Этот эффект куда более важен для малых стран, в экономике которых большую роль играет внешняя торговля.) Основная причина отрицательного наклона кривой совокупного спроса в экономике США — эффект процентной ставки Кейнса.

Для того чтобы разобраться в методах воздействий государства на совокупный спрос, исследуем эффект процентной ставки Кейнса более подробно. Мы познакомимся с теорией Дж. Кейнса об определении процентной ставки (**теорией предпочтения ликвидности**) и с ее помощью подробно разберем причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса и воздействие на ее положение денежно-кредитной политики. Анализ теории предпочтения ликвидности расширит наше понимание краткосрочных экономических колебаний.

**Теория предпочтения ликвидности** — теория Дж. Кейнса, утверждающая, что процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить предложение денег и спрос на них.

### **Теория предпочтения ликвидности**

3 классической работе «Общая теория занятости, процента и денег» для объяснения факторов, определяющих процентную ставку, Дж. Кейнс предложил теорию предпочтения ликвидности, которая, в сущности, является приложением теории спроса и предложения. Согласно Дж. Кейнсу, процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег. Рассмотрим спрос и предложение денег и их зависимость от процентной ставки.

**Предложение денег.** Первая часть теории предпочтения ликвидности посвящена предложению денег. В экономике США предложением денег управляет Федеральная резервная система. Основным инструментом изменения объема денежной массы — регулирование банковских резервов посредством покупки и продажи государственных облигаций на открытом рынке. Когда ФРС приобретает государственные облигации, доллары, которыми она платит за них, обычно помещаются в банки и увеличивают банковские резервы. Когда ФРС продает государственные облигации, вырученные деньги изымаются из банковской системы, и банковские резервы сокращаются. Изменения в банковских резервах, в свою очередь, обуславливают возможности банков получать займы и создавать деньги. В дополнение к операциям на открытом рынке ФРС воздействует на предложение денег, изменяя резервные требования (определенная норма отношения резервов к вкладам, которую должны обеспечивать банки) или учетной ставки (ставка процента по ссудам, которые банки получают в ФРС).

Детали механизма денежно-кредитного регулирования существенно важны для осуществления политики ФРС, но не они являются предметом нашего анализа в этой главе. Наша цель состоит в исследовании того, как изменение предложения денег воздействует на совокупный спрос на товары и услуги. Ради ее достижения мы можем игнорировать детали политики ФРС и просто предположить, что она непосредственно управляет предложением денег. Иными словами, количество денег, предлагаемых в экономике, может быть установлено на любом уровне в соответствии с решением ФРС.

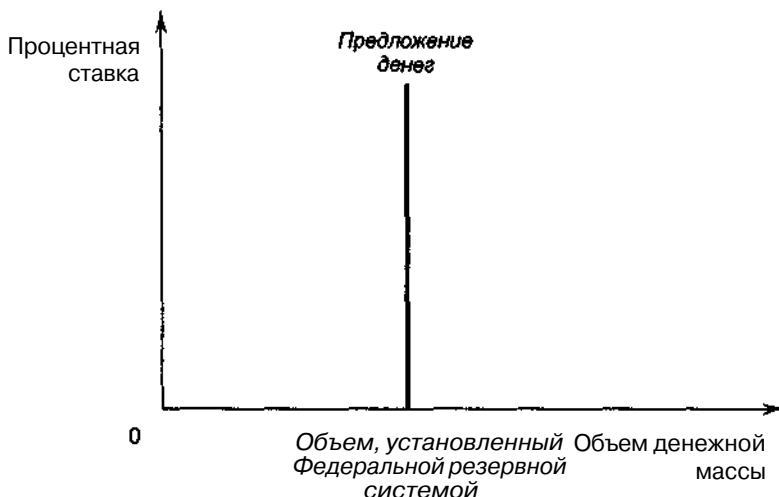
Итак, объем предложения денег определяется политикой ФРС и не зависит от других экономических переменных, в частности от процентной ставки. Мы изображаем фиксированное предложение денег вертикальной кривой предложения (рис. 32.1).

**Спрос на деньги.** Вторая часть теории предпочтения ликвидности посвящена спросу на деньги. Вспомним, что под *ликвидностью* любого актива понимается легкость, с которым он обращается в принятое в экономике средство обращения. Средством обращения в экономике являются деньги, так что они, по определению, — наиболее ликвидный из всех доступных активов. Ликвидность денег объясняет спрос на них: деньги предпочтительнее других активов, которые предлагают более высокий доход от владения ими, так как непосредственно используются для покупки товаров и услуг.

Спрос на деньги определяют множество факторов, но теория предпочтения ликвидности подчеркивает, что один из наиболее важных — процентная ставка, которая представляет собой альтернативные издержки хранения денег. То есть, когда ваше богатство хранится в виде наличных денег в бумажнике или «под матрасом», а не размещено в приносящих процентный доход ценных бумагах, вы добровольно отказываетесь от дополнительной прибыли. Увеличение процентной ставки ведет к повышению издержек «простоя» наличных денег и уменьшению предъявляемого на них спроса. Следовательно, кривая спроса на деньги имеет отрицательный наклон (рис. 32.2).



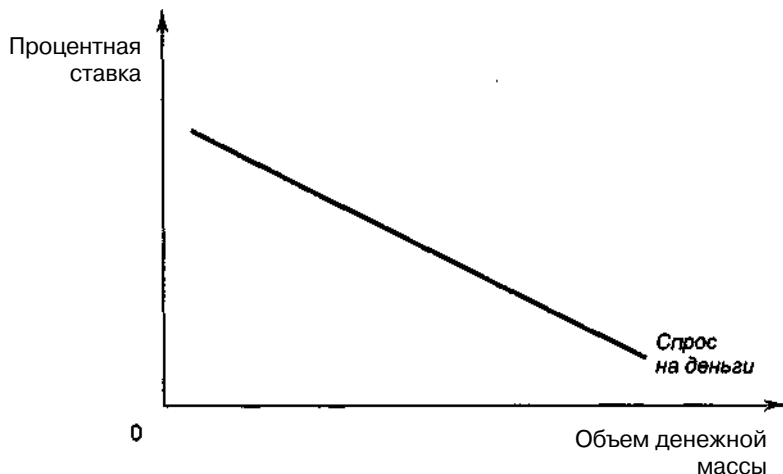
Рис. 32.1  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЕНЕГ  
Объем предложения денег в экономике устанавливается Центральным банком (в США — ФРС). Так как объем предложения денег не зависит от ставки процента, кривая предложения денег вертикальна.



**Равновесие на рынке денег.** Согласно теории предпочтения ликвидности, процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег (см. рис. 32.3). Существует единственная ставка процента, называемая равновесной процентной ставкой, при которой объем спроса на деньги в точности уравнивается количеством предлагаемых денежных средств. Если процентная ставка имеет любое другое значение, субъекты экономики стремятся скорректировать содержимое портфелей активов, в результате чего процентная ставка смещается в точку равновесия.

Предположим, что процентная ставка находится выше равновесного уровня ( $r$  на рис. 32.3). В этом случае количество денег, на которое предъявляется спрос ( $M$ ), меньше предлагаемого ФРС. Субъекты, имеющие на руках избыточное количество денег, попытаются избавиться от них, приобретая приносящие процентный доход ценные бумаги или помещая деньги на приносящие процентный доход банковские счета. Так как эмитенты ценных бумаг и банки предпочитают платить возможно более низкие проценты, они отвечают на избыточное предложение денег снижением процентных ставок по вкладам. По мере того как процентная ставка

Рис. 32.2  
СПРОС НА ДЕНЬГИ  
Так как процентная ставка измеряет издержки упущенных возможностей хранения денежных средств в форме не приносящих процентного дохода наличных, рост процентной ставки ведет к снижению объема спроса на деньги. Отрицательный наклон кривой спроса и отражает эту обратную зависимость.



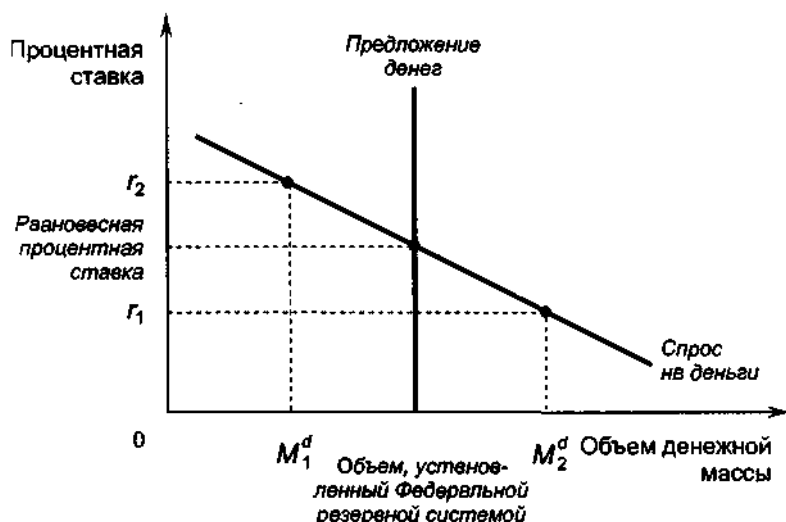


Рис. 32.3  
РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ  
Согласно теории предпочтения ликвидности, процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить количество предлагаемых денег и объем спроса. Если процентная ставка выше равновесного уровня ( $r_1$ ), количество денег, которое желают иметь на руках субъекты экономики ( $M^d$ ), меньше предложения ФРС, и избыток денежной массы оказывает давление на процентную ставку в сторону понижения. Напротив, если процентная ставка ниже равновесного уровня ( $r_2$ ), количество денег, которое желает иметь на руках население ( $M^d$ ), превышает предложение ФРС и избыточный спрос на деньги оказывает давление на процентную ставку в сторону повышения. Таким образом, рыночные силы спроса и предложения на рынке денег «подталкивают» процентную ставку к равновесному уровню, когда экономические субъекты согласны держать на руках именно то количество денег, которое предлагает ФРС.

• кажется, желание индивидов держать деньги на руках возрастает, пока, наконец, процентной ставке, равной равновесной, они с удовольствием носят в бумажнике именно то количество наличности, которое предлагает ФРС.

При процентных ставках ниже равновесного уровня ( $r_2$ ) (рис. 32.3) количество денег, которые население желает держать на руках ( $M^d$ ), превышает предлагаемое ФРС. Субъекты экономики стремятся увеличить запасы денег, избавляясь от облигаций и других приносящих процентный доход активов. По мере того как спрос на г-тые бумаги снижается, эмитенты облигаций приходят к заключению о необходимости предложить более высокие процентные ставки, чтобы привлечь покупателей. Таким образом, процентная ставка повышается и приближается к равновесному уровню.

## Отрицательный наклон кривой совокупного спроса

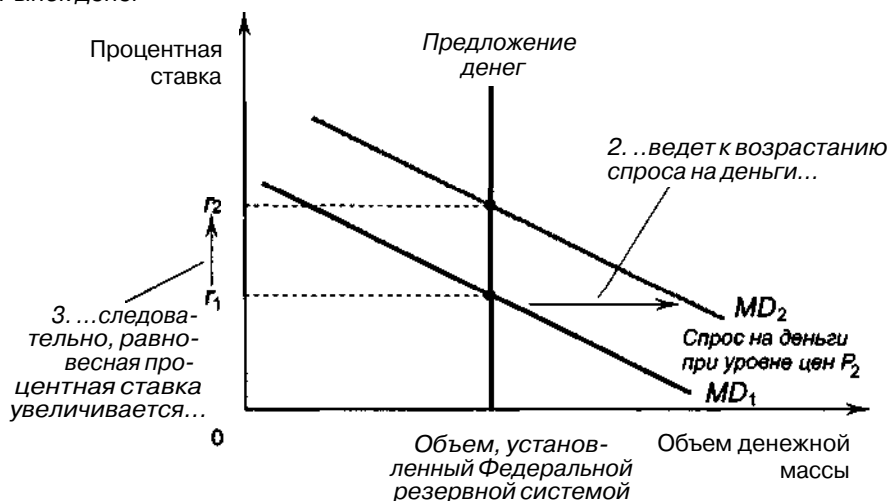
Рассмотрим, как процесс установления равновесной ставки процента воздействует на совокупный спрос на товары и услуги. Сначала используем нашу модель для объяснения отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Предположим, что общий уровень цен в экономике повышается. Что произойдет с процентной ставкой, уравнивающей спрос на деньги и предложение денег, и как эти изменения повлияют на количество товаров и услуг, на которое предъявляется спрос?

Одна из детерминант спроса на деньги — уровень цен (гл. 28). При высоких ценах при каждом акте продажи товара или услуги требуется большее количество денег, вследствие чего индивиды принимают решение о необходимости иметь в своем распоряжении значительные суммы денежных средств. То есть более высокий уровень цен ведет к увеличению спроса на деньги при каждой данной процентной ставке. Таким образом, как показано на графике (а) рис. 32.4, повышение уровня цен с  $P_1$  до  $P_2$  означает сдвиг кривой спроса на деньги вправо, от  $S^d_1$  до  $S^d_2$ .

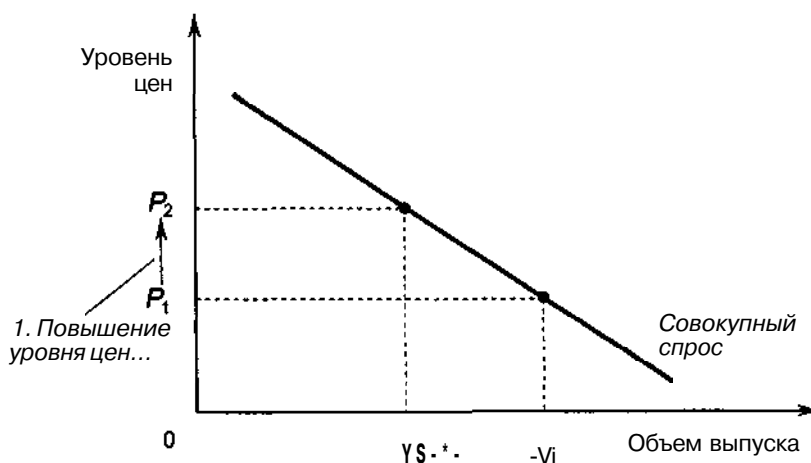
Обратите внимание на то, как сдвиг спроса на деньги воздействует на равновесие на денежном рынке. При фиксированном предложении денег процентная ставка должна повыситься, чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег. Высокий уровень цен означает, что субъекты экономики желали бы иметь на руках

Рис. 32.4  
РЫНОК ДЕНЕГ  
И НАКЛОН КРИВОЙ  
СОВОКУПНОГО  
СПРОСА  
Повышение уровня цен  
с  $P_1$  до  $P_2$  приводит  
к сдвигу кривой  
спроса на деньги  
вправо (график (а)).  
Увеличение спроса  
на деньги приводит  
к возрастанию про-  
центной ставки с  $r_1$   
до  $r_2$ . Так как процен-  
тная ставка есть цена  
заимствований, ее  
повышение означает  
уменьшение объема  
спроса на товары и  
услуги с  $Y_1$  до  $Y_2$ .  
Обратная зависимость  
между уровнем цен и  
объемом спроса  
обуславливает  
отрицательный  
наклон кривой  
совокупного спроса  
(см. график (б)).

(а) Рынок денег



(б) Кривая совокупного спроса



4. ...что, в свою очередь, означает снижение спроса на товары и услуги

большие суммы денег, что приводит к сдвигу кривой спроса вправо. Однако объем предложения денег не изменяется, следовательно, как реакция на дополнительный спрос процентная ставка должна повыситься от  $r_1$  к  $r_2$ .

Возрастание процентной ставки сказывается не только на параметрах денежного рынка, но и на объеме спроса на товары и услуги (график (б) рис. 32.4). При более высокой процентной ставке стоимость заимствования и доходы от сбережений возрастают. Часть домашних хозяйств отказываются от планов получения кредитов на покупку новых домов, а те, кто получил ссуды, приобретают меньшие по площади дома, так что спрос на инвестиции в жилищное строительство сокращается. Уменьшается и количество фирм, получающих кредиты на строительство новых производств и покупку оборудования, что ведет к снижению объемов производственных инвестиций. Домашние хозяйства увеличивают сбережения на будущее, так что сокращаются и расходы на потребительские товары. По всем этим причинам при повышении уровня цен с  $P_1$  до  $P_2$ , увеличении спроса на деньги с

до  $MD_2$  и возрастании процентной ставки с  $r_1$  до  $r_2$  количество товаров и услуг, на которое предъявляется спрос, сокращается с  $V_1$  до  $Y_2$ .

В итоге наш анализ воздействия на экономику эффекта процентной ставки позволяет сделать следующие выводы:

1. Повышение уровня цен ведет к увеличению спроса на деньги.
2. Увеличение спроса на деньги вызывает рост процентной ставки.
3. Рост ставки процента предопределяет уменьшение объема спроса на товары и услуги.

Окончательный результат нашего анализа — утверждение об обратной зависимости между уровнем цен и количеством товаров и услуг, на которое предъявляется спрос. Данная зависимость отражается имеющей отрицательный наклон кривой совокупного спроса.

## Изменения предложения денег

Мы использовали теорию предпочтения ликвидности для более полного объяснения отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Но эта теория позволяет нам проанализировать и воздействие денежно-кредитной политики ФРС на кривую совокупного спроса. Представьте, что ФРС, приобретая посредством операций на открытом рынке государственные облигации, увеличивает предложение денег. Предположим, что в краткосрочном периоде уровень цен не реагирует на денежную инъекцию. Повлияет ли дополнительное количество денег в обращении на равновесную ставку процента и кривую совокупного спроса?

Как показано на графике (а) рис. 32.5, увеличение предложения денег ведет к смещению кривой предложения денег вправо, из  $MS_1$  к  $MS_2$ . Так как положение кривой спроса на деньги не изменяется, процентная ставка снижается от  $r_1$  к  $r_2$ , чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег. То есть уменьшение процентной ставки стимулирует субъектов экономики «прибавить к рукам» дополнительные деньги, созданные ФРС.

И снова уровень процентной ставки оказывает влияние на объем спроса на товары и услуги (график (б) рис. 32.5). Уменьшение процентной ставки означает снижение цены заимствования и доходов от сбережений. Покупки домов домашними хозяйствами возрастают, причем их площадь увеличивается, что стимулирует спрос на инвестиции в жилищное строительство. Фирмы увеличивают вложения в строительство и закупки оборудования, что оказывает положительное воздействие на производственные инвестиции. Норма сбережений домашних хозяйств уменьшается, а расходы на приобретение потребительских товаров возрастают. Взаимодействие этих факторов обуславливает увеличение объема спроса на товары и услуги при данном уровне цен  $P$  с  $Y_1$  до  $Y_2$ .

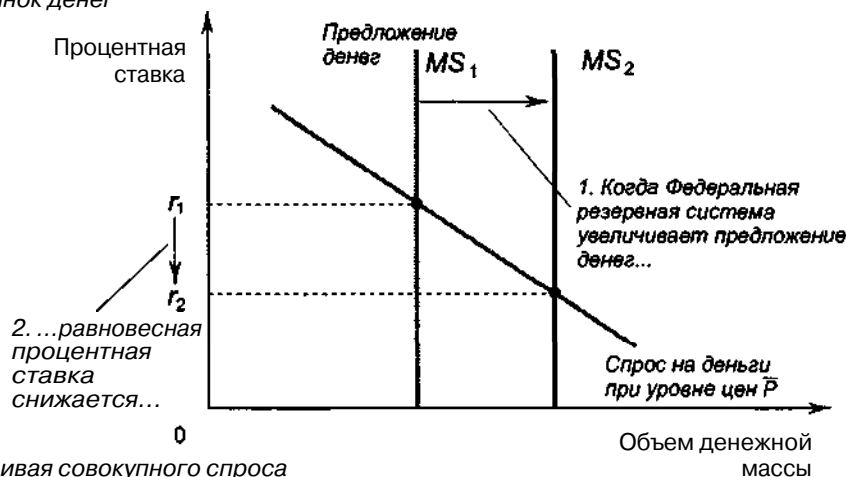
Подведем итоги: осуществляемая ФРС инъекция денег увеличивает их предложение. Увеличение предложения денег для каждого данного уровня цен предопределяет снижение процентной ставки, что, в свою очередь, обуславливает возрастание объема спроса на товары и услуги. Таким образом, дополнительная инъекция денег ведет к сдвигу кривой совокупного спроса вправо.

## Ориентировочные значения процентной ставки и политика ФРС

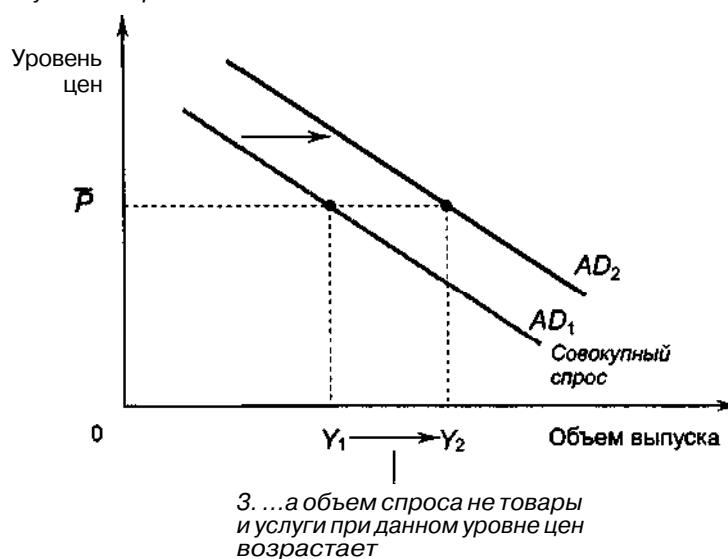
Как ФРС воздействует на состояние экономики? Обычно мы рассматривали в качестве основного инструмента политики ФРС предложение денег. Когда ФРС

Рис. 32.5  
**ДЕНЕЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ**  
 Увеличение предложения денег от  $MS_1$  до  $MS_2$  ведет к снижению равновесной ставки процента с  $r_1$  до  $r_2$  (график (а)). Так как процентная ставка есть цена заимствований, ее уменьшение ведет к росту объема спроса на товары и услуги при данном уровне цен с  $V_1$  до  $V_2$ . Таким образом, кривая совокупного спроса смещается вправо, от  $AD_1$  до  $AD_2$  (график (б)).

(а) Рынок денег



(б) Кривая совокупного спроса



приобретает на открытом рынке облигации федерального правительства, она тем самым увеличивает предложение денег и расширяет совокупный спрос. Когда ФРС продает на открытом рынке правительственные облигации, она уменьшает предложение денег и ограничивает совокупный спрос.

Однако весьма часто при обсуждении политики ФРС в качестве основного инструмента ее политики рассматривают не предложение денег, а процентную ставку. Действительно, в последние годы ФРС объявляет об ориентировочных показателях *нормы процента по федеральным фондам* — процентной ставке по краткосрочным займам на межбанковском рынке, которые пересматриваются каждые шесть недель на заседаниях ФКООП. ФРС приняла решение об установлении ориентировочных показателей нормы процента по федеральным фондам (а не для предложения денег, как это практиковалось) отчасти потому, что количественная оценка предложения денег весьма затруднительна.

Решение ФРС об установлении ориентировочных значений процентной ставки не изменяет наш анализ денежно-кредитной политики. Теория предпочтения ликвидности иллюстрирует важный принцип: денежно-кредитная политика может быть описана как в терминах предложения денег, так и в терминах процентной ставки (нормы процента). Когда ФКООП устанавливает ориентировочное значение нормы процен-

та по федеральным фондам (к примеру, 6 %), это значит, что биржевые брокеры ФРС получают указание проводить операции на открытом рынке таким образом, чтобы обеспечить значение равновесной процентной ставки на уровне 6 %. То есть когда ФРС устанавливает плановые показатели процентной ставки, она принимает на себя обязательство регулировать предложение денег таким образом, чтобы равновесие на рынке денег соответствовало этим ориентировочным значениям.

Аналогично изменения в денежно-кредитной политике могут рассматриваться как в терминах изменения ориентировочных значений процентной ставки, так и в терминах изменения предложения денег. Когда ФКООП снижает плановые показатели нормы процента по федеральным фондам, биржевые брокеры ФРС, торгующие облигациями, приобретают правительственные облигации, что ведет к увеличению предложения денег и уменьшению равновесной ставки процента. Когда ФКООП повышает плановые цифры, брокеры ФРС продают государственные облигации, следовательно, предложение денег уменьшается, а равновесная процентная ставка возрастает. Таким образом, **изменения в денежно-кредитной политике, имеющие целью расширение совокупного спроса, могут быть охарактеризованы либо как увеличение предложения денег, либо как снижение процентной ставки. Изменения в денежно-кредитной политике, имеющие целью ограничить совокупный спрос, могут быть охарактеризованы или как уменьшение предложения денег, или как повышение процентной ставки.**

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Используя теорию предпочтения ликвидности, объясните, как уменьшение предложения денег воздействует на равновесную процентную ставку. Как это изменение в денежно-кредитной политике воздействует на кривую совокупного спроса?

## Совокупный спрос и финансово-бюджетная политика

Правительство имеет возможность воздействовать на экономическую ситуацию не только посредством денежно-кредитной, но и финансово-бюджетной политики. Под финансово-бюджетной политикой понимаются решения, принимаемые правительством относительно общего уровня государственных закупок или налогов. Ранее в этой книге мы рассмотрели ее воздействие на сбережения, инвестиции и экономический рост в долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде, однако, основной эффект финансово-бюджетной политики приходится на совокупный спрос на товары и услуги.

### Изменения в государственных закупках

Когда правительство изменяет государственные закупки товаров и услуг, оно непосредственно воздействует на кривую совокупного спроса. Предположим, к примеру, что Министерство обороны США размещает заказ на \$ 20 млрд на новые истребители в компании *McDonnell-Douglas*, крупнейшем исполнителе военных заказов. Государственный заказ повышает спрос на продукцию компании, что побуждает ее нанять дополнительное число рабочих и увеличить производство. Так как *McDonnell-Douglas* — субъект американской экономики, увеличение спроса на выпускаемую ею продукцию отражается в увеличении совокупного спроса на товары и услуги, и кривая совокупного спроса перемещается вправо.

Вправо, но на какую величину? Первое, что приходит в голову, — кривая совокупного спроса сместится вправо в точности на те же самые \$ 20 млрд. Оказывается, однако, что самая первая мысль далеко не всегда самая верная. Существуют два макроэкономических эффекта, которые делают величину сдви-

га совокупного спроса отличной от изменений в государственных закупках. Вследствие первого из них — эффекта мультипликатора — сдвиг совокупного спроса может оказаться *большим*, чем \$20 млрд. Вследствие второго — эффекта вытеснения — смещение совокупного спроса может быть *меньшим*. Далее мы обсудим каждый из этих эффектов.

### Эффект мультипликатора

Когда правительство принимает решение о приобретении у компании *McDonell-Douglas* новых истребителей на \$ 20 млрд, непосредственный эффект повышения объема спроса, предъявляемого правительством США, — рост занятости и прибылей исполнителя госзаказа. Но поскольку увеличиваются заработки рабочих и прибыль владельцев фирм, реакция субъектов экономики на рост доходов заключается в возрастании расходов на потребительские товары. Государственные закупки продукции компании *McDonell-Douglas* ведут к повышению спроса других фирм. **Поскольку каждый доллар, израсходованный американским правительством, может повысить совокупный спрос на товары и услуги больше, чем на доллар, говорят, что государственные закупки обладают эффектом мультипликатора в отношении совокупного спроса.**

Однако на этом действие эффекта мультипликатора не заканчивается. Поскольку потребительские расходы возрастают, фирмы-производители нанимают большее количество работников, и их прибыль возрастает. Высокие заработки и прибыли обуславливают увеличение потребительских расходов и т. д. Таким образом, наличие положительная обратная связь, поскольку более высокий спрос ведет к возрастанию доходов, что, в свою очередь, ведет к еще более значительному спросу. Если сложить все эти приращения, суммарный эффект в отношении количества товаров и услуг, на которое предъявляется спрос, может оказаться намного большим, чем первоначальный эффект, являющийся непосредственным следствием государственных закупок.

Эффект мультипликатора представлен на рис. 32.6. Увеличение государственных закупок на \$ 20 млрд первоначально перемещает кривую совокупного



Рис. 32.6  
ЭФФЕКТ  
МУЛЬТИПЛИКАТОРА  
Увеличение государственных закупок на \$ 20 млрд может привести к сдвигу кривой совокупного спроса вправо больше, чем на \$ 20 млрд. Эффект мультипликатора возникает потому, что увеличение совокупного дохода стимулирует дополнительные расходы потребителей.

Эффект мультипликатора — дополнительный сдвиг кривой совокупного спроса, возникающий в случаях, когда экспансионистская бюджетная политика приводит к увеличению доходов субъектов экономики, а следовательно, и возрастанию потребительских расходов.

## Узелок на память

: РМУЛА ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

- .ото алгебры, доступной даже старшекласснику средних школы, позволит нам вывести формулу для численного сражения эффекта мультипликатора, возникающего в результате возрастания потребительских расходов. - - -нон переменной в этой формуле является предельная склонность к потреблению ( $MPC$ ) — та часть прироста дохода, которую домашнее хозяйство направляет на потребление, а не на сбережения. Предположим, что предельная склонность к потреблению равна  $3/4$ . Это означает, что с каждого очередного доллара, заработанного домашним хозяйством, последнее сберегает 25 центов и расходует 75 центов. Если  $MPC$  равно  $3/4$ , при увеличении  $McDonell-Douglas$  правительственного контракта на \$ 20 млрд, потребительские расходы рабочих владельцев компании увеличиваются на  $3/4 \times \$ 20$  млрд, то есть на \$ 15 млрд.

Чтобы измерить суммарный эффект, который оказывает на совокупный спрос увеличение государственных закупок, мы проанализируем отдельные этапы процесса, с которого начинается, когда правительство принимает решение о финансировании закупок (\$20 млрд). На эту сумму возрастают доходы (зарботки и прибыли). Увеличение доходов, в свою очередь, ведет к повышению потребительских расходов на  $MPC \times \$ 20$  млрд. Следовательно, возрастают доходы рабочих и владельцев фирм-производителей потребительских товаров. Второе увеличение доходов означает новое повышение потребительских расходов на  $MPC \times (MPC \times \$ 20 \text{ млрд})$ . Эти увеличения доходов вследствие обратной связи происходят снова и далее.

Чтобы найти суммарный эффект правительственных закупок в отношении спроса на товары и услуги, мы суммируем все приращения: изменение государственных закупок = \$ 20 млрд  
Первое изменение потребления =  $MPC \times \$ 20 \text{ млрд}$

Второе изменение потребления =  $MPC^2 \times \$ 20 \text{ млрд}$   
Третье изменение потребления =  $MPC^3 \times \$ 20 \text{ млрд}$

\* \*  
\* \*  
\* \*

Общее изменение спроса =  $(1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots) \times \$ 20 \text{ млрд}$ .

Здесь «...» означает бесконечное число слагаемых. Мы говорим, что мультипликатор государственных закупок равен:

$$\text{Мультипликатор} = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots$$

Данный мультипликатор дает нам значение спроса на товары и услуги, порождаемого каждым долларом государственных закупок.

Чтобы упростить выражение, вспомним из школьного курса математики, что мы имеем дело с бесконечной геометрической прогрессией. Если ее знаменатель положителен и меньше 1, то есть  $0 < X < 1$ , прогрессия является бесконечно убывающей, и

$$1 + X + X^2 + X^3 + \dots = 1/(1 - X).$$

В нашем случае  $X = MPC$ . Таким образом,

$$\text{Мультипликатор} = 1/(1 - MPC).$$

(Из определения предельной склонности к потреблению следует, что  $0 \leq MPC \leq 1$ . При  $0 < MPC < 1$  бесконечная геометрическая прогрессия со знаменателем  $MPC$  является бесконечно убывающей. При  $MPC = 0$  (весь вновь полученный доход сберегается) и  $MPC = 1$  (весь вновь полученный доход потребляется) выражение для мультипликатора также формально верно. (Ибо в первом случае рост доходов вследствие увеличения государственных закупок не приводит к дальнейшему увеличению совокупного спроса, поэтому мультипликатор = 1, а во втором случае рост доходов, вызванный увеличением государственных закупок, приводит к бесконечному возрастанию совокупного спроса, поэтому мультипликатор = ∞. — Прим. перев.)

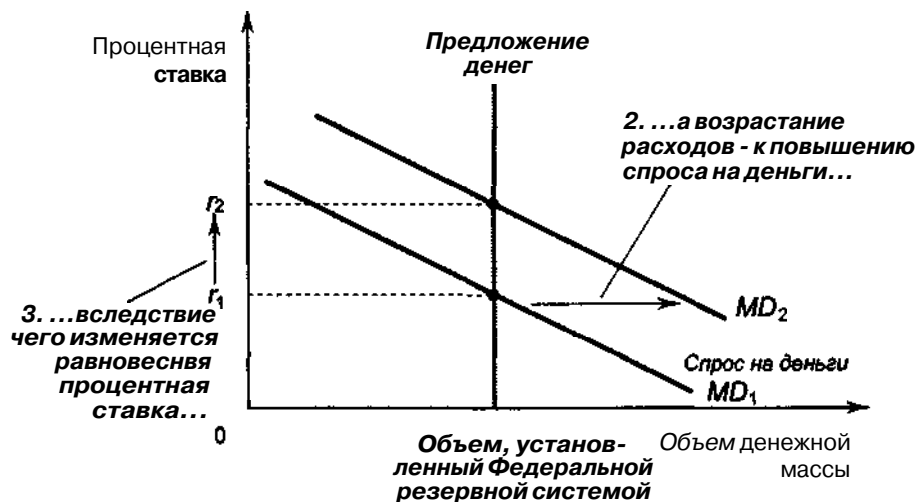
Например, если  $MPC = 3/4$ , мультипликатор государственных закупок равен  $1/(1 - 3/4)$ , то есть равняется 4. В этом случае \$ 20 млрд государственных закупок порождают \$ 80 млрд спроса на товары и услуги.

спроса вправо из  $AD_1$  к  $AD_2$  ровно на \$ 20 млрд. Но когда потребители реагируют на этот сдвиг, увеличивая свои расходы, кривая совокупного спроса перемещается еще дальше, к  $AD_3$ .

Эффект мультипликатора, возникающий вследствие реакции потребительских расходов на повышение уровня спроса, может быть усилен реакцией со стороны инвестиций. Например, *McDonell-Douglas* могла бы в ответ на повышенный спрос на самолеты принять решение о покупке большего количества оборудования или строительстве еще одного завода. В таком случае повышение спроса со стороны правительства способствует возрастанию потребности в инвестиционных товарах. Такая положительная обратная связь между спросом и инвестициями иногда называется инвестиционным акселератором.



## (а) Рынок денег



## (б) Кривая совокупного спроса

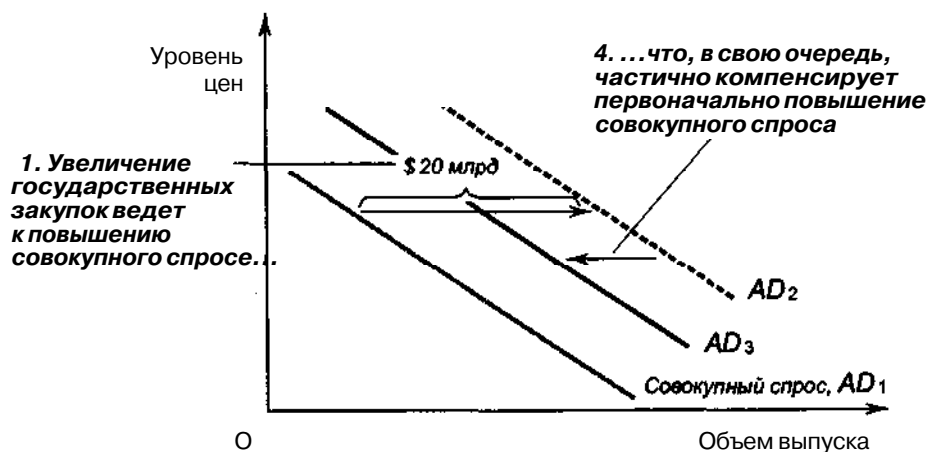


Рис. 32.7  
ЭФФЕКТ  
ВЫТЕСНЕНИЯ  
На графике (а) представлен рынок денег. Когда государство увеличивает закупки товаров и услуг, повышение доходов производителей ведет к возрастанию спроса на деньги с  $MD_1$  до  $MD_2$  и росту процентной ставки с  $r_1$  до  $r_2$ . График (б) иллюстрирует воздействие увеличения государственных закупок на совокупный спрос. Первоначальное воздействие увеличения государственных закупок выражается в сдвиге кривой совокупного спроса от  $AD_1$  до  $AD_2$ . Однако вследствие того, что процентная ставка есть стоимость заимствований, ее увеличение приводит к уменьшению объема спроса на товары и услуги, особенно на инвестиционные товары. Вытеснение инвестиций частично компенсирует воздействие бюджетной экспансии на совокупный спрос. В конечном итоге, кривая совокупного спроса смещается только до  $AD_3$ .

ются, что стимулирует увеличение потребительских расходов (эффект мультипликатора). В то же время рост доходов означает повышение спроса на деньги и, соответственно, процентных ставок. Высокие процентные ставки удорожают заимствования, что ведет к снижению инвестиционных расходов (эффект вытеснения). В зависимости от соотношения эффекта мультипликатора и эффекта вытеснения смещение совокупного спроса может быть большим или меньшим, чем вызвавшее его изменение в налогообложении.

Еще одна важная детерминанта величины сдвига совокупного спроса, вызываемого изменением налогообложения, — представления домашних хозяйств об устойчивости изменений в налогообложении. Предположим, что правительство объявляет о сокращении налогов на домашние хозяйства на \$ 1000. Принимая решение об использовании этих \$ 1000, домашние хозяйства должны задаться вопросом: как долго они могут рассчитывать на дополнительный доход? Если домашние хозяйства ожидают долгосрочного сокращения налогов, они оценивают дополнительный доход как существенную прибавку к своим финансовым ресурсам и, следовательно, значительно увеличат расходы. В этом случае сокращение налогов оказывает существенное воздействие на совокупный спрос. Напротив, если домашние хозяйства оценивают изменения в налогооб-

## Узелок на память

### ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До сих пор в нашем обсуждении финансово-бюджетной политики мы делали упор на то, как изменения объема государственных закупок и налогообложения воздействуют на объем спроса на товары и услуги. Большинство экономистов полагают, что краткосрочные макроэкономические эффекты финансово-бюджетной политики проявляются прежде всего через совокупный спрос. Однако финансово-бюджетная политика потенциально может воздействовать и на объем предложения товаров и услуг.

Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что человек реагирует на стимулы (гл. 1). Когда правительство принимает решение о снижении ставки налогов, количество центов, остающихся на руках у работника из каждого заработанного им доллара, увеличивается, так что его стимулы к производству товаров и услуг повышаются. В результате, при каждом данном уровне цен объем предлагаемых товаров и услуг возрастает, что выражается в сдвиге кривой совокупного предложения вправо.

Некоторые экономисты, так называемые *сторонники экономики предложения*, утверждают, что влияние сокращения налогов на совокупное предложение весьма значительно. Настолько велико, что снижение налоговых ставок непременно приведет к увеличению налоговых поступлений. Большинство экономистов, однако, скептически относятся к подобным идеям.

Аналогично изменениям в налогообложении увеличение или сокращение государственных расходов потенциально может воздействовать на совокупное предложение. Предположим, к примеру, что правительство увеличивает расходы на содержание инфраструктуры, например на строительство дорог. Дороги используются частным бизнесом для обеспечения поставок клиентам; увеличение числа дорог означает повышение продуктивности частного бизнеса. Следовательно, когда правительство принимает решение о дополнительном финансировании дорожного строительства, количество товаров и услуг, предлагаемых при каждом данном уровне цен увеличивается и кривая совокупного предложения сдвигается вправо. Однако данный эффект в отношении совокупного предложения, видимо, более важен в долгосрочном, нежели краткосрочном периоде, так как требуется некоторое время на строительство новых путей сообщения.

ложении как временные, они посчитают прибавку к своим финансовым ресурсам незначительной, следовательно, расходы возрастут несущественно. В этом случае влияние сокращения налогообложения на совокупный спрос невелико.

Рассмотрим следующий пример. В 1992 г. избирательная кампания президента США совпала с затяжным экономическим спадом. Действующий президент Джордж Буш, стремившийся одним выстрелом убить «двух зайцев», объявил о сокращении подоходного налога на заработную плату. Однако так как установленная законом ставка подоходного налога не изменилась, каждый доллар, оставшийся на руках у населения вследствие сокращения удержаний в 1992 г., означал дополнительные налоговые выплаты 15 апреля 1993 г., когда должны были быть представлены налоговые декларации на 1992 г. Таким образом, «сокращение налогов по Джорджу Бушу» фактически представляло собой краткосрочную ссуду, предоставленную правительством населению. Неудивительно, что воздействие такой политики на потребительские расходы и совокупный спрос было относительно небольшим.

### ПРОВЕРЬТЕСЯ

*Предположим, что правительство сокращает расходы на дорожное строительство на \$ 10 млрд. В каком направлении сдвинется кривая совокупного спроса? Почему смещение может превышать \$ 10 млрд? Почему оно может быть меньшим?*

## Экономическая политика стабилизации экономики

Мы рассмотрели возможные воздействия денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики правительства на совокупный спрос на товары и услуги в экономике. Наши теоретические выводы поднимают важный политический вопрос: насколько необходимо использование этих инструментов управления совокупным спросом для стабилизации экономики? Если да, то в каких случаях? Если нет, то почему?

### **Доводы «за» активную стабилизационную политику**

Вернемся к вопросу, которым начинается эта глава. Если президент и Конгресс США принимают решение о сокращении правительственных расходов, направленное на уменьшение бюджетного дефицита, в чем должна заключаться реакция ФРС? Нам известно, что расходы правительства — одна из детерминант положения кривой совокупного спроса. Когда правительство сокращает расходы, совокупный спрос будет снижаться, что приведет к уменьшению объемов производства и повышению уровня безработицы в краткосрочном периоде. Если ФРС стремится предотвратить неблагоприятные последствия финансово-бюджетной политики, она предпринимает действия, направленные на расширение совокупного спроса, увеличивая предложение денег. Денежная экспансия ведет к снижению процентных ставок и стимулирует потребительские и инвестиционные расходы. Адекватная монетарная политика позволяет не допустить снижения объема совокупного спроса на товары и услуги.

Примерно так рассуждают члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Они знают, что денежно-кредитная политика — важная детерминанта совокупного спроса. Им известно о существовании и других факторов, включая финансово-бюджетную политику, определяемую президентом и Конгрессом, поэтому ФКООР с неослабным вниманием следит за ходом политических дискуссий.

Изменение денежно-кредитной политики в ответ на корректировку финансово-бюджетной — пример более общего явления: использование инструментов государственного регулирования для стабилизации совокупного спроса, а значит, производства и занятости. Обеспечение экономической стабильности — основная цель политики правительства США. К примеру, Закон о занятости 1946 г. гласит, что «Федеральное правительство проводит политику, направленную на... и на нем лежит ответственность за... обеспечение полной занятости и производства». По сути дела, правительство назначило самое себя ответственным за краткосрочные макроэкономические показатели.

Из Закона о занятости следуют два вывода. Первый заключается в том, что действия правительства не должны приводить к колебаниям экономики. Так, большинство экономистов считают, что государство должно избегать резких внезапных изменений денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, так как подобного рода действия могут с высокой вероятностью вызвать флуктуации совокупного спроса. Если подобные изменения неизбежны, существенно важно, чтобы политики, ответственные за реализацию денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, отдавали себе полный отчет в действиях друг друга и адекватно реагировали на происходящие изменения.

Второй, более претенциозный вывод, следующий из Закона о занятости, заключается в том, что для стабилизации совокупного спроса правительство должно предпринимать определенные действия в ответ на изменения положения в частном секторе экономики. Очевидно, его авторы находились под влиянием идей Дж. Кейнса. Мы упоминали, что «Общая теория занятости, процента и денег» — одна из наиболее известных книг, когда-либо написанных на экономическую тему. В ней Дж. Кейнс подчеркнул ключевую роль совокупного спроса в объяснении краткосрочных экономических колебаний и призвал правительства активно стимулировать его в тех случаях, когда совокупный спрос оказывается недостаточным для сохранения производства на уровне полной занятости.

Дж. Кейнс (и его многочисленные последователи) утверждал, что колебания совокупного спроса вызваны в значительной степени иррациональными волнами пессимизма и оптимизма. Для обозначения этих произвольных изменений во взгля-

дах людей он использовал термин *стадное чувство* (*animal spirits*). Захлестнутые волной пессимизма домашние хозяйства снижают потребительские расходы, а фирмы — инвестиционные, в результате чего совокупный спрос и объем производства сокращаются, а уровень безработицы повышается. Напротив, на гребне волны оптимизма домашние хозяйства и фирмы увеличивают расходы, что ведет к повышению совокупного спроса, объема производства и степени инфляционного давления. Заметьте, что эти изменения во взглядах в некоторой степени подпитывают сами себя.

В принципе правительство имеет возможность регулировать денежно-кредитную и финансово-бюджетную политику соответственно волнам оптимизма и пессимизма и, таким образом, стабилизировать совокупный спрос. Например, когда субъекты экономики настроены чрезмерно пессимистически, ФРС может увеличить предложение денег; когда они не в меру благодушны — ограничивать его. Уильям Мартин, один из бывших председателей ФРС, так описывал подобные взгляды на денежно-кредитную политику: «Работа ФРС заключается в том, чтобы убрать чашу с пуншем именно в тот момент, когда вечеринка набрала обороты».

## Практикум

### Кейнсианцы в Белом доме

Отвечая на вопрос репортера о том, почему он отстаивал сокращение налогов, президент Дж. Кеннеди ответил: «Чтобы стимулировать экономику. Разве вы не помните текст на странице 101 учебника по экономике?» Политика Дж. Кеннеди была основана на анализе налогов, который мы изложили в этой главе. Своей задачей он видел увеличение совокупного спроса с целью стимулирования производства и занятости. Дж. Кеннеди полагался на команду экономических советников, в которую входили такие видные ученые, как Джеймс Тобин и Роберт Солоу, впоследствии удостоенные Нобелевской премии за вклад в экономическую науку. Будучи студентами, в 1940-е гг. они изучали «Общую теорию» Дж. Кейнса, которая вышла в свет несколькими годами ранее. Предлагая президенту сократить налоги, экономические советники превращали в жизнь идеи Дж. Кейнса.

Хотя изменения в налогообложении могут оказывать мощное воздействие на совокупный спрос, они сопровождаются побочными эффектами. В частности, изменяя стимулы, налоги влияют на совокупное предложение товаров и услуг. Так, Дж. Кеннеди предлагал ввести инвестиционные налоговые льготы для фирм, осуществляющих новые капиталовложения. Высокий уровень инвестиций не только немедленно стимулировал бы совокупный спрос, но через некоторое время привел бы к увеличению производительности экономики. Таким образом, краткосрочная цель увеличения производства посредством воздействия на совокупный спрос была в то же время и долгосрочной целью увеличения производства посредством высокого совокупного предложения. И действительно, когда предложенное Дж. Кеннеди сокращение налогов приобрело в 1964 г. законную силу, США вступили в период устойчивого экономического роста.

Многие американские государственные деятели время от времени предлагают использовать финансово-бюджетную политику как инструмент управления совокупным спросом. В свое время президент Дж. Буш попытался ускорить выход экономики из спада путем снижения налоговых удержаний. Аналогично одним из первых предложений президента У. Клинтона оказался «стимулиру-

ющий пакет» увеличения правительственных расходов, который позволил бы экономике восстановиться после рецессии. Однако его планам не суждено было сбыться, так как многие члены Конгресса (и многие экономисты) полагали, что президент У. Клинтон выступил со своим предложением слишком поздно. Кроме того, конгрессмены пришли к выводу, что сокращение бюджетного дефицита с целью стимулирования долгосрочного экономического роста задача более важная, нежели краткосрочное увеличение совокупного спроса.

### **Аргументы «против» активной стабилизационной политики**

Некоторые экономисты утверждают, что правительство должно использовать денежно-кредитную и финансово-бюджетную политику только для достижения долгосрочных целей, таких как экономический рост и низкая инфляция, а с краткосрочными колебаниями экономика справится самостоятельно. Они допускают, что государственное регулирование теоретически позволяет стабилизировать экономику, но выражают глубокие сомнения в его практической ценности.

Основной аргумент против активной денежно-кредитной и фискальной политики — неизбежное запаздывание осуществляемых мероприятий, так называемый временной лаг. Да, мероприятия денежно-кредитной политики ведут к изменению процентных ставок, что, в свою очередь, оказывает воздействие на инвестиционные расходы. Однако инвестиционные планы большинства фирм рассчитаны далеко вперед. Следовательно, для достижения какого-либо эффекта в отношении производства и занятости (предполагающего корректировку планов субъектов экономики) требуется минимум полгода, а иногда — несколько лет. Критики стабилизационной политики утверждают, что вследствие временного лага ФРС должна оставить попытки «точной настройки» экономики. Они утверждают, что ФРС обречена на постоянные опоздания, и, в конечном итоге, ее действия есть скорее причина экономических флуктуаций, а не лекарство от них. Критики отстаивают необходимость пассивной денежно-кредитной политики, например низкий устойчивый рост предложения денег.

Финансово-бюджетная политика также запаздывает, но, в отличие от денежно-кредитной политики, ее отставание в значительной степени может быть отнесено на счет политического процесса. В США решение об изменениях в правительственных расходах и налогообложении должно быть одобрено комиссиями Палаты представителей и Сената, затем обеими палатами Конгресса и, наконец, подписаны президентом. Этот процесс может длиться месяцы, а то и годы. Пока они пройдут все инстанции и будут готовы к исполнению, экономические условия могут полностью измениться.

Проблема временных лагов в денежно-кредитной и финансово-бюджетной политике отчасти связана с уровнем точности экономических прогнозов. Если бы экономисты обладали возможностью точно предсказывать перспективы развития экономики хотя бы на год вперед, применение инструментов денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики вряд ли вызывало бы возражение, даже с учетом временных лагов. Однако рецессия и депрессия наступают без предварительного предупреждения. Единственно верная, на наш взгляд, политика — решение экономических проблем по мере их возникновения.

## Автоматические стабилизаторы

**Автоматические стабилизаторы** — изменения в финансово-бюджетной политике, направленные на стимулирование совокупного спроса во время рецессии, происходящие без каких-либо специальных политических решений.

Все экономисты — как защитники, так и критики стабилизационной политики — сходятся в том, что неизбежность временных лагов снижает ее эффективность. Политикам необходимы способы ускорения реализации принятых решений. И они существуют. Это **автоматические стабилизаторы** — изменения в финансово-бюджетной политике, направленные на стимулирование совокупного спроса во время рецессии, происходящие без каких-либо специальных политических решений.

Важнейший автоматический стабилизатор — сама финансово-бюджетная система. Когда экономика входит в фазу спада, сумма налогов, собранных правительством, снижается автоматически, так как их величина непосредственно зависит от результатов экономической деятельности. Индивидуальный подоходный налог зависит от доходов домашних хозяйств, налог на заработную плату — от размеров вознаграждения рабочих, а общий подоходный налог — от прибыли фирм. Так как в период рецессии все доходы, заработки и прибыли снижаются, налоговые поступления правительства неизбежно сокращаются. Автоматическое сокращение налоговых изъятий стимулирует совокупный спрос и, таким образом, уменьшает величину экономических колебаний.

Роль автоматического стабилизатора выполняют и правительственные расходы. В частности, во время спада, когда имеют место существенные временные увольнения, потерявшие места рабочие обращаются за выплатами по страхованию по безработице, пособием по социальному обеспечению, а также другими формами денежных пособий. Автоматическое увеличение правительственных расходов стимулирует совокупный спрос именно тогда, когда последний недостаточен для сохранения полной занятости.

Эффективность автоматических стабилизаторов в экономике США не позволяет полностью избежать краткосрочных спадов, однако в их отсутствие производство и занятость, возможно, были бы более неустойчивыми. По этой причине многие экономисты выступают против поправки к конституции, которая требовала бы постоянной сбалансированности федерального бюджета. Когда экономика вступает в фазу рецессии, налоговые поступления сокращаются, правительственные расходы повышаются, следовательно, дефицит бюджета увеличивается. Если бы правительство было обязано поддерживать равенство доходов и расходов бюджета, нам пришлось бы забыть об автоматических стабилизаторах финансово-бюджетной системы США.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Предположим, фирмы охвачены пессимизмом. Что произойдет с совокупным спросом? Если ФРС поставила задачу стабилизации совокупного спроса, как она должна изменить предложение денег? Как будет вести себя процентная ставка?

## Экономика в долгосрочном и краткосрочном периодах

Давайте немного отдохнем и поразмышляем над «непреодолимыми» затруднениями, которые сродни проблемам Буриданова осла, оказавшегося перед выбором из двух охапок сена. Итак, мы имеем дело с двумя теориями установления процентных ставок. Из гл. 25 мы знаем, что процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить спрос и предложение заемных фондов (то есть национальных сбережений и планируемых инвестиций). В этой главе мы пришли

## Новости

### НЕЗАВИСИМОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

вопросом о границах государственного регулирования экономики тесно связана проблема его субъектов. В США денежно-кредитная политика — прерогатива ФРС, которая в своих действиях в основном свободна от политического давления. Однако, как следует из введенной ниже аналитической статьи, некоторые члены Конгресса выступают за законопроект, ограничивающий эту независимость.

#### РУКИ ПРОЧЬ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ!

Мартин и Кэтрин Фелдстейны

Мы, как и большинство других экономистов, высоко оцениваем деятельность ФРС в последние годы. Ее должностные лица весьма успешно решили проблему снижения темпов инфляции и поддержания экономического роста. Однако некоторые влиятельные конгрессмены работают над законопроектом, ограничивающим самостоятельность ФРС в области денежно-кредитной политики, что приведет к возрастанию риска высокой инфляции и циклической нестабильности.

ФРС вынуждена постоянно уклоняться от политических требований «дешевых» денег, исполнение которых привело бы к ускорению темпов экономического роста. Предположим, в будущем году рост несколько сократится. В этом случае мы наверняка услышим призывы кон-

грессменов и, возможно, Белого дома к снижению процентных ставок во имя движущих сил экономики. Мы готовы держать пари, что, если темпы роста экономики останутся на прежнем уровне, инфляционное давление вынудит ФРС поднять процентные ставки в начале нового года. В этом случае призывы политиков найдут горячий отклик в сердцах населения, ибо общественность не одобряет высокие процентные ставки, удорожающие заимствования как для предпринимателей, так и домовладельцев.

ФРС — независимое учреждение, которое отчетливо перед Конгрессом, но не подчиняется ничьим приказам. Ключ к ее независимости — порядок назначения должностных лиц. Семь управляющих ФРС назначаются президентом и утверждаются Сенатом, но каждый из 12 президентов региональных Федеральных банков (ФРБ) избирается местными правлениями. Региональные президенты часто занимают свой пост по многу лет. Нередко они являются служащими ФРС с большим стажем, прошедшими через все ее управленческие ступени. Многие из них являются профессиональными экономистами с практическим опытом проведения монетарной политики. Но какой бы ни была их биография, они не являются политическими назначениями или друзьями выборных политиков и приверженцы идеи надежной денежно-кредитной политики.

Последний вызов независимости — требование лишить президентов ФРБ права голоса по вопросам денежно-кредитной политики. Эта дурацкая идея, предложенная сенатором Полом Сарбанесом, влиятельным представителем де-

мократической партии в комитете Сената по банкам, означала бы сосредоточение всей власти у 7 управляющих ФРС. Так как каждые два года заканчивается срок службы хотя бы одного управляющего, президент, которому суждено будет провести в Белом доме восемь лет, получит возможность назначить большую часть Совета управляющих ФРС, заполучив контроль за кредитно-денежной политикой США. Альтернативная, но не менее плохая идея, предложенная конгрессменом Генри Гонсалесом, ключевой фигурой от демократической партии в комитете по банкам Палаты представителей: назначение президентов региональных ФРБ президентом, с последующим утверждением Сенатом.

Реализация любого из этих проектов неизбежно означала бы значительно большую степень политизации деятельности ФРС. В только начинающей «перегреваться» экономике весьма трудно избежать соблазна задержать повышение процентных ставок и пренебречь риском ускорения инфляции. В долгосрочном периоде это означало бы неустойчивые процентные ставки и дестабилизацию экономики.

Ирония судьбы заключается в том, что призывы к ограничению полномочий ФРС раздаются в тот момент, когда другие страны движутся прямо в противоположном направлении. Опыт всего мира подтвердил, что независимость Центральные банки — основной фактор эффективной денежно-кредитной политики.

Источник: «Boston Globe», November 12, 1996, p. D4.

к выводу, что процентная ставка уравнивает спрос на деньги и предложение денег. Какая же теория является правильной? Ответ, как это ни парадоксально, — обе!

Рассмотрим различия между поведением экономики в краткосрочном периоде и в долгосрочном периоде. Основную роль играют три макроэкономические переменные: объем производимых экономикой товаров и услуг, процентная ставка и уровень цен. Согласно классической макроэкономической теории (гл. 24, 25 и 28) они определяются следующим образом:

1. Объем производства детерминирован предложением капитала и рабочей силы, а также доступной технологией производства, превращающей капитал и рабочую силу в продукцию.

2. Для каждого данного уровня производства процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить спрос и предложение на заемные фонды.

## Узелок на память

### ЭКОНОМИКА В ДОЛГОСРОЧНОМ И КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДАХ: АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ

итатели, склонные к математике, найдут полезным следующее алгебраическое представление различий в поведении экономики в долгосрочном и в краткосрочном периодах. Если вы испытываете идиосинкразию к математике, можете смело проигнорировать этот раздел.

Мы рассматриваем экономику как состоящую из двух основных рынков: рынка денег и рынка товаров. Спрос и предложение на рынке денег описываются уравнением

$$M = Kr)P,$$

где  $M$  — предложение денег,  $P$  — уровень цен,  $a$   $g$  — процентная ставка.  $L(r)$  — функция, показывающая, как спрос на деньги реагирует на процентную ставку. Данное уравнение называется уравнением  $LM$  (деньги — ликвидность) [*Liquidity* (англ.) — ликвидность; *Money* (англ.) — деньги]. Спрос и предложение на рынке товаров описываются уравнением

$$Y = C + I(r) + G,$$

где  $Y$  — производство,  $C$  — потребление,  $I$  — инвестиции, а  $G$  — правительственные закупки. (Для простоты мы полагаем экономику закрытой, так что в уравнении не учитывается чистый экспорт.) Отметим, что нацио-

нальные сбережения,  $Y-C-G$ , представляют предложение заемных фондов, а инвестиции  $I(r)$  — спрос на заемные фонды, который зависит от процентной ставки. Данное уравнение называется уравнением  $IS$  (сбережения — инвестиции) [*Investment* (англ.) — инвестиции; *Saving* (англ.) — сбережения]. Уравнения  $IS$  и  $LM$  описывают две зависимости между тремя переменными: производством  $Y$ , процентной ставкой  $g$  и уровнем цен  $P$ .

Сравним экономику в долгосрочном и краткосрочном периодах. В обоих временных интервалах уравнения  $IS$  и  $LM$  должны удовлетворяться таким образом, чтобы гарантировать равновесие как на рынке товаров, так и на денежном рынке. Но равновесие в долгосрочном и краткосрочном периодах достигается при изменении различных переменных:

- В долгосрочном периоде производство  $Y$  определяется предложением факторов производства и технологией. При данном фиксированном уровне производства процентная ставка  $g$  изменяется таким образом, чтобы удовлетворить уравнению  $IS$ . С учетом этого значения процентной ставки уровень цен  $P$  изменяется таким образом, чтобы удовлетворить уравнению  $LM$ .
- В краткосрочном периоде уровень цен  $P$  жестко определен. При данном фиксированном уровне цен процентная ставка  $g$  изменяется таким образом, чтобы удовлетворить уравнению  $LM$ . С учетом этого значения процентной ставки уровень производства  $Y$  изменяется таким образом, чтобы удовлетворить уравнению  $IS$ .

3. *Уровень цен* уравнивает спрос на деньги и предложение денег. Изменения предложения денег ведут к пропорциональным изменениям уровня цен.

Большинство экономистов полагают, что основные постулаты классической экономической теории прекрасно работают при описании функционирования экономики в *долгосрочном периоде*.

Однако, как мы обсудили в предыдущей главе, цены на многие товары реагируют на изменение предложения денег с большим запозданием, и общий уровень цен не может сам по себе уравновесить спрос на деньги и предложение денег в краткосрочном периоде. Для того чтобы денежный рынок пришел в состояние равновесия, изменяется (воздействуя на совокупный спрос на товары и услуги) процентная ставка. Колебания совокупного спроса приводят к тому, что объем производимых экономикой товаров и услуг отклоняется от уровня, определяемого предложением факторов производства и технологией.

Попробуем пройти наш путь в обратном направлении;

1. *Уровень цен* жестко зафиксирован на некотором уровне и относительно нечувствителен к изменению экономических условий в краткосрочном периоде.

2. Для любого данного уровня цен *процентная ставка* подстраивается таким образом, чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег.

3. *Уровень производства* реагирует на изменения совокупного спроса на товары и услуги, который отчасти определен процентной ставкой, уравнивающей денежный рынок.





Рис. 32.8  
МАКРОЭКОНОМИКА  
В ДОЛГОСРОЧНОМ  
И КРАТКОСРОЧНОМ  
ПЕРИОДАХ

В долгосрочном периоде процентная ставка и уровень цен подстраиваются под конкретный уровень производства, а в краткосрочном периоде процентная ставка и производство приспосабливаются под конкретный уровень цен.

Различия подходов к анализу экономики в долгосрочном и краткосрочном периодах представлены на рис. 32.8.

Таким образом, каждая из двух различных теорий процентной ставки имеет свою, отличную от другой, область применения. Размышляя о детерминантах процентной ставки в долгосрочном периоде, следует иметь в виду теорию заемных фондов, которая выдвигает на первый план значения склонности к сбережениям и инвестиционных возможностей. Напротив, анализируя детерминанты процентной ставки в краткосрочном периоде, обязательно учитывайте теорию предпочтения ликвидности, в которой основное внимание уделяется денежно-кредитной политике.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните разницу между долгосрочным и краткосрочным макроэкономическим анализом.

Какие теории процентной ставки используются в анализе экономики в долгосрочном и краткосрочном периодах?

## Заключение

Прежде чем принять решение о корректировке экономической политики, государственные деятели обязаны рассмотреть все последствия своих решений. Ранее мы рассмотрели классические модели экономики, описывающие долгосрочные результаты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики: влияние первой на уровень цен и темпы инфляции, воздействие второй на уровень сбережений, инвестиций, торговый баланс и долгосрочный экономический рост.

В этой главе мы исследовали краткосрочные результаты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики и пришли к выводу, что политики имеют возможность воздействовать на совокупный спрос на товары и услуги, а значит, и на объем производства и занятость в долгосрочном периоде. Когда Конгресс США принимает решение о сокращении государственных расходов с целью достижения бездефицитного бюджета, народные избранники должны рассмотреть как долгосрочные его последствия для сбережений и экономического роста, так и краткосрочные — для совокупного спроса и занятости. Когда ФРС принимает решение об уменьшении темпов роста предложения денег, управляющие должны принять во внимание как долгосрочное воздействие этого шага на инфляцию, так и краткосрочное воздействие на производство. В следующей главе мы обсудим переход от краткосрочного периода к долгосрочному более полно и рассмотрим проблему компромисса между долгосрочными и краткосрочными целями.

## Выводы

В развитие теории краткосрочных экономических колебаний Дж. Кейнс предложил концепцию предпочтения ликвидности, призванную объяснить факторы, определяющие уровень процентной ставки. Согласно его теории, процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег. Повышение уровня цен увеличивает спрос на деньги и обуславливает рост процентной ставки, что приводит денежный рынок в состояние равновесия. Так как процентная ставка есть цена заимствований, более высокий ее уровень приводит к снижению инвестиций, а значит, и объема спроса на товары и услуги. Обратная зависимость между уровнем цен и объемом спроса обуславливает отрицательный наклон кривой совокупного спроса.

Денежно-кредитная политика государства воздействует на совокупный спрос. Увеличение предложения денег приводит к понижению равновесной процентной ставки для каждого данного уровня цен. Так как низкая процентная ставка стимулирует инвестиционные расходы, кривая совокупного спроса сдвигается вправо. Напротив, уменьшение предложения денег предопределяет повышение равновесной процентной ставки для любого данного уровня цен и смещение кривой совокупного спроса влево.

Воздействие на совокупный спрос осуществляется и посредством финансово-бюджетной политики. Увеличение государственных закупок или снижение уровня налогообложения приводят к сдвигу кривой совокупного спроса вправо. Вследствие уменьшения государственных закупок или повышения уровня налого-

обложения кривая совокупного спроса смещается влево.

Когда правительство принимает решение об изменении расходов или уровня налогообложения результирующее смещение совокупного спроса может не соответствовать изменению бюджетных расходов или поступлений. Эффект мультипликатора означает усиление влияния финансово-бюджетной политики на совокупный спрос, а эффект вытеснения — уменьшение ее воздействия на совокупный спрос.

Правительство периодически использует инструменты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики для стабилизации экономики. Сторонники активной стабилизационной политики утверждают, что изменения представлений домашних хозяйств и фирм приводят к сдвигу кривой совокупного спроса; если правительство игнорирует эти процессы, оно провоцирует нежелательные и ненужные колебания производства и занятости. Критики активной стабилизационной политики считают, что степень ее воздействия на экономику ограничена вследствие существования длительных временных лагов и результаты попыток государственного вмешательства в экономические процессы противоположны желаемым.

Результаты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики зависят от временного интервала. Влияние совокупного спроса на производство актуально только для краткосрочного периода в условиях жесткости цен. В долгосрочном периоде объем производства определяется предложением факторов производства и технологией.

## Основные понятия

Теория предпочтения ликвидности  
Эффект вытеснения

Автоматические стабилизаторы

Эффект мультипликатора

## Вопросы

1. Что такое теория предпочтения ликвидности? Как она объясняет отрицательный наклон кривой совокупного спроса?

Используя теорию предпочтения ликвидности, объясните, как уменьшение предложения денег воздействует на кривую совокупного спроса.

## Выводы

В развитие теории краткосрочных экономических колебаний Дж. Кейнс предложил концепцию предпочтения ликвидности, призванную объяснить факторы, определяющие уровень процентной ставки. Согласно его теории, процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить спрос на деньги и предложение денег. Повышение уровня цен увеличивает спрос на деньги и обуславливает рост процентной ставки, что приводит денежный рынок в состояние равновесия. Так как процентная ставка есть цена заимствований, более высокий ее уровень приводит к снижению инвестиций, а значит, и объема спроса на товары и услуги. Обратная зависимость между уровнем цен и объемом спроса обуславливает отрицательный наклон кривой совокупного спроса.

Денежно-кредитная политика государства воздействует на совокупный спрос. Увеличение предложения денег приводит к понижению равновесной процентной ставки для каждого данного уровня цен. Так как низкая процентная ставка стимулирует инвестиционные расходы, кривая совокупного спроса сдвигается вправо. Напротив, уменьшение предложения денег предопределяет повышение равновесной процентной ставки для любого данного уровня цен и смещение кривой совокупного спроса влево.

Воздействие на совокупный спрос осуществляется и посредством финансово-бюджетной политики. Увеличение государственных закупок или снижение уровня налогообложения приводят к сдвигу кривой совокупного спроса вправо. Вследствие уменьшения государственных закупок или повышения уровня налого-

обложения кривая совокупного спроса смещается влево.

Когда правительство принимает решение об изменении расходов или уровня налогообложения результирующее смещение совокупного спроса может не соответствовать изменению бюджетных расходов или поступлений. Эффект мультипликатора означает усиление влияния финансово-бюджетной политики на совокупный спрос, а эффект вытеснения — уменьшение ее воздействия на совокупный спрос.

Правительство периодически использует инструменты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики для стабилизации экономики. Сторонники активной стабилизационной политики утверждают, что изменения представлений домашних хозяйств и фирм приводят к сдвигу кривой совокупного спроса; если правительство игнорирует эти процессы, оно провоцирует нежелательные и ненужные колебания производства и занятости. Критики активной стабилизационной политики считают, что степень ее воздействия на экономику ограничена вследствие существования длительных временных лагов и результаты попыток государственного вмешательства в экономические процессы противоположны желаемым.

Результаты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики зависят от временного интервала. Влияние совокупного спроса на производство актуально только для краткосрочного периода в условиях жесткости цен. В долгосрочном периоде объем производства определяется предложением факторов производства и технологией.

## Основные понятия

Теория предпочтения ликвидности  
Эффект вытеснения

Автоматические стабилизаторы

Эффект мультипликатора

## Вопросы

1. Что такое теория предпочтения ликвидности? Как она объясняет отрицательный наклон кривой совокупного спроса?

Используя теорию предпочтения ликвидности, объясните, как уменьшение предложения денег воздействует на кривую совокупного спроса.

3. Правительство закупает полицейские автомобили на \$ 3 млрд. Объясните, почему совокупный спрос может увеличиться более, чем на \$ 3 млрд и менее, чем на \$ 3 млрд.
4. Предположим, что экономика страны «барахтается» в волнах пессимизма. Как отразится на

совокупном спросе бездействие политиков? Что должна предпринять ФРС для стабилизации совокупного спроса?

Почему результаты денежно-кредитной политики зависят от рассматриваемого временного интервала?

### Задания для самостоятельной работы

1. Объясните, как каждое из следующих событий воздействовало бы на предложение денег, спрос на деньги и процентную ставку. Проиллюстрируйте ответы при помощи графиков.
  - а. Волна оптимизма стимулирует производственные инвестиции.
  - б. ФРС принимает решение о снижении резервных требований.
  - в. Возрастание цен на нефть приводит к смещению краткосрочной кривой совокупного предложения вверх.
  - г. Увеличивается потребность домашних хозяйств в наличных деньгах, которые используются для покупок в выходные дни.
2. Предположим, банки установили банкоматы в каждом квартале. Так как доступность наличных денег возросла, их объем на руках у населения уменьшился.
  - а. Предположим, что ФРС не изменяет предложения денег. Как в соответствии с теорией предпочтения ликвидности изменится процентная ставка? Что произойдет с совокупным спросом?
  - б. В чем должна заключаться политика ФРС, направленная на стабилизацию совокупного спроса?
3. В течение 1991 г. процентная ставка в США резко снизилась. Многие наблюдатели полагали, что они стали свидетелями экспансионистской денежно-кредитной политики. Насколько обоснован такой вывод? (В 1991 г. экономика США достигла нижней точки экономического спада.)
4. В начале 1980-х гг. в США был принят закон, разрешающий банкам платить проценты по вкладам на текущих счетах, чего они не имели права делать ранее.
  - а. Если мы включим в определение денег вклады на текущих счетах, в чем будет заключаться эффект законодательной нормы на спрос на деньги? Объясните.
  - б. Если, столкнувшись с изменением спроса на деньги, ФРС сохранила предложение денег постоянным, как ее решение повлияет на процентную ставку? Что произойдет с совокупным спросом и совокупным объемом выпуска продукции?
5. Если ФРС, столкнувшись с изменением спроса на деньги, стремится сохранить рыночную ставку процента (процентную ставку по недежным активам) постоянной, как изменится предложение денег? Что произойдет с совокупным спросом и совокупным объемом выпуска продукции?
5. В этой главе объясняется, что экспансионистская денежно-кредитная политика ведет к снижению процентной ставки, что стимулирует спрос на потребительские и инвестиционные товары. Объясните, как такая политика стимулирует спрос на чистый экспорт.
6. Предположим, экономисты наблюдают, что увеличение государственных закупок на \$ 10 млрд привело к повышению совокупного спроса на товары и услуги на \$ 30 млрд.
  - а. Если эти экономисты игнорируют возможность эффекта вытеснения, какой, по их оценкам, была бы предельная склонность к потреблению ( $MPC$ )?
  - б. Предположим, что экономисты учитывают эффект вытеснения. Как изменится их оценка предельной склонности к потреблению?
7. Предположим, что правительство снижает налоги на \$ 20 млрд, эффект вытеснения отсутствует, а предельная склонность к потреблению равняется  $3/4$ ,
  - а. Каково первоначальное воздействие сокращения налогообложения на совокупный спрос?
  - б. Какие дополнительные последствия следуют за первоначальным эффектом? Как вы оцениваете общее воздействие сокращения налогообложения на совокупный спрос?

- в. Как соотносится суммарный эффект сокращения налогов на \$ 20 млрд с суммарным эффектом возрастания государственных закупок на \$ 20 млрд? Почему?
8. Предположим, что потребители оптимистично оценивают будущие доходы и принимают решение о дополнительных покупках на \$ 30 млрд. Будет ли это изменение сопровождаться эффектом мультипликатора? Объясните.
9. Предположим, что экономика находится в состоянии спада. Объясните, как каждый из следующих видов политики влиял бы на потребление и инвестиции. В каждом случае покажите прямые эффекты, эффекты, возникающие вследствие изменений общего объема выпуска продукции, эффекты, возникающие вследствие изменений процентной ставки, и суммарный эффект.
- а. Увеличение государственных закупок.
- б. Сокращение налогообложения.
- в. Повышение объема денежной массы.
10. Предположим, что ФРС приняла решение об увеличении предложения денег.
- а. Как отразится такая политика на процентной ставке в краткосрочном периоде? Проиллюстрируйте ответ соответствующим графиком.
- б. Каковы последствия такой политики для процентной ставки в долгосрочном периоде? Как вы пришли к такому выводу?
- в. Какое свойство экономики делает краткосрочный эффект от денежно-кредитной политики в отношении процентной ставки отличным от долгосрочного?

## ВЫБОР МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

## ГЛАВА 33

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Узнаете о проблеме выбора между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде
- Рассмотрите, почему в долгосрочном периоде проблема выбора между безработицей и ростом цен отсутствует
- Увидите, что резкие изменения предложения могут нарушать зависимость между безработицей и инфляцией
- Рассмотрите краткосрочные издержки уменьшения темпов роста цен
- Увидите, что степень доверия граждан заявлениям политиков влияет на издержки снижения темпов инфляции

В центре внимания общественности и политиков два основных показателя состояния экономики — темпы инфляции и уровень безработицы. Некоторые журналисты, суммируя показатели темпов роста цен и уровня безработицы, получают так называемый *индекс бедствия* — призванный служить показателем «здоровья» экономики.

Как связаны между собой эти два показателя? В предыдущих главах мы рассмотрели долгосрочные детерминанты безработицы и инфляции. Мы узнали, что естественный уровень безработицы определяется различными факторами рынка труда, такими как законы о минимальной заработной плате, властью профсоюзов над рынком труда, стимулирующей заработной платой и эффективностью поисков работы. Темпы роста цен детерминируются прежде всего приростом объема денежной массы, параметрами которой управляет Центральный банк. Следовательно, в долгосрочном периоде показатели инфляции и безработицы определяются совершенно различными факторами.

В краткосрочном периоде дело обстоит противоположным образом. Один из *Десяти принципов экономики* гласит, что в краткосрочном периоде общество стоит перед проблемой выбора между инфляцией и безработицей (гл. 1). Политические деятели, осуществляя денежно-кредитную и финансово-бюджетную политику, направленную на увеличение совокупного спроса, имеют возможность снизить безработицу в краткосрочном периоде, но только ценой повышения темпов инфляции. Если действия правительства направлены на ограничение совокупного спроса, темпы инфляции снижаются, но только за счет временного увеличения уровня безработицы.



В этой главе мы исследуем эту проблему более подробно. Зависимость между инфляцией и безработицей привлекала внимание виднейших экономистов второй половины нашего столетия. Лучший способ разобраться в ней — изучение истории развития экономической мысли. История теоретических воззрений на инфляцию и безработицу начиная с 1950-х гг. неразрывно связана с историей экономики США. Совместное их изучение позволит нам найти ответы на вопросы, почему в краткосрочном периоде общество стоит перед выбором между инфляцией и безработицей, почему в долгосрочном периоде данная проблема отсутствует и какие задачи решают творцы экономической политики?

## Кривая Филлипса

Зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде часто именуют *кривой Филлипса*. Мы начнем наше исследование с рассказа о кривой Филлипса и о ее использовании в анализе американской экономики.

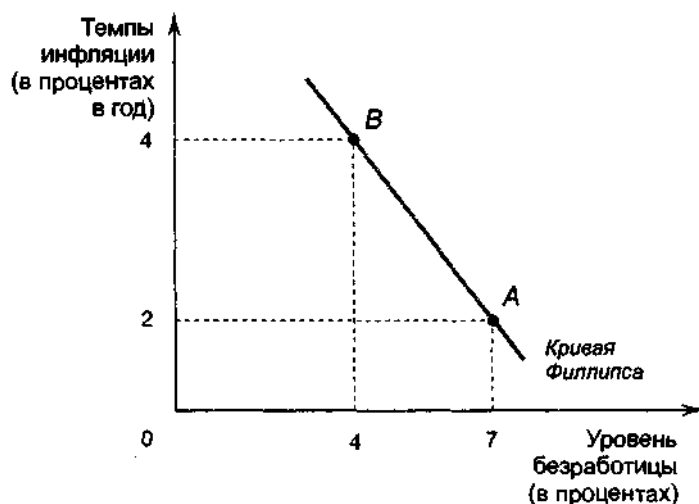
### История кривой Филлипса

В 1958 г. экономист А. У. Филлипс опубликовал в английском журнале «*Economical*» статью «Зависимость между безработицей и темпом изменения номинальной заработной платы в Великобритании в период с 1861 по 1957 г.», которая впоследствии сделала его имя знаменитым. В ней исследователь доказал существование обратной зависимости между уровнем безработицы и темпом инфляции. А. Филлипс показал, что в периоды низкого уровня безработицы для экономики характерна высокая инфляция, и наоборот. (А. Филлипс рассчитывал темпы инфляции через рост номинальной заработной платы, а не увеличение цен, но для наших целей это различие не имеет принципиального значения, потому что эти два способа измерения инфляции обычно дают близкие результаты). Однако его заключение о несомненной связи важнейших макроэкономических переменных — темпов роста цен и безработицы — первоначально не привлекло внимания коллег.

Только через два года после выхода в свет работы А. Филлипса экономисты Пол Самуэльсон и Роберт Солоу опубликовали в журнале «*American Economic Review*» статью «Анализ антиинфляционной политики», в которой они сообщали о наличии аналогичной обратной зависимости между инфляцией и безработицей для экономики США. Возникновение данной зависимости они связывали с тем, что высокий совокупный спрос, с одной стороны, ведет к снижению уровня безработицы, а с другой, оказывает давление в сторону повышения заработной платы и цен. Именно П. Самуэльсон и Р. Солоу поименовали отрицательную зависимость между инфляцией и безработицей **кривой Филлипса**. На рис. 33.1 приведен пример кривой Филлипса в понимании П. Самуэльсона и Р. Солоу.

Как можно предположить из заглавия статьи, П. Самуэльсон и Р. Солоу заинтересовались кривой Филлипса, ибо понимали ее значение для экономической политики. В частности, они высказали предположение, что кривая Филлипса предлагает политикам выбор возможных решений. Изменяя денежно-кредитную и финансово-бюджетную политику с целью воздействия на совокупный спрос, политики могут поставить цель достичь любой точки на кривой. Точка А предлагает

**Кривая Филлипса** — кривая, демонстрирующая обратную зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде.



**Рис 33.1**  
КРИВАЯ ФИЛЛИПСА  
Кривая Филлипса иллюстрирует отрицательную зависимость между темпом инфляции и уровнем безработицы. В точке A темпы инфляции низки, а уровень безработицы высок. В точке B инфляция высока, а безработица незначительна.

высокий уровень безработицы и низкую инфляцию, точка B — низкий уровень безработицы и высокие темпы роста цен. Оптимальное состояние экономики, с точки зрения политиков, — низкие темпы инфляции и незначительный уровень безработицы, однако исторические данные, обобщенные в виде кривой Филлипса, показывают, что такое сочетание невозможно. Согласно П. Самуэльсону и Р. Солоу, политики стоят перед проблемой компромиссного выбора между инфляцией и безработицей, а кривая Филлипса показывает доступные им варианты.

### Совокупный спрос, совокупное предложение и кривая Филлипса

Модель совокупного спроса и совокупного предложения предлагает простое объяснение набора возможных результатов, представляемых кривой Филлипса. *Кривая Филлипса показывает комбинации инфляции и безработицы, которые возникают в краткосрочном периоде, когда сдвиги кривой совокупного спроса перемещают экономику вдоль краткосрочной кривой совокупного предложения.* Чем выше совокупный спрос на товары и услуги, тем выше обеспечиваемый экономикой выпуск продукции и общий уровень цен (гл. 31). Закон Оукена утверждает, что высокие показатели выпуска продукции означают снижение уровня безработицы. Кроме того, поскольку уровень цен предыдущего года нам известен, то чем выше уровень цен в текущем году, тем выше темпы инфляции. Таким образом, увеличение совокупного спроса перемещает экономику вдоль кривой Филлипса к точке с более низкой безработицей и более высокой инфляцией.

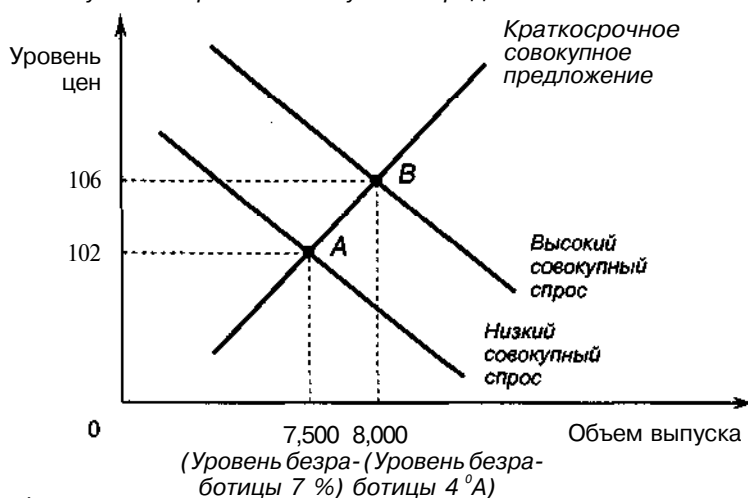
Чтобы увидеть взаимодействие различных частей рыночного механизма, рассмотрим пример. Для простоты расчетов допустим, что уровень цен (измеряемый, например, индексом потребительских цен) в 2000 г. равняется 100. На рис. 33.2 изображены два возможных в 2001 г. результата функционирования экономики. На графике (а) представлен результат, полученный с использованием модели совокупного спроса и совокупного предложения, на графике (б) — те же результаты, полученные с использованием кривой Филлипса.

На графике (а) рисунка представлены результаты функционирования экономики в 2000 г. в показателях объема выпуска и уровня цен. Если совокупный спрос на товары и услуги относительно низок, результат функционирования экономики

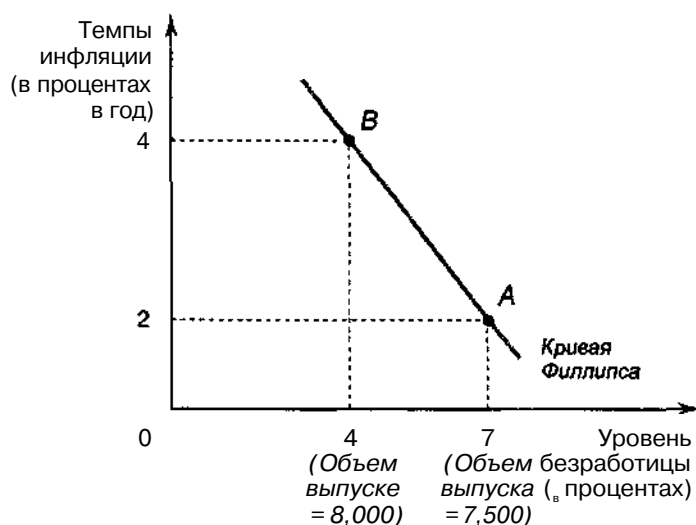


Рис. 33.2  
СВЯЗЬ КРИВОЙ  
ФИЛЛИПСА  
И МОДЕЛИ  
СОВОКУПНОГО  
СПРОСА  
И СОВОКУПНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Предполагается, что  
в 2000 г. уровень цен  
равен 100. На рисунке  
приведены возможные  
макроэкономические  
показатели 2001 г. На  
графике (а) представлена  
модель совокупного  
спроса и совокупного  
предложения. Если  
совокупный спрос  
относительно низок,  
экономика находится  
в точке А, объем  
выпуска (7500) и  
уровень цен (102)  
незначительны. Если  
совокупный спрос  
достаточно высок,  
экономика находится  
в точке В, объем  
выпуска (8000) и  
уровень цен (106)  
значительны. На  
графике (б) представ-  
лены те же результа-  
ты на кривой Фил-  
липса. Точка А,  
соответствующая  
низкому совокупному  
спросу, характеризу-  
ется высоким уровнем  
безработицы (7%) и  
низкой инфляцией (2%).  
Точка В, соответствую-  
щая высокому  
совокупному спросу,  
характеризуется  
низким уровнем  
безработицы (4%) и  
высокой инфляцией (6%).

(а) Модель совокупного спроса и совокупного предложения



(б) Кривая Филлипса



соответствует точке А, объем выпуска равен 7500, а уровень цен — 102. Напротив, если совокупный спрос относительно высок, результат функционирования экономики соответствует точке В, объем выпуска равен 8000, а уровень цен — 106. Таким образом, значительный совокупный спрос перемещает экономику в точку равновесия с более высоким объемом выпуска и более высоким уровнем цен.

В части (б) рисунка мы видим, что означают эти гипотетические результаты в терминах безработицы и инфляции. Так как для увеличения объемов производства товаров и услуг фирмы нуждаются в большем количестве рабочих, безработица в точке В ниже, чем в точке А. В нашем примере, когда объем выпуска повышается с 7500 до 8000, уровень безработицы снижается с 7 % до 4 %. Более того, поскольку в точке В уровень цен выше, чем в точке А, темпы инфляции (выраженные в процентах изменения уровня цен по сравнению с предыдущим годом) также выше. В частности, так как уровень цен в 2000 г. равнялся 100, в точке А темпы инфляции составляют 2 %, а в точке В — 6 %. Таким образом, мы получаем возможность сравнить два возможных результата функционирования экономики как в показателях объема выпуска и уровня цен (используя модель совокупного спроса и совокупного предложения), так и в терминах безработицы и инфляции (используя кривую Филлипса).

## Новости

### ЭФФЕКТ НИЗКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

В соответствии с кривой Филлипса, когда уровень безработицы снижается, темпы роста заработной платы и цен возрастают. Следующая статья иллюстрирует связь между параметрами рынка труда и инфляцией.

### НЕДОСТАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА ГРОЗИТ НАМ ИНФЛЯЦИЕЙ

Роберт Херши

Ремингтон, штат Вайоминг. На расположенный здесь завод компании *Trinity Packaging* недавно был принят на работу молодой человек. Ему определили достойную новичка должность — загрузка пластиковыми отходами ленты транспортера. Вполне подходящей была и заработная плата — почти \$ 8 в час (на 3 с лишним доллара выше федерального минимума \$ 4,25 в час). Однако новоиспеченный «гвардеец труда» продержался единственную смену. «Он отработал в пятницу вечером, а затем сообщил мастеру, что эта работа слишком тяжела, и только мы его и видели, — говорит Пэт Роу, начальник отдела кадров корпорации *Trinity Packaging*, производящей полиэтиленовые пакеты для супермаркетов. — Три года назад он, пожалуй, потерпел бы несколько месяцев».

Это только один из множества примеров того, как все большее число компаний сталкиваются с давно забытым явлением — недостаточным предложением на рынке труда, когда трудящиеся проявляют большую раз-

борчивость относительно своей работы. Сегодня лишняя капля пота — вполне достаточное основание для увольнения и поисков лучшего места.

«Лето было чрезвычайно трудным, уровень безработицы чрезвычайно низок, — таково мнение Элинора Браун, владелицы маленького бюро временной помощи в близлежащем городке Кулперер. — Особенно трудно найти промышленных рабочих и чернорабочих».

От железорудных шахт в районе озера Верхнего до розничных торговцев в районе и строительных подрядчиков в Атланте — работодатели не могут заполнить вакансии квалифицированными рабочими. Полная занятость в этих районах отражается на доходах домашних хозяйств, финансовых рынках и политических кампаниях, равно как и непосредственно на прибыльности бизнеса.

До сих пор рынок труда порождал только спорадическое — и в большинстве случаев умеренное — повышение заработной платы. Возможности повышения цен на продукцию компаний (для компенсации возросшей заработной платы) ограничены интенсивной конкуренцией. Они вынуждены внедрять новые системы оплаты труда, и в частности, в зависимости от размеров прибыли. «Когда рост доходов ограничен, на повестку дня встает контроль над расходами», — утверждает Кеннет Мейлэнд, главный экономист банка *Keucong*. Однако при уровне безработицы ниже 5,5 % и хороших экономических перспективах большинство аналитиков опасаются, что формирование требований повышения заработной платы, подобных тем, что были в конце 1980-х гг., — вопрос времени...

Дефицит рабочей силы охватил все категории трудящихся — от неквалифицированных работников до высоких

профессионалов. Особенно остра нехватка компьютерных аналитиков и программистов, инженеров аэрокосмической промышленности, рабочих строительных отраслей, а также торговых представителей. Для того чтобы привлечь работников, систему оплаты труда изменили (ввели различные премии и привилегии) даже рестораны быстрого обслуживания...

Пока что требования повышения заработной платы относительно скромны — феномен, по словам экономистов, удивительный — в свете непрерывного экономического подъема. Но заработная плата понемногу ползет вверх, и, возможно, ее движение ускорится даже в случае замедления темпов экономического роста. А если экономика сохранит значительную инерцию, то, как считают некоторые аналитики, все карты будут биты и, как говорит Марк Занди, главный экономист Региональной финансовой ассоциации: «Мы будем квадратными глазами наблюдать за повышением заработной платы...»

Один из тех, кто извлек выгоду из дефицита рабочих рук, — Клайд Лонг, тридцати лет от роду, поменявший работу, чтобы поступить на *Trinity Packaging*. Он работал приблизительно в трех километрах отсюда, в компании *Ross Industries*, которая производит оборудование для пищевой промышленности, и его освободившееся место до сих пор вакантно. К. Лонг был принят на работу в качестве оператора прессы и зарабатывает \$8,55 в час — на \$1,25 больше, чем на прежней работе — с существенными льготами и возможностью роста квалификации.

Источник: «The New York Times», September 5, 1996, p. D1.

Как мы видели в предшествующей главе, инструменты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики используются для воздействия на кривую совокупного спроса, то есть для перемещения экономики вдоль кривой Филлипса. Увеличение предложения денег, государственных расходов или снижение налогов сдвигают кривую совокупного спроса вправо и перемещают экономику в точку с более низкой безработицей и более высокой инфляцией на кривой Филлипса. Уменьшение предложения денег, сокращение государственных расходов или увеличение налогов сдвигают кривую совокупного спроса влево, и экономика перемещается в точку с более низкой инфляцией и более высокой безработицей на кривой Филлипса. В этом смысле кривая Филлипса предлагает политикам набор комбинаций инфляции и безработицы.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Нарисуйте кривую Филлипса. Используя модель совокупного спроса и совокупного предложения, покажите, как инструменты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики перемещают экономику вдоль кривой Филлипса из точки с высокой инфляцией в точку с низкой инфляцией.

## Сдвиги кривой Филлипса: роль ожиданий

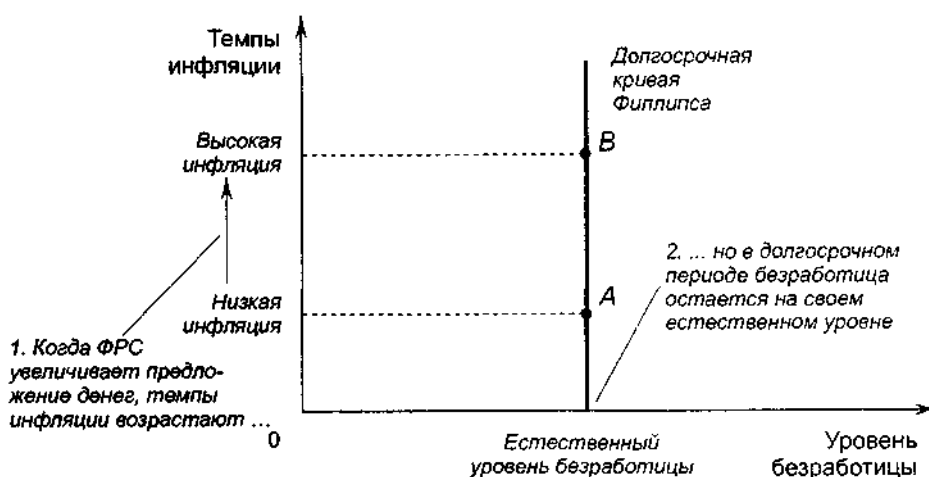
Представляется, что кривая Филлипса предлагает политикам множество возможных комбинаций «уровень безработицы — темпы инфляции». Однако насколько стабильно это множество во времени? Выражает ли кривая Филлипса зависимость, на которую политики могут положиться? Именно эти вопросы были в центре внимания экономистов во второй половине 1960-х гг., вскоре после того как кривая Филлипса оказалась в центре дискуссий о макроэкономической политике.

### Долгосрочная кривая Филлипса

В 1968 г. экономист Милтон Фридмен опубликовал в журнале *American Economic Review* статью «Роль денежно-кредитной политики». Его работа состояла из двух разделов: «Что позволяет сделать денежно-кредитная политика» и «Чего не стоит ожидать от монетарной политики». М. Фридмен утверждал, что инструменты денежно-кредитной политики не позволяют добиться комбинации уровней инфляции и безработицы, соответствующих кривой Филлипса, кроме как только на короткий промежуток времени. Приблизительно в то же время появилась работа другого экономиста — Эдмунда Фелпса, отрицавшего долгосрочное взаимодействие инфляции и безработицы.

Аргументация М. Фридмена и Э. Фелпса базировалась на классических принципах макроэкономики (гл. 24–30). Вспомним, что в классической теории рост объемов денежной массы рассматривается как основной фактор инфляции. Одновременно классическая теория утверждает, что увеличение предложения денег не влияет на реальные переменные, а всего лишь пропорционально изменяет цены и номинальные доходы. В частности, рост количества денег не влияет на факторы, которые определяют уровень безработицы в экономике, такие как власть профсоюзов над рынком труда, роль стимулирующей заработной платы и эффективность поисков работы. М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к заключению, что какие-либо основания считать, что темпы инфляции в *долгосрочном периоде* связа-

**Рис. 33.3**  
ДОЛГОСРОЧНАЯ  
КРИВАЯ ФИЛЛИПСА  
Согласно М. Фридмену и Э. Фелпсу, в долгосрочном периоде зависимость между инфляцией и безработицей отсутствует. Рост предложения денег вызывает повышение темпов инфляции. Однако вне зависимости от темпов роста цен уровень безработицы стремится к своему естественному уровню. В результате долгосрочная кривая Филлипса вертикальна.



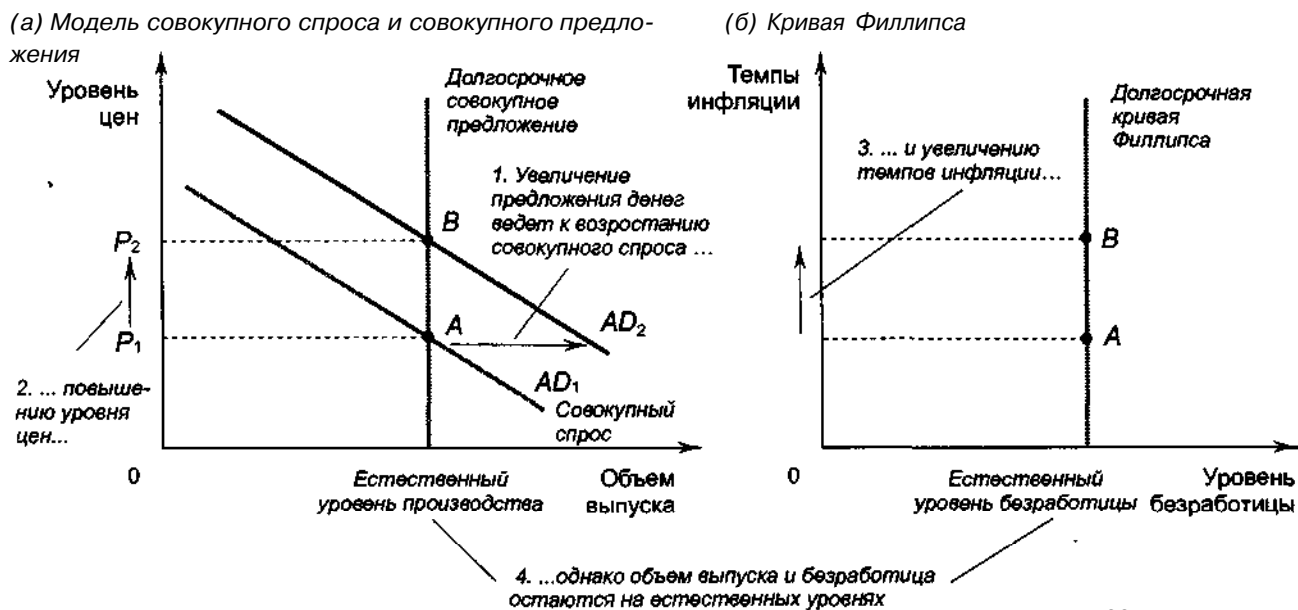


Рис. 33.4  
СВЯЗЬ ДОЛГОСРОЧНОЙ КРИВОЙ ФИЛЛИПСА С МОДЕЛЬЮ СОВОКУПНОГО СПРОСА И СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На графике (а) изображена модель совокупного спроса и совокупного предложения с вертикальной кривой совокупного предложения. Когда экспансионистская денежно-кредитная политика приводит к сдвигу кривой совокупного спроса вправо из  $AD_1$  к  $AD_2$ , равновесие смещается из точки А в точку В. Уровень цен повышается от точки  $P_1$  до точки  $P_2$ , в то время как объем выпуска остается неизменным. На графике (б) представлена долгосрочная кривая Филлипса (вертикальная в точке естественного уровня безработицы). Экспансионистская денежно-кредитная политика перемещает экономику с более низкого уровня инфляции (точка А) к более высокому уровню инфляции (точка В) при неизменном уровне безработицы.

ны с уровнем безработицы, отсутствуют. Вот как оценивал М. Фридмен возможности денежно-кредитной политики ФРС в долгосрочном периоде:

*Инструменты денежно-кредитной политики позволяют управлять номинальными величинами — и прежде всего объемом собственных обязательств [наличные деньги плюс резервы банка]. В принципе, они могут использоваться для фиксации номинальных значений — обменного курса, уровня цен, номинального уровня национального дохода, количества денег соответственно тому или другому определению либо для поддержания на постоянном уровне изменений номинальных величин — темпа инфляции или дефляции, темпа роста или снижения номинального национального дохода, темпа роста объема денежной массы. Однако контроль над номинальными величинами не позволяет поддерживать на постоянном уровне реальные величины — реальную ставку процента, уровень безработицы, уровень реального национального дохода, реальное количество денег, темп роста реального национального дохода или темп роста реального количества денег.*

Отсюда вытекают важные следствия относительно кривой Филлипса. В частности, подразумевается, что органы, ответственные за проведение денежно-кредитной политики, имеют дело с вертикальной долгосрочной кривой Филлипса (рис. 33.3). Если темпы роста денежной массы, определяемые ФРС, невелики, соответственно темпы инфляции невысоки и экономика находится в точке Л. Если ФРС быстро увеличивает предложение денег, экономика характеризуется высокими темпами инфляции и находится в точке В. В обоих случаях уровень безработицы стремится к своему нормальному уровню, названному *естественным уровнем безработицы*. Вертикальная долгосрочная кривая Филлипса иллюстрирует вывод о том, что в долгосрочном периоде безработица не зависит от роста денежной массы и инфляции.

Вертикальная долгосрочная кривая Филлипса, в сущности, — одно из выражений классической идеи о нейтральности денег. Вспомните, что в гл. 31 мы иллюстрировали эту идею вертикальной долгосрочной кривой совокупного предложения. Действительно, как показывает рис. 33.4, вертикальная долгосрочная кривая Филлипса и вертикальная долгосрочная кривая совокупного предложения — две стороны одной и той же медали. На графике (а) рисунка увеличение предложения

денег перемещает кривую совокупного спроса вправо из  $AD_x$  к  $AD_2$ . В результате сдвига кривой точка долгосрочного равновесия перемещается из точки Л в точку В. Уровень цен повышается (от  $P_x$  до  $P_2$ ), однако вследствие того, что кривая совокупного предложения вертикальна, объем выпуска остается тем же самым. На графике (б) более быстрый рост предложения денег ведет к повышению темпов инфляции и экономика перемещается из точки А в точку В. Однако вследствие того, что кривая Филлипса вертикальна, уровень безработицы не изменяется. Таким образом, вертикальная долгосрочная кривая совокупного предложения и вертикальная долгосрочная кривая Филлипса подразумевают, что денежно-кредитная политика воздействует исключительно на номинальные (уровень цен и темп инфляции), но никак не на реальные переменные (объем выпуска и безработица). Независимо от денежно-кредитной политики, проводимой ФРС, объем выпуска и безработица в долгосрочном периоде остаются на естественных уровнях.

Что же такого «естественного» в естественном уровне безработицы? М. Фридмен и Э. Фелпс использовали прилагательное «естественный» для описания уровня безработицы, к которому экономика стремится в долгосрочном периоде. Однако то, что уровень безработицы естественный, не означает его желательность для общества. Равным образом, естественный уровень безработицы не является постоянным. Предположим, что недавно образованный профсоюз использует свою власть над рынком труда для того, чтобы заключить договор о повышении реальной заработной платы некоторых категорий рабочих выше равновесного уровня, что выразится в избыточном предложении рабочей силы и, следовательно, повышении естественного уровня безработицы. Такой уровень безработицы «естествен» не потому, что он желателен, а потому, что он находится вне влияния денежно-кредитной политики. Повышение объема предложения денег никак не влияет на степень рдсти профсоюза или на уровень безработицы. В данном случае единственный результат увеличения денежной массы — ускорение темпов инфляции.

Впрочем, тот факт, что инструменты денежно-кредитной политики не оказывают воздействия на естественный уровень безработицы, отнюдь не подразумевает отказа от всех инструментов экономической политики. Чтобы уменьшить естественный уровень безработицы, политические деятели должны воспользоваться «рычагами», воздействующими на функционирование рынка рабочей силы.

Ранее мы обсуждали, как различные инструменты экономической политики на рынке труда — законы о минимальной заработной плате, законы о коллективном договоре, система страхования по безработице и программы переобучения — воздействуют на естественный уровень безработицы. «Рычаги», используемые для сокращения естественного уровня безработицы, перемещают долгосрочную кривую Филлипса влево. Кроме того, поскольку снижение уровня безработицы означает, что увеличение числа работников, производящих товары и услуги, при любом заданном уровне цен ведет к возрастанию объема предложения товаров и услуг, долгосрочная кривая совокупного предложения перемещается вправо. То есть при любых заданных темпах роста денежной массы и темпах инфляции уровень безработицы в экономике снижается, а объем выпуска возрастает.

### **Ожидания и краткосрочная кривая Филлипса**

На первый взгляд отрицание М. Фридменом и Э.Фелпсом обратной зависимости между инфляцией и безработицей в долгосрочном периоде представляется необоснованным. Их аргументация базировалась на обращении к *теории*, а обратная зависимость между инфляцией и безработицей, зафиксированная А. Филлипсом,

П. Самуэльсоном и Р. Солоу — на фактических данных. Почему мы должны верить «сухой теории» вертикальной кривой Филлипса, в то время как под «вечно зеленеющим древом жизни» находится кривая Филлипса, характеризующаяся отрицательным наклоном? Не отрицают ли открытия А. Филлипса, П. Самуэльсона и Р. Солоу классический вывод о нейтральности денег?

М. Фридмен и Э. Фелпс прекрасно понимали правомерность подобных вопросов и потому сами предложили способ примирения классической макроэкономической теории и фактических данных об отрицательном наклоне кривой Филлипса в Великобритании и США. Они не отрицали наличия обратной зависимости между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде, однако не признавали ее существования в долгосрочном периоде. Иными словами, экспансионистская денежно-кредитная политика позволяет добиться снижения уровня безработицы на некоторое время, однако в конечном итоге безработица возвращается к естественному уровню, а дальнейшее увеличение объема денежной массы ведет исключительно к повышению темпов инфляции.

Рассуждения М. Фридмена и Э. Фелпса во многом совпадают с нашим анализом различий краткосрочной и долгосрочной кривой совокупного предложения (гл. 31). (Фактически, излагая материал в этой главе, мы во многом воспользовались идеями М. Фридмена и Э. Фелпса.) Вспомним, что краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон, а значит, при повышении уровня цен количество товаров и услуг, предлагаемых фирмами, возрастает. Напротив, долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна, то есть уровень цен не влияет на объем предложения в долгосрочном периоде. В гл. 31 были представлены три теории положительного наклона краткосрочной кривой совокупного предложения: теория неверных представлений об относительных ценах, теория жесткой заработной платы и теория негибких цен. Поскольку с течением времени представления, заработная плата и цены корректируются в соответствии с изменяющимися экономическими условиями, положительная зависимость между уровнем цен и объемом предложения существует лишь в краткосрочном периоде, но не в долгосрочном. М. Фридмен и Э. Фелпс применили ту же самую логику к кривой Филлипса. В точности так же как кривая совокупного предложения характеризуется положительным наклоном только в краткосрочном периоде, обратная зависимость между инфляцией и безработицей имеет место лишь в краткосрочном периоде. И кривая Филлипса вертикальна аналогично тому, как вертикальна долгосрочная кривая совокупного предложения.

В качестве вспомогательного средства для объяснения зависимости между инфляцией и безработицей в краткосрочном и долгосрочном периодах М. Фридмен и Э. Фелпс ввели в анализ новую переменную: *инфляционные ожидания* — показатель оценки субъектами экономики возможных изменений общего уровня цен. Как мы установили в гл. 31, инфляционные ожидания воздействуют на представления экономических агентов об относительных ценах, уровне заработной платы и ценах. Таким образом, инфляционные ожидания — один из факторов, определяющих положение краткосрочной кривой совокупного предложения. В краткосрочном периоде ФРС относится к инфляционным ожиданиям (а значит, и к краткосрочной кривой совокупного предложения) как к заданным. Если предложение не изменяется, кривая совокупного спроса сдвигается и экономика перемещается вдоль данной краткосрочной кривой совокупного предложения. Следовательно, изменения денежно-кредитной политики ведут к неожиданным колебаниям выпуска, цен, уровня безработицы и темпа инфляции в краткосрочном периоде. Аналогичные логические построения лежат в основе объяснения М. Фридменом и Э. Фелпсом кривой Филлипса, описанной А. Филлипсом, П. Самуэльсоном и Р. Солоу.

Однако способность ФРС вызывать неожиданную инфляцию путем увеличения предложения денег существует только в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде у экономических агентов устанавливаются определенные ожидания о темпах инфляции, задаваемых ФРС. Так как представления, заработная плата и цены в конечном итоге согласуются с темпом инфляции, долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна. В этом случае изменения в совокупном спросе, вызванные, к примеру, уровнем предложения денег, не влияют на объем производимых экономикой товаров и услуг. М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к заключению, что в долгосрочном периоде безработица возвращается к своему естественному уровню.

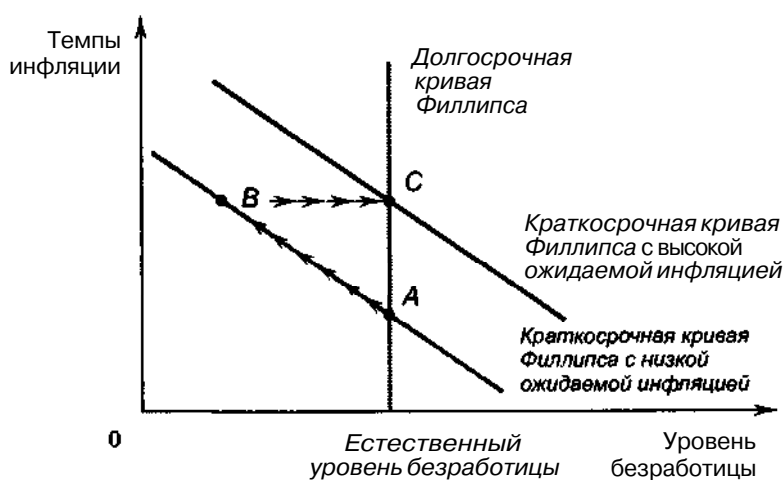
Результат анализа М. Фридмена и Э. Фелпса может быть обобщен в виде следующего уравнения:

$$\text{Уровень безработицы} = \text{Естественный уровень безработицы} + \alpha (\text{Фактическая инфляция} - \text{Ожидаемая инфляция}).$$

**Рис. 33.5**  
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ИНФЛЯЦИОННЫХ  
ОЖИДАНИЙ  
НА КРАТКОСРОЧНУЮ  
КРИВУЮ ФИЛЛИПСА  
Чем выше ожидаемый  
темп инфляции, тем  
выше кривая кратко-  
срочного взаимодей-  
ствия между инфля-  
цией и безработицей.  
В точке А и инфля-  
ционные ожидания  
и фактическая инфля-  
ция низки, а безра-  
ботица находится на  
естественном уровне.  
Если ФРС проводит  
экспансионистскую  
денежно-кредитную  
политику, экономика  
в краткосрочном  
периоде перемещает-  
ся из точки А в  
точку В. В точке В  
ожидаемая инфляция  
все еще низка, но  
фактическая инфля-  
ция высока. Уровень  
безработицы - ниже  
естественного уров-  
ня. В долгосрочном  
периоде ожидаемая  
инфляция повышается,  
и экономика  
перемещается  
в точку С. В точке С  
как ожидаемая  
инфляция, так и  
фактическая инфля-  
ция являются высоки-  
ми, а безработица  
возвращается  
к естественному  
уровню.

Данное уравнение связывает фактический уровень безработицы с естественным уровнем безработицы, реальной инфляцией и инфляционными ожиданиями. В краткосрочном периоде ожидаемая инфляция выступает как заданная, и в результате более высокие темпы фактической инфляции определяют низкие показатели реальной безработицы. (Численное выражение изменения уровня безработицы вследствие непредвиденной инфляции определяется значением параметра  $\alpha$ , который, в свою очередь, зависит от углового коэффициента краткосрочной кривой совокупного предложения). В долгосрочном периоде, однако, у субъектов экономики устанавливаются определенные ожидания темпов инфляции, задаваемых ФРС. Таким образом, фактическая инфляция будет равна ожидаемой инфляции, а безработица находится на естественном уровне.

Согласно М. Фридмену и Э. Фелпсу, рассмотрение кривой Филлипса как набора доступных политикам возможностей связано с высоким риском. Представим себе экономику с естественным уровнем безработицы, низкой инфляцией и низкой ожидаемой инфляцией (рис. 33.5, точка А). Предположим, что политики стремятся достичь компромисса между инфляцией и безработицей, используя денежно-кредитную или финансово-бюджетную политику увеличения совокупного спроса. В краткосрочном периоде инфляционные ожидания — константа и экономика



движется из точки *A* в точку *B*. Безработица сокращается ниже естественного уровня, а темпы инфляции превышают инфляционные ожидания. Через какое-то время субъекты экономики приспосабливаются к высоким темпам роста цен, и инфляционные ожидания переходят на более высокий уровень. Рост ожидаемой инфляции обуславливает перемещение вверх кривой краткосрочного взаимодействия инфляции и безработицы. Экономика в конечном итоге оказывается в точке *C*, с инфляцией более высокой, чем в точке *A*, но уровень безработицы не изменяется.

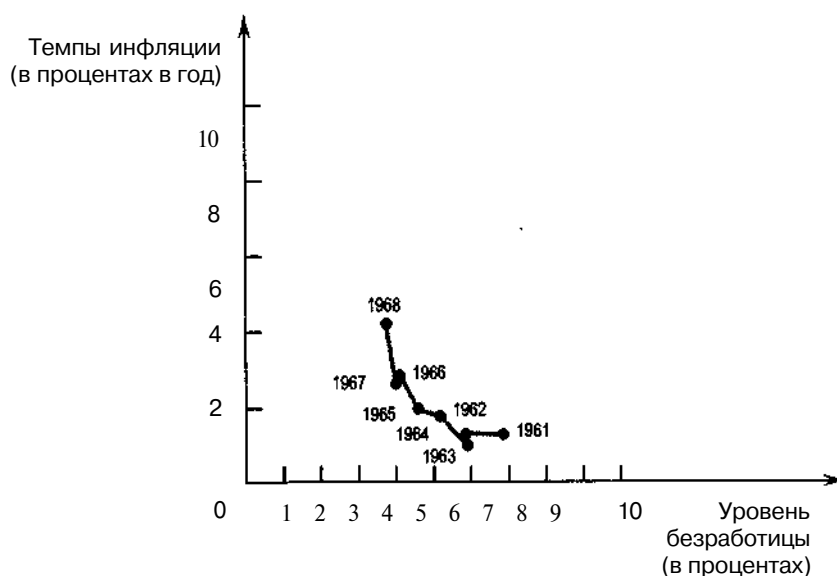
Таким образом, М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к заключению, что политикам приходится иметь дело с обратной зависимостью между инфляцией и безработицей, и выбор между ними возможен только в течение короткого отрезка времени. Государственные деятели, ответственные за экономическую политику, имеют возможность использовать зависимость между инфляцией и безработицей в своих целях, но единственный раз.

### Естественный эксперимент для проверки гипотезы естественного уровня

Итак, в 1968 г. М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к выводу о том, что если политики, ориентируясь на кривую Филлипса, ради снижения уровня безработицы пойдут на высокую инфляцию, их победа окажется пирровой. Точка зрения, согласно которой безработица в конечном итоге возвращается к естественному уровню, независимо от темпов инфляции, получила название **гипотезы естественного уровня**. Несколькоими годами позже государственные деятели, ответственные за проведение денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, сами того не желая, осуществили эксперимент, который позволил убедиться в ее справедливости. Опыты производились над экономикой США.

Однако прежде чем мы обратимся к изучению результатов эксперимента, рассмотрим данные, которые анализировали М.Фридмен и Э. Фелпс в 1968 г. На рис. 33.6 представлены данные об уровне безработицы и темпах инфляции в 1961-1968 гг., которые графикализируются кривой Филлипса. Поскольку темпы

**Гипотеза естественного уровня** — утверждение о том, что вне зависимости от темпов инфляции безработица в конечном итоге возвращается к нормальному, или естественному, уровню.



**Рис. 33.6**  
КРИВАЯ ФИЛЛИПСА  
В США В 1960-е гг.  
Диаграмма составлена по фактическим данным об уровне безработицы и темпах инфляции (измеряемых дефлятором ВВП) в 1961-1968 гг. Отрицательная зависимость между инфляцией и безработицей очевидна.  
Источник:  
U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour.



инфляции в течение этих восьми лет возрастали, уровень безработицы снижался. Экономические данные по этому периоду, казалось, подтверждали наличие обратной зависимости между инфляцией и безработицей.

Очевидное торжество кривой Филлипса в 1960-е гг. делало предсказание М. Фридмана и Э. Фелпса тем более смелым. В 1958 г. А. Филлипс предположил наличие обратной зависимости между инфляцией и безработицей, в 1960 г. П. Самуэльсон и Р. Солоу подтвердили ее наличие фактическими данными экономики США. Показатели инфляции и безработицы 1960-х гг. подтвердили эту зависимость. Некоторым экономистам утверждение о том, что кривая Филлипса будет давать сбой при попытке политиков использовать ее, казалось просто смешным.

Однако действительность оказалась не менее «веселой». Начиная с конца 1960-х гг. экономическая политика американского правительства была направлена на увеличение совокупного спроса на товары и услуги. Отчасти это было связано с ростом государственных расходов по мере продолжения войны во Вьетнаме, отчасти — следствием денежно-кредитной политики, так как ФРС стремилась удерживать ставку процента. Экспансионистская финансово-бюджетная политика привела к тому, что количество денег в обращении (измеряемое агрегатом M2) в 1970-1972 гг. возрастало приблизительно на 13 % в год (в конце 1960-х гг. — примерно на 7 %). В результате ежегодные темпы инфляции составляли в конце 1960-х — начале 1970-х гг. 5-6 % (в начале 1960-х гг. — 1-2 %). Но как и предсказывали М. Фридмен и Э. Фелпс, уровень безработицы оставался на достаточно высоком уровне.

На рис. 33.7 представлена история развития инфляции и безработицы в период с 1961 по 1973 г. Обратите внимание, что простая отрицательная зависимость между этими двумя переменными начала давать сбой в начале 1970-х гг. В частности, поскольку в начале 1970-х гг. инфляция оставалась высокой, ожидаемая инфляция приблизилась к реальной и уровень безработицы вернулся к 5-6 % (уровень, преобладающий в начале 1960-х гг.). К 1973 г. политики убедились, что М. Фридмен и Э. Фелпс оказались правы: обратная зависимость (и возможность компромисса) между инфляцией и безработицей в долгосрочном периоде отсутствует.

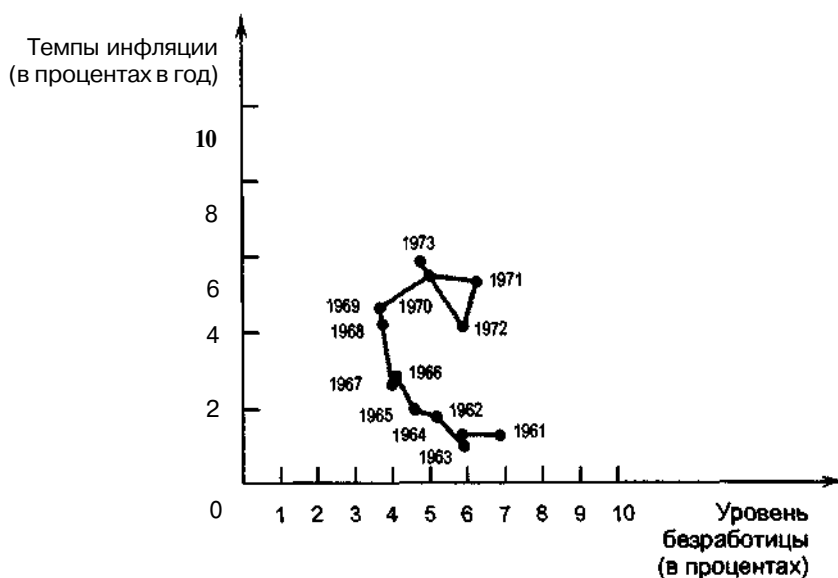


Рис. 33.7  
СБОЙ КРИВОЙ  
ФИЛЛИПСА  
Диаграмма построена  
на фактических  
данных об уровне  
безработицы и  
темпах инфляции  
(измеряемых дефля-  
тором ВВП) в США  
с 1961 по 1973 г.  
Обратите внимание,  
что кривая Филлипса  
дает сбой в начале  
1970-х гг.  
Источник:  
U. S. Department of  
Commerce, U. S.  
Department of Labour.

## Сдвиги кривой Филлипса: роль шоковых изменений предложения

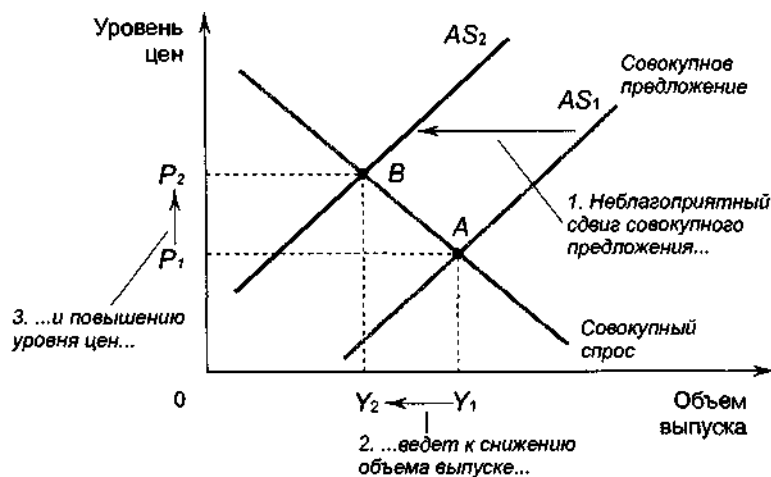
М. Фридмен и Э. Фелпс предположили, что изменения инфляционных ожиданий приводят к сдвигу кривой Филлипса, и опыт начала 1970-х гг. убедил большинство экономистов в правоте исследователей. Однако всего через несколько лет внимание экономической науки привлек другой «рычаг», прилагаемый к краткосрочной кривой Филлипса: шоковые изменения совокупного предложения.

На этот раз основы науки потрясли не два американских профессора экономики, а группа арабских шейхов. В 1974 г. Организация стран — экспортеров нефти (*OPEC*) взяла в свои руки власть над рынком, организовав картель. Страны — члены *OPEC* — Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак ограничили объем добычи нефти и ее продажи. Сокращение предложения привело к тому, что за несколько лет цены на этот продукт удвоились. Повышение цен Организацией стран — экспортеров нефти имело огромные макроэкономические последствия (гл. 31). Так как увеличение цен на нефть ведет к возрастанию издержек производства многих товаров и услуг, объем предложения

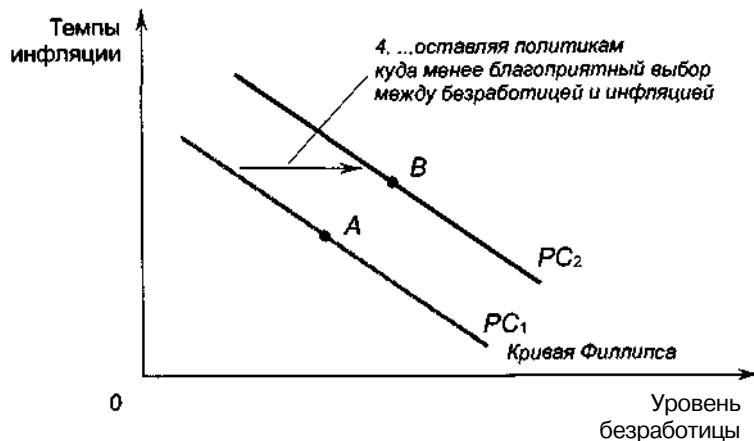
**Рис. 33.8**  
ШОКОВЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ  
СОВОКУПНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На графике (а) представлена модель совокупного спроса и совокупного предложения. Когда кривая совокупного предложения сдвигается влево из  $AS^*$  к  $AS_2$ , равновесие перемещается из точки  $A$  в точку  $S$ . Объем выпуска снижается от  $Y_1$  до  $Y_2$ , а уровень цен повышается от точки  $P_1$  до точки  $P_2$ . На графике (б) представлена краткосрочная взаимозависимость между инфляцией и безработицей. Неблагоприятный сдвиг совокупного предложения перемещает экономику из точки с низкой безработицей и низкой инфляцией (точка  $A$ ) к точке с более высокой безработицей и более высокой инфляцией (точка  $S$ ). Краткосрочная кривая Филлипса сдвигается вправо из  $PC^*$  в  $PC_2$ . Политики оказываются перед куда менее благоприятным выбором между инфляцией и безработицей.

(а) Модель совокупного спроса и совокупного предложения



(б) Кривая Филлипса



товаров и услуг при любом заданном уровне цен уменьшается. На графике (а) рис. 33.8 это сокращение предложения представлено сдвигом кривой совокупного предложения влево, из  $AS_x$  к  $AS_z$ . Уровень цен повышается от  $P_1$  до  $P_z$ , а объем выпуска снижается от  $F_1$  до  $Y_z$ . Данная экономическая ситуация получила название *стагфляции*.

Сдвиг совокупного предложения связан с аналогичным смещением краткосрочной кривой Филлипса (график (б) рис. 33.8). Так как сокращение объемов производства вынуждает фирмы к уменьшению числа занятых, уровень безработицы возрастает. Повышение уровня цен означает возрастание темпов инфляции (выраженных в процентах изменения уровня цен по сравнению с предыдущим годом). Таким образом, сдвиг совокупного предложения ведет к возрастанию и уровня безработицы и темпов инфляции. Кривая краткосрочной взаимозависимости инфляции и безработицы сдвигается вправо, из  $PC_x$  в  $PC_z$ .

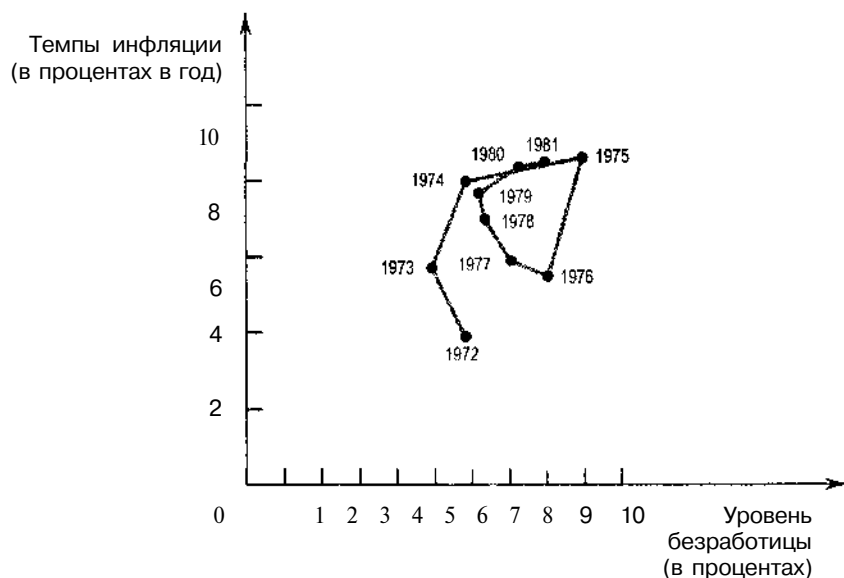
Столкнувшись с неблагоприятным сдвигом совокупного предложения, политики оказываются перед трудным выбором. Если они ограничат совокупный спрос (борьба с инфляцией), еще более возрастет безработица. Политика расширения совокупного спроса (борьба с безработицей) означает ускорение темпов инфляции. Иными словами, выбор между инфляцией и безработицей, перед которым оказываются государственные деятели, куда менее благоприятен, чем тот, который они имели до сдвига совокупного предложения, ибо приходится смириться либо с повышением темпов инфляции для данного уровня безработицы, либо с высоким уровнем безработицы для данных показателей роста цен, либо с некоей комбинацией более высокого уровня безработицы и более высоких темпов инфляции.

Существенно важен вопрос о временных сроках неблагоприятного сдвига кривой Филлипса. Ответ зависит от изменения инфляционных ожиданий. Если субъекты экономики рассматривают повышение цен как временное отклонение, инфляционные ожидания не изменяются и кривая Филлипса вскоре вернется в исходное положение. Но если экономические агенты рассматривают шоковые изменения как провозвестников наступления новой эры высокой инфляции, инфляционные ожидания возрастают и кривая Филлипса останется в новом нежелательном положении.

В течение 1970-х гг. инфляционные ожидания в экономике США постоянно повышались, что отчасти было связано с решением ФРС подстроиться к шоковым изменениям предложения посредством ускорения темпов роста денежной массы. (Говорят, что политики *подстраиваются* к неблагоприятным шоковым изменениям предложения, если их реакция заключается в проведении акций, направленных на увеличение совокупного спроса (гл. 31)). Последствия данного политического решения состояли в том, что спад, последовавший за шоковым изменением предложения, удалось приостановить, однако США на многие годы оказались в тисках между инфляцией и безработицей. Проблема усугубилась в 1979 г., когда *ОРЕС* еще раз, используя свою власть над рынком, более чем в два раза подняла цены на нефть. На рис. 33.9 приведены соответствующие данные об уровне инфляции и безработицы в экономике США в этот период.

Итак, после двух шоковых изменений предложения, вызванных повышением цен на нефть, в 1980 г. темпы инфляции в экономике США превысили 9 %, а уровень безработицы составлял примерно 7 %; соответственно индекс бедствия повысился до самого высокого за время наблюдений уровня. Такая комбинация инфляции и безработицы была страшно далека от компромиссных значений, возможных в 1960-е гг. (В 1960-е гг. уровню безработицы в 7 % соответствовали темпы инфляции в 1 %. Рост цен более 9 % был просто немыслимым.) Население США было в высшей степени разочаровано результатами проводившейся макроэкономической политики. В значительной степени именно вследствие банкротства экономической политики на смену Джимми Картеру в ноябре 1980 г. пришел Рональд Рейган. Необходимость перемен витала в воздухе, и решительные действия не заставили себя долго ждать.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите пример благоприятных шоковых изменений предложения. Используйте модель совокупного спроса и совокупного предложения для объяснения последствий шокового изменения. Как оно воздействует на кривую Филлипса?



**Рис. 33.9**  
ШОКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В США В 1970-х гг. Диаграмма построена на реальных данных об уровне безработицы и темпах инфляции (измеряемых дефлятором ВВП) в 1972-1981 гг. Шоковый рост цен на нефть в 1973-1975 гг. и 1978-1981 гг. привел к повышению темпов инфляции и одновременному росту уровня безработицы.  
ИСТОЧНИК: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour.

### Издержки антиинфляционной политики

В октябре 1979 г., после второго резкого повышения цен на нефть и соответствующего шокового сдвига предложения в мировой экономике, назначенный двумя месяцами ранее на пост председателя ФРС Пол Волкер принял решение об ответных действиях. Как страж национальной денежной системы, он осознавал, что его единственный выбор — *антиинфляционная политика*. П. Волкер не сомневался в том, что имеющиеся в распоряжении ФРС рычаги (управление объемом денежной массы) позволяют снизить темпы инфляции. Но каковы издержки антиинфляционной политики в краткосрочном периоде? Ответ на этот вопрос был куда менее очевиден.



«Вы еще помните добрые старые времена, когда экономика требовала всего лишь легкой подстройки?»

## Коэффициент потерь

Чтобы добиться снижения темпов инфляции, ФРС обязана проводить жесткую денежно-кредитную политику (на рис 33.10 представлены некоторые ее последствия). Замедление темпов прироста денежной массы обуславливает сокращение совокупного спроса, что, в свою очередь, ведет к уменьшению объема производства товаров и услуг и уровня безработицы. В исходном состоянии экономика находится в точке *A*, а затем перемещается вдоль краткосрочной кривой Филлипса к точке *B*, характеризующейся низкой инфляцией и высокой безработицей. Через какое-то время, по мере того как экономические агенты осознают, что темпы роста цен замедляются, инфляционные ожидания снижаются, краткосрочная кривая Филлипса перемещается вниз и экономика перемещается из точки *B* в точку *C*. Темпы роста цен замедляются, а безработица возвращается к естественному уровню.

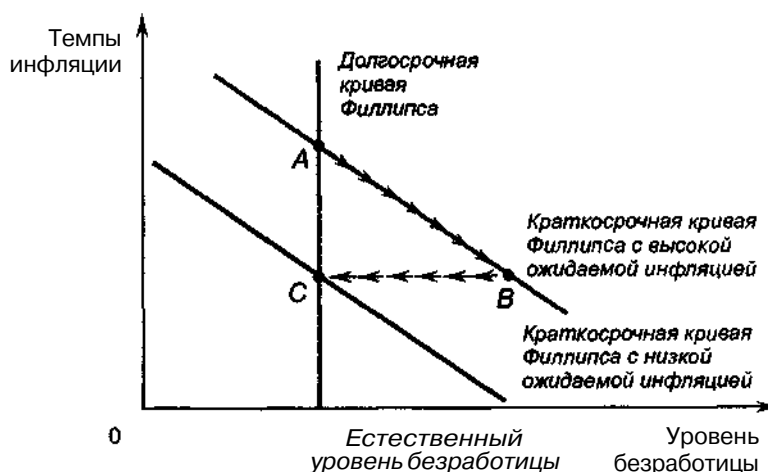
Необходимо осознавать, что неизбежное следствие жесткой монетарной политики, направленной на снижение темпов инфляции, — повышение уровня безработицы и сокращение объемов производства. На рис. 33.10 издержки антиинфляционной политики представлены прохождением экономики через точку *B* на пути из точки *A* в точку *C*. Величина издержек зависит от углового коэффициента кривой Филлипса и скорости корректировки инфляционных ожиданий соответственно новой денежно-кредитной политике.

Оценка издержек снижения инфляции была в центре внимания многих исследований, результаты которых нередко обобщались в статистическом показателе, получившем название коэффициента потерь. **Коэффициент потерь** — показатель снижения среднегодового объема выпуска (реальный объем ВВП) в процентном выражении при уменьшении темпов инфляции на 1 %. Типичное значение коэффициента потерь равно 5, то есть каждый процент снижения инфляции обходится в 5 % среднегодового объема выпуска.

Подобные оценки не могли не тревожить Пола Волкера. Значения инфляции в американской экономике достигали 10 % в год. Умеренная инфляция (допустим, 4 % в год) означала бы принесение в жертву 30 % среднегодового выпуска. Согласно исследованиям кривых Филлипса и издержек антиинфляционной политики, допускаются различные формы жертвоприношений. Резкая остановка «локомотива» инфляции означала бы «тормозной путь», равный сокращению объема выпуска на 30 % в течение года. Однако такой результат, несомненно, был неприятен даже для такого

Коэффициент потерь — показатель снижения среднегодового объема выпуска (реальный объем ВВП) в процентном выражении при уменьшении темпов инфляции на 1 %.

Рис. 33.10  
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДАХ  
Когда ФРС проводит жесткую антиинфляционную денежно-кредитную политику, экономика перемещается вдоль краткосрочной кривой Филлипса из точки *A* в точку *B*. Через какое-то время ожидаемая инфляция снижается и краткосрочная кривая Филлипса сдвигается вниз. Когда экономика достигает точки *C*, безработица возвращается к естественному уровню.



антиинфляционного «ястреба», как Пол Волкер. Многие высказывались, что было бы лучше «растянуть» издержки на несколько лет. Если, к примеру, на сокращение темпов инфляции отводится 5 лет, то в течение этого периода объем выпуска был бы в среднем лишь на 6 % ниже тренда годового объема выпуска (в сумме те же 30 %). Еще более осторожный подход заключался бы в медленном снижении темпов инфляции в течение десятилетия, так, чтобы объем выпуска был лишь на 3 % ниже тренда. Однако в любом случае задача минимизации коэффициента потерь — чрезвычайно сложная практическая задача.

### **Рациональные ожидания и возможности антиинфляционной политики**

И именно в то время, когда Пол Волкер обдумывал пути минимизации издержек снижения темпов роста цен, началась интеллектуальная революция, которую возглавила группа профессоров экономики, бросившая вызов общепринятому здравому смыслу коэффициента потерь. Ее возглавили видные экономисты Роберт Лукас, Томас Сарджент и Роберт Барро. Новый подход к экономической теории и политике получил название **теории рациональных ожиданий**, согласно которой в своих прогнозах субъекты экономики оптимально используют всю имеющуюся у них информацию, включая оценку проводимой правительством политики.

Чрезвычайно важное значение теория рациональных ожиданий имела в применении к изучению обратной зависимости между инфляцией и безработицей. Как подчеркивали М. Фридмен и Э. Фелпс, инфляционные ожидания весьма существенны для объяснения обратной зависимости между инфляцией и безработицей в краткосрочном, но не в долгосрочном периоде. То, насколько быстро обратная краткосрочная зависимость утратит силу, зависит от скорости корректировки инфляционных ожиданий. Сторонники теории рациональных ожиданий, основываясь на анализе М.Фридмена — Э.Фелпса, утверждали, что при изменении экономической политики соответственно корректируются инфляционные ожидания экономических агентов. Исследования инфляции и безработицы, в которых ученые попытались оценить коэффициент потерь, учитывая прямое воздействие монетарной политики государства на инфляционные ожидания, потерпели неудачу. Следовательно, считали приверженцы теории рациональных ожиданий, они не могут рассматриваться как надежные ориентиры экономической политики.

В статье «Конец четырех больших инфляций» (1981) Томас Сарджент так описывал новую теорию:

*Сторонники точки зрения альтернативной «теории рациональных ожиданий» полагают, что инфляция — процесс весьма инерционный. Они считают, что если фирмы и рабочие ожидают высоких темпов инфляции, при заключении сделок они ориентируются на свою оценку перспектив экономического положения. Однако субъекты экономики ожидают высоких темпов инфляции как раз потому, что текущая и перспективная денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика правительства подтверждает их оценки... Из этого следует, что темпы роста цен могут быть ограничены существенно быстрее, чем полагают защитники «инерционного» подхода, и что оценки последних относительно необходимого на остановку инфляции времени и издержек в терминах объема продукции ошибочны... Это не означает, что правительство без проблем остановит инфляцию. Напротив, ее обуздание потребует больших усилий и не ограничится проведением нескольких временных ограничительных финансово-бюджетных и денежно-кредитных акций. Оно предлагает изменения в политическом режиме... Величина связанных с*

**Рациональные ожидания** — теория, согласно которой в своих прогнозах субъекты экономики оптимально используют всю имеющуюся у них информацию, включая оценку проводимой правительством политики.

*этим издержек в терминах объема продукции и то, как скоро мы получим желаемые результаты, зависит отчасти от того, насколько решительно и недвусмысленно правительство привержено искоренению инфляции.*

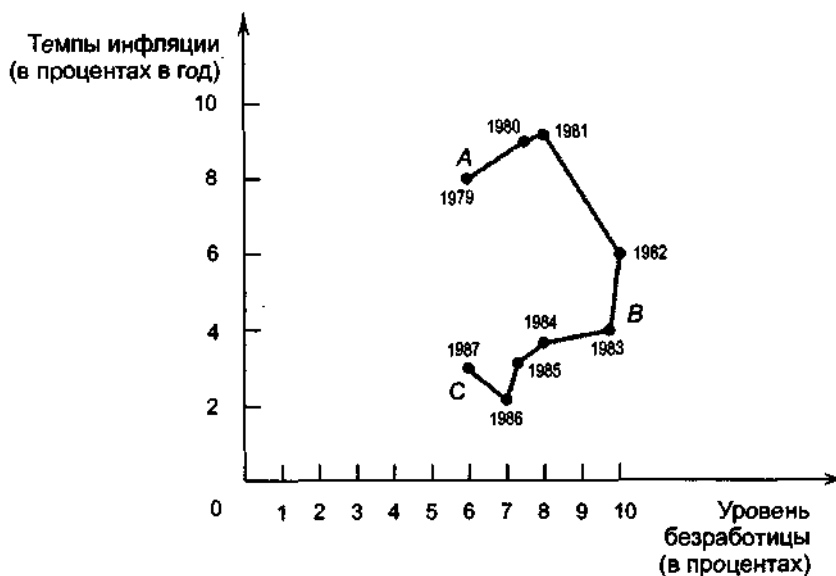
Согласно Т. Сардженту, коэффициент потерь может быть значительно меньшим, чем это предполагалось. Действительно, в экстремальном случае он может быть равным нулю. Если правительство проявляет заслуживающую доверия приверженность к политике низкой инфляции, экономические агенты достаточно рациональны, чтобы немедленно скорректировать инфляционные ожидания. Краткосрочная кривая Филлипса переместится вниз, и экономика достигнет низкой инфляции быстро и без издержек в виде временно высокого уровня безработицы и низкого объема выпуска.

### Антиинфляционная политика по П. Волкеру

Итак, Пол Волкер должен был принять решение о стратегии снижения темпов инфляции, а экономическая наука разделилась на два лагеря. Одна группа экономистов предложила оценить коэффициент потерь и пришла к заключению, что ограничение темпов роста цен сопряжено со значительным снижением объема выпуска и ростом безработицы. Другая группа предложила теорию рациональных ожиданий и сделала заключение, что уменьшение инфляция может быть намного менее дорогостоящим. Более того, существует возможность избежать издержек вообще. Кто же оказался прав?

На рис. 33.11 представлены данные о темпах инфляции и уровне безработицы за 1979–1987 гг., из которых следует, что П. Волкер преуспел в снижении темпов роста цен с 10 % в 1981–1982 гг. до приблизительно 4 % в 1983–1984 гг. Сокращение темпов инфляции произошло исключительно благодаря денежно-кредитной политике. Финансово-бюджетная политика в этот период времени действовала в противоположном направлении увеличения бюджетного дефицита и, соответственно, совокупного спроса, что, вообще говоря, ведет к возрастанию темпов инфляции.

Рис. 33.11  
АНТИИНФЛЯЦИОН-  
НАЯ ПОЛИТИКА  
ПО П. ВОЛКЕРУ  
Диаграмма построена  
на данных об уровне  
безработицы и  
темпах инфляции  
(измеряемых дефля-  
тором ВВП) в США  
в 1979–1987 гг.  
Сокращение темпов  
инфляции  
в течение этого  
периода было до-  
стигнуто за счет  
резкого повышения  
уровня безработицы  
в 1982 и 1983 гг.  
Обратите внимание,  
что точки, обозначен-  
ные на этой диаграм-  
ме как А, В и С,  
приблизительно  
соответствуют одно-  
именным точкам на  
рис. 33.10.  
ИСТОЧНИК:  
U. S. Department of  
Commerce, U. S.  
Department of Labour.



*этим издержек в терминах объема продукции и то, как скоро мы получим желаемые результаты, зависит отчасти от того, насколько решительно и недвусмысленно правительство привержено искоренению инфляции.*

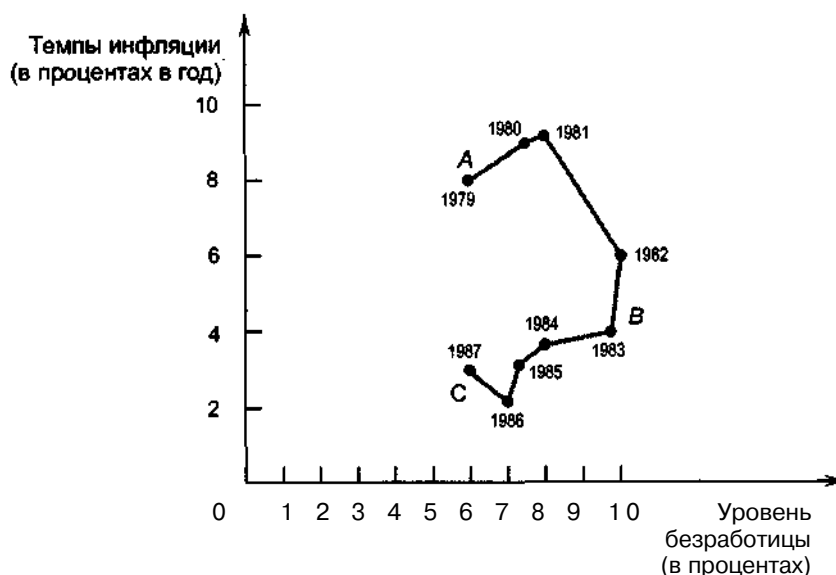
Согласно Т. Сардженту, коэффициент потерь может быть значительно меньшим, чем это предполагалось. Действительно, в экстремальном случае он может быть равным нулю. Если правительство проявляет заслуживающую доверия приверженность к политике низкой инфляции, экономические агенты достаточно рациональны, чтобы немедленно скорректировать инфляционные ожидания. Краткосрочная кривая Филлипса переместится вниз, и экономика достигнет низкой инфляции быстро и без издержек в виде временно высокого уровня безработицы и низкого объема выпуска.

### Антиинфляционная политика по П. Волкеру

Итак, Пол Волкер должен был принять решение о стратегии снижения темпов инфляции, а экономическая наука разделилась на два лагеря. Одна группа экономистов предложила оценить коэффициент потерь и пришла к заключению, что ограничение темпов роста цен сопряжено со значительным снижением объема выпуска и ростом безработицы. Другая группа предложила теорию рациональных ожиданий и сделала заключение, что уменьшение инфляция может быть намного менее дорогостоящим. Более того, существует возможность избежать издержек вообще. Кто же оказался прав?

На рис. 33.11 представлены данные о темпах инфляции и уровне безработицы за 1979–1987 гг., из которых следует, что П. Волкер преуспел в снижении темпов роста цен с 10 % в 1981–1982 гг. до приблизительно 4 % в 1983–1984 гг. Сокращение темпов инфляции произошло исключительно благодаря денежно-кредитной политике. Финансово-бюджетная политика в этот период времени действовала в противоположном направлении увеличения бюджетного дефицита и, соответственно, совокупного спроса, что, вообще говоря, ведет к возрастанию темпов инфляции.

Рис. 33.11  
АНТИИНФЛЯЦИОН-  
НАЯ ПОЛИТИКА  
ПО П. ВОЛКЕРУ  
Диаграмма построена  
на данных об уровне  
безработицы и  
темпах инфляции  
(измеряемых дефля-  
тором ВВП) в США  
в 1979–1987 гг.  
Сокращение темпов  
инфляции  
в течение этого  
периода было до-  
стигнуто за счет  
резкого повышения  
уровня безработицы  
в 1982 и 1983 гг.  
Обратите внимание,  
что точки, обозначен-  
ные на этой диаграм-  
ме как А, Б и С,  
приблизительно  
соответствуют одно-  
именным точкам на  
рис. 33.10.  
ИСТОЧНИК:  
U. S. Department of  
Commerce, U. S.  
Department of Labour.





Однако антиинфляционная политика по П. Волкеру основывалась на значительном повышении уровня безработицы, который в 1982-1983 гг. составлял примерно 10 %. В то же время производство товаров и услуг, измеряемое реальным ВВП, было значительно ниже трендового уровня (рис. 31.1 в гл. 31). Сокращение темпов роста цен по П. Волкеру привело к наиболее глубокому спаду в экономике США после Великой депрессии 1930-х гг.

Опровергает ли этот опыт саму возможность проведения антиинфляционной политики, не сопровождающейся издержками в терминах объема выпуска, на которой настаивают теоретики рациональных ожиданий? Действительно, антиинфляционная модель на рис. 33.11 весьма напоминает модель на рис. 33.10. Чтобы перейти от высокой инфляции (точка Л на обоих рисунках) к низкой инфляции (точка С), экономика должна была пройти через болезненный период высокой безработицы (точка В).

Однако мы не торопимся «сбрасывать со счетов» выводы приверженцев теории рациональных ожиданий. Да, снижение темпов роста цен было сопряжено с издержками повышения уровня безработицы, однако они оказались отнюдь не столь высоки, как предсказывали многие экономисты. Большинство оценок коэффициента потерь, основанных на фактических данных, ниже, чем теоретические прогнозы. Возможно, жесткая антиинфляционная позиция, занятая П. Волкером, оказала прямое воздействие на ожидания субъектов экономики, на чем и настаивали теоретики рациональных ожиданий. Однако значительная часть населения не поверила лозунгам председателя ФРС, и краткосрочная кривая Филлипса перемещалась вниз не так быстро, как это могло бы быть. Косвенным образом эту гипотезу подтверждают прогнозы коммерческих прогностических фирм, в соответствии с которыми в 1980-е гг. инфляция должна была снижаться более медленными, чем это происходило на самом деле, темпами. Таким образом, антиинфляционная политика П. Волкера отнюдь не опровергает теорию рациональных ожиданий. Однако опыт ФРС показывает, что политики не должны рассчитывать на то, что субъекты экономики немедленно поверят в провозглашаемые ими лозунги.

### **Эра А. Гринспена**

После спровоцированной действиями *ОПЕК* инфляции 1970-х гг. и антиинфляционной политики П. Волкера 1980-х гг. в экономике США происходили относительно умеренные колебания инфляции и безработицы (рис. 33.12), этот период получил название «эры Гринспена», по имени Алана Гринспена, сменившего в 1987 г. Пола Волкера на посту председателя ФРС. Она началась с благоприятных шоковых изменений предложения, когда в 1986 г. в связи с разногласиями стран — членов *ОПЕК* цены на нефть упали почти вдвое, что привело к снижению темпов инфляции и уровня безработицы.

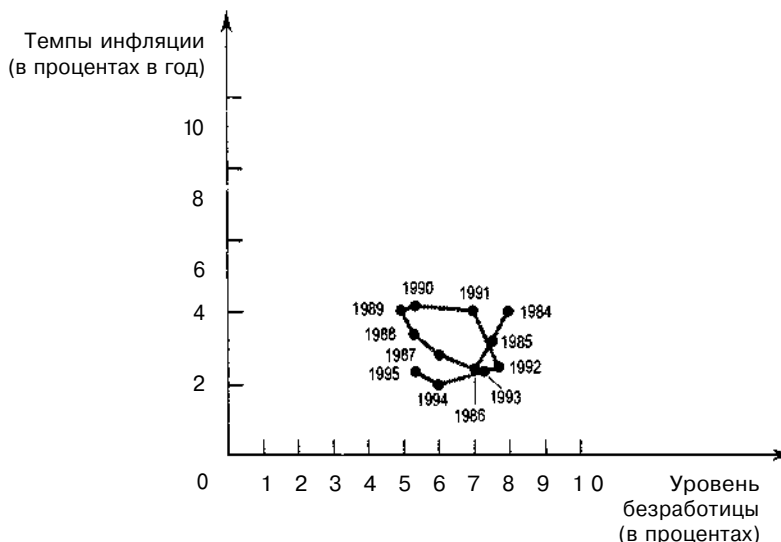
ФРС проводила достаточно осторожную политику, стремясь избежать повторения ошибок 1960-х гг., когда чрезмерное расширение совокупного спроса привело к смещению уровня безработицы ниже естественного и ускорению инфляции. Безработица остается на уровне относительно близком к 6%, который многие экономисты оценивают как естественный для экономики США. Когда в 1989 и 1990 гг. уровень безработицы снизился, а инфляция возросла, ФРС предприняла меры к сжатию совокупного спроса, что привело к небольшому экономическому спаду в 1991 и 1992 гг. Затем безработица поднялась выше естественного уровня, а темпы инфляции замедлились, экономика постепенно вышла из спада и инфляция стабилизировалась на уровне приблизительно в 3 %.

Рис. 33.12  
ЭРА А. ГРИНСПЕНА  
Диаграмма построена на ежегодных показателях об уровне безработицы и темпах инфляции (измеряемом дефлятором ВВП) в США за 1984-1995 гг. Обязанности председателя ФРС в течение большей части рассматриваемого периода исполнял Алан Гринспен. Колебания темпов инфляции и уровня безработицы были относительно небольшими.

Источник:

U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Что такое коэффициент потерь? Если антиинфляционная политика ФРС пользуется доверием населения, повлияет ли общественная поддержка борьбы с ростом цен на значение коэффициента потерь?



Что принесет нам будущее? Макроэкономисты, как известно, пользуются дурной славой плохих предсказателей, но отдельные уроки прошлого очевидны. Урок первый. До тех пор пока ФРС контролирует предложение денег, а значит, и совокупный спрос, какие-либо поводы для «разгула» инфляции отсутствуют. Урок второй. Всегда существует вероятность того, что экономика может испытать неблагоприятные шоковые изменения предложения. В случае подобного неблагоприятного развития событий остается только посочувствовать политикам, оказавшимся перед гораздо менее желательным, по сравнению с прошлым периодом, выбором между инфляцией и безработицей.

## Заключение

В этой главе мы рассмотрели эволюцию экономических воззрений на инфляцию и безработицу и обсудили идеи выдающихся экономистов XX в.: от кривой Филлипса, разработанной и исследованной А. Филлипсом, П. Самуэльсоном и Р. Солоу, через гипотезу естественного уровня М. Фридмана и Э. Фелпса, к теории рациональных ожиданий Р. Лукаса, Т. Сарджента и Р. Барро. Четверо из названных выше уже удостоились Нобелевской премии за вклад в экономическую науку, остальным, вполне вероятно, еще предстоит участвовать в церемонии награждения.

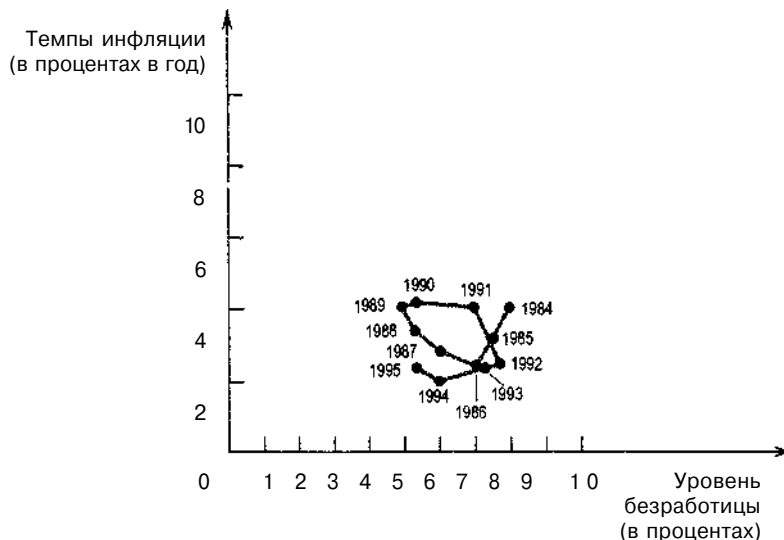
Проблема выбора между инфляцией и безработицей за последние 40 лет породила немало сумятицы в умах, однако сегодня бал правит согласие во мнениях. Вот как высказывался в 1968 г. о связи между инфляцией и безработицей Милтон Фридмен:

*Существует только временная обратная зависимость между инфляцией и безработицей, основывающаяся не на инфляции per se (самой по себе, (лат.) — Прим. перев.), а на непредвиденной инфляции. Широко распространенное убеждение о наличии постоянной зависимости между ними есть усложненная версия путаницы между «высокой» и «возрастающей», которую мы все распознаем в более простых формах. Возрастающие темпы развития инфляции могут привести к снижению безработицы, высокие темпы — нет.*

Рис. 33.12  
ЭРА А. ГРИНСПЕНА  
Диаграмма построена на ежегодных показателях об уровне безработицы и темпах инфляции (измеряемом дефлятором ВВП) в США за 1984-1995 гг. Обязанности председателя ФРС в течение большей части рассматриваемого периода исполнял Алан Гринспен. Колебания темпов инфляции и уровня безработицы были относительно небольшими.

Источник:

U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour.



Что принесет нам будущее? Макроэкономисты, как известно, пользуются дурной славой плохих предсказателей, но отдельные уроки прошлого очевидны. Урок первый. До тех пор пока ФРС контролирует предложение денег, а значит, и совокупный спрос, какие-либо поводы для «разгула» инфляции отсутствуют. Урок второй. Всегда существует вероятность того, что экономика может испытать неблагоприятные шоковые изменения предложения. В случае подобного неблагоприятного развития событий остается только посочувствовать политикам, оказавшимся перед гораздо менее желательным, по сравнению с прошлым периодом, выбором между инфляцией и безработицей.

## Заключение

В этой главе мы рассмотрели эволюцию экономических воззрений на инфляцию и безработицу и обсудили идеи выдающихся экономистов XX в.: от кривой Филлипса, разработанной и исследованной А. Филлипсом, П. Самуэльсоном и Р. Солоу, через гипотезу естественного уровня М. Фридмана и Э. Фелпса, к теории рациональных ожиданий Р. Лукаса, Т. Сарджента и Р. Барро. Четверо из названных выше уже удостоились Нобелевской премии за вклад в экономическую науку, остальным, вполне вероятно, еще предстоит участвовать в церемонии награждения.

Проблема выбора между инфляцией и безработицей за последние 40 лет породила немало сумятицы в умах, однако сегодня бал правит согласие во мнениях. Вот как высказывался в 1968 г. о связи между инфляцией и безработицей Милтон Фридмен:

*Существует только временная обратная зависимость между инфляцией и безработицей, основывающаяся не на инфляции per se (самой по себе, (лат.) — Прим. перев.), а на непредвиденной инфляции. Широко распространенное убеждение о наличии постоянной зависимости между ними есть усложненная версия путаницы между «высокой» и «возрастающей», которую мы все распознаем в более простых формах. Возрастающие темпы развития инфляции могут привести к снижению безработицы, высокие темпы — нет.*

## Новости

### БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

В связи с приближением президентских выборов 1996 г. уровень безработицы в США снизился до 5,1 %. ФРС придется найти ответ на трудный вопрос: не пересекла ли экономика «границу» естественного уровня безработицы?

### ПОПЫТКА ПОНЯТЬ, КАК НИЗКО МОЖЕТ «ПАСТЬ» БЕЗРАБОТИЦА

Ричард Стивенсон

Вашингтон. Данные о том, что уровень безработицы достиг самого низкого за последние семь лет уровня, привлекли дополнительное внимание ко все более и более доминирующему над политическими дебатами и финансовой информацией вопросу. Действительно ли произошедшие в американской экономике изменения настолько существенны и она приспособится к более низкому уровню безработицы, а последующее увеличение заработной платы не приведет к росту темпов инфляции? В последние два года уровень безработицы постепенно снижался от естественного уровня (чуть выше 6 %) до текущего значения в 5,1 %. Возникают опасения, что сокращение предложения труда

приведет к росту заработной платы и, соответственно, ускорению инфляции.

ФРС и рынки пенных бумаг напряженно следят за экономическими показателями, чтобы первыми обнаружить признаки инфляции, но пока все спокойно. Заработная плата потихоньку ползет вверх, однако большинство компаний не спешат повышать цены, опасаясь потревожить спящее тихо лихо инфляции.

Полученная экономическая смесь — низкая безработица, низкая инфляция, стабильный рост и признаки роста заработной платы (после длительного периода стабильности) — идеальна для У. Клинтона. Его конкуренту Бобу Доулу, претенденту на пост президента США от республиканской партии, построившему предвыборную кампанию на лозунге о том, что экономическая политика Клинтона есть обман нации, придется проявить немалую изобретательность, обосновывая свои тезисы. Действительно, экономические боги улыбались У. Клинтону начиная с 1992 г., когда ведомая Джорджем Бушем экономика выходила из спада медленно спотыкаясь. Если во время правления Дж. Буша уровень безработицы возрастал, то в течение всего президентского срока У. Клинтона он постоянно снижался.

Насколько велики в этом заслуги самого У. Клинтона — предмет внутрипартийных дебатов, но действующий президент остается уязвимым для вполне вероятного беспокойства и негодова-

ния относительно стабильности заработной платы и ненадежности работы. Но господин Клинтон сохраняет лидерство в голосах избирателей, а данные о снижении безработицы еще более усложняют задачу Р. Доула убедить нацию в том, что США нуждаются в улучшении долгосрочных результатов экономической политики...

Хотя ФРС дала понять, что она склоняется к подъему ставок в случае отсутствия признаков «охлаждения» экономики, ее должностные лица заявляют об отсутствии конкретных планов действий. Представители президентской администрации отказываются комментировать денежно-кредитную политику ФРС, однако считают, что в связи с отсутствием каких-либо признаков инфляции они будут рассматривать любое увеличение ставок в преддверии выборов как необоснованное, даже с учетом того, что для их воздействия на экономику потребуются определенное время.

Они утверждают, что ФРС должна продолжать эксперимент по определению минимального уровня безработицы. «Стабильность экономики позволяет нам без особых издержек охладить любой небольшой перегрев», — утверждает Джозеф Стиглиц, руководитель Группы экономических советников при президенте США.

Источник: «The New York Times», September 7, 1996, p. 35.

*Но сколь долго длится «временное»? ... Я могу высказать мое личное суждение, основанное, однако, на некотором анализе исторического опыта, что первичный эффект высоких и непредвиденных темпов инфляции длится где-то от двух до пяти лет...*

Сегодня, спустя 30 лет, это утверждение квинтэссенция взглядов специалистов по макроэкономике.

## Выводы

Кривая Филлипса описывает отрицательную зависимость между инфляцией и безработицей. Предпринимая действия, направленные на расширение совокупного спроса, политики получают возможность выбирать на кривой Филлипса точку, характеризующуюся высокими темпами инфляции и низким уровнем безработицы;

снижение совокупного спроса позволяет им выбирать на кривой Филлипса точку с низкой инфляцией и высокой безработицей.

Обратная зависимость между инфляцией и безработицей, описываемая кривой Филлипса, существует только в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде инфляционные ожида-

ния корректируются соответственно изменениям фактической инфляции, и краткосрочная кривая Филлипса сдвигается. В результате долгосрочная кривая Филлипса вертикальна в точке естественного уровня безработицы.

Сдвиги краткосрочной кривой Филлипса происходят также вследствие шоковых изменений совокупного предложения. Неблагоприятные шоковые изменения предложения, подобные росту мировых цен на нефть в 1970-е гг., ставят политиков перед менее благоприятным выбором между инфляцией и безработицей. То есть после неблагоприятных шоковых изменений предложе-

ния политикам приходится выбирать более высокие, по сравнению с дошоковым состоянием, темпы инфляции для любого данного уровня безработицы или более высокий уровень безработицы для любых данных темпов инфляции.

Когда ФРС в целях сдерживания инфляции ограничивает рост денежной массы, экономика перемещается вдоль краткосрочной кривой Филлипса, что приводит к временно высокому уровню безработицы. Издержки антиинфляционной политики ФРС и правительства зависят от того, как реагируют на нее инфляционные ожидания.

## Основные понятия

Кривая Филлипса  
Коэффициент потерь

Рациональные ожидания

Гипотеза естественного уровня

## Вопросы

Изобразите графически краткосрочную взаимозависимость между инфляцией и безработицей. Как федеральное правительство США могло бы перемещать экономику из одной точки на этой кривой к другой?

Изобразите графически долгосрочную взаимозависимость между инфляцией и безработицей. Объясните взаимодействие краткосрочной и долгосрочной взаимозависимостей.

Почему естественный уровень безработицы

в разных странах может быть различным? Предположим, что засуха уничтожила часть урожая, что привело к повышению цен на продовольствие. Как отреагирует на это кривая Филлипса в краткосрочном периоде?

ФРС принимает решение снизить инфляцию. Используйте кривую Филлипса, чтобы показать краткосрочный и долгосрочный результаты этой политики. Могут ли быть сокращены издержки краткосрочного периода?

## Задания для самостоятельной работы

Предположим, что естественный уровень безработицы равен 6 %. Нарисуйте на одном графике две кривые Филлипса, которые могут использоваться для описания четырех нижеперечисленных ситуаций. Отметьте точку, в которой находится экономика в каждом случае:

- Фактическая инфляция равна 5 %, а ожидаемая инфляция — 3 %.
- Фактическая инфляция равна 3 %, а ожидаемая инфляция — 5 %.
- Фактическая и ожидаемая инфляции равны 5 %.
- Фактическая и ожидаемая инфляции равны 3 %.

2. Проиллюстрируйте, как на краткосрочной, так и на долгосрочной кривых Филлипса последствия нижеперечисленных событий. Обоснуйте ваши ответы экономическими рассуждениями.
  - а. Повышение естественного уровня безработицы.
  - б. Снижение цены импортируемой нефти.
  - в. Повышение правительственных расходов.
  - г. Снижение ожидаемой инфляции.
3. Предположим, что сокращение потребительских расходов вызвало экономический спад.
  - а. Проиллюстрируйте изменения в экономике, используя как кривые совокупного предложения/совокупного спроса, так и кривую Филлипса.
  - б. Каковы изменения в долгосрочном периоде, если инфляционные ожидания останутся неизменными? Каковы изменения в долгосрочном периоде, если ожидаемая инфляция изменяется в том же направлении, что и фактическая инфляция в краткосрочном периоде? Поясните ваши ответы, используя графики из части (а) вопроса.
4. Предположим, что экономика находится в долгосрочном равновесии.
  - а. Нарисуйте краткосрочную и долгосрочную кривые Филлипса.
  - б. Предположим, что волна делового пессимизма приводит к снижению совокупного спроса. Покажите последствия этого шока на вашем графике из части (а) вопроса. Если ФРС предпримет экспансионистскую денежно-кредитную политику, возвратится ли экономика к первоначальным темпам инфляции и уровню безработицы?
  - в. Предположим, что для экономики, находящейся в долгосрочном равновесии, повышается цена импортируемой нефти. Покажите последствия шока на новом графике, аналогичном графику из части (а) вопроса. Позволит ли экспансионистская денежно-кредитная политика ФРС возвратиться к первоначальным темпам инфляции и уровню безработицы? Если ФРС предпримет сдерживающую денежно-кредитную политику, позволит ли это возвращаться к первоначальным темпам инфляции и уровню безработицы? Объясните, почему эта ситуация отличается от приведенной в части (б) вопроса.
5. Предположим, что ФРС полагает естественный уровень безработицы равным 6 %, между тем как фактический естественный уровень равен 5,5 %. Как отразится на экономике политика ФРС, основанная на данном предположении?
6. Предположим, что ФРС объявила об ограничительной денежно-кредитной политике, направленной на уменьшение темпов инфляции. При каких условиях последующий экономический спад будет более или менее серьезным? Объясните.
  - а. Соглашения о заработной плате являются краткосрочными.
  - б. Субъекты экономики не доверяют заявлениям ФРС.
  - в. Инфляционные ожидания быстро изменяются соответственно фактической инфляции.
7. Некоторые экономисты полагают, что краткосрочная кривая Филлипса является относительно крутой и быстро перемещается в ответ на изменения в экономике, другие придерживаются противоположных взглядов. Кто из них одобрил бы проведение сдерживающей кредитно-денежной политики?
8. Согласно одному из вариантов закона Оукена (гл. 31), если реальный ВВП ниже трендового уровня на 1 %, уровень безработицы выше естественного уровня на 0,5 %. Если в США коэффициент потерь равен 5, естественный уровень безработицы — 6 %, а ФРС преследует цель через 5 лет добиться снижения темпов инфляции до 2 %, каков будет среднегодовой уровень безработицы?
9. Представьте себе экономику, в которой вся заработная плата урегулирована трехгодичными контрактами. ФРС объявляет о начале антиинфляционной политики. Все субъекты экономики доверяют решению ФРС. Как данная ситуация отразится на коэффициенте потерь? Объясните, почему? Что может предпринять ФРС для снижения издержек антиинфляционной политики?

**Часть 13**

# **Итоговые размышления**

## ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

### В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ

- Рассмотрите вопрос о целесообразности государственного воздействия на экономику
- Ответите на вопрос о соотношении нормативной и дискреционной монетарной политики
- Проанализируете вопрос о денежно-кредитной политике центрального банка и нулевой инфляции
- Рассмотрите вопрос о бездефицитном бюджете
- Ответите на вопрос о необходимости стимулирования сбережений и изменений налогового законодательства

Открыв любую американскую газету, вы наверняка найдете в ней статью политика экономиста или журналиста, призывающую к изменению экономической политики. Причем в одной и той же газете, нередко на той же полосе встречаются абсолютно взаимоисключающие обращения ко всем ветвям экономической власти. От президента требуют либо сократить расходы правительства и уменьшить бюджетный дефицит, либо навсегда забыть о проблемах бюджета. ФРС либо должна снизить процентные ставки, чтобы стимулировать рост экономики, либо повысить их, не допуская повышения темпов инфляции. Конгресс или просто обязан осуществлять налоговую реформу, направленную на ускорение экономического роста, или должен направить основные усилия к более справедливому распределению доходов. В политических дебатах экономическим вопросам принадлежит одно из важнейших мест.

В предыдущих главах мы рассмотрели инструменты экономического анализа экономики как единого целого и методы политического воздействия на нее. В заключительной главе мы рассмотрим доводы «за» и «против» различных вариантов макроэкономической политики. Основа нашего обсуждения — знания, которые вы приобрели при изучении курса экономики. Опираясь на них, вы самостоятельно решите, какой из сторон вы отдаете свой голос, или, по крайней мере, оцените сложность политикоэкономического выбора.

## Экономическая роль государства

Мы рассмотрели, что изменения совокупного спроса и совокупного предложения могут привести к краткосрочным колебаниям в объеме производства и уровне заня-



тости (гл. 31–33). Мы увидели, что инструменты монетарной и финансово-бюджетной политики позволяют воздействовать на совокупный спрос и, соответственно, экономические флуктуации. Но даже если политики *имеют возможность* воздействовать на краткосрочные экономические колебания, означает ли это, что *они должны* «вмешиваться» в экономику? Насколько целесообразно использование политических инструментов для стабилизации цикла деловой активности?

### **Доводы «за» стабилизацию экономики**

Естественное развитие экономики сопровождается флуктуациями. Если домашние хозяйства и фирмы пессимистически оценивают экономические перспективы, они сокращают расходы, что ведет к уменьшению совокупного спроса на товары и услуги. Сокращение совокупного спроса, в свою очередь, обуславливает снижение объемов производства товаров и услуг. Фирмы увольняют рабочих, соответственно возрастает уровень безработицы, а реальный ВВП и другие показатели доходов снижаются. Возрастание уровня безработицы и уменьшение доходов приводят к еще большему скепсису в оценке населением перспектив экономики и возрастанию пессимизма, явившегося первоначальным толчком к экономическому спаду.

Рецессия означает бесполезную растрату экономических ресурсов. Безработные предпочитают бы иметь постоянную работу, владельцы компаний желали бы производить товары и услуги. Макроэкономическая теория подсказывает политикам, что они имеют возможность смягчить последствия экономических флуктуаций. Направляя экономику «против ветра», денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика позволяют стабилизировать совокупный спрос, а следовательно, и объем производства, и уровень занятости. Если уровень совокупного спроса не позволяет экономике «выйти» на полную занятость, политики должны повышать расходы правительства, уменьшать налоги и увеличивать предложение денег. Когда совокупный спрос избыточен, что ведет к повышению риска возрастания темпов инфляции, политики должны сокращать правительственные расходы, увеличивать налоги и уменьшать предложение денег. Макроэкономические инструменты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, направленные на устойчивый экономический рост, приносят пользу каждому члену общества.

### **Аргументы «против» государственного воздействия на экономику**

Инструменты денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики теоретически позволяют стабилизировать экономическое развитие, однако практическая реализация имеющихся возможностей связана с преодолением значительных трудностей.

Одна из проблем состоит в том, что монетарная и финансово-бюджетная политика оказывают воздействие на экономику со значительным запозданием. Изменение процентных ставок влияет на уровень расходов, особенно инвестиций. Но многие домашние хозяйства и фирмы заранее составляют планы расходов. Для того чтобы изменение процентных ставок оказало воздействие на совокупный спрос на товары и услуги, требуется время. Результаты многих исследований указывают на то, что совокупный спрос отзывается на изменения монетарной политики в лучшем случае по прошествии шести месяцев.

Постоянное запаздывание финансово-бюджетной политики связано с длительностью политического процесса внесения изменений в правительственные расходы и

налоги. Соответствующие американские законы проходят через комитеты Конгресса, Конгресс, Сенат и поступают на подпись президенту. Чтобы внести предложение, принять и реализовать изменения в финансово-бюджетной политике, требуются годы.

Наличие значительных временных лагов предполагает, что политики, преследующие цель стабилизации экономики, ориентируются не на реальные экономические условия, а на прогнозы состояния экономики. К сожалению, экономическое прогнозирование чрезвычайно неточно, частично потому, что макроэкономика достаточно «грубая» наука, частично в связи с непредсказуемостью шоковых изменений, вызывающих флуктуации экономики. Итак, принимая решение об изменениях денежно-кредитной или финансово-бюджетной политики, политики должны полагаться на предположения о будущих экономических условиях.

Однако слишком часто государственные деятели, ответственные за экономическую политику, ведут себя прямо противоположным образом. С момента начала политической акции и к тому времени, когда начинает сказываться воздействие принятых мер, экономическая ситуация может несколько раз измениться. Государственное регулирование зачастую не только не сглаживает колебания экономики, но, напротив, «раскачивает лодку». Некоторые экономисты утверждают, что многие экономические флуктуации, включая Великую депрессию 1930-х гг. — были результатом дестабилизирующих воздействий государства.

Одно из первых правил хорошего доктора гласит: «Не навреди больному», ибо человеческий организм обладает естественными ресурсами восстановления. При неопределенном диагнозе врачу лучше всего оставить больного в покое, так как его вмешательство в отсутствие надежной информации о ходе болезни абсолютно нежелательно.

То же самое можно сказать и о лечении «больной» экономики. Устранение экономических флуктуаций — несомненное благо, однако достижение поставленной цели при данных ограничениях макроэкономических знаний и непредсказуемости событий в мире положительно нереально. Политики должны крайне осторожно обращаться к грубым «рычагам» денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики и удовлетвориться пониманием того, что их вмешательство не обернулось куда большими бедами.

***ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните причины запаздывания монетарной и финансово-бюджетной политики. Почему при выборе между активной и пассивной экономической политикой такое значение имеет временной лаг?*

## Нормативная и дискреционная денежно-кредитная политика

Ответственность за осуществление денежно-кредитной политики в американской экономике возложена на Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, заседания которого проводятся примерно каждые шесть недель (гл. 27). Основываясь на текущей оценке ситуации и прогнозах ее развития, комитет принимает решение об уровне процентной ставки в краткосрочном периоде, в соответствии с которым ФРС изменяет предложение денег.

Действия Комитета по операциям на открытом рынке (ФКООР) в вопросах проведения денежной политики отличаются особой осторожностью, так как федеральные законы о ФРС определяют ее цели весьма расплывчато, а о способах их достижения не упоминается вовсе, за исключением указания «поступать правильно».

Некоторые экономисты весьма критически относятся к такому положению. Второй вопрос экономической политики заключается в том, должна ли монетарная политика ФРС осуществляться в соответствии с установленными правилами или денежным властям следует предоставить свободу действий.

### **Доводы «за» нормативную денежно-кредитную политику**

Дискреционная, «свободная» денежно-кредитная политика чревата двумя проблемами. Первая заключается в том, что «отпущенная на волю» денежных властей монетарная политика означает повышение риска некомпетентных действий и злоупотреблений в жизненно важной сфере. Политика поддержания гражданского порядка, к примеру, основывается на строгих правилах ее осуществления, что минимизирует возможный ущерб злоупотреблений властью. Но когда общество наделяет Центральный банк полномочиями для поддержания экономического порядка, оно не дает ему конкретных указаний, следовательно, его руководство наделяется практически неограниченной свободой действий.

В качестве примера злоупотребления властью можно привести использование денежной политики Центрального банка с целью оказания влияния на итоги выборов. Предположим, что результаты президентских выборов определяются, главным образом, экономическими условиями во время предвыборной кампании. Руководители Центрального банка, симпатизирующие действующему президенту, имеют возможность осуществлять в этот период экспансионистскую монетарную политику, стимулируя производство и занятость, так как они прекрасно понимают, что неизбежный впоследствии рост цен проявит себя «во всей красе» только после завершения кампании. Итак, в той степени, в которой представители Центрального банка считают себя союзниками политиков, свобода их действий выражается в экономических флуктуациях, приуроченных к датам выборов. Экономисты называют период таких колебаний *политическим циклом деловой активности*.

Вторая, более сложная проблема денежно-кредитной политики связана с регулированием уровня инфляции. Представителям Центрального банка известно, что в долгосрочном периоде выбор между инфляцией и безработицей отсутствует, но они объявляют о стремлении добиться нулевого роста цен. Однако достижение стабильности цен вряд ли осуществимо практически. Почему? Возможно, потому, что как только у субъектов экономики формируются определенные представления об уровне ожидаемой инфляции, политики оказываются перед выбором между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. Весьма соблазнительно отказаться от заявлений о ценовой стабильности, чтобы достичь более низкого уровня безработицы. Данное противоречие между словом (заявления политиков о предполагаемых действиях) и делом (реальные действия) называется *непоследовательной во времени политикой*. Так как политики часто ведут себя непоследовательно, субъекты экономики весьма скептически относятся к заявлениям представителей Центрального банка о его намерениях сократить уровень инфляции. Следовательно, инфляционные ожидания всегда превышают декларируемый политиками уровень. Высокие инфляционные ожидания, в свою очередь, сдвигают в краткосрочном периоде кривую Филлипса вверх, и политический выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде становится менее благоприятным.

Один из способов устранения проблем, вызванных политикой здравого смысла, — введение жестких правил, регулирующих политику Центрального банка. Предположим, что Конгресс США принял закон, обязывающий ФРС увеличивать предложение денег точно на 3 % в год. (Почему на 3 %? Потому что средние темпы роста реального ВВП составляют именно 3 % в год, соответственно возрастает и спрос на деньги. Рост денежной массы на 3 % обеспечивает необходимую стабильность цен в долгосрочном периоде.) Такой закон гарантировал бы общество от некомпетентных действий и злоупотребления властью со стороны ФРС и ликвидировал бы саму возможность существования цикла политической деловой

активности. Кроме того, данный закон обеспечил бы последовательность и преемственность экономической политики. Повысилось бы доверие субъектов экономики к заявлениям ФРС об антиинфляционной политике, так как денежные власти были бы обязаны ограничивать предложение денег. Низкий уровень инфляционных ожиданий привел бы к сдвигу краткосрочной кривой Филлипса вниз, и выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде стал бы более благоприятным.

Возможно введение и других правил монетарной политики. К примеру, более активное правило может требовать, чтобы ФРС увеличивала предложение денег на 1 % в ответ на каждый процент превышения безработицей естественного уровня. Итак, принятие Центральным банком обязательств по выполнению некоторых правил защитило бы общество от некомпетентности, злоупотреблений властью и непоследовательности при проведении денежной политики.

### Аргументы «против» нормативной монетарной политики

Хотя дискреционная денежно-кредитная политика имеет существенные недостатки, ее важнейшее преимущество — гибкость. Периодически ФРС сталкивается с непредсказуемыми событиями: во время Великой депрессии — с банкротством множества банков, в 1970-х гг. — с резким ростом цен на нефть во всем мире, в октябре 1987 г. — с неожиданным падением стоимости ценных бумаг на 22 %. Центральный банк обязан адекватно реагировать на возникающие проблемы. Разработчики норм его поведения не имеют возможности предугадать все будущие катаклизмы, а тем более заранее предложить соответствующую реакцию денежных властей. Единственное решение — назначение на ответственные посты высококвалифицированных специалистов и предоставление им полной свободы действий.

Более того, проблема свободы в значительной степени носит гипотетический характер. Практическое значение цикла политической деловой активности, например, далеко не очевидно. В некоторых случаях действия денежных властей только усугубляют положение правительства. Например, президент США Дж. Картер в 1979 г. назначил главой ФРС П. Волкера, который в октябре того же года начал проведение антиинфляционной политики, неизбежным следствием которой стал спад производства и уменьшение популярности действующего президента. Монетарная политика ФРС во многом предопределила поражение на выборах Дж. Картера и приход к власти в ноябре 1980 г. Р. Рейгана.

Существует мнение, что значение непоследовательности политики денежных властей также преувеличено. Да, большинство субъектов экономики скептически воспринимают заявления Центрального банка, но если слово денежных властей не расходится с делами, доверие населения может быть восстановлено. В 1990-х гг. ФРС США удалось поддерживать низкие темпы инфляции, несмотря на существующий соблазн воспользоваться преимуществом краткосрочного выбора между инфляцией и безработицей. ФРС добилась низких показателей роста цен без установления каких-либо норм.

Любая попытка ограничения свободы некими нормами предполагает решение трудной задачи их определения. Несмотря на множество исследований издержек и преимуществ альтернативных правил, пока экономисты расходятся во мнениях о целесообразности введения норм монетарной политики, и общество вынуждено предоставить Центральному банку полную свободу в вопросах ее проведения.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите пример одного из возможных правил денежно-кредитной политики. Почему следование определенным нормам предпочтительнее дискреционной политики Центрального банка? Насколько целесообразна дискреционная монетарная политика?

## Антиинфляционная политика Центрального банка



Один из *Десяти принципов экономики* утверждает: цены растут тогда, когда правительство печатает слишком много денег (гл. 1, 28). Другой принцип гласит, что в краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и безработицей (гл. 1, 33). В чем должны состоять цели антиинфляционной политики Центрального банка?

### Факты «за» дефляционную политику Центрального банка

Как известно, постоянный рост цен сопровождается значительными реальными издержками субъектов экономики (гл. 28).

- Издержки «стоптанных башмаков», то есть растрата ресурсов при сокращении денежных резервов.
- Издержки «меню», связанные с частым изменением цен.
- Постоянные изменения относительных цен.
- Изменения налоговых обязательств из-за отсутствия индексации налогов.
- Путаница и неудобства, связанные с изменениями единиц учета.
- Произвольное перераспределение богатства.

Некоторые экономисты утверждают, что в действительности эти издержки невелики, по крайней мере для умеренной инфляции на уровне 3 % (как в США в первой половине 1990-х гг.). Их оппоненты указывают, что издержки могут быть весьма существенными, даже при относительно невысоких темпах роста цен. Более того, несомненно, что общество не приемлет инфляцию. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что при возрастании темпов роста цен вопросы инфляции превращаются в одну из основных национальных проблем.

Необходимо сопоставить преимущества нулевой инфляции и издержки ее достижения. Уменьшение темпов роста цен подразумевает прохождение экономики через период высокой безработицы и низкого уровня производства (в соответствии с кривой Филлипса в краткосрочном периоде). Однако рецессия имеет временный характер. Как только субъекты экономики поверят, что политики стремятся к нулевым темпам роста цен, инфляционные ожидания уменьшатся, что приведет к более благоприятному выбору между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. Так как инфляционные ожидания корректируются, выбор между инфляцией и безработицей в долгосрочном периоде отсутствует.

Следовательно, антиинфляционная политика характеризуется временными издержками и постоянными преимуществами. То есть как только спад завершается, выгоды от нулевой инфляции распространяются на будущее и дальновидные политики с готовностью идут на временные издержки, чтобы получить постоянные преимущества. Образцом подобного рода действий принято считать политику П. Волкера, усилия которого привели к снижению темпов инфляции в США примерно с 10 % в 1980 г. до 4 % в 1983 г.

Более того, издержки уменьшения инфляции — величина переменная. Если Центральный банк объявляет о стремлении к нулевым темпам роста цен и его заявление встречает положительную реакцию субъектов экономики, инфляционные ожидания могут снизиться, что приведет к улучшению выбора между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. Соответственно, экономика достигает низкого уровня инфляции с незначительными издержками. Решающий фактор

успеха данной стратегии — достоверность: экономические агенты должны с доверием отнестись к намерениям Центрального банка. Немалую поддержку денежным властям могли бы оказать законодательные органы, закрепив законом его дефляционную политику. Такой закон помог бы достичь нулевой инфляции с меньшими издержками и с сохранением всех ее выгод.

Одно из преимуществ нулевой инфляции заключается в том, что ноль — наиболее предпочтительная политическая цель по сравнению с любыми другими значениями. Предположим, например, что ФРС объявляет о стремлении сдерживать инфляцию на уровне 3 % (на уровне темпов роста цен в США в первой половине 1990-х г). Будет ли ФРС в действительности стремиться к 3 %? Если непредвиденные события приведут к возрастанию инфляции до 4 или 5 %, почему бы Центральному банку просто не поднять целевой уровень? В конце концов, в числе три нет ничего особенного. Напротив, ноль — единственное число, при котором ФРС может заявить, что она достигла стабильности цен и полностью устранила издержки инфляции.

### **Соображения «против» ориентации на нулевую инфляцию**

С другой стороны, преимущества нулевой инфляции по сравнению с умеренным ростом цен относительно невелики, в то время как издержки по достижению нулевой инфляции весьма значительны. Оценки коэффициента потерь предполагают, что снижение уровня инфляции на 1 % потребует уменьшения объема годового выпуска на 5 %. Чтобы уменьшить инфляцию, скажем, с 4 % до нуля, придется смириться с сокращением объема ВВП на 20 %, а это весьма значительная величина. При уровне ВВП США примерно \$ 7 трлн издержки выражаются в \$ 1,4 трлн или \$ 5000 в расчете на душу населения. Населению, безусловно, не нравится инфляция, но многие ли согласятся с подобными затратами?

Более того, в США общественные издержки избавления от инфляции существенно превышают рассчитанные нами значения, так как недополученные доходы распределяются неравномерно. Падение совокупного дохода ложится прежде всего на плечи тех, кто потеряет работу, а наиболее уязвимыми обычно являются наименее квалифицированные и не обладающие достаточным опытом работники. Большую часть издержек по уменьшению инфляции несут именно те, кто менее других может позволить себе заплатить.

Экономисты выделяют несколько видов издержек инфляции, однако они расходятся во мнениях относительно их величины. Издержки «стоптанных башмаков», издержки «меню» и другие не столь уж велики, по крайней мере для умеренной инфляции. Да, общественности не нравится инфляция, но граждане могут заблуждаться относительно ее последствий, так как они верят рассказам о том, что рост цен ведет к снижению уровня жизни. Экономисты понимают, что благосостояние граждан зависит от производительности труда, а не от денежной политики. Так как рука об руку с инфляцией идет повышение номинальных доходов, снижение темпов роста цен отнюдь не означает увеличение реальных доходов.

Более того, политики имеют возможность уменьшить многие из издержек текущей инфляции. И в частности, устранить проблемы, связанные с неиндексируемой налоговой системой, изменив налоговое законодательство таким образом, чтобы учитывать влияние роста цен или уменьшить произвольное перераспределение богатства между кредиторами и дебиторами, вызванное неожиданной инфляцией, выпустив индексируемые государственные облигации. Такое решение избавляет держателей государственных ценных бумаг от инфляции. Кроме того, пример правительства, возможно, стимулирует частных заемщиков и кредиторов индексировать заемные соглашения.

Избавление от инфляции желательно, если оно не сопровождается значительными издержками, что некоторые экономисты считают вполне возможным. Однако практическая реализация такого сценария вряд ли осуществима. Снижение уровня инфляции практически всегда сопровождается повышением уровня безработицы и уменьшением объемов производства. Вызывает большие сомнения, что Центральный банк сумеет убедить субъектов экономики в жесткости антиинфляционной политики и ему удастся безболезненно «погасить» пожар неконтролируемого роста цен.

Несомненно, экономический спад оставляет глубокий отпечаток на экономике. Во всех отраслях существенно сокращаются расходы на строительство новых заводов и закупку оборудования, а инвестиции становятся самым варьируемым компонентом ВВП. А после завершения периода рецессии уменьшение накопленного капитала вызовет снижение производительности труда, доходов и падение уровня жизни. Кроме того, индивиды, потерявшие во время спада работу, утрачивают квалификацию. Даже после восстановления экономики их ценность как работников уменьшается. Некоторые экономисты утверждают, что высокий уровень безработицы во многих европейских странах — плата за отсутствие инфляции в 1980-х гг.

Насколько целесообразно идти дорогой спада и возрастания несправедливости к нулевой инфляции? Экономист Алан Блайндер, вице-президент ФРС, в книге «Крепкие головы» настаивает на пагубности подобной политики:

*Издержки, связанные с низким и умеренным темпом инфляции в США и других промышленно развитых странах, представляются достаточно умеренными — скорее «наморком» общества, но отнюдь не «раком»... Мы, как рационально мыслящие индивиды, не собираемся делать лоботомию при головной боли, но, как сообщество, почему-то легко предписываем экономический ее эквивалент (высокую безработицу) в качестве лекарства от инфляционной простуды.*

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
В чем состоят издержки и выгоды движения к нулевой инфляции. Какие из них носят временный характер?

## Равновесие доходов и расходов государственного бюджета

Возможно, в последние годы вопрос о дефиците бюджета федерального правительства — одна из наиболее популярных тем общественных и научных дискуссий. Дефицит бюджета — это превышение расходов правительства над его доходами. Правительство покрывает дефицит бюджета займами, увеличивая государственный долг. Рассматривая финансовые рынки, мы проанализировали влияние дефицита бюджета на сбережения, инвестиции и ставку процента (гл. 25). Но как оценить значение самой проблемы дефицита? Приоритетно ли достижение равновесия доходов бюджета и государственных расходов?

### Доводы «за» равновесный бюджет

С начала 1980-х гг. общая сумма расходов американского правительства значительно превысила его налоговые поступления. Дефицит бюджета выразился в том, что долг федерального правительства возрос с \$ 710 млрд в 1980 г. до \$ 3,6 трлн в 1995 г. Если мы разделим величину государственного долга США на численность населения, получим, что доля каждого американца в нем составляет примерно \$ 14 тыс.

Значение государственного долга заключается в перекладывании тяжести его возвращения на будущие поколения налогоплательщиков. Когда придет час возвращения основной суммы долга и накопленных процентов, граждане столкнутся с трудным выбором: либо они должны платить более высокие налоги, либо согласиться с уменьшением расходов правительства, либо выбрать какое-то сочетание этих мер. Есть еще один вариант — отложить срок платежа и заставить правительство «влезть» в еще большие долги, приняв решение о новых займах. В сущности, дефицит бюджета означает, что правительство позволяет налогоплательщикам переложить оплату некоторых государственных расходов на будущие поколения. Наследование «отеческих» долгов означает неизбежное снижение уровня жизни подрастающих граждан.

Кроме прямого воздействия бюджетный дефицит имеет и другие макроэкономические последствия. Так как он представляет собой *отрицательные* общественные сбережения, национальные сбережения (сумма частных и общественных сбережений) уменьшается. Сокращение национальных сбережений ведет к увеличению реальной ставки процента и снижению уровня инвестиций, что означает неизбежное уменьшение накопленного капитала и, соответственно, падение производительности труда, реальной заработной платы и объема производства товаров и услуг в экономике. Таким образом, долгосрочный результат возрастания государственного долга состоит в снижении доходов субъектов экономики и одновременном увеличении налогового бремени.

Однако не следует забывать, что в некоторых ситуациях бюджетный дефицит вполне оправдан. Наиболее распространенная причина возрастания правительственного долга — участие государства в войне. Военный конфликт временно увеличивает расходы правительства, и финансирование дополнительных расходов с помощью займов представляется вполне разумным, так как его альтернатива — значительное повышение налогов, что искажает стимулы налогоплательщиков и приводит к громадным безвозвратным потерям. Кроме того, высокие ставки налогов несправедливы по отношению к поколениям налогоплательщиков, которым приходится нести бремя ведения войны.

Разумным представляется и увеличение дефицита бюджета в период временного спада экономической активности. Когда экономика входит в период рецессии, налоговые поступления автоматически уменьшаются, так как налоги на доходы и заработную плату начисляются исходя из абсолютных их показателей. Если в период экономического спада правительство попытается уравновесить бюджет, ему придется либо повысить налоги, либо сократить расходы при высоком уровне безработицы. Подобная политика приведет к уменьшению совокупного спроса именно в то время, когда необходимо всемерное его стимулирование; следовательно, она способствует увеличению экономических флуктуаций.

Однако в настоящее время дефицит бюджета США нельзя оправдать ни рецессией, ни войной. С начала 1980-х гг. Соединенные Штаты избегали участия в серьезных военных конфликтах, а экономические спады были незначительны. Однако государственный бюджет постоянно сводится с дефицитом, в значительной степени потому, что президент и Конгресс «обнаружили», что гораздо проще увеличивать расходы правительства, чем повышать налоги. В результате государственный долг в процентном отношении к годовому ВВП вырос с 26 % в 1980 г. до 51 % в 1995 г. В подобного рода политике трудно разглядеть какое-либо рациональное зерно. Сбалансированный бюджет — отнюдь не икона, на которую необходимо ежедневно молиться, но равновесие бюджета должно восприниматься как необходимое условие нормальной работы правительства.



## **Аргументы «против» сбалансированного бюджета**

Проблема дефицита бюджета излишне преувеличивается. Хотя государственный долг означает возрастание налогового бремени для подрастающих поколений, оно несущественно в сравнении со средним размером дохода индивида в течение жизни. Долг федерального правительства США составляет примерно \$ 14 тыс. на душу населения. Человек, который в течение 40 лет получает \$ 25 тыс. в год, заработает за свою жизнь \$ 1 млн. Его часть государственного долга представляет собой менее 2 % личных финансовых ресурсов.

Более того, обособленное рассмотрение бюджетного дефицита неправомерно. Дефицит государственного бюджета — часть «большого полотна» решений правительства о поступлениях и расходах государственной казны. Финансово-бюджетная политика государства оказывает различное воздействие на поколения налогоплательщиков. Дефицит бюджета необходимо анализировать в системе других компонентов экономической политики.

Предположим, правительство приняло решение об уменьшении дефицита бюджета и сокращении государственной поддержки образования. Выгодна ли подобная политика подрастающему поколению? Да, когда его представители пополняют ряды рабочей силы, величина государственного долга на душу населения будет меньшей, соответственно облегчится и налоговое бремя. Однако производительность и доходы малообразованных работников весьма незначительны. Оценки прибыльности образования (увеличение заработной платы рабочего в результате дополнительного года обучения) показывают, что его качество и сроки существенно влияют на величину заработной платы в будущем. Сокращение дефицита бюджета с помощью уменьшения расходов на образование приведет к снижению уровня жизни будущих поколений.

Дискуссии о дефиците бюджета отвлекают внимание общества от других проблем перераспределения доходов между поколениями. Например, в 1960-х и в 1970-х гг. федеральное правительство США приняло решение о повышении пенсий. Финансирование дополнительных расходов осуществлялось с помощью увеличения налога на заработную плату работающего населения, что означало перераспределение доходов в пользу старших поколений, хотя это и не влияло на размеры бюджетного дефицита. Таким образом, проблема дефицита бюджета — лишь малая часть вопроса о политике правительства в отношении благосостояния различных поколений.

Неблагоприятное воздействие дефицита бюджета в некоторой степени может быть смягчено дальновидными родителями. Предположим, они обеспокоены влиянием государственного долга на будущее благосостояние детей. Родители легко устранят его негативные последствия посредством увеличения собственных сбережений (а соответственно и наследства), которые получают их дети. Сбережения родителей помогут детям устоять под бременем будущих налогов. Некоторые экономисты утверждают, что именно так и поступает большинство из нас. Если бы это было правдой, более крупные частные сбережения, сделанные родителями, компенсировали бы сокращение общественных сбережений в результате дефицита бюджета и устранили его отрицательные последствия для экономики. Большинство экономистов сомневаются в том, что родители настолько дальновидны, но некоторые из них действительно оставляют детям неплохое наследство. Бюджетный дефицит позволяет взрослым увеличить потребление в займы у будущего детей, но они имеют право отказаться от такого предложения. Если бы государственный долг действительно представлял проблему для будущих поколений, некоторые родители могли бы помочь снять ее остроту.

Критики бюджетного дефицита иногда акцентируют внимание общественности на ограниченности временных рамок государственного долга, однако в действительности они отличаются высокой растяжимостью. Так же как банк, оценивающий заявление о предоставлении займа, сравнивает долги индивида с его доходом, так и мы судим о бремени государственного долга по его отношению к национальному доходу. Рост населения и технический прогресс приводят к тому, что совокупный доход экономики США со временем увеличивается. В результате способность нации выплачивать проценты по государственному долгу со временем возрастает. Пока государственный долг увеличивается медленнее, чем доход нации, ничто не ограничивает его рост.

Представление о перспективах государственного долга дает нам некоторые статистические данные. Реальный объем производства в экономике США увеличивается в среднем на 3 % в год. Если уровень инфляции составляет 4 % в год, номинальный доход возрастает на 7 %. Следовательно, при возрастании государственного долга на 7 % в год соотношение долга и доходов не изменяется. В 1995 г. государственный долг США составлял \$ 3603 млрд, а 7 % от этой суммы составляют \$ 252 млрд. Пока федеральный бюджетный дефицит не превышает \$ 252 млрд, как это и было в последние годы, финансово-бюджетная политика правительства оценивается как приемлемая. Государству ни к чему помнить о дне возвращения долгов, ибо к тому времени либо дефицит бюджета будет ликвидирован, либо наступит экономический крах.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Объясните, почему следствием дефицита бюджета может явиться снижение уровня жизни будущих поколений. Почему к аналогичному результату приводит и сокращение бюджетного дефицита?

## Налоговое законодательство и сбережения

Уровень жизни нации зависит от ее способности производить товары и услуги (один из *Десяти принципов экономики* (гл. 1)), которая, в свою очередь, в значительной степени определяется уровнем сбережений и инвестиций (гл. 24). Должны ли политики стремиться к тому, чтобы налоговое законодательство стимулировало сбережения и инвестиции?



### «За»: налоговое законодательство должно стимулировать сбережения

Уровень национальных сбережений — ключевая детерминанта экономического процветания в долгосрочном периоде. Высокий уровень сбережений означает увеличение инвестиционных ресурсов, направляемых на строительство новых заводов и закупки оборудования, а в перспективе — рост производительности труда, заработной платы и доходов. Неудивительно, что анализ международной статистики показывает тесную зависимость уровня национальных сбережений и показателей экономического благосостояния.

Один из *Десяти принципов экономики* состоит в том, что человек реагирует на стимулы (гл. 1). Если национальное законодательство стимулирует население страны к сбережениям, ее граждане будут направлять на накопления значительную часть доходов, что обеспечит им повышение уровня жизни в будущем.

К сожалению, налоговая система США не стимулирует сбережения населения, так как с процентов, начисленных на вклады граждан, взимается достаточно высокий



налог. Рассмотрим двадцатипятилетнюю работницу, которая направляет на сбережения \$ 1000, рассчитывая обеспечить себе спокойную старость в 70 лет. Если она приобретет облигацию, по которой начисляется 10 %, в отсутствие налогов по прошествии 45 лет ее \$ 1000 превратятся в \$ 72 900. Но в условиях американской действительности предельная ставка налога на процентный доход составляет 40 % (обычный налог, получаемый суммированием подоходного федерального налога и налога штата). После налогообложения процент по приобретенной работницей облигации составляет только 6 %, а \$ 1000 через 45 лет превратятся в \$ 13 800. То есть накопленная за такой долгий период времени ставка налога на процентный доход уменьшает преимущества сбережения \$ 1000 с \$ 72 900 до \$ 13 800 (примерно на 80 %).

Увеличению сбережений населения не способствует и двойное налогообложение некоторых форм дохода от капитала. Предположим, что индивид направляет свои финансовые ресурсы на приобретение корпоративных акций. Прибыль компании от капитальных инвестиций облагается соответствующим налогом. Если корпорация выплачивает оставшуюся прибыль держателям акций в форме дивидендов, их владельцы обязаны заплатить налог на доход во второй раз в форме подоходного налога. Двойное налогообложение существенно уменьшает прибыль владельца акций и негативно воздействует на его стимулы к накоплениям.

Налоговое законодательство отрицательно воздействует и на желание индивидов передать накопленное богатство своим детям (или кому-то другому), то есть поощряет их к увеличению потребления в течение жизни. В США налогом на наследство не облагаются первые \$ 600 тыс., а с остальной суммы взимается налог по ставке 55 %. Озабоченность общественности национальными сбережениями вызвана желанием гарантировать экономическое процветание будущим поколениям. Поэтому странно, что налоговое законодательство не стимулирует прямую помощь одного поколения следующему.

Негативно воздействует на стимулы населения к сбережениям не только налоговое законодательство, но и некоторые государственные программы, и в частности пособия по социальному и медицинскому страхованию или финансовая помощь колледжей студентам из бедных семей, отнюдь не поощряющие граждан к накоплению значительных денежных средств.

Стимулирование сбережений или по крайней мере уменьшение негативных последствий налогов может осуществляться различными способами. В налоговом законодательстве США уже существуют определенные льготы на некоторые виды сбережений пенсионеров. Когда налогоплательщик помещает на индивидуальный пенсионный счет некоторую сумму, этот доход и процент по вкладу не облагаются налогом до тех пор, пока по выходе на пенсию, деньги не изымаются. Налоговый кодекс предоставляет аналогичную льготу и по другим пенсионным счетам. Однако существуют ограничения по отношению к тем, кто имеет право воспользоваться такими счетами, и установлены пределы размещаемых на них сумм. Более того, предусмотрены штрафы за изъятие средств до достижения пенсионного возраста.

Насущная проблема экономической политики правительства США — пересмотр объектов налогообложения. Центральное место в налоговой системе принадлежит налогу на доход. Заработанный доллар облагается одинаково, независимо от того, тратится он или откладывается. Многие экономисты предлагают альтернативу — налог на потребление, когда размеры платежей домашнего хозяйства определяются его расходами, а сберегаемый доход исключается из налогооблагаемой базы до тех пор, пока он не используется на потребление. В сущности, налог на потребление автоматически «переводит» все сбережения на льготные сберегательные счета, во многом похожие на индивидуальные пенсионные счета. Переход с налогообложения дохода на налогообложение потребления в значительной степени стимулировал бы сбережения.

### **Против: налоговое законодательство не нуждается в изменениях**

Увеличение сбережений может быть желательным, однако это не единственная цель налоговой политики. Общество стремится и к справедливости распределения налогового бремени. Проблема стимулирования сбережений заключается в том, что в этом случае основная налоговая нагрузка перекладывается на плечи тех, кто менее всех способен ее выдержать.

Нельзя игнорировать тот факт, что домашние хозяйства, получающие более высокий доход, направляют на накопления большую его часть. Следовательно, любое изменение налога в пользу людей, которые делают сбережения, означает выигрыш индивидов, получающих высокие доходы. Политика льготных пенсионных счетов может показаться привлекательной, но она негативно отражается на правах членов общества. Уменьшая налоговое бремя обеспеченных граждан, пользующихся преимуществами этих счетов, правительство перекладывает его тяжесть на беднейших членов общества.

Более того, вопрос об эффективности стимулирующей сбережения налоговой политики остается дискуссионным. Результаты исследований показывают, что сбережения относительно неэластичны: их размер нечувствителен к уровню начисляемых на денежный вклад процентов. Если дело обстоит именно таким образом, уменьшение налогообложения доходов с капитала ведет к возрастанию богатства обеспеченных граждан и никак не влияет на размеры их сбережений.

Экономическая теория не дает однозначного ответа на вопрос о влиянии на уровень сбережений доходов, которые они приносят. Результат зависит от взаимодействия двух противоположных эффектов — *эффекта замещения* и *эффекта дохода*. С одной стороны, более высокий уровень прибыли увеличивает преимущества сбережений: каждый сэкономленный сегодня доллар обеспечит увеличение потребления в будущем, то есть эффект замещения способствует увеличению накоплений. С другой стороны, более высокий уровень прибыли уменьшает потребность в сбережениях: домашнее хозяйство может сберегать меньше, чтобы достичь любого уровня потребления в будущем, то есть эффект дохода подталкивает к уменьшению накоплений. Если эффекты замещения и дохода примерно равны, как предполагают результаты некоторых исследований, то сбережения безразличны к снижению налогов на доходы с капитала.

Известны и другие, помимо предоставления налоговых льгот обеспеченным гражданам, способы увеличения национальных сбережений. Национальные сбережения есть сумма частных и общественных сбережений. Вместо того чтобы изменять налоговый кодекс, политики имеют возможность увеличить объем общественных сбережений, сокращая бюджетный дефицит. Уменьшение дефицита государственного бюджета без увеличения налогов на богатых представляет прямой способ увеличения национальных сбережений во благо будущих поколений.

Действительно, если мы рассматриваем не только частные, но и общественные сбережения, оказывается, что налоговое законодательство, стимулирующее сбережения, чревато неожиданными результатами. Изменения налогов и уменьшение налогов на доходы с капитала сокращают бюджетные поступления и, следовательно, увеличивают дефицит бюджета. Для того чтобы национальные сбережения действительно возросли, изменения в налоговом кодексе должны стимулировать частные сбережения так, чтобы бюджетный дефицит по крайней мере не изменился. В противном случае так называемое стимулирование только ухудшит ситуацию.

**ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ**  
Приведите три примера того, как общество <sup>отбивает</sup> охоту\* граждан к сбережениям. Каковы отрицательные стороны изменения такой ситуации?

## Заключение

В этой главе мы рассмотрели пять основных вопросов макроэкономической политики. Обсуждение каждого из них начиналось с постановки вопроса, а затем предлагались аргументы «за» и «против». Если вам трудно принять одну из сторон, возможно, вас успокоит то, что вы не одиноки в своих сомнениях. Изучение экономики отнюдь не облегчает выбор альтернативы. Более того, понимание проблем, с которыми сталкиваются политики, может только затруднить его.

Трудный выбор не должен казаться легким. Не доверяйте политикам или комментаторам, предлагающим нечто, звучащее слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если вы получаете приглашение на бесплатный обед, попробуйте все-таки найти ценник. Политики никогда не предлагают выгод, не сопряженных с издержками. Знание экономической теории позволит вам рассмотреть линию горизонта за туманом политических дискуссий.

## Выводы

Сторонники активной денежной и финансово-бюджетной политики оценивают уровень стабильности экономики как весьма низкий и полагают, что управление совокупным спросом позволяет минимизировать ее флуктуации. Критики активной экономической политики указывают на неизбежное запаздывание любых ее инструментов и низкую достоверность прогнозов состояния экономики. Они считают, что любые попытки государственного воздействия на экономику приводят к ее дестабилизации.

Сторонники «правильной» монетарной политики утверждают, что дискреционная политика связана с риском некомпетентности, злоупотреблений властью и непоследовательности. Их противники считают, что только свобода действий Центрального банка гарантирует его гибкую реакцию на изменение экономических условий.

Сторонники нулевой инфляции подчеркивают, что рост цен сопровождается неизбежными издержками, а ее преимущества невелики, если вообще существуют. Издержки устранения инфляции — уменьшение объемов производства и безработица — носят временный характер. Такого рода издержки можно сократить, если Центральный банк объявляет о реалистичном плане ограничения роста цен, что положительно воздействует на инфляционные ожидания. Критики нулевой инфляции заявляют, что умеренный

рост цен сопряжен с незначительными издержками, в то время как падение объемов производства (в результате дефляционной политики) обходится слишком дорого.

Сторонники сбалансированного бюджета утверждают, что бюджетный дефицит накладывает непосильное бремя на будущие поколения (увеличение налогов и сокращение доходов). Критики концепции равенства государственных расходов и доходов заявляют, что дефицит — лишь одна из сторон финансово-бюджетной политики, а дискуссии о несбалансированности бюджета отвлекают внимание общества от других проблем перераспределения доходов между поколениями.

Сторонники налогового стимулирования сбережений указывают на негативный эффект налогов на доходы на вложенный капитал и уменьшение выгод для тех, кто оставляет значительное наследство. Они призывают к изменению налогового законодательства и стимулированию сбережений, возможно, за счет перехода с налога на доход на налог на потребление. Критики налоговых стимулов сбережений утверждают, что изменения в налоговом законодательстве выгодны прежде всего обеспеченным гражданам, которым не нужны дополнительные льготы. Они также заявляют, что такие изменения оказывают незначительное влияние на частные сбережения.

## Вопросы

1. Что является причиной замедленного воздействия денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики на совокупный спрос? Как наличие временного лага используется в дискуссиях об экономической политике?
2. Назовите возможные причины политического цикла деловой активности. Какое отношение имеет политический цикл деловой активности к обсуждению правил экономической политики?
3. Объясните, как доверие к действиям денежных властей может повлиять на издержки уменьшения инфляции.
4. Почему некоторые экономисты выступают против нулевой инфляции?
5. Приведите аргументы «за» бюджетный дефицит.
6. Приведите пример «вечного» дефицита бюджета. Почему он становится возможным?
7. Почему некоторые доходы на капитал облагаются налогом дважды?
8. В чем заключаются неблагоприятные последствия налогового стимулирования сбережений?

## Задания для самостоятельной работы

1. Предполагается, что экономика, как и человеческий организм, обладает «естественными восстановительными силами».
    - а. Используя график совокупного спроса и совокупного предложения, проиллюстрируйте последствия сокращения совокупного спроса в краткосрочном периоде. Что происходит с совокупным выпуском, доходом и занятостью?
    - б. Покажите на графике, что происходит с экономикой со временем в случае бездействия правительства? В течение какого времени происходят изменения?
    - в. Восстанавливает ли экономика сама себя? Как быстро запускается механизм восстановления?
  2. Политика, направленная на стабилизацию экономики, предполагает принятие решения об изменениях предложения денег, государственных расходов или налогов. Почему политикам трудно рассчитать свои силы?
  3. Предположим, что субъекты экономики внезапно решили ограничить свои расходы доходами.
    - а. Как данное решение скажется на экономике, если Центральный банк следовал правилу увеличения денежного предложения на 3 % в год? Покажите ваш ответ на графике рынка денег и графике совокупного спроса и совокупного предложения.
    - б. Как данное решение скажется на экономике, если Центральный банк следовал правилу
- увеличения предложения денег на 3 % в год плюс 1 % из расчета на каждый процент увеличения уровня безработицы по сравнению с естественным уровнем? Проиллюстрируйте ваш ответ,
- в. Какое из рассмотренных вами правил оказывает стабилизирующее влияние на экономику?
4. Проблема непоследовательности относится как к финансово-бюджетной, так и к денежно-кредитной политике. Предположим, что правительство объявило о налоговых льготах компаниям, осуществляющим производственные инвестиции.
  - а. Как повлияет на уровень капиталовложений доверие инвесторов заявлениям правительства?
  - б. Предположим, что инвесторы отреагировали на объявление о снижении налогов. Не появились ли у правительства основания для отступления от объявленной политики? Объясните.
  - в. Поверят ли инвесторы обещаниям правительства? Что может сделать правительство, чтобы повысить доверие к своим заявлениям?
5. В гл. 2 объясняются различия между позитивным и нормативным анализом. В какой части разногласия при обсуждении вопроса об антиинфляционной политике Центрального банка касаются позитивных утверждений, а в какой части — нормативных?

6. Почему выгоды от уменьшения инфляции постоянны, а издержки носят временный характер? Почему издержки увеличения инфляции постоянны, а выгоды временны? Используйте в вашем ответе кривую Филлипса.
7. Исследования показывают, что население выступает против бюджетного дефицита, но те же самые люди выбирают в органы законодательной власти представителей, которые одобряют превышение государственных расходов над доходами. Почему неприятие дефицита бюджета в теории сильнее, чем на практике?
8. Мы обсуждали, что бюджетный дефицит означает сокращение доходов будущих поколений, но может способствовать росту производства и доходов в период рецессии. Объясните механизм этих процессов.
9. С каким выбором сталкивается общество, которое желало бы увеличить национальные сбережения?

## ПОСЛЕСЛОВИЕ РУССКОГО РЕДАКТОРА

Н. Грегори Мэнкью широко известен не только в США, но и в университетах России. Его прекрасный учебник «Макроэкономика», подготовленный для издания на русском языке Московским университетом (Издательство Московского университета, 1994), пользуется большой популярностью у студентов и преподавателей и входит в число базовых при подготовке профессиональных экономистов. Организаторы издания на русском языке нового учебника Мэнкью надеются на его такое же признание и имеют для этого, помимо авторитета и высокой научной квалификации автора, добавочные основания. Они заслуживают специального обсуждения.

Американской университетской общественностью издание учебника Н. Грегори Мэнкью в ряде каталогов и бюллетеней анонсировалось как вариант учебника нового поколения — учебника XXI века. Безусловно, для подобной оценки имеются серьезные аргументы. Даже ознакомление с оглавлением учебника делает очевидным его радикальное отличие от традиционных — в нем отсутствует разделение учебного материала на микро- и макроэкономику. Но не будем до выхода книги и ознакомления с нею широкого круга специалистов судить, насколько ее автору удалось приблизить познавательные схемы к реальной жизни, преодолев дихотомию микро- и макроэкономических процессов. Учебник, претендующий на завоевание позиций в XXI веке, позволяет рассмотреть более насущный для российской опыта преподавания экономической теории вопрос — о судьбе и путях развития отечественной экономической науки и прежде всего о том, волеется ли наша экономическая наука в единую мировую (называемую у нас сегодня западной) или будет изыскивать собственные пути.

Вариантом ответа на этот вопрос являются получившие широкое распространение в наших университетах попытки преподавать параллельно и западные учебные курсы экономической теории, обобщенно называемые «экономике», и традиционный для нашего образования курс политической экономии, очищенный от догм советского периода, рассматривая их как две ветви экономической науки. Причем одной из них, «экономике», зачастую приписывается вульгарность, примитивность, а в целом — несостоятельность в применении к российской практике. А другой, политической экономии, — теоретическая глубина, способность раскрыть сущность хозяйственных процессов и т. п. Упрек, который делается сегодня в адрес базовых западных курсов экономической теории, заключается в их якобы упрощенности, абстрактности, неспособности описывать реальные хозяйственные процессы.

Такое неприязненное отношение к «экономике» заставляет задуматься о распространении у нас сегодня названии западных учебных курсов экономической теории этим термином. Проблема названия (номинации) вещей и явлений всегда сложна и является ареной борьбы заинтересованных участников. Так случилось и с термином «экономике». Ведь если принять его более точный (наименее неточный) перевод с английского языка и говорить не «экономике», а «экономическая теория», то сопоставление западной экономической теории и политической экономии приобретает иную окраску.



Книга Мэнкью имеет название «Экономикс», что стало условием ее русского издания. Поэтому мы намеренно, хотя бы в комментарии, стремимся обратить внимание на сложные коллизии, возникающие в процессе перевода названия книги, за которым скрываются далеко не очевидные смыслы. Пусть читатель в тех случаях, где сегодня сопоставляются, а тем более противопоставляются «политическая экономия» и «экономике», поэкспериментирует и поменяет термин «экономике» на термин «экономическая теория».

Вернемся теперь к вопросу, совместимы ли западная экономическая теория, получившая у нас название «экономике», и политическая экономия (часто рассматриваемая как альтернатива «экономике»).

Прежде всего примем во внимание, что, когда отечественные представители политической экономии сегодня критикуют «экономике», они, как правило, подразумевают под «экономике» неоклассическую теорию (а чтобы было понятно и менее искушенному читателю — теорию предельной полезности, маржинализм). Но надо вспомнить, что неоклассическая теория подвергается критике на протяжении уже многих десятилетий и именно из этой критики выросла современная западная экономическая наука. Да и ныне ее развитие в значительной мере происходит за счет критики неоклассической теории. И в этом смысле сегодняшняя отечественная критика выглядит наивно.

Наконец, выделим основное в отношениях неоклассической теории в ее связи с «экономике». Неоклассическая теория образует основание и специфический научный язык (понятийный аппарат) современной экономической науки. Именно это обстоятельство необычайно остро выражено в учебнике Мэнкью. Изложение материала в нем не противопоставляет неоклассическую тематику и тематику современных теорий, а соединяет их органично как содержание и способ изложения (язык) теории.

Чтобы точнее разъяснить смысл того впечатления, которое оставляет учебник Мэнкью в контексте спора о преподавании экономической науки, обратимся к еще одному понятию современной теории познания. Речь идет о понятии дискурса. Дискурс в данном случае понимается как язык научного общения с большим объемом так называемой затекстовой информации или, как часто выражаются, неявного знания, посредством которой понятиям и терминам присваиваются общие смыслы и оценки.

Однако для дискурса в собственном смысле важна не только и даже не столько индивидуальная технология познания, заключенная в концепции «неявного знания», а общение познающих субъектов, в ходе которого они принимают тот или иной культурный контекст. В этом контексте они ведут диалог, используют термины и понятия, вводят новые предпосылки, делают выводы. Важен сам *диалог*, обеспечивающий не только явный, но и неявный (подразумеваемый) смысл терминов и высказываний, а происходит ли при этом дополнение, развитие, критика или даже отрицание этих терминов и высказываний — значения не имеет.

Возможность поддержания общего смысла терминов в рамках диалога, границы дискурса, определяется научной парадигмой и ее потенциалом, которые в ходе развития науки образуют научный и/или мировоззренческий контекст. Оказывается, что любой термин, высказывание, идея или теоретическое направление обретают свой полный смысл только в контексте, в рамках принятого дискурса. Естественно, что в контексте собственной, «родной», системы знаний происходит отчуждение «чужой» системы, смыслы «иных» теорий «без перевода» не воспринимаются.

Дискурс — это пространство, в котором доминирует та или иная система ценностей. Формирование и поддержание дискурса представляет собой активный процесс, в котором с помощью использования символов воспроизводится система

ценностей. В этом смысле дискурс — активное средство получения и поддержания так называемой символической власти.

До неоклассического периода собственно экономический дискурс экономической науки еще не сложился. Экономическая теория, а точнее — политическая экономия, «мыслила» в рамках общегуманитарного дискурса, сформированного идеями просвещения. Его важнейшие признаки и универсальные смыслы явно или неявно, на позитивной или критической (марксизм) рефлексивной ноте образовывали несущие элементы экономической науки, объединяли ее в единое целое, а вместе с тем инкорпорировали в общегуманитарное знание. Важнейшими мыслительными принципами были идеи прогресса (в марксистском варианте — историзма), пафос гуманизма, ориентация науки на истину, глубокая внутренняя взаимосвязь позитивного и нормативного аспектов анализа.

Современная (по всей видимости, следует добавить — западная) экономическая наука представляет собой «мир теорий». Свойства этого мира теорий — нередуцируемое ни к какому единству методологическое разнообразие, междисциплинарность, неопределенность объекта (достаточно вспомнить идеи экономического империализма Г. Беккера, сопоставить круг проблем современной теории фирмы, микро- и макроэкономики, теории прав собственности, теории общественного выбора и многих других), толерантность к разным идеям. Эти свойства делают невозможным объединить этот «мир теорий» в одну систему.

Единственное, что позволяет осмыслить общность этого «мира теорий», — общее прошлое, каковым является неоклассическая теория. Неоклассическая теория является общим языком современной экономической науки, объединяющим многообразие ее теорий в общий мир. Именно неоклассическая теория образовала тот понятийный аппарат, который стал общим для современной западной экономической науки. При этом неоклассический язык объединяет разные теории не только, а зачастую не столько своими явными, сколько неявными смыслами. «Неявные» смыслы современной экономической науки — это ушедшие на периферию научного сознания термины и понятия предельного анализа, теории субъективной полезности, теории равновесия Вальраса, Парето-оптимальности и др.

В современных теориях термины и понятия исходных теорий, составивших неоклассику, зачастую используются через отрицание (принцип «ограниченной рациональности», групповая мотивация и т. п.). И с этой точки зрения, не зная языка неоклассической теории, современные западные теории попросту невозможно читать, т.е. понимать. Это относится уже к первой радикальной «антинеоклассической» книге — работе Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Конечно, важнейшие идеи Кейнса можно перевести на «другой язык», например марксистский, и сделать понятными и тем, кто не изучал неоклассику. Но работа Кейнса написана на языке неоклассики, и такой перевод не сможет открыть выход в научное пространство — пространство кейнсианства и антикейнсианства.

Сказанное позволяет сделать вывод, что современная западная экономическая теория, называемая у нас «экономикой», и политическая экономия (как ее альтернатива) — это два разных культурно-исторических пространства, каждое из которых имеет свой собственный язык. Это — два разных дискурса. Их участники могут взаимодействовать только с помощью перевода и принципиально не могут образовать органичного научного единства.

Что же и как преподавать в российских вузах? Вопрос в данном случае в том, как будет сбалансирован преподаваемый материал, по научным направлениям или по учебным курсам. В отношении классической экономической теории и «экономико-проблема» решается прежде всего благодаря взаимодействию двух структурообразующих направлений преподавания: экономической теории и истории эконо-

номической мысли. Это разделение играет важнейшую роль в установлении общего культурного единства в многоязыковом теоретическом пространстве, формируя определенную субординацию из актуальных и исторических теоретических ценностей. История экономической мысли выполняет важную функцию специфического буфера обмена ценностей. Для этого она использует свои собственные методы анализа. Зная эти методы, теоретик-экономист может эффективно актуализировать любые теоретические экономические знания.

С точки зрения сказанного, классическая экономическая теория должна преподаваться в рамках истории экономической мысли. Мне, безусловно, возразят: «Позвольте, но ведь классическая и неоклассическая теории — две ветви современной экономической науки!» Причем возразят, сопоставив не классическую и неоклассическую экономические теории, а «политическую экономию» и «экономику».

Сразу же следует признать, что, как и отправка человека на пенсию, передача тем, идей, разделов (а тем более теоретических направлений) в «буфер» истории экономической мысли — процесс непростой, который не решается однозначно. Для нас важен наиболее общий и формальный критерий, который позволяет разделить теоретические направления на актуальные и «исторические». Таким критерием может служить принцип фальсифицируемое™, который, в частности, означает, что научная идея или научное направление сохраняют свой актуальный теоретический потенциал, пока они фальсифицируются или, проще говоря, пока они могут быть подвергнуты критике, так как критика служит исходной точкой возникновения новых теорий. Сразу же отметим, что, на наш взгляд, классическая теория таким потенциалом не обладает, а неоклассика обладает. Поэтому и место их в системе преподаваемых дисциплин должно быть разным: у одной — в истории науки, у другой — в теории науки.

Прежде чем прокомментировать сделанный вывод, отметим, что «отправка» классической теории в раздел истории науки не означает ее «депаспортизации» и даже ее деактуализации. «Там» она продолжает работать, но лучше, эффективнее. Как известно, важнейшие идеи классической теории стали частью неоклассической, растворившись в ней (погрузились в основание, как сказал бы философ), а ее термины вошли в состав нового языка, обретая там соответствующие оттенки и неявные смыслы.

И наконец, в отношении применения принципа фальсифицируемости. Подобно тому как возникающая материя остывает, превращаясь в овеществленные структуры, любая теория, возникая как совокупность «высокотемпературных» идей, со временем также остывает. Процесс остывания — это процесс ее критического остужения (фальсификации), в ходе которого она становится базисом, основанием новых теорий. Пока температура высокая, процесс творения новых теорий идет, теория обладает научным статусом, она еще не в «истории». Если температура низкая и теорию уже «можно трогать руками», она попадает в историю науки, задача которой придавать ей актуальный смысл «своими методами».

В 1966 г. Ф. Махлуп, подводя итоги дискуссии вокруг маргиналистской теории фирмы 30-60 гг., подчеркнул роль критики для актуального существования научной теории: «Если следовать философии науки, которая не делит теории на «ложные» или «истинные», а различает «отброшенные» или «еще открытые для критики», то единственная победа, на которую может претендовать маргинализм, это та, что он еще открыт для критики»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Махлуп Ф. Теории фирмы: маргиналистские, бихевиористские и управленческие / Теория фирмы. Под ред. В. М. Гальперина. — СПб. 1995. С. 77.*

Неоклассическая теория на протяжении всего XX века служит тем живым материалом, живой почвой, на которой рождаются современные отрасли знаний. Плодотворная критика неоклассической теории позволила возникнуть ряду новых теоретических направлений. Осознанно или неосознанно, эти направления возникали как ее альтернативы. Отечественному читателю уже хорошо знакома книга О. Уильямсона, которая представляет одно из современных, институциональных, направлений экономической теории. Некоторые экономисты оценивают эту книгу как альтернативу неоклассической теории. Интересно отметить, однако, что сам автор «альтернативы» весьма толерантен по отношению ко многим постулатам неоклассической теории и постоянно как бы извиняется и успокаивает читателя, говоря о том, что не покушается на «святости», на сакральные смыслы своих предшественников. Вот характерный фрагмент такого рода извинений: «Вопреки распространенному мнению принятие гипотезы ограниченной рациональности скорее расширяет, нежели сужает круг проблем, к которому может быть с пользой применен экономический образ мышления»<sup>2</sup>.

Представляется, что словосочетание «экономический образ мышления» из этого объяснения Уильямсона весьма емко передает то неявное, молчащее знание, которое складывается как системное достояние неоклассической науки. Этот заложенный неоклассикой «экономический образ мышления» делает различные современные теории представителями одного «мира теорий». Наверное, у представителей этого «мира» формально разные определения содержания этого понятия, но тем не менее они сохраняют в своем сознании некое «сакральное» единство в отношении к нему.

Что же с точки зрения принципа фальсификации в XX веке дала классическая теория? Кейнсианскую критику. (Да, это вклад классической теории. С одной, однако, оговоркой, что критика Сэя — это вместе с тем критика неоклассики). Можно также назвать какие-то неомарксистские идеи, которые, однако, не прижились на российской научной почве. В советское время они не прижились из-за идеологических препятствий, а в настоящее время — из-за ненужности. На Западе получила развитие вытекающая из переосмысления идей Рикардо радикальная политическая экономия, которая мало известна у нас неспециалистам и не преподается в учебных заведениях в качестве самостоятельной дисциплины. Однако переведенная недавно книга Х. Г. Курца позволит непредвзятому отечественному читателю убедиться, что и теории, отстаивающие сегодня ортодоксальные классические (т. е. политэкономические идеи) излагаются в терминах неоклассического экономического языка<sup>3</sup>.

Но вклад классической теории в целом невелик. Все «съела» (критически ассимилировала) неоклассическая теория. И сегодня классическая теория реально критикуется как часть неоклассической теории. Например, обсуждая в теории благосостояния функцию полезности, обязательно вспомнят и (классическую!) бентамовскую функцию, которая, безусловно, работает сегодня как теоретическая идея, поскольку именно на ее критике возводится здание современных знаний.

Конечно, критика неоклассики — основа современной теории. Новые теоретические направления возникали в форме той или иной антитезы неоклассике (принцип фальсифицируемости), реализуя тем самым ее научный потенциал и воспроизводя в более широком теоретическом пространстве исходные смыслы применяемых в неоклассике терминов. Следует констатировать факт, что критика неоклассики уже состоялась и осуществляемые у нас сегодня попытки критиковать «эконо-

<sup>2</sup> Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма. — СПб. 1996. С. 95.

<sup>3</sup> Курц Х. Д. Капитал. Распределение. Эффективный спрос. — М. 1998.

микс» — это не что иное, как наивная и уже теперь вторичная, а следовательно, и бесперспективная работа. Другое дело, как сегодня в рамках «экономики» соединить неоклассические и современные теоретические идеи. Вот проблема, ступенью решения которой и является учебник Мэнкью.

Участие в современной экономической науке предполагает знание современных экономических теорий, что невозможно без принятия неоклассики как их основы и языка. Станет ли этот язык мертвым, превратится ли в «латынь»? В перспективе — безусловно. Но пока в «латынь» превратилась политическая экономия, определяемая в качестве альтернативы «экономике». Начинать преподавание экономических дисциплин с политической экономии означает почти то же самое, что сначала обучить ребенка древнему языку, а затем современному. Результатом будет непременная задержка в развитии. Сегодня преподавание следует начинать с неоклассической теории, понимая при этом, что она не заключает в себе и собой части современной экономической науки, но образует культурную основу и язык этой науки.

Для подтверждения сделанного вывода обратимся еще раз к высказыванию Ф. Махлупа: «Если главной целью нападения было заставить отказаться от маржинализма или свергнуть его, а главной целью обороны — повернуть вспять разрушительные силы и защитить господство маржинализма раз и навсегда, то будьте уверены, что война 1946 г. закончилась вничью. Взгляните на учебники, и вы увидите, что маржинализм продолжает преобладать в изучении микроэкономической теории... Но посмотрите на журналы и монографии, и вы обнаружите, что о работе над альтернативными подходами к теории фирмы регулярно сообщается с намеком, что некая лучшая теория может заменить собой в конце концов маржинализм»<sup>4</sup>.

Представляется, что сформулированная Ф. Махлупом дихотомия актуальной науки и ее преподавания сохраняет свою силу и сегодня. Вариантом ее преодоления и является учебник Мэнкью. Наверное, существуют серьезные основания изменить систему преподавания экономических наук в российских университетах и вполне понятно стремление отказаться от механического перенесения западной образовательной системы на отечественную почву. Однако учебник Мэнкью еще более подтверждает, что сделать это можно, не отвергая неоклассического наследия, а творчески и органично используя его язык для обобщения современных экономических знаний.

Д. э. н., профессор Цветаев В. М.

<sup>4</sup> Махлуп Ф. Теории фирмы/ Теория фирмы. Под ред. В. М. Гальперина. — СПб. 1996. С. 76.

## Глоссарий

**Абсолютное преимущество** (absolute advantage) — сопоставление уровней производительности изготовителей товара. Абсолютным преимуществом обладает производитель, использующий меньший объем вводимых ресурсов на единицу продукции (гл. 3).

**Автоматические стабилизаторы** (automatic stabilizers) — изменения в финансово-бюджетной политике, направленные на стимулирование совокупного спроса во время рецессии, происходящие без каких-либо специальных политических решений (гл. 32).

**Аккордный налог** (lump-sum tax) — установление одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика — физического лица (гл. 12)

**Активное сальдо торгового баланса** (trade surplus) — превышение экспорта над импортом (гл. 29).

**Акция** (stock) — ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца в собственности фирмы (гл. 25).

**Альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей)** (opportunity cost) — нечто, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое (гл. 1).

**Анализ «затраты-выгоды»** (cost-benefit analysis) — исследование, в котором сравниваются издержки и выгоды общества, получаемые при предоставлении общественного блага (гл. 11)

**«Бегство» капитала** (capital flight) — значительное внезапное уменьшение спроса на активы, предлагаемые страной (гл. 30).

**Безбилетник** (free rider) — человек, который извлекает выгоду из пользования благом, но старается получить его бесплатно (гл. 11).

**Безвозвратная потеря** (deadweight loss) — сокращение в результате введения налога общего излишка (гл. 8).

**Бюджетная линия (бюджетное ограничение, линия бюджетного ограничения)** (budget constraint) — ограниченный набор товаров, который может позволить себе приобрести потребитель (гл. 21).

**Бюджетный дефицит (пассивное сальдо бюдже-**

**та)** (budget deficit) — превышение правительственными расходами денежных поступлений (гл. 12, 25).

**Бюджетный избыток (бюджетный профицит; активное сальдо бюджета)** (budget surplus) — превышение денежными поступлениями правительственных расходов (гл. 12, 25).

## В

**Валовой внутренний продукт (ВВП)** (gross domestic product (GDP)) — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени (гл. 22).

**Валовой доход** (total revenue (for a firm)) — сумма денег, вырученная фирмой в результате реализации произведенной продукции (гл. 13).

**Валовой национальный продукт (ВНП)** (gross national product (GNP)) — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами государства за определенный период времени (гл. 22).

**Вертикальная справедливость** (vertical equity) — утверждение, что налогоплательщики, обладающие высокой способностью к уплате налогов, должны делиться с правительством большей частью доходов (гл. 12).

**Взаимный фонд (паевой фонд)** (mutual fund) — финансовый институт, предлагающий свои акции населению и использующий полученные средства для портфельного инвестирования в акции и облигации (гл. 25).

**Взаимодополняющие товары (комплементы)** — два товара, для которых увеличение цены на один приводит к снижению спроса на другой (гл. 4).

**Взаимозаменяющие товары (субституты)** (substitutes) — два товара, для которых увеличение цены одного ведет к возрастанию спроса на другой (гл. 4).

**Вклады до востребования (бессрочные депозиты)** (demand deposits) — средства на банковских счетах, владельцы которых распоряжаются ими с помощью выписки чеков (гл. 27).

**Власть над рынком** (market power) — способность экономического субъекта (или небольшой группы лиц) существенно влиять на рыночные цены (гл. 1).

**Внешние эффекты (экстерналии) (externality)** — влияние действий одного человека на благосостояние другого (гл. 1, 10).

**Внешнеторговая политика (торговая политика) (trade policy)** — государственная политика, непосредственно влияющая на объемы экспортируемых и импортируемых товаров и услуг (гл. 30).

**Выравнивающие различия (компенсационные различия, компенсационный дифференциал) (compensating differentials)** — разница в размере заработной платы, призванная нивелировать неденежные характеристики различных видов работ (гл. 19).

**Вытеснение (crowding out)** — уменьшение объема частных инвестиций как результат роста государственных заимствований (гл. 25).

**Гипотеза естественного уровня (natural-rate hypothesis)** — утверждение о том, что вне зависимости от темпов инфляции безработица в конечном итоге возвращается к нормальному, или естественному, уровню (гл. 33).

**Готовность заплатить (willingness to pay)** — максимальная сумма, с которой покупатель согласен расстаться для приобретения товара (гл. 7).

**Горизонтальная справедливость (horizontal equity)** — утверждение, что налогоплательщики с равными способностями к уплате налогов должны вносить одинаковые суммы денег (гл. 12).

**Государственные закупки (government purchases)** — совокупность расходов органов государственной власти всех уровней на оплату приобретаемых товаров и услуг (гл. 22).

**Граница производственных возможностей (production possibilities frontiers)** — график, на котором представлены различные комбинации результатов функционирования экономики при данных факторах производства и его технологий (гл. 2).

## Д

**Денежно-кредитная политика (монетарная политика) (monetary policy)** — совокупность решений Центрального банка относительно предложения денег (гл. 27).

**Денежный мультипликатор (money multiplier)** — количество денег, создаваемое банковской системой из каждой денежной единицы резервов (гл. 27).

**Деньги (money)** — совокупность активов, которые регулярно используются людьми для приобретения товаров и услуг у других индивидов (гл. 27).

**Декредитированные (бумажные) деньги (fiat money)** — деньги, не имеющие внутренней ценности и вводимые в обращение в соответствии с распоряжением правительства (гл. 27).

**Депрессия (depression)** — значительный экономический спад (гл. 31).

**Дефлятор ВВП (GDP deflator)** — показатель уровня цен, рассчитанный как отношение номинального ВВП к реальному, умноженное на 100 (гл. 22).

**Диаграмма кругооборота потоков (circular-flow diagram)** — модель экономики, демонстрирующая опосредованные рынком потоки товаров, услуг и денег между домашними хозяйствами и фирмами (гл. 2).

**«Дилемма узников» («дилемма заключенных») (prisoners' dilemma)** — частный случай «игры» двух заключенных, иллюстрирующий сложность координации даже взаимовыгодных действий сторон (гл. 16).

**Дискриминация (discrimination)** — имеет место в тех случаях, когда рынок предлагает различные возможности индивидам, отличающимся только по расовой или этнической принадлежности, полу, возрасту, другим личным характеристикам (гл. 19).

**Доля рабочей силы в общей численности взрослого населения (labor-force participation rate)** — отношение численности рабочей силы к численности взрослого населения, выраженное в процентах (гл. 26).

**Доминирующая стратегия (dominant strategy)** — стратегия, являющаяся наилучшей для игрока, вне зависимости от действий других участников игры (гл. 16).

**Естественная монополия (natural monopoly)** — монополия, возникающая вследствие того, что единственная фирма обеспечивает рынок каким-либо товаром или услугой с меньшими издержками, чем это сделали бы две или более фирмы (гл. 15).

**Естественный уровень безработицы (natural rate of unemployment)** — уровень безработицы, соответствующий устойчивому состоянию экономики, вокруг которого происходят краткосрочные колебания (гл. 26).

## Ж

**Жизненный цикл** (life cycle) — стереотипное изменение доходов в течение жизни человека (гл. 20).

**Забастовка** (strike) — организованное профсоюзом прекращение работы на предприятии (гл. 26).

**Закон предложения** (law of supply) — утверждение о том, что при прочих равных условиях объем предложения товара возрастает при увеличении его цены (гл. 4).

**Закон спроса** (law of demand) — утверждение о том, что при прочих равных условиях рост цены товара означает уменьшение предъявляемого объема спроса (гл. 4).

**Закон спроса и предложения** (law of supply and demand) — утверждение о том, что цена любого товара изменяется, чтобы привести спрос и предложение товара в состояние равновесия (гл. 4).

**Закрытая экономика (замкнутая экономическая система)** (closed economy) — национальная экономика, не взаимодействующая с экономиками других стран (гл. 29).

**Затраты, связанные с увеличением масштаба (отрицательный эффект масштаба)** (diseconomies of scale), — увеличение средних совокупных издержек в долгосрочном периоде при возрастании объема производства (гл. 13).

## И

**Избыточное предложение** (excess supply) — ситуация, когда объем предложения превышает объем спроса на товар (гл. 4).

**Издержки** (cost) — стоимость всего, от чего приходится отказаться продавцу ради производства товара (гл. 7).

**Издержки «меню»** (menu costs) — издержки, связанные с изменением цен (гл. 28).

**Издержки по заключению сделки (транзакционные издержки)** (transaction costs) — издержки, которые несут стороны в процессе достижения и выполнения соглашения (гл. 10).

**Издержки «стоптанных башмаков»** (shoeleather costs) — растроченные впустую ресурсы населения, вынужденного в условиях инфляции сокращать количество имеющихся у него на руках денег (гл. 28).

**Издержки упущенных возможностей (альтернативные издержки)** (opportunity cost) — нечто, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое (гл. 1, 3).

**Излишек производителя** (producer surplus) — сумма, которую получает продавец, за вычетом его издержек (гл. 7).

**Импорт** (imports) — продукты и услуги, произведенные за границей и проданные на внутреннем рынке (гл. 3, гл. 29).

**Импортная квота** (import quota) — количественное ограничение на ввоз произведенных за границей товаров, которые продаются на внутреннем рынке (гл. 9).

**Инвестиции (капиталовложения)** (investment) — расходы на приобретение капитального оборудования, машин, недвижимости, включая средства домохозяйств, направленные на покупку нового жилья (гл. 22).

**Индекс потребительских цен** (consumer price index (CPI)) — показатель общей стоимости товаров и услуг, приобретаемых типичным потребителем (гл. 23).

**Индекс цен для производителей** (producer price index) — показатель, отражающий стоимость набора товаров и услуг, приобретаемых фирмами (гл. 23).

**Индексация** (indexation) — автоматическая корректировка сумм по контрактам и обязательствам с учетом эффекта инфляции (гл. 23).

**Интернализация внешних эффектов** (internalizing an externality) — воздействие на стимулы, побуждающее индивидов учитывать внешнее влияние результатов деятельности как внутреннее (гл. 10).

**Инфляционный налог** (inflation tax) — доход, извлекаемый правительством из выпуска в обращение дополнительных денег (гл. 28).

**Инфляция** (inflation) — увеличение общего уровня цен в экономике (гл. 1).

**Исключительность** (excludability) — качество блага, состоящее в том, что индивиду можно помешать использовать его (гл. 11).

## К

**Капитал** (capital) — оборудование, здания и сооружения, используемые для производства товаров и услуг (гл. 18).

**Картель** (cartel) — группа согласованно действующих фирм (гл. 16).

**Классическая дихотомия** (classical dichotomy) — теоретическое разделение номинальных и реальных величин (гл. 28).

**Количественная теория денег** (quantity theory of money) — теория, утверждающая, что количество денег



в экономике определяет уровень цен на товары, а темпы роста денежной массы детерминируют скорость роста общего уровня цен (гл. 28).

**Конкурентный рынок** (competitive market) — рынок, на котором много покупателей и продавцов, поэтому каждый из них оказывает незначительное воздействие на рыночную цену (гл. 4, 14).

**Коэффициент потерь** (sacrifice ratio) — показатель снижения среднегодового объема выпуска (реальный объем ВВП) в процентном выражении при уменьшении темпов инфляции на 1 % (гл. 33).

**Кривая безразличия** (indifference curve) — кривая, определяющая различные наборы товаров, в равной степени удовлетворяющие потребителя (гл. 21).

**Кривая предложения** (supply curve) — график, отражающий зависимость между ценой товара и объемом его предложения (гл. 4).

**Кривая совокупного предложения** (aggregate-supply curve) — кривая, отражающая объем товаров и услуг, производимый и реализуемый фирмами при каждом данном уровне цен (гл. 31).

**Кривая совокупного спроса** (aggregate-demand curve) — кривая, показывающая количество товаров и услуг, которое домашние хозяйства, фирмы и правительство желали бы приобрести при каждом данном уровне цен (гл. 31).

**Кривая спроса** (demand curve) — график зависимости между ценой товара и объемом спроса на товар (гл. 4).

**Кривая Филлипса** (Phillips curve) — кривая, демонстрирующая обратную зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде (гл. 1, 33).

**Критерий максимина** (maximin criterion) — утверждение о том, что правительство должно стремиться к максимизации благосостояния беднейшего члена общества (гл. 20).

## Л

**Либерализм** (liberalism) — политическая философия, в соответствии с которой правительство должно проводить политику, направленную на поддержание справедливости, степень которой оценивает беспристрастный наблюдатель (гл. 20).

**Либертарианизм (доктрина свободы воли)** (libertarianism) — политическая философия, в соответствии с которой основная обязанность государства — обеспечение наказания преступников

и претворения в жизнь добровольных соглашений, но никак не перераспределение доходов граждан (гл. 20).

**Ликвидность** (liquidity) — легкость, с которой тот или иной вид активов может быть превращен в принятое в экономике средство обмена (гл. 27).

**Линия бюджетного ограничения (бюджетная линия, бюджетное ограничение)** (budget constraint) — ограниченный набор товаров, который может позволить себе приобрести потребитель (гл. 21).

## М

**Макроэкономика (макроэкономический анализ)** (macroeconomics) — изучение экономики в целом, в том числе инфляции, безработицы и экономического роста (гл. 2, 22).

**Мера стоимости (расчетная единица)** (unit of account) — используемая людьми для установления цен на товары и услуги и записи обязательств единица измерения (гл. 27).

**Микроэкономика (микроэкономический анализ)** (microeconomics) — изучение процессов принятия решений домашними хозяйствами и фирмами и их взаимодействия на рынке (гл. 2, 22).

**Мировая цена** (world price) — преобладающая на мировом рынке цена товара (гл. 9).

**Монополистическая конкуренция** (monopolistic competitions) — рыночная структура, в которой значительное число фирм поставляют сходную, но не идентичную продукцию (гл. 16, 17).

**Монополия** (monopoly) — фирма, единственный поставщик продукта, не имеющего близких товаров-заменителей (гл. 15).

**Модель совокупного спроса и совокупного предложения** (model of aggregate demand and aggregate supply) — модель, используемая большинством экономистов для объяснения краткосрочных колебаний экономической активности в соответствии с долгосрочной тенденцией развития (гл. 31).

## Н

**Наличные деньги** (currency) — банкноты и монеты, находящиеся на руках у населения.

**Налог Пигу** (Pigovian tax) — налог, вводимый с целью регулирования отрицательных внешних эффектов (гл. 10).

**Национальные сбережения (сбережения)** (national saving (saving)) — совокупный доход экономики за вычетом потребления и государственных закупок (гл. 25).

**Нейтральность денег** (monetary neutrality) — свойство денег, выражающееся в том, что изменение их предложения не оказывает влияния на реальные величины (гл. 28).

**Низший товар** (inferior good) — товар, объем спроса на который, при прочих равных условиях, возрастает при уменьшении доходов потребителей (гл. 4, 21).

**Несостоятельность рынка (несовершенство рынка, фиаско рынка)** (market failure) — ситуация, в которой рынок не может самостоятельно справиться с эффективным распределением ресурсов (гл. 1).

**Нетто-баланс** (balanced trade) — ситуация равенства экспорта и импорта (гл. 29).

**Неудовлетворенный спрос (избыточный спрос)** (excess demand) — ситуация, когда объем спроса превышает объем предложения (гл. 4).

**Номинальная процентная ставка** (nominal interest rate) — ставка банковского процента без поправки на инфляцию (гл. 23).

**Номинальные переменные** (nominal variables) — величины, измеренные в денежных единицах (гл. 28).

**Номинальный ВВП** (nominal GDP) — объем производства товаров и услуг, выраженный в текущих ценах (гл. 22).

**Номинальный обменный курс (номинальный валютный курс)** (nominal exchange rate) — соотношение, в котором обмениваются национальные валюты двух стран (гл. 29).

**Норма обязательных резервов** (reserve requirements) — установление минимального размера резервов, которые банки должны сформировать из полученных вкладов (гл. 27).

**Норма резервов** (reserve ratio) — доля вкладов, которую банк оставляет в резервах (гл. 27).

**Нормальный товар** (normal good) — товар, объем спроса на который при прочих равных условиях возрастает при увеличении дохода (гл. 4, 21).

**Нормативные утверждения** (normative statements) — положения, направленные на изменение существующего устройства мира (гл. 2).

## О

**Облигация** (bond) — ценная бумага, определяющая обязательства заемщика перед ее держателем (гл. 25).

**Общественные блага** (public goods) — блага, не являющиеся ни исключительными, ни объектом соперничества (гл. 11).

**Общественные сбережения** (public saving) — разность доходов, полученных в виде собранных налогов, и расходов органов государственного правления различных уровней (гл. 25).

**Общие ресурсы** (common resources) — блага, которые являются объектом соперничества, но не исключительны (гл. 11).

**Объект соперничества** (rivalness) — качество блага, состоящее в том, что при использовании его одним человеком возможность потребления его другим индивидом уменьшается (гл. 11).

**Объем предложения** (quantity supplied) — количество любых товаров или услуг, которое продавцы желают и имеют возможность продать (гл. 4).

**Объем спроса** (quantity demanded) — количество товара, которое покупатели желают и могут приобрести (гл. 4).

**Ограниченность** (scarcity) — ограниченная природа ресурсов общества (гл. 1).

**Олигополия** (oligopoly) — рыночная структура, в которой несколько поставщиков предлагают сходную или идентичную продукцию (гл. 16).

**Операции на открытом рынке** (open-market operations) — покупка и продажа Центральным банком государственных облигаций (гл. 27).

**Открытая экономика (открытая экономическая система)** (open economy) — национальная экономика, свободно взаимодействующая с экономиками других стран (гл. 29).

**Отрицательный подоходный налог** (negative income tax) — налоговая система, основанная на поступлении платежей от домашних хозяйств с высокими доходами и трансфертных выплатах малоимущим семьям (гл. 20).

**Отчаявшиеся работники** (discouraged workers) — индивиды, желающие трудоустроиться, но прекратившие попытки поиска работы (гл. 26).

## П

**Пассивное сальдо торгового баланса (внешнеторговый дефицит, дефицит торгового баланса)** (trade deficit) — превышение импорта над экспортом (гл. 29).

**Переговоры о заключении коллективного трудового договора** (collective bargaining) — способ достижения соглашения между профсоюзами и работодателями об условиях найма работников (гл. 26).

**Переменные издержки** (variable costs) — издержки, изменяющиеся в соответствии с объемом выпуска продукции (гл. 13).

**Позитивные утверждения** (positive statements) — положения, направленные на описание мира как такового (гл. 2).

**Повышение курса валюты** (appreciation) — повышение стоимости валюты по отношению к стоимости денежных единиц других стран, выражающееся в том, что за единицу национальной валюты можно приобрести большее количество иностранной валюты (гл. 29).

**Поиск работы** (job search) — процесс подбора работы, удовлетворяющей наклонностям и квалификации работника (гл. 26).

**«Пол» (нижний предел) цены** (price floor) — официальный минимум цены, по которой может быть продан товар (гл. 6).

**Полезность** (utility) — показатель счастья или удовлетворенности (гл. 20).

**Полная взаимодополняемость товаров (совершенные дополнители, совершенные комплементы)** (perfect complements) — свойство двух товаров, выражающееся в том, что их кривые безразличия образованы двумя отрезками прямых, расположенными под прямым углом (гл. 21).

**Полная взаимозаменяемость товаров (совершенные заменители, совершенные субституты)** (perfect substitutes) — свойство двух товаров, выражающееся в том, что их кривые безразличия представляет собой прямую линию (гл. 21).

**Понижение курса валюты** (depreciation) — понижение стоимости валюты по отношению к стоимости денежных единиц других стран, выражающееся в том, что за единицу национальной валюты можно приобрести меньшее количество иностранной валюты (гл. 29).

**Постоянная отдача от масштаба** (constant returns to scale) — ситуация, когда средние совокупные издержки в долгосрочном периоде остаются неизменными, вне зависимости от объема производства (гл. 13).

**Постоянные издержки** (fixed costs) — издержки, величина которых при изменении объема выпуска остается постоянной (гл. 13).

**Постоянный доход** (permanent income) — обычный доход индивида (гл. 20).

**«Потолок»\*- (верхний предел) цены** (price ceiling) — официальный максимум цены, по которой может быть продан товар (гл. 6).

**Потребительский излишек** (consumer surplus) — разность между ценой, которую покупатель готов заплатить за товар, и суммой, полученной за него продавцом (гл. 7).

**Потребление** (consumption) — расходы домашних хозяйств на оплату всех товаров и услуг за исключением средств, направляемых на приобретение нового жилья (гл. 22).

**Предельная норма замещения** (marginal rate of substitution) — пропорция, в которой потребитель готов заменить одно благо другим (гл. 21).

**Предельная ставка налога** (marginal tax rate) — добавочные налоги с каждого дополнительного единичного приращения дохода (гл. 12).

**Предельные издержки** (marginal cost) — приращение совокупных издержек при производстве дополнительной единицы продукции (гл. 13).

**Предельные изменения** (marginal changes) — небольшие изменения, вносимые в план действий (гл. 1).

**Предельный доход** (marginal revenue) — изменение валового дохода в результате продажи дополнительной единицы продукции (гл. 14).

**Предельный продукт** (marginal product) — прирост объема производства, обусловленный использованием дополнительной единицы ресурса (гл. 13).

**Предельный продукт труда** (marginal product of labor) — увеличение объема выпуска товара на каждую дополнительную единицу труда (гл. 18).

**Предложение денег (денежная масса)** (money supply) — количество денег в экономике (гл. 27).

**Прибыль** (profit) — разность валового дохода и совокупных издержек (гл. 13).

**Принцип получаемых выгод** (benefits principle) — идея, состоящая в том, что люди должны платить налоги в соответствии с выгодой, которую они получают от использования предоставляемых правительством благ (гл. 12).

**Принцип способности заплатить налог** (ability-to-pay principle) — идея о том, что размер налога должен определяться в зависимости от способности индивида нести налоговое бремя (гл. 12).

**Природные ресурсы** (natural resources) — компоненты окружающей среды — земля, вода, запасы полезных ископаемых, используемые для производства товаров и услуг (гл. 24).

**Прогрессивное налогообложение** (progressive tax) — система, в которой индивиды, получающие высокий доход, отдают в форме налога большую, в сравнении с малообеспеченными налогоплательщиками, его часть (гл. 12).

**Производительность** (productivity) — количество товаров и услуг, произведенных за каждый час рабочего времени (гл. 1, 24).

**Производственная функция** (production function) — зависимость между количеством ресурса, применяемого для производства некоторого блага, и объемом его выпуска (гл. 13, 18).

**Пропорциональное налогообложение** (proportional tax) — система, при которой индивиды, получающие и высокие и низкие доходы, должны отдавать в форме налога одинаковую часть дохода (гл. 12).

**Профсоюз** (union) — организация трудящихся, ведущая переговоры с работодателями по вопросам заработной платы и условий труда (гл. 26).

**Рабочая сила** (labor force) — общее количество работников, включающее в себя как занятых, так и безработных (гл. 26).

**Равенство** (equity) — справедливое распределение экономических благ между членами общества (гл. 1, 7).

**Равновесие** (equilibrium) — ситуация, в которой уравниваются спрос и предложение (гл. 4).

**Равновесие Нэша** (Nash equilibrium) — ситуация, когда каждый субъект экономики во взаимодействии с остальными участниками выбирает оптимальный вариант стратегии, при условии, что остальные придерживаются определенной стратегии (гл. 16).

**Равновесная цена (цена равновесия)** (equilibrium price) — цена, уравнивающая спрос и предложение (гл. 4).

**Равновесный объем** (equilibrium quantity) — объем предложения и объем спроса в условиях, когда цена уравнивает спрос и предложение (гл. 4).

**Расписание предложения** (supply schedule) — таблица, в которой отражена зависимость между ценой на товар и его предлагаемым количеством (гл. 4).

**Расписание спроса** (demand schedule) — таблица, отражающая зависимость между ценой товара и требуемым его количеством (гл. 4).

**Распределение налогового бремени** (tax incidence) — изучение вопроса о том, кто несет основную тяжесть налогов (гл. 6).

**Рациональные ожидания** (rational expectations) — теория, согласно которой в своих прогнозах субъекты экономики оптимально используют всю имеющуюся у них информацию, включая оценку проводимой правительством политики (гл. 33).

**Реальная процентная ставка** (real interest rate) — ставка банковского процента с учетом инфляции (гл. 23).

**Реальные переменные** (real variables) — величины, измеренные в натуральных единицах (гл. 28).

**Реальный ВВП** (real GDP) — объем производства товаров и услуг, выраженный в неизменных ценах (гл. 22).

**Реальный обменный курс** (real exchange rate) — соотношение, в котором обмениваются товары и услуги, произведенные в одной стране, на товары и услуги, произведенные в другом государстве (гл. 29).

**Регрессивное налогообложение** (regressive tax) — система, при которой индивиды, получающие высокий доход, отдают в форме налога меньшую его часть в сравнении с налогоплательщиками с низким доходом (гл. 12).

**Резервы** (reserves) — денежные средства, полученные банком в форме вкладов, но не используемые для выдачи ссуд (гл. 27).

**Рынок** (market) — группа покупателей и продавцов определенного товара или услуги (гл. 4).

**Рынок заемных средств** (market for loanable funds) — рынок, на котором предложение определяется потоками финансовых ресурсов, направляемых на сбережения, а спрос формируется потребностями в заемных средствах, необходимых для инвестирования (гл. 25).

**Рыночная экономика** (market economy) — экономика, в которой ресурсы распределяются на основе децентрализованных решений, принимаемых множеством фирм и домашних хозяйств в процессе их взаимодействия на рынке товаров и услуг (гл. 1).

**Сговор** (collusion) — соглашение действующих на рынке фирм об объемах производимой продукции или ее цене (гл. 16).

**Скорость обращения денег** (velocity of money) — быстрота, с которой деньги переходят из рук в руки (гл. 28).

**Совокупная выручка** (total revenue (in a market)) — денежная сумма, уплаченная покупателями и полученная продавцами товара, рассчитываемая как произведение цены товара и количества проданного товара (гл. 5).

**Совокупные издержки** (total cost) — сумма денег, направляемых фирмой на приобретение производственных ресурсов (гл. 13).

**Сопоставимая ценность** (comparable worth) — доктрина, в соответствии с которой работы, считающиеся сравнимыми, должны оплачиваться одинаково (гл. 19).

**Социальное страхование** (welfare) — правительственные программы, направленные на повышение доходов нуждающихся граждан (гл. 20).

**Сравнительное преимущество** (comparative advantage) — сопоставление издержек упущенных возможностей производителей товара. Производитель, обладающий самыми низкими альтернативными издержками производства товара, имеет сравнительное преимущество перед другими изготовителями (гл. 3).

**Средние переменные издержки** (average variable cost) — отношение переменных издержек к объему выпуска (гл. 13).

**Средние постоянные издержки** (average fixed cost) — отношение постоянных издержек к объему выпуска (гл. 13).

**Средние совокупные издержки** (average total cost) — отношение совокупных издержек к объему выпуска (гл. 13).

**Средний доход** (average revenue) — валовой доход, отнесенный к объему реализованной продукции (гл. 14).

**Средняя ставка налога** (average tax rate) — общая сумма уплаченного налога, разделенная на общую сумму дохода (гл. 12).

**Средство накопления** (store of value) — средство, используемое людьми для переноса покупательной способности из настоящего в будущее (гл. 27).

**Средство обращения** (medium of exchange) — особый товар, который покупатели вручают продавцам при покупке товаров и услуг (гл. 27).

**Стагфляция** (stagflation) — период снижения объемов производства и одновременного роста цен (гл. 31).

**Стоимость предельного продукта** (value of the marginal product) — произведение предельного продукта и цены товара (гл. 18).

**Страхование по безработице** (unemployment insurance) — правительственная программа, обеспечивающая частичное сохранение дохода лицам, потерявшим работу.

**Таможенный тариф** (tariff) — налог на товары, произведенные за границей и продаваемые на внутреннем рынке страны (гл. 9).

**Темпы инфляции** (inflation rate) — процентное изменение индекса потребительских цен относительно предшествующего периода (гл. 23).

**Теорема Коуза** (Coase theorem) — утверждение о том, что если частные стороны имеют возмож-

ность прийти к соглашению, не неся дополнительных издержек по распределению ресурсов, они в состоянии решить и проблему внешних эффектов (гл. 10).

**Теория игр** (game theory) — теория, изучающая стратегическое поведение людей (гл. 16).

**Теория паритета покупательной способности** (purchasing-power parity) — концепция валютных курсов, согласно которой единица любой данной валюты должна позволять приобрести одинаковое количество товаров во всех странах (гл. 29).

**Теория предпочтения ликвидности** (theory of liquidity preference) — теория Дж. Кейнса, утверждающая, что процентная ставка изменяется таким образом, чтобы уравновесить предложение денег и спрос на них (гл. 32).

**Технологические знания** (technological knowledge) — понимание обществом наилучших способов производства товаров и услуг (гл. 24).

• **«Товары Гиффена»** (Giffengood) — товары, рост цены на которые сопровождается одновременным увеличением спроса (гл. 21).

**Товарные деньги** (commodity money) — деньги, обладающие внутренней ценностью (гл. 27).

**Торговый баланс (баланс внешней торговли)** (trade balance) — разность стоимости экспорта и стоимости импорта страны, называемая также чистым экспортом (гл. 29).

• **«Трагедия общинных земель»** (tragedy of the commons) — притча, которая показывает, почему общие ресурсы используются интенсивнее, чем это желательно с точки зрения общества в целом (гл. 11).

**Транзакционные издержки (издержки по заключению сделки)** (transaction costs) — издержки, которые несут стороны в процессе достижения и выполнения соглашения (гл. 10).

**Трансферты в натуральной форме** (in-kind transfers) — правительственная помощь беднейшим слоям населения, предоставляемая в форме товаров и услуг (гл. 20).

## У

**Убывание предельного продукта** (diminishing marginal product) — свойство, согласно которому при возрастании количества используемого в производстве ресурса предельный продукт убывает (гл. 13, 18).

**Убывающая доходность** (diminishing returns) — свойство капитала, проявляющееся в том, что добавочные равные вложения капитала сопро-

вождаются уменьшением прироста выпуска продукции (гл. 24).

**Уравнение количественной теории денег** (quantity equation) — уравнением  $V = PxY$ , связывающее количество денег и скорость их обращения с номинальной стоимостью произведенных товаров и услуг (гл. 28).

**Уровень бедности** (poverty rate) — выраженная в процентах доля населения, семейный доход которой находится ниже некоего абсолютного уровня — черты бедности (гл. 20).

**Уровень безработицы** (unemployment rate) — отношение числа безработных к общему количеству рабочей силы, выраженное в процентах (гл. 26).

**Утилитаризм** (utilitarianism) — политическая философия, в соответствии с которой государство должно стремиться к максимизации совокупной полезности для каждого члена общества (гл. 20).

**Учетная ставка** (discount rate) — ставка процента, по которой Центральный банк выдает ссуды нуждающимся в них кредитным учреждениям (гл. 27).

## Ф

**Факторы производства** (factors of production) — ресурсы, используемые для производства товаров и услуг (гл. 18).

**Физический капитал (вещественный капитал)** (physical capital) — оборудование, здания и сооружения, используемые для производства товаров и услуг (гл. 24).

**Финансовая система** (financial system) — совокупность экономических институтов, помогающих направить ресурсы лиц, желающих сделать сбережения, к субъектам экономики, нуждающимся в заемных средствах для инвестиций (гл. 25).

**Финансовые посредники** (financial intermediaries) — финансовые институты, при посредничестве которых средства, направленные на сбережения, попадают к конкретным заемщикам (гл. 25).

**Финансовые рынки** (financial markets) — совокупность финансовых учреждений, позволяющих лицу, желающему сделать сбережения, предоставить свои ресурсы непосредственному заемщику (гл. 25).

**Федеральная резервная система (ФРС)** (federal reserve (Fed)) — Центральный банк США (гл. 27).

## Ц

**Цена равновесия (равновесная цена)** (equilibrium price) — цена, уравнивающая спрос и предложение (гл. 4).

**Ценовая дискриминация** (price discrimination) — практика бизнеса, когда один и тот же товар продается разным покупателям по различным ценам (гл. 15).

**Центральный банк** (central bank) — институт, контролирующий работу банковской системы страны и регулирующий количество денег в обращении (гл. 27).

**Циклическая безработица** (cyclical unemployment) — периодические отклонения фактического уровня безработицы от естественного (гл. 26).

## Ч

**Частичное банковское резервирование (частичное резервное покрытие)** (fractional-reserve banking) — система, при которой банки размещают в резервах только часть общей суммы вкладов (гл. 27).

**Частные блага** (private goods) — исключительные блага, являющиеся объектом соперничества (гл. 11).

**Частные сбережения** (private saving) — доход домашних хозяйств за вычетом налогов и расходов на потребление (гл. 25).

**Человеческий капитал** (human capital) — накопленные инвестиции в образование и обучение людей в процессе работы (гл. 19, 24).

**Черта бедности** (poverty line) — абсолютный уровень дохода, ежегодно устанавливаемый федеральным правительством для различных по составу семей (гл. 20).

**Чистые иностранные инвестиции** (net foreign investment) — разность между стоимостью иностранных активов, приобретенных резидентами, и стоимостью отечественных активов, приобретенных иностранцами (гл. 29).

**Чистый экспорт** (net exports) — разница между суммами выручки от продажи отечественной продукции на внешнем рынке (экспорт) и расходов на приобретение иностранной продукции резидентами (импорт) (гл. 22, 29).

## Э

**Экономика благосостояния** (welfare economics) — изучение воздействия распределения ресурсов на экономическое процветание (гл. 7).

**Экономикс (экономическая теория, экономика)** (economics) — наука, изучающая механизм управления ограниченными ресурсами общества (гл. 1).

**Экономический спад (рецессия)** (recession) — период снижения реальных доходов и возрастания уровня безработицы (гл. 31).

**Экономия, обусловленная масштабом** (economies of scale), — сокращение средних совокупных издержек в долгосрочном периоде при возрастании объема производства (гл. 13).

**Экспорт** (exports) — товары и услуги, произведенные в данной стране и реализуемые за границей (гл. 3, 29).

**Экстерналии (внешние эффекты)** (externality) — влияние действий одного человека на благосостояние другого (гл. 1).

**Эластичность** (elasticity) — показатель, отражающий изменение в объемах спроса и предложения при изменении одной из его детерминант (гл. 5).

**Эластичность предложения по цене** (price elasticity of supply) — показатель, отражающий изменение объема предложения при изменении цены. Рассчитывается как отношение объема предложения, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах (гл. 5).

**Эластичность спроса по доходу** (income elasticity of demand) — показатель, отражающий изменение объема спроса на товар при изменении доходов потребителей, рассчитанный как отношение изменения объема спроса, выраженного в процентах, к изменению дохода, выраженному в процентах (гл. 5).

**Эластичность спроса по цене** (price elasticity of demand) — показатель, измеряющий, как изменится объем спроса при изменении цены товара. Рассчитывается как отношение изменения объема спроса, выраженного в процентах, к изменению цены, выраженному в процентах (гл. 5).

**Эффект «быстрого старта»** (catch-up effect) — при одинаковых инвестициях в экономику двух стран темпы промышленного роста будут выше там, где начальный потенциал был ниже (гл. 24).

**Эффект вытеснения** (crowding-out effect) — сдвиг кривой совокупного спроса вследствие повышения процентной ставки при проведении экспансионистской бюджетной политики, что выражается в снижении инвестиционных расходов (гл. 32).

**Эффект дохода** (income effect) — изменение объемов потребления как результат изменения цен, вынуждающее потребителя переходить на более высокую или более низкую кривую безразличия (гл. 21).

**Эффект замещения** (substitution effect) — изменение объемов потребления как результат изменения цен, вынуждающее потребителя перемещаться по данной кривой безразличия в точку с новым значением предельной нормы замещения (гл. 21).

**Эффект мультипликатора** (multiplier effect) — добавочный сдвиг кривой совокупного спроса, возникающий в случаях, когда экспансионистская бюджетная политика приводит к увеличению доходов субъектов экономики, а следовательно, и возрастанию потребительских расходов (гл. 32).

**Эффект Фишера** (Fisher effect) — изменение номинальной ставки процента в зависимости от темпов инфляции в соотношении «один к одному» (гл. 28).

**Эффективная заработная плата** (efficiency wages) — превышающая равновесный уровень заработная плата, стимулирующая работников к более производительному труду (гл. 26).

**Эффективность** (efficiency) — использование обществом ограниченных ресурсов, направленное на максимизацию общего излишка, получаемого всеми членами общества (гл. 1, 7).

**Эффективный масштаб** (efficient scale) — объем производства, при котором достигаются минимальные средние совокупные издержки (гл. 13).

## С

**Ceteris paribus** — выражение, которое в переводе с латинского означает «при прочих равных условиях» и используется для напоминания о том, что все переменные, за исключением тех, которые в данный момент анализируются, принимаются за константы (гл. 4).

Н. Грегори МЭНКЬЮ

£#ППТЕР<sup>9</sup>

# П Р И Н Ц И П Ы ЭКОНОМИКС

Существует множество учебников по экономике. Но тот, который вы держите в руках, — уникален.

Почему?

Во-первых, это новейший учебник. Здесь макро- и микроэкономические процессы не разделены, как в прежних работах, а согласованы друг с другом, вытекают один из другого — как в жизни. А это значит, что он практичнее и полезнее, чем предыдущие учебники.

Во-вторых, он удивительно лаконичен. По словам самого автора:

*«Все учебники по экономической теории учат, что ресурсы дефицитны, но мало кто из авторов толстых оЪолиантов помнит о том, что один из наиболее трудновосполняемых — время студента. Я старался следовать рыночным принципам, избегая ненужных сведений и лишних деталей, которые бы отвлекали студентов от ключевых проблем».*

В-третьих, каждый, кто ознакомится с этой книгой, поймет, что экономика — это не только очень полезная, но еще и бесконечно интересная наука.

Заказ наложенным платежом:

197198, С.-Петербург, а/я 619;  
e-mail: [postbook@piter-press.ru](mailto:postbook@piter-press.ru)  
для жителей России

310093, Харьков, а/я 9130  
для жителей Украины

220012, Минск, а/я 104  
для жителей Беларуси



ISBN 5-314-00161-6

